W. Beekmann

61211
Analysis

Lektion 1:
$\mathbb{R}^n$ als normierter Raum

Fakultät für
Mathematik und Informatik

FernUniversität in Hagen

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung und des Nachdrucks, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der FernUniversität reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir weisen darauf hin, dass die vorgenannten Verwertungsalternativen je nach Ausgestaltung der Nutzungsbedingungen bereits durch Einstellen in Cloud-Systeme verwirklicht sein können. Die FernUniversität bedient sich im Falle der Kenntnis von Urheberrechtsverletzungen sowohl zivil- als auch strafrechtlicher Instrumente, um ihre Rechte geltend zu machen.

Der Inhalt dieses Studienbriefs wird gedruckt auf Recyclingpapier (80 g/m^2, weiß), hergestellt aus 100 % Altpapier.

Inhaltsverzeichnis

Kurseinheit 1 **-11**

Vorwort ii

Studierhinweise ix

1 $\mathbb{R}^n$ als normierter Raum **1**

1.0 Einführung 1

1.1 Rückblick und Ergänzungen: Reelle Zahlen 3

1.2 Rückblick und Ergänzungen: Konvergenz 21

1.3 $\mathbb{R}^n$ als reeller Vektorraum 35

1.4 $\mathbb{R}^n$ als normierter Raum 46

1.5 Konvergenz in $\mathbb{R}^n$ 54

Lösungen 73

Lösungen der Aufgaben zu 1.1 73

Lösungen der Aufgaben zu 1.2 76

Lösungen der Aufgaben zu 1.3 79

Lösungen der Aufgaben zu 1.4 86

Lösungen der Aufgaben zu 1.5 89

Glossar und Index 93

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei!

Liebe Studentin, lieber Student,

wir begrüßen Sie herzlich als Teilnehmer des Kurses **Analysis** und wünschen Ihnen guten Erfolg bei der Bearbeitung.

Es handelt es sich um einen Ausbau des Kurses **Mathematische Grundlagen**[1], den die meisten von Ihnen in einem vorausgegangenen Semester bearbeitet haben, und zwar um einen Ausbau der Kurseinheiten 4 bis 6 und des ersten Teiles von Kurseinheit 7, die sich auf die Analysis beziehen. Deren Inhalte werden dem Wesen nach als bekannt vorausgesetzt. Mit „dem Wesen nach“ ist gemeint, dass Teilnehmer, die die entsprechenden Kenntnisse auf andere Weise erworben haben, keine Nachteile befürchten müssen. In zusammenfassenden Rückblicken wird an das Gelernte erinnert, der Text von **MG** muss zum Verständnis nicht vorliegen.

Inhalt des Kurses Analysis

Im Kurs **MG** werden (u. a.) die Themen Reelle Zahlen, Stetigkeit, Differenziation und Integration von reellen Funktionen einer Veränderlichen behandelt. Hier werden nun Funktionen mehrerer Veränderlicher einbezogen. Im Einzelnen sind für die sieben Kurseinheiten folgende Inhalte vorgesehen:

§1 $\mathbb{R}^n$ **als normierter Raum**

- **1.0** Einführung
- **1.1** Rückblick und Ergänzungen: Reelle Zahlen
- **1.2** Rückblick und Ergänzungen: Konvergenz
- **1.3** $\mathbb{R}^n$ als reeller Vektorraum
- **1.4** $\mathbb{R}^n$ als normierter Raum
- **1.5** Konvergenz in $\mathbb{R}^n$

§2 **Stetige Funktionen**

- **2.0** Einführung
- **2.1** Rückblick und Ergänzungen: Stetigkeit
- **2.2** Allgemeines über Funktionen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$
- **2.3** Stetigkeit. Lokale Eigenschaften

[1] Im Folgenden zitieren wir diesen Kurs als **MG**.

2.4 Stetige Funktionen auf zusammenhängenden Mengen

2.5 Stetige Funktionen auf kompakten Mengen

2.6 Punktweise und gleichmäßige Konvergenz von Funktionenfolgen

§3 **Differenzierbare Funktionen (1. Teil)**

3.0 Einführung

3.1 Rückblick und Ergänzungen: Grenzwerte reeller Funktionen

3.2 Grenzwerte von Funktionen auf normierten Räumen

3.3 Rückblick und Ergänzungen: Differenzierbarkeit in $\mathbb{R}$

3.4 Rückblick und Ergänzungen: Der Raum $Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$

3.5 Differenzierbare Funktionen

3.6 Partielle Ableitungen. Richtungsableitungen

§4 **Differenzierbare Funktionen (2. Teil)**

4.0 Einführung

4.1 Der Umkehrsatz

4.2 Implizit definierte Funktionen

4.3 Rückblick und Ergänzungen: Ableitungen höherer Ordnung

4.4 Ableitungen höherer Ordnung

4.5 Extrema

§5 **Integration**

5.0 Einführung

5.1 Rückblick und Ergänzungen:
Das Riemannintegral auf Intervallen des $\mathbb{R}^1$

5.2 Uneigentliche Integrale

5.3 Parameterintegrale

5.4 Fourierreihen

5.5 Der Weierstraßsche Approximationssatz

§6 **Kurven**

6.0 Einführung

6.1 Der Kurvenbegriff

6.2 Länge einer Kurve

6.3 Kurvenintegrale

6.4 Stammfunktionen

6.5 Flächen– und Volumenberechnungen

Literatur

(Eine kleine Auswahl aus dem sehr großen Angebot an Analysisbüchern.)

1. Amann, H. und J. Escher: *Analysis I.*
Birkhäuser Verlag, Basel, 3. Aufl., 2006

2. Barner, M. und F. Flohr: *Analysis.*
de Gruyter, Berlin–New York
Band I: 5., durchges. und erw. Aufl., 2000,
Band II: 3., durchges. Aufl., 1995

3. Endl, K. und W. Luh: *Analysis.*
Eine integrierte Darstellung. Aula–Verlag, Wiesbaden
Band 2: 8. Aufl., 1994

4. Forster, O.: *Analysis.*
Vieweg + Teubner in GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
Band 1 (Differential– und Integralrechnung einer Veränderlichen): 9., überarb. Aufl., 2008,
Band 2 (Differentialrechnung im $\mathbb{R}^n$): 8., aktualis. Aufl., 2007

5. Heuser, H.: *Lehrbuch der Analysis.*
Vieweg + Teubner in GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
Teil 1: 16., durchges. Aufl., 2006

6. Kaballo, W.: *Einführung in die Analysis.*
Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg – Berlin – Oxford
Band I: 2. Aufl., 2000,
Band II: 1997

7. Königsberger, K.: *Analysis.*
Springer–Verlag, Berlin – Heidelberg – New York
Band 1: 6., durchges. Aufl., 2003,
Band 2: 3., überarb. Aufl., 2000

8. Lang, S.: *Undergraduate Analysis.*
Springer–Verlag, New York – Berlin – Heidelberg
Second Edidion. 4., corr. Printing, 2005

9. Walter, W.: *Analysis.*
Springer–Verlag, Berlin – Heidelberg – New York – Tokyo
Band 1: 7. Aufl., 2004,
Band 2: 5., erw. Aufl., 2002

Tafelwerk:

12. Gradstein, I. S., Ryshik, I. M.: *Summen–, Produkt– und Integraltafeln.*
Dtsch.–engl. Text nach der 5. von J. Geronimus und M. Zeitlin bearb. russ. Aufl., übersetzt von L. Boll. (2 Bände, 1181 Seiten)
Verlag Harri Deutsch, Frankfurt a. M., 1981

Einige Hinweise zum Aufbau der Studienbriefe

Jede Kurseinheit von **Analysis** besteht aus den folgenden Elementen:

1. Studierhinweise (gelbes Papier)
Darin wird Ihnen die Gliederung des Studienbriefes anhand einer Grafik verdeutlicht. Aus ihr geht hervor, welche Themen aus den „Mathematischen Grundlagen“ (**MG**) wiederholt und welche zusätzlich eingebracht werden. In den Zielelementen werden die Lerninhalte der einzelnen Abschnitte schlagwortartig beschrieben und zugleich der Aufbau der mathematischen Begriffsbildungen schematisch sichtbar gemacht. Ferner werden die Lernziele genannt, und im Selbstkontrollelement (meist eine einfache Aufgabe) wird versucht, Ihnen dabei behilflich zu sein, das Erreichen der Lernziele zu kontrollieren.

2. Lehrtext (weißes Papier)
Der Lehrtext besteht pro Kurseinheit aus einem Paragrafen, der in Abschnitte unterteilt ist. (Z. B. ist §1 in 1.0, 1.1, . . . , 1.5 unterteilt.) Innerhalb der Abschnitte sind Definitionen, Sätze, Folgerungen, Bemerkungen usw. durchnummeriert. (Z. B. innerhalb des Abschnitts 1.2 mit den Nummern 1.2.1 bis 1.2.26.) Die Definitionen und Sätze sind zudem meist noch mit einem Schlagwort (gelegentlich mit einem Namen) versehen, das auf den Inhalt verweist. Am Ende eines jeden Abschnitts finden Sie einige Übungsaufgaben (z. B. Ü 1.3.1 bis Ü 1.3.4 am Ende des Abschnitts 1.3), die Sie zur Selbstkontrolle zu lösen versuchen sollten.

3. Lösungen (blaues Papier)
In diesem Teil der Kurseinheit sind Lösungen zu den Übungsaufgaben, die am

Ende der Abschnitte angefügt sind, zusammengestellt. Sie tragen die Nummer der jeweiligen Aufgabe.

4. Glossar (rosa Papier)
Hier finden Sie die wesentlichen Inhalte noch einmal in knapper Form zusammengestellt.

Ein Hinweis zur Studiertechnik

Darüber haben Sie in **MG** ausführlich gelesen, trotzdem hier noch einmal die „guten Ratschläge“: Die Erfahrung hat gezeigt, dass nur passives Zurkenntnisnehmen („Lesen“) mathematischer Texte sehr rasch zum Scheitern führt. Es mag sinnvoll sein, einen Abschnitt zunächst einmal rasch durchzugehen unter Auslassung der Beweise (deren Ende durch das Zeichen □ markiert ist), um einen ersten Überblick zu gewinnen. Es ist aber dann unerlässlich, dass Sie sich in einem zweiten Durchgang den Stoff **aktiv mit Papier und Bleistift** erarbeiten, indem sie jeden Schritt – in der Regel schriftlich – nachvollziehen. Darüber hinaus sollten Sie versuchen, sich zu jeder Definition und zu jedem Satz **eigene Beispiele** auszudenken und **aufzuschreiben**, zusätzlich zu den Beispielen aus dem Lehrtext, die Sie natürlich besonders sorgfältig anschauen werden.

Der **Übungsaufgaben** am Ende eines jeden Abschnittes sollten Sie sich sehr ernsthaft annehmen und Ihre Lösungsversuche **schriftlich fixieren**, bevor Sie den blauen Teil, sei es als Lösungshilfe, sei es zur Kontrolle Ihrer Lösung, in Anspruch nehmen. Sie können auf diese Art Hinweise erhalten, wieweit Sie die Lernziele erreicht haben.

Auch an den **Einsendeaufgaben** sollten Sie sich, wenn irgend möglich, beteiligen. Hier sind Sie gezwungen, einem Außenstehenden Ihre Überlegungen in **schriftlicher Form** mitzuteilen. Lassen Sie diese Möglichkeit zur Fremdkontrolle Ihres Lernerfolges nicht ungenutzt!

Die Beschäftigung mit Mathematik erfordert die Fähigkeit, sich klar und unmissverständlich auszudrücken, und die wird durch schriftliche (und damit jederzeit nachprüfbare) Formulierung von Sachverhalten besonders geschult. Daneben ist es aber auch wichtig, die Fähigkeit zu üben, mathematische Sachverhalte mündlich mitzuteilen und darüber in Rede und Gegenrede, in Frage und Antwort zu kommunizieren. Die Möglichkeit hierzu bietet sich Ihnen im Studienzentrum, wo Sie mit Mentoren und anderen Studenten in regelmäßigen Beratungsstunden Fragen zum Kurs besprechen können.

Das griechische Alphabet

Sie haben es in **MG** klar gesehen: Für den Mathematiker reichen die 2×26 Buchstaben (groß und klein) des lateinischen Alphabets als „Variable“ beim besten Willen nicht aus! Außerdem liest sich ein mathematischer Text viel besser, wenn man verschiedenartige mathematische Objekte mit verschiedenartigen Buchstabentypen bezeichnet. Im Druck ist es einfach, *schräge* oder **fette** Buchstaben zu benutzen, was man handschriftlich schlecht nachmachen kann. Deshalb wird neben dem lateinischen Alphabet vor allem das griechische verwendet. (Früher griff man auch häufig auf das deutsche Alphabet zurück.) Nachstehend finden Sie eine Zusammenstellung:

Das griechische Alphabet:

A	α	Alpha	E	ε	Epsilon
B	β	Beta	Z	ζ	Zeta
Γ	γ	Gamma	H	η	Eta
Δ	δ	Delta	Θ	θ, ϑ	Theta
I	ι	Jota	P	ρ, ϱ	Rho[2]
K	κ	Kappa	Σ	σ, ς	Sigma
Λ	λ	Lambda	T	τ	Tau
M	μ	My	Υ	υ	Ypsilon
N	ν	Ny	Φ	ϕ, φ	Phi[2]
Ξ	ξ	Xi	X	χ	Chi
O	$\circ$	Omikron	Ψ	ψ	Psi
Π	π	Pi	Ω	ω	Omega

Gelegentlich verwenden wir andere Schrifttypen, z. B. Skriptbuchstaben wie $\mathcal{A}, \mathcal{B}$, $\mathcal{C}, \mathcal{D}, \ldots$ (lies: Skript–A, Skript–B, ...), aber in vielen Fällen ist es günstiger, für neue „Variablen“ keine neuen Buchstaben oder Buchstabentypen einzuführen, sondern denselben Buchstaben zu indizieren oder zu markieren, z. B. im Fall des

[2]Schreiben Sie in Ihren Aufzeichnungen das kleine Rho stets als ϱ, das kleine Phi als φ.

Buchstabens x :

$x_0, x_1, x_2, \ldots$	(lies: x null, x eins, x zwei, $\ldots$)
x', x'', x'''	(lies: x Strich, x Zweistrich, x Dreistrich)
$\overline{x}$	(lies: x quer)
$\widetilde{x}$	(lies: x Schlange oder x Tilde)
$\widehat{x}$	(lies: x Dach oder x Hut)
x^*	(lies: x Stern)
$\underline{x}$	(lies: x unten quer)
$\vec{x}$	(lies: x Pfeil)

usw.

Die festen Bezeichnungen $\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{C}$ für die reellen, rationalen, natürlichen, ganzen, komplexen Zahlen[3] kennen Sie aus **MG**; wir verwenden sie natürlich auch.

Und nun kann es losgehen. Noch einmal wünschen wir Ihnen viel Erfolg!

Ihr Kursteam

[3]Schreiben Sie in Ihren Aufzeichnungen einfach $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{C}$, also R, Q, N, Z, C mit einem zusätzlichen senkrechten bzw. schrägen Strich.

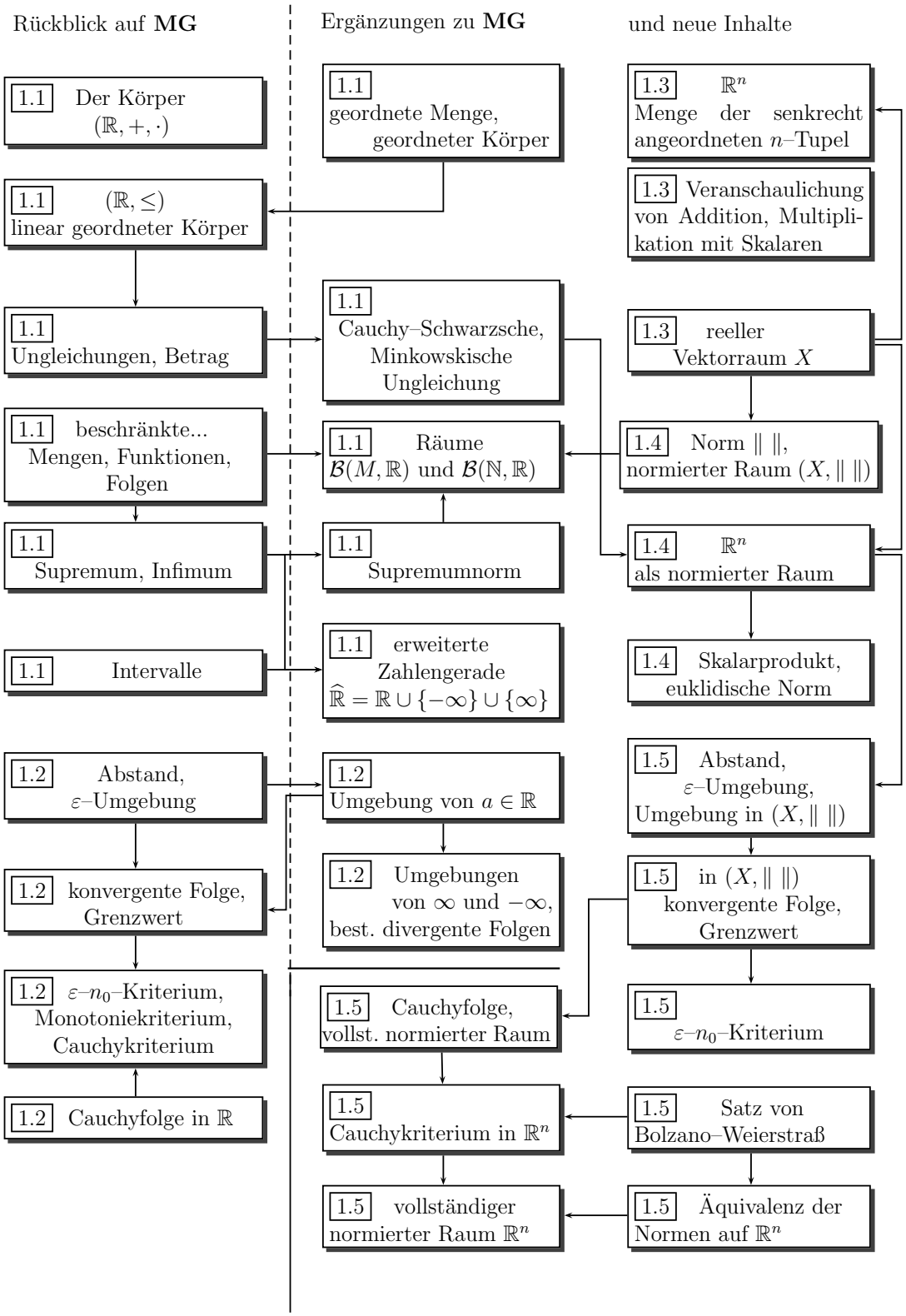
Studierhinweise zu Kurseinheit 1

Diese Kurseinheit dient der Einführung des Raumes $\mathbb{R}^n$ und einiger seiner Strukturen. Wer den Kurs **Mathematische Grundlagen** (**MG**) noch gut im Gedächtnis hat, wird die ersten beiden Abschnitte im Wesentlichen übergehen können, doch lohnt sich zumindest ein Überfliegen, um durch die Art, wie der Rückblick aufbereitet ist, auf das Folgende vorbereitet zu werden und auch die hie und da eingefügten Ergänzungen des früheren Stoffes nicht zu verpassen.

Vom dritten Abschnitt an werden eine ganze Reihe von Begriffsbildungen vorgestellt, denen sich der $\mathbb{R}^n$ als wichtiges Beispiel unterordnet oder die für den $\mathbb{R}^n$ eine wichtige Bedeutung haben: reeller Vektorraum, normierter Raum, Umgebung eines Punktes; besonders wichtig der Konvergenzbegriff und der Vollständigkeitsbegriff (Abschnitt 5).

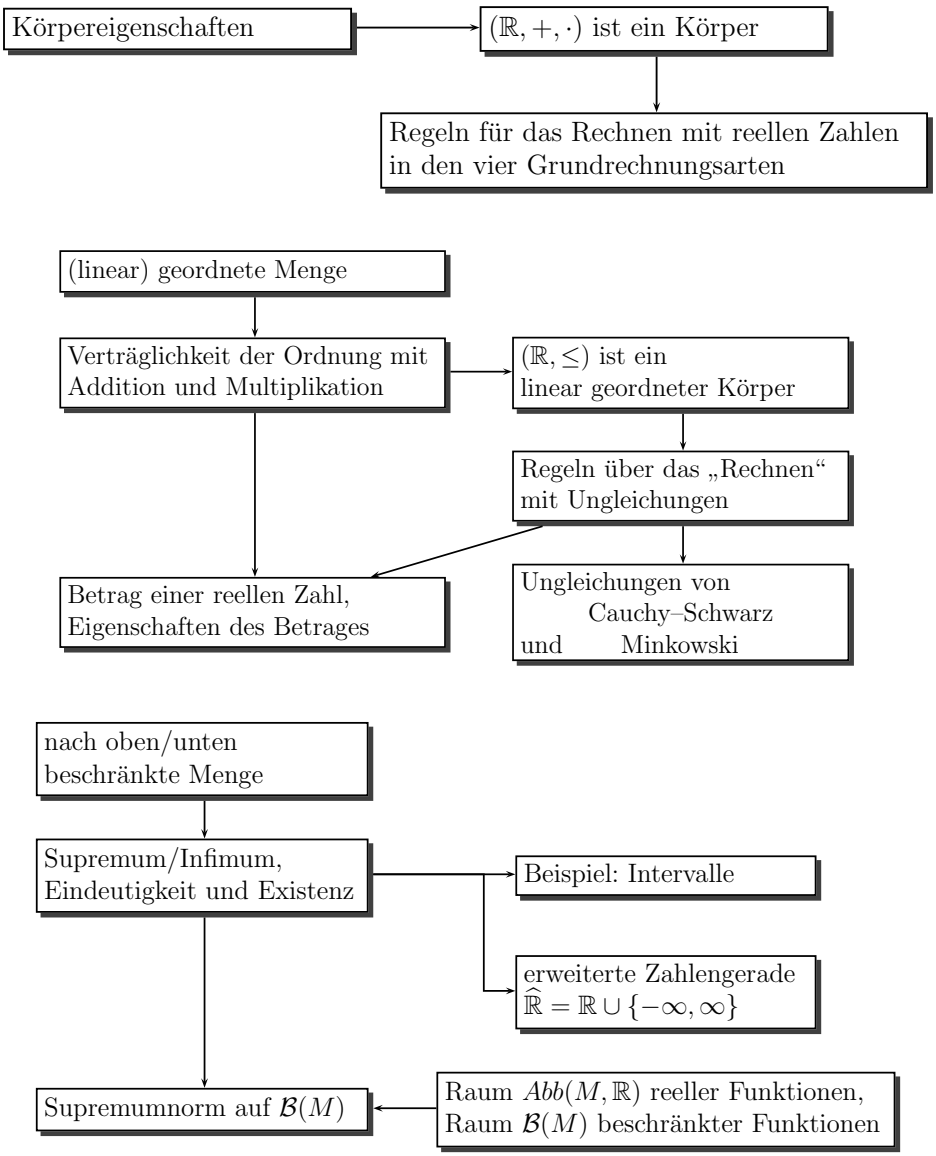
Abgesehen davon, dass es sich bei den neuen Begriffen um genaue Analogien zu schon Bekanntem aus **MG** handelt, besitzen die meisten eine anschaulich–geometrische Deutung, sodass Sie mit ihnen bald sicher werden umgehen können, insbesondere wenn Sie in anschließenden Kurseinheiten öfter mit ihnen zu arbeiten haben. Auch hier gilt: Sprachen lernt man durch Gebrauch.

Struktur der Kurseinheit 1:



Zielelement 1.1

Lerninhalte: Rückblick und Ergänzungen: Reelle Zahlen



Lernziele:

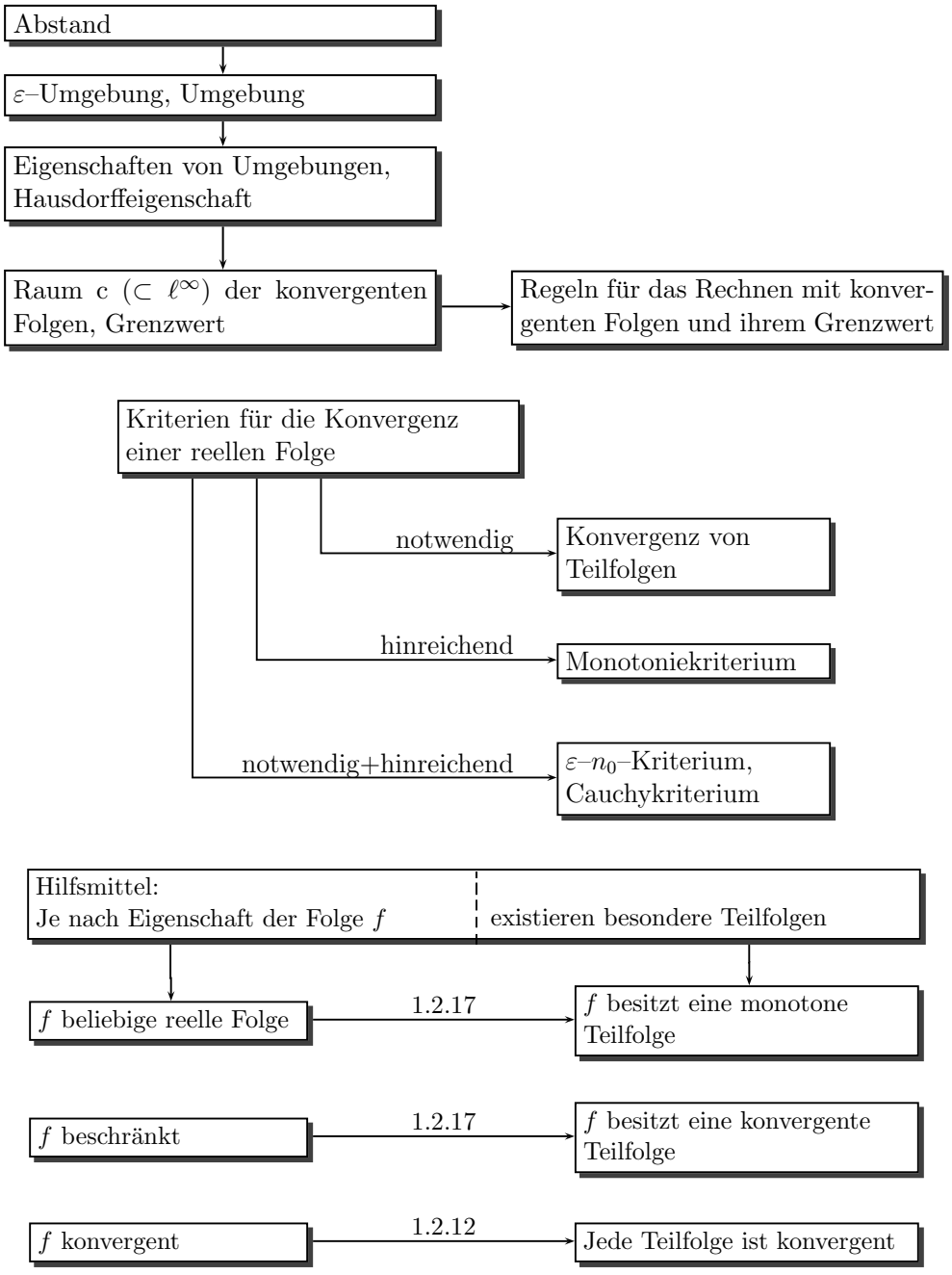
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Ihnen diese Inhalte aus dem Kurs **MG** wieder geläufig sein.

Selbstkontrollelement 1.1

„Sehen“ Sie, dass die Menge $\{2^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ nicht nach oben beschränkt ist? – Können Sie einen Beweis angeben?

Zielelement 1.2

Lerninhalte: Rückblick und Ergänzungen: Konvergenz

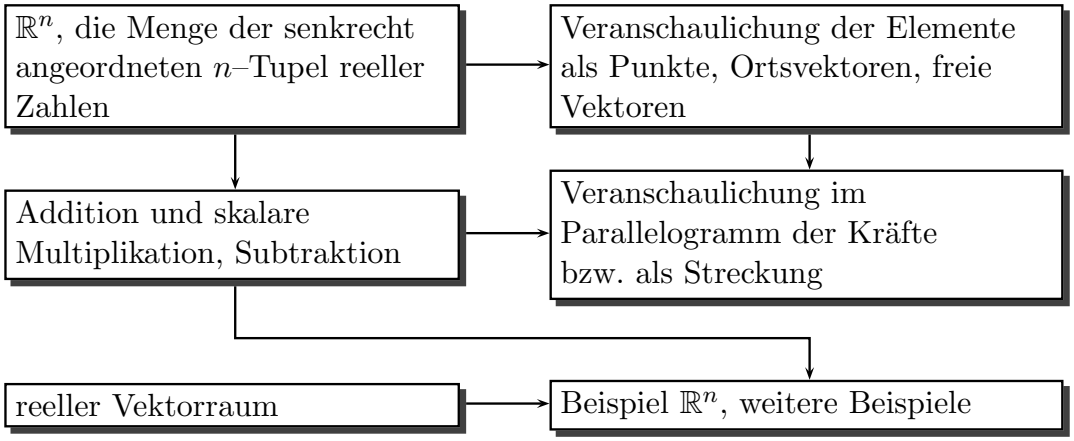


Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein, den Begriff der Umgebung mit dem der ε–Umgebung in Verbindung zu bringen und die wichtigsten Eigenschaften von Umgebungen anzugeben.
Im Übrigen sollten Ihnen diese Inhalte aus dem Kurs **MG** wieder geläufig sein.

Selbstkontrollelement 1.2
Können Sie einige Bedingungen (notwendig und/oder hinreichend) dafür nennen, dass eine Folge keine Cauchyfolge ist?

Zielelement 1.3

Lerninhalte: $\mathbb{R}^n$ als reeller Vektorraum



Lernziele:

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

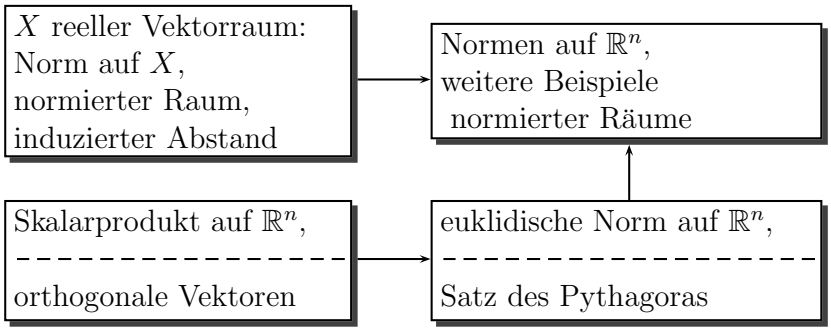
- den Raum $\mathbb{R}^n$ (seine Elemente, die Addition und skalare Multiplikation) zu beschreiben und im Fall $n = 2$ und $n = 3$ geometrisch zu veranschaulichen,
- die allgemeine Struktur des reellen Vektorraums zu beschreiben und $\mathbb{R}^n$ als Beispiel zu erkennen.

Selbstkontrollelement 1.3

Sei X ein reeller Vektorraum, und sei $\emptyset \neq U \subseteq X$. Ist Ihnen klar, dass U genau dann ein Unterraum von X ist (vgl. **MG**), wenn für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ und für alle $x, y \in U$ der Vektor $\alpha x + \beta y$ in U liegt?

Zielelement 1.4

Lerninhalte: $\mathbb{R}^n$ als normierter Raum



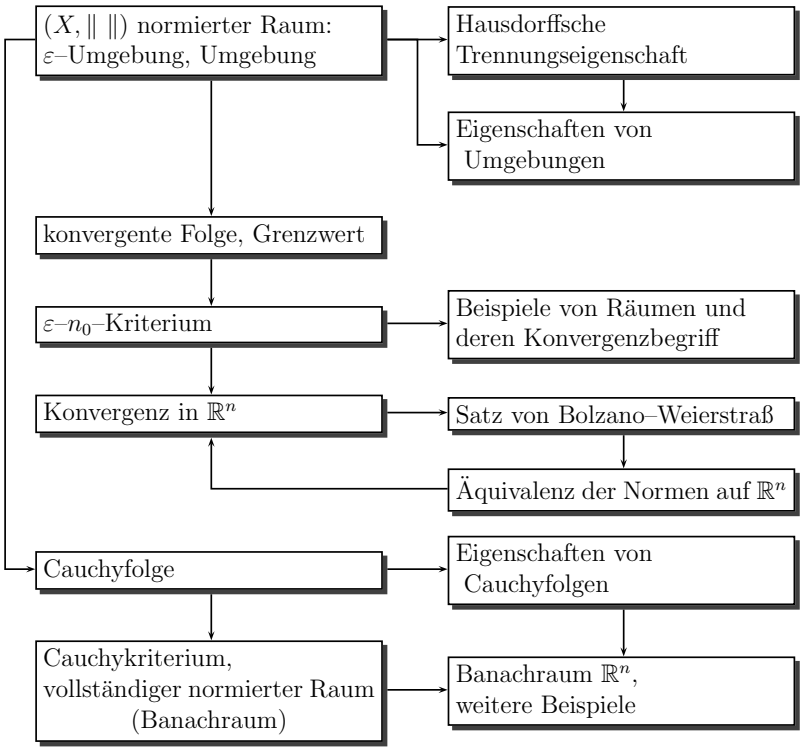
Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- den Begriff „normierter (reeller Vektor–)Raum“ zu definieren und an Beispielen, insbesondere am Beispiel $\mathbb{R}^n$, zu erläutern,
- den von einer Norm induzierten Abstand zu definieren,
- das Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^n$ mit der euklidischen Norm auf $\mathbb{R}^n$ in Zusammenhang zu bringen.

Selbstkontrollelement 1.4
Sei $\big(X, \| \ \|\big)$ ein normierter Raum, d der von $\| \ \|$ induzierte Abstand. „Sehen“ Sie, dass d „translationsinvariant“ ist, d. h. $d(x+a, y+a) = d(x, y)$ für alle $x, y, a \in X$ erfüllt?

Zielelement 1.5

Lerninhalte: Konvergenz in $\mathbb{R}^n$



Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- die Begriffe „ε–Umgebung“ und „Umgebung“ zu definieren und ihre wichtigsten Eigenschaften zu nennen,
- den Begriff der konvergenten Folge und ihres Grenzwertes in einem normierten Raum zu definieren und an Beispielen zu erläutern,
- die Konvergenz von Folgen in $(\mathbb{R}^n, \| \|)$ zu charakterisieren,
- den Begriff der Cauchyfolge und den des vollständigen normierten Raumes zu definieren und an Beispielen zu erläutern, insbesondere
- den Raum $\mathbb{R}^n$ als Beispiel eines vollständigen normierten Raumes zu sehen,

und Sie sollten wissen, dass die Normen auf $\mathbb{R}^n$ in dem Sinne äquivalent sind, dass sie alle dieselben Mengen als Umgebungen und denselben Konvergenzbegriff definieren.

Selbstkontrollelement 1.5

„Sehen“ Sie, dass eine Folge in $(\mathbb{R}^n, \| \|)$ mit beliebiger Norm genau dann Cauchyfolge ist, wenn jede der n Koordinatenfolgen Cauchyfolgen in $(\mathbb{R}, | |)$, also im Sinne von **MG**, sind?

Kurseinheit 1

$\mathbb{R}^n$ als normierter Raum

1.0 Einführung

1.1 Rückblick und Ergänzungen: Reelle Zahlen

1.2 Rückblick und Ergänzungen: Konvergenz

1.3 $\mathbb{R}^n$ als reeller Vektorraum

1.4 $\mathbb{R}^n$ als normierter Raum

1.5 Konvergenz in $\mathbb{R}^n$

1.0 Einführung

Dieser Kurs baut auf dem Kurs **Mathematische Grundlagen** (im Folgenden kurz: **MG**) auf. Darin haben Sie im Rahmen einer Einführung in die Lineare Algebra und in die Analysis reeller Funktionen erste Kenntnisse, Techniken und Methoden der höheren Mathematik kennen gelernt und erste wichtige mathematische Erfahrungen gesammelt. Zwei Kurse, im Wesentlichen unabhängig voneinander zu studieren, der eine mit Schwerpunkt „Lineare Algebra“, der andere mit Schwerpunkt „Analysis“, sollen die Grundlagen vertiefen und ausbauen und bilden damit die beiden wesentlichen Säulen für das Mathematikstudium.

Der vorliegende Kurs ist der Analysis gewidmet, und das Vorgehen ist so angelegt, dass bestimmte Aspekte aus dem Grundkurs **MG** im Rückblick in einer Weise dargestellt werden, dass der anschließende große Schritt beim Ausbau der Theorie als nahe liegend und als Teil einer generellen Struktur erscheint.

So werden im ersten Abschnitt noch einmal die algebraische Struktur und die Ordnungsstruktur des „linear geordneten Körpers“ $\mathbb{R}$ beleuchtet und gelegentlich ergänzt, also die Strukturen, die das Rechnen mit reellen Zahlen und das Rechnen mit Ungleichungen steuern. Wer den Grundkurs **MG** sorgfältig studiert hat, wird nicht viel Neues finden und den Rückblick rasch durchgehen können. Der zweite Abschnitt zielt auf die Vollständigkeit von $\mathbb{R}$ ab. Es wird noch einmal nachvollzogen, wie über „Betrag“ $\longrightarrow$ „Abstand“ $\longrightarrow$ „Umgebung“ der Begriff des Grenzwerts entwickelt wird. Im Hinblick auf spätere Themen wird besonderes Gewicht auf Kriterien gelegt, die die Existenz eines Grenzwerts garantieren. Dabei gewinnt das Cauchysche Konvergenzkriterium besondere Bedeutung, weil es sich leicht in allgemeineren Situationen formulieren lässt (unabhängig davon, ob es dann Gültigkeit besitzt oder nicht).

Im dritten Abschnitt geht es „richtig“ los. Es geht allgemein um reelle Vektorräume (in der Sprache von **MG**: $\mathbb{R}$–Vektorräume), insbesondere um den Raum $\mathbb{R}^n$ mit einem $n \in \mathbb{N}$. In der Analysis spielen aber auch Vektorräume eine Rolle, deren Elemente Funktionen sind. Sie lernen erste Beispiele kennen.

Dann startet im vierten und fünften Abschnitt der Prozess „Norm“ $\longrightarrow$ „Abstand“ $\longrightarrow$ „Umgebung“ $\longrightarrow$ „Grenzwert“ in normierten Räumen, insbesondere in $\mathbb{R}^n$. Die Norm übernimmt die Rolle des Betrages, und im Übrigen läuft die Aktion wie gehabt. Natürlich bleiben einige Dinge, die für $\mathbb{R}^1$ geläufig sind, auf der Strecke, weil sie in allgemeinen reellen Vektorräumen einfach nicht erklärt sind, wie z. B. alles, was mit Fragen einer Ordnung zu tun hat. Was bleibt, ist jedenfalls das Cauchysche Konvergenzkriterium, dessen Gültigkeit im normierten Raum $\mathbb{R}^n$ nachgewiesen wird, das aber in anderen normierten Räumen nicht immer gültig ist.

1.1 Rückblick und Ergänzungen: Reelle Zahlen

Wir beginnen mit einem Rückblick auf die reellen Zahlen. Im Kurs **MG** wurden zunächst die nachstehenden Eigenschaften, die auch „Gesetze“ genannt werden, zusammengestellt. Der Standpunkt ist der, dass man sich die reellen Zahlen irgendwie gegeben denkt (z. B. als Dezimalbrüche) und Regeln aufstellt, nach denen mit ihnen umzugehen ist. Diese Regeln werden nicht bewiesen, sodass es sich also eigentlich um Axiome handelt. Um eine übersichtliche Basis zu schaffen, versucht man, mit einer möglichst kleinen Zahl von Axiomen zu starten und sich bei allen weiteren Entwicklungen nur auf sie zu berufen. Die erste Gruppe von Axiomen (die Körperaxiome) regeln das Rechnen mit reellen Zahlen, wie Sie es in der Schule trainiert haben.

1.1.1 Eigenschaft ($\mathbb{R}$ als Körper)
$(\mathbb{R}, +, \cdot)$ *ist ein* **Körper**, *d. h., auf* $\mathbb{R}$ *sind zwei Verknüpfungen* $+$ *und* $\cdot$ *mit folgenden Eigenschaften gegeben: Für alle* $x, y, z \in \mathbb{R}$ *gilt*

(i) Kommutativität:

$$x + y = y + x \quad \textit{und} \quad x \cdot y = y \cdot x,$$

(ii) Assoziativität:

$$x + (y + z) = (x + y) + z \quad \textit{und} \quad x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z,$$

(iii) Distributivität:

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z.$$

(iv) Existenz neutraler Elemente: *Es gibt eine reelle Zahl* 0 *(„Null“) und eine davon verschiedene reelle Zahl* 1 *(„Eins“), sodass gilt*

$$\forall\, x \in \mathbb{R} :\ x + 0 = x \quad \textit{und} \quad x \cdot 1 = x.$$

(v) Existenz inverser Elemente: *Zu jeder reellen Zahl* a *gibt es eine reelle Zahl* x, *sodass* $a + x = 0$ *ist, und zu jeder reellen Zahl* $a \neq 0$ *gibt es eine reelle Zahl* y, *sodass* $a \cdot y = 1$ *ist.*

Sie kennen diese Regeln natürlich in– und auswendig, aber um auf ein paar Feinheiten (Spitzfindigkeiten?) aufmerksam zu machen, die in der Formulierung der obigen Eigenschaften stecken, seien die folgenden Anmerkungen angefügt. Genau genommen handelt es sich bereits um erste Konsequenzen aus den aufgeführten Eigenschaften.

- Die Assoziativgesetze zeigen, dass es bei der Addition mehrerer Zahlen nicht darauf ankommt, welche Summation zuerst ausgeführt wird; daher können die Klammern dort auch weggelassen werden: $(x + y) + z = x + y + z$. Entsprechendes gilt für das Produkt mehrerer Faktoren.

- Das Distributivitätsgesetz hätten wir eigentlich präziser in der Form

$$x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$$

  schreiben müssen, denn auf der rechten Seite der Gleichung ist es keineswegs gleichgültig, in welcher Reihenfolge die drei Operationen $\cdot, +, \cdot$ ausgeführt werden. Die Klammern geben genau an, wie zu verfahren ist: Es müssen erst die beiden Produkte berechnet werden, bevor die Summe gebildet werden kann. Das entspricht der bekannten Regel *„Punktrechnung geht vor Strichrechnung“*, und diese Regel ist bei der Formulierung des Distributivgesetzes unausgesprochen verwendet worden und *wird natürlich auch weiterhin verwendet.*

- Die neutralen Elemente 0 und 1, deren Existenz gefordert ist, sind durch die Eigenschaften (i) bis (iii) bereits eindeutig bestimmt. [Denn ist $0'$ ebenfalls eine reelle Zahl mit $x + 0' = x$ für jedes $x \in \mathbb{R}$, so erhält man hieraus für $x = 0$ die Beziehung $0 + 0' = 0$. Da andererseits $x + 0 = x$ insbesondere für $x = 0'$ die Beziehung $0' + 0 = 0'$ liefert, ergibt die Kommutativität $0 = 0 + 0' = 0' + 0 = 0'$, also $0 = 0'$. Entsprechend ergibt sich die Einzigkeit der 1.]

- Die inversen Elemente x und y, deren Existenz gefordert ist, sind ebenfalls eindeutig bestimmt. [Denn gelten etwa für y und y' die Gleichungen $a \cdot y = 1$ und $a \cdot y' = 1$, so folgt aus der ersten Gleichung $(a \cdot y) \cdot y' = 1 \cdot y' = y' \cdot 1 = y'$ und aus der zweiten Gleichung $(a \cdot y') \cdot y = 1 \cdot y = y \cdot 1 = y$. Somit ergibt sich mit $(a \cdot y) \cdot y' = a \cdot (y \cdot y') = a \cdot (y' \cdot y) = (a \cdot y') \cdot y$ die Gleichheit $y' = y$. (Haben Sie bemerkt, welche Eigenschaften von $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ bei dieser kurzen Überlegung eine Rolle gespielt haben?)]

- Da die zu a inversen Elemente x und y eindeutig bestimmt sind, können sie durch einen Namen eindeutig gekennzeichnet werden:

$$x = -a \quad \text{bzw.} \quad y = a^{-1} \quad \text{oder} \quad y = \frac{1}{a}.$$

- Die Subtraktion und die Division (durch eine Zahl $\neq 0$) wird dann durch

$$a - b := a + (-b) \quad \text{und} \quad \frac{a}{b} := a \cdot \frac{1}{b}$$

eingeführt[1].

- Aus den aufgelisteten („algebraischen“) Eigenschaften können nun alle die üblichen Rechenregeln, welche die Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und die zugehörigen Klammerregeln betreffen, abgeleitet werden. Der Multiplikationspunkt wird dabei normalerweise weggelassen.

Eine sehr einfache Verschärfung der Eigenschaft „Existenz inverser Elemente“ ist die folgende:

1.1.2 Folgerung
Seien $a, b \in \mathbb{R}$ gegeben. Dann gibt es genau ein $x \in \mathbb{R}$ mit $a + x = b$, und, falls $a \neq 0$ ist, gibt es genau ein $y \in \mathbb{R}$ mit $ay = b$.

Beweisen Sie diese Aussage (Ü 1.1.1), wobei Sie nur 1.1.1(i)–(v) verwenden.

Sie haben in **MG** weitere Körper kennen gelernt, also Strukturen mit den in 1.1.1 beschriebenen Eigenschaften, z. B. den Körper der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ mit den Verknüpfungen $+$ und $\cdot$ von $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ oder $\mathbb{F}_2 := \{0, 1\}$ mit den Verknüpfungen

$$0 + 0 := 0,\ 0 + 1 := 1,\ 1 + 0 := 1,\ 1 + 1 := 0,$$
$$0 \cdot 0 := 0,\ 0 \cdot 1 := 0,\ 1 \cdot 0 := 0,\ 1 \cdot 1 := 1.$$

Auch die folgende Menge von 2×2–Matrizen

$$\mathbf{C} := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \;\middle|\; a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

ist ein Körper mit der üblichen Matrizenaddition (vgl. **MG**)

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ -(b+d) & a+c \end{pmatrix}$$

und der üblichen Matrizenmultiplikation (vgl. **MG**)

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} ac - bd & ad + bc \\ -(ad + bc) & ac - bd \end{pmatrix}.$$

Sie sehen bereits auf einen Blick, dass jedenfalls die Summe und das Produkt von zwei Elementen aus $\mathbf{C}$ wieder in $\mathbf{C}$ liegen, und da die Matrizenverknüpfungen assoziativ und distributiv sind, gelten Assoziativität und Distributivität auch für $\mathbf{C}$. Nicht selbstverständlich ist die Kommutativität, da diese ja nicht allgemein

[1] Das Zeichen „:=“ kennen Sie wahrscheinlich schon: Der Ausdruck auf der Seite des Doppelpunktes wird durch den Ausdruck auf der anderen des Gleichheitszeichens definiert.

für Matrizen gilt. Diese ist also extra nachzuprüfen! Die Nullmatrix bzw. die Einheitsmatrix

$$\mathbf{0} := \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{bzw.} \quad \mathbf{1} := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

sind natürlich die neutralen Elemente bezüglich der Addition bzw. bezüglich der Multiplikation, und

$$\begin{pmatrix} -a & -b \\ b & -a \end{pmatrix} \quad \text{erfüllt} \quad \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -a & -b \\ b & -a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie y^{-1} im Fall $y := \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \neq \mathbf{0}$ (Ü 1.1.2)! Zeigen Sie ferner:

Wird $\mathbf{i} := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ gesetzt, so gilt

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = a\mathbf{1} + b\,\mathbf{i} \quad \text{und} \quad \mathbf{i}^2 := \mathbf{i}\,\mathbf{i} = -\mathbf{1}.$$

Wir kommen zur Ordnungsstruktur von $\mathbb{R}$. In **MG** wurde diese mithilfe der Relation $<$ („kleiner“) beschrieben. In der Analysis wird viel öfter die Relation $\leq$ („kleiner oder gleich“) gebraucht, da sie etwas schwächer als $<$ und daher oft leichter nachzuweisen ist. Und da wir in diesem Kurs den Strukturgedanken betonen wollen, beginnen wir mit dem allgemeinen Begriff der „geordneten Menge“.

1.1.3 Definition (geordnete Menge)

Sei M eine nichtleere Menge. Auf M sei eine **Relation** *υ gegeben, d. h., υ ist eine Teilmenge von $M \times M$. Gilt $(x, y) \in \upsilon$, so schreiben wir*

$$x \,\upsilon\, y \quad \textit{(lies: } x \textit{ vor } y\textit{)}.$$

Die Relation υ heißt eine **Ordnung** *auf M und das Paar (M, υ) eine* **geordnete Menge**, *wenn für alle $x, y, z \in M$ folgende Bedingungen erfüllt sind:*

(i) $x \,\upsilon\, x$ *(Reflexivität),*

(ii) $(x \,\upsilon\, y) \wedge (y \,\upsilon\, x) \Longrightarrow x = y$ *(Antisymmetrie),*

(iii) $(x \,\upsilon\, y) \wedge (y \,\upsilon\, z) \Longrightarrow x \,\upsilon\, z$ *(Transitivität).*

Gilt über (i), (ii) *und* (iii) *hinaus auch noch*

(iv) $(x \,\upsilon\, y) \vee (y \,\upsilon\, x)$,

so heißt υ eine **lineare Ordnung** *auf M und (M, υ) eine* **linear geordnete Menge**.

Die Forderungen (i), (ii) und (iii), vor allem (iii), sind anschauliche Bedingungen, wie man sie an eine Relation stellen würde, wenn es um Größenvergleiche geht. Dabei ist es durchaus zugelassen, dass gelegentlich zwei „Größen“, also Elemente von M, gar nicht miteinander verglichen werden können, d. h., dass weder $x \upsilon y$ noch $y \upsilon x$ gilt. Die Bedingung (iv) erst garantiert die unbeschränkte Vergleichbarkeit.

1.1.4 Beispiele

Sei M eine Menge.

(a) Sei $\mathcal{P}$ die Menge aller Teilmengen von M ($\mathcal{P}$ heißt oft die **Potenzmenge** von M). Die Relation υ sei gegeben durch

$$x \upsilon y \ :\Longleftrightarrow\ x \subseteq y,$$

d. h., sind x und y Teilmengen von M, so schreiben wir $x \upsilon y$, wenn x Teilmenge von y ist. (Der Doppelpunkt vor dem Zeichen $\Longleftrightarrow$ bedeutet, dass die Äquivalenz definitionsgemäß gilt.) Dann ist $(\mathcal{P}, \upsilon)$ eine geordnete Menge, denn:

(i) Ist $x \in \mathcal{P}$, d. h. $x \subseteq M$, so gilt

$$x \subseteq x, \quad \text{d. h.} \quad x \upsilon x.$$

(ii) Sind $x, y \in \mathcal{P}$, d. h. $x \subseteq M$, $y \subseteq M$, so gilt

$$(x \subseteq y) \wedge (y \subseteq x) \implies x = y, \quad \text{d. h.} \quad (x \upsilon y) \wedge (y \upsilon x) \implies x = y.$$

(iii) Sind $x, y, z \in \mathcal{P}$, d. h. $x \subseteq M$, $y \subseteq M$, $z \subseteq M$, so gilt

$$(x \subseteq y) \wedge (y \subseteq z) \implies x \subseteq z, \quad \text{d. h.} \quad (x \upsilon y) \wedge (y \upsilon z) \implies x \upsilon z.$$

Die Bedingung (iv) ist i. Allg. nicht erfüllt. [Ist z. B. $M := \{0, 1, 2\}$, so sind $\{1\}$ und $\{2\}$ Teilmengen von M, aber es gilt weder $\{1\} \subseteq \{2\}$ noch $\{2\} \subseteq \{1\}$.]

(b) Sei $M := \mathbb{Z}$ (Menge aller ganzen Zahlen), und die Relation υ sei definiert durch

$$x \upsilon y \ :\Longleftrightarrow\ y - x \in \mathbb{N}_0 := \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

Dann ist (M, υ) eine linear geordnete Menge, denn es gilt:

(i) Ist $x \in \mathbb{Z}$, so gilt $x - x = 0 \in \mathbb{N}_0$, d. h. $x \upsilon x$.

(ii) Sind $x, y \in \mathbb{Z}$ gegeben mit $x \upsilon y$ und $y \upsilon x$, so bedeutet dies

$$y - x \in \mathbb{N}_0 \quad \text{und} \quad -(y - x) = x - y \in \mathbb{N}_0.$$

Eine ganze Zahl aus $\mathbb{N}_0$, deren Negatives auch in $\mathbb{N}_0$ liegt, kann aber nur die Null sein, d. h. $y - x = 0$ und somit $y = x$.

(iii) Sind $x, y, z \in \mathbb{Z}$ mit $x \upsilon y$ und $y \upsilon z$ gegeben, so gilt also $y - x \in \mathbb{N}_0$ und $z - y \in \mathbb{N}_0$. Die Summe zweier Zahlen aus $\mathbb{N}_0$ ist aber wieder in $\mathbb{N}_0$; daher gilt insbesondere $z - x = (y - x) + (z - y) \in \mathbb{N}_0$, d. h. $x \upsilon z$.
Aber auch die Bedingung (iv) von 1.1.3 ist erfüllt, denn für jede ganze Zahl w gilt $w \in \mathbb{N}_0$ oder $-w \in \mathbb{N}_0$, insbesondere gilt dies für $w := y - x$, wenn $x, y \in \mathbb{Z}$ gegeben sind, d. h., es gilt

$$y - x \in \mathbb{N}_0 \quad \text{oder} \quad -(y - x) \in \mathbb{N}_0,$$

was

$$x \upsilon y \quad \text{oder} \quad y \upsilon x$$

bedeutet.

Wir können nun die entscheidende Aussage über die Ordnungsstruktur der reellen Zahlen formulieren.

1.1.5 Eigenschaft ($\mathbb{R}$ als linear geordneter Körper)
Es existiert eine lineare Ordnung $\leq$ („kleiner oder gleich") auf $\mathbb{R}$, sodass $(\mathbb{R}, \leq)$ eine linear geordnete Menge mit folgenden Eigenschaften ist:

(i) *Für alle $x, y, z \in \mathbb{R}$ gilt $x \leq y \implies x + z \leq y + z$*
(Verträglichkeit mit der Addition).

(ii) *Für alle $x, y, z \in \mathbb{R}$ gilt $x \leq y$ und $0 \leq z \implies xz \leq yz$*
(Verträglichkeit mit der Multiplikation).

Eine Beziehung $x \leq y$ nennt man meist eine **Ungleichung** oder **Abschätzung** (x wird durch y „nach oben abgeschätzt" bzw. y wird durch x „nach unten abgeschätzt"). Die Verträglichkeitseigenschaften (i) und (ii) besagen also, dass eine Ungleichung ihre Gültigkeit nicht verliert, wenn man auf beiden Seiten dieselbe reelle Zahl addiert bzw. beide Seiten mit derselben reellen Zahl z multipliziert, wobei hier allerdings $0 \leq z$ vorausgesetzt ist.

Es sei noch angemerkt, dass wir auch diese Aussage 1.1.5 (ähnlich wie die Aussage 1.1.1 „$\mathbb{R}$ ist ein Körper") nicht beweisen, sondern als gegeben annehmen, die Aussage also als Axiom auffassen. Tatsächlich wird auch nur hierauf Bezug genommen, wenn die handlichen Regeln für das Arbeiten mit Ungleichungen, die Sie zum großen Teil ja auch schon kennen und benutzt haben, hergeleitet werden. Bevor wir einige davon zur Erinnerung hier noch einmal zusammenstellen, wollen wir bekannte Sprechweisen wiederholen, die üblich und praktisch sind.

1.1.6 Definition

Seien $x, y \in \mathbb{R}$.

(i) *$y \geq x$ („y ist größer oder gleich x“) bedeutet dasselbe wie $x \leq y$.*

(ii) *$x < y$ („x ist kleiner als y“) bedeutet dasselbe wie $x \leq y$ und $x \neq y$.*

(iii) *$y > x$ („y ist größer als x“) bedeutet dasselbe wie $x < y$.*

(iv) *y heißt* **nichtnegativ** *(bzw.* **positiv***), wenn $0 \leq y$ (bzw. $0 < y$) gilt.*

(v) *x heißt* **nichtpositiv** *(bzw.* **negativ***), wenn $x \leq 0$ (bzw. $x < 0$) gilt.*

Ebenso wie $x \leq y$ nennt man auch Beziehungen wie $y \geq x$, $x < y$, $y > x$ Ungleichungen oder Abschätzungen. Mit diesen Bezeichnungen lässt sich die Linearität der Ordnung auf $\mathbb{R}$ noch prägnanter formulieren, in **MG** „Trichotomie“ genannt:

Für je zwei Elemente $x, y \in \mathbb{R}$ gilt genau eine der drei Beziehungen

$$x < y, \;\; x = y, \;\; x > y.$$

Diese Aussage beinhaltet zwei Teilaussagen:

(1) *Mindestens* eine der drei Beziehungen trifft zu.

(2) *Höchstens* eine der drei Beziehungen trifft zu.

Zu (1): Die Linearität der Ordnung besagt, dass mindestens eine der Beziehungen

$$x \leq y \quad \text{oder} \quad x \geq y$$

zutrifft. Im ersten Fall bestehen die beiden Möglichkeiten

$$x \leq y \quad \text{und} \quad x \neq y \quad (\text{d. h. } x < y)$$

oder

$$x \leq y \quad \text{und} \quad x = y \quad (\text{insbesondere } x = y).$$

Entsprechend folgt aus $x \geq y$, dass

$$x > y \quad \text{oder} \quad x = y$$

gilt. Insgesamt ist damit (1) gezeigt.

Zu (2): Da $x < y$ insbesondere $x \neq y$ bedeutet, können $x < y$ und $x = y$ nicht gleichzeitig erfüllt sein. Entsprechend können die beiden Beziehungen $x > y$ und $x = y$ nicht gleichzeitig richtig sein. Es bleibt nur noch zu überlegen, dass

$$x < y \quad \text{und} \quad x > y$$

nicht gleichzeitig bestehen können. Wäre es doch der Fall, so wären auch

$$x \leq y \quad \text{und} \quad y \leq x \tag{1.1:1}$$

gleichzeitig richtig (denn aus $x < y$ folgt $x \leq y$, und aus $y < x$ folgt $y \leq x$). Aus (1.1:1) würde wegen der Antisymmetrie der Ordnung sofort $x = y$ folgen. Dies widerspricht aber unserer Voraussetzung, dass $x < y$ gilt. Unsere Annahme, $x < y$ und $x > y$ würden gleichzeitig gelten, führt also auf einen Widerspruch und muss daher falsch sein.

Ähnlich wie aus den Körpereigenschaften von $\mathbb{R}$ (vgl. 1.1.1) die Regeln über das Rechnen mit reellen Zahlen fließen, ergeben sich aus 1.1.5 alle Regeln über das Umgehen mit Ungleichungen. Der folgende Satz fasst die wichtigsten dieser Regeln zusammen. Bei der Formulierung werden oft zwei Ungleichungen als eine **Doppelungleichung** zusammengefasst; z. B. bedeutet

$$\text{„}a < b \leq c\text{“} \quad \text{dasselbe wie} \quad \text{„}a < b \text{ und } b \leq c\text{“},$$

und entsprechend sind andere Doppelungleichungen zu interpretieren.

1.1.7 Satz

Für alle $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ gilt:

(i) $a < b \implies a + c < b + c$
(Verträglichkeit von $<$ mit der Addition.)

(ii) $a \leq b$ *und* $c \leq d \implies a + c \leq b + d$
$a < b$ *und* $c \leq d \implies a + c < b + d$
(Gleichgerichtete Ungleichungen „darf man addieren“.)

(iii) $a < b$ *und* $0 < c \implies ac < bc$
(Verträglichkeit von $<$ mit der Multiplikation.)

(iv) $0 \leq a \leq b$ *und* $0 \leq c \leq d \implies ac \leq bd$
$0 \leq a < b$ *und* $0 < c \leq d \implies ac < bd$
(Gleichgerichtete Ungleichungen zwischen nichtnegativen Zahlen „dürfen miteinander multipliziert“ werden.)

(v) $a \leq b$ *und* $c < 0 \implies ac \geq bc$
$a < b$ *und* $c < 0 \implies ac > bc$
(Multiplikation mit einer negativen Zahl „kehrt das Ungleichheitszeichen um“.)

(vi) $0 < a \implies 0 < \frac{1}{a}$
$0 < a < b \implies \frac{1}{b} < \frac{1}{a}$

(vii) $0 < 1$

Die Beweise finden Sie im Wesentlichen bereits in **MG**. Es wären nur die Fälle zu untersuchen, wo aufgrund des Zeichens „$\leq$“ das Gleichheitszeichen auftreten könnte. □

Sie haben in **MG** viel Gelegenheit gehabt, die eine oder andere dieser Regeln anzuwenden, und werden das inzwischen intuitiv richtig machen. Um Sie in Übung zu halten (und weil wir später darauf zurückgreifen werden), sollen hier zwei wichtige Ungleichungen notiert und bewiesen werden. Die Bedeutung der Ungleichungen erkennen Sie schon daran, dass sie eigene Namen haben. Dabei (und im Rest dieses Abschnitts) verwenden wir den Betrag $|a|$ einer reellen Zahl a, der Ihnen aus **MG** vertraut ist. In 1.2.2 werden wir einige seiner Eigenschaften noch einmal zusammenstellen.

1.1.8 Satz (Cauchy–Schwarzsche und Minkowskische Ungleichung)
Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $x_1, x_2, \ldots, x_n$ und $y_1, y_2, \ldots, y_n$ reelle Zahlen. Dann gilt

$$\left|\sum_{k=1}^{n} x_k y_k\right| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^{n} x_k^2}\sqrt{\sum_{k=1}^{n} y_k^2}$$

(Cauchy–Schwarzsche Ungleichung[2]),

$$\sqrt{\sum_{k=1}^{n}(x_k + y_k)^2} \leq \sqrt{\sum_{k=1}^{n} x_k^2} + \sqrt{\sum_{k=1}^{n} y_k^2}$$

(Minkowskische Ungleichung[3]).

Beweis:
(i) Wir zeigen, dass sogar

$$\sum_{k=1}^{n} |x_k||y_k| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^{n} x_k^2}\sqrt{\sum_{k=1}^{n} y_k^2} \tag{1.1:2}$$

gilt, woraus dann sofort die Cauchy–Schwarzsche Ungleichung folgt.

[2]Augustin Louis Cauchy (sprich: Koschi), 1789–1857; Hermann Amandus Schwarz, 1843–1921.

[3]Hermann Minkowski, 1864–1909.

Wenn alle x_k oder alle y_k null sind, dann sind die Ungleichungen sogar Gleichungen und offensichtlich richtig. Wir können uns also auf den Fall $\alpha := x_1^2 + \ldots + x_n^2 \neq 0$ und $\beta := y_1^2 + \ldots + y_n^2 \neq 0$ beschränken: Dann ist

$$0 \leq \sum_{k=1}^{n} (|x_k| - |y_k|)^2 = \sum_{k=1}^{n} (x_k^2 - 2|x_k||y_k| + y_k^2) = \alpha - 2\sum_{k=1}^{n} |x_k||y_k| + \beta,$$

also

$$\sum_{k=1}^{n} |x_k||y_k| \leq \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2}.$$

Wir betrachten zunächst den Fall, dass $\alpha = \beta = 1$ ist. Dann haben wir

$$\sum_{k=1}^{n} |x_k||y_k| \leq 1 = \sqrt{\alpha}\sqrt{\beta},$$

und das ist für diesen Fall gerade die Ungleichung (1.1:2).
Nun seien α und β beliebig, aber $\neq 0$, also > 0. Dann betrachten wir statt der x_k und y_k die Zahlen

$$x'_k := \frac{x_k}{\sqrt{\alpha}} \quad \text{und} \quad y'_k := \frac{y_k}{\sqrt{\beta}} \quad \text{für } k = 1, \ldots, n.$$

Für diese gilt

$$\alpha' := \sum_{k=1}^{n} (x'_k)^2 = \sum_{k=1}^{n} \frac{x_k^2}{\alpha} = \frac{1}{\alpha} \sum_{k=1}^{n} x_k^2 = 1 \quad \text{und entsprechend} \quad \beta' = 1;$$

für solche Zahlen haben wir die Ungleichung (1.1:2) aber schon bewiesen, d. h., es gilt $\sum\limits_{k=1}^{n} |x'_k||y'_k| \leq 1$, ausführlich geschrieben

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{|x_k||y_k|}{\sqrt{\alpha}\sqrt{\beta}} \leq 1,$$

was wegen $\sum\limits_{k=1}^{n} \frac{|x_k||y_k|}{\sqrt{\alpha}\sqrt{\beta}} = \frac{1}{\sqrt{\alpha}\sqrt{\beta}} \sum\limits_{k=1}^{n} |x_k||y_k|$ durch Multiplikation mit $\sqrt{\alpha}\sqrt{\beta} > 0$ genau die behauptete Ungleichung (1.1:2) ergibt.

(ii) Damit ist die Hauptarbeit schon getan. Denn es ist

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n} (x_k + y_k)^2 &= \alpha + 2\sum_{k=1}^{n} x_k y_k + \beta \\ &\leq \alpha + 2\sqrt{\alpha}\sqrt{\beta} + \beta \qquad \text{[Cauchy–Schwarzsche Ungleichung!]} \\ &= (\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta})^2. \end{aligned}$$

Zieht man auf beiden Seiten die Wurzel, so folgt die Minkowskische Ungleichung, da die auftretenden Größen alle nichtnegativ sind. □

Die Ordnung, die $\mathbb{R}$ zu einem linear geordneten Körper macht, tut dies auch mit $\mathbb{Q}$. Es muss also noch eine Eigenschaft hinzu kommen, die $\mathbb{R}$ von $\mathbb{Q}$ unterscheidet. Diese Eigenschaft, die Sie in **MG** in verschiedenen Gewändern, als „Schnittaxiom", „Supremumsprinzip" oder „Prinzip der Intervallschachtelung", kennen gelernt haben, läuft auf eine Vollständigkeitseigenschaft („Lückenlosigkeit der Zahlengeraden") hinaus, die $\mathbb{R}$ besitzt, $\mathbb{Q}$ aber nicht. Hier beschränken wir uns auf die Beschreibung des Supremumsprinzips.

1.1.9 Definition (beschränkte Menge)
Sei M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$, und sei $s \in \mathbb{R}$.

(i) *s heißt eine* **obere Schranke** *(bzw. eine* **untere Schranke***) von M, wenn*

$$\forall\, x \in M :\ x \leq s \qquad \text{(bzw. } \forall\, x \in M :\ s \leq x\text{)}$$

gilt.

(ii) *M heißt* **nach oben beschränkt** *(bzw.* **nach unten beschränkt***), wenn es eine obere Schranke (bzw. eine untere Schranke) von M gibt.*

(iii) *M heißt* **beschränkt***, wenn M nach oben und nach unten beschränkt ist.*

Ist beispielsweise $M := \mathbb{R}_+$ die Menge der positiven reellen Zahlen, so ist jedes s mit $s \leq 0$ eine untere Schranke von M; $\mathbb{R}_+$ ist also nach unten beschränkt. $\mathbb{R}_+$ besitzt jedoch keine obere Schranke, denn wäre $s \in \mathbb{R}$ obere Schranke von $\mathbb{R}_+$, so wäre $s \geq 1$ wegen $1 \in \mathbb{R}_+$, und daher wäre $s + 1 \in \mathbb{R}_+$, aber es gilt $s + 1 > s$; folglich wäre s doch keine obere Schranke von $\mathbb{R}_+$. Aus diesem Widerspruch folgt, dass $\mathbb{R}_+$ nicht nach oben beschränkt ist. $\mathbb{R}_+$ ist folglich auch nicht beschränkt.

1.1.10 Definition (Supremum, Infimum)
Sei M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$, und sei $S \in \mathbb{R}$.

(i) *S heißt* **Supremum** *(oder* **obere Grenze** *oder* **kleinste obere Schranke***) von M, wenn*

$$S \text{ eine obere Schranke von } M$$

ist und

$$S \leq s \text{ für jede obere Schranke } s \in \mathbb{R} \text{ von } M$$

gilt (Letzteres heißt: Kein $s < S$ ist obere Schranke von M).

(ii) *S heißt* **Infimum** *(oder* **untere Grenze** *oder* **größte untere Schranke***) von M, wenn*

$$S \text{ eine untere Schranke von } M$$

ist und

$$s \leq S \text{ für jede untere Schranke } s \in \mathbb{R} \text{ von } M$$

gilt (Letzteres heißt: Kein $s > S$ ist untere Schranke von M).

Mit dieser Definition ist noch nicht ausgesagt, dass jede nichtleere Teilmenge M von $\mathbb{R}$ ein Supremum oder ein Infimum besäße. Aber wenn es vorhanden ist, dann ist es eindeutig bestimmt, denn es gilt:

1.1.11 Satz (Eindeutigkeit des Supremums/Infimums)
Eine nichtleere Teilmenge M von $\mathbb{R}$ hat höchstens ein Supremum und höchstens ein Infimum.
Das *Supremum von M (bzw.* **das** *Infimum von M) wird, falls vorhanden, mit*

$$\sup M \quad \textit{bzw.} \quad \inf M$$

bezeichnet.

Beweis:
Seien S_1 und S_2 obere Grenzen von M. Dann gilt $S_1 \leq S_2$ (weil S_2 obere Schranke und S_1 kleinste obere Schranke von M ist). Ebenso gilt $S_2 \leq S_1$. Also folgt $S_1 = S_2$. Entsprechend beweisen Sie die Eindeutigkeit des Infimums (falls vorhanden). □

Wie schon betont, ist bisher über die Existenz des Supremums bzw. Infimums noch nichts gesagt. Und tatsächlich kann sie aus den bisher aufgezählten Eigenschaften von $\mathbb{R}$ nicht gefolgert werden. Die folgende Aussage ist also eigentlich ein Axiom.

1.1.12 Eigenschaft (Existenz des Supremums)
Jede nichtleere, nach oben beschränkte Menge reeller Zahlen besitzt ein Supremum in $\mathbb{R}$.

Hieraus kann man folgern, dass *jede nichtleere, nach unten beschränkte Menge reeller Zahlen ein Infimum in $\mathbb{R}$ besitzt* (vgl. Ü 1.1.5).

Es sei hier ohne Beweis angemerkt, dass $\mathbb{R}$ durch die Eigenschaften (Axiome) 1.1.1, 1.1.5 und 1.1.12 „im Wesentlichen“ (bis auf Isomorphie) eindeutig festgelegt ist.

Beachten Sie, dass das Supremumsprinzip 1.1.12 eine Existenzaussage macht, es wird die Existenz von bestimmten reellen Zahlen postuliert. Die Wichtigkeit einer solchen Existenzaussage mag Ihnen deutlich werden, wenn ich Ihnen verrate, dass ein Großteil der Mathematik darin besteht, die Existenz von Objekten (meist Lösungen von irgendwie gearteten Gleichungen oder Gleichungssystemen) nachzuweisen (und dann rechnerisch zu bestimmen, was allzu oft nur näherungsweise möglich ist). Z. B. haben Sie in **MG** gesehen, wie mithilfe des Supremumsprinzips die Existenz von p–ten Wurzeln aus einer nichtnegativen Zahl nachgewiesen wurde.

Das Supremum (bzw. Infimum) einer nichtleeren Menge existiert nach Definition 1.1.10 höchstens dann, wenn die Menge nach oben (bzw. nach unten) beschränkt ist. Um dem abzuhelfen, erweitert man $\mathbb{R}$. Dabei lässt man sich von der Vorstellung leiten, die Zahlengerade nach rechts hin durch einen „unendlich fernen“ Punkt ∞ (gelesen: unendlich) und nach links durch einen „unendlich fernen“ Punkt $-\infty$ (gelesen: minus unendlich) zu ergänzen. Natürlich sind ∞ und $-\infty$ neue (voneinander verschiedene) Objekte und *keine* reellen Zahlen.

1.1.13 Definition (Erweiterung von $\mathbb{R}$)

(i) $\widehat{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$ *heißt* **erweiterte reelle Zahlengerade**.

(ii) *Definitionsgemäß sei* $-\infty < \infty$ *und* $-\infty < x < \infty$ *für jedes* $x \in \mathbb{R}$.

(iii) *Für* $M \subseteq \mathbb{R}$, $M \neq \emptyset$, *wird definiert:*
$\sup M := \infty$, *falls* M *nicht nach oben beschränkt ist,*
$\inf M := -\infty$, *falls* M *nicht nach unten beschränkt ist.*

Die Definition (ii) erweitert die Ordnung $\leq$ von $\mathbb{R}$ auf $\widehat{\mathbb{R}}$. ((ii) bedeutet ja insbesondere $-\infty \leq \infty$, $-\infty \leq x$ für jedes $x \in \mathbb{R}$ und $x \leq \infty$ für jedes $x \in \mathbb{R}$; man kann sich überlegen, dass $(\widehat{\mathbb{R}}, \leq)$ durch diese Erweiterung tatsächlich zu einer linear geordneten Menge wird.) Durch Definition (iii) besitzt nun *jede* nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$ Supremum und Infimum, allerdings nicht immer in $\mathbb{R}$.

Übrigens wird für die leere Menge oft $\sup \emptyset := -\infty$ und $\inf \emptyset := \infty$ definiert, aber das mutet schon fast pervers an, ist aber konsequent: Denn für die leere Menge ist jedes $s \in \mathbb{R}$ eine obere Schranke und auch eine untere Schranke. (Insofern ist $\emptyset$ beschränkt.) Die kleinste obere Schranke in $\widehat{\mathbb{R}}$ ist somit $-\infty$ und die größte untere Schranke ∞.

An den Intervallen, die Sie auch schon aus **MG** kennen, lässt sich Supremum und Infimum noch einmal anschaulich erläutern.

1.1.14 Beispiele (Intervalle)

(i) Für $a, b \in \mathbb{R}$ sind die folgenden Mengen, **Intervalle** genannt, beschränkt:

$$\begin{aligned}
]a,b[&:= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\} \quad \textit{(offenes Intervall}^4\textit{)},\\
]a,b] &:= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\} \quad \textit{(links halboffenes Intervall)},\\
[a,b[&:= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\} \quad \textit{(rechts halboffenes Intervall)},\\
[a,b] &:= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\} \quad \textit{(abgeschlossenes Intervall)}.
\end{aligned}$$

Das Infimum ist a, das Supremum ist b, falls die jeweilige Menge nichtleer ist.

(ii) Für $a, b \in \mathbb{R}$ sind die folgenden Mengen, ebenfalls **Intervalle** genannt, nicht beschränkt:

$$\begin{aligned}
]-\infty,\infty[&:= \{x \in \mathbb{R} \mid -\infty < x < \infty\} = \mathbb{R},\\
]-\infty,b[&:= \{x \in \mathbb{R} \mid -\infty < x < b\},\\
]-\infty,b] &:= \{x \in \mathbb{R} \mid -\infty < x \leq b\},\\
]a,\infty[&:= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < \infty\},\\
[a,\infty[&:= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < \infty\}.
\end{aligned}$$

Es ist

$$\begin{aligned}
\inf]-\infty,\infty[&= \inf]-\infty,b[= \inf]-\infty,b] = -\infty,\\
\inf]a,\infty[&= \inf [a,\infty[= a,\\
\sup]-\infty,\infty[&= \sup]a,\infty[= \sup [a,\infty[= \infty,\\
\sup]-\infty,b[&= \sup]-\infty,b] = b.
\end{aligned}$$

Für die unter (i) und (ii) betrachteten Intervalle heißt a der **linke Endpunkt** und b der **rechte Endpunkt** des Intervalls.

Sie sehen an diesen Beispielen, dass das Supremum oder das Infimum (oder auch beide) zur Menge gehören kann, aber nicht notwendig muss. Ist M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$, so heißt

$$\sup M \quad \text{das } \textbf{Maximum} \text{ von } M, \text{ wenn } \sup M \in M$$

gilt, und wird dann mit $\max M$ bezeichnet. Entsprechend heißt

$$\inf M \quad \text{das } \textbf{Minimum} \text{ von } M, \text{ wenn } \inf M \in M$$

[4] Wir schreiben $]a,b[$ statt (a,b), wie Sie es aus **MG** gewohnt sind, um das Intervall von dem Paar $(a,b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ besser unterscheiden zu können; konsequenterweise verwenden wir die Bezeichnungen $]a,b]$ bzw. $[a,b[$ für die halboffenen Intervalle.

gilt, und wird dann mit $\min M$ bezeichnet.

Sie sehen auch, dass die Intervalle $]a,b[\,,\ ]a,b]\,,\ ]-\infty,\infty[\,,\ ]-\infty,b[\,,\ ]-\infty,b]$ und $]a,\infty[$ kein Minimum in $\mathbb{R}$ besitzen und die Intervalle $]a,b[\,,\ [a,b[\,,\ ]-\infty,\infty[\,,\ ]-\infty,b[\,,\ ]a,\infty[$ und $[a,\infty[$ kein Maximum in $\mathbb{R}$ haben.

In diesem Zusammenhang notieren wir noch die folgende sehr einsichtige Aussage (vgl. **MG**):

1.1.15 Bemerkung
Ist $n \in \mathbb{N}$ und sind $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$, so besitzt die Menge $M := \{a_1, \ldots, a_n\}$ Maximum und Minimum (in $\mathbb{R}$). Im Fall $n = 2$ gilt

$$\begin{aligned} \max\{a_1, a_2\} &= \tfrac{1}{2}\,(a_1 + a_2 + |a_1 - a_2|), \\ \min\{a_1, a_2\} &= \tfrac{1}{2}\,(a_1 + a_2 - |a_1 - a_2|). \end{aligned}$$

Eng verknüpft mit dem Begriff der beschränkten Menge ist der der beschränkten Funktion (vgl. **MG**). Hier legen wir (im Hinblick auf spätere Entwicklungen) eine beliebige Menge M als Definitionsbereich zugrunde, d. h., M braucht nicht unbedingt eine Teilmenge von $\mathbb{R}$ zu sein. Zuvor erinnern wir an rationale Operationen, die für reellwertige Funktionen definiert sind. Es geht also um die Menge $Abb(M, \mathbb{R})$ aller Funktionen $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$, der so genannten **reellen Funktionen**.

1.1.16 Definition und Satz (Raum $Abb(M, \mathbb{R})$)
Sei M eine nichtleere Menge. Sind $f, g \in Abb(M, \mathbb{R})$ und ist $\alpha \in \mathbb{R}$, so sind die folgenden Funktionen ebenfalls in $Abb(M, \mathbb{R})$:

(i) *$f + g : M \longrightarrow \mathbb{R}$ und $f - g : M \longrightarrow \mathbb{R}$, definiert durch $(f + g)(x) := f(x) + g(x)$ bzw. $(f - g)(x) := f(x) - g(x)$ für jedes $x \in M$,*

(ii) *$\alpha f : M \longrightarrow \mathbb{R}$, definiert durch $(\alpha f)(x) := \alpha f(x)$ für jedes $x \in M$,*

(iii) *$fg : M \longrightarrow \mathbb{R}$, definiert durch $(fg)(x) := f(x)g(x)$ [5] für jedes $x \in M$,*

(iv) *$\frac{f}{g} : M \longrightarrow \mathbb{R}$, definiert durch $\left(\frac{f}{g}\right)(x) := \frac{f(x)}{g(x)}$, falls $g(x) \neq 0$ für jedes $x \in M$ ist.*

1.1.17 Definition (beschränkte Funktion)
Sei M eine nichtleere Menge. Eine Funktion $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ heißt **beschränkt**, *wenn die Menge der Funktionswerte beschränkt ist, d. h. (vgl. Ü 1.1.4), wenn*

$$\|f\|_\infty := \sup\Big\{ |f(x)| \;\Big|\; x \in M \Big\} < \infty$$

[5] Im Fall $f = g$ schreibt man natürlich meist f^2 statt ff.

gilt oder (äquivalent), wenn es eine reelle Zahl $K > 0$ gibt mit

$$|f(x)| \leq K \quad \textit{für jedes } x \in M.$$

Die Zahl $\|f\|_\infty$ heißt die **Supremumnorm** *der Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$. Die Teilmenge aller beschränkten Funktionen in $Abb(M, \mathbb{R})$ bezeichnen wir mit $\mathcal{B}(M)$.*

Der Fall $M = \mathbb{N}$ sei besonders hervorgehoben. Denn $Abb(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ ist nichts anderes als die Menge aller reellen Folgen, und in 1.1.17 ist also auch erklärt, was eine beschränkte Folge ist. Ebenso kann der folgende Satz als Satz über beschränkte Folgen interpretiert werden.

1.1.18 Satz (Raum $\mathcal{B}(M)$ der beschränkten Funktionen)
Sei M eine nichtleere Menge, seien $f, g \in \mathcal{B}(M)$, und sei $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann sind

$$f + g,\ f - g,\ \alpha f \quad \textit{und} \quad fg$$

ebenfalls in $\mathcal{B}(M)$.

Beweis:
(i) Für jedes $x \in M$ gilt (betrachten Sie zunächst immer das obere Zeichen, danach das untere Zeichen)

$$\begin{aligned} |(f \pm g)(x)| &= |f(x) \pm g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \\ &\leq \sup\Big\{|f(y)| \;\Big|\; y \in M\Big\} + \sup\Big\{|g(y)| \;\Big|\; y \in M\Big\} \\ &= \|f\|_\infty + \|g\|_\infty < \infty. \end{aligned}$$

Also ist $\|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ eine obere Schranke der Menge $\{|(f+g)(x)| \mid x \in M\}$ und von $\{|(f-g)(x)| \mid x \in M\}$. Da $\|f+g\|_\infty$ bzw. $\|f-g\|_\infty$ nach Definition die kleinste obere Schranke dieser Mengen ist, gilt

$$\|f+g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty \quad \text{bzw.} \quad \|f-g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty.$$

(ii) Für jedes $x \in M$ gilt

$$|(\alpha f)(x)| = |\alpha f(x)| = |\alpha|\ |f(x)| \leq |\alpha|\ \|f\|_\infty < \infty.$$

Folglich ergibt sich

$$\|\alpha f\|_\infty \leq |\alpha|\ \|f\|_\infty < \infty.$$

(iii) Für jedes $x \in M$ gilt

$$|(fg)(x)| \;=\; |f(x)g(x)| = |f(x)|\ |g(x)| \;\leq\; \|f\|_\infty\ \|g\|_\infty < \infty.$$

Also folgt $\|fg\|_\infty \leq \|f\|_\infty \, \|g\|_\infty < \infty$. □

Wir notieren noch, dass die Supremumnorm $\| \ \|_\infty$ die typischen Eigenschaften eines Betrages hat. (Wir kommen im vierten Abschnitt darauf zurück, siehe 1.4.1.)

1.1.19 Satz (Supremumnorm auf $\mathcal{B}(M)$)
Sei M eine nichtleere Menge. Dann gilt für alle $f, g \in \mathcal{B}(M)$ und $\alpha \in \mathbb{R}$

(i) $\|f\|_\infty \geq 0$ *und* $(\|f\|_\infty = 0 \iff f = \widehat{0}\,)$[6] *(Definitheit),*

(ii) $\|\alpha f\|_\infty = |\alpha| \, \|f\|_\infty$ *(positive Homogenität),*

(iii) $\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ *(Dreiecksungleichung).*

Außerdem gilt

$$\|fg\|_\infty \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty.$$

Beweis:
Zu (i): Dass $\|f\|_\infty \geq 0$ gilt, ist klar, weil das Supremum über nichtnegative Zahlen gebildet wird, und auch $\|\widehat{0}\|_\infty = 0$ ist klar, da die Menge der Funktionswerte die Menge $\{0\}$ ist, sodass das Supremum dieser Menge $= 0$ ist. Nun sei $f \neq \widehat{0}$. Dann gibt es ein $a \in M$ mit $|f(a)| > 0$. Es folgt $\|f\|_\infty \geq |f(a)| > 0$. Also erhalten wir durch Kontraposition die Inklusion $\|f\|_\infty = 0 \Longrightarrow f = \widehat{0}$. Damit ist (i) bewiesen.

Zu (ii): Im Beweis des vorherige Satzes wurde $\|\alpha f\|_\infty \leq |\alpha| \|f\|_\infty$ bewiesen. Ist $\alpha \neq 0$, so können wir $\beta := \frac{1}{\alpha}$ und $g := \alpha f$ betrachten und erhalten $\|\beta g\|_\infty \leq |\beta| \|g\|_\infty$, d. h. $\|f\|_\infty \leq |\beta| \|\alpha f\|_\infty = \frac{1}{|\alpha|} \|\alpha f\|_\infty$; Multiplikation mit $|\alpha| > 0$ ergibt $|\alpha| \|f\|_\infty \leq \|\alpha f\|_\infty$ und damit die Gleichheit (ii).

Den Beweis von (iii) und von $\|fg\|_\infty \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty$ finden Sie bereits beim vorherigen Satz 1.1.18. □

Zum Schluss dieses Abschnitts sei noch an ein in der Analysis immer wieder herangezogenes Argument erinnert (das in **MG** im Zusammenhang mit dem arithmetischen Mittel behandelt wurde):

1.1.20 Bemerkung (klassische Schlussweise der Analysis)
Sei $x \in \mathbb{R}$. Gilt $0 \leq x \leq \varepsilon$ für jedes $\varepsilon \in \mathbb{R}$ mit $\varepsilon > 0$, so ist $x = 0$.

Diese Bemerkung zeigt: *Es gibt keine kleinste positive reelle Zahl.*

[6] Hierbei sei $\widehat{0} : M \longrightarrow \mathbb{R}, \ x \longrightarrow \widehat{0}(x) := 0$.

Übungsaufgaben zu 1.1

F 7F U 1.1.1 Beweisen Sie 1.1.2.

F 7F U 1.1.2 Berechnen Sie zu $y = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ -b & a \end{smallmatrix}\right) \neq \mathbf{0}$ die Inverse y^{-1} in $\mathbf{C}$ (vgl. die Definition im Anschluss an 1.1.2).

Zeigen Sie ferner für $\mathbf{1} := \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ und $\mathbf{i} := \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$:

$$y = a\mathbf{1} + b\,\mathbf{i} \quad \text{und} \quad \mathbf{i}^2 := \mathbf{i}\,\mathbf{i} = -\mathbf{1}.$$

F 7F U 1.1.3 Sei $(\mathbb{K}, v)$ ein **linear geordneter Körper**, d. h., $\mathbb{K}$ erfüllt (i) bis (v) von 1.1.1, (i) bis (iv) von 1.1.3 sowie (i) bis (ii) (mit v anstelle von $\leq$) von 1.1.5. Zeigen Sie, dass die Beziehung $0\ v\ a^2$ mit $a^2 := a\,a$ für jedes $a \in \mathbb{K}$ gilt.

Können die Körper $\mathbb{F}_2$ und $\mathbf{C}$ mit einer Ordnung versehen werden, sodass sie zu linear geordneten Körpern werden?

F 7F U 1.1.4 Sei M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass M genau dann beschränkt ist, wenn $|M| := \{|x| \mid x \in M\}$ nach oben beschränkt ist. Dabei ist

$$|x| := \begin{cases} x, & \text{falls } x \geq 0, \\ -x, & \text{falls } x < 0, \end{cases}$$

der Betrag von x.

F 7F U 1.1.5 Sei A eine nichtleere, nach unten beschränkte Teilmenge von $\mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass

$$-A := \Big\{ x \in \mathbb{R} \;\Big|\; -x \in A \Big\}$$

nach oben beschränkt ist, und benutzen Sie diese Aussage, um mithilfe von 1.1.12 die Existenz des Infimums jeder nichtleeren, nach unten beschränkten Teilmenge von $\mathbb{R}$ zu beweisen. Zeigen Sie ferner $\inf A = -\sup(-A)$.

1.2 Rückblick und Ergänzungen: Konvergenz

Folgen reeller Zahlen haben Sie in **MG** in großer Ausführlichkeit betrachtet. Wir können den Rückblick daher kurz fassen. Im Hinblick auf spätere Situationen erweitern wir jedoch bereits hier einige Begriffsbildungen, z. B. werden wir schon bald Folgen betrachten, deren Elemente keine reellen Zahlen sind.

1.2.1 Definition (Folge)
Sei M eine nichtleere Menge. Eine **Folge** *in M ist eine Abbildung $f : \mathbb{N} \longrightarrow M$. Die Elemente $a_k := f(k)$ heißen* **Glieder** *der Folge f.*
Schreibweisen:

$$f = (a_k)_{k\in\mathbb{N}} \quad oder \quad f = (a_k) \quad oder \quad f = (a_1, a_2, \ldots).$$

Ist $\ell \in \mathbb{Z}$ und a_k für jedes $k \in \mathbb{Z}$ mit $k \geq \ell$ definiert, so verstehen wir unter $(a_k)_{k\geq\ell}$ die Folge $(a_{\ell-1+k})_{k\in\mathbb{N}}$.
Im Fall $M := \mathbb{R}$ sprechen wir von **reellen Folgen**.

Um über Konvergenz zu sprechen, benötigt man die Begriffe des Abstands und der Umgebung. Beide bauen auf dem des Betrags (vgl. **MG**) auf. (In Abschnitt 1.1 wurden schon Eigenschaften von ihm verwendet.)

1.2.2 Definition und Satz (Betrag)
Für $x \in \mathbb{R}$ heißt

$$|x| := \begin{cases} x, & falls\ x \geq 0, \\ -x, & falls\ x < 0, \end{cases}$$

der (absolute) **Betrag** *von x. Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt*

(i) $|x| \geq 0 \quad und \quad (|x| = 0 \iff x = 0)$,

(ii) $|xy| = |x|\,|y|, \quad insbesondere\ |-y| = |-1|\,|y| = |y|$,

(iii) $|x + y| \leq |x| + |y|$ *(Dreiecksungleichung).*

Außerdem gilt

(iv) $x \leq |x|,\ -x \leq |x| \quad und \quad (|x| \leq y \iff -y \leq x \leq y)$,

(v) $\big||x| - |y|\big| \leq |x + y|$ *(zweite Dreiecksungleichung),*

(vi) $\Big|\sum_{k=1}^{n} a_k\Big| \leq \sum_{k=1}^{n} |a_k| \quad für\ a_1, a_2, \ldots, a_n \in \mathbb{R}.$

Mit seiner Hilfe wird der Abstand $d(x, y)$ zweier reeller Zahlen definiert.

1.2.3 Definition und Satz (Abstand)
Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ heißt $d(x, y) := |x - y|$ der **Abstand** *von x und y.*
Für alle $x, y, z \in \mathbb{R}$ gilt

(i) $d(x, y) \geq 0 \quad$ *und* $\quad (d(x, y) = 0 \Longleftrightarrow x = y)$ *(Definitheit),*

(ii) $d(x, y) = d(y, x)$ *(Symmetrie),*

(iii) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ *(Dreiecksungleichung).*

Sie wissen aus **MG** auch, was die ε–Umgebung einer reellen Zahl a ist, nämlich das offene Intervall $U_\varepsilon(a) =]a - \varepsilon, a + \varepsilon[$. Wir führen hier noch einen etwas allgemeineren Umgebungsbegriff ein, der später manche Formulierung griffiger macht. Charakteristisch für eine Umgebung U von a ist, dass alle Punkte in genügender „Nähe“ von a zu U gehören, gleichgültig, wie U sonst aussehen mag, genauer:

1.2.4 Definition (ε–Umgebung, Umgebung)

(i) *Seien $a \in \mathbb{R}$ und $\varepsilon \in \mathbb{R}$ mit $\varepsilon > 0$*[7] *gegeben. Dann heißt*

$$U_\varepsilon(a) := \Big\{ x \in \mathbb{R} \;\Big|\; d(x, a) < \varepsilon \Big\}$$

die **ε–Umgebung** *von a.*

(ii) *Seien $a \in \mathbb{R}$ und $U \subseteq \mathbb{R}$ gegeben. Dann heißt U* **Umgebung** *von a, wenn es ein $\varepsilon > 0$ gibt mit $U_\varepsilon(a) \subseteq U$.*

Wenn wir von „einer“ ε–Umgebung von a sprechen, meinen wir $U_\varepsilon(a)$ mit einem geeigneten $\varepsilon > 0$; entsprechend haben wir verschiedene ε–Werte im Auge, wenn wir von ε–Umgebungen (Plural!) sprechen. Wenn wir statt des Buchstabens ε etwa ein δ verwenden, so sprechen wir natürlich von einer δ–Umgebung.

1.2.5 Satz (Eigenschaften von Umgebungen)
Sei $a \in \mathbb{R}$, und sei U eine Umgebung von a. Dann gilt:

(i) $a \in U$.

(ii) *Jede Obermenge von U ist auch Umgebung von a. (Insbesondere ist die Vereinigung von beliebig vielen Umgebungen von a wieder eine Umgebung von a.)*

[7] Statt „$\varepsilon \in \mathbb{R}$ mit $\varepsilon > 0$“ werden wir im weiteren Verlauf kürzer „$\varepsilon > 0$“ schreiben; ε wird stets eine reelle Zahl bedeuten.

(iii) *Der Durchschnitt von endlich vielen Umgebungen von a ist wieder eine Umgebung von a.*

Beweis:
(i) Dies folgt unmittelbar aus der Definition der Umgebung, da offenbar $a \in U_\varepsilon(a)$ für jedes $\varepsilon > 0$ gilt.

(ii) Da U Umgebung von a ist, gibt es ein $\varepsilon > 0$ mit $U_\varepsilon(a) \subseteq U$. Ist M eine Obermenge von U, also $U \subseteq M$, so gilt $U_\varepsilon(a) \subseteq M$, und M ist daher Umgebung von a.

(iii) Seien $U_1, \ldots, U_n$ Umgebungen von a. Dann gibt es $\varepsilon_1 > 0, \ldots, \varepsilon_n > 0$ mit $U_{\varepsilon_k}(a) \subseteq U_k$ für $k = 1, \ldots, n$. Setzen wir $\varepsilon := \min\{\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n\}$, so gilt $\varepsilon > 0$ und

$$U_\varepsilon(a) \subseteq \bigcap_{k=1}^{n} U_{\varepsilon_k}(a)$$

(vgl. Ü 1.2.1). Folglich gilt

$$U_\varepsilon(a) \subseteq \bigcap_{k=1}^{n} U_k,$$

und das bedeutet, dass $\bigcap_{k=1}^{n} U_k$ eine Umgebung von a ist. □

Für die Eindeutigkeit des Grenzwertes einer Folge ist der folgende „Trennungssatz“ von Bedeutung.

1.2.6 Satz (Hausdorffeigenschaft[8])
Seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a \neq b$. Dann gibt es eine Umgebung U von a und eine Umgebung V von b mit $U \cap V = \emptyset$.

Verschiedene Punkte a und b lassen sich also durch disjunkte Umgebungen voneinander „trennen“.

Beweis:
Die folgende Abbildung liefert die Beweisidee.
Wir setzen $\varepsilon := \frac{1}{2}\, d(a,b)$ (wegen $a \neq b$ ist dann $\varepsilon > 0$) und $U := U_\varepsilon(a)$, $V := U_\varepsilon(b)$. U und V sind also Umgebungen von a bzw. b. Wir zeigen $U \cap V = \emptyset$ durch Widerspruchsbeweis: Wäre $x \in U \cap V$, so würde

$$d(x,a) < \varepsilon \quad \text{und} \quad d(x,b) < \varepsilon$$

[8] Felix Hausdorff, 1868–1942.

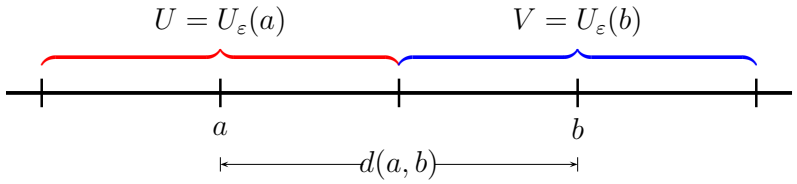


Abb. 1.2–1: Trennung zweier Punkte durch disjunkte Umgebungen

gelten und folglich auch

$$d(a,b) \le d(a,x) + d(x,b) < \varepsilon + \varepsilon = d(a,b),$$

also $d(a,b) < d(a,b)$, was offensichtlich falsch ist. Die Annahme, es könnte ein $x \in U \cap V$ geben, ist also falsch. □

Wir kommen nun zum Begriff der Konvergenz von Folgen. Um eine kurze Sprechweise zur Verfügung zu haben, setzen wir

$$\omega := \mathit{Abb}(\mathbb{N}, \mathbb{R}) \quad \text{(das ist die Menge aller reellen Folgen)},$$

$$\ell^\infty := \{f \in \omega \mid \|f\|_\infty < \infty\} \quad \text{(das ist die Menge der beschränkten reellen Folgen)}^{9}.$$

1.2.7 Definition (konvergente Folgen)
Seien $f = (a_k) \in \omega$ und $a \in \mathbb{R}$.

(i) *f heißt* **konvergent gegen** *a, wenn in jeder Umgebung von a alle Glieder der Folge mit höchstens endlich vielen Ausnahmen liegen.*

(ii) *f heißt* **konvergent**, *wenn es ein $a \in \mathbb{R}$ gibt mit der Eigenschaft „f ist konvergent gegen a“.*

(iii) *Die Menge der konvergenten Folgen in ω bezeichnen wir mit c.*[10]

Darüber hinaus sind noch folgende Sprechweisen geläufig: Statt „f ist konvergent (gegen a)“ sagt man auch

„f *konvergiert (gegen a)*“

und statt „f ist nicht konvergent“ auch

„f ist *divergent*“ oder „f *divergiert*“.

[9] ℓ^∞ wird „ell unendlich“ gesprochen.
[10] Die Bezeichnung rührt vom englischen Wort *convergent* (d. h. konvergent) her.

Um die lange Floskel „alle ... mit höchstens endlich vielen Ausnahmen“ in der Definition der konvergenten Folge abzukürzen, werden wir stattdessen

„fast alle“

sagen (vgl. auch **MG**; dass 1.2.7(i) äquivalent zur Definition in **MG** ist, werden wir unten in 1.2.14 feststellen).

Zunächst überzeugen wir uns davon, dass es höchstens einen Wert gibt, gegen den eine Folge konvergieren kann. Entscheidend dafür ist – wie der Beweis zeigt – die Hausdorffeigenschaft.

1.2.8 Satz und Definition (Eindeutigkeit des Grenzwerts)
Sei $f = (a_k) \in c$ gegeben. Dann gibt es genau ein $a \in \mathbb{R}$ mit der Eigenschaft „f ist konvergent gegen a“. Dieses a heißt der **Grenzwert** *von f und wird mit*

$$\lim f \quad \textit{oder} \quad \lim_{k\to\infty} a_k$$

(gelesen: „Limes von f“ bzw. „Limes von a_k für k gegen unendlich“) bezeichnet. Statt

$$(a_k) \in c \quad \textit{und} \quad \lim_{k\to\infty} a_k = a$$

schreibt man auch oft

$$a_k \longrightarrow a \quad \textit{für } k \longrightarrow \infty$$

(gelesen: „a_k konvergiert gegen a für k gegen unendlich“).

Beweis:
Sei f konvergent gegen a, und sei $b \in \mathbb{R}$ mit $b \neq a$. Wir zeigen, dass f nicht gegen b konvergieren kann: Wegen der Hausdorffeigenschaft 1.2.6 gibt es Umgebungen U von a und V von b mit $U \cap V = \emptyset$. Nach Voraussetzung liegen fast alle Glieder von f in U; in V können also höchstens endlich viele Glieder von f liegen, sodass f nicht gegen b konvergent sein kann. □

In **MG** haben Sie bereits ausgiebig mit konvergenten Folgen gearbeitet, sodass hier auf Beispiele verzichtet werden kann. Auch die folgende Aussage ist Ihnen aus **MG** geläufig, vielleicht nicht in der hier gewählten Formulierung.

1.2.9 Satz (c und ℓ^∞)
Ist eine reelle Folge f konvergent, so ist sie auch beschränkt, und es gilt

$$|\lim f| \leq \|f\|_\infty.$$

Beweis (der Ungleichung):
Aufgrund der Definition 1.1.17 ist $\|f\|_\infty = \sup\{|a_k| \mid k \in \mathbb{N}\}$; also gilt

$$|a_k| \leq \|f\|_\infty \quad \text{für jedes } k \in \mathbb{N}.$$

Sei $\lim f = a$. Wäre $\|f\|_\infty < |a|$, so wäre $\varepsilon := |a| - \|f\|_\infty > 0$. Bilden wir für dieses ε die Umgebung $U_\varepsilon(a)$, so gäbe es wegen

$$\begin{aligned} |a_k - a| &\geq |a| - |a_k| \qquad \text{[vgl. 1.2.2(v)]} \\ &\geq |a| - \|f\|_\infty = \varepsilon \quad \text{für jedes } k \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

kein einziges Glied in dieser Umgebung; a wäre also nicht der Grenzwert von f. Daher muss $|\lim f| = |a| \leq \|f\|_\infty$ gelten. □

Wir kommen nun zur Untersuchung von c. Der folgende Satz stellt Regeln für das Rechnen mit konvergenten Folgen und ihren Grenzwerten bereit. Sie kennen sie aus **MG**.

1.2.10 Satz (Raum c)
Seien $f = (a_k)$, $g = (b_k) \in c$, und sei $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

(i) $f + g \in c$ *und* $\lim(f+g) = \lim f + \lim g$,
$f - g \in c$ *und* $\lim(f-g) = \lim f - \lim g$.

(ii) $\alpha f \in c$ *und* $\lim(\alpha f) = \alpha \lim f$.

(iii) $fg \in c$ *und* $\lim(fg) = \lim f \cdot \lim g$.

(iv) $b_k \neq 0$ *für jedes* $k \in \mathbb{N}$ *und* $\lim g \neq 0$

$$\Longrightarrow \frac{f}{g} \in c \quad \textit{und} \quad \lim \frac{f}{g} = \frac{\lim f}{\lim g}.$$

(v) $a_k \leq b_k$ *für fast alle* $k \in \mathbb{N} \Longrightarrow \lim f \leq \lim g$.

Darüber hinaus gilt:

(vi) *Ist* $\lim f = 0$ *und* $h \in \ell^\infty$, *so ist* $fh \in c$ *und* $\lim fh = 0$.

(vii) *Ist* $\lim f = \lim g$ *und ist* $h = (c_k)$ *eine Folge mit*

$$a_k \leq c_k \leq b_k \quad \textit{für fast alle } k \in \mathbb{N},$$

so ist $h \in c$ *und* $\lim f = \lim h = \lim g$.

Die letzte Aussage wird in **MG** „Einschnürungssatz“ genannt, in der angelsächsische Literatur finden Sie dafür häufig die anschauliche Bezeichnung „Sandwich–Theorem“.

Nach den Rechenregeln stellen wir nun zu Ihrer Erinnerung die wichtigsten Konvergenzkriterien aus **MG** zusammen.

1.2.11 Bemerkung (endlich viele Abänderungen)
Die Folge (a'_k) entstehe aus der reellen Folge (a_k) durch Abänderung oder durch Weglassen oder durch Hinzufügen endlich vieler Glieder. Ist (a_k) konvergent, so auch (a'_k), und in diesem Fall ist

$$\lim_{k\to\infty} a'_k = \lim_{k\to\infty} a_k.$$

Beweis:
In jeder Umgebung von $a := \lim\limits_{k\to\infty} a_k$ liegen fast alle Glieder a_k; das sind aber auch fast alle a'_k. □

1.2.12 Definition und Satz (Teilfolge)
Die Folge $(a'_j)_{j\in\mathbb{N}}$ heißt eine **Teilfolge** *von $f = (a_k)$, wenn es eine Folge $(k_j)_{j\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{N}$ gibt mit $k_j < k_{j+1}$ und $a'_j = a_{k_j}$ für jedes $j \in \mathbb{N}$.* ((a'_j) entsteht aus f durch Weglassen von endlich oder unendlich vielen Gliedern.)
Jede Teilfolge (a'_j) einer konvergenten Folge $f = (a_k) \in \omega$ ist konvergent, und es gilt

$$\lim_{j\to\infty} a'_j = \lim_{k\to\infty} a_k.$$

Beweis:
Ist U eine Umgebung von $a := \lim f$, so liegen darin fast alle Glieder a_k, erst recht also fast alle Glieder a'_j, da jedes a'_j ja ein gewisses a_k ist. □

Aus diesem Satz ergibt sich ein einfaches, aber oft brauchbares Divergenzkriterium.

1.2.13 Satz (Divergenzkriterium)
Besitzt eine reelle Folge $f = (a_k)$ eine divergente Teilfolge oder zwei konvergente Teilfolgen f' und f'' mit $\lim f' \neq \lim f''$, so ist f divergent.

Beweis:
Besitzt f eine divergente Teilfolge, so kann f nach 1.2.12 nicht konvergent sein (denn sonst wäre jede Teilfolge konvergent).

Besitzt f zwei konvergente Teilfolgen f' und f'' mit $\lim f' \neq \lim f''$ und wäre f konvergent, so gälte nach 1.2.12 $\lim f' = \lim f$ und $\lim f'' = \lim f$, also $\lim f' = \lim f''$, was aber unserer Voraussetzung widerspricht. □

Soll in der Definition der Konvergenz der Begriff Umgebung vermieden werden, so kommt man zu folgendem Kriterium, das in **MG** als Definition benutzt wird.

1.2.14 Satz (ε–n_0–Kriterium)
Sei $f \in \omega$. Dann gilt:
$f = (a_k) \in c$ *und* $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = a \iff$

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\ \forall\, k \in \mathbb{N} :\ (k \geq n_0 \implies |a_k - a| < \varepsilon).$$

In Worten lautet die Bedingung: Zu jedem $\varepsilon > 0$ lässt sich (i. Allg. in Abhängigkeit von ε) eine natürliche Zahl n_0 angeben mit der Eigenschaft

$$|a_k - a| < \varepsilon \quad \text{für jedes } k \in \mathbb{N} \text{ mit } k \geq n_0.$$

Das ε–n_0–Kriterium, das nur eine einfache Umformulierung unserer Konvergenzdefinition ist (führen Sie den Beweis aus!), erfordert, dass der Grenzwert schon bekannt ist oder erraten wird, bevor es zum Nachweis der Konvergenz verwendet werden kann. Die folgenden Kriterien setzen die Kenntnis des Grenzwerts nicht voraus. Im ersten handelt es sich um monotone Folgen, deren Definition wir zunächst wiederholen.

1.2.15 Definition (monotone Folge)
Eine reelle Folge $f = (a_k)$ heißt **monoton wachsend**, *wenn*

$$a_k \leq a_{k+1} \quad \textit{für jedes } k \in \mathbb{N}$$

gilt. Sie heißt **monoton fallend**, *wenn*

$$a_k \geq a_{k+1} \quad \textit{für jedes } k \in \mathbb{N}$$

gilt. Eine Folge heißt **monoton**, *wenn sie monoton wachsend oder monoton fallend ist.*

Für monotone Folgen gilt nun eine Umkehrung der Aussage 1.2.9.

1.2.16 Satz (Monotoniekriterium)
Eine monotone Folge $f = (a_k) \in \omega$ ist konvergent, wenn sie beschränkt ist. Genauer:

(i) *Ist f monoton wachsend und nach oben beschränkt (d. h.* $\sup\{a_k \mid k \in \mathbb{N}\} < \infty$*), so ist f konvergent, und es gilt* $\lim f = \sup\{a_k \mid k \in \mathbb{N}\}$.

(ii) *Ist f monoton fallend und nach unten beschränkt (d. h.* $\inf\{a_k \mid k \in \mathbb{N}\} > -\infty$*), so ist f konvergent, und es gilt* $\lim f = \inf\{a_k \mid k \in \mathbb{N}\}$.

Ein wenig mehr über das Verhältnis von Konvergenz und Divergenz reeller Folgen besagt der folgende Satz.

1.2.17 Satz (monotone Teilfolgen)

(i) *Jede reelle Folge enthält eine monotone Teilfolge.*

(ii) *Jede beschränkte reelle Folge enthält eine konvergente Teilfolge* (Satz von Bolzano–Weierstraß[11]).

Wir kommen nun zu dem (zumindest aus theoretischer Sicht) wichtigsten Konvergenzkriterium. Bevor wir es formulieren, führen wir eine Bezeichnung ein, um die Bedingung des Kriteriums einfach ausdrücken zu können.

1.2.18 Definition (Cauchyfolge)

Eine reelle Folge $f = (a_k)$ heißt **Cauchyfolge**, *wenn gilt:*

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\ \forall\, k \in \mathbb{N} :\ (k > n_0 \implies |a_k - a_{n_0}| < \varepsilon).$$

In Worten lautet die Bedingung: Zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es eine natürliche Zahl n_0 (i. Allg. abhängig von ε), sodass gilt

$$|a_k - a_{n_0}| < \varepsilon \quad \text{für jedes } k \in \mathbb{N} \text{ mit } k > n_0.$$

Wenn Sie dies mit der Bedingung im ε–n_0–Kriterium 1.2.14 vergleichen, so sehen Sie, dass hier das Glied a_{n_0} an der Stelle steht, wo dort der Grenzwert von f erscheint. Die Bedingung in 1.2.18 kann also formuliert werden, ohne dass über die Existenz eines Grenzwerts oder gar dessen Wert etwas bekannt ist.

Es sei noch eine Variante zur obigen Bedingung für eine Cauchyfolge genannt:

1.2.19 Bemerkung (Cauchyfolge)

Die reelle Folge $f = (a_k)$ ist genau dann eine Cauchyfolge, wenn

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\ \forall\, k, \ell \in \mathbb{N} :\ (k \geq n_0, \ell \geq n_0 \implies |a_k - a_\ell| < \varepsilon).$$

gilt.

[11] Bernard Bolzano, 1781–1848; Karl Weierstraß, 1815–1897.

Beweisen Sie die Äquivalenz der beiden Bedingungen (Ü 1.2.3).

1.2.20 Hilfssatz (Eigenschaften von Cauchyfolgen)

(i) *Jede konvergente Folge ist eine Cauchyfolge.*

(ii) *Jede Cauchyfolge ist beschränkt.*

(iii) *Besitzt eine Cauchyfolge eine konvergente Teilfolge, so ist sie selbst konvergent.*

Die Menge der Cauchyfolgen umfasst also c und ist in ℓ^∞ enthalten. Der Beweis dieser Aussagen findet sich bereits in **MG**, allerdings versteckt im Beweis des Cauchykriteriums, das sich nun sehr einfach formulieren lässt.

1.2.21 Satz (Cauchykriterium)

Jede reelle Cauchyfolge ist konvergent.

In Kombination mit 1.2.20(i) haben wir also die Äquivalenzaussage:
Eine reelle Folge f ist genau dann konvergent, wenn sie eine Cauchyfolge ist.

Obwohl Sie mit dem Cauchykriterium in **MG** bereits gearbeitet haben, wollen wir es hier noch einmal an zwei Beispielen (die Ihnen eigentlich auch schon bekannt sind) erläutern:

1.2.22 Beispiele

Seien $f = (s_k)$ und $g = (t_k)$ durch

$$s_k := \sum_{j=1}^{k} \frac{1}{j} = 1 + \frac{1}{2} + \ldots + \frac{1}{k}$$

bzw.

$$t_k := \sum_{j=1}^{k} \frac{(-1)^{j-1}}{j} = 1 - \frac{1}{2} + - \ldots + \frac{(-1)^{k-1}}{k}$$

definiert. Dann ist

(i) f keine Cauchyfolge, also divergent,

(ii) g eine Cauchyfolge, also konvergent.

Beweis:

(i) Für $k \in \mathbb{N}$ betrachten wir die Differenz

$$s_{2k} - s_k = \sum_{j=k+1}^{2k} \frac{1}{j} = \frac{1}{k+1} + \ldots + \frac{1}{2k} \geq \underbrace{\frac{1}{2k} + \ldots + \frac{1}{2k}}_{k \text{ Summanden}} = \frac{1}{2}.$$

Wäre f eine Cauchyfolge, müsste es zu jedem $\varepsilon > 0$ (also auch zu $\varepsilon := \frac{1}{2}$) ein $n_0 \in \mathbb{N}$ geben mit

$$|s_k - s_{n_0}| < \varepsilon \quad \text{für jedes } k > n_0,$$

insbesondere für $k := 2n_0$ (wegen $2n_0 > n_0$). Nach der obigen Abschätzung gilt dies aber im Fall $\varepsilon := \frac{1}{2}$ nicht.

(ii) Für $k, j \in \mathbb{N}$ mit $k > j$ gilt

$$\begin{aligned}(-1)^j(t_k - t_j) \;&=\; (-1)^j \sum_{\nu=j+1}^{k} \frac{(-1)^{\nu-1}}{\nu} \\ &= \frac{1}{j+1} - \frac{1}{j+2} + - \ldots + \frac{(-1)^{k-1+j}}{k} \\ &= \begin{cases} \left(\frac{1}{j+1} - \frac{1}{j+2}\right) + \ldots + \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right), & \text{falls } k+j \text{ gerade,} \\ \left(\frac{1}{j+1} - \frac{1}{j+2}\right) + \ldots + \left(\frac{1}{k-2} - \frac{1}{k-1}\right) + \frac{1}{k}, & \text{falls } k+j \text{ ungerade.} \end{cases}\end{aligned}$$

Da in jeder Klammer eine positive Zahl steht, folgt also

$$(-1)^j(t_k - t_j) \geq 0, \tag{1.2:1}$$

und dies ist auch für $k = j$ richtig. Nun sei $\varepsilon > 0$ gegeben, und es sei $n_0 \in \mathbb{N}$ so gewählt, dass $\frac{1}{n_0} \leq \varepsilon$ gilt. Für jedes $k > n_0$ erhalten wir dann

$$\begin{aligned}|t_k - t_{n_0}| &= |(-1)^{n_0}(t_k - t_{n_0})| \\ &= (-1)^{n_0}(t_k - t_{n_0}) \qquad \text{[wegen (1.2:1)]} \\ &= \frac{1}{n_0+1} - \left[\frac{1}{n_0+2} - + \ldots - \frac{(-1)^{k-1+n_0}}{k}\right] \\ &= \frac{1}{n_0+1} - (-1)^{n_0+1}(t_k - t_{n_0+1}) \\ &\leq \frac{1}{n_0+1} \qquad \text{[wegen (1.2:1)]} \\ &< \varepsilon.\end{aligned}$$

Die Folge (t_k) ist also eine Cauchyfolge und daher konvergent. (Ihr Grenzwert ist, wie Sie aus **MG** wissen, $\ln 2$, was näherungsweise $0,6931\ldots$ ist.) □

Zum Abschluss dieses Abschnitts behandeln wir noch den Fall, dass ∞ oder $-\infty$ als „uneigentlicher“ Grenzwert auftreten kann. Wir beginnen damit, Umgebungen für die „uneigentlichen Punkte“ ∞ und $-\infty$ definieren.

1.2.23 Definition (Umgebungen von ∞ und $-\infty$)
Sei $U \subseteq \widehat{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$.

(i) *U heißt* **Umgebung von ∞**, *wenn $\infty \in U$ ist und es ein $\alpha \in \mathbb{R}$ gibt mit* $]\alpha, \infty[\subseteq U$.

(ii) *U heißt* **Umgebung von $-\infty$**, *wenn $-\infty \in U$ ist und es ein $\beta \in \mathbb{R}$ gibt mit* $]-\infty, \beta[\subseteq U$.

Sie werden sich rasch davon überzeugen, dass die entscheidenden Eigenschaften von Umgebungen, wie sie in Satz 1.2.5 formuliert sind, auch für den Fall gelten, dass $a = \infty$ oder $a = -\infty$ ist. Prüfen Sie dies nach! (Vgl. Ü 1.2.4.) Wir können daher die Definition 1.2.7 erweitern.

1.2.24 Definition (bestimmt divergente Folge)
Sei $f = (a_k) \in \omega$, und sei $a = \infty$ oder $a = -\infty$. f heißt **bestimmt divergent** *gegen a, wenn in jeder Umgebung von a fast alle Glieder von f liegen.*
In diesem Fall heißt a der[12] **uneigentliche Grenzwert** *von f.*
Schreibweisen:

$$\lim f = a \quad \textit{oder} \quad \lim_{k\to\infty} a_k = a \quad \textit{oder} \quad a_k \longrightarrow a \textit{ für } k \longrightarrow \infty$$

(wobei Letzteres zu lesen ist als „a_k divergiert bestimmt gegen a für k gegen ∞“).

Oft spricht man auch von **uneigentlicher Konvergenz**, was auch durch das folgende Kriterium nahe gelegt wird.

1.2.25 Satz (ε–n_0–Kriterium)
Für $f = (a_k) \in \omega$ gilt:

(i) $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = \infty \iff \forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\ \forall\, k \in \mathbb{N} :\ (k \geq n_0 \Longrightarrow a_k > \frac{1}{\varepsilon})$.

(ii) $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = -\infty \iff \forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\ \forall\, k \in \mathbb{N} :\ (k \geq n_0 \Longrightarrow a_k < -\frac{1}{\varepsilon})$.

Überlegen Sie sich, dass diese Äquivalenzen richtig sind (vgl. Ü 1.2.5).

1.2.26 Beispiele
(1) Sei $f := (k)$, also $a_k = k$ für jedes $k \in \mathbb{N}$. Dann gilt $\lim f = \lim\limits_{k\to\infty} k = \infty$.
[Denn ist U eine Umgebung von ∞, so gilt $]\alpha, \infty[\subseteq U$ für ein $\alpha \in \mathbb{R}$. Für alle $k > \alpha$ gilt $k \in]\alpha, \infty[$, das sind fast alle.]

[12] Sie überlegen sich sehr rasch, dass höchstens eines der beiden Elemente ∞ oder $-\infty$ als uneigentlicher Grenzwert in Frage kommt.

(2) Sei $f := \big((-1)^k k\big)$, also $a_k = (-1)^k k$ für jedes $k \in \mathbb{N}$. Dann ist f weder konvergent noch bestimmt divergent.

[Da $\|f\|_\infty = \sup\{|a_k| \mid k \in \mathbb{N}\} = \sup \mathbb{N} = \infty$ ist, ist f nicht beschränkt, also auch nicht konvergent, vgl. 1.2.9. f ist nicht bestimmt divergent gegen ∞, denn $U :=]0, \infty[\cup \{\infty\}$ ist eine Umgebung von ∞, welche die unendlich vielen Folgenglieder $-(2j+1)$ für $j = 0, 1, 2, \ldots$ nicht enthält. Entsprechend ergibt sich, dass f nicht bestimmt gegen $-\infty$ divergiert.]

(3) Sei $f = (a_k) \in \omega$ monoton wachsend und nicht (nach oben) beschränkt. Dann gilt $\lim f = \infty$. Entsprechend ist eine monoton fallende Folge bestimmt divergent gegen $-\infty$, falls sie nicht (nach unten) beschränkt ist.

[Denn sei f monoton wachsend, und sei $\varepsilon > 0$ gegeben. Da f nicht nach oben beschränkt ist, gibt es ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $a_{n_0} > \frac{1}{\varepsilon}$. Da f monoton wachsend ist, gilt $a_k \geq a_{n_0} > \frac{1}{\varepsilon}$ für alle $k \geq n_0$; also ist das Kriterium 1.2.25(i) erfüllt. Ist f monoton fallend und nicht nach unten beschränkt, so argumentiert man analog.]

(4) Sei $f = (a_k) \in \omega$ mit $a_k > 0$ (bzw. $a_k < 0$) für alle $k \in \mathbb{N}$. Ist $\lim f = 0$, so gilt $\lim \frac{\widehat{1}}{f} = \infty$ (bzw. $\lim \frac{\widehat{1}}{f} = -\infty$). Dabei ist $\widehat{1}$ die konstante Folge $(1, 1, \ldots)$.

[Denn ist $\varepsilon > 0$ vorgegeben und $\lim f = 0$, so gibt es nach dem ε–n_0–Kriterium 1.2.14 ein $n_0 \in \mathbb{N}$, sodass $|a_k| < \varepsilon$ für jedes $k \geq n_0$ erfüllt ist. Hieraus folgt für alle $k \geq n_0$

$$\frac{1}{a_k} > \frac{1}{\varepsilon}, \text{ falls } a_k > 0, \quad \text{bzw.} \quad \frac{1}{a_k} < -\frac{1}{\varepsilon}, \text{ falls } a_k < 0.$$

Mit 1.2.25 ergibt sich hieraus die Behauptung.]

(5) Sei $f = (a_k) \in \omega$ mit $a_k \neq 0$ für alle $k \in \mathbb{N}$. Ist f bestimmt divergent (gegen ∞ oder $-\infty$), so gilt $\lim \frac{\widehat{1}}{f} = 0$.

[Denn ist $\varepsilon > 0$ vorgegeben und $\lim f = \infty$ (bzw. $\lim f = -\infty$), so gibt es nach dem ε–n_0–Kriterium 1.2.25 ein $n_0 \in \mathbb{N}$, sodass $a_k > \frac{1}{\varepsilon}$ (bzw. $a_k < -\frac{1}{\varepsilon}$) für jedes $k \geq n_0$ erfüllt ist. Hieraus folgt für alle $k \geq n_0$

$$0 < \frac{1}{a_k} < \varepsilon \ \text{(bzw. } 0 < -\frac{1}{a_k} < \varepsilon\text{)}, \quad \text{also} \quad \left|\frac{1}{a_k} - 0\right| < \varepsilon \ \text{(in beiden Fällen)}.$$

Mit 1.2.14 ergibt sich hieraus die Behauptung.]

Hat eine reelle Folge weder einen reellen Grenzwert noch einen uneigentlichen Grenzwert, so kann manchmal der Begriff des Häufungswertes, wie er in **MG** beschrieben ist, als Ersatz dienen. Wir wollen an dieser Stelle nicht darauf eingehen.

Übungsaufgaben zu 1.2

F 7F U 1.2.1 Seien $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_n$ positive Zahlen, und sei $\varepsilon := \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_n\}$. Zeigen Sie:

$$U_\varepsilon(a) \subseteq \bigcap_{k=1}^{n} U_{\varepsilon_k}(a).$$

F 7F U 1.2.2 Seien $f = (a_k)$ und $g = (b_k)$ konvergente Folgen in $\mathbb{R}$. Beweisen Sie die „Monotonie“ des Grenzwerts (Eigenschaft (v) von 1.2.10):

$$a_k \leq b_k \text{ für fast alle } k \in \mathbb{N} \implies \lim f \leq \lim g.$$

F 7F U 1.2.3 Sei (a_k) eine reelle Folge. Zeigen Sie, dass die beiden Bedingungen

(i) $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\ \forall\, k \in \mathbb{N} :\ (k > n_0 \implies |a_k - a_{n_0}| < \varepsilon)$

und

(ii) $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\ \forall\, k, \ell \in \mathbb{N} :\ (k \geq n_0, \ell \geq n_0 \implies |a_k - a_\ell| < \varepsilon)$

äquivalent sind.

F 7F U 1.2.4 Zeigen Sie, dass 1.2.5 auch für Umgebungen von ∞ und $-\infty$ richtig bleibt: Sei $a \in \{-\infty, \infty\}$, und sei U eine Umgebung von a. Dann gilt:

(i) $a \in U$.

(ii) Jede Obermenge von U ist auch Umgebung von a.

(iii) Der Durchschnitt von endlich vielen Umgebungen von a ist wieder eine Umgebung von a.

F 7F U 1.2.5 Beweisen Sie die ε–n_0–Kriterien 1.2.25.

1.3 $\mathbb{R}^n$ als reeller Vektorraum

Die Differenzial– und Integralrechnung für Funktionen mehrerer reeller Veränderlicher, welche das Hauptthema dieses Kurses **Analysis** darstellt, spielt sich im „*n–dimensionalen Raum*“ $\mathbb{R}^n$ ab[13]. Der besteht aus allen geordneten *n–Tupeln*[14] reeller Zahlen. Es hat sich herausgestellt, dass es aus mancherlei Gründen vorteilhaft ist, die Elemente von $\mathbb{R}^n$ als senkrecht angeordnete n–Tupel (die man dann auch **Spalten** oder **Spaltenvektoren** nennt) zu schreiben.

1.3.1 Definition (Menge $\mathbb{R}^n$)
Für $n \in \mathbb{N}$ heißt

$$\mathbb{R}^n := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \;\middle|\; x_k \in \mathbb{R} \text{ für } k = 1, \ldots, n \right\}$$

der ***n*–dimensionale reelle Raum**. *Die Elemente von $\mathbb{R}^n$ nennen wir auch* **Punkte** *oder* **Vektoren** *von $\mathbb{R}^n$, und x_k $(1 \leq k \leq n)$ heißt* ***k*–te Koordinate** *von*

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

Zwei Spalten $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ und $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ heißen definitionsgemäß **gleich**, *wenn $x_k = y_k$ für alle $k = 1, \ldots, n$ gilt.*

Um Platz zu sparen, schreiben wir außerdem eine Spalte öfter auch in der Form ${}^t(x_1, \ldots, x_n)$, wobei das t andeutet, dass die „Zeile“ $(x_1, \ldots, x_n)$ zu „transponieren“ (zu kippen) ist. – Später werden wir neben den Elementen von $\mathbb{R}^n$, also den Spalten, auch waagerecht angeordnete n–Tupel, also Zeilen, zu betrachten haben. – Übrigens werden wir statt $\mathbb{R}^1$ meist $\mathbb{R}$ schreiben und die Elemente von $\mathbb{R}^1$ nicht als (x_1), also in Klammern, wie es die Definition 1.3.1 formal vorsieht, sondern wir werden die Klammern weglassen.

Eine Veranschaulichung ist in den Fällen $n = 1$, $n = 2$ und $n = 3$ mittels der Zahlengeraden (Abb. 1.3–1a), mittels eines rechtwinkligen Koordinatensystems in

[13] $\mathbb{R}^n$ wird gelesen als „$R\,n$“ oder „R hoch n“. Dabei ist n immer eine natürliche Zahl (≥ 1).
[14] Statt 2–Tupel, 3–Tupel bzw. 4–Tupel sagt man meist *Paar, Tripel* bzw. *Quadrupel.*

der Zeichenebene (Abb. 1.3–1b) bzw. mittels eines rechtwinkligen Koordinatensystems im dreidimensionalen Anschauungsraum (Abb. 1.3–1c) möglich.

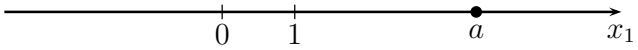


Abb. 1.3–1a: Darstellung des Elements $a \in \mathbb{R}^1$ als Punkt

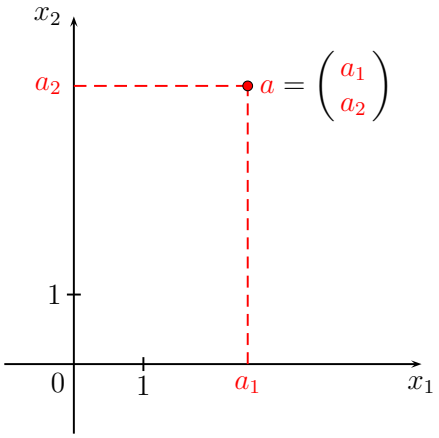


Abb. 1.3–1b: Darstellung des Elements $a = {}^t(a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$ als Punkt

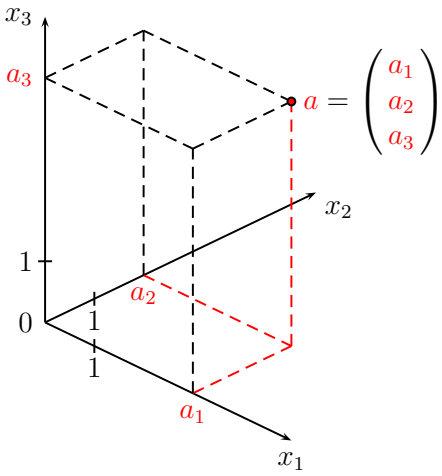


Abb. 1.3–1c: Darstellung des Elements $a = {}^t(a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$ als Punkt

Die Bezeichnung „Vektoren“ für die Elemente von $\mathbb{R}^n$ rührt von einer anderen Veranschaulichung her:

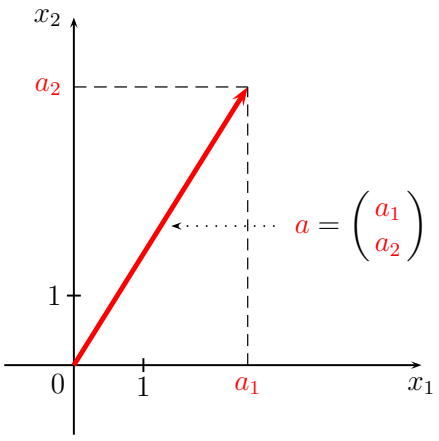


Abb. 1.3–2a: Darstellung des Elements $a = {}^t(a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$ als Ortsvektor

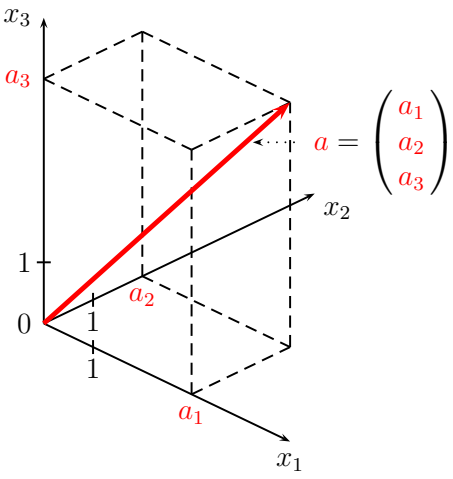


Abb. 1.3–2b: Darstellung des Elements $a = {}^t(a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$ als Ortsvektor

Hat man ein $a \in \mathbb{R}^2$ (oder $\mathbb{R}^3$) als Punkt der Zeichenebene (oder des Anschauungsraumes) dargestellt, so verbindet man den Nullpunkt 0 des Koordinatensystems mit dem Punkt a durch einen Pfeil (Spitze bei a) und benutzt nun diesen Pfeil als Darstellung von a (Abb. 1.3–2); man nennt ihn den zum Punkt gehörigen **Ortsvektor**. Es ist einleuchtend, dass umgekehrt jeder Ortsvektor (d. h. jeder Pfeil, der vom Nullpunkt ausgeht) eindeutig einen Punkt festlegt, nämlich durch seine Spitze. Der Unterschied zwischen den Darstellungen eines Elements von $\mathbb{R}^n$ (als Punkt oder als Ortsvektor) ist also geringfügig, doch je nach Situation ist die eine oder die andere vorteilhafter.

Meist bleibt man bei der Darstellung als Ortsvektor nicht stehen, sondern geht noch einen Schritt weiter, indem man die Bindung der Pfeile an den Nullpunkt aufgibt und erlaubt, dass ein Pfeil unter Beibehaltung von Richtung und Länge (in der Ebene bzw. im Raum) beliebig parallel verschoben werden darf, also von jedem beliebigen Punkt ausgehen darf. Das Element a ist dann als der Pfeil selbst, unabhängig von seinem Ausgangspunkt aufgefasst. In Abb. 1.3–3 stellen daher alle eingezeichneten Pfeile dasselbe Element a dar. Man spricht von einem **freien Vektor**.

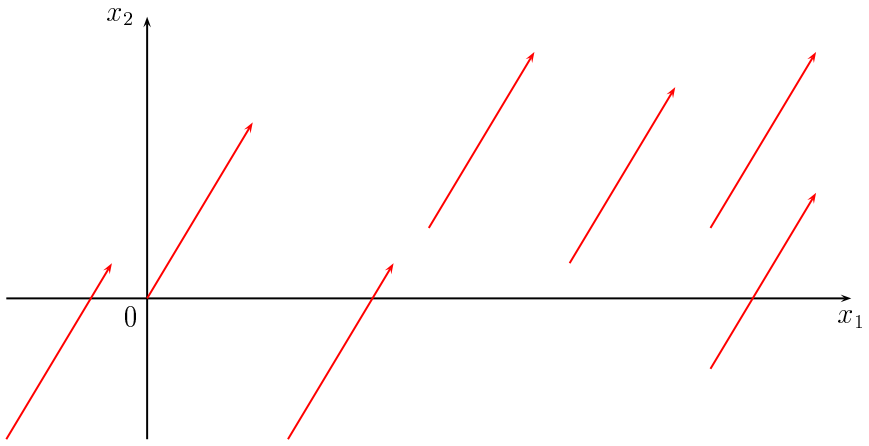


Abb. 1.3–3: Alle Pfeile stellen dasselbe Element $a \in \mathbb{R}^2$ dar

Freilich haben alle diese Veranschaulichungen ihre Grenzen (nicht nur durch die Einschränkung $n \leq 3$), und Beweise werden sich darauf nicht stützen können. Doch werden wir die Veranschaulichungsmöglichkeiten nutzen, wenn immer sie geeignet erscheinen, Zusammenhänge zu verdeutlichen und „einsichtiger“ zu machen. Z. B. werden wir dies gleich anschließend bei der Definition der Addition und der Multiplikation mit einer reellen Zahl tun. Zur besseren Unterscheidung von den Vektoren werden in diesem Zusammenhang die reellen Zahlen oft **Skalare** genannt.

1.3.2 Definition (Addition und skalare Multiplikation)

Durch

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix} \quad \textit{bzw.} \quad \alpha \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{pmatrix} \quad \textit{für } \alpha \in \mathbb{R}$$

wird die **Addition** *zweier Elemente von* $\mathbb{R}^n$ *bzw. die* **skalare Multiplikation** *eines Elements von* $\mathbb{R}^n$ *mit einem Skalar definiert.*

Die beiden Operationen lassen sich für $\mathbb{R}^2$ in der Zeichenebene wie folgt veranschaulichen (Abb. 1.3–4).

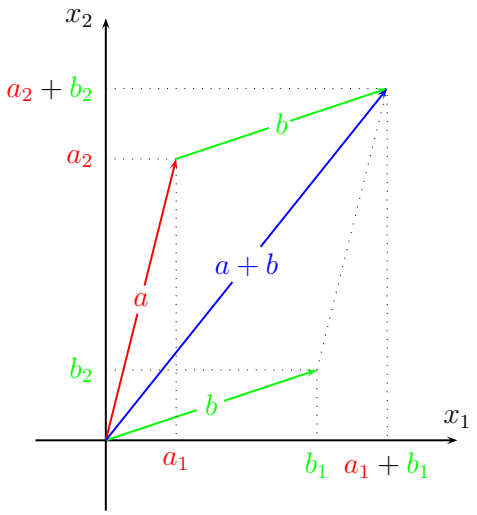


Abb. 1.3–4a: Addition $a + b$

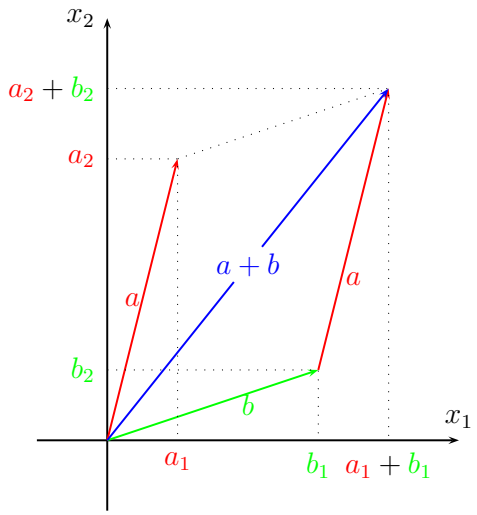


Abb. 1.3–4b: Addition $b + a$

Aus den Ortsvektoren a und b erhält man den Vektor $a + b$, indem man den Pfeil b parallel zu sich selbst verschiebt und ihn dann an der Spitze des Pfeils a ansetzt oder indem man den Pfeil a parallel zu sich verschiebt und ihn an der Spitze von b ansetzt. (Man kommt zum selben Ergebnis: $a+b = b+a$.) Der Vektor $a+b$ wird durch die – mit Pfeilspitze versehene – Diagonale in dem Parallelogramm, das von den Vektoren a und b aufgespannt wird, dargestellt. Man spricht hier auch vom *Parallelogramm der Kräfte*. Dies rührt von der Deutung eines Ortsvektors x als einer Kraft her, die im Nullpunkt angreift, deren Größe durch die Länge von x und deren Angriffsrichtung durch die Richtung von x repräsentiert wird. In der Physik kann man z. B. experimentell überprüfen, dass die gemeinsame Wirkung zweier Kräfte die gleiche ist wie die Wirkung einer einzigen Kraft, deren Größe und Richtung durch die Diagonale im Kräfteparallelogramm dargestellt ist.

Die Multiplikation eines Vektors a mit einer reellen Zahl α bedeutet eine Streckung (um den Faktor $|\alpha|$, falls $|\alpha| > 1$ ist) oder eine Stauchung (um den Faktor $|\alpha|$, falls $|\alpha| < 1$ ist), wobei im Fall $\alpha < 0$ zusätzlich noch die Richtung umgekehrt wird (Abb. 1.3–5).

Im Fall $\alpha = 0$ ergibt sich

$$0\,a = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{der } \textbf{Nullvektor},$$

den man ebenfalls mit 0 bezeichnet. (Aus dem Zusammenhang wird stets klar sein, welche Null gemeint ist.) Für den Nullvektor rechnet man sofort

$$0 + a = a + 0 = a \quad \text{für jedes } a \in \mathbb{R}^n$$

nach, er spielt also die Rolle des neutralen Elementes bezüglich der Addition.

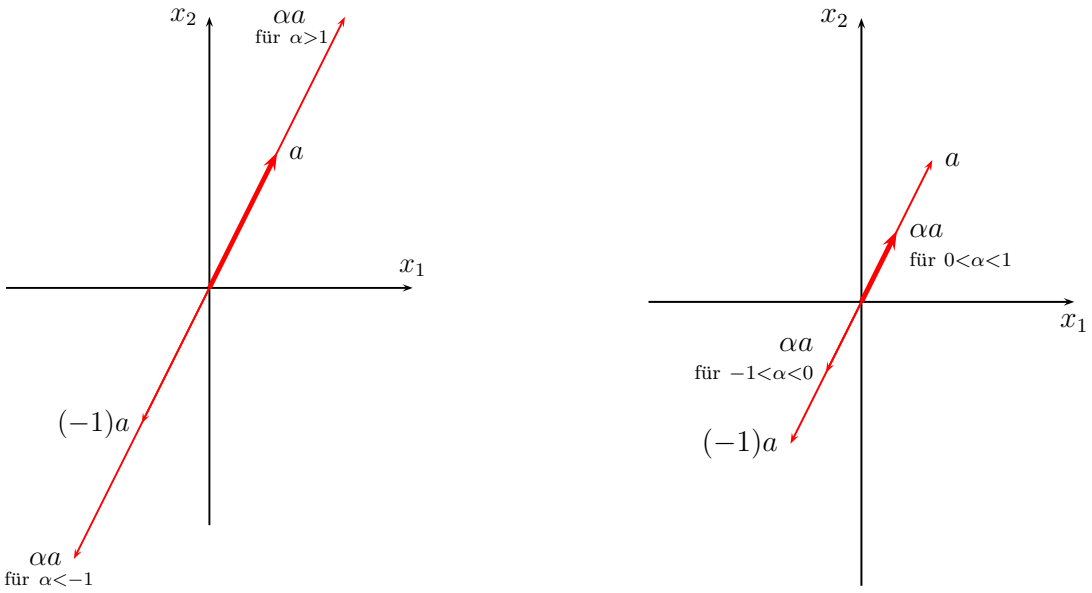


Abb. 1.3–5: Multiplikation mit einer reellen Zahl α

Im Fall $\alpha = -1$ erhält man

$$(-1)a = \begin{pmatrix} -a_1 \\ \vdots \\ -a_n \end{pmatrix} =: -a, \quad \text{den zu} \quad a = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

entgegengesetzten Vektor. Für ihn gilt

$$a + (-a) = (-a) + a = 0,$$

er ist das (eindeutig bestimmte) zu a inverse Element bezüglich der Addition.

Man kann nun kaum anders, als die **Subtraktion** in $\mathbb{R}^n$ durch

$$b - a := b + (-a) \quad \text{für } a, b \in \mathbb{R}^n$$

zu definieren. Der Vektor $b - a$ ist dann nämlich die eindeutig bestimmte Lösung x der Gleichung $x + a = b$ (und der Gleichung $a + x = b$). Die Veranschaulichung in der Zeichenebene ist klar: Man bildet $-a$, den zu a entgegengesetzten Vektor, und setzt ihn, parallel zu sich verschoben, an b an (Abb. 1.3–6).

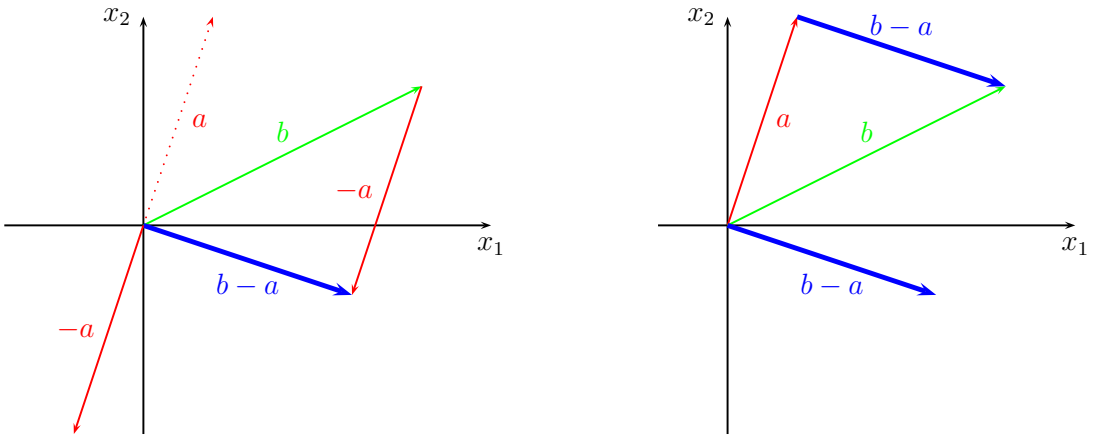


Abb. 1.3–6: Darstellung von $b - a$

Verschiebt man den erhaltenen Ortsvektor $b - a$ parallel zu sich und setzt ihn an a an, trifft seine Spitze auf die von b, denn es ist $a + (b - a) = b$.

Die Struktur, die dem Raum $\mathbb{R}^n$ durch Einführung der Addition und skalaren Multiplikation aufgeprägt wird, tritt deutlicher in Erscheinung, wenn man von den speziellen Gegebenheiten der Menge $\mathbb{R}^n$ abstrahiert. Sie werden sehr rasch feststellen, dass $\mathbb{R}^n$ sich dem allgemeinen Begriff des Vektorraums unterordnet, den Sie aus **MG** bereits kennen. Während dort beliebige Körper zugrunde gelegt werden, wird hier der Grundkörper stets $\mathbb{R}$ sein.

1.3.3 Definition (reeller Vektorraum)

Sei X eine nichtleere Menge. Auf X sei eine **Addition** *erklärt, d. h., je zwei Elementen $x, y \in X$ sei eindeutig ein Element $x+y \in X$ zugeordnet, mit folgenden Eigenschaften:*

(Add_1) *Für alle $x, y, z \in X$ gilt $(x + y) + z = x + (y + z)$ (Assoziativität).*

(Add_2) *Es gibt ein eindeutig bestimmtes Element $0 \in X$, genannt* **neutrales Element** *oder* **Nullvektor**, *mit $x + 0 = 0 + x = x$ für alle $x \in X$ (Existenz des neutralen Elements).*

(Add_3) *Zu jedem Element $x \in X$ gibt es ein eindeutig bestimmtes Element $-x \in X$, das zu x* **inverse Element** *oder der zu x* **entgegengesetzte Vektor**, *mit $x + (-x) = (-x) + x = 0$ (Existenz der inversen Elemente).*

(Add_4) *Für alle $x, y \in X$ gilt $x + y = y + x$ (Kommutativität).*

Auf X sei ferner eine **skalare Multiplikation** *erklärt, d. h., je einer reellen Zahl α und je einem $x \in X$ sei eindeutig ein Element $\alpha x \in X$ zugeordnet, mit folgenden Eigenschaften:*

(Mult_1) *Für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ und $x \in X$ gilt $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$ (Assoziativität).*

(Mult_2) *Für alle $x, y \in X$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gilt*[15]
$\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y, \quad (\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$ *(Distributivität).*

(Mult_3) *Für alle $x \in X$ gilt $1x = x$.*

Dann heißt X (mit dieser Addition und skalaren Multiplikation) ein **reeller Vektorraum** *oder* **linearer Raum** *(über $\mathbb{R}$). Seine Elemente werden als* **Vektoren** *bezeichnet.*

Bevor wir auf Beispiele eingehen (zu denen nach dem vorher Gesagten jedenfalls $\mathbb{R}^n$ gehört) wollen wir einige Bemerkungen zur Definition machen:

(1) Eine Menge X, auf der eine Addition mit den Eigenschaften (Add_1) bis (Add_4) erklärt ist, heißt eine (additiv geschriebene) **kommutative Gruppe**.

(2) (Add_2) und (Add_3) enthalten eine Redundanz: Die Eindeutigkeit des neutralen Elements bzw. des zu x inversen Elements folgt bereits aus

$$x + 0 = x \quad \text{für alle } x \in X$$

bzw. aus

$$x + (-x) = 0 \text{ zusammen mit } (\text{Add}_1) \text{ und } (\text{Add}_2).$$

Beim Nachprüfen, ob in einem gegebenen Fall die Bedingung (Add_2) bzw. (Add_3) erfüllt ist, kann also auf den Eindeutigkeitsnachweis sowie wegen (Add_4) auf den Nachweis von $0 + x = x$ bzw. $(-x) + x = 0$ verzichtet werden.

(3) Die Assoziativgesetze (Add_1) und (Mult_1) erlauben es, statt $(x + y) + z$ bzw. $\alpha(\beta x)$ einfach $x + y + z$ bzw. $\alpha\beta x$ zu schreiben, also auf die Klammerung zu verzichten, da es ja nicht darauf ankommt, in welcher Reihenfolge addiert bzw. multipliziert wird.

[15] Um Klammern zu sparen, ist die Konvention „Punktrechnung (d. h. hier: die skalare Multiplikation) geht vor Strichrechnung“ in Kraft.

(4) Die Distributivgesetze (Mult_2) regeln das Zusammenspiel von Addition und skalarer Multiplikation. Wie üblich gilt die Konvention, dass die Multiplikation der Addition vorgeht (sonst hätten wir sorgfältiger $(\alpha x) + (\alpha y)$ statt $\alpha x + \alpha y$ schreiben müssen).

(5) Es ist $0x = 0$ und $(-1)x = -x$ für $x \in X$ (wobei in der ersten Beziehung links die Null von $\mathbb{R}$ und rechts der Nullvektor von X steht).

(6) Im reellen Vektorraum X wird die **Subtraktion** durch

$$x - y := x + (-y)$$

eingeführt. Für sie gelten dann die üblichen Regeln

$$\begin{aligned} x - (y + z) &= (x - y) - z \qquad (x, y, z \in X), \\ \alpha(x - y) &= \alpha x - \alpha y \qquad (x, y \in X,\ \alpha \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

usw.

Zur Einübung des Begriffs des reellen Vektorraums sei Ihnen empfohlen, sich einen Beweis der Bemerkungen (5) und (6) zu überlegen (Ü 1.3.1). Doch zuvor sollten Sie sich die folgenden Beispiele ansehen. Bis auf $\mathbb{R}^n$ handelt es sich um reelle Vektorräume, die Sie alle aus **MG** kennen, allerdings nicht unter diesem Markenzeichen.

1.3.4 Beispiele

(0) $X := \mathbb{R}^n$ ist mit der in 1.3.2 eingeführten Addition und skalaren Multiplikation ein reeller Vektorraum. (Auch $\mathbb{R} = \mathbb{R}^1$ ist also ein reeller Vektorraum.)

(1) Sei $M \neq \emptyset$ eine Menge und X der *Raum aller reellen Funktionen auf M*, also

$$X := \mathit{Abb}(M, \mathbb{R}) = \Big\{ f \;\Big|\; f \text{ ist eine Funktion von } M \text{ nach } \mathbb{R} \Big\}.$$

Mit der üblichen Addition und skalaren Multiplikation von reellen Funktionen, nämlich

$$\begin{aligned} f + g : M \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow (f + g)(t) := f(t) + g(t), \\ \alpha f : M \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow (\alpha f)(t) := \alpha f(t), \end{aligned}$$

ist X ein reeller Vektorraum. Insbesondere (Spezialfall $M = \mathbb{N}$) ist der *Raum aller reellen Folgen*

$$\omega = \Big\{ f = (a_k) \;\Big|\; f \text{ ist eine reelle Folge} \Big\}$$

mit der üblichen Addition und skalaren Multiplikation von reellen Folgen ein reeller Vektorraum.

(2) Sei M eine nichtleere Menge und X der *Raum aller auf M definierten und beschränkten reellen Funktionen*, also

$$X := \mathcal{B}(M) = \Big\{ f \in Abb(M, \mathbb{R}) \;\Big|\; f \text{ ist beschränkt} \Big\},$$

vgl. 1.1.18. Dann ist X mit der üblichen Addition und skalaren Multiplikation von Funktionen ein reeller Vektorraum, und zwar ein Unterraum von $Abb(M, \mathbb{R})$. Insbesondere (Spezialfall $M = \mathbb{N}$) ist der *Raum aller beschränkten Folgen*, also

$$\ell^\infty = \Big\{ f \in \omega \;\Big|\; f \text{ ist eine beschränkte Folge} \Big\}$$

ein reeller Vektorraum, und zwar ein Unterraum von ω.

(3) Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$. Mit der üblichen Addition und skalaren Multiplikation von reellen Funktionen ist der *Raum der stetigen Funktionen auf M*,

$$C(M) := \Big\{ f \in Abb(M, \mathbb{R}) \;\Big|\; f \text{ ist stetig} \Big\},$$

ein reeller Vektorraum, ein Unterraum von $Abb(M, \mathbb{R})$; ebenso ist, wenn jeder Punkt von M ein Häufungspunkt von M ist, der *Raum der stetig differenzierbaren Funktionen*

$$C^1(M) := \Big\{ f \in Abb(M, \mathbb{R}) \;\Big|\; f \text{ ist differenzierbar, und } f' \text{ ist stetig} \Big\}$$

ein reeller Vektorraum, ein Unterraum von $C(M)$ (und auch von $Abb(M, \mathbb{R})$).

(4) Sei I ein abgeschlossenes Intervall in $\mathbb{R}$ mit mehr als einem Punkt. Mit der üblichen Addition und skalaren Multiplikation von reellen Funktionen ist der *Raum der über I integrierbaren Funktionen*

$$\mathcal{R}(I) := \Big\{ f \in \mathcal{B}(I) \;\Big|\; f \text{ ist integrierbar} \Big\}$$

ein reeller Vektorraum.

(5) Mit der üblichen Addition und skalaren Multiplikation reeller Funktionen sind

$$\mathcal{P}_n := \Big\{ P \in Abb(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \;\Big|\; P \text{ ist eine Polynomfunktion vom Grad } \leq n \Big\}$$

für $n \in \mathbb{N}_0$ und

$$\mathcal{P} := \Big\{ P \in Abb(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \;\Big|\; P \text{ ist eine Polynomfunktion} \Big\}$$

reelle Vektorräume.

(6) Mit der üblichen Addition und skalaren Multiplikation reeller Folgen sind

$$c = \Big\{ f \in \omega \;\Big|\; f \text{ ist konvergent} \Big\} \quad (\textit{Raum der konvergenten Folgen})$$

und

$$c_0 := \Big\{ f \in c \;\Big|\; \lim_{k \to \infty} f(k) = 0 \Big\} \quad (\textit{Raum der Nullfolgen})$$

reelle Vektorräume.

In den Beispielen (1) bis (6) ist jedes Mal die konstante Funktion $f = \widehat{0}$ mit $f(t) = 0$ für jedes t (gegebenenfalls eingeschränkt auf M oder I) bzw. die konstante Folge $\widehat{0} = (0, 0, \ldots)$ das neutrale Element der Addition (also der „Nullvektor"), und $-f := (-1)f$ ist das zu f inverse Element bezüglich $+$. Im Übrigen ergibt sich aus den bekannten Eigenschaften beschränkter, stetiger, differenzierbarer bzw. integrierbarer Funktionen, beschränkter und konvergenter Folgen usw., dass jeweils die Vektorraumbedingungen erfüllt sind. Es sei Ihnen empfohlen, dies in dem einen oder anderen der aufgeführten Beispiele genauer nachzuprüfen (Ü 1.3.2).

Übrigens spielt in der Analysis nicht nur der Begriff des Vektorraums, sondern auch der Begriff des Homomorphismus zwischen Vektorräumen eine Rolle. In **MG** haben sie gelernt, dass ein Homomorphismus $f : V \longrightarrow W$ eines $\mathbb{K}$–Vektorraums V in einen $\mathbb{K}$–Vektorraum W eine Abbildung mit den folgenden Eigenschaften ist:

$$\begin{aligned} f(x+y) &= f(x) + f(y) && \text{für alle } x, y \in V, \\ f(\alpha x) &= \alpha f(x) && \text{für alle } \alpha \in \mathbb{K} \text{ und alle } x \in V. \end{aligned}$$

Sie werden aufgrund der Rechenregeln für Integrale bzw. für konvergente Folgen rasch erkennen, dass die Abbildungen

$$\int : \mathcal{R}(I) \longrightarrow \mathbb{R},\ f \longrightarrow \int_a^b f(t)dt$$

und

$$\lim : c \longrightarrow \mathbb{R},\ (a_k) \longrightarrow \lim_{k\to\infty} a_k$$

Vektorraumhomomorphismen sind. Im Moment wollen wir aber hierauf nicht genauer eingehen.

Übungsaufgaben zu 1.3

F 7F U 1.3.1 Beweisen Sie die Bemerkungen (5) und (6) zu 1.3.3.

F 7F U 1.3.2 Beweisen Sie, dass $Abb(M, \mathbb{R})$, $C(M)$ und $\mathcal{P}_n$ (Beispiele 1.3.4(1), (3), (5)) reelle Vektorräume sind.

F 7F U 1.3.3 Seien

$$e_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \; e_2 := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \ldots, \; e_n := \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n,$$

und sei $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ gegeben. Zeigen Sie:

(i) Es gilt $x = \sum_{k=1}^{n} x_k e_k$.

(ii) Sind $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ reelle Zahlen mit $x = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k e_k$, so gilt $\alpha_k = x_k$ für $k = 1, \ldots, n$.

Jedes $x \in \mathbb{R}^n$ lässt sich also auf genau eine Weise als „Linearkombination“ $\sum_{k=1}^{n} \alpha_k e_k$ darstellen. Die $e_1, \ldots, e_n$ heißen die **Standardbasisvektoren** oder die **kanonischen Basisvektoren** (vgl. **MG**).

F 7F U 1.3.4 Seien a und b aus $\mathbb{R}^2$ mit $a \neq b$. Beschreiben Sie die Menge

$$G_{ab} := \left\{ a + t(b - a) \;\middle|\; t \in \mathbb{R} \right\}$$

geometrisch (konstruieren Sie zunächst $a + t(b - a)$ für einige $t \in \mathbb{R}$), und zeigen Sie, dass sich G_{ab} in der Form

$$\left\{ \tbinom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; Ax + By + C = 0 \right\}$$

mit reellen Konstanten A, B, C darstellen lässt.

1.4 $\mathbb{R}^n$ als normierter Raum

Im vorangehenden Abschnitt haben wir die Vektorraumstruktur von $\mathbb{R}^n$ (häufig auch „lineare Struktur“ genannt) beschrieben. Wir kommen nun zur metrischen Struktur, bei der die Abstandsmessung das wesentliche Element ist. Wir gehen ganz ähnlich vor wie im Fall $\mathbb{R}^1$, wo der Ausgangspunkt der Betrag einer reellen Zahl war. Bevor wir den Betrag eines Vektors in $\mathbb{R}^n$ einführen, wollen wir, um den Strukturgedanken stärker hervorzuheben, mit einem verallgemeinerten Betragsbegriff in einem reellen Vektorraum beginnen. Man spricht dann allerdings meist nicht mehr vom Betrag, sondern von einer Norm.

1.4.1 Definition (Norm, normierter Raum)
Sei X ein reeller Vektorraum. Eine Funktion[16] $\| \ \| : X \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longrightarrow \|x\|$ *heißt eine* **Norm** *auf X, und $(X, \| \ \|)$ heißt ein* **normierter reeller Vektorraum** *(kurz: ein* **normierter Raum***), falls für alle $x, y \in X$ die Beziehungen*

(i) $\|x\| \geq 0 \quad$ *und* $\quad (\|x\| = 0 \Longleftrightarrow x = 0)$ *(Definitheit),*

(ii) $\|\alpha x\| = |\alpha| \, \|x\| \quad$ *für alle* $\alpha \in \mathbb{R}$ *(positive Homogenität),*

(iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ *(Dreiecksungleichung)*

gelten.[17]

Ein Vergleich mit 1.2.2 zeigt sofort: Auf dem reellen Vektorraum $X := \mathbb{R}$ ist die Betragsfunktion $| \ | : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ eine Norm; $(\mathbb{R}, | \ |)$ ist also ein normierter Raum.

Bevor wir auf weitere Beispiele eingehen, wollen wir – ganz analog zu 1.2.3 – mithilfe einer Norm einen Abstand erzeugen.

1.4.2 Definition und Satz (Norm und Abstand)
Sei $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum. Dann wird durch

$$d(x, y) := \|x - y\| \quad (x, y \in X)$$

der **Abstand** *zweier Elemente $x, y \in X$ definiert. Er heißt der von der Norm* **induzierte** *(oder* **erzeugte***)* **Abstand**.

[16] Das Zeichen $\| \ \|$ liest man als „Norm“; statt $\| \ \|(x)$ schreibt man $\|x\|$ und liest dies als „Norm von x“ oder „Norm x“.

[17] Wählt man $\alpha := 0$ und $x := 0$ in (ii), so erhält man $\|0\| = \|00\| = |0| \, \|0\| = 0$, und folglich kann die zweite Bedingung in (i) zu $\|x\| = 0 \Longrightarrow x = 0$ abgeschwächt werden. Wegen (ii) gilt ferner $\| - x\| = | - 1| \, \|x\| = \|x\|$ für alle $x \in X$. Mit (iii) folgt daher $\|x\| = \frac{1}{2}(\|x\| + \|x\|) = \frac{1}{2}(\|x\| + \| - x\|) \geq \frac{1}{2}\|x - x\| = \frac{1}{2}\|0\| = 0$; in (i) kann also die erste Bedingung weggelassen werden.

Für alle $x, y, z \in X$ gilt

(i) $d(x,y) \geq 0$ *und* $(d(x,y) = 0 \Longleftrightarrow x = y)$ *(Definitheit),*

(ii) $d(x,y) = d(y,x)$ *(Symmetrie),*

(iii) $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)$ *(Dreiecksungleichung).*

Man sagt auch häufig, dass durch die Norm eine **Metrik**, also eine Abstandsmessung, auf X erzeugt wird. Die Eigenschaften (i) bis (iii) sind die typischen Eigenschaften, die man von einem Abstand erwarten darf.

Beweis von 1.4.2:
Seien $x, y, z \in X$ gegeben.

(i) Wegen der Definitheit der Norm gilt

$$d(x,y) = \|x - y\| > 0, \quad \text{falls } x \neq y \text{ ist,}$$

und wegen $\|0\| = 0$ gilt im Fall $x = y$

$$d(x,x) = \|x - x\| = 0.$$

Daraus folgt $d(x,y) \geq 0$ sowie $d(x,y) = 0 \Longleftrightarrow x = y$.

(ii) Wegen der positiven Homogenität der Norm erhalten wir

$$\begin{aligned} d(x,y) &= \|x - y\| = \|-(y - x)\| = |-1|\,\|y - x\| \\ &= \|y - x\| = d(y,x). \end{aligned}$$

(iii) Mit der Dreiecksungleichung der Norm folgt

$$\begin{aligned} d(x,y) &= \|x - y\| = \|(x - z) + (z - y)\| \\ &\leq \|x - z\| + \|z - y\| = d(x,z) + d(z,y). \end{aligned}$$

Damit sind die Abstandseigenschaften nachgewiesen. □

1.4.3 Beispiele

(1) Sei M eine nichtleere Menge. Auf $X := \mathcal{B}(M)$, dem Raum der beschränkten Funktionen auf M, vgl. Beispiel 1.3.4(2), ist durch

$$\|f\|_\infty := \sup\left\{|f(t)| \;\middle|\; t \in M\right\}$$

eine Norm (die **Supremumnorm**) definiert, es ist also $(\mathcal{B}(M), \|\ \|_\infty)$ ein normierter Raum. [Die Normeigenschaften wurden schon in 1.1.19 konstatiert.]

(2) Auf dem Raum

$$\ell^\infty = \Big\{ f = (a_k) \in \omega \;\Big|\; f \text{ ist beschränkt} \Big\},$$

dem Raum der beschränkten reellen Folgen, ist durch

$$\|(a_k)\|_\infty := \sup \Big\{ |a_k| \;\Big|\; k \in \mathbb{N} \Big\}$$

eine Norm (die **Supremumnorm**) definiert. [Es ist ja $\ell^\infty = \mathcal{B}(\mathbb{N})$.]

(3) Seien $I := [a, b]$ mit $a < b$ und

$$C(I) = \Big\{ f \in Abb(I, \mathbb{R}) \;\Big|\; f \text{ ist stetig} \Big\}.$$

Dann ist durch

$$\|f\|_1 := \int_a^b |f(t)|\, dt \quad (f \in C(I))$$

(lies: Einsnorm von f) eine Norm auf $C(I)$ gegeben.

Im Übrigen ist $C(I)$ eine Teilmenge (genauer: ein Unterraum) von $\mathcal{B}(I)$, vgl. **MG**. Daher ist auch die Supremumnorm (Beispiel (1)) eine Norm auf $C(I)$.

Zum Beweis von 1.4.3(3) benötigen wir Eigenschaften des Integrals, die ein wenig über das hinausgehen, was Sie in **MG** über Integration gelernt haben. Wir gehen später (in Kurseinheit 5) genauer darauf ein.

Da das Beispiel $\mathbb{R}^n$ für uns besonders wichtig ist, heben wir es wieder in einem eigens formulierten Satz hervor.

1.4.4 Satz und Definition (Normen auf $\mathbb{R}^n$)

Sei $p = 1$ oder $p = 2$. Dann werden durch

$$\|x\|_p := \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad \textit{für } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

und durch

$$\|x\|_\infty := \max \Big\{ |x_k| \;\Big|\; 1 \le k \le n \Big\} \quad \textit{für } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

Normen $\| \;\|_p$ und $\| \;\|_\infty$ auf $\mathbb{R}^n$ definiert. Die Norm $\| \;\|_2$ heißt **euklidische**[18] **Norm** *und der von ihr erzeugte Abstand $d_2(x, y)$* **euklidischer Abstand** *auf $\mathbb{R}^n$. Die Norm $\| \;\|_\infty$ heißt* **Maximumnorm**. *Den von $\| \;\|_1$ bzw. $\| \;\|_\infty$ erzeugten Abstand bezeichnen wir mit $d_1(x, y)$ bzw. $d_\infty(x, y)$.*

[18] Eukleides (von Alexandria), ca. 360 bis ca. 280 v. Chr.

Beweis:
Die Definitheit und die positive Homogenität sind einfach einzusehen. Schwierigkeiten bereitet nur die Dreiecksungleichung im Fall $p = 2$. Diese ist aber genau die Minkowskische Ungleichung aus 1.1.8. □

Im Fall $n = 1$ sind alle drei Abstände identisch, aber schon für $n = 2$ ergeben sich Unterschiede, wie sich auch aus Abb. 1.4–1 ablesen lässt.

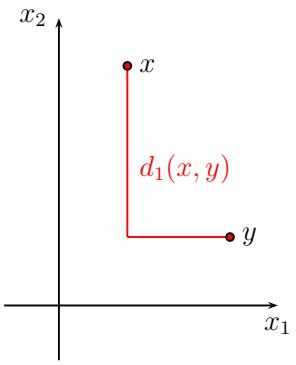


Abb. 1.4–1a:
$d_1(x,y) = \|x-y\|_1$

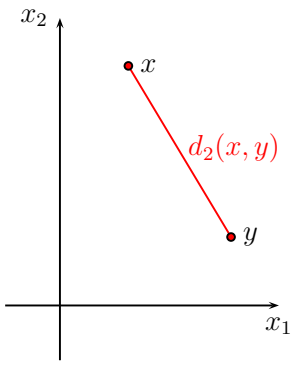


Abb. 1.4–1b:
$d_2(x,y) = \|x-y\|_2$

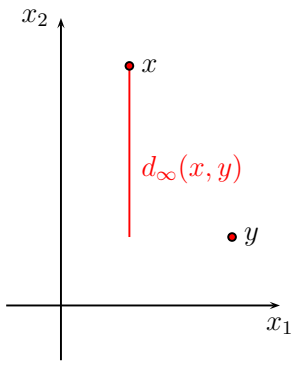


Abb. 1.4–1c:
$d_\infty(x,y) = \|x-y\|_\infty$

Der euklidische Abstand $d_2(x,y)$ misst den Luftlinienabstand zwischen x und y. Man wird ihn immer dann verwenden, wenn man an den „wahren“ Längen in einem geometrischen Zusammenhang interessiert ist. Der Abstand $d_1(x,y)$ dagegen ist die Länge des Weges, den ein Auto von x nach y zurücklegt, wenn es sich in einem rechtwinklig angelegten Straßennetz bewegen muss. (Dies ist in vielen amerikanischen Städten der Fall; $d_1(x,y)$ wird deshalb in der englischsprachigen Literatur gelegentlich auch „taxi cab distance“ genannt.) Der Abstand $d_\infty(x,y)$ ist die längste Seite in dem von x und y festgelegten achsenparallelen Rechteck.

Intuitiv wird Ihnen einleuchten, dass die euklidische Norm $\|\ \|_2$ (und damit der euklidische Abstand $d_2(x,y)$) besonders wichtig ist. Allerdings, und das ist der Wermutstropfen, ist dieser Abstand in Rechnungen manchmal schwerer zu handhaben (wegen der auftretenden Wurzel), weshalb man gerne auf andere Normen ausweicht. Sie werden bald sehen, wo dies möglich ist.

Oft nennt man $\|x\|_2$ den **Betrag** von $x \in \mathbb{R}^n$ und schreibt

$$|x| \quad \text{statt} \quad \|x\|_2.$$

Die besondere Bedeutung rührt vor allem daher, dass der Betrag (die euklidische Norm) mithilfe des nachstehenden Skalarproduktes[19] $x \cdot y$ gewonnen werden kann, nämlich durch

$$|x| = \sqrt{x \cdot x}.$$

1.4.5 Definition (Skalarprodukt, Orthogonalität)
Für $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n)$ *und* $y = {}^t(y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ *heißt*

$$x \cdot y := \sum_{k=1}^{n} x_k y_k$$

Skalarprodukt *(oder* **inneres Produkt***) von* x *und* y.[20]
Gilt $x \cdot y = 0$, *so heißen* x *und* y **orthogonal** *oder* **senkrecht zueinander**.

Im Fall $n = 1$ ist das Skalarprodukt $x \cdot y$ das gewöhnliche Produkt xy. Dieses ist genau dann 0, wenn wenigstens einer der Faktoren x oder y die Zahl 0 ist. Im Fall $n > 1$ ist aber $x \cdot y = 0$ durchaus auch dann möglich, wenn beide Faktoren vom Nullvektor verschieden sind. Z. B. gilt dies für je zwei der Vektoren

$$e_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \; e_2 := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \ldots, \; e_n := \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

die schon in Ü 1.3.3 betrachtet wurden. Sie rechnen sofort nach, dass

$$e_i \cdot e_k = \delta_{ik} := \begin{cases} 1, & \text{falls } i = k, \\ 0, & \text{falls } i \neq k, \end{cases}$$

gilt. Insbesondere sind e_i und e_k für $i \neq k$ senkrecht zueinander. Auch gilt z. B. für die Vektoren $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$ und $\binom{-y}{x} \in \mathbb{R}^2$ die Gleichung $\binom{x}{y} \cdot \binom{-y}{x} = x(-y) + yx = 0$, und wenn Sie für irgendeine Wahl von x und y die beiden Vektoren zeichnen, so sehen Sie, dass sie aufeinander senkrecht stehen. Machen Sie z. B. eine Skizze der beiden Ortsvektoren $\binom{1}{1}$ und $\binom{-1}{1}$!

Da Sie von **MG** her mit dem Produkt von Matrizen vertraut sind, werden Sie erkennen, dass $x \cdot y$ das Produkt der $1 \times n$–Matrix ${}^t x = (x_1, \ldots, x_n)$ (Zeile) mit der $n \times 1$–Matrix $y = {}^t(y_1, \ldots, y_n)$ (Spalte) ist, weniger platzsparend geschrieben:

$$x \cdot y = (x_1 \; \ldots \; x_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \sum_{\nu=1}^{n} x_\nu y_\nu.$$

[19] Bitte nicht mit der skalaren Multiplikation (= Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar) verwechseln! Hier werden Vektoren miteinander multipliziert, und das Ergebnis ist ein Skalar.
[20] Statt $x \cdot y$ schreibt man auch oft $\langle x, y \rangle$.

1.4.6 Satz (Eigenschaften des Skalarprodukts)
Für alle Vektoren $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ und alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gilt[21]

(i) $(x+y)\cdot z = x\cdot z + y\cdot z$,
$(\alpha x)\cdot z = \alpha(x\cdot z)$ *(Linearität bezüglich des ersten Faktors),*
$x\cdot(y+z) = x\cdot y + x\cdot z$,
$x\cdot(\beta z) = \beta(x\cdot z)$ *(Linearität bezüglich des zweiten Faktors),*

(ii) $x\cdot y = y\cdot x$ *(Kommutativität),*

(iii) $x\cdot x \geq 0$ *und* $(x\cdot x = 0 \Longleftrightarrow x = 0)$ *(positive Definitheit).*

Die Eigenschaft (i) wird auch als **Bilinearität** bezeichnet und ein Produkt mit dieser Eigenschaft als **Bilinearform**, sodass es sich bei dem Skalarprodukt um eine positiv definite, kommutative Bilinearform handelt. Übrigens besagt die letzte Bedingung in (iii), dass der Nullvektor als einziger zu sich selbst orthogonal ist. – Auf den einfachen Beweis von 1.4.6 verzichten wir.

Die Regeln, nach denen mit einem Skalarprodukt gerechnet wird, sind also die üblichen Klammerregeln. Die nächste Aussage ist eine einfache Folgerung daraus.

1.4.7 Folgerung (Satz des Pythagoras[22]**)**
Seien x und y aus $\mathbb{R}^n$. Sind x und y senkrecht zueinander, so gilt

$$(x-y)\cdot(x-y) = x\cdot x + y\cdot y$$

oder, mithilfe der euklidischen Norm ausgedrückt,

$$|x-y|^2 = |x|^2 + |y|^2.$$

Beweis:

$$\begin{aligned}(x-y)\cdot(x-y) &= x\cdot(x-y) - y\cdot(x-y)\\ &= x\cdot x - x\cdot y - y\cdot x + y\cdot y\\ &= x\cdot x + y\cdot y \quad [\text{wegen } x\cdot y = y\cdot x = 0].\end{aligned}$$ □

[21] Um Klammern zu sparen, ist wieder die Konvention „Punktrechnung geht vor Strichrechnung“ in Kraft.
[22] Pythagoras, ca. 570 bis ca. 480 v. Chr.

Die Veranschaulichung im Fall $n = 2$ ergibt sich aus Abb. 1.4–2: Im rechtwinkligen Dreieck ist das Quadrat über der Hypotenuse gleich der Summe der Quadrate über den Katheten.

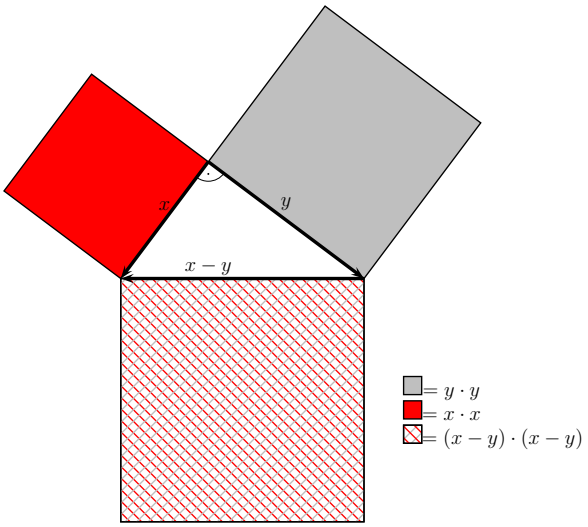


Abb. 1.4–2: Zum Satz des Pythagoras

Übungsaufgaben zu 1.4

F7F U 1.4.1 Sei $(X, \| \|)$ ein normierter Raum.

(i) Beweisen Sie die **zweite Dreiecksungleichung**

$$\big|\|x\| - \|y\|\big| \leq \|x + y\| \quad \text{für alle } x, y \in X.$$

(ii) Folgern Sie für den von $\| \|$ gemäß 1.4.2 erzeugten Abstand d die zweite Dreiecksungleichung

$$|d(x, z) - d(z, y)| \leq d(x, y) \quad \text{für alle } x, y, z \in X.$$

F7F U 1.4.2 Für $x, y \in \mathbb{R}$ sei $d(x, y) := \frac{|x-y|}{1+|x-y|}$ gesetzt. Zeigen Sie, dass durch d ein Abstand auf $\mathbb{R}$ definiert ist, d. h., dass d die Eigenschaften (i) bis (iii) von 1.4.2 hat.

Hinweis: Die Funktion $h : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow h(t) := \frac{t}{1+t}$ ist monoton wachsend. (Warum?)

Ist d durch eine Norm erzeugt, d. h., gibt es eine Norm $\| \|$ auf $\mathbb{R}$, sodass $d(x, y) = \|x - y\|$ für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt?

F7F U 1.4.3 Sei X ein reeller Vektorraum, auf dem ein **Skalarprodukt** $x * y$ erklärt ist, d. h., es gelten die Eigenschaften von 1.4.6 mit $*$ anstelle von $\cdot$. Ferner sei

$$\|x\| := \sqrt{x * x} \quad \text{für } x \in X$$

gesetzt. Beweisen Sie:

(i) Es gilt die (verallgemeinerte) **Cauchy–Schwarzsche Ungleichung**

$$(x * y)^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2 \quad \text{für } x, y \in X.$$

Hinweis: Zeigen Sie $(\alpha x + y) * (\alpha x + y) = \alpha^2 \|x\|^2 + 2\alpha(x * y) + \|y\|^2 \geq 0$ für alle $\alpha \in \mathbb{R}$, und betrachten Sie speziell $\alpha := -\frac{x*y}{\|x\|^2}$ im Fall $x \neq 0$.

(ii) $\| \|$ ist eine Norm auf X.

1.5 Konvergenz in $\mathbb{R}^n$

Bei topologischen Eigenschaften handelt es sich um solche, welche die Lage verschiedener Punkte zueinander betreffen. Als zentralen Begriff haben Sie in **MG** bereits den Begriff der ε–Umgebung in $\mathbb{R}$ kennen gelernt (vgl. den Rückblick in Abschnitt 1.2), der für die Konvergenz von Folgen und damit auch für die Stetigkeit, Differenzierbarkeit und Integrierbarkeit von grundlegender Bedeutung ist. Hier wollen wir nun systematisch vorgehen, indem wir vom Umgebungsbegriff in allgemeinen normierten Räumen ausgehen und – wie schon im vorangehenden Abschnitt – den Raum $\mathbb{R}^n$ als Spezialfall herausarbeiten.

1.5.1 Definition (ε–Umgebung, Umgebung)
Sei $(X, \| \|)$ ein normierter reeller Vektorraum, und sei $d(x,y) = \|x-y\|$ der von $\| \|$ erzeugte Abstand.

(i) *Sind $a \in X$ und $\varepsilon > 0$ gegeben, so heißt*

$$U_\varepsilon(a) := \Big\{ x \in X \;\Big|\; d(x,a) < \varepsilon \Big\} = \Big\{ x \in X \;\Big|\; \|x-a\| < \varepsilon \Big\}$$

die **ε–Umgebung** *von a (in $(X, \| \|)$).*

(ii) *Sind $a \in X$ und $U \subseteq X$ gegeben, so heißt U* **Umgebung** *von a (in $(X, \| \|)$), wenn es ein $\varepsilon > 0$ mit $U_\varepsilon(a) \subseteq U$ gibt.*

Das entspricht wortwörtlich der Definition 1.2.4. Nur kann hier weit reichender interpretiert werden.

Die ε–Umgebung von a in $(X, \| \|)$ hängt natürlich von der Norm bzw. von dem durch sie induzierten Abstand d ab. Wenn es nötig ist, dies deutlich zu machen, schreiben wir gelegentlich auch $U_\varepsilon^d(a)$. In Abb. 1.5–1 ist $U_\varepsilon^d(a)$ für die drei Normen $\| \|_1$, $\| \|_2$ und $\| \|_\infty$ auf $\mathbb{R}^2$ bzw. die dadurch erzeugten Abstandsdefinitionen aus 1.4.4 dargestellt, vgl. auch Abb. 1.4–1.

Sie überlegen sich, dass sich im Fall $\mathbb{R}^3$ in den drei Fällen ein Oktaeder, eine Kugel bzw. ein Würfel ergibt. Im Fall $\mathbb{R}^n$ mit $n > 3$ geht die Anschaulichkeit verloren; aber auch hier ist die Vorstellung einer Kugel als ε–Umgebung oft sehr hilfreich. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich mir im Fall von allgemeinen normierten Räumen unter einer ε–Umgebung fast immer eine Kugel vorstelle, obwohl diese Vorstellung in konkreten Fällen meist weit von der Realität entfernt ist.

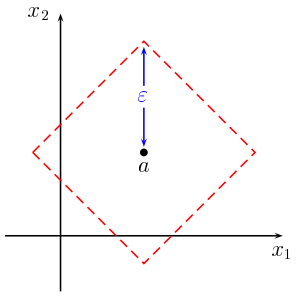


Abb. 1.5–1a: $U_\varepsilon^d(a)$ für $d = d_1$

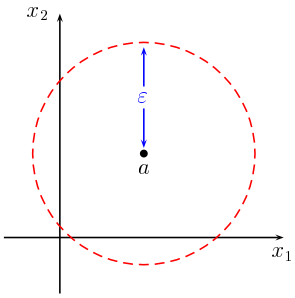


Abb. 1.5–1b: $U_\varepsilon^d(a)$ für $d = d_2$

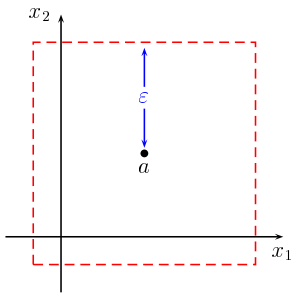


Abb. 1.5–1c: $U_\varepsilon^d(a)$ für $d = d_\infty$

Als weiteres Beispiel wollen wir uns noch überlegen, wie eine ε–Umgebung im Raum $(\mathcal{B}(M), \| \ \|_\infty)$, vgl. Beispiel 1.4.3(1), aussieht. Die „Punkte“ des Raumes sind Funktionen, und der Abstand zweier Funktionen f, g ist durch

$$\|f - g\|_\infty = \sup \Big\{ |f(t) - g(t)| \ \Big| \ t \in M \Big\}$$

gegeben. Aus $\|f - g\|_\infty < \varepsilon$ folgt $|f(t) - g(t)| < \varepsilon$ für jedes $t \in M$, d. h.

$$f(t) - \varepsilon < g(t) < f(t) + \varepsilon \quad \text{für jedes } t \in M.$$

Liegt also g in der ε–Umgebung von f, so liegt der Graph von g zwischen den

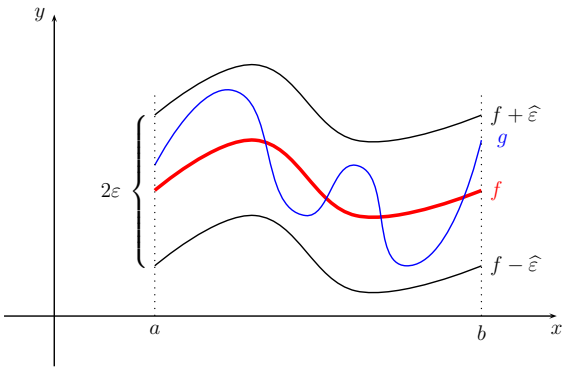


Abb. 1.5–2: $g \in U_\varepsilon(f)$ in $(\mathcal{B}(M), \| \ \|)$

Graphen von $f - \widehat{\varepsilon}|_M$ und $f + \widehat{\varepsilon}|_M$, verläuft also in dem Streifen der Breite 2ε um den Graphen von f; vgl. Abb. 1.5–2, worin $M = [a, b]$ ist.

$U_\varepsilon(f)$ eine „Kugel“ um den „Punkt“ f? – Trotzdem: Diese gedankliche Vorstellung ist oft hilfreich, wie Sie noch sehen werden.

Wir kommen zu den Eigenschaften von Umgebungen, die natürlich die gleichen sind wie in 1.2.5, und der Beweis kann wörtlich übernommen werden.

1.5.2 Satz (Eigenschaften von Umgebungen)
Seien $(X, \| \|)$ ein normierter Raum, $a \in X$ und U eine Umgebung von a. Dann gilt:

(i) $a \in U$.

(ii) *Jede Obermenge von U ist auch Umgebung von a. (Insbesondere ist die Vereinigung von beliebig vielen Umgebungen von a wieder eine Umgebung von a.)*

(iii) *Der Durchschnitt von endlich vielen Umgebungen von a ist wieder eine Umgebung von a.*

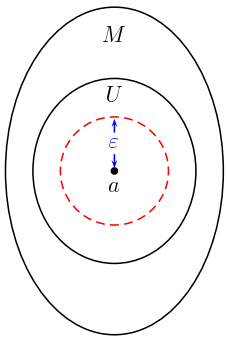


Abb. 1.5–3a: Jede Obermenge einer Umgebung von a ist eine Umgebung von a

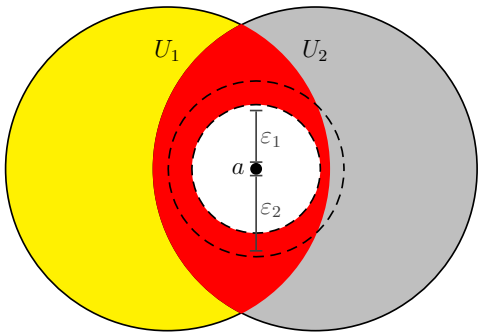


Abb. 1.5–3b: Der Durchschnitt von zwei Umgebungen von a ist eine Umgebung von a

Für die Eindeutigkeit von Grenzwerten wird der folgende „Trennungssatz“ von Bedeutung sein, vgl. 1.2.6.

1.5.3 Satz (Hausdorffeigenschaft)
Sei $(X, \| \|)$ ein normierter Raum, und seien $a, b \in X$ mit $a \neq b$. Dann gibt es eine Umgebung U von a und eine Umgebung V von b mit $U \cap V = \emptyset$.

Beweis:
Der Beweis von 1.2.6 kann wörtlich übernommen werden, nur sieht hier die Interpretation etwas anders aus: Mit $d(x, y) := \|x - y\|$ setzen wir wie dort $\varepsilon := \frac{1}{2} d(a, b)$ (wegen $a \neq b$ ist dann $\varepsilon > 0$) und $U := U_\varepsilon(a)$, $V := U_\varepsilon(b)$, vgl. Abb. 1.5–4.

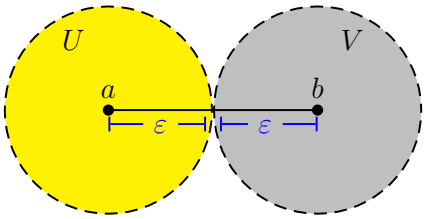


Abb. 1.5–4: Trennung zweier Punkte durch disjunkte Umgebungen

Wäre $x \in U \cap V$, so würde $d(x,a) < \varepsilon$ und $d(x,b) < \varepsilon$ und damit $d(a,b) \leq d(a,x) + d(x,b) < \varepsilon + \varepsilon = d(a,b)$ folgen, aber $d(a,b) < d(a,b)$ ist falsch. □

Wir können jetzt analog zu Abschnitt 1.2 fortfahren und die Konvergenz von Folgen definieren.

1.5.4 Definition (konvergente Folge)
Seien $(X, \| \|)$ ein normierter Raum, $f = (x_k)$ eine Folge in X und $a \in X$.

(i) *f heißt* **konvergent gegen a in $(X, \| \|)$** *(oder einfach* **konvergent gegen a***, wenn aus dem Zusammenhang klar ist, welcher normierte Raum $(X, \| \|)$ gemeint ist), in Zeichen:*

$$x_k \longrightarrow a \text{ in } (X, \| \|) \text{ für } k \longrightarrow \infty \quad \text{(oder einfach } x_k \longrightarrow a\text{)},$$

wenn in jeder Umgebung von a fast alle Glieder x_k der Folge liegen.

(ii) *f heißt* **konvergent in $(X, \| \|)$** *(oder einfach* **konvergent***), wenn es ein $a \in X$ gibt mit der Eigenschaft „f ist konvergent gegen a in $(X, \| \|)$“.*

(iii) *f heißt* **divergent in $(X, \| \|)$** *(oder einfach* **divergent***), wenn f nicht konvergent in $(X, \| \|)$ ist.*[23]

Wie im Fall $X := \mathbb{R}$ ergibt sich aus der Hausdorffeigenschaft 1.5.3, dass es in einem normierten Raum höchstens ein a gibt, gegen das eine gegebene Folge f konvergent sein kann. [Wäre f auch gegen $b \neq a$ konvergent, so gäbe es nach 1.5.3 disjunkte Umgebungen von a bzw. von b, in denen jeweils fast alle Folgenglieder liegen müssten. Das ist aber nicht möglich.] Daher ist die folgende Definition sinnvoll.

[23] Statt „ist konvergent“ bzw. „ist divergent“ sagt man oft auch „konvergiert“ bzw. „divergiert“.

1.5.5 Definition (Grenzwert)

Sei $(X, \| \|)$ ein normierter Raum. Ist $f = (x_k)$ eine in $(X, \| \|)$ gegen a konvergente Folge, so heißt a der **Grenzwert** *von f und wird mit*

$$\lim f \quad \textit{oder} \quad \lim_{k\to\infty} x_k$$

bezeichnet (mit dem Zusatz „in $(X, \| \|)$“, falls dies zur Klarstellung erforderlich ist).

Die Definition der Konvergenz lässt sich in ein ε–n_0–Kriterium ummünzen.

1.5.6 Satz (ε–n_0–Kriterium)

Sei $(X, \| \|)$ ein normierter Raum, $f = (x_k)$ eine Folge in X, und es sei $a \in X$. Dann gilt: Genau dann konvergiert f gegen a, wenn die Bedingung

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\ \forall\, k \in \mathbb{N} :\ (k \geq n_0 \Longrightarrow \|x_k - a\| < \varepsilon)$$

erfüllt ist, d. h., wenn

$$\lim_{k\to\infty} \|x_k - a\| = 0 \qquad \textit{(im gewöhnlichen Sinn in } \mathbb{R})$$

gilt.

Die Bedingung besagt also einfach, dass die reelle Folge $(\|x_k - a\|)_{k\in\mathbb{N}}$ der Abstände von x_k und a eine ganz gewöhnliche Nullfolge ist. Die Konvergenz in $(X, \| \|)$ ist damit auf die gewöhnliche Konvergenz (in $\mathbb{R}$) zurückgespielt.

Beweis:

(i) Sei (x_k) konvergent gegen a, und sei $\varepsilon > 0$ gegeben. Dann liegen in der Umgebung $U_\varepsilon(a)$ von a fast alle x_k, d. h., es gibt ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $x_k \in U_\varepsilon(a)$ für alle $k \geq n_0$. Nun bedeutet $x_k \in U_\varepsilon(a)$ gerade $\|x_k - a\| < \varepsilon$, sodass wir erhalten: Zu dem $\varepsilon > 0$ gibt es ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $\|x_k - a\| < \varepsilon$ für alle $k \geq n_0$. Da $\varepsilon > 0$ beliebig vorgegeben war, ist damit das Erfülltsein der Bedingung nachgewiesen.

(ii) Sei nun die Bedingung erfüllt, und sei eine Umgebung U von a gegeben. Dann gibt es nach Definition der Umgebung ein $\varepsilon > 0$ mit $U_\varepsilon(a) \subseteq U$. Wir wählen ein solches ε und können dazu laut Bedingung ein $n_0 \in \mathbb{N}$ finden mit der Eigenschaft

$$\forall\, k \in \mathbb{N} :\ (k \geq n_0 \Longrightarrow \|x_k - a\| < \varepsilon),$$

d. h., alle x_k mit $k \geq n_0$ liegen in $U_\varepsilon(a)$. Das sind fast alle. Wegen $U_\varepsilon(a) \subseteq U$ liegen also fast alle x_k in U. Da U beliebig vorgegeben war, bedeutet dies die Konvergenz von f gegen a. □

1.5.7 Beispiele

(1) Seien $(X, \| \|) := (\mathbb{R}, | |)$, $f = (x_k)$ eine reelle Folge, $a \in \mathbb{R}$. Dann gilt nach 1.5.6

$$\begin{aligned} x_k \longrightarrow a \ \text{ in } (\mathbb{R}, | |) &\iff \lim_{k\to\infty} |x_k - a| = 0 \\ &\iff \lim_{k\to\infty} x_k = a. \end{aligned}$$

Wir haben den gewöhnlichen Konvergenzbegriff in $\mathbb{R}$.

(2) Seien $(X, \| \|) := (\mathbb{R}^2, \| \|_1)$ (also $\| \binom{x_1}{x_2} \|_1 = |x_1| + |x_2|$) und $f = (x_k)$ die Folge in $\mathbb{R}^2$ mit

$$x_k := \begin{pmatrix} \frac{k}{1+k} \\ (1+\frac{1}{k})^k \end{pmatrix}.$$

Dann konvergiert f gegen $a := \binom{1}{e}$.
[Denn es gilt

$$\|x_k - \tbinom{1}{e}\|_1 = |\tfrac{k}{1+k} - 1| + |(1+\tfrac{1}{k})^k - e| \longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty,$$

wegen $\frac{k}{1+k} \longrightarrow 1$ und $(1+\frac{1}{k})^k \longrightarrow e$ für $k \longrightarrow \infty$, wie Sie aus **MG** wissen.]

Das Beispiel (2) ist in dem Sinne typisch, dass Konvergenz in $(\mathbb{R}^n, \| \|_1)$ „komponentenweise“ Konvergenz bedeutet. Das gilt übrigens unabhängig davon, welche Norm auf $\mathbb{R}^n$ betrachtet wird, wie wir noch sehen werden. Zunächst betrachten wir die Maximumnorm.

1.5.8 Beispiel (Konvergenz in $(\mathbb{R}^n, \| \|_\infty)$)

Sei $\mathbb{R}^n$ mit der Maximumnorm $\| \|_\infty$ versehen (Satz 1.4.4), sei $f = (x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ mit $x_k = {}^t(x_{k1}, \ldots, x_{kn}) \in \mathbb{R}^n$ eine Folge in $\mathbb{R}^n$, und sei $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n$. Dann gilt:

$$x_k \longrightarrow a \text{ in } (\mathbb{R}^n, \| \|_\infty) \iff \lim_{k\to\infty} x_{k\nu} = a_\nu \quad \text{für } \nu = 1, \ldots, n.$$

Die Konvergenz in $(\mathbb{R}^n, \| \|_\infty)$ bedeutet also die gewöhnliche Konvergenz jeder Koordinatenfolge.

Beweis:
(i) $x_k \longrightarrow a$ in $(\mathbb{R}^n, \| \|_\infty)$ bedeutet nach 1.5.6

$$m_k := \max\Big\{ |x_{k\nu} - a_\nu| \ \Big| \ \nu = 1, \ldots, n \Big\} \longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty$$

(im gewöhnlichen Sinn). Für festes ν ist

$$0 \le |x_{k\nu} - a_\nu| \le m_k \quad (k \in \mathbb{N}).$$

Hieraus folgt („Sandwich–Theorem“) $\lim\limits_{k\to\infty} |x_{k\nu} - a_\nu| = 0$, also $\lim\limits_{k\to\infty} x_{k\nu} = a_\nu$.

(ii) Sei $\lim\limits_{k\to\infty} x_{k\nu} = a_\nu$ für $\nu = 1, \ldots, n$, d. h.,

$$(x_{k\nu} - a_\nu)_{k\in\mathbb{N}} \text{ ist eine Nullfolge für jedes } \nu = 1, 2, \ldots, n.$$

Daher ist auch die (endliche) Summe $s = (s_k)_{k\in\mathbb{N}}$ mit

$$s_k := |x_{k_1} - a_1| + \ldots + |x_{kn} - a_n|$$

eine Nullfolge. Wegen

$$0 \le m_k \le s_k \quad \text{für jedes } k \in \mathbb{N}$$

ist auch (m_k) eine Nullfolge. Dies wiederum bedeutet nach 1.5.6, dass (x_k) gegen a in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty)$ konvergiert. □

Wie wir bald sehen werden, kann in Beispiel 1.5.8 die Norm $\| \ \|_\infty$ durch jede andere Norm auf $\mathbb{R}^n$ ersetzt werden. Als Beweishilfsmittel wird dabei der Satz von Bolzano–Weierstraß benutzt, den Sie für $\mathbb{R}^1$ bereits kennen (vgl. 1.2.17(ii)).

1.5.9 Satz (von Bolzano–Weierstraß)
Sei $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}^n$, die $\| \ \|_\infty$–beschränkt ist, d. h., es gebe eine Zahl $S \in \mathbb{R}$ mit

$$\|x_k\|_\infty \le S \quad \textit{für jedes } k \in \mathbb{N}.$$

Dann gibt es eine Teilfolge von (x_k), die in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty)$ konvergiert.

Beweis (durch vollständige Induktion bezüglich n):
Die Aussage im Fall $n = 1$ ist der „gewöhnliche“ Satz von Bolzano–Weierstraß 1.2.17(ii). Nun sei die Aussage für n richtig, und es sei

$$(x_k)_{k\in\mathbb{N}} \quad \text{mit} \quad x_k = {}^t(x_{k1}, \ldots, x_{kn}, x_{k,n+1}) \ [24]$$

eine Folge in $\mathbb{R}^{n+1}$, die $\|x_k\|_\infty \le S$ für jedes $k \in \mathbb{N}$ erfüllt. Dann gilt für die $(n+1)$–ten Koordinaten

$$|x_{k,n+1}| \le \|x_k\|_\infty \le S \quad \text{für jedes } k \in \mathbb{N}.$$

Die reelle Folge $(x_{k,n+1})_{k\in\mathbb{N}}$ ist also beschränkt und besitzt (nach dem gewöhnlichen Satz von Bolzano–Weierstraß, 1.2.17(ii)) eine konvergente Teilfolge, etwa $(x_{k_j,n+1})_{j\in\mathbb{N}}$. Nun betrachten wir die Folge (y_j) mit

$$y_j := {}^t(x_{k_j 1}, \ldots, x_{k_j n}) \in \mathbb{R}^n.$$

[24] Doppelindizes schreiben wir in der Regel direkt nebeneinander; besteht jedoch einer der beiden Indizes aus mehr als einem Zeichen, so setzen wir oft ein Komma dazwischen, um Missverständnisse zu vermeiden.

Wegen $\|y_j\|_\infty \le \|x_{k_j}\|_\infty \le S$ für jedes $j \in \mathbb{N}$ ist die Induktionsvoraussetzung auf (y_j) anwendbar: (y_j) besitzt eine in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty)$ konvergente Teilfolge, etwa $(z_\nu) := (y_{j_\nu})$. Dann ist $z_\nu = {}^t(x_{r_\nu 1}, \ldots, x_{r_\nu n})$, wobei (r_ν) eine Teilfolge der Indexfolge (k_j) ist. Die Konvergenz von (z_ν) in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty)$ bedeutet nach 1.5.8, dass die n reellen Folgen $(x_{r_\nu 1})_{\nu\in\mathbb{N}}, \ldots, (x_{r_\nu n})_{\nu\in\mathbb{N}}$ sämtlich konvergieren. Da auch $(x_{r_\nu, n+1})_{\nu\in\mathbb{N}}$ als Teilfolge der konvergenten Folge $(x_{k_j,n+1})_{j\in\mathbb{N}}$ konvergent ist, folgt aus 1.5.8 die Konvergenz von (x_{r_ν}) in $(\mathbb{R}^{n+1}, \| \ \|_\infty)$. □

Entscheidend für die weiter oben angedeutete Gleichwertigkeit aller Normen auf $\mathbb{R}^n$ ist der folgende Hilfssatz.

1.5.10 Hilfssatz (Normen auf $\mathbb{R}^n$)
Sei $\| \ \|$ eine beliebige Norm auf $\mathbb{R}^n$, und sei $\| \ \|_\infty$ die Maximumnorm (vgl. 1.4.4). Dann gibt es positive Konstanten $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ mit den Eigenschaften

(i) $\|x\| \le \alpha\|x\|_\infty$ *für jedes* $x \in \mathbb{R}^n$,

(ii) $\|x\|_\infty \le \beta\|x\|$ *für jedes* $x \in \mathbb{R}^n$.

Beweis:
(i) Sei $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ gegeben. Dann gilt

$$x = \sum_{\nu=1}^{n} x_\nu e_\nu,$$

wobei $e_1, \ldots, e_n$ die Standardbasisvektoren von $\mathbb{R}^n$ sind (vgl. Ü 1.3.3). Die Dreiecksungleichung liefert

$$\begin{aligned} \|x\| &= \left\| \sum_{\nu=1}^{n} x_\nu e_\nu \right\| \le \sum_{\nu=1}^{n} \|x_\nu e_\nu\| = \sum_{\nu=1}^{n} |x_\nu| \|e_\nu\| \\ &\le \max\{|x_1|, \ldots, |x_n|\} \sum_{\nu=1}^{n} \|e_\nu\| = \|x\|_\infty \, \alpha, \end{aligned}$$

wenn $\alpha := \sum_{\nu=1}^{n} \|e_\nu\|$ gesetzt wird.

(ii) Diesen Beweis führen wir indirekt und nehmen an, dass es kein β mit der behaupteten Eigenschaft gibt. Das bedeutet dann, dass es zu jedem $\beta > 0$ ein $x \in \mathbb{R}^n$ mit $\|x\|_\infty > \beta\|x\|$ gibt. Wir können also insbesondere zu $\beta = k \in \mathbb{N}$ ein $x =: y_k \in \mathbb{R}^n$ mit

$$\|y_k\|_\infty > k\|y_k\| \quad (k \in \mathbb{N})$$

wählen. Wir setzen $\lambda_k := \frac{1}{\|y_k\|_\infty}$ und $x_k := \lambda_k y_k$ und erhalten (für jedes $k \in \mathbb{N}$)

$$\|x_k\|_\infty = \|\lambda_k y_k\|_\infty = |\lambda_k| \, \|y_k\|_\infty = 1 \tag{1.5:1}$$

und

$$k\|x_k\| = k\|\lambda_k y_k\| = k|\lambda_k| \, \|y_k\| < |\lambda_k| \, \|y_k\|_\infty = 1,$$

also

$$\|x_k\| < \frac{1}{k} \quad \text{für jedes } k \in \mathbb{N}. \tag{1.5:2}$$

Aus (1.5:1) und (1.5:2) leiten wir einen Widerspruch ab: Nach dem Satz von Bolzano–Weierstraß 1.5.9 gibt es wegen (1.5:1) eine Teilfolge $(x_{k_j}) =: (z_j)$ von (x_k), die in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty)$ konvergiert, etwa gegen den Grenzwert z. Es gilt also (nach 1.5.6)

$$\|z_j - z\|_\infty \longrightarrow 0 \quad \text{für } j \longrightarrow \infty.$$

Nach der schon bewiesenen Ungleichung (i) ist $0 \le \|z_j - z\| \le \alpha \|z_j - z\|_\infty$ und folglich

$$\lim_{j\to\infty} \|z_j - z\| = 0.$$

Das heißt $z_j \longrightarrow z$ in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|)$. Aus (1.5:2) folgt aber $x_k \longrightarrow 0$ in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|)$ und, da (z_j) eine Teilfolge von (x_k) ist, auch $z_j \longrightarrow 0$ in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|)$. Da der Grenzwert eindeutig bestimmt ist, erhalten wir $z = 0$. Andererseits ist wegen (1.5:1)

$$\begin{aligned} 1 &= \|z_j\|_\infty = \|(z_j - z) + z\|_\infty \\ &\le \|z_j - z\|_\infty + \|z\|_\infty \longrightarrow \|z\|_\infty \quad \text{für } j \longrightarrow \infty \end{aligned}$$

und folglich $1 \le \|z\|_\infty$ (dabei kommt genau genommen 1.2.10(v) ins Spiel), was $z \neq 0$ und damit einen Widerspruch zur Folge hat. Die Annahme, von der wir ausgegangen sind, ist falsch, und damit ist (ii) bewiesen. □

Als Folgerung aus Hilfssatz 1.5.10 erhalten wir den folgenden Satz.

1.5.11 Satz (Äquivalenz der Normen auf $\mathbb{R}^n$)
Seien $\| \ \|$ und $\| \ \|^*$ zwei Normen auf $\mathbb{R}^n$, $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n$, $U \subseteq \mathbb{R}^n$ und $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ mit $x_k = {}^t(x_{k1}, \ldots, x_{kn})$ eine Folge in $\mathbb{R}^n$. Dann gilt:

(i) *U ist Umgebung von a in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|)$*
$\Longleftrightarrow$ U ist Umgebung von a in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|^*)$.

(ii) *(x_k) ist konvergent (gegen a) in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|)$*
$\Longleftrightarrow$ (x_k) ist konvergent (gegen a) in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|^*)$
$\Longleftrightarrow$ Für jedes $\nu = 1, \ldots, n$ konvergiert $(x_{k\nu})_{k\in\mathbb{N}}$ (gegen a_ν) im gewöhnlichen Sinn, also in $(\mathbb{R}, | \ |)$.

Beweis:
Wir zeigen, dass die Aussagen im Fall $\| \ \|^* = \| \ \|_\infty$ richtig sind. (Überlegen Sie sich, dass daraus die allgemeineren Aussagen leicht zu folgern sind!)

(i) Sei U eine Umgebung von a in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|)$. Es gibt also ein $\varepsilon > 0$ mit $U_\varepsilon(a) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - a\| < \varepsilon\} \subseteq U$, d. h., aus $\|x - a\| < \varepsilon$ folgt $x \in U$. Nun gilt $\|x - a\| \leq \alpha \|x - a\|_\infty$ für ein $\alpha > 0$ (Hilfssatz 1.5.10(i)). Setzt man also $\varepsilon' := \frac{\varepsilon}{\alpha}$, so folgt aus $\|x - a\|_\infty < \varepsilon'$ sofort

$$\|x - a\| < \alpha\varepsilon' = \varepsilon \text{ und damit } x \in U;$$

es gilt also $U^{d_\infty}_{\varepsilon'}(a) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - a\|_\infty < \varepsilon'\} \subseteq U$, und U ist daher eine Umgebung von a in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty)$.

Ganz entsprechend beweist man, dass U Umgebung von a in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|)$ ist, falls U Umgebung von a in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty)$ ist, indem man Hilfssatz 1.5.10(ii) heranzieht.

(ii) Diese Aussage folgt unmittelbar aus (i) in Verbindung mit Definition 1.5.4 der konvergenten Folge und Beispiel 1.5.8. □

Bei so viel Übereinstimmung treffen wir die folgende Vereinbarung:

1.5.12 Vereinbarung
In Zukunft nehmen wir immer an, dass $\mathbb{R}^n$ mit einer Norm (bzw. mit dem von der betreffenden Norm induzierten Abstand) versehen ist, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes gesagt wird. Im Fall $n = 1$ nehmen wir immer die Betragsfunktion als Norm.

Häufig werden wir die Maximumnorm $\| \ \|_\infty$ benutzen, weil sie sich bei Abschätzungen vielfach leicht handhaben lässt; bei geometrischen Überlegungen wird der Betrag, also die euklidische Norm $\| \ \|_2$, im Vordergrund stehen, da sie die „wahren“ Abstände angibt.

In reellen Vektorräumen X sind eine Addition und eine skalare Multiplikation definiert, und dementsprechend kann man auch für Folgen (x_k) und (y_k) in einen normierten Raum $(X, \| \ \|)$ eine Addition und eine skalare Multiplikation einführen, nämlich durch

$$(x_k) + (y_k) := (x_k + y_k) \quad \text{bzw.} \quad \alpha(x_k) := (\alpha x_k) \quad \text{für } \alpha \in \mathbb{R}.$$

Die folgende Aussage ist dann fast selbstverständlich.

1.5.13 Satz (Regeln)

Sei $(X, \| \|)$ ein normierter Raum, sei $\alpha \in \mathbb{R}$, sei (x_k) konvergent gegen a in $(X, \| \|)$, und sei (y_k) konvergent gegen b in $(X, \| \|)$. Dann gilt:

(i) *$(x_k) + (y_k)$ ist konvergent gegen $a + b$ in $(X, \| \|)$.*

(ii) *$\alpha(x_k)$ ist konvergent gegen $\alpha\, a$ in $(X, \| \|)$.*

Der Beweis ist einfach und Ihnen zur Einübung des Konvergenzbegriffes empfohlen (Ü 1.5.4). □

Da im Fall $n \geq 2$ auf $\mathbb{R}^n$ keine Ordnung definiert ist, bleibt für die Übertragung der in $\mathbb{R}^1$ gültigen Konvergenzkriterien (Abschnitt 1.2) auf den höher dimensionalen Fall nur das Cauchykriterium übrig. Die Definition einer Cauchyfolge in beliebigen normierten Räumen kann fast wörtlich übernommen werden.

1.5.14 Definition (Cauchyfolge)

Sei $(X, \| \|)$ ein normierter Raum. Eine Folge (x_k) in X heißt **Cauchyfolge in $(X, \| \|)$** *(oder* **Cauchyfolge in X** *oder einfach* **Cauchyfolge***, wenn aus dem Zusammenhang klar ist, welche Norm $\| \|$ bzw. welcher normierte Raum $(X, \| \|)$ gemeint ist), wenn die Bedingung*

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\ \forall\, k \in \mathbb{N} :\ (k > n_0 \Longrightarrow \|x_k - x_{n_0}\| < \varepsilon)$$

erfüllt ist.
In Worten: Wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ einen Index n_0 gibt, sodass $\|x_k - x_{n_0}\| < \varepsilon$ für alle $k \in \mathbb{N}$ mit $k > n_0$ gilt.

Vergleichen Sie die Bedingung einmal mit jener im ε–n_0–Kriterium 1.5.6 ! Sie werden sehen, dass der wesentliche Unterschied darin besteht, dass der dortige Grenzwert a hier durch das Folgenglied x_{n_0} ersetzt ist. Die Bedingung für die Cauchyfolge kann also formuliert werden, ohne dass man den Grenzwert kennt, ja ohne dass man weiß, ob die Folge überhaupt konvergent ist oder nicht.

Die Bedingung, durch die Cauchyfolgen in 1.5.14 charakterisiert sind, ist mit der folgenden äquivalent:

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\ \forall\, k, \ell \in \mathbb{N} :\ (k, \ell \geq n_0 \Longrightarrow \|x_k - x_\ell\| < \varepsilon).$$

Das sehen Sie sofort ein, wenn Sie den Fall $n = 1$ (Ü 1.2.3) noch einmal anschauen. Sie brauchen nur $|\ |$ durch $\| \|$ zu ersetzen.

Entsprechend problemlos übertragen sich die Eigenschaften reeller Cauchyfolgen auf allgemeine normierte Räume.

1.5.15 Hilfssatz (Eigenschaften von Cauchyfolgen)
In einem normierten Raum $(X, \| \|)$ gilt:

(i) *Jede konvergente Folge ist eine Cauchyfolge.*

(ii) *Jede Cauchyfolge ist beschränkt.*

(iii) *Besitzt eine Cauchyfolge eine konvergente Teilfolge, so ist sie selbst konvergent.*

Die wichtigste Aussage, die Cauchyfolgen in $(\mathbb{R}^1, |\ |)$ betreffend, ist, dass die Umkehrung von 1.5.15(i) in $(\mathbb{R}, |\ |)$ gilt: Jede Cauchyfolge in $(\mathbb{R}, |\ |)$ ist konvergent (1.2.21). Dieser Satz ist leider in beliebigen normierten Räumen *nicht* richtig, wie das folgende Beispiel zeigt.

1.5.16 Beispiel (divergente Cauchyfolge)
Es sei c_0 der Raum aller reellen Nullfolgen, also

$$c_0 = \left\{ f = (x_j) \in c \ \middle|\ \lim_{j\to\infty} x_j = 0 \right\},$$

versehen mit der Norm

$$\|f\| = \|(x_j)\| := \sup\left\{ \tfrac{|x_j|}{j} \ \middle|\ j \in \mathbb{N} \right\},\ \text{also } \|(x_j)\| = \|(\tfrac{x_j}{j})\|_\infty.$$

Sie werden rasch verifizieren, dass $\| \|$ tatsächlich eine Norm auf c_0 ist. Die Folge $f = (f_k)$ in c_0 sei nun wie folgt definiert: Für $k = 1, 2, \ldots$ sei f_k die Folge $f_k := (1, 1, \ldots, 1, 0, 0, \ldots)$, wobei die letzte 1 das k–te Folgenglied ist, d. h., die ersten k Folgenglieder von f_k haben den Wert 1, alle nachfolgenden den Wert 0. Offenbar gilt $f_k \in c_0$ für jedes k.
Wir zeigen nun, dass (f_k) eine Cauchyfolge in $(c_0, \| \|)$ ist: Für $k > n_0$ ist $f_k - f_{n_0} = (0, 0, \ldots, 0, 1, 1, \ldots, 1, 0, 0 \ldots)$, wobei der ersten Gruppe von n_0 Nullen genau $k - n_0$ Einsen folgen und dann nur noch Nullen kommen. Daher gilt

$$\|f_k - f_{n_0}\| = \sup\left\{ \tfrac{1}{j} \ \middle|\ n_0 + 1 \le j \le k \right\} = \tfrac{1}{n_0+1}.$$

Ist also $\varepsilon > 0$ gegeben, so wähle man für n_0 eine natürliche Zahl $\ge \frac{1}{\varepsilon}$. Man erhält dann für alle $k > n_0$ die Abschätzung $\|f_k - f_{n_0}\| = \frac{1}{n_0+1} < \varepsilon$. Die Bedingung für das Vorliegen einer Cauchyfolge ist damit erfüllt.
Aber die Folge (f_k) ist nicht konvergent in $(c_0, \| \|)$: Denn wäre (f_k) doch konvergent gegen ein $g \in c_0$, so hieße das $\|f_k - g\| \longrightarrow 0$ für $k \longrightarrow \infty$. Ist nun $f_k(j)$ bzw. $g(j)$ das j–te Folgenglied von f_k bzw. g, so würde (für jedes feste j)

$$\left| \frac{f_k(j)}{j} - \frac{g(j)}{j} \right| \le \|f_k - g\| \longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty$$

folgen und damit $f_k(j) \longrightarrow g(j)$ für $k \longrightarrow \infty$. Es ist aber $f_k(j) = 1$ für $k \geq j$, und somit wäre $g(j) = 1$ für jedes $j \in \mathbb{N}$. Damit hätten wir einen Widerspruch: g wäre doch nicht in c_0.

Es ist also schon etwas Besonderes, wenn jede Cauchyfolge in einem normierten Raum auch konvergent ist, und solche Räume erhalten nun einen besonderen Namen.

1.5.17 Definition (vollständiger normierter Raum)
Ein normierter Raum $(X, \| \|)$, *in welchem jede Cauchyfolge konvergent ist, heißt* **vollständig** *oder ein* **Banachraum** [25].

Das wichtigste Beispiel für einen Banachraum ist $\mathbb{R}^n$ (versehen mit einer Norm).

1.5.18 Satz ($\mathbb{R}^n$ als Banachraum)
Sei $\| \|$ *eine Norm auf* $\mathbb{R}^n$. *Dann ist* $(\mathbb{R}^n, \| \|)$ *vollständig, also ein Banachraum.*

Beweis:
Wir beweisen dies zunächst für die Maximumnorm $\| \|_\infty$. Sei (x_k) eine Cauchyfolge in $(\mathbb{R}^n, \| \|_\infty)$, $x_k = {}^t(x_{k1}, \ldots, x_{kn})$. Zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es also ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$\|x_k - x_{n_0}\|_\infty < \varepsilon \quad \text{für alle } k > n_0.$$

Daraus ergibt sich wegen

$$|x_{k\nu} - x_{n_0\nu}| \leq \|x_k - x_{n_0}\|_\infty \quad \text{für } \nu = 1, \ldots, n$$

sofort, dass die Folgen $(x_{k\nu})_{k\in\mathbb{N}}$ für $\nu = 1, \ldots, n$ sämtlich Cauchyfolgen in $(\mathbb{R}^1, | |)$ sind. In diesem Raum gilt aber das Cauchykriterium, siehe 1.2.21, sodass die Folgen in $(\mathbb{R}^1, | |)$ konvergent sind. Ist a_ν der Grenzwert von $(x_{k\nu})_{k\in\mathbb{N}}$, so gilt also

$$\lim_{k\to\infty} x_{k\nu} = a_\nu \quad \text{für } \nu = 1, \ldots, n.$$

Nach Beispiel 1.5.8 folgt $x_k \longrightarrow a := {}^t(a_1, \ldots, a_n)$ für $k \longrightarrow \infty$ in $(\mathbb{R}^n, \| \|_\infty)$. Damit ist die Vollständigkeit von $(\mathbb{R}^n, \| \|_\infty)$ bewiesen.

Die Vollständigkeit von $(\mathbb{R}^n, \| \|)$ für eine beliebige Norm ergibt sich nun rasch aus Hilfssatz 1.5.10 über Normen auf $\mathbb{R}^n$: Danach gilt mit geeignetem $\beta > 0$

$$\|x\|_\infty \leq \beta\|x\| \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n. \tag{1.5:3}$$

[25] Stefan Banach, 1892–1945.

Ist also (x_k) eine Cauchyfolge in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|)$ und ist $\varepsilon > 0$ gegeben, so gibt es zu $\varepsilon' := \frac{\varepsilon}{\beta}$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$\|x_k - x_{n_0}\| < \varepsilon' \quad \text{für alle } k > n_0.$$

Mit (1.5:3) folgt hieraus

$$\|x_k - x_{n_0}\|_\infty \leq \beta \|x_k - x_{n_0}\| < \beta\varepsilon' = \varepsilon \quad \text{für alle } k > n_0,$$

d. h., (x_k) ist eine Cauchyfolge in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty)$. Nach dem zuvor Bewiesenen ist daher (x_k) in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty)$ konvergent, und nach Satz 1.5.11(ii) konvergiert dann (x_k) auch in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|)$. Das war zu zeigen. □

Der Satz (und genauer noch der Beweis) zeigt, dass in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|)$ dieselben Folgen wie in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty)$ Cauchyfolgen sind und dass dies genau die konvergenten Folgen sind, ein Grund mehr für die Vereinbarung 1.5.12: $\mathbb{R}^n$ (ohne Zusatz) bedeutet $(\mathbb{R}^n, \| \ \|)$ mit irgendeiner Norm.

Wir wollen noch einige der Räume aus früheren Beispielen auf Vollständigkeit untersuchen. Die beiden ersten Beispiele sind besonders wichtig.

1.5.19 Beispiele

(i) $(\mathcal{B}(M), \| \ \|_\infty)$ mit einer Menge $M \neq \emptyset$ und $\|f\|_\infty := \sup\{|f(t)| \mid t \in M\}$ (vgl. Beispiel 1.4.3(1)) ist vollständig, also ein Banachraum.

(ii) $(C([a,b]), \| \ \|_\infty)$ mit $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ und $\| \ \|_\infty$ wie in (i) (vgl. Beispiel 1.4.3(3)) ist vollständig, also ein Banachraum.

(iii) $(C([0,1]), \| \ \|_1)$ mit $\|f\|_1 := \int_0^1 |f(t)|dt$ (vgl. Beispiel 1.4.3(3)) ist *nicht* vollständig.

Beweis:

(i) Es sei (f_k) eine Cauchyfolge in $(\mathcal{B}(M), \| \ \|_\infty)$, also eine Folge beschränkter Funktionen $f_k : M \longrightarrow \mathbb{R}$, die der Bedingung

$$(1.5{:}4) \quad \forall\, \varepsilon > 0 \ \exists\, n_0 \in \mathbb{N} \ \forall\, k, \ell \in \mathbb{N} : \ (k \geq n_0, \ell \geq n_0 \Longrightarrow \|f_k - f_\ell\|_\infty < \varepsilon)$$

genügt. Für festes $t \in M$ gilt $|f_k(t) - f_\ell(t)| \leq \|f_k - f_\ell\|_\infty$, und daher folgt

$$\forall\, \varepsilon > 0 \ \exists\, n_0 \in \mathbb{N} \ \forall\, k, \ell \in \mathbb{N} : \ (k \geq n_0, \ell \geq n_0 \Longrightarrow |f_k(t) - f_\ell(t)| < \varepsilon),$$

d. h., die reelle Folge $(f_k(t))$ ist eine Cauchyfolge in $(\mathbb{R}, | \ |)$ und hat daher einen Grenzwert in $\mathbb{R}$; dieser hängt natürlich von t ab und wir bezeichnen ihn mit $f(t)$. Wir zeigen zunächst, dass die hierdurch definierte Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ beschränkt ist:

Da jede Cauchyfolge beschränkt ist (vgl. 1.5.15(ii)), gibt es eine Konstante C mit $\|f_k\|_\infty \le C$ für jedes $k \in \mathbb{N}$. Damit schätzen wir für festes $t \in M$ ab:

$$\begin{aligned} |f(t)| &= |f_k(t) + (f(t) - f_k(t))| \le |f_k(t)| + |f(t) - f_k(t)| \\ &\le \|f_k\|_\infty + |f(t) - f_k(t)| \le C + |f(t) - f_k(t)|. \end{aligned}$$

Aus der letzten Ungleichung folgt mit 1.2.10(v)

$$\lim_{k\to\infty} |f(t)| \le \lim_{k\to\infty} (C + |f(t) - f_k(t)|), \text{ also } |f(t)| \le C.$$

Da die letzte Ungleichung für jedes $t \in M$ gilt, folgt $\|f\|_\infty \le C$, d. h. $f \in \mathcal{B}(M)$.

Nun zeigen wir $f_k \longrightarrow f$ in $(\mathcal{B}(M), \| \ \|_\infty)$: Dazu sei $\varepsilon > 0$ vorgegeben. Gemäß (1.5:4) wählen wir ein n_0, sodass $\|f_k - f_\ell\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2}$ für $k \ge n_0, \ell \ge n_0$ gilt, und schätzen für festes $t \in M$ und $k \ge n_0, \ell \ge n_0$ ab:

$$\begin{aligned} |f(t) - f_k(t)| &= |(f(t) - f_\ell(t)) + (f_\ell(t) - f_k(t))| \\ &\le |f(t) - f_\ell(t)| + |f_\ell(t) - f_k(t)| \\ &\le |f(t) - f_\ell(t)| + \|f_\ell - f_k\|_\infty \le |f(t) - f_\ell(t)| + \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

Die letzte Ungleichung liefert nun durch Grenzübergang $\ell \longrightarrow \infty$ (vgl. 1.2.10(v)) $|f(t) - f_k(t)| \le 0 + \frac{\varepsilon}{2}$. Da hier die rechte Seite nicht von t abhängt, gilt

$$\|f - f_k\|_\infty \le \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \quad \text{für jedes } k \ge n_0.$$

Das bedeutet $f_k \longrightarrow f$ in $(\mathcal{B}(M), \| \ \|_\infty)$.

(ii) Sei (f_k) eine Cauchyfolge in $(C([a,b]), \| \ \|_\infty)$. Nun haben Sie in **MG** gelernt, dass eine auf dem abgeschlossenen Intervall $[a,b]$ stetige Funktion beschränkt ist. Folglich ist die Folge (f_k) eine Cauchyfolge in $(\mathcal{B}([a,b]), \| \ \|_\infty)$; nach Beispiel (i) gibt es also eine Funktion $f \in \mathcal{B}([a,b])$ mit $\|f_k - f\|_\infty \longrightarrow 0$ für $k \longrightarrow \infty$. Wir haben zu zeigen, dass dieses f nicht nur beschränkt, sondern auch stetig ist:

Sei $t_0 \in [a,b]$ gegeben. Für $k \in \mathbb{N}$ und $t \in [a,b]$ liefert die Dreiecksungleichung

$$\begin{aligned} |f(t) - f(t_0)| &= |(f(t) - f_k(t)) + (f_k(t) - f_k(t_0)) + (f_k(t_0) - f(t_0))| \\ &\le |f(t) - f_k(t)| + |f_k(t) - f_k(t_0)| + |f_k(t_0) - f(t_0)|. \end{aligned} \tag{1.5:5}$$

Nun sei ein $\varepsilon > 0$ vorgegeben. Wegen $\|f_k - f\|_\infty \longrightarrow 0$ gibt es ein n_0, sodass $\|f_{n_0} - f\|_\infty < \frac{\varepsilon}{3}$ und damit auch

$$|f(t) - f_{n_0}(t)| < \frac{\varepsilon}{3} \text{ (für jedes } t \in [a,b]) \quad \text{und} \quad |f_{n_0}(t_0) - f(t_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

gilt. Da f_{n_0} in t_0 stetig ist, gibt es ein $\delta > 0$, sodass

$$|f_{n_0}(t) - f_{n_0}(t_0)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{für } t \in [a,b] \text{ mit } |t - t_0| < \delta$$

ausfällt. Daher ergibt sich, wenn man $k = n_0$ in (1.5:5) setzt,

$$\forall\, t \in [a,b] : \Big(|t - t_0| < \delta \Longrightarrow |f(t) - f(t_0)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon\Big).$$

Dies bedeutet, dass f stetig in t_0 ist.

(iii) Wir betrachten (vgl. Abb. 1.5–5) $f_k : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f_k(t) := \begin{cases} 0 & \text{für } 0 \le t \le \frac{k-1}{2k}, \\ 2k\left(t - \frac{k-1}{2k}\right) & \text{für } \frac{k-1}{2k} < t \le \frac{1}{2}, \\ 1 & \text{für } \frac{1}{2} < t \le 1. \end{cases}$$

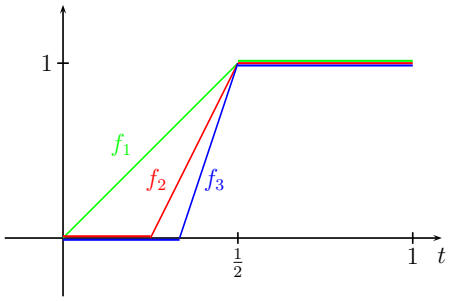


Abb. 1.5–5: Eine Cauchyfolge in $(C([0,1]), \| \ \|_1)$

Dann ist $f_k \in C([0,1])$, und für $k > n_0$ ergibt sich

$$\begin{aligned} \|f_k - f_{n_0}\|_1 &= \int_0^1 |f_k(t) - f_{n_0}(t)|\, dt \\ &= \int_0^1 (f_{n_0}(t) - f_k(t))\, dt = \int_0^1 f_{n_0}(t)\, dt - \int_0^1 f_k(t)\, dt \\ &= \frac{1}{4n_0} + \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{4k} + \frac{1}{2}\right) \le \frac{1}{4n_0} < \varepsilon, \end{aligned}$$

wenn n_0 größer als $\frac{1}{4\varepsilon}$ gewählt wird. Die Folge (f_k) ist also bezüglich $\| \ \|_1$ eine Cauchyfolge. Sie ist aber in $(C([0,1]), \| \ \|_1)$ nicht konvergent. Denn gäbe es ein $f \in C([0,1])$ mit $f_k \longrightarrow f$ (bezüglich $\| \ \|_1$), so müsste

$$0 \le \int_0^{\frac{1}{2}} |f(t)|\, dt = \int_0^{\frac{1}{2}} |f_k(t) + (f(t) - f_k(t))|\, dt$$

$$\leq \int_0^{\frac{1}{2}} (|f_k(t)| + |f(t) - f_k(t)|)\, dt$$

[hier haben wir die Ungleichung für Integrale benutzt, auf die wir später beim Thema Integration noch eingehen werden:

$$g(t) \leq h(t) \text{ für alle } t \in [a,b] \Longrightarrow \int_a^b g(t)dt \leq \int_a^b h(t)dt]$$

$$= \frac{1}{4k} + \int_0^{\frac{1}{2}} |f(t) - f_k(t)|\, dt + \int_{\frac{1}{2}}^1 0\, dt$$

$$\leq \frac{1}{4k} + \int_0^{\frac{1}{2}} |f(t) - f_k(t)|\, dt + \int_{\frac{1}{2}}^1 |f(t) - f_k(t)|\, dt$$

[erneute Verwendung der Ungleichung für Integrale!]

$$= \frac{1}{4k} + \int_0^1 |f(t) - f_k(t)|\, dt$$

$$= \frac{1}{4k} + \|f - f_k\|_1 \longrightarrow 0$$

gelten, also $\int_0^{\frac{1}{2}} |f(t)|\, dt = 0$ und daher $f(t) = 0$ für $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$, weil $\| \ \|_1$ eine Norm auf $C([0, \frac{1}{2}])$ ist, vgl. Beispiel 1.4.3(3). Ganz entsprechend könnte man auf $\int_{\frac{1}{2}}^1 |f(t) - 1|\, dt = 0$ und damit auf $f(t) = 1$ für $\frac{1}{2} \leq t \leq 1$ schließen. Es würde also insbesondere $f(\frac{1}{2}) = 0$ und $f(\frac{1}{2}) = 1$ folgen, was natürlich unmöglich ist. □

Übungsaufgaben zu 1.5

F7F U 1.5.1 Sei $x_k := {}^t\left(\frac{\ln k}{k}, \frac{2^k}{k!}, \sqrt[k]{k}\right) \in \mathbb{R}^3$. Zeigen Sie, dass die Folge (x_k) in $\mathbb{R}^3$ konvergent ist (d. h. nach 1.5.12 konvergent in $(\mathbb{R}^3, \| \ \|)$ mit irgendeiner Norm $\| \ \|$ auf $\mathbb{R}^3$).
Hinweis: Verwenden Sie ohne Beweis $\ln k < 2\sqrt{k}$ für $k \geq 1$.

F7F U 1.5.2 Seien $X := C([0,1])$ (Beispiel 1.4.3(3)) und (f_k) die Folge der $f_k : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$, $t \longrightarrow f_k(t) := t^k$. Untersuchen[26] Sie, ob (f_k) konvergent ist

(i) in $(C([0,1]), \| \ \|_\infty)$ mit $\|f\|_\infty := \sup\left\{|f(t)| \ \middle| \ 0 \leq t \leq 1\right\}$,

(ii) in $(C([0,1]), \| \ \|_1)$ mit $\|f\|_1 := \int\limits_0^1 |f(t)|\, dt$.

F7F U 1.5.3 Seien $\| \ \|$ und $\| \ \|^*$ zwei beliebige Normen auf $\mathbb{R}^n$. Zeigen Sie, dass es positive Konstanten $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gibt mit

$$\|x\| \leq \alpha \|x\|^* \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}^n,$$
$$\|x\|^* \leq \beta \|x\| \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}^n.$$

F7F U 1.5.4 Beweisen Sie die Regeln 1.5.13.

[26] Das Wort „untersuchen“ bedeutet in der Mathematik, eine Antwort zu finden und diese zu beweisen.

DIESE SEITE BLEIBT FREI.

Lösungen zu Kurseinheit 1

Lösungen der Aufgaben zu 1.1

Ü 1.1.1 **(i)** Wir zeigen, dass für alle $a, b \in \mathbb{R}$ die Gleichung (1) $a+x = b$ genau eine Lösung besitzt: Nach 1.1.1(v) hat die Gleichung $a+x_0 = 0$ eine Lösung, nämlich $x_0 = -a$. Es folgt $a + (x_0 + b) = (a + x_0) + b = 0 + b = b$. Also löst $x := x_0 + b = -a + b$ die Gleichung (1).

Wäre $\tilde{x}$ ebenfalls eine Lösung von (1), so hätten wir $a + x = b = a + \tilde{x}$. Hieraus folgt $-a + (a + x) = -a + (a + \tilde{x})$, also $(-a + a) + x = (-a + a) + \tilde{x}$, woraus $0 + x = 0 + \tilde{x}$, also $x = \tilde{x}$ folgt. Damit ist die Eindeutigkeit der Lösung von (1) gezeigt.

(ii) Ganz analog gehen Sie vor, um für alle $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a \neq 0$ zu zeigen, dass die Gleichung (2) $a\,y = b$ eine eindeutig bestimmte Lösung y besitzt.

Ü 1.1.2 Wir zeigen, dass $y := \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ -b & a \end{smallmatrix}\right)$ eine eindeutig bestimmte Inverse y^{-1} in $\mathbf{C}$ hat, wenn $y \neq \mathbf{0}$ ist. Dazu nehmen wir zunächst einmal an, dass eine Inverse in $\mathbf{C}$ vorhanden ist; diese hat dann die Form $\left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha. \end{smallmatrix}\right)$ Es gilt also

$$\mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a\alpha - b\beta & a\beta + b\alpha \\ -(a\beta + b\alpha) & a\alpha - b\beta \end{pmatrix},$$

sodass sich die beiden Gleichungen

$$\begin{aligned} a\alpha - b\beta &= 1 \\ a\beta + b\alpha &= 0 \end{aligned}$$

ergeben. Addition des b–Fachen der zweiten Gleichung zum a–Fachen der ersten Gleichung einerseits und Subtraktion des b–Fachen der ersten Gleichung von dem a–Fachen der zweiten Gleichung andererseits ergibt

$$\begin{aligned} (a^2 + b^2)\alpha &= a \\ (a^2 + b^2)\beta &= -b. \end{aligned}$$

Nun ist $y \neq \mathbf{0}$ vorausgesetzt, sodass a und b nicht gleichzeitig null sein können, d. h., dass $a^2 + b^2 \neq 0$ gilt. Damit folgt

$$\alpha = \frac{a}{a^2 + b^2} \quad \text{und} \quad \beta = \frac{-b}{a^2 + b^2}.$$

Bis jetzt haben wir gezeigt: *Wenn* eine Inverse in $\mathbf{C}$ existiert, dann muss sie notwendigerweise die Form $\left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{smallmatrix}\right)$ mit den obigen Werten für α und β haben. Dass tatsächlich eine Inverse vorliegt, folgt erst durch Nachprüfen, ob wirklich

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{a}{a^2+b^2} & \frac{-b}{a^2+b^2} \\ \frac{b}{a^2+b^2} & \frac{a}{a^2+b^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

gilt. (Multiplizieren Sie also aus!)

Ferner rechnen wir einfach nach:

$$\mathbf{i}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0-1 & 0+0 \\ 0+0 & -1+0 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -\mathbf{1}$$

und

$$a\mathbf{1} + b\,\mathbf{i} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = y.$$

Ü 1.1.3 Sei $a \in \mathbb{K}$ gegeben, wobei $(\mathbb{K}, v)$ ein linear geordneter Körper ist. Wir zeigen $0\ v\ a^2$: Wegen der Linearität der Ordnung gilt $0\ v\ a$ oder $a\ v\ 0$. Im ersten Fall können wir die „Ungleichung“ $0\ v\ a$ auf beiden Seiten mit a multiplizieren (Verträglichkeitseigenschaft (ii) von 1.1.5) und erhalten sofort $0\ v\ a^2$. Im zweiten Fall addieren wir auf beiden Seiten von $a\ v\ 0$ das inverse Element $-a$ (Verträglichkeitseigenschaft (i)) und erhalten $(a+(-a))\ v\ (0+(-a))$, also $0\ v\ (-a)$. Wir dürfen also die Beziehung $0\ v\ (-a)$ auf beiden Seiten mit $-a$ multiplizieren (Verträglichkeitseigenschaft (ii)), was $0\ v\ (-a)(-a)$ und somit $0\ v\ a^2$ ergibt. [Dass $(-a)(-a) = a^2$ gilt, ergibt sich wie folgt: Aus $a + (-a) = 0$ folgt sowohl $(a + (-a))\,a = 0\,a = 0$ als auch $(-a)(a + (-a)) = (-a)\,0 = 0$, d. h. $a\,a + (-a)a = 0$ und $(-a)a + (-a)(-a) = 0$, was zeigt, dass sowohl $a^2 (= a\,a)$ als auch $(-a)(-a)$ das zu $(-a)a$ inverse Element ist. Aus der Eindeutigkeit des inversen Elements ergibt sich $(-a)(-a) = a^2$.]

Wir zeigen, dass $\mathbb{F}_2$ mit keiner Relation v zu einem linear geordneten Körper gemacht werden kann: Wäre es doch der Fall, so gälte (nach dem zuvor Bewiesenen) $0\ v\ 1^2$, also $0\ v\ 1$, und die Verträglichkeitseigenschaft (i) von 1.1.5 ergäbe durch Addition von 1 auf beiden Seiten die Beziehung $0 + 1\ v\ 1 + 1$, also, da in $\mathbb{F}_2$ die Gleichung $1 + 1 = 0$ gilt, $1\ v\ 0$. Zusammen mit $0\ v\ 1$ ergäbe sich $1 = 0$ aufgrund der Antisymmentrie–Eigenschaft (ii) von 1.1.3. Das ist aber ein Widerspruch, da die neutralen Elemente eines Körpers definitionsgemäß verschieden sind.

Wir zeigen, dass der Körper $\mathbf{C}$ mit keiner Relation v zu einem linear geordneten Körper gemacht werden kann: Wäre es doch der Fall, so wäre also $0\ v\ a^2$ für jedes $a \in \mathbf{C}$, insbesondere für $a = \mathbf{i}$, d. h. (vgl. Ü 1.1.2) $0\ v\ (-\mathbf{1})$. Addition von $\mathbf{1}$ liefert

nun $\mathbf{1} \; v \; 0$. Zusammen mit $0 \; v \; \mathbf{1}^2$, also $0 \; v \; \mathbf{1}$ (wegen $\mathbf{1}^2 = \mathbf{1}$), ergibt sich $\mathbf{1} = \mathbf{0}$, ein Widerspruch.

Die Frage ist also in beiden Fällen zu verneinen.

Ü 1.1.4 Wir zeigen, dass eine nichtleere Menge $M \subseteq \mathbb{R}$ genau dann beschränkt ist, wenn $|M| := \{|x| \mid x \in M\}$ nach oben beschränkt ist.

(i) Ist M beschränkt, dann existieren für M eine untere Schranke s und eine obere Schranke S, sodass also

$$s \leq x \leq S \quad \text{für jedes } x \in M$$

gilt. Für $x \in M$ folgt daher $x \leq S$ und $-x \leq -s$, also $|x| \leq \max\{S, -s\} =: K$; somit ist K obere Schranke von $|M|$.

(ii) Ist umgekehrt K eine obere Schranke von $|M|$, d. h. $|x| \leq K$ für $x \in M$, so folgt $K \geq 0$ (wegen $M \neq \emptyset$), und es gilt $x = |x| \leq K$, falls $x \geq 0$, und $-x = |x| \leq K$, falls $x < 0$. In beiden Fällen folgt $-K \leq x \leq K$, d. h., $-K$ ist eine untere Schranke, K eine obere Schranke von M; damit ist M beschränkt.

Ü 1.1.5 Sei A eine nichtleere, nach unten beschränkte Teilmenge von $\mathbb{R}$. Wir zeigen, dass

$$-A := \Big\{ x \in \mathbb{R} \;\Big|\; -x \in A \Big\}$$

nach oben beschränkt ist, und folgern, dass $\inf A$ existiert und den Wert $\inf A = -\sup(-A)$ hat: Sei s eine untere Schranke von A, d. h.

$$\forall\, x \in A :\; s \leq x, \quad \text{was äquivalent ist mit} \quad \forall\, x \in A :\; -x \leq -s.$$

Letzteres aber bedeutet (wegen $-x \in A \iff x \in -A$): $-s$ ist obere Schranke von $-A$. Nach 1.1.12 existiert daher $S := \sup(-A)$ in $\mathbb{R}$.

Dass $-S$ das Infimum von A ist, ergibt sich so: Ist s untere Schranke von A, so folgt (wie schon gezeigt), dass $-s$ obere Schranke von $-A$ ist. Nun ist S kleinste obere Schranke von $-A$, sodass also $S \leq -s$ gilt. Hieraus folgt $s \leq -S$. Dies aber bedeutet, dass $-S$ die größte unter den unteren Schranken von A ist, d. h. $-S = \inf A$.

Lösungen der Aufgaben zu 1.2

Ü 1.2.1 Sei $a \in \mathbb{R}$, seien $\varepsilon_k > 0$ für $k = 1, \ldots, n$ ($n \in \mathbb{N}$) gegeben, und sei $\varepsilon := \min\{\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n\}$. Da dieses Minimum nach 1.1.15 existiert, ist $\varepsilon \in \{\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n\}$ und folglich $\varepsilon > 0$. Wir zeigen

$$\bigcap_{k=1}^{n} U_{\varepsilon_k}(a) = U_\varepsilon(a).$$

Sei zunächst $x \in \bigcap_{k=1}^{n} U_{\varepsilon_k}(a)$. Dann ist $x \in U_{\varepsilon_k}(a)$ für jedes $k \in \{1, \ldots, n\}$. Wegen $\varepsilon \in \{\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n\}$ ist also auch $x \in U_\varepsilon(a)$.

Nun sei $x \in U_\varepsilon(a)$, d. h. $d(x, a) < \varepsilon$. Wegen $\varepsilon \leq \varepsilon_k$ für jedes $k \in \{1, \ldots, n\}$ folgt dann $d(x, a) < \varepsilon_k$, d. h. $x \in U_{\varepsilon_k}(a)$, für jedes $k \in \{1, \ldots, n\}$. Damit ist $x \in \bigcap_{k=1}^{n} U_{\varepsilon_k}(a)$.

Ü 1.2.2 Seien $f = (a_k)$ und $g = (b_k)$ konvergente Folgen in $\mathbb{R}$. Wir beweisen die „Monotonie“ des Grenzwertes (Eigenschaft (v) von 1.2.10):

$$a_k \leq b_k \text{ für fast alle } k \in \mathbb{N} \implies \lim f \leq \lim g.$$

Wir nehmen $a := \lim f > b := \lim g$ an und setzen $m := \frac{a+b}{2}$. Dann ist $b < m < a$, also $b \in]-\infty, m[$ und $a \in]m, \infty[$. Es ist $]m, \infty[$ eine Umgebung von a und $]-\infty, m[$ eine Umgebung von b, da $U_\varepsilon(a)$ mit $\varepsilon := a - m$ in $]m, \infty[$ bzw. $U_\varepsilon(b)$ mit $\varepsilon := m - b$ in $]-\infty, m[$ liegt. Daher gilt

$$b_k \in]-\infty, m[\quad \text{und} \quad a_k \in]m, \infty[\quad \text{für fast alle } k \in \mathbb{N}.$$

Also haben wir

$$b_k < m < a_k \quad \text{für fast alle } k \in \mathbb{N},$$

im Widerspruch zur Voraussetzung.

Ü 1.2.3 Für eine reelle Folge (a_k) zeigen wir die Äquivalenz der beiden Aussagen

(i) $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\ \forall\, k \in \mathbb{N}:\ (k > n_0 \implies |a_k - a_{n_0}| < \varepsilon)$

und

(ii) $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\ \forall\, k, \ell \in \mathbb{N}:\ (k \geq n_0, \ell \geq n_0 \implies |a_k - a_\ell| < \varepsilon)$.

Sei (i) erfüllt, und sei $\varepsilon > 0$ gegeben. Dann gibt es zu $\varepsilon' := \frac{\varepsilon}{2}$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $|a_k - a_{n_0}| < \varepsilon'$ für alle $k \geq n_0$ (für $k = n_0$ ist $a_k - a_{n_0} = 0$). Sind nun k und ℓ beide $\geq n_0$, so gilt

$$|a_k - a_\ell| = |(a_k - a_{n_0}) + (a_{n_0} - a_\ell)| \leq |a_k - a_{n_0}| + |a_{n_0} - a_\ell| < \varepsilon' + \varepsilon' = \varepsilon.$$

Damit ist (ii) nachgewiesen.

Nun sei (ii) erfüllt. Dann gilt die darin enthaltene Folgebeziehung insbesondere für $\ell = n_0$. Das ist gerade (i).

Ü 1.2.4 Wir zeigen, dass der Satz 1.2.5 auch im Fall $a \in \{-\infty, \infty\}$ richtig bleibt. Sei also $a = \infty$ oder $a = -\infty$, und sei U eine Umgebung von a.

(i) $a \in U$ gilt dann definitionsgemäß (vgl. 1.2.23).

(ii) Ist $M \supseteq U$, so ist M eine Umgebung von a, denn im Fall $a = \infty$ gibt es ein $\alpha \in \mathbb{R}$ mit $]\alpha, \infty[\subseteq U \subseteq M$, und es ist $\infty \in U \subseteq M$, also M Umgebung von ∞. (Den Fall $a = -\infty$ behandelt man analog.)

(iii) Sind $U_1, \ldots, U_n$ Umgebungen von a, so ist $D := \bigcap_{k=1}^{n} U_k$ wieder eine Umgebung von a, denn im Fall $a = \infty$ gibt es $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ mit

$$]\alpha_k, \infty[\subseteq U_k \quad \text{und} \quad \infty \in U_k \quad \text{für alle } k \in \{1, \ldots, n\};$$

für $\alpha := \max\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$ gilt dann

$$]\alpha, \infty[\subseteq U_k \quad \text{für jedes } k \in \{1, \ldots, n\},$$

also

$$]\alpha, \infty[\subseteq D;$$

wegen $\infty \in D$ ist somit D eine Umgebung von ∞. (Im Fall $a = -\infty$ geht man analog vor.)

Ü 1.2.5 Wir zeigen mithilfe der Definitionen 1.2.23 und 1.2.24, dass Folgendes gilt:

(i) $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = \infty \iff \forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\ \forall\, k \in \mathbb{N} : (k \geq n_0 \Longrightarrow a_k > \frac{1}{\varepsilon})$,

(ii) $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = -\infty \iff \forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\ \forall\, k \in \mathbb{N} : (k \geq n_0 \Longrightarrow a_k < -\frac{1}{\varepsilon})$.

Sei $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = \infty$ (bzw. $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = -\infty$) vorausgesetzt, und sei $\varepsilon > 0$ gegeben. Dann ist $U_1 := \left]\frac{1}{\varepsilon}, \infty\right[\cup \{\infty\}$ (bzw. $U_2 := \left]-\infty, -\frac{1}{\varepsilon}\right[\cup \{-\infty\}$) eine Umgebung von ∞ (bzw. von $-\infty$). Folglich liegen fast alle a_k in U_1 (bzw. in U_2), d. h., es gibt ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $a_k \in U_1$ (bzw. $a_k \in U_2$) für alle $k \geq n_0$. Das bedeutet

$$\frac{1}{\varepsilon} < a_k < \infty \quad (\text{bzw. } -\infty < a_k < -\tfrac{1}{\varepsilon}) \quad \text{für alle } k \geq n_0.$$

Sei nun umgekehrt die Bedingung in Kriterium (i) (bzw. (ii)) erfüllt, und sei U eine Umgebung von ∞ (bzw. von $-\infty$), sodass es ein $\alpha \in \mathbb{R}$ (bzw. ein $\beta \in \mathbb{R}$) gibt mit $]\alpha, \infty[\subseteq U$ (bzw. mit $]-\infty, \beta[\subseteq U$). Wir können $\alpha > 0$ (bzw. $\beta < 0$) annehmen und setzen $\varepsilon := \frac{1}{\alpha}$ (bzw. $\varepsilon := -\frac{1}{\beta}$); dann ist $\varepsilon > 0$, und so gibt es aufgrund der Bedingung hierzu ein n_0 mit $a_k > \frac{1}{\varepsilon}$ (bzw. mit $a_k < -\frac{1}{\varepsilon}$) für alle $k \geq n_0$, also für fast alle k. Daraus folgt aber $a_k \in U$ für fast alle k, was zu zeigen war.

Lösungen der Aufgaben zu 1.3

Ü 1.3.1 Sei X ein reeller Vektorraum, und sei

(L1.3:1) $$x - y := x + (-y) \quad \text{für } x, y \in X$$

gesetzt. Wir zeigen, dass für $x, y, z \in X$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ die Gleichungen

(i) $0x = 0$,

(ii) $(-1)x = -x$,

(iii) $x - (y + z) = (x - y) - z$,

(iv) $\alpha(x - y) = \alpha x - \alpha y$

gelten. Seien dazu $x, y, z \in X$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ gegeben.

(i) Es gilt

$$\begin{aligned} 0x + x &= (0 + 1)x && [\text{nach } (\text{Mult}_2)] \\ &= 1x \\ &= x && [\text{nach } (\text{Mult}_3)]. \end{aligned}$$

Da das neutrale Element bezüglich der Addition in X eindeutig bestimmt ist, folgt hieraus, dass $0x$ dieses neutrale Element ist, d. h., dass $0x = 0$ gilt.

(ii) Es ist zu zeigen, dass $(-1)x$ das inverse Element zu x ist. Dies ist aber wegen

$$\begin{aligned} x + ((-1)x) &= 1x + ((-1)x) && [\text{nach } (\text{Mult}_3)] \\ &= (1 + (-1))x && [\text{nach } (\text{Mult}_2)] \\ &= 0x \\ &= 0 && [\text{nach (i)}] \end{aligned}$$

der Fall (vgl. Sie die Bemerkung (2) zur Definition 1.3.3).

(iii) Wir erhalten

$$\begin{aligned} x - (y + z) &= x + (-(y + z)) && [\text{nach (L1.3:1)}] \\ &= x + ((-1)(y + z)) && [\text{nach (ii)}] \\ &= x + ((-1)y + (-1)z) && [\text{nach } (\text{Mult}_2)] \\ &= x + ((-y) + (-z)) && [\text{nach (ii)}] \\ &= (x + (-y)) + (-z) && [\text{nach } (\text{Add}_1)] \\ &= (x - y) - z && [\text{nach (L1.3:1)}]\,. \end{aligned}$$

(iv) Es ist

$$\begin{aligned}
\alpha(x-y) &= \alpha(x+(-y)) && \text{[nach (L1.3:1)]}\\
&= \alpha x+\alpha(-y) && \text{[nach (Mult}_2\text{)]}\\
&= \alpha x+\alpha((-1)y) && \text{[nach (ii)]}\\
&= \alpha x+(\alpha(-1))y && \text{[nach (Mult}_1\text{)]}\\
&= \alpha x+((-1)\alpha)y\\
&= \alpha x+(-1)(\alpha y) && \text{[nach (Mult}_1\text{)]}\\
&= \alpha x-\alpha y && \text{[nach (L1.3:1)]}\,.
\end{aligned}$$

Ü 1.3.2 Sei $M \neq \emptyset$ eine Menge. Wir zeigen, dass $Abb(M,\mathbb{R})$, d. h. die Menge der Abbildungen von M nach $\mathbb{R}$, sowie

$$C(M)=\Big\{f\in Abb(M,\mathbb{R}) \;\Big|\; f \text{ ist stetig}\Big\} \quad \text{im Fall } M\subseteq\mathbb{R}$$

und für $n\in\mathbb{N}_0$

$$\mathcal{P}_n=\Big\{P\in Abb(\mathbb{R},\mathbb{R}) \;\Big|\; P \text{ ist ein Polynom vom Grad} \leq n\Big\}$$

reelle Vektorräume sind, wenn man sie mit der üblichen Addition und skalaren Multiplikation reeller Funktionen versieht, nämlich

$$\begin{aligned}
&f+g: M\longrightarrow\mathbb{R},\ t\longrightarrow (f+g)(t):=f(t)+g(t),\\
&\alpha f: M\longrightarrow\mathbb{R},\ t\longrightarrow (\alpha f)(t):=\alpha f(t).
\end{aligned}$$

$Abb(M,\mathbb{R})$: Wir prüfen die Eigenschaften aus Definition 1.3.3 nach. (Beachten Sie dabei die Bemerkung (2) zur Definition 1.3.3.)

(Add$_1$): Für alle $f,g,h\in Abb(M,\mathbb{R})$ und $t\in M$ gilt

$$\begin{aligned}
((f+g)+h)(t) &= (f+g)(t)+h(t)=(f(t)+g(t))+h(t)\\
&= f(t)+(g(t)+h(t))=f(t)+(g+h)(t)\\
&= (f+(g+h))(t),
\end{aligned}$$

d. h. $(f+g)+h=f+(g+h)$.

(Add$_2$): Für die Nullabbildung $\widehat{0}: M\longrightarrow\mathbb{R},\ t\longrightarrow\widehat{0}(t):=0$ und für $f\in Abb(M,\mathbb{R})$ gilt

$$(f+\widehat{0})(t)=f(t)+\widehat{0}(t)=f(t)+0=f(t)$$

für jedes $t\in M$, also $f+\widehat{0}=f$. Damit ist $\widehat{0}$ das neutrale Element.

(Add$_3$): Für $f \in \mathit{Abb}(M, \mathbb{R})$ sei $-f := (-1)f$. Dann gilt für jedes $t \in M$

$$\begin{aligned}(f + (-f))(t) &= f(t) + (-f)(t) = f(t) + ((-1)f)(t) \\ &= f(t) + (-1)f(t) = f(t) - f(t) = 0 \\ &= \widehat{0}(t).\end{aligned}$$

Also ist $-f$ das inverse Element zu f.

(Add$_4$): Für alle $f, g \in \mathit{Abb}(M, \mathbb{R})$ und alle $t \in M$ gilt

$$(f + g)(t) = f(t) + g(t) = g(t) + f(t) = (g + f)(t),$$

d. h. $f + g = g + f$.

(Mult$_1$): Für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $t \in M$ und $f \in \mathit{Abb}(M, \mathbb{R})$ gilt

$$(\alpha(\beta f))(t) = \alpha((\beta f)(t)) = \alpha(\beta f(t)) = (\alpha\beta)f(t) = ((\alpha\beta)f)(t),$$

also $\alpha(\beta f) = (\alpha\beta)f$.

(Mult$_2$): Für alle $f, g \in \mathit{Abb}(M, \mathbb{R})$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ und $t \in M$ gilt

$$\begin{aligned}(\alpha(f + g))(t) &= \alpha((f + g)(t)) = \alpha(f(t) + g(t)) \\ &= \alpha f(t) + \alpha g(t) = (\alpha f)(t) + (\alpha g)(t) \\ &= (\alpha f + \alpha g)(t),\end{aligned}$$

d. h. $\alpha(f + g) = \alpha f + \alpha g$, sowie

$$\begin{aligned}((\alpha + \beta)f)(t) &= (\alpha + \beta)f(t) = \alpha f(t) + \beta f(t) \\ &= (\alpha f)(t) + (\beta f)(t) = (\alpha f + \beta f)(t)\end{aligned}$$

und somit $(\alpha + \beta)f = \alpha f + \beta f$.

(Mult$_3$): Für $f \in \mathit{Abb}(M, \mathbb{R})$ erhalten wir

$$(1f)(t) = 1f(t) = f(t) \quad \text{für alle } t \in M,$$

also $1f = f$. Damit ist $\mathit{Abb}(M, \mathbb{R})$ als reeller Vektorraum nachgewiesen.

Wir zeigen, dass $C(M)$ ein Unterraum von $\mathit{Abb}(M, \mathbb{R})$ und $\mathcal{P}_n$ ein Unterraum von $\mathit{Abb}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ist. Dazu benutzen wir die aus **MG** bekannte Tatsache, dass eine Teilmenge U des reellen Vektorraums V ein Unterraum von V ist, wenn das Nullelement von V in U liegt und die Aussagen $f + g \in U$ und $\alpha f \in U$ für alle $f, g \in U$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ gelten.

$C(M)$: Offenbar gilt $\widehat{0} \in C(M)$. Aus **MG** wissen Sie, dass die Summe zweier stetiger Funktionen sowie das skalare Vielfache einer stetigen Funktion wieder stetig ist. Daher gilt

$$f + g \in C(M) \quad \text{und} \quad \alpha f \in C(M)$$

für alle $f, g \in C(M)$ und alle $\alpha \in \mathbb{R}$, und folglich ist $C(M)$ ein Unterraum von $Abb(M, \mathbb{R})$, insbesondere ein reeller Vektorraum.

$\mathcal{P}_n$: Bekanntlich ist $\widehat{0} \in \mathcal{P}_n$. Da die Summe zweier Polynomfunktionen vom Grad $\leq n$ sowie das skalare Vielfache einer Polynomfunktion vom Grad $\leq n$ offensichtlich wieder eine Polynomfunktion vom Grad $\leq n$ ist, ist auch $\mathcal{P}_n$ ein Unterraum von $Abb(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ und somit ein reeller Vektorraum.

Ü 1.3.3 Seien

$$e_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \; e_2 := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \ldots, \; e_n := \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n,$$

und sei $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.

(i) Es gilt $x = \sum\limits_{k=1}^{n} x_k e_k$, denn nach Definition der Addition und der skalaren Multiplikation in $\mathbb{R}^n$ (vgl. 1.3.2) erhalten wir

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n} x_k e_k &= x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \ldots + x_n \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ x_2 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \ldots + \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x. \end{aligned}$$

(ii) Seien $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ gegeben, und es gelte $x = \sum\limits_{k=1}^{n} \alpha_k e_k$. Dann ist $\alpha_k = x_k$ für jedes $k = 1, \ldots, n$, denn wie in (i) gilt

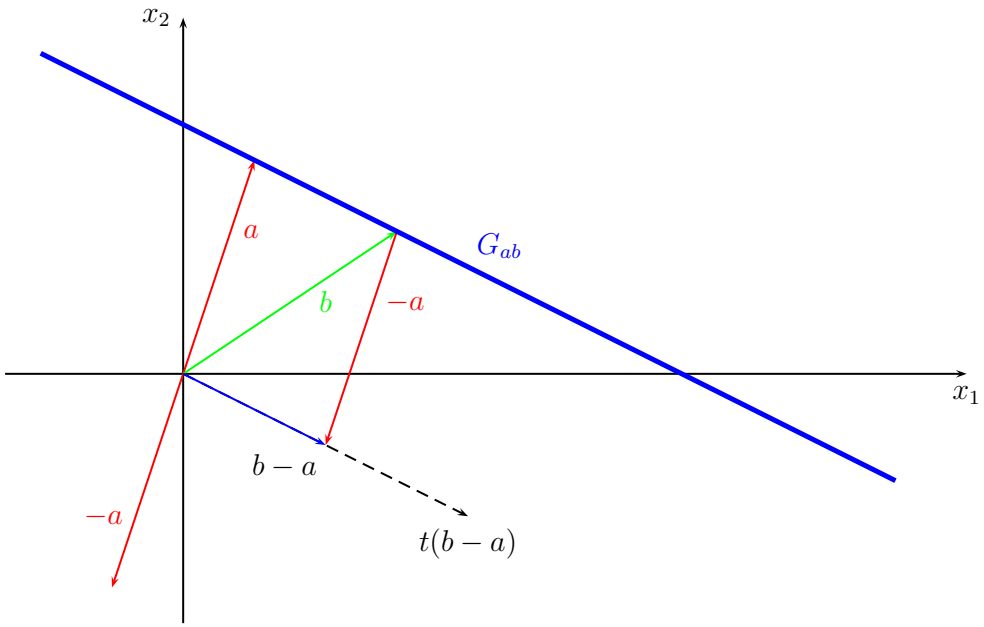
$$\sum_{k=1}^{n} \alpha_k e_k = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, \quad \text{also } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix},$$

woraus nach der Gleichheitsdefinition zweier Vektoren von $\mathbb{R}^n$ (vgl. 1.3.1) die Behauptung folgt.

Ü 1.3.4 Seien $a = \binom{a_1}{a_2}$, $b = \binom{b_1}{b_2} \in \mathbb{R}^2$ mit $a \neq b$ gegeben. Dann gilt $a_1 \neq b_1$ oder $a_2 \neq b_2$. Wir beschreiben zunächst die Menge

$$G_{ab} := \left\{ a + t(b-a) \;\middle|\; t \in \mathbb{R} \right\}$$

geometrisch. Dazu betrachten wir in der Zeichenebene die Ortsvektoren a und b und bilden zunächst wie in Abb. 1.3–6 den Vektor $b - a$.



Für ein gegebenes $t \in \mathbb{R}$ erhalten wir dann aus $b - a$ den Vektor $t(b-a)$ als Streckung um den Faktor $|t|$, falls $|t| \geq 1$ ist, oder als Stauchung um den Faktor $|t|$, falls $|t| < 1$ ist, wobei im Fall $t < 0$ noch zusätzlich die Richtung umgekehrt wird (vgl. Abb. 1.3–5). Setzen wir nun alle Vektoren $t(b-a)$ für $t \in \mathbb{R}$, parallel zu sich selbst verschiebend, an der Spitze des Pfeils a an, so bilden die Pfeilspitzen der Vektoren $t(b-a)$ diejenige Gerade, die durch die Spitzen der Pfeile a und b verläuft; G_{ab} ist also die Gerade durch die Punkte a und b.

Wir zeigen jetzt, dass es $A, B, C \in \mathbb{R}$ gibt, sodass

$$G_{ab} = \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; Ax + By + C = 0 \right\}$$

gilt. Sei dazu ein Element $\binom{u}{v} \in G_{ab}$ gegeben. Es existiert also ein $t \in \mathbb{R}$ mit

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = a + t(b-a) = \begin{pmatrix} a_1 + t(b_1 - a_1) \\ a_2 + t(b_2 - a_2) \end{pmatrix},$$

d. h. $u = a_1 + t(b_1 - a_1)$ und $v = a_2 + t(b_2 - a_2)$. Multipliziert man die erste Gleichung mit $b_2 - a_2$, die zweite mit $b_1 - a_1$ und subtrahiert, so ergibt sich

$$-(b_2 - a_2)u + (b_1 - a_1)v + a_1(b_2 - a_2) - a_2(b_1 - a_1) = 0.$$

Wir setzen daher

$$\begin{aligned} A &:= -(b_2 - a_2), \\ B &:= b_1 - a_1, \\ C &:= a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{aligned}$$

und erhalten $\binom{u}{v} \in \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid Ax + By + C = 0\}$. Da A, B, C nicht von dem betrachteten Element $\binom{u}{v}$ abhängen, haben wir

$$G_{ab} \subseteq \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; Ax + By + C = 0 \right\}$$

gezeigt, wobei A, B, C die eben definierten Zahlen sind.

Sei nun ein Punkt $\binom{u}{v}$ aus $\mathbb{R}^2$ mit $Au + Bv + C = 0$ gegeben. Im Fall $a_1 = b_1$ bedeutet dies $-(b_2 - a_2)(u - a_1) = 0$. Weil in diesem Fall $a_2 \neq b_2$ sein muss (wegen der Voraussetzung $a \neq b$), ist also $u = a_1$; setzen wir

$$t := \frac{v - a_2}{b_2 - a_2},$$

so erhalten wir daraus

$$v = a_2 + t(b_2 - a_2).$$

Da wegen $a_1 = b_1$ mit diesem t auch

$$u = a_1 = a_1 + t(b_1 - a_1)$$

gilt, haben wir $\binom{u}{v} \in G_{ab}$ gezeigt.

Wir betrachten jetzt den Fall $a_1 \neq b_1$. Die Gleichung $Au + Bv + C = 0$ bedeutet dann

$$-(b_2 - a_2)u + (b_1 - a_1)v + a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0,$$

d. h.

(L1.3:2)
$$v = \frac{b_2 - a_2}{b_1 - a_1} u - \frac{a_1(b_2 - a_2) - a_2(b_1 - a_1)}{b_1 - a_1}.$$

Setzt man

$$t := \frac{u - a_1}{b_1 - a_1},$$

so folgt $u = a_1 + t(b_1 - a_1)$ und

$$\begin{aligned} a_2 + t(b_2 - a_2) &= a_2 + (u - a_1)\frac{b_2 - a_2}{b_1 - a_1} \\ &= a_2 + \frac{b_2 - a_2}{b_1 - a_1}u - a_1\frac{b_2 - a_2}{b_1 - a_1} \\ &= v \end{aligned}$$

nach (L1.3:2). Damit gilt auch in diesem Fall $\binom{u}{v} \in G_{ab}$ und folglich

$$\left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; Ax + By + C = 0 \right\} \subseteq G_{ab}.$$

Lösungen der Aufgaben zu 1.4

Ü 1.4.1 **(i)** Sei $(X, \| \|)$ ein normierter Raum, und seien $x, y \in X$. Wir beweisen die *zweite Dreiecksungleichung*

$$\big|\, \|x\| - \|y\| \,\big| \leq \|x + y\|.$$

Diese ist nach 1.2.2(iv) äquivalent zu der Doppelungleichung

(L1.4:1) $$-(\|x + y\|) \leq \|x\| - \|y\| \leq \|x + y\|.$$

Nun gilt nach der Dreiecksungleichung für $\| \|$ und der positiven Homogenität von $\| \|$

$$\|x\| = \|(x + y) + (-1)y\| \leq \|x + y\| + \|(-1)y\| = \|x + y\| + \|y\|$$

und folglich $\|x\| - \|y\| \leq \|x + y\|$, sowie

$$\|y\| = \|(x + y) + (-1)x\| \leq \|x + y\| + \|(-1)x\| = \|x + y\| + \|x\|$$

und folglich $-\|x\| + \|y\| \leq \|x + y\|$. Damit ist (L1.4:1) bewiesen.

(ii) Sei d der von $\| \|$ induzierte Abstand, also $d(x, y) = \|x - y\|$. Für $x, y, z \in X$ beweisen wir die *zweite Dreiecksungleichung*

$$|d(x, z) - d(z, y)| \leq d(x, y).$$

Dies bedeutet nach Definition von d

$$\big|\|x - z\| - \|z - y\|\big| \leq \|x - y\|.$$

Setzen wir $x' = x - z$ und $y' = z - y$, so liefert die in (i) bewiesene zweite Dreiecksungleichung

$$\big|\, \|x'\| - \|y'\| \,\big| \leq \|x' + y'\|,$$

und das ist bereits die Behauptung, da ja $x' + y' = x - y$ ist.

Ü 1.4.2 Wir zeigen, dass durch $d(x, y) := \frac{|x-y|}{1+|x-y|}$ für $x, y \in \mathbb{R}$ ein Abstand auf $\mathbb{R}$ definiert wird, d. h., dass d die Eigenschaften (i) bis (iii) von 1.4.2 hat.

(i) (Definitheit) Offenbar ist stets $d(x,y) \geq 0$ und $d(x,x) = 0$. Ist $d(x,y) = 0$, so folgt $|x-y| = 0$ und somit $x = y$.

(ii) (Symmetrie) Wegen $|x-y| = |y-x|$ ist $d(x,y) = \frac{|x-y|}{1+|x-y|} = \frac{|y-x|}{1+|y-x|} = d(y,x)$.

(iii) (Dreiecksungleichung) Wir betrachten die Funktion, die auf dem Intervall $[0,\infty[$ durch $h(t) := \frac{t}{1+t}$ gegeben ist. Dann ist h monoton wachsend (vgl. **MG**), d. h., für $0 \leq s < t$ ist $h(s) \leq h(t)$. [Denn aus $s \leq t$ folgt $s + st \leq t + st$, also $s(1+t) \leq t(1+s)$. Division durch $(1+s)(1+t) > 0$ liefert $h(s) \leq h(t)$.] Wegen $|x-y| \leq |x-z| + |z-y|$ ergibt sich daraus die Ungleichung $h(|x-y|) \leq h(|x-z| + |z-y|)$, d. h.

$$\begin{aligned} \frac{|x-y|}{1+|x-y|} &\leq \frac{|x-z|+|z-y|}{1+|x-z|+|z-y|} \\ &= \frac{|x-z|}{1+|x-z|+|z-y|} + \frac{|z-y|}{1+|x-z|+|z-y|} \\ &\leq \frac{|x-z|}{1+|x-z|} + \frac{|z-y|}{1+|z-y|}, \end{aligned}$$

was $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)$ bedeutet.

Würde $d(x,y) = \|x-y\|$ mit einer Norm $\|\ \|$ gelten, so wäre $\|x\| = d(x,0)$, und für jedes $\alpha \in \mathbb{R}$ und jedes $x \in \mathbb{R}$ müsste $\|\alpha x\| = |\alpha|\|x\|$, also $d(\alpha x, 0) = |\alpha| d(x,0)$ gelten. Letzteres bedeutet aber $\frac{|\alpha x|}{1+|\alpha x|} = |\alpha| \frac{|x|}{1+|x|}$, was aber z. B. für $\alpha = 2$ und $x = 1$ falsch ist. Der Abstand d ist also nicht durch eine Norm erzeugt.

Ü 1.4.3 Sei X ein reeller Vektorraum, auf dem ein Skalarprodukt $x * y$ für alle $x, y \in X$ erklärt ist, d. h., es gelten die Eigenschaften von 1.4.6 mit $*$ anstelle von $\cdot$ (wenn wir im Folgenden 1.4.6 zitieren, ist das in diesem Sinne aufzufassen). Ferner sei

$$\|x\| := \sqrt{x * x} \quad \text{für } x \in X \tag{L1.4:2}$$

gesetzt (wegen der positiven Definitheit des Skalarprodukts [vgl. 1.4.6(iii)] ist $\|x\|$ wohldefiniert).

(i) Wir beweisen die (verallgemeinerte) Cauchy–Schwarzsche Ungleichung

$$(x * y)^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2 \quad \text{für } x, y \in X.$$

Dazu verifizieren wir zunächst die im Hinweis der Aufgabenstellung angegebene Beziehung: Für $\alpha \in \mathbb{R}$ und $x, y \in X$ gilt

$$\begin{aligned} 0 &\leq (\alpha x + y) * (\alpha x + y) \qquad \text{[nach 1.4.6(iii)]} \\ &= (\alpha x + y) * (\alpha x) + (\alpha x + y) * y \qquad \text{[nach 1.4.6(i)]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= (\alpha x) * (\alpha x) + y * (\alpha x) + (\alpha x) * y + y * y \qquad \text{[nach 1.4.6(i)]} \\ &= \alpha\alpha(x * x) + \alpha(y * x) + \alpha(x * y) + y * y \qquad \text{[nach 1.4.6(i)]} \\ &= \alpha^2(x * x) + 2\alpha(x * y) + y * y \qquad \text{[nach 1.4.6(ii)]} \\ &= \alpha^2\|x\|^2 + 2\alpha(x * y) + \|y\|^2 \qquad \text{[nach (L1.4:2)].} \end{aligned}$$

1. Fall: Es gelte $\|x\| = 0$. Dann ist $x = 0 = 0x$ und damit (nach 1.4.6(i)) $x * y = (0x) * y = 0(x * y) = 0$. Also ist die Ungleichung erfüllt.

2. Fall: Es gelte $\|x\| \neq 0$. Mit $\alpha := -\frac{x*y}{\|x\|^2}$ folgt dann

$$\begin{aligned} 0 &\leq \frac{(x * y)^2}{\|x\|^4}\|x\|^2 - 2\frac{(x * y)}{\|x\|^2}(x * y) + \|y\|^2 \\ &= \frac{(x * y)^2}{\|x\|^2} - 2\frac{(x * y)^2}{\|x\|^2} + \|y\|^2 = -\frac{(x * y)^2}{\|x\|^2} + \|y\|^2, \end{aligned}$$

woraus sich

$$\frac{(x * y)^2}{\|x\|^2} \leq \|y\|^2$$

und daher die Behauptung ergibt.

(ii) Nun zeigen wir, dass durch (L1.4:2) eine Norm $\|\ \|$ auf X definiert ist. Seien dazu $x, y \in X$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ gegeben.

Definitheit: $\|x\| \geq 0$ und $\|0\| = 0$ sind klar. Ist $x \neq 0$, so gilt $x * x > 0$ nach der positiven Definitheit des Skalarprodukts (vgl. 1.4.6(iii)), also $\|x\| > 0$.

Positive Homogenität: Es gilt

$$\begin{aligned} \|\alpha x\| &= \sqrt{(\alpha x) * (\alpha x)} = \sqrt{\alpha\alpha(x * x)} \qquad \text{[nach 1.4.6(i)]} \\ &= |\alpha|\sqrt{x * x} = |\alpha|\,\|x\|. \end{aligned}$$

Dreiecksungleichung: Wir erhalten

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= (x + y) * (x + y) \\ &= (x * x) + (y * x) + (x * y) + (y * y) \quad \text{[nach 1.4.6(i)]} \\ &= \|x\|^2 + 2(x * y) + \|y\|^2 \quad \text{[nach (L1.4:2) und 1.4.6(ii)]} \\ &\leq \|x\|^2 + 2|x * y| + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\|\,\|y\| + \|y\|^2 \quad \text{[Cauchy–Schwarzsche Ungleichung aus (i)]} \\ &= (\|x\| + \|y\|)^2, \end{aligned}$$

woraus (wegen $\|x + y\| \geq 0$ und $\|x\| + \|y\| > 0$) die Dreiecksungleichung folgt.

Lösungen der Aufgaben zu 1.5

Ü 1.5.1 Wir weisen nach, dass die Folge (x_k) mit

$$x_k := {}^t\left(\frac{\ln k}{k}, \frac{2^k}{k!}, \sqrt[k]{k}\right) \quad \text{für } k \in \mathbb{N}$$

in $\mathbb{R}^3$ konvergiert. Dazu zeigen wir, dass die Koordinatenfolgen in $\mathbb{R}$ konvergieren; wegen 1.5.11(ii) ist dies äquivalent zur Konvergenz von (x_k) in $\mathbb{R}^3$.

Nach dem Hinweis ist $0 \le \frac{\ln k}{k} < \frac{2}{\sqrt{k}}$, und das „Sandwich–Theorem“ liefert dann $\frac{\ln k}{k} \longrightarrow 0$ für $k \longrightarrow \infty$, da ja $\left(\frac{2}{\sqrt{k}}\right)$ gegen 0 strebt.

Da die Reihe $\exp 2 = \sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{k!}$ konvergiert, bilden die Reihenglieder eine Nullfolge, d. h. $\lim\limits_{k\to\infty} \frac{2^k}{k!} = 0$. Zudem ist $\sqrt[k]{k} = \exp b_k$ mit $b_k := \frac{\ln k}{k}$. Da die Exponentialfunktion stetig in 0 ist, gilt $\lim\limits_{k\to\infty} \exp(b_k) = \exp(0)$, also $\lim\limits_{k\to\infty} \sqrt[k]{k} = 1$.

Somit ist (x_k) konvergent in $\mathbb{R}^3$, und der Grenzwert ist ${}^t(0,0,1)$.

[Eine Bemerkung zum Hinweis:
Für $x \ge 1$ ist $\ln x = \int\limits_1^x \frac{1}{t} dt \le \int\limits_1^x \frac{1}{\sqrt{t}} dt = 2\sqrt{x} - 2 < 2\sqrt{x}$ wegen $\frac{1}{t} \le \frac{1}{\sqrt{t}}$ für $t \ge 1$.]

Ü 1.5.2 Wir betrachten den Raum $C([0,1])$ der stetigen Funktionen $f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ zusammen mit der Norm $\| \ \|_\infty$ bzw. $\| \ \|_1$, definiert durch

$$\begin{aligned} \|f\|_\infty &:= \sup\left\{ |f(t)| \;\middle|\; 0 \le t \le 1 \right\}, \\ \|f\|_1 &:= \int\limits_0^1 |f(t)|\, dt \end{aligned}$$

für $f \in C([0,1])$, und untersuchen jeweils, ob die Folge (f_k) mit

$$f_k : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow f_k(t) := t^k$$

konvergiert.

(i) Die Folge (f_k) konvergiert in $(C([0,1]), \| \ \|_\infty)$ *nicht*, denn würde (f_k) gegen ein $f \in C([0,1])$ konvergieren, so würde die Zahlenfolge $(f_k(t))$ für jedes feste

$t \in [0,1]$ wegen $|f_k(t) - f(t)| \leq \|f_k - f\|_\infty$ gegen $f(t)$ konvergieren, was bedeutet, dass

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t \in [0,1[\,, \\ 1 & \text{für } t = 1 \end{cases}$$

wäre. Da diese Funktion aber nicht stetig ist, divergiert (f_k) in $(C([0,1]), \| \|_\infty)$.

(ii) In $(C([0,1]), \| \|_1)$ konvergiert (f_k) gegen die konstante Funktion $\widehat{0}|_{[0,1]}$, denn es gilt

$$\|f_k - \widehat{0}|_{[0,1]}\|_1 = \int_0^1 t^k \, dt = \frac{1}{k+1} t^{k+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{k+1} \longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty.$$

Ü 1.5.3 Seien $\| \|$ und $\| \|^*$ zwei beliebige Normen auf $\mathbb{R}^n$. Wir zeigen, dass es $\alpha > 0$ und $\beta > 0$ gibt mit

$$\|x\| \leq \alpha \|x\|^* \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}^n,$$
$$\|x\|^* \leq \beta \|x\| \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}^n.$$

Nach 1.5.10 gibt es $\alpha_1 > 0$ und $\beta_1 > 0$ mit

$$\|x\| \leq \alpha_1 \|x\|_\infty \quad \text{und} \quad \|x\|_\infty \leq \beta_1 \|x\| \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}^n$$

sowie $\alpha_2 > 0$ und $\beta_2 > 0$ mit

$$\|x\|^* \leq \alpha_2 \|x\|_\infty \quad \text{und} \quad \|x\|_\infty \leq \beta_2 \|x\|^* \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}^n.$$

Daraus folgt

$$\|x\| \leq \alpha_1 \|x\|_\infty \leq \alpha_1 \beta_2 \|x\|^* = \alpha \|x\|^* \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}^n,$$

wenn man $\alpha := \alpha_1 \beta_2$ setzt, und

$$\|x\|^* \leq \alpha_2 \|x\|_\infty \leq \alpha_2 \beta_1 \|x\| = \beta \|x\| \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}^n,$$

wenn man $\beta := \alpha_2 \beta_1$ setzt.

Ü 1.5.4 Sei $(X, \| \|)$ ein normierter Raum, seien $a, b \in X$, und seien (x_k), (y_k) Folgen in X, die in $(X, \| \|)$ gegen a bzw. b konvergieren. Wir weisen nach, dass dann $(x_k)+(y_k)$ in $(X, \| \|)$ gegen $a + b$ und $\alpha(x_k)$ in $(X, \| \|)$ gegen αa konvergiert, wobei $\alpha \in \mathbb{R}$ sei:

$x_k \longrightarrow a$ bzw. $y_k \longrightarrow b$ in $(X, \| \ \|)$ bedeutet $\|x_k - a\| \longrightarrow 0$ bzw. $\|y_k - b\| \longrightarrow 0$. Wegen

$$0 \leq \|x_k + y_k - (a+b)\| \leq \|x_k - a\| + \|y_k - b\|$$

und

$$0 \leq \|\alpha x_k - \alpha a\| = |\alpha| \, \|x_k - a\|$$

folgt dann („Sandwich–Theorem“!)

$$\lim_{k\to\infty} \|x_k + y_k - (a+b)\| = 0 \quad \text{und} \quad \lim_{k\to\infty} \|\alpha x_k - \alpha a\| = 0$$

und somit wegen $(x_k) + (y_k) = (x_k + y_k)$ und $\alpha(x_k) = (\alpha x_k)$ die Behauptung.

DIESE SEITE BLEIBT FREI.

Glossar zu Kurseinheit 1

1.1 REELLE ZAHLEN (Rückblick und Ergänzungen)

1.1.1 **Körpereigenschaften:** $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ ist ein **Körper**, d. h., auf $\mathbb{R}$ sind zwei Verknüpfungen $+$ und $\cdot$ mit folgenden Eigenschaften gegeben: Für alle $x, y, z \in \mathbb{R}$ gilt

(i) Kommutativität:

$$x + y = y + x \quad \text{und} \quad x \cdot y = y \cdot x,$$

(ii) Assoziativität:

$$x + (y + z) = (x + y) + z \quad \text{und} \quad x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z,$$

(iii) Distributivität:

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z.$$

(Dabei gilt *„Punktrechnung geht vor Strichrechnung“*.)

(iv) Existenz neutraler Elemente: Es gibt eine reelle Zahl 0 („Null“) und eine davon verschiedene reelle Zahl 1 („Eins“), sodass gilt

$$\forall\, x \in \mathbb{R} :\ x + 0 = x \quad \text{und} \quad x \cdot 1 = x.$$

(v) Existenz inverser Elemente: Zu jeder reellen Zahl a gibt es eine reelle Zahl x, sodass $a + x = 0$ ist, und zu jeder reellen Zahl $a \neq 0$ gibt es eine reelle Zahl y, sodass $a \cdot y = 1$ ist.

Die neutralen Elemente 0 und 1 sowie die inversen Elemente x und y sind jeweils eindeutig bestimmt; Letztere werden mit $-a$ bzw. $\frac{1}{a}$ bezeichnet. Die Subtraktion und die Division (durch eine Zahl $b \neq 0$) wird dann durch

$$a - b := a + (-b) \quad \text{und} \quad \frac{a}{b} := a \cdot \frac{1}{b}$$

definiert.

1.1.3 **Geordnete Menge:** Sei M eine nichtleere Menge. Auf M sei eine **Relation** υ gegeben, d. h., υ ist eine Teilmenge von $M \times M$. Gilt $(x, y) \in \upsilon$, so schreiben wir

$$x \,\upsilon\, y \quad \text{(lies: } x \text{ vor } y\text{)}.$$

Die Relation υ heißt eine **Ordnung** auf M und das Paar (M, υ) eine **geordnete Menge**, wenn für alle $x, y, z \in M$ folgende Bedingungen erfüllt sind:

(i) $x \,\upsilon\, x$ (Reflexivität),

(ii) $(x \upsilon y) \wedge (y \upsilon x) \Longrightarrow x = y$ (Antisymmetrie),

(iii) $(x \upsilon y) \wedge (y \upsilon z) \Longrightarrow x \upsilon z$ (Transitivität).

Gilt über (i), (ii) und (iii) hinaus auch noch

(iv) $(x \upsilon y) \vee (y \upsilon x)$,

so heißt υ eine **lineare Ordnung** auf M und (M, υ) eine **linear geordnete Menge**.

1.1.4 **Beispiele:**

(a) Sei M eine Menge, und sei $\mathcal{P}$ die **Potenzmenge** von M (d. i. die Menge aller Teilmengen von M). Mit der Relation υ, gegeben durch

$$x \upsilon y \ :\Longleftrightarrow \ x \subseteq y,$$

ist $\mathcal{P}$ eine geordnete Menge (i. Allg. nicht linear geordnet).

(b) $\mathbb{Z}$, die Menge aller ganzen Zahlen, versehen mit der Relation

$$x \upsilon y \ :\Longleftrightarrow \ y - x \in \mathbb{N}_0 \quad (= \mathbb{N} \cup \{0\}),$$

ist eine linear geordnete Menge.

1.1.5 **Linear geordneter Körper $\mathbb{R}$:** Es existiert eine lineare Ordnung $\leq$ („kleiner oder gleich“) auf $\mathbb{R}$, sodass $(\mathbb{R}, \leq)$ eine linear geordnete Menge mit folgenden Eigenschaften ist:

(i) Für alle $x, y, z \in \mathbb{R}$ gilt $x \leq y \implies x + z \leq y + z$
(Verträglichkeit mit der Addition).

(ii) Für alle $x, y, z \in \mathbb{R}$ gilt $x \leq y$ und $0 \leq z \implies xz \leq yz$
(Verträglichkeit mit der Multiplikation).

1.1.6 **Verwandte Definitionen:** Seien $x, y \in \mathbb{R}$.

(i) $y \geq x$ („y ist größer oder gleich x“) bedeutet dasselbe wie $x \leq y$.

(ii) $x < y$ („x ist kleiner als y“) bedeutet dasselbe wie $x \leq y$ und $x \neq y$.

(iii) $y > x$ („y ist größer als x“) bedeutet dasselbe wie $x < y$.

(iv) y heißt **nichtnegativ** (bzw. **positiv**), wenn $0 \leq y$ (bzw. $0 < y$) gilt.

(v) x heißt **nichtpositiv** (bzw. **negativ**), wenn $x \leq 0$ (bzw. $x < 0$) gilt.

Folgerung: *Für je zwei Elemente $x, y \in \mathbb{R}$ gilt genau eine der drei Beziehungen*

$$x < y\,,\ \ x = y\,,\ \ x > y \quad (\text{„Trichotomie“}).$$

1.1.7 **Regeln:** Für alle $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ gilt:

(i) $a < b \implies a + c < b + c$
(Verträglichkeit von $<$ mit der Addition.)

(ii) $a \le b$ und $c \le d \implies a + c \le b + d$
$a < b$ und $c \le d \implies a + c < b + d$
(Gleichgerichtete Ungleichungen „darf man addieren“.)

(iii) $a < b$ und $0 < c \implies ac < bc$
(Verträglichkeit von $<$ mit der Multiplikation.)

(iv) $0 \le a \le b$ und $0 \le c \le d \implies ac \le bd$
$0 \le a < b$ und $0 < c \le d \implies ac < bd$
(Gleichgerichtete Ungleichungen zwischen nichtnegativen Zahlen „dürfen miteinander multipliziert“ werden.)

(v) $a \le b$ und $c < 0 \implies ac \ge bc$
$a < b$ und $c < 0 \implies ac > bc$
(Multiplikation mit einer negativen Zahl „ kehrt das Ungleichheitszeichen um“.)

(vi) $0 < a \implies 0 < \frac{1}{a}$
$0 < a < b \implies \frac{1}{b} < \frac{1}{a}$

(vii) $0 < 1$

1.1.8 **Cauchy–Schwarzsche und Minkowskische Ungleichung:** Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $x_1, x_2, \ldots, x_n$ und $y_1, y_2, \ldots, y_n$ reelle Zahlen. Dann gilt

$$\left|\sum_{k=1}^{n} x_k y_k\right| \ \le\ \sqrt{\sum_{k=1}^{n} x_k^2}\sqrt{\sum_{k=1}^{n} y_k^2} \qquad \text{(Cauchy–Schwarzsche Ungleichung)},$$

$$\sqrt{\sum_{k=1}^{n} (x_k + y_k)^2} \ \le\ \sqrt{\sum_{k=1}^{n} x_k^2} + \sqrt{\sum_{k=1}^{n} y_k^2} \qquad \text{(Minkowskische Ungleichung)}.$$

1.1.9 **Beschränkte Menge:** Seien M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$ und $s \in \mathbb{R}$.

(i) s heißt eine **obere Schranke** (bzw. eine **untere Schranke**) von M, wenn

$$\forall\, x \in M : x \leq s \qquad (\text{bzw. } \forall\, x \in M : s \leq x)$$

gilt.

(ii) M heißt **nach oben beschränkt** (bzw. **nach unten beschränkt**), wenn es eine obere Schranke (bzw. eine untere Schranke) von M gibt.

(iii) M heißt **beschränkt**, wenn M nach oben und nach unten beschränkt ist.

1.1.10 **Supremum, Infimum:** Seien M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$ und $S \in \mathbb{R}$.

(i) S heißt **Supremum** (oder **obere Grenze** oder **kleinste obere Schranke**) von M, wenn

$$S \text{ eine obere Schranke von } M$$

ist und $S \leq s$ für jede obere Schranke $s \in \mathbb{R}$ von M gilt.

(ii) S heißt **Infimum** (oder **untere Grenze** oder **größte untere Schranke**) von M, wenn

$$S \text{ eine untere Schranke von } M$$

ist und $s \leq S$ für jede untere Schranke $s \in \mathbb{R}$ von M gilt.

1.1.11 Supremum und Infimum von M sind (falls vorhanden) eindeutig bestimmt und werden mit

$$\sup M \quad \text{bzw.} \quad \inf M$$

bezeichnet.
$\sup M$ bzw. $\inf M$ heißt das **Maximum** bzw. das **Minimum** von M, wenn $\sup M \in M$ bzw. $\inf M \in M$ gilt und wird dann mit

$$\max M \quad \text{bzw.} \quad \min M$$

bezeichnet.

1.1.15 Jede nichtleere, endliche Menge reeller Zahlen besitzt Maximum und Minimum.

1.1.12 Ü 1.1.5 **Existenz des Supremums/Infimum:** Zu jeder nichtleeren, nach oben (bzw. nach unten) beschränkten Menge reeller Zahlen existiert das Supremum (bzw. Infimum) in $\mathbb{R}$.

1.1.13 **Erweiterung von $\mathbb{R}$:**

(i) $\widehat{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$ heißt **erweiterte reelle Zahlengerade**.

(ii) Definitionsgemäß sei $-\infty < \infty$ und $-\infty < x < \infty$ für jedes $x \in \mathbb{R}$.

(iii) Für $M \subseteq \mathbb{R}$, $M \neq \emptyset$, wird definiert:
$\sup M := \infty$, falls M nicht nach oben beschränkt ist,
$\inf M := -\infty$, falls M nicht nach unten beschränkt ist.

1.1.14 **Intervalle:**

(i) Für $a, b \in \mathbb{R}$ werden die folgenden Mengen **Intervalle** genannt:

$$\begin{aligned}
]a,b[&:= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\} \quad \textit{(offenes Intervall),}\\
]a,b] &:= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\} \quad \textit{(links halboffenes Intervall),}\\
[a,b[&:= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\} \quad \textit{(rechts halboffenes Intervall),}\\
[a,b] &:= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\} \quad \textit{(abgeschlossenes Intervall).}
\end{aligned}$$

(ii) Für $a, b \in \mathbb{R}$ werden auch die folgenden Mengen **Intervalle** genannt:

$$\begin{aligned}
]-\infty,\infty[&:= \{x \in \mathbb{R} \mid -\infty < x < \infty\} = \mathbb{R},\\
]-\infty,b[&:= \{x \in \mathbb{R} \mid -\infty < x < b\},\\
]-\infty,b] &:= \{x \in \mathbb{R} \mid -\infty < x \leq b\},\\
]a,\infty[&:= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < \infty\},\\
[a,\infty[&:= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < \infty\}.
\end{aligned}$$

Für die unter (i) und (ii) betrachteten Intervalle heißt a der **linke Endpunkt** und b der **rechte Endpunkt** des Intervalls.

1.1.16 **Raum $Abb(M, \mathbb{R})$:** Sei M eine nichtleere Menge. Sind $f, g \in Abb(M, \mathbb{R})$ und ist $\alpha \in \mathbb{R}$, so sind die folgenden Funktionen ebenfalls in $Abb(M, \mathbb{R})$:

(i) $f + g : M \longrightarrow \mathbb{R}$ und $f - g : M \longrightarrow \mathbb{R}$, definiert durch
$(f + g)(x) := f(x) + g(x)$ bzw. $(f - g)(x) := f(x) - g(x)$ für jedes $x \in M$,

(ii) $\alpha f : M \longrightarrow \mathbb{R}$, definiert durch $(\alpha f)(x) := \alpha f(x)$ für jedes $x \in M$,

(iii) $fg : M \longrightarrow \mathbb{R}$, definiert durch $(fg)(x) := f(x)g(x)$ für jedes $x \in M$,

(iv) $\frac{f}{g} : M \longrightarrow \mathbb{R}$, definiert durch $\left(\frac{f}{g}\right)(x) := \frac{f(x)}{g(x)}$, falls $g(x) \neq 0$ für jedes $x \in M$ ist.

1.1.17 **Beschränkte Funktion:** Sei M eine nichtleere Menge. Eine Funktion $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ heißt **beschränkt**, wenn die Menge der Funktionswerte beschränkt ist, d. h., wenn

$$\|f\|_\infty := \sup\left\{|f(x)| \;\middle|\; x \in M\right\} < \infty$$

gilt oder (äquivalent), wenn es eine reelle Zahl $K > 0$ gibt mit

$$|f(x)| \leq K \quad \text{für jedes } x \in M.$$

Die Zahl $\|f\|_\infty$ heißt die **Supremumnorm** der Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$. Die Teilmenge aller beschränkten Funktionen in $Abb(M, \mathbb{R})$ bezeichnen wir mit $\mathcal{B}(M)$.

1.1.18 1.1.19 **Raum $\mathcal{B}(M)$ der beschränkten Funktionen:** Sei M eine nichtleere Menge, und seien $f, g \in \mathcal{B}(M)$ und $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann sind

$$f + g,\ f - g,\ \alpha f \quad \text{und} \quad fg$$

ebenfalls in $\mathcal{B}(M)$. Ferner gilt für die Supremumnorm

(i) $\|f\|_\infty \geq 0$ und $(\|f\|_\infty = 0 \iff f = \widehat{0}\,)$ (Definitheit),

(ii) $\|\alpha f\|_\infty = |\alpha|\ \|f\|_\infty$ (positive Homogenität),

(iii) $\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ (Dreiecksungleichung),

(iv) $\|fg\|_\infty \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty$.

1.1.20 **Klassische Schlussweise der Analysis:** Sei $x \in \mathbb{R}$. Gilt $0 \leq x \leq \varepsilon$ für jedes $\varepsilon \in \mathbb{R}$ mit $\varepsilon > 0$, so ist $x = 0$.

1.2 KONVERGENZ (Rückblick und Ergänzungen)

1.2.2 **Betrag:** Für $x \in \mathbb{R}$ heißt

$$|x| := \begin{cases} x, & \text{falls } x \geq 0, \\ -x, & \text{falls } x < 0, \end{cases}$$

der (absolute) **Betrag** von x. Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt

(i) $|x| \geq 0 \quad \text{und} \quad (|x| = 0 \iff x = 0)$,

(ii) $|xy| = |x|\,|y|, \quad \text{insbesondere } |-y| = |-1|\,|y| = |y|$,

(iii) $|x + y| \leq |x| + |y|$ (Dreiecksungleichung).

Außerdem gilt

(iv) $x \leq |x|,\ -x \leq |x| \quad \text{und} \quad (|x| \leq y \iff -y \leq x \leq y)$,

(v) $\big||x| - |y|\big| \leq |x + y|$ (zweite Dreiecksungleichung),

(vi) $\Big|\sum_{k=1}^{n} a_k\Big| \leq \sum_{k=1}^{n} |a_k| \quad \text{für } a_1, a_2, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$.

1.2.3 **Abstand:** Für $x, y \in \mathbb{R}$ heißt $d(x, y) := |x - y|$ der **Abstand** von x und y. Für alle $x, y, z \in \mathbb{R}$ gilt

(i) $d(x, y) \geq 0 \quad \text{und} \quad (d(x, y) = 0 \Longleftrightarrow x = y)$ (Definitheit),

(ii) $d(x, y) = d(y, x)$ (Symmetrie),

(iii) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ (Dreiecksungleichung).

1.2.4 **ε–Umgebung, Umgebung:** Sei $a \in \mathbb{R}$ gegeben.

(i) Für $\varepsilon \in \mathbb{R}$ mit $\varepsilon > 0$ heißt

$$U_\varepsilon(a) := \Big\{x \in \mathbb{R} \;\Big|\; d(x, a) < \varepsilon\Big\}$$

die **ε–Umgebung** von a.

(ii) Für $U \subseteq \mathbb{R}$ heißt U **Umgebung** von a, wenn es ein $\varepsilon > 0$ mit $U_\varepsilon(a) \subseteq U$ gibt.

1.2.5 **Eigenschaften von Umgebungen:** Sei $a \in \mathbb{R}$, und sei U eine Umgebung von a. Dann gilt:

(i) $a \in U$.

(ii) Jede Obermenge von U ist auch Umgebung von a. (Insbesondere ist die Vereinigung von beliebig vielen Umgebungen von a wieder eine Umgebung von a.)

(iii) Der Durchschnitt von endlich vielen Umgebungen von a ist wieder eine Umgebung von a.

1.2.6 **Hausdorffeigenschaft:** Zu $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a \neq b$ gibt es eine Umgebung U von a und eine Umgebung V von b mit $U \cap V = \emptyset$.

1.2.1 **Folge:** Sei $M \neq \emptyset$. Eine **Folge** in M ist eine Abbildung $f : \mathbb{N} \longrightarrow M$.
Die Elemente $a_k := f(k)$ heißen **Glieder** der Folge f.
Schreibweisen: $f = (a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ oder $f = (a_k)$ oder $f = (a_1, a_2, \ldots)$.
Ist $\ell \in \mathbb{Z}$ und a_k für jedes $k \in \mathbb{Z}$ mit $k \geq \ell$ definiert, so verstehen wir unter $(a_k)_{k\geq\ell}$ die Folge $(a_{\ell-1+k})_{k\in\mathbb{N}}$.
Im Fall $M := \mathbb{R}$ sprechen wir von **reellen Folgen**.

1.2.7 **Konvergente Folgen:** Seien $f = (a_k) \in \omega := Abb(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ und $a \in \mathbb{R}$.

(i) f heißt **konvergent gegen** a, wenn in jeder Umgebung von a fast alle Glieder der Folge liegen. („fast alle“ heißt „alle mit höchstens endlich vielen Ausnahmen“.)

(ii) f heißt **konvergent**, wenn es ein $a \in \mathbb{R}$ gibt mit der Eigenschaft „f ist konvergent gegen a“.

(iii) Die Menge der konvergenten Folgen in ω bezeichnen wir mit c.

Andere Sprechweisen:
„f *konvergiert (gegen a)*“ statt „f ist konvergent (gegen a)“,
„f ist *divergent*“ oder „f divergiert“ statt „f ist nicht konvergent“.

1.2.8 **Grenzwert:** Zu $f = (a_k) \in c$ gibt es genau ein $a \in \mathbb{R}$ mit der Eigenschaft „f ist konvergent gegen a“. Dieses a heißt der **Grenzwert** von f und wird bezeichnet mit

$$\lim f \quad \text{oder} \quad \lim_{k\to\infty} a_k.$$

Statt „$(a_k) \in c$ und $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = a$“ wird oft „$a_k \longrightarrow a$ für $k \longrightarrow \infty$“ geschrieben.

1.2.9 **c und ℓ^∞:** Ist eine Folge f konvergent, so ist sie auch beschränkt, also $c \subseteq \ell^\infty := \mathcal{B}(\mathbb{N})$, und es gilt $|\lim f| \leq \|f\|_\infty$.

1.2.10 **Raum c:** Seien $f = (a_k)$, $g = (b_k) \in c$, und sei $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

(i) $f + g \in c$ und $\lim(f + g) = \lim f + \lim g$,
$f - g \in c$ und $\lim(f - g) = \lim f - \lim g$.

(ii) $\alpha f \in c$ und $\lim(\alpha f) = \alpha \lim f$.

(iii) $fg \in c$ und $\lim(fg) = \lim f \cdot \lim g$.

(iv) $b_k \neq 0$ für jedes $k \in \mathbb{N}$ und $\lim g \neq 0$

$$\Longrightarrow \frac{f}{g} \in c \quad \text{und} \quad \lim \frac{f}{g} = \frac{\lim f}{\lim g}.$$

(v) $a_k \leq b_k$ für fast alle $k \in \mathbb{N} \Longrightarrow \lim f \leq \lim g$.

Darüber hinaus gilt:

(vi) Ist $\lim f = 0$ und $h \in \ell^\infty$, so ist $fh \in c$ und $\lim fh = 0$.

(vii) Ist $\lim f = \lim g$ und ist $h = (c_k)$ eine Folge mit

$$a_k \leq c_k \leq b_k \quad \text{für fast alle } k \in \mathbb{N},$$

so ist $h \in c$ und $\lim f = \lim h = \lim g$ („Sandwich–Theorem“).

1.2.12 **Teilfolge:** Die Folge $(a'_j)_{j\in\mathbb{N}}$ heißt eine **Teilfolge** von $f = (a_k)$, wenn es eine Folge $(k_j)_{j\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{N}$ gibt mit $k_j < k_{j+1}$ und $a'_j = a_{k_j}$ für jedes $j \in \mathbb{N}$ (d. h., (a'_j) entsteht aus f durch Weglassen von endlich oder unendlich vielen Gliedern).
Ist (a'_j) Teilfolge einer konvergenten Folge $f = (a_k) \in \omega$, so ist sie konvergent, und es gilt $\lim\limits_{j\to\infty} a'_j = \lim\limits_{k\to\infty} a_k$.

1.2.13 **Divergenzkriterium:** Besitzt eine reelle Folge $f = (a_k)$ eine divergente Teilfolge oder zwei konvergente Teilfolgen f' und f'' mit $\lim f' \neq \lim f''$, so ist f divergent.

1.2.14 **ε–n_0–Kriterium:** $f = (a_k) \in c$ und $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = a \iff$

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\ \forall\, k \in \mathbb{N} :\ (k \geq n_0 \Longrightarrow |a_k - a| < \varepsilon).$$

1.2.15 **Monotone Folge:** Eine Folge $f = (a_k)$ heißt **monoton wachsend**, wenn

$$a_k \leq a_{k+1} \quad \text{für jedes } k \in \mathbb{N}$$

gilt. Sie heißt **monoton fallend**, wenn

$$a_k \geq a_{k+1} \quad \text{für jedes } k \in \mathbb{N}$$

gilt. Eine Folge heißt **monoton**, wenn sie monoton wachsend oder monoton fallend ist.

1.2.16 **Monotoniekriterium:** Eine monotone Folge $f \in \omega$ ist konvergent, wenn sie beschränkt ist.

1.2.17 **Monotone Teilfolgen:**

(i) Jede reelle Folge enthält eine monotone Teilfolge.

(ii) Jede beschränkte reelle Folge enthält eine konvergente Teilfolge. (Satz von Bolzano–Weierstraß)

1.2.18 **Cauchyfolge:** Eine reelle Folge $f = (a_k)$ heißt **Cauchyfolge**, wenn gilt:

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\ \forall\, k \in \mathbb{N} :\ (k > n_0 \implies |a_k - a_{n_0}| < \varepsilon),$$

1.2.19 was äquivalent ist mit

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\ \forall\, k, \ell \in \mathbb{N} :\ (k \geq n_0, \ell \geq n_0 \implies |a_k - a_\ell| < \varepsilon).$$

1.2.20 **Eigenschaften von Cauchyfolgen:**

(i) Jede konvergente Folge ist eine Cauchyfolge.

(ii) Jede Cauchyfolge ist beschränkt.

(iii) Besitzt eine Cauchyfolge eine konvergente Teilfolge, so ist sie selbst konvergent.

1.2.21 **Cauchykriterium:**

Jede reelle Cauchyfolge ist konvergent.

Damit gilt: Eine reelle Folge f ist genau dann konvergent, wenn sie eine Cauchyfolge ist, d. h., wenn sie eine der Bedingungen aus 1.2.18 oder 1.2.19 erfüllt.

1.2.23 **Umgebungen von ∞ und $-\infty$:** Sei $U \subseteq \widehat{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$.

(i) U heißt **Umgebung von** ∞, wenn $\infty \in U$ ist und es ein $\alpha \in \mathbb{R}$ gibt mit $]\alpha, \infty[\subseteq U$.

(ii) U heißt **Umgebung von** $-\infty$, wenn $-\infty \in U$ ist und es ein $\beta \in \mathbb{R}$ gibt mit $]-\infty, \beta[\subseteq U$.

1.2.24 **Bestimmt divergente Folge:** Sei $f = (a_k) \in \omega$, und sei $a = \infty$ oder $a = -\infty$. f heißt **bestimmt divergent** gegen a, wenn in jeder Umgebung von a fast alle Glieder von f liegen. In diesem Fall ist a eindeutig bestimmt und heißt der **uneigentliche Grenzwert** von f.

Schreibweisen:

$$\lim f = a \quad \text{oder} \quad \lim_{k\to\infty} a_k = a \quad \text{oder} \quad a_k \longrightarrow a \text{ für } k \longrightarrow \infty$$

(wobei Letzteres zu lesen ist als „a_k divergiert bestimmt gegen a für k gegen ∞“. Man spricht auch von **uneigentlicher Konvergenz**.)

1.2.25 **ε–n_0–Kriterium:** Für $f = (a_k) \in \omega$ gilt:

(i) $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = \infty \iff \forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\ \forall\, k \in \mathbb{N} :\ (k \geq n_0 \Longrightarrow a_k > \frac{1}{\varepsilon})$,

(ii) $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = -\infty \iff \forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\ \forall\, k \in \mathbb{N} :\ (k \geq n_0 \Longrightarrow a_k < -\frac{1}{\varepsilon})$.

1.3 $\mathbb{R}^n$ ALS REELLER VEKTORRAUM

1.3.3 **Reeller Vektorraum:** Sei X eine nichtleere Menge. Auf X sei eine **Addition** erklärt, die je zwei Elementen $x, y \in X$ genau ein Element $x + y \in X$ zuordnet und folgende Eigenschaften hat:

(Add_1) $\forall\, x, y, z \in X :\ (x + y) + z = x + (y + z)$ *(Assoziativität).*

(Add_2) Es gibt genau ein Element $0 \in X$ mit
$x + 0 = 0 + x = x$ für alle $x \in X$ *(Existenz des neutralen Elements).*
0 heißt **neutrales Element** oder **Nullvektor**.

(Add_3) Zu jedem $x \in X$ gibt es ein eindeutig bestimmtes Element $-x \in X$ mit
$x + (-x) = (-x) + x = 0$ *(Existenz der inversen Elemente).*
$-x$ heißt das zu x **inverse Element** oder der zu x **entgegengesetzte Vektor.**

(Add_4) $\forall\, x, y \in X :\ x + y = y + x$ *(Kommutativität).*

Auf X sei eine **skalare Multiplikation** erklärt, die jedem $\alpha \in \mathbb{R}$ und jedem $x \in X$ genau ein Element $\alpha\, x \in X$ zuordnet und folgende Eigenschaften hat:

(Mult_1) $\forall\, \alpha, \beta \in \mathbb{R}\ \forall\, x \in X :\ \alpha(\beta\, x) = (\alpha\, \beta)x$ *(Assoziativität).*

(Mult_2) $\forall\, x, y \in X\ \forall\, \alpha, \beta \in \mathbb{R} :\ \alpha(x + y) = \alpha\, x + \alpha\, y,$
$(\alpha + \beta)x = \alpha\, x + \beta\, x$ *(Distributivität).*

(Mult_3) $\forall\, x \in X :\ 1x = x.$

Dann heißt X (mit dieser Addition und dieser skalaren Multiplikation) ein **reeller Vektorraum** oder **linearer Raum** (über $\mathbb{R}$). Seine Elemente werden als **Vektoren** bezeichnet.

1.3.1 **Die Menge $\mathbb{R}^n$:** Für $n \in \mathbb{N}$ heißt

$$\mathbb{R}^n := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \;\middle|\; x_k \in \mathbb{R} \text{ für } k = 1, \ldots, n \right\}$$

der ***n*–dimensionale reelle Raum.** Ein $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ heißt **Punkt** oder **Vektor** von $\mathbb{R}^n$, und x_k $(1 \le k \le n)$ heißt die ***k*–te Koordinate** von x.

$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},\ y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ heißen **gleich**, wenn $x_k = y_k$ für alle $k = 1, \ldots, n$

gilt.

1.3.2 **Addition in $\mathbb{R}^n$:**

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix} \text{ für } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

Skalare Multiplikation auf $\mathbb{R}^n$:

$$\alpha \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} \alpha\, x_1 \\ \vdots \\ \alpha\, x_n \end{pmatrix} \text{ für } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n,\ \alpha \in \mathbb{R}.$$

Nullvektor: $0 := \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ ist der Nullvektor des $\mathbb{R}^n$.

Entgegengesetzter Vektor:

Zu $a = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ ist $-a := \begin{pmatrix} -a_1 \\ \vdots \\ -a_n \end{pmatrix}$ der entgegengesetzte Vektor.

Ü 1.3.3 **Basisvektoren:**

Die Vektoren $e_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_2 := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \ldots,$ $e_n := \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ heißen **Standardbasisvektoren** oder die **kanonischen Basisvektoren.**
Jedes $x \in \mathbb{R}^n$ lässt sich eindeutig als *Linearkombination* $x = \sum_{k=1}^{n} x_k e_k$ mit $x_k \in \mathbb{R}$ für $1 \le k \le n$ darstellen.

1.3.4 $\mathbb{R}^n$ ist mit der eingeführten Addition und skalaren Multiplikation ein reeller Vektorraum.

1.3.4 Weitere **Beispiele** reeller Vektorräume: Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$.

(1) $Abb(M, \mathbb{R})$ ist mit der Addition $f+g : M \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow (f+g)(t) := f(t)+g(t)$ und der skalaren Multiplikation $\alpha\, f : M \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow (\alpha\, f)(t) := \alpha\, f(t)$ für alle $f, g \in M$, $\alpha \in \mathbb{R}$ ein reeller Vektorraum.
Spezialfall: $\omega := Abb(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ *(Raum der reellen Folgen).*

(2) $\mathcal{B}(M) := \{f \in Abb\,(M, \mathbb{R}) \mid f$ ist beschränkt$\}$ ist mit der üblichen Addition und skalaren Multiplikation (vgl. (1)) ein reeller Vektorraum.

Spezialfall: $\ell^\infty := \mathcal{B}(\mathbb{N})$ *(Raum der beschränkten Folgen).*

(3) Mit der üblichen Addition und skalaren Multiplikation (vgl. (1)) sind

$C(M) := \{f : M \longrightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ ist stetig}\}$
und
$C^1(M) := \{f : M \longrightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ ist differenzierbar, und } f' \text{ ist stetig}\}$
reelle Vektorräume. (Im zweiten Fall muss jedes $x \in M$ Häufungspunkt von M sein, damit $f'(x)$ gebildet werden kann.)

(4) Sei I ein nichtleeres, abgeschlossenes Intervall. Mit Addition und skalarer Multiplikation aus (1) ist $\mathcal{R}(I) := \{f : I \longrightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ ist integrierbar}\}$ ein reeller Vektorraum.

(5) $\mathcal{P}_n := \{P \in Abb(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid P \text{ ist Polynomfunktion vom Grad} \leq n\}$ $(n \in \mathbb{N}_0)$, $\mathcal{P} := \{P \in Abb(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid P \text{ ist eine Polynomfunktion}\}$ sind reelle Vektorräume (Addition und Multiplikation wie in (1)).

(6) $c := \{f \in \omega \mid f \text{ ist konvergent}\}$, $c_0 := \{f \in c \mid \lim f = 0\}$ sind mit der üblichen Addition und skalaren Multiplikation von Folgen reelle Vektorräume.

1.4 $\mathbb{R}^n$ ALS NORMIERTER RAUM

Im Folgenden sei X ein reeller Vektorraum.

1.4.1 Eine Funktion $\| \ \| : X \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow \|x\|$ heißt **Norm** auf X und $(X, \| \ \|)$ **normierter Raum**, falls für alle $x, y \in X$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt:

(i) $\|x\| \geq 0 \quad \text{und} \quad (\|x\| = 0 \Longleftrightarrow x = 0)$ *(Definitheit),*

(ii) $\|\alpha\, x\| = |\alpha|\, \|x\|$ *(positive Homogenität),*

(iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ *(Dreiecksungleichung).*

Jede Norm erfüllt außerdem

(iv) $\big|\, \|x\| - \|y\| \,\big| \leq \|x + y\|$ *(zweite Dreiecksungleichung).*

Ü 1.4.1(i)

1.4.2 **Norm und Abstand:** Sei $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum. Dann wird durch

$$d(x, y) := \|x - y\| \quad (x, y \in X)$$

der Abstand zweier Elemente $x, y \in X$ definiert. Er heißt der von der Norm **induzierte** (oder **erzeugte**) **Abstand**. Für alle $x, y, z \in X$ gilt (vgl. 1.2.3)

(i) $d(x, y) \geq 0 \quad \text{und} \quad (d(x, y) = 0 \Longleftrightarrow x = y)$ (Definitheit),

(ii) $d(x, y) = d(y, x)$ (Symmetrie),

(iii) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ (Dreiecksungleichung).

1.4.3 **Beispiele:**

(0) Auf $X := \mathbb{R}$ ist durch die Betragsfunktion $|\ |$ eine Norm gegeben (vgl. 1.2.2).

(1) Auf $X := \mathcal{B}(M)'$, dem Raum der beschränkten Funktionen auf M, ist durch

$$\|f\|_\infty := \sup \Big\{ |f(t)| \ \Big|\ t \in M \Big\}$$

eine Norm (die **Supremumnorm**) gegeben, vgl. Satz 1.1.19.

(2) Auf dem Raum

$$\ell^\infty = \Big\{ f = (a_k) \in \omega \ \Big|\ f \text{ ist beschränkt} \Big\}$$

der beschränkten reellen Folgen ist durch

$$\|(a_k)\|_\infty := \sup \Big\{ |a_k| \ \Big|\ k \in \mathbb{N} \Big\}$$

eine Norm (die **Supremumnorm**) definiert.

(3) Ist $I := [a,b]$, $a < b$, so ist auf

$$C(I) = \Big\{ f \in Abb(I,\mathbb{R}) \;\Big|\; f \text{ ist stetig} \Big\}$$

durch

$$\|f\|_1 := \int_a^b |f(t)|\,dt \quad \big(f \in C(I)\big)$$

eine Norm auf $C(I)$ gegeben. Wegen $C(I) \subseteq \mathcal{B}(I)$ ist auch die Supremumnorm aus (1) eine Norm auf $C(I)$.

1.4.4 **Normen auf $\mathbb{R}^n$:** Sei $p = 1$ oder $p = 2$. Dann werden für $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ durch

$$\|x\|_p := \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad \text{und} \quad \|x\|_\infty := \max\Big\{ |x_k| \;\Big|\; 1 \le k \le n \Big\}$$

Normen $\| \;\|_p$ und $\| \;\|_\infty$ auf $\mathbb{R}^n$ definiert. $\| \;\|_2$ heißt **euklidische Norm**, der von ihr erzeugte Abstand d_2 heißt **euklidischer Abstand**; und die Norm $\| \;\|_\infty$ heißt **Maximumnorm**. Statt $\|x\|_2$ schreibt man auch $|x|$ für $x \in \mathbb{R}^n$. Den von $\| \;\|_1$ bzw. $\| \;\|_\infty$ erzeugten Abstand bezeichnen wir mit $d_1(x,y)$ bzw. $d_\infty(x,y)$.

SKALARPRODUKT

Es seien $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ und $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n),\ y = {}^t(y_1, \ldots, y_n)$.

1.4.5 $x \cdot y := \sum_{k=1}^n x_k y_k$ heißt **Skalarprodukt** (oder **inneres Produkt**) von x und y.
x und y sind **orthogonal** oder **senkrecht zueinander**, wenn $x \cdot y = 0$ gilt.

1.4.6 **Eigenschaften:** Für alle Vektoren $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ und alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gilt

(i) $(x+y)\cdot z = x\cdot z + y\cdot z$
$(\alpha\, x)\cdot z = \alpha\,(x\cdot z)$ *(Bilinearität),*
$x\cdot(y+z) = x\cdot y + x\cdot z$
$x\cdot(\beta\, z) = \beta\,(x\cdot z)$

(ii) $x\cdot y = y\cdot x$ *(Kommutativität),*

(iii) $x\cdot x \ge 0$ und $(x\cdot x = 0 \Longleftrightarrow x = 0)$ *(positive Definitheit).*

Für die euklidische Norm gilt $|x| = \|x\|_2 = \sqrt{x\cdot x} \quad (x \in \mathbb{R}^n)$.

1.4.7 **Satz des Pythagoras:** Sind x und y senkrecht zueinander, so gilt

$$(x-y)\cdot(x-y) \;=\; x\cdot x + y\cdot y$$

oder, mithilfe der euklidischen Norm ausgedrückt,

$$|x-y|^2 \;=\; |x|^2 + |y|^2.$$

1.5 KONVERGENZ IN $\mathbb{R}^n$

1.5.1 **ε–Umgebung, Umgebung** (vgl. 1.2.4): Sei $(X, \| \|)$ ein normierter reeller Vektorraum, und sei d der von $\| \|$ erzeugte Abstand, also $d(x, y) = \|x - y\|$.

(i) Sind $a \in X$ und $\varepsilon > 0$ gegeben, so heißt

$$U_\varepsilon(a) := \Big\{ x \in X \;\Big|\; d(x, a) < \varepsilon \Big\} = \Big\{ x \in X \;\Big|\; \|x - a\| < \varepsilon \Big\}$$

die **ε–Umgebung** von a (in $(X, \| \|)$).

(ii) Sind $a \in X$ und $U \subseteq X$ gegeben, so heißt U **Umgebung** von a (in $(X, \| \|)$), wenn es ein $\varepsilon > 0$ mit $U_\varepsilon(a) \subseteq U$ gibt.

1.5.2 **Eigenschaften von Umgebungen:** Seien $(X, \| \|)$ ein normierter Raum, $a \in X$ und U eine Umgebung von a. Dann gilt (vgl. 1.2.5):

(i) $a \in U$.

(ii) Jede Obermenge von U ist auch Umgebung von a. (Insbesondere ist die Vereinigung von beliebig vielen Umgebungen von a wieder eine Umgebung von a.)

(iii) Der Durchschnitt von endlich vielen Umgebungen von a ist wieder eine Umgebung von a.

1.5.3 **Hausdorffeigenschaft:** Sei $(X, \| \|)$ ein normierter Raum, und seien $a, b \in X$ mit $a \neq b$. Dann gibt es eine Umgebung U von a und eine Umgebung V von b mit $U \cap V = \emptyset$ (vgl. 1.2.6).

1.5.4 **Konvergente Folge, Grenzwert** (vgl. 1.2.7): Seien $(X, \| \|)$ ein normierter
1.5.5 Raum, $f = (x_k)$ eine Folge in X und $a \in X$.

(i) f heißt **konvergent gegen a in $(X, \| \|)$** (oder einfach **konvergent gegen a**, wenn aus dem Zusammenhang klar ist, welcher normierte Raum $(X, \| \|)$ gemeint ist), in Zeichen:

$$x_k \longrightarrow a \text{ in } (X, \| \|) \text{ für } k \longrightarrow \infty \quad (\text{oder einfach } x_k \longrightarrow a),$$

wenn in jeder Umgebung von a fast alle Glieder x_k der Folge liegen.

(ii) f heißt **konvergent in $(X, \| \|)$** (oder einfach **konvergent**), wenn es ein $a \in X$ gibt mit der Eigenschaft „f ist konvergent gegen a in $(X, \| \|)$“.

(iii) f heißt **divergent in $(X, \| \|)$** (oder einfach **divergent**), wenn f nicht konvergent in $(X, \| \|)$ ist.

Ist $f = (x_k)$ gegen a konvergent, so ist a eindeutig bestimmt und heißt der **Grenzwert** von f. Er wird mit

$$\lim f \quad \text{oder} \quad \lim_{k\to\infty} x_k$$

bezeichnet (mit dem Zusatz „in $(X, \| \|)$“, falls dies zur Klarstellung erforderlich ist).

1.5.6 **ε–n_0–Kriterium:** Sei $(X, \| \|)$ ein normierter Raum, $f = (x_k)$ eine Folge in X, und es sei $a \in X$.
Genau dann ist f konvergent gegen a, wenn die Bedingung

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\ \forall\, k \in \mathbb{N} :\ (k \geq n_0 \Longrightarrow \|x_k - a\| < \varepsilon)$$

erfüllt ist, d. h., wenn

$$\lim_{k\to\infty} \|x_k - a\| = 0 \qquad \text{(im gewöhnlichen Sinn in } \mathbb{R})$$

gilt (vgl. 1.2.14).

1.5.7 **Konvergenz in $(\mathbb{R}, |\ |)$:** Sei $f = (x_k)$ eine reelle Folge, $a \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$\begin{aligned} x_k \longrightarrow a \ \text{ in } (\mathbb{R}, |\ |) \ &\Longleftrightarrow\ \lim_{k\to\infty} |x_k - a| = 0 \\ &\Longleftrightarrow\ \lim_{k\to\infty} x_k = a. \end{aligned}$$

Wir haben den gewöhnlichen Konvergenzbegriff in $\mathbb{R}$.

1.5.8 **Konvergenz in $(\mathbb{R}^n, \| \|_\infty)$:** Sei $\mathbb{R}^n$ mit der Maximumnorm $\| \|_\infty$ versehen (vgl. 1.4.4), sei $f = (x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ mit $x_k = {}^t(x_{k1}, \ldots, x_{kn}) \in \mathbb{R}^n$ eine Folge in $\mathbb{R}^n$, und sei $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n$. Dann gilt

$$x_k \longrightarrow a \ \text{ in } (\mathbb{R}^n, \| \|_\infty) \ \Longleftrightarrow\ \lim_{k\to\infty} x_{k\nu} = a_\nu \ \text{ für } \nu = 1, \ldots, n.$$

Die Konvergenz in $(\mathbb{R}^n, \| \|_\infty)$ bedeutet also die gewöhnliche Konvergenz jeder Koordinatenfolge.

1.5.9 **Satz von Bolzano–Weierstraß:** Sei $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}^n$, die $\| \|_\infty$–beschränkt ist, d. h., es gebe eine Zahl $S \in \mathbb{R}$ mit

$$\|x_k\|_\infty \leq S \quad \text{für jedes } k \in \mathbb{N}.$$

Dann gibt es eine Teilfolge von (x_k), die in $(\mathbb{R}^n, \| \|_\infty)$ konvergiert.

1.5.10 **Normen auf $\mathbb{R}^n$:** Sei $\| \|$ eine beliebige Norm auf $\mathbb{R}^n$, und sei $\| \|_\infty$ die Maximumnorm (vgl. 1.4.4). Dann gibt es positive Konstanten $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ mit den Eigenschaften

(i) $\|x\| \leq \alpha \|x\|_\infty$ für jedes $x \in \mathbb{R}^n$,

(ii) $\|x\|_\infty \leq \beta \|x\|$ für jedes $x \in \mathbb{R}^n$.

1.5.11 **Äquivalenz der Normen auf $\mathbb{R}^n$:** Seien $\| \ \|$ und $\| \ \|^*$ zwei Normen auf $\mathbb{R}^n$, $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n$, $U \subseteq \mathbb{R}^n$ und $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ mit $x_k = {}^t(x_{k1}, \ldots, x_{kn})$ eine Folge in $\mathbb{R}^n$. Dann gilt:

(i) U ist Umgebung von a in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|)$
$\iff$ U ist Umgebung von a in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|^*)$.

(ii) (x_k) ist konvergent (gegen a) in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|)$
$\iff$ (x_k) ist konvergent (gegen a) in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|^*)$
$\iff$ Für jedes $\nu = 1, \ldots, n$ konvergiert $(x_{k\nu})_{k\in\mathbb{N}}$ (gegen a_ν) im gewöhnlichen Sinn, also in $(\mathbb{R}, | \ |)$.

1.5.12 **Vereinbarung:** Es wird immer angenommen, dass $\mathbb{R}^n$ mit einer Norm (bzw. mit dem von der betreffenden Norm induzierten Abstand) versehen ist, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes gesagt wird. Im Fall $n = 1$ nehmen wir immer die Betragsfunktion als Norm.

1.5.13 **Regeln:** Sei $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum, sei $\alpha \in \mathbb{R}$, sei (x_k) konvergent gegen a in $(X, \| \ \|)$, und sei (y_k) konvergent gegen b in $(X, \| \ \|)$. Dann gilt:

(i) $(x_k) + (y_k)$ ist konvergent gegen $a + b$ in $(X, \| \ \|)$.

(ii) $\alpha(x_k)$ ist konvergent gegen $\alpha\, a$ in $(X, \| \ \|)$.

1.5.14 **Cauchyfolge:** Sei $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum. Eine Folge (x_k) in X heißt **Cauchyfolge in** $(X, \| \ \|)$ (oder **Cauchyfolge in** X oder einfach **Cauchyfolge**, wenn aus dem Zusammenhang klar ist, welche Norm $\| \ \|$ bzw. welcher normierte Raum $(X, \| \ \|)$ gemeint ist), wenn die Bedingung (vgl. 1.2.18)

$$\forall\, \varepsilon > 0 \ \exists\, n_0 \in \mathbb{N} \ \forall\, k \in \mathbb{N} : \ (k > n_0 \Longrightarrow \|x_k - x_{n_0}\| < \varepsilon)$$

erfüllt ist.

1.5.15 **Eigenschaften (Cauchyfolgen):** In einem normierten Raum $(X, \| \ \|)$ gilt:

(i) Jede konvergente Folge ist eine Cauchyfolge.

(ii) Jede Cauchyfolge ist beschränkt.

(iii) Besitzt eine Cauchyfolge eine konvergente Teilfolge, so ist sie selbst konvergent.

1.5.17 **Vollständiger normierter Raum:**
Ein normierter Raum $(X, \| \|)$, in welchem jede Cauchyfolge konvergent ist, heißt **vollständig** oder ein **Banachraum**.

1.5.18 **$\mathbb{R}^n$ als Banachraum:** Sei $\| \|$ eine Norm auf $\mathbb{R}^n$. Dann ist $(\mathbb{R}^n, \| \|)$ vollständig, also ein Banachraum.

1.5.19 **Beispiele:**
(i) $(\mathcal{B}(M), \| \|_\infty)$ mit $M \neq \emptyset$ und $\|f\|_\infty := \sup\{|f(t)| \mid t \in M\}$ (vgl. Beispiel 1.4.3(1)) ist vollständig, also ein Banachraum.

(ii) $(C([a,b]), \| \|_\infty)$ mit $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ und $\| \|_\infty$ wie in (i) (vgl. Beispiel 1.4.3(3)) ist vollständig, also ein Banachraum.

(iii) $(C([0,1]), \| \|_1)$ mit $\|f\|_1 := \int_0^1 |f(t)|\, dt$ (vgl. Beispiel 1.4.3(3)) ist *nicht* vollständig.

DIESE SEITE BLEIBT FREI.

Index

$\widehat{0}$, 1–19
$]a, b[$, 1–16
$|\ |$, 1–21, 1–49
$\|\ \|_1$, 1–48
$\|\ \|_2$, 1–48
$\|\ \|_\infty$, 1–18, 1–47, 48
$Abb(M, \mathbb{R})$, 1–17
$\mathcal{B}(M)$, 1–18
c, 1–24
c_0, 1–43
$C(M)$, 1–43
$C^1(M)$, 1–43
d_1, 1–48
d_2, 1–48
d_∞, 1–48
e_k, 1–45
inf, 1–14
ℓ^∞, 1–24
lim, 1–25
max, 1–16
min, 1–17
$\mathbb{N}$, 1–7
$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$, 1–7
ω, 1–24
$\mathcal{P}_n$, $\mathcal{P}$, 1–43
$\widehat{\mathbb{R}}$, 1–15
$\mathbb{R}^n$, 1–35
$\mathcal{R}(I)$, 1–43
sup, 1–14
$U_\varepsilon(a)$, 1–22, 1–54
$\mathbb{Z}$, 1–7

Abschätzung, 1–8
absoluter Betrag, 1–21
Abstand, 1–22
Addition, 1–38, 1–40
Antisymmetrie, 1–6
Äquivalenz der Normen auf $\mathbb{R}^n$, 1–62
Assoziativität, 1–3, 1–40, 41

Banachraum, 1–66
beschränkte
    Funktion, 1–17
    Menge, 1–13
bestimmt divergente Folge, 1–32
Betrag, 1–21, 1–49
Bilinearform, 1–51
Bilinearität, 1–51

Cauchy–Schwarzsche Ungleichung
        , 1–11
    verallgemeinerte, 1–53
Cauchyfolge, 1–29, 1–64
Cauchykriterium, 1–30

Definitheit, 1–19, 1–22, 1–46, 47, 1–51
Distributivität, 1–3, 1–41
divergente Folge, 1–24, 1–32, 1–57
Divergenzkriterium, 1–27
Doppelungleichung, 1–10
Dreiecksungleichung, 1–19, 1–21, 22, 1–
        46, 47
    zweite, 1–21, 1–53

ε–n_0–Kriterium, 1–28, 1–32, 1–58
ε–Umgebung, 1–22, 1–54

Einschnürungssatz, 1–27
Endpunkt
(eines Intervalls), 1–16
entgegengesetzter Vektor, 1–39, 1–41
erweiterte reelle Zahlengerade, 1–15
erzeugter Abstand, 1–46
euklidische Norm, 1–48
euklidischer Abstand, 1–48

fast alle, 1–25
Folge, 1–21
freier Vektor, 1–37

geordnete Menge, 1–6
Glied einer Folge, 1–21
Grenze, 1–13
Grenzwert
einer Folge, 1–25, 1–58
uneigentlicher, 1–32
größer, 1–9
größte untere Schranke, 1–14

Hausdorffeigenschaft, 1–23, 1–56

induzierter Abstand, 1–46
Infimum, 1–14
inneres Produkt, 1–50
Intervall, 1–16
inverses Element, 1–3, 1–41

kanonische Basisvektoren, 1–45
kleiner, 1–9
kleinste obere Schranke, 1–13
kommutative Gruppe, 1–41
Kommutativität, 1–3, 1–41, 1–51
konvergente Folge, 1–24, 1–57
Koordinate, 1–35
Körper, 1–3

Limes, 1–25
linear
geordnete Menge, 1–6
geordneter Körper, 1–8, 1–20
lineare
Ordnung, 1–6
linearer Raum, 1–41
Linearität
des Skalarproduktes, 1–51
Linearkombination, 1–45

Maximum, 1–16
Maximumnorm, 1–48
Metrik, 1–47
MG = Mathematische Grundlagen
, 1–1
Minimum, 1–16
Minkowskische Ungleichung, 1–11
monotone
Folge, 1–28
Monotoniekriterium, 1–28
Multiplikation, skalare, 1–38, 1–41

nach oben beschränkte Menge, 1–13
nach unten beschränkte Menge, 1–13
negativ, 1–9
neutrales Element, 1–3, 1–40
nichtnegativ, 1–9
nichtpositiv, 1–9
Norm, 1–46
normierter Raum, 1–46
Nullfolge, 1–43
Nullvektor, 1–39, 40

obere Grenze, 1–13
obere Schranke, 1–13
Ordnung, 1–6
orthogonal, 1–50
Ortsvektor, 1–37

Paar, 1–35
Parallelogramm der Kräfte, 1–38

positiv, 1–9
positive
    Homogenität, 1–19, 1–46
Potenzmenge, 1–7
Punkt, 1–35

Quadrupel, 1–35

reelle
    Folge, 1–21
    Funktion, 1–17
reeller
    Raum, 1–35
    Vektorraum, 1–40
Reflexivität, 1–6
Relation, 1–6

Sandwich–Theorem, 1–27
Satz
    des Pythagoras, 1–51
    von Bolzano–Weierstraß, 1–29, 1–60
Schranke, 1–13
senkrecht zueinander, 1–50
Skalar, 1–37
skalare
    Multiplikation, 1–38, 1–41
Skalarprodukt, 1–50, 1–53
Spalte, 1–35
Spaltenvektor, 1–35
Standardbasisvektoren, 1–45
Subtraktion, 1–40, 1–42
Supremum, 1–13
Supremumnorm, 1–18, 1–47
Symmetrie, 1–22, 1–47

taxi cab distance, 1–49
Teilfolge, 1–27
Transitivität, 1–6
Trichotomie, 1–9
Tripel, 1–35
Tupel, 1–35

Umgebung, 1–22, 1–32, 1–54
uneigentliche Konvergenz, 1–32
uneigentlicher Grenzwert, 1–32
Ungleichung, 1–8
untere Schranke, 1–13

Vektor, 1–35, 1–41
Vektorraum, reeller, 1–40
Verträglichkeit mit der
    Addition, 1–8, 1–10
    Multiplikation, 1–8, 1–10
vollständiger normierter Raum, 1–66

zweite Dreiecksungleichung, 1–21, 1–53

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei!

2000090
(04/25)

61211-01-S#1



Alle Rechte vorbehalten
© 2025 FernUniversität in Hagen
Fakultät für Mathematik und Informatik

W. Beekmann

61211
Analysis

Lektion 2:
Stetige Funktionen

Fakultät für
Mathematik und Informatik

FernUniversität in Hagen

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung und des Nachdrucks, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der FernUniversität reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir weisen darauf hin, dass die vorgenannten Verwertungsalternativen je nach Ausgestaltung der Nutzungsbedingungen bereits durch Einstellen in Cloud-Systeme verwirklicht sein können. Die FernUniversität bedient sich im Falle der Kenntnis von Urheberrechtsverletzungen sowohl zivil- als auch strafrechtlicher Instrumente, um ihre Rechte geltend zu machen.

Der Inhalt dieses Studienbriefs wird gedruckt auf Recyclingpapier (80 g/m^2, weiß), hergestellt aus 100 % Altpapier.

Inhaltsverzeichnis

Kurseinheit 2 **-11**

Studierhinweise ii

2 Stetige Funktionen **1**

2.0 Einführung 1

2.1 Rückblick und Ergänzungen: Stetigkeit 4

2.2 Allgemeines über Funktionen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$ 23

2.3 Stetigkeit. Lokale Eigenschaften 34

2.4 Stetige Funktionen auf zusammenhängenden Mengen 44

2.5 Stetige Funktionen auf kompakten Mengen 53

2.6 Punktweise und gleichmäßige Konvergenz von Funktionenfolgen 63

Lösungen 73

Lösungen der Aufgaben zu 2.1 73

Lösungen der Aufgaben zu 2.2 77

Lösungen der Aufgaben zu 2.3 80

Lösungen der Aufgaben zu 2.4 83

Lösungen der Aufgaben zu 2.5 87

Lösungen der Aufgaben zu 2.6 89

Glossar und Index 93

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei!

Studierhinweise zu Kurseinheit 2

Diese Kurseinheit dient der Übertragung von Eigenschaften stetiger reeller Funktionen einer Veränderlichen auf Funktionen, die eine Teilmenge M eines normierten Raumes $(X, \| \ \|_X)$ in einen normierten Raum $(Y, \| \ \|_Y)$ abbilden. Dabei ist $X = \mathbb{R}^n$ und $Y = \mathbb{R}^m$ der wichtigste Fall. Aus **MG** lässt sich vieles fast wörtlich übernehmen und wird Ihnen vertraut vorkommen und rasch einleuchten.

Der zweite Abschnitt, in dem vor allem versucht wird, Möglichkeiten einer Veranschaulichung von Funktionen zweier Veränderlicher zu skizzieren, bringt außer der Definition einiger einfacher Funktionenklassen nicht viel Neues, vor allem für denjenigen nicht, der aus **MG** den Teil über lineare Abbildungen sorgfältig durchgearbeitet hat. (Auf die linearen Abbildungen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$ gehen wir in der nächsten Kurseinheit noch ausführlicher ein.) Die Stetigkeit einer Funktion in einem Punkt (Abschnitt 3) beruht auf dem Umgebungsbegriff, kann aber auch mithilfe von Folgenkonvergenz ausgedrückt werden. Sie sollten daher aus Kurseinheit 1 den Abschnitt 1.5 im Wesentlichen parat haben. Wichtig in diesem dritten Abschnitt sind die vielen Beispiele, die Ihnen ein Gefühl dafür vermitteln werden, wie umfassend die Begriffsbildung ist.

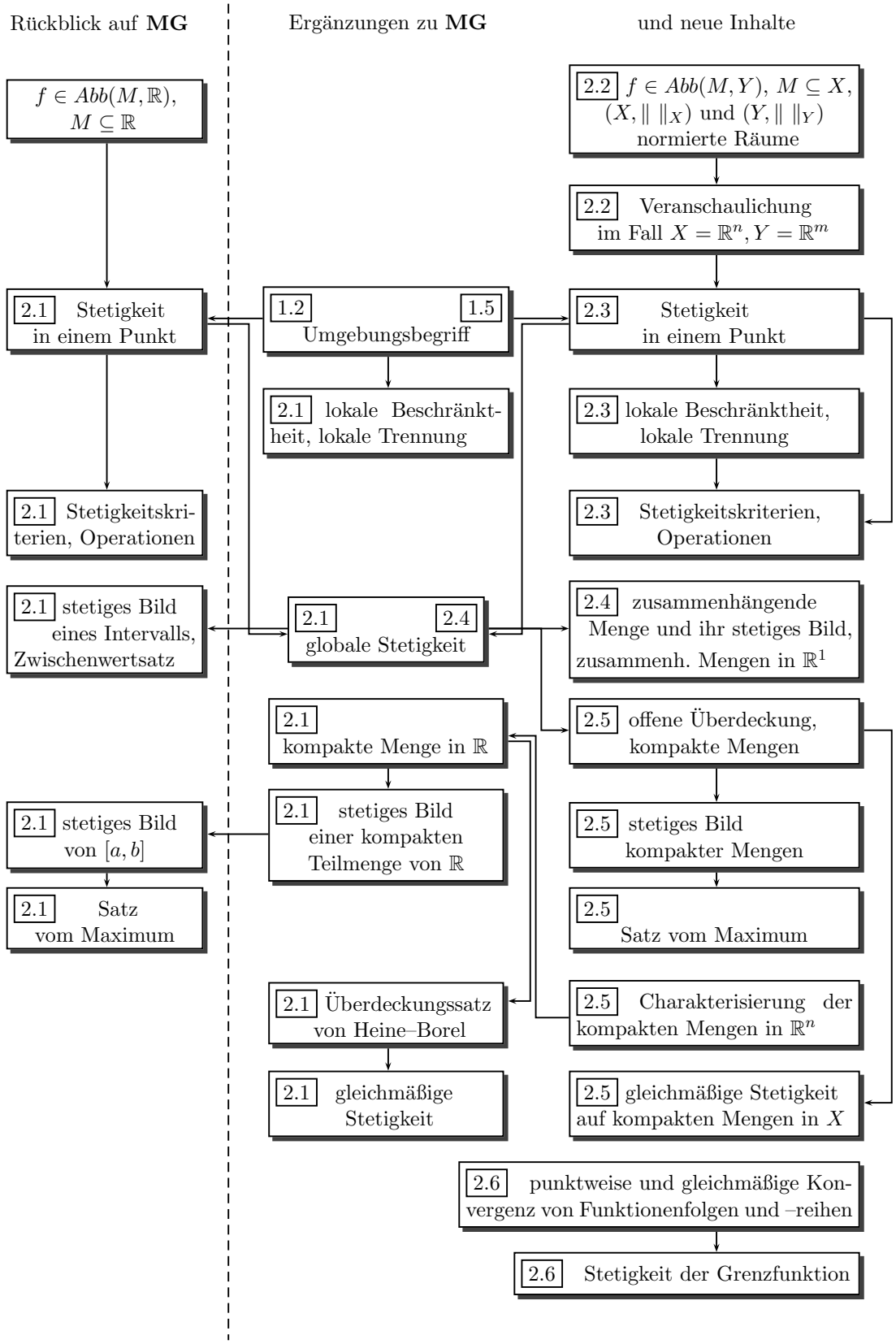
Die Abschnitte 4 und 5 behandeln Funktionen, die auf ihrem ganzen Definitionsbereich M stetig sind. Wichtiges Hilfsmittel ist die Charakterisierung dieser (globalen) Stetigkeit mithilfe von offenen Mengen. Sie sollten dazu die Definition und Eigenschaften offener Mengen sorgfältig studieren. Der Begriff der zusammenhängenden Menge ist zwar recht anschaulich, doch es ist schwierig, ihn präzise zu fassen. Zentral in Abschnitt 4 ist der „Vererbungssatz“, wonach zusammenhängende Mengen von stetigen Funktionen in zusammenhängende Mengen abgebildet werden.

Der fünfte Abschnitt (über stetige Funktionen auf kompakten Mengen) ist sehr umfangreich, da die Definition der Kompaktheit sehr ausführlich beleuchtet wird. Für den ersten Durchgang genügt es, Definition 2.5.1 (offene Überdeckung, kompakte Menge) und die anschließenden Beispiele, dann Definition 2.5.4 (beschränkte Menge) und Satz 2.5.6 (Heine–Borel) lediglich zur Kenntnis zu nehmen und schließlich den Rest des Abschnitts ab Satz 2.5.7 durchzuarbeiten. Der „Vererbungssatz“, wonach kompakte Mengen unter stetigen Abbildungen kompakte Bilder haben, ist der wichtigste des Abschnitts.

Schließlich geht es im letzten Abschnitt um die Frage, wann sich Stetigkeit der

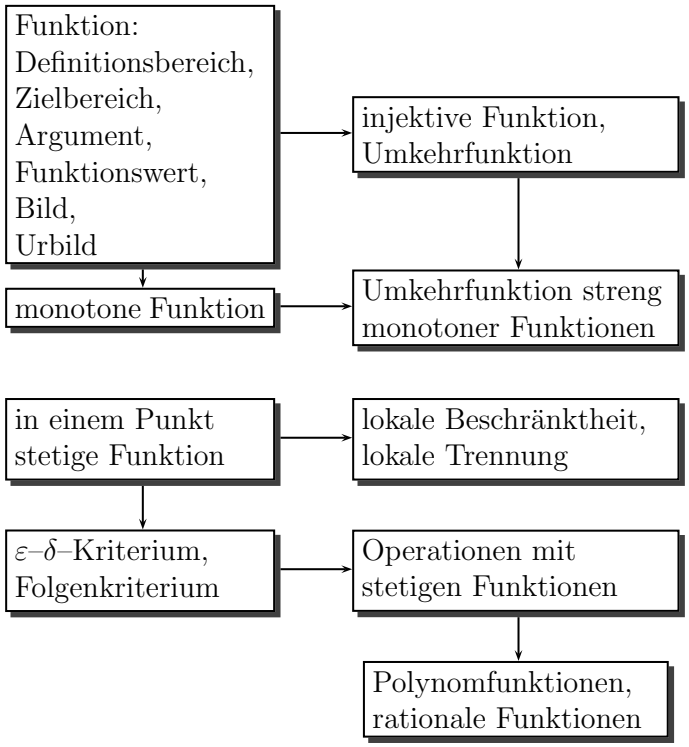
Glieder einer Funktionenfolge auf die Grenzfunktion vererbt. Der an sich sehr nahe liegende Konvergenzbegriff der punktweisen Konvergenz ist dazu zu schwach, erst mit der gleichmäßigen Konvergenz ist die richtige Voraussetzung gegeben, die Vererbung der Stetigkeit zu garantieren. Es ist also wichtig, diese beiden Konvergenzbegriffe sorgfältig zu studieren; der wichtigste Satz des Abschnitts ist der Satz von Weierstraß 2.6.5 über die Stetigkeit der Grenzfunktion.

Struktur der Kurseinheit 2:



Zielelement 2.1, Teil 1

Lerninhalte: Rückblick und Ergänzungen: Stetigkeit. Lokale Eigenschaften



Lernziele

Nach Durcharbeiten des ersten Teils dieses Abschnitts sollten Sie sich wichtige Begriffe und Zusammenhänge, die Sie in **MG** kennen gelernt haben, wieder vergegenwärtigt haben und darüber hinaus in der Lage sein,

- die Stetigkeit einer Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $M \subseteq \mathbb{R}$ mithilfe des Umgebungsbegriffs auszudrücken,
- darzulegen, dass Stetigkeit eine lokale Eigenschaft ist.

Selbstkontrollelement 2.1, Teil 1

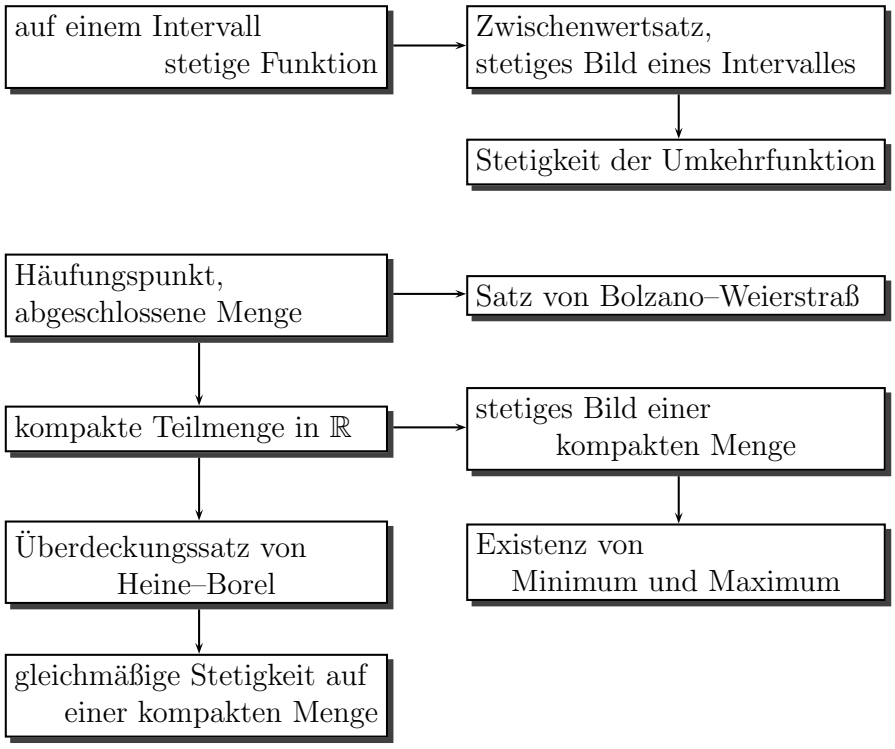
Ist $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion mit

$$|f(x)| \leq |x| \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R},$$

so ist f in 0 stetig. Können Sie dies mithilfe der Definition 2.1.6, mithilfe des ε–δ–Kriteriums 2.1.8, mithilfe des Folgenkriteriums 2.1.9 begründen?

Zielelement 2.1, Teil 2

Lerninhalte: Rückblick und Ergänzungen: Stetigkeit. Globale Eigenschaften



Lernziele

Nach Durcharbeiten des zweiten Teils dieses Abschnitts sollten Sie sich weitere wichtige Begriffe und Zusammenhänge, die Sie in **MG** kennen gelernt haben, wieder vergegenwärtigt haben und darüber hinaus in der Lage sein,

- den Begriff des Häufungspunktes mittels Umgebungen auszudrücken und den Satz über die Existenz von Häufungspunkten zu formulieren,
- zu erklären, was eine kompakte Teilmenge von $\mathbb{R}$ ist,
- zu beschreiben, welche Eigenschaften das Bild einer kompakten Menge unter einer stetigen Funktion hat,
- den Begriff der gleichmäßigen Stetigkeit mit dem der (einfachen) Stetigkeit zu vergleichen und in diesem Zusammenhang die Bedeutung eines kompakten Definitionsbereiches aufzuzeigen.

Selbstkontrollelement 2.1, Teil 2

Die Funktion $f :]0, 1] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \frac{1}{x}$ nimmt zwar ihr Infimum an, aber nicht ihr Supremum. Ist also der Satz von Weierstraß 2.1.23 falsch?

Zielelement 2.2

Lerninhalte: Allgemeines über Funktionen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$

Graph einer Funktion,
Veranschaulichungen

Operationen in $Abb(M, \mathbb{R}^m)$

lineare Funktionen,
Polynomfunktionen,
rationale Funktionen

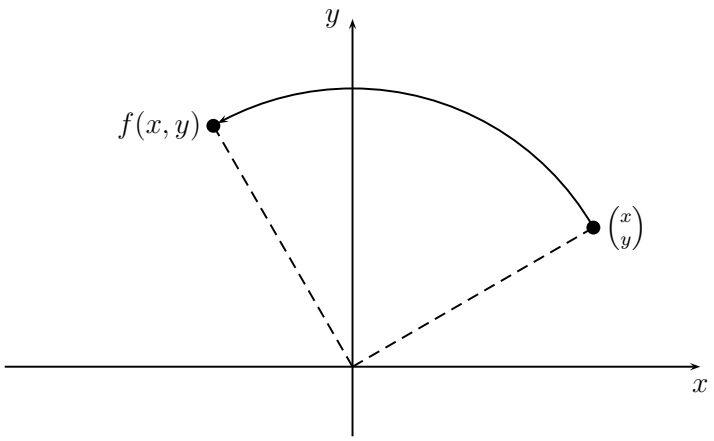
Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- allgemein etwas über Funktionen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$ zu sagen (Darstellungsmöglichkeiten in einfachen Fällen, Operieren mit solchen Funktionen),
- lineare Funktionen (Homomorphismen) von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$ sowie Polynomfunktionen und rationale Funktionen mehrerer Veränderlicher zu charakterisieren.

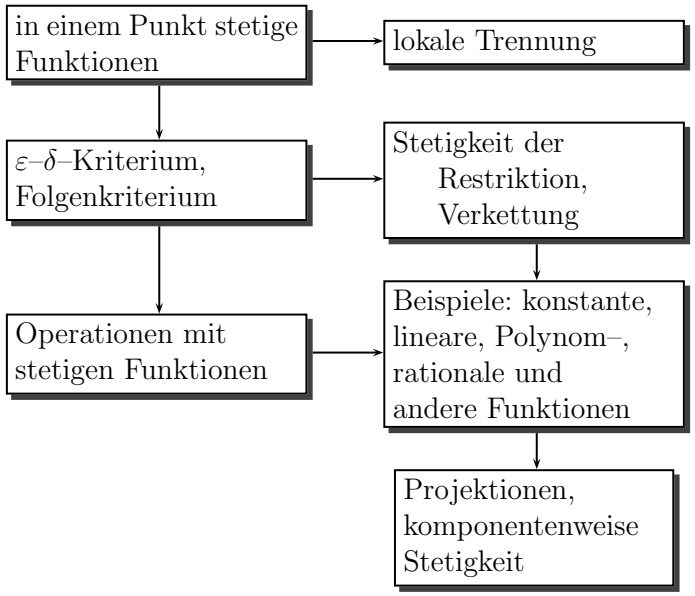
Selbstkontrollelement 2.2

Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ die „Drehung um den Nullpunkt im Gegenuhrzeigersinn um den Winkel $\frac{\pi}{2}$, d. h. um 90°“. Dann ist f linear. Welches sind die Vektoren a_1 und a_2 aus $\mathbb{R}^2$, von denen in 2.2.4(ii) die Rede ist?



Zielelement 2.3

Lerninhalte: Stetigkeit. Lokale Eigenschaften



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein

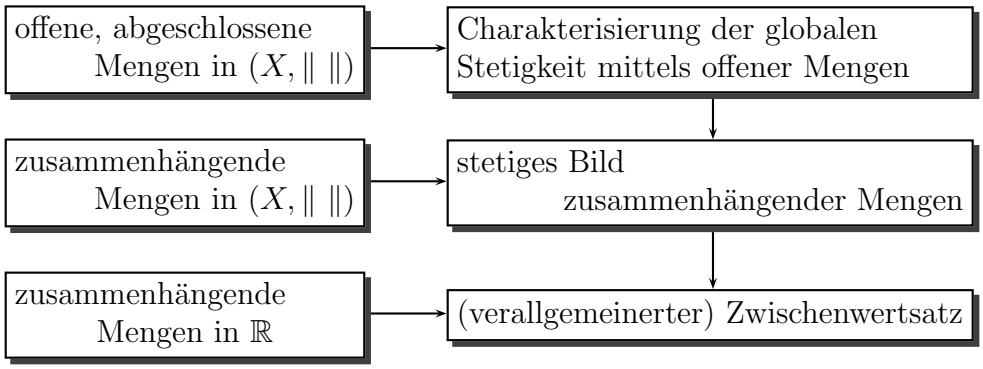
- die Stetigkeit einer Funktion in einem Punkt zu definieren,
- das ε–δ–Kriterium und das Folgenkriterium für Stetigkeit zu formulieren,
- Operationen mit stetigen Funktionen anzugeben, die wieder zu stetigen Funktionen führen,
- Beispiele stetiger Funktionen anzugeben, insbesondere die linearen Funktionen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$, sowie Polynomfunktionen und rationale Funktionen auf $\mathbb{R}^n$ zu beschreiben,
- den lokalen Charakter des Stetigkeitsbegriffs zu erläutern.

Selbstkontrollelement 2.3

Können Sie zwei Funktionen f und g mit gleichem Definitionsbereich angeben, die beide in einem Punkt a ihres gemeinsamen Definitionsbereichs unstetig sind, deren Summe $f + g$ aber in diesem Punkt a stetig ist?

Zielelement 2.4

Lerninhalte: Stetige Funktionen auf zusammenhängenden Mengen



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

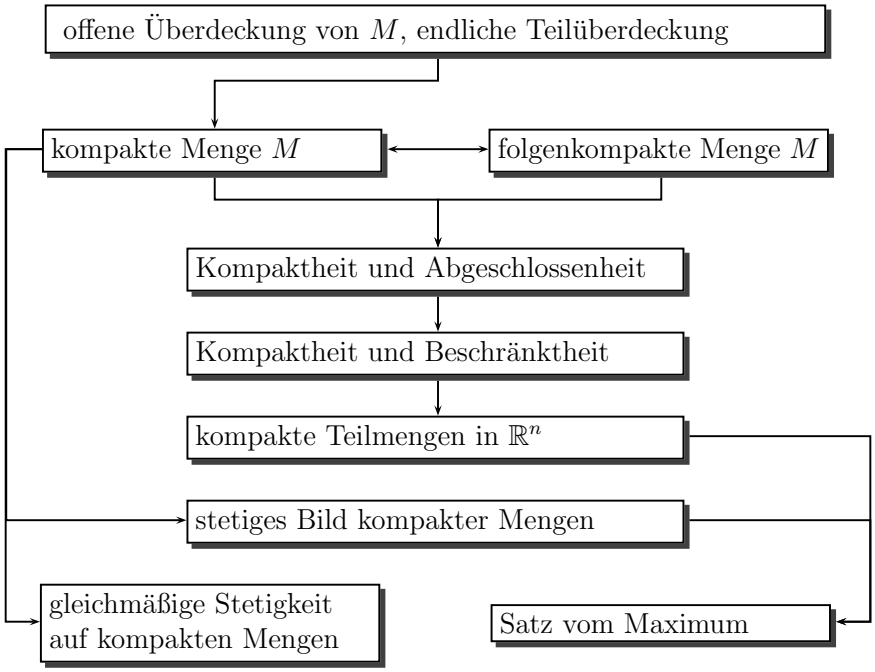
- offene Mengen in einem normierten Vektorraum zu definieren,
- die (globale) Stetigkeit einer Funktion mithilfe offener Mengen zu charakterisieren,
- den Begriff der zusammenhängenden Menge zu beschreiben und den Satz über das stetige Bild zusammenhängender Mengen zu formulieren,
- die zusammenhängenden Mengen im Raum $\mathbb{R}$ zu charakterisieren und den bekannten Zwischenwertsatz als Spezialfall des vorgenannten Satzes über das stetige Bild zusammenhängender Mengen herauszuarbeiten.

Selbstkontrollelement 2.4

„Geraden“ in $\mathbb{R}^n$, also Mengen $G_{ab} := \{a + t(b-a) \in \mathbb{R}^n \mid t \in \mathbb{R}\}$ mit $a, b \in \mathbb{R}^n$ und $a \neq b$, sind zusammenhängende Teilmengen von $\mathbb{R}^n$. Warum?

Zielelement 2.5

Lerninhalte: Stetige Funktionen auf kompakten Mengen



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

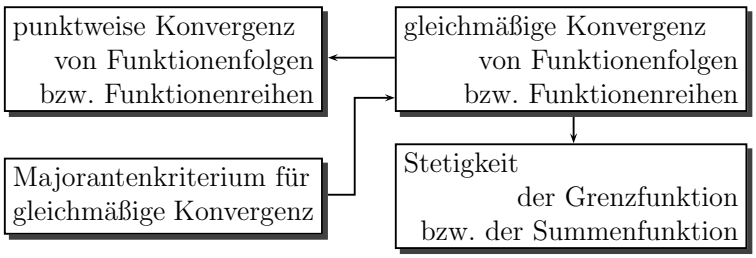
- die Begriffe „kompakte Menge“ und „folgenkompakte Menge“ zu definieren und miteinander in Beziehung zu setzen,
- die Kompaktheit mit der Abgeschlossenheit und der Beschränktheit in Beziehung zu setzen,
- die kompakten Teilmengen in $\mathbb{R}^n$ zu charakterisieren,
- zwei wichtige Sätze über Funktionen, die auf einer kompakten Menge stetig sind, zu formulieren und im Einzelnen zu erläutern,
- den Weierstraßschen Satz vom Maximum aus dem Satz über das stetige Bild kompakter Mengen zu folgern.

Selbstkontrollelement 2.5

Seien $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum und $\emptyset \neq M \subseteq X$. Machen Sie sich die Beziehungen zwischen den Aussagen „M ist kompakt“, „M ist folgenkompakt“, „M ist abgeschlossen“, „M ist beschränkt“ klar.

Zielelement 2.6

Lerninhalte: Punktweise und gleichmäßige Konvergenz von Funktionenfolgen



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- die Begriffe „punktweise Konvergenz“ und „gleichmäßige Konvergenz“ zu definieren und miteinander in Beziehung zu setzen,
- das Majorantenkriterium für gleichmäßige Konvergenz zu formulieren und an Beispielen zu erläutern,
- den Weierstraßschen Satz von der Stetigkeit der Grenzfunktion einer gleichmäßig konvergenten Funktionenfolge zu formulieren und anzuwenden.

Selbstkontrollelement 2.6

„Sehen“ Sie, dass die Folge (p_k) mit $p_k : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow p_k(x) := x^k$ zwar punktweise, aber nicht gleichmäßig konvergiert?

Kurseinheit 2

Stetige Funktionen

2.0 Einführung

2.1 Rückblick und Ergänzungen: Stetigkeit

2.2 Allgemeines über Funktionen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$

2.3 Stetigkeit. Lokale Eigenschaften

2.4 Stetige Funktionen auf zusammenhängenden Mengen

2.5 Stetige Funktionen auf kompakten Mengen

2.6 Punktweise und gleichmäßige Konvergenz von Funktionenfolgen

2.0 Einführung

In dieser Kurseinheit steht der Begriff der Stetigkeit im Mittelpunkt der Betrachtungen. Ziel ist es, was in **MG** für reelle Funktionen (mit einer Menge reeller Zahlen als Definitionsbereich) entwickelt wurde, auf wesentlich allgemeinere Situationen auszudehnen. Meist werden Funktionen $f : M \longrightarrow Y$ betrachtet, wobei M eine (nichtleere) Teilmenge eines normierten Raumes $(X, \| \ \|_X)$ ist und $(Y, \| \ \|_Y)$ ein weiterer normierter Raum. Freilich ist der Fall $X = \mathbb{R}^n$ und $Y = \mathbb{R}^m$ (mit natürlichen Zahlen n und m) derjenige, auf den abgezielt wird; doch treten immer wieder Situationen auf, wo die allgemeineren Begriffsbildungen angemessen sind und das bessere Verständnis der Zusammenhänge vermitteln. Vieles von dem, was Sie in **MG** gelernt haben, finden Sie wieder, wenn Sie für X und Y einfach $\mathbb{R}$ lesen.

Im ersten Abschnitt ist das Wesentliche zusammengestellt, was Sie in **MG** über stetige Funktionen $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit Definitionsbereich $M \subseteq \mathbb{R}$ bereits gelernt haben. Doch finden Sie auch etwas darüber Hinausgehendes, wie z. B. die Verwendung des Begriffes Umgebung bei der Definition der Stetigkeit und des Begriffs des Häufungspunktes. Neu ist auch die Betonung des lokalen Charakters des Stetigkeitsbegriffes. Dem wird das Verhalten von Funktionen gegenüber gestellt, die auf einem ganzen Intervall bzw. auf einer abgeschlossenen, beschränkten („kompakten“) Menge definiert sind. Teile davon finden Sie in **MG**, wie den Zwischenwertsatz und den Satz vom Maximum/Minimum. Sehr viel Neues finden Sie tatsächlich nicht in diesem Abschnitt, doch wird manch Bekanntes unter neuem Blickwinkel betrachtet, sodass es sich lohnt (auch im Hinblick auf die folgenden Abschnitte 3 bis 5), genauer hinzuschauen.

Im zweiten Abschnitt startet die Betrachtung von „Funktionen mehrerer Veränderlicher“. Er beginnt mit einigen Versuchen, solche Funktionen der Anschauung zugänglich zu machen. Obwohl die Möglichkeiten hierzu sehr begrenzt sind, werden Sie im weiteren Verlauf feststellen, dass vielfach eine geometrische Sprechweise verwendet wird, die zwar nur in der Ebene $\mathbb{R}^2$ oder im Anschauungsraum $\mathbb{R}^3$ eine anschauliche Interpretation zulässt, aber doch für die allgemeinere (unanschauliche) Situation die „richtige“ Analogie suggeriert.

Das beginnt im dritten Abschnitt, wo mithilfe des Umgebungsbegriffs die Stetigkeit in einem Punkt definiert wird: Die Stetigkeitskriterien (ε–δ–Kriterium, Folgenkriterium) und das Operieren mit stetigen Funktionen werden Ihnen sehr bekannt erscheinen, und die ersten Beispiele stetiger Funktionen (etwa Polynomfunktionen und rationale Funktionen in n Veränderlichen) werden Ihnen – hoffentlich – als nahe liegende Verallgemeinerungen keine Probleme aufgeben.

Die anschließenden Abschnitte sind „Vererbungseigenschaften“ stetiger Funktionen gewidmet. Ziel des vierten Abschnittes ist die Verallgemeinerung des bekannten Zwischenwertsatzes, wonach das Bild eines Intervalls unter einer (auf dem ganzen Intervall) stetigen reellen Funktion wieder ein Intervall ist. Die Rolle der Intervalle wird nun in der allgemeineren Situation von den so genannten zusammenhängenden Mengen übernommen. Dieser Begriff ist zwar recht anschaulich, aber doch schwierig zu fassen. Anschließend werden im fünften Abschnitt kompakte Mengen und ihre Abbildung durch stetige Funktionen betrachtet. Um den früheren Vererbungssatz auch auf die allgemeine Situation übertragen zu können, wird die Kompaktheit einer Teilmenge von $(X, \| \|_X)$ mithilfe einer Überdeckungseigenschaft gefasst, die sich im Fall $\mathbb{R}^n$ (insbesondere also $\mathbb{R}^1$) auf die beiden Eigenschaften „abgeschlossen“ und „beschränkt“ reduziert. Damit ergibt sich der

Anschluss an das Bekannte, und die allgemeinen Sätze über stetige Funktionen auf kompakten Mengen werden Ihnen sehr vertraut klingen.

Im letzten Abschnitt wird untersucht, unter welchen Umständen sich die Stetigkeit der Folgenglieder einer Funktionenfolge auf die Grenzfunktion überträgt. Die einfachste Art der Konvergenz, die punktweise Konvergenz, reicht da nicht aus, vielmehr muss eine verschärfte Art der Konvergenz herangezogen werden, die gleichmäßige Konvergenz. Das genaue Ergebnis findet sich im Konvergenzsatz von Weierstraß.

2.1 Rückblick und Ergänzungen: Stetigkeit

In **MG** haben Sie gelernt, dass eine Abbildung (oder Funktion) f von A nach B (kurz: $f \in Abb(A,B)$) eine Teilmenge von $A \times B$ ist mit der Maßgabe, dass für jedes $x \in A$ ein eindeutig bestimmtes $y \in B$ mit $(x,y) \in f$ existiert (welches dann mit $f(x)$ bezeichnet wird). Meist schreibt man

$$f : A \longrightarrow B,\ x \longrightarrow f(x) \quad \text{(sprich: } f \text{ ist eine Abbildung von } A \text{ nach } B\text{, die } x \text{ auf } f \text{ von } x \text{ abbildet)},$$

womit die Teilmenge, welche die Abbildung definiert, zweifelsfrei beschrieben ist.

Hier sollen einige mit einer solchen Funktion zusammenhängende Bezeichnungsweisen zusammengestellt werden, die oft eine kurze, prägnante Formulierung begünstigen. Zum Teil sind sie Ihnen geläufig.

2.1.1 Definition (Bezeichnungen)
Es seien A und B nichtleere Mengen und $f : A \longrightarrow B,\ x \longrightarrow f(x)$ eine gegebene Funktion (oder Abbildung).
Dann heißt A der **Definitionsbereich** *und B der* **Zielbereich** *oder* **Bildbereich** *oder* **Wertebereich** *von f.*
Ist $x \in A$, so heißt $f(x)$ der **Funktionswert** *von f an der Stelle x, das x selbst wird darin auch* **Argument** *genannt.*
Für $U \subseteq A$ heißt

$$f(U) := \Big\{ f(x) \ \Big|\ x \in U \Big\}$$

das **Bild** *von U unter f, im Fall $U = A$ heißt $f(A)$ einfach das* **Bild** *von f.*
Für eine Menge S heißt

$$\overset{-1}{f}(S) := \Big\{ x \in A \ \Big|\ f(x) \in S \Big\}$$

das **Urbild** *von S unter f oder kurz das f–***Urbild** *von S;*
ist speziell $S = \{b\}$, so heißt $\overset{-1}{f}(S)$ die ***b*–Stellenmenge** *von f. (Diese ist im Fall $b \notin f(A)$ leer.)*

Ist z. B. f eine **reelle Funktion** (d. h. $B = \mathbb{R}$), so ist $\overset{-1}{f}(\{0\})$ die Menge der Nullstellen von f.

Das „f–Urbild“ einpunktiger Mengen ist eng verknüpft mit dem Begriff der Umkehrfunktion (vgl. **MG**):

2.1.2 Definition (Umkehrfunktion)
Sei $f : A \longrightarrow B$ eine **injektive Funktion**, *d. h., zu jedem $y \in B$ gebe es höchstens ein $x \in A$ mit $y = f(x)$. Bezeichnet $f(A)$ das Bild von f, so heißt die Funktion*

$$g : f(A) \longrightarrow A,\ y \longrightarrow g(y) := \textit{dasjenige } x \in A,\ \textit{das } f(x) = y \textit{ erfüllt,}$$

die **Umkehrfunktion** *von f (oder* **inverse Funktion** *zu f). Die Umkehrfunktion von f wird meist mit f^{-1} (lies: „f invers“ oder „f hoch minus eins“) bezeichnet.*

Nach Definition von g gilt also $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = x$ für jedes $x \in A$, und für $y = f(x),\ x \in A$ folgt $f(g(y)) = f(x) = y$, also $(f \circ g)(y) = y$ für jedes $y \in f(A)$.

Die erste dieser Eigenschaften charakterisiert bereits die Umkehrfunktion:

2.1.3 Satz (Umkehrfunktion)
Seien $f : A \longrightarrow B$ und $g : f(A) \longrightarrow A$ zwei gegebene Funktionen. Genau dann ist f injektiv und g die Umkehrfunktion von f, wenn

$$g(f(x)) = x \quad \textit{für jedes } x \in A$$

gilt.

Führen Sie den Beweis selbst! (Vgl. Ü 2.1.1.)

Wie Sie aus **MG** wissen, hängt die Umkehrbarkeit einer Funktion eng damit zusammen, ob sie monoton ist. Hier sei der Zusammenhang wiederholt.

2.1.4 Definition (monotone Funktion)
Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$. Ein $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ heißt **monoton wachsend** *(bzw.* **monoton fallend***), wenn für alle $x, y \in M$*

$$x < y \implies f(x) \leq f(y) \quad (bzw. \quad x < y \implies f(x) \geq f(y))$$

gilt. Ein $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ heißt **streng monoton wachsend** *(bzw.* **streng monoton fallend***), wenn für alle $x, y \in M$*

$$x < y \implies f(x) < f(y) \quad (bzw. \quad x < y \implies f(x) > f(y))$$

gilt. Ein $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ heißt **monoton** *(bzw.* **streng monoton***), wenn f monoton wachsend oder monoton fallend (bzw. streng monoton wachsend oder streng monoton fallend) ist.*

Überlegen Sie sich, dass der hier erklärte Begriff „monoton“ im Fall $M = \mathbb{N}$ mit dem Monotoniebegriff bei Folgen (siehe 1.2.15) übereinstimmt. Hier ist zusätzlich strenge Monotonie definiert worden. Wie ist demnach eine **streng monotone Folge** definiert?

2.1.5 Satz (Monotonie und Umkehrfunktion)
Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f \in Abb(M, \mathbb{R})$. Ist f streng monoton, so ist f injektiv, und die Umkehrfunktion $f^{-1} : f(M) \longrightarrow M$ ist ebenfalls streng monoton (im gleichen Sinn).

In **MG** haben Sie stetiges Verhalten einer Funktion f als ein kontrolliertes Verhalten kennen gelernt: Eine vorgegebene Toleranz $\varepsilon > 0$ der Funktionswerte $f(x)$ um einen Zielwert $f(a)$ kann durch genügend kleines Variieren der Variablen x eingehalten werden. Diese sehr vage anschauliche Vorstellung von Stetigkeit lässt sich mithilfe des Umgebungsbegriffs präzisieren.

2.1.6 Definition (Stetigkeit)
Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$.

(i) *f heißt* **stetig im Punkt $\boldsymbol{a}$**, *wenn es zu jeder Umgebung V von $b := f(a)$ eine Umgebung U von a gibt mit der Eigenschaft*

$$f(U \cap M) \subseteq V, \quad d.\,h.\ \forall\, x \in U \cap M :\ f(x) \in V.$$

(ii) *Gilt $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f* **stetig auf $\boldsymbol{E}$**, *wenn f in jedem Punkt $a \in E$ stetig ist.*

(iii) *f heißt* **stetig**, *wenn f auf M stetig ist.*

Haben wir eine Funktion $f \in Abb(M, B)$ mit $M, B \subseteq \mathbb{R}$ vorliegen, so denken wir uns bei Fragen der Stetigkeit die Menge B durch $\mathbb{R}$ ersetzt (unter Beibehaltung der durch f gegebenen Zuordnungsvorschrift) und verwenden die Definition 2.1.6.

Um nachzuprüfen, ob f in a stetig ist, hat man folgende Schritte durchzuführen: Zunächst wird $b := f(a)$ gebildet. Dann gibt man sich eine Umgebung V von b beliebig vor und untersucht, ob eine Umgebung U von a derart existiert, dass jedes $x \in U \cap M$ von f in V hinein abgebildet wird (vgl. Abb. 2.1–1).

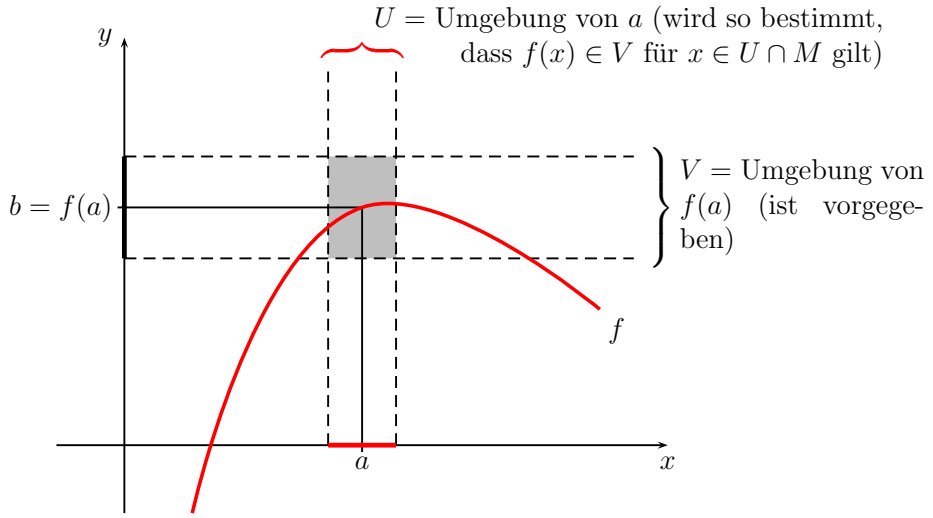


Abb. 2.1–1: Zur Definition der Stetigkeit

Aufgrund der Definition ist klar, dass die Stetigkeit in einem Punkt a nur von dem Verhalten der Funktion in einer (beliebig kleinen) Umgebung von a abhängt. Man spricht daher von einer **lokalen Eigenschaft** der Funktion.

2.1.7 Satz (Restriktion/Stetigkeit als lokale Eigenschaft)
Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}$, $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ und $a \in W \subseteq \mathbb{R}$.

(i) *Ist f in a stetig, so ist auch die Restriktion $f|_{W\cap M} : W \cap M \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longrightarrow f(x)$ in a stetig; insbesondere ist im Fall $W \subseteq M$ die Restriktion $f|_W$ in a stetig.*

(ii) *Ist $f|_{W\cap M}$ in a stetig und ist W eine Umgebung von a, so ist auch f in a stetig.*

Beweis:
(i) Sei f stetig in a. Zu jeder Umgebung V von $f(a)$ gibt es also eine Umgebung U von a mit $f(U \cap M) \subseteq V$. Für solch ein U gilt $U \cap (W \cap M) \subseteq U \cap M$, also

$$f|_{W\cap M}(U \cap (W \cap M)) \subseteq f(U \cap M) \subseteq V.$$

Damit ist die Stetigkeit von $f|_{W\cap M}$ in a bewiesen.

(ii) Sei nun $f|_{W\cap M}$ stetig in a und W eine Umgebung von a. Ist V eine vorgegebene Umgebung von $f(a) = f|_{W\cap M}(a)$, so gibt es also dazu eine Umgebung U' von a mit $f|_{W\cap M}(U' \cap (W \cap M)) \subseteq V$. Setzen wir $U := U' \cap W$, so ist U als Durchschnitt zweier Umgebungen von a wieder eine Umgebung von a, und es gilt

$$\begin{aligned} f(U \cap M) &= f((U' \cap W) \cap M) = f(U' \cap (W \cap M)) \\ &= f|_{W\cap M}(U' \cap (W \cap M)) \subseteq V. \end{aligned}$$

Wir haben also zu V ein U mit $f(U \cap M) \subseteq V$ gefunden und damit die Stetigkeit von f in a nachgewiesen. □

In der Aussage (ii) von 2.1.7 darf die Voraussetzung, dass W eine Umgebung von a ist, nicht fallen gelassen werden. Ohne diese Voraussetzung ist die Aussage nicht allgemein richtig. (Finden Sie die Stelle im Beweis, wo die Voraussetzung gebraucht wird!)

Es folgen die zwei Stetigkeitskriterien, die Sie aus **MG** kennen.

2.1.8 Satz ($\varepsilon-\delta$–Kriterium)
Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ gegeben. Dann gilt:
f ist stetig in a $\Longleftrightarrow$

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in M :\ (|x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon).$$

In Worten lautet die Bedingung: Zu jedem $\varepsilon > 0$ lässt sich ein $\delta > 0$ (i. Allg. von ε und a abhängig) finden, sodass

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon \quad \text{für jedes } x \in M \text{ mit } |x - a| < \delta$$

erfüllt ist.

Beweis:
(i) Sei f stetig in a. Ist $\varepsilon > 0$ vorgegeben, so haben wir ein $\delta > 0$ mit den geforderten Eigenschaften zu finden. Dazu setzen wir $V := U_\varepsilon(f(a))$. Zu dieser Umgebung V gibt es eine Umgebung U von a mit $f(U \cap M) \subseteq V$. In U ist definitionsgemäß ein $U_\delta(a)$ mit geeignetem $\delta > 0$ enthalten. Wegen $U_\delta(a) \subseteq U$ gilt natürlich

$$f(U_\delta(a) \cap M) \subseteq f(U \cap M) \subseteq V = U_\varepsilon(f(a));$$

das bedeutet

$$\forall\, x \in M :\ (\, x \in U_\delta(a) \implies f(x) \in U_\varepsilon(f(a)))\,,$$

d. h.

$$\forall\, x \in M :\ (|x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon)\,.$$

(ii) Sei nun die „ε–δ–Bedingung“ erfüllt. Ist V eine vorgegebene Umgebung von $f(a)$, so haben wir eine Umgebung U von a mit $f(U \cap M) \subseteq V$ anzugeben: Dazu wählen wir ein $\varepsilon > 0$ mit $U_\varepsilon(f(a)) \subseteq V$. (Solch ein ε gibt es, da V Umgebung von $f(a)$ ist.) Laut ε–δ–Bedingung gibt es dazu ein $\delta > 0$ mit der Eigenschaft

(2.1:1) $\qquad |f(x) - f(a)| < \varepsilon \quad \text{für jedes } x \in M \text{ mit } |x - a| < \delta.$

Setzt man $U := U_\delta(a)$, so bedeutet die Eigenschaft (2.1:1) gerade

$$f(U \cap M) \subseteq U_\varepsilon(f(a)).$$

Wegen $U_\varepsilon(f(a)) \subseteq V$ haben wir also ein U der gewünschten Art gefunden. □

2.1.9 Satz (Folgenkriterium)

Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ gegeben. Dann gilt:
f ist stetig in a $\Longleftrightarrow$
*Für **jede** Folge (x_k) in M mit $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = a$ gilt*

$$\lim_{k\to\infty} f(x_k) = f(a) \qquad (= f(\lim_{k\to\infty} x_k)).$$

„Stetig“ kann daher auch als „konvergenzerhaltend“ interpretiert werden.

Dieser Satz war der Ausgangspunkt der Stetigkeitsdiskussion in **MG**; dort finden Sie auch einen Beweis für die Äquivalenz der Bedingung von 2.1.9 mit der von 2.1.8. Zugleich sei an dieser Stelle auf die dort diskutierten zahlreichen Beispiele stetiger und auch unstetiger Funktionen hingewiesen.

Aus dem Verhalten der konvergenten Folgen bei Addition und Multiplikation (siehe 1.2.10) kann man mithilfe des Folgenkriteriums auf die Stetigkeit von Summe, Produkt und anderen Operationen stetiger Funktionen schließen.

2.1.10 Satz (Operationen)

Seien $a \in M' \subseteq M \subseteq \mathbb{R}$ und $\alpha \in \mathbb{R}$, und seien $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ und $g : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig in a. Dann sind auch

(i) *$f + g$, $f - g$ und αf,*

(ii) *fg,*

(iii) *$\frac{f}{g}$ (falls $g(x) \neq 0$ für jedes $x \in M$ gilt),*

(iv) *die Restriktion $f|_{M'} : M' \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longrightarrow f|_{M'}(x) := f(x)$*

stetig in a. Außerdem gilt:

(v) (Kettenregel für stetige Funktionen)
Ist $h : E \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f(M) \subseteq E$ stetig in $f(a)$, so ist auch $h \circ f$ stetig in a.

Zum *Beweis der Kettenregel:* Ist (x_k) eine Folge in M mit $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = a$, so konvergiert – wegen der Stetigkeit von f in a – die Folge $(f(x_k))$ gegen $y := f(a)$. Da h in y stetig ist, liefert das Folgenkriterium

$$\lim_{k\to\infty} h(f(x_k)) = h(y), \quad \text{d. h.} \quad \lim_{k\to\infty} (h \circ f)(x_k) = (h \circ f)(a).$$

Also folgt, wieder mit dem Folgenkriterium, die Stetigkeit von $h \circ f$ in a. □

Als Anwendung von 2.1.10 ergibt sich beispielsweise die Stetigkeit der Polynomfunktionen und der rationalen Funktionen.

Das kontrollierte Verhalten einer stetigen Funktion, von dem anfangs die Rede war, kommt auch in den folgenden beiden Aussagen zum Ausdruck.

2.1.11 Satz (lokale Beschränktheit)
Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$. Ist f stetig in a, so gibt es eine Umgebung U von a derart, dass die Restriktion $f|_{U\cap M}$ beschränkt ist.

Eine stetige Funktion braucht nicht beschränkt zu sein, die Einschränkung auf eine Umgebung von a ist also wesentlich in Satz 2.1.11. Die zweite Aussage ist für die Eindeutigkeit des Grenzwerts von Funktionen von Bedeutung.

2.1.12 Satz (lokale Trennung)
Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}$, und seien f und $g \in Abb(M, \mathbb{R})$. Sind f und g stetig in a und ist

$$f(a) > g(a),$$

so gibt es eine Umgebung U von a derart, dass

$$f(x) > g(x) \quad \text{für jedes } x \in U \cap M$$

gilt.

Beweis von 2.1.11:
Wegen der Stetigkeit von f im Punkt a gibt es nach dem ε–δ–Kriterium z. B. zu $\varepsilon = 1$ ein $\delta > 0$ mit der Eigenschaft

(2.1:2) $$\forall\, x \in M : (|x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < 1).$$

Wählen wir also $U := U_\delta(a)$ (mit dem obigen δ), so folgt zunächst mit der Dreiecksungleichung

$$|f(x)| = |(f(x) - f(a)) + f(a)| \leq |f(x) - f(a)| + |f(a)|$$

und dann aus (2.1:2)

$$|f(x)| \leq 1 + |f(a)| \quad \text{für } x \in U \cap M,$$

also

$$\sup\left\{|f(x)| \;\middle|\; x \in U \cap M\right\} \leq |f(a)| + 1 < \infty,$$

d. h., $f|_{U\cap M}$ ist beschränkt. □

Beweis von 2.1.12:
Wir betrachten $h := f - g$. Nach 2.1.10(i) ist h in a stetig, und es ist $h(a) > 0$. Es sei ε eine Zahl mit $0 < \varepsilon < h(a)$, z. B. $\varepsilon = \frac{1}{2}h(a)$. Nach dem ε–δ–Kriterium gibt es dann dazu ein $\delta > 0$, sodass

$$|h(x) - h(a)| < \varepsilon \quad \text{für jedes } x \in M \text{ mit } |x - a| < \delta$$

gilt. Aus $|h(x) - h(a)| < \varepsilon$ folgt $-\varepsilon < h(x) - h(a)$ (vgl. 1.2.2(iv)), also

$$h(a) - \varepsilon < h(x).$$

Für das betrachtete ε und für die Umgebung $U := U_\delta(a)$ gilt folglich

$$0 < h(a) - \varepsilon < h(x) \quad \text{für jedes } x \in U \cap M.$$

Dies bedeutet $f(x) > g(x)$ für jedes $x \in U \cap M$. □

Die folgende Skizze (Abb. 2.1–2) veranschaulicht den Beweisgang noch einmal.

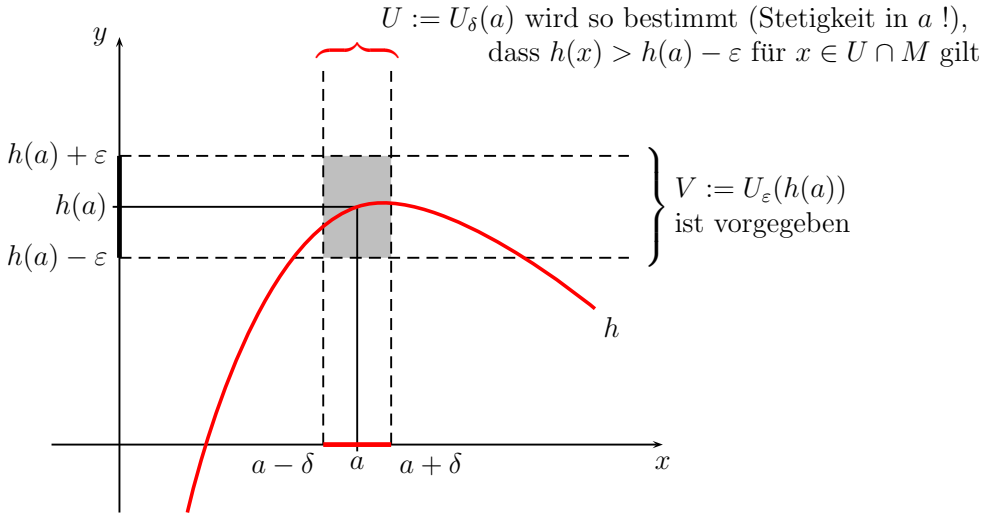


Abb. 2.1–2: In einer Umgebung von a ist h von $\widehat{0}$ getrennt

Vergleichen Sie diese Skizze auch mit Abb. 2.1–1 auf Seite 7.

Wir kommen nun zu den **globalen Eigenschaften** stetiger Funktionen, d. h., wir untersuchen Funktionen, die auf ihrem gesamten Definitionsbereich stetig sind. Dabei heben wir hervor, welche Bedeutung der Definitionsbereich in seiner Gesamtheit für die Funktion hat.

2.1.13 Satz (Zwischenwertsatz)
Sei I ein nichtleeres Intervall, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig auf I. Sind $y_1, y_2 \in f(I)$ mit $y_1 < y_2$, so gilt $[y_1, y_2] \subseteq f(I)$; genauer:
Ist $y_1 := f(x_1)$ und $y_2 := f(x_2)$ mit $x_1, x_2 \in I$ und $y_1 < y_2$, so gibt es zu jedem „Zwischenwert“ $c \in]y_1, y_2[$ mindestens ein ξ zwischen x_1 und x_2 (also $\min\{x_1, x_2\} < \xi < \max\{x_1, x_2\}$) mit $c = f(\xi)$.

Sie können sich leicht überlegen, dass man aus Satz 2.1.13 den nachstehenden folgern kann. In **MG** wurde umgekehrt geschlossen, sodass es sich also bei 2.1.13 und 2.1.14 um äquivalente Aussagen handelt.

2.1.14 Satz (Existenz einer Nullstelle)
Sei $I := [a, b]$ mit $a < b$ ein Intervall, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig.
Ist $f(a)f(b) < 0$, so gibt es (mindestens) ein $\xi \in]a, b[$ mit $f(\xi) = 0$.
Ein solches ξ heißt eine **Nullstelle** *von f.*

Interessant ist, wie man diesen Satz benutzen kann, um eine Nullstelle zu finden bzw. beliebig genau zu approximieren. Sind nämlich die Voraussetzungen des Satzes gegeben, so betrachte man den Mittelpunkt $m := \frac{a+b}{2}$ des Intervalls. Ist $f(m) = 0$, hat man m als Nullstelle gefunden. Ist aber $f(a)f(m) < 0$, so betrachte man die linke Hälfte des Intervalls, also $[a, m]$, andernfalls die rechte, also $[m, b]$. Aufgrund des Satzes weiß man, dass f darin eine Nullstelle hat, und man kann diesen Prozess wiederholen. Bei jeder Wiederholung erhält man ein Intervall von halbierter Länge, in der eine Nullstelle liegen muss.

Ist z. B. $f(x) := x^2 - 2$ und $I := [1, 2]$, dann ist $f : [1, 2] \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig (als Restriktion einer Polynomfunktion) und $f(1)f(2) = -2 < 0$; also liegt in I eine Nullstelle ξ (nämlich $\xi = \sqrt{2}$). Führt man den oben beschriebenen Prozess mehrmals aus, erhält man einen Näherungswert für $\sqrt{2}$. Wir rechnen einige Schritte durch und stellen diese in Tabelle 2.1–1 dar.

Schritt	a	b	m	$f(m)$
0.	1	2	1.500000	$+0.25$
1.	1	1.500000	1.250000	$-0.437\ldots$
2.	1.250000	1.500000	1.375000	$-0.109\ldots$
3.	1.375000	1.500000	1.437500	$+0.066\ldots$
4.	1.375000	1.437500	1.406250	$-0.022\ldots$
5.	1.406250	1.437500	1.421875	$+0.021\ldots$

Tabelle 2.1–1: Intervallhabierungsverfahren zur Berechnung von $\sqrt{2}$

Der letzte Schritt zeigt, dass im Intervall $[1.40625, 1.421875]$ eine Nullstelle von f liegt und folglich $1.406 < \sqrt{2} < 1.422$ gilt.

Das ist wahrlich kein spektakuläres Ergebnis, aber es leuchtet Ihnen gewiss ein, dass das Verfahren in ein Computerprogramm umgesetzt und effektiv genutzt werden kann. In einem Kurs über „Numerische Mathematik“ können Sie dieses (und noch wesentlich effektivere) Verfahren zur näherungsweisen Nullstellenbestimmung kennen lernen. Ein Beispiel ist das so genannte Heronverfahren[1]: Setzt man z. B. $a_0 := 1$ und definiert a_n für $n = 1, 2, \ldots$ durch $a_n := \frac{1}{2}(a_{n-1} + \frac{2}{a_{n-1}})$, so konvergiert diese Folge gegen einen Wert $a > 0$, und dieser muss die Gleichung $a = \frac{1}{2}(a + \frac{2}{a})$ erfüllen, also $a = \sqrt{2}$. Es ist $a_1 = \frac{3}{2} = 1.5$, $a_2 = \frac{17}{12} = 1.41666666...$, $a_3 = \frac{577}{408} = 1.41425686...$, $a_4 = \frac{665857}{470832} = 1.4142135623746...$; vergleichen Sie mit $\sqrt{2} = 1.41421356237309...$!

Und nun einige weitere Folgerungen aus dem Zwischenwertsatz (vgl. **MG**):

2.1.15 Folgerung (stetiges Bild eines Intervalls)
Ist I ein nichtleeres Intervall (gleichgültig, ob offen, halboffen oder abgeschlossen) und ist $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig, so ist das Bild $f(I)$ ein Intervall.

2.1.16 Satz (Umkehrfunktion)
Sei I ein nichtleeres Intervall, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig.

(i) *f ist genau dann injektiv, wenn f streng monoton ist.*

(ii) *Ist f streng monoton (und daher injektiv), so ist die Umkehrfunktion $f^{-1} : f(I) \longrightarrow I$ stetig und (im gleichen Sinne) streng monoton.*

2.1.17 Satz (stetiges Bild eines kompakten Intervalls)
Sei $I = [a, b]$ mit $a \leq b$ ein „kompaktes Intervall“, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann ist auch das Bild $f(I)$ ein kompaktes Intervall, also $f(I) = [c, d]$ mit geeigneten $c, d \in \mathbb{R}$, $c \leq d$. Insbesondere existieren $x_1 \in I$ und $x_2 \in I$ mit

$$c = f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2) = d \quad \text{für alle } x \in I.$$

x_1 heißt eine **Minimalstelle**, *x_2 eine* **Maximalstelle** *von f.*

Dass hier das Bild $f(I)$ wieder ein Intervall ist, ist nach Satz 2.1.15 keine Überraschung. Das Wesentliche ist, dass dieses Intervall abgeschlossen und beschränkt ist. Wenn Sie den Beweis dieses Satzes in **MG** genauer anschauen, werden Sie bemerken, dass der Begriff des Häufungspunktes einer Menge eine Rolle spielt. Wir gehen dem genauer nach.

[1] Heron von Alexandria, ca. 10 bis ca. 75 n. Chr.

2.1.18 Definition (Häufungspunkt, abgeschlossene Menge)
Sei M eine Teilmenge von $\mathbb{R}$.

(i) *Ein $a \in \mathbb{R}$ heißt* **Häufungspunkt** *von M, wenn es in jeder Umgebung von a (mindestens) einen Punkt aus M gibt, der von a verschieden ist.*

(ii) *Liegt jeder Häufungspunkt von M in M, so heißt M* **abgeschlossen**.

In **MG** wird definiert: $a \in \mathbb{R}$ heißt Häufungspunkt von M, wenn es eine Folge (a_k) in $M \setminus \{a\}$ mit $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = a$ gibt. Zeigen Sie, dass beide Definitionen äquivalent sind. (Ü 2.1.3.)

Die Tatsache, dass Mengen, die alle ihre Häufungspunkte enthalten, einen besonderen Namen erhalten („abgeschlossen"), deutet darauf hin, dass es durchaus vorkommen kann, dass ein Häufungspunkt einer Menge M nicht zu M gehört (M ist dann nicht abgeschlossen). Die folgenden Beispiele beleuchten die Begriffe.

2.1.19 Beispiele
(a) Sei $M :=]0,1]$. Jedes $a \in M$ ist hier Häufungspunkt von M.

[Denn ist U irgendeine Umgebung von a, so gibt es nach Definition der Umgebung ein $\varepsilon > 0$ mit $U_\varepsilon(a) \subseteq U$. Dann ist (vgl. Abb. 2.1–3)

$$U_\varepsilon(a) \cap]0,1] = \begin{cases}]0,1], & \text{falls } a-\varepsilon \le 0 \text{ und } a+\varepsilon > 1, \\ ]0, a+\varepsilon[, & \text{falls } a-\varepsilon \le 0 \text{ und } a+\varepsilon \le 1, \\ ]a-\varepsilon, 1], & \text{falls } a-\varepsilon > 0 \text{ und } a+\varepsilon > 1, \\ ]a-\varepsilon, a+\varepsilon[, & \text{falls } a-\varepsilon > 0 \text{ und } a+\varepsilon \le 1. \end{cases}$$

In jedem der vier Fälle gibt es offensichtlich einen von a verschiedenen Punkt in $U_\varepsilon(a) \cap]0,1]$, z. B. $\frac{a}{2}$ im ersten Fall, $a + \frac{\varepsilon}{2}$ im zweiten Fall und $a - \frac{\varepsilon}{2}$ in den beiden letzten Fällen, und dieser Punkt liegt dann auch in $U \cap]0,1]$.]

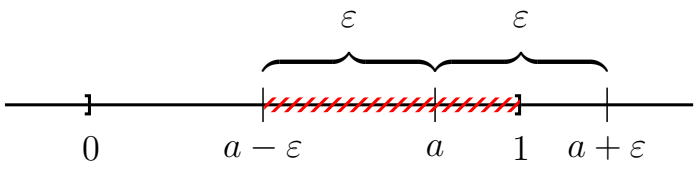


Abb. 2.1–3: $U_\varepsilon(a) \cap]0,1]$ im Fall $a - \varepsilon > 0,\ a + \varepsilon > 1$

Aber auch 0 ist Häufungspunkt von M, obwohl 0 nicht in M liegt.

[Denn ist U irgendeine Umgebung von 0 und $U_\varepsilon(0) \subseteq U$, so gilt

$$0 \neq \min\{\tfrac{\varepsilon}{2}, 1\} \in U_\varepsilon(0) \cap]0,1] \subseteq U \cap M, \quad \text{d. h. } (U \cap M) \setminus \{0\} \neq \emptyset.]$$

Da der Häufungspunkt 0 nicht in M liegt, ist $M =]0, 1]$ nicht abgeschlossen.

(b) *Jedes abgeschlossene Intervall* $[a, b]$ *ist eine abgeschlossene Menge.*

[Wir geben einen indirekten Beweis, indem wir zeigen, dass kein $x \in \mathbb{R} \setminus [a, b]$ Häufungspunkt von $[a, b]$ sein kann und folglich das Intervall $[a, b]$ alle seine Häufungspunkte enthält: Sei $x \in \mathbb{R} \setminus [a, b]$. Dann ist $x < a$ oder $x > b$. Im ersten Fall setzen wir $\varepsilon := a - x$, im zweiten Fall $\varepsilon := x - b$ und zeigen, dass $U_\varepsilon(x) \cap [a, b] = \emptyset$ ist. Für ein $y \in U_\varepsilon(x)$ gilt $x - \varepsilon < y < x + \varepsilon$, also im ersten Fall $y < x + \varepsilon = x + a - x = a$ und folglich $y \notin [a, b]$, im zweiten Fall ergibt sich $y > x - \varepsilon = x - (x - b) = b$, also ebenfalls $y \notin [a, b]$ (vgl. Abb. 2.1–4).

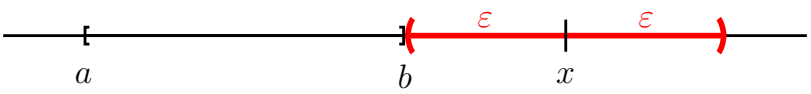


Abb. 2.1–4: $U_\varepsilon(x) \cap [a, b] = \emptyset$

Die Umgebung $U_\varepsilon(x)$ enthält also keinen Punkt von $[a, b]$, und x kann daher kein Häufungspunkt von $[a, b]$ sein.]

(c) $\mathbb{R} =]-\infty, \infty[$ *ist eine abgeschlossene Menge.*

[Denn jedes $a \in \mathbb{R}$, insbesondere jeder Häufungspunkt von $\mathbb{R}$, ist Element von $\mathbb{R}$.]

(d) $\emptyset$ *ist eine abgeschlossene Menge.*

[Denn $\emptyset$ besitzt keine Häufungspunkte: Ist $a \in \mathbb{R}$ und U eine Umgebung von a, so kann in U kein Punkt aus $\emptyset$ liegen, da $\emptyset$ ja keine Elemente besitzt.]

(e) *Ist* $M := \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ *eine endliche Menge, so besitzt* M *keine Häufungspunkte (und ist daher abgeschlossen).*

[Denn ist $a \in \mathbb{R} \setminus M$, so kann a kein Häufungspunkt von M sein, weil $U_\varepsilon(a)$ mit $\varepsilon := \min\{|a_i - a| \mid i = 1, 2, \ldots, n\}$ keinen Punkt aus M enthält. Ist $a = a_j \in M$, so enthält $U_\varepsilon(a)$ mit

$$\varepsilon := \min\left\{|a_i - a| \;\middle|\; i = 1, 2, \ldots, n\,, \text{ aber } i \neq j\right\}$$

zwar $a = a_j \in M$, aber keinen davon verschiedenen Punkt aus M; a_j ist daher ebenfalls kein Häufungspunkt von M.]

(f) $\mathbb{N}$ *besitzt keinen Häufungspunkt (und ist daher eine abgeschlossene Menge).*
[Denn ist $a < 1$, so betrachte man die Umgebung $U := U_\varepsilon(a)$ mit $\varepsilon := 1 - a$; für jedes $x \in U$ gilt dann $|x - a| < 1 - a$ und daher auch $x - a < 1 - a$, also $x < 1$, sodass $x \notin \mathbb{N}$ gilt. Diese Umgebung enthält also keinen Punkt von $\mathbb{N}$; daher kann a kein Häufungspunkt von $\mathbb{N}$ sein. Ist $a \geq 1$, so gilt $k \leq a < k + 1$ für ein geeignetes $k \in \mathbb{N}$.

Nun betrachten wir $U := U_\varepsilon(a)$ mit $\varepsilon := 1$, falls $a = k$, und $\varepsilon := \min\{a-k, k+1-a\}$, falls $k < a < k+1$. Im ersten Fall liegt außer a kein Punkt von $\mathbb{N}$ in U, im zweiten Fall liegt überhaupt kein Punkt von $\mathbb{N}$ in U. Wäre a ein Häufungspunkt von $\mathbb{N}$, so müsste U mindestens ein von a verschiedenes Element von $\mathbb{N}$ enthalten.]

Unter den Beispielen sind einige Mengen aufgeführt, die gar keine Häufungspunkte besitzen. Der folgende wichtige Satz, dessen Aussage sogar äquivalent zur Existenz des Supremums (in $\mathbb{R}$) einer nach oben beschränkten, nichtleeren Teilmenge von $\mathbb{R}$ ist, gibt eine Existenzaussage für Häufungspunkte.

2.1.20 Satz (von Bolzano–Weierstraß)
Sei M eine beschränkte, unendliche Teilmenge von $\mathbb{R}$. Dann hat M (mindestens) einen Häufungspunkt (der nicht notwendig in M liegen muss).

Beweis:
Da M eine unendliche Menge ist, können wir eine Folge (a_k) in M bilden, deren Glieder sämtlich voneinander verschieden sind. Diese Folge ist beschränkt, da ja M beschränkt ist. Also besitzt die Folge nach Satz 1.2.17(ii) eine konvergente Teilfolge (a_{k_j}). Sei a der Grenzwert dieser Teilfolge. Dann ist a Häufungspunkt von M: Ist nämlich U eine Umgebung von a, so liegen in U fast alle a_{k_j}, also mindestens ein Element von M, das von a verschieden ist (es liegen sogar unendlich viele solche Elemente in U). □

Die Beispiele 2.1.19(e) und (f) zeigen, dass in dem Satz 2.1.20 von Bolzano–Weierstraß auf keine der Voraussetzungen („unendlich“ bzw. „beschränkt“) verzichtet werden kann.

Nun kommen wir zum Begriff der kompakten Menge, der den des kompakten Intervalls, siehe 2.1.17, verallgemeinert.

2.1.21 Definition (kompakte Teilmenge von $\mathbb{R}$)
Eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$ heißt **kompakt**, *wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist.*

Insbesondere sind also die Intervalle $[a, b]$ mit $a \le b$ kompakt; dagegen ist $\mathbb{R} =]-\infty, \infty[$ zwar abgeschlossen (siehe Beispiel 2.1.19(c)), aber nicht beschränkt, also auch nicht kompakt.

2.1.22 Satz (stetiges Bild einer kompakten Menge)
Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig. Ist M kompakt, so ist auch das Bild $f(M)$ kompakt.

Beweis:
(i) Wir zeigen zunächst, dass $f(M)$ beschränkt ist. Dabei gehen wir indirekt vor und nehmen an, dass $f(M)$ nicht beschränkt ist. Dann gibt es zu jedem $k \in \mathbb{N}$ ein $y_k \in f(M)$ mit $|y_k| > k$. (Wäre dies für ein $k_0 \in \mathbb{N}$ nicht der Fall, so hätten wir

$$|y| \leq k_0 \quad \text{für jedes } y \in f(M),$$

d. h., $f(M)$ wäre beschränkt.) Wegen $y_k \in f(M)$ gibt es zu jedem $k \in \mathbb{N}$ ein $x_k \in M$ mit $f(x_k) = y_k$. Wir haben also eine Folge (x_k) in M. Da M beschränkt ist, besitzt diese Folge nach dem Satz 1.2.17(ii) von Bolzano–Weierstraß eine konvergente Teilfolge (x_{k_j}). Da M abgeschlossen ist, liegt der Grenzwert $a := \lim\limits_{j\to\infty} x_{k_j}$ in M. (Beweisen Sie diese letzte Aussage, vgl. Ü 2.1.5.) Nun wenden wir das Folgenkriterium 2.1.9 an. Danach gilt

$$\lim_{j\to\infty} f(x_{k_j}) = f(a). \tag{2.1:3}$$

Andererseits gilt aber

$$\big|f(x_{k_j})\big| = \big|y_{k_j}\big| > k_j \quad \text{für jedes } j \in \mathbb{N},$$

d. h., die Folge $\big(f(x_{k_j})\big)_{j\in\mathbb{N}}$ ist nicht beschränkt; dies widerspricht aber der Beziehung (2.1:3) . Folglich ist unsere Annahme falsch, und $f(M)$ ist beschränkt.

(ii) Nun zeigen wir, dass die Menge $f(M)$ abgeschlossen ist, dass sie also alle ihre Häufungspunkte enthält. Sei b ein Häufungspunkt von $f(M)$. Dann gibt es zu jedem $k \in \mathbb{N}$ ein $y_k \in f(M)$ mit $y_k \in U_{\frac{1}{k}}(b)$, und es gilt daher

$$y_k \longrightarrow b \quad \text{für } k \longrightarrow \infty.$$

Wegen $y_k \in f(M)$ gibt es zu jedem $k \in \mathbb{N}$ ein $x_k \in M$ mit $f(x_k) = y_k$.

Wir argumentieren also ganz ähnlich wie unter (i): Nach dem Satz 1.2.17(ii) von Bolzano–Weierstraß enthält (x_k) eine konvergente Teilfolge (x_{k_j}) mit Grenzwert $a \in M$. Das Folgenkriterium liefert wieder

$$\lim_{j\to\infty} f(x_{k_j}) = f(a).$$

Andererseits konvergiert $\big(f(x_{k_j})\big) = (y_{k_j})$ als Teilfolge von (y_k) gegen b, sodass (2.1:3) die Beziehung

$$b = f(a)$$

darstellt. Das bedeutet, dass der Häufungspunkt b zu $f(M)$ gehört; $f(M)$ ist also abgeschlossen. □

Gemäß 2.1.15 und 2.1.22 ist also das stetige Bild eines kompakten Intervalls ein kompaktes Intervall. Insbesondere (vgl. Ü 2.1.4) gehören die Endpunkte, das sind

Infimum und Supremum des Intervalls (vgl. 1.1.14), dazu. Man kann also sagen, dass das Maximum und das Minimum des Bildes existieren. Diese letzte Aussage bleibt für das stetige Bild einer beliebigen kompakten Menge richtig.

2.1.23 Satz (von Weierstraß)
Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, *und sei* $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ *stetig. Ist* M *kompakt, so existieren* $\min f(M)$ *und* $\max f(M)$, *d. h., es existieren Elemente* $x_1, x_2 \in M$ *mit*

$$\inf f(M) = f(x_1) \quad \textit{und} \quad \sup f(M) = f(x_2).$$

Man sagt auch:
Die Funktion f *nimmt auf* M *ihr Minimum und ihr Maximum an.*

Beweis:
Wir beweisen die Existenz von $\max f(M)$. Ganz entsprechend kann der Nachweis für die Existenz des Minimums geführt werden.

Es ist $f(M) \neq \emptyset$, und wegen 2.1.22 ist $f(M)$ nach oben beschränkt. Wir nehmen an, dass

$$S := \sup f(M) \notin f(M)$$

gilt. Dann ist S ein Häufungspunkt von $f(M)$. (Überlegen Sie sich, dass für eine beliebige nichtleere, nach oben beschränkte Teilmenge M von $\mathbb{R}$ gilt: $\sup M$ ist ein Häufungspunkt von M, wenn $\sup M \notin M$ gilt, vgl. Ü 2.1.4.) Nach 2.1.22 ist die Menge $f(M)$ abgeschlossen, enthält also alle ihre Häufungspunkte, d. h., es gilt

$$S \in f(M).$$

Die Annahme führt also zum Widerspruch und ist daher falsch. Es gilt $S \in f(M)$, was gerade die Existenz von $\max f(M)$ bedeutet. □

Bei der zweiten grundlegenden Eigenschaft stetiger Funktionen, die auf kompakten Mengen definiert sind, handelt es sich um die gleichmäßige Stetigkeit. Bevor wir diesen Begriff erläutern, erinnern wir an das ε–δ–Kriterium (vgl. 2.1.8):

Die Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ ist genau dann stetig *in jedem Punkt* $a \in M$, wenn

$$\begin{aligned} &\forall\, a \in M\ \forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0 : \\ &|f(x) - f(a)| < \varepsilon \quad \text{für jedes } x \in M \text{ mit } |x - a| < \delta \end{aligned} \tag{2.1:4}$$

gilt, d. h., wenn es zu jedem $a \in M$ und zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt, das im Allgemeinen von ε *und* a abhängt, sodass (2.1:4) gilt.

Ein besonderer Fall liegt vor, wenn sich zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ finden lässt, das von den Punkten a in M unabhängig ist, das also gleichermaßen („gleichmäßig“) für jedes $a \in M$ brauchbar ist, sodass (2.1:4) erfüllt ist. Dieser besondere Fall wird durch die folgende Definition erfasst.

2.1.24 Definition (gleichmäßige Stetigkeit)
Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ gegeben. f heißt **gleichmäßig stetig** *(auf M), wenn*

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x, y \in M :\ (|x - y| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon)$$

gilt.

Sie erkennen durch Vergleich beider Bedingungen, welche Beziehung zwischen Stetigkeit (in jedem Punkt) und gleichmäßiger Stetigkeit besteht. Wir notieren diese Beziehung:

2.1.25 Folgerung
Ist f gleichmäßig stetig auf M, so ist f auch stetig auf M.

Die Umkehrung hiervon gilt im Allgemeinen nicht, wie das nachstehende Beispiel 2.1.26(ii) zeigt.

2.1.26 Beispiele
(i) $f := \mathrm{id} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow \mathrm{id}(x) := x$ ist gleichmäßig stetig auf $\mathbb{R}$.

[Ist $\varepsilon > 0$ vorgegeben, so können wir $\delta := \varepsilon$ wählen und erhalten somit

$$|f(x) - f(y)| = |x - y| < \varepsilon \quad \text{für alle } x, y \in \mathbb{R} \text{ mit } |x - y| < \delta.]$$

(ii) $f := \mathrm{id}^2 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow \mathrm{id}^2(x) = x^2$ ist nicht gleichmäßig stetig auf $\mathbb{R}$.

[Die Negation der Bedingung in Definition 2.1.24 lautet

$$\exists\, \varepsilon > 0\ \forall\, \delta > 0\ \exists\, x, y \in M :\ (|x - y| < \delta \quad \text{und} \quad |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon).$$

Sei z. B. $\varepsilon := 1$, und sei $\delta > 0$ beliebig vorgegeben. Dann können wir $y := \frac{1}{\delta}$ und $x := y + \frac{\delta}{2}$ betrachten. Es gilt $|x - y| = \frac{\delta}{2} < \delta$ und

$$|x^2 - y^2| = 1 + \left(\tfrac{\delta}{2}\right)^2 > 1 = \varepsilon.$$

Daher ist f nicht gleichmäßig stetig.]

(iii) Sei $r > 0$ eine fest gegebene Zahl. Dann ist

$$f := \mathrm{id}^2|_{[-r,r]} : [-r, r] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow x^2$$

gleichmäßig stetig auf $[-r, r]$. Prüfen Sie dies nach! (Vgl. Ü 2.1.6.)

Die Aussage in 2.1.26(iii) ergibt sich auch aus dem folgenden Satz, da der Definitionsbereich von f kompakt ist. In solch einem Fall gilt nämlich die Umkehrung der Folgerung 2.1.25.

2.1.27 Satz (gleichmäßige Stetigkeit auf kompakten Mengen)
Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig auf M. Ist M kompakt, so ist f sogar gleichmäßig stetig auf M.

Der Beweis beruht auf einer besonderen Eigenschaft kompakter Mengen, die als „Überdeckungseigenschaft“ bezeichnet wird.

2.1.28 Satz (von Heine–Borel[2])
Seien $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ und $\delta : M \longrightarrow]0, \infty[$ gegeben (durch die Funktion δ kann also jedem $x \in M$ die $\delta(x)$–Umgebung $U_{\delta(x)}(x)$ zugeordnet werden). Ist M abgeschlossen und beschränkt, so gibt es endlich viele Punkte in M, etwa $x_1, \ldots, x_m$, sodass

$$M \subseteq \bigcup_{k=1}^{m} U_{\delta(x_k)}(x_k)$$

gilt.

Natürlich wird M durch die Vereinigung aller Umgebungen $U_{\delta(x)}(x)$ mit $x \in M$ „überdeckt“, d. h., es gilt

$$M \subseteq \bigcup_{x \in M} U_{\delta(x)}(x).$$

Entscheidend ist aber, dass bereits endlich viele der $U_{\delta(x)}(x)$ ausreichen, um M zu überdecken.

Wir wollen diesen Satz hier nicht beweisen, sondern nur von ihm Gebrauch machen, um Satz 2.1.27 zu beweisen.

Beweis von 2.1.27:
Sei $\varepsilon > 0$ vorgegeben. Da f stetig in $a \in M$ ist, können wir zu $\varepsilon' := \frac{\varepsilon}{2}$ ein $\delta_\varepsilon(a) > 0$ wählen, sodass

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon' \quad \text{für jedes } x \in M \text{ mit } |x - a| < \delta_\varepsilon(a) \tag{2.1:5}$$

gilt. Diese Wahl führen wir für jedes $a \in M$ durch und definieren damit eine Funktion

$$\delta : M \longrightarrow]0, \infty[\,, \; x \longrightarrow \delta(x) := \tfrac{1}{2}\,\delta_\varepsilon(x).$$

[2] Eduard Heine, 1821–1881; Émile Borel, 1871–1956.

Da M kompakt ist, können wir nach 2.1.28 endlich viele Elemente $x_1, \ldots, x_m$ auswählen mit

$$M \subseteq \bigcup_{k=1}^{m} U_{\delta(x_k)}(x_k). \tag{2.1:6}$$

Nun setzen wir

$$\delta_0 := \min\{\delta(x_1), \ldots, \delta(x_m)\}$$

und zeigen, dass mit diesem $\delta_0 > 0$ die Bedingung für die gleichmäßige Stetigkeit von f erfüllt ist. Seien also $x, y \in M$ mit $|x-y| < \delta_0$ beliebig vorgegeben. Wegen (2.1:6) gibt es ein $k \in \{1, \ldots, m\}$ mit $x \in U_{\delta(x_k)}(x_k)$, d. h., es gilt

$$|x - x_k| < \delta(x_k).$$

Nach Definition von $\delta(x_k)$ und δ_0 gilt

$$\delta_0 \leq \delta(x_k) = \tfrac{1}{2}\,\delta_\varepsilon(x_k) < \delta_\varepsilon(x_k),$$

und daher haben wir

$$|x - x_k| < \delta_\varepsilon(x_k)$$

und

$$\begin{aligned} |y - x_k| &= |(y - x) + (x - x_k)| \\ &\leq |y - x| + |x - x_k| \;<\; \delta_0 + \delta(x_k) \;\leq\; 2\delta(x_k) = \delta_\varepsilon(x_k). \end{aligned}$$

Nun können wir (2.1:5) mit $a := x_k$ anwenden und erhalten

$$|f(x) - f(x_k)| < \varepsilon' \quad \text{und} \quad |f(y) - f(x_k)| < \varepsilon'.$$

Hieraus folgt

$$|f(x) - f(y)| \;\leq\; |f(x) - f(x_k)| + |f(x_k) - f(y)| \;<\; \varepsilon' + \varepsilon' \;=\; \varepsilon.$$

Damit ist die gleichmäßige Stetigkeit von f nachgewiesen. □

Übungsaufgaben zu 2.1

Ü 2.1.1 Seien $f : A \longrightarrow B$ und $g : f(A) \longrightarrow A$ zwei gegebene Funktionen. Genau dann ist f injektiv und g die Umkehrfunktion von f, wenn $g(f(x)) = x$ für jedes $x \in A$ gilt.

Ü 2.1.2 Zeigen Sie, dass eine Polynomfunktion $P : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow P(x) := \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$ mit ungeradem n und $a_n \neq 0$ jeden Wert $y \in \mathbb{R}$ annimmt, d. h., dass es zu jedem $y \in \mathbb{R}$ mindestens ein $x \in \mathbb{R}$ mit $P(x) = y$ gibt.

Ü 2.1.3 Sei $M \subseteq \mathbb{R}$. Zeigen Sie: $a \in \mathbb{R}$ ist genau dann Häufungspunkt von M, wenn es eine Folge (a_k) in $M \setminus \{a\}$ mit $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = a$ gibt.

Ü 2.1.4 Sei M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$. Zeigen Sie: Ist M nach oben (bzw. nach unten) beschränkt und ist $\sup M \notin M$ (bzw. $\inf M \notin M$), so ist $\sup M$ (bzw. $\inf M$) ein Häufungspunkt von M.
Folgerung: Ist M abgeschlossen und nach oben (bzw. nach unten) beschränkt, so gilt $\sup M \in M$ (bzw. $\inf M \in M$), d. h., $\max M$ (bzw. $\min M$) existiert.

Ü 2.1.5 Seien M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$ und (x_k) eine konvergente Folge mit Gliedern aus M. Zeigen Sie:
Ist $a := \lim\limits_{k\to\infty} x_k \notin M$, so ist a ein Häufungspunkt von M.
Folgerung: Ist M abgeschlossen, so gilt $\lim\limits_{k\to\infty} x_k \in M$.

Ü 2.1.6 Zeigen Sie, dass die Funktion f aus 2.1.26(iii) und die Wurzelfunktion

$$\sqrt{\ } : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow \sqrt{x}$$

gleichmäßig stetig sind.

Ü 2.1.7 Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ gegeben. f heißt **dehnungsbeschränkt**, wenn es eine Konstante $L > 0$ gibt mit der Eigenschaft

$$\forall\, x, y \in M : |f(x) - f(y)| \leq L|x - y|.$$

Zeigen Sie:
(i) Ist f dehnungsbeschränkt, so ist f gleichmäßig stetig.
(ii) Die Umkehrung dieser Aussage ist falsch.
Hinweis zu (ii): Zeigen Sie, dass $\sqrt{\ }$ nicht dehnungsbeschränkt ist.

2.2 Allgemeines über Funktionen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$

In diesem Abschnitt beginnt die Untersuchung von Funktionen $f : M \longrightarrow Y$, wo M eine nichtleere Teilmenge eines normierten Raumes $(X, \| \|_X)$ und $(Y, \| \|_Y)$ ein möglicherweise von $(X, \| \|_X)$ verschiedener normierter Raum ist. Der bei weitem wichtigste Fall wird $X = \mathbb{R}^n$ (mit einem $n \in \mathbb{N}$) und $Y = \mathbb{R}^m$ (mit einem $m \in \mathbb{N}$) sein. Naturgemäß sind der Veranschaulichung solcher Abbildungen[3] enge Grenzen gesetzt. Ist $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, so kennen Sie aus **MG** die Darstellung von Funktionen $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ durch ihren Graphen, nämlich die Menge

$$G_f := \left\{ {}^t(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x \in M \right\},$$

die als Punktmenge in eine mit einem rechtwinkligen Koordinatensystem versehene Ebene gezeichnet ist (Abb. 2.2–1).

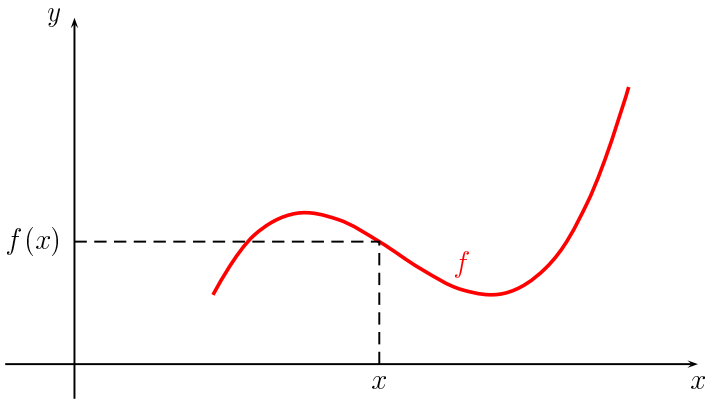


Abb. 2.2–1: Veranschaulichung von $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ im Fall $M \subseteq \mathbb{R}$

Der Begriff des **Graphen** lässt sich auf Funktionen $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^m$ mit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ durch die Definition

$$G_f := \left\{ {}^t(x, f(x)) \in \mathbb{R}^{n+m} \;\middle|\; x \in M \right\}^4$$

leicht erweitern. Jedoch kann man sich eine solche Menge im Fall $n + m > 3$ schon nicht mehr gut vorstellen. Die meisten Phänomene, die es in diesem Kurs

[3] Wir verwenden weiterhin „Abbildung“ synonym mit „Funktion“, wobei eine gewisse Präferenz für Letzteres im Fall $Y \subseteq \mathbb{R}$ („reelle Funktion“) besteht.

[4] Für $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $y = {}^t(y_1, \ldots, y_m) \in \mathbb{R}^m$ sei ${}^t(x, y) := {}^t(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m)$.

zu behandeln gilt, treten zum Glück bereits im Fall $n = 2,\ m = 1$ in typischer Weise auf, sodass es sich lohnt, diesen Fall ausführlich zu diskutieren.

Wir betrachten also eine nichtleere Teilmenge M von $\mathbb{R}^2$ und eine Funktion

$$f : M \longrightarrow \mathbb{R},\ x = \binom{x_1}{x_2} \longrightarrow f(x).$$

Übrigens schreiben wir einfach

$$f(x_1, x_2) \quad \text{statt} \quad f(\binom{x_1}{x_2}) \quad \text{oder} \quad f({}^t(x_1, x_2)).$$

Als Teilmenge von $\mathbb{R}^2$ lässt sich M in der Zeichenebene leicht darstellen. Die Zeichenebene, auch (x_1, x_2)–Ebene genannt, wird nun durch eine dritte Koordinatenachse (x_3–Achse), senkrecht zur (x_1, x_2)–Ebene ergänzt, und jeder Punkt ${}^t(x_1, x_2) \in M$ wird auf die „Höhe“ $x_3 = f(x_1, x_2)$ angehoben (oder abgesenkt, falls $f(x_1, x_2)$ negativ ist). Man erhält so den Graphen G_f, der in vielen Fällen eine Fläche im Raum ist (Abb. 2.2–2).

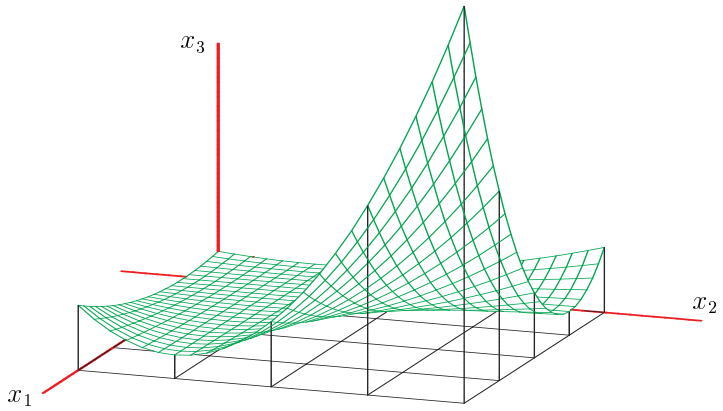


Abb. 2.2–2: Graph einer Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R},\ M \subseteq \mathbb{R}^2$

Freilich entsteht hier sofort das Problem, die Fläche im Raum, die man sich oft noch ganz gut vorstellen kann, auf dem (ebenen!) Zeichenpapier darzustellen. In Abb. 2.2–2 haben wir eine schräge Parallelprojektion benutzt und zudem einige „Koordinatenlinien“

$$\left\{ {}^t(c, x_2, f(c, x_2)) \;\middle|\; {}^t(c, x_2) \in M \right\} \qquad (c \in \mathbb{R} \text{ fest}),$$
$$\left\{ {}^t(x_1, c, f(x_1, c)) \;\middle|\; {}^t(x_1, c) \in M \right\} \qquad (c \in \mathbb{R} \text{ fest})$$

eingezeichnet. Das sind jeweils Linien auf der Fläche, die über den Geraden

$$\left\{ {}^t(c, x_2) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x_2 \in \mathbb{R} \right\}$$

(das ist in der (x_1, x_2)–Ebene eine Parallele zur x_2–Achse) bzw.

$$\left\{ {}^t(x_1, c) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x_1 \in \mathbb{R} \right\}$$

(das ist in der (x_1, x_2)–Ebene eine Parallele zur x_1–Achse) verlaufen. Es gibt leistungsfähige Computerprogramme, mit deren Hilfe solche Funktionsgraphen erstellt werden können. Die folgenden Abbildungen sind Beispiele computererzeugter Graphen (Abb. 2.2–3 bis 2.2–6).

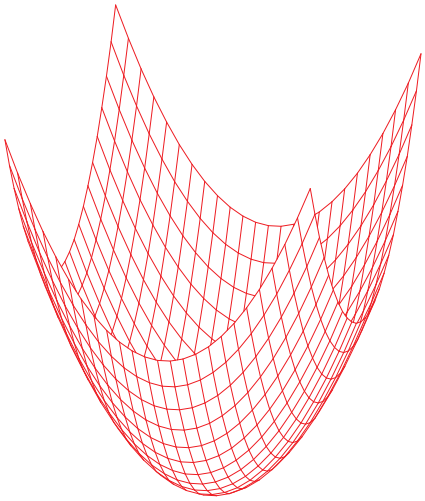


Abb. 2.2–3:
$f(x, y) = x^2 + y^2$

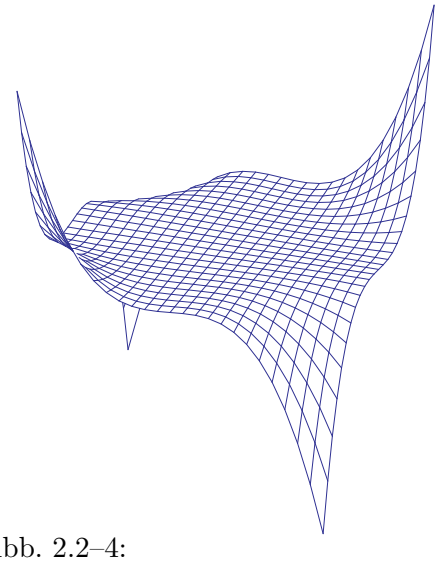


Abb. 2.2–4:
$f(x, y) = xy\left(1 - \frac{x^2 y^2}{2}\right)$

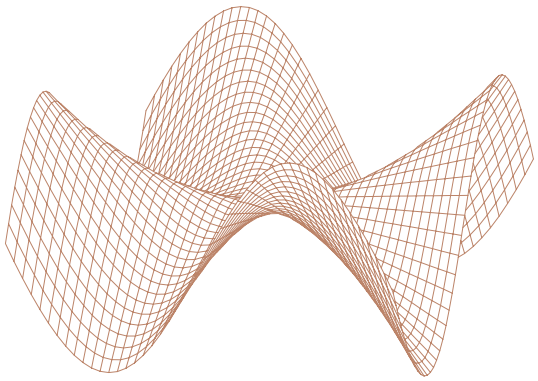


Abb. 2.2–5:
$f(x, y) = xy\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$

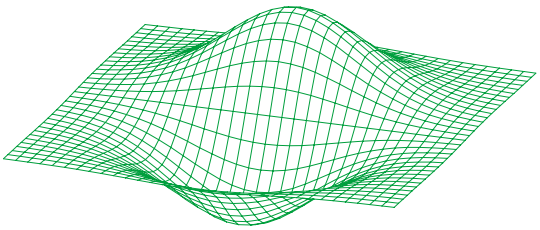


Abb. 2.2–6:
$f(x, y) = -2xe^{-x^2 - y^2}$

Eine andere Möglichkeit der Veranschaulichung ist Ihnen von topografischen Karten her bekannt: Man zeichnet **Höhenlinien**, also Mengen

$$H_c := \left\{ x \in M \;\middle|\; f(x) = c \right\}$$

für verschiedene „Höhen“ c ($c \in \mathbb{R}$ fest). Das sind wieder Punktmengen in $\mathbb{R}^2$. Sie entstehen, indem man den Graphen G_f mit Ebenen

$$\left\{ {}^t(x_1, x_2, c) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x_1, x_2 \in \mathbb{R} \right\} \qquad (c \in \mathbb{R} \text{ fest})$$

(die parallel zur (x_1, x_2)–Ebene sind) schneidet und die entstehende Schnittfigur senkrecht in die (x_1, x_2)–Ebene projiziert (Abb. 2.2–7). Bei genügender Dichte solcher Höhenlinien erhält man eine gute Vorstellung von dem „Gelände“, also vom Graphen G_f (Abb. 2.2–8).

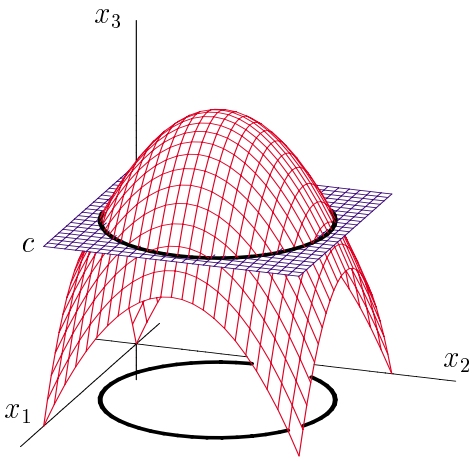


Abb. 2.2–7: Höhenlinie als Schnitt mit einer horizontalen Ebene

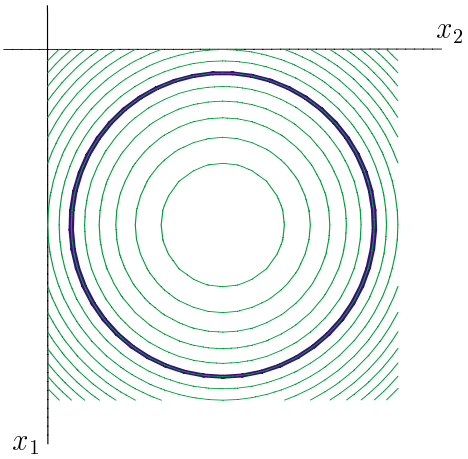


Abb. 2.2–8: Höhenlinien, in die (x_1, x_2)–Ebene projiziert

Die folgenden Abbildungen 2.2–9 bis 2.2–11 sind Darstellungen der Funktion

$$f : \left\{ {}^t(x, y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; |x| \le 2,\ |y| \le 2 \right\} \longrightarrow \mathbb{R},\ {}^t(x, y) \longrightarrow f(x, y) := x^2 - y^2,$$

und wurden mit Computerhilfe gewonnen.

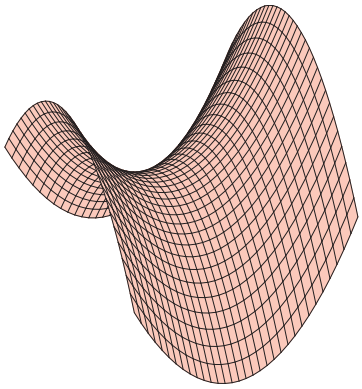


Abb. 2.2–9: $f(x,y) = x^2 - y^2$, Koordinatenlinien in schräger Parallelprojektion

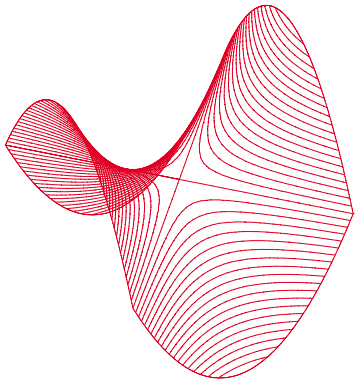


Abb. 2.2–10: $f(x,y) = x^2 - y^2$, Höhenlinien in schräger Parallelprojektion

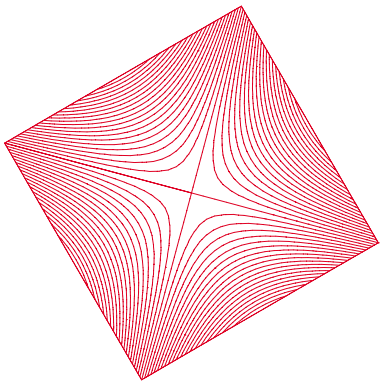


Abb. 2.2–11: $f(x,y) = x^2 - y^2$, Höhenlinien in senkrechter Parallelprojektion

Damit haben Sie einige Möglichkeiten gesehen, eine Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $M \subseteq \mathbb{R}^2$ zu veranschaulichen. Wie gesagt, ist die Veranschaulichung für andere Typen von Funktionen im Allgemeinen schwierig. Ein Fall sei noch hervorgehoben: Eine Funktion $f : I \longrightarrow \mathbb{R}^2$ bzw. $f : I \longrightarrow \mathbb{R}^3$ mit einem Intervall I in $\mathbb{R}$ als Definitionsbereich lässt sich oft als Weg eines Massenpunktes in der Ebene bzw. im Raum deuten, wobei $f(t)$ den Punkt bezeichnet, wo sich der Massenpunkt zur Zeit t aufhält. Zur Veranschaulichung kann man das Bild $f(I)$ zeichnen und an die Bildpunkte $f(t)$ den t–Wert schreiben. Dadurch ist auch zugleich ein Durchlaufungssinn gegeben, wenn t das Intervall I von links nach rechts durchläuft. Z. B. ergibt sich für

$$f : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow f(t) := \begin{pmatrix} r\cos t \\ r\sin t \end{pmatrix} \qquad (\text{mit } r > 0)$$

bzw.

$$f : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}^3,\ t \longrightarrow f(t) := \begin{pmatrix} r\cos t \\ r\sin t \\ \frac{ht}{2\pi} \end{pmatrix} \qquad (\text{mit } r > 0,\ h > 0)$$

eine Kreislinie (Radius r) bzw. eine (Kreis–)Schraubenlinie (Kreisradius r, Ganghöhe h), die in der durch den Pfeil angedeuteten Richtung durchlaufen werden, vgl. Abb. 2.2–12 und 2.2–13. Auf Funktionen dieses Typs werden wir später noch ausführlich eingehen.

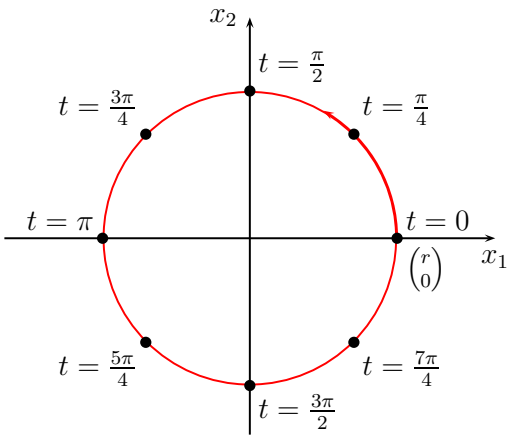


Abb. 2.2–12: Darstellung von $t \longrightarrow f(t) = \begin{pmatrix} r\cos t \\ r\sin t \end{pmatrix}$ als Kreislinie

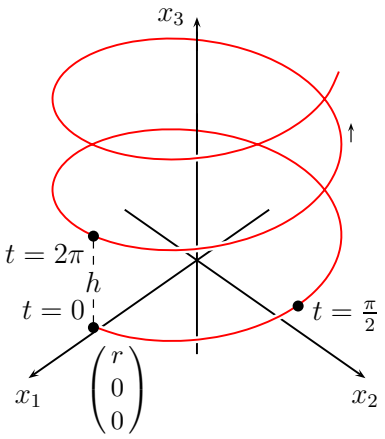


Abb. 2.2–13: Darstellung von $t \longrightarrow f(t) = \begin{pmatrix} r\cos t \\ r\sin t \\ \frac{ht}{2\pi} \end{pmatrix}$ als Schraubenlinie

Wie sich schon in **MG** gezeigt hat, ist es oft nützlich, wenn sich verwickelte Funktionen aus einfacheren in bestimmter Weise zusammensetzen lassen. Solange es sich um Abbildungen zwischen irgendwelchen unstrukturierten Mengen handelt, besteht im Wesentlichen nur die Möglichkeit, mithilfe von Restriktion (Einschränkung) und Komposition (Hintereinanderschaltung, Verkettung) aus gegebenen Funktionen neue aufzubauen. (Wie Sie sich erinnern, ist für eine Funktion $f \in Abb(A, B)$ die **Restriktion** auf eine nichtleere Teilmenge A_1 von A durch

$$f|_{A_1} : A_1 \longrightarrow B,\ x \longrightarrow f|_{A_1}(x) := f(x)$$

definiert und die **Verkettung** $g \circ f$ der Funktion $f \in Abb(A, B)$ mit einer Funktion $g \in Abb(C, D)$ mit $f(A) \subseteq C$ durch

$$g \circ f : A \longrightarrow D,\ x \longrightarrow (g \circ f)(x) := g(f(x))$$

gegeben.) Ist der Zielbereich jedoch ein reeller Vektorraum, wie z. B. $\mathbb{R}^m$, so lassen sich weitere Operationen definieren.

2.2.1 Definition und Satz (Raum $Abb(M, \mathbb{R}^m)$)

Sei M eine nichtleere Menge. Sind $f, g \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$, $h \in Abb(M, \mathbb{R})$ und $\alpha \in \mathbb{R}$, so sind die folgenden Funktionen erklärt und ebenfalls in $Abb(M, \mathbb{R}^m)$:

(i) $f + g : M \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (f+g)(x) := f(x) + g(x)$ *und*
$f - g : M \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (f-g)(x) := f(x) - g(x)$,

(ii) $\alpha f : M \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (\alpha f)(x) := \alpha f(x)$,

(iii) $hf : M \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (hf)(x) := h(x)f(x)$,

(iv) $\frac{1}{h} f : M \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (\frac{1}{h} f)(x) := \frac{1}{h(x)} f(x)$,
falls $h(x) \neq 0$ ist für jedes $x \in M$.

Sie überlegen sich ohne Mühe, dass hier überall $\mathbb{R}^m$ durch irgendeinen reellen Vektorraum Y ersetzt werden kann. Denn für jedes $x \in M$ sind $f(x)$ und $g(x)$ Vektoren in Y, und für diese sind Summe, Differenz sowie Multiplikation mit Skalaren erklärt. (Beachten Sie, dass nicht nur α, sondern für jedes $x \in M$ auch $h(x)$ bzw. $\frac{1}{h(x)}$ im Fall $h(x) \neq 0$ ebenfalls Skalare sind.)

Oft wird die Menge M in Definition 2.2.1 eine Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ sein. Die Elemente von M haben dann die Gestalt

$$x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \quad \text{mit } x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}.$$

Man schreibt dann meist, um Klammern zu sparen,

$$f(x_1, \ldots, x_n) \quad \text{statt} \quad f\left({}^t(x_1, \ldots, x_n)\right).$$

Ist der Funktionswert $f(x)$ in $\mathbb{R}^m$, wie in Definition 2.2.1 ja angenommen wurde, so hat $f(x)$ also m Koordinaten, die alle von x abhängen. Für $f \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$ gilt daher $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m)$ mit bestimmten Funktionen $f_1, \ldots, f_m \in Abb(M, \mathbb{R}^1)$ und

$$f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x_1, \ldots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, \ldots, x_n) \end{pmatrix} \quad \text{für } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in M.$$

Diese Beobachtung wird es oft gestatten, die Untersuchung von $f \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$ auf die Untersuchung der m **Koordinatenfunktionen** $f_1, \ldots, f_m \in Abb(M, \mathbb{R}^1)$ zurückzuspielen (was einfacher sein kann).

Zum Beispiel ist eine Funktion $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) \in Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ konstant,

$$f = \widehat{c} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow \widehat{c}(x) := c \quad \text{mit einem } c \in \mathbb{R}^m,$$

wenn jedes $f_\mu \in Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ konstant ist.

Wir schließen diesen Abschnitt mit einigen einfachen, aber wichtigen Beispielen.

2.2.2 Beispiel (Projektion auf eine Koordinate)
Für $k \in \{1, \ldots, n\}$ heißt die Funktion

$$\pi_k : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow \pi_k(x_1, \ldots, x_n) := x_k$$

die **Projektion** auf die k–te Koordinate.
Wendet man die Operationen 2.2.1(i) und (ii) auf diese Projektionen an, erhält man Abbildungen der Form

$$L = \alpha_1\pi_1 + \alpha_2\pi_2 + \ldots + \alpha_n\pi_n$$

mit $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}$. Es ist also für $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$

$$L(x) = L(x_1, \ldots, x_n) = \alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_n x_n = a \cdot x,$$

wenn $a := {}^t(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ gesetzt wird. Aus den Eigenschaften des Skalarprodukts (vgl. 1.4.6) ergibt sich sofort, dass die Funktion L ihrerseits die Eigenschaften

$$L(x + y) = L(x) + L(y) \quad \text{und} \quad L(\alpha x) = \alpha L(x)$$

für alle $x, y \in \mathbb{R}^n$ und alle $\alpha \in \mathbb{R}$ hat.

Man nennt eine Abbildung $f : X \longrightarrow Y$, wobei X und Y reelle Vektorräume seien, **linear** oder einen **Homomorphismus**, wenn

$$f(x + y) = f(x) + f(y), \tag{2.2:1}$$

$$f(\alpha x) = \alpha f(x) \tag{2.2:2}$$

für alle $x, y \in X$ und alle $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt. Die eben betrachtete Abbildung $L : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ ist also linear. Die linearen Funktionen in $Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ lassen sich leicht charakterisieren, nämlich als Skalarprodukte mit einem konstanten Faktor.

2.2.3 Beispiel (lineare Funktionen in $Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$)
Sei $f \in Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$.
(i) Gibt es ein $a \in \mathbb{R}^n$ mit

$$f(x) = a \cdot x \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}^n, \tag{2.2:3}$$

so ist f linear.

(ii) Ist f linear, so gibt es ein $a \in \mathbb{R}^n$ mit (2.2:3). Zudem ist a eindeutig bestimmt, und zwar gilt

$$a = {}^t\left(f(e_1), \ldots, f(e_n)\right),$$

wobei $e_1, \ldots, e_n$ die Standardbasisvektoren von $\mathbb{R}^n$ sind.

[(i) haben wir uns schon überlegt. (ii) ergibt sich mithilfe der Darstellung

$$x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) = x_1 e_1 + \ldots + x_n e_n \quad \text{(vgl. Ü 1.3.3).}$$

Aus (2.2:1) folgt nämlich mit einem einfachen Induktionsschluss

$$f(x_1 e_1 + \ldots + x_n e_n) = f(x_1 e_1) + \ldots + f(x_n e_n),$$

und aus (2.2:2) folgt dann $f(x_k e_k) = x_k f(e_k)$ für $k = 1, \ldots, n$ sodass wir

$$f(x) = f(x_1 e_1 + \ldots + x_n e_n) = f(e_1)x_1 + \ldots + f(e_n)x_n$$

erhalten.]

Auch die linearen Funktionen $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) \in Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ lassen sich leicht charakterisieren, wenn man sich klar macht, dass f dann und nur dann linear ist, wenn die $f_1, \ldots, f_m$ sämtlich linear sind (Ü 2.2.2).

2.2.4 Beispiel (lineare Abbildungen in $Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$)

Sei $f \in Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m)$.

(i) Gibt es Vektoren $a_1, \ldots, a_m \in \mathbb{R}^n$ mit

$$f(x) = \begin{pmatrix} a_1 \cdot x \\ \vdots \\ a_m \cdot x \end{pmatrix} \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}^n, \tag{2.2:4}$$

so ist f linear.

(ii) Ist f linear, so gibt es Vektoren $a_1, \ldots, a_m \in \mathbb{R}^n$ mit (2.2:4). Zudem sind die $a_1, \ldots, a_m$ eindeutig bestimmt, und zwar gilt

$$a_\mu = {}^t(f_\mu(e_1), \ldots, f_\mu(e_n)) \quad \text{für } \mu = 1, \ldots, m,$$

wobei $e_1, \ldots, e_n$ die Standardbasisvektoren in $\mathbb{R}^n$ sind.

Nun kommen wir zu den Polynomfunktionen und rationalen Funktionen mehrerer Veränderlicher.

2.2.5 Beispiel (Polynomfunktion)

Eine Funktion $f \in Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ heißt **Polynomfunktion** (oder einfach **Polynom**), wenn sie endliche Summe von Funktionen des Typs

$$g : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow g(x_1, \ldots, x_n) := c x_1^{i_1} \ldots x_n^{i_n}$$

mit $c \in \mathbb{R}$ und $i_1 \in \mathbb{N}_0, \ldots, i_n \in \mathbb{N}_0$ ist.

Die Funktionen g entstehen offenbar, wenn sie nicht konstant sind, aus den Projektionen $\pi_1, \ldots, \pi_n$ mithilfe von endlich vielen Operationen, wie sie in 2.2.1(ii) (Multiplikation mit einem Skalar) und 2.2.1(iii) (Multiplikation mit einer reellen Funktion, Fall $m = 1$) beschrieben sind. Ein Polynom $f \in \mathit{Abb}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ lässt sich also aus der konstanten Funktion $\widehat{1}$ und den Projektionen $\pi_1, \ldots, \pi_n$ durch endlich viele Operationen des Typs (i), (ii) und (iii) von 2.2.1 gewinnen. Sie können sich überlegen, dass es genau die Polynome auf $\mathbb{R}^n$ sind, die man so gewinnen kann.

2.2.6 Beispiel (rationale Funktion)

Eine Funktion $f \in \mathit{Abb}(M, \mathbb{R})$ heißt **rational**, wenn es zwei Polynomfunktionen P und Q mit $Q \neq \widehat{0}$ gibt, sodass

$$M = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; Q(x) \neq 0 \right\} \quad \text{und} \quad f = \frac{P|_M}{Q|_M}$$

gilt.

Meist schreibt man einfacher $f = \frac{P}{Q}$ und lässt unausgesprochen, dass die Nullstellen von Q nicht zum Definitionsbereich von f gehören.

Übungsaufgaben zu 2.2

Ü 2.2.1 Zeichnen Sie die Höhenlinien

$$H_c := \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; f(x,y) = c \right\}$$

für $c \in \{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}$ im Fall der linearen Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R},\ \binom{x}{y} \longrightarrow f(x,y) := 3x - 4y.$$

Ü 2.2.2 Sei $f = {}^t(f_1,\ldots,f_m) \in \mathit{Abb}(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^m)$. Zeigen Sie, dass f genau dann linear ist, wenn die $f_1,\ldots,f_m \in \mathit{Abb}(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^1)$ sämtlich linear sind.

Ü 2.2.3 Seien $f = {}^t(f_1,\ldots,f_m) : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ und $g = {}^t(g_1,\ldots,g_k) : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^k$ linear. Zeigen Sie:

(i) $g \circ f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^k$ ist linear.

(ii) Sind die f_μ gegeben durch $f_\mu(x) = a_\mu \cdot x$ mit $a_\mu = {}^t(a_{\mu 1},\ldots,a_{\mu n}) \in \mathbb{R}^n$ für $\mu = 1,\ldots,m$ und die g_κ durch $g_\kappa(y) = b_\kappa \cdot y$ mit $b_\kappa = {}^t(b_{\kappa 1},\ldots,b_{\kappa m}) \in \mathbb{R}^m$ für $\kappa = 1,\ldots,k$ und sind $h_1,\ldots,h_k$ die Koordinatenfunktionen von $g \circ f$, so gilt

$$h_\kappa(x) = c_\kappa \cdot x \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n$$

mit

$$c_\kappa = {}^t(c_{\kappa 1},\ldots,c_{\kappa n}) \quad \text{und} \quad c_{\kappa\nu} = \sum_{\mu=1}^{m} b_{\kappa\mu} a_{\mu\nu}$$

für $\nu = 1,\ldots,n$ und $\kappa = 1,\ldots,k$.

Ü 2.2.4 Zeigen Sie, dass mit P und Q auch $P+Q$, $P-Q$, αP (für $\alpha \in \mathbb{R}$) sowie PQ Polynomfunktionen in $\mathit{Abb}(\mathbb{R}^n,\mathbb{R})$ sind.

2.3 Stetigkeit. Lokale Eigenschaften

Die Stetigkeit einer Funktion f in einem Punkt a wurde – etwas vage – als ein kontrolliertes Verhalten geschildert: Der „Sollwert“ $f(a)$ wird durch die Werte $f(x)$ mit jeder vorgegebenen Toleranz erreicht, wenn nur x nahe genug bei a gewählt wird. Dies wurde mithilfe des Umgebungsbegriffs präzisiert. Da uns nun in jedem normierten Raum ein Umgebungsbegriff zur Verfügung steht, kann auch der Stetigkeitsbegriff entsprechend allgemein gefasst werden.

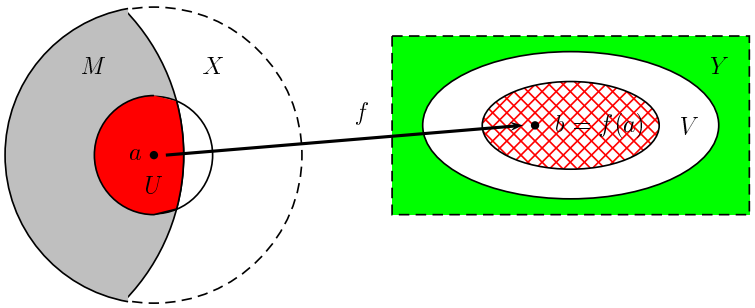
2.3.1 Definition (Stetigkeit)
Seien $(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ normierte Räume. Ferner seien $a \in M \subseteq X$ und $f \in Abb(M, Y)$.

(i) *f heißt* **stetig in a**, *wenn gilt:*
Zu jeder Umgebung V von $b := f(a)$ gibt es eine Umgebung U von a mit der Eigenschaft

$$f(U \cap M) \subseteq V, \quad \textit{d. h.} \quad \forall\, x \in U \cap M : \ f(x) \in V.$$

(ii) *Gilt $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f* **stetig auf E**, *wenn f in jedem Punkt $a \in E$ stetig ist.*

(iii) *f heißt* **stetig**, *wenn f auf M stetig ist.*



V ist Umgebung von $f(a)$ (ist vorgegeben).
U ist Umgebung von a (wird so bestimmt, dass $f(U \cap M) \subseteq V$ gilt).

Abb. 2.3–1: Zur Definition der Stetigkeit

Es ist hier sofort anzumerken, dass die Umgebung V natürlich eine Teilmenge von Y und mithilfe der Norm $\| \ \|_Y$ definiert ist, während $U \subseteq X$ gilt. Um

nachzuprüfen, ob f in a stetig ist, hat man sich also eine beliebige Umgebung V des Bildpunktes $b = f(a)$ im Raum $(Y, \| \ \|_Y)$ vorzugeben und zu untersuchen, ob eine Umgebung U von a im Raum $(X, \| \ \|_X)$ derart existiert, dass jedes $x \in U \cap M$ von f in V hinein abgebildet wird (vgl. Abb. 2.3–1).

Betrachtet man den Spezialfall $X = Y = \mathbb{R}$ und $\| \ \|_X = \| \ \|_Y = \| \ \|_\infty = | \ |$, so erhält man den Stetigkeitsbegriff, wie er Ihnen für reelle Funktionen einer reellen Veränderlichen geläufig ist. Das sehen Sie spätestens dann ein, wenn Sie die beiden folgenden Stetigkeitskriterien, die Sie ebenfalls für den genannten Spezialfall kennen (2.1.8 und 2.1.9), zur Kenntnis genommen haben.

2.3.2 Satz ($\varepsilon-\delta$–Kriterium)
Seien $(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ normierte Räume. Ferner seien $a \in M \subseteq X$ und $f \in Abb(M, Y)$. Dann gilt:

$$f \text{ ist stetig in } a \iff$$
$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in M : \Big(\|x - a\|_X < \delta \implies \|f(x) - f(a)\|_Y < \varepsilon \Big).$$

Die Bedingung besagt einfach, dass man sich in der Definition 2.3.1 auf ε–Umgebungen von b bzw. δ–Umgebungen von a beschränken kann. (Kein Wunder, denn die Umgebungen in einem normierten Raum sind ja mithilfe von ε–Umgebungen definiert.)

Beweis:
Der Beweis von 2.1.8 gilt hier fast wörtlich; nur ist die dort verwendete Norm $| \ |$ von $\mathbb{R}$, je nach Erfordernis, durch $\| \ \|_X$ oder durch $\| \ \|_Y$ zu ersetzen. Prüfen Sie es nach! □

2.3.3 Satz (Folgenkriterium)
Seien $(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ normierte Räume. Ferner seien $a \in M \subseteq X$ und $f \in Abb(M, Y)$. Dann gilt:

$$f \text{ ist stetig in } a \iff \text{Für } \textbf{jede} \text{ Folge } (x_k) \text{ in } M \text{ mit } x_k \longrightarrow a \text{ in } (X, \| \ \|_X) \text{ gilt } f(x_k) \longrightarrow f(a) \text{ in } (Y, \| \ \|_Y).$$

Beweis:
„$\Longrightarrow$“: Sei f stetig in a, und sei (x_k) irgendeine Folge in M mit $x_k \longrightarrow a$ in $(X, \| \ \|_X)$. Wir haben $f(x_k) \longrightarrow f(a)$ in $(Y, \| \ \|_Y)$ zu beweisen. Dazu sei V eine vorgegebene Umgebung von $f(a)$. Wegen der Stetigkeit von f in a gibt es dann eine Umgebung U von a (im Raum $(X, \| \ \|_X)$) mit $f(U \cap M) \subseteq V$. Wegen

$x_k \longrightarrow a$ in $(X, \| \ \|_X)$ liegen fast alle x_k in der Umgebung U, und wegen $x_k \in M$ gilt also $x_k \in U \cap M$ für fast alle $k \in \mathbb{N}$. Somit folgt

$$f(x_k) \in V \quad \text{für fast alle } k \in \mathbb{N}.$$

Da V beliebig vorgegeben war, bedeutet dies

$$f(x_k) \longrightarrow f(a) \ \text{ in } (Y, \| \ \|_Y).$$

„$\Longleftarrow$“: Wir gehen indirekt vor und nehmen an, dass f nicht stetig in a ist. Das bedeutet nach Definition 2.3.1, dass es eine Umgebung V von $f(a)$ (in $(Y, \| \ \|_Y)$) mit folgender Eigenschaft gibt: Für jede Umgebung U von a (in $(X, \| \ \|_X)$) gilt $f(U \cap M) \not\subseteq V$. Speziell gilt dies für $U := U_k := \left\{x \in X \mid \|x - a\|_X < \frac{1}{k}\right\}$ mit $k \in \mathbb{N}$. D. h., es gibt zu jedem $k \in \mathbb{N}$ ein

$$x_k \in U_k \cap M \quad \text{mit } f(x_k) \notin V.$$

Dies bedeutet einmal, dass die Folge $(f(x_k))$ nicht gegen $f(a)$ konvergiert. (Die Umgebung V von $f(a)$ enthält keines der Folgenglieder $f(x_k)$.) Andererseits bedeutet $x_k \in U_k$ gerade $\|x_k - a\|_X < \frac{1}{k}$, woraus $\|x_k - a\|_X \longrightarrow 0$ (in $(\mathbb{R}, | \ |)$) und damit (vgl. 1.5.6) $x_k \longrightarrow a$ in $(X, \| \ \|_X)$ folgt. Die Bedingung ist also nicht erfüllt. Die Annahme ist demnach falsch, f ist in a stetig. □

Wie schon erwähnt, sind Ihnen die Kriterien im Fall $X = Y = \mathbb{R}$, $\| \ \|_X = \| \ \|_Y = | \ |$, geläufig (vgl. 2.1.8 und 2.1.9), ja das Folgenkriterium diente in **MG** als Definition, und die Beispiele zum Stetigkeitsbegriff, die Sie für diesen Fall kennen gelernt haben, sind natürlich auch Beispiele für die hier vorgestellten Verallgemeinerungen. Wir werden deswegen weitere Beispiele zunächst zurückstellen, um erst einmal auf das Operieren mit stetigen Funktionen einzugehen. Wie schon im vorangehenden Abschnitt angedeutet, sind Restriktion und Verkettung in sehr allgemeiner Situation erklärt, und wir beginnen mit diesen Operationen.

2.3.4 Satz (Restriktion/Stetigkeit als lokale Eigenschaft)
Seien $(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ normierte Räume. Ferner seien $a \in M \subseteq X$, $f \in Abb(M, Y)$ und $a \in W \subseteq X$.

(i) *Ist f in a stetig, so ist auch $f|_{W \cap M}$ in a stetig; insbesondere ist im Fall $W \subseteq M$ die Restriktion $f|_W$ in a stetig.*

(ii) *Ist $f|_{W \cap M}$ in a stetig und ist W eine Umgebung von a, so ist auch f in a stetig.*

Wie schon im bekannten Fall $X = Y = \mathbb{R}$, $\| \ \|_X = \| \ \|_Y = |\ |$ kann in der zweiten Aussage die Voraussetzung, dass W eine Umgebung von a ist, nicht fallen gelassen werden. Unter dieser Voraussetzung ist also f genau dann in a stetig, wenn $f|_{W\cap M}$ in a stetig ist. Die Stetigkeit hängt nur vom Verhalten der Funktion in einer (beliebig kleinen) Umgebung von a ab; es handelt sich um eine **lokale Eigenschaft** der Funktion.

Beweis:
Der Beweis von 2.1.7 ist bereits so gefasst, dass Sie ihn wörtlich übernehmen können; natürlich müssen Sie „Umgebung“ jeweils geeignet interpretieren. □

Dass die Stetigkeit eine lokale Eigenschaft ist, kommt auch in den beiden folgenden Sätzen über die „lokale Beschränktheit“ und die „lokale Trennung“ zum Ausdruck, deren Aussagen, spezialisiert auf den Fall $X = Y = \mathbb{R}$ und $\| \ \|_X = \| \ \|_Y = |\ |$, Sie schon kennen, vgl. 2.1.11 und 2.1.12.

2.3.5 Satz (lokale Beschränktheit)
Seien $(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ normierte Räume. Ferner seien $a \in M \subseteq X$ und $f \in Abb(M, Y)$. Ist f stetig in a, so gibt es eine Umgebung U von a derart, dass die Restriktion $f|_{U\cap M}$ beschränkt ist, d. h., dass $\sup\{\|f(x)\|_Y \mid x \in U \cap M\} < \infty$ *gilt.*

Beweis:
Der Beweis verläuft fast wörtlich wie der von 2.1.11. Es muss nur $|\ |$ an den richtigen Stellen durch $\| \ \|_X$ bzw. $\| \ \|_Y$ ersetzt werden. Damit Sie vergleichen können, sei dies hier vorgeführt:
Wegen der Stetigkeit von f im Punkt a gibt es nach dem ε–δ–Kriterium z. B. zu $\varepsilon = 1$ ein $\delta > 0$ mit der Eigenschaft

$$\forall\, x \in M : (\|x - a\|_X < \delta \Longrightarrow \|f(x) - f(a)\|_Y < 1). \tag{2.3:1}$$

Wählen wir also $U := U_\delta(a)$ (mit dem obigen δ), so folgt zunächst mit der Dreiecksungleichung

$$\|f(x)\|_Y = \|(f(x) - f(a)) + f(a)\|_Y \leq \|f(x) - f(a)\|_Y + \|f(a)\|_Y$$

und dann aus (2.3:1)

$$\|f(x)\|_Y \leq 1 + \|f(a)\|_Y \quad \text{für } x \in U \cap M,$$

also

$$\sup\Big\{\|f(x)\|_Y \ \Big|\ x \in U \cap M\Big\} < \infty. \qquad \square$$

2.3.6 Satz (lokale Trennung)
Seien $(X, \| \|_X)$ und $(Y, \| \|_Y)$ normierte Räume. Ferner seien $a \in M \subseteq X$ sowie f und $g \in Abb(M, Y)$. Sind f und g stetig in a und gilt $f(a) \neq g(a)$, so gibt es eine Umgebung U von a derart, dass

$$f(x) \neq g(x) \quad \text{für jedes } x \in U \cap M$$

gilt.

Beweis:
Wegen $f(a) \neq g(a)$ gibt es aufgrund der Hausdorffeigenschaft (vgl. Satz 1.5.3) Umgebungen V_1 von $f(a)$ und V_2 von $g(a)$ mit $V_1 \cap V_2 = \emptyset$. Wegen der Stetigkeit von f in a gibt es eine Umgebung U_1 von a mit $f(U_1 \cap M) \subseteq V_1$. Ebenso gibt es wegen der Stetigkeit von g in a eine Umgebung U_2 von a mit $g(U_2 \cap M) \subseteq V_2$. Setzen wir $U := U_1 \cap U_2$, so ist U eine Umgebung von a mit $f(U \cap M) \subseteq f(U_1 \cap M) \subseteq V_1$ und $g(U \cap M) \subseteq g(U_2 \cap M) \subseteq V_2$. Hieraus folgt wegen $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ die Behauptung. □

Wir kommen zur Operation der Verkettung.

2.3.7 Satz (Kettenregel für stetige Funktionen)
Seien $(X, \| \|_X)$, $(Y, \| \|_Y)$ und $(Z, \| \|_Z)$ normierte Räume. Ferner seien $a \in M \subseteq X$, $f \in Abb(M, Y)$, $f(M) \subseteq N \subseteq Y$ und $g \in Abb(N, Z)$. Ist f stetig in a und g stetig in $f(a)$, so ist die Verkettung $g \circ f : M \longrightarrow Z$ stetig in a.

Beweis:
Sei (x_k) irgendeine Folge in M mit $x_k \longrightarrow a$ in $(X, \| \|_X)$. Da f in a stetig ist, gilt nach dem Folgenkriterium $f(x_k) \longrightarrow f(a)$ in $(Y, \| \|_Y)$. Wiederum nach dem Folgenkriterium, angewendet auf die Folge (y_k) mit $y_k := f(x_k)$ und die Funktion g, ergibt sich $g(f(x_k)) \longrightarrow g(f(a))$ in $(Z, \| \|_Z)$. Also haben wir für jede Folge (x_k) in M mit $x_k \longrightarrow a$ in $(X, \| \|_X)$ gezeigt, dass $(g \circ f)(x_k) \longrightarrow (g \circ f)(a)$ in $(Z, \| \|_Z)$ gilt. Nach dem Folgenkriterium ist daher $g \circ f$ in a stetig. □

Über Restriktion und Verkettung hinaus lassen sich die weiteren Operationen, die auf normierten Räumen erklärt sind, auf Stetigkeit untersuchen. Für uns ist der wichtigste Fall der, dass $(\mathbb{R}^m, \| \|)$ der Zielraum ist. Sie überlegen sich: Da Stetigkeit mithilfe von Umgebungen definiert ist, spielt es keine Rolle, welche Norm $\| \|$ auf $\mathbb{R}^m$ betrachtet wird. Die Stetigkeit der in Definition 2.2.1 betrachteten Operationen ist Gegenstand des folgenden Satzes.

2.3.8 Satz (Operationen)
Seien $(X, \| \ \|_X)$ *ein normierter Raum,* $a \in M \subseteq X$, f *und* $g \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$, $h \in Abb(M, \mathbb{R})$ *und* $\alpha \in \mathbb{R}$. *Sind* f, g *und* h *stetig in* a, *so auch*

(i) $f + g$ *und* $f - g$,

(ii) αf,

(iii) hf,

(iv) $\frac{1}{h} f$ *(falls* $h(x) \neq 0$ *für alle* $x \in M$ *gilt).*

Führen Sie den Beweis mithilfe des Folgenkriteriums und Satz 1.5.11(ii) selbst durch! (Ü 2.3.2.)

Man kann übrigens zeigen, dass alles richtig bleibt, wenn $(\mathbb{R}^m, \| \ \|)$ durch irgendeinen normierten Raum $(Y, \| \ \|)$ ersetzt wird.

Der Rest dieses Abschnittes ist Beispielen gewidmet.

2.3.9 Beispiele (allgemeiner Art)
Seien $(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ normierte Räume, und sei $\emptyset \neq M \subseteq X$.

(i) Konstante Funktionen

$$\widehat{b}|_M : M \longrightarrow Y, \ x \longrightarrow \widehat{b}|_M(x) := b$$

($b \in Y$ gegeben) sind stetig.

[Sind $a \in M$ und V eine Umgebung von $\widehat{b}|_M(a) = b$, so kann man $U := X$ wählen. Dann ist U eine Umgebung von a und $\widehat{b}|_M(U \cap M) = \widehat{b}|_M(M) = \{b\} \subseteq V$.]

(ii) $f \in Abb(M, Y)$ sei **dehnungsbeschränkt**, d. h., es gebe eine Konstante $L > 0$ (**Lipschitzkonstante**[5]) mit der Eigenschaft

$$\forall \, x, x' \in M : \ \|f(x) - f(x')\|_Y \leq L \, \|x - x'\|_X .$$

(Vgl. Sie Ü 2.1.7.) Dann ist f stetig.

[Sei $a \in M$ und $\varepsilon > 0$ vorgegeben. Wählt man $\delta := \frac{\varepsilon}{L}$, so gilt für alle $x \in M$

$$\|x - a\|_X < \delta \implies \|f(x) - f(a)\|_Y \leq L\|x - a\|_X < L\delta = \varepsilon .$$

Nach dem ε–δ–Kriterium ist f stetig in a.]

[5] Rudolf Lipschitz, 1832–1903.

2.3.10 Beispiele ($(X, \| \ \|_X) := (\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty)$, $(Y, \| \ \|_Y) := (\mathbb{R}, | \ |)$)

(i) Die Projektionen

$$\pi_\nu : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow \pi_\nu(x_1, \ldots, x_n) := x_\nu$$

sind stetig für $\nu = 1, \ldots, n$.

[Ist $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ und ist (x_k) eine Folge in $\mathbb{R}^n$ mit $x_k \longrightarrow a$ in $\mathbb{R}^n$, so gilt (wenn $x_k = {}^t(x_{k1}, \ldots, x_{kn})$ ist)

$$\lim_{k\to\infty} x_{k\nu} = a_\nu \quad \text{für } \nu = 1, 2, \ldots, n,$$

vgl. 1.5.11(ii). Dies bedeutet aber gerade

$$\lim_{k\to\infty} \pi_\nu(x_k) = \pi_\nu(a).$$

Das Folgenkriterium liefert nun die Stetigkeit in a.]

(ii) Jede Polynomfunktion $P : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ ist stetig. Insbesondere ist jede lineare Funktion aus $Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ stetig (vgl. die Beispiele 2.2.3 und 2.2.5).

[P lässt sich mittels Addition, Multiplikation mit einem Skalar und Multiplikation mit einer reellen Funktion in endlich vielen Schritten aus der konstanten Funktion $\widehat{1}$ und den Projektionen $\pi_1, \ldots, \pi_n$ gewinnen. Satz 2.3.8(i), (ii) und (iii) liefert die Stetigkeit der Polynome aus der Stetigkeit von $\widehat{1}, \pi_1, \ldots, \pi_n$.]

(iii) Jede rationale Funktion f ist auf ihrem Definitionsbereich stetig (vgl. Beispiel 2.2.6).

[Dies folgt aus der Stetigkeit der Polynome, Satz 2.3.4(i) und Satz 2.3.8(iv).]

2.3.11 Beispiele ($(Y, \| \ \|_Y) := (\mathbb{R}^m, \| \ \|_\infty)$)

(i) Sei $(X, \| \ \|_X)$ ein normierter Raum, und sei $a \in M \subseteq X$. Eine Funktion

$$f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) : M \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

ist genau dann in a stetig, wenn die Koordinatenfunktionen $f_\mu : M \longrightarrow \mathbb{R}$ für alle $\mu = 1, \ldots, m$ in a stetig sind.

[Ist f in a stetig, so nach der Kettenregel 2.3.7 auch $\pi_\mu \circ f = f_\mu$. Sind umgekehrt alle f_μ in a stetig und ist (x_k) eine Folge in M mit $x_k \longrightarrow a$ in $(X, \| \ \|_X)$, so gilt

$$\lim_{k\to\infty} f_\mu(x_k) = f_\mu(a) \quad \text{für jedes } \mu = 1, \ldots, m.$$

Hieraus folgt mit 1.5.11(ii) $f(x_k) \longrightarrow f(a)$ in $\mathbb{R}^m$. Also ist nach dem Folgenkriterium f in a stetig.]

(ii) Sei $(X, \| \ \|_X) := (\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty)$. Jede lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ ist stetig (vgl. Beispiel 2.2.4).

[Denn die Koordinatenfunktionen $f_\mu = \pi_\mu \circ f$ sind linear (vgl. Ü 2.2.2) und daher nach Beispiel 2.3.10(ii) stetig.]

2.3.12 Beispiele

(i) Sei $X := c$, der Raum der konvergenten Folgen, sei $Y := \mathbb{R}$, und sei X mit der Supremumnorm $\|(x_k)\|_\infty = \sup\{|x_k| \mid k \in \mathbb{N}\}$ versehen. Dann ist die Abbildung

$$\lim : c \longrightarrow \mathbb{R},\ x = (x_k) \longrightarrow \lim x := \lim_{k\to\infty} x_k$$

stetig (sogar dehnungsbeschränkt, vgl. Beispiel 2.3.9(ii)).

[Denn es ist $|\lim x - \lim x'| = |\lim(x - x')| \leq \|x - x'\|_\infty$, sodass also $L := 1$ eine Lipschitzkonstante für die Limesabbildung ist.]

(ii) Sei $X := \mathcal{R}(I)$, der Raum der auf dem Intervall $I := [a, b]$ mit $a < b$ integrierbaren Funktionen, und sei $Y := \mathbb{R}$. X sei mit der Supremumnorm $\|f\|_\infty = \sup\{|f(t)| \mid t \in I\}$ versehen. Dann ist die Integralabbildung

$$\int : \mathcal{R}(I) \longrightarrow \mathbb{R},\ f \longrightarrow \int f := \int_a^b f(t)dt$$

stetig (sogar dehnungsbeschränkt, vgl. Beispiel 2.3.9(ii)).

[Es ist nämlich für $f, g \in \mathcal{R}(I)$

$$\begin{aligned}
\left|\int f - \int g\right| &= \left|\int_a^b f(t)\,dt - \int_a^b g(t)\,dt\right| = \left|\int_a^b (f(t) - g(t))\ dt\right| \\
&\quad \text{[in den folgenden Schritten benutzen wir nun erneut die Ungleichung für Integrale, auf die wir später beim Thema Integration noch einzugehen haben,} \\
&\quad g(t) \leq h(t) \text{ für alle } t \in [a,b] \Longrightarrow \int_a^b g(t)\,dt \leq \int_a^b h(t)\,dt\text{]} \\
&\leq \int_a^b |f(t) - g(t)|\,dt \quad [\text{wegen } \pm(f(t) - g(t)) \leq |f(t) - g(t)|\,] \\
&\leq \int_a^b \|f - g\|_\infty\,dt \qquad [\text{wegen } |f(t) - g(t)| \leq \|f - g\|_\infty\,] \\
&= (b - a)\|f - g\|_\infty.
\end{aligned}$$

Also ist $L := b - a$ eine Lipschitzkonstante für die Integralabbildung.]

Wendet man auf die Abbildung das Folgenkriterium an, so ergibt sich als Folgerung: *Ist $f \in \mathcal{R}(I)$ und ist (f_k) eine Folge in $\mathcal{R}(I)$ mit $f_k \longrightarrow f$ in $(\mathcal{R}(I), \|\ \|_\infty)$, so gilt $\int f_k \longrightarrow \int f$ in $\mathbb{R}$.*

(iii) Sei $I := [a, b]$ mit $a < b$, und sei $X := C^1(I)$, der Raum der auf I differenzierbaren Funktionen mit stetiger Ableitung. X sei wie im vorangehenden

Beispiel mit der Supremumnorm versehen. Sei $Y := C(I)$, der Raum der auf I stetigen Funktionen, ebenfalls mit der Supremnorm versehen. Dann ist die Differenziationsabbildung

$$D : C^1(I) \longrightarrow C(I),\ f \longrightarrow Df := f'$$

linear, aber in $f := \widehat{0}|_I$ nicht stetig.

[Führen Sie den Beweis selbst aus (Ü 2.3.3), indem Sie $I := [0,1]$ und $f_k : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow f_k(t) := \frac{1}{k}t^k$ betrachten. Zeigen Sie, dass zwar (f_k) in $\big(C^1(I), \| \ \|_\infty\big)$ gegen $\widehat{0}|_I$, aber (Df_k) in $(C(I), \| \ \|_\infty)$ nicht gegen $D\widehat{0}|_I$ konvergiert.]

(iv) Sei $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum. Dann ist die Normabbildung $\| \ \| : X \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig (sogar dehnungsbeschränkt, vgl. Beispiel 2.3.9(ii)).

[Denn für $x, y \in X$ gilt nach der zweiten Dreiecksungleichung (vgl. Ü 1.4.1(i))

$$\big|\|x\| - \|y\|\big| \leq \|x - y\|,$$

sodass $L := 1$ eine Lipschitzkonstante für die Normabbildung ist.]

Übungsaufgaben zu 2.3

Ü 2.3.1 Sei $(X, \| \|)$ ein normierter Raum. Zeigen Sie, dass die identische Abbildung $\mathrm{id}_X : X \longrightarrow X,\ x \longrightarrow \mathrm{id}_X(x) := x$ stetig ist,

(i) mithilfe der Definition 2.3.1,

(ii) mithilfe des ε–δ–Kriteriums 2.3.2,

(iii) mithilfe des Folgenkriteriums 2.3.3.

Ü 2.3.2 Beweisen Sie Satz 2.3.8.

Ü 2.3.3 Führen Sie den Beweis zu Beispiel 2.3.12(iii) aus.

Ü 2.3.4 Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x,y) := \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{für } \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\binom{0}{0}\}, \\ 0 & \text{für } \binom{x}{y} = \binom{0}{0} \end{cases}$$

definiert. Untersuchen Sie, in welchen Punkten f stetig ist. (Vereinbarungsgemäß sind $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}$ mit einer Norm, z. B. $\| \|_\infty$, versehen.)

2.4 Stetige Funktionen auf zusammenhängenden Mengen

In diesem und dem nächsten Abschnitt behandeln wir globale Eigenschaften stetiger Funktionen. Hauptziel ist, die beiden wichtigen „Vererbungseigenschaften“, die Sie von den reellen Funktionen einer reellen Veränderlichen kennen, auf allgemeinere Situationen auszudehnen. Die erste Eigenschaft kennen Sie als „Zwischenwertsatz“; er besagt, dass das Bild eines Intervalls unter einer stetigen Funktion ein Intervall ist. In allgemeinen normierten Räumen wird die Rolle der Intervalle von den so genannten zusammenhängenden Mengen übernommen. Grob gesprochen bedeutet „zusammenhängend“, dass sich die Menge nicht in zwei (nichtleere) Teilmengen zerlegen lässt, die durch „offene“ Mengen voneinander getrennt werden können. Wir beginnen mit dem Begriff der offenen Menge.

2.4.1 Definition (offene Menge)
Seien $(X, \| \|)$ *ein normierter Raum und* $M \subseteq X$. *M heißt* **offen in** $\boldsymbol{(X, \| \|)}$ *(oder* **offen in** $\boldsymbol{X}$ *oder einfach* **offen**, *wenn aus dem Zusammenhang klar ist, welche Norm* $\| \|$ *bzw. welcher normierte Raum* $(X, \| \|)$ *gemeint ist), wenn M Umgebung von jedem* $a \in M$ *ist.*

2.4.2 Bemerkung (offene Mengen in $\mathbb{R}^n$)
Da der Begriff der offenen Menge mithilfe des Umgebungsbegriffes definiert ist, ist eine Menge $M \subseteq \mathbb{R}^n$ offen in $(\mathbb{R}^n, \| \|)$ unabhängig davon, welche Norm $\| \|$ auf $\mathbb{R}^n$ betrachtet wird. (Vgl. 1.5.11.)

2.4.3 Beispiele (offene Mengen)
(1) $\emptyset$ ist offen in $(X, \| \|)$.

[Dies gilt mangels Elementen: „Gib mir ein $a \in \emptyset$, und ich beweise dir, dass $\emptyset$ eine Umgebung von a ist.“]

(2) X ist offen in $(X, \| \|)$.

[Sei $a \in X$ beliebig vorgegeben. Dann gilt z. B. $U_1(a) \subseteq X$. Damit ist X nach Definition 1.5.1(ii) eine Umgebung von a. Also ist X Umgebung von jedem $a \in X$.]

(3) $M := U_\varepsilon(b)$ mit $b \in X$ und $\varepsilon > 0$ ist offen in $(X, \| \|)$.

[Sei $a \in M$ vorgegeben. Dann ist $\|a - b\| < \varepsilon$ und folglich $\widetilde{\varepsilon} := \varepsilon - \|a - b\| > 0$.

Wir zeigen, dass $U_{\widetilde{\varepsilon}}(a) \subseteq M$ gilt, M also Umgebung von a ist (vgl. Abb. 2.4–1): Ist $x \in U_{\widetilde{\varepsilon}}(a)$, so gilt $\|x-a\| < \widetilde{\varepsilon}$ und folglich (nach der Dreiecksungleichung)

$$\begin{aligned} \|x-b\| &= \|(x-a)+(a-b)\| \\ &\leq \|x-a\| + \|a-b\| < \widetilde{\varepsilon} + \|a-b\| = \varepsilon, \end{aligned}$$

d. h. $x \in M$.]

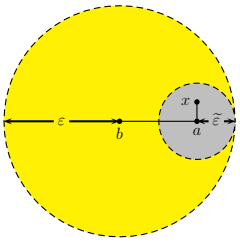


Abb. 2.4–1: $U_\varepsilon(b)$ ist offen

(4) Sind $M_1, \ldots, M_n$ offen in $(\mathbb{R}^1, |\ |)$, so ist

$$M := \left\{ {}^t(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; x_k \in M_k \text{ für } k = 1, \ldots, n \right\}$$

offen in $(\mathbb{R}^n, \|\ \|_\infty)$ (und damit offen in $(\mathbb{R}^n, \|\ \|)$ für jede Norm auf $\mathbb{R}^n$).

[Sei $a \in M$ mit den Koordinaten $a_1, a_2, \ldots, a_n$ gegeben. Für $k = 1, 2, \ldots, n$ ist dann $a_k \in M_k$, M_k also Umgebung von a_k im Raum $(\mathbb{R}^1, |\ |)$. Es gibt daher ein $\varepsilon_k > 0$ mit $U_{\varepsilon_k}(a_k) =]a_k - \varepsilon_k, a_k + \varepsilon_k[\subseteq M_k$. Wir setzen $\varepsilon := \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_n\}$. Dann ist $\varepsilon > 0$ und $U_\varepsilon(a_k) =]a_k - \varepsilon, a_k + \varepsilon[\subseteq]a_k - \varepsilon_k, a_k + \varepsilon_k[\subseteq M_k$. Es folgt

$$U_\varepsilon(a) = \left\{ {}^t(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; \max\{|x_k - a_k| \mid k = 1, \ldots, n\} < \varepsilon \right\} \subseteq M.$$

M ist also $\|\ \|_\infty$–Umgebung von a.]

2.4.4 Satz (Eigenschaften offener Mengen)
Sei $(X, \|\ \|)$ ein normierter Raum. Dann gilt:

(i) *$\emptyset$ und X sind offen.*

(ii) *Die Vereinigung beliebig vieler offener Teilmengen von X ist offen.*

(iii) *Der Durchschnitt endlich vieler offener Teilmengen von X ist offen.*

Beweis:
(i) Siehe Beispiel 2.4.3(1) und (2).

(ii) Sei V die Vereinigung von offenen Teilmengen von X, und sei $a \in V$ vorgegeben. Dann gilt $a \in M$ für (mindestens) ein M, das an der Vereinigungsbildung beteiligt ist. Da M offen ist, ist M Umgebung von a. Nun ist V Obermenge von M, also nach 1.5.2(ii) ebenfalls Umgebung von a.

(iii) Sei $D = \bigcap_{k=1}^{m} M_k$ mit offenen M_k, und sei $a \in D$. Dann ist $a \in M_k$ für jedes $k = 1, \ldots, m$. Da M_k offen ist, ist M_k Umgebung von a. Nach Satz 1.5.2(iii) ist daher auch D eine Umgebung von a. □

Abgeschlossene Mengen werden wörtlich wie im Fall $\mathbb{R}$ (siehe 2.1.18) definiert.

2.4.5 Definition (Häufungspunkt, abgeschlossene Menge)
Seien $(X, \| \|)$ ein normierter Raum und M eine Teilmenge von X.

(i) *Ein $a \in X$ heißt* **Häufungspunkt** *von M, wenn es in jeder Umgebung von a (mindestens) einen Punkt aus M gibt, der von a verschieden ist.*

(ii) *Liegt jeder Häufungspunkt von M in M, so heißt M* **abgeschlossen**.

Nun bedeutet „abgeschlossen“ keineswegs „nicht offen“, sondern es gilt:

2.4.6 Satz (offene und abgeschlossene Mengen)
Seien $(X, \| \|)$ ein normierter Raum und $M \subseteq X$.

$$M \text{ ist offen} \iff \text{die Differenzmenge } X \setminus M \text{ ist abgeschlossen,}$$
$$M \text{ ist abgeschlossen} \iff \text{die Differenzmenge } X \setminus M \text{ ist offen.}$$

Beweis:
„$\Longrightarrow$“: Sei M offen in $(X, \| \|)$, und sei $a \in M$. Da M Umgebung von a ist und da M keine Punkte von $X \setminus M$ enthält, kann a kein Häufungspunkt von $X \setminus M$ sein. Also liegen alle Häufungspunkte von $X \setminus M$ in $X \setminus M$; $X \setminus M$ ist daher abgeschlossen.

„$\Longleftarrow$“: Sei $X \setminus M$ abgeschlossen, enthalte also alle seine Häufungspunkte. Sei $a \in M$. Dann ist a kein Häufungspunkt von $X \setminus M$, d. h., es gibt eine Umgebung U von a, die außer eventuell a keinen Punkt von $X \setminus M$ enthält. Aber auch a liegt nicht in $X \setminus M$. Daher enthält U gar keinen Punkt von $X \setminus M$, sondern es gilt $U \subseteq M$. Als Obermenge einer Umgebung ist auch M eine Umgebung von a. Da $a \in M$ beliebig war, ist M Umgebung jedes seiner Punkte.

Die zweite Aussage erhält man aus der ersten, wenn man M durch $X \setminus M$ ersetzt. □

Aus 2.4.4 können Sie entnehmen, dass die Mengen X und $\emptyset$ sowohl offen als auch abgeschlossen sind. Es gibt auch (sogar viele) Mengen, die weder offen noch abgeschlossen sind.

Der folgende Satz charakterisiert die Stetigkeit einer Funktion mithilfe des Urbildes (siehe 2.1.1) offener Mengen.

2.4.7 Satz (Stetigkeit und offene Mengen)
Seien $(X, \| \|_X)$ und $(Y, \| \|_Y)$ normierte Räume. Ferner seien $\emptyset \neq M \subseteq X$ und $f \in Abb(M, Y)$. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

(i) *f ist stetig (auf M).*

(ii) *Zu jeder Teilmenge S von Y, die in $(Y, \| \ \|_Y)$ offen ist, gibt es eine in $(X, \| \ \|_X)$ offene Teilmenge Q von X mit $\overset{-1}{f}(S) = Q \cap M$.*
(Ist also M offen, so auch $\overset{-1}{f}(S)$.)

Die Aussage (ii) wird oft in der Form „Die Urbilder offener Mengen sind offen“ ausgesprochen (was etwas ungenau ist, da nur im Fall „M offen“ zutreffend).

Beweis:
(i)$\Longrightarrow$(ii): Sei S offen in $(Y, \| \ \|_Y)$, und sei $a \in \overset{-1}{f}(S)$, d. h. also $b := f(a) \in S$. Da f stetig in a und S als offene Menge eine Umgebung von b ist, gibt es nach Definition der Stetigkeit eine Umgebung U_a von a (im Raum $(X, \| \ \|_X)$) mit $f(U_a \cap M) \subseteq S$. Wir können U_a als offen in $(X, \| \ \|_X)$ annehmen, denn in U_a gibt es eine ε–Umgebung von a, diese ist offen (vgl. 2.4.3(3)), und notfalls ersetzen wir U_a durch diese. Solch eine offene Umgebung U_a von a wählen wir zu jedem $a \in \overset{-1}{f}(S)$ und bilden $Q := \bigcup\limits_{a \in \overset{-1}{f}(S)} U_a$. Dann ist Q nach 2.4.4(ii) offen in $(X, \| \ \|_X)$ und erfüllt

$$Q \cap M = \bigcup_{a \in \overset{-1}{f}(S)} U_a \cap M \subseteq \overset{-1}{f}(S) \quad [\text{wegen } f(U_a \cap M) \subseteq S]$$

sowie

$$\begin{aligned} \overset{-1}{f}(S) &= \bigcup_{a \in \overset{-1}{f}(S)} \{a\} \subseteq \bigcup_{a \in \overset{-1}{f}(S)} (U_a \cap M) \quad [\text{wegen } a \in U_a \cap M] \\ &= Q \cap M. \end{aligned}$$

(ii)$\Longrightarrow$(i): Sei $a \in M$ gegeben, und sei V eine Umgebung von $b := f(a)$. Dann gibt es in V eine ε–Umgebung $U_\varepsilon(b)$. Dies ist nach 2.4.3(3) eine offene Menge in $(Y, \| \ \|_Y)$. Aufgrund der Bedingung in (ii) (die nun vorausgesetzt ist) gibt es eine in $(X, \| \ \|_X)$ offene Menge Q mit $\overset{-1}{f}(U_\varepsilon(b)) = Q \cap M$. Folglich ist $f(Q \cap M) \subseteq U_\varepsilon(b) \subseteq V$ (vgl. Ü 2.4.1(ii)). Wegen $a \in \overset{-1}{f}(U_\varepsilon(b)) = Q \cap M \subseteq Q$ ist also Q (als offene Menge) eine Umgebung von a (im Raum $(X, \| \ \|_X)$) mit $f(Q \cap M) \subseteq V$. Da V eine beliebig vorgegebene Umgebung von b war, ist f stetig in a. □

2.4.8 Beispiel (Einbettung)
Seien $(X, \| \ \|_X)$ ein normierter Raum und $\emptyset \neq M \subseteq X$. Dann ist die **Einbettung** (auch **Injektion** oder **Inklusionsabbildung** genannt)

$$\text{inj} : M \longrightarrow X, \ x \longrightarrow \text{inj}(x) := x$$

stetig. Dies kann man mithilfe von Satz 2.4.7 sehr einfach beweisen: Sei S eine offene Teilmenge in $(X, \| \|_X)$. Das Urbild unter inj ist

$$\overset{-1}{\mathrm{inj}}(S) = \Big\{ x \in M \;\Big|\; \mathrm{inj}(x) \in S \Big\} = S \cap M.$$

Die Bedingung (ii) von 2.4.7 ist also mit $Q := S$ erfüllt.

Wir kommen nun zum Begriff der zusammenhängenden Menge. (Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie bemerken, dass eigentlich die Negation von „nicht zusammenhängend“ definiert wird.)

2.4.9 Definition (zusammenhängende Menge)
Seien $(X, \| \|)$ ein normierter Raum und $\emptyset \neq M \subseteq X$. M heißt **zusammenhängend**, *wenn es keine zwei nichtleere Teilmengen von M gibt, die „durch offene Mengen getrennt“ werden können, d. h., wenn es nicht möglich ist, zwei in $(X, \| \|)$ offene Mengen Q_1 und Q_2 zu finden mit*

$$M \subseteq Q_1 \cup Q_2 \quad \textit{und} \quad Q_1 \cap Q_2 = \emptyset \quad \textit{sowie} \quad Q_1 \cap M \neq \emptyset \quad \textit{und} \quad Q_2 \cap M \neq \emptyset.$$

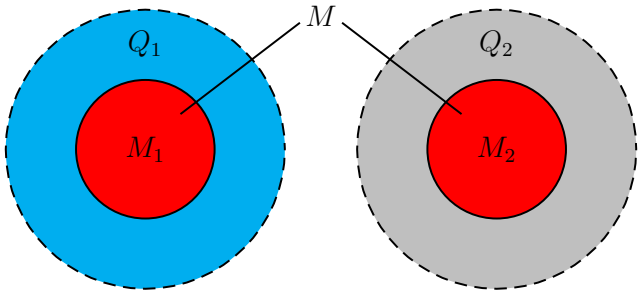


Abb. 2.4–2: $M = M_1 \cup M_2$ ist nicht zusammenhängend

2.4.10 Beispiele
(1) Ist $M \neq \emptyset$ offen im normierten Raum $(X, \| \|)$, so ist M genau dann zusammenhängend, wenn gilt: Gibt es zwei offene Mengen Q_1 und Q_2 in $(X, \| \|)$ mit $M = Q_1 \cup Q_2$ und $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$, so ist $Q_1 = \emptyset$ oder $Q_2 = \emptyset$.
[Sei M zusammenhängend, und seien Q_1, Q_2 offene Mengen mit $M = Q_1 \cup Q_2$ und $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$; wären beide Mengen Q_1 und Q_2 nicht leer, so wäre M nach Definition nicht zusammenhängend. Umgekehrt, ist M nicht zusammenhängend, so gibt es nach Definition offene Mengen $\widetilde{Q}_1$ und $\widetilde{Q}_2$ mit $M \subseteq \widetilde{Q}_1 \cup \widetilde{Q}_2$, $\widetilde{Q}_1 \cap \widetilde{Q}_2 = \emptyset$, $\widetilde{Q}_1 \cap M \neq \emptyset$ und $\widetilde{Q}_2 \cap M \neq \emptyset$. Dann gilt für $Q_1 := \widetilde{Q}_1 \cap M$, $Q_2 := \widetilde{Q}_2 \cap M$: Q_1 und Q_2 sind offen (als Durchschnitt offener Mengen), $M = Q_1 \cup Q_2$, $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$ sowie $Q_1 \neq \emptyset$, $Q_2 \neq \emptyset$. Die Bedingung ist also verletzt.]

(2) Sei $(X, \| \|)$ ein normierter Raum. Eine nichtleere, endliche Teilmenge M ist dann und nur dann zusammenhängend, wenn M genau einen Punkt enthält.

[(i) Besteht M nur aus einem Punkt a und gelten für zwei Mengen Q_1 und Q_2 die Beziehungen $Q_1 \cap M \neq \emptyset$ und $Q_2 \cap M \neq \emptyset$, so ist $a \in Q_1 \cap Q_2$, d. h. $Q_1 \cap Q_2 \neq \emptyset$. Also ist M zusammenhängend.

(ii) Nun bestehe M aus mehr als einem Punkt. Ist dann $a \in M$, so setzen wir $M_1 := \{a\}$, $M_2 := M \setminus \{a\}$ und $\varepsilon := \frac{1}{2} \min\{\|x - a\| \mid x \in M_2\}$. Wegen $\|x - a\| > 0$ für $x \neq a$ und wegen der Endlichkeit von M ist $\varepsilon > 0$. Also enthält $U_\varepsilon(a)$ außer a keinen Punkt von M (Abb. 2.4–3).

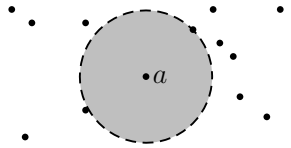


Abb. 2.4–3: Ein endliches M mit mehr als einem Punkt ist nicht zusammenhängend

Folglich ist $M_1 = M \cap U_\varepsilon(a)$. Entsprechend ergibt sich für die anderen Punkte $x \in M$, dass $\{x\} = M \cap U_{\varepsilon_x}(x)$ mit $\varepsilon_x := \frac{1}{2} \min\{\|y - x\| \mid y \in M \setminus \{x\}\}$ gilt. Es folgt: $M_2 = \bigcup\limits_{x \in M_2} U_{\varepsilon_x}(x) \cap M$.
Nun sind ε–Umgebungen offen und nach 2.4.4 auch Vereinigungen von solchen. Setzen wir also $Q_1 := U_\varepsilon(a)$ und $Q_2 := \bigcup\limits_{x \in M_2} U_{\varepsilon_x}(x)$, so gilt $M \subseteq Q_1 \cup Q_2$ und $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$ sowie $M_1 \neq \emptyset$ und $M_2 \neq \emptyset$. Das heißt, M ist nicht zusammenhängend.]

Das Beispiel $X = \mathbb{R}$ sei besonders hervorgehoben. Hier kennt man alle zusammenhängenden Teilmengen.

2.4.11 Satz (zusammenhängende Mengen in $\mathbb{R}$)
Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ ($\mathbb{R}$ sei mit der Betragsnorm versehen). Dann gilt:

$$M \text{ ist zusammenhängend} \iff M \text{ ist ein Intervall.}$$

Beweis:
„$\Longrightarrow$“: M sei kein Intervall. Dann gibt es $x, y, z \in \mathbb{R}$ mit $x, y \in M$, $x < z < y$ und $z \notin M$. Setzen wir $Q_1 :=]-\infty, z[$ und $Q_2 :=]z, \infty[$, so gilt $Q_1 \cup Q_2 \supseteq M$, $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$, $x \in Q_1 \cap M \neq \emptyset$, $y \in Q_2 \cap M \neq \emptyset$. Folglich ist M nach Definition 2.4.9 nicht zusammenhängend.

„$\Longleftarrow$“: M sei nicht zusammenhängend. Nach 2.4.9 gibt es dann in $\mathbb{R}$ offene Mengen Q_1 und Q_2 mit $Q_1 \cup Q_2 \supseteq M$, $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$, $Q_1 \cap M \neq \emptyset$, $Q_2 \cap M \neq \emptyset$.

Seien $x \in Q_1 \cap M$, $y \in Q_2 \cap M$, und es sei $x < y$ (andernfalls vertauschen wir die Bezeichnungen). Seien ferner $S := Q_1 \cap [x, y]$ und $z := \sup S$. Dann gilt offenbar $x \leq z \leq y$. Wir zeigen $z \notin M$ und $x < z < y$ (und folglich ist M kein Intervall).

(α) Es ist $z \notin Q_2$, denn wäre z in Q_2, so wäre $U_\varepsilon(z) \subseteq Q_2$ für ein geeignetes $\varepsilon > 0$ (da Q_2 offen ist). Folglich gälte $]z - \varepsilon, z + \varepsilon[\cap Q_1 = \emptyset$ und daher $\sup S \neq z$, was im Widerspruch zur Definition von z steht. Also ist $z \notin Q_2$, und damit gilt auch $z < y$ wegen $z \leq y$ und $y \in Q_2$.

(β) Es ist $z \notin Q_1$, denn wäre z in Q_1, so wäre auch $U_\varepsilon(z) \subseteq Q_1$ für ein $\varepsilon > 0$ und folglich $]z - \varepsilon, z + \varepsilon[\cap [x, y] \subseteq S$; dies hätte $\sup S \geq z + \varepsilon$ (falls $z + \varepsilon < y$ ist) oder $\sup S = y$ (falls $z + \varepsilon \geq y$ ist) zur Folge; im ersten Fall gälte $z \geq z + \varepsilon$ (Widerspruch zu $\varepsilon > 0$), im zweiten Fall $z = y$ (Widerspruch zum Ergebnis in (α)).

Aus (α) und (β) folgt $x < z < y$ und $z \notin Q_1 \cup Q_2$ und damit $z \notin M$ (da $M \subseteq Q_1 \cup Q_2$ ist). □

Wir kommen nun zu dem „Vererbungssatz“, der zu Beginn dieses Abschnitts angekündigt wurde.

2.4.12 Satz (stetiges Bild zusammenhängender Mengen)
$(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ seien normierte Räume. Ferner sei $\emptyset \neq M \subseteq X$, und $f : M \longrightarrow Y$ sei stetig. Dann gilt:

$$M \text{ ist zusammenhängend} \Longrightarrow f(M) \text{ ist zusammenhängend.}$$

Beweis:
Wir zeigen, was äquivalent zur Behauptung ist: Ist $f(M)$ nicht zusammenhängend, so ist auch M nicht zusammenhängend.
Sei also $f(M)$ nicht zusammenhängend. Dann gibt es nach Definition 2.4.9 zwei in $(Y, \| \ \|_Y)$ offene Mengen Q_1^Y, Q_2^Y mit $Q_1^Y \cup Q_2^Y \supseteq f(M)$, $Q_1^Y \cap Q_2^Y = \emptyset$, $Q_1^Y \cap f(M) \neq \emptyset$, $Q_2^Y \cap f(M) \neq \emptyset$. Da f stetig ist, lassen sich nach 2.4.7 die f–Urbilder $\overset{-1}{f}(Q_1^Y)$ und $\overset{-1}{f}(Q_2^Y)$ dann in der Form

$$\overset{-1}{f}(Q_1^Y) = Q_1 \cap M \quad \text{bzw.} \quad \overset{-1}{f}(Q_2^Y) = Q_2 \cap M$$

mit in $(X, \| \ \|_X)$ offenen Mengen Q_1 und Q_2 schreiben. Wegen $Q_1^Y \cap Q_2^Y = \emptyset$ ist $\overset{-1}{f}(Q_1^Y) \cap \overset{-1}{f}(Q_2^Y) = \emptyset$ (vgl. Ü 2.4.1(vi)). In diesem Fall kann man nun zeigen (Ü 2.4.3), dass die Mengen Q_1 und Q_2 sogar so gewählt werden können, dass $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$ gilt. Wir denken uns dies getan. Zudem haben wir $Q_1 \cup Q_2 \supseteq M$

[wegen $Q_1^Y \cup Q_2^Y \supseteq f(M)$; vgl. Ü 2.4.1(v)], $Q_1 \cap M \neq \emptyset$ [wegen $Q_1^Y \cap f(M) \neq \emptyset$] und $Q_2 \cap M \neq \emptyset$ [wegen $Q_2^Y \cap f(M) \neq \emptyset$]. Daher ist M nicht zusammenhängend. □

Da die zusammenhängenden Mengen in $\mathbb{R}$ genau bekannt sind (Satz 2.4.11), ergeben sich in einfacher Weise die nachstehenden Folgerungen.

2.4.13 Folgerungen

(i) *Ist $I \neq \emptyset$ ein Intervall in $\mathbb{R}$ und ist $f : I \longrightarrow \mathbb{R}^m$ stetig, so ist das Bild $f(I)$ zusammenhängend.*

[Denn I ist zusammenhängend, Satz 2.4.11.]

Ein solches f heißt **parametrisierte Kurve**, vgl. Sie Abb. 2.2–12 und 2.2–13 und die Erläuterungen dazu.

(ii) *Ist $I \neq \emptyset$ ein Intervall in $\mathbb{R}$ und ist $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig, so ist $f(I)$ ein Intervall.*

Dies ist die Folgerung 2.1.15 aus dem Zwischenwertsatz 2.1.13, die Sie auch aus **MG** schon kennen.

(iii) (Verallgemeinerter Zwischenwertsatz): *Sei $(X, \| \ \|_X)$ ein normierter Raum, $M \neq \emptyset$ eine zusammenhängende Teilmenge von X und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann gilt: Sind $x, y \in M$ und ist $f(x) < c < f(y)$, so gibt es ein $z \in M$ mit $f(z) = c$.*

[Denn $f(M)$ ist zusammenhängend und daher nach Satz 2.4.11 ein Intervall.]

Übungsaufgaben zu 2.4

Ü 2.4.1 Seien M und Y nichtleere Mengen und $f \in Abb(M,Y)$. Zeigen Sie, dass für Mengen S, T, S_i für i aus einer Indexmenge I sowie $A \subseteq M$ die folgenden Verträglichkeitseigenschaften für f–Urbilder gelten:

(i) $S \subseteq T \Longrightarrow \overset{-1}{f}(S) \subseteq \overset{-1}{f}(T)$,

(ii) $f(\overset{-1}{f}(S)) \subseteq S$,

(iii) $A \subseteq \overset{-1}{f}(f(A))$,

(iv) $\overset{-1}{f}(\bigcup\limits_{i\in I} S_i) = \bigcup\limits_{i\in I} \overset{-1}{f}(S_i)$ und $\overset{-1}{f}(\bigcap\limits_{i\in I} S_i) = \bigcap\limits_{i\in I} \overset{-1}{f}(S_i)$,

(v) $S \cup T \supseteq f(M) \Longrightarrow \overset{-1}{f}(S) \cup \overset{-1}{f}(T) = M$,

(vi) $S \cap T = \emptyset \Longrightarrow \overset{-1}{f}(S) \cap \overset{-1}{f}(T) = \emptyset$.

Ü 2.4.2 Beweisen Sie mithilfe des Satzes 2.4.7 die Stetigkeit der Projektion

$$\pi_1 : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ {}^t(x_1,\ldots,x_n) \longrightarrow x_1.$$

Ü 2.4.3 Seien $(X, \| \|)$ ein normierter Raum und $\emptyset \neq M \subseteq X$. Zeigen Sie: Sind M_1, M_2 Teilmengen von M mit $M_1 \cap M_2 = \emptyset$ und gibt es in $(X, \| \|)$ offene Mengen Q_1, Q_2 mit $M_1 = Q_1 \cap M$, $M_2 = Q_2 \cap M$, so gibt es in $(X, \| \|)$ auch offene Mengen $\widetilde{Q}_1$ und $\widetilde{Q}_2$ mit $M_1 = \widetilde{Q}_1 \cap M$, $M_2 = \widetilde{Q}_2 \cap M$, die sogar $\widetilde{Q}_1 \cap \widetilde{Q}_2 = \emptyset$ erfüllen.

Hinweis: Zu jedem $a \in M_1 = Q_1 \cap M$ gibt es $\varepsilon(a) > 0$ mit $U_{\varepsilon(a)}(a) \subseteq Q_1$. Setzen Sie $\widetilde{Q}_1 := \bigcup\limits_{a\in M_1} U_{\frac{\varepsilon(a)}{2}}(a)$. Konstruieren Sie entsprechend $\widetilde{Q}_2$ mithilfe von M_2.

Ü 2.4.4 Seien $(X, \| \|)$ ein normierter Raum und $\emptyset \neq M \subseteq X$. Zu je zwei Punkten $a, b \in M$ gebe es eine „parametrisierte Kurve“ $\varphi_{ab} : [0,1] \longrightarrow M$, die stetig ist und $\varphi_{ab}(0) = a$, $\varphi_{ab}(1) = b$ erfüllt. Zeigen Sie, dass M zusammenhängend ist.

Ü 2.4.5 Seien M eine nichtleere, abgeschlossene Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ und $g, h \in Abb(M, \mathbb{R})$ stetige Funktionen. Zeigen Sie, dass die Menge

$$N := \Big\{ x \in M \ \Big|\ g(x) \leq h(x) \Big\}$$

abgeschlossen ist.

2.5 Stetige Funktionen auf kompakten Mengen

In diesem Abschnitt verallgemeinern wir die zweite Vererbungseigenschaft stetiger Funktionen, nämlich: Das Bild einer kompakten Menge unter einer stetigen Funktion ist wieder kompakt. In Abschnitt 2.1 haben Sie diesen Satz für den Fall $f \in Abb(M, \mathbb{R})$, $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, kennen gelernt: Satz 2.1.22. Dabei war eine Teilmenge M von $\mathbb{R}$ als kompakt bezeichnet worden, wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist. Mit dieser Kompaktheitsdefinition (die Beschränktheit einer Teilmenge eines beliebigen normierten Raumes wäre in nahe liegender Weise zu erklären, vgl. Definition 2.5.4) ließe sich aber der schöne Vererbungssatz nicht auf Funktionen $f \in Abb(M, Y)$ mit $\emptyset \neq M \subseteq X$ und beliebigen normierten Räumen $(X, \| \ \|_X)$, $(Y, \| \ \|_Y)$ übertragen. Wir gehen daher von einem anderen Kompaktheitsbegriff aus, der auf offenen Mengen aufbaut (und natürlich im Spezialfall des Raumes $\mathbb{R}$ mit dem alten Kompaktheitsbegriff übereinstimmt).

2.5.1 Definition (offene Überdeckung, kompakte Menge)
Seien $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum und $M \subseteq X$.

(i) *Eine* **offene Überdeckung** $\mathcal{F}$ *von M ist eine nichtleere Menge von in $(X, \| \ \|)$ offenen Mengen mit der Eigenschaft $M \subseteq \bigcup\limits_{Q \in \mathcal{F}} Q := \{x \in X \mid \exists\, Q \in \mathcal{F} : x \in Q\}$, d. h., jedes $x \in M$ ist in mindestens einem $Q \in \mathcal{F}$ enthalten.*

(ii) *M heißt* **kompakt**, *wenn j e d e offene Überdeckung $\mathcal{F}$ von M eine endliche „Teilüberdeckung" enthält; dabei verstehen wir unter einer Teilüberdeckung eine Teilmenge $\mathcal{F}_0$ von $\mathcal{F}$, die ebenfalls eine offene Überdeckung von M ist.*

Wir erläutern die Begriffe am Beispiel einer Teilmenge M von $(\mathbb{R}^2, \| \ \|_2)$: Es sei

$$M := \left\{ x \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; 0 < \|x\|_2 \leq 1 \right\} \quad \left(= \left\{ \tbinom{x_1}{x_2} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; 0 < x_1^2 + x_2^2 \leq 1 \right\} \right),$$

also die „punktierte" Einheitskreisscheibe, vgl. Abb. 2.5–1a. Für $r > 0$ sei $Q_r := \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\|_2 > r\}$, vgl. Abb. 2.5–1b.

Wir setzen $\mathcal{F} := \{Q_r \mid r > 0\}$. Dann ist $\mathcal{F}$ eine offene Überdeckung von M, denn die Q_r sind in $(\mathbb{R}^2, \| \ \|_2)$ offen [ist $x \in Q_r$, also $\|x\|_2 > r$, so ist $U_\varepsilon(x) \subseteq Q_r$ für $\varepsilon := \|x\|_2 - r$], und es ist $M \subseteq \bigcup\limits_{r>0} Q_r$ [ist $x \in M$, also $0 < \|x\|_2 \leq 1$, so gilt $x \in Q_r$ z. B. für $r := \frac{1}{2}\|x\|_2$].

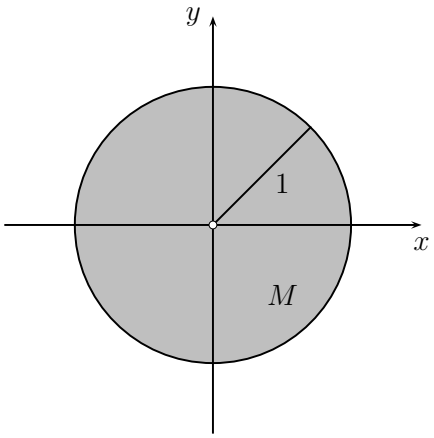


Abb. 2.5–1a: M, die punktierte Einheitskreisscheibe, ist nicht kompakt

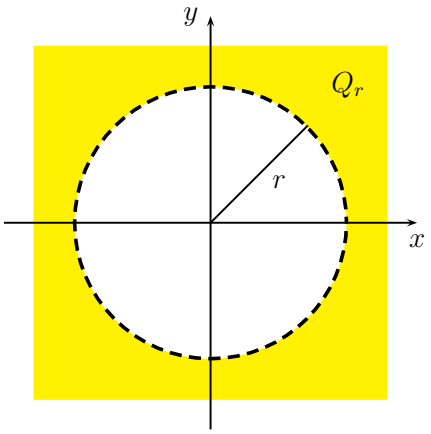


Abb. 2.5–1b: $Q_r := \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\|_2 > r\}$

Wir betrachten nun irgendeine endliche Teilmenge von $\mathcal{F}$, also etwa die Menge $\mathcal{F}_0 = \{Q_{r_1}, \ldots, Q_{r_k}\}$ mit einem $k \in \mathbb{N}$. Sei j ein Index $\leq k$ mit $r_j = \min\{r_1, \ldots, r_k\}$. Sie überlegen sich sofort, dass

$$Q_{r_1} \cup \ldots \cup Q_{r_k} = Q_{r_j} \quad \text{sowie} \quad M \not\subseteq Q_{r_j}$$

gilt. Also ist $\mathcal{F}_0$ keine Überdeckung von M. Wir haben die Situation, dass $\mathcal{F}$ zwar eine offene Überdeckung von M ist, dass dies aber für keine endliche Teilmenge von $\mathcal{F}$ zutrifft. M ist daher nicht kompakt.

Das schließt andererseits keineswegs aus, dass es andere offene Überdeckungen von M gibt, die sehr wohl eine endliche Teilüberdeckung enthalten. Ein besonders einfaches Beispiel ist $\mathcal{F} := \{\mathbb{R}^2\}$. Diese offene Überdeckung besteht nur aus einer einzigen Menge; für $\mathcal{F}_0 := \mathcal{F}$ gilt ganz offensichtlich: $\mathcal{F}_0$ ist endliche Teilüberdeckung, denn $\mathcal{F}_0$ ist offene Überdeckung von M, und es ist $\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}$. Beachten Sie also, dass in 2.5.1(ii) *jede* offene Überdeckung zu testen ist, und das macht es natürlich auch schwierig, von einer gegebenen Menge zu entscheiden, ob sie kompakt ist oder nicht, sodass man nach handlichen Kriterien sucht.

Zuvor betrachten wir noch einige zusätzliche Beispiele.

2.5.2 Beispiele

(1) $\mathbb{R}^n$ ist nicht kompakt[6].

[Denn $\mathcal{F} := \{U_\varepsilon(0) \subseteq \mathbb{R}^n \mid 0 < \varepsilon < \infty\}$ ist eine offene Überdeckung von $\mathbb{R}^n$, die keine endliche Teilüberdeckung enthält, denn die endliche Vereinigung $U_{\varepsilon_1}(0) \cup \ldots \cup U_{\varepsilon_k}(0)$ ist gleich einem $U_\varepsilon(0)$, und hierfür gilt $\mathbb{R}^n \not\subseteq U_\varepsilon(0)$.]

[6] Da die Kompaktheit mithilfe offener Mengen (und folglich mithilfe von Umgebungen) definiert ist, kommt es nicht darauf an, mit welcher Norm $\mathbb{R}^n$ versehen ist, vgl. 1.5.11(i).

(2) Ist $I = [a, b] \subseteq \mathbb{R}$ mit $a \leq b$, so ist I kompakt im Sinne von Definition 2.1.21. I ist auch im Sinne der neuen Definition kompakt.

[Ist $\mathcal{F}$ eine offene Überdeckung von I, so gibt es zu jedem $x \in I$ ein $Q \in \mathcal{F}$, das wir mit Q_x bezeichnen wollen, mit $x \in Q_x$. Da Q_x offen ist, gibt es ein $\delta(x) > 0$ mit $U_{\delta(x)}(x) \subseteq Q_x$. Auf diese Weise entsteht eine Funktion $\delta : I \longrightarrow]0, \infty[$. Nun wurde in 2.1.28 (Satz von Heine–Borel) konstatiert, dass im Fall eines abgeschlossenen und beschränkten I endlich viele Punkte existieren, nennen wir sie $x_1, x_2, \ldots, x_r$, sodass $I \subseteq U_{\delta(x_1)}(x_1) \cup \ldots \cup U_{\delta(x_r)}(x_r)$ gilt. Wegen $U_{\delta(x_i)}(x_i) \subseteq Q_{x_i}$ folgt hieraus $I \subseteq Q_{x_1} \cup \ldots \cup Q_{x_r}$. Damit ist $\mathcal{F}_0 := \{Q_{x_1}, \ldots, Q_{x_r}\}$ eine gewünschte endliche Teilmenge von $\mathcal{F}$.]

(3) Jede endliche Menge in einem normierten Raum ist kompakt. (Vgl. Ü 2.5.1.)

Der folgende Satz bringt die Kompaktheit mit der Folgenkonvergenz in Zusammenhang. Der Beweis ist schwierig und kann zunächst übergangen werden.

2.5.3 Satz (Folgenkompaktheit)
Seien $(X, \| \|)$ ein normierter Raum und $\emptyset \neq M \subseteq X$. M ist genau dann kompakt, wenn M **folgenkompakt** *ist, d. h., wenn j e d e Folge in M eine konvergente Teilfolge mit Grenzwert in M besitzt.*

Beweis:
„$\Longrightarrow$“: Sei M kompakt, und sei (x_k) eine Folge in M. Wir betrachten $A := \{x_k \mid k \in \mathbb{N}\}$ und nehmen an, dass A keinen Häufungspunkt in M hat. Das bedeutet insbesondere, dass kein x_k Häufungspunkt von A ist. Daher gibt es zu jedem $x \in M$ eine ε–Umgebung, etwa $U_{\varepsilon(x)}(x)$, die außer eventuell x keinen Punkt von A enthält; es ist also $U_{\varepsilon(x)}(x) \cap A = \emptyset$, falls $x \in M \setminus A$ ist, und $U_{\varepsilon(x)}(x) \cap A = \{x_k\}$, falls $x = x_k \in A$ ist. Wir setzen

$$Q_0 := \bigcup_{x \in M \setminus A} U_{\varepsilon(x)}(x) \quad \text{und} \quad Q_k := U_{\varepsilon(x_k)}(x_k) \text{ für } k \in \mathbb{N}.$$

Diese Mengen sind offen, und wegen $\bigcup_{k=0}^{\infty} Q_k \supseteq M$ ist $\mathcal{F} := \{Q_0, Q_1, \ldots\}$ eine offene Überdeckung von M. Da M kompakt ist, besitzt $\mathcal{F}$ eine endliche Teilmenge, die M ebenfalls überdeckt. Es gibt daher ein $r \in \mathbb{N}$ mit

$$M \subseteq Q_0 \cup Q_1 \cup \ldots \cup Q_r.$$

Hieraus folgt, wenn man den Durchschnitt mit A nimmt,

$$A \subseteq (Q_0 \cap A) \cup (Q_1 \cap A) \cup \ldots \cup (Q_r \cap A),$$

also

$$A \subseteq \emptyset \cup \{x_1\} \cup \ldots \cup \{x_r\},$$

d. h., A ist endlich. Wir erhalten somit: Entweder hat A einen Häufungspunkt

a in M, oder A ist endlich. Im ersten Fall können wir rekursiv eine Teilfolge $(x_{k(\nu)})$ von (x_k) mit Grenzwert a konstruieren. (Man wähle $x_{k(1)}$ beliebig in A, und nachdem $x_{k(\nu)}$ festgelegt ist, wähle man $x_{k(\nu+1)}$ in $U_{\frac{1}{\nu}}(a) \cap A$ mit $k(\nu+1) > k(\nu)$; Letzteres ist möglich, denn gäbe es kein solches Folgenglied $x_{k(\nu+1)}$, so lägen in der $\frac{1}{\nu}$–Umgebung von a höchstens endlich viele Elemente von A, nämlich $x_1, x_2, \ldots, x_{k(\nu)}$; ist $\varepsilon := \min\{\frac{1}{\nu}, \|x_1-a\|, \ldots, \|x_{k(\nu)}-a\|\}$, so läge in der ε–Umgebung von a kein Element von A, was nicht sein kann, da a Häufungspunkt von A ist.) Im zweiten Fall enthält (x_k) eine konstante Teilfolge $(x_\kappa, x_\kappa, \ldots)$, die natürlich gegen x_κ $(\in M)$ konvergiert.

„$\Longleftarrow$“: Nun sei M folgenkompakt. Den Beweis, dass M kompakt ist, führen wir in drei Schritten.

1. Schritt: Wir zeigen: *Zu jedem $\delta > 0$ gibt es endlich viele Punkte in M, etwa $x_1, \ldots, x_r$, mit $M \subseteq U_\delta(x_1) \cup \ldots \cup U_\delta(x_r)$.* (Dabei hängt die Auswahl und die Anzahl der Punkte im Allgemeinen von δ ab.)

Dazu gehen wir von der speziellen offenen Überdeckung $\mathcal{F} := \{U_\delta(x) \mid x \in M\}$ mit festem $\delta > 0$ aus und nehmen an, dass $\mathcal{F}$ keine endliche Teilüberdeckung enthält. Dann kann man rekursiv eine Folge (x_k) in M mit

$$x_{k+1} \in M \setminus \bigcup_{\nu=1}^{k} U_\delta(x_\nu) \quad \text{für } k \in \mathbb{N}. \tag{2.5:1}$$

bilden: Man wähle ein beliebiges x_1 aus M. Sind dann $x_1, \ldots, x_k$ gewählt, so wähle man x_{k+1} mit der Eigenschaft (2.5:1). Dies ist möglich, da nach unserer Annahme $M \not\subseteq U_\delta(x_1) \cup \ldots \cup U_\delta(x_k)$ gilt. Die konstruierte Folge enthält nun nach Voraussetzung eine konvergente Teilfolge $(x_{k(j)})$ mit Grenzwert $a \in M$. In der Umgebung $U_\varepsilon(a)$ mit $\varepsilon := \frac{\delta}{2}$ liegen daher fast alle $x_{k(j)}$, also etwa alle $x_{k(j)}$ mit $j \geq j_0$. Es folgt

$$\|x_{k(j)} - x_{k(j_0)}\| \;\leq\; \|x_{k(j)} - a\| + \|a - x_{k(j_0)}\| \;<\; \tfrac{\delta}{2} + \tfrac{\delta}{2} \;=\; \delta$$

für alle $j \geq j_0$, d. h., es gilt $x_{k(j)} \in U_\delta\left(x_{k(j_0)}\right)$ für alle $j \geq j_0$. Das kann aber nach Konstruktion der Folge (x_k) nicht sein, denn nach (2.5:1) ist $x_{k(j)} \notin U_\delta\left(x_{k(j_0)}\right)$ für alle $j > j_0$. Dieser Widerspruch zeigt, dass die Annahme falsch ist, dass $\mathcal{F}$ also eine endliche Teilüberdeckung enthält. Das wollten wir im 1. Schritt zeigen.

2. Schritt: Wir zeigen: *Zu jeder offenen Überdeckung $\mathcal{F}$ von M gibt es ein $\delta > 0$, sodass für jedes $x \in M$ die Menge $U_\delta(x)$ ganz in einem der $Q \in \mathcal{F}$ enthalten ist.*

Wir gehen wieder indirekt vor und nehmen an, wir hätten eine offene Überdeckung $\mathcal{F}$, wo dies nicht so ist. Dann gäbe es zu $\delta(k) := 2^{-k}$ ein $x_k \in M$ mit $U_{\delta(k)}(x_k) \not\subseteq Q$

für alle $Q \in \mathcal{F}$. Zu jedem $k \in \mathbb{N}$ würden wir ein solches x_k wählen und erhielten eine Folge (x_k), die nach Voraussetzung eine Teilfolge mit Grenzwert $a \in M$ enthielte. Daher gäbe es ein $Q^* \in \mathcal{F}$ mit $a \in Q^*$ und, da Q^* offen ist, ein $j \in \mathbb{N}$ mit $U_{\delta(j)}(a) \subseteq Q^*$. Setzt man $\theta := \frac{1}{2}\delta(j)$, so könnte in $U_\theta(a)$ kein x_k mit $k > j$ liegen, denn aus $\|x_k - a\| < \theta$ für ein $k \in \mathbb{N}$ mit $k \geq j+1$ würde

$$\|y - a\| \leq \|y - x_k\| + \|x_k - a\| < \delta(k) + \theta \leq 2 \cdot 2^{-j-1} = 2^{-j}$$

für alle $y \in U_{\delta(k)}(x_k)$ folgen, und damit wäre $U_{\delta(k)}(x_k) \subseteq U_{\delta(j)}(a) \subseteq Q^*$. Dies stünde aber im Widerspruch zur Konstruktion von (x_k), und die Annahme ist falsch.

3. Schritt: Wir zeigen: *M ist kompakt.*

Sei $\mathcal{F}$ eine offene Überdeckung von M. Gemäß dem Ergebnis von Schritt 2 wählen wir ein $\delta > 0$, sodass für jedes $x \in M$ die Menge $U_\delta(x)$ ganz in einem $Q \in \mathcal{F}$ enthalten ist. Nach dem Ergebnis des 1. Schrittes gibt es endlich viele Punkte, etwa $x_1, \ldots, x_r$, mit $M \subseteq U_\delta(x_1) \cup \ldots \cup U_\delta(x_r)$. Da jedes $U_\delta(x_\rho)$ ganz in einem $Q_\rho \in \mathcal{F}$ enthalten ist, gilt $M \subseteq Q_1 \cup \ldots \cup Q_r$. Also ist $\mathcal{F}_0 := \{Q_1, \ldots, Q_r\}$ eine endliche Teilüberdeckung. Eine solche war zu dem gegebenen $\mathcal{F}$ zu konstruieren. □

Das war der schwierigste Beweis dieses Abschnitts. Der Satz wird uns besonders bei der Charakterisierung der kompakten Mengen in $\mathbb{R}^n$ nützlich sein. Auch die Beispiele 2.5.2 lassen sich mit seiner Hilfe sehr viel einfacher behandeln. (Da die Folge (x_k) mit den Gliedern $x_k := {}^t(k, 0, \ldots, 0) \in \mathbb{R}^n$ keine in $\mathbb{R}^n$ konvergente Teilfolge enthält, ist z. B. $\mathbb{R}^n$ nicht folgenkompakt und daher nicht kompakt.)

Im Raum $\mathbb{R}$ hatten wir eine Teilmenge „kompakt“ genannt, wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist. Wir werden bald sehen, dass dies mit der neuen Definition 2.5.1 in Einklang steht. In beliebigen normierten Räumen ist diese schöne einfache Charakterisierung leider nicht richtig. Immerhin sind Abgeschlossenheit und Beschränktheit im allgemeinen Fall notwendig für Kompaktheit, siehe unten 2.5.5. Zunächst holen wir die genaue Definition der beschränkten Menge nach, die natürlich so getroffen wird, dass sie mit der früheren, in $\mathbb{R}$ gültigen harmoniert, vgl. 1.1.9 und Ü 1.1.4, aber auch 1.1.17 und 2.3.5.

2.5.4 Definition (beschränkte Menge)
Seien $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum und $\emptyset \neq M \subseteq X$. M heißt **beschränkt**, *wenn $\sup\{\|x\| \mid x \in M\} < \infty$ gilt, d. h., wenn es ein $r > 0$ mit $M \subseteq U_r(0)$ gibt.*

Sie überlegen sich sehr leicht, dass eine Teilmenge $M \subseteq \mathbb{R}$ in $(\mathbb{R}, |\ |)$ genau dann beschränkt ist, wenn sie im Sinne der früheren Definition 1.1.9 beschränkt ist.

2.5.5 Satz (kompakte Mengen)
Seien $(X, \| \|)$ ein normierter Raum und $\emptyset \neq M \subseteq X$.
Ist M kompakt, so ist M abgeschlossen und beschränkt.

Beweis:
(i) Sei a ein Häufungspunkt von M. Wie im Fall $(\mathbb{R}, | \, |)$ (vgl. Ü 2.1.3) lässt sich eine Folge in $M \setminus \{a\}$ konstruieren, die gegen a konvergiert. Ist nun M kompakt, so auch folgenkompakt (2.5.3); somit enthält die Folge eine konvergente Teilfolge mit Grenzwert in M. Da die Ausgangsfolge gegen a konvergiert, tut dies auch die Teilfolge; da deren Grenzwert in M liegt, gilt also $a \in M$. Jeder Häufungspunkt von M liegt daher in M, wenn M kompakt ist.

(ii) Wir betrachten die Menge $\mathcal{F} := \{U_1(a) \mid a \in M\}$ aller 1–Umgebungen von Punkten in M. Diese offene Überdeckung von M enthält also eine endliche Teilüberdeckung, etwa $\{U_1(a_1), U_1(a_2), \ldots, U_1(a_k)\}$, wenn M kompakt ist. Ist $r := 1 + \max\{\|a_1\|, \|a_2\|, \ldots, \|a_k\|\}$, so gilt für $x \in U_1(a_j)$ mit $1 \leq j \leq k$ die Ungleichung $\|x\| = \|(x - a_j) + a_j\| \leq \|x - a_j\| + \|a_j\| < 1 + \|a_j\| \leq r$. Erst recht gilt $\|x\| < r$ für jedes $x \in M$ wegen $M \subseteq U_1(a_1) \cup U_1(a_2) \cup \ldots \cup U_1(a_k)$. □

Für den Raum $(\mathbb{R}^n, \| \|)$ (wo verabredungsgemäß $\| \|$ irgendeine Norm auf $\mathbb{R}^n$ ist) gilt auch die Umkehrung der Aussage von 2.5.5. Es sei noch einmal erinnert, dass die Kompaktheit einer Teilmenge von $(\mathbb{R}^n, \| \|)$ nicht von der verwendeten Norm abhängt, vgl. die Fußnote auf Seite 54.

2.5.6 Satz (von Heine–Borel)
Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}^n$ ($\mathbb{R}^n$, wie immer, mit einer Norm versehen). M ist genau dann kompakt, wenn M abgeschlossen und beschränkt ist.

Beweis:
Dass die Bedingungen notwendig sind, folgt aus 2.5.5. Dass sie auch hinreichen, beweisen wir mithilfe des Satzes von Bolzano–Weierstraß 1.5.9: Sei (x_k) irgendeine Folge in M. Da M beschränkt ist, gibt es ein $r > 0$ mit $\|x\|_\infty \leq r$ für alle $x \in M$. (Wir wählen jetzt die Supremumnorm auf $\mathbb{R}^n$.) Somit ist die Folge (x_k) $\| \|_\infty$–beschränkt (im Sinne des Satzes 1.5.9) und enthält daher eine in $(\mathbb{R}^n, \| \|_\infty)$ konvergente Teilfolge $\left(x_{k(\nu)}\right)_{\nu \in \mathbb{N}}$. Ihr Grenzwert sei a. Wäre $a \notin M$, so wäre a jedenfalls Häufungspunkt von M, denn in jeder Umgebung von a liegen fast alle $x_{k(\nu)}$, also jedenfalls von a verschiedene Punkte von M. Wegen der Abgeschlossenheit von M gilt dann aber doch $a \in M$. Die Ausgangsfolge (x_k) enthält also eine konvergente Teilfolge mit Grenzwert in M. Da die Ausgangsfolge beliebig war, ist

somit M folgenkompakt und daher kompakt. □

Wir haben damit für unseren wichtigsten Raum, den Raum $\mathbb{R}^n$, einen genauen Überblick über die kompakten Mengen. Dadurch gewinnen die folgenden Sätze besondere Anwendungsfähigkeit. Der erste dieser Sätze ist der zu Beginn angesprochene Vererbungssatz.

2.5.7 Satz (stetiges Bild kompakter Mengen)
Seien $(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ normierte Räume. Ferner sei $\emptyset \neq M \subseteq X$ und $f : M \longrightarrow Y$ stetig. Ist M kompakt, so ist auch $f(M)$ kompakt.

Beweis:
Sei $\mathcal{F}$ eine offene Überdeckung von $f(M)$ (im Raum $(Y, \| \ \|_Y)$), $f(M) \subseteq \bigcup\limits_{Q \in \mathcal{F}} Q$. Nach der Charakterisierung der Stetigkeit durch offene Mengen (Satz 2.4.7) gibt es dann zu jedem $Q \in \mathcal{F}$ eine in $(X, \| \ \|_X)$ offene Menge Q^X mit $\overset{-1}{f}(Q) = Q^X \cap M$. Wir wählen zu jedem $Q \in \mathcal{F}$ ein solches Q^X und setzen $\mathcal{F}^X := \left\{ Q^X \mid Q \in \mathcal{F} \right\}$. Dann ist $\mathcal{F}^X$ eine offene Überdeckung von M und enthält, da M kompakt ist, eine endliche Teilüberdeckung $\mathcal{F}_0^X = \{Q_1^X, \ldots, Q_k^X\}$. Es ist also $M \subseteq Q_1^X \cup \ldots \cup Q_k^X$ und folglich

$$\begin{aligned} f(M) &= f\left((Q_1^X \cap M) \cup \ldots \cup (Q_k^X \cap M)\right) \\ &= f(Q_1^X \cap M) \cup \ldots \cup f(Q_k^X \cap M) \\ &\subseteq Q_1 \cup \ldots \cup Q_k \quad \text{[nach Ü 2.4.1(ii)]}. \end{aligned}$$

Also ist $\mathcal{F}_0 := \{Q_1, \ldots, Q_k\}$ eine endliche Teilüberdeckung in $\mathcal{F}$, die es zu finden galt. Da $\mathcal{F}$ beliebig vorgegeben war, ist $f(M)$ kompakt. □

Wählt man im Satz 2.5.7 $Y = \mathbb{R}$, so ergibt sich die folgende Verallgemeinerung des Weierstraßschen Satzes vom Maximum 2.1.23.

2.5.8 Satz (vom Maximum)
Seien $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum, $\emptyset \neq M \subseteq X$ und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig.
Ist M kompakt, so „nimmt f auf M Maximum und Minimum an“, d. h., es gibt $\overline{x} \in M$ und $\underline{x} \in M$ mit

$$\begin{aligned} f(\overline{x}) &= \sup\left\{ f(x) \ \middle| \ x \in M \right\}, \\ f(\underline{x}) &= \inf\left\{ f(x) \ \middle| \ x \in M \right\}; \end{aligned}$$

insbesondere ist f beschränkt (d. h., $f(M)$ ist beschränkt).

Beweis:
Nach 2.5.7 ist $f(M)$ kompakt, also abgeschlossen und beschränkt in $\mathbb{R}$, sodass $\sup f(M) \in f(M)$ und $\inf f(M) \in f(M)$ nach Ü 2.1.4 gilt. □

Zum Schluss soll noch der Satz über die gleichmäßige Stetigkeit auf kompakten Mengen, den Sie wie die beiden vorangehenden Sätze für den Fall $X = Y = \mathbb{R}$ kennen (siehe 2.1.27), auf allgemeine normierte Räume ausgedehnt werden.

2.5.9 Definition und Satz (gleichmäßige Stetigkeit)
Seien $(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ normierte Räume, sei $\emptyset \neq M \subseteq X$, und sei $f \in Abb(M, Y)$.

(i) *f heißt* **gleichmäßig stetig** *(auf M), wenn*

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, a, x \in M : (\|x - a\|_X < \delta \implies \|f(x) - f(a)\|_Y < \varepsilon)$$

gilt.

(ii) *Ist M kompakt und f stetig (auf M), so ist f gleichmäßig stetig (auf M).*

Ein Vergleich mit dem ε–δ–Kriterium 2.3.2 zeigt, dass die gleichmäßige Stetigkeit von f die Stetigkeit (in jedem Punkt $a \in M$) nach sich zieht. Letzteres bedeutet nämlich nach 2.3.2

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \forall\, a \in M\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in M : (\|x - a\|_X < \delta \implies \|f(x) - f(a)\|_Y) < \varepsilon.$$

Hier darf das δ von a und ε abhängen, während in der Bedingung für die gleichmäßige Stetigkeit das δ nur von ε, aber nicht von der betrachteten Stelle a abhängig sein darf, vielmehr wird die Existenz eines δ postuliert, das für alle $a \in M$ gleichermaßen („gleichmäßig“) den Schluss

$$\forall\, x \in M : (\|x - a\|_X < \delta \implies \|f(x) - f(a)\|_Y < \varepsilon)$$

ermöglicht.

Beweis von 2.5.9(ii):
Sei $\varepsilon > 0$ gegeben. Da f in jedem $a \in M$ stetig ist, gibt es nach dem ε–δ–Kriterium 2.3.2 zu $\varepsilon' := \frac{\varepsilon}{2} > 0$ und zu jedem a ein δ' (das von a und ε' abhängen mag; wir schreiben $\delta'(a)$, um die Abhängigkeit von a hervorzuheben), sodass gilt:

$$\forall\, x \in M : (\|x - a\|_X < \delta'(a) \implies \|f(x) - f(a)\|_Y < \varepsilon')\,.$$

Wir wählen zu jedem $a \in M$ ein solches $\delta'(a)$ und setzen $\delta(a) := \frac{1}{2}\delta'(a)$ sowie

$$\mathcal{F} := \left\{ U_{\delta(a)}(a) \;\middle|\; a \in M \right\}.$$

Dann ist $\mathcal{F}$ eine offene Überdeckung von M. Da M kompakt ist, enthält $\mathcal{F}$ eine endliche Teilüberdeckung $\mathcal{F}_0 = \left\{ U_{\delta(a_1)}(a_1), \ldots, U_{\delta(a_r)}(a_r) \right\}$.

Wir setzen $\delta := \min\{\delta(a_1), \ldots, \delta(a_r)\}$ und zeigen, dass dieses δ den Anforderungen genügt: Zunächst ist δ als Minimum endlich vieler positiver Zahlen selbst positiv. Seien nun $a \in M$ und $x \in M$ mit $\|x - a\|_X < \delta$ gegeben. Da $\mathcal{F}_0$ eine Überdeckung von M ist, gibt es zu dem a ein $\rho \in \{1, \ldots, r\}$ mit $a \in U_{\delta(a_\rho)}(a_\rho)$. Mit diesem a_ρ gilt

$$\begin{aligned} \|x - a_\rho\|_X &\leq \|x - a\|_X + \|a - a_\rho\|_X \\ &< \delta + \delta(a_\rho) \quad [\text{wegen } \|x - a\|_X < \delta] \\ &\leq 2\delta(a_\rho) \;=\; \delta'(a_\rho). \end{aligned}$$

Aufgrund der Wahl von $\delta'(a_\rho)$ folgt daher

$$\|f(x) - f(a_\rho)\|_Y < \varepsilon' \quad [\text{wegen } \|x - a_\rho\|_X < \delta'(a_\rho)]$$

und

$$\|f(a) - f(a_\rho)\|_Y < \varepsilon' \quad [\text{wegen } \|a - a_\rho\|_X < \delta(a_\rho) < \delta'(a_\rho)]$$

und hieraus

$$\|f(x) - f(a)\|_Y \;\leq\; \|f(x) - f(a_\rho)\|_Y + \|f(a) - f(a_\rho)\|_Y \;<\; \varepsilon' + \varepsilon' \;=\; \varepsilon. \qquad \square$$

Übungsaufgaben zu 2.5

Ü 2.5.1 Sei $(X, \| \|)$ ein normierter Raum. Zeigen Sie: Jede endliche Teilmenge von X ist kompakt.

Ü 2.5.2 Sei

$$M := \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; 0 < x^2 + y^2 \leq 1 \right\},$$

vgl. das Beispiel im Anschluss an Definition 2.5.1. Zeigen Sie, dass M nicht kompakt ist (in $\mathbb{R}^2$)

(i) mithilfe von 2.5.3,

(ii) mithilfe von 2.5.6.

Ü 2.5.3 Seien $(X, \| \|_X)$ und $(Y, \| \|_Y)$ normierte Räume und $\emptyset \neq M \subseteq X$.
Zeigen Sie: Jede dehnungsbeschränkte Funktion $f \in Abb(M, Y)$ ist nicht nur stetig (vgl. 2.3.9(ii)), sondern sogar gleichmäßig stetig.

2.6 Punktweise und gleichmäßige Konvergenz von Funktionenfolgen

In diesem Abschnitt betrachten wir Folgen (f_k) oder Reihen $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ von Funktionen und untersuchen, ob sich die Stetigkeit der f_k auf die – in nahe liegender Weise definierte – Grenzfunktion f vererbt. Diese Fragestellung kennen Sie aus **MG** in dem besonderen Fall, dass f die Summenfunktion einer Potenzreihe ist. Hier gehen wir von einer sehr viel allgemeineren Situation aus. Wir lassen $f_k \in Abb(M, Y)$ zu, wobei M zunächst irgendeine nichtleere Menge und $(Y, \| \ \|_Y)$ ein normierter Raum ist. (Sobald Stetigkeitsfragen anstehen, wird M Teilmenge eines normierten Raumes $(X, \| \ \|_X)$ sein.) Wir definieren zwei Konvergenzbegriffe, die punktweise und die gleichmäßige Konvergenz, die auch im einfachsten Fall $Y = \mathbb{R}$ für Sie neu sein dürften.

2.6.1 Definition (punktweise Konvergenz)
Seien M eine nichtleere Menge, $(Y, \| \ \|_Y)$ ein normierter Raum und (f_k) eine Folge in $Abb(M, Y)$. Dann heißt die Funktionenfolge

$$(f_k) \textbf{ punktweise konvergent},$$

wenn die Folge $(f_k(x))_{k\in\mathbb{N}}$ für jedes $x \in M$ in $(Y, \| \ \|_Y)$ konvergiert (vgl. 1.5.4). Ist dies der Fall, so heißt die Funktion $f : M \longrightarrow Y,\ x \longrightarrow f(x) := \lim\limits_{k\to\infty} f_k(x)$

$$\textbf{die Grenzfunktion der Folge } \boldsymbol{(f_k)},$$

und man sagt

$$(f_k) \textbf{ konvergiert punktweise gegen } \boldsymbol{f}.$$

Ist $\emptyset \neq E \subseteq M$ und $(f_k|_E)$ punktweise konvergent, so sagt man

$$(f_k) \textbf{ konvergiert punktweise auf } \boldsymbol{E}$$

und nennt $f : E \longrightarrow Y,\ x \longrightarrow f(x) := \lim\limits_{k\to\infty} f_k(x)$

$$\textbf{die Grenzfunktion von } \boldsymbol{(f_k)} \textbf{ auf } \boldsymbol{E}.$$

Die Tatsache, dass f Grenzfunktion von (f_k) ist, lässt sich aufgrund des ε–n_0–Kriteriums 1.5.6 durch

$$\forall\, x \in M : \lim_{k\to\infty} \|f_k(x) - f(x)\|_Y = 0$$

ausdrücken. Das bedeutet gerade, dass die Folge (r_k) der Funktionen

$$r_k : M \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow r_k(x) := \|f_k(x) - f(x)\|_Y$$

punktweise gegen die Funktion $\widehat{0}|_M$ konvergiert.

Die „gleichmäßige Konvergenz“ ergibt sich, wenn man die Konvergenz der Folge (r_k) gegen $\widehat{0}|_M$ im Raum $(\mathcal{B}(M), \| \ \|_\infty)$ postuliert, vgl. 1.4.3(1). Dabei lassen wir zu, dass endlich viele der Funktionen r_k nicht beschränkt sind, also $\|r_k\|_\infty = \infty$ ist; auf endlich viele Folgenglieder kommt es bei der Konvergenzfrage ja nicht an.

2.6.2 Definition (gleichmäßige Konvergenz)
Seien M eine nichtleere Menge, $(Y, \| \ \|_Y)$ ein normierter Raum und (f_k) eine Folge in $Abb(M, Y)$. Dann heißt die Funktionenfolge

$$(f_k) \textbf{ gleichmäßig konvergent} \quad ,$$

wenn es eine Funktion $f \in Abb(M, Y)$ mit

$$\sup\left\{\|f_k(x) - f(x)\|_Y \ \middle|\ x \in M\right\} \longrightarrow 0 \quad \textit{für } k \longrightarrow \infty \textit{ (in } \mathbb{R}\textit{)}$$

gibt. In diesem Fall sagt man

$$(f_k) \textbf{ konvergiert gleichmäßig gegen } \boldsymbol{f}.$$

Ist $\emptyset \neq E \subseteq M$, so sagt man, wenn $(f_k|_E)$ gleichmäßig konvergent ist,

oder

$$(f_k) \textbf{ konvergiert gleichmäßig auf } \boldsymbol{E}$$
$$(f_k(x)) \textbf{ konvergiert gleichmäßig für } \boldsymbol{x \in E}.$$

Wenn Sie die beiden Definitionen vergleichen, erkennen Sie sofort:

2.6.3 Bemerkung (gleichmäßige und punktweise Konvergenz)
Ist (f_k) gleichmäßig konvergent, so ist (f_k) auch punktweise konvergent, und zwar gegen dieselbe Funktion.

Denn für jedes $x \in M$ gilt

$$0 \leq \|f_k(x) - f(x)\|_Y \leq \sup\left\{\|f_k(x) - f(x)\|_Y \ \middle|\ x \in M\right\},$$

sodass (Sandwich–Theorem 1.2.10 (vii)!) der mittlere Term gegen null strebt, wenn der rechte es tut. Als ε–n_0–Kriterium ausgedrückt, bedeutet punktweise bzw. gleichmäßige Konvergenz von (f_k) gegen f

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \forall\, x \in M\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\ \forall\, k \geq n_0 :\ \|f_k(x) - f(x)\|_Y < \varepsilon$$

bzw.

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\ \forall\, x \in M\ \forall\, k \geq n_0 :\ \|f_k(x) - f(x)\|_Y < \varepsilon.$$

Sie bemerken, dass der Existenzquantor $\exists\, n_0$ und der Allquantor $\forall\, x$ die Plätze getauscht haben: Das n_0, dessen Existenz gefordert wird, ist nach vorne gerückt, hängt nur noch von ε ab und muss nun gleichermaßen („gleichmäßig“) für alle x brauchbar sein: Die Existenzbedingung ist verschärft.

Ein einfaches Beispiel mag die Definitionen erläutern. (Auf den Spezialfall $M \subseteq \mathbb{R}$, $Y = \mathbb{R}$ gehen die Übungsaufgaben besonders ein; in diesem Fall handelt es sich um die Konvergenz in $(\mathcal{B}(M), \| \ \|_\infty)$, vgl. auch Beispiel 1.4.3(1), 1.5.19(i) sowie Aufgabe Ü 1.5.2.)

2.6.4 Beispiel

Sei $f_k : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch

$$f_k(x,y) := \begin{pmatrix} (x+y)^k \\ (x-y)^k \end{pmatrix} \quad \text{für } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

definiert. ($\mathbb{R}^2$ sei mit der Maximumnorm versehen.) Für festes $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$ konvergiert die Folge $(f_k(x,y))_{k\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}^2$ genau dann, wenn die beiden Koordinatenfolgen

$$\big((x+y)^k\big)_{k\in\mathbb{N}} \quad \text{und} \quad \big((x-y)^k\big)_{k\in\mathbb{N}}$$

konvergieren (vgl. 1.5.11(ii)). Dies ist dann und nur dann der Fall, wenn

$$-1 < x+y \leq 1 \quad \text{und} \quad -1 < x-y \leq 1$$

gilt. Die Folge (f_k) konvergiert also punktweise auf der Menge

$$M := \left\{ \tbinom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \ \middle|\ -1 < x+y \leq 1 \text{ und } -1 < x-y \leq 1 \right\},$$

vgl. Abb. 2.6–1a, und zwar gegen die Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$f(x,y) := \begin{cases} \binom{0}{0} & \text{für } -1 < x+y < 1 \text{ und } -1 < x-y < 1, \\ \binom{1}{0} & \text{für } x+y = 1 \text{ und } \binom{x}{y} \in M \setminus \{\binom{1}{0}\}, \\ \binom{0}{1} & \text{für } x-y = 1 \text{ und } \binom{x}{y} \in M \setminus \{\binom{1}{0}\}, \\ \binom{1}{1} & \text{für } \binom{x}{y} = \binom{1}{0}. \end{cases}$$

Die Konvergenz ist nicht gleichmäßig, da

$$\begin{aligned} a_k &:= \sup \left\{ \|f_k(x,y) - f(x,y)\|_\infty \ \middle|\ \tbinom{x}{y} \in M \right\} \\ &\geq \left\| f_k\left(\tfrac{k}{k+1}, 0\right) - f\left(\tfrac{k}{k+1}, 0\right) \right\|_\infty \\ &= \max\left\{ \left| \left(\tfrac{k}{k+1}\right)^k \right|, \left| \left(\tfrac{k}{k+1}\right)^k \right| \right\} = \left(\tfrac{k}{k+1}\right)^k \\ &= \frac{1}{\left(1+\frac{1}{k}\right)^k} \longrightarrow \frac{1}{e} \quad \text{für } k \longrightarrow \infty \end{aligned}$$

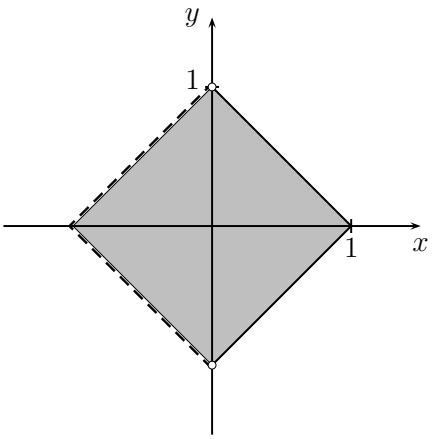
gilt und folglich (a_k) nicht gegen 0 konvergiert. Jedoch konvergiert $(f_k(x,y))$ gleichmäßig für $\binom{x}{y} \in M_q := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y| \leq q\}$, vgl. Abb. 2.6–1b, wenn $0 < q < 1$ ist. Denn für $\binom{x}{y} \in M_q$ ist

$$\begin{aligned} \|f_k(x,y)\|_\infty &= \max\{|x+y|^k, |x-y|^k\} \\ &\leq \max\{(|x|+|y|)^k, (|x|+|y|)^k\} \\ &\quad \text{[wegen } |x+y| \leq |x|+|y| \text{ und } |x-y| \leq |x|+|y|\text{]} \\ &\leq q^k, \end{aligned}$$

und folglich gilt

$$\sup\left\{\|f_k(x,y)\|_\infty \;\middle|\; \tbinom{x}{y} \in M_q\right\} \leq q^k \longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty,$$

da $|q| < 1$ vorausgesetzt ist.



r

Abb. 2.6–1a: Die Menge M

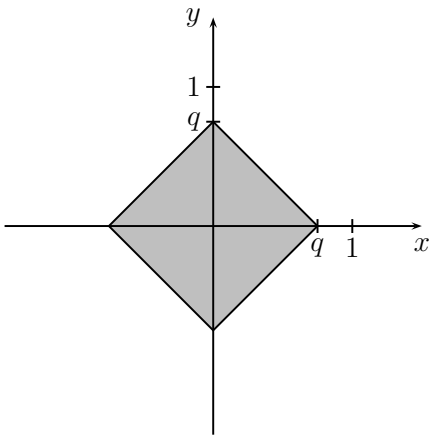


Abb. 2.6–1b: Die Menge M_q

Bei gleichmäßiger Konvergenz vererbt sich die Stetigkeit der f_k (in einem Punkt $a \in M$) auf die Grenzfunktion; natürlich müssen wir nun, um überhaupt von Stetigkeit reden zu können, M als Teilmenge eines normierten Raumes $(X, \| \|_X)$ voraussetzen.

2.6.5 Satz (von Weierstraß)

Seien $(X, \| \|_X)$ und $(Y, \| \|_Y)$normierte Räume. Ferner seien $a \in M \subseteq X$, (f_k) eine Folge in Abb(M,Y) und $f \in$ Abb(M,Y). Konvergiert (f_k) gleichmäßig gegen f und sind fast alle f_k stetig in a (bzw. stetig auf M), so ist auch f stetig in a (bzw. stetig auf M).

Beweis:
Der Beweis kann sehr ähnlich geführt werden wie der Beweis der Vollständigkeit von $(C([a,b]), \| \ \|_\infty)$, vgl. 1.5.19(ii); wir fassen uns daher kurz: Sei $\varepsilon > 0$ gegeben, und sei $\varepsilon' := \frac{\varepsilon}{3}$ gesetzt. Aufgrund der Voraussetzung über die gleichmäßige Konvergenz von (f_k) gegen f können wir zu ε' ein $k_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$\sup\Big\{\|f_k(x) - f(x)\|_Y \ \Big| \ x \in M\Big\} < \varepsilon' \quad \text{für alle } k \geq k_0 \tag{2.6:1}$$

wählen. Zudem können wir k_0 so groß wählen, dass f_{k_0} in a stetig ist. Daher (ε–δ–Kriterium!) gibt es ein $\delta > 0$ mit

$$\|f_{k_0}(x) - f_{k_0}(a)\|_Y < \varepsilon' \quad \text{für jedes } x \in M \text{ mit } \|x - a\|_X < \delta. \tag{2.6:2}$$

Für $x \in M$ mit $\|x - a\|_X < \delta$ folgt dann

$$\begin{aligned}
\|f(x) - f(a)\|_Y &\leq \|f(x) - f_{k_0}(x)\|_Y + \|f_{k_0}(x) - f(a)\|_Y \\
&< \varepsilon' + \|f_{k_0}(x) - f(a)\|_Y \qquad \text{[wegen (2.6:1)]} \\
&\leq \varepsilon' + \|f_{k_0}(x) - f_{k_0}(a)\|_Y + \|f_{k_0}(a) - f(a)\|_Y \\
&< \varepsilon' + \varepsilon' + \varepsilon' = \varepsilon \qquad \text{[wegen (2.6:2) bzw. (2.6:1)].}
\end{aligned}$$

Damit ist das ε–δ–Kriterium erfüllt, und f ist stetig in a. □

Funktionen*reihen* wird man, wie im Fall von Reihen mit konstanten Gliedern (vgl. **MG**), mithilfe der Partialsummen definieren.

2.6.6 Definition (Funktionenreihe)
Seien M eine nichtleere Menge, $(Y, \| \ \|_Y)$ ein normierter Raum und (f_k) eine Folge in $Abb(M,Y)$.

(i) *Unter der* **Funktionenreihe** $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ *verstehen wir die Folge (s_k) von Funktionen aus $Abb(M,Y)$, die durch $s_k := \sum\limits_{j=1}^{k} f_j$ $(k \in \mathbb{N})$ definiert ist.*

(ii) $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ *heißt (gegen $s \in Abb(M,Y)$)* **punktweise** *bzw.* **gleichmäßig konvergent**, *wenn die Folge (s_k) punktweise bzw. gleichmäßig (gegen s) konvergiert. Die Grenzfunktion einer Reihe heißt auch* **Summenfunktion**.

(iii) *Ist $\emptyset \neq E \subseteq M$, so wird die punktweise bzw. gleichmäßige Konvergenz der Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k|_E$ auch durch die Sprechweise*

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \ \textbf{ konvergiert punktweise } \textit{bzw.} \ \textbf{gleichmäßig für } \boldsymbol{x \in E}$$

ausgedrückt.

Es ist fast überflüssig zu sagen, dass sich der Satz von Weierstraß über die Stetigkeit der Grenzfunktion auf Funktionenreihen überträgt.

2.6.7 Satz (Stetigkeit der Summenfunktion)
Seien $(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ normierte Räume. Ferner sei $a \in M \subseteq X$ und (f_k) eine Folge in $Abb(M, Y)$.

Konvergiert $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ gleichmäßig gegen $s \in Abb(M, Y)$ und sind alle f_k stetig in a (bzw. stetig auf M), so ist auch s stetig in a (bzw. stetig auf M).

Beweis:
Anwendung von 2.6.5 auf die Partialsummenfolge (s_k). Die Stetigkeit der s_k in a (bzw. auf M) ergibt sich aus 2.3.8(i). □

In **MG** haben Sie das Majorantenkriterium für die Konvergenz von unendlichen Reihen kennen gelernt (auf dem wiederum andere gut handhabbare Konvergenzkriterien gründen). Wenn Sie dort den Beweis anschauen, werden Sie feststellen, dass an wichtiger Stelle das Cauchykriterium eine Rolle spielt. Und so ist es nicht überraschend, dass das Majorantenkriterium nicht ohne weiteres verallgemeinert werden kann, da das Cauchykriterium nicht in beliebigen normierten Räumen Gültigkeit besitzt, sondern definitionsgemäß nur in vollständigen Räumen, vgl. 1.5.17. Wir müssen daher eine entsprechende Voraussetzung treffen.

2.6.8 Satz (Majorantenkriterium)
Seien M eine nichtleere Menge, $(Y, \| \ \|_Y)$ ein Banachraum und (f_k) eine Folge in $Abb(M, Y)$. Gibt es für jedes $k \in \mathbb{N}$ ein $a_k \in \mathbb{R}$ mit

$$\sup \left\{ \|f_k(x)\|_Y \ \middle| \ x \in M \right\} \leq a_k$$

und ist die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergent, so konvergiert $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ gleichmäßig (gegen ein $s \in Abb(M, Y)$).

Beweis:
Für jedes $k \in \mathbb{N}$ seien

$$S_k := \sum_{j=1}^{k} a_j \quad \text{und} \quad s_k := \sum_{j=1}^{k} f_j.$$

Aus der Konvergenz von (S_k) in $\mathbb{R}$ folgt, dass (S_k) eine Cauchyfolge in $\mathbb{R}$ ist. Also gibt es zu vorgegebenem $\varepsilon > 0$ ein $k_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$|S_k - S_{k_0}| < \varepsilon \quad \text{für jedes } k > k_0.$$

Nun ist (für $k > k_0$)

$$\begin{aligned}\|s_k(x) - s_{k_0}(x)\|_Y &= \|\sum_{j=k_0+1}^{k} f_j(x)\|_Y \\ &\leq \sum_{j=k_0+1}^{k} \|f_j(x)\|_Y \quad \text{[Dreiecksungleichung]} \\ &\leq \sum_{j=k_0+1}^{k} a_j = S_k - S_{k_0} < \varepsilon\end{aligned}$$

für jedes $x \in M$. Also ist $(s_k(x))_{k\in\mathbb{N}}$ eine Cauchyfolge in $(Y, \| \ \|_Y)$ für jedes $x \in M$, und da $(Y, \| \ \|_Y)$ vollständig ist, konvergiert diese Folge. Bezeichnen wir den Grenzwert mit $s(x)$, so ist $s(x) \in Y$, und es gibt (zu dem vorgegebenen $\varepsilon > 0$ und zu $x \in M$) ein $j = j(x) \in \mathbb{N}$ mit $\|s_{j(x)}(x) - s(x)\|_Y < \varepsilon$. Dabei können wir $j(x) > k_0$ annehmen und erhalten

$$\begin{aligned}&\|s_k(x) - s(x)\|_Y \\ &\leq \|s_k(x) - s_{k_0}(x)\|_Y + \|s_{k_0}(x) - s_{j(x)}(x)\|_Y + \|s_{j(x)}(x) - s(x)\|_Y \\ &< \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon \quad \text{für } k > k_0\end{aligned}$$

und jedes $x \in M$. Die Schranke ist unabhängig von x, sodass

$$\sup\left\{\|s_k(x) - s(x)\|_Y \;\middle|\; x \in M\right\} \leq 3\varepsilon \quad \text{für } k > k_0$$

gilt. Hieraus folgt die gleichmäßige Konvergenz von (s_k) gegen die Funktion $s : M \longrightarrow Y,\ x \longrightarrow s(x)$. □

An dieser Stelle sei an ein wichtiges Beispiel erinnert, das Sie aus **MG** kennen: die Potenzreihen.[7]

2.6.9 Folgerung (Potenzreihenfunktion)
Hat die Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-a)^k$ *einen Konvergenzradius* $R > 0$ *(sodass die Reihe jedenfalls für*[8] $x \in]a-R, a+R[$ *punktweise konvergiert), so konvergiert die Reihe auf jedem kompakten Teilintervall* $[\alpha, \beta] \subseteq]a-R, a+R[$ *mit* $\alpha < \beta$ *gleichmäßig, und die Summenfunktion ist stetig auf* $]a-R, a+R[$.

Beweis:
Sei r eine Zahl mit $0 < r < R$ und $[a-r, a+r] \supseteq [\alpha, \beta]$, also $a-r \leq \alpha < \beta \leq a+r$;

[7] Die Summenfunktion einer Potenzreihe mit Konvergenzradius $R > 0$ nennen wir auch **Potenzreihenfunktion**.

[8] Für $R = \infty$ ist natürlich $]a-R, a+R[= \mathbb{R}$.

ferner sei $|x-a| \le r$. Da die Potenzreihe $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k(x-a)^k$ den Konvergenzradius R hat, konvergiert sie jedenfalls für alle x, die $|x-a| < R$ (d. h. $a-R < x < a+R$) erfüllen, insbesondere für $x_0 := a+\rho$, wobei ρ eine Zahl mit $r < \rho < R$ ist, d. h., insbesondere konvergiert $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k\rho^k$. Es folgt, dass die Folge $(a_k\rho^k)$ beschränkt (sogar gegen 0 konvergent) ist; also gilt mit einer geeigneten Konstanten C

$$|a_k\rho^k| \le C \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N}_0.$$

Es ist nun

$$|a_k(x-a)^k| = |a_k|\rho^k\frac{|x-a|^k}{\rho^k} \le C\left(\frac{r}{\rho}\right)^k \quad \text{für } x \in [a-r, a+r],$$

insbesondere für $x \in [\alpha,\beta]$. Für $f_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f_k(x) := a_k(x-a)^k$ gilt also $\sup\{|f_k(x)| \mid x \in [\alpha,\beta]\} \le C(\frac{r}{\rho})^k =: b_k$. Da $|\frac{r}{\rho}| < 1$ ist, konvergiert $\sum\limits_{k=0}^{\infty} b_k$ (geometrische Reihe). Nach 2.6.8 (Fall $(Y, \| \ \|_Y) = (\mathbb{R}, |\ |)$) ist daher $\sum\limits_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ gleichmäßig konvergent für $x \in [\alpha,\beta]$, und nach 2.6.7 (Fall $(X, \| \ \|_X) = (Y, \| \ \|_Y) = (\mathbb{R}, |\ |)$) ist die Summenfunktion auf $[\alpha,\beta]$ stetig. Da jedes x des Konvergenzintervalls $]a-R, a+R[$ in einem geeigneten kompakten Teilintervall $[\alpha,\beta]$ enthalten ist, ist die Summenfunktion auf dem gesamten (offenen) Konvergenzintervall stetig. □

Übungsaufgaben zu 2.6

Ü 2.6.1 Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei (f_k) eine Folge in $Abb(M, \mathbb{R})$. Ist jede Funktion f_k monoton wachsend (bzw. monoton fallend) und konvergiert (f_k) punktweise gegen $f \in Abb(M, \mathbb{R})$, so ist auch f monoton wachsend (bzw. monoton fallend).

Ü 2.6.2 Für $k \in \mathbb{N}$ sei

$$f_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f_k(x) := \frac{1}{k}[kx],$$

wobei [ ] die Größte–Ganze–Funktion („Gaußsche[9] Klammer“) sei ($[x]$:= größte ganze Zahl $\leq x$). Zeigen Sie, dass (f_k) gleichmäßig konvergiert, und bestimmen Sie die Grenzfunktion.

Ü 2.6.3 Für $k \in \mathbb{N}$ sei

$$f_k : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f_k(x) := \frac{x}{1+kx}.$$

Zeigen Sie, dass (f_k) gleichmäßig konvergiert und dass (f_k') punktweise, aber nicht gleichmäßig konvergiert. Bezeichnet f die Grenzfunktion von (f_k) und g die Grenzfunktion von (f_k'), so vergleichen Sie bitte f' und g.

Ü 2.6.4 Sei M eine nichtleere Menge, und sei $(f_k)_{k\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $Abb(M, \mathbb{R}^n)$ mit $f_k = {}^t(f_{k1}, \ldots, f_{kn})$. Zeigen Sie:

(i) (f_k) ist genau dann punktweise konvergent, wenn alle Koordinatenfolgen $(f_{k1})_{k\in\mathbb{N}}, \ldots, (f_{kn})_{k\in\mathbb{N}}$ punktweise konvergieren.

(ii) (f_k) ist genau dann gleichmäßig konvergent, wenn alle Koordinatenfolgen $(f_{k1})_{k\in\mathbb{N}}, \ldots, (f_{kn})_{k\in\mathbb{N}}$ gleichmäßig konvergieren.

Ü 2.6.5 Sei $M := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 1\}$. Zeigen Sie, dass die Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k \quad \text{mit} \quad f_k : M \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longrightarrow \exp(-k(x^2+y^2)) \begin{pmatrix} \cos ky \\ \sin ky \end{pmatrix}$$

gleichmäßig konvergiert.

[9] Carl Friedrich Gauß, 1777–1855.

DIESE SEITE BLEIBT FREI.

Lösungen zu Kurseinheit 2

Lösungen der Aufgaben zu 2.1

Ü 2.1.1 Wir zeigen für zwei Funktionen $f : A \longrightarrow B$ und $g : f(A) \longrightarrow A$, dass genau dann f injektiv und g die Umkehrfunktion von f ist, wenn $g(f(x)) = x$ für jedes $x \in A$ gilt:

(i) Sei f injektiv und $g = f^{-1}$. Ist $x \in A$ gegeben, so ist nach Definition der Umkehrfunktion $g(f(x))$ dasjenige Element $z \in A$, welches $f(z) = f(x)$ erfüllt. Da f injektiv ist, folgt $z = x$. Das bedeutet $g(f(x)) = x$.

(ii) Nun sei die Bedingung erfüllt. Dann ist f injektiv, denn aus $f(x) = f(z)$ für zwei Elemente $x, z \in A$ folgt aus der Bedingung die Beziehung

$$x = g(f(x)) = g(f(z)) = z, \quad \text{also} \quad x = z.$$

Außerdem liefert die Bedingung für gegebenes $y \in f(A)$, d. h. $y = f(x)$ mit $x \in A$, sofort $g(y) = g(f(x)) = x$, d. h., $g(y)$ ist das (wegen der schon bewiesenen Injektivität von f) eindeutig bestimmte $x \in A$, welches $f(x) = y$ erfüllt; also ist g die Umkehrfunktion von f.

Ü 2.1.2 Gegeben sei die Polynomfunktion

$$P : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow P(x) := \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$$

mit ungeradem n und mit $a_n \neq 0$. Um nachzuweisen, dass zu jedem $y \in \mathbb{R}$ ein $x \in \mathbb{R}$ mit $P(x) = y$ existiert, genügt es nach dem Zwischenwertsatz 2.1.13, zu jedem $y \in \mathbb{R}$ Punkte $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ mit

$$P(x_1) \leq y \leq P(x_2) \tag{L2.1:1}$$

anzugeben (Polynomfunktionen sind aufgrund von 2.1.10 stetig). Es sei ein $y \in \mathbb{R}$ vorgegeben. Wir dürfen $a_n = 1$ annehmen (denn der Fall $a_n \neq 1$ lässt sich hierauf zurückführen, indem man das Polynom $\frac{1}{a_n} P$ betrachtet). Setzen wir

$$\alpha := \max\left\{ |a_k| \;\middle|\; k = 0, \ldots, n-1 \right\},$$

so erhalten wir für jedes $x \in \mathbb{R}$ mit $x \geq 1$ die Abschätzung

$$\begin{aligned} P(x) &= x^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k \geq x^n - \sum_{k=0}^{n-1} |a_k| x^k \\ &\geq x^n - \alpha \sum_{k=0}^{n-1} x^k \geq x^n - \alpha n x^{n-1} \\ &= x^{n-1}(x - \alpha n) \geq x - \alpha n. \end{aligned}$$

Offensichtlich erfüllt $x_2 := \alpha n + |y| + 1$ die Bedingung $P(x_2) \geq |y| + 1 > y$. Für jedes $x \in \mathbb{R}$ mit $x \leq -1$ gilt

$$\begin{aligned} P(x) &= x^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k \leq x^n + \sum_{k=0}^{n-1} |a_k| \ |x|^k \\ &\leq x^n + \alpha \sum_{k=0}^{n-1} |x|^k \leq x^n + \alpha n |x|^{n-1} \\ &= x^n + \alpha n x^{n-1} \qquad [\text{da } n-1 \text{ gerade ist}] \\ &= x^{n-1}(x + \alpha n). \end{aligned}$$

Setzen wir $x_1 := -x_2$, so erhalten wir wegen

$$x_1 \leq -1\,, \ x_1 + \alpha n < 0 \quad \text{und} \quad x_1^{n-1} \geq 1$$

die Abschätzung

$$P(x_1) \leq x_1 + \alpha n = -|y| - 1 < y.$$

Wir haben also (L2.1:1) nachgewiesen.

Ü 2.1.3 Wir zeigen, dass $a \in \mathbb{R}$ genau dann Häufungspunkt von M ist, wenn es eine Folge (a_k) in $M \setminus \{a\}$ mit $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = a$ gibt.

(i) Sei (a_k) in eine Folge $M \setminus \{a\}$ mit $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = a$, und sei U eine Umgebung von a. Nach Definition der Konvergenz liegen dann fast alle a_k in U. Diese sind von a verschieden. Also liegt in jeder Umgebung von a ein von a verschiedener Punkt aus M. Damit ist a Häufungspunkt von M.

(ii) Nun sei a Häufungspunkt von M. Zu jedem $k \in \mathbb{N}$ betrachten wir die Umgebung $U_k := U_{\frac{1}{k}}(a)$. Darin liegt dann ein Punkt $a_k \in M$, der von a verschieden ist, also $a_k \in M \setminus \{a\}$. Wegen $a_k \in U_k$ gilt $|a_k - a| < \frac{1}{k}$. Ist $\varepsilon > 0$ gegeben und wählt man für n_0 eine Zahl größer als $\frac{1}{\varepsilon}$, so ergibt sich $|a_k - a| < \varepsilon$ für alle $k \geq n_0$. Das ε–n_0–Kriterium liefert nun $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = a$.

Ü 2.1.4 Sei M eine nichtleere, nach oben (bzw. nach unten) beschränkte Teilmenge von $\mathbb{R}$, und es gelte $S := \sup M \notin M$ (bzw. $S := \inf M \notin M$). Wir beweisen, dass S ein Häufungspunkt von M ist, d. h., dass in jeder Umgebung U von S mindestens ein von S verschiedener Punkt $a \in M$ liegt.

Ist U eine beliebige Umgebung von S, so enthält U eine ε–Umgebung $U_\varepsilon(S)$. Laut Definition des Supremums (bzw. Infimums) gibt es ein $a \in M$ mit

$$a + \varepsilon > S \quad (\text{bzw.} \quad a - \varepsilon < S);$$

sonst wäre $S - \varepsilon$ eine obere Schranke von M (bzw. $S + \varepsilon$ eine untere Schranke von M im Widerspruch dazu, dass S kleinste obere (bzw. größte untere) Schranke sein sollte. Insbesondere gilt $a \in U_\varepsilon(S)$ wegen

$$0 \leq S - a < \varepsilon \quad (\text{bzw.} \quad 0 \leq a - S < \varepsilon).$$

Nach Voraussetzung ist a ein von S verschiedener Punkt, denn es gilt $a \in M$ und $S \notin M$. Folglich ist S ein Häufungspunkt von M.

Ist also M abgeschlossen und nach oben (bzw. nach unten) beschränkt, so gilt $\sup M \in M$ (bzw. $\inf M \in M$), denn sonst wäre, wie wir eben gesehen haben, $\sup M$ (bzw. $\inf M$) ein Häufungspunkt von M, der nicht zu M gehört, was aber nicht sein kann, da M abgeschlossen ist.

Ü 2.1.5 Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei (x_k) eine konvergente Folge aus M mit $a := \lim\limits_{k\to\infty} x_k \notin M$. Um zu zeigen, dass a ein Häufungspunkt von M ist, betrachten wir eine Umgebung U von a. Da (x_k) gegen a konvergiert, liegen in U fast alle Folgenglieder x_k. Wegen $x_k \in M$ und $a \notin M$ liegt in U also sicher ein von a verschiedener Punkt aus M. Da U eine beliebige Umgebung von a war, ist a ein Häufungspunkt von M.

Ist M abgeschlossen, so muss also $a = \lim\limits_{k\to\infty} x_k \in M$ sein, denn sonst wäre a ein Häufungspunkt von M, der nicht zu M gehört.

Ü 2.1.6 Wir zeigen zunächst, dass die Funktion $f : [-r, r] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := x^2$ mit $r > 0$ gleichmäßig stetig ist: Für $x, y \in [-r, r]$ gilt

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &= |x^2 - y^2| = |(x + y)(x - y)| = |x + y||x - y| \\ &\leq (|x| + |y|)|x - y| \leq (r + r)|x - y| = 2r|x - y|. \end{aligned}$$

Ist also $\varepsilon > 0$ vorgegeben, so können wir $\delta := \frac{\varepsilon}{2r}$ wählen und erhalten für $x, y \in [-r, r]$ mit $|x - y| < \delta$ die Abschätzung

$$|f(x) - f(y)| \leq 2r|x - y| < 2r\delta = \varepsilon.$$

Da δ unabhängig von x und y ist, haben wir die gleichmäßige Stetigkeit von f nachgewiesen.

Wir zeigen nun, dass die Wurzelfunktion

$$\sqrt{\ } : [0,\infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow \sqrt{x}$$

gleichmäßig stetig ist. Dazu schätzen wir $|\sqrt{x}-\sqrt{y}|$ für $x, y \geq 0$ ab: Sei etwa $x \geq y$. Dann ist $|\sqrt{x}-\sqrt{y}|^2 - |x-y| = x - 2\sqrt{x}\sqrt{y} + y - x + y = -2\sqrt{y}(\sqrt{x}-\sqrt{y}) \leq 0$, also

$$|\sqrt{x}-\sqrt{y}|^2 \leq |x-y|.$$

(Dasselbe erhält man, wenn $y \geq x$ ist.) Ist nun $\varepsilon > 0$ beliebig vorgegeben, wählen wir $\delta := \varepsilon^2$ und erhalten für alle $x, y \in [0,\infty[$ mit $|x-y| < \delta$ die Abschätzung

$$\left|\sqrt{x}-\sqrt{y}\right| \leq \sqrt{|x-y|} < \sqrt{\delta} = \varepsilon.$$

Da δ unabhängig von x und y ist, haben wir die gleichmäßige Stetigkeit von $\sqrt{\ }$ nachgewiesen.

Ü 2.1.7 Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f \in \mathit{Abb}(M,\mathbb{R})$ eine dehnungsbeschränkte Abbildung, d. h., es gebe ein $L > 0$ mit

(L2.1:2) $$\forall\, x, y \in M :\ |f(x)-f(y)| \leq L|x-y|.$$

(i) Um nachzuweisen, dass f gleichmäßig stetig ist, geben wir $\varepsilon > 0$ beliebig vor. Wählen wir $\delta := \frac{\varepsilon}{L}$, so ist $\delta > 0$, und für alle $x, y \in M$ mit $|x-y| < \delta$ gilt

$$|f(x)-f(y)| \leq L|x-y| < L\delta = \varepsilon.$$

(ii) Nicht jede gleichmäßig stetige Abbildung ist dehnungsbeschränkt:
Die Abbildung $\sqrt{\ }$ wurde in Ü 2.1.6 als gleichmäßig stetig nachgewiesen. Sie ist aber nicht dehnungsbeschränkt, denn wählen wir zu beliebig vorgegebenem $L > 0$ die Punkte

$$x := \frac{1}{4L^2} \quad \text{und} \quad y := 0,$$

so gilt $x, y \in [0,\infty[$, aber die Beziehung (L2.1:2) ist wegen

$$\left|\sqrt{x}-\sqrt{y}\right| = \frac{1}{2L} > \frac{1}{4}\frac{L}{L^2} = L\frac{1}{4L^2} = L|x-y|$$

nicht erfüllt.

Lösungen der Aufgaben zu 2.2

Ü 2.2.1 Wir zeichnen die Höhenlinien

$$H_c := \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; f(x,y) = c \right\}$$

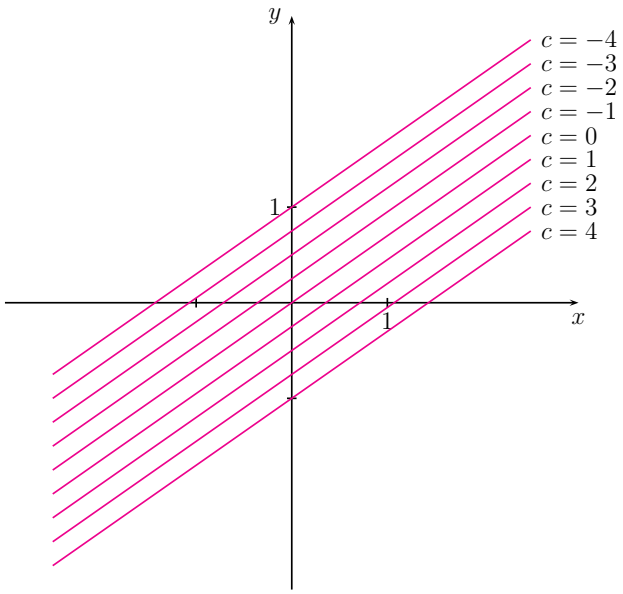
für $c \in \{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}$ im Fall der linearen Funktion $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x,y) := \binom{3}{-4} \cdot \binom{x}{y} = 3x - 4y.$$

Dazu bemerken wir, dass $f(x,y) = c$ genau dann gilt, wenn

$$y = \frac{3}{4}x - \frac{c}{4}$$

ist.



Ü 2.2.2 Sei $f = {}^t(f_1,\ldots,f_m) \in Abb(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^m)$. Wir zeigen, dass f genau dann linear ist, wenn die Koordinatenfunktionen $f_1,\ldots,f_m \in Abb(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^1)$ linear sind. Seien dazu $x,y \in \mathbb{R}^n$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ gegeben. Ist f linear, so gilt

(L2.2:1) $$f(x+y) = f(x) + f(y) \quad \text{und} \quad f(\alpha x) = \alpha f(x).$$

Wegen

$$f(x+y) = \begin{pmatrix} f_1(x+y) \\ \vdots \\ f_m(x+y) \end{pmatrix}, \qquad f(x)+f(y) = \begin{pmatrix} f_1(x)+f_1(y) \\ \vdots \\ f_m(x)+f_m(y) \end{pmatrix},$$

(L2.2:2)

$$f(\alpha x) = \begin{pmatrix} f_1(\alpha x) \\ \vdots \\ f_m(\alpha x) \end{pmatrix}, \qquad \alpha f(x) = \begin{pmatrix} \alpha f_1(x) \\ \vdots \\ \alpha f_m(x) \end{pmatrix}$$

folgt also nach der Gleichheitsdefinition zweier Vektoren des $\mathbb{R}^m$

(L2.2:3) $f_i(x+y) = f_i(x) + f_i(y)$ und $f_i(\alpha x) = \alpha f_i(x)$ für $i = 1, \ldots, m$.

Die Koordinatenfunktionen sind daher linear.
Da umgekehrt aus (L2.2:3) wegen der Beziehungen (L2.2:2) auch (L2.2:1) folgt, ist die Behauptung bewiesen.

Ü 2.2.3 Seien $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ und $g = {}^t(g_1, \ldots, g_k) : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^k$ lineare Abbildungen.

(i) Die Verkettung $g \circ f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^k$ ist linear, denn für $x, y \in \mathbb{R}^n$ und $\alpha\mathbb{R}$ gilt

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x+y) &= g\left(f(x+y)\right) = g\left(f(x)+f(y)\right) \quad [f \text{ ist linear}] \\ &= g\left(f(x)\right) + g\left(f(y)\right) \quad [g \text{ ist linear}] \\ &= (g \circ f)(x) + (g \circ f)\left(y\right) \end{aligned}$$

sowie

$$(g \circ f)(\alpha x) = g\left(f(\alpha x)\right) = g\left(\alpha f(x)\right) = \alpha g\left(f(x)\right) = \alpha (g \circ f)(x).$$

(ii) Nach Beispiel 2.2.4 gibt es $a_1, \ldots, a_m \in \mathbb{R}^n$ und $b_1, \ldots, b_k \in \mathbb{R}^m$ mit

$$f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \cdot x \\ \vdots \\ a_m \cdot x \end{pmatrix} \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n,$$

$$g(y) = \begin{pmatrix} g_1(y) \\ \vdots \\ g_k(y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \cdot y \\ \vdots \\ b_k \cdot y \end{pmatrix} \quad \text{für alle } y \in \mathbb{R}^m.$$

Wir bezeichnen die Koordinatenfunktionen von $g \circ f$ mit $h_1, \ldots, h_k$. Die h_κ ($\kappa = 1, \ldots, k$) sind also lineare Abbildungen (vgl. (i) und Ü 2.2.2) aus $Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^1)$, und daher gibt es $c_\kappa = {}^t(c_{\kappa 1}, \ldots, c_{\kappa n}) \in \mathbb{R}^n$ mit

$$h_\kappa(x) = c_\kappa \cdot x = \sum_{\nu=1}^{n} c_{\kappa\nu} x_\nu \quad \text{für alle } x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

und $\kappa = 1, \ldots, k$. Wir wollen nun die c_κ durch die a_μ und die b_κ ausdrücken. Sei dazu $a_\mu = {}^t(a_{\mu 1}, \ldots, a_{\mu n})$ und $b_\kappa = {}^t(b_{\kappa 1}, \ldots, b_{\kappa m})$. Für $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ folgt dann

$$\begin{aligned}
h_\kappa(x) &= g_\kappa\left(f(x)\right) = g_\kappa\left(f_1(x), \ldots, f_m(x)\right) \\
&= g_\kappa(a_1 \cdot x, \ldots, a_m \cdot x) \\
&= b_\kappa \cdot {}^t(a_1 \cdot x, \ldots, a_m \cdot x) \\
&= b_\kappa \cdot {}^t\left(\sum_{\nu=1}^{n} a_{1\nu}x_\nu, \ldots, \sum_{\nu=1}^{n} a_{m\nu}x_\nu\right) \\
&= \sum_{\mu=1}^{m} b_{\kappa\mu} \sum_{\nu=1}^{n} a_{\mu\nu}x_\nu = \sum_{\mu=1}^{m}\sum_{\nu=1}^{n} b_{\kappa\mu}a_{\mu\nu}x_\nu \\
&= \sum_{\nu=1}^{n}\left(\sum_{\mu=1}^{m} b_{\kappa\mu}a_{\mu\nu}\right)x_\nu.
\end{aligned}$$

Daher gilt $c_{\kappa\nu} = \sum\limits_{\mu=1}^{m} b_{\kappa\mu}a_{\mu\nu}$ für $\kappa = 1, \ldots, k$ und $\nu = 1, \ldots, n$.

Ü 2.2.4 Seien P und Q Polynomfunktionen in $Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ und $\alpha \in \mathbb{R}$. Wir überlegen uns, dass auch $P+Q$, $P-Q$, αP und PQ Polynomfunktionen in $Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ sind.

P und Q sind jeweils endliche Summen von Funktionen des Typs

$$g : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow cx_1^{i_1} \ldots x_n^{i_n} \tag{L2.2:4}$$

mit $c \in \mathbb{R}$ und $i_1, \ldots, i_n \in \mathbb{N}_0$. Also ist auch $P+Q$ endliche Summe von Funktionen dieses Typs. Dies gilt ebenso für αP, denn αP entsteht aus P, indem man bei den Summanden c durch αc ersetzt. Aus beidem folgt, dass auch $P-Q = P+(-Q)$ eine Polynomfunktion in $Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ ist. Da schließlich das Produkt zweier Funktionen des Typs (L2.2:4) wieder eine Funktion des Typs (L2.2:4) ist, sieht man sofort, dass auch PQ endliche Summe von Funktionen des Typs (L2.2:4) ist.

Lösungen der Aufgaben zu 2.3

Ü 2.3.1 Sei $(X, \| \|)$ ein normierter Raum. Wir zeigen auf drei Arten, dass $\mathrm{id}_X : X \longrightarrow X,\ x \longrightarrow \mathrm{id}_X(x) := x$ stetig ist. Sei dazu $a \in X$ gegeben.

(i) Beweis mithilfe der Definition 2.3.1: Sei V eine Umgebung von $b := \mathrm{id}_X(a) = a$. Wir wählen $U := V$. Dann ist U eine Umgebung von a mit

$$\mathrm{id}_X(U \cap X) = U = V.$$

Also ist id_X in a stetig.

(ii) Beweis mithilfe des ε–δ–Kriteriums 2.3.2: Sei $\varepsilon > 0$ gegeben. Für $\delta := \varepsilon$ und für $x \in X$ mit $\|x - a\| < \delta$ gilt dann

$$\|\mathrm{id}_X(x) - \mathrm{id}_X(a)\| = \|x - a\| < \delta = \varepsilon.$$

Das ε–δ–Kriterium ist somit erfüllt.

(iii) Beweis mithilfe des Folgenkriteriums 2.3.3: Sei (x_k) eine Folge in X mit $x_k \longrightarrow a$ in $(X, \| \|)$. Dann gilt

$$\mathrm{id}_X(x_k) = x_k \longrightarrow a = \mathrm{id}_X(a) \quad \text{in } (X, \| \|),$$

und folglich ist id_X stetig in a.

Ü 2.3.2 Sei $(X, \| \|_X)$ ein normierter Raum und $a \in M \subseteq X$. Die Funktionen $f, g \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$ und die Funktion $h \in Abb(M, \mathbb{R})$ seien stetig in a. Ferner sei $\alpha \in \mathbb{R}$. Wir weisen nach, dass

$$f + g,\ f - g,\ \alpha f,\ hf \ \text{ und } \ \frac{1}{h} f$$

in a stetig sind, wobei wir im letzten Fall $h(x) \neq 0$ für alle $x \in M$ voraussetzen müssen.

Sei (x_k) eine Folge in M mit $x_k \longrightarrow a$ in $(X, \| \|_X)$. Da f, g und h in a stetig sind, gilt dann nach dem Folgenkriterium

$$f(x_k) \longrightarrow f(a) \quad \text{und} \quad g(x_k) \longrightarrow g(a)$$

in $(\mathbb{R}^m, \| \ \|)$, wobei $\| \ \|$ irgendeine Norm auf $\mathbb{R}^m$ ist, sowie $h(x_k) \longrightarrow h(a)$ in $(\mathbb{R}, | \ |)$. Sind $f_1, \ldots, f_m$ bzw. $g_1, \ldots, g_m$ die Koordinatenfunktionen von f bzw. g, so erhalten wir nach 1.5.11(ii) die koordinatenweise Konvergenz

$$f_\mu(x_k) \longrightarrow f_\mu(a) \quad \text{und} \quad g_\mu(x_k) \longrightarrow g_\mu(a) \quad \text{für } k \longrightarrow \infty \text{ in } (\mathbb{R}, | \ |)$$

für jedes $\mu = 1, \ldots, m$. Aufgrund der Rechenregeln für konvergente Folgen in $\mathbb{R}$ ergibt sich für $\mu = 1, \ldots, m$

$$\begin{aligned} (f_\mu + g_\mu)(x_k) &= f_\mu(x_k) + g_\mu(x_k) \\ &\longrightarrow f_\mu(a) + g_\mu(a) = (f_\mu + g_\mu)(a) \quad \text{für } k \longrightarrow \infty \end{aligned}$$

und analog

$$\begin{aligned} (f_\mu - g_\mu)(x_k) &\longrightarrow (f_\mu - g_\mu)(a), \\ (\alpha f_\mu)(x_k) &\longrightarrow (\alpha f_\mu)(a), \\ (h f_\mu)(x_k) &\longrightarrow (h f_\mu)(a), \\ \Big(\frac{1}{h} f_\mu\Big)(x_k) &\longrightarrow \Big(\frac{1}{h} f_\mu\Big)(a) \end{aligned}$$

für $k \longrightarrow \infty$. Da $f_\mu + g_\mu$, $f_\mu - g_\mu$, αf_μ, $h f_\mu$ bzw. $\frac{1}{h} f_\mu$ die Koordinatenfunktionen von $f + g$, $f - g$, αf, hf bzw. $\frac{1}{h} f$ sind, folgt wieder nach 1.5.11(ii)

$$\begin{aligned} (f + g)(x_k) &\longrightarrow (f + g)(a), \\ (f - g)(x_k) &\longrightarrow (f - g)(a), \\ (\alpha f)(x_k) &\longrightarrow (\alpha f)(a), \\ (h f)(x_k) &\longrightarrow (h f)(a), \\ \Big(\frac{1}{h} f\Big)(x_k) &\longrightarrow \Big(\frac{1}{h} f\Big)(a) \end{aligned}$$

in $(\mathbb{R}^m, \| \ \|)$. Das Folgenkriterium 2.3.3 liefert damit die Behauptung.

Ü 2.3.3 Seien $I = [a, b]$ mit $a < b$, $X := C^1(I)$, $Y := C(I)$, und seien X und Y mit der Supremumnorm $\| \ \|_\infty$ versehen. Wir zeigen, dass die Abbildung

$$D : C^1(I) \longrightarrow C(I), \ f \longrightarrow Df := f'$$

linear, aber in $f := \widehat{0}|_I$ nicht stetig ist.

Die Linearität von D ist klar, denn für $f, g \in C^1(I)$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt $(f+g)' = f' + g'$ und $(\alpha f)' = \alpha f'$.

Wir betrachten nun $I := [0,1]$ und $f_k : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$, definiert durch

$$f_k(t) := \frac{1}{k} t^k \quad \text{für } t \in [0,1] \text{ und } k \in \mathbb{N}.$$

Dann ist (f_k) eine Folge $C^1([0,1])$, die wegen

$$\|f_k - \widehat{0}|_{[0,1]}\|_\infty = \sup\left\{ \left| \tfrac{1}{k} t^k \right| \;\middle|\; t \in [0,1] \right\} = \frac{1}{k} \longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty$$

in $(C^1([0,1]), \| \ \|_\infty)$ gegen $\widehat{0}|_{[0,1]}$ konvergiert. Die Folge der Ableitungen (Df_k) konvergiert aber in $(C([0,1]), \| \ \|_\infty)$ nicht gegen $D\,\widehat{0}|_{[0,1]}$, denn es gilt

$$\|Df_k - D\,\widehat{0}|_{[0,1]}\|_\infty = \sup\left\{ |t^{k-1} - 0| \;\middle|\; t \in [0,1] \right\} = 1 \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N}.$$

Nach dem Folgenkriterium ist also D nicht stetig in $\widehat{0}|_{[0,1]}$.

Ü 2.3.4 Wir untersuchen, in welchen Punkten die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x,y) := \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2+y^2} & \text{für } \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\binom{0}{0}\}, \\ 0 & \text{für } \binom{x}{y} = \binom{0}{0} \end{cases}$$

stetig ist.

Da $f|_M$ mit $M := \mathbb{R}^2 \setminus \{\binom{0}{0}\}$ eine rationale Funktion ist, ist $f|_M$ auf M stetig (vgl. 2.3.10(iii)), und da M Umgebung jedes $a \in M$ ist, ist f in jedem $a \in M$ stetig (vgl. 2.3.4(ii)).

In $a := \binom{0}{0}$ ist aber f nach dem Folgenkriterium nicht stetig, denn für die Folge $\left({}^t\left(\frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right)\right)$ gilt

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \frac{1}{k} \\ \frac{1}{k} \end{pmatrix} &\longrightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{für } k \longrightarrow \infty, \\ f(\tfrac{1}{k}, \tfrac{1}{k}) = \frac{k^{-2}}{k^{-2}+k^{-2}} = \frac{1}{2} &\longrightarrow \frac{1}{2} \neq 0 = f(0,0) \quad \text{für } k \longrightarrow \infty. \end{aligned}$$

Lösungen der Aufgaben zu 2.4

Ü 2.4.1 Seien M und Y nichtleere Mengen und $f \in Abb(M,Y)$. Wir zeigen, dass für Mengen S, T, S_i für i aus einer Indexmenge I sowie $A \subseteq M$ die folgenden Aussagen gelten:

(i) $S \subseteq T \Longrightarrow \overset{-1}{f}(S) \subseteq \overset{-1}{f}(T)$,

(ii) $f(\overset{-1}{f}(S)) \subseteq S$,

(iii) $A \subseteq \overset{-1}{f}(f(A))$,

(iv) $\overset{-1}{f}(\bigcup\limits_{i\in I} S_i) = \bigcup\limits_{i\in I} \overset{-1}{f}(S_i)$ und $\overset{-1}{f}(\bigcap\limits_{i\in I} S_i) = \bigcap\limits_{i\in I} \overset{-1}{f}(S_i)$,

(v) $S \cup T \supseteq f(M) \Longrightarrow \overset{-1}{f}(S) \cup \overset{-1}{f}(T) = M$,

(vi) $S \cap T = \emptyset \Longrightarrow \overset{-1}{f}(S) \cap \overset{-1}{f}(T) = \emptyset$.

(i) Sei $x \in \overset{-1}{f}(S)$, d. h. $f(x) \in S$. Wegen $S \subseteq T$ ist $f(x) \in T$, d. h. $x \in \overset{-1}{f}(T)$.

(ii) Sei $y \in f(\overset{-1}{f}(S))$. Dann gibt es ein $x \in \overset{-1}{f}(S)$ mit $f(x) = y$. Da $x \in \overset{-1}{f}(S)$ gerade $f(x) \in S$ bedeutet, gilt also $y \in S$.

(iii) Sei $x \in A$. Dann ist $f(x) \in f(A)$, d. h. $x \in \overset{-1}{f}(f(A))$.

(iv) Es gilt $x \in \overset{-1}{f}(\bigcup\limits_{i\in I} S_i) \iff f(x) \in \bigcup\limits_{i\in I} S_i \iff \exists\, i \in I : f(x) \in S_i \iff$
$\exists\, i \in I : x \in \overset{-1}{f}(S_i) \iff x \in \bigcup\limits_{i\in I} \overset{-1}{f}(S_i)$

sowie $x \in \overset{-1}{f}(\bigcap\limits_{i\in I} S_i) \iff f(x) \in \bigcap\limits_{i\in I} S_i \iff \forall\, i \in I : f(x) \in S_i \iff$
$\forall\, i \in I : x \in \overset{-1}{f}(S_i) \iff x \in \bigcap\limits_{i\in I} \overset{-1}{f}(S_i)$.

(v) Wegen
$$\begin{aligned} M \supseteq \overset{-1}{f}(S) \cup \overset{-1}{f}(T) &= \overset{-1}{f}(S \cup T) && \text{[nach (iv)]} \\ &\supseteq \overset{-1}{f}(f(M)) && \text{[nach Voraussetzung und (i)]} \\ &\supseteq M && \text{[nach (iii)]} \end{aligned}$$
gilt $M = \overset{-1}{f}(S) \cup \overset{-1}{f}(T)$.

(vi) Es gilt
$$\begin{aligned} \overset{-1}{f}(S) \cap \overset{-1}{f}(T) &= \overset{-1}{f}(S \cap T) && \text{[nach (iv)]} \\ &= \overset{-1}{f}(\emptyset) && \text{[nach Voraussetzung]} \\ &= \emptyset. \end{aligned}$$

Ü 2.4.2 Wir beweisen mithilfe von Satz 2.4.7, dass die Projektion

$$\pi_1 : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow x_1$$

stetig ist. Dazu versehen wir $\mathbb{R}^n$ mit der Maximumnorm $\| \ \|_\infty$ und betrachten eine offene Teilmenge S von $\mathbb{R}$. Wir haben zu zeigen, dass

$$A := \overset{-1}{\pi_1}(S) = \Big\{ x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \ \Big| \ x_1 \in S \Big\}$$

offen in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty)$ ist. Sei also $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n) \in A$ gegeben. Dann gilt $a_1 \in S$, und da S offen ist, gibt es ein $\varepsilon > 0$ mit $U_\varepsilon^{\mathbb{R}}(a_1) := \{x_1 \in \mathbb{R} \mid |x_1 - a_1| < \varepsilon\} \subseteq S$. Mit demselben ε erhalten wir

$$U_\varepsilon^{\mathbb{R}^n}(a) := \Big\{ x \in \mathbb{R}^n \ \Big| \ \|x - a\|_\infty < \varepsilon \Big\} \subseteq A,$$

denn für $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \in U_\varepsilon^{\mathbb{R}^n}(a)$ gilt

$$|x_1 - a_1| \leq \max \Big\{ |x_\nu - a_\nu| \ \Big| \ \nu = 1, \ldots, n \Big\} = \|x - a\|_\infty < \varepsilon,$$

also $x_1 \in U_\varepsilon^{\mathbb{R}}(a_1) \subseteq S$, was $x \in A$ bedeutet. Damit ist nachgewiesen, dass A Umgebung jedes $a \in A$ ist, d. h., dass A offen in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty)$ ist.

Ü 2.4.3 In einem normierten Raum $(X, \| \ \|)$ sei $\emptyset \neq M \subseteq X$ gegeben. Wir zeigen:
Sind M_1 und M_2 Teilmengen von M mit $M_1 \cap M_2 = \emptyset$ und gibt es in $(X, \| \ \|)$ offene Mengen Q_1 und Q_2 mit $M_1 = Q_1 \cap M$, $M_2 = Q_2 \cap M$, so gibt es in $(X, \| \ \|)$ auch offene Mengen $\widetilde{Q}_1$ und $\widetilde{Q}_2$ mit $M_1 = \widetilde{Q}_1 \cap M$, $M_2 = \widetilde{Q}_2 \cap M$, die sogar $\widetilde{Q}_1 \cap \widetilde{Q}_2 = \emptyset$ erfüllen.

$\widetilde{Q}_1$ und $\widetilde{Q}_2$ definieren wir entsprechend dem Hinweis wie folgt: Ist $a \in M_1 = Q_1 \cap M$, so gilt insbesondere $a \in Q_1$. Da Q_1 offen ist, gibt es ein $\varepsilon(a) > 0$ mit $U_{\varepsilon(a)}(a) \subseteq Q_1$. Wir setzen $\widetilde{\varepsilon}(a) := \frac{1}{2}\varepsilon(a)$, sodass auch $U_{\widetilde{\varepsilon}(a)}(a) \subseteq Q_1$ gilt. Diese Konstruktion führen wir für jedes $a \in M_1$ aus. Entsprechend wählen wir für jedes $b \in M_2$ ein $\varepsilon(b) > 0$ mit $U_{\varepsilon(b)}(b) \subseteq Q_2$ und definieren $\widetilde{\varepsilon}(b) := \frac{1}{2}\varepsilon(b)$. Nun setzen wir

$$\widetilde{Q}_1 := \bigcup_{a \in M_1} U_{\widetilde{\varepsilon}(a)}(a) \quad \text{und} \quad \widetilde{Q}_2 := \bigcup_{b \in M_2} U_{\widetilde{\varepsilon}(b)}(b)$$

und zeigen, dass die so definierten Mengen $\widetilde{Q}_1$ und $\widetilde{Q}_2$ alle gewünschten Eigenschaften haben:

(i) $\widetilde{Q}_1$ und $\widetilde{Q}_2$ sind als Vereinigungen von ε–Umgebungen, die ja offene Mengen sind, offen.

(ii) Für $i = 1, 2$ gilt $M_i \subseteq \widetilde{Q}_i \cap M \subseteq Q_i \cap M = M_i$, also $M_i = \widetilde{Q}_i \cap M$.

(iii) Um noch $\widetilde{Q}_1 \cap \widetilde{Q}_2 = \emptyset$ zu zeigen, nehmen wir an, es gäbe ein $x \in \widetilde{Q}_1 \cap \widetilde{Q}_2$. Nach Definition von $\widetilde{Q}_1$ und $\widetilde{Q}_2$ würden dann $a \in M_1$ und $b \in M_2$ mit

$$x \in U_{\widetilde{\varepsilon}(a)}(a) \cap U_{\widetilde{\varepsilon}(b)}(b) \tag{L2.4:1}$$

existieren. Nun ist $\varepsilon(a) \leq \|a-b\|$, denn wäre $\varepsilon(a) > \|a-b\|$, so wäre $b \in U_{\varepsilon(a)}(a) \subseteq Q_1$, was $M_1 \cap M_2 = \emptyset$ widerspräche. Analog zeigt man, dass $\varepsilon(b) \leq \|a-b\|$ ist. Damit würde

$$\begin{aligned} \|a-b\| &= \|(a-x)+(x-b)\| \leq \|a-x\| + \|x-b\| \\ &< \widetilde{\varepsilon}(a) + \widetilde{\varepsilon}(b) = \frac{\varepsilon(a)}{2} + \frac{\varepsilon(b)}{2} \qquad \text{[wegen (L2.4:1)]} \\ &\leq \frac{\|a-b\|}{2} + \frac{\|a-b\|}{2} = \|a-b\|, \end{aligned}$$

also $\|a-b\| < \|a-b\|$, folgen, was nicht sein kann. Somit ist $\widetilde{Q}_1 \cap \widetilde{Q}_2 = \emptyset$.

Ü 2.4.4 Sei $(X, \| \|)$ ein normierter Raum und $\emptyset \neq M \subseteq X$. Zu je zwei Punkten $a, b \in M$ gebe es eine stetige Abbildung $\varphi_{ab} : [0,1] \longrightarrow M$ mit $\varphi_{ab}(0) = a$ und $\varphi_{ab}(1) = b$. Um nachzuweisen, dass M zusammenhängend ist, nehmen wir an, dass dies nicht der Fall wäre. Dann gäbe es nach Definition 2.4.9 zwei in $(X, \| \|)$ offene Mengen Q_1 und Q_2 mit $M \subseteq Q_1 \cup Q_2$, $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$, $Q_1 \cap M \neq \emptyset$ und $Q_2 \cap M \neq \emptyset$. Wir könnten also ein $a \in Q_1 \cap M$ und ein $b \in Q_2 \cap M$ wählen. Dazu gäbe es nach Voraussetzung eine stetige Abbildung $\varphi_{ab} : [0,1] \longrightarrow M$ mit $\varphi_{ab}(0) = a$, $\varphi_{ab}(1) = b$. Für $B := \varphi_{ab}([0,1])$ gälte daher $B \subseteq M \subseteq Q_1 \cup Q_2$, $Q_1 \cap B \neq \emptyset$ (wegen $a \in Q_1 \cap B$) und $Q_2 \cap B \neq \emptyset$ (wegen $b \in Q_2 \cap B$). Also wäre B nach 2.4.9 nicht zusammenhängend, was jedoch dem Satz 2.4.12 widerspricht, da danach B als stetiges Bild der zusammenhängenden Menge $[0,1] \subseteq \mathbb{R}$ (vgl. 2.4.11) zusammenhängend ist. Unsere Annahme war somit falsch.

Ü 2.4.5 Sei M eine nichtleere, abgeschlossene Teilmenge von $\mathbb{R}^n$, und die Funktionen $g, h \in Abb(M, \mathbb{R})$ seien stetig. Wir zeigen, dass dann

$$N := \Big\{ x \in M \;\Big|\; g(x) \leq h(x) \Big\}$$

abgeschlossen ist. Sei dazu $a \in \mathbb{R}^n$ ein Häufungspunkt von N. In jeder Umgebung von a liegt also ein von a verschiedener Punkt von N, und wegen $N \subseteq M$ ist dann a auch ein Häufungspunkt von M. Da M abgeschlossen ist, gilt $a \in M$. Ferner können wir für jedes $k \in \mathbb{N}$ ein $x_k \in U_{\frac{1}{k}}(a) \cap N$ wählen, und die Folge (x_k) konvergiert offensichtlich gegen a. Nach dem Folgenkriterium 2.3.3 ergibt sich nun

$$g(x_k) \longrightarrow g(a) \quad \text{und} \quad h(x_k) \longrightarrow h(a) \quad \text{in } (\mathbb{R}, |\ |).$$

Wegen $g(x_k) \leq h(x_k)$ für alle $k \in \mathbb{N}$ folgt $g(a) \leq h(a)$ (vgl. 1.2.10(v)). Damit ist gezeigt, dass $a \in N$ ist. Die Menge N enthält also alle ihre Häufungspunkte und ist daher abgeschlossen.

Lösungen der Aufgaben zu 2.5

Ü 2.5.1 Wir zeigen, dass in einem normierten Raum $(X, \| \|)$ jede endliche Teilmenge M von X kompakt ist. Sei dazu $\mathcal{F}$ eine offene Überdeckung von M.
Ist $M = \emptyset$, so gilt $M \subset F$ für jedes $F \in \mathcal{F}$, und folglich enthält $\mathcal{F}$ eine endliche Teilüberdeckung.
Ist $M = \{a_1, \ldots, a_k\}$, so gibt es zu jedem a_i ein $F_i \in \mathcal{F}$ mit $a_i \in F_i$ $(i = 1, \ldots, k)$, also $M \subset \bigcup_{i=1}^{k} F_i$. Daher ist $\mathcal{F}_0 := \{F_1, \ldots, F_k\}$ eine endliche Teilüberdeckung von F.
M ist somit kompakt.

Ü 2.5.2 Wir zeigen auf zwei Arten, dass

$$M := \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; 0 < x^2 + y^2 \leq 1 \right\}$$

nicht kompakt ist.

(i) Für $k \in \mathbb{N}$ sei

$$x_k := \begin{pmatrix} \frac{1}{k} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Dann konvergiert (x_k) gegen $\binom{0}{0}$ in $\mathbb{R}^2$. Also konvergiert auch jede Teilfolge von (x_k) gegen $\binom{0}{0}$. Wegen $x_k \in M$ für jedes $k \in \mathbb{N}$ und $\binom{0}{0} \notin M$ haben wir somit eine Folge in M vorliegen, die keine konvergente Teilfolge mit Grenzwert in M besitzt. Daher ist M nicht folgenkompakt, also auch nicht kompakt (vgl. 2.5.3).

(ii) M ist nicht abgeschlossen, denn $0 = \binom{0}{0}$ ist ein Häufungspunkt von M (wegen $\binom{\min\{\varepsilon/2,1\}}{0} \in M \cap U_\varepsilon(0) \setminus \{0\}$ für alle $\varepsilon > 0$), der nicht zu M gehört. Nach dem Satz von Heine–Borel (vgl. 2.5.6) ist M daher nicht kompakt.

Ü 2.5.3 Seien $(X, \| \|_X)$ und $(Y, \| \|_Y)$ normierte Räume, sei $\emptyset \neq M \subset X$, und sei $f : M \longrightarrow Y$ dehnungsbeschränkt. Es gibt also (vgl. 2.3.9(ii)) ein $L > 0$ mit

$$\|f(x) - f(a)\|_Y \leq L\|x - a\|_X \quad \text{für alle } a, x \in M.$$

Um zu zeigen, dass f gleichmäßig stetig ist, geben wir uns ein $\varepsilon > 0$ vor und setzen $\delta := \frac{\varepsilon}{L}$. Dann ist $\delta > 0$, und für alle $a, x \in M$ mit $\|x - a\|_X < \delta$ gilt

$$\|f(x) - f(a)\|_Y \leq L\|x - a\|_X < L\delta = \varepsilon.$$

Also ist f gleichmäßig stetig (vgl. 2.5.9(i)).

Lösungen der Aufgaben zu 2.6

Ü 2.6.1 Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, sei $f \in Abb(M, \mathbb{R})$,, und sei (f_k) eine Folge monoton wachsender (bzw. monoton fallender) Funktionen aus $Abb(M, \mathbb{R})$, die punktweise gegen f konvergiert. Wir zeigen, dass dann auch f monoton wachsend (bzw. monoton fallend) ist. Dabei genügt es, den Fall, dass die f_k monoton wachsend sind, zu behandeln, da sich der andere Fall hierauf zurückführen lässt, indem man f_k durch $-f_k$ und f durch $-f$ ersetzt.

Seien also die f_k monoton wachsend. Wir haben die Beziehung

$$\forall\, x, y \in M : (x < y \implies f(x) \leq f(y))$$

nachzuweisen. Diese Aussage folgt aber unmittelbar aus 1.2.10(v), denn nach Voraussetzung gilt für jedes $k \in \mathbb{N}$

$$f_k(x) \leq f_k(y) \quad \text{für alle } x, y \in M \text{ mit } x < y$$

und somit auch

$$\lim_{k\to\infty} f_k(x) \leq \lim_{k\to\infty} f_k(y) \quad \text{für alle } x, y \in M \text{ mit } x < y,$$

d. h.

$$f(x) \leq f(y) \quad \text{für alle } x, y \in M \text{ mit } x < y.$$

Ü 2.6.2 Für $k \in \mathbb{N}$ sei

$$f_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f_k(x) := \frac{1}{k}[kx].$$

Wir zeigen, dass (f_k) gleichmäßig konvergiert. Dabei nutzen wir die Ungleichung

$$y - 1 < [y] \leq y \quad \text{für jedes } y \in \mathbb{R}$$

aus, deren Gültigkeit sofort aus $[y]$ = größte ganze Zahl $\leq y$ folgt. Wegen

$$x - \frac{1}{k} = \frac{1}{k}(kx - 1) < \frac{1}{k}[kx] \leq \frac{1}{k}(kx) = x < x + \frac{1}{k}$$

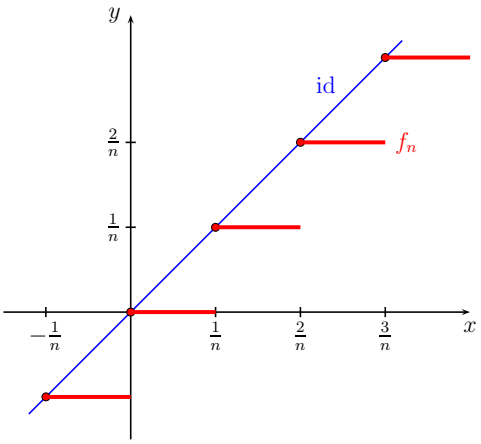
gilt

$$|f_k(x) - x| < \frac{1}{k} \quad \text{für jedes } k \in \mathbb{N} \text{ und jedes } x \in \mathbb{R},$$

also

$$\|f_k - \mathrm{id}\|_\infty \leq \frac{1}{k} \quad \text{für jedes } k \in \mathbb{N},$$

und somit folgt die gleichmäßige Konvergenz von (f_k) gegen id.



Ü 2.6.3 Für $k \in \mathbb{N}$ sei

$$f_k : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f_k(x) := \frac{x}{1+kx}.$$

(i) Wir zeigen zunächst, dass (f_k) gleichmäßig konvergiert. Es gilt

$$\begin{aligned} |f_k(x)| &= \begin{cases} 0, & \text{falls } x = 0, \\ \dfrac{1}{\frac{1}{x}+k}, & \text{falls } x \in]0,1]\,, \end{cases} \\ &\leq \frac{1}{k} \quad \text{für jedes } x \in [0,1] \text{ und } k \in \mathbb{N}, \end{aligned}$$

also $\|f_k\|_\infty \leq \frac{1}{k} \longrightarrow 0$ für $k \longrightarrow \infty$, d. h., (f_k) konvergiert gleichmäßig gegen $f := \widehat{0}|_{[0,1]}$.

(ii) Nach der Quotientenregel ist f_k differenzierbar, und es ist

$$f_k'(x) = \frac{1+kx-kx}{(1+kx)^2} = \frac{1}{(1+kx)^2} \qquad (x \in [0,1],\ k \in \mathbb{N}).$$

Die Folge (f_k') ist punktweise konvergent, denn es gilt

$$f_k'(0) = 1 \quad \text{für jedes } k \in \mathbb{N}$$

und

$$|f_k'(x)| \leq \frac{1}{1+kx} \leq \frac{1}{kx} \longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty \quad (x \in]0,1]).$$

Die punktweise Grenzfunktion von (f_k') ist also die Funktion

$$g : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow g(x) := \begin{cases} 1, & \text{falls } x = 0, \\ 0, & \text{falls } x \in]0,1]. \end{cases}$$

Jedoch ist die Folge (f_k') nicht gleichmäßig konvergent, denn andernfalls müsste g die Grenzfunktion sein, und g müsste wegen der Stetigkeit der f_k' nach dem Satz von Weierstraß 2.6.5 stetig sein, was offensichtlich nicht der Fall ist.

(iii) Wie man sieht, sind die Funktionen $f' = \widehat{0}|_{[0,1]}$ und g verschieden. (Und der Satz von Weierstraß über die Stetigkeit der Grenzfunktion lässt sich nicht ohne Zusatzvoraussetzung auf die Differenzierbarkeit der Grenzfunktion übertragen.)

Ü 2.6.4 Sei M eine nichtleere Menge, und sei (f_k) eine Folge in $Abb(M, \mathbb{R}^n)$ mit $f_k = {}^t(f_{k1}, \ldots, f_{kn})$.

(i) Wir zeigen, dass (f_k) genau dann punktweise konvergiert, wenn alle Koordinatenfolgen $(f_{k\nu})_{k\in\mathbb{N}}$ $(\nu = 1, \ldots, n)$ punktweise konvergieren.
(f_k) konvergiert genau dann punktweise, wenn $(f_k(x))_{k\in\mathbb{N}}$ für alle $x \in M$ in $\mathbb{R}^n$ konvergiert. Letzteres ist aber nach 1.5.11(ii) genau dann der Fall, wenn $(f_{k\nu}(x))_{k\in\mathbb{N}}$ für alle $x \in M$ und alle $\nu = 1, \ldots, n$ in $\mathbb{R}$ konvergiert, d. h., wenn $(f_{k\nu})_{k\in\mathbb{N}}$ für alle $\nu = 1, \ldots, n$ punktweise konvergiert.

(ii) Eine zu (i) analoge Aussage gilt für gleichmäßige Konvergenz, wie wir nun beweisen wollen. Wir betrachten dazu auf $\mathbb{R}^n$ die Maximumnorm $\| \ \|_\infty$.
($\boldsymbol{\alpha}$) Sei (f_k) gleichmäßig konvergent. Dann gibt es eine Funktion $g = {}^t(g_1, \ldots, g_n) \in Abb(M, \mathbb{R}^n)$ mit

$$\text{(L2.6:1)} \quad a_k := \sup\Big\{ \|f_k(x) - g(x)\|_\infty \ \Big|\ x \in M \Big\} \longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty.$$

Wegen

$$|f_{k\nu}(x) - g_\nu(x)| \le \|f_k(x) - g(x)\|_\infty \le a_k$$

für alle $k \in \mathbb{N}$, $\nu \in \{1, \ldots, n\}$ und $x \in M$ gilt

$$\sup\Big\{ |f_{k\nu}(x) - g_\nu(x)| \ \Big|\ x \in M \Big\} \le a_k \quad (k \in \mathbb{N},\ \nu = 1, \ldots, n),$$

und folglich impliziert (L2.6:1) die gleichmäßige Konvergenz von $(f_{k\nu})_{k\in\mathbb{N}}$ (gegen g_ν) für jedes $\nu = 1, \ldots, n$.

($\boldsymbol{\beta}$) Sei jede Folge $(f_{k\nu})_{k\in\mathbb{N}}$ gleichmäßig konvergent. Es gibt also für $\nu = 1, \ldots, n$ ein $g_\nu \in Abb(M, \mathbb{R})$ mit

$$\text{(L2.6:2)} \quad a_{k\nu} := \sup\Big\{ |f_{k\nu}(x) - g_\nu(x)| \ \Big|\ x \in M \Big\} \longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty.$$

Setzt man $g := {}^t(g_1, \ldots, g_n)$, so folgt aus

$$\begin{aligned} \|f_k(x) - g(x)\|_\infty &= \max\Big\{|f_{k\nu}(x) - g_\nu(x)| \;\Big|\; \nu = 1, \ldots, n\Big\} \\ &\le \sum_{\nu=1}^{n} |f_{k\nu}(x) - g_\nu(x)| \\ &\le \sum_{\nu=1}^{n} a_{k\nu} \qquad (k \in \mathbb{N},\, x \in M) \end{aligned}$$

die Ungleichung

$$\sup\Big\{\|f_k(x) - g(x)\|_\infty \;\Big|\; x \in M\Big\} \le \sum_{\nu=1}^{n} a_{k\nu} \qquad (k \in \mathbb{N}).$$

Da eine endliche Summe von reellen Nullfolgen wieder eine Nullfolge ist, liefert die letzte Beziehung wegen (L2.6:2) die gleichmäßige Konvergenz von (f_k), und zwar gegen g.

Ü 2.6.5 Sei $M := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid x \ge 1\}$, und sei $f_k : M \longrightarrow \mathbb{R}^2$ für $k \in \mathbb{N}$ durch

$$f_k(x, y) := \exp(-k(x^2 + y^2))\begin{pmatrix}\cos ky \\ \sin ky\end{pmatrix} \qquad (\begin{pmatrix}x \\ y\end{pmatrix} \in M)$$

definiert. Wir zeigen mithilfe des Majorantenkriteriums 2.6.8, dass die Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ gleichmäßig konvergiert. Dazu sei $\mathbb{R}^2$ mit der Maximumnorm $\|\ \|_\infty$ versehen. Nach 1.5.18 ist $(\mathbb{R}^2, \|\ \|_\infty)$ ein Banachraum. Da für $\binom{x}{y} \in M$ und jedes $k \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} \|f_k(x, y)\|_\infty &= e^{-k(x^2+y^2)} \max\{|\cos ky|, |\sin ky|\} \\ &\le e^{-k(x^2+y^2)} \le e^{-k(1+0)} = e^{-k} \end{aligned}$$

gilt, ergibt sich $\sup\{\|f_k(x, y)\|_\infty \mid \binom{x}{y} \in M\} \le e^{-k}$, und da die geometrische Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} e^{-k}$ wegen $0 < \frac{1}{e} < 1$ konvergiert, ist die Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ nach dem Majorantenkriterium gleichmäßig konvergent.

Glossar zu Kurseinheit 2

2.1 STETIGKEIT (Rückblick und Ergänzungen)

2.1.1 **Bezeichnungen:** Seien A, B nichtleere Mengen, und $f : A \longrightarrow B,\ x \longrightarrow f(x)$ sei eine gegebene Funktion (oder Abbildung). Dann heißt
A der **Definitionsbereich** und B der **Zielbereich** oder **Bildbereich** oder **Wertebereich** von f.

Ist $x \in A$, so heißt x **Argument** und $f(x)$ der **Funktionswert** von f an der Stelle x. Für $U \subseteq A$ heißt $f(U) := \{f(x) \mid x \in U\}$ **Bild** von U unter f, im Fall $U = A$ heißt $f(A)$ einfach das **Bild** von f.

Für eine Menge S heißt $\overset{-1}{f}(S) := \{x \in A \mid f(x) \in S\}$ das **Urbild** von S unter f oder kurz das f–**Urbild** von S; ist speziell $S = \{b\}$, so heißt $\overset{-1}{f}(S)$ die $\boldsymbol{b}$–**Stellenmenge** von f. (Diese ist leer, falls $b \notin f(A)$.)

2.1.2 **Umkehrfunktion:** Sei $f : A \longrightarrow B$ eine **injektive Funktion**, d. h., zu jedem $y \in B$ gebe es höchstens ein $x \in A$ mit $y = f(x)$. Bezeichnet $f(A)$ das Bild von f, so heißt die Funktion

$$g : f(A) \longrightarrow A,\ y \longrightarrow g(y) := \text{dasjenige } x \in A, \text{ das } f(x) = y \text{ erfüllt},$$

die **Umkehrfunktion** von f (oder **inverse Funktion** zu f). Die Umkehrfunktion von f wird meist mit f^{-1} bezeichnet.

2.1.3 Sind $f : A \longrightarrow B$ und $g : f(A) \longrightarrow A$ zwei gegebene Funktionen, so ist genau dann f injektiv und g die Umkehrfunktion von f, wenn gilt:

$$g(f(x)) = x \quad \text{für jedes } x \in A.$$

2.1.4 **Monotone Funktion:** Ein $f \in \mathit{Abb}(M, \mathbb{R})$ mit $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ heißt **monoton wachsend** (bzw. **monoton fallend**), wenn für alle $x, y \in M$

$$x < y \implies f(x) \leq f(y) \quad (\text{bzw.} \quad x < y \implies f(x) \geq f(y))$$

gilt. f heißt **streng monoton wachsend** (bzw. **streng monoton fallend**), wenn für alle $x, y \in M$

$$x < y \implies f(x) < f(y) \quad (\text{bzw.} \quad x < y \implies f(x) > f(y))$$

gilt. Ein $f \in \mathit{Abb}(M, \mathbb{R})$ heißt **monoton** (bzw. **streng monoton**), wenn f monoton wachsend oder monoton fallend (bzw. streng monoton wachsend oder streng monoton fallend) ist.

2.1.5 **Monotonie und Umkehrfunktion:** Ist $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ mit $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ streng monoton, so ist f injektiv, und die Umkehrfunktion $f^{-1} : f(M) \longrightarrow M$ ist ebenfalls streng monoton (im gleichen Sinn).

STETIGKEIT

Im Folgenden seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$.

2.1.6 **Stetigkeit:**

(i) f heißt **stetig im Punkt a**, wenn es zu jeder Umgebung V von $b := f(a)$ eine Umgebung U von a gibt mit der Eigenschaft

$$f(U \cap M) \subseteq V, \text{ d. h. } \forall\, x \in U \cap M :\ f(x) \in V.$$

(ii) Gilt $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f **stetig auf E**, wenn f in jedem Punkt $a \in E$ stetig ist.

(iii) f heißt **stetig**, wenn f auf M stetig ist.

2.1.7 **Stetigkeit als lokale Eigenschaft:** Sei zusätzlich $a \in W \subseteq \mathbb{R}$.

(i) Ist f in a stetig, so ist auch $f|_{W \cap M}$ in a stetig; insbesondere ist im Fall $W \subseteq M$ die Restriktion $f|_W$ in a stetig.

(ii) Ist $f|_{W \cap M}$ in a stetig und ist W eine Umgebung von a, so ist auch f in a stetig.

2.1.8 **ε–δ–Kriterium:** f ist stetig in $a \iff$

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in M :\ (|x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon).$$

2.1.9 **Folgenkriterium:** f ist stetig in $a \iff$
Für *jede* Folge (x_k) in M mit $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = a$ gilt $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_k) = f(a)$.

2.1.10 **Operationen:** Seien $a \in M' \subseteq M \subseteq \mathbb{R}$ und $\alpha \in \mathbb{R}$, und seien $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ und $g : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig in a. Dann sind auch

(i) $f + g$, $f - g$ und αf,

(ii) fg,

(iii) $\frac{f}{g}$ (falls $g(x) \neq 0$ für jedes $x \in M$ gilt),

(iv) die Restriktion $f|_{M'} : M' \longrightarrow \mathbb{R}, x \longrightarrow f|_{M'}(x) := f(x)$

stetig in a. Außerdem gilt die

(v) Kettenregel für stetige Funktionen: Ist $h : E \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f(M) \subseteq E$ stetig in $f(a)$, so ist auch $h \circ f$ stetig in a.

2.1.11 **Lokale Beschränktheit:** Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ und $f \in \mathit{Abb}(M, \mathbb{R})$.
Ist f stetig in a, so gibt es eine Umgebung U von a derart, dass die Restriktion $f|_{U \cap M}$ beschränkt ist.

2.1.12 **Lokale Trennung:** Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}$, und seien f und $g \in \mathit{Abb}(M, \mathbb{R})$. Sind f und g stetig in a und ist $f(a) > g(a)$, so gibt es eine Umgebung U von a derart, dass gilt:

$$f(x) > g(x) \quad \text{für jedes } x \in U \cap M.$$

2.1.13 **Zwischenwertsatz:** Sei I ein nichtleeres Intervall, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig auf I. Sind $y_1, y_2 \in f(I)$ mit $y_1 < y_2$, so gilt $[y_1, y_2] \subseteq f(I)$; genauer:
Ist $y_1 := f(x_1)$ und $y_2 := f(x_2)$ mit $x_1, x_2 \in I$ und $y_1 < y_2$, so gibt es zu jedem „Zwischenwert“ $c \in]y_1, y_2[$ mindestens ein ξ zwischen x_1 und x_2 (also $\min\{x_1, x_2\} < \xi < \max\{x_1, x_2\}$) mit $c = f(\xi)$.

2.1.14 **Existenz einer Nullstelle:** Sei $I := [a, b]$ mit $a < b$ ein Intervall, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig. Ist $f(a)f(b) < 0$, so gibt es (mindestens) ein $\xi \in]a, b[$ mit $f(\xi) = 0$. Ein solches ξ heißt eine **Nullstelle** von f.

2.1.15 **Stetiges Bild eines Intervalls:** Ist I ein nichtleeres Intervall und $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig, so ist das Bild $f(I)$ ein Intervall.

2.1.16 **Umkehrfunktion:** Sei I ein nichtleeres Intervall, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig.

(i) f ist genau dann injektiv, wenn f streng monoton ist.

(ii) Ist f streng monoton (und daher injektiv), so ist die Umkehrfunktion $f^{-1} : f(I) \longrightarrow I$ stetig und (im gleichen Sinne) streng monoton.

2.1.17 **Stetiges Bild eines kompakten Intervalls:** Sei $I := [a, b]$ mit $a \leq b$ ein „kompaktes Intervall“, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig.
Dann ist auch das Bild $f(I)$ ein kompaktes Intervall, also $f(I) = [c, d]$ mit geeigneten $c, d \in \mathbb{R}$, $c \leq d$. Insbesondere existieren $x_1 \in I$ und $x_2 \in I$ mit

$$f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2) \quad \text{für alle } x \in I.$$

x_1 heißt eine **Minimalstelle**, x_2 eine **Maximalstelle** von f.

2.1.18 **Häufungspunkt, abgeschlossene Menge:** Sei M eine Teilmenge von $\mathbb{R}$.

(i) Ein $a \in \mathbb{R}$ heißt **Häufungspunkt** von M, wenn es in jeder Umgebung von a (mindestens) einen Punkt aus M gibt, der von a verschieden ist.

(ii) Liegt jeder Häufungspunkt von M in M, so heißt M **abgeschlossen**.

2.1.20 **Satz von Bolzano–Weierstraß:** Sei M eine beschränkte, unendliche Teilmenge von $\mathbb{R}$. Dann hat M (mindestens) einen Häufungspunkt (nicht notwendig in M).

2.1.21 **Kompakte Teilmenge von $\mathbb{R}$:** Eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$ heißt **kompakt**, wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist.

2.1.22 **Stetiges Bild einer kompakten Menge:** Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig. Ist M kompakt, so ist auch das Bild $f(M)$ kompakt.

2.1.23 **Satz von Weierstraß:** Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig. Ist M kompakt, so existieren $\min f(M)$ und $\max f(M)$, d. h., es existieren Elemente $x_1, x_2 \in M$ mit $\inf f(M) = f(x_1)$ und $\sup f(M) = f(x_2)$.
Man sagt auch: Die Funktion f nimmt auf M ihr Minimum und ihr Maximum an.

2.1.24 **Gleichmäßige Stetigkeit:** Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ gegeben. f heißt **gleichmäßig stetig** (auf M), wenn gilt:

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x, y \in M :\ (|x - y| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon).$$

2.1.25 Ist f gleichmäßig stetig auf M, so ist f auch stetig auf M.

2.1.26 **Beispiele:**
(i) $f := \mathrm{id} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ ist gleichmäßig stetig auf $\mathbb{R}$.

(ii) $f := \mathrm{id}^2 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow x^2$ ist *nicht* gleichmäßig stetig auf $\mathbb{R}$.

(iii) Für festes $r > 0$ ist $f := \mathrm{id}^2|_{[-r,r]} : [-r, r] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow x^2$ gleichmäßig stetig auf $[-r, r]$.

Ü 2.1.6 **(iv)** $\sqrt{\ } : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow \sqrt{x}$ ist gleichmäßig stetig.

2.1.27 **Gleichmäßige Stetigkeit auf kompakten Mengen:** Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig auf M.
Ist M kompakt, so ist f sogar gleichmäßig stetig auf M.

2.1.28 **Satz von Heine–Borel:** Seien $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ und $\delta : M \longrightarrow]0, \infty[$ gegeben (durch die Funktion δ kann also jedem $x \in M$ die $\delta(x)$–Umgebung $U_{\delta(x)}(x)$ zugeordnet werden). Ist M abgeschlossen und beschränkt, so gibt es endlich viele Punkte in M, etwa $x_1, \ldots, x_m$, sodass gilt:

$$M \subseteq \bigcup_{k=1}^{m} U_{\delta(x_k)}(x_k).$$

2.2 ALLGEMEINES ÜBER FUNKTIONEN VON $\mathbb{R}^n$ NACH $\mathbb{R}^m$

2.2.1 **Raum $Abb(M, \mathbb{R}^m)$:** Sei M eine nichtleere Menge. Sind $f, g \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$, $h \in Abb(M, \mathbb{R})$ und $\alpha \in \mathbb{R}$, so sind die folgenden Funktionen erklärt und ebenfalls in $Abb(M, \mathbb{R}^m)$:

(i) $f+g : M \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (f+g)(x) := f(x)+g(x)$ und
$f-g : M \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (f-g)(x) := f(x)-g(x)$,

(ii) $\alpha f : M \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (\alpha f)(x) := \alpha f(x)$,

(iii) $hf : M \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (hf)(x) := h(x)f(x)$,

(iv) $\frac{1}{h} f : M \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (\frac{1}{h} f)(x) := \frac{1}{h(x)} f(x)$,
falls $h(x) \neq 0$ ist für jedes $x \in M$.

Ist $f \in Abb\,(M, \mathbb{R}^m)$, so ist $f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$ mit den **Koordinatenfunktionen** $f_1, \ldots, f_m \in Abb\,(M, \mathbb{R})$.

Schreibweise: Ist $M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in M$, so schreibt man statt $f(\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix})$ oder $f\big({}^t(x_1, \ldots, x_n)\big)$ auch $f(x_1, \ldots, x_n)$.

Beispiele:

2.2.2 **Projektion auf die k–te Koordinate:**

$$\pi_k : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow \pi_k(x_1, \ldots, x_n) := x_k \quad (k = 1, \ldots, n).$$

Eine Abbildung $f : X \longrightarrow Y$ zwischen reellen Vektorräumen X und Y heißt **linear** oder ein **Homomorphismus**, wenn für alle $x, y \in X$ und alle $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt

$$\begin{aligned} f(x+y) &= f(x)+f(y), \\ f(\alpha\, x) &= \alpha\, f(x). \end{aligned}$$

2.2.3 **Lineare Funktionen in $Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$:** Sei $f \in Abb\,(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$.
f ist genau dann linear, wenn es ein $a \in \mathbb{R}^n$ mit $f(x) = a \cdot x$ für jedes $x \in \mathbb{R}^n$ gibt. a ist durch f eindeutig bestimmt, es ist $a = {}^t\big(f(e_1), \ldots, f(e_n)\big)$.

2.2.4 **Lineare Abbildungen in $Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$:** Sei $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) \in Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$.
f ist genau dann linear, wenn es Vektoren $a_1, \ldots, a_m \in \mathbb{R}^n$ mit

$$f(x) = \begin{pmatrix} a_1 \cdot x \\ \vdots \\ a_m \cdot x \end{pmatrix} \qquad (= Ax,\ \text{vgl. 3.4.1})$$

für alle $x \in \mathbb{R}^n$ gibt. Die $a_1, \ldots, a_m$ sind gegebenenfalls eindeutig bestimmt durch

$$a_\mu = {}^t\big(f_\mu(e_1), \ldots, f_\mu(e_n)\big) \qquad (\mu = 1, \ldots, m).$$

Ü 2.2.2 Insbesondere ist $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) \in Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ genau dann linear, wenn die $f_1, \ldots, f_m \in Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ sämtlich linear sind.

Ü 2.2.3 Sind $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ und $g = {}^t(g_1, \ldots, g_k) : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^k$ linear mit $f_\mu(x) = a_\mu \cdot x,\ a_\mu = {}^t(a_{\mu 1}, \ldots, a_{\mu n}) \in \mathbb{R}^n$ $(\mu = 1, \ldots, m)$, und $g_\kappa(y) = b_\kappa \cdot y,\ b_\kappa = (b_{\kappa 1}, \ldots, b_{\kappa m}) \in \mathbb{R}^m$ $(\kappa = 1, \ldots, k)$, so ist

(i) $g \circ f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^k$ linear und

(ii) für $g \circ f = {}^t(h_1, \ldots, h_k)$ gilt $h_\kappa(x) = c_\kappa \cdot x$ $(x \in \mathbb{R}^n)$, wobei $c_\kappa = {}^t(c_{\kappa 1}, \ldots, c_{\kappa n})$ und $c_{\kappa\nu} = \sum_{\mu=1}^{m} b_{\kappa\mu}\, a_{\mu\nu}$ für $\nu = 1, \ldots, n$ und $\kappa = 1, \ldots, k$ ist.

2.2.5 **Polynomfunktionen:** $f \in Abb\,(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ und f ist endliche Summe von Funktionen des Typs

$$g : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow g(x_1, \ldots, x_n) := c\, x_1^{i_1} \ldots x_n^{i_n}$$

mit $c \in \mathbb{R}$ und $i_1, \ldots, i_n \in \mathbb{N}_0$.

2.2.6 **Rationale Funktionen:** $f = \frac{P|_M}{Q|_M} \in Abb\,(M, \mathbb{R})$, wobei P und $Q \neq \widehat{0}$ Polynomfunktionen sind mit $M = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Q(x) \neq 0\}$.

Man schreibt auch kurz $f = \frac{P}{Q}$.

2.3 STETIGKEIT. LOKALE EIGENSCHAFTEN

Im Folgenden seien $(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ normierte Räume.
Ferner seien $a \in M \subseteq X$ und $f \in Abb(M, Y)$.

2.3.1 **Stetigkeit** (vgl. 2.1.6):

(i) f heißt **stetig in a**, wenn gilt:
Zu jeder Umgebung V von $b := f(a)$ gibt es eine Umgebung U von a mit der Eigenschaft

$$f(U \cap M) \subseteq V, \quad \text{d. h.} \quad \forall\, x \in U \cap M :\ f(x) \in V.$$

(ii) Gilt $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f **stetig auf E**, wenn f in jedem Punkt $a \in E$ stetig ist.

(iii) f heißt **stetig**, wenn f auf M stetig ist.

2.3.2 **ε–δ–Kriterium** (vgl. 2.1.8):

$$\begin{aligned} &f \text{ ist stetig in } a \iff \\ &\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in M :\ \Big(\|x - a\|_X < \delta \implies \|f(x) - f(a)\|_Y < \varepsilon \Big). \end{aligned}$$

2.3.3 **Folgenkriterium** (vgl. 2.1.9):

$$f \text{ ist stetig in } a \iff \begin{array}{l} \text{Für } \textit{jede} \text{ Folge } (x_k) \text{ in } M \text{ mit } x_k \longrightarrow a \text{ in} \\ (X, \| \ \|_X) \text{ gilt } f(x_k) \longrightarrow f(a) \text{ in } (Y, \| \ \|_Y). \end{array}$$

2.3.4 **Stetigkeit, lokale Eigenschaft** (vgl. 2.1.7): Ist U eine Umgebung von a, so gilt:

$$f \text{ ist in } a \text{ stetig} \iff f|_{U \cap M} \text{ ist in } a \text{ stetig.}$$

2.3.5 **Lokale Beschränktheit** (vgl. 2.1.11): Ist f stetig in a, so gibt es eine Umgebung U von a derart, dass die Restriktion $f|_{U \cap M}$ beschränkt ist, d. h.

$$\sup \Big\{ \|f(x)\|_Y \ \Big|\ x \in U \cap M \Big\} < \infty.$$

2.3.6 **Lokale Trennung** (vgl. 2.1.12): Sei auch $g \in Abb(M, Y)$ stetig in a.
Gilt $f(a) \neq g(a)$, so gibt es eine Umgebung U von a mit der Eigenschaft

$$f(x) \neq g(x) \quad \text{für jedes } x \in U \cap M.$$

2.3.7 **Kettenregel für stetige Funktionen** (vgl. 2.1.10(v)): Seien $(X, \| \ \|_X)$, $(Y, \| \ \|_Y)$ und $(Z, \| \ \|_Z)$ normierte Räume. Ferner seien $a \in M \subseteq X$, $f \in Abb(M, Y)$, $f(M) \subseteq N \subseteq Y$ und $g \in Abb(N, Z)$. Ist f stetig in a und g stetig in $f(a)$, so ist die Verkettung $g \circ f : M \longrightarrow Z$ stetig in a.

2.3.8 **Operationen** (vgl. 2.1.10): Seien $(X, \| \ \|_X)$ ein normierter Raum, $a \in M \subseteq X$, f und $g \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$, $h \in Abb(M, \mathbb{R})$ und $\alpha \in \mathbb{R}$. Sind f, g und h stetig in a, so auch

(i) $f+g$ und $f-g$,

(ii) αf,

(iii) hf,

(iv) $\frac{1}{h}f$ (falls $h(x) \neq 0$ für $x \in M$ gilt).

Beispiele:
Seien $(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ normierte Räume, und sei $\emptyset \neq M \subseteq X$.

(1) Konstante Funktionen

2.3.9(i)
$$\widehat{b}|_M : M \longrightarrow Y,\ x \longrightarrow \widehat{b}|_M(x) := b$$

($b \in Y$ gegeben) sind stetig.

(2) $f \in Abb(M, Y)$ sei **dehnungsbeschränkt**, d. h., es gebe eine Konstante
2.3.9(ii) $L > 0$ (**Lipschitzkonstante**) mit der Eigenschaft

$$\forall\, x, x' \in M :\ \|f(x) - f(x')\|_Y \leq L\, \|x - x'\|_X.$$

Dann ist f stetig.

(3) Seien $(X, \| \ \|_X) := (\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty)$, $(Y, \| \ \|_Y) := (\mathbb{R}, |\ |)$: Die Projektionen

2.3.10(i)
$$\pi_\nu : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow \pi_\nu(x_1, \ldots, x_n) := x_\nu$$

sind stetig für $\nu = 1, \ldots, n$.

(4) Jede Polynomfunktion $P : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ ist stetig.
2.3.10(ii) Insbesondere ist jede lineare Funktion aus $Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ stetig.

(5) Jede rationale Funktion f ist auf ihrem Definitionsbereich stetig.

2.3.10(iii) **(6)** Die identische Abbildung $\mathrm{id}_X : X \longrightarrow X,\ x \longrightarrow \mathrm{id}_X(x) := x$ ist stetig.

Ü 2.3.1 **(7)** Sei $a \in M \subseteq X$. Eine Funktion

2.3.11(i)
$$f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) : M \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

ist genau dann in a stetig, wenn die Koordinatenfunktionen $f_\mu : M \longrightarrow \mathbb{R}$ für alle $\mu = 1, \ldots, m$ in a stetig sind.

(8) Jede lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ ist stetig.

2.3.11(ii) **(9)** Sei $(X, \| \ \|) := (c, \| \ \|_\infty)$ der Raum der konvergenten Folgen, versehen mit
2.3.12(i) der Supremumnorm $\|(x_k)\|_\infty := \sup\{|x_k| \mid k \in \mathbb{N}\}$, und sei $Y := \mathbb{R}$. Dann ist die (lineare) Abbildung

$$\lim : c \longrightarrow \mathbb{R},\ x = (x_k) \longrightarrow \lim x := \lim_{k\to\infty} x_k$$

stetig (sogar dehnungsbeschränkt).

2.3.12(ii) **(10)** Sei $(X, \| \ \|) := (\mathcal{R}(I), \| \ \|_\infty)$ der Raum der auf dem Intervall $I = [a, b]$ mit $a < b$ integrierbaren Funktionen, versehen mit der Supremumnorm $\|f\|_\infty := \sup\{|f(t)| \mid t \in I\}$, und sei $Y := \mathbb{R}$. Dann ist die Integralabbildung

$$\int : \mathcal{R}(I) \longrightarrow \mathbb{R},\ f \longrightarrow \int f := \int_a^b f(t)dt$$

stetig (sogar dehnungsbeschränkt).

2.3.12(iii) **(11)** Sei $I = [a, b]$ mit $a < b$, und sei $X := C^1(I)$, der Raum der auf I differenzierbaren Funktionen mit stetiger Ableitung. X sei wie im vorangehenden Beispiel mit der Supremumnorm versehen. Sei $Y := C(I)$, der Raum der auf I stetigen Funktionen, ebenfalls mit der Supremnorm versehen. Dann ist die Differenziationsabbildung

$$D : C^1(I) \longrightarrow C(I),\ f \longrightarrow Df := f'$$

linear, aber in $f := \widehat{0}|_I$ *nicht* stetig.

2.4 STETIGE FUNKTIONEN auf zusammenhängenden Mengen

Im Folgenden seien $(X, \| \|)$ ein normierter Raum und $M \subseteq X$.

2.4.1 **Offene Menge:** M heißt **offen in $(X, \| \|)$** (oder **offen in X** oder einfach **offen**, wenn aus dem Zusammenhang klar ist, welche Norm $\| \|$ bzw. welcher normierte Raum $(X, \| \|)$ gemeint ist), wenn M Umgebung von jedem $a \in M$ ist.

2.4.2 **Offene Mengen in $\mathbb{R}^n$:** Eine Menge $M \subseteq \mathbb{R}^n$ ist offen in $(\mathbb{R}^n, \| \|)$ unabhängig davon, welche Norm $\| \|$ auf $\mathbb{R}^n$ betrachtet wird.

Beispiele:

(1) $\emptyset$ ist offen in $(X, \| \|)$.

2.4.3(1) **(2)** X ist offen in $(X, \| \|)$.

2.4.3(2) **(3)** $M := U_\varepsilon(b)$ mit $b \in X$ und $\varepsilon > 0$ ist offen in $(X, \| \|)$.

2.4.3(3) **(4)** Sind $M_1, \ldots, M_n$ offen in $(\mathbb{R}^1, | \, |)$, so ist

2.4.3(4)
$$M := \left\{ {}^t(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; x_k \in M_k \text{ für } k = 1, \ldots, n \right\}$$

offen in $(\mathbb{R}^n, \| \|_\infty)$ (und damit offen in $(\mathbb{R}^n, \| \|)$ für jede Norm auf $\mathbb{R}^n$).

2.4.4 **Eigenschaften offener Mengen:**

(i) $\emptyset$ und X sind offen.

(ii) Die Vereinigung beliebig vieler offener Teilmengen von X ist offen.

(iii) Der Durchschnitt endlich vieler offener Teilmengen von X ist offen.

2.4.5 **Häufungspunkt, abgeschlossene Menge:**

(i) Ein $a \in X$ heißt **Häufungspunkt** von M, wenn es in jeder Umgebung von a (mindestens) einen Punkt aus M gibt, der von a verschieden ist.

(ii) Liegt jeder Häufungspunkt von M in M, so heißt M **abgeschlossen**.

2.4.6 **Offene und abgeschlossene Mengen:**

$$M \text{ ist offen} \iff \text{die Differenzmenge } X \setminus M \text{ ist abgeschlossen,}$$
$$M \text{ ist abgeschlossen} \iff \text{die Differenzmenge } X \setminus M \text{ ist offen.}$$

Ü 2.4.5 Seien M eine nichtleere, abgeschlossene Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ und $g, h \in Abb(M, \mathbb{R})$ stetige Funktionen. Dann ist $N := \{x \in M \mid g(x) \leq h(x)\}$ abgeschlossen.

2.4.7 **Stetigkeit und offene Mengen:** Sei auch $(Y, \| \|_Y)$ ein normierte Raum, und sei $f \in Abb(M, Y)$. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

(i) f ist stetig (auf M).

(ii) Zu jeder Teilmenge S von Y, die in $(Y, \| \|_Y)$ offen ist, gibt es eine in $(X, \| \|_X)$ offene Teilmenge Q von X mit $\overset{-1}{f}(S) = Q \cap M$.
(Ist also M offen, so auch $\overset{-1}{f}(S)$.)

2.4.9 **Zusammenhängende Menge:** $M \neq \emptyset$ heißt zusammenhängend, wenn es *keine* zwei nichtleere Teilmengen von M gibt, die durch „offene Mengen getrennt" werden können, d. h., wenn es nicht möglich ist, zwei in $(X, \| \|)$ offene Mengen Q_1 und Q_2 zu finden mit

$$M \subseteq Q_1 \cup Q_2 \quad \text{und} \quad Q_1 \cap Q_2 = \emptyset \quad \text{sowie} \quad Q_1 \cap M \neq \emptyset \quad \text{und} \quad Q_2 \cap M \neq \emptyset.$$

Beispiele:

2.4.10 **(1)** Ist $M \neq \emptyset$ offen, so ist M genau dann zusammenhängend, wenn gilt: Gibt es zwei offene Mengen Q_1 und Q_2 in $(X, \| \|)$ mit $M = Q_1 \cup Q_2$ und $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$, so ist $Q_1 = \emptyset$ oder $Q_2 = \emptyset$.

2.4.10 **(2)** Eine nichtleere, endliche Teilmenge $M \subseteq X$ ist dann und nur dann zusammenhängend, wenn M genau einen Punkt enthält.

2.4.11 **Zusammenhängende Mengen in $\mathbb{R}$:** Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$. Dann gilt:

$$M \text{ ist zusammenhängend in } (\mathbb{R}, |\ |) \iff M \text{ ist ein Intervall.}$$

2.4.12 **Stetiges Bild zusammenhängender Mengen:** $(X, \| \|_X)$ und $(Y, \| \|_Y)$ seien normierte Räume. Ferner sei $\emptyset \neq M \subseteq X$, und $f : M \longrightarrow Y$ sei stetig. Dann gilt:

$$M \text{ ist zusammenhängend} \Longrightarrow f(M) \text{ ist zusammenhängend.}$$

Folgerungen:

(i) Ist $I \neq \emptyset$ ein Intervall in $\mathbb{R}$ und ist $f : I \longrightarrow \mathbb{R}^m$ stetig, so ist das Bild $f(I)$
2.4.13(i) zusammenhängend.
Ein solches f heißt **parametrisierte Kurve**.

(ii) Ist $I \neq \emptyset$ ein Intervall in $\mathbb{R}$ und ist $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig, so ist $f(I)$ ein Intervall.
2.4.13(ii) (Zwischenwertsatz 2.1.13.)

(iii) Seien $(X, \| \|_X)$ ein normierter Raum, $M \neq \emptyset$ eine zusammenhängende
2.4.13(iii) Teilmenge von X und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann gilt: Sind $x, y \in M$ und ist $f(x) < c < f(y)$, so gibt es ein $z \in M$ mit $f(z) = c$. (Verallgemeinerter Zwischenwertsatz.)

2.5 STETIGE FUNKTIONEN auf kompakten Mengen

Im Folgenden seien $(X, \| \|)$ ein normierter Raum und $M \subseteq X$.

2.5.1 **Offene Überdeckung, kompakte Menge:**

(i) Eine **offene Überdeckung** $\mathcal{F}$ von M ist eine nichtleere Menge von in $(X, \| \|)$ offenen Mengen mit der Eigenschaft $M \subseteq \bigcup_{Q \in \mathcal{F}} Q$.

(ii) M heißt **kompakt**, wenn *jede* offene Überdeckung $\mathcal{F}$ von M eine endliche „Teilüberdeckung" enthält; dabei verstehen wir unter einer Teilüberdeckung eine Teilmenge $\mathcal{F}_0$ von $\mathcal{F}$, die ebenfalls eine offene Überdeckung von M ist.

Beispiele:

(1) $\mathbb{R}^n$ ist nicht kompakt.

2.5.2(1) **(2)** Ist $I = [a, b] \subseteq \mathbb{R}$ mit $a \leq b$, so ist I kompakt im Sinne von Definition 2.1.21

2.5.2(2) und 2.5.1.

(3) Jede endliche Menge in einem normierten Raum ist kompakt.

2.5.2(3)

Im Folgenden sei $M \neq \emptyset$.

2.5.3 **Folgenkompaktheit:** M ist genau dann kompakt, wenn M **folgenkompakt** ist, d. h., wenn *jede* Folge in M eine konvergente Teilfolge mit Grenzwert in M besitzt.

2.5.4 **Beschränkte Menge:** M heißt **beschränkt**, wenn $\sup\{\|x\| \mid x \in M\} < \infty$ gilt, d. h., wenn es ein $r > 0$ mit $M \subseteq U_r(0)$ gibt.

2.5.5 **Kompakte Mengen:** Ist M kompakt, so ist M abgeschlossen und beschränkt.

2.5.6 **Satz von Heine–Borel:** Sei $M \subseteq \mathbb{R}^n$. In $(\mathbb{R}^n, \| \|)$ ist M genau dann kompakt, wenn M abgeschlossen und beschränkt ist. (Vgl. 2.1.21.)

2.5.7 **Stetiges Bild kompakter Mengen** (vgl. 2.1.22): Sei auch $(Y, \| \|_Y)$ ein normierter Raum, und sei $f : M \longrightarrow Y$ stetig.
Ist M kompakt, so ist auch $f(M)$ kompakt.

2.5.8 **Satz vom Maximum** (vgl. 2.1.23): Sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig.
Ist M kompakt, so „nimmt f Maximum und Minimum an", d. h., es gibt $\overline{x} \in M$ und $\underline{x} \in M$ mit

$$f(\overline{x}) = \sup\left\{f(x) \;\middle|\; x \in M\right\},$$
$$f(\underline{x}) = \inf\left\{f(x) \;\middle|\; x \in M\right\};$$

insbesondere ist f beschränkt (d. h., $f(M)$ ist beschränkt).

2.5.9 **Gleichmäßige Stetigkeit:** Sei auch $(Y, \| \ \|_Y)$ ein normierter Raum, und sei $f \in Abb(M, Y)$.

(i) f heißt **gleichmäßig stetig** (auf M), wenn

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, a, x \in M : (\|x - a\|_X < \delta \Longrightarrow \|f(x) - f(a)\|_Y < \varepsilon)$$

gilt. (Vgl. 2.1.24.)

(ii) Ist M kompakt und f stetig (auf M), so ist f gleichmäßig stetig (auf M). (Vgl. 2.1.27.)

Ü 2.5.3 Jede dehnungsbeschränkte Funktion ist gleichmäßig stetig.

2.6 PUNKTWEISE und GLEICHMÄSSIGE KONVERGENZ VON FUNKTIONENFOLGEN

FUNKTIONENFOLGEN

Im Folgenden seien M eine nichtleere Menge, $(Y, \| \ \|_Y)$ ein normierter Raum und (f_k) eine Folge in $Abb\,(M, Y)$.

2.6.1 **Punktweise Konvergenz:** (f_k) heißt **punktweise konvergent**, wenn die Folge $\big(f_k(x)\big)_{k\in\mathbb{N}}$ für jedes $x \in M$ in $(Y, \| \ \|_Y)$ konvergiert.
In diesem Fall heißt die Funktion

$$f : M \longrightarrow Y,\ x \longrightarrow f(x) := \lim_{k\to\infty} f_k(x)$$

die **Grenzfunktion** der Folge, und man sagt, dass (f_k) **punktweise gegen f konvergiert**.
(f_k) heißt **punktweise konvergent auf E**, $\emptyset \neq E \subseteq M$, wenn $(f_k|_E)$ punktweise konvergent ist. In diesem Fall heißt $f : E \longrightarrow Y,\ x \longrightarrow f(x) := \lim\limits_{k\to\infty} f_k(x)$ die **Grenzfunktion von (f_k) auf E**.

2.6.2 **Gleichmäßige Konvergenz:** (f_k) heißt **gleichmäßig konvergent**, wenn es eine Funktion $f \in Abb(M, Y)$ mit

$$\sup\Big\{\|f_k(x) - f(x)\|_Y \ \Big|\ x \in M\Big\} \longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty \text{ (in } \mathbb{R})$$

gibt. In diesem Fall sagen wir, dass (f_k) **gleichmäßig gegen f konvergiert**.
Ist $\emptyset \neq E \subseteq M$, so sagt man oft „$(f_k)$ **konvergiert gleichmäßig auf E**“ oder „(f_k) **konvergiert gleichmäßig für $x \in E$**“, wenn $(f_k|_E)$ gleichmäßig konvergent ist.

2.6.3 Ist (f_k) gleichmäßig konvergent, so ist (f_k) auch punktweise konvergent, und zwar gegen dieselbe Funktion.

Ü 2.6.4 Ist (f_k) eine Folge in $Abb(M, \mathbb{R}^n)$ mit $f_k = {}^t(f_{k1}, \ldots, f_{kn})$ für $k \in \mathbb{N}$, so gilt:

(i) (f_k) ist punktweise konvergent $\Longleftrightarrow$
Alle Koordinatenfolgen $(f_{k1})_{k\in\mathbb{N}}, \ldots, (f_k)_{k\in\mathbb{N}}$ sind punktweise konvergent.

(ii) (f_k) ist gleichmäßig konvergent $\Longleftrightarrow$
Alle Koordinatenfolgen $(f_{k1})_{k\in\mathbb{N}}, \ldots, (f_{kn})_{k\in\mathbb{N}}$ sind gleichmäßig konvergent.

2.6.5 **Satz von Weierstraß:** Seien $(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ normierte Räume. Ferner seien $a \in M \subseteq X$, (f_k) eine Folge in $Abb(M, Y)$ und $f \in Abb(M, Y)$. Konvergiert (f_k) gleichmäßig gegen f und sind fast alle f_k stetig in a (bzw. stetig auf M), so ist auch f stetig in a (bzw. stetig auf M).

FUNKTIONENREIHEN

Im Folgenden seien M eine nichtleere Menge, $(Y, \| \ \|_Y)$ ein normierter Raum und (f_k) eine Folge in $Abb(M, Y)$.

2.6.6 **Funktionenreihe:**

(i) Unter der **Funktionenreihe** $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ verstehen wir die Folge (s_k) von Funktionen aus $Abb(M, Y)$, die durch $s_k := \sum\limits_{j=1}^{k} f_j \ \ (k \in \mathbb{N})$ definiert ist.

(ii) $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ heißt (gegen $s \in Abb(M, Y)$) **punktweise** bzw. **gleichmäßig konvergent**, wenn die Folge (s_k) punktweise bzw. gleichmäßig (gegen s) konvergiert.

(iii) Ist $\emptyset \neq E \subseteq M$, so wird die punktweise bzw. gleichmäßige Konvergenz der Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k|_E$ auch ausgedrückt durch die Sprechweise

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \quad \textbf{konvergiert punktweise bzw. gleichmäßig für } \boldsymbol{x \in E}.$$

2.6.7 **Stetigkeit der Summenfunktion:** Seien $(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ normierte Räume. Ferner seien $a \in M \subseteq X$ und (f_k) eine Folge in $Abb(M, Y)$.

Konvergiert $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ gleichmäßig gegen $s \in Abb(M, Y)$ und sind alle f_k stetig in a (bzw. stetig auf M), so ist auch s stetig in a (bzw. stetig auf M).

2.6.8 **Majorantenkriterium:** Seien $(Y, \| \ \|_Y)$ ein Banachraum und M eine nichtleere Menge. Ist

$$\sup \left\{ \|f_k(x)\|_Y \ \middle| \ x \in M \right\} \leq a_k$$

für jedes $k \in \mathbb{N}$ und ist die Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergent, so konvergiert $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ gleichmäßig (gegen ein $s \in Abb\,(M, Y)$).

2.6.9 **Potenzreihenfunktion:** Hat die Potenzreihe $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k(x-a)^k$ einen Konvergenzradius $R > 0$ (sodass die Reihe jedenfalls für $x \in]a-R, a+R[$ punktweise konvergiert), so konvergiert die Reihe auf jedem kompakten Teilintervall $[\alpha, \beta] \subseteq]a-R, a+R[$ gleichmäßig, und die Summenfunktion ist stetig auf $]a-R, a+R[$.

DIESE SEITE BLEIBT FREI.

Index

$Abb(A, B)$, 2–4
id, 2–19
id_X, 2–43
inj, 2–47
π_k, 2–30

abgeschlossene Menge, 2–14, 2–46
Argument, 2–4

b–Stellenmenge, 2–4
beschränkte
    Menge, 2–57
Bild, 2–4
Bildbereich, 2–4

Definitionsbereich, 2–4
dehnungsbeschränkte Funktion, 2–22, 2–39

ε–δ–Kriterium, 2–8, 2–35
Einbettung, 2–47

folgenkompakte Menge, 2–55
Folgenkriterium, 2–9, 2–35
Funktionenfolge, 2–63
Funktionenreihe, 2–67
Funktionswert, 2–4

Gaußsche Klammer, 2–71
gleichmäßig konvergente
    Funktionenfolge, 2–64
    Funktionenreihe, 2–67
gleichmäßig stetige Funktion, 2–19, 2–60
globale Eigenschaft, 2–11
Graph, 2–23
Grenzfunktion, 2–63
    (Stetigkeit), 2–66
Größte–Ganze–Funktion, 2–71

Häufungspunkt, 2–14, 2–46
Höhenlinie, 2–25
Homomorphismus, 2–30

identische Abbildung, 2–43
Injektion, 2–47
injektive Funktion, 2–5
Inklusionsabbildung, 2–47
inverse Funktion, 2–5

Kettenregel für
    stetige Funktionen, 2–9, 2–38
kompakte Menge, 2–16, 2–53
konstante Funktion, 2–39
Koordinatenfunktion, 2–29

lineare
    Funktion, 2–30
Lipschitzkonstante, 2–39
lokale
    Beschränktheit, 2–10, 2–37
    Eigenschaft, 2–7, 2–37
    Trennung, 2–10, 2–38

Majorantenkriterium für
    gleichmäßige Konvergenz, 2–68
Maximalstelle, 2–13
Minimalstelle, 2–13

monotone
Funktion, 2–5

Nullstelle, 2–4, 2–12

offene
Menge, 2–44
Überdeckung, 2–53

parametrisierte Kurve, 2–51
Polynom, 2–31
Polynomfunktion, 2–31
Potenzreihenfunktion, 2–69
Projektion, 2–30
punktweise konvergente
Funktionenfolge, 2–63
Funktionenreihe, 2–67

rationale Funktion, 2–32
Rechenregeln für
stetige Funktionen, 2–9, 2–39
reelle
Funktion, 2–4
Restriktion, 2–7, 2–9, 2–28

Satz
vom Maximum, 2–18, 2–59
von Bolzano–Weierstraß, 2–16
von Heine–Borel, 2–20, 2–58
von Weierstraß, 2–18, 2–59, 2–66
Schraubenlinie, 2–28
stetige
Funktion, 2–6, 2–34
streng monotone Funktion, 2–5
Summenfunktion, 2–67
(Stetigkeit), 2–68

Teilüberdeckung, 2–53

Überdeckung, 2–53
Umkehrfunktion, 2–5

Urbild, 2–4

Verkettung, 2–28

Wertebereich, 2–4

Zielbereich, 2–4
zusammenhängende Menge, 2–48
Zwischenwertsatz, 2–12, 2–51

2000093
(10/25)

61211-02-S#1



Alle Rechte vorbehalten
© 2025 FernUniversität in Hagen
Fakultät für Mathematik und Informatik

W. Beekmann

61211
Analysis

Lektion 3:
Differenzierbare Funktionen (1. Teil)

Fakultät für
Mathematik und Informatik

FernUniversität in Hagen

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung und des Nachdrucks, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der FernUniversität reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir weisen darauf hin, dass die vorgenannten Verwertungsalternativen je nach Ausgestaltung der Nutzungsbedingungen bereits durch Einstellen in Cloud-Systeme verwirklicht sein können. Die FernUniversität bedient sich im Falle der Kenntnis von Urheberrechtsverletzungen sowohl zivil- als auch strafrechtlicher Instrumente, um ihre Rechte geltend zu machen.

Der Inhalt dieses Studienbriefs wird gedruckt auf Recyclingpapier (80 g/m^2, weiß), hergestellt aus 100 % Altpapier.

Inhaltsverzeichnis

Kurseinheit 3 **-11**

Studierhinweise ii

3 Differenzierbare Funktionen (1. Teil) **1**

3.0 Einführung 1

3.1 Rückblick und Ergänzungen: Grenzwerte reeller Funktionen 3

3.2 Grenzwerte von Funktionen auf normierten Räumen 15

3.3 Rückblick und Ergänzungen: Differenzierbarkeit in $\mathbb{R}$ 22

3.4 Rückblick und Ergänzungen: Der Raum $Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ 41

3.5 Differenzierbare Funktionen 51

3.6 Partielle Ableitungen. Richtungsableitungen 67

Lösungen 83

Lösungen der Aufgaben zu 3.1 83

Lösungen der Aufgaben zu 3.2 88

Lösungen der Aufgaben zu 3.3 91

Lösungen der Aufgaben zu 3.4 100

Lösungen der Aufgaben zu 3.5 103

Lösungen der Aufgaben zu 3.6 107

Glossar und Index 113

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei!

Studierhinweise zu Kurseinheit 3

In dieser Kurseinheit steht der Begriff der Differenzierbarkeit im Mittelpunkt. Zur Vorbereitung seiner Definition (in Abschnitt 3.5) werden zwei Themen behandelt, der Begriff des Grenzwerts einer Funktion (er beruht auf dem Stetigkeitsbegriff) und der Begriff der Matrix (Matrizen dienen der Darstellung linearer Funktionen in $Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$). Dazu sollten Sie aus Kurseinheit 2

- vor allem Abschnitt 2.3 (über die lokalen Eigenschaften stetiger Funktionen),
- von Abschnitt 2.2 die Beispiele 2.2.3 und 2.2.4 (lineare Funktionen)

gut kennen, um diesen Themen folgen zu können.

Zuerst jedoch (Abschnitt 3.1) geht der Blick zurück auf das, was Sie bereits in **MG** über Grenzwerte von Funktionen erfahren haben. Dort war die Folgenkonvergenz der Ausgangspunkt, hier wird es die Stetigkeit bzw. die stetige Fortsetzbarkeit von Funktionen sein. Viel Neues werden Sie nicht erfahren. Gelegenheit zur Wiederholung! Hinzugekommen sind lediglich Grenzwerte in den „uneigentlichen“ Punkten $-\infty$ und ∞ sowie uneigentliche Grenzwerte von Funktionen. Die Definitionen, Kriterien und zugehörige Beispiele sollten Sie sich genauer ansehen.

Im zweiten Abschnitt wird dann der Grenzwert für allgemeinere Funktionen definiert. Es lohnt sich, Definitionen und Sätze mit den entsprechenden aus dem ersten Abschnitt zu vergleichen. Es schärft den Blick für die Strukturen.

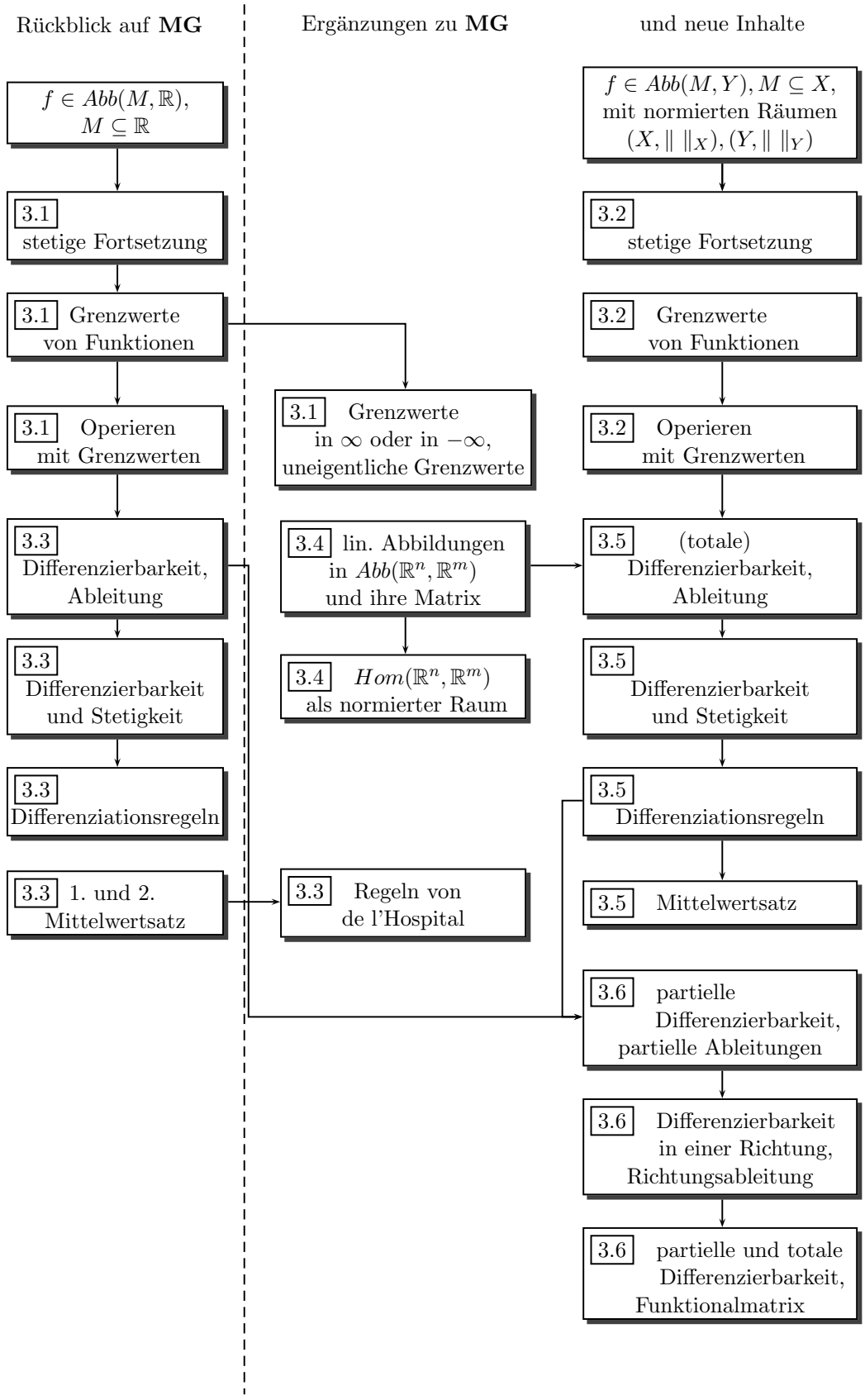
Die Abschnitte 3 und 4 sind erneut Rückblicke auf schon Bekanntes aus **MG**. Zum einen geht es um die Differenzierbarkeit von Funktionen, die hier unter dem Aspekt der guten Approximierbarkeit durch „affine“ Funktionen gesehen wird und die geometrisch als Existenz einer Tangente zu interpretieren ist. Zum anderen werden einige Fakten über lineare Funktionen und Matrizen rekapituliert, ebenfalls Bekanntes aus **MG**. Trotzdem sollten Sie den Abschnitt nicht ganz überspringen, denn Definition und Satz 3.4.6 sowie Satz 3.4.7 und Ü 3.4.3 könnten auch für Sie neu sein.

Den zentralen Abschnitt 3.5 über den Differenzierbarkeitsbegriff und seine elementaren Eigenschaften sollten Sie besonders sorgfältig durcharbeiten. Dass hier nur wenige Beispiele vorkommen, liegt in der Natur der Sache, da erst im darauf folgenden Abschnitt 3.6 die Hilfsmittel bereitgestellt werden, Ableitungen bequem auszurechnen. Auch diesen Abschnitt 3.6 sollten Sie sorgfältig bearbeiten.

Satz 3.6.4 ist es gewöhnlich, mit dem man in vielen Fällen die Differenzierbarkeit nachweist. Er erfordert nur die Differenziation von Funktionen *einer* Veränderlichen, allerdings dann auch Stetigkeitsuntersuchungen von Funktionen mehrerer Veränderlicher.

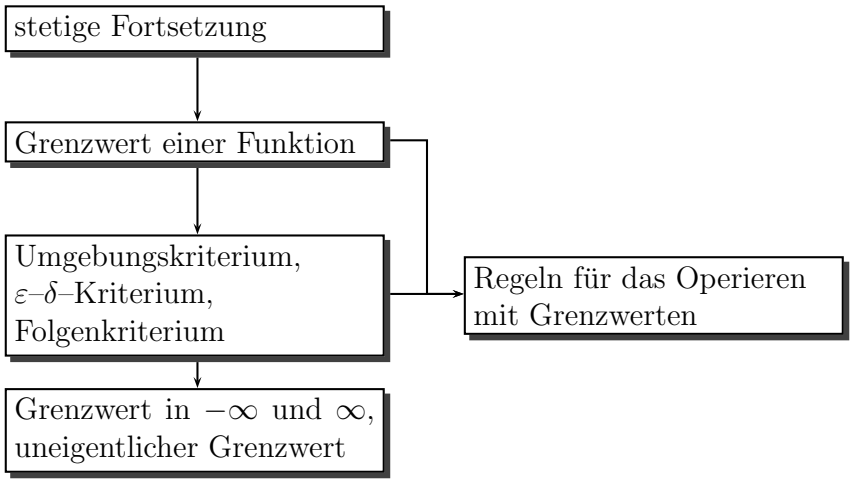
Falls Ihnen die Inhalte des Kurses ***MG*** *noch gut in Erinnerung sind, können Sie sich auch auf das Studium der Abschnitte 3.2, 3.5 und 3.6 beschränken. Dabei werden Sie nur wenigen Rückverweisen nachzugehen haben.*

Struktur der Kurseinheit 3:



Zielelement 3.1

Lerninhalte: Rückblick und Ergänzungen: Grenzwerte reeller Funktionen



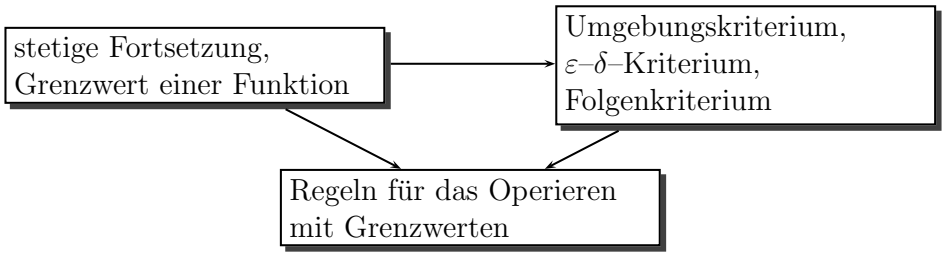
Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie sich wichtige Begriffe und Zusammenhänge wie „stetige Fortsetzung“ und „Grenzwert einer Funktion“, die Sie in **MG** kennen gelernt haben, wieder vergegenwärtigt haben, sodass Sie die Regeln für das Operieren mit Grenzwerten angeben und anwenden können. Darüber hinaus sollten Sie in der Lage sein,

– die Zeichen $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = a$ und $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \infty$ zu erläutern.

Selbstkontrollelement 3.1
Sei (a_k) eine konvergente Folge mit Grenzwert a, also $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = a$. „Sehen“ Sie, dass die *Funktion* $f : \{\frac{1}{k} \mid k \in \mathbb{N}\} \longrightarrow \mathbb{R}$, $\frac{1}{k} \longrightarrow f(\frac{1}{k}) := a_k$ einen Grenzwert in 0 hat? Welchen? Geben Sie eine präzise Begründung.

Zielelement 3.2

Lerninhalte: Grenzwerte von Funktionen auf normierten Räumen



Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

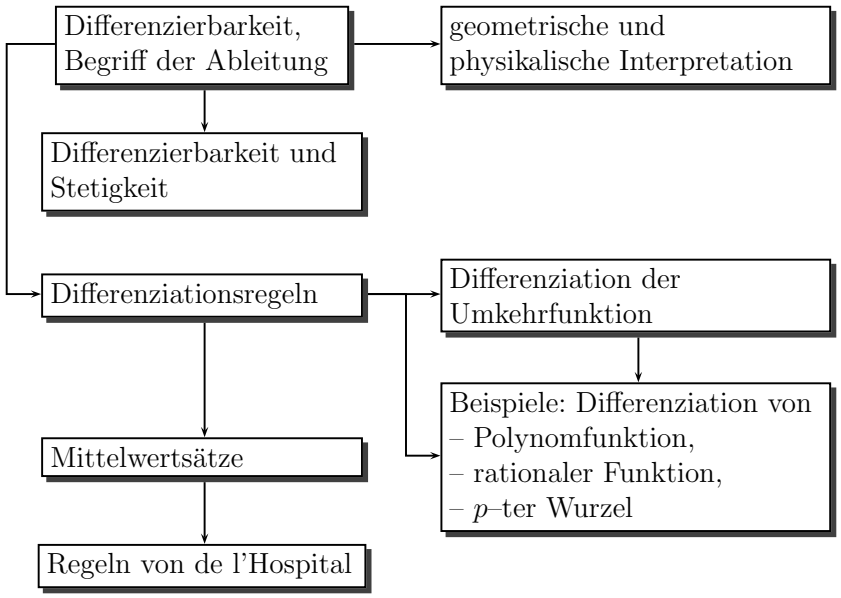
- die Begriffe „stetige Fortsetzung“ und „Grenzwert einer Funktion“ zu definieren und miteinander und mit dem Begriff der Stetigkeit in Verbindung zu bringen,
- Regeln für das Operieren mit Grenzwerten anzugeben und anzuwenden.

Selbstkontrollelement 3.2
Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, a ein Häufungspunkt von M, und für $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^m$ existiere $b := \lim\limits_{x \to a} f(x)$.

- Kann $b \neq f(a)$ sein?
- Existiert für $\overline{f} := f|_{M \setminus \{a\}}$ der Grenzwert $\lim\limits_{x \to a} \overline{f}(x)$?
- Ändern sich die Antworten, wenn f als stetig in a vorausgesetzt wird?

Zielelement 3.3

Lerninhalte: Rückblick und Ergänzungen: Differenzierbarkeit in $\mathbb{R}$



Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie sich wichtige Begriffe wie „Differenzierbarkeit“ und „Ableitung“, die Sie in **MG** kennen gelernt haben, wieder vergegenwärtigt haben, ebenso die Beziehung zwischen Stetigkeit und Differenzierbarkeit sowie die wichtigsten Differenziationsregeln.

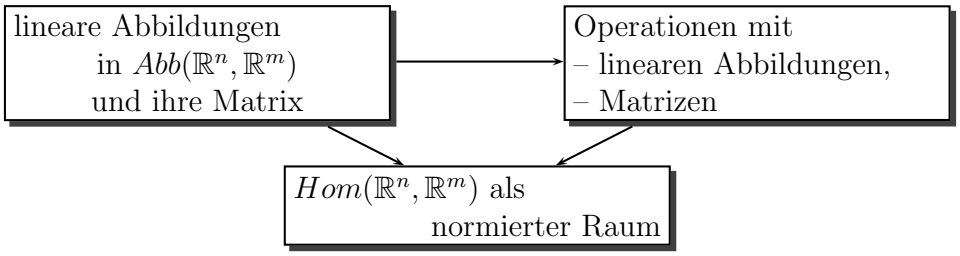
Ergänzungen gibt es nur insofern, als die de l'Hospitalsche Regel aus **MG** auf Grenzwerte in ∞ oder $-\infty$ sowie auf uneigentliche Grenzwerte erweitert wird. Sie sollten in der Lage sein,

– wenigstens eine dieser Regeln von de l'Hospital zu erläutern.

Selbstkontrollelement 3.3
Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion mit $|f(x)| \leq x^2$ für alle $x \in \mathbb{R}$. „Sehen“ Sie, dass ein solches f in $a := 0$ differenzierbar ist? Mit welcher Ableitung? (Betrachten Sie $\frac{f(x)-f(0)}{x-0}$.)

Zielelement 3.4

Lerninhalte: Rückblick und Ergänzungen: Der Raum $Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$



Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie Ihre Kenntnisse aus **MG** hinsichtlich einiger Ergebnisse der Matrizenrechnung und der linearen Abbildungen zwischen Vektorräumen aufgefrischt haben, insbesondere sollten Sie in der Lage sein,

- lineare Abbildungen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$ mithilfe ihrer Matrix auszudrücken (die kanonischen Basen von $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{R}^m$ vorausgesetzt),
- das Operieren mit linearen Abbildungen dem mit ihren Matrizen gegenüberzustellen, insbesondere die Verkettung linearer Abbildungen und das Matrizenprodukt zu bilden und miteinander in Beziehung zu setzen,

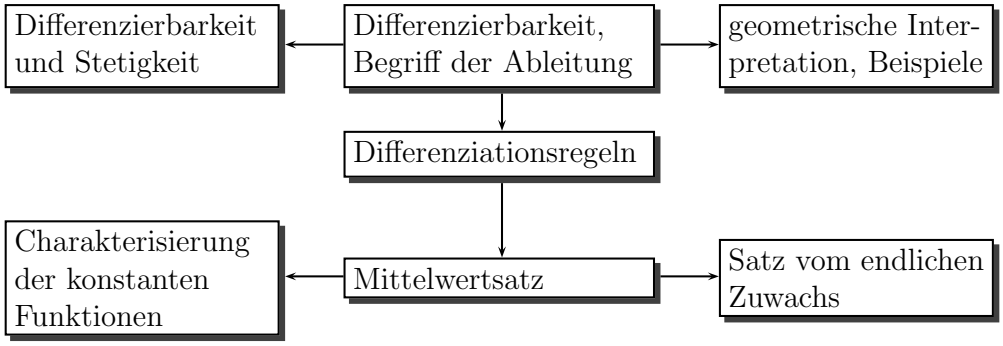
und darüber hinaus

- den Raum $\mathbb{R}_{mn}$ als reellen Vektorraum zu beschreiben und eine Norm auf ihm anzugeben.

Selbstkontrollelement 3.4
Sei $f \in Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, $\mathrm{id}_n : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ die identische Abbildung auf $\mathbb{R}^n$ und $\mathrm{id}_m : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^m$ die identische Abbildung auf $\mathbb{R}^m$. „Sehen“ Sie, wie sich die Beziehungen $f \circ \mathrm{id}_n = f$ und $\mathrm{id}_m \circ f = f$ als Matrixgleichungen ausdrücken?

Zielelement 3.5

Lerninhalte: Differenzierbare Funktionen



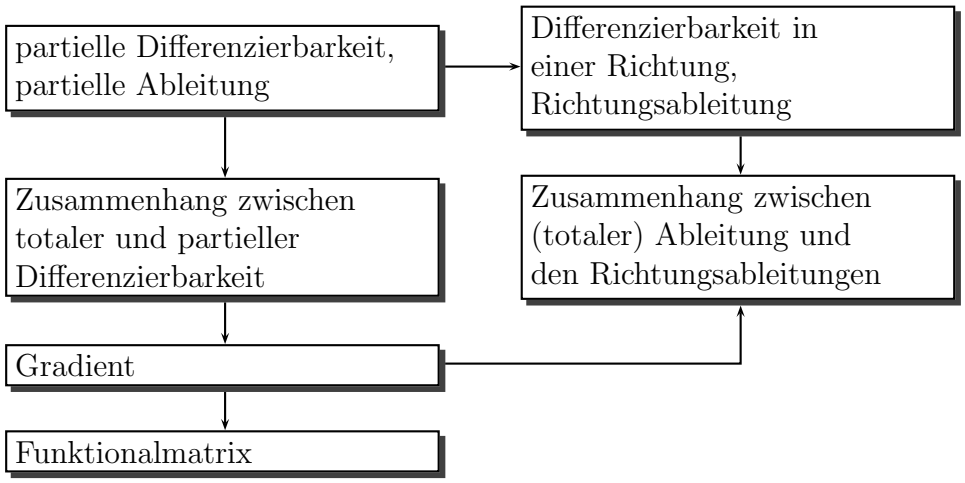
Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- die Begriffe „Differenzierbarkeit“ und „Ableitung“ zu entwickeln und an Beispielen zu erläutern,
- sich die Beziehung zwischen Differenzierbarkeit und Stetigkeit klar zu machen,
- die wichtigsten Differenziationsregeln anzugeben und anzuwenden,
- den Mittelwertsatz zu formulieren,
- die konstanten Funktionen auf offenen, zusammenhängenden Mengen zu charakterisieren.

Selbstkontrollelement 3.5
Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $x = \binom{x_1}{x_2} \longrightarrow f(x) = f(x_1, x_2) := \binom{3x_1 - x_2 + 2}{2x_2 - 1}$, und sei $a = \binom{\alpha}{\beta} \in \mathbb{R}^2$. Was ist $f'(a)$ und was $f'(a)x$, insbesondere für $a := \binom{1}{0}$ und $x := \binom{1}{2}$?

Zielelement 3.6

Lerninhalte: Partielle Ableitungen. Richtungsableitungen



Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- partielle Ableitungen und – allgemeiner – Richtungsableitungen zu definieren und in konkreten Fällen zu berechnen,
- den Zusammenhang zwischen (totaler) Differenzierbarkeit und Existenz von partiellen Ableitungen und Richtungsableitungen herzustellen und die Bedeutung des Gradienten zu erläutern,

und Sie sollten wissen,

- dass $f'(a)$ die Funktionalmatrix (aller partiellen Ableitungen) ist.

Selbstkontrollelement 3.6
Welche Implikationen bestehen zwischen den folgenden Aussagen über eine Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ und einem inneren Punkt $a \in M$?

1. $D_k f(a)$ existiert für jedes $k \in \{1, \ldots, n\}$.
2. f ist in a differenzierbar ($f'(a)$ existiert).
3. $D_v f(a)$ existiert für jedes $v \in \mathbb{R}^n$ mit $\|v\|_2 = 1$.
4. f ist stetig in a.

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei!

Kurseinheit 3

Differenzierbare Funktionen (1. Teil)

3.0 Einführung

3.1 Rückblick und Ergänzungen: Grenzwerte reeller Funktionen

3.2 Grenzwerte von Funktionen auf normierten Räumen

3.3 Rückblick und Ergänzungen: Differenzierbarkeit in $\mathbb{R}$

3.4 Rückblick und Ergänzungen: Der Raum $Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$

3.5 Differenzierbare Funktionen

3.6 Partielle Ableitungen. Richtungsableitungen

3.0 Einführung

Die Differenzierbarkeit einer Funktion $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ (I ein Intervall in $\mathbb{R}$) in einem Punkt $a \in I$ wurde in **MG** als die Existenz des Grenzwerts

$$f'(a) := \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

definiert, was geometrisch als die Existenz einer Tangente an den Graphen von f im Punkt $\binom{a}{f(a)}$ interpretiert werden kann. Diese Tangente ist der Graph der Funktion $T : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow T(x) := f(a) + f'(a)(x - a)$. Die Tangente ist somit eine Gerade, d. h. der Graph einer „affinen“ Funktion vom Typ $y : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow y(x) := c + \beta x$, die sich in der Nähe des Punktes $\binom{a}{f(a)}$ besonders

gut dem Graphen von f anschmiegt. Das Anschmiegen kommt erst richtig zum Vorschein, wenn man die obige Grenzwertbeziehung in der Form

$$\lim_{x\to a}\Big(\frac{f(x)-f(a)}{x-a}-f'(a)\Big)=0, \quad \text{d. h.} \quad \lim_{x\to a}\frac{f(x)-T(x)}{x-a}=0$$

schreibt. Denn hierin kommt zum Ausdruck, dass die Differenz $f(x)-T(x)$ für $x\longrightarrow a$ schneller gegen 0 geht als $x-a$.

Das ist nun der Ausgangspunkt für die Erweiterung des Differenzierbarkeitsbegriffs auf Funktionen $f:M\longrightarrow\mathbb{R}$ mit $M\subseteq\mathbb{R}^n$, $n>1$, also auf Funktionen von mehr als einer Veränderlichen. An die Stelle der Tangente tritt dann die „Tangentialebene“, nämlich der Graph einer Funktion vom Typ $T:\mathbb{R}^n\longrightarrow\mathbb{R}$, $x\longrightarrow f(a)+\beta(x-a)$, wobei nun β eine $(1,n)$–Matrix ist, sodass also T die Summe einer konstanten Funktion und einer linearen Abbildung in $Abb(\mathbb{R}^n,\mathbb{R})$ ist. Die Differenzierbarkeitsbedingung besteht jetzt darin, dass die Existenz einer $(1,n)$–Matrix β verlangt wird, die

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)-[f(a)+\beta(x-a)]}{\|x-a\|}=0$$

erfüllt. (Dass hier im Nenner $\|x-a\|$ statt $x-a$ auftritt, ist der Tatsache geschuldet, dass durch Vektoren nicht dividiert werden kann.)

Dieser kurze Abriss über die Erweiterung des Differenzierbarkeitsbegriffs auf Funktionen $f\in Abb(M,\mathbb{R})$ mit $M\subseteq\mathbb{R}^n$ (und wir werden noch einen Schritt weitergehen und $f\in Abb(M,\mathbb{R}^m)$ mit $m\geq 1$ betrachten!) zeigt, dass wir zweierlei benötigen: Zum einen mehr Kenntnisse über lineare Funktionen, zum anderen einen sinnvollen Grenzwertbegriff für Funktionen $f\in Abb(M,\mathbb{R}^m)$. Das erste wird im vierten und das zweite im zweiten Abschnitt dieser Kurseinheit bereitgestellt, nicht ohne dass die bereits erworbenen Kenntnisse aus **MG** zuvor rekapituliert werden.

Der letzte Abschnitt dient vor allem dazu, die Ableitung einer Funktion mehrerer Veränderlicher mithilfe der Ableitungen gewisser Funktionen *einer* Veränderlichen zu beschreiben. Man lässt einfach nur eine der Variablen wirklich variieren und hält die anderen konstant. Dies entspringt natürlich dem Wunsch, mehrdimensionale Phänomene durch eindimensionale (eventuell auch viele davon) einzufangen, was allerdings nicht immer möglich ist.

3.1 Rückblick und Ergänzungen: Grenzwerte reeller Funktionen

Im Kurs **MG** haben Sie bereits mit Grenzwerten von Funktionen gearbeitet. Besonders die Frage der Differenzierbarkeit einer Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ in einem Punkt $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ ist eine Frage nach der Existenz eines Grenzwerts einer Funktion. In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Ergebnisse aus **MG** dazu zusammengestellt. Dabei gehen wir allerdings nicht wie in **MG** von der Folgenkonvergenz, sondern vom Stetigkeitsbegriff aus.

Wir haben gesehen (2.1.7(i)), dass die Restriktion einer stetigen Funktion wieder stetig ist. Wir kehren die Fragestellung um: Sind $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ und $a \in \mathbb{R}$ gegeben, so fragt sich, ob sich f an der Stelle a so definieren (oder abändern) lässt, dass Stetigkeit in a erzielt wird. Genauer lässt sich diese Frage so formulieren:

Gibt es zu $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ *und* $a \in \mathbb{R}$ *eine Funktion* $F : M \cup \{a\} \longrightarrow \mathbb{R}$ *mit*

$$F(x) = f(x) \quad \textit{für jedes } x \in M \setminus \{a\},$$

die in a *stetig ist?*

In dieser Formulierung sind beide Fälle $a \notin M$ und $a \in M$ erfasst. Im ersten Fall ist $M \setminus \{a\} = M$, und es handelt sich darum, f vom Definitionsbereich M auf $M \cup \{a\}$ stetig fortzusetzen; im zweiten Fall ist $M \cup \{a\} = M$, und es handelt sich um eine Abänderung von f im Punkt a. Eine ziemlich einfache Antwort lässt sich geben, wenn a kein Häufungspunkt von M ist. Die Antwort ist dann „ja“. Genauer:

Ist $a \in \mathbb{R}$ *kein Häufungspunkt von* M, *so ist jede Funktion* $F : M \cup \{a\} \longrightarrow \mathbb{R}$ *in* a *stetig.*

Denn „a kein Häufungspunkt von M“ bedeutet gemäß Definition 2.1.18(i), dass es eine Umgebung U von a gibt, die keinen Punkt von M enthält, außer evtl. a (falls $a \in M$ ist), d. h., es gilt $U \cap M = \emptyset$ oder (falls $a \in M$) $U \cap M = \{a\}$. Ist also irgendeine Umgebung V von $F(a)$ gegeben, so gilt für solch ein U mit $U \cap M \subseteq \{a\}$ die Beziehung

$$F(U \cap M) \subseteq \{F(a)\} \subseteq V;$$

d. h., F ist stetig in a.

Interessant wird die anfangs gestellte Frage also erst, wenn a ein Häufungspunkt von M ist, und das wird deshalb im weiteren Verlauf stets vorausgesetzt. Die Frage lässt sich nun nicht mehr generell beantworten. Die folgende Aussage zeigt, dass es in diesem Fall, wenn überhaupt, dann höchstens eine solche Funktion F gibt.

3.1.1 Satz und Definition (stetige Fortsetzung)
Seien $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ und $a \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt von M. Dann gibt es höchstens eine in a stetige Funktion $F : M \cup \{a\} \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$F(x) = f(x) \quad \textit{für jedes } x \in M \setminus \{a\}.$$

Falls existent, heißt F die **stetige Fortsetzung von f in a**, *und f heißt* **nach a stetig fortsetzbar**.

Beweis (durch Widerspruch):
Seien $F, G \in Abb(M \cup \{a\}, \mathbb{R})$ stetig in a mit $F|_{M\setminus\{a\}} = G|_{M\setminus\{a\}} = f|_{M\setminus\{a\}}$, und es sei $F(a) > G(a)$ angenommen. Dann gibt es nach dem Satz über die lokale Trennung 2.1.12 eine Umgebung U von a mit

$$F(x) > G(x) \quad \text{für jedes } x \in U \cap M.$$

Da a Häufungspunkt von M ist, gibt es in U mindestens einen von a verschiedenen Punkt aus M. Sei $\widetilde{x}$ ein solcher Punkt, d. h. $\widetilde{x} \in U \cap (M \setminus \{a\})$. Dann gilt also

$$f(\widetilde{x}) = F(\widetilde{x}) > G(\widetilde{x}) = f(\widetilde{x}),$$

was offensichtlich falsch ist. Entsprechend widerlegt man die Annahme $F(a) < G(a)$, sodass nur $F(a) = G(a)$ übrig bleibt. □

Insbesondere ist also der Funktionswert $F(a)$ der stetigen Fortsetzung (falls sie existiert) eindeutig bestimmt; wir benutzen dies, um den Begriff des Grenzwerts einer Funktion zu erklären.

3.1.2 Definition (Grenzwert einer Funktion)
Seien $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ und $a \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt von M. Dann besitzt f **in a einen Grenzwert**, *wenn es eine Funktion $F : M \cup \{a\} \longrightarrow \mathbb{R}$ gibt mit*

(i) *$F(x) = f(x)$ für jedes $x \in M \setminus \{a\}$,*

(ii) *F ist stetig in a.*

Ist dies der Fall, so heißt $b := F(a)$ **Grenzwert von** f **in** a, *in Zeichen:*

$$\lim_{x\to a} f(x) = b \quad \textit{oder} \quad f(x) \longrightarrow b \quad \textit{für } x \longrightarrow a$$

(lies: „Limes f *von* x *für* x *gegen* a *ist gleich* b*“ oder „*f *von* x *(konvergiert) gegen* b *für* x *gegen* a*“). Statt „*f *besitzt in* a *einen Grenzwert“ sagt man auch „*f *ist* **konvergent in** a*“.*

Ist $M' \subseteq M$ *und ist* a *auch Häufungspunkt von* M', *so schreibt man oft*

$$\lim_{\substack{x\to a\\ x\in M'}} f(x) = b \quad \textit{oder} \quad f(x) \longrightarrow b \quad \textit{für } x \longrightarrow a,\ x \in M'$$

anstelle von

$$\lim_{x\to a} f|_{M'}(x) = b \quad \textit{bzw.} \quad f|_{M'}(x) \longrightarrow b \quad \textit{für } x \longrightarrow a.$$

Ist speziell $M' =]a, \infty[\cap M$ *bzw.* $M' =]-\infty, a[\cap M$, *so schreibt man auch*

$$\lim_{\substack{x\to a\\ x>a}} f(x) = b \quad \textit{oder} \quad f(x) \longrightarrow b \quad \textit{für } x \longrightarrow a,\ x > a$$

bzw.

$$\lim_{\substack{x\to a\\ x<a}} f(x) = b \quad \textit{oder} \quad f(x) \longrightarrow b \quad \textit{für } x \longrightarrow a,\ x < a$$

und nennt b *den* **rechtsseitigen** *bzw.* **linksseitigen Grenzwert von** f **in** a.

Ist a ein Häufungspunkt von M, so ist also f genau dann nach a stetig fortsetzbar, wenn f in a einen Grenzwert besitzt, d. h., wenn f in a konvergent ist.

3.1.3 Beispiele

(i) Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x) := \begin{cases} \frac{x^2+x-2}{x-1} & \text{für } x \neq 1, \\ 0 & \text{für } x = 1 \end{cases}$$

definiert. Dann gilt

$$\lim_{x\to 1} f(x) = 3.$$

[Denn betrachtet man $F : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longrightarrow F(x) := x + 2$, so ist $F(x) = f(x)$ für $x \neq 1$ wegen $x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2)$. Außerdem ist F als Polynomfunktion stetig in 1 und nimmt dort den Wert $F(1) = 3$ an.]

(ii) Seien $k \in \mathbb{N}$ und $a \in \mathbb{R}$, und sei $f : \mathbb{R} \setminus \{a\} \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x) := \frac{x^k - a^k}{x - a}$$

gegeben. Dann ist $\lim\limits_{x\to a} f(x) = ka^{k-1}$.

[Offensichtlich ist a ein Häufungspunkt von $\mathbb{R}\setminus\{a\}$. Außerdem ist $f(x) = x^{k-1} + x^{k-2}a + \ldots + xa^{k-2} + a^{k-1}$ für $x \neq a$, wie Sie durch Ausmultiplizieren

$$(x^{k-1} + x^{k-2}a + \ldots + xa^{k-2} + a^{k-1})(x-a) = x^k - a^k$$

rasch feststellen. Definiert man also

$$F : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow F(x) := x^{k-1} + ax^{k-2} + \ldots + a^{k-2}x + a^{k-1},$$

so ist offensichtlich $F(x) = f(x)$ für $x \in \mathbb{R}\setminus\{a\}$; als Polynomfunktion ist F auf $\mathbb{R}$ stetig, insbesondere in a, und es ist $F(a) = ka^{k-1}$.]

(iii) Sei $H : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ die so genannte **Heavisidefunktion**[1], definiert durch

$$H(x) := \begin{cases} 1, & \text{falls } x \geq 0, \\ 0, & \text{falls } x < 0. \end{cases}$$

Diese Funktion besitzt keinen Grenzwert in 0, d. h., auch durch Abänderung des Funktionswertes im Punkt 0 ergibt sich keine stetige Funktion.

[Denn für jedes $F : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $F|_{\mathbb{R}\setminus\{0\}} = H|_{\mathbb{R}\setminus\{0\}}$ gilt

$$\begin{aligned} \lim_{k\to\infty} F\left(\tfrac{1}{k}\right) &= \lim_{k\to\infty} H\left(\tfrac{1}{k}\right) = \lim_{k\to\infty} 1 = 1, \\ \lim_{k\to\infty} F\left(-\tfrac{1}{k}\right) &= \lim_{k\to\infty} H\left(-\tfrac{1}{k}\right) = \lim_{k\to\infty} 0 = 0. \end{aligned}$$

Nach dem Folgenkriterium 2.1.9 kann F in 0 nicht stetig sein.]

Doch besitzt H sowohl einen linksseitigen als auch einen rechtsseitigen Grenzwert in 0, nämlich

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ x<0}} H(x) = 0 \quad \text{bzw.} \quad \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} H(x) = 1.$$

[Denn es ist $H(x) = 0$ für jedes $x < 0$, also $H|_{]-\infty,0[} = \widehat{0}|_{]-\infty,0[}$, und diese Funktion hat $F_1 = \widehat{0}|_{]-\infty,0]}$ als stetige Fortsetzung. Entsprechend hat $H|_{]0,\infty[} = \widehat{1}|_{]0,\infty[}$ die Funktion $F_2 = \widehat{1}|_{[0,\infty[}$ als stetige Fortsetzung.]

Sie kennen diese oder ähnliche Beispiele aus **MG**, und Sie wissen, dass der Grenzwert in (i) gerade die Ableitung der Funktion g mit $g(x) := x^2 + x - 2$ an der Stelle 1 und dass der Grenzwert in (ii) die Ableitung von id^k an der Stelle a ist. Wir werden alsbald diesen Zusammenhang rekapitulieren.

Man kann den Begriff des Grenzwerts einer Funktion auch ohne Verwendung der stetigen Fortsetzbarkeit einführen (indem man z. B. eines der Kriterien von 3.1.5 als Definition benutzt) und dann damit umgekehrt die stetige Fortsetzung erklären. Der Zusammenhang wird im Folgenden noch einmal deutlich gemacht.

[1] Oliver Heaviside, 1850–1925.

3.1.4 Satz (Stetigkeit und Grenzwert)
Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, sei $f \in Abb(M, \mathbb{R})$, und sei $a \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt von M, der in M liegt. Dann gilt:

$$f \text{ ist stetig in } a \iff \lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Trainieren Sie Ihr Verständnis des Begriffs „Stetigkeit“, indem Sie diese Äquivalenz beweisen! (Ü 3.1.1.)

Kriterien für die Existenz des Grenzwerts von f in a erhält man, wenn man die Eigenschaft von F (der stetigen Fortsetzung von f), in a stetig zu sein, mittels der Stetigkeitsdefinition 2.1.6 oder durch das ε–δ–Kriterium 2.1.8 oder durch das Folgenkriterium 2.1.9 ausdrückt. Man kommt so zu folgendem Satz:

3.1.5 Satz (Umgebungskriterium, $\varepsilon-\delta$–Kriterium, Folgenkriterium)
Seien $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ und $a \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt von M. Ferner sei $b \in \mathbb{R}$. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

(i) *f besitzt in a den Grenzwert b.*

(ii) *Zu jeder Umgebung V von b gibt es eine Umgebung U von a mit $f(U \cap M \setminus \{a\}) \subseteq V$.*

(iii) $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in M \setminus \{a\} : (|x - a| < \delta \implies |f(x) - b| < \varepsilon)$.

(iv) *Für **jede** Folge (x_k) in $M \setminus \{a\}$ mit $\lim\limits_{k \to \infty} x_k = a$ gilt $\lim\limits_{k \to \infty} f(x_k) = b$.*

Aus (iv) (in Verbindung mit den Regeln über das Operieren mit konvergenten Folgen 1.2.10) oder aus den Regeln über das Operieren mit stetigen Funktionen (vgl. 2.1.10) ergeben sich leicht die folgenden Regeln über das Umgehen mit Grenzwerten von Funktionen.

3.1.6 Satz (Operationen)
Sei $a \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt von $M \subseteq \mathbb{R}$, seien $f, g \in Abb(M, \mathbb{R})$ mit $\lim\limits_{x \to a} f(x) = u$ und $\lim\limits_{x \to a} g(x) = v$, und sei $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

(i) $\lim\limits_{x \to a}(f + g)(x) = u + v$ *und* $\lim\limits_{x \to a}(f - g)(x) = u - v$.

(ii) $\lim\limits_{x \to a}(\alpha f)(x) = \alpha u$.

(iii) $\lim\limits_{x \to a}(fg)(x) = uv$.

(iv) *Gilt $g(x) \neq 0$ für jedes $x \in M$ und ist $v \neq 0$, so ist* $\lim\limits_{x \to a} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{u}{v}$.

(v) *Ist* $u = 0$ *und ist* $h \in \mathcal{B}(M)$, *so gilt* $\lim\limits_{x\to a}(fh)(x) = 0$.

(vi) *Gilt* $f(x) \le g(x)$ *für jedes* $x \in U \cap M \setminus \{a\}$, *wobei* U *eine Umgebung von* a *ist, so ist* $u \le v$.

(vii) *Ist* $h \in Abb(M, \mathbb{R})$, *gilt* $f(x) \le h(x) \le g(x)$ *für jedes* $x \in U \cap M \setminus \{a\}$, *wobei* U *eine Umgebung von* a *ist, und ist* $u = v$, *so besitzt* h *in* a *einen Grenzwert, und es gilt* $u = \lim\limits_{x\to a} h(x) = v$.

(viii) Kettenregel für Grenzwerte: *Sei* E *eine Teilmenge von* $\mathbb{R}$ *mit Häufungspunkt* u *und mit* $f(M) \subseteq E$, *und sei* $f^* \in Abb(E, \mathbb{R})$ *mit* $\lim\limits_{y\to u} f^*(y) = w$. *Ist* F^* *die stetige Fortsetzung von* f^* *in* u, *so gilt*

$$\lim_{x\to a}(F^* \circ f)(x) = w.$$

Wie bei den Folgen gibt es auch für die Existenz des Grenzwerts von Funktionen ein Kriterium, das ohne die Kenntnis des Grenzwerts auskommt.

3.1.7 Satz (Cauchykriterium)
Sei $a \in \mathbb{R}$ *ein Häufungspunkt von* $M \subseteq \mathbb{R}$, *und sei* $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ *gegeben.* f *besitzt genau dann einen Grenzwert in* a, *wenn gilt:*

$$\begin{aligned}&\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x, x' \in M \setminus \{a\} :\\ &\qquad (|x - a| < \delta,\ |x' - a| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon).\end{aligned}$$

Natürlich gibt es auch ein Kriterium, das dem Monotoniekriterium für Folgen nachgebildet ist. Wir überlassen es Ihnen, sich im Rahmen der Übungsaufgaben damit zu beschäftigen (Ü 3.1.4). Vielmehr wollen wir jetzt noch eine Erweiterung der Definition 3.1.2 auf den Fall $a = \infty$ bzw. $a = -\infty$ geben. Dazu bietet sich das Kriterium 3.1.5(ii) an, da der Begriff der Umgebung von ∞ bzw. von $-\infty$ ja definiert ist (siehe Definition 1.2.23).

3.1.8 Definition (Grenzwert in ∞ oder in $-\infty$)
Sei M *eine nichtleere, nach oben (bzw. nach unten) nicht beschränkte Teilmenge von* $\mathbb{R}$, *sei* $b \in \mathbb{R}$, *und sei* $f \in Abb(M, \mathbb{R})$. *Dann besitzt* f **in ∞** *(bzw.* **in $-\infty$***)* **den Grenzwert b**, *in Zeichen:*

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = b \quad (bzw. \lim_{x\to-\infty} f(x) = b),$$

wenn es zu jeder Umgebung V *von* b *eine Umgebung* U *von* ∞ *(bzw. von* $-\infty$*) gibt mit* $f(U \cap M) \subseteq V$.

Ein typisches Beispiel sind die konvergenten Folgen: $M = \mathbb{N}$ ist nach oben unbeschränkt, und die Bedingung $f(U \cap M) \subseteq V$ bedeutet, dass fast alle Folgenglieder $f(k)$ in V liegen. Die Definition 3.1.8 stimmt also im Fall $M = \mathbb{N}$, d. h. im Fall der Folgen, mit der früheren Definition 1.2.7 überein.

Die Definition 3.1.8 lässt sich durch zwei handliche Kriterien beschreiben, die dem ε–δ–Kriterium 3.1.5(iii) bzw. dem Folgenkriterium 3.1.5(iv) entsprechen.

3.1.9 Satz (Grenzwert in ∞ oder in $-\infty$)
Sei M eine nichtleere, nach oben (bzw. nach unten) nicht beschränkte Teilmenge von $\mathbb{R}$, sei $b \in \mathbb{R}$, und sei $f \in Abb(M, \mathbb{R})$. Dann sind äquivalent:

(a_1) *f besitzt in ∞ den Grenzwert b.*

(a_2) $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in M :\ (x > \frac{1}{\delta} \Longrightarrow |f(x) - b| < \varepsilon)$.

(a_3) *Für **jede** Folge (x_k) in M mit $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = \infty$ gilt $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_k) = b$.*

Beziehungsweise es sind äquivalent:

(b_1) *f besitzt in $-\infty$ den Grenzwert b.*

(b_2) $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in M :\ (x < -\frac{1}{\delta} \Longrightarrow |f(x) - b| < \varepsilon)$.

(b_3) *Für **jede** Folge (x_k) in M mit $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = -\infty$ gilt $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_k) = b$.*

Beachten Sie in (a_2) und (b_2), dass für „kleine“ Werte von δ der Kehrwert $\frac{1}{\delta}$ „groß“ ist. Beachten Sie ferner, dass die Operationen 3.1.6 auch im hier vorliegenden Fall ihre Gültigkeit behalten, wie Sie sich leicht durch Anwendung des Folgenkriteriums (a_3) bzw. (b_3) klar machen können.

Um das Bild zu vervollständigen, wären noch uneigentliche Grenzwerte von Funktionen einzuführen, d. h., es wären die Definitionen des Grenzwerts einer Funktion in $a \in \mathbb{R}$ und des Grenzwerts einer Funktion in ∞ bzw. in $-\infty$ sowie die zugehörigen Kriterien 3.1.5 und 3.1.9 auf den Fall $b \in \{-\infty, \infty\}$ zu erweitern. Für den Fall $b = \infty$ sieht das wie folgt aus (der Fall $b = -\infty$ ist völlig analog).

3.1.10 Definition und Satz (uneigentlicher Grenzwert)
Seien $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$.

(1) *Ist $a \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt von M, so besitzt f* **in a den uneigentlichen Grenzwert ∞**, *in Zeichen: $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \infty$, wenn*

(i) *es zu jeder Umgebung V von ∞ eine Umgebung U von a mit $f(U \cap M \setminus \{a\}) \subseteq V$ gibt.*

Äquivalent hierzu sind:

(ii) $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in M \setminus \{a\} : (|x-a| < \delta \Longrightarrow f(x) > \frac{1}{\varepsilon})$.

(iii) *Für* ***jede*** *Folge* (x_k) *in* $M \setminus \{a\}$ *mit* $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = a$ *gilt* $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_k) = \infty$.

(2) *Ist* M *nach oben nicht beschränkt, so besitzt* f **in ∞ den uneigentlichen Grenzwert ∞**, *in Zeichen:* $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = \infty$, *wenn*

(i') *es zu jeder Umgebung* V *von* ∞ *eine Umgebung* U *von* ∞ *mit* $f(U \cap M) \subseteq V$ *gibt.*

Äquivalent hierzu sind:

(ii') $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in M : (x > \frac{1}{\delta} \Longrightarrow f(x) > \frac{1}{\varepsilon})$.

(iii') *Für* ***jede*** *Folge* (x_k) *in* M *mit* $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = \infty$ *gilt* $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_k) = \infty$.

(3) *Ist* M *nicht nach unten beschränkt, so besitzt* f **in $-\infty$ den uneigentlichen Grenzwert ∞**, *in Zeichen:* $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \infty$, *wenn*

(i") *es zu jeder Umgebung* V *von* ∞ *eine Umgebung* U *von* $-\infty$ *mit* $f(U \cap M) \subseteq V$ *gibt.*

Äquivalent hierzu sind:

(ii") $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in M : (x < -\frac{1}{\delta} \Longrightarrow f(x) > \frac{1}{\varepsilon})$.

(iii") *Für* ***jede*** *Folge* (x_k) *in* M *mit* $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = -\infty$ *gilt* $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_k) = \infty$.

Wir weisen Sie noch darauf hin, dass die Kettenregel 3.1.6(viii) sowie die Regeln 3.1.6(ii), (vi) und (vii) auch für uneigentliche Grenzwerte richtig sind, wie Sie leicht mithilfe der Folgenkriterien aus 3.1.10 zeigen können, während sich die Operationen 3.1.6(i), (iii) und (iv) nur eingeschränkt übertragen lassen. Ferner sei erwähnt, dass wir auch von einem rechtsseitigen bzw. linksseitigen uneigentlichen Grenzwert von f in a sprechen, der natürlich analog zu dem entsprechenden Begriff in 3.1.2 erklärt ist.

Nun wollen wir zu den vorangehenden Definitionen noch ausführlich ein Beispiel diskutieren.

3.1.11 Beispiel

Es sei $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \frac{1+x}{1-x}$. Wir zeigen:

(i) f hat in 1 weder einen Grenzwert ($\lim\limits_{x\to 1} f(x)$ existiert nicht in $\mathbb{R}$) noch einen uneigentlichen Grenzwert,

(ii) $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = -1$, **(iii)** $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -1$,

(iv) $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} f(x) = -\infty$, **(v)** $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x<1}} f(x) = \infty$.

Die Aussagen werden durch Abb. 3.1–1, die den Graph von f zeigt, nahe gelegt. Wir beweisen sie der Reihe nach:

(i) Seien $x_k := 1 + \frac{1}{k}$ und $y_k := 1 - \frac{1}{k}$ $(k \in \mathbb{N})$. Dann sind $x_k, y_k \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$, und es gilt $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = 1$ und $\lim\limits_{k\to\infty} y_k = 1$. Aber wegen $f(x_k) = \frac{2+\frac{1}{k}}{-\frac{1}{k}} = -2k-1 \longrightarrow -\infty$ und $f(y_k) = \frac{2-\frac{1}{k}}{\frac{1}{k}} = 2k-1 \longrightarrow \infty$ kann daher f in 1 nach dem Folgenkriterium 3.1.5(iv) bzw. 3.1.10(iii) weder einen Grenzwert noch einen uneigentlichen Grenzwert haben.

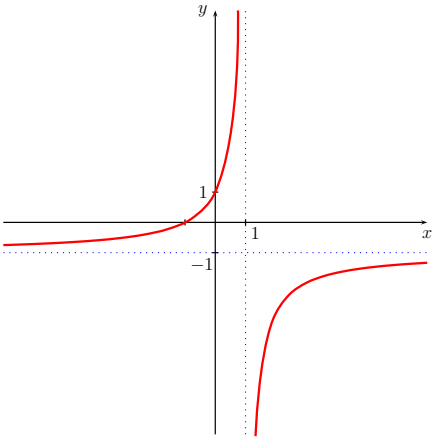


Abb. 3.1–1: $f(x) := \frac{1+x}{1-x}$ $(x \neq 1)$

(ii), (iii) Wir wenden das ε–δ–Kriterium aus Satz 3.1.9 an (Bedingung (a_2) bzw. (b_2)). Dazu schätzen wir ab:

$$|f(x) - (-1)| = \left|\frac{1+x}{1-x} + 1\right| = \left|\frac{2}{1-x}\right| \leq \frac{2}{|x|-1} \quad \text{für } |x| > 1$$

[denn wegen $|x| = |(x-1)+1| \leq |x-1|+1$ ist $|x|-1 \leq |x-1| = |1-x|$].

Ist nun $\varepsilon > 0$ gegeben und wählt man $\delta := (\frac{2}{\varepsilon} + 1)^{-1}$, dann gilt $0 < \delta < 1$, also $\frac{1}{\delta} > 1$, und aus $|x| > \frac{1}{\delta}$ folgt zunächst

$$|x| - 1 > \frac{1}{\delta} - 1 = \frac{2}{\varepsilon}, \quad \text{also} \quad \frac{2}{|x|-1} < \frac{2}{\frac{2}{\varepsilon}} = \varepsilon$$

und hieraus

$$|f(x) + 1| < \varepsilon \quad \text{für } |x| > \tfrac{1}{\delta}.$$

Wir haben damit zu dem beliebig vorgegebenen $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ angegeben mit

$$x > \frac{1}{\delta} \implies |f(x) + 1| < \varepsilon \quad (\text{Fall } |x| = x > 0)$$

bzw.

$$x < -\frac{1}{\delta} \implies |f(x)+1| < \varepsilon \quad (\text{Fall } |x| = -x,\ x < 0).$$

Das bedeutet nach 3.1.9(a_2) bzw. (b_2)

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = -1 \quad \text{bzw.} \quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = -1.$$

(v) Wir zeigen, dass die Bedingung 3.1.10(1)(ii) (ε–δ–Kriterium) für $g := f|_{]-\infty,1[}$ erfüllt ist. Dazu schätzen wir zunächst ab:

$$f(x) = \frac{1+x}{1-x} = \frac{1}{1-x} + \frac{x}{1-x} > \frac{1}{1-x} \quad \text{für } 0 < x < 1$$

und stellen fest, dass $\frac{1}{1-x} > \frac{1}{\varepsilon}$ für gegebenes $\varepsilon > 0$ (und $0 < x < 1$) gilt, wenn $0 < 1 - x < \varepsilon$ erfüllt ist. Ist also ein beliebiges $\varepsilon > 0$ vorgegeben und wählt man $\delta := \min\{\varepsilon, 1\}$, so gilt

$$x \in]-\infty, 1[\text{ und } |x-1| < \delta \implies f(x) > \frac{1}{\varepsilon},$$

d. h. $\lim\limits_{\substack{x\to1\\x<1}} f(x) = \infty$.

(iv) Wir zeigen, dass

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x > 1 :\ (|x-1| < \delta \Longrightarrow f(x) < -\frac{1}{\varepsilon}) \tag{3.1:1}$$

gilt, also das analoge ε–δ–Kriterium zu 3.1.10(1) erfüllt ist. Dazu schätzen wir zunächst wieder ab:

$$f(x) = \frac{1+x}{1-x} = \frac{-1}{x-1} + \frac{-x}{x-1} < \frac{-1}{x-1} \quad \text{für } x > 1,$$

und wir stellen fest, dass $\frac{-1}{x-1} < \frac{-1}{\varepsilon}$ für $x > 1$ und $\varepsilon > 0$ gilt, falls $0 < x - 1 < \varepsilon$ erfüllt ist. Damit können wir sofort (3.1:1) beweisen: Sei $\varepsilon > 0$ gegeben. Dann wählen wir $\delta := \varepsilon$ und erhalten aus den vorangehenden Überlegungen, dass die Aussage

$$x \in]1, \infty[\text{ und } |x-1| < \delta \implies f(x) < -\frac{1}{\varepsilon}$$

gilt. Das bedeutet $\lim\limits_{\substack{x\to1\\x>1}} f(x) = -\infty$.

Wie sich die elementaren Funktionen am Rand ihres Definitionsbereichs verhalten, lässt sich z. T. aus den in **MG** aufgeführten Eigenschaften entnehmen. Wir wollen hierauf nicht im Einzelnen eingehen, sondern uns damit begnügen, die am häufigsten auftretenden Grenzwertbeziehungen zusammenzustellen.

3.1.12 Beispiele (Randverhalten einiger elementarer Funktionen)

$$\lim_{x\to\infty} \exp x = \infty, \qquad \lim_{x\to\infty} \frac{x^k}{\exp x} = 0 \quad \textit{für } k \in \mathbb{N},$$
$$\lim_{x\to-\infty} \exp x = 0, \qquad \lim_{x\to-\infty} x^k \exp x = \lim_{x\to\infty} \frac{(-x)^k}{\exp x} = 0 \quad \textit{für } k \in \mathbb{N},$$
$$\lim_{x\to\infty} \ln x = \infty, \qquad \lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} = 0,$$
$$\lim_{x\to 0} \ln x = -\infty, \qquad \lim_{x\to 0} x \ln x = 0,$$

$$\lim_{\substack{x\to\frac{\pi}{2}\\ x<\frac{\pi}{2}}} \tan x = \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \cot x = \infty,$$
$$\lim_{\substack{x\to-\frac{\pi}{2}\\ x>-\frac{\pi}{2}}} \tan x = \lim_{\substack{x\to\pi\\ x<\pi}} \cot x = -\infty,$$
$$\lim_{x\to\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x\to\infty} \operatorname{arccot} x = 0,$$
$$\lim_{x\to-\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x\to-\infty} \operatorname{arccot} x = \pi.$$

Die ersten beiden Zeilen lassen sich z. B. aus der Exponentialreihe $\exp x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ und der Beziehung $\exp(-x) = \frac{1}{\exp x}$ für $x \in \mathbb{R}$ erschließen.

Zuletzt sei noch eine Aussage erwähnt, die für konkrete Beispiele oft nützlich ist.

3.1.13 Bemerkung

Seien $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, $f \in Abb(M, \mathbb{R})$, $a \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt von M und $b \in \mathbb{R}$. Besitzt f in a den rechtsseitigen und den linksseitigen Grenzwert b, so besitzt f in a den Grenzwert b. Eine ganz entsprechende Aussage gilt auch im Fall $b \in \{-\infty, \infty\}$.

Der Beweis ergibt sich sofort aus dem ε–δ–Kriterium 3.1.5 bzw. 3.1.10(1).

Übungsaufgaben zu 3.1

Ü 3.1.1 Beweisen Sie Satz 3.1.4.

Ü 3.1.2 Sei $a \in \mathbb{R},\ a \geq 0$, und sei $f : [0, \infty[\setminus \{a\} \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x) := \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a}$$

definiert. Geben Sie die stetige Fortsetzung $F : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ von f für alle diejenigen $a \geq 0$ an, für welche diese existiert, und berechnen Sie in diesen Fällen $\lim\limits_{x \to a} f(x)$.

Ü 3.1.3 Untersuchen Sie für alle $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$, ob

$$\lim_{x \to a} \frac{x^2 - x + 1}{x^2 - 1}$$

existiert. Untersuchen Sie entsprechend für $a \in \mathbb{R}$

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x > a}} \frac{x^2 - x + 1}{x^2 - 1}$$

sowie

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x < a}} \frac{x^2 - x + 1}{x^2 - 1}\,.$$

Ü 3.1.4 Sei M eine nach oben beschränkte, nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$, und $a := \sup M$ sei ein Häufungspunkt von M. Zeigen Sie:
Ist $f \in \mathit{Abb}(M, \mathbb{R})$ monoton wachsend und ist $f(M)$ nach oben beschränkt, so besitzt f in a einen Grenzwert.
Formulieren und beweisen Sie einen entsprechenden Satz über monoton fallende Funktionen.

Ü 3.1.5 Sei $c \in \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) := \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & \text{falls } x \neq 0, \\ c, & \text{falls } x = 0, \end{cases}$$

in 0 weder einen rechtsseitigen noch einen linksseitigen Grenzwert besitzt. (Insbesondere besitzt also f in 0 keinen Grenzwert.)

3.2 Grenzwerte von Funktionen auf normierten Räumen

Das Problem der stetigen Fortsetzung kennen Sie für den Fall, dass es sich um reelle Funktionen einer reellen Veränderlichen handelt (vgl. **MG** bzw. 3.1.1). Nach den ersten beiden Kurseinheiten dieses Kurses sind Sie bereits daran gewöhnt, frühere Probleme aus allgemeinerer Sicht zu sehen; so liegt es auch für Sie nahe, das Problem der stetigen Fortsetzung in folgender allgemeinerer Gestalt zu stellen:

Seien $(X, \| \ \|_X)$ *und* $(Y, \| \ \|_Y)$ *normierte Räume,* $\emptyset \neq M \subseteq X$, $f \in Abb(M, Y)$ *sowie* $a \in X$. *Gibt es eine Funktion* $F : M \cup \{a\} \longrightarrow Y$ *mit*

$$F(x) = f(x) \quad \textit{für jedes } x \in M \setminus \{a\},$$

die in a *stetig ist?*

Dabei spielt es keine Rolle, ob $a \in M$ ist (also $f(a)$ gebildet werden kann) oder nicht. Wie Sie schon vom Fall $X = Y = \mathbb{R}$ und $\| \ \|_X = \| \ \|_Y = | \ |$ wissen, ist die Frage sehr einfach (und mit „ja“) zu beantworten, wenn a kein Häufungspunkt von M ist. In diesem Fall ist jede Funktion $F : M \cup \{a\} \longrightarrow Y$ in a stetig.

[Es gibt dann eine Umgebung U von a, die keinen von a verschiedenen Punkt von M enthält. Ist nun V irgendeine Umgebung von $F(a)$, so gilt $U \cap M \subseteq \{a\}$ und somit $F(U \cap M) \subseteq \{F(a)\} \subseteq V$. Folglich ist F stetig in a.]

Interessant wird also das gestellte Problem erst, wenn a ein Häufungspunkt von M ist, und in diesem Fall gibt es auch keine generelle Lösung mehr. Aber wieder gibt es – wenn überhaupt – höchstens eine Lösung des Problems.

3.2.1 Satz und Definition (stetige Fortsetzung, Grenzwert)

Seien $(X, \| \ \|_X)$ *und* $(Y, \| \ \|_Y)$ *normierte Räume. Ferner seien* $\emptyset \neq M \subseteq X$, $f \in Abb(M, Y)$ *und* $a \in X$ *ein Häufungspunkt von* M. *Dann gibt es höchstens eine in* a *stetige Funktion* $F : M \cup \{a\} \longrightarrow Y$ *mit*

$$F(x) = f(x) \quad \textit{für jedes } x \in M \setminus \{a\}.$$

Falls existent, heißt f **nach** a **stetig fortsetzbar**, F *heißt die* **stetige Fortsetzung von** f **in** a *und* $F(a)$ *der* **Grenzwert von** f **in** a. *Statt „*f *ist nach* a *stetig fortsetzbar“ sagt man auch „*f **besitzt in** a **einen Grenzwert**“.

Beweis:
Seien $F, G \in Abb(M \cup \{a\}, Y)$ stetig in a mit

(3.2:1) $$F(x) = G(x) = f(x) \quad \text{für jedes } x \in M \setminus \{a\},$$

und es sei $F(a) \neq G(a)$ angenommen. Dann gibt es nach dem Satz über die lokale Trennung 2.3.6 eine Umgebung U von a mit

(3.2:2) $$F(x) \neq G(x) \quad \text{für jedes } x \in U \cap M.$$

Da a Häufungspunkt von M ist, gibt es in U mindestens einen von a verschiedenen Punkt $\widetilde{x} \in M$. Dann gilt also

$$f(\widetilde{x}) = F(\widetilde{x}) = G(\widetilde{x}) \quad [\text{wegen } \widetilde{x} \in M \setminus \{a\}, \text{ vgl. (3.2:1)}],$$

aber auch

$$F(\widetilde{x}) \neq G(\widetilde{x}) \quad [\text{wegen } \widetilde{x} \in U \cap M, \text{ vgl. (3.2:2)}].$$

Dieser Widerspruch widerlegt die Annahme $F(a) \neq G(a)$. □

Dass die stetige Fortsetzung von f in a und damit der Grenzwert von f in a existiert, drückt man wie früher durch

$$\text{„}f \text{ konvergiert für } x \longrightarrow a\text{“} \quad \text{oder} \quad \text{„}\lim_{x \to a} f(x) \text{ existiert“}$$

aus. Ist dabei b der Grenzwert von f in a, schreibt man

$$f(x) \longrightarrow b \quad \text{für } x \longrightarrow a \quad \text{oder} \quad \lim_{x \to a} f(x) = b.$$

Auch die Ihnen im Fall $X = Y = \mathbb{R}$ geläufigen Schreibweisen

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x \in \widetilde{M}}} f(x) = b \quad \text{oder} \quad f(x) \longrightarrow b \quad \text{für } x \longrightarrow a,\ x \in \widetilde{M}$$

anstelle von

$$\lim_{x \to a} f|_{\widetilde{M}}(x) = b \quad \text{bzw.} \quad f|_{\widetilde{M}}(x) \longrightarrow b \quad \text{für } x \longrightarrow a$$

(falls $\widetilde{M} \subseteq M$ und a auch Häufungspunkt von $\widetilde{M}$ ist) werden in dem allgemeinen Fall benutzt.

Der Zusammenhang zwischen diesem Begriff des Grenzwerts und dem Stetigkeitsbegriff wird im folgenden Satz noch einmal hervorgehoben (vgl. 3.1.4).

3.2.2 Satz (Stetigkeit und Grenzwert)

Seien $(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ normierte Räume. Ferner seien $\emptyset \neq M \subseteq X$ und $f \in Abb(M, Y)$. Ist $a \in X$ ein Häufungspunkt von M, der in M liegt, so gilt:

$$f \text{ ist stetig in } a \iff \lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Beachten Sie, dass hier a ein Punkt des Definitionsbereichs von f ist, sonst hätte die linke Aussage „f ist stetig in a“ gar keinen Sinn. Die rechte Aussage besagt nach Definition 3.2.1, dass die stetige Fortsetzung von f in a mit f identisch sein soll. Damit wird die Äquivalenz geradezu trivial: f ist genau dann stetig in a, wenn die Funktion f mit ihrer stetigen Fortsetzung in a übereinstimmt.

Die Begriffsbildungen sollen nun an zwei einfachen Beispielen erläutert werden.

3.2.3 Beispiele

Seien $(X, \| \ \|_X) := (\mathbb{R}^2, \| \ \|_\infty)$, $(Y, \| \ \|_Y) := (\mathbb{R}, | \ |)$.

(1) Sei $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{\binom{0}{0}\} \longrightarrow \mathbb{R}$, $\binom{x}{y} \longrightarrow f(x,y) := \frac{xy}{x^2+y^2}$. Dann hat f in $\binom{0}{0}$ keinen Grenzwert.

[Denn wäre $F : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Fortsetzung von f in $\binom{0}{0}$, so müsste wegen $\binom{k^{-1}}{0} \longrightarrow \binom{0}{0}$ für $k \longrightarrow \infty$ in $(\mathbb{R}^2, \| \ \|_\infty)$ nach dem Folgenkriterium 2.3.3

$$F(0,0) = \lim_{k\to\infty} F(k^{-1}, 0) = \lim_{k\to\infty} f(k^{-1}, 0) = \lim_{k\to\infty} \frac{0}{k^{-2}+0} = 0$$

gelten. Aber ebenso müsste wegen $\binom{k^{-1}}{k^{-1}} \longrightarrow \binom{0}{0}$ für $k \longrightarrow \infty$ in $(\mathbb{R}^2, \| \ \|_\infty)$ nach dem Folgenkriterium

$$F(0,0) = \lim_{k\to\infty} F(k^{-1}, k^{-1}) = \lim_{k\to\infty} f(k^{-1}, k^{-1}) = \lim_{k\to\infty} \frac{k^{-2}}{k^{-2}+k^{-2}} = \frac{1}{2}$$

gelten. Also kann es kein in $\binom{0}{0}$ stetiges $F : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $F(x,y) = f(x,y)$ für alle $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\binom{0}{0}\}$ geben, und damit hat f in $\binom{0}{0}$ auch keinen Grenzwert.]

(2) Sei $g : \mathbb{R}^2 \setminus \{\binom{0}{0}\} \longrightarrow \mathbb{R}$, $\binom{x}{y} \longrightarrow g(x,y) := \frac{xy^2}{x^2+y^2}$. Dann gilt

$$\lim_{\binom{x}{y}\to\binom{0}{0}} g(x,y) = 0.$$

[Denn $G : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$G(x,y) := \begin{cases} g(x,y) & \text{für } \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\binom{0}{0}\}, \\ 0 & \text{für } \binom{x}{y} = \binom{0}{0}, \end{cases}$$

ist in $\binom{0}{0}$ stetig (und damit eine stetige Fortsetzung von g in $\binom{0}{0}$), wie wir uns sofort überlegen: Es ist nämlich

$$|g(x,y)| = \frac{|x|y^2}{x^2+y^2} \leq \frac{|x|(x^2+y^2)}{x^2+y^2} = |x|$$

für jedes $\binom{x}{y} \neq \binom{0}{0}$. Ist nun $\varepsilon > 0$ beliebig vorgegeben, so gilt

$$|G(x,y) - 0| = \begin{cases} |G(x,y)| \leq |x| \leq \|\binom{x}{y}\|_\infty & \text{für } \binom{x}{y} \neq \binom{0}{0}, \\ 0 & \text{für } \binom{x}{y} = \binom{0}{0}, \end{cases}$$

also für $\delta := \varepsilon$

$$|G(x,y) - 0| < \varepsilon \quad \text{für jedes } \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \text{ mit } \|\binom{x}{y}\|_\infty < \delta.$$

Nach dem ε–δ–Kriterium 2.3.2 ist daher G in $\binom{0}{0}$ stetig. Folglich existiert der Grenzwert von g in $\binom{0}{0}$, und es gilt

$$\lim_{\binom{x}{y} \to \binom{0}{0}} g(x,y) = G(0,0) = 0.]$$

Die Bilder des Graphen von f und g (Abb. 3.2–1 und 3.2–2) zeigen deutlich, warum g einen Grenzwert in $\binom{0}{0}$ (also eine stetige Fortsetzung in $\binom{0}{0}$) hat, f aber nicht.

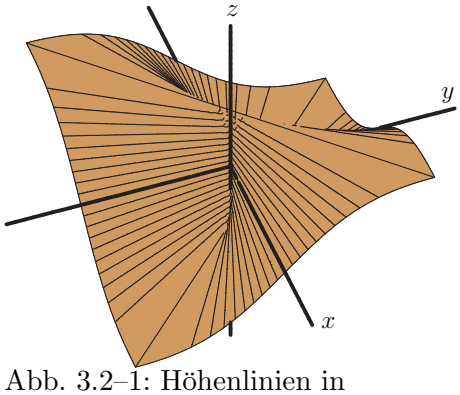


Abb. 3.2–1: Höhenlinien in schräger Parallelprojektion von $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$

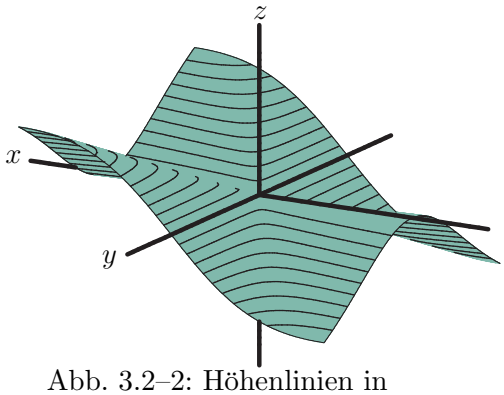


Abb. 3.2–2: Höhenlinien in schräger Parallelprojektion von $g(x,y) = \frac{xy^2}{x^2+y^2}$

Kriterien für die Existenz des Grenzwerts von $f \in Abb(M,Y)$ in einem Häufungspunkt a von M erhält man, wenn man die Stetigkeit der stetigen Fortsetzung von f in a mittels der Stetigkeitsdefinition 2.3.1 oder durch das ε–δ–Kriterium 2.3.2 oder durch das Folgenkriterium 2.3.3 ausdrückt. Es ergibt sich dann der folgende Satz (vgl. 3.1.5).

3.2.4 Satz (Umgebungskriterium, $\varepsilon-\delta$–Kriterium, Folgenkriterium)
Seien $(X, \| \|_X)$, $(Y, \| \|_Y)$ normierte Räume, $\emptyset \neq M \subseteq X$, $f \in Abb(M,Y)$, $a \in X$ ein Häufungspunkt von M und $b \in Y$. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

(i) $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b$.

(ii) *Zu jeder Umgebung V von b gibt es eine Umgebung U von a mit der Eigenschaft $f(U \cap M \setminus \{a\}) \subseteq V$.*

(iii) $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in M \setminus \{a\} : (\|x - a\|_X < \delta \Longrightarrow \|f(x) - b\|_Y < \varepsilon)$.

(iv) *Für **jede** Folge (x_k) in $M \setminus \{a\}$ mit $x_k \longrightarrow a$ für $k \longrightarrow \infty$ (in $(X, \| \ \|_X)$) gilt $f(x_k) \longrightarrow b$ für $k \longrightarrow \infty$ (in $(Y, \| \ \|_Y)$).*

Denn jede dieser Aussagen ist (aufgrund der Definition 3.2.1 bzw. der angesprochenen Kriterien) äquivalent damit, dass die Funktion $F : M \cup \{a\} \longrightarrow Y$ mit

$$F(x) := \begin{cases} f(x) & \text{für } x \in M \setminus \{a\}, \\ b & \text{für } x = a \end{cases}$$

in a stetig ist.

Regeln über das Rechnen mit Grenzwerten ergeben sich aus den Regeln über das Operieren mit stetigen Funktionen.

3.2.5 Satz (Restriktion und Verkettung)
Seien $(X, \| \ \|_X)$, $(Y, \| \ \|_Y)$ und $(Z, \| \ \|_Z)$ normierte Räume; ferner seien $M \subseteq X$, $a \in X$ ein Häufungspunkt von M und $f \in Abb(M, Y)$ mit $\lim\limits_{x\to a} f(x) = u$.

(i) *Ist $M_1 \subseteq M$ und ist a auch Häufungspunkt von M_1, so gilt*

$$\lim_{x\to a} f|_{M_1}(x) = u.$$

(ii) Kettenregel für Grenzwerte: *Sei E eine Teilmenge von Y mit Häufungspunkt u und mit $f(M) \subseteq E$, und sei $f^* \in Abb(E, Z)$ mit $\lim\limits_{y\to u} f^*(y) = w$. Ist F^* die stetige Fortsetzung von f^* in u, so gilt*

$$\lim_{x\to a} (F^* \circ f)(x) = w.$$

Beweis:
Die Voraussetzung über f besagt, dass die Funktion $F : M \cup \{a\} \longrightarrow Y$, definiert durch

$$F(x) := \begin{cases} f(x) & \text{für } x \in M \setminus \{a\}, \\ u & \text{für } x = a \end{cases}$$

stetig in a ist.

(i) Nach 2.3.4 ist dann auch $F|_{M_1 \cup \{a\}}$ stetig in a, und dies bedeutet gerade

$$\lim_{x\to a} f|_{M_1}(x) = F|_{M_1 \cup \{a\}}(a) = F(a) = u.$$

(ii) Die Voraussetzung über f^* bedeutet, dass die Funktion $F^* : E \cup \{u\} \longrightarrow Z$, definiert durch

$$F^*(y) := \begin{cases} f^*(y) & \text{für } y \in E \setminus \{u\}, \\ w & \text{für } y = u, \end{cases}$$

in u stetig ist. Nach der Kettenregel für stetige Funktionen 2.3.7 ist dann auch $F^* \circ F$ stetig in a. Wegen $(F^* \circ F)(x) = (F^* \circ f)(x)$ für $x \in M \setminus \{a\}$ ist also $F^* \circ F$ stetige Fortsetzung von $F^* \circ f$ in a, d. h., es ist

$$\lim_{x \to a}(F^* \circ f)(x) = (F^* \circ F)(a) = F^*(F(a)) = F^*(u) = w. \qquad \square$$

Der folgende Satz über das Operieren mit Grenzwerten bleibt richtig, wenn der Zielbereich ein normierter reeller Vektorraum ist; wir formulieren ihn indes nur für den für uns besonders wichtigen Fall $\mathbb{R}^m$ (versehen mit einer Norm).

3.2.6 Satz (Operationen)

Seien $(X, \| \|)$ ein normierter Raum, $M \subseteq X$ und $a \in X$ ein Häufungspunkt von M. Seien ferner $f, g \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$ mit $\lim\limits_{x \to a} f(x) = u$ und $\lim\limits_{x \to a} g(x) = v$ sowie $h \in Abb(M, \mathbb{R})$ mit $\lim\limits_{x \to a} h(x) = \gamma$ gegeben. Dann gilt

(i) $\lim\limits_{x \to a}(f + g)(x) = u + v$ *und* $\lim\limits_{x \to a}(f - g)(x) = u - v$,

(ii) $\lim\limits_{x \to a}(\alpha f)(x) = \alpha u$ *für jedes* $\alpha \in \mathbb{R}$,

(iii) $\lim\limits_{x \to a}(hf)(x) = \gamma u$,

(iv) $\lim\limits_{x \to a}(\frac{1}{h} f)(x) = \frac{1}{\gamma} u$, *falls* $h(x) \neq 0$ *für* $x \in M$ *und* $\gamma \neq 0$ *ist.*

Führen Sie den Beweis bitte selbst aus (Ü 3.2.2)!

Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass es im Hinblick auf den Grenzwert einer Funktion $f \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$ mit $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}^n$ nicht darauf ankommt, welche Norm auf $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{R}^m$ gewählt wird, da die Begriffe Häufungspunkt und Stetigkeit für alle Normen auf $\mathbb{R}^n$ bzw. $\mathbb{R}^m$ dieselbe Bedeutung haben.

Übungsaufgaben zu 3.2

Ü 3.2.1 Sei $M := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid xy \neq 0\}$, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ durch $f(x,y) := x \ln|xy|$ definiert. ($\mathbb{R}^2$ bzw. $\mathbb{R}$ seien vereinbarungsgemäß mit einer Norm versehen.)

(i) Zeigen Sie, dass jedes $a = \binom{\alpha}{\beta} \in \mathbb{R}^2$ Häufungspunkt von M ist.

(ii) Untersuchen Sie für jeden Punkt $a = \binom{\alpha}{\beta} \in \mathbb{R}^2$, ob f nach a stetig fortsetzbar ist, und bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert von f in a.
Hinweis: Benutzen Sie ohne Beweis $\lim\limits_{x\to 0} x \ln|x| = 0$.

Ü 3.2.2 Beweisen Sie die Aussagen von 3.2.6.

Ü 3.2.3 Seien $(X, \| \|_X)$ ein normierter Raum, $M \subseteq X$ und $a \in X$ ein Häufungspunkt von M. Ferner seien $(Y, \| \|_Y)$ ein normierter Raum, $b \in Y$ und $f \in Abb(M,Y)$. Zeigen Sie:

$$\lim_{x\to a} f(x) = b \iff \lim_{x\to a} \|f(x) - b\|_Y = 0.$$

3.3 Rückblick und Ergänzungen: Differenzierbarkeit in $\mathbb{R}$

Im Kurs **MG** wurde eine Funktion $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ (I ein Intervall mit mehr als einem Punkt) „differenzierbar im Punkt $a \in I$“ genannt, wenn der Grenzwert

$$\lim_{t \to a} \frac{f(t) - f(a)}{t - a} \tag{3.3:1}$$

existiert, und der Wert dieses Grenzwerts wurde mit $f'(a)$ bezeichnet.

Auch die geometrische Deutung haben Sie kennen gelernt: Betrachtet man den Graph der Funktion $G_f = \{\binom{x}{f(x)} \in \mathbb{R}^2 \mid x \in I\}$, so ist die Tangente als „Grenzlage“ der Sekanten durch die Punkte $\binom{a}{f(a)}$ und $\binom{t}{f(t)}$ für t gegen a interpretierbar (Abb. 3.3–1).

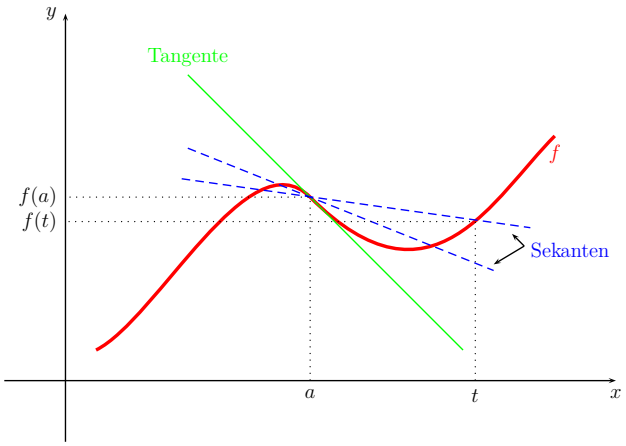


Abb. 3.3–1: Tangente als Grenzgerade der Sekanten

Die Sekante durch die Punkte $\binom{a}{f(a)}$ und $\binom{t}{f(t)}$ ist (im Fall $t \neq a$) der Graph der Funktion

$$s_t : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow s_t(x) := f(a) + \frac{f(t) - f(a)}{t - a}(x - a),$$

und für $t \longrightarrow a$ geht die Sekante s_t in die Tangente

$$T : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow T(x) := f(a) + f'(a)(x - a)$$

über, vorausgesetzt, es existiert überhaupt eine Tangente, d. h., es existiert der Grenzwert (3.3:1). Dann ist der Graph von T diejenige Gerade, die den Graphen

von f in der Nähe des Punktes a besonders gut annähert (approximiert). Denn gleichgültig, welches $t \in I \setminus \{a\}$ betrachtet wird, die Differenz $f(x) - s_t(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(t)-f(a)}{t-a}(x-a)$ strebt gegen 0 für $x \longrightarrow a$, wenn nur f stetig in a ist. Aber im Fall der Differenzierbarkeit strebt die Differenz $f(x) - T(x)$ auch dann noch gegen 0, wenn man sie durch $x - a$ dividiert. Das bedeutet eine Mindestgeschwindigkeit des Gegen–null–Gehens: Es muss nämlich $f(x) - T(x)$ schneller gegen 0 gehen als $x - a$, denn für $x \longrightarrow a$ gilt dann

$$\frac{f(x) - T(x)}{x - a} = \frac{f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)}{x-a} = \frac{f(x) - f(a)}{x-a} - f'(a) \longrightarrow 0.$$

Im Hinblick auf die spätere Verallgemeinerung benutzen wir diese Vorstellung der besonders guten Approximierbarkeit durch „affine“ Funktionen, Funktionen des Typs $s : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow c + \beta(x-a)$, um die Differenzierbarkeit zu charakterisieren.

3.3.1 Definition (Differenzierbarkeit)
Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ gegeben.

(i) *f heißt* **differenzierbar in a**, *wenn a ein Häufungspunkt von M ist und es ein $\beta \in \mathbb{R}$ gibt, sodass*

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - [f(a) + \beta(x-a)]}{x-a} = 0$$

gilt.

(ii) *Gilt $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f* **differenzierbar auf E**, *wenn f in jedem Punkt von E differenzierbar ist. f heißt* **differenzierbar**, *wenn f auf M differenzierbar ist.*

Die Bedingung in (i) präzisiert, dass die „Restfunktion“ $f - T$ mit $T(x) := f(a) + \beta(x-a)$ für $x \in M$ schneller gegen null konvergiert als $x - a$, wenn x gegen a geht. Wie oben dargelegt, ist das β in der Bedingung (i), so es denn existiert, gerade der Grenzwert des **Differenzenquotienten** $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ in Übereinstimmung mit der Definition, wie Sie sie aus **MG** kennen, und somit eindeutig bestimmt. Daher ist die folgende Definition sinnvoll.

3.3.2 Definition (Ableitung)
Sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar in $a \in M$.

(i) *Dann heißt die gemäß 3.3.1 eindeutig bestimmte Zahl β die* **Ableitung** *(oder der* **Differenzialquotient***)* **von f an der Stelle a**; *sie (er) wird mit $f'(a)$ (lies: f Strich von a) bezeichnet.*

(ii) *Ist f auf M differenzierbar, so heißt*

$$f' : M \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f'(x)$$

die **Ableitung von f**.

Es sei noch angemerkt, dass die Differenzierbarkeit eine lokale Eigenschaft ist: Ob eine Funktion f differenzierbar in a ist, hängt nur von ihrem Verhalten in einer (beliebig kleinen) Umgebung von a ab. Dasselbe gilt dann natürlich auch für die Ableitung an der Stelle a, also den Wert $f'(a)$; vgl. Sie hierzu die entsprechende Aussage 2.1.7 bezüglich der Stetigkeit in einem Punkt sowie Ü 3.3.1.

Und noch eine Anmerkung: Haben wir eine Funktion $f : M \longrightarrow B$ mit $B \subseteq \mathbb{R}$ zu betrachten, so denken wir uns bei Fragen der Differenzierbarkeit die Menge B durch $\mathbb{R}$ ersetzt (unter Beibehaltung der durch f gegebenen Zuordnungsvorschrift) und verwenden die Definitionen 3.3.1 und 3.3.2.

Die bisher gegebene Deutung der Ableitung war geometrisch bzw. analytisch (gute Approximierbarkeit durch einfache Funktionen) motiviert, hier noch einige physikalisch motivierte Deutungen:

Ist f eine zeitabhängige Größe, wird also x als ein Zeitpunkt aufgefasst und demgemäß $f(x)$ als der Wert von f zum Zeitpunkt x, so stellt $f(x) - f(a)$ die Änderung dar, welche die Größe vom Zeitpunkt a bis zu einem späteren Zeitpunkt x erfährt. In diesem Sinne ist der Quotient

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad \text{die } \textit{mittlere Änderung}$$

der Größe f im Zeitintervall von a bis x und der Grenzwert

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad \text{die } \textit{momentane Änderung}$$

der Größe f zum Zeitpunkt a. Beispiele für solche Größen sind etwa:

- $f(x)$ = die von einem Auto von einem Zeitpunkt a bis zum Zeitpunkt x zurückgelegte Entfernung; die mittlere Änderung im Zeitintervall von a bis x ist dann das Verhältnis von zurückgelegter Strecke zu benötigter Zeit, also die im betrachteten Zeitintervall gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit; $f'(x)$ ist die momentane Geschwindigkeit, die zum Zeitpunkt x gefahren wird.

- $f(x)$ = Menge eines (in einem bestimmten Volumen vorhandenen) radioaktiven Stoffes zum Zeitpunkt x; $f'(x)$ ist dann die Zerfallsgeschwindigkeit

zum Zeitpunkt x. (Diese ist übrigens proportional zur im Zeitpunkt x noch vorhandenen Stoffmenge, sodass $f'(x) = \lambda f(x)$ mit einer [negativen] Konstanten λ gilt.)

- $f(x)$ = elektrische Ladung eines Leiters zum Zeitpunkt x; $f'(x)$, die momentane Ladungsänderung zum Zeitpunkt x, ist dann die Stromstärke des durch den Leiter fließenden Stromes.

Viele weitere Beispiele lassen sich angeben.

Die nun folgenden Aussagen kennen Sie sämtlich aus **MG**, sodass hier auf Beweise verzichtet wird.

3.3.3 Satz (Differenzierbarkeit und Stetigkeit)
Ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ in $a \in M$ differenzierbar, so ist f in a stetig. Die Umkehrung dieser Aussage ist i. Allg. falsch.

3.3.4 Beispiel
Die Betragsfunktion $|\ | : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow |x|$ ist im Punkt 0 nicht differenzierbar (aber stetig).

Beweis:
Die Funktion $\Delta : \mathbb{R} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}$, die durch den Differenzenquotienten

$$\Delta(x) := \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} 1, & \text{falls } x > 0, \\ -1, & \text{falls } x < 0, \end{cases}$$

definiert ist, besitzt für $x \longrightarrow 0$ keinen Grenzwert; denn sonst müsste gemäß 3.1.5(iv) wegen

$$x_k := (-1)^k \tfrac{1}{k} \longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty$$

die Folge $(\Delta(x_k))_{k\in\mathbb{N}}$ konvergieren. Es ist aber $\Delta(x_k) = (-1)^k$. Daher ist die Betragsfunktion in 0 nicht differenzierbar. □

Sie sollten sich hierzu Abb.3.3–2 ansehen. Die „Ecke“ des Graphen von $|\ |$ im

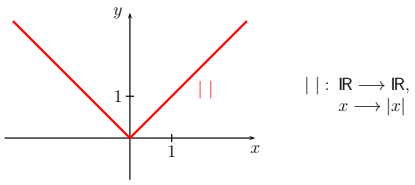


Abb. 3.3–2: Graph von $|\ | : x \longrightarrow |x|$

Nullpunkt ist dafür verantwortlich, dass dort keine Differenzierbarkeit vorliegt. – Übrigens gibt es Funktionen $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, die stetig auf ganz $\mathbb{R}$, aber in keinem Punkt differenzierbar sind.

Für differenzierbare Funktionen gelten die bekannten Rechenregeln.

3.3.5 Satz (Operationen)
Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}$, $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$, $g : M \longrightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar in a, und sei $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

(i) *$f + g$ und $f - g$ sind differenzierbar in a mit*

$$\begin{aligned}(f+g)'(a) &= f'(a) + g'(a),\\ (f-g)'(a) &= f'(a) - g'(a).\end{aligned}$$

(ii) *αf ist differenzierbar in a mit*

$$(\alpha f)'(a) = \alpha f'(a).$$

(iii) Produktregel: *fg ist differenzierbar in a mit*

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

(iv) Quotientenregel: *$\frac{f}{g}$ (falls $g(x) \neq 0$ für jedes $x \in M$ gilt) ist differenzierbar in a mit*

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2}.$$

(v) Kettenregel: *Ist $h : E \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f(M) \subseteq E$ differenzierbar im Punkt $f(a)$, so ist auch $h \circ f$ differenzierbar in a mit*

$$(h \circ f)'(a) = h'\left(f(a)\right) f'(a).$$

3.3.6 Beispiel (Polynomfunktionen)
Seien $n \in \mathbb{N}_0$ und $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$. Die Polynomfunktion

$$P : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow P(x) := \sum_{k=0}^{n} a_k\, x^k$$

ist differenzierbar auf $\mathbb{R}$, und es gilt

$$P'(x) = \begin{cases} \sum\limits_{k=1}^{n} a_k\, k x^{k-1}, & \text{falls } n \geq 1,\\ 0, & \text{falls } n = 0; \end{cases}$$

also ist P' wieder eine Polynomfunktion.

Diese Aussage beweist man in nahe liegender Weise mithilfe von vollständiger Induktion. Führen Sie den Beweis selbst aus.

3.3.7 Beispiel (rationale Funktionen)
Jede rationale Funktion ist auf ihrem Definitionsbereich differenzierbar; ihre Ableitung ist eine rationale Funktion.

3.3.8 Satz (Umkehrfunktion)
Sei I ein Intervall mit mehr als einem Punkt, und $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ sei injektiv und stetig auf I und differenzierbar in $a \in I$. Dann ist die Umkehrfunktion

$$f^{-1} : f(I) \longrightarrow I$$

genau dann differenzierbar in $b := f(a)$, wenn $f'(a) \neq 0$ gilt.
Im Fall der Differenzierbarkeit von f^{-1} im Punkt $b := f(a)$ gilt

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(b)\right)}\,.$$

3.3.9 Folgerung (p–te Wurzel)
Für $p \in \mathbb{N}$ mit $p \geq 2$ ist die Funktion

$$\sqrt[p]{\ } : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow \sqrt[p]{x}$$

in jedem Punkt $x > 0$ differenzierbar mit

$$(\sqrt[p]{\ })'(x) = \frac{1}{p}\frac{1}{(\sqrt[p]{x})^{p-1}} = \frac{1}{p}x^{\frac{1}{p}-1};$$

im Punkt $x = 0$ ist $\sqrt[p]{\ }$ nicht differenzierbar.

Zusatz: Im Fall eines ungeraden $p \in \mathbb{N}$ ist $\sqrt[p]{\ }$ auf ganz $\mathbb{R}$ definiert und stetig, in $x \neq 0$ differenzierbar mit $(\sqrt[p]{\ })'(x) = \frac{1}{p}x^{\frac{1}{p}-1}$, in $x = 0$ nicht differenzierbar.

Beweis:
Wir wenden 3.3.8 auf $f := \mathrm{id}^p|_{[0,\infty[}$ an. Nach 3.3.6 in Verbindung mit Ü 3.3.1(i) ist

$$f'(x) = px^{p-1} \quad \text{für } x \geq 0.$$

Wegen $f'(x) \neq 0$ genau für $x > 0$ ergibt 3.3.8: $f^{-1} = \sqrt[p]{\ }$ ist genau für $x > 0$ differenzierbar mit

$$(f^{-1})'\left(f(x)\right) = \frac{1}{px^{p-1}}\,.$$

Setzen wir $y := f(x)$, d. h. $x = \sqrt[p]{y}$, so ergibt sich

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{p(\sqrt[p]{y})^{p-1}} \quad \text{für jedes } y > 0.$$

Der Beweis des Zusatzes verläuft ganz entsprechend. □

Insbesondere gilt für die gewöhnliche Wurzelfunktion (2. Wurzel)

$$\sqrt{\ }'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}} \quad \text{für jedes } a > 0.$$

Dies ergibt sich auch aus dem Ergebnis von Ü 3.1.2, welches

$$\lim_{x \to a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} = \frac{1}{2\sqrt{a}} \quad \text{für } a > 0$$

lautet.

In **MG** haben Sie eine ganze Anzahl der so genannten elementaren Funktionen kennen gelernt. In der folgenden Tabelle sind sie mit ihren Ableitungen zusammengestellt. (Beachten Sie, dass man bei elementaren Funktionen oft die Klammern um das Argument weglässt, wenn keine Missverständnisse zu befürchten sind.)

$f : I \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x)$ mit $f(x) :=$	Intervall(e) I, wo f differenzierbar ist	Ableitung $f' : I \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f'(x) :=$
$x^k \quad (k \in \mathbb{N})$	$\mathbb{R}$	kx^{k-1}
$x^{-k} \quad (k \in \mathbb{N})$	$]-\infty, 0[,\ ]0, \infty[$	$(-k)x^{-k-1}$
$e^x\ (= \exp x)$	$\mathbb{R}$	e^x
$\ln x$	$]0, \infty[$	$\frac{1}{x}$
$\log_a x$ mit $0 < a \neq 1$	$]0, \infty[$	$\frac{1}{x \ln a}$
$x^a\ (= e^{a \ln x}) \quad (a \in \mathbb{R})$	$]0, \infty[$	ax^{a-1}
$a^x\ (= \exp_a x = e^{x \ln a})$ mit $a > 0$	$\mathbb{R}$	$(\ln a)\, a^x$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$-\sin x$
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$\cos x$
$\tan x$	$](k - \frac{1}{2})\pi, (k + \frac{1}{2})\pi[$ mit $k \in \mathbb{Z}$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$
$\cot x$	$]k\pi, (k+1)\pi[\quad (k \in \mathbb{Z}))$	$\frac{-1}{\sin^2 x} = -(1 + \cot^2 x)$
$\arcsin x$	$]-1, 1[$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$]-1, 1[$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\operatorname{arccot} x$	$\mathbb{R}$	$\frac{-1}{1+x^2}$

Tabelle 3.3–1: Einige elementare Funktionen und ihre Ableitungen

In **MG** wurde ausführlich diskutiert, welche Auswirkungen es hat, wenn eine reelle Funktion auf einem ganzen Intervall differenzierbar ist. Stichworte sind hier: monotones Verhalten und Extremstellen. Grundlage solcher Untersuchungen sind fast immer der Mittelwertsatz der Differenzialrechnung und seine Varianten.

3.3.10 Satz (Mittelwertsatz der Differenzialrechnung)
Sei $I := [a, b]$ *mit* $a < b$, *und sei* $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ *stetig auf* I *und differenzierbar auf* $\overset{\circ}{I} :=]a, b[$, *dem „Innern“ von* I. *Dann gibt es (mindestens) ein* $\xi \in \overset{\circ}{I}$ *mit*

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi).$$

Geometrisch besagt der Satz, dass (unter den gemachten Voraussetzungen) Folgendes gilt: Verbindet man die Punkte $\binom{a}{f(a)}$ und $\binom{b}{f(b)}$ des Graphen von f geradlinig durch die „Sehne“, so existiert (mindestens) eine parallele Tangente, vgl. Abb. 3.3–3.

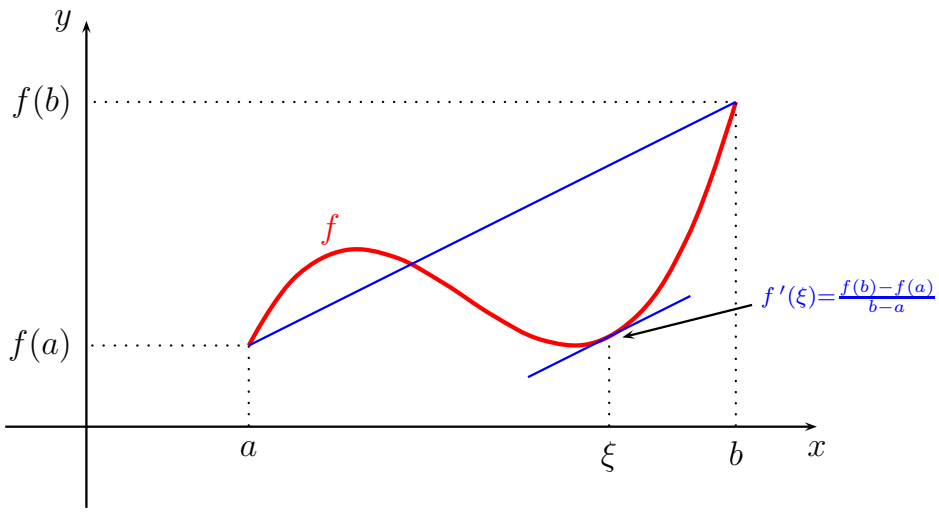


Abb. 3.3–3: Zum Mittelwertsatz

Es sei angemerkt, dass jeder „Mittelwert“ $\xi \in]a, b[$ in der Form

$$\xi = a + \theta(b - a) \quad \text{mit einem } \theta \in]0, 1[$$

oder in der Form

$$\xi = b + \theta'(a - b) \quad \text{mit einem } \theta' \in]0, 1[$$

dargestellt werden kann. Daher wird die Behauptung in 3.3.10 manchmal auch wie folgt ausgedrückt:

Es gibt (mindestens) ein $\theta \in]0,1[$ *mit*

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'\left(a+\theta(b-a)\right).$$

Der Vorteil dieser Formulierung besteht darin, dass sie sich nicht ändert, wenn a mit b vertauscht wird; sie bleibt also unverändert, wenn statt des Intervalls $[a,b]$ das Intervall $[b,a]$ mit $b<a$ zugrunde gelegt wird.

Der Beweis des Mittelwertsatzes geschieht gewöhnlich so, dass zunächst ein Spezialfall betrachtet wird, in welchem $f(a)=f(b)$ ist und die Existenz einer waagerechten Tangente nachgewiesen wird. (Dieser Spezialfall ist als „Satz von Rolle[2]“ bekannt.)

Hier sei noch eine Verallgemeinerung des Mittelwertsatzes 3.3.10 angefügt, den Sie ebenfalls in **MG** finden.

3.3.11 Satz (2. Mittelwertsatz der Differenzialrechnung[3])
Sei $I := [a,b]$ *mit* $a<b$, *und seien* $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ *und* $g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ *stetig auf* I *und differenzierbar auf* $\overset{\circ}{I} =]a,b[$. *Ferner sei* $g'(x) \neq 0$ *für jedes* $x \in \overset{\circ}{I}$. *Dann ist* $g(a) \neq g(b)$, *und es gibt (mindestens) ein* $\xi \in \overset{\circ}{I}$ *mit*

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Sie werden bemerken, dass sich hieraus der (erste) Mittelwertsatz ergibt, wenn für g die identische Abbildung gewählt wird, also $g(x)=x$ mit $g'(x)=1$. Umgekehrt wird der zweite Mittelwertsatz mithilfe des ersten bewiesen. (Man wendet ihn auf die Hilfsfunktion $h : I \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $h(x) := f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}(g(x)-g(a))$ an.) Insofern sind die beiden Mittelwertsätze in ihrer Aussagekraft äquivalent. – Übrigens liefert der erste Mittelwertsatz vorab, dass in der Behauptung (und in der Hilfsfunktion) der Nenner $g(b)-g(a)$ jedenfalls von 0 verschieden ist, denn mit einem $\xi \in]a,b[$ ist danach $g(b)-g(a) = g'(\xi)(b-a) \neq 0$.

Zur Bedeutung des zweiten Mittelwertsatzes sei noch eine Anmerkung angefügt:

Wendet man den ersten Mittelwertsatz auf f und g getrennt an, erhält man zwei, möglicherweise verschiedene, Mittelwerte ξ_1 und ξ_2 mit

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi_1) \quad \text{bzw.} \quad \frac{g(b)-g(a)}{b-a} = g'(\xi_2),$$

[2] Michel Rolle, 1652–1719.

[3] Zur Unterscheidung wird der Mittelwertsatz 3.3.10 oft auch *1. Mittelwertsatz der Differenzialrechnung* genannt.

sodass sich

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi_1)}{g'(\xi_2)}$$

ergibt. Die Bedeutung des zweiten Mittelwertsatzes liegt darin, dass er ein für Zähler und Nenner gemeinsames ξ liefert.

Es folgen zwei Anwendungen des Mittelwertsatzes, die Sie (in dieser oder ähnlicher Form) ebenfalls bereits aus **MG** kennen.

3.3.12 Satz (Charakterisierung der konstanten Funktionen)
Sei I ein Intervall mit mehr als einem Punkt, sei $\overset{\circ}{I}$ das „Innere von I“, das ist das Intervall I ohne die Endpunkte, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig auf I und differenzierbar auf $\overset{\circ}{I}$. f ist dann und nur dann eine konstante Funktion, wenn $f'(x) = 0$ für jedes $x \in \overset{\circ}{I}$ gilt.

3.3.13 Satz (differenzierbare, monotone Funktionen)
Erfüllt $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ die Voraussetzungen des Satzes 3.3.12, so gilt:

(i) *f ist genau dann monoton wachsend, wenn $f'(x) \geq 0$ für jedes $x \in \overset{\circ}{I}$ gilt.*

(ii) *f ist genau dann monoton fallend, wenn $f'(x) \leq 0$ für jedes $x \in \overset{\circ}{I}$ gilt.*

(iii) *Gilt $f'(x) > 0$ (bzw. $f'(x) < 0$) für jedes $x \in \overset{\circ}{I}$, so ist f streng monoton wachsend (bzw. streng monoton fallend) und folglich injektiv.*

Beachten Sie, dass die Umkehrung von (iii) nicht richtig ist: Man kann aus der strengen Monotonie nicht darauf schließen, dass $f'(x)$ stets von 0 verschieden ist. Man kann also z. B., auch wenn f streng monoton wachsend ist, lediglich darauf schließen, dass $f'(x) \geq 0$ für jedes $x \in \overset{\circ}{I}$ ist. Ein Beispiel hierfür ist die Funktion $\mathrm{id}^3 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longrightarrow x^3$. Diese ist streng monoton wachsend, aber ihre Ableitung hat an der Stelle 0 den Wert 0.

Eine typische Anwendung des zweiten Mittelwertsatzes, die Sie ebenfalls in **MG** kennen gelernt haben, ist die Regel von de l'Hospital, die in verschieden Varianten im Umlauf ist.

3.3.14 Satz (Regel von de l'Hospital[4], Typ $\frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}}$)
Seien I ein Intervall und a ein Häufungspunkt von I. Ferner seien $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ und $g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar auf $I \setminus \{a\}$ mit $g'(x) \neq 0$ für jedes $x \in I \setminus \{a\}$. Gilt

$$\lim_{x\to a} f(x) = 0 \quad \textit{und} \quad \lim_{x\to a} g(x) = 0$$

[4]Guillaume François Antoine de l'Hospital (sprich: Lopitál), 1661–1704.

und existiert $\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ *(evtl. als uneigentlicher Grenzwert), so existiert auch* $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}$ *(evtl. als uneigentlicher Grenzwert), und es gilt*

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}\,.$$

Ein einfaches Beispiel für die Regel von de l'Hospital ergibt sich für $I:=]0,\infty[\,,$ $a\in\,]0,\infty[\,,\ f(x):=x^n-a^n,\ g(x):=x^m-a^m$ mit $n,m\in\mathbb{N}$. Dann sind die Voraussetzungen von 3.3.14 erfüllt, und wegen

$$\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}=\lim_{x\to a}\frac{nx^{n-1}}{mx^{m-1}}=\frac{n}{m}\,a^{n-m}$$

gilt

$$\lim_{x\to a}\frac{x^n-a^n}{x^m-a^m}=\frac{n}{m}\,a^{n-m}.$$

Dasselbe Ergebnis ergibt sich, wenn man $I:=]-\infty,0[$ und $a\in\,]-\infty,0[$ betrachtet. Den Grenzwert hatten wir in Beispiel 3.1.3ii bereits für $m=1$ auf andere Weise berechnet.

Auch für den Fall $a\in\{\infty,-\infty\}$ (Grenzwert in ∞ oder in $-\infty$, vgl. Definition 3.1.8) und für den Fall, dass f und g für $x\longrightarrow a$ den uneigentlichen Grenzwert ∞ oder $-\infty$ haben (vgl. Definition 3.1.10), gibt es Regeln von de l'Hospital.

3.3.15 Satz (Regel von de l'Hospital, Typ $\frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}}$)
Sei $\widetilde{I}=]\alpha,\infty[$ *mit* $\alpha\in\mathbb{R},\ f:\widetilde{I}\longrightarrow\mathbb{R}$ *und* $g:\widetilde{I}\longrightarrow\mathbb{R}$ *seien differenzierbar auf* $\widetilde{I}$ *mit* $g'(x)\neq 0$ *für* $x\in\widetilde{I}$. *Gilt*

$$\lim_{x\to\infty}f(x)=0\quad\textit{und}\quad\lim_{x\to\infty}g(x)=0$$

und existiert $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ *(evtl. als uneigentlicher Grenzwert), so existiert auch* $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)}$ *(evtl. als uneigentlicher Grenzwert), und es gilt*

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}\,.$$

Beweis:
Wir können $\alpha>0$ annehmen, da für die Grenzwerte nur große Werte von x von Bedeutung sind. Die Aussage 3.3.15 spielen wir auf die vorangehende Regel von de l'Hospital 3.3.14 zurück, indem wir $I:=\left]0,\frac{1}{\alpha}\right[$ und

$$F:I\longrightarrow\mathbb{R},\ x\longrightarrow F(x):=f\left(\tfrac{1}{x}\right),$$
$$G:I\longrightarrow\mathbb{R},\ x\longrightarrow G(x):=g\left(\tfrac{1}{x}\right)$$

betrachten: $a := 0$ ist ein Häufungspunkt von I, F und G sind nach der Kettenregel 3.3.5(v) differenzierbar mit

$$\begin{aligned} F'(x) &= f'(\tfrac{1}{x}) \cdot (-1)x^{-2}, \\ G'(x) &= g'(\tfrac{1}{x}) \cdot (-1)x^{-2}. \end{aligned}$$

Ferner ist $G'(x) \neq 0$ für $x \in I$, da $g'(\frac{1}{x}) \neq 0$ und $x^{-2} \neq 0$ für $x \in I$ gilt. Wegen

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} F(x) = \lim_{t\to\infty} f(t) = 0, \ \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} G(x) = \lim_{t\to\infty} g(t) = 0$$

und

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{F'(x)}{G'(x)} = \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{f'(\frac{1}{x})}{g'(\frac{1}{x})} = \lim_{t\to\infty} \frac{f'(t)}{g'(t)} =: c \in \widehat{\mathbb{R}}$$

sind auch die anderen Voraussetzungen von 3.3.14 erfüllt, sodass wir schließen können:

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{F(x)}{G(x)} \quad \text{existiert und hat den Wert } c,$$

d. h.,

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{f(\frac{1}{x})}{g(\frac{1}{x})} = \lim_{t\to\infty} \frac{f(t)}{g(t)} \quad \text{existiert und hat den Wert } c. \qquad \square$$

Beispiele zu diesem Satz finden Sie in Ü 3.3.7. Ohne Beweis fügen wir noch eine Regel von de l'Hospital für uneigentliche Grenzwerte an.

3.3.16 Satz (Regel von de l'Hospital, Typ $\frac{\infty}{\infty}$)
Sei I ein Intervall und a ein Häufungspunkt von I (oder sei $a = \infty$ und $I =]\alpha, \infty[$ mit $\alpha \in \mathbb{R}$). Ferner seien $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ und $g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar auf $I \setminus \{a\}$ mit $g'(x) \neq 0$ für jedes $x \in I \setminus \{a\}$. Gilt

$$\lim_{x\to a} f(x) = \infty \quad \textit{und} \quad \lim_{x\to a} g(x) = \infty$$

und existiert $\lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ (evtl. als uneigentlicher Grenzwert), so existiert auch $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ (evtl. als uneigentlicher Grenzwert), und es gilt

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}\,.$$

Zum Schluss dieses Abschnitts behandeln wir noch die Frage der Differenzierbarkeit der Grenzfunktion einer Funktionenfolge bzw. –reihe. Hier liegen die Dinge komplizierter als bei der entsprechenden Frage bezüglich der Stetigkeit, vgl. 2.6.5. Die Folge (f_k') der Ableitungen einer Folge (f_k) von differenzierbaren Funktionen braucht nicht punktweise zu konvergieren, selbst wenn (f_k) gleichmäßig konvergiert. [Beispiel: $f_k : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f_k(x) := \frac{1}{\sqrt{k}}x^k$ konvergiert gleichmäßig gegen $\widehat{0}|_{[0,1]}$ wegen $\|f_k - \widehat{0}|_{[0,1]}\|_\infty = \sup\{|f_k(x) - 0| \mid x \in [0,1]\} = \frac{1}{\sqrt{k}} \longrightarrow 0$ für $k \longrightarrow \infty$, doch es gilt $f_k'(1) = \sqrt{k} \longrightarrow \infty$ für $k \longrightarrow \infty$.] Umgekehrt konvergiert (f_k) auf einem kompakten Intervall I (sogar gleichmäßig), wenn $(f_k(c))$ für wenigstens ein $c \in I$ konvergiert und die Folge der Ableitungen (f_k') gleichmäßig konvergiert.

3.3.17 Satz (Differenzierbarkeit der Grenzfunktion)
Sei $I = [a,b]$, $a < b$, und sei (f_k) eine Folge differenzierbarer Funktionen in $Abb(I,\mathbb{R})$. Die Folge (f_k') sei gleichmäßig konvergent, und die Folge $(f_k(c))$ konvergiere für wenigstens ein $c \in I$. Dann gilt:

(i) *(f_k) konvergiert gleichmäßig gegen eine Funktion $f \in Abb(I,\mathbb{R})$.*

(ii) *Die Grenzfunktion f ist differenzierbar mit*

$$f'(x) = \lim_{k\to\infty} f_k'(x) \quad \textit{für jedes } x \in I.$$

Bezeichnet man die Grenzfunktion f mit $\lim\limits_{k\to\infty} f_k$ (was nahe liegt, aber keine Auskunft über die Art der Konvergenz gibt), so lässt sich die letzte Beziehung in Satz 3.3.17 in der prägnanten Form

$$(\lim_{k\to\infty} f_k)'(x) = \lim_{k\to\infty} f_k'(x) \quad \text{für jedes } x \in I$$

schreiben. Vertauschung von Grenzwert und Ableitung!

Natürlich kann der Satz auch für Reihen formuliert werden, obwohl sich dadurch nichts Neues ergibt. Aber es ist praktisch, diese Formulierung verfügbar zu haben.

3.3.18 Satz (gliedweise Differenziation)
Sei $I = [a,b]$, $a < b$, und sei (f_k) eine Folge differenzierbarer Funktionen in $Abb(I,\mathbb{R})$. Die Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k'$ sei gleichmäßig konvergent, und die Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k(c)$ konvergiere für wenigstens ein $c \in I$. Dann konvergiert die Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ gleichmäßig gegen eine differenzierbare Funktion $s \in Abb(I,\mathbb{R})$, und es gilt

$$s'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k'(x), \ \textit{d. h.} \ \Big(\sum_{k=1}^{\infty} f_k\Big)'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k'(x) \quad \textit{für jedes } x \in I,$$

wenn man die Summenfunktion s mit $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ bezeichnet.

Die Ableitung der Summenfunktion erhält man also durch „gliedweises“ Differenzieren der Reihe. Der Beweis ergibt sich aus 3.3.17 durch Betrachtung der Teilsummenfolge (s_n). Dabei ist zu beachten, dass

$$s_k' = \left(\sum_{j=1}^{k} f_j\right)' = \sum_{j=1}^{k} f_j'$$

gilt.

Beweis von 3.3.17:
(i) Als differenzierbare Funktionen sind alle f_k auch stetig auf $[a,b]$, also $f_k \in C([a,b])$. Wir zeigen, dass (f_k) eine Cauchyfolge in $(C([a,b]), \| \ \|_\infty)$ ist. Dazu schätzen wir für vorgegebene $k, \ell \in \mathbb{N}$ die Differenz $h(x) := f_k(x) - f_\ell(x)$ für $x \in I$ ab: Da h differenzierbar ist, können wir den Mittelwertsatz der Differenzialrechnung 3.3.10 anwenden. Danach ist (mit $x_0 \in I$)

$$h(x) - h(x_0) = h'(\xi)(x - x_0) \quad \text{mit einem } \xi \text{ zwischen } x_0 \text{ und } x.$$

Bezeichnet nun g die Grenzfunktion der Folge (f_k'), sodass also $\|f_k' - g\|_\infty \longrightarrow 0$ für $k \longrightarrow \infty$ gilt, so folgt

$$\begin{aligned} |h'(\xi)| &= |(f_k'(\xi) - g(\xi)) - (f_\ell'(\xi) - g(\xi))| \\ &\leq |f_k'(\xi) - g(\xi)| + |f_\ell'(\xi) - g(\xi)| \\ &\leq \|f_k' - g\|_\infty + \|f_\ell' - g\|_\infty \end{aligned}$$

und damit

(3.3:2) $$|h(x) - h(x_0)| \leq (\|f_k' - g\|_\infty + \|f_\ell' - g\|_\infty)|x - x_0|.$$

Wegen

$$|h(x)| = |h(x_0) + (h(x) - h(x_0))| \leq |h(x_0)| + |h(x) - h(x_0)|$$

und $|x - x_0| \leq b - a$ für $x \in I$ folgt mit (3.3:2)

$$|f_k(x) - f_\ell(x)| \leq |f_k(x_0) - f_\ell(x_0)| + (\|f_k' - g\|_\infty + \|f_\ell' - g\|_\infty)(b - a).$$

Da hier die rechte Seite von $x \in I$ nicht abhängt, ergibt sich

(3.3:3) $$\|f_k - f_\ell\|_\infty \leq |f_k(x_0) - f_\ell(x_0)| + (\|f_k' - g\|_\infty + \|f_\ell' - g\|_\infty)(b - a).$$

Nun sei $\varepsilon > 0$ gegeben und $x_0 := c$ gewählt. Nach Voraussetzung ist $(f_k(c))$ eine konvergente Folge in $(\mathbb{R}, |\ |)$, und folglich ist diese Folge auch Cauchyfolge (vgl. 1.5.15). Daher gibt es zu $\varepsilon' := \frac{\varepsilon}{2}$ ein $n_1 \in \mathbb{N}$ mit

$$|f_k(c) - f_\ell(c)| < \varepsilon' \quad \text{für alle } k, \ell \geq n_1.$$

Und wegen $\lim_{k\to\infty} \|f_k' - g\|_\infty = 0$ gibt es zu $\varepsilon'' := \frac{\varepsilon}{4(b-a)}$ ein $n_2 \in \mathbb{N}$ mit

$$\|f_k' - g\|_\infty < \varepsilon'' \quad \text{für alle } k \geq n_2.$$

Wählt man nun für n_0 die größere der Zahlen n_1, n_2, so gilt nach (3.3:3)

$$\|f_k - f_\ell\|_\infty < \varepsilon' + (\varepsilon'' + \varepsilon'')(b-a) = \varepsilon \quad \text{für alle } k, \ell \geq n_0.$$

Damit ist gezeigt, dass (f_k) eine Cauchyfolge in $(C([a,b]), \| \ \|_\infty)$ ist. Da dieser Raum vollständig ist, siehe Beispiel 1.5.19(ii), ist die Folge konvergent: Also gibt es eine Funktion $f \in C([a,b])$, gegen die sie bezüglich $\| \ \|_\infty$, d. h. gleichmäßig, konvergiert.

(ii) Wie zuvor sei g die Grenzfunktion der Folge (f_k'), sodass wegen der gleichmäßigen Konvergenz $\lim_{k\to\infty} \|f_k' - g\|_\infty = 0$ gilt. Um $f'(x_0) = g(x_0)$ für $x_0 \in I$ zu beweisen, haben wir $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \longrightarrow g(x_0)$ für $x \longrightarrow x_0$ zu zeigen. Da f über die Folge (f_k) und g über die Folge (f_k') definiert ist, bleibt nichts anderes übrig, als $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ mit $\frac{f_k(x)-f_k(x_0)}{x-x_0}$ und $g(x_0)$ mit $f_k'(x_0)$ zu vergleichen. Wir schreiben daher für $x \neq x_0$ mit zunächst beliebigem $k \in \mathbb{N}$

$$\text{(3.3:4)} \qquad \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} - g(x_0) = \frac{f_k(x)-f_k(x_0)}{x-x_0} - f_k'(x_0) + R_k(x),$$

wobei die Abweichung $R_k(x)$ abzuschätzen ist. Man rechnet nach:

$$\text{(3.3:5)} \qquad R_k(x) = \frac{(f(x)-f(x_0)) - (f_k(x)-f_k(x_0))}{x-x_0} + (f_k'(x_0) - g(x_0)).$$

Den letzten Summanden bekommt man durch $|f_k'(x_0) - g(x_0)| \leq \|f_k' - g\|_\infty$ leicht in den Griff, den Quotienten, indem wir im Zähler $f(x)$ durch $(f(x) - f_\ell(x)) + f_\ell(x)$ und $f(x_0)$ durch $(f(x_0) - f_\ell(x_0)) + f_\ell(x_0)$ ersetzen, wobei $\ell \in \mathbb{N}$ zunächst beliebig ist. Das liefert für den Zähler

$$\begin{aligned}
&[(f(x) - f_\ell(x)) + f_\ell(x)] - [(f(x_0) - f_\ell(x_0)) + f_\ell(x_0)] - f_k(x) + f_k(x_0) \\
&\quad = \quad (f(x) - f_\ell(x)) - (f(x_0) - f_\ell(x_0)) - (f_k(x) - f_\ell(x)) + (f_k(x_0) - f_\ell(x_0)) \\
&\quad = \quad (f(x) - f_\ell(x)) - (f(x_0) - f_\ell(x_0)) - (h(x) - h(x_0)),
\end{aligned}$$

wenn (wie im Beweisteil (i)) $h(x) := f_k(x) - f_\ell(x)$ gesetzt wird. Mit (3.3:2) können wir nun abschätzen

$$\begin{aligned}
&|(f(x) - f(x_0)) - (f_k(x) - f_k(x_0))| \\
&\qquad \leq \quad |f(x) - f_\ell(x)| + |f(x_0) - f_\ell(x_0)| + |h(x) - h(x_0)| \\
&\qquad \leq \quad \|f_\ell - f\|_\infty + \|f_\ell - f\|_\infty + (\|f_k' - g\|_\infty + \|f_\ell' - g\|_\infty)|x - x_0|.
\end{aligned}$$

Lassen wir hier ℓ gegen ∞ gehen, so ändert sich die linke Seite der Ungleichung nicht, während die rechte Seite gegen $0+0+\|f_k'-g\|_\infty|x-x_0|$ geht; die Monotonie–Eigenschaft 1.2.10(v) liefert daher

$$|(f(x)-f(x_0))-(f_k(x)-f_k(x_0))| \le \|f_k'-g\|_\infty|x-x_0|.$$

Damit erhalten wir aus (3.3:5)

$$|R_k(x)| \le \|f_k'-g\|_\infty + \|f_k'-g\|_\infty = 2\|f_k'-g\|_\infty,$$

und Gleichung (3.3:4) liefert

$$\left|\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} - g(x_0)\right| \le \left|\frac{f_k(x)-f_k(x_0)}{x-x_0} - f_k'(x_0)\right| + 2\|f_k'-g\|_\infty.$$

Sei nun $\varepsilon > 0$ vorgegeben. Wegen $\|f_k'-g\|_\infty \longrightarrow 0$ für $k \longrightarrow \infty$ gibt es zu $\varepsilon' := \frac{\varepsilon}{4}$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $\|f_k'-g\|_\infty < \varepsilon'$ für alle $k \ge n_0$. Man wähle jetzt ein $k \ge n_0$, z. B. $k = n_0$, und halte dieses fest. Dann wähle man ein $\delta > 0$ so klein, dass

$$\left|\frac{f_k(x)-f_k(x_0)}{x-x_0} - f_k'(x_0)\right| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{für } 0 \ne |x-x_0| < \delta$$

ausfällt. (Diese Wahl ist möglich, da f_k in x_0 differenzierbar ist.) Also folgt

$$\left|\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} - g(x_0)\right| < \frac{\varepsilon}{2} + 2\varepsilon' = \varepsilon \quad \text{für } 0 \ne |x-x_0| < \delta.$$

Dies bedeutet aber die Differenzierbarkeit von f in x_0 und $f'(x_0) = g(x_0)$. □

An dieser Stelle sei erneut an das wichtige Beispiel, das Sie aus **MG** kennen, erinnert, nämlich die Potenzreihen; siehe auch 2.6.9, wo gezeigt wurde, dass Potenzreihen auf jedem kompakten Teilintervall des offenen Konvergenzintervalls gleichmäßig konvergieren.

3.3.19 Beispiel (Potenzreihenfunktion)

Hat die Potenzreihe $\sum\limits_{\nu=0}^{\infty} a_\nu(x-a)^\nu$ einen Konvergenzradius $R > 0$, so hat die gliedweise differenzierte Potenzreihe $\sum\limits_{\nu=1}^{\infty} \nu a_\nu(x-a)^{\nu-1}$ ebenfalls den Konvergenzradius R, und die durch $f(x) := \sum\limits_{\nu=0}^{\infty} a_\nu(x-a)^\nu$ definierte Funktion $f :]a-R, a+R[\longrightarrow \mathbb{R}$ ist differenzierbar mit

$$f'(x) = \sum_{\nu=1}^{\infty} \nu\, a_\nu (x-a)^{\nu-1} \quad \text{für jedes } x \in]a-R, a+R[\,.$$

(Folglich ist f sogar beliebig oft differenzierbar, und die Ableitungen erhält man durch wiederholtes gliedweises Differenzieren.)

Beweis:
Im Kurs **MG** wurde bereits festgestellt, dass die Reihen $\sum\limits_{\nu=0}^{\infty} a_\nu(x-a)^\nu$ und $\sum\limits_{\nu=1}^{\infty} \nu a_\nu(x-a)^{\nu-1}$ denselben Konvergenzradius haben. Also konvergieren sie nach 2.6.9 auf jedem kompakten Teilintervall $[\alpha,\beta] \subseteq]a-R, a+R[$ gleichmäßig. Nach 3.3.18 ist dann die durch $f(x) := \sum\limits_{\nu=0}^{\infty} a_\nu(x-a)^\nu$ gegebene Funktion auf $[\alpha,\beta]$ differenzierbar mit $f'(x) = \sum\limits_{\nu=1}^{\infty} \nu a_\nu(x-a)^{\nu-1}$ für $x \in [\alpha,\beta]$. Da jedes Element $x \in]a-R, a+R[$ in einem Intervall $[a-r, a+r]$ mit $r < R$ enthalten ist, folgt die Behauptung für jedes x des (offenen) Konvergenzintervalls. □

Z. B. lässt sich dieser Satz anwenden, um Potenzreihenentwicklungen der Funktionen arctan und arcsin zu erhalten. Wie Sie aus **MG** wissen, gilt

$$\arctan' x = \frac{1}{1+x^2} \text{ für } x \in \mathbb{R} \quad \text{und} \quad \arcsin' x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \text{ für } x \in]-1,1[\,.$$

Für diese Ableitungen kennen Sie aus **MG** Potenzreihen, nämlich die Binomialreihe (die für $\alpha = -1$ die geometrische Reihe ist)

$$(1+u)^\alpha = \sum_{\nu=0}^{\infty} \binom{\alpha}{\nu} u^\nu, \text{ die für } |u| < 1 \text{ konvergent ist}$$

und die für $\alpha = -1$ und $u = x^2$ bzw. $\alpha = -\frac{1}{2}$ und $u = -x^2$ die Potenzreihen

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{\nu=0}^{\infty} (-1)^\nu x^{2\nu} \quad \text{bzw.} \quad \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \sum_{\nu=1}^{\infty} (-1)^\nu \frac{1\cdot 3\cdots(2\nu-1)}{2^\nu \nu!}(-x^2)^\nu$$

liefert, da $\binom{-1}{\nu} = (-1)^\nu$ bzw. $\binom{-\frac{1}{2}}{0} = 1$ und $\binom{-\frac{1}{2}}{\nu} = \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{1}{2}-1)\cdots(-\frac{1}{2}-\nu+1)}{\nu!} = (-1)^\nu \frac{1\cdot 3\cdots(2\nu-1)}{2^\nu \nu!}$ für $\nu \in \mathbb{N}$ gilt. Diese Reihen entstehen aus

$$\sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{(-1)^\nu}{2\nu+1} x^{2\nu+1} \quad \text{bzw.} \quad x + \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{1\cdot 3\cdots(2\nu-1)}{(2\nu+1)2^\nu \nu!} x^{2\nu+1} \quad \text{für } |x| < 1$$

durch gliedweises Ableiten und unterscheiden sich nach 3.3.19 und 3.3.12 von $\arctan|_{]-1,1[}$ bzw. $\arcsin|_{]-1,1[}$ nur durch eine Konstante. Wegen $\arctan 0 = 0$ und $\arcsin 0 = 0$ ergibt sich damit

$$\arctan x = \sum_{\nu=0}^{\infty} (-1)^\nu \frac{1}{2\nu+1} x^{2\nu+1} \quad \text{für } |x| < 1$$

und

$$\arcsin x = x + \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{1\cdot 3\cdots(2\nu-1)}{(2\nu+1)2^\nu \nu!} x^{2\nu+1} \quad \text{für } |x| < 1.$$

Übungsaufgaben zu 3.3

Ü 3.3.1 Sei $a \in E \subseteq M \subseteq \mathbb{R}$, und es sei $f \in Abb(M, \mathbb{R})$. Zeigen Sie:

(i) Ist a ein Häufungspunkt der Menge E (insbesondere ist dann a ein Häufungspunkt auch von M) und ist f in a differenzierbar, so ist auch

$$f|_E \text{ in } a \text{ differenzierbar mit } (f|_E)'(a) = f'(a).$$

(ii) Ist U eine Umgebung von a und ist $f|_{U\cap M}$ in a differenzierbar, so ist f in a differenzierbar.

(iii) Sind $f_1 := f|_{]-\infty,a]\cap M}$ und $f_2 := f|_{[a,\infty[\cap M}$ in a differenzierbar mit $f_1'(a) = f_2'(a)$, so ist f in a differenzierbar mit $f'(a) = f_1'(a) = f_2'(a)$.

Ü 3.3.2 Zeigen Sie, dass die nachstehend definierten Funktionen f_i $(i = 1, 2, 3, 4)$ differenzierbar sind, und berechnen Sie die Ableitungen.

$$f_1 \colon \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f_1(x) := \frac{7x^3 + 6x^2 - 5x - 4}{x^2 + 2x + 2}$$
$$f_2 \colon \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f_2(x) := \sqrt[3]{x^2 + 2x + 2}$$
$$f_3 \colon]1, \infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f_3(x) := \sqrt{x\sqrt{x-1}}$$
$$f_4 \colon \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f_4(x) := (x-1)^k \sqrt{x^2+1} \quad \text{für } k \in \mathbb{N}$$

Ü 3.3.3 Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x) := \begin{cases} x^2, & \text{falls } x \leq 1, \\ 2 - (2-x)^2, & \text{falls } x > 1, \end{cases}$$

gegeben. Bestimmen Sie alle Punkte a, in denen f differenzierbar ist, und berechnen Sie dort $f'(a)$.

Ü 3.3.4 Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x) := \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & \text{falls } x \neq 0, \\ 0, & \text{falls } x = 0, \end{cases}$$

gegeben. Zeigen Sie, dass f differenzierbar ist, berechnen Sie $f'(x)$ für jedes $x \in \mathbb{R}$, und weisen Sie nach, dass f' in 0 nicht stetig ist.

Ü 3.3.5 Zeigen Sie mithilfe des Mittelwertsatzes, dass

$$\sqrt[k]{1+x} \leq 1 + \frac{x}{k} \quad \text{für jedes } x \geq -1 \text{ und jedes } k \in \mathbb{N}$$

gilt, indem Sie für $f : [-1, \infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \sqrt[k]{1+x} - 1$ den Quotienten $\frac{f(x)-f(0)}{x-0}$ abschätzen.

Ü 3.3.6 Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x) := 3x^5 + 10x^3 + 15x + 1 \qquad (x \in \mathbb{R})$$

definiert. Zeigen Sie, dass f streng monoton wachsend (und somit injektiv) ist, und bestimmen Sie $(f^{-1})'(1)$.

Ü 3.3.7 Zeigen Sie mithilfe einer Regel von de l'Hospital, dass die Grenzwerte

(i) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\exp x - 1}{\ln(1+x)}$,

(ii) $\lim\limits_{x\to\infty} x \ln\left(1 + \dfrac{r}{x}\right) \qquad (r \in \mathbb{R})$

existieren, und berechnen Sie sie. Benutzen Sie (ii), um

$$\lim_{k\to\infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^k$$

zu berechnen.

3.4 Rückblick und Ergänzungen: Der Raum $Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$

Die Differenzierbarkeit einer Funktion $f \in Abb(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ in einem Punkt $a \in \mathbb{R}^n$ wird (im nächsten Abschnitt) als gute Approximierbarkeit von f durch eine affine Funktion definiert, das ist eine Funktion der Form $\widehat{c} + L$ mit einer konstanten Funktion $\widehat{c}$ und einer linearen Funktion (Homomorphismus) $L : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$. Zur Vorbereitung sollen daher in diesem Abschnitt einige Ergebnisse aus **MG** über den Raum

$$Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) := \Big\{ L : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m \;\Big|\; L \text{ ist linear} \Big\}$$

zusammengestellt werden. In 2.2.4 war schon erwähnt worden, dass sich jedes $L \in Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ in der Form

$$L(x) = \begin{pmatrix} a_1 \cdot x \\ \vdots \\ a_m \cdot x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}$$

für $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ darstellen lässt mit eindeutig bestimmten Vektoren $a_1 = {}^t(a_{11}, \ldots, a_{1n}), \ldots, a_m = {}^t(a_{m1}, \ldots, a_{mn}) \in \mathbb{R}^n$. Gewöhnlich schreibt man einfach

$$L(x) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

und interpretiert dies als ein Produkt der **Matrix**

$$A := (a_{\mu\nu})_{\substack{\mu = 1, \ldots, m \\ \nu = 1, \ldots, n}} := (a_{\mu\nu}) := \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

mit dem Vektor $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n)$. Wählt man für x speziell die kanonischen Basisvektoren von $\mathbb{R}^n$, nämlich $e_1 = {}^t(1, 0, \ldots, 0), \ldots, e_n = {}^t(0, \ldots, 0, 1)$, so gilt

$$Ae_1 = \begin{pmatrix} a_1 \cdot e_1 \\ a_2 \cdot e_1 \\ \vdots \\ a_m \cdot e_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \ldots, Ae_n = \begin{pmatrix} a_1 \cdot e_n \\ a_2 \cdot e_n \\ \vdots \\ a_m \cdot e_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix},$$

d. h., man erhält die n Spalten der Matrix. Wir fassen zusammen, vgl. **MG** (beachten Sie dabei, dass wir stets die kanonische Basis von $\mathbb{R}^n$ bzw. $\mathbb{R}^m$ zugrunde legen):

3.4.1 Satz (lineare Abbildungen und Matrizen)
Zu jeder linearen Abbildung $L : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ gibt es genau eine Matrix A mit m Zeilen und n Spalten (kurz: eine (m, n)–Matrix) derart, dass

$$L(x) = Ax \quad \textit{für jedes } x \in \mathbb{R}^n \tag{3.4:1}$$

gilt. Für $k = 1, 2, \ldots, n$ ist die k–te Spalte von A der Vektor $L(e_k) \in \mathbb{R}^m$, also das Bild des k–ten kanonischen Basisvektors unter der Abbildung L.
Umgekehrt wird durch jede (m, n)–Matrix A vermöge (3.4:1) *eine lineare Abbildung $L : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ definiert.*

Eine Art Extremfall ergibt sich für $m = n = 1$: Eine $(1, 1)$–Matrix $A = (a_{11})$ enthält ein einziges Element. Natürlich wird man hier die Matrix A mit dem Element a_{11} identifizieren.

3.4.2 Beispiele
(1) Sei $k \in \{1, \ldots, n\}$. Zur Abbildung

$$\pi_k : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^1,\ x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow \pi_k(x_1, \ldots, x_n) := x_k$$

(also zur schon in 2.2.2 betrachteten Projektion auf die k–te Koordinate) gehört die $(1, n)$–Matrix

$$A_k := (0\ \ldots\ 0\ \ 1\ \ 0\ \ldots\ 0),$$

wobei die 1 an der k–ten Stelle steht.

[Denn es ist $\pi_k(x) = e_k \cdot x = A_k x$.]

(2) Zur identischen Abbildung

$$\mathrm{id}_n : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ x \longrightarrow \mathrm{id}_n(x) := x$$

gehört die so genannte (n–reihige) **Einheitsmatrix**

$$E_n := \begin{pmatrix} 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 1 & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \ldots & 1 \end{pmatrix};$$

das ist die (n, n)–Matrix, die in der Diagonalen (von links oben nach rechts unten) lauter Einsen und im Übrigen Nullen hat.

[Denn die k–te Spalte von E_n ist das Bild $\mathrm{id}_n(e_k) = e_k$ für $k = 1, \ldots, n$.]

(3) Zur Nullabbildung $\widehat{0} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow \widehat{0}(x) := 0$ gehört die so genannte (m,n)–**Nullmatrix**

$$0_{mn} := \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix},$$

die aus lauter Nullen besteht.

[Denn es ist $\widehat{0}(e_k) = 0$ für $k = 1, \dots, n$.]

(4) Die **Drehung** (um den Nullpunkt) in der Ebene $\mathbb{R}^2$ um den Winkel φ ist eine lineare Abbildung $D_\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$. Die zugehörige $(2,2)$–Matrix ist

$$A_\varphi := \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix},$$

und also ist $D_\varphi(x) = A_\varphi x = \begin{pmatrix} x_1\cos\varphi - x_2\sin\varphi \\ x_1\sin\varphi + x_2\cos\varphi \end{pmatrix}$.

[Denn $e_1 = {}^t(1,0)$ geht bei der Drehung in den Punkt ${}^t(\cos\varphi, \sin\varphi)$ über, vgl. Abb. 3.4–1a, und $e_2 = {}^t(0,1)$ geht in den Punkt ${}^t(-\sin\varphi, \cos\varphi)$ über, vgl. Abb. 3.4–1b.]

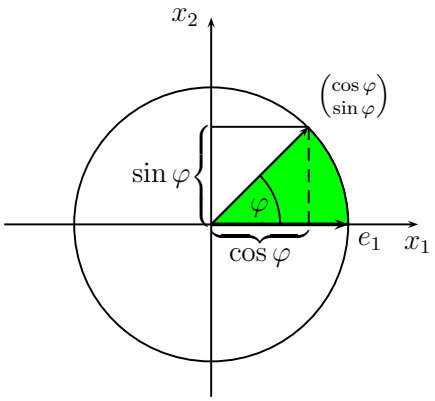


Abb. 3.4–1a: Abbildung von e_1 bei Drehung um den Winkel φ

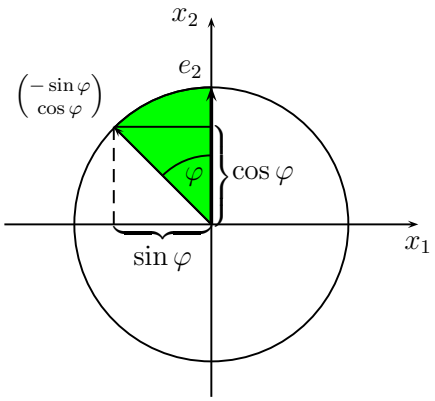


Abb. 3.4–1b: Abbildung von e_2 bei Drehung um den Winkel φ

Dass $Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ ein reeller Vektorraum ist (mit der Nullabbildung als Nullelement), lässt sich aus der ersten Aussage des folgenden Satzes über das Operieren mit linearen Abbildungen folgern.

3.4.3 Satz (Operationen)

Seien $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ g : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ und $h : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^\ell$ lineare Abbildungen, und sei $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

(i) $f + g : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (f+g)(x) = f(x) + g(x)$ *und*
$\alpha f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow (\alpha f)(x) = \alpha f(x)$

sind linear (und damit auch $f - g = f + (-1)g$).
Sind $A_f, A_g, A_{f+g}, A_{\alpha f}, A_{f-g}$ die beziehentlich zu $f, g, f+g, \alpha f, f-g$ gehörigen Matrizen, so gilt

$$A_{f+g} = A_f + A_g, \quad A_{\alpha f} = \alpha A_f, \quad A_{f-g} = A_f - A_g.$$

(ii) *$h \circ f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^\ell,\ x \longrightarrow (h \circ f)(x) = h(f(x))$ ist eine lineare Abbildung.*
Sind $A_h, A_f, A_{h\circ f}$ die beziehentlich zu $f, h, h \circ f$ gehörigen Matrizen, so gilt

$$A_{h\circ f} = A_h A_f.$$

Dabei sind die Matrizenoperationen wie folgt definiert (siehe **MG**):

3.4.4 Definition (Matrizenoperationen)
Seien A und B (m,n)–Matrizen und C eine (ℓ, m)–Matrix:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{\ell 1} & \dots & c_{\ell m} \end{pmatrix}.$$

Dann wird gesetzt:

$$A + B := \begin{pmatrix} (a_{11} + b_{11}) & \dots & (a_{1n} + b_{1n}) \\ \vdots & & \vdots \\ (a_{m1} + b_{m1}) & \dots & (a_{mn} + b_{mn}) \end{pmatrix}, \quad \alpha A := \begin{pmatrix} (\alpha a_{11}) & \dots & (\alpha a_{1n}) \\ \vdots & & \vdots \\ (\alpha a_{m1}) & \dots & (\alpha a_{mn}) \end{pmatrix}$$

sowie $CA := (p_{\lambda k})_{\substack{\lambda = 1,\dots,\ell \\ k = 1,\dots,n}}$ *mit* $p_{\lambda k} := \sum_{\mu=1}^{m} c_{\lambda\mu} a_{\mu k}$.

Die Summe ist also für gleichformatige Matrizen (gleiche Zeilen– und Spaltenzahl) erklärt, und die Addition erfolgt „spaltenweise“ oder – was auf dasselbe hinausläuft – „punktweise“: Die Elemente an entsprechenden Positionen werden addiert. Entsprechend erfolgt die Multiplikation mit einem Skalar α „punktweise“: Jedes Element in der Matrix wird mit α multipliziert.

Zur Bildung des Produktes müssen die Faktoren aneinander passen, die Spaltenzahl des linken Faktors muss mit der Zeilenzahl des rechten Faktors übereinstimmen. Multipliziert man eine (m,n)–Matrix A von links mit einer (ℓ, m)–Matrix C, so ist das Ergebnis eine (ℓ, n)–Matrix $P = CA$. Dabei ist das Element $p_{\lambda k}$ (das in der λ–ten Zeile und k–ten Spalte von P steht) gerade das Skalarprodukt des λ–ten Zeilenvektors von C mit dem k–ten Spaltenvektor von A, vgl. Abb. 3.4–2.

$$\begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1\mu} & \dots & c_{1m} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \boxed{c_{\lambda 1}} & \dots & \boxed{c_{\lambda\mu}} & \dots & \boxed{c_{\lambda m}} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{\ell 1} & \dots & c_{\ell\mu} & \dots & c_{\ell m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & \boxed{a_{1k}} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{\mu 1} & \dots & \boxed{a_{\mu k}} & \dots & a_{\mu n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & \boxed{a_{mk}} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{11} & \dots & p_{1k} & \dots & p_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ p_{\lambda 1} & \dots & \boxed{p_{\lambda k}} & \dots & p_{\lambda n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ p_{\ell 1} & \dots & p_{\ell k} & \dots & p_{\ell n} \end{pmatrix}$$

Abb. 3.4–2: Zur Matrizenmultiplikation

Zum Beispiel seien

$$A := \begin{pmatrix} 3 & -1 & 6 \\ 4 & 5 & -8 \end{pmatrix}, \quad B := \begin{pmatrix} 7 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad C := \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

und $\alpha := \frac{1}{2}$. Dann gilt

$$A + B = \begin{pmatrix} 10 & -1 & 8 \\ 8 & 6 & -4 \end{pmatrix}, \quad \alpha A = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 3 \\ 2 & \frac{5}{2} & -4 \end{pmatrix}$$

und

$$\begin{aligned} CA &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 3 + (-2) \cdot 4 & 1 \cdot (-1) + (-2) \cdot 5 & 1 \cdot 6 + (-2)(-8) \\ 2 \cdot 3 + 4 \cdot 4 & 2(-1) + 4 \cdot 5 & 2 \cdot 6 + 4(-8) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -5 & -11 & 22 \\ 22 & 18 & -20 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Man macht sich sofort klar, dass die Menge der (m, n)–Matrizen zu gegebenem Paar $(m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ein reeller Vektorraum ist und folglich die entsprechenden Eigenschaften (Add_1) bis (Add_4) und (Mult_1) bis (Mult_3) von Definition 1.3.3 besitzt (wobei die (m, n)–Nullmatrix das neutrale Element ist). Diese Eigenschaften und die daraus resultierenden Rechenregeln, die Ihnen sehr natürlich erscheinen werden, verwenden wir im weiteren Verlauf kommentarlos.

Es sei noch an die Rechenregeln, das Matrizenprodukt betreffend, erinnert.

3.4.5 Satz (Regeln)
Für Matrizen A, B, C gilt[5]

$$\begin{aligned} (AB)C &= A(BC) && \textit{(Assoziativität des Produkts),} \\ (A + B)C &= AC + BC, \\ A(B + C) &= AB + AC && \textit{(Distributivität)} \end{aligned}$$

in folgendem Sinn: Sind die Operationen auf der einen Seite der jeweiligen Gleichung ausführbar, so gilt dies auch für die Operationen auf der anderen Seite, und die Ergebnisse sind gleich.

[5]Wir verwenden wieder die Konvention „Punktrechnung (d. h. hier: die Matrizenmultiplikation) geht vor Strichrechnung“.

Beachten Sie, dass hier zwei Distributivgesetze auftreten, da die Multiplikation nicht kommutativ ist. Selbst wenn beide Produkte AB und BA definiert sind und beide dasselbe Format haben, brauchen sie nicht übereinzustimmen (vgl. Ü 3.4.1).

Zum Schluss führen wir auf dem Raum $\mathbb{R}_{mn}$ der (m,n)–Matrizen noch eine Norm ein, machen ihn also zu einem normierten Raum.

3.4.6 Definition und Satz (Norm auf $\mathbb{R}_{mn}$)
Es sei $\mathbb{R}_{mn} := \{A \mid A \text{ ist } (m,n)\text{–Matrix}\}$ der reelle Vektorraum der (m,n)–Matrizen. Für $A = (a_{\mu\nu})_{\substack{\mu=1,\dots,m \\ \nu=1,\dots,n}} \in \mathbb{R}_{mn}$ sei

$$\|A\| := \max\left\{\sum_{\nu=1}^{n} |a_{1\nu}|, \dots, \sum_{\nu=1}^{n} |a_{m\nu}|\right\}$$

gesetzt. ($\|A\|$ ist also die größte unter den $\| \ \|_1$–Normen der m Zeilenvektoren von A). Dann gilt:

(i) *$\| \ \| : \mathbb{R}_{mn} \longrightarrow \mathbb{R}$, $A \longrightarrow \|A\|$ ist eine Norm auf $\mathbb{R}_{mn}$, die so genannte* **Zeilensummennorm**.

(ii) *$\|Ax\|_\infty \leq \|A\| \, \|x\|_\infty$ für alle $A \in \mathbb{R}_{mn}$ und jedes $x \in \mathbb{R}^n$, wobei $\| \ \|_\infty$ die Maximumnorm auf $\mathbb{R}^n$ und auch[6] auf $\mathbb{R}^m$ bezeichne.*

(iii) *Ist A die zu $L \in Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ gehörige Matrix (vgl. 3.4.1) und setzt man $\|L\|_{Hom} := \|A\|$, so ist $\| \ \|_{Hom}$ eine Norm auf $Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$.*

Beweis:
(i) Definitheit: Ist $\|A\| = 0$, so folgt

$$\sum_{\nu=1}^{n} |a_{\mu\nu}| = 0 \quad \text{für jedes } \mu = 1, \dots, m$$

und hieraus $a_{\mu\nu} = 0$ für alle $\nu = 1, \dots, n$ und $\mu = 1, \dots, m$, d. h., A ist die (m,n)–Nullmatrix.

Positive Homogenität: Für $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt

$$\begin{aligned} \|\alpha A\| &= \max\left\{\sum_{\nu=1}^{n} |\alpha a_{1\nu}|, \dots, \sum_{\nu=1}^{n} |\alpha a_{m\nu}|\right\} \\ &= \max\left\{|\alpha| \sum_{\nu=1}^{n} |a_{1\nu}|, \dots, |\alpha| \sum_{\nu=1}^{n} |a_{m\nu}|\right\} \end{aligned}$$

[6] Die Gleichheit der Bezeichnung vereinfacht die Darstellung und wird zu keinen Schwierigkeiten führen.

$$\begin{aligned} &= |\alpha| \max\left\{\sum_{\nu=1}^{n} |a_{1\nu}|, \ldots, \sum_{\nu=1}^{n} |a_{m\nu}|\right\} \\ &= |\alpha| \, \|A\|. \end{aligned}$$

Dreiecksungleichung: Ist $B = (b_{\mu\nu})_{\substack{\mu = 1,\ldots,m \\ \nu = 1,\ldots,n}}$ eine zweite (m,n)–Matrix, so folgt aus

$$|a_{\mu\nu} + b_{\mu\nu}| \leq |a_{\mu\nu}| + |b_{\mu\nu}|$$

durch Summation bezüglich $\nu = 1, \ldots, n$:

$$\sum_{\nu=1}^{n} |a_{\mu\nu} + b_{\mu\nu}| \leq \sum_{\nu=1}^{n} |a_{\mu\nu}| + \sum_{\nu=1}^{n} |b_{\mu\nu}| \quad \text{für } \mu = 1, \ldots, m.$$

Wählt man rechts jeweils die maximale Summe, so erhält man

$$\sum_{\nu=1}^{n} |a_{\mu\nu} + b_{\mu\nu}| \leq \|A\| + \|B\| \quad \text{für } \mu = 1, \ldots, m.$$

Die rechte Seite dieser Ungleichung hängt nicht von μ ab; also gilt die Ungleichung auch, wenn links die größtmögliche der m Summen genommen wird, d. h., es gilt

$$\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|.$$

(ii) Mit $x \in \mathbb{R}^n$ sei $y := Ax$ gesetzt. Dann ist die μ–te Komponente von y

$$y_\mu = \sum_{\nu=1}^{n} a_{\mu\nu} x_\nu \quad \text{für } \mu = 1, \ldots, m.$$

Mit der Dreiecksungleichung folgt

$$|y_\mu| \leq \sum_{\nu=1}^{n} |a_{\mu\nu}| \, |x_\nu| \quad \text{für } \mu = 1, \ldots, m,$$

und aus $\|x\|_\infty = \max\{|x_1|, \ldots, |x_n|\}$ ergibt sich

$$|y_\mu| \leq \sum_{\nu=1}^{n} |a_{\mu\nu}| \, \|x\|_\infty = \Big(\sum_{\nu=1}^{n} |a_{\mu\nu}|\Big) \|x\|_\infty \quad \text{für } \mu = 1, \ldots, m.$$

Berücksichtigt man nun

$$\sum_{\nu=1}^{n} |a_{\mu\nu}| \leq \|A\| \quad \text{für } \mu = 1, \ldots, m,$$

so erhält man

$$|y_\mu| \leq \|A\| \, \|x\|_\infty \quad \text{für } \mu = 1, \ldots, m.$$

Da hier die rechte Seite nicht von μ abhängt, gilt die Ungleichung insbesondere, wenn links das maximale $|y_\mu|$ genommen wird; dies bedeutet $\|y\|_\infty \leq \|A\| \, \|x\|_\infty$.

(iii) Dass $\| \ \|_{Hom}$ eine Norm auf $Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ ist, ergibt sich sofort aus (i), da die zur Nullabbildung gehörige Matrix die Nullmatrix, die zu αL gehörige Matrix gerade αA und die zur Summe zweier linearer Abbildungen gehörige Matrix die Summe der zugehörigen Matrizen ist, siehe 3.4.3. □

Mit dieser Norm aus 3.4.6 denken wir uns den Raum $\mathbb{R}_{mn}$ stets versehen, sodass es z. B. Sinn hat, nach der Stetigkeit von Funktionen

$$H : M \longrightarrow \mathbb{R}_{mn}$$

zu fragen, wenn M eine nichtleere Teilmenge eines normierten Raumes ist. Durch solch eine Funktion H wird jedem $t \in M$ eine (m,n)–Matrix $H(t)$ zugeordnet:

$$H(t) = \begin{pmatrix} h_{11}(t) & \dots & h_{1n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ h_{m1}(t) & \dots & h_{mn}(t) \end{pmatrix}$$

mit Funktionen $h_{\mu\nu} : M \longrightarrow \mathbb{R}$ $(\mu = 1, \dots, m;\ \nu = 1, \dots, n)$. Die Stetigkeit von H hängt mit der Stetigkeit der Funktionen $h_{\mu\nu}$ in einfacher Weise zusammen:

3.4.7 Satz (Stetigkeit einer Abbildung nach $\mathbb{R}_{mn}$)
Sei $(X, \| \ \|_X)$ ein normierter Raum, $a \in M \subseteq X$ und $H \in Abb(M, \mathbb{R}_{mn})$. Dann gilt: H ist genau dann in a stetig, wenn alle Funktionen $h_{\mu\nu} : M \longrightarrow \mathbb{R}$ $(\mu = 1, \dots, m;\ \nu = 1, \dots, n)$ in a stetig sind.

Beweis:
(i) Seien alle $h_{\mu\nu}$ in a stetig. Zum Beweis der Stetigkeit von H im Punkt a haben wir $\|H(t) - H(a)\|$ zu betrachten. Nun ist nach 3.4.6

$$\begin{aligned} \|H(t) - H(a)\| &= \max \left\{ \sum_{\nu=1}^{n} |h_{\mu\nu}(t) - h_{\mu\nu}(a)| \;\middle|\; \mu = 1, \dots, m \right\} \\ &\leq \sum_{\mu=1}^{m} \sum_{\nu=1}^{n} |h_{\mu\nu}(t) - h_{\mu\nu}(a)|. \end{aligned}$$

Hieraus sieht man: Ist (t_k) eine Folge in M mit $t_k \longrightarrow a$ in $(X, \| \ \|_X)$, so gilt $h_{\mu\nu}(t_k) \longrightarrow h_{\mu\nu}(a)$ (da $h_{\mu\nu}$ in a stetig ist) und folglich

$$\sum_{\mu=1}^{m} \sum_{\nu=1}^{n} |h_{\mu\nu}(t_k) - h_{\mu\nu}(a)| \longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty.$$

Aus der vorangegangenen Ungleichung folgt dann

$$\|H(t_k) - H(a)\| \longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty,$$

d. h.

$$H(t_k) \longrightarrow H(a) \quad \text{für } k \longrightarrow \infty \text{ in } (\mathbb{R}_{mn}, \| \ \|).$$

Nach dem Folgenkriterium 2.3.3 ist daher H stetig in a.

(ii) Sei nun H stetig in a. Zum Beweis der Stetigkeit von $h_{\mu k}$ schätzen wir ab:

$$|h_{\mu k}(t) - h_{\mu k}(a)| \leq \sum_{\nu=1}^{n} |h_{\mu\nu}(t) - h_{\mu\nu}(a)| \leq \|H(t) - H(a)\|.$$

Ganz ähnlich wie vorher kann man hieraus mit dem Folgenkriterium von der Stetigkeit der Funktion H in a auf die Stetigkeit der Funktion $h_{\mu k}$ in a schließen, und zwar für jedes $\mu \in \{1, \ldots, m\}$ und jedes $k \in \{1, \ldots, n\}$. □

Zum Beispiel ist die Abbildung

$$H : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_{22},\ t \longrightarrow H(t)$$

stetig, wenn $H(t)$ die Drehung um den Nullpunkt in $\mathbb{R}^2$ um den Winkel t bezeichnet. Denn nach 3.4.2(4) ist

$$H(t) = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix},$$

und die Abbildungen

$$\begin{aligned} h_{11} &: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow h_{11}(t) := \cos t, \\ h_{12} &: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow h_{12}(t) := -\sin t, \\ h_{21} &: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow h_{21}(t) := \sin t, \\ h_{22} &:= h_{11} \end{aligned}$$

sind stetig.

Übungsaufgaben zu 3.4

Ü 3.4.1 Sei A_φ wie in Beispiel 3.4.2(4) definiert (Matrix der Drehung um den Nullpunkt von $\mathbb{R}^2$ um den Winkel φ). Entsprechend sei A_ψ definiert. Berechnen Sie $A_\varphi A_\psi$ und $A_\psi A_\varphi$ sowie $A_\varphi S$ und $S A_\varphi$ für die **Spiegelungsmatrix** $S := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Wann gilt $A_\varphi S = S A_\varphi$?

Ü 3.4.2 Zu gegebener (m,n)–Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mk} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad \text{wird} \quad {}^tA := \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{m1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1k} & \dots & a_{mk} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

die **Transponierte** von A, definiert. ${}^tA$ entsteht also aus A durch „Kippen“ um die Diagonale. Zeigen Sie:
Sind A, B (m,n)–Matrizen, $\alpha \in \mathbb{R}$, C eine (ℓ, m)–Matrix, so gilt

(i) ${}^t({}^tA) = A$,

(ii) ${}^t(A+B) = {}^tA + {}^tB$ und ${}^t(\alpha A) = \alpha\, {}^tA$,

(iii) ${}^t(CA) = {}^tA\, {}^tC$.

(Nach (ii) ist die Abbildung $T : \mathbb{R}_{mn} \longrightarrow \mathbb{R}_{nm}$, $A \longrightarrow T(A)$ mit $T(A) := {}^tA$ also linear.)

Ü 3.4.3 Sei $A \in \mathbb{R}_{mn}$ und $C \in \mathbb{R}_{\ell m}$. Nach 3.4.4 ist dann $CA \in \mathbb{R}_{\ell n}$. Es bezeichne $\| \ \|$ sowohl die Norm gemäß 3.4.6 auf $\mathbb{R}_{mn}$ als auch auf $\mathbb{R}_{\ell m}$ sowie auf $\mathbb{R}_{\ell n}$. Zeigen Sie, dass

$$\|CA\| \leq \|C\| \, \|A\|$$

gilt.

3.5 Differenzierbare Funktionen

Wir verallgemeinern nun den Differenzierbarkeitsbegriff für reelle Funktionen einer reellen Veränderlichen (3.3.1) auf Funktionen mehrerer reeller Veränderlicher, genauer auf Funktionen $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^m$ mit $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}^n$. Im früheren Fall $(m = n = 1)$ war Differenzierbarkeit von f in einem Punkt a als „gute Approximierbarkeit“ durch affine Funktionen

$$T : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow T(x) = c + \beta(x - a)$$

mit $c, \beta \in \mathbb{R}$ definiert worden; geometrisch konnte so die Differenzierbarkeit in a als Existenz der Tangente (mit endlicher Steigung $f'(a)$) im Punkt $\binom{a}{f(a)}$ gedeutet

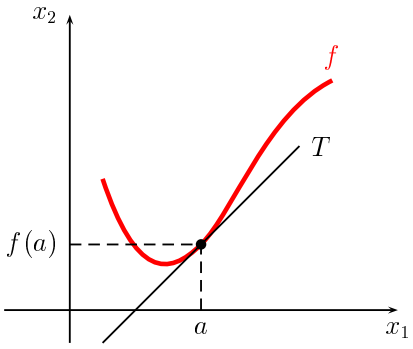


Abb. 3.5–1a: Differenzierbarkeit als Existenz der Tangente (mit endlicher Steigung)

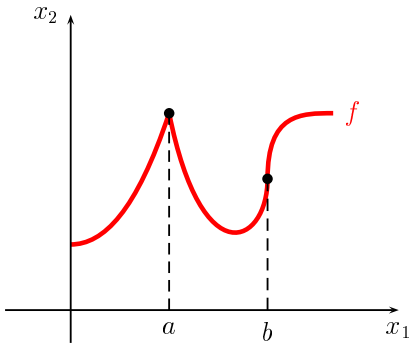


Abb. 3.5–1b: f ist weder in a noch in b differenzierbar

werden (Abb. 3.5–1a,b). Diese Funktionen T sind nun zu ersetzen durch solche der Gestalt

$$T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow T(x) := c + A(x - a),$$

wobei $c \in \mathbb{R}^m$ und A eine (m, n)–Matrix, d. h. $L : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow L(x) := Ax$ eine lineare Abbildung von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$ ist.

3.5.1 Definition (Differenzierbarkeit)
Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$.

(i) *f heißt* **differenzierbar in a**, *wenn a ein innerer Punkt von M ist (d. h., M ist Umgebung von a) und wenn es eine (m, n)–Matrix A gibt mit*[7]

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - [f(a) + A(x - a)]}{\|x - a\|} = 0.$$

[7] Für $y \in \mathbb{R}^m$ und $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ sei $\frac{y}{\alpha} := \frac{1}{\alpha} y$.

(ii) *Gilt $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f* **differenzierbar auf E**, *wenn f in jedem Punkt von E differenzierbar ist. f heißt* **differenzierbar**, *wenn f auf M differenzierbar ist.*

In (i) ist $\| \ \|$ irgendeine Norm auf $\mathbb{R}^n$. (Wegen der Äquivalenz der Normen auf $\mathbb{R}^n$, siehe auch Ü 1.5.3, spielt es keine Rolle, welche Norm hier benutzt wird.) Im Fall $n = m = 1$ konnten wir die Bedingung in der Form $\frac{f(x)-[f(a)+\beta(x-a)]}{x-a} \longrightarrow 0$ für $x \longrightarrow a$ schreiben; dies ist im Fall $n > 1$ nicht mehr möglich, da ja für Vektoren keine Division erklärt ist.

Beim Vergleich mit dem früheren Fall $n = m = 1$ fällt noch auf, dass wir nun a als inneren Punkt von M voraussetzen. Dies geschieht, um die Eindeutigkeit von A zu garantieren. Dazu würden auch schwächere Bedingungen genügen, doch im Fall $n > 1$ reicht es nicht aus, a lediglich als Häufungspunkt von M anzunehmen. (Beachten Sie, dass in $\mathbb{R}^n$ jeder innere Punkt einer Menge auch Häufungspunkt der Menge ist.) Wenn Sie den Beweis des folgenden Eindeutigkeitssatzes genau studieren, werden Sie bemerken, worauf es ankommt. Es dient also der Vereinfachung, a als inneren Punkt von M anzunehmen. Gelegentlich werden wir M als offen (siehe 2.4.1) voraussetzen, sodass jeder Punkt von M innerer Punkt ist.

3.5.2 Satz und Definition (Ableitung)

Die (m,n)–Matrix A in Definition 3.5.1 *ist eindeutig bestimmt. Sie heißt die* **Ableitung** *(auch* **totale Ableitung***) von f an der Stelle a und wird mit*

$$f'(a)$$

bezeichnet.

Ist f auf M differenzierbar, so heißt die Funktion

$$f' : M \longrightarrow \mathbb{R}_{mn} = \left\{ A \;\middle|\; A \text{ ist } (m,n)\text{–Matrix} \right\},\ a \longrightarrow f'(a)$$

die **Ableitung von f**.

Es sei erwähnt, dass die durch die Matrix $A = f'(a)$ definierte lineare Abbildung als das **Differenzial** von f in a (oder ebenfalls auch als Ableitung von f in a) bezeichnet wird.

Wie man die Matrix $f'(a)$ berechnet, darauf gehen wir im nächsten Abschnitt ausführlich ein.

Beweis (der Eindeutigkeit):

Es sei f in a differenzierbar, und gemäß Definition 3.5.1(i) gelte für die „Restfunktion“ $r : M \longrightarrow \mathbb{R}^m$, $x \longrightarrow r(x) := f(x) - [f(a) + A(x-a)]$ die Bedingung

$$\lim_{x \to a} \frac{r(x)}{\|x-a\|} = 0;$$

ferner gelte für

$$\widetilde{r} : M \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow \widetilde{r}(x) := f(x) - (f(a) + \widetilde{A}(x-a))$$

mit einer (m,n)–Matrix $\widetilde{A}$ die Bedingung

$$\lim_{x\to a} \frac{\widetilde{r}(x)}{\|x-a\|} = 0.$$

Dann gibt es nach dem ε–δ–Kriterium 3.2.4 zu vorgegebenem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$, sodass für alle $x \in M \setminus \{a\}$ mit $\|x-a\| < \delta$ die Ungleichungen

$$\left\| \frac{r(x)}{\|x-a\|} \right\|^* < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{und} \quad \left\| \frac{\widetilde{r}(x)}{\|x-a\|} \right\|^* < \frac{\varepsilon}{2}$$

gelten. (Dabei bezeichnet $\|\ \|^*$ eine Norm auf $\mathbb{R}^m$.) Es folgt

$$\|r(x) - \widetilde{r}(x)\|^* < \frac{\varepsilon}{2}\|x-a\| + \frac{\varepsilon}{2}\|x-a\| = \varepsilon\|x-a\|,$$

d. h., für alle $x \in M \setminus \{a\}$ mit $\|x-a\| < \delta$ gilt

$$\|\widetilde{A}(x-a) - A(x-a)\|^* < \varepsilon\|x-a\|.$$

Da a ein innerer Punkt von M ist, ist M eine Umgebung von a. Deswegen können wir das obige δ als so klein annehmen, dass $U_\delta(a) \subseteq M$ und somit

$$\|\widetilde{A}(x-a) - A(x-a)\|^* < \varepsilon\|x-a\|$$

für alle $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{a\}$ mit $\|x-a\| < \delta$ gilt. Nun betrachten wir ein beliebiges $y \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ und wählen $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ so, dass $|t|\,\|y\| < \delta$ ist (z. B. $t := \frac{\delta}{2\|y\|}$). Dann folgt für $x := a + ty$ die Beziehung

$$x \neq a \quad \text{und} \quad \|x-a\| = \|ty\| = |t|\,\|y\| < \delta,$$

also

$$\|\widetilde{A}(ty) - A(ty)\|^* < \varepsilon\|ty\|.$$

Aus $\|\widetilde{A}(ty) - A(ty)\|^* = \|(t\widetilde{A})y - (tA)y\|^* = |t|\,\|(\widetilde{A} - A)y\|^*$ und $\|ty\| = |t|\,\|y\|$ ergibt sich

$$\|(\widetilde{A} - A)y\|^* < \varepsilon\|y\|.$$

Da $y \neq 0$ beliebig war, gilt Letzteres für alle $y \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Insbesondere gilt

$$\|(\widetilde{A} - A)y\|^* < \varepsilon \quad \text{für alle } y \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \text{ mit } \|y\| \leq 1.$$

Wählen wir für $\| \ \|$ die Maximumnorm und für y die kanonischen Basisvektoren $e_1, \ldots, e_n$ von $\mathbb{R}^n$, so gilt $\|e_k\| = 1$ und

$$\|(\widetilde{A} - A)e_k\|^* < \varepsilon \quad \text{für } k = 1, \ldots, n,$$

also, da $\varepsilon > 0$ beliebig vorgegeben war, $\|(\widetilde{A} - A)e_k\|^* = 0$ (vgl. 1.1.20) und folglich (beachten Sie, dass $\| \ \|^*$ eine Norm ist)

$$(\widetilde{A} - A)e_k = 0 \quad \text{für } k = 1, \ldots, n.$$

Nun ist $(\widetilde{A} - A)e_k$ gerade die k–te Spalte von $\widetilde{A} - A$. Also sind alle Spalten von $\widetilde{A} - A$ Nullspalten, und folglich ist $\widetilde{A} = A$. □

Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die frühere Definition 3.3.1 (Fall $n = m = 1$) hier einordnet. Wir stellen den Zusammenhang mit den neuen Definitionen noch einmal deutlich heraus.

3.5.3 Bemerkung (Spezialfall $n = m = 1$)

Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}$, a ein innerer Punkt von M und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$. f ist genau dann in a differenzierbar im Sinne von 3.5.1(i), wenn $\lim\limits_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ existiert, d. h., wenn f im „alten" Sinn differenzierbar ist. Die „neue Ableitung" ist die $(1,1)$–Matrix mit der „alten Ableitung" als einzigem Element.

Die Bezeichnungen stehen daher im Einklang, wenn man $(1,1)$–Matrizen (a_{11}) mit der Zahl a_{11}, dem einzigen Element der Matrix, identifiziert. Und das tun wir selbstverständlich.

Beweis:
Dies folgt sofort aus der Überlegung, dass

$$\begin{aligned} \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \beta \quad &\Longleftrightarrow \quad \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a) - \beta(x - a)}{x - a} = 0 \\ &\Longleftrightarrow \quad \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a) - \beta(x - a)}{|x - a|} = 0 \end{aligned}$$

gilt. □

In diesem Fall $(n = m = 1)$ konnte die Differenzierbarkeit als Existenz der Tangente (gegeben durch $T(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$) geometrisch interpretiert werden.

Im Fall $n > 1,\ m = 1$ ist der Graph der approximierenden Funktion

$$T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow T(x) := f(a) + f'(a)(x - a)$$

eine so genannte **Hyperebene** in $\mathbb{R}^{n+1}$ (eine Ebene in $\mathbb{R}^3$, wenn $n = 2$ ist), und zwar eine, die nicht parallel zur x_{n+1}–Achse (bzw. x_3–Achse, wenn $n = 2$ ist) verläuft. Diese schmiegt sich dem Graphen von f in der Nähe von $\binom{a}{f(a)}$ wieder besonders gut an, und man spricht von der **Tangentialhyperebene** (bzw. **Tangentialebene**, wenn $n = 2$ ist), vgl. Abb. 3.5–2a,b.

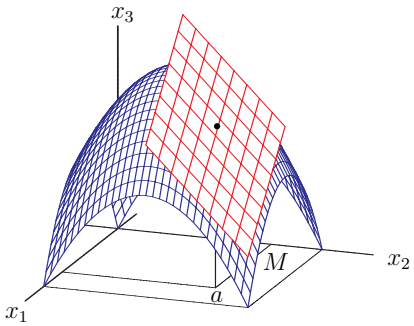


Abb. 3.5–2a: Differenzierbarkeit als Existenz der Tangentialebene (nicht parallel zur x_3–Achse)

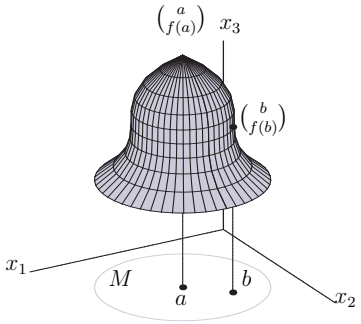


Abb. 3.5–2b: f ist weder in a noch in b differenzierbar

Auch in den Fällen $n = 1,\ m = 2$ und $n = 1,\ m = 3$ lässt sich die Ableitung anschaulich deuten. In 2.2 haben wir $f : I \longrightarrow \mathbb{R}^2$ bzw. $f : I \longrightarrow \mathbb{R}^3$ mit einem nichtleeren Intervall $I \subseteq \mathbb{R}$ dadurch geometrisch beschrieben, dass wir das Bild $f(I)$ als eine Kurve (mit Durchlaufungssinn) in $\mathbb{R}^2$ bzw. $\mathbb{R}^3$ gezeichnet haben. Zeichnen wir auch die approximierende Funktion

$$T : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ t \longrightarrow T(t) := f(a) + f'(a)(t - a),$$

so erhalten wir eine Gerade (mit Durchlaufungssinn) durch den Punkt $f(a)$, die sich dort der Kurve $f(I)$ besonders gut anschmiegt. Man spricht erneut von der **Tangente** im Punkt $f(a)$, vgl. Abb. 3.5–3 und 3.5–4.

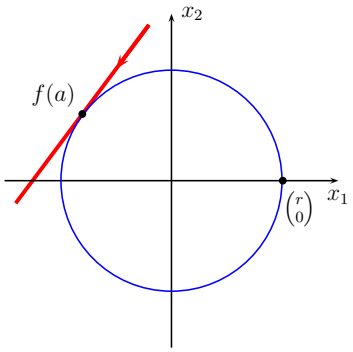


Abb. 3.5–3: Differenzierbarkeit von $f : I \longrightarrow \mathbb{R}^2$ als Existenz der Tangente

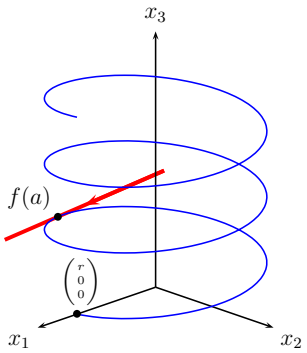


Abb. 3.5–4: Differenzierbarkeit von $f : I \longrightarrow \mathbb{R}^3$ als Existenz der Tangente

Beim Beweis der Differenzierbarkeit in den folgenden Beispielen nehmen wir auf die anschauliche Deutung (sofern überhaupt möglich) natürlich keinen Bezug.

3.5.4 Beispiele

(1) *Konstante Funktionen:* Sei M eine nichtleere, offene Teilmenge von $\mathbb{R}^n$, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^m$ konstant. Dann ist f differenzierbar auf M mit $f'(a) = 0_{mn}$ (der Nullmatrix in $\mathbb{R}_{mn}$) für jedes $a \in M$.

[Denn dann ist $f(x) - [f(a) + 0_{mn}(x-a)] = f(x) - f(a) = 0$ für jedes $x \in M$ und folglich $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x) - [f(a) + 0_{mn}(x-a)]}{\|x-a\|} = 0$.]

(2) *Lineare Funktionen:* Sei $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ linear, also $f(x) = Ax$ mit $A \in \mathbb{R}_{mn}$. Dann ist f auf $\mathbb{R}^n$ differenzierbar mit

$$f'(a) = A \quad \text{für jedes } a \in \mathbb{R}^n.$$

Die Ableitung $f' : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}_{mn}$ ist also konstant.

[Denn für jedes $x \in \mathbb{R}^n$ ist $f(x) - [f(a) + A(x-a)] = Ax - Aa - (Ax - Aa) = 0$ und folglich $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x) - [f(a) + A(x-a)]}{\|x-a\|} = 0$.]

(3) *Projektionen:* $\pi_k : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow \pi_k(x) = x_k$ ist für jedes $k \in \{1, \ldots, n\}$ eine lineare Abbildung. Nach (2) ist also π_k auf $\mathbb{R}^n$ differenzierbar mit

$$\pi_k'(a) = (0 \ \ldots \ 0 \ \ 1 \ \ 0 \ \ldots \ 0),$$

wobei die 1 in der k–ten Spalte steht. (Vgl. Beispiel 2.2.2 und 3.4.2(1).)

(4) *Identität:* Die identische Abbildung $\mathrm{id}_n : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$, $x \longrightarrow x = E_n x$ (mit der n–reihigen Einheitsmatrix E_n) ist auf $\mathbb{R}^n$ differenzierbar mit

$$\mathrm{id}_n'(a) = E_n \quad \text{für jedes } a \in \mathbb{R}^n.$$

(5) *Produkt in* $\mathbb{R}$: Die Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \longrightarrow f(x_1, x_2) := x_1 x_2$$

ist auf $\mathbb{R}^2$ differenzierbar mit

$$f'(a) = (a_2 \quad a_1) \quad \text{für jedes } a = \tbinom{a_1}{a_2} \in \mathbb{R}^2.$$

[Denn es gilt

$$\begin{aligned} f(x) - [f(a) + (a_2 \quad a_1)\begin{pmatrix} x_1 - a_1 \\ x_2 - a_2 \end{pmatrix}] &= x_1 x_2 - [a_1 a_2 + a_2(x_1 - a_1) + a_1(x_2 - a_2)] \\ &= (x_1 - a_1)(x_2 - a_2) \quad \text{für} \quad x = {}^t(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2. \end{aligned}$$

Wählen wir $\| \ \|_\infty$ als Norm, so ergibt sich aus $|x_1 - a_1| \leq \|x-a\|_\infty$ und $|x_2 - a_2| \leq \|x-a\|_\infty$ sofort

$$\frac{|f(x) - [f(a) + (a_2 \quad a_1)\binom{x_1-a_1}{x_2-a_2}]|}{\|x-a\|_\infty} \leq \|x-a\|_\infty \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow a.]$$

Zwischen Differenzierbarkeit und Stetigkeit besteht der vom Fall $n = m = 1$ her vermutete Zusammenhang:

3.5.5 Satz (Differenzierbarkeit und Stetigkeit)
Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$. Ist $f \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$ differenzierbar in a, so ist f auch stetig in a.

Beweis:
Aus

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - [f(a) + f'(a)(x-a)]}{\|x-a\|} = 0$$

folgt mit 3.2.6(iii) (wegen $\lim\limits_{x \to a} \|x-a\| = 0$, vgl. Ü 3.2.3)

$$\begin{aligned} f(x) - [f(a) + f'(a)(x-a)] \quad &= \quad \|x-a\| \frac{f(x) - [f(a) + f'(a)(x-a)]}{\|x-a\|} \\ &\longrightarrow \quad 0 \quad \text{für } x \longrightarrow a \end{aligned}$$

und hieraus (wegen $\lim\limits_{x \to a} f'(a)(x-a) = 0$)

$$\lim_{x \to a} (f(x) - f(a)) = 0,$$

also $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$, woraus mit 3.2.2 die Stetigkeit von f in a folgt. □

Wir stellen nun einige Differenziationsregeln zusammen, die es erlauben, die Differenzierbarkeit komplizierterer Funktionen festzustellen und deren Ableitungen zu berechnen. Die wichtigste ist dabei die Kettenregel.

3.5.6 Satz (Differenziationsregeln)
Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$.

(i) Linearität: *Sind $f, g \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$ differenzierbar in a und ist $\alpha \in \mathbb{R}$, so sind auch $f+g$ und αf differenzierbar in a mit*

$$(f+g)'(a) = f'(a) + g'(a) \quad \textit{bzw.} \quad (\alpha f)'(a) = \alpha f'(a).$$

(ii) Produktregel: *Sind $f, g \in Abb(M, \mathbb{R})$ differenzierbar in a, so ist auch fg differenzierbar in a mit*

$$(fg)'(a) = g(a)f'(a) + f(a)g'(a).$$

(iii) Kettenregel: *Ist $f \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$ differenzierbar in a, ist N eine Teilmenge von $\mathbb{R}^m$ mit $f(M) \subseteq N$ und ist $g \in Abb(N, \mathbb{R}^\ell)$ differenzierbar in $b := f(a)$ (insbesondere ist also b ein innerer Punkt von N), so ist $g \circ f$ differenzierbar in a mit*

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a).$$

Beweis:

(i) *Linearität:* Der Beweis dieser Regel sei Ihnen zur Übung empfohlen (Ü 3.5.2).

(iii) *Kettenregel:* Zur Abkürzung setzen wir $h := g \circ f$, $A_1 := g'(b)$, $A_2 := f'(a)$ sowie $A := A_1A_2$. (A_1 ist eine $(\ell, m)-$Matrix, A_2 eine $(m, n)-$Matrix, sodass dass Produkt A gebildet werden kann und eine $(\ell, n)-$Matrix ist. Es passt also jedenfalls formal!) Ferner setzen wir

$$\begin{aligned} \alpha(x) &:= h(x) - h(a) - A(x-a) \quad \text{für } x \in M, \\ \beta(y) &:= g(y) - g(b) - A_1(y-b) \quad \text{für } y \in N, \\ \gamma(x) &:= f(x) - f(a) - A_2(x-a) \quad \text{für } x \in M. \end{aligned}$$

Aufgrund der Differenzierbarkeitsvoraussetzungen gilt dann

$$\lim_{y \to b} \frac{\beta(y)}{\|y-b\|} = 0 \quad \text{und} \quad \lim_{x \to a} \frac{\gamma(x)}{\|x-a\|} = 0, \tag{3.5:1}$$

und wir haben

$$\lim_{x \to a} \frac{\alpha(x)}{\|x-a\|} = 0$$

zu zeigen. Nach Definition von β gilt für $x \in M$

$$\begin{aligned} \beta(f(x)) &= g(f(x)) - g(f(a)) - A_1(f(x) - f(a)) \quad [\text{wegen } b = f(a)] \\ &= \alpha(x) + A_1(A_2(x-a)) - A_1(f(x) - f(a)) \quad [\text{Definition von } \alpha] \\ &= \alpha(x) + A_1(A_2(x-a) - (f(x) - f(a))) \\ &= \alpha(x) - A_1(\gamma(x)) \quad [\text{Definition von } \gamma], \end{aligned}$$

also $\alpha(x) = \beta(f(x)) + A_1(\gamma(x))$ für $x \in M$ und folglich (wir benutzen die Maximumnorm)

$$\|\alpha(x)\|_\infty \leq \|\beta(f(x))\|_\infty + \|A_1(\gamma(x))\|_\infty \quad \text{für } x \in M. \tag{3.5:2}$$

Der zweite Summand auf der rechten Seite lässt sich mithilfe von 3.4.6(ii) durch die Norm von A_1 abschätzen:

$$\|A_1(\gamma(x))\|_\infty \leq \|A_1\| \, \|\gamma(x)\|_\infty \quad \text{für jedes } x \in M.$$

Mit der zweiten Beziehung in (3.5:1) folgt hieraus

$$\frac{\|A_1(\gamma(x))\|_\infty}{\|x-a\|_\infty} \le \|A_1\| \frac{\|\gamma(x)\|_\infty}{\|x-a\|_\infty} \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow a. \tag{3.5:3}$$

Um in (3.5:2) den ersten Summanden $\|\beta(f(x))\|_\infty$ abzuschätzen, genügt es, den Fall zu betrachten, dass $b = f(a)$ ein Häufungspunkt der Menge $f(M_1)$ mit $M_1 := \{x \in M \mid f(x) \neq b\}$ ist (denn andernfalls ist f, da f nach 3.5.5 in a stetig ist, auf einer Umgebung von a konstant und die Kettenregel daher wegen 3.5.4(1) und Ü 3.5.1 richtig). Zunächst betrachten wir

$$\|f(x)-f(a)\|_\infty = \|\gamma(x)+A_2(x-a)\|_\infty \le \|\gamma(x)\|_\infty + \|A_2\|\,\|x-a\|_\infty$$

für $x \in M$ und erhalten hieraus für $x \in M_1$, also $f(x) \neq b$ (was $x \neq a$ impliziert)

$$\begin{aligned} \frac{\|\beta(f(x))\|_\infty}{\|x-a\|_\infty} &= \frac{\|\beta(f(x))\|_\infty}{\|f(x)-f(a)\|_\infty} \frac{\|f(x)-f(a)\|_\infty}{\|x-a\|_\infty} \\ &\le \frac{\|\beta(f(x))\|_\infty}{\|f(x)-f(a)\|_\infty} \left(\frac{\|\gamma(x)\|_\infty}{\|x-a\|_\infty} + \|A_2\| \right). \end{aligned}$$

Nach (3.5:1) gilt $\frac{\|\beta(y)\|_\infty}{\|y-b\|_\infty} \longrightarrow 0$ für $y \longrightarrow b$; außerdem gilt $f(x) \longrightarrow f(a) = b$ für $x \longrightarrow a$, da f nach 3.5.5 in a stetig ist, sodass wir aus der Kettenregel für Grenzwerte 3.2.5(ii)

$$\frac{\|\beta(f(x))\|_\infty}{\|f(x)-f(a)\|_\infty} \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow a,\ x \in M_1$$

erhalten. Da ferner nach (3.5:1)

$$\frac{\|\gamma(x)\|_\infty}{\|x-a\|_\infty} \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow a$$

gilt, ergibt sich (wegen $\beta(f(x)) = \beta(b) = 0$ für $x \in M \setminus M_1$)

$$\frac{\|\beta(f(x))\|_\infty}{\|x-a\|_\infty} \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow a$$

und hieraus mit (3.5:2) und (3.5:3) schließlich

$$\frac{\|\alpha(x)\|_\infty}{\|x-a\|_\infty} \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow a.$$

Damit ist die Kettenregel bewiesen.

(ii) *Produktregel:* Zum Beweis der Produktregel wenden wir die Kettenregel wie folgt an: Seien

$$G : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R},\ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \longrightarrow G(x_1,x_2) := x_1 x_2$$

und

$$F : M \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ x \longrightarrow F(x) := \begin{pmatrix} f(x) \\ g(x) \end{pmatrix}.$$

Dann ist, wie wir sogleich in 3.5.7 beweisen werden, F differenzierbar in a mit

$$F'(a) = \begin{pmatrix} f'(a) \\ g'(a) \end{pmatrix}.$$

Außerdem ist G in $b := F(a) = \binom{f(a)}{g(a)} \in \mathbb{R}^2$ differenzierbar (Beispiel 3.5.4(5)) mit

$$G'(b) = (g(a) \quad f(a)).$$

Da nun $G \circ F = fg$ ist (wegen $(G \circ F)(x) = G(F(x)) = G(f(x), g(x)) = f(x)g(x)$), ist fg in a differenzierbar mit

$$\begin{aligned} (fg)'(a) &= (G \circ F)'(a) = G'(F(a))F'(a) \\ &= g(a)f'(a) + f(a)g'(a). \end{aligned}$$ □

Die Untersuchung der Stetigkeit einer Funktion $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$ ließ sich auf die Untersuchung der m Koordinatenfunktionen $f_1, \ldots, f_m \in Abb(M, \mathbb{R}^1)$ zurückspielen. Dasselbe gilt für die Untersuchung der Differenzierbarkeit.

3.5.7 Satz (Koordinatenfunktionen)
Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$, d. h. also

$$f(x) = {}^t(f_1(x), \ldots, f_m(x)) \quad \textit{für } x \in M.$$

Genau dann ist f in a differenzierbar, wenn alle Koordinatenfunktionen $f_1, \ldots, f_m$ in a differenzierbar sind. Gegebenenfalls gilt dann

$$f'(a) = \begin{pmatrix} f_1'(a) \\ \vdots \\ f_m'(a) \end{pmatrix},$$

d. h., die (m, n)–Matrix $f'(a)$ setzt sich zeilenweise aus den $(1, n)$–Matrizen $f_1'(a), \ldots, f_m'(a)$ zusammen.

Beweis:
Sei f in a differenzierbar. Da die Projektion π_μ in jedem Punkt von $\mathbb{R}^m$ differenzierbar ist (Beispiel 3.5.4(3)), also auch in $f(a)$, ist nach der Kettenregel $f_\mu = \pi_\mu \circ f$ in a differenzierbar, und es gilt für $\mu = 1, \ldots, m$

$$f_\mu'(a) = \pi_\mu'(f(a))f'(a) = (0 \ \ldots \ 0 \ \ 1 \ \ 0 \ \ldots \ 0)\ f'(a)$$

mit „1“ an der μ–ten Stelle, vgl. 3.5.4(3). Das Produkt rechts liefert gerade die μ–te Zeile der Matrix $f'(a)$. Dies bedeutet

$$f'(a) = \begin{pmatrix} f_1'(a) \\ \vdots \\ f_m'(a) \end{pmatrix}.$$

Seien umgekehrt alle $f_1, \ldots, f_m$ in a differenzierbar, d. h., für jedes $\mu = 1, \ldots, m$ gelte

$$\lim_{x \to a} \frac{f_\mu(x) - f_\mu(a) - f_\mu'(a)(x-a)}{\|x-a\|} = 0.$$

Dann folgt hieraus für jede Folge (x_k) in $M \setminus \{a\}$ mit $x_k \longrightarrow a$ für $k \longrightarrow \infty$ (Folgenkriterium 3.2.4(iv)), dass

$$\lim_{k \to \infty} \frac{f_\mu(x_k) - f_\mu(a) - f_\mu'(a)(x_k-a)}{\|x_k-a\|} = 0$$

gilt. Aus 1.5.11(ii) (Konvergenz in $\mathbb{R}^m$ bedeutet koordinatenweise Konvergenz) folgt dann

$$\lim_{k \to \infty} \frac{f(x_k) - f(a) - A(x_k-a)}{\|x_k-a\|} = 0,$$

wenn A die Matrix ist, die sich zeilenweise aus $f_1'(a), \ldots, f_m'(a)$ zusammensetzt. Dies wiederum bedeutet, da die Folge (x_k) beliebig in $M \setminus \{a\}$ mit $x_k \longrightarrow a$ gewählt werden konnte,

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a) - A(x-a)}{\|x-a\|} = 0.$$

Daher ist f in a differenzierbar mit $f'(a) = A$. □

Der Mittelwertsatz 3.3.10 lässt sich nur in gewissem Umfang auf Funktionen mehrerer Veränderlicher übertragen. Der Wortlaut des folgenden Satzes und sein Beweis geben einen Eindruck davon, worauf es ankommt. Zur Vereinfachung der Sprechweise sei eine Bezeichnung vorausgeschickt:

3.5.8 Definition und Bemerkung (Inneres einer Menge)

Seien $(X, \| \|)$ ein normierter Vektorraum und $M \subseteq X$.

In 3.5.1 wurde ein Punkt $a \in M$ **innerer Punkt** *von M genannt, wenn M Umgebung von a ist. Die Menge der inneren Punkte von M*

$$\overset{\circ}{M} := \Big\{ a \in M \;\Big|\; M \text{ ist Umgebung von } a \Big\}$$

heißt das **Innere** *von M.*

Offenbar ist M genau dann offen, wenn $M = \overset{\circ}{M}$ ist.

3.5.9 Satz (Mittelwertsatz)

Sei M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^n$, a und b seien zwei verschiedene Punkte in M derart, dass die „offene Verbindungsstrecke“

$$]a,b[:= \Big\{ x = a + t(b-a) \;\Big|\; 0 < t < 1 \Big\}$$

im Innern von M enthalten ist (vgl. Abb. 3.5–5). Ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ auf der „abgeschlossenen Verbindungsstrecke“ $[a,b] := \{x = a + t(b-a) \mid 0 \le t \le 1\}$ stetig und auf $]a,b[$ differenzierbar, so gibt es ein $z \in]a,b[$ mit

$$f(b) - f(a) = f'(z)(b-a).$$

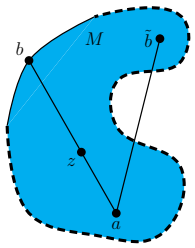


Abb. 3.5–5:
a und b liegen so in M, dass $]a,b[= \{a + t(b-a) \mid 0 < t < 1\}$ in $\overset{\circ}{M}$ enthalten ist; für a und $\widetilde{b}$ gilt dagegen $\{a + t(\widetilde{b}-a) \mid 0 < t < 1\} \not\subseteq \overset{\circ}{M}$

Beweis:
Sei $\varphi : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ t \longrightarrow \varphi(t) := a + t(b-a)$ gesetzt. Dann ist φ als Summe der konstanten Funktion $\widehat{a}|_{[0,1]}$ und der auf $[0,1]$ eingeschränkten linearen Funktion $H : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ t \longrightarrow t(b-a)$ stetig und auf $]0,1[$ differenzierbar. Da f auf $[a,b]$ stetig und auf $]a,b[$ differenzierbar ist, ist auch

$$F := f \circ \varphi : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$$

stetig und auf $]0,1[$ differenzierbar. Daher ist der Mittelwertsatz 3.3.10 anwendbar. Es gibt also ein $\tau \in]0,1[$ mit

$$\frac{F(1) - F(0)}{1 - 0} = F'(\tau).$$

Die linke Seite dieser Gleichung ist einfach

$$F(1) - F(0) = f(\varphi(1)) - f(\varphi(0)) = f(b) - f(a).$$

Für die rechte Seite liefert die Kettenregel

$$F'(\tau) = f'(\varphi(\tau))\varphi'(\tau).$$

Nun ist wegen 3.5.4(1) und (2) sowie Ü 3.5.1

$$\varphi'(\tau) = 0_{n1} + b - a = b - a,$$

da $b-a$ gerade die zu H gehörende Matrix ist. Setzt man noch $z := \varphi(\tau)$, so ist $z \in]a, b[$ (wegen $\tau \in]0, 1[$), und es gilt

$$f(b) - f(a) = f'(z)(b - a). \qquad \square$$

Der Mittelwertsatz findet Anwendung beim Beweis des folgenden Satzes, der die Charakterisierung konstanter reeller Funktionen auf Intervallen verallgemeinert.

3.5.10 Satz (konstante Funktionen)
Sei M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^n$, und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ sei differenzierbar (auf M). Ist M zusammenhängend, so gilt:

$$f \text{ ist konstant} \iff f'(x) = 0_{1n} \quad \text{für jedes } x \in M.$$

Beweis:
„$\Longrightarrow$“: Dies ist bereits in Beispiel 3.5.4(1) gezeigt (da f auf M differenzierbar ist, ist jeder Punkt von M innerer Punkt von M, also M offen).

„$\Longleftarrow$“: Sei $a \in M$ ein fest gewählter Punkt. Wir setzen

$$Q := \Big\{ x \in M \;\Big|\; f(x) = f(a) \Big\}$$

und zeigen, dass Q offen ist: Ist $x_0 \in Q$, so gibt es, da M offen ist, ein $\varepsilon > 0$ mit $U_\varepsilon(x_0) \subseteq M$. Sei $x_1 \in U_\varepsilon(x_0)$ und $x_1 \neq x_0$. Dann liegt

$$S := \Big\{ x_0 + t(x_1 - x_0) \;\Big|\; t \in [0, 1] \Big\}$$

in $U_\varepsilon(x_0)$, vgl. Abb. 3.5–6 (denn für $x = x_0 + t(x_1 - x_0) \in S$ ist $\|x - x_0\| = \|t(x_1 - x_0)\| = |t|\,\|x_1 - x_0\| \leq \|x_1 - x_0\| < \varepsilon$). Nach dem Mittelwertsatz 3.5.9 gibt es daher ein $z \in S$ mit $f(x_1) - f(x_0) = f'(z)(x_1 - x_0) = 0$. Es folgt somit $f(x_1) = f(x_0) = f(a)$, d. h. $x_1 \in Q$. Da x_1 beliebig in $U_\varepsilon(x_0) \setminus \{x_0\}$ vorgegeben war, gilt $U_\varepsilon(x_0) \subseteq Q$, und Q ist offen (in $\mathbb{R}^n$).

Aber auch $B := \{x \in M \mid f(x) \neq f(a)\}$ ist offen, denn es ist $B = \overset{-1}{f}(\mathbb{R} \setminus \{f(a)\})$ und daher nach Satz 2.4.7(ii) als f–Urbild der offenen Menge $\mathbb{R} \setminus \{f(a)\}$ offen, da M selbst als offen vorausgesetzt ist. Nun ist $M = Q \cup B$. Da $Q \cap B = \emptyset$ und da M zusammenhängend ist, muss nach Beispiel 2.4.10(1) eine der beiden

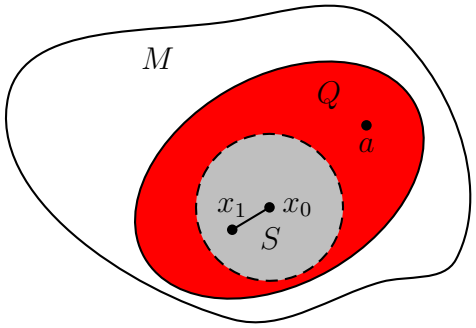


Abb. 3.5–6: Zum Beweis, dass Q offen ist

Mengen leer sein. Wegen $a \in Q$ ist notwendig $B = \emptyset$. Das bedeutet $M = Q$, d. h. $f(x) = f(a)$ für alle $x \in M$. □

Sie werden sich sehr rasch an einem Beispiel überlegen können, dass der Satz seine Allgemeingültigkeit verliert, wenn man M nicht als zusammenhängend voraussetzt. (Vgl. Sie hierzu auch Ü 3.6.4.)

Beim Mittelwertsatz 3.5.9 ist wesentlich, dass der Bildbereich $\mathbb{R}$ ist. Hat man $\mathbb{R}^m$ mit $m > 1$ als Bildbereich, muss man jede der m Komponenten einzeln betrachten und erhält im Allgemeinen m verschiedene „Zwischenstellen“ z. Das muss man beim Beweis des folgenden Satzes berücksichtigen.

3.5.11 Satz (vom endlichen Zuwachs)
Sei M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^n$, a und b zwei Punkte in M derart, dass die offene Verbindungsstrecke $]a,b[= \{x = a + t(b-a) \mid 0 < t < 1\}$ im Innern von M enthalten ist. Ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^m$ differenzierbar auf $]a,b[$, stetig in a und in b und gibt es ein $C > 0$ mit

$$\|f'(x)\| \leq C \quad \textit{für jedes } x \in]a,b[$$

(wobei $\|\ \|$ die Zeilensummennorm auf $\mathbb{R}_{mn}$ aus 3.4.6 ist), so gilt

$$\|f(b) - f(a)\|_\infty \leq C\|b-a\|_\infty.$$

Beweis:
Ist f_μ die μ–te Koordinatenfunktion von f, so gibt es nach dem Mittelwertsatz 3.5.9 (angewandt auf $f_\mu : M \longrightarrow \mathbb{R}$)[8] ein $z_\mu \in]a,b[$ mit

$$|f_\mu(b) - f_\mu(a)| = |f'_\mu(z_\mu)(b-a)|.$$

[8] Da für $a = b$ nichts zu beweisen ist, sei $a \neq b$ vorausgesetzt.

Die rechte Seite lässt sich gemäß 3.4.6(ii) durch

$$\|f'_\mu(z_\mu)\| \, \|b-a\|_\infty$$

abschätzen. Dabei ist (nach 3.4.6) $\|f'_\mu(z_\mu)\| = \sum\limits_{\nu=1}^{n} |a_{\mu\nu}|$, wenn $(a_{\mu 1} \ \dots \ a_{\mu n})$ die Matrix $f'_\mu(z_\mu)$ ist (vgl. 3.5.7). Hieraus folgt

$$\begin{aligned} \|f'_\mu(z_\mu)\| &\leq \max\left\{ \sum_{\nu=1}^{n} |a_{k\nu}| \;\middle|\; k = 1, \dots, m \right\} \\ &= \|f'(z_\mu)\| \quad \text{[vgl. 3.4.6]} \\ &\leq C. \end{aligned}$$

(Diese Schranke ist unabhängig von μ!) Also haben wir

$$|f_\mu(b) - f_\mu(a)| \leq C\|b-a\|_\infty \quad \text{für } \mu = 1, \dots, m$$

und daher

$$\begin{aligned} \|f(b)-f(a)\|_\infty &= \max\{|f_1(b)-f_1(a)|, \dots, |f_m(b)-f_m(a)|\} \\ &\leq C\|b-a\|_\infty. \end{aligned}$$

□

Übungsaufgaben zu 3.5

Ü 3.5.1 Sei $E \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$, sei a ein innerer Punkt von E, und sei $f \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$. Zeigen Sie, dass f genau dann in a differenzierbar ist, wenn $f|_E$ in a differenzierbar ist, und dass gegebenenfalls $f'(a) = (f|_E)'(a)$ gilt.

Ü 3.5.2 Beweisen Sie 3.5.6(i).

Ü 3.5.3 Sei $M := \{{}^t(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 > 0,\ x_2 > 0\}$, und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ sei durch

$$f(x_1, x_2) := \ln(x_1 x_2) \quad \text{für } {}^t(x_1, x_2) \in M$$

definiert. Zeigen Sie, dass f in jedem Punkt $a := {}^t(a_1, a_2) \in M$ differenzierbar ist und dort die Matrix

$$f'(a) = \left(\frac{1}{a_1} \quad \frac{1}{a_2}\right)$$

als Ableitung besitzt,

(i) mithilfe der Definitionen 3.5.1 und 3.5.2,

(ii) mithilfe der Kettenregel 3.5.6(iii) und Beispiel 3.5.4(5).

Ü 3.5.4 Seien $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ und $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3$ durch

$$f(t) := \begin{pmatrix} r\cos t \\ r\sin t \end{pmatrix} \quad \text{bzw.} \quad g(t) := \begin{pmatrix} r\cos t \\ r\sin t \\ \frac{ht}{2\pi} \end{pmatrix}$$

gegeben, wobei r und h positive Konstanten sind.
Zeigen Sie, dass f und g differenzierbar sind, und berechnen Sie $f'(t)$ und $g'(t)$ für jedes $t \in \mathbb{R}$.

3.6 Partielle Ableitungen. Richtungsableitungen

Im vorangehenden Abschnitt wurde die Ableitung einer (differenzierbaren) Funktion definiert, aber es wurde nur wenig darüber gesagt, wie die Ableitung in konkreten Fällen ausgerechnet werden kann. Das wollen wir jetzt nachholen.

Ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ gegeben, so betrachten wir diese Funktion auf Parallelen (durch a) zu den Koordinatenachsen, soweit sie im Definitionsbereich M verlaufen, vgl. Abb. 3.6–1.

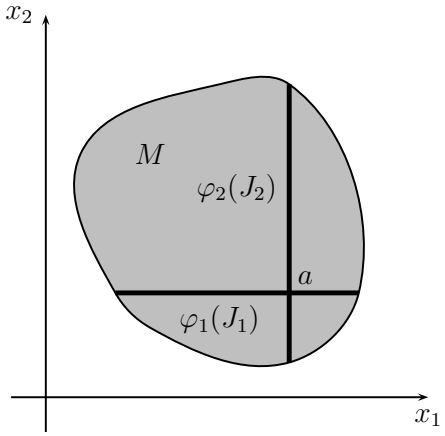


Abb. 3.6–1: $\varphi_k(J_k)$ ist der Durchschnitt von M mit der Parallelen zur x_k–Achse durch den Punkt a

Genauer: Für $k = 1, \ldots, n$ betrachten wir zu dem $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n) \in M$ die Menge

$$J_k := \left\{ x_k \in \mathbb{R} \;\middle|\; {}^t(a_1, \ldots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, \ldots, a_n) \in M \right\}^{9}$$

und die Funktion

$$\varphi_k : J_k \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ x_k \longrightarrow \varphi_k(x_k) := {}^t(a_1, \ldots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, \ldots, a_n);$$

durchläuft x_k die Menge J_k, so durchläuft $\varphi_k(x_k)$ diejenigen Punkte von M, die auf der Parallelen zur x_k–Achse durch den Punkt a liegen. Interessant für uns

[9] Im Fall $k = 1$ bzw. $k = n$ ist ${}^t(a_1, \ldots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, \ldots, a_n)$ natürlich ${}^t(x_1, a_2, \ldots, a_n)$ bzw. ${}^t(a_1, \ldots, a_{n-1}, x_n)$.

ist die Funktion $f|_{\varphi_k(J_k)}$ oder, was auf dasselbe hinausläuft (vgl. Abb. 3.6–2), die Funktion

$$f \circ \varphi_k : J_k \longrightarrow \mathbb{R},\ x_k \longrightarrow f(a_1, \ldots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, \ldots, a_n).$$

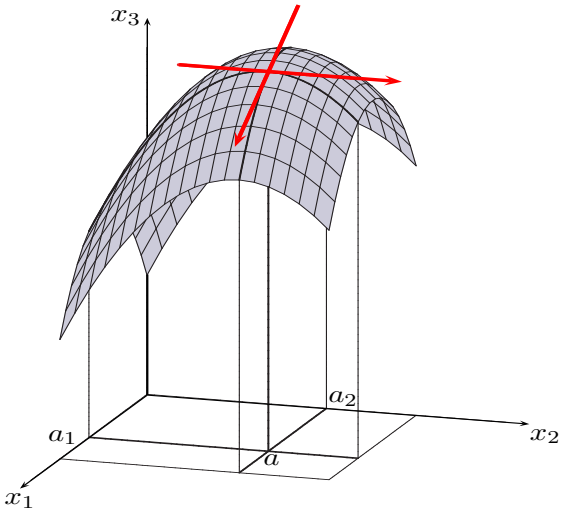


Abb. 3.6–2 a: Die Funktionen $f|_{\varphi_1(J_1)}$ und $f|_{\varphi_2(J_2)}$

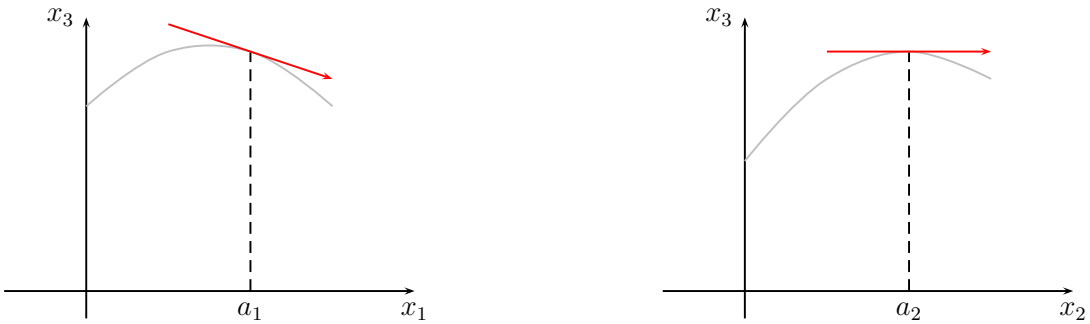


Abb. 3.6–2 b: Die Funktionen $f \circ \varphi_1$ und $f \circ \varphi_2$

3.6.1 Definition (partielle Ableitungen)

Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n)$ *innerer Punkt von* M *und* $f \in Abb(M, \mathbb{R})$. *Für* $k \in \{1, \ldots, n\}$ *sei*

$$J_k := \left\{ x_k \in \mathbb{R} \;\middle|\; {}^t(a_1, \ldots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, \ldots, a_n) \in M \right\}$$

und

$$\varphi_k : J_k \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ x_k \longrightarrow \varphi_k(x_k) := {}^t(a_1, \ldots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, \ldots, a_n)$$

gesetzt.

(i) $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ *heißt* **in a nach der k–ten Koordinate partiell differenzierbar** *(oder* **in a nach x_k partiell differenzierbar**[10]*), wenn $f \circ \varphi_k$ in a_k differenzierbar ist*[11].

(ii) $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ *heißt* **in a partiell differenzierbar**, *wenn f in a nach jeder Koordinate partiell differenzierbar ist.*

Die Ableitung $(f \circ \varphi_k)'(a_k)$ wird mit $D_k f(a)$ (oder $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$ oder $\frac{\partial f}{\partial x_k}|_{x=a}$ oder $f_{x_k}(a)$) bezeichnet[12] *und heißt die* **partielle Ableitung von f nach der k–ten Koordinate** *(oder* **nach x_k***)* **an der Stelle a**.

Die partielle Ableitung $D_k f(a)$ ist also die Steigung der Tangente im Punkt ${}^t(a_k, f(a))$ an den Graphen von $f \circ \varphi_k$ (falls die Tangente existiert) oder – was auf dasselbe hinausläuft – die Steigung der Tangente im Punkt ${}^t(a_k, f(a))$ an den Graphen von $f|_{\varphi_k(J_k)}$, vgl. Sie noch einmal Abb. 3.6–2 a und b.

Die Berechnung von $D_k f(a)$ geschieht einfach so, dass man für die Funktion (der *einen* Variablen x_k)

$$x_k \longrightarrow f(a_1, \ldots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, \ldots, a_n)$$

die ganz gewöhnliche Ableitung an der Stelle a_k bestimmt.

3.6.2 Beispiele

(1) Sei $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longrightarrow f(x) := \|x\|_2$, also

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \sqrt{x_1^2 + \ldots + x_n^2}.$$

Ist $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, so existiert $D_k f(a)$ für jedes $k = 1, \ldots, n$, und zwar gilt

$$D_k f(a) = \frac{a_k}{\sqrt{a_1^2 + \ldots + a_n^2}} = \frac{a_k}{\|a\|_2}\,.$$

[Denn $f \circ \varphi_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $x_k \longrightarrow \sqrt{a_1^2 + \ldots + a_{k-1}^2 + x_k^2 + a_{k+1}^2 + \ldots + a_n^2}$ ist differenzierbar auf $\mathbb{R}$, falls $a_1^2 + \ldots + a_{k-1}^2 + a_{k+1}^2 + \ldots + a_n^2 \neq 0$ ist, und ist jedenfalls auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

[10] Hier ist angenommen, dass die k–te Koordinate mit x_k bezeichnet ist. Natürlich können andere Bezeichnungen der Variablen auftreten. Bei zwei bzw. drei Veränderlichen schreiben wir oft ${}^t(x, y)$ bzw. ${}^t(x, y, z)$ statt ${}^t(x_1, x_2)$ bzw. ${}^t(x_1, x_2, x_3)$.

[11] Hier ist differenzierbar im Sinne von 3.3.1 gemeint. Es sei daran erinnert, dass dieser Begriff die Forderung einschließt, dass a_k ein Häufungspunkt von J_k ist. Letzteres ist erfüllt, da a als innerer Punkt von M vorausgesetzt ist.

[12] Lies: „$D\,k\,f$ von a“ oder „$d\,f$ nach $d\,x_k$ von a“ oder „$d\,f$ nach $d\,x_k$ für $x = a$“ oder „f, nach x_k abgeleitet, von a“. Das Zeichen ∂ („krummes“ d) soll auf den Zusatz „partiell“ bei dem hier betrachteten Differenzierbarkeitsbegriff hinweisen.

differenzierbar, falls $a_1^2 + \ldots + a_{k-1}^2 + a_{k+1}^2 + \ldots + a_n^2 = 0$ ist. Die Ableitung berechnet sich (nach der Kettenregel) zu

$$(f \circ \varphi_k)'(x_k) = \frac{1}{2}(a_1^2 + \ldots + a_{k-1}^2 + x_k^2 + a_{k+1}^2 + \ldots + a_n^2)^{-\frac{1}{2}} 2x_k,$$

also

$$D_k f(a) = (f \circ \varphi_k)'(a_k) = \frac{a_k}{f(a)} \,.]$$

(2) Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x,y) := \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{für } \binom{x}{y} \neq \binom{0}{0}, \\ 0 & \text{für } \binom{x}{y} = \binom{0}{0} \end{cases}$$

definiert. Dann existieren $D_1 f(x,y)$ und $D_2 f(x,y)$ für jedes $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$, und zwar ist

$$D_1 f(x,y) = \begin{cases} \frac{y^3 - x^2 y}{(x^2+y^2)^2} & \text{für } \binom{x}{y} \neq \binom{0}{0}, \\ 0 & \text{für } \binom{x}{y} = \binom{0}{0}, \end{cases}$$

$$D_2 f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^3 - xy^2}{(x^2+y^2)^2} & \text{für } \binom{x}{y} \neq \binom{0}{0}, \\ 0 & \text{für } \binom{x}{y} = \binom{0}{0}. \end{cases}$$

[Ist $\binom{a}{b}$ ein Punkt mit $b \neq 0$, so hat man

$$f \circ \varphi_1 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}\,,\ x \longrightarrow f(x,b) = \frac{xb}{x^2 + b^2}$$

zu betrachten, um die Existenz von $D_1 f(a,b)$ zu untersuchen. $f \circ \varphi_1$ ist differenzierbar auf $\mathbb{R}$ mit

$$(f \circ \varphi_1)'(x) = \frac{b^3 - x^2 b}{(x^2 + b^2)^2}\,;$$

also ist

$$D_1 f(a,b) = (f \circ \varphi_1)'(a) = \frac{b^3 - a^2 b}{(a^2 + b^2)^2}\,.$$

Ist $\binom{a}{0}$ gegeben, so hat man (sowohl im Fall $a \neq 0$ wie im Fall $a = 0$) die Funktion

$$f \circ \varphi_1 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x,0) = 0$$

zu untersuchen. Dies ist eine konstante Funktion und hat also die Ableitung $\widehat{0}$, sodass

$$D_1 f(a,0) = (f \circ \varphi_1)'(a) = 0$$

ist. Hieraus folgt die Behauptung hinsichtlich D_1.

Die Behauptung bezüglich D_2 ergibt sich analog. Prüfen Sie selbst nach, indem Sie die Ableitung von

$$f \circ \varphi_2 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ y \longrightarrow f(a,y)$$

in $y = b \in \mathbb{R}$ berechnen.]

Der Zusammenhang zwischen Differenzierbarkeit im Sinne von 3.5.1, oft auch **totale Differenzierbarkeit** genannt, und partieller Differenzierbarkeit wird in folgendem Satz festgehalten.

3.6.3 Satz (totale und partielle Differenzierbarkeit)
Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$. Ist f differenzierbar in a, so ist f in a nach jeder Koordinate partiell differenzierbar, und es gilt

$$f'(a) = (D_1 f(a)\ D_2 f(a)\ \ldots\ D_n f(a)).$$

Die $(1,n)$–Matrix (den Zeilenvektor)

$$(D_1 f(a)\ D_2 f(a)\ \ldots\ D_n f(a))$$

bezeichnet man meist mit

$$\operatorname{grad} f(a) \quad \textit{(lies: Gradient von } f \textit{ an der Stelle } a\textit{)}$$

oder mit

$$\nabla f(a) \quad \textit{(lies: Nabla}^{13} f \textit{ an der Stelle } a\textit{).}$$

Beweis:
Sei φ_k für $k \in \{1, \ldots, n\}$ wie in Definition 3.6.1 erklärt. Nach 3.5.7 ist φ_k differenzierbar in a_k mit $\varphi_k'(a_k) = e_k$, dem k–ten Standardbasisvektor von $\mathbb{R}^n$. Nach der Kettenregel ist dann $f \circ \varphi_k$ in a_k differenzierbar, und es gilt

$$(f \circ \varphi_k)'(a_k) = f'(\varphi_k(a_k))\varphi_k'(a_k) = f'(a)e_k.$$

Da Letzteres die k–te Spalte der $(1,n)$–Matrix $f'(a)$ ist, haben wir

$$f'(a) = ((f \circ \varphi_1)'(a_1)\ \ldots\ (f \circ \varphi_n)'(a_n)) = (D_1 f(a)\ \ldots\ D_n f(a)). \qquad \square$$

Das Beispiel (2) von 3.6.2 zeigt, dass der Gradient von f an einer Stelle existieren kann (d. h., dass f in diesem Punkt nach jeder Koordinate partiell differenzierbar sein kann), ohne dass die Funktion in diesem Punkt stetig ist. Die Funktion in dem genannten Beispiel ist in 0 partiell differenzierbar (nach beiden Koordinaten), aber die Funktion ist nicht stetig in 0 (vgl. 3.2.3(1)), erst recht also nicht (total) differenzierbar. Aus Differenzierbarkeit folgt also stets die partielle Differenzierbarkeit, aber nicht umgekehrt. Der Umkehrschluss ist nur unter zusätzlichen Voraussetzungen möglich. Der folgende Satz stellt eine solche Zusatzbedingung bereit.

[13] Dieser Name leitet sich wahrscheinlich von der Ähnlichkeit des Symbols ∇ mit dem harfenähnlichen antiken Musikinstrument Nabla ab.

3.6.4 Satz (partielle und totale Differenzierbarkeit)
Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, a innerer Punkt von M und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$. Ferner seien die partiellen Ableitungen $D_1 f(x), \ldots, D_n f(x)$ für alle x einer Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ vorhanden. Sind die Abbildungen

$$D_k f : U \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow D_k f(x)$$

für $k = 1, \ldots, n$ sämtlich stetig in a, so ist f differenzierbar in a (mit $f'(a) = \operatorname{grad} f(a)$).

Die Bedeutung des Satzes liegt darin, dass man mit Mitteln der Differenzialrechnung für Funktionen einer Veränderlichen auf die Differenzierbarkeit einer Funktion mehrerer Veränderlicher schließen kann.

Beweis:
Wir verwenden die Maximumnorm. Sei $\varepsilon > 0$ mit $U_\varepsilon(a) \subseteq U$ gewählt. Für $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n)$ mit $x \in U_\varepsilon(a)$ und $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n)$ gilt

$$\begin{aligned} f(x) - f(a) &= f(x_1, \ldots, x_n) - f(a_1, x_2, \ldots, x_n) \\ &+ f(a_1, x_2, \ldots, x_n) - f(a_1, a_2, x_3, \ldots, x_n) \\ &+ \ldots \\ &+ f(a_1, \ldots, a_{n-1}, x_n) - f(a_1, \ldots, a_{n-1}, a_n). \end{aligned}$$

Auf die Differenzen lässt sich der (gewöhnliche) Mittelwertsatz der Differenzialrechnung 3.3.10 anwenden. Danach gibt es ein ξ_k zwischen a_k und x_k mit

$$\begin{aligned} &f(a_1, \ldots, a_{k-1}, x_k, x_{k+1}, \ldots, x_n) - f(a_1, \ldots, a_{k-1}, a_k, x_{k+1}, \ldots, x_n) \\ &= (D_k f(a_1, \ldots, a_{k-1}, \xi_k, x_{k+1}, \ldots, x_n))(x_k - a_k). \end{aligned}$$

Setzt man $x^{(k)} := {}^t(a_1, \ldots, a_{k-1}, \xi_k, x_{k+1}, \ldots, x_n)$, so erhält man

$$\begin{aligned} |r(x)| &:= |f(x) - f(a) - \operatorname{grad} f(a)(x - a)| \\ &= \left| \sum_{k=1}^{n} (D_k f(x^{(k)}) - D_k f(a))(x_k - a_k) \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^{n} |D_k f(x^{(k)}) - D_k f(a)|\, |x_k - a_k| \\ &\leq \|x - a\|_\infty \sum_{k=1}^{n} |D_k f(x^{(k)}) - D_k f(a)| \end{aligned}$$

und folglich (für $x \neq a$)

$$\frac{|r(x)|}{\|x - a\|_\infty} \leq \sum_{k=1}^{n} |D_k f(x^{(k)}) - D_k f(a)|.$$

Nun sind die partiellen Ableitungen $D_k f$ stetig in a. Aus $x^{(k)} \longrightarrow a$ für $x \longrightarrow a$ (beachten Sie, dass ξ_k zwischen x_k und a_k liegt) folgt daher

$$D_k f(x^{(k)}) \longrightarrow D_k f(a) \quad \text{für } x \longrightarrow a$$

und hieraus

$$\sum_{k=1}^{n} |D_k f(x^{(k)}) - D_k f(a)| \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow a.$$

Also erhalten wir

$$\lim_{x \to a} \frac{|r(x)|}{\|x - a\|_\infty} = 0,$$

und dies bedeutet die Differenzierbarkeit von f (mit $f'(a) = \operatorname{grad} f(a)$). □

3.6.5 Beispiele (Polynomfunktionen, rationale Funktionen)

Jede Polynomfunktion $P : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ ist differenzierbar (auf $\mathbb{R}^n$).
Jede rationale Funktion $\frac{P}{Q} : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit Polynomfunktionen P und Q $(Q \neq \widehat{0})$ und mit $M = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Q(x) \neq 0\}$ ist differenzierbar.

Beweis:
Eine Polynomfunktion $P : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ ist endliche Summe von Funktionen der Form

$$g : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow c x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n},$$

wobei $c \in \mathbb{R}$ und $i_1 \in \mathbb{N}_0, \ldots, i_n \in \mathbb{N}_0$ Konstanten sind. Ist $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n)$ gegeben, so ist die Funktion, die $x_k \in \mathbb{R}$ in

$$g(a_1, \ldots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, \ldots, a_n) = c\, a_1^{i_1} \cdots a_{k-1}^{i_{k-1}} x_k^{i_k} a_{k+1}^{i_{k+1}} \cdots a_n^{i_n}$$

überführt, eine Polynomfunktion der Variablen x_k und daher auf $\mathbb{R}$, insbesondere in a_k, differenzierbar, und zwar ist

$$D_k g(a) = \begin{cases} i_k\, c\, a_1^{i_1} \cdots a_{k-1}^{i_{k-1}} a_k^{i_k - 1} a_{k+1}^{i_{k+1}} \cdots a_n^{i_n}, & \text{falls } i_k \geq 1, \\ 0, & \text{falls } i_k = 0. \end{cases}$$

Dies zeigt, dass P selbst in jedem Punkt $x \in \mathbb{R}^n$ nach der k–ten Koordinate partiell differenzierbar ist und dass

$$D_k P : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow D_k P(x)$$

ebenfalls eine Polynomfunktion auf $\mathbb{R}^n$ ist. Da Polynomfunktionen auf $\mathbb{R}^n$ stetig sind, sind alle Voraussetzungen von Satz 3.6.4 (für jedes $a \in \mathbb{R}^n$) erfüllt, und P ist differenzierbar.

Der Beweis der Differenzierbarkeit rationaler Funktionen kann ganz ähnlich erfolgen, da die Funktion

$$x_k \longrightarrow \frac{P(a_1,\ldots,a_{k-1},x_k,a_{k+1},\ldots,a_n)}{Q(a_1,\ldots,a_{k-1},x_k,a_{k+1},\ldots,a_n)}$$

für $a = {}^t(a_1,\ldots,a_n) \in M$ eine rationale Funktion von x_k und als solche differenzierbar ist. Die Ableitung

$$D_k(\tfrac{P}{Q}) : M \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow D_k(\tfrac{P}{Q})(x)$$

ist eine rationale Funktion und als solche stetig auf ihrem ganzen Definitionsbereich. Aus Satz 3.6.4 folgt[14] dann die Differenzierbarkeit von $\frac{P}{Q}$. □

Wir verallgemeinern den Begriff der partiellen Ableitung noch etwas, indem wir die Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ nicht mehr nur auf Geraden durch a betrachten, die parallel zu einer Koordinatenachse sind, sondern auf beliebigen Geraden durch a. Solche Geraden lassen sich in der Form $\{a + tv \mid t \in \mathbb{R}\}$ darstellen, wobei $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ die Richtung der Geraden angibt, vgl. Abb. 3.6–3a. Wir können annehmen, dass v die Länge $\|v\|_2 = 1$ hat.

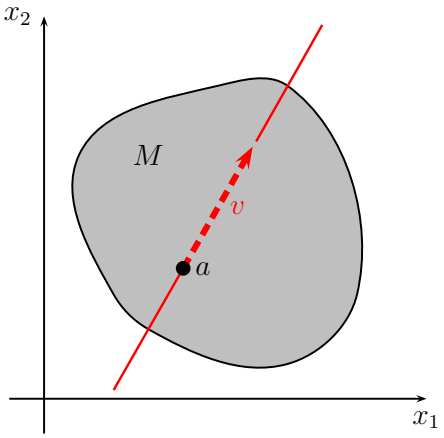


Abb. 3.6–3a: Gerade durch a in Richtung v

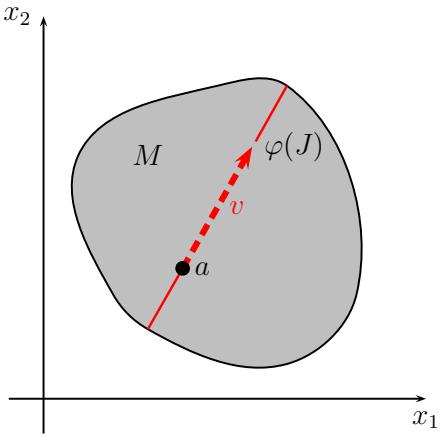


Abb. 3.6–3b: $\varphi(J)$ ist der Durchschnitt von M mit der Geraden durch a in Richtung v

Wählt man $v := e_k$, den k–ten Standardbasisvektor von $\mathbb{R}^n$, ergibt sich die Parallele zur x_k–Achse durch a.

Wir gehen wie in Definition 3.6.1 vor.

[14] Es ist hier noch zu beachten, dass $M = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Q(x) \neq 0\} = \overset{-1}{Q}(\mathbb{R}\setminus\{0\})$ eine offene Menge in $\mathbb{R}^n$ ist (vgl. 2.4.7) und daher nur aus inneren Punkten besteht. Für die in 3.6.4 angesprochene Umgebung U kann daher M gewählt werden (für jedes $a \in M$).

3.6.6 Definition (Richtungsableitung)

Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, *a innerer Punkt von* M, $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ *und* $v \in \mathbb{R}^n$ *mit* $\|v\|_2 = 1$. *Es sei*

$$J := \left\{ t \in \mathbb{R} \;\middle|\; a + tv \in M \right\}$$

und

$$\varphi : J \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ t \longrightarrow \varphi(t) := a + tv$$

gesetzt (sodass $\varphi(J) \subseteq M$ *gilt, Abb.* 3.6–3b*).*
f *heißt* **in a in Richtung v differenzierbar**, *wenn* $f \circ \varphi$ *in* $t = 0$ *differenzierbar*[15] *ist.*
Die Ableitung $(f \circ \varphi)'(0)$ *wird mit* $D_v f(a)$ *(oder* $\frac{\partial f}{\partial v}(a)$ *oder* $\frac{\partial f}{\partial v}|_{x=a}$*) bezeichnet und heißt die* **Richtungsableitung von f in a in Richtung v**.

Die Funktion f ist also genau dann in a nach der k–ten Koordinate partiell differenzierbar, wenn f in a in Richtung e_k differenzierbar ist, und gegebenenfalls gilt $D_k f(a) = D_{e_k} f(a)$; dabei ist e_k der k–te Standardbasisvektor von $\mathbb{R}^n$.

Die geometrische Interpretation ist analog zu der der partiellen Ableitungen: Die Richtungsableitung ist die Steigung der Tangente an den Graphen der Funktion $f \circ \varphi$ im Punkt $\binom{0}{f(\varphi(0))} = \binom{0}{f(a)}$, und dieser Graph stimmt in seiner Gestalt mit

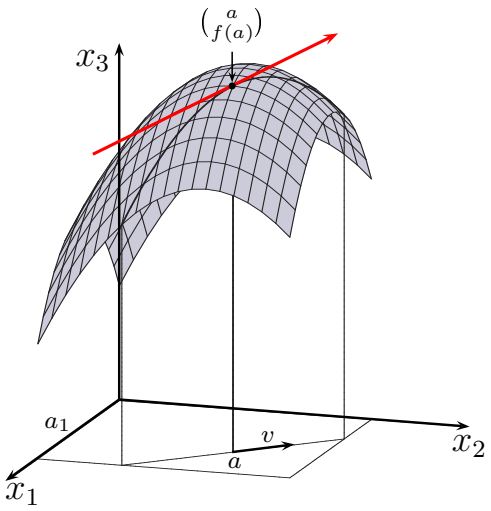


Abb. 3.6–4a: Die Funktion $f|_{\varphi(J)}$; Tangente in $\binom{a}{f(a)}$

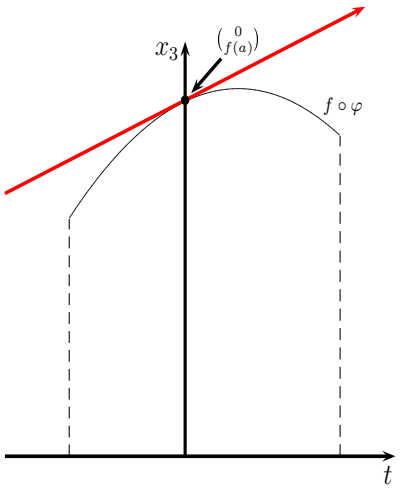


Abb. 3.6–4b: Die Funktion $f \circ \varphi$ mit Tangente in $\binom{0}{f(a)}$

[15] Das setzt voraus, dass 0 ein Häufungspunkt von J ist; dies ist der Fall, da a als innerer Punkt von M vorausgesetzt ist. Vgl. Sie auch die zweite Fußnote zur Definition 3.6.1.

dem von $f|_{\varphi(J)}$ überein (wobei es hier wieder auf den Punkt $\binom{a}{f(a)}$ ankommt), vgl. Abb. 3.6–4 a und b. Ist die Steigung z. B. positiv, so bedeutet dies, dass $f(x)$ wächst, wenn sich x von a aus auf der Geraden in Richtung v bewegt.

Der Satz 3.6.3 über den Zusammenhang zwischen Ableitung und partiellen Ableitungen nimmt, auf beliebige Richtungsableitungen erweitert, folgende Gestalt an.

3.6.7 Satz (Ableitung und Richtungsableitung)
Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, $f \in Abb(M, \mathbb{R})$, und sei $v = {}^t(v_1, \ldots, v_n)$ mit $\|v\|_2 = 1$ gegeben. Ist f in a differenzierbar, so ist f in a auch in Richtung v differenzierbar, und es gilt

$$D_v f(a) = f'(a)v = \sum_{k=1}^{n} D_k f(a) v_k.$$

Ist $\operatorname{grad} f(a) \neq 0$, *so wird $D_v f(a)$ maximal, wenn v die Richtung von ${}^t\operatorname{grad} f(a)$, und minimal, wenn v die Richtung von $-{}^t\operatorname{grad} f(a)$ hat.*

Beweis:
Sei $\varphi : J \longrightarrow \mathbb{R}^n$ wie in Definition 3.6.6 definiert. Dann ist φ in 0 differenzierbar mit $\varphi'(0) = v$. Nach der Kettenregel ist auch $f \circ \varphi$ in 0 differenzierbar, und für die Ableitung ergibt sich

$$(f \circ \varphi)'(0) = f'(\varphi(0))\varphi'(0) = f'(a)v.$$

Nach 3.6.3 ist nun $f'(a) = \operatorname{grad} f(a) = (D_1 f(a) \ \ldots \ D_n f(a))$; also folgt

$$f'(a)v = \sum_{k=1}^{n} D_k f(a) v_k.$$

Um die Extremaleigenschaft des Gradienten zu beweisen, schätzen wir $f'(a)v$ mit der Cauchy–Schwarzschen Ungleichung 1.1.8 ab:

$$\left| \sum_{k=1}^{n} D_k f(a) v_k \right| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^{n} (D_k f(a))^2} \sqrt{\sum_{k=1}^{n} v_k^2} = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} (D_k f(a))^2};$$

Letzteres gilt wegen $\sqrt{v_1^2 + \ldots + v_n^2} = \|v\|_2 = 1$. Hat nun v die Richtung von ${}^t\operatorname{grad} f(a)$ oder von $-{}^t\operatorname{grad} f(a)$, d. h., ist $v = \pm \|{}^t\operatorname{grad} f(a)\|_2^{-1} \ {}^t\operatorname{grad} f(a)$, so ergibt sich in der obigen Ungleichung das Gleichheitszeichen, und hieraus fließt die behauptete Extremaleigenschaft des Gradienten. □

Der Gradient, genauer: der Vektor ${}^t\operatorname{grad} f(a)$, weist also in die Richtung, in der die Funktion f am stärksten wächst.

Bis jetzt haben wir in diesem Abschnitt nur Funktionen mit Bildbereich $\mathbb{R}$ betrachtet. Nun geben wir noch die einfache Berechnungsmöglichkeit für die Ableitung einer Funktion $f \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$ mit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ an; einfach, weil sie ebenfalls auf ganz gewöhnliche Differenziationen von reellen Funktionen einer Veränderlichen zurückgespielt wird.

3.6.8 Satz und Definition (Funktionalmatrix)
Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$. Ist f in a differenzierbar, so gilt

$$f'(a) = \begin{pmatrix} D_1 f_1(a) & \ldots & D_n f_1(a) \\ \vdots & & \vdots \\ D_1 f_m(a) & \ldots & D_n f_m(a) \end{pmatrix}.$$

Diese (m,n)–Matrix der partiellen Ableitungen heißt die **Funktionalmatrix** *oder* **Jacobische**[16] **Matrix von f an der Stelle a.**

Beweis:
Die Aussage folgt sofort aus Satz 3.5.7 (über die Zusammensetzung von $f'(a)$ aus den $f_k'(a)$) und Satz 3.6.3 (über die Darstellung von $f_k'(a)$ als Gradient von f_k an der Stelle a). □

Rückblickend auf die Definition 3.5.1, kann man also die Differenzierbarkeit einer Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^m$ in einem inneren Punkt a von M wie folgt überprüfen: Man berechne in a alle partiellen Ableitungen aller Koordinatenfunktionen und ordne sie als Funktionalmatrix gemäß 3.6.8 an. (Sollte eine der $m \cdot n$ partiellen Ableitungen nicht existieren, existiert auch die totale Ableitung von f in a nicht.) Dann prüfe man die Bedingung

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - [f(a) + A(x-a)]}{\|x - a\|} = 0$$

in 3.5.1(i) nach, wobei für A die Funktionalmatrix zu nehmen ist. (Nach 3.6.8 kommt keine andere Matrix als Ableitung von f in a infrage.) Nach Satz 3.6.4 ist diese Bedingung automatisch erfüllt (sodass die Überprüfung entfallen kann), wenn alle $m \cdot n$ partiellen Ableitungen in einer Umgebung von a existieren und in a stetige Funktionen liefern.

Zum Schluss betrachten wir noch Folgen und Reihen von Funktionen mehrerer Veränderlicher. Das Ergebnis 3.3.17 über die Differenzierbarkeit der Grenzfunktion lässt sich auch für Funktionen mehrerer Veränderlicher nutzbar machen. Unser

[16] Carl Gustav Jacobi, 1804–1851.

Vorgehen besteht darin, partielle Differenzierbarkeit zu betrachten und Satz 3.6.4 anzuwenden.

3.6.9 Satz (Differenzierbarkeit der Grenzfunktion)
Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, a innerer Punkt von M und (f_k) eine Folge in $Abb(M, \mathbb{R})$, die punktweise gegen eine Grenzfunktion $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ konvergiert. Ferner gebe es eine Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ derart, dass für alle $k \in \mathbb{N}$ die partiellen Ableitungen

$$D_1 f_k(x), \ldots, D_n f_k(x) \quad \text{für alle } x \in U$$

existieren und in a stetige Funktionen

$$D_1 f_k : U \longrightarrow \mathbb{R}, \ldots, D_n f_k : U \longrightarrow \mathbb{R}$$

definieren.
Konvergieren die Folgen $(D_1 f_k(x))_{k\in\mathbb{N}}, \ldots, (D_n f_k(x))_{k\in\mathbb{N}}$ gleichmäßig für $x \in U$, so ist f in a differenzierbar, und es gilt

$$D_\nu f(a) = \lim_{k\to\infty} D_\nu f_k(a) \quad \text{für } \nu = 1, \ldots, n.$$

Beweis:
Die Umgebung U von $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n)$ enthält eine ε–Umgebung von a bezüglich der Maximumnorm

$$U_\varepsilon^\infty(a) := \left\{ x \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; \|x - a\|_\infty < \varepsilon \right\}.$$

(a) Wir zeigen zunächst, dass die Grenzfunktion f in jedem Punkt von $U_\varepsilon^\infty(a)$ partiell differenzierbar ist und dort

$$D_\nu f(x) = \lim_{k\to\infty} D_\nu f_k(x) \qquad (\nu = 1, \ldots, n)$$

erfüllt. Dazu betrachten wir für festes $\nu \in \{1, \ldots, n\}$ und festes $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n)$ $\in U_\varepsilon^\infty(a)$ die Funktionen

$$F_k : [a_\nu - \varepsilon^*, a_\nu + \varepsilon^*] \longrightarrow \mathbb{R},\ \xi \longrightarrow F_k(\xi) := f_k(x_1, \ldots, x_{\nu-1}, \xi, x_{\nu+1}, \ldots, x_n),$$

wobei ε^* eine positive Zahl $< \varepsilon$ ist. Für die Folge (F_k) gilt:

(i) Die F_k sind differenzierbar.

[Denn dies ist gerade die Voraussetzung, dass die f_k in den Punkten von $U_\varepsilon^\infty(a)$ (zu denen ${}^t(x_1, \ldots, x_{\nu-1}, \xi, x_{\nu+1}, \ldots, x_n)$ für $\xi \in [a_\nu - \varepsilon^*, a_\nu + \varepsilon^*]$ gehört) partiell nach der ν–ten Koordinate differenzierbar sind, und nach Definition der partiellen Ableitung ist $F_k'(\xi) = D_\nu f_k(x_1, \ldots, x_{\nu-1}, \xi, x_{\nu+1}, \ldots, x_n)$.]

(ii) Die Folge $(F_k(\xi))$ konvergiert für wenigstens ein $\xi \in [a_\nu - \varepsilon^*, a_\nu + \varepsilon^*]$.

[Sie tut es nach der Voraussetzung über die Folge (f_k) sogar für alle diese ξ.]

(iii) Die Folge (F_k') konvergiert gleichmäßig.

[Wegen der gleichmäßigen Konvergenz von $(D_\nu f_k(x))_{k\in\mathbb{N}}$ für alle $x \in U$ konvergiert $(D_\nu f_k(x))_{k\in\mathbb{N}}$ auch gleichmäßig für alle x aus einer Teilmenge von U; dieser Gedanke liefert wegen $F_k'(\xi) = D_\nu f_k(x_1, \ldots, x_{\nu-1}, \xi, x_{\nu+1}, \ldots, x_n)$ die gleichmäßige Konvergenz von (F_k').]

Satz 3.3.17 ergibt nun, dass die Grenzfunktion der Folge (F_k) differenzierbar ist mit

$$(\lim_{k\to\infty} F_k)'(\xi) = \lim_{k\to\infty} F_k'(\xi) \quad \text{für jedes } \xi \in [a_\nu - \varepsilon^*, a_\nu + \varepsilon^*].$$

Betrachtet man speziell $\xi := x_\nu$, so bedeutet dies wegen $\lim\limits_{k\to\infty} F_k(\xi) = f(x_1, \ldots, x_{\nu-1}, \xi, x_{\nu+1}, \ldots, x_n)$ gerade die partielle Differenzierbarkeit von f nach der ν–ten Koordinate im Punkt x sowie $D_\nu f(x) = \lim\limits_{k\to\infty} D_\nu f_k(x)$. Damit ist die Teilaussage (a) bewiesen.

(b) Nun zeigen wir, dass f in a differenzierbar ist. Da die partiellen Ableitungen $D_\nu f_k : U_\varepsilon^\infty(a) \longrightarrow \mathbb{R}$ $(\nu \in \{1, \ldots, n\},\ k \in \mathbb{N})$ in a stetig sind und die Folgen $(D_\nu f_k(x))_{k\in\mathbb{N}}$ für $x \in U_\varepsilon^\infty(a)$ gleichmäßig konvergieren, sind deren Grenzfunktionen nach 2.6.5 stetig in a. Das bedeutet nach Teilaussage (a), dass die partiellen Ableitungen $D_\nu f : U_\varepsilon^\infty(a) \longrightarrow \mathbb{R}$ in a stetig sind. Damit erfüllt f die Voraussetzungen von Satz 3.6.4 und ist folglich differenzierbar in a. □

Im Satz 3.6.9 werden nur reellwertige Funktionenfolgen berücksichtigt; im Falle vektorwertiger Funktionen, also $f_k \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$ mit $m > 1$, kann man sich auf die m Koordinaten zurückziehen (vgl. Satz 3.5.7), sodass Satz 3.6.9 tatsächlich ausreicht. – Für Funktionenreihen erhalten wir aus 3.6.9 sofort eine entsprechende Aussage, wenn man die Folge der Teilsummen betrachtet.

3.6.10 Satz (Differenzierbarkeit der Summenfunktion)
Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, a innerer Punkt von M und (f_k) eine Folge in $Abb(M, \mathbb{R})$, für welche $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ punktweise konvergiert. Ferner gebe es eine Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ derart, dass für alle $k \in \mathbb{N}$ die partiellen Ableitungen

$$D_1 f_k(x), \ldots, D_n f_k(x) \quad \textit{für alle } x \in U$$

existieren und in a stetige Funktionen $D_1 f_k : U \longrightarrow \mathbb{R}, \ldots, D_n f_k : U \longrightarrow \mathbb{R}$ definieren. Konvergieren die Reihen

$$\sum_{k=1}^{\infty} D_1 f_k(x), \ldots, \sum_{k=1}^{\infty} D_n f_k(x) \quad \textit{gleichmäßig für } x \in U,$$

so ist die Summenfunktion $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ *in* a *differenzierbar, und ihr Gradient ist*

$$\Big(\sum_{k=1}^{\infty} f_k\Big)'(a) = \Big(\sum_{k=1}^{\infty} D_1 f_k(a) \quad \dots \quad \sum_{k=1}^{\infty} D_n f_k(a)\Big).$$

Es sei daran erinnert, dass mit dem Majorantenkriterium 2.6.8 ein nützliches Hilfsmittel zur Verfügung steht, gleichmäßige Konvergenz einer Funktionenreihe festzustellen.

3.6.11 Beispiel

Es sei die Reihe

$$s(x,y) := \sum_{k=1}^{\infty} k^{-2} \sin\frac{xy}{k} \cos kx$$

vorgelegt. Wegen

$$\Big|k^{-2} \sin\frac{xy}{k} \cos kx\Big| \le k^{-2} \quad \text{für alle } \tbinom{x}{y} \in \mathbb{R}^2,\ k \in \mathbb{N}$$

konvergiert die Reihe nach dem Majorantenkriterium für jedes $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$, da die Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} k^{-2}$ konvergiert. Definiert man also

$$f_k : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R},\ \binom{x}{y} \longrightarrow f_k(x,y) := k^{-2} \sin\frac{xy}{k} \cos kx,$$

so ist die erste Voraussetzung von Satz 3.6.10 für $M := \mathbb{R}^2$ und jedes $a \in M$ erfüllt. Offenbar existieren auch die partiellen Ableitungen der f_k, und zwar ist (für jedes $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$)

$$\begin{aligned} D_1 f_k(x,y) &= k^{-2} \frac{y}{k} \cos\frac{xy}{k} \cos kx - k^{-2} k \sin\frac{xy}{k} \sin kx \\ &= k^{-3} y \cos\frac{xy}{k} \cos kx - k^{-1} \sin\frac{xy}{k} \sin kx, \\ D_2 f_k(x,y) &= k^{-2} \frac{x}{k} \cos\frac{xy}{k} \cos kx = k^{-3} x \cos\frac{xy}{k} \cos kx, \end{aligned}$$

und man sieht, dass $D_1 f_k : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ und $D_2 f_k : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig auf $\mathbb{R}^2$ sind. Um Satz 3.6.10 anzuwenden, betrachten wir nun irgendeinen Punkt $a \in \mathbb{R}^2$ und eine Umgebung U von a, z. B. $U := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\binom{x}{y} - a\|_\infty < 1\}$. Der Vorteil dieser Umgebung ist, dass sie beschränkt ist, und hierfür lässt sich die gleichmäßige Konvergenz von

$$\sum_{k=1}^{\infty} D_1 f_k|_U \quad \text{und} \quad \sum_{k=1}^{\infty} D_2 f_k|_U$$

beweisen: Für jedes $\binom{x}{y} \in U$ ist nämlich

$$\begin{aligned} |D_1 f_k(x,y)| &\le k^{-3}|y| + k^{-1}\left|\sin\frac{xy}{k}\right| \\ &\le k^{-3}|y| + k^{-1}\left|\frac{xy}{k}\right| \quad [\text{wegen } |\sin t| \le |t|] \\ &\le k^{-3}c_1 + k^{-2}c_2 \end{aligned}$$

mit Konstanten c_1 und c_2, die sich daraus ergeben, dass U beschränkt ist. Folglich ist

$$\|D_1 f_k|_U\|_\infty = \sup\left\{|D_1 f_k(x,y)| \;\middle|\; \tbinom{x}{y} \in U\right\} \le k^{-3}c_1 + k^{-2}c_2.$$

Da $\sum\limits_{k=1}^{\infty}(k^{-3}c_1 + k^{-2}c_2)$ konvergiert, konvergiert auch $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\|D_1 f_k|_U\|_\infty$, und hieraus folgt mit dem Majorantenkriterium 2.6.8, dass

$$\sum_{k=1}^{\infty} D_1 f_k(x,y) \quad \text{gleichmäßig für } \tbinom{x}{y} \in U$$

konvergiert. Ähnlich erhält man aus der Abschätzung

$$|D_2 f_k(x,y)| \le k^{-3}|x| \le k^{-3}c_3 \quad \text{für } \tbinom{x}{y} \in U$$

mit einer geeigneten Konstanten c_3, dass

$$\sum_{k=1}^{\infty} D_2 f_k(x,y) \quad \text{gleichmäßig für } \tbinom{x}{y} \in U$$

konvergiert. Damit sind alle Voraussetzungen von Satz 3.6.10 als erfüllt nachgewiesen, und wir erhalten, dass die durch die Ausgangsreihe gegebene Funktion s im Punkt a differenzierbar ist. Da a beliebig war, folgt, dass s in jedem Punkt $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$ differenzierbar ist, und zwar gilt

$$s'(x,y) = (D_1 s(x,y) \quad D_2 s(x,y))$$

mit

$$\begin{aligned} D_1 s(x,y) &= \sum_{k=1}^{\infty}\left(k^{-3} y\cos\frac{xy}{k}\cos kx - k^{-1}\sin\frac{xy}{k}\sin kx\right), \\ D_2 s(x,y) &= \sum_{k=1}^{\infty} k^{-3} x\cos\frac{xy}{k}\cos kx. \end{aligned}$$

Übungsaufgaben zu 3.6

Ü 3.6.1 Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x,y) := \begin{cases} \frac{x^2}{y}, & \text{falls } y \neq 0, \\ 0, & \text{falls } y = 0, \end{cases}$$

definiert.

(i) Berechnen Sie die partiellen Ableitungen $D_1 f(a,b)$ und $D_2 f(a,b)$ für alle $\binom{a}{b} \in \mathbb{R}^2$, für die sie existieren.

(ii) Zeigen Sie, dass die Richtungsableitung $D_v f(0,0)$ für alle Richtungsvektoren $v \in \mathbb{R}^2$ mit $\|v\|_2 = 1$ existiert, und berechnen Sie sie.

(iii) Ist f in $\binom{0}{0}$ stetig? Ist f in $\binom{0}{0}$ differenzierbar?

Ü 3.6.2 Berechnen Sie die Funktionalmatrix der folgenden Funktionen für alle Punkte des jeweiligen Definitionsbereichs.

(i) $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R},\ {}^t(x,y,z) \longrightarrow f(x,y,z) := \ln(1 + x^2 + y^2 + z^2)$

(ii) $g : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow g(x) := \|x\|_2^2 = \sum_{k=1}^{n} x_k^2$

(iii) $h : \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\} \longrightarrow \mathbb{R}^3$ mit $h(x,y) := {}^t(x \sin(xy), x \cos(xy), \sqrt{2x})$

Ü 3.6.3 Sei $\varphi := f \circ h$ mit f und h aus Ü 3.6.2. Berechnen Sie $\varphi'(x,y)$ für $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$ mit $x > 0$,

(i) indem Sie $\varphi(x,y)$ ausrechnen und dann ableiten,

(ii) mithilfe der Kettenregel und den Ergebnissen aus Ü 3.6.2.

Ü 3.6.4 Seien $M := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0,\ y > 0\}$ und $\widetilde{M} := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0,\ y < 0\}$. Zeigen Sie für

$$f : M \cup \widetilde{M} \longrightarrow \mathbb{R},\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longrightarrow f(x,y) := \arctan \frac{x}{y} + \arctan \frac{y}{x},$$

dass $f|_M$ und $f|_{\widetilde{M}}$ konstante Funktionen sind. Ist f konstant?

Lösungen zu Kurseinheit 3

Lösungen der Aufgaben zu 3.1

Ü 3.1.1 Wir zeigen, dass für eine Funktion $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ die Äquivalenz

$$f \text{ ist stetig in } a \iff \lim_{x \to a} f(x) = f(a)$$

gilt, wenn a ein Häufungspunkt von M ist, der in M liegt:
Ist f in a stetig, so setzen wir einfach $F := f$ und sehen sofort, dass dieses F die Bedingungen (i) und (ii) von 3.1.2 erfüllt, was $\lim_{x \to a} f(x) = b := F(a) = f(a)$ bedeutet.

Umgekehrt bedeutet die Tatsache, dass f in a den Grenzwert $b := f(a)$ besitzt, dass es eine in a stetige Funktion $F : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $F(x) = f(x)$ für $x \in M \setminus \{a\}$ (Bedingung (i) in 3.1.2) und $F(a) = b = f(a)$ gibt. Das aber bedeutet $F = f$, und da F stetig in a ist, heißt das: f ist stetig in a.

Ü 3.1.2 Sei $a \in \mathbb{R}$, $a \geq 0$, und sei $f : [0, \infty[\setminus \{a\} \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x) := \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a}$$

definiert. Wir prüfen, für welche $a \geq 0$ die stetige Fortsetzung $F : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ von f existiert, und bestimmen $\lim_{x \to a} f(x)$ in diesen Fällen.
Aufgrund der Definitionen 3.1.1 und 3.1.2 ist klar, dass F genau dann existiert, wenn f in a einen Grenzwert besitzt, und dass dann

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & \text{für } x \in [0, \infty[\setminus \{a\}, \\ \lim\limits_{z \to a} f(z) & \text{für } x = a \end{cases}$$

gilt.

Ist $a = 0$, so ist $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}}$ $(x > 0)$, und wegen

$$f(k^{-2}) = k \longrightarrow \infty \quad \text{für } k \longrightarrow \infty$$

kann f in 0 nach 3.1.5 keinen reellen Grenzwert besitzen; folglich existiert auch die stetige Fortsetzung nicht.

Sei nun $a > 0$. Für jedes $x \in [0, \infty[\setminus \{a\}$ gilt (Achtung: Trick!)

$$f(x) = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{(\sqrt{x} - \sqrt{a})(\sqrt{x} + \sqrt{a})} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{a}}\,.$$

Da konstante Funktionen und die Wurzelfunktion in a stetig sind, gilt $\lim\limits_{x \to a} \sqrt{x} = \sqrt{a}$ und $\lim\limits_{x \to a} \sqrt{a} = \sqrt{a}$ (vgl. 3.1.4), also auch

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{a}} = \frac{1}{2\sqrt{a}}$$

(vgl. 3.1.6(i) und (iv)). Daher ist $F : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$F(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} & \text{für } x \neq a, \\ \frac{1}{2\sqrt{a}} & \text{für } x = a \end{cases}$$

die stetige Fortsetzung von f.

Ü 3.1.3 Wegen $x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1) = 0 \Longleftrightarrow x \in \{-1, 1\}$ wird durch

$$f : \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \frac{x^2 - x + 1}{x^2 - 1}$$

eine rationale Funktion definiert.

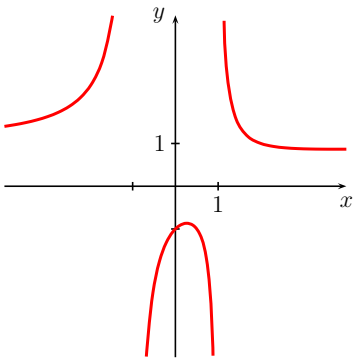


Abb. L3.1–1: $x \longrightarrow \frac{x^2 - x + 1}{x^2 - 1}$ $(x^2 \neq 1)$

Wir untersuchen, ob

$$\lim_{x \to a} f(x) \quad \text{für } a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$$

sowie

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x > a}} f(x),\ \lim_{\substack{x \to a \\ x < a}} f(x) \quad \text{für } a \in \mathbb{R}$$

existieren.

Da f in jedem $a \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ stetig ist (f ist eine rationale Funktion), existiert $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ für diese a und der Grenzwert ist $f(a)$ (vgl. 3.1.4). Ferner folgt aus der Definition 3.1.2 und 2.1.7(i) (Stetigkeit der Restriktion), dass dann auch $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x>a}} f(x)$ und $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x<a}} f(x)$ existieren (und ebenfalls den Wert $f(a)$ haben).

Ist $a \in \{-\infty, \infty\}$, so legt Abb. L3.1–1 die Vermutung nahe, dass $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 1 = \lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ gilt. Um dies zu beweisen, schätzen wir für $|x| \geq 2$ ab:

$$\begin{aligned}
|f(x) - 1| &= \left|\frac{-x+2}{x^2-1}\right| \leq \frac{|x|+2}{|x^2-1|} \\
&= \frac{|x|+2}{x^2-1} \quad [\text{aus } |x| \geq 2 \text{ folgt } x^2 \geq 4 > 1] \\
&\leq \frac{|x|+|x|}{x^2 - \frac{1}{4}x^2} \quad [\text{wegen } 2 \leq |x| \text{ und } \tfrac{1}{4}x^2 \geq 1] \\
&= \frac{8}{3}\frac{|x|}{x^2} = \frac{8}{3}\frac{1}{|x|}\,.
\end{aligned}$$

Ist nun $\varepsilon > 0$ gegeben und setzen wir $\delta := \min\{\frac{3}{8}\varepsilon, \frac{1}{2}\}$, so gilt für $x > \frac{1}{\delta}$ und für $x < -\frac{1}{\delta}$ die Beziehung $|x| > \frac{1}{\delta}$, also $|x| > 2$ und $\frac{1}{|x|} < \delta$, was

$$|f(x) - 1| \leq \frac{8}{3}\frac{1}{|x|} < \frac{8}{3}\delta \leq \frac{8}{3}\frac{3}{8}\varepsilon = \varepsilon$$

zur Folge hat. Damit ist unsere Vermutung nach Satz 3.1.9 bewiesen.

Sei jetzt $a \in \{-1, 1\}$. Da die durch

$$P(x) := x^2 - x + 1 \quad \text{bzw.} \quad Q(x) := x^2 - 1$$

definierten Polynomfunktionen stetig sind, gilt

$$P(x_k) \longrightarrow P(a) \quad \text{und} \quad Q(x_k) \longrightarrow Q(a) \quad \text{für } k \longrightarrow \infty$$

für jede reelle Folge (x_k) mit $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = a$. Ferner gilt

$$\begin{aligned}
P(x) &= \left(x - \tfrac{1}{2}\right)^2 + \tfrac{3}{4} \geq \tfrac{3}{4} > 0 \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}, \\
Q(x) &= (x+1)(x-1) > 0 \quad \text{für } x > 1, \\
Q(x) &< 0 \quad \text{für } x \in \,]-1, 1[\,, \\
Q(x) &> 0 \quad \text{für } x < -1.
\end{aligned}$$

Ist also (x_k) eine Folge aus $]1, \infty[$ mit $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = 1$, so gilt

$$\frac{1}{f(x_k)} = \frac{Q(x_k)}{P(x_k)} \longrightarrow \frac{Q(1)}{P(1)} = \frac{0}{1} = 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty$$

und $\frac{1}{f(x_k)} > 0$ für alle $k \in \mathbb{N}$, woraus $f(x_k) \longrightarrow \infty$ für $k \longrightarrow \infty$ folgt (vgl. 1.2.26(4)). Daher gilt (vgl. 3.1.10(1))

$$\lim_{\substack{x \to 1 \\ x > 1}} f(x) = \infty.$$

Analog zeigt man

$$\lim_{\substack{x \to -1 \\ x < -1}} f(x) = \infty \quad \text{sowie} \quad \lim_{\substack{x \to 1 \\ x < 1}} f(x) = -\infty = \lim_{\substack{x \to -1 \\ x > -1}} f(x),$$

wobei in den letzten beiden Fällen zu beachten ist, dass für eine Folge (x_k) aus $]-\infty, 1[$ mit $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = 1$ bzw. aus $]-1, \infty[$ mit $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = -1$ fast alle Folgenglieder in $]-1, 1[$ liegen und endlich viele Abänderungen bei Konvergenzfragen keine Rolle spielen.

Wir erhalten nun auch sofort (vgl. 3.1.5 und 3.1.10), dass f weder in 1 noch in -1 einen Grenzwert bzw. einen uneigentlichen Grenzwert besitzen kann (betrachten Sie z. B. die Folgen $(1 + \frac{1}{k})$, $(1 - \frac{1}{k})$, $(-1 + \frac{1}{k})$, $(-1 - \frac{1}{k})$).

Ü 3.1.4 Sei M eine nichtleere, nach oben beschränkte Teilmenge von $\mathbb{R}$, und $a := \sup M$ sei ein Häufungspunkt von M. Weiter sei $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ eine monoton wachsende Funktion derart, dass $f(M)$ nach oben beschränkt ist. Um nachzuweisen, dass f in a einen Grenzwert besitzt, wenden wir das ε–δ–Kriterium 3.1.5(iii) an.

Da $f(M)$ nach oben beschränkt ist, gilt dies auch für die Menge $f(M \setminus \{a\})$. Folglich existiert

$$b := \sup \Big\{ f(x) \;\Big|\; x \in M \setminus \{a\} \Big\}, \text{ und es ist } b \in \mathbb{R}.$$

Um zu zeigen, dass b der Grenzwert von f in a ist, geben wir $\varepsilon > 0$ beliebig vor und bestimmen ein $\delta > 0$, sodass

$$|f(x) - b| < \varepsilon \quad \text{für jedes } x \in M \setminus \{a\} \text{ mit } |x - a| < \delta$$

erfüllt ist.

Zu ε existiert laut Definition von b ein $x_0 \in M \setminus \{a\}$ derart, dass $f(x_0) > b - \varepsilon$ gilt. Dann hat

$$\delta := a - x_0 = |a - x_0| > 0$$

die verlangte Eigenschaft: Ist $x \in M \setminus \{a\}$ mit $|x - a| < \delta$, und daher $x > a - \delta$, vorgegeben, so gilt $x_0 = a - \delta < x$ und somit (f ist monoton wachsend)

$$|f(x) - b| = b - f(x) \;\leq\; b - f(x_0) < \varepsilon,$$

was zu zeigen war.

Die analoge Aussage über monoton fallende Funktionen lautet:
Sei M eine nichtleere, nach oben beschränkte Teilmenge von $\mathbb{R}$, und $a := \sup M$ sei ein Häufungspunkt von M. Ist $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ monoton fallend und ist $f(M)$ nach unten beschränkt, so besitzt f in a einen Grenzwert.

Den Beweis dieser Aussage führen wir auf den obigen Fall zurück: Offensichtlich ist die Abbildung $g \in Abb(M, \mathbb{R})$ mit

$$g(x) := -f(x) \qquad (x \in M)$$

monoton wachsend, und $g(M)$ ist nach Ü 1.1.5 nach oben beschränkt, sodass g nach dem schon bewiesenen Teil einen Grenzwert b in a besitzt. Aus 3.1.6(ii) folgt nun, dass $-b$ der Grenzwert von f in a ist.

Ü 3.1.5 Sei $c \in \mathbb{R}$. Wir zeigen, dass $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) := \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & \text{falls } x \neq 0, \\ c, & \text{falls } x = 0, \end{cases}$$

in 0 weder einen rechtsseitigen noch einen linksseitigen Grenzwert besitzt.

Die Folge (x_k) mit $x_k := \frac{2}{(2k+1)\pi}$ ist eine Nullfolge mit positiven Gliedern, für die aber die Bildfolge $(f|_{]0,\infty[}(x_k))$ wegen

$$f|_{]0,\infty[}(x_k) = \sin \tfrac{1}{x_k} = \sin((k + \tfrac{1}{2})\pi) = (-1)^k \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N}$$

nicht konvergiert, sodass f nach dem Folgenkriterium 3.1.5 in 0 keinen rechtsseitigen Grenzwert besitzt.

Die Folge (x_k) mit $x_k := \frac{-2}{(2k-1)\pi}$ ist eine Nullfolge mit negativen Gliedern, für die aber die Bildfolge $(f|_{]-\infty,0[}(x_k))$ wegen

$$f|_{]-\infty,0[}(x_k) = \sin \tfrac{1}{x_k} = \sin((-k + \tfrac{1}{2})\pi) = (-1)^{-k} = (-1)^k \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N}$$

nicht konvergiert, sodass f nach dem Folgenkriterium 3.1.5 in 0 keinen linksseitigen Grenzwert besitzt.

Lösungen der Aufgaben zu 3.2

Ü 3.2.1 Sei $M := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2) \mid xy \neq 0\}$, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x,y) := x \ln|xy| = x \ln|x| + x \ln|y|$$

definiert. Wir betrachten $(\mathbb{R}^2, \| \|_\infty)$ und $(\mathbb{R}, | |)$.

(i) Jedes $a = \binom{\alpha}{\beta} \in \mathbb{R}^2$ ist Häufungspunkt von M, denn ist U eine Umgebung von a und ist $\varepsilon > 0$ mit $U_\varepsilon(a) \subseteq U$ gewählt, so kann man etwa

$$x := \begin{cases} \alpha + \frac{\varepsilon}{2}, & \text{falls } \alpha \neq -\frac{\varepsilon}{2}, \\ \alpha + \frac{\varepsilon}{4}, & \text{falls } \alpha = -\frac{\varepsilon}{2}, \end{cases}$$

$$y := \begin{cases} \beta + \frac{\varepsilon}{2}, & \text{falls } \beta \neq -\frac{\varepsilon}{2}, \\ \beta + \frac{\varepsilon}{4}, & \text{falls } \beta = -\frac{\varepsilon}{2}, \end{cases}$$

betrachten und erhält $x \neq 0$, $y \neq 0$ (also $xy \neq 0$), $|x - \alpha| \leq \frac{\varepsilon}{2}$, $|y - \beta| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ (also $\|\binom{x}{y} - \binom{\alpha}{\beta}\|_\infty \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$) sowie $\binom{x}{y} \neq \binom{\alpha}{\beta}$, d. h.

$$\binom{x}{y} \in U_\varepsilon(a) \cap M \setminus \{a\} \subseteq U \cap M \setminus \{a\}.$$

(ii) Wir untersuchen für jeden Punkt $a = \binom{\alpha}{\beta} \in \mathbb{R}^2$, ob f nach a stetig fortsetzbar ist.

(1) Da sich f aus dem Logarithmus, der Betragsfunktion sowie aus Restriktionen von Polynomen zusammensetzt, ist f stetig in jedem $a \in M$ und daher auch stetig fortsetzbar nach jedem $a \in M$ mit Grenzwert $f(a)$ (vgl. 3.2.2).

(2) Sei $a = \binom{0}{\beta}$ mit $\beta \neq 0$. Ist $\binom{x_k}{y_k}$ eine Folge in M mit $\binom{x_k}{y_k} \longrightarrow a$, d. h. $x_k \longrightarrow 0$ und $y_k \longrightarrow \beta$ für $k \longrightarrow \infty$, so gilt

$$f(x_k, y_k) = x_k \ln|x_k| + x_k \ln|y_k| \longrightarrow 0 + 0 \cdot \ln|\beta| = 0$$

wegen $\lim\limits_{x \to 0} x \ln|x| = 0$ (vgl. den Hinweis). Nach dem Folgenkriterium (siehe 3.2.4) ist also f nach $\binom{0}{\beta}$ mit $\beta \neq 0$ stetig fortsetzbar, und der Grenzwert ist 0.

(3) Sei $a = \binom{\alpha}{0}$ mit $\alpha \neq 0$. Durch

$$x_k := \alpha \quad \text{und} \quad y_k := e^{-k} \quad (k \in \mathbb{N})$$

ist eine Folge $\binom{x_k}{y_k}$ in M definiert, die gegen a konvergiert, für die aber $(f(x_k, y_k))$ nicht konvergiert, denn es gilt

$$|f(x_k, y_k)| = |\alpha \ln |\alpha| - \alpha k| \geq |\alpha| k - |\alpha \ln |\alpha|\,| \longrightarrow \infty$$

für $k \longrightarrow \infty$. Also ist f nach dem Folgenkriterium nicht nach $\binom{\alpha}{0}$ mit $\alpha \neq 0$ stetig fortsetzbar.

(4) Auch nach $\binom{0}{0}$ ist f nicht stetig fortsetzbar, denn für

$$x_k := \frac{1}{k} \quad \text{und} \quad y_k := e^{-k^2} \quad (k \in \mathbb{N})$$

gilt $\binom{x_k}{y_k} \in M$ für jedes $k \in \mathbb{N}$, $\binom{x_k}{y_k} \longrightarrow \binom{0}{0}$ für $k \longrightarrow \infty$ und

$$|f(x_k, y_k)| = \left| \frac{1}{k} \ln \frac{1}{k} - k \right| \geq k - \left| \frac{1}{k} \ln \frac{1}{k} \right| \longrightarrow \infty$$

für $k \longrightarrow \infty$ (da $\frac{1}{k} \ln \frac{1}{k} \longrightarrow 0$ wegen $\lim\limits_{x \to 0} x \ln |x| = 0$ gilt).

Ü 3.2.2 Seien $(X, \| \|)$ ein normierter Raum, $M \subseteq X$ und $a \in X$ ein Häufungspunkt von M. Seien $f, g \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$ mit $\lim\limits_{x \to a} f(x) = u$ und $\lim\limits_{x \to a} g(x) = v$ sowie $h \in Abb(M, \mathbb{R})$ mit $\lim\limits_{x \to a} h(x) = \gamma$. Wir beweisen die Aussagen

(i) $\lim\limits_{x \to a}(f + g)(x) = u + v$ und $\lim\limits_{x \to a}(f - g)(x) = u - v$,

(ii) $\lim\limits_{x \to a}(\alpha f)(x) = \alpha u$ für $\alpha \in \mathbb{R}$,

(iii) $\lim\limits_{x \to a}(hf)(x) = \gamma u$,

(iv) $\lim\limits_{x \to a}(\frac{1}{h} f)(x) = \frac{1}{\gamma} u$, falls $h(x) \neq 0$ für $x \in M$ und $\gamma \neq 0$ ist.

Sei (x_k) eine Folge in $M \setminus \{a\}$ mit $x_k \longrightarrow a$ in $(X, \| \|)$. Aufgrund des Folgenkriteriums (vgl. 3.2.4) und der Voraussetzungen gilt dann

$$f(x_k) \longrightarrow u\,, \; g(x_k) \longrightarrow v \quad \text{und} \quad h(x_k) \longrightarrow \gamma \quad \text{für } k \longrightarrow \infty.$$

Wie in der Lösung zu Ü 2.3.2 erhalten wir

$$\begin{aligned}
(f + g)(x_k) &\longrightarrow u + v, \\
(f - g)(x_k) &\longrightarrow u - v, \\
(\alpha f)(x_k) &\longrightarrow \alpha u, \\
(hf)(x_k) &\longrightarrow \gamma u, \\
\left(\tfrac{1}{h} f\right)(x_k) &\longrightarrow \frac{1}{\gamma} u.
\end{aligned}$$

Hieraus ergeben sich mit dem Folgenkriterium die Behauptungen.

Ü 3.2.3 Seien $(X, \| \|_X)$ und $(Y, \| \|_Y)$ normierte Räume, $M \subseteq X$, $a \in X$ ein Häufungspunkt von M, $b \in Y$ und $f \in Abb(M, Y)$. Wir zeigen, dass $\lim\limits_{x \to a} f(x) = b$ genau dann gilt, wenn $\lim\limits_{x \to a} \|f(x) - b\|_Y = 0$ ist.

Das folgt unmittelbar aus dem Folgenkriterium 3.2.4, denn für eine Folge (x_k) in $M \setminus \{a\}$ mit $x_k \longrightarrow a$ gilt $f(x_k) \longrightarrow b$ in $(Y, \| \|_Y)$ genau dann, wenn

$$\|f(x_k) - b\|_Y \longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty$$

erfüllt ist, siehe 1.5.6.

Lösungen der Aufgaben zu 3.3

Ü 3.3.1 Sei $a \in E \subseteq M \subseteq \mathbb{R}$, und sei $f \in \mathit{Abb}(M, \mathbb{R})$. Wir zeigen:

(i) Ist a ein Häufungspunkt der Teilmenge E und ist f in a differenzierbar, so ist auch $f|_E$ in a differenzierbar, und es gilt $(f|_E)'(a) = f'(a)$.

(ii) Ist U eine Umgebung von a und ist $f|_{U\cap M}$ in a differenzierbar, so ist auch f in a differenzierbar.

(iii) Sind $f_1 := f|_{]-\infty,a]\cap M}$ und $f_2 := f|_{[a,\infty[\cap M}$ in a differenzierbar mit $f_1'(a) = f_2'(a)$, so ist f in a differenzierbar mit $f'(a) = f_1'(a)$.

(i) Wegen $f|_E = f \circ \mathrm{id}|_E$ genügt es aufgrund der Kettenregel 3.3.5(v) nachzuweisen, dass $\mathrm{id}|_E$ differenzierbar ist mit $(\mathrm{id}|_E)'(a) = 1$. Dies ist aber erfüllt, denn für jedes $x \in E$ gilt

$$\mathrm{id}|_E(x) - [\mathrm{id}|_E(a) + 1(x-a)] = x - a - x + a = 0.$$

Nun vgl. die Definition 3.3.1(i).

(ii) Sei U eine Umgebung von a, und sei $f|_{U\cap M}$ in a differenzierbar. Dann gibt es ein $\beta \in \mathbb{R}$, sodass die „Restfunktion“ $r : U \cap M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$r(x) := f(x) - [f(a) + \beta(x-a)] \quad \text{für jedes } x \in U \cap M$$

die Eigenschaft

$$\lim_{x\to a} \frac{r(x)}{x-a} = 0 \tag{L3.3:1}$$

hat. Definieren wir $R : M \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$R(x) := f(x) - [f(a) + \beta(x-a)] \qquad (x \in M), \tag{L3.3:2}$$

so gilt $R|_{U\cap M} = r$. Wegen (L3.3:1) ist daher die durch

$$\Delta(x) := \begin{cases} \frac{R(x)}{x-a}, & \text{falls } x \in M \setminus \{a\}, \\ 0, & \text{falls } x = a, \end{cases}$$

definierte Funktion Δ im Punkt a stetig (vgl. 3.1.4 und 2.1.7(ii)), d. h., es gilt

$$\lim_{x\to a} \frac{R(x)}{x-a} = \Delta(a) = 0.$$

Also ist auch f im Punkt a differenzierbar.

(iii) Da f_1 in a differenzierbar ist, ist a ein Häufungspunkt von $]-\infty, a] \cap M$ und folglich auch von M. Ferner gilt

$$\lim_{x \to a} \frac{f_i(x) - f_i(a)}{x - a} = f_i'(a) \quad \text{für } i \in \{1, 2\}.$$

Wegen 3.1.13, angewandt auf $g : M \setminus \{a\} \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$g(x) := \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

und $b := f_1'(a) = f_2'(a)$, erhalten wir

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f_1'(a).$$

Also ist f in a differenzierbar mit $f'(a) = f_1'(a)$.

Ü 3.3.2 Wir zeigen, dass die folgenden Funktionen differenzierbar sind, und berechnen ihre Ableitungen.

(1) Wegen $x^2 + 2x + 2 = (x + 1)^2 + 1 \geq 1 > 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$ ist durch

$$f_1(x) := \frac{7x^3 + 6x^2 - 5x - 4}{x^2 + 2x + 2}$$

eine rationale Funktion mit Definitionsbereich $\mathbb{R}$ definiert. Diese ist nach 3.3.7 differenzierbar, und mit 3.3.6 und der Quotientenregel 3.3.5(iv) folgt

$$\begin{aligned} f_1'(x) &= \frac{(21x^2 + 12x - 5)(x^2 + 2x + 2) - (7x^3 + 6x^2 - 5x - 4)(2x + 2)}{(x^2 + 2x + 2)^2} \\ &= \frac{7x^4 + 28x^3 + 59x^2 + 32x - 2}{(x^2 + 2x + 2)^2} \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

(2) Die Funktion $f_2 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f_2(x) := \sqrt[3]{x^2 + 2x + 2}$ ist die Komposition der Polynomfunktion $P : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow P(x) := x^2 + 2x + 2$ mit der dritten Wurzel $\sqrt[3]{\ } : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}$. Wie wir schon unter (1) festgestellt haben, gilt $P(\mathbb{R}) \subseteq [1, \infty[$, sodass $\sqrt[3]{\ } \circ P$ definiert ist. Weiter ist P auf ganz $\mathbb{R}$ (vgl. 3.3.6) und $\sqrt[3]{\ }$ auf $]0, \infty[$ differenzierbar (vgl. 3.3.9). Also ist $f_2 = \sqrt[3]{\ } \circ P$ nach der Kettenregel 3.3.5(v) differenzierbar mit

$$f_2'(x) = \sqrt[3]{\ }'(P(x))P'(x) = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{x^2 + 2x + 2}\right)^2}(2x + 2)$$

für jedes $x \in \mathbb{R}$.

(3) Da die durch $P(x) := x - 1$ definierte Polynomfunktion P differenzierbar ist und $P'(x) = 1$ gilt, ist auch

$$g_1 := \sqrt{\ } \circ P :]1, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}$$

nach 3.3.9 und der Kettenregel differenzierbar mit

$$g_1'(x) = \sqrt{\ }'(P(x))\, P'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \quad \text{für jedes } x \in]1, \infty[\,.$$

Nach der Produktregel 3.3.5(iii) ist dann

$$g_2 := \mathrm{id}|_{]1,\infty[}\, g_1 :]1, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}$$

differenzierbar mit

$$g_2'(x) = g_1(x) + x g_1'(x) = \sqrt{x-1} + \frac{x}{2\sqrt{x-1}} = \frac{3x-2}{2\sqrt{x-1}} \quad (x > 1).$$

Schließlich ist nach der Kettenregel

$$f_3 :]1, \infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f_3(x) := (\sqrt{\ } \circ g_2)(x) = \sqrt{x\sqrt{x-1}}$$

differenzierbar mit

$$\begin{aligned} f_3'(x) &= \sqrt{\ }'(g_2(x))\, g_2'(x) = \frac{1}{2\sqrt{g_2(x)}}\, g_2'(x) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x\sqrt{x-1}}}\, \frac{3x-2}{2\sqrt{x-1}} \\ &= \frac{3x-2}{4\sqrt{x-1}\,\sqrt{x\sqrt{x-1}}} \quad \text{für jedes } x \in]1, \infty[\,. \end{aligned}$$

(4) Wegen $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ ist die Funktion $g_1 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$g_1(x) := \sqrt{x^2+1}$$

erklärt und nach der Kettenregel differenzierbar mit

$$g_1'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}}\,(2x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}.$$

Ferner ist die Funktion $g_2 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$g_2(x) := (x-1)^k \quad \text{für ein vorgegebenes } k \in \mathbb{N}$$

wegen $g_2 = \mathrm{id}^k \circ (\mathrm{id} - \widehat{1})$ nach 3.3.6 und der Kettenregel differenzierbar mit

$$g_2'(x) = k(x-1)^{k-1} \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}.$$

Also ist nach der Produktregel auch die Funktion

$$f_4 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f_4(x) := (x-1)^k\sqrt{x^2+1}$$

differenzierbar mit

$$\begin{aligned} f_4'(x) &= g_2'(x)g_1(x) + g_2(x)g_1'(x) \\ &= k(x-1)^{k-1}\sqrt{x^2+1} + (x-1)^k \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \\ &= \frac{(x-1)^{k-1}}{\sqrt{x^2+1}} \left(k(x^2+1) + (x-1)x\right) \\ &= \frac{(x-1)^{k-1}}{\sqrt{x^2+1}} \left((k+1)x^2 - x + k\right) \end{aligned}$$

für jedes $x \in \mathbb{R}$.

Ü 3.3.3 Die Funktion $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ sei durch

$$f(x) := \begin{cases} x^2, & \text{falls } x \leq 1, \\ 2-(2-x)^2, & \text{falls } x > 1, \end{cases}$$

gegeben. Wir beweisen, dass f differenzierbar ist, d. h., dass f in jedem Punkt $a \in \mathbb{R}$ differenzierbar ist.

(i) Zunächst untersuchen wir den Fall $a < 1$:
Da a ein Häufungspunkt von $]-\infty, 1[$ ist, folgt mit Ü 3.3.1(i) zunächst die Differenzierbarkeit der Restriktion $f|_{]-\infty,1[}$ im Punkt a, denn $f|_{]-\infty,1[}$ ist gleichzeitig die Restriktion der differenzierbaren Funktion $\mathrm{id}^2 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$. Es gilt also (vgl. 3.3.6)

$$(f|_{]-\infty,1[})'(a) = 2a.$$

Da $]-\infty, 1[$ eine Umgebung von a ist, erhalten wir mit Ü 3.3.1(ii) die Differenzierbarkeit von f im Punkt a mit

$$f'(a) = 2a.$$

(ii) Völlig analog ergibt sich die Differenzierbarkeit von f in jedem Punkt $a \in \mathbb{R}$ mit $a > 1$. Die Ableitung von f an der Stelle a ist gerade die Ableitung der Polynomfunktion

$$P : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow P(x) := 2-(2-x)^2$$

im Punkt a, die sich durch Ausmultiplizieren und Anwenden von 3.3.6 oder mithilfe der Kettenregel berechnen lässt. Es gilt

$$f'(a) = -2(2-a)(-1) = 4-2a.$$

(iii) Die Differenzierbarkeit von f im Punkt $a = 1$ weisen wir mithilfe des Differenzenquotienten nach. Für $x \neq 1$ gilt (wie man einfach nachrechnet)

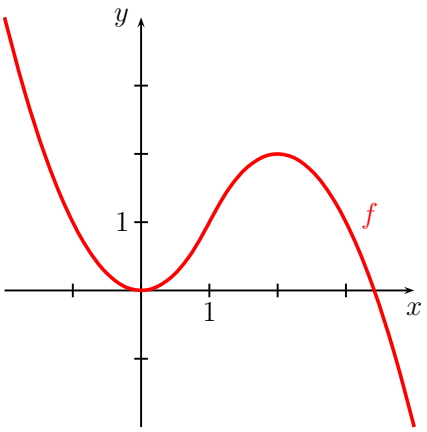
$$\begin{aligned}\frac{f(x)-f(1)}{x-1} &= \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & \text{falls } x<1, \\ \frac{2-(2-x)^2-1}{x-1}, & \text{falls } x>1, \end{cases} \\ &= \begin{cases} x+1, & \text{falls } x<1, \\ -x+3, & \text{falls } x>1, \end{cases} \\ &= 2-|x-1|.\end{aligned}$$

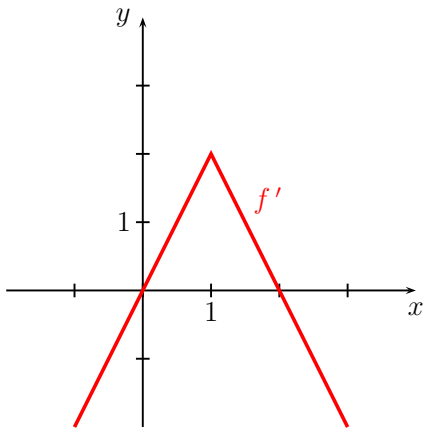
Hieraus sieht man, dass

$$f'(1) = \lim_{x\to 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = 2 \text{ existiert.}$$

(iv) Insgesamt erhalten wir also

$$\begin{aligned} f'(x) &= \begin{cases} 2x, & \text{falls } x<1, \\ 2, & \text{falls } x=1, \\ 4-2x, & \text{falls } x>1, \end{cases} \\ &= 2(1-|x-1|). \end{aligned}$$





Ü 3.3.4 Wir zeigen, dass $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) := \begin{cases} x^2 \sin\frac{1}{x}, & \text{falls } x \neq 0, \\ 0, & \text{falls } x = 0, \end{cases}$$

differenzierbar ist, berechnen $f'(x)$ für jedes $x \in \mathbb{R}$ und weisen nach, dass f' in 0 nicht stetig ist.

Da $f|_U$ mit $U := \mathbb{R} \setminus \{0\}$ das Produkt der Restriktion einer Polynomfunktion und der Verkettung des Sinus mit einer rationalen Funktion ist, nämlich $f|_U = \mathrm{id}^2|_U(\sin \circ r)$ mit $r : U \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow r(x) := \frac{1}{x}$, und da jedes $x \in U$ Häufungspunkt von U ist sowie Polynomfunktionen, rationale Funktionen und der Sinus differenzierbar sind, ist $f|_U$ nach Ü 3.3.1(i) sowie der Produkt– und Kettenregel 3.3.5(iii), (v) in jedem $x \in U$ differenzierbar, und nach Ü 3.3.1(ii) ist, da U Umgebung von jedem $x \in U$ ist, dann auch f in jedem $x \in U$ differenzierbar mit

$$f'(x) = (f|_U)'(x) = 2x \sin\frac{1}{x} + x^2 \frac{-1}{x^2} \cos\frac{1}{x} = 2x \sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x} \quad \text{für } x \neq 0.$$

In 0 ist f ebenfalls differenzierbar, und zwar mit $f'(0) = 0$, denn für $x \neq 0$ gilt

$$\left|\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}\right| = \left|x \sin\frac{1}{x}\right| \leq |x| \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow 0.$$

Aber f' ist in 0 nach dem Folgenkriterium 2.1.9 nicht stetig, denn für $k \in \mathbb{N}$ gilt

$$f'(\tfrac{1}{2\pi k}) = \tfrac{1}{\pi k} \sin(2\pi k) - \cos(2\pi k) = 0 - 1 \longrightarrow -1 \neq 0 = f'(0) \quad \text{für } k \longrightarrow \infty.$$

Ü 3.3.5 Wir weisen mithilfe des Mittelwertsatzes 3.3.10 die Ungleichung

$$\sqrt[k]{1+x} \leq 1 + \frac{x}{k} \quad \text{für jedes } x \geq -1 \text{ und jedes } k \in \mathbb{N} \tag{L3.3:3}$$

nach. Dazu definieren wir die Funktion

$$f : [-1, \infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \sqrt[k]{1+x} - 1$$

und zeigen, dass

$$f(x) \leq \frac{x}{k} \quad \text{für jedes } x \geq -1 \text{ und jedes } k \in \mathbb{N} \tag{L3.3:4}$$

gilt. Zunächst ist f nach der Kettenregel (als Verkettung von $\sqrt[k]{\ }$ mit der Polynomfunktion $f^* : [-1, \infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f^*(x) := 1 + x$) differenzierbar auf $]-1, \infty[$ (vgl. auch Ü 3.3.1(i)), und es gilt

$$f'(x) = \frac{1}{k} \frac{1}{\left(\sqrt[k]{f^*(x)}\right)^{k-1}} (f^*)'(x) = \frac{1}{k} \frac{1}{\left(\sqrt[k]{1+x}\right)^{k-1}}.$$

(i) Im Fall $x > 0$ existiert nach dem Mittelwertsatz ein $\xi \in]0, x[$ mit

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(\xi) = \frac{1}{k} \frac{1}{\left(\sqrt[k]{1+\xi}\right)^{k-1}}. \tag{L3.3:5}$$

Wegen $\xi > 0$ gilt $1+\xi > 1$ und somit (beachten Sie, dass die Funktionen $\sqrt[k]{\ }$ und id^{k-1} auf $[0,\infty[$ monoton wachsend sind)

$$\left(\sqrt[k]{1+\xi}\right)^{k-1} \geq \left(\sqrt[k]{1}\right)^{k-1} = 1.$$

Mit (L3.3:5) erhalten wir also

$$\frac{f(x)}{x} \leq \frac{1}{k}$$

d. h., es gilt (L3.3:4) im Fall $x > 0$.

(ii) Im Fall $-1 \leq x < 0$ existiert entsprechend ein $\xi \in]x, 0[$ mit

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{1}{k} \frac{1}{\left(\sqrt[k]{1+\xi}\right)^{k-1}};$$

wegen $\xi < 0$ gilt $1+\xi < 1$ und folglich

$$\frac{f(x)}{x} \geq \frac{1}{k},$$

was wegen $x < 0$ die Beziehung

$$f(x) \leq \frac{x}{k},$$

also (L3.3:4), zur Folge hat.

(iii) Im Fall $x = 0$ ist (L3.3:4) für jedes $k \in \mathbb{N}$ erfüllt (es gilt sogar das Gleichheitszeichen).

Anmerkung: Die Ungleichung (L3.3:3) hätte man auch mit der Bernoullischen Ungleichung (nämlich $(1+x)^k \geq 1 + kx$ für $x \geq -1$ und $k \in \mathbb{N}$; siehe **MG**) beweisen können unter Ausnutzung der Monotonie der Wurzelfunktion $\sqrt[k]{\ }$. Wir wollten aber hier Methoden der Differenzialrechnung üben.

Ü 3.3.6 Die Funktion $f \in \mathit{Abb}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ sei gegeben durch

$$f(x) := 3x^5 + 10x^3 + 15x + 1.$$

Als Polynomfunktion ist f differenzierbar.

(i) Wir zeigen zunächst, dass f injektiv ist. Nach 2.1.5 ist dies der Fall, wenn wir die strenge Monotonie von f nachweisen können. Letzteres folgt jedoch aus 3.3.13(iii) wegen

$$f'(x) = 15x^4 + 30x^2 + 15 \geq 15 > 0 \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}.$$

(ii) Da f injektiv ist, existiert nach Definition 2.1.2 die Umkehrfunktion f^{-1} : $f(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$. Da f differenzierbar ist und $f(0) = 1$ sowie $f'(0) = 15 \neq 0$ gilt, ist f^{-1} nach 3.3.8 in 1 differenzierbar, und es gilt

$$\left(f^{-1}\right)'(1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{15}\,.$$

Ü 3.3.7 Wir zeigen, dass die Grenzwerte

(i) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\exp x - 1}{\ln(1+x)}$,

(ii) $\lim\limits_{x\to\infty} x \ln(1 + \dfrac{r}{x})$ für $r \in \mathbb{R}$

existieren, und berechnen ihren Wert.

(i) Wir verwenden die Regel von de l'Hospital 3.3.14. Seien $I :=]0, \infty[$, $a := 0$, $f(x) := \exp x - 1$ und $g(x) := \ln(1 + x)$ für $x \in]0, \infty[$. Dann sind f und g differenzierbar mit

$$f'(x) = \exp x, \quad g'(x) = \frac{1}{1+x}\,,$$

und es gilt $g'(x) \neq 0$ für jedes $x > 0$. Ferner gilt (vgl. 3.1.4)

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 0} f(x) &= \exp 0 - 1 = 0, \\ \lim_{x\to 0} g(x) &= \ln(1+0) = 0 \end{aligned}$$

und

$$\lim_{x\to 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x\to 0} (1+x)\exp x = (1+0)\exp 0 = 1,$$

da exp und ln stetig sind. Also sind die Voraussetzungen von 3.3.14 erfüllt, und folglich existiert der Grenzwert (i), und es gilt

$$\lim_{x\to 0} \frac{\exp x - 1}{\ln(1+x)} = 1.$$

(ii) Um eine der Regeln von de l'Hospital anwenden zu können, schreiben wir

$$x \ln\left(1 + \frac{r}{x}\right) = \frac{\ln(1 + \frac{r}{x})}{\frac{1}{x}}$$

und setzen $\widetilde{I} :=]\max\{0, -r\}, \infty[$, $f(x) := \ln(1 + \frac{r}{x})$ und $g(x) := \frac{1}{x}$ für $x \in \widetilde{I}$. Die Funktionen f und g sind differenzierbar mit

$$f'(x) = \frac{1}{1 + \frac{r}{x}} \frac{-r}{x^2}\,, \quad g'(x) = \frac{-1}{x^2}\,,$$

und es ist $g'(x) \neq 0$ für jedes $x \in \widetilde{I}$. Ferner gilt

$$\lim_{x\to\infty} g(x) = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$$

und folglich

$$\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{r}{x}\right) = \lim_{x\to\infty} 1 + \lim_{x\to\infty} \frac{r}{x} = 1 + 0 = 1,$$

also

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \ln 1 = 0.$$

Damit sind die Voraussetzungen von 3.3.15 erfüllt, und wir erhalten, dass der Grenzwert (ii) existiert und

$$\text{(L3.3:6)} \qquad \begin{aligned} \lim_{x\to\infty} x \ln\left(1 + \frac{r}{x}\right) &= \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{r}{1 + \frac{r}{x}} = \frac{r}{1+0} = r \end{aligned}$$

gilt.

Zum Schluss berechnen wir mithilfe von (L3.3:6) den Grenzwert

$$\lim_{k\to\infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^k.$$

Wegen

$$\text{(L3.3:7)} \qquad \left(1 + \frac{r}{k}\right)^k = \exp\left(k \ln\left(1 + \frac{r}{k}\right)\right) \quad \text{für jedes } k > -r,$$

und wegen 3.1.9 folgt aus (L3.3:6)

$$\lim_{k\to\infty} k \ln\left(1 + \frac{r}{k}\right) = r,$$

also nach (L3.3:7) und dem Folgenkriterium 2.1.9

$$\lim_{k\to\infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^k = \exp r.$$

Lösungen der Aufgaben zu 3.4

Ü 3.4.1 Seien

$$S := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad A_\varphi := \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix} \quad \text{für } \varphi \in \mathbb{R}.$$

Für $\varphi, \psi \in \mathbb{R}$ berechnen wir $A_\varphi A_\psi$, $A_\psi A_\varphi$, $A_\varphi S$ und $S A_\varphi$. Es gilt

$$\begin{aligned} A_\varphi A_\psi &= \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\psi & -\sin\psi \\ \sin\psi & \cos\psi \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos\varphi\cos\psi - \sin\varphi\sin\psi & -\cos\varphi\sin\psi - \sin\varphi\cos\psi \\ \sin\varphi\cos\psi + \cos\varphi\sin\psi & -\sin\varphi\sin\psi + \cos\varphi\cos\psi \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\varphi+\psi) & -\sin(\varphi+\psi) \\ \sin(\varphi+\psi) & \cos(\varphi+\psi) \end{pmatrix} \quad \begin{matrix}\text{[Additionstheoreme von sin} \\ \text{und cos]}\end{matrix} \\ &= A_{\varphi+\psi}. \end{aligned}$$

Vertauscht man φ und ψ in dieser Rechnung, so erhält man

$$A_\psi A_\varphi = A_{\psi+\varphi}.$$

Wegen $\varphi + \psi = \psi + \varphi$ gilt also $A_\varphi A_\psi = A_\psi A_\varphi$. Im Allgemeinen ist das Matrizenprodukt jedoch nicht kommutativ, wie das folgende Beispiel zeigt. Es ist

$$A_\varphi S = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ \sin\varphi & -\cos\varphi \end{pmatrix}$$

und

$$S A_\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ -\sin\varphi & -\cos\varphi \end{pmatrix}.$$

Daher gilt $A_\varphi S = S A_\varphi$ genau dann, wenn $\sin\varphi = -\sin\varphi$, d. h. $\sin\varphi = 0$ ist, also genau dann, wenn $\varphi \in \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ gilt, d. h., wenn $A_\varphi = \pm E_2$ gilt, wobei E_2 die identische Matrix ist.

Ü 3.4.2 Für eine gegebene (m, n)–Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mk} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad \text{sei} \quad {}^tA := \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{m1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1k} & \dots & a_{mk} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

${}^tA$ heißt die Transponierte von A. Setzt man also

$$\alpha_{\nu\mu} := a_{\mu\nu} \quad \text{für } \nu = 1,\dots,n \text{ und } \mu = 1,\dots,m,$$

so gilt ${}^tA = (\alpha_{\nu\mu})_{\substack{\nu=1,\dots,n\\ \mu=1,\dots,m}}$.

(i) Es gilt ${}^t({}^tA) = A$, denn offensichtlich ergibt das „Kippen“ von ${}^tA$ um die Diagonale gerade A.

(ii) Ist $B = (b_{\mu\nu})_{\substack{\mu=1,\dots,m\\ \nu=1,\dots,n}}$ eine weitere (m,n)–Matrix, so gilt

$${}^t(A+B) = {}^t\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & \dots & a_{1n}+b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & \dots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & \dots & a_{m1}+b_{m1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1n}+b_{1n} & \dots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{m1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{m1} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{1n} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} = {}^tA + {}^tB$$

sowie für $\alpha \in \mathbb{R}$

$${}^t(\alpha A) = \begin{pmatrix} \alpha a_{11} & \dots & \alpha a_{n1} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha a_{1n} & \dots & \alpha a_{mn} \end{pmatrix} = \alpha\ {}^tA.$$

(iii) Ist $C = (c_{\lambda\mu})_{\substack{\lambda=1,\dots,\ell\\ \mu=1,\dots,m}}$ eine (ℓ,m)–Matrix, so gilt ${}^t(CA) = {}^tA\,{}^tC$, denn ist ${}^tA = (\alpha_{\nu\mu})$, ${}^tC = (\gamma_{\mu\lambda})$, $CA = (p_{\lambda\nu})$ und ${}^t(CA) = (\pi_{\nu\lambda})$, dann folgt

$$\begin{aligned} \pi_{\nu\lambda} &= p_{\lambda\nu} = \sum_{\mu=1}^{m} c_{\lambda\mu}a_{\mu\nu} = \sum_{\mu=1}^{m} a_{\mu\nu}c_{\lambda\mu} \\ &= \sum_{\mu=1}^{m} \alpha_{\nu\mu}\gamma_{\mu\lambda} \quad \text{für } \nu = 1,\dots,n \text{ und } \lambda = 1,\dots,\ell, \end{aligned}$$

und Letzteres sind gerade die Elemente von ${}^tA\,{}^tC$.

Ü 3.4.3 Für $A \in \mathbb{R}_{mn}$ und $C \in \mathbb{R}_{\ell n}$ zeigen wir

$$\|CA\| \le \|C\|\ \|A\|.$$

CA ist eine (ℓ,n)–Matrix. Es hat also Sinn, diese Matrix mit einem beliebigen Vektor $x \in \mathbb{R}^n$ (das ist eine $(n,1)$–Matrix) von rechts zu multiplizieren. Nach 3.4.5 ist

$$(CA)x = C(Ax),$$

und mit 3.4.6(ii), zweimal angewendet, folgt

$$\|(CA)x\|_\infty = \|C(Ax)\|_\infty \le \|C\|\ \|Ax\|_\infty \le \|C\|\ \|A\|\ \|x\|_\infty.$$

Wird $B = (b_{\lambda\nu})_{\substack{\lambda=1,\dots,\ell \\ \nu=1,\dots,n}} := CA$ gesetzt, so ist die λ–te Koordinate von $(CA)x$ gerade

$$\sum_{\nu=1}^{n} b_{\lambda\nu} x_\nu.$$

Wir betrachten jetzt bei festem $\lambda \in \{1,\dots,\ell\}$ den Vektor $x = {}^t(x_1,\dots,x_n)$ mit $x_\nu := \frac{|b_{\lambda\nu}|}{b_{\lambda\nu}}$ (falls $b_{\lambda\nu} \neq 0$ ist) bzw. $x_\nu := 1$ (falls $b_{\lambda\nu} = 0$ ist). Dann haben die Koordinaten von x_ν sämtlich den Wert 1 oder -1, d. h. $\|x\|_\infty = 1$, und es ist $\sum\limits_{\nu=1}^{n} b_{\lambda\nu} x_\nu = \sum\limits_{\nu=1}^{n} |b_{\lambda\nu}|$. Damit erhalten wir aus der obigen Ungleichung

$$\sum_{\nu=1}^{n} |b_{\lambda\nu}| \le \|C\|\ \|A\| \quad \text{für jedes feste } \lambda \in \{1,\dots,\ell\}.$$

Da die rechte Seite nicht von λ abhängt, folgt

$$\|CA\| \le \|C\|\ \|A\|.$$

Lösungen der Aufgaben zu 3.5

Ü 3.5.1 Sei $E \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$, sei a ein innerer Punkt von E (dann ist a auch ein innerer Punkt von M), und sei $f \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$. Wir zeigen, dass f genau dann in a differenzierbar ist, wenn $f|_E$ in a differenzierbar ist, und dass gegebenenfalls $f'(a) = (f|_E)'(a)$ gilt.

Sei f in a differenzierbar. Dann gibt es eine (m,n)–Matrix A mit $\lim\limits_{x\to a} Q(x) = 0$, wobei die Funktion $Q : M \setminus \{a\} \longrightarrow \mathbb{R}^m$ durch

$$Q(x) := \frac{f(x) - [f(a) + A(x-a)]}{\|x-a\|} \quad \text{für } x \in M \setminus \{a\}$$

definiert ist. Wegen $\lim\limits_{x\to a} Q|_{E\setminus\{a\}}(x) = 0$ (vgl. 3.2.5(i)) und da a innerer Punkt von E ist, ist also $f|_E$ in a differenzierbar, und zwar mit derselben Ableitung A.

Sei nun $f|_E$ in a differenzierbar. Es gibt daher eine (m,n)–Matrix A, sodass die durch

$$r(x) := f(x) - [f(a) + A(x-a)] \quad \text{für } x \in E$$

gegebene „Restfunktion“ $r : E \longrightarrow \mathbb{R}^m$ die Eigenschaft

$$\lim_{x\to a} \frac{r(x)}{\|x-a\|} = 0$$

hat. Dies besagt (vgl. 3.2.1), dass $q : E \longrightarrow \mathbb{R}^m$ mit

$$q(x) := \begin{cases} \dfrac{r(x)}{\|x-a\|} & \text{für } x \in E \setminus \{a\}, \\ 0 & \text{für } x = a \end{cases}$$

in a stetig ist. Sei $Q^* : M \longrightarrow \mathbb{R}^m$ durch

$$Q^*(x) := \begin{cases} \dfrac{f(x) - [f(a) + A(x-a)]}{\|x-a\|} & \text{für } x \in M \setminus \{a\}, \\ 0 & \text{für } x = a \end{cases}$$

definiert. Wegen $Q^*|_E = q$ und da a innerer Punkt von E, also E eine Umgebung von a ist, ist Q^* nach 2.3.4(ii) in a stetig. Daher gilt $\lim\limits_{x\to a} Q^*(x) = Q^*(a) = 0$, und da a innerer Punkt von M ist, ist f in a differenzierbar (mit derselben Ableitung A).

Ü 3.5.2 Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, sei $\alpha \in \mathbb{R}$, und seien $f, g \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$ differenzierbar in a. Wir beweisen, dass dann auch $f+g$ und αf in a differenzierbar sind und dass

$$(f+g)'(a) = f'(a) + g'(a) \quad \text{bzw.} \quad (\alpha f)'(a) = \alpha f'(a)$$

gilt. Dazu setzen wir $A_1 := f'(a)$, $A_2 := g'(a)$, $A := A_1 + A_2$ und für $x \in M$

$$\begin{aligned} r_f(x) &:= f(x) - [f(a) + A_1(x-a)], \\ r_{\alpha f}(x) &:= (\alpha f)(x) - [(\alpha f)(a) + (\alpha A_1)(x-a)], \\ r_g(x) &:= g(x) - [g(a) + A_2(x-a)], \\ r(x) &:= (f+g)(x) - [(f+g)(a) + A(x-a)]. \end{aligned}$$

Nach Voraussetzung gilt dann

$$\lim_{x \to a} \frac{r_f(x)}{\|x-a\|} = 0 = \lim_{x \to a} \frac{r_g(x)}{\|x-a\|}. \tag{L3.5:1}$$

Für jedes $x \in M$ erhalten wir

$$r(x) = f(x) + g(x) - [f(a) + g(a) + (A_1 + A_2)(x-a)] = r_f(x) + r_g(x)$$

und

$$r_{\alpha f}(x) := \alpha f(x) - [\alpha f(a) + \alpha A_1(x-a)] = \alpha r_f(x),$$

und aus (L3.5:1) folgt

$$\lim_{x \to a} \frac{r(x)}{\|x-a\|} = \lim_{x \to a} \frac{r_f(x)}{\|x-a\|} + \lim_{x \to a} \frac{r_g(x)}{\|x-a\|} = 0$$

und

$$\lim_{x \to a} \frac{r_{\alpha f}(x)}{\|x-a\|} = \alpha \lim_{x \to a} \frac{r_f(x)}{\|x-a\|} = 0.$$

Damit ist alles bewiesen.

Ü 3.5.3 Sei $M := \{{}^t(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 > 0,\, x_2 > 0\}$, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x_1, x_2) := \ln(x_1 x_2) \quad \text{für } {}^t(x_1, x_2) \in M$$

definiert. Wir zeigen auf zwei Arten, dass f in a differenzierbar ist. Dazu stellen wir zunächst fest, dass M offen ist: Denken wir uns $\mathbb{R}^2$ mit der euklidischen Norm $\| \ \|_2$ versehen, so betrachten wir zu $a = {}^t(a_1, a_2) \in M$ die $\varepsilon-$Umgebung $U_\varepsilon(a)$ mit $\varepsilon := \min\{a_1, a_2\}$. Dieses ε ist positiv, und es gilt $U_\varepsilon(a) \subseteq M$. (Überzeugen Sie sich am einfachsten durch eine Skizze!) Also ist M Umgebung von a, und a ist innerer Punkt von M.

(i) Beweis mithilfe der Definitionen 3.5.1 und 3.5.2:
Sei A die $(1,2)$–Matrix

$$A := \begin{pmatrix} \frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_2} \end{pmatrix}.$$

Dann gilt für $x = {}^t(x_1, x_2) \in M$

$$\begin{aligned} r(x) &:= f(x) - [f(a) + A(x-a)] \\ &= \ln(x_1 x_2) - \ln(a_1 a_2) - \frac{x_1 - a_1}{a_1} - \frac{x_2 - a_2}{a_2} \\ &= \ln x_1 - \ln a_1 + \ln x_2 - \ln a_2 - \frac{x_1 - a_1}{a_1} - \frac{x_2 - a_2}{a_2} \\ &\quad \text{[Funktionalgleichung von ln]} \\ &= \left(\ln x_1 - \ln a_1 - \frac{x_1 - a_1}{a_1}\right) + \left(\ln x_2 - \ln a_2 - \frac{x_2 - a_2}{a_2}\right). \end{aligned}$$

Wir betrachten den Fall $x_1 \neq a_1$ und $x_2 \neq a_2$. Wegen

$$|x_1 - a_1| \leq \|x - a\|_\infty \quad \text{und} \quad |x_2 - a_2| \leq \|x - a\|_\infty$$

folgt

$$\text{(L3.5:2)} \quad \begin{aligned} \frac{|r(x)|}{\|x-a\|_\infty} &\leq \left|\frac{\ln x_1 - \ln a_1}{x_1 - a_1} - \frac{1}{a_1}\right| + \left|\frac{\ln x_2 - \ln a_2}{x_2 - a_2} - \frac{1}{a_2}\right| \\ &\longrightarrow 0 + 0 \quad \text{für } \|x-a\|_\infty \longrightarrow 0, \\ &\qquad \text{d. h. für } x_1 \longrightarrow a_1 \text{ und } x_2 \longrightarrow a_2, \end{aligned}$$

denn für $y, b \in \,]0, \infty[$ gilt

$$\frac{\ln y - \ln b}{y - b} \longrightarrow \ln' b = \frac{1}{b} \quad \text{für } y \longrightarrow b.$$

Im Fall $x_1 = a_1$, $x_2 \neq a_2$ und im Fall $x_1 \neq a_1$, $x_2 = a_2$ geht man ganz entsprechend vor (es tritt dann jeweils in (L3.5:2) nur einer der Summanden auf). Damit ist gezeigt, dass f in a differenzierbar ist und dass $f'(a) = A$ gilt.

(ii) Beweis mithilfe der Kettenregel 3.5.6(iii) und Beispiel 3.5.4(5):
Sei $g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, ${}^t(x_1, x_2) \longrightarrow g(x_1, x_2) := x_1 x_2$. Dann ist g nach 3.5.4(5) in a differenzierbar mit

$$g'(a) = (a_2 \quad a_1).$$

Nach Ü 3.5.1 ist auch $g|_M$ in a differenzierbar mit $(g|_M)'(a) = g'(a)$. Ferner ist $\ln : \,]0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}$, $t \longrightarrow \ln t$ differenzierbar mit $\ln' t = \frac{1}{t}$ für jedes $t > 0$.

Wegen $g|_M(M) \subseteq \,]0, \infty[$ und da $b := g|_M(a) = a_1 a_2$ ein innerer Punkt von $]0, \infty[$ ist, ist $f = \ln \circ g|_M$ nach der Kettenregel in a differenzierbar mit

$$f'(a) = \frac{1}{g|_M(a)}(g|_M)'(a) = \frac{1}{a_1 a_2}(a_2 \quad a_1) = \begin{pmatrix} \frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_2} \end{pmatrix}.$$

Ü 3.5.4 Seien $r > 0$ und $h > 0$, und seien $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ sowie $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3$ durch

$$f(t) := \begin{pmatrix} r\cos t \\ r\sin t \end{pmatrix} \quad \text{bzw.} \quad g(t) := \begin{pmatrix} r\cos t \\ r\sin t \\ \frac{ht}{2\pi} \end{pmatrix}$$

gegeben (vgl. Abb. 2.2–12 und 2.2–13). Wir zeigen, dass f und g differenzierbar sind, und berechnen die Ableitungen.

Da die Koordinatenfunktionen f_1, f_2 von f und g_1, g_2, g_3 von g differenzierbar sind, sind auch f und g differenzierbar (vgl. 3.5.7 und 3.5.3), und für jedes $t \in \mathbb{R}$ gilt

$$f'(t) = \begin{pmatrix} f_1'(t) \\ f_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -r\sin t \\ r\cos t \end{pmatrix} \quad \text{sowie} \quad g'(t) = \begin{pmatrix} g_1'(t) \\ g_2'(t) \\ g_3'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -r\sin t \\ r\cos t \\ \frac{h}{2\pi} \end{pmatrix}.$$

Lösungen der Aufgaben zu 3.6

Ü 3.6.1 Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x,y) := \begin{cases} \frac{x^2}{y} & \text{für } y \neq 0, \\ 0 & \text{für } y = 0. \end{cases}$$

(i) Wir berechnen die partiellen Ableitungen $D_1 f(a,b)$ und $D_2 f(a,b)$, soweit sie existieren. Sei dazu $\binom{a}{b} \in \mathbb{R}^2$ gegeben. Dann gilt

$$f \circ \varphi_1 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x,b) = \begin{cases} \frac{x^2}{b} & \text{für } b \neq 0, \\ 0 & \text{für } b = 0. \end{cases}$$

Sowohl im Fall $b \neq 0$ als auch im Fall $b = 0$ ist $f \circ \varphi_1$ auf $\mathbb{R}$ differenzierbar, und es gilt

$$(f \circ \varphi_1)'(x) = \begin{cases} \frac{2x}{b} & \text{für } b \neq 0, \\ 0 & \text{für } b = 0. \end{cases}$$

Also ist f in $\binom{a}{b}$ nach der ersten Koordinate partiell differenzierbar mit

$$D_1 f(a,b) = \begin{cases} \frac{2a}{b} & \text{für } b \neq 0, \\ 0 & \text{für } b = 0 \end{cases} \qquad (a \in \mathbb{R}).$$

Weiter gilt

$$f \circ \varphi_2 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ y \longrightarrow f(a,y) = \begin{cases} \frac{a^2}{y} & \text{für } y \neq 0, \\ 0 & \text{für } y = 0. \end{cases}$$

Daher ist $f \circ \varphi_2$ in jedem Punkt $y \neq 0$ differenzierbar mit

$$(f \circ \varphi_2)'(y) = \frac{-a^2}{y^2},$$

und folglich ist f in $\binom{a}{b}$ mit $b \neq 0$ nach der zweiten Koordinate partiell differenzierbar mit

$$D_2 f(a,b) = \frac{-a^2}{b^2}, \quad \text{falls } b \neq 0 \text{ ist.}$$

Im Fall $\binom{a}{b} = \binom{0}{0}$ gilt $f \circ \varphi_2 = \widehat{0}$; also ist f auch im Nullpunkt nach der zweiten Koordinate partiell differenzierbar mit

$$D_2 f(0,0) = 0.$$

Wir müssen nun noch den Fall $a \neq 0$, $b = 0$ betrachten. Es ist somit zu untersuchen, ob $f \circ \varphi_2$ für $a \neq 0$ an der Stelle 0 differenzierbar ist. Dies ist nicht der Fall, denn $f \circ \varphi_2$ ist für $a \neq 0$ in 0 nicht einmal stetig, da

$$(f \circ \varphi_2)\left(\frac{1}{k}\right) = ka^2 \longrightarrow \infty \quad \text{für } k \longrightarrow \infty$$

gilt.

(ii) Wir zeigen, dass f für jedes $v \in \mathbb{R}^2$ mit $\|v\|_2 = 1$ in $\binom{0}{0}$ in Richtung v differenzierbar ist, und berechnen $D_v f(0,0)$. Sei also ein $v = {}^t(v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$ mit $\|v\|_2 = 1$ gegeben. Da $f \circ \varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(\tbinom{0}{0} + tv) = f(tv) = \begin{cases} \frac{t^2 v_1^2}{tv_2} & \text{für } tv_2 \neq 0, \\ 0 & \text{für } tv_2 = 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{tv_1^2}{v_2} & \text{für } v_2 \neq 0, \\ 0 & \text{für } v_2 = 0 \end{cases}$$

in beiden Fällen auf $\mathbb{R}$ differenzierbar ist mit

$$(f \circ \varphi)'(t) = \begin{cases} \frac{v_1^2}{v_2} & \text{für } v_2 \neq 0, \\ 0 & \text{für } v_2 = 0, \end{cases}$$

ist f in $\binom{0}{0}$ in Richtung v differenzierbar, und es gilt

$$D_v f(0,0) = (f \circ \varphi)'(0) = \begin{cases} \frac{v_1^2}{v_2} & \text{für } v_2 \neq 0, \\ 0 & \text{für } v_2 = 0. \end{cases}$$

(iii) f ist in $\binom{0}{0}$ nicht stetig, wie sich leicht mithilfe des Folgenkriteriums ergibt: Es gilt

$${}^t(k^{-1}, k^{-3}) \longrightarrow {}^t(0,0) \quad \text{und} \quad f(k^{-1}, k^{-3}) = k \longrightarrow \infty \quad \text{für } k \longrightarrow \infty.$$

(f ist also auch nicht stetig fortsetzbar nach $\binom{0}{0}$.) Insbesondere ist f in $\binom{0}{0}$ nicht differenzierbar (vgl. 3.5.5).

Ü 3.6.2 Seien

(i) $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$, ${}^t(x,y,z) \longrightarrow f(x,y,z) := \ln(1 + x^2 + y^2 + z^2)$,

(ii) $g : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow g(x) := \|x\|_2^2 = \sum_{k=1}^{n} x_k^2$,

(iii) $h : \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\} \longrightarrow \mathbb{R}^3$ mit $h(x,y) := {}^t(x\sin(xy), x\cos(xy), \sqrt{2x})$.

Alle drei Funktionen sind auf ihrem jeweiligen Definitionsbereich differenzierbar (f ist Verkettung des Logarithmus mit einer Polynomfunktion, g ist eine Polynomfunktion, und h hat differenzierbare Koordinatenfunktionen, denn diese setzen sich aus dem Sinus, dem Kosinus, der Wurzelfunktion und Polynomenfunktionen zusammen). Wir berechnen die Funktionalmatrizen der drei Abbildungen (vgl. 3.6.8).

(i) Für ${}^t(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ gilt

$$D_1 f(x,y,z) = \frac{1}{1+x^2+y^2+z^2} \cdot 2x$$

[hier werden also y und z als konstant angesehen, und es wird entsprechend den Ableitungsregeln 3.3.5 nach der Variablen x differenziert],

$$D_2 f(x,y,z) = \frac{1}{1+x^2+y^2+z^2} \cdot 2y$$

[x und z sind als konstant anzusehen, und nach y wird abgeleitet],

$$D_3 f(x,y,z) = \frac{1}{1+x^2+y^2+z^2} \cdot 2z$$

[x und y sind konstant, nach z wird differenziert].

Also ist die $(1,3)$–Matrix

$$f'(x,y,z) = \frac{2}{1+x^2+y^2+z^2} \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix}.$$

(ii) Für $k \in \{1,\ldots,n\}$ und $x = {}^t(x_1,\ldots,x_n)$ gilt

$$D_k g(x) = 2x_k$$

[$x_1,\ldots,x_{k-1}$ und $x_{k+1},\ldots,x_n$ sind als konstant anzusehen, und nach x_k wird abgeleitet].

Die $(1,n)$–Matrix $g'(x)$ ist somit

$$g'(x) = 2 \begin{pmatrix} x_1 & \ldots & x_n \end{pmatrix}.$$

(iii) Seien h_1, h_2, h_3 die Koordinatenfunktionen von h. Dann gilt für $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$ mit $x > 0$

$$\begin{aligned}
D_1 h_1(x,y) &= \sin xy + xy\cos xy,\\
D_2 h_1(x,y) &= x^2 \cos xy,\\
D_1 h_2(x,y) &= \cos xy - xy \sin xy,\\
D_2 h_2(x,y) &= -x^2 \sin xy,\\
D_1 h_3(x,y) &= \frac{1}{\sqrt{2x}},\\
D_2 h_3(x,y) &= 0,
\end{aligned}$$

also

$$h'(x,y) = \begin{pmatrix} \sin xy + xy\cos xy & x^2\cos xy \\ \cos xy - xy\sin xy & -x^2\sin xy \\ \frac{1}{\sqrt{2x}} & 0 \end{pmatrix}.$$

Ü 3.6.3 Sei $\varphi := f \circ h : \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\} \longrightarrow \mathbb{R}$ mit f und h aus Ü 3.6.2. Wir berechnen $\varphi'(x,y)$ für $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$ mit $x > 0$ auf zwei Arten.

(i) Wir rechnen $\varphi(x,y)$ aus und leiten dann ab: Nach der Definition von f und h erhalten wir

$$\begin{aligned} \varphi(x,y) &= f(h(x,y)) \\ &= \ln\left(1 + (x\sin xy)^2 + (x\cos xy)^2 + (\sqrt{2x})^2\right) \\ &= \ln(1 + x^2 + 2x) \quad [\text{wegen } \sin^2 t + \cos^2 t = 1]. \end{aligned}$$

Als Verkettung des Logarithmus mit einer Polynomfunktion ist φ differenzierbar mit

$$\begin{aligned} D_1\varphi(x,y) &= \frac{1}{1+x^2+2x}(2x+2) = \frac{2}{1+x}, \\ D_2\varphi(x,y) &= 0, \end{aligned}$$

d. h. $\varphi'(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{2}{1+x} & 0 \end{pmatrix}$.

(ii) Wir berechnen $\varphi'(x,y)$ mithilfe der Kettenregel und Ü 3.6.2: Da f und h differenzierbar sind, ist nach der Kettenregel auch $\varphi = f \circ h$ differenzierbar, und es gilt

$$\varphi'(x,y) = f'(h(x,y))h'(x,y).$$

Wegen $1 + (x\sin xy)^2 + (x\cos xy)^2 + (\sqrt{2x})^2 = 1 + x^2 + 2x$ ist nach Ü 3.6.2

$$f'(h(x,y)) = \frac{2}{1+x^2+2x}\begin{pmatrix} x\sin xy & x\cos xy & \sqrt{2x} \end{pmatrix}.$$

Multiplikation der $(1,3)$–Matrix $\begin{pmatrix} x\sin xy & x\cos xy & \sqrt{2x} \end{pmatrix}$ mit dem ersten Spaltenvektor von $h'(x,y)$ (vgl. Ü 3.6.2) ergibt

$$\begin{aligned} & x\sin^2 xy + x^2 y\sin xy\cos xy + x\cos^2 xy - x^2 y\sin xy\cos xy + 1 \\ &= x(\sin^2 xy + \cos^2 xy) + 1 = x + 1, \end{aligned}$$

und Multiplikation mit dem zweiten Spaltenvektor von $h'(x,y)$ liefert

$$x^3\sin xy\cos xy - x^3\sin xy\cos xy + 0 = 0.$$

Also gilt

$$\varphi'(x,y) = f'(h(x,y))h'(x,y) = \tfrac{2}{1+x^2+2x}\,(\,x+1 \quad 0\,) = (\,\tfrac{2}{1+x} \quad 0\,).$$

Ü 3.6.4 Seien

$$\begin{aligned} M &:= \left\{ \tbinom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x>0,\, y>0 \right\}, \\ \widetilde{M} &:= \left\{ \tbinom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x>0,\, y<0 \right\}, \end{aligned}$$

und sei $f : M \cup \widetilde{M} \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x,y) := \arctan\frac{x}{y} + \arctan\frac{y}{x}$$

definiert. Wir zeigen mithilfe von Satz 3.5.10, dass $f|_M$ und $f|_{\widetilde{M}}$ konstant sind. M und $\widetilde{M}$ sind offen (vgl. die Lösung zu Ü 3.5.3) und zusammenhängend. (Letzteres folgt aus Ü 2.4.4, da die Verbindungsstrecke je zweier Punkte aus M bzw. $\widetilde{M}$ ganz in M bzw. $\widetilde{M}$ liegt.) f ist partiell differenzierbar mit

$$D_1 f(x,y) = \frac{1}{1+(\frac{x}{y})^2}\,\frac{1}{y} + \frac{1}{1+(\frac{y}{x})^2}\,\frac{-y}{x^2} = \frac{y}{x^2+y^2} - \frac{y}{x^2+y^2} = 0$$

und (analog)

$$D_2 f(x,y) = \frac{-x}{x^2+y^2} + \frac{x}{x^2+y^2} = 0$$

für alle $\binom{x}{y} \in M \cup \widetilde{M}$. Da die partiellen Ableitungen stetig sind, ist f auf $M \cup \widetilde{M}$ differenzierbar (vgl. 3.6.4) mit

$$f'(x,y) = (\,0 \quad 0\,) \quad \text{für alle } \tbinom{x}{y} \in M \cup \widetilde{M}.$$

Nach Ü 3.5.1 sind dann auch $f|_M$ und $f|_{\widetilde{M}}$ differenzierbar mit

$$\begin{aligned} f|_M(x,y) &= (\,0 \quad 0\,) \quad \text{für alle } \tbinom{x}{y} \in M, \\ f|_{\widetilde{M}}(x,y) &= (\,0 \quad 0\,) \quad \text{für alle } \tbinom{x}{y} \in \widetilde{M}. \end{aligned}$$

Nach 3.5.10 sind daher $f|_M$ und $f|_{\widetilde{M}}$ konstant. Aber f ist nicht konstant, denn es gilt

$$\begin{aligned} f(1,1) &= \arctan 1 + \arctan 1 = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}, \\ f(1,-1) &= \arctan(-1) + \arctan(-1) = -\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

(Letzteres verträgt sich mit Satz 3.5.10, da $M \cup \widetilde{M}$ nicht zusammenhängend ist, wie sofort aus Definition 2.4.9 folgt [betrachten Sie $Q_1 := M$ und $Q_2 := \widetilde{M}$].)

DIESE SEITE BLEIBT FREI.

Glossar zu Kurseinheit 3

3.1 GRENZWERTE REELLER FUNKTIONEN (Rückblick und Ergänzungen)

Im Folgenden seien $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt von M und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$.

3.1.1 **Stetige Fortsetzung:** Es gibt höchstens eine in a stetige Funktion $F : M \cup \{a\} \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$F(x) = f(x) \quad \text{für jedes } x \in M \setminus \{a\}.$$

Falls existent, heißt F die **stetige Fortsetzung von f in a**.

3.1.2 **Grenzwert einer Funktion:** Definitionsgemäß besitzt f **in a einen Grenzwert**, wenn es eine Funktion $F : M \cup \{a\} \longrightarrow \mathbb{R}$ gibt mit

(i) $F(x) = f(x)$ für jedes $x \in M \setminus \{a\}$,

(ii) F ist stetig in a.

Ist dies der Fall, so heißt $b := F(a)$ **Grenzwert von f in a**, in Zeichen:

$$\lim_{x \to a} f(x) = b \quad \text{oder} \quad f(x) \longrightarrow b \quad \text{für } x \longrightarrow a$$

Statt „f besitzt in a einen Grenzwert“ sagt man auch „f ist **konvergent in a**“.

Ist $M' \subseteq M$ und ist a auch Häufungspunkt von M', so schreibt man oft

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x \in M'}} f(x) = b \quad \text{oder} \quad f(x) \longrightarrow b \quad \text{für } x \longrightarrow a,\ x \in M'$$

anstelle von

$$\lim_{x \to a} f|_{M'}(x) = b \quad \text{bzw.} \quad f|_{M'}(x) \longrightarrow b \quad \text{für } x \longrightarrow a.$$

Ist speziell $M' =]a, \infty[\cap M$ bzw. $M' =]-\infty, a[\cap M$, so schreibt man auch

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x > a}} f(x) = b \quad \text{oder} \quad f(x) \longrightarrow b \quad \text{für } x \longrightarrow a,\ x > a$$

bzw.

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x < a}} f(x) = b \quad \text{oder} \quad f(x) \longrightarrow b \quad \text{für } x \longrightarrow a,\ x < a$$

und nennt b den **rechtsseitigen** bzw. **linksseitigen Grenzwert von f in a**.

3.1.4 **Stetigkeit und Grenzwert:** Liegt der Häufungspunkt a von M in M, so gilt:

$$f \text{ ist stetig in } a \iff \lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

3.1.5 **Umgebungskriterium, ε–δ–Kriterium, Folgenkriterium:**
Folgende Aussagen sind äquivalent:

(i) f besitzt in a den Grenzwert b.

(ii) Zu jeder Umgebung V von b gibt es eine Umgebung U von a mit $f(U \cap M \setminus \{a\}) \subseteq V$.

(iii) $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in M \setminus \{a\} : (|x - a| < \delta \implies |f(x) - b| < \varepsilon)$.

(iv) Für *jede* Folge (x_k) in $M \setminus \{a\}$ mit $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = a$ gilt $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_k) = b$.

3.1.6 **Operationen:** Seien $f, g \in Abb(M, \mathbb{R})$ mit $\lim\limits_{x\to a} f(x) = u$ und $\lim\limits_{x\to a} g(x) = v$, und sei $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

(i) $\lim\limits_{x\to a}(f + g)(x) = u + v$ und $\lim\limits_{x\to a}(f - g)(x) = u - v$.

(ii) $\lim\limits_{x\to a}(\alpha f)(x) = \alpha u$.

(iii) $\lim\limits_{x\to a}(fg)(x) = uv$.

(iv) Gilt $g(x) \neq 0$ für jedes $x \in M$ und ist $v \neq 0$, so ist $\lim\limits_{x\to a}\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{u}{v}$.

(v) Ist $u = 0$ und ist $h \in \mathcal{B}(M)$, so gilt $\lim\limits_{x\to a}(fh)(x) = 0$.

(vi) Gilt $f(x) \leq g(x)$ für jedes $x \in U \cap M \setminus \{a\}$, wobei U eine Umgebung von a ist, so ist $u \leq v$.

(vii) Ist $h \in Abb(M, \mathbb{R})$, gilt $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ für jedes $x \in U \cap M \setminus \{a\}$, wobei U eine Umgebung von a ist, und ist $u = v$, so besitzt h in a einen Grenzwert, und es gilt $u = \lim\limits_{x\to a} h(x) = v$.

(viii) Kettenregel für Grenzwerte: Sei E eine Teilmenge von $\mathbb{R}$ mit Häufungspunkt u und mit $f(M) \subseteq E$, und sei $f^* \in Abb(E, \mathbb{R})$ mit $\lim\limits_{y\to u} f^*(y) = w$. Ist F^* die stetige Fortsetzung von f^* in u, so gilt

$$\lim_{x\to a}(F^* \circ f)(x) = w.$$

3.1.7 **Cauchykriterium:** f besitzt genau dann einen Grenzwert in a, wenn gilt:

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x, x' \in M \setminus \{a\} :$$
$$(|x - a| < \delta,\ |x' - a| < \delta \implies |f(x) - f(x')| < \varepsilon).$$

3.1.8 **Grenzwert in ∞ oder in $-\infty$:** Sei M eine nichtleere, nach oben (bzw. nach unten) nicht beschränkte Teilmenge von $\mathbb{R}$, und sei $b \in \mathbb{R}$. Dann besitzt $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ **in ∞** (bzw. **in $-\infty$**) **den Grenzwert b**, in Zeichen:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = b \quad (\text{bzw.} \quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = b),$$

wenn es zu jeder Umgebung V von b eine Umgebung U von ∞ (bzw. von $-\infty$) gibt mit $f(U \cap M) \subseteq V$.

3.1.9 **Grenzwert in ∞ oder in $-\infty$:** Sei M eine nichtleere, nach oben (bzw. nach unten) nicht beschränkte Teilmenge von $\mathbb{R}$, sei $b \in \mathbb{R}$, und sei $f \in Abb(M, \mathbb{R})$. Dann sind äquivalent:

(a_1) f besitzt in ∞ den Grenzwert b.

(a_2) $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in M : (x > \frac{1}{\delta} \Longrightarrow |f(x) - b| < \varepsilon)$.

(a_3) Für *jede* Folge (x_k) in M mit $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = \infty$ gilt $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_k) = b$.

Beziehungsweise es sind äquivalent:

(b_1) f besitzt in $-\infty$ den Grenzwert b.

(b_2) $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in M : (x < -\frac{1}{\delta} \Longrightarrow |f(x) - b| < \varepsilon)$.

(b_3) Für *jede* Folge (x_k) in M mit $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = -\infty$ gilt $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_k) = b$.

3.1.10 **Uneigentlicher Grenzwert:** Seien $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$.

(1) Ist $a \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt von M, so besitzt f **in a den uneigentlichen Grenzwert ∞**, in Zeichen: $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \infty$, wenn

(i) es zu jeder Umgebung V von ∞ eine Umgebung U von a mit $f(U \cap M \setminus \{a\}) \subseteq V$ gibt.

Äquivalent hierzu sind:

(ii) $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in M \setminus \{a\} : (|x - a| < \delta \Longrightarrow f(x) > \frac{1}{\varepsilon})$.

(iii) Für *jede* Folge (x_k) in $M \setminus \{a\}$ mit $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = a$ gilt $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_k) = \infty$.

(2) Ist M nach oben nicht beschränkt, so besitzt f **in ∞ den uneigentlichen Grenzwert ∞**, in Zeichen: $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = \infty$, wenn

(i') es zu jeder Umgebung V von ∞ eine Umgebung U von ∞ mit $f(U \cap M) \subseteq V$ gibt.

Äquivalent hierzu sind:

(ii') $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in M : (x > \frac{1}{\delta} \Longrightarrow f(x) > \frac{1}{\varepsilon})$.

(iii') Für *jede* Folge (x_k) in M mit $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = \infty$ gilt $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_k) = \infty$.

(3) Ist M nicht nach unten beschränkt, so besitzt f **in $-\infty$ den uneigentlichen Grenzwert ∞**, in Zeichen: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \infty$, wenn

(i") es zu jeder Umgebung V von ∞ eine Umgebung U von $-\infty$ mit $f(U \cap M) \subseteq V$ gibt.

Äquivalent hierzu sind:

(ii") $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in M : (x < -\frac{1}{\delta} \Longrightarrow f(x) > \frac{1}{\varepsilon})$.

(iii") Für *jede* Folge (x_k) in M mit $\lim\limits_{k\to\infty} x_k = -\infty$ gilt $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_k) = \infty$.

3.1.12 **Randverhalten einiger elementarer Funktionen:**

$$\lim_{x\to\infty} \exp x = \infty, \qquad \lim_{x\to\infty} \frac{x^k}{\exp x} = 0 \quad \text{für } k \in \mathbb{N},$$

$$\lim_{x\to-\infty} \exp x = 0, \qquad \lim_{x\to-\infty} x^k \exp x = \lim_{x\to\infty} \frac{(-x)^k}{\exp x} = 0 \quad \text{für } k \in \mathbb{N},$$

$$\lim_{x\to\infty} \ln x = \infty, \qquad \lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} = 0,$$

$$\lim_{x\to 0} \ln x = -\infty, \qquad \lim_{x\to 0} x \ln x = 0,$$

$$\lim_{\substack{x\to\frac{\pi}{2}\\ x<\frac{\pi}{2}}} \tan x = \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \cot x = \infty, \qquad \lim_{\substack{x\to-\frac{\pi}{2}\\ x>-\frac{\pi}{2}}} \tan x = \lim_{\substack{x\to\pi\\ x<\pi}} \cot x = -\infty,$$

$$\lim_{x\to\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}, \qquad \lim_{x\to\infty} \operatorname{arccot} x = 0,$$

$$\lim_{x\to-\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}, \qquad \lim_{x\to-\infty} \operatorname{arccot} x = \pi.$$

3.1.13 **Rechts– und linksseitiger Grenzwert:** Besitzt f in a den rechtsseitigen und den linksseitigen Grenzwert b, so besitzt f in a den Grenzwert b. Eine ganz entsprechende Aussage gilt auch im Fall $b \in \{-\infty, \infty\}$.

Ü 3.1.4 **Monotoniekriterium:** Sei M eine nach oben beschränkte, nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$, und $a := \sup M$ sei ein Häufungspunkt von M.
Ist $f \in \mathit{Abb}(M, \mathbb{R})$ monoton wachsend und ist $f(M)$ nach oben beschränkt, so besitzt f in a einen Grenzwert.

3.2 GRENZWERTE VON FUNKTIONEN auf normierten Räumen

Im Folgenden seien $(X, \| \ \|_X)$ und $(Y, \| \ \|_Y)$ normierte Räume. Ferner seien $\emptyset \neq M \subseteq X$, $f \in Abb(M, Y)$ und $a \in X$.

3.2.1 **Stetige Fortsetzung, Grenzwert:** Sei a ein Häufungspunkt von M. Dann gibt es höchstens eine in a stetige Funktion $F : M \cup \{a\} \longrightarrow Y$ mit

$$F(x) = f(x) \quad \text{für jedes } x \in M \setminus \{a\}.$$

Falls existent, heißt f **nach a stetig fortsetzbar**, F heißt die **stetige Fortsetzung von f in a** und $F(a)$ der **Grenzwert von f in a**. Statt „f ist nach a stetig fortsetzbar“ sagt man auch „**f besitzt in a einen Grenzwert**“.

3.2.2 **Stetigkeit und Grenzwert:** Ist a ein Häufungspunkt von M, der in M liegt, so gilt:

$$f \text{ ist stetig in } a \iff \lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

3.2.4 **Umgebungskriterium, ε–δ–Kriterium, Folgenkriterium:** Ist a ein Häufungspunkt von M und $b \in Y$, so sind folgende Aussagen äquivalent:

(i) $\lim\limits_{x \to a} f(x) = b$.

(ii) Zu jeder Umgebung V von b gibt es eine Umgebung U von a mit der Eigenschaft $f(U \cap M \setminus \{a\}) \subseteq V$.

(iii) $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in M \setminus \{a\} : (\|x - a\|_X < \delta \Longrightarrow \|f(x) - b\|_Y < \varepsilon)$.

(iv) Für *jede* Folge (x_k) in $M \setminus \{a\}$ mit $x_k \longrightarrow a$ für $k \longrightarrow \infty$ (in $(X, \| \ \|_X)$) gilt $f(x_k) \longrightarrow b$ für $k \longrightarrow \infty$ (in $(Y, \| \ \|_Y)$).

3.2.5 **Einschränkung und Verkettung:** Seien $(X, \| \ \|_X)$, $(Y, \| \ \|_Y)$ und $(Z, \| \ \|_Z)$ normierte Räume; ferner seien $M \subseteq X$, $a \in X$ ein Häufungspunkt von M und $f \in Abb(M, Y)$ mit $\lim\limits_{x \to a} f(x) = u$.

(i) Ist $M_1 \subseteq M$ und ist a auch Häufungspunkt von M_1, so gilt

$$\lim_{x \to a} f|_{M_1}(x) = u.$$

(ii) Sei E eine Teilmenge von Y mit Häufungspunkt u und mit $f(M) \subseteq E$, und sei $f^* \in Abb(E, Z)$ mit $\lim\limits_{y \to u} f^*(y) = w$. Ist F^* die stetige Fortsetzung von f^* in u, so gilt

$$\lim_{x \to a} (F^* \circ f)(x) = w.$$

3.2.6 **Operationen:** Seien $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum, $M \subseteq X$ und $a \in X$ ein Häufungspunkt von M. Seien ferner $f, g \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$ mit $\lim\limits_{x \to a} f(x) = u$ und $\lim\limits_{x \to a} g(x) = v$ sowie $h \in Abb(M, \mathbb{R})$ mit $\lim\limits_{x \to a} h(x) = \gamma$ gegeben. Dann gilt:

(i) $\lim\limits_{x \to a}(f+g)(x) = u + v \quad$ und $\quad \lim\limits_{x \to a}(f-g)(x) = u - v$,

(ii) $\lim\limits_{x \to a}(\alpha f)(x) = \alpha u \quad$ für jedes $\alpha \in \mathbb{R}$,

(iii) $\lim\limits_{x \to a}(hf)(x) = \gamma u$,

(iv) $\lim\limits_{x \to a}(\frac{1}{h} f)(x) = \frac{1}{\gamma} u$, falls $h(x) \neq 0$ für $x \in M$ und $\gamma \neq 0$ ist.

Im Hinblick auf den Grenzwert einer Funktion $f \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$ mit $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}^n$ kommt es nicht darauf an, welche Norm auf $\mathbb{R}^m$ gewählt wird, da die Begriffe Häufungspunkt und Stetigkeit für alle Normen auf $\mathbb{R}^m$ dieselbe Bedeutung haben.

3.3 DIFFERENZIERBARKEIT IN $\mathbb{R}$ (Rückblick und Ergänzungen)

Im Folgenden seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$.

3.3.1 **Differenzierbarkeit:**

(i) f heißt **differenzierbar in a**, wenn a ein Häufungspunkt von M ist und es ein $\beta \in \mathbb{R}$ gibt, sodass gilt:

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - [f(a) + \beta(x-a)]}{x-a} = 0.$$

Falls existent, ist β eindeutig bestimmt als

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x-a}.$$

(ii) Gilt $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f **differenzierbar auf E**, wenn f in jedem Punkt von E differenzierbar ist.
f heißt **differenzierbar**, wenn f auf M differenzierbar ist.

3.3.2 **Ableitung:** Sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar in $a \in M$.

(i) Dann heißt die gemäß 3.3.1 eindeutig bestimmte Zahl β die **Ableitung** (oder der **Differenzialquotient**) **von f an der Stelle a**; sie (er) wird mit $f'(a)$ bezeichnet.

(ii) Ist f auf M differenzierbar, so heißt $f' : M \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f'(x)$ die **Ableitung von f**.

3.3.3 **Differenzierbarkeit und Stetigkeit:** Ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ in $a \in M$ differenzierbar, so ist f in a stetig. Die Umkehrung dieser Aussage ist i. Allg. falsch.

3.3.5 **Operationen:** Sei auch $g : M \longrightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar in a, und sei $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

(i) $f + g$ und $f - g$ sind differenzierbar in a mit

$$(f+g)'(a) = f'(a) + g'(a) \quad \text{bzw.} \quad (f-g)'(a) = f'(a) - g'(a).$$

(ii) αf ist differenzierbar in a mit $(\alpha f)'(a) = \alpha f'(a)$.

(iii) *Produktregel:* fg ist differenzierbar in a mit

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

(iv) *Quotientenregel:* $\frac{f}{g}$ (falls $g(x) \neq 0$ für jedes $x \in M$) ist differenzierbar in a mit

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2}.$$

(v) *Kettenregel:* Ist $h : E \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f(M) \subseteq E$ differenzierbar im Punkt $f(a)$, so ist auch $h \circ f$ differenzierbar in a mit

$$(h \circ f)'(a) = h'(f(a))\, f'(a).$$

Ü 3.3.1 **Restriktion:** Seien $a \in E \subseteq M \subseteq \mathbb{R}$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$. Dann gilt:

(i) Ist a ein Häufungspunkt der Menge E (insbesondere ist dann a ein Häufungspunkt auch von M) und ist f in a differenzierbar, so ist auch

$$f|_E \text{ in } a \text{ differenzierbar mit } (f|_E)'(a) = f'(a).$$

(ii) Ist U eine Umgebung von a und ist $f|_{U\cap M}$ in a differenzierbar, so ist f in a differenzierbar.

(iii) Sind $f_1 := f|_{]-\infty,a]\cap M}$ und $f_2 := f|_{[a,\infty[\cap M}$ in a differenzierbar mit $f_1'(a) = f_2'(a)$, so ist f in a differenzierbar mit $f'(a) = f_1'(a) = f_2'(a)$.

3.3.6 **Polynomfunktion:** Seien $n \in \mathbb{N}_0$ und $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$. Die Polynomfunktion

$$P : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow P(x) := \sum_{k=0}^{n} a_k\, x^k$$

ist differenzierbar auf $\mathbb{R}$, und es gilt

$$P'(x) = \begin{cases} \sum\limits_{k=1}^{n} a_k\, k x^{k-1}, & \text{falls } n \geq 1, \\ 0, & \text{falls } n = 0; \end{cases}$$

also ist P' wieder eine Polynomfunktion.

3.3.7 **Rationale Funktion:** Jede rationale Funktion ist auf ihrem Definitionsbereich differenzierbar; ihre Ableitung ist eine rationale Funktion.

3.3.8 **Umkehrfunktion:** Sei I ein Intervall mit mehr als einem Punkt, und $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ sei injektiv und stetig auf I und differenzierbar in $a \in I$. Dann ist die Umkehrfunktion

$$f^{-1} : f(I) \longrightarrow I$$

genau dann differenzierbar in $b := f(a)$, wenn $f'(a) \neq 0$ gilt.
Im Fall der Differenzierbarkeit von f^{-1} im Punkt $b = f(a)$ gilt

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

3.3.10 **Mittelwertsatz der Differenzialrechnung:** Sei $I := [a, b]$ mit $a < b$, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig auf I und differenzierbar auf $\overset{\circ}{I} :=]a, b[$, dem „Innern“ von I. Dann gibt es (mindestens) ein $\xi \in \overset{\circ}{I}$ mit

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi).$$

3.3.11 **2. Mittelwertsatz der Differenzialrechnung:** Sei $I := [a, b]$ mit $a < b$, und seien $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ und $g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig auf I und differenzierbar auf $\overset{\circ}{I} =]a, b[$. Ferner sei $g'(x) \neq 0$ für jedes $x \in \overset{\circ}{I}$. Dann ist $g(a) \neq g(b)$, und es gibt (mindestens) ein $\xi \in \overset{\circ}{I}$ mit

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}\,.$$

3.3.12 **Charakterisierung der konstanten Funktionen:**
Sei I ein Intervall mit mehr als einem Punkt, sei $\overset{\circ}{I}$ das „Innere von I“, das ist das Intervall I ohne die Endpunkte, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig auf I und differenzierbar auf $\overset{\circ}{I}$. f ist dann und nur dann eine konstante Funktion, wenn $f'(x) = 0$ für jedes $x \in \overset{\circ}{I}$ gilt.

3.3.13 **Charakterisierung der differenzierbaren, monotonen Funktionen:**
Erfüllt $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ die Voraussetzungen des Satzes 3.3.12, so gilt:

(i) f ist monoton wachsend $\Longleftrightarrow f'(x) \geq 0$ für jedes $x \in \overset{\circ}{I}$.

(ii) f monoton fallend $\Longleftrightarrow f'(x) \leq 0$ für jedes $x \in \overset{\circ}{I}$.

(iii) Gilt $f'(x) > 0$ (bzw. $f'(x) < 0$) für jedes $x \in \overset{\circ}{I}$, so ist f streng monoton wachsend (bzw. streng monoton fallend) und folglich injektiv.

3.3.14 **Regel von de l'Hospital, Typ $\frac{0}{0}$:** Seien I ein Interval und a ein Häufungspunkt von I. Ferner seien $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ und $g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar auf $I \setminus \{a\}$ mit $g'(x) \neq 0$ für jedes $x \in I \setminus \{a\}$. Gilt

$$\lim_{x \to a} f(x) = 0 \quad \text{und} \quad \lim_{x \to a} g(x) = 0$$

und existiert $\lim\limits_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ (evtl. als uneigentlicher Grenzwert), so existiert auch $\lim\limits_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ (evtl. als uneigentlicher Grenzwert), und es gilt

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}\,.$$

3.3.15 **Regel von de l'Hospital, Typ $\frac{0}{0}$:** Sei $\widetilde{I} =]\alpha, \infty[$, $f : \widetilde{I} \longrightarrow \mathbb{R}$ und $g : \widetilde{I} \longrightarrow \mathbb{R}$ seien differenzierbar auf $\widetilde{I}$ mit $g'(x) \neq 0$ für $x \in \widetilde{I}$. Gilt

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = 0 \quad \text{und} \quad \lim_{x\to\infty} g(x) = 0$$

und existiert $\lim_{x\to\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ (evtl. als uneigentlicher Grenzwert), so existiert auch $\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ (evtl. als uneigentlicher Grenzwert), und es gilt

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}\,.$$

3.3.16 **Regel von de l'Hospital, Typ $\frac{\infty}{\infty}$:** Sei I ein Intervall und a ein Häufungspunkt von I (oder sei $a = \infty$ und $I =]\alpha, \infty[$). Ferner seien $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ und $g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar auf $I \setminus \{a\}$ mit $g'(x) \neq 0$ für jedes $x \in I \setminus \{a\}$. Gilt

$$\lim_{x\to a} f(x) = \infty \quad \text{und} \quad \lim_{x\to a} g(x) = \infty$$

und existiert $\lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ (evtl. als uneigentlicher Grenzwert), so existiert auch $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ (evtl. als uneigentlicher Grenzwert), und es gilt

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}\,.$$

3.3.17 **Differenzierbarkeit der Grenzfunktion:** Sei $I = [a, b]$, $a < b$, und sei (f_k) eine Folge differenzierbarer Funktionen in $Abb(I, \mathbb{R})$. Die Folge (f_k') sei gleichmäßig konvergent, und die Folge $(f_k(c))$ konvergiere für wenigstens ein $c \in I$. Dann gilt:

(i) (f_k) konvergiert gleichmäßig gegen eine Funktion $f \in Abb(I, \mathbb{R})$.

(ii) Die Grenzfunktion f ist differenzierbar mit

$$f'(x) = \lim_{k\to\infty} f_k'(x) \quad \text{für jedes } x \in I.$$

3.3.18 **Gliedweise Differenziation:** Sei $I = [a, b]$, $a < b$, und sei (f_k) eine Folge differenzierbarer Funktionen in $Abb(I, \mathbb{R})$. Die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} f_k'$ sei gleichmäßig konvergent, und die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(c)$ konvergiere für wenigstens ein $c \in I$. Dann konvergiert die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ gleichmäßig gegen eine differenzierbare Funktion $s \in Abb(I, \mathbb{R})$, und es gilt

$$s'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k'(x), \text{ d. h. } \Big(\sum_{k=1}^{\infty} f_k\Big)'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k'(x) \quad \text{für jedes } x \in I.$$

3.3.19 **Potenzreihenfunktion:** Hat die Potenzreihe $\sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu (x-a)^\nu$ einen Konvergenzradius $R > 0$, so hat die gliedweise differenzierte Potenzreihe $\sum_{\nu=1}^{\infty} \nu a_\nu (x-a)^{\nu-1}$ ebenfalls den Konvergenzradius R, und die durch $f(x) = \sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu (x-a)^\nu$ definierte Funktion $f :]a-R, a+R[\longrightarrow \mathbb{R}$ ist differenzierbar mit

$$f'(x) = \sum_{\nu=1}^{\infty} \nu\, a_\nu (x-a)^{\nu-1} \quad \text{für jedes } x \in]a-R, a+R[\,.$$

(Folglich ist f sogar beliebig oft differenzierbar und die Ableitungen erhält man durch wiederholtes gliedweises Differenzieren.)

$f : I \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x)$ mit $f(x) :=$	Intervall(e) I, wo f differenzierbar ist	Ableitung $f' : I \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f'(x) :=$
$x^k \quad (k \in \mathbb{N})$	$\mathbb{R}$	kx^{k-1}
$x^{-k} \quad (k \in \mathbb{N})$	$]-\infty, 0[,\ ]0, \infty[$	$(-k)x^{-k-1}$
$e^x\ (= \exp x)$	$\mathbb{R}$	e^x
$\ln x$	$]0, \infty[$	$\frac{1}{x}$
$\log_a x$ mit $0 < a \neq 1$	$]0, \infty[$	$\frac{1}{x \ln a}$
$x^a\ (= e^{a \ln x}) \quad (a \in \mathbb{R})$	$]0, \infty[$	ax^{a-1}
$a^x\ (= \exp_a x = e^{x \ln a})$ mit $a > 0$	$\mathbb{R}$	$(\ln a)\, a^x$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$-\sin x$
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$\cos x$
$\tan x$	$](k-\frac{1}{2})\pi, (k+\frac{1}{2})\pi[$ mit $k \in \mathbb{Z}$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$
$\cot x$	$]k\pi, (k+1)\pi[\quad (k \in \mathbb{Z}))$	$\frac{-1}{\sin^2 x} = -(1 + \cot^2 x)$
$\arcsin x$	$]-1, 1[$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$]-1, 1[$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\operatorname{arccot} x$	$\mathbb{R}$	$\frac{-1}{1+x^2}$

Tabelle 3.3–1: Einige elementare Funktionen und ihre Ableitungen

3.4 DER RAUM $\boldsymbol{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ (Rückblick und Ergänzungen)

Eine reelle (m,n)–Matrix A ist durch

$$A := (a_{\mu\nu})_{\substack{\mu=1,\dots,m \\ \nu=1,\dots,n}} := (a_{\mu\nu}) := \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

gegeben, wobei $m,n \in \mathbb{N}$ und $a_{\mu\nu} \in \mathbb{R}$ für $\mu = 1,\dots,m$ und $\nu = 1,\dots,n$ ist. Für $x = {}^t(x_1,\dots,x_n) \in \mathbb{R}^n$ und eine (m,n)–Matrix $A = (a_{\mu\nu})$ ist

$$Ax := \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + & \dots & + a_{1n}x_n \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 + & \dots & + a_{mn}x_n \end{pmatrix}$$

das **Produkt** von A und x.

3.4.1 **Darstellung linearer Abbildungen durch Matrizen:** Ist $L : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ linear, so gibt es genau eine (m,n)–Matrix A mit $L(x) = Ax$ für jedes $x \in \mathbb{R}^n$. Umgekehrt gilt für jede (m,n)–Matrix A, dass durch $L(x) := Ax$ $(x \in \mathbb{R}^n)$ eine lineare Abbildung $L : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ definiert wird.

Ist $L : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$ linear, so erhält man die k–te Spalte der zugehörigen Matrix durch das Bild $L(e_k)$ des k–ten kanonischen Basisvektors.

3.4.2 **Beispiele:**

(1) Zur identischen Abbildung $\mathrm{id}_n : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ x \longrightarrow \mathrm{id}_n(x) := x$ gehört die (n–reihige) **Einheitsmatrix**

$$E_n := \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

(2) Zur Nullabbildung $\widehat{0} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ x \longrightarrow \widehat{0}(x) := 0$ gehört die (m,n)–**Nullmatrix**

$$0_{mn} := \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

(3) Die **Drehung** (um den Nullpunkt) in der Ebene $\mathbb{R}^2$ um den Winkel φ ist eine lineare Abbildung $D_\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$. Die zugehörige $(2,2)$–Matrix ist

$$A_\varphi := \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}.$$

3.4.3 **Rechenregeln:**

(i) Sind $f, g : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ lineare Abbildungen und $\alpha \in \mathbb{R}$, so sind auch $f + g$, $f - g$ und αf linear.

(ii) Ist $h : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^\ell$ eine weitere lineare Abbildung, so ist

$$h \circ f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^\ell,\ x \longrightarrow (h \circ f)(x) = h\big(f(x)\big) \text{ linear.}$$

3.4.4 **Matrizenoperationen:** Seien $A = (a_{\mu\nu})$ und $B = (b_{\mu\nu})$ (m,n)–Matrizen und $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann setzt man

$$A + B := (a_{\mu\nu} + b_{\mu\nu}) := \begin{pmatrix} (a_{11} + b_{11}) & \dots & (a_{1n} + b_{1n}) \\ \vdots & & \vdots \\ (a_{m1} + b_{m1}) & \dots & (a_{mn} + b_{mn}) \end{pmatrix},$$

$$\alpha\, A := (\alpha\, a_{\mu\nu}) := \begin{pmatrix} (\alpha\, a_{11}) & \dots & (\alpha\, a_{1n}) \\ \vdots & & \vdots \\ (\alpha\, a_{m1}) & \dots & (\alpha\, a_{mn}) \end{pmatrix}.$$

und für eine (ℓ, m)–Matrix $C = (C_{\lambda\mu})_{\substack{\lambda\,=\,1,\dots,\ell \\ \mu\,=\,1,\dots,m}}$ definiert man das **Matrizenprodukt** bzw. die **Matrizenmultiplikation** durch $CA = (p_{\lambda\nu})_{\substack{\lambda\,=\,1,\dots,\ell \\ \nu\,=\,1,\dots,n}}$ mit $p_{\lambda\nu} := \sum_{\mu=1}^{m} c_{\lambda\mu}\, a_{\mu\nu}$.

3.4.5 **Rechenregeln:** Für Matrizen A, B, C gilt

$$(AB)\,C = A\,(BC) \qquad \textit{(Assoziativität des Produkts)},$$

$$(A + B)\,C = AC + BC,$$

$$A\,(B + C) = AB + AC \qquad \textit{(Distributivität)}$$

im folgenden Sinn: Sind die Operationen auf der einen Seite der jeweiligen Gleichung ausführbar, so gilt dies auch für die Operationen auf der anderen Seite, und die Ergebnisse sind gleich.
Die Matrizenmultiplikation ist *nicht kommutativ*.

3.4.6 **Norm auf $\mathbb{R}_{mn}$:** Es sei $\mathbb{R}_{mn} := \{A \mid A \text{ ist } (m,n)\text{–Matrix}\}$ der reelle Vektorraum der (m,n)–Matrizen. Für $A = (a_{\mu\nu})_{\substack{\mu\,=\,1,\dots,m \\ \nu\,=\,1,\dots,n}} \in \mathbb{R}_{mn}$ sei

$$\|A\| := \max\left\{ \sum_{\nu=1}^{n} |a_{1\nu}|, \dots, \sum_{\nu=1}^{n} |a_{m\nu}| \right\}$$

gesetzt. ($\|A\|$ ist also die größte unter den $\| \ \|_1$–Normen der m Zeilenvektoren von A). Dann gilt:

(i) $\| \ \| : \mathbb{R}_{mn} \longrightarrow \mathbb{R},\ A \longrightarrow \|A\|$ ist eine Norm auf $\mathbb{R}_{mn}$, die so genannte **Zeilensummennorm**.

(ii) $\|Ax\|_\infty \leq \|A\| \ \|x\|_\infty$ für alle $A \in \mathbb{R}_{mn}$ und jedes $x \in \mathbb{R}^n$, wobei $\| \ \|_\infty$ die Maximumnorm auf $\mathbb{R}^n$ und auch auf $\mathbb{R}^m$ bezeichne.

(iii) Ist A die zu $L \in Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ gehörige Matrix (vgl. 3.4.1) und setzt man $\|L\|_{Hom} := \|A\|$, so ist $\| \ \|_{Hom}$ eine Norm auf $Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$.

3.4.7 **Stetigkeit einer Abbildung nach $\mathbb{R}_{mn}$:** Seien $(X, \| \ \|)$ ein normierter Raum, $a \in M \subseteq X$ und $H \in Abb(M, \mathbb{R}_{mn})$. Sei $(h_{\mu\nu}(t))$ für $t \in M$ die Matrix $H(t)$. Dann gilt:

H ist in a stetig $\iff \forall\ \mu \in \{1, \ldots, m\}\ \forall\ \nu \in \{1, \ldots, n\} : h_{\mu\nu} : M \longrightarrow \mathbb{R}$ ist stetig in a.

3.5 DIFFERENZIERBARE FUNKTIONEN

Im Folgenden seien $a \in M \subset \mathbb{R}^n$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$.

3.5.1 **Differenzierbarkeit:**

(i) f heißt **differenzierbar in a**, wenn a ein innerer Punkt von M ist (d. h. M ist Umgebung von a) und wenn es eine (m,n)–Matrix A gibt, sodass

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - [f(a) + A(x-a)]}{\|x-a\|} = 0$$

gilt.

(ii) Gilt $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f **differenzierbar auf E**, wenn f in jedem Punkt von E differenzierbar ist.
f heißt **differenzierbar**, wenn f auf M differenzierbar ist.

3.5.2 **Ableitung:** Die (m,n)–Matrix A in Definition 3.5.1 ist eindeutig bestimmt. Sie heißt die **Ableitung** (auch **totale Ableitung**) **von f an der Stelle a** und wird mit $f'(a)$ bezeichnet.
Ist f auf M differenzierbar, so heißt die Funktion $f' : M \longrightarrow \mathbb{R}_{mn},\ a \longrightarrow f'(a)$ die **Ableitung von f**.

3.5.3 **Spezialfall $n = m = 1$:** Seien $M \subseteq \mathbb{R}$, a innerer Punkt von M und $f \in Abb\,(M, \mathbb{R})$. Dann gilt

$$f \text{ ist in } a \text{ differenzierbar gemäß 3.5.1(i)} \iff \lim_{x \to a} \tfrac{f(x)-f(a)}{x-a} \text{ existiert}$$

und die „neue Ableitung“ ist die $(1,1)$–Matrix mit der „alten Ableitung“ als einzigem Element.

3.5.4 **Beispiel:** Ist $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ linear, also $f(x) = Ax$ mit $A \in \mathbb{R}_{mn}$, dann ist f auf $\mathbb{R}^n$ differenzierbar mit $f'(a) = A$ für jedes $a \in \mathbb{R}^n$.
Die Ableitung $f' : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}_{mn}$ ist also konstant.

3.5.5 **Differenzierbarkeit und Stetigkeit:** Ist f differenzierbar in a, so ist f auch stetig in a.

Ü 3.5.1 **Restriktion:** Seien $E \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ und a ein innerer Punkt von E. $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^m$ ist genau dann in a differenzierbar, wenn $f|_E$ in a differenzierbar ist, und gegebenenfalls gilt $f'(a) = (f|_E)'(a)$.

3.5.6 **Differenziationsregeln:** Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$.

(i) *Linearität:* Sind $f, g \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$ differenzierbar in a und ist $\alpha \in \mathbb{R}$, so sind auch $f+g$ und αf differenzierbar in a mit

$$(f+g)'(a) = f'(a) + g'(a) \quad \text{bzw.} \quad (\alpha f)'(a) = \alpha f'(a).$$

(ii) *Produktregel:* Sind $f, g \in Abb(M, \mathbb{R})$ differenzierbar in a, so ist auch fg differenzierbar in a mit

$$(fg)'(a) = g(a)f'(a) + f(a)g'(a).$$

(iii) *Kettenregel:* Ist $f \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$ differenzierbar in a, ist N eine Teilmenge von $\mathbb{R}^m$ mit $f(M) \subseteq N$ und ist $g \in Abb(N, \mathbb{R}^\ell)$ differenzierbar in $b := f(a)$, so ist $g \circ f$ differenzierbar in a mit

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a).$$

3.5.7 **Koordinatenfunktionen:** Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$.
f ist differenzierbar in $a \iff \forall\, \mu \in \{1, \ldots, m\} :$ f_μ ist differenzierbar in a.
Gegebenenfalls ist

$$f'(a) = \begin{pmatrix} f_1'(a) \\ \vdots \\ f_m'(a) \end{pmatrix}.$$

3.5.8 **Inneres einer Menge:** Seien $(X, \| \ \|)$ ein normierter Vektorraum und $M \subseteq X$. Die Menge der inneren Punkte von M

$$\overset{\circ}{M} := \Big\{ a \in M \ \Big| \ M \text{ ist Umgebung von } a \Big\}$$

heißt das **Innere** von M. (Daher ist M genau dann offen, wenn $M = \overset{\circ}{M}$ ist.)

3.5.9 **Mittelwertsatz:** Seien a und b zwei verschiedene Punkte in $M \subseteq \mathbb{R}^n$ derart, dass die „offene Verbindungsstrecke“

$$]a, b[:= \Big\{ x = a + t(b - a) \ \Big| \ 0 < t < 1 \Big\}$$

im Innern von M enthalten ist. Ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ in a und in b stetig und auf $]a, b[$ differenzierbar, so gibt es ein $z \in]a, b[$ mit

$$f(b) - f(a) = f'(z)(b - a).$$

3.5.10 **Konstante Funktionen:** Sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar auf $M \subseteq \mathbb{R}^n$. Ist M zusammenhängend, so gilt:

$$f \text{ ist konstant} \iff f'(x) = 0_{1n} \text{ für jedes } x \in M.$$

3.5.11 **Satz vom endlichen Zuwachs:** Seien a und b zwei Punkte in $M \subseteq \mathbb{R}^n$ derart, dass die offene Verbindungsstrecke $]a,b[= \{x = a + t(b-a) \mid 0 < t < 1\}$ im Innern von M enthalten ist. Ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^m$ differenzierbar auf $]a,b[$ und in a und in b stetig und gibt es ein $C > 0$ mit

$$\|f'(x)\| \leq C \quad \text{für jedes } x \in]a,b[$$

(wobei $\| \ \|$ die Matrixnorm auf $\mathbb{R}_{mn}$ aus 3.4.6 ist), so gilt

$$\|f(b) - f(a)\|_\infty \leq C\|b-a\|_\infty.$$

3.6 PARTIELLE ABLEITUNGEN, RICHTUNGSABLEITUNGEN

Im Folgenden seien $M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$.

3.6.1 **Partielle Ableitungen:** Sei $a = {}^t(a_1, \ldots, a_k, \ldots, a_n)$ innerer Punkt von M. Für $k \in \{1, \ldots, n\}$ sei

$$J_k := \left\{ x_k \in \mathbb{R} \;\middle|\; {}^t(a_1, \ldots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, \ldots, a_n) \in M \right\}$$

und

$$\varphi_k : J_k \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ x_k \longrightarrow \varphi_k(x_k) := {}^t(a_1, \ldots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, \ldots, a_n)$$

gesetzt.

(i) $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ heißt in $\boldsymbol{a}$ **nach der** $\boldsymbol{k}$**–ten Koordinate partiell differenzierbar** (oder **in** $\boldsymbol{a}$ **nach** $\boldsymbol{x_k}$ **partiell differenzierbar**), wenn $f \circ \varphi_k$ in a_k differenzierbar ist.

(ii) $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ heißt **in** $\boldsymbol{a}$ **partiell differenzierbar**, wenn f in a nach jeder Koordinate partiell differenzierbar ist.

Die Ableitung $(f \circ \varphi_k)'(a_k)$ wird mit $D_k f(a)$ (oder $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$ oder $\left.\frac{\partial f}{\partial x_k}\right|_{x=a}$ oder $f_{x_k}(a)$) bezeichnet und heißt die **partielle Ableitung von** $\boldsymbol{f}$ **nach der** $\boldsymbol{k}$**–ten Koordinate** (oder **nach** $\boldsymbol{x_k}$) **an der Stelle** $\boldsymbol{a}$.

3.6.3 **Totale und partielle Differenzierbarkeit:** Ist f differenzierbar in a, so ist f nach jeder Koordinate partiell differenzierbar in a, und es gilt

$$f'(a) = (D_1 f(a)\ D_2 f(a)\ \ldots\ D_n f(a)).$$

Die $(1, n)$–Matrix (Zeilenvektor) $\big(D_1 f(a)\ D_2 f(a)\ \ldots\ D_n f(a)\big)$ bezeichnet man meist mit

$$\operatorname{grad} f(a) \quad \text{(lies: Gradient an der Stelle } a\text{)}$$

oder mit

$$\nabla f(a) \quad \text{(lies: Nabla } f \text{ an der Stelle } a\text{)}.$$

3.6.4 **Partielle und totale Differenzierbarkeit:** Die partiellen Ableitungen von f, also $D_1 f(x), \ldots, D_n f(x)$, seien für alle x einer Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ vorhanden. Sind die Abbildungen $D_k f : U \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow D_k f(x)$ für $k = 1, \ldots, n$ sämtlich stetig in a, so ist f differenzierbar in a mit

$$f'(a) = \operatorname{grad} f(a).$$

3.6.5 **Polynomfunktionen, rationale Funktionen:** Jede Polynomfunktion ist differenzierbar (auf $\mathbb{R}^n$). Jede rationale Funktion ist auf ihrem gesamten Definitionsbereich differenzierbar.

3.6.6 **Richtungsableitung:** Für $v \in \mathbb{R}^n$ mit $\|v\|_2 = 1$ sei

$$J := \left\{ t \in \mathbb{R} \;\middle|\; a + tv \in M \right\} \quad \text{und} \quad \varphi : J \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ t \longrightarrow \varphi(t) := a + tv$$

gesetzt (sodass $\varphi(J) \subseteq M$ gilt).
f heißt **in a in Richtung v differenzierbar**, wenn $f \circ \varphi$ in $t = 0$ differenzierbar ist.
Die Ableitung $(f \circ \varphi)'(0)$ wird mit $D_v f(a)$ (oder $\frac{\partial f}{\partial v}(a)$ oder $\frac{\partial f}{\partial v}|_{x=a}$) bezeichnet und heißt die **Richtungsableitung von f in a in Richtung v**.

3.6.7 **Ableitung und Richtungsableitung:** Sei $v = {}^t(v_1, \ldots, v_n)$ mit $\|v\|_2 = 1$ gegeben. Ist f in a differenzierbar, so ist f in a auch in Richtung v differenzierbar, und es gilt

$$D_v f(a) = f'(a)v = \sum_{k=1}^{n} D_k f(a) v_k.$$

Ist $\operatorname{grad} f(a) \neq 0$, so wird $D_v f(a)$ maximal, wenn v die Richtung von ${}^t\operatorname{grad} f(a)$, und minimal, wenn v die Richtung von $-\,{}^t\operatorname{grad} f(a)$ hat.

3.6.8 **Funktionalmatrix:** Ist $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m)$ in a differenzierbar, so gilt

$$f'(a) = \begin{pmatrix} D_1 f_1(a) & \ldots & D_n f_1(a) \\ \vdots & & \vdots \\ D_1 f_m(a) & \ldots & D_n f_m(a) \end{pmatrix}.$$

Diese (m, n)–Matrix der partiellen Ableitungen heißt die **Funktionalmatrix** oder **Jacobische Matrix von f an der Stelle a**.

3.6.9 **Differenzierbarkeit der Grenzfunktion:** Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, a innerer Punkt von M und (f_k) eine Folge in $Abb(M, \mathbb{R})$, die punktweise gegen eine Grenzfunktion $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ konvergiert. Es gebe eine Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ derart, dass für alle $k \in \mathbb{N}$ die partiellen Ableitungen

$$D_1 f_k(x), \ldots, D_n f_k(x) \quad \text{für alle } x \in U$$

existieren und in a stetige Funktionen $D_1 f_k : U \longrightarrow \mathbb{R}, \ldots, D_n f_k : U \longrightarrow \mathbb{R}$ definieren. Konvergieren die Folgen $(D_1 f_k(x))_{k\in\mathbb{N}}, \ldots, (D_n f_k(x))_{k\in\mathbb{N}}$ gleichmäßig für $x \in U$, so ist f in a differenzierbar, und es gilt

$$D_\nu f(a) = \lim_{k\to\infty} D_\nu f_k(a) \quad \text{für } \nu = 1, \ldots, n.$$

3.6.10 **Differenzierbarkeit der Summenfunktion:** Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, a innerer Punkt von M und (f_k) eine Folge in $Abb(M, \mathbb{R})$, für welche $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ punktweise konvergiert. Es gebe eine Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ derart, dass für alle $k \in \mathbb{N}$ die partiellen Ableitungen

$$D_1 f_k(x), \ldots, D_n f_k(x) \quad \text{für alle } x \in U$$

existieren und in a stetige Funktionen $D_1 f_k : U \longrightarrow \mathbb{R}, \ldots, D_n f_k : U \longrightarrow \mathbb{R}$ definieren. Konvergieren die Reihen

$$\sum_{k=1}^{\infty} D_1 f_k(x), \ldots, \sum_{k=1}^{\infty} D_n f_k(x) \quad \text{gleichmäßig für } x \in U,$$

so ist die Summenfunktion $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k$ in a differenzierbar, und ihr Gradient ist

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} f_k\right)'(a) = \left(\sum_{k=1}^{\infty} D_1 f_k(a) \quad \ldots \quad \sum_{k=1}^{\infty} D_n f_k(a)\right).$$

Index

0_{mn}, 3–43
∂, 3–69, 3–75
D_k, 3–69
D_v, 3–75
E_n, 3–42
f', 3–23, 24, 3–52
grad, 3–71
$Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, 3–41
id_n, 3–42
lim, 3–5
$\overset{\circ}{M}$, 61
∇, 3–71
$\mathbb{R}_{mn}$, 3–46

Ableitung, 3–23, 3–52, 3–69
    partielle, 3–69
Ableitungstabelle, 3–28
affine Funktion, 23
Arkussinusreihe, 3–38
Arkustangensreihe, 3–38
Assoziativität, 3–45

Cauchykriterium
    (Konvergenz von Funktionen)
        , 3–8

Differenzenquotient, 3–23
Differenzial, 3–52
Differenzialquotient, 3–23
differenzierbare Funktion, 3–23, 3–51
    partiell, 3–69
Distributivität, 3–45
Drehung, 3–43

ε–δ–Kriterium, 3–7, 3–18
Einheitsmatrix, 3–42

Folgenkriterium, 3–7, 3–18
Funktionalmatrix, 3–77

gliedweise
    Differenziation, 3–34
Gradient, 3–71
Grenzfunktion
    (Differenzierbarkeit), 3–34, 3–78
Grenzwert
    einer Funktion, 3–4, 3–8, 9, 3–15
      linksseitiger, 3–5
      rechtsseitiger, 3–5
      uneigentlicher, 3–9

Heavisidefunktion, 3–6
de l'Hospital, Regel von, 3–31–33
Hyperebene, 3–55

innerer Punkt, 3–51, 3–61
Inneres einer Menge, 3–61

Jacobische Matrix, 3–77

Kettenregel für
    differenzierbare Funktionen
        , 3–26, 3–58
    Grenzwerte, 3–8, 3–19, 3–114

Limes, 3–5
Linearität
    der Ableitung, 3–57

Matrix, 3–41

Matrizenoperationen, 3–44
Mittelwertsatz der
Differenzialrechnung, 3–29, 30, 3–62

Nabla, 3–71
Nullmatrix, 3–43

partiell differenzierbare Funktion
, 3–69
partielle
Ableitung, 3–69
Potenzreihenfunktion, 3–37
Produktregel, 3–26, 3–57

Quotientenregel, 3–26

Rechenregeln für
Ableitungen, 3–26, 3–57
Grenzwerte, 3–7, 3–20
lineare Abbildungen, 3–43
Matrizen, 3–45
Richtungsableitung, 3–75

Satz
vom endlichen Zuwachs, 3–64
von Rolle, 3–30
Sekante, 3–22
Spiegelungsmatrix, 3–50
stetig
fortsetzbare Funktion, 3–4, 3–15
stetige
Fortsetzung, 3–4, 3–15
Summenfunktion
(Differenzierbarkeit), 3–79

Tabelle
(Ableitungen), 3–28
Tangente, 3–22, 3–55
Tangentialebene, 3–55
Tangentialhyperebene, 3–55
totale Ableitung, 3–52
transponierte Matrix, 3–50

Umgebungskriterium, 3–7, 3–18
uneigentlicher Grenzwert, 3–9

Verbindungsstrecke, 3–62

Wurzel, 3–27

Zeilensummennorm, 3–46

2000096
(04/25)

61211-03-S#1



Alle Rechte vorbehalten
© 2025 FernUniversität in Hagen
Fakultät für Mathematik und Informatik

W. Beekmann

61211
Analysis

Lektion 4:
Differenzierbare Funktionen (2. Teil)

Fakultät für
Mathematik und Informatik

FernUniversität in Hagen

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung und des Nachdrucks, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der FernUniversität reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir weisen darauf hin, dass die vorgenannten Verwertungsalternativen je nach Ausgestaltung der Nutzungsbedingungen bereits durch Einstellen in Cloud-Systeme verwirklicht sein können. Die FernUniversität bedient sich im Falle der Kenntnis von Urheberrechtsverletzungen sowohl zivil- als auch strafrechtlicher Instrumente, um ihre Rechte geltend zu machen.

Der Inhalt dieses Studienbriefs wird gedruckt auf Recyclingpapier (80 g/m^2, weiß), hergestellt aus 100 % Altpapier.

Inhaltsverzeichnis

Kurseinheit 4 **-11**

Studierhinweise ii

4 Differenzierbare Funktionen (2. Teil) **1**

4.0 Einführung 1

4.1 Der Umkehrsatz 3

4.2 Implizit definierte Funktionen 19

4.3 Rückblick und Ergänzungen: Ableitungen höherer Ordnung 33

4.4 Ableitungen höherer Ordnung 41

4.5 Extrema 57

Lösungen 73

Lösungen der Aufgaben zu 4.1 73

Lösungen der Aufgaben zu 4.2 78

Lösungen der Aufgaben zu 4.3 84

Lösungen der Aufgaben zu 4.4 88

Lösungen der Aufgaben zu 4.5 93

Glossar 101

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei!

Studierhinweise zu Kurseinheit 4

Die beiden ersten Abschnitte enthalten zwei wichtige Sätze der Analysis, die als „schwierig“ gelten, den lokalen Umkehrsatz und den Satz über implizite Funktionen. Sie sollten sich darauf konzentrieren, die Aussagen dieser beiden Sätze gut zu verstehen. Wenn Sie aus der Linearen Algebra bereits Kenntnisse über lineare Gleichungssysteme besitzen, wird Ihnen die Hinführung auf die beiden Sätze nichts Neues bringen, aber der Bezug zum linearen Fall wird Ihnen beim Verständnis helfen. Die Beweise der beiden Sätze haben im Rahmen dieses Kurses keine besondere Bedeutung und können von Ihnen übergangen werden. Allerdings kommt ein Prinzip zur Anwendung, das in weiten Bereichen der Mathematik (auch in der Angewandten Mathematik) oft eine Rolle spielt, das so genannte Kontraktionsprinzip, das meist unter der Bezeichnung „Banachscher Fixpunktsatz“ gehandelt wird; ihn sollten Sie genauer studieren.

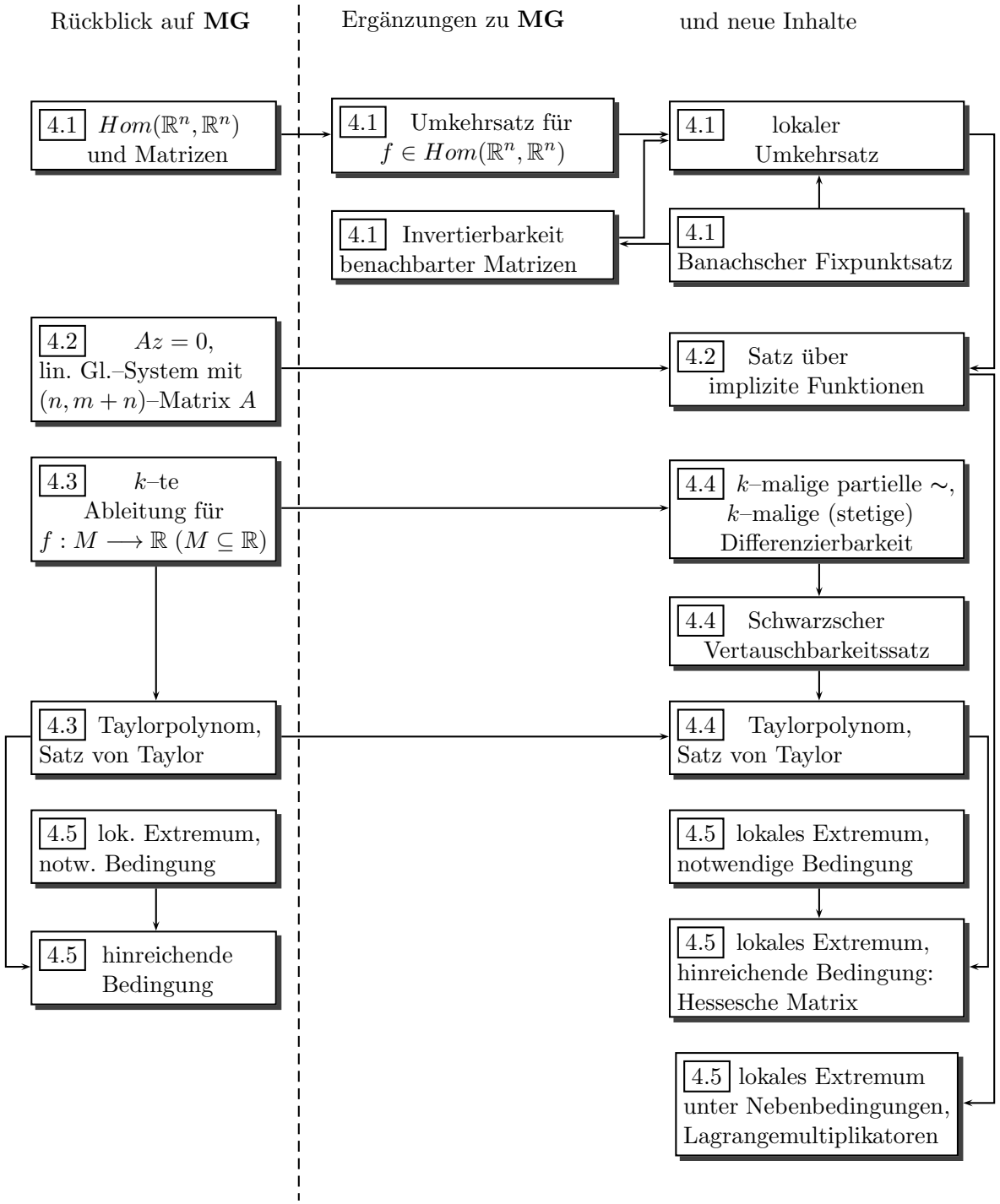
Im dritten Abschnitt werden Kenntnisse aus **MG** wiederholt, die mit Ableitungen höherer Ordnung zusammenhängen: Anwendungen auf Polynomfunktionen und Potenzreihenfunktionen, Approximation von Funktionen (Satz von Taylor). Neu für Sie ist vielleicht die Leibnizsche Regel, die eine Formel für die k–te Ableitung eines Produktes fg darstellt; Sie werden eine genaue Analogie zur binomischen Formel feststellen, mit deren Hilfe $(a+b)^k$ berechnet werden kann.

Im vierten Abschnitt wird zunächst die partielle Differenzierbarkeit höherer Ordnung für Funktionen mehrerer Veränderlicher eingeführt, was unproblematisch ist. Vielleicht brauchen Sie etwas Zeit, sich an die Bezeichnungen zu gewöhnen. Die (totale) Differenzierbarkeit höherer Ordnung baut auf den partiellen Ableitungen auf. Auf die Einführung einer totalen Ableitung höherer Ordnung wird verzichtet. Sie ist nicht erforderlich, um den zentralen Satz des Abschnitts, den Taylorschen Satz, zu formulieren und zu beweisen. Diesen Satz, den Sie für Funktionen einer Veränderlichen kennen, sollten Sie sich zumindest qualitativ merken. – Vielleicht liegt hier einmal einer der Fälle vor, wo es einfacher ist, die Beweisidee zu behalten, als das Ergebnis, die Taylorsche Formel.

Der letzte Abschnitt ist der Extremwertbestimmung bei Funktionen mehrerer Veränderlicher gewidmet. Für reelle Funktionen einer Veränderlichen kennen Sie aus **MG** die Bedeutung der ersten und höheren Ableitungen bei der Bestimmung einer Extremalstelle. Dass im Fall von reellen Funktionen mehrerer Veränderlicher die erste Ableitung eine ganz ähnliche Rolle spielt, wird Sie nicht über-

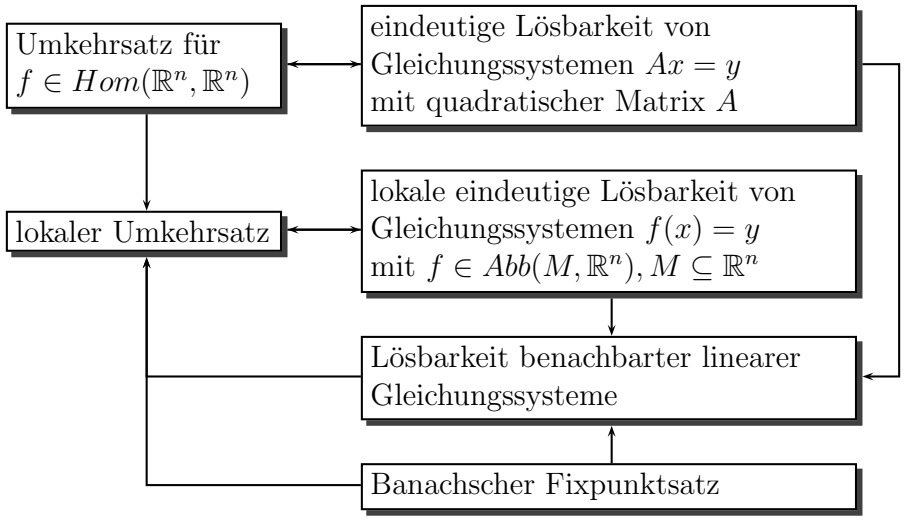
raschen, doch müssen Sie sich sorgfältig klar machen, wie die Hessesche Matrix der partiellen Ableitungen zweiter Ordnung hineinspielt. – Die Methode der Lagrangemultiplikatoren lernen Sie am besten anhand von Beispielen. Vielleicht kann man sich das Vorgehen merken, wenn man sich immer die im Anschluss an Gleichung (4.5:4) auf Seite 68 beschriebene Hilfsfunktion F vergegenwärtigt und dann $F'(x_1, \ldots, x_n, \lambda_1, \ldots, \lambda_m) = 0$ als die übliche notwendige Bedingung für ein Extremum hinzunimmt.

Struktur der Kurseinheit 4:



Zielelement 4.1

Lerninhalte: Der Umkehrsatz



Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie sich aus **MG** wieder vergegenwärtigt haben,

- welche Bedeutung der Rang einer Matrix für die Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems hat,
- wie man mithilfe der Treppennormalform den Rang (und ggf. die Inverse) einer Matrix bestimmen kann,

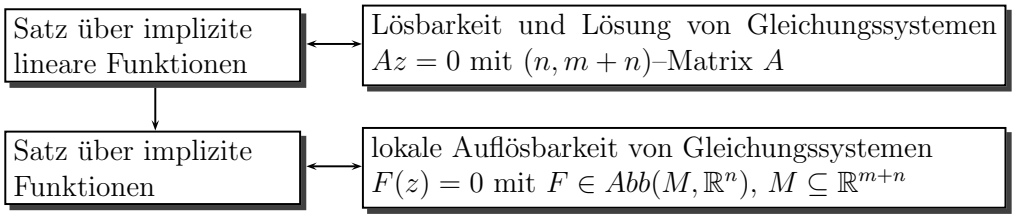
und Sie sollten in der Lage sein,

- den lokalen Umkehrsatz zu formulieren und auf konkrete Beispiele anzuwenden,
- den Banachschen Fixpunktsatz zu formulieren und anzuwenden.

Selbstkontrollelement 4.1
Bleibt der Banachsche Fixpunktsatz richtig, wenn auf die Abgeschlossenheit der Menge M verzichtet wird?

Zielelement 4.2

Lerninhalte: Implizit definierte Funktionen

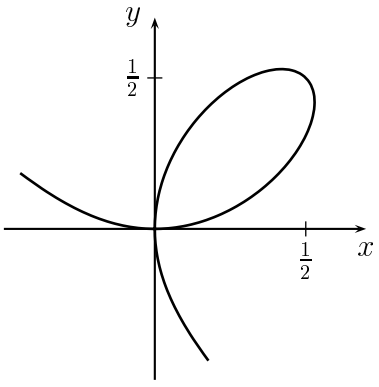


Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- den Satz über implizite Funktionen zu formulieren und auf konkrete Beispiele anzuwenden.

Selbstkontrollelement 4.2
Sei $F : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $\binom{x}{y} \longrightarrow F(x,y) := x^3 - xy + y^3$ gegeben. Die Abbildung stellt die Menge $B := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid F(x,y) = 0\}$ („Kartesisches[1] Blatt“) dar. Können Sie

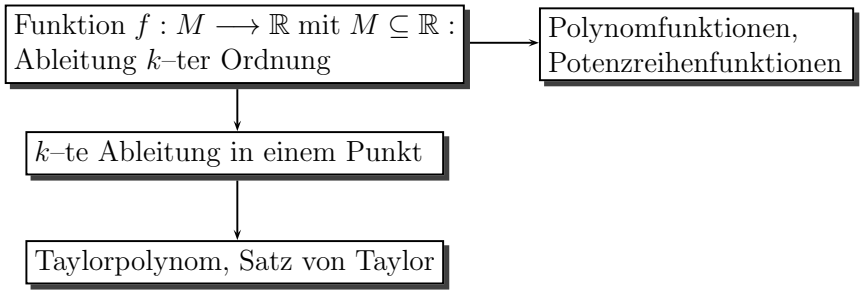
- zum Punkt $\frac{1}{2}\binom{1}{1}$ eine Umgebung einzeichnen, in der $F(x,y) = 0$ sowohl eindeutig nach y als auch eindeutig nach x aufgelöst werden kann,
- alle Punkte einzeichnen, in deren Umgebung es keine Auflösung von $F(x,y) = 0$ (i) nach y, (ii) nach x gibt?



[1] Benannt nach René Descartes, 1596–1650.

Zielelement 4.3

Lerninhalte: Rückblick und Ergänzungen: Ableitungen höherer Ordnung



Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie sich Gelerntes aus **MG** wieder vergegenwärtigt haben, im Einzelnen sollten Sie (wieder) in der Lage sein,

- zu erklären, wann eine Funktion f in einem Punkt a ihres Definitionsbereichs k–mal differenzierbar ist,
- das Taylorpolynom T_k von f mit Entwicklungspunkt a hinzuschreiben,
- den Satz von Taylor (mit der Restdarstellung von Lagrange) zu formulieren und im Hinblick auf die Approximierbarkeit von f durch T_k zu interpretieren.

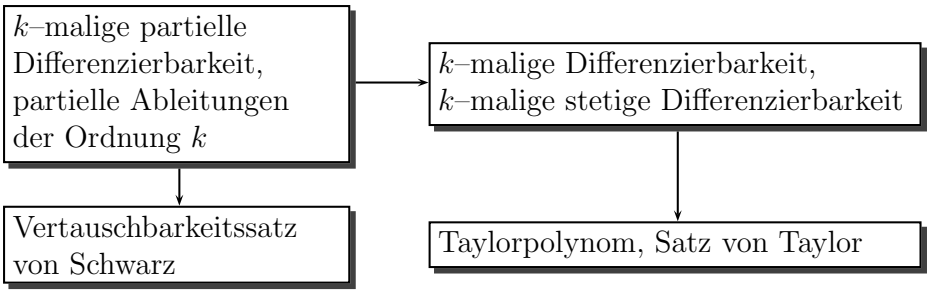
Selbstkontrollelement 4.3
Sie sollten nachweisen können (gegebenenfalls nach Konsultation der Lösung von Ü 3.3.4), dass $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) := \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & \text{falls } x \neq 0, \\ 0, & \text{falls } x = 0, \end{cases}$$

differenzierbar ist und eine stetige Ableitung besitzt, aber nicht zweimal differenzierbar ist.

Zielelement 4.4

Lerninhalte: Ableitungen höherer Ordnung



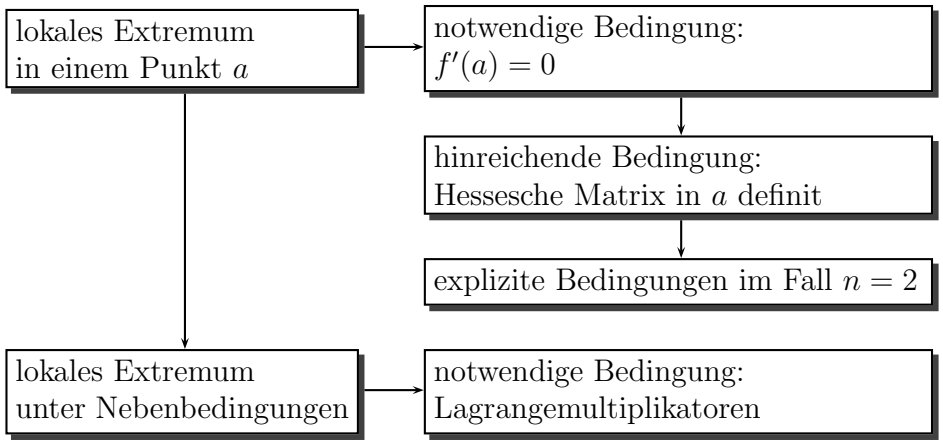
Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- die verschiedenen Begriffe der Differenzierbarkeit höherer Ordnung zu formulieren und zueinander in Beziehung zu setzen,
- den Satz von Taylor zu formulieren und auf konkret gegebene Funktionen anzuwenden, insbesondere die Taylorpolynome einer Funktion zu gegebenem Entwicklungspunkt aufzustellen.

Selbstkontrollelement 4.4
Ist Ihnen klar geworden, dass der Mittelwertsatz 3.5.9 (unter der schärferen Voraussetzung, dass f auf $[a,b]$ differenzierbar ist und $[a,b] \subseteq \mathring{M}$ gilt) als Spezialfall im Satz von Taylor 4.4.8 enthalten ist?

Zielelement 4.5

Lerninhalte: Extrema



Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- den Begriff des lokalen Extremums zu definieren und mit dem des globalen Extremums in Zusammenhang zu bringen,
- Bedingungen dafür aufzustellen, dass eine zweimal stetig differenzierbare Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ in einem Punkt ein lokales Extremum besitzt,
- die Methode der Lagrangemultiplikatoren zur Bestimmung von lokalen Extrema unter Nebenbedingungen zu beschreiben.

Selbstkontrollelement 4.5
Können Sie die lokalen Extrema der Funktion $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, definiert durch

$$f(x) := \begin{cases} |x|, & \text{falls } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{falls } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \end{cases}$$

bestimmen?

Kurseinheit 4

Differenzierbare Funktionen (2. Teil)

4.0 Einführung

4.1 Der Umkehrsatz

4.2 Implizit definierte Funktionen

4.3 Rückblick und Ergänzungen: Ableitungen höherer Ordnung

4.4 Ableitungen höherer Ordnung

4.5 Extrema

4.0 Einführung

Diese Kurseinheit ist vornehmlich drei zentralen Sätzen der Analysis gewidmet, deren volle Bedeutung sich erst in Kursen entfaltet, die auf dem vorliegenden Kurs **Analysis** aufbauen.

Der *Umkehrsatz* greift das Problem der Existenz der Umkehrfunktion zu einer gegebenen Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ auf, das im Fall $n = 1$ mithilfe des Monotoniebegriffes zufrieden stellend gelöst werden konnte. Im Fall $n > 1$ ist dieser Begriff nicht mehr verfügbar (wir haben keine sinnvolle Ordnung auf $\mathbb{R}^n$ im Fall $n > 1$). Eine Orientierung gibt der Fall, dass $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ linear ist. Deshalb wird dieser Fall, der in der Linearen Algebra ausführlich behandelt wird, hier in knapper Form vorangestellt, wobei die Rolle des Rangs besonders hervorgehoben wird. Die Verbindung vom linearen Fall zum Fall der differenzierbaren Funktion f

wird natürlich dadurch hergestellt, dass Differenzierbarkeit gute Approximation durch affine (also konstante + lineare) Funktionen bedeutet. Indes kommt es im Rahmen dieses Kurses weniger auf diese Verbindung an – den Beweis, der sie deutlich macht, können Sie getrost zunächst einmal übergehen – als darauf, dass die Aussage des Satzes selbst und ihr Zusammenhang mit der Auflösung von (nichtlinearen) Gleichungssystemen ganz klar wird.

Entsprechendes gilt für den zweiten zentralen Satz, den so genannten *Satz über implizite Funktionen*. Auch hier ist der lineare Fall vorausgeschickt, und es ist zunächst einmal wichtig, den Satz selbst und seine Bedeutung für die Auflösung eines nichtlinearen Gleichungssystems (mit mehr Unbekannten als Gleichungen) wirklich zu verstehen. Der dritte zentrale Satz erweitert den *Taylorschen Satz* vom Fall reeller Funktionen einer Veränderlichen auf den Fall reeller Funktionen mehrerer Veränderlicher. Natürlich werden dazu Ableitungen höherer Ordnung für solche Funktionen benötigt. Um nicht zu stark auf Ergebnisse der Linearen Algebra zurückgreifen zu müssen, betrachten wir vor allem partielle Ableitungen höherer Ordnung, die sich ohne Schwierigkeiten rekursiv erzeugen lassen, und definieren dann mit ihrer Hilfe (totale) Differenzierbarkeit höherer Ordnung, ohne aber eine (totale) Ableitung höherer Ordnung überhaupt zu erwähnen. Dies ist ausreichend nicht nur, um eine befriedigende Erweiterung des Taylorschen Satzes zu bekommen, sondern auch für die meisten späteren Anwendungen.

Eine solche Anwendung wird im letzten Abschnitt behandelt, welcher der Bestimmung von lokalen Extrema gewidmet ist. Wie im Fall einer Veränderlichen verschwindet die Ableitung in einem Extremalpunkt (wenn er im Innern des Definitionsbereichs liegt). Um hinreichende Bedingungen zu bekommen, hat man aber statt *einer* zweiten Ableitung (im Fall einer Veränderlichen) eine (n, n)–Matrix der n^2 partiellen Ableitungen zweiter Ordnung zu betrachten, und die Positivität (bzw. Negativität) der zweiten Ableitung ist nun durch die positive (bzw. negative) Definitheit dieser Matrix zu ersetzen. – Sucht man für eine Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ lokale Extrema auf Teilmengen, die durch „Nebenbedingungen“ $g_1(x) = 0, \ldots, g_m(x) = 0$ gegeben sind, so kann man gelegentlich mit Vorteil die Methode der Lagrangemultiplikatoren heranziehen. Eine Beschreibung dieser Methode (die letztlich auf einer Anwendung des Satzes über implizite Funktionen beruht) bildet den Abschluss der Kurseinheit.

4.1 Der Umkehrsatz

Bei reellen Funktionen einer Veränderlichen gibt es verhältnismäßig einfache Kriterien für die Existenz der Umkehrfunktion: Ist etwa $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ auf einem Intervall I (mit mehr als einem Punkt) differenzierbar mit $f'(x) > 0$ für jedes $x \in I$, so ist f streng monoton wachsend und damit injektiv, die Umkehrfunktion $f^{-1} : f(I) \longrightarrow I$ existiert und ist ebenfalls streng monoton wachsend, die Ableitung $(f^{-1})'(y)$ existiert für alle $y \in f(I)$ mit $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$, und zwar gilt dann $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$, vgl. 3.3.8. Geht man zu Funktionen $f \in Abb(M, \mathbb{R}^n)$ mit $M \subseteq \mathbb{R}^n$, also zu Funktionen mehrerer Veränderlicher, über, wird die Situation sehr viel schwieriger. Schon im Fall, dass f eine lineare Funktion ist, sind ausgiebige Überlegungen erforderlich, um die Frage nach ihrer Umkehrbarkeit zu beantworten; ein beträchtlicher Teil des Kurses **Lineare Algebra** ist dieser Frage gewidmet, und in **MG** haben Sie erste Ergebnisse erarbeitet. Uns interessieren sie hier vor allem deswegen, weil wir sie als Hilfsmittel bei der Behandlung des Umkehrproblems für allgemeinere (differenzierbare) Funktionen in $Abb(M, \mathbb{R}^n)$ heranziehen werden.

Das Umkehrproblem lässt sich mithilfe des Rangs einer Matrix für lineare Funktionen $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ leicht lösen. Aus **MG** wissen Sie, dass eine reelle (n, n)–Matrix A genau dann eine Inverse besitzt, wenn ihr Rang gleich n ist. Den Rang einer Matrix A bezeichnen wir im Folgenden mit Rang A.

4.1.1 Satz (Umkehrsatz für $f \in Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$)
Sei $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ linear, und sei A die Matrix von f, bezogen auf die kanonische Basis von $\mathbb{R}^n$ (und folglich $f(x) = Ax$ für $x \in \mathbb{R}^n$). Dann gilt:

$$f \text{ ist injektiv} \iff f \text{ ist surjektiv} \iff \operatorname{Rang} A = n \iff A^{-1} \text{ existiert.}$$

Im Fall der Injektivität ist die Umkehrfunktion $f^{-1} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ linear und ihre Matrix, bezogen auf die kanonische Basis von $\mathbb{R}^n$, ist A^{-1} (und folglich $f^{-1}(y) = A^{-1}y$ für $y \in \mathbb{R}^n$).

Die behaupteten Äquivalenzen sowie die Aussage über die Umkehrfunktion (im Fall der Injektivität) kennen Sie aus **MG**.

Der Umkehrsatz 4.1.1 besagt, etwas anders formuliert, dass für $f \in Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ die Gleichung

$$f(x) = y$$

oder, mit der Matrix von f ausgedrückt,

$$Ax = y$$

oder, noch ausführlicher geschrieben, das Gleichungssystem

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \ldots + a_{1n}x_n &= y_1 \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + \ldots + a_{nn}x_n &= y_n \end{aligned}$$

für jedes vorgegebene $y = {}^t(y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ genau dann eine eindeutig bestimmte Lösung $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n)$ besitzt, wenn Rang $A = n$ ist. Der Umkehrsatz 4.1.1 ist also ein Satz über die eindeutige Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems.

Das höher gesteckte Ziel dieses Abschnitts ist es, etwas über die Lösbarkeit eines nichtlinearen Gleichungssystems $f(x) = y$ mit $f = {}^t(f_1, \ldots, f_n) \in Abb(M, \mathbb{R}^n)$, $M \subseteq \mathbb{R}^n$, zu sagen, also eines Systems der Form

$$\begin{aligned} f_1(x_1, \ldots, x_n) &= y_1 \\ &\vdots \\ f_n(x_1, \ldots, x_n) &= y_n. \end{aligned}$$

Die Idee ist, f als differenzierbar anzunehmen und (in einer genügend kleinen Umgebung eines Punktes a) durch die affine Funktion

$$T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ x \longrightarrow f(a) + f'(a)(x - a)$$

zu ersetzen. Im Fall Rang $f'(a) = n$ ist diese Funktion umkehrbar, denn für gegebenes $y \in \mathbb{R}^n$ ist die Gleichung $f(a) + f'(a)(x - a) = y$ eindeutig nach x auflösbar durch

$$x = a - f'(a)^{-1}\,(f(a) - y)\,.$$

Da T eine gute Approximation von f ist (jedenfalls in genügender Nähe von a), besteht die Hoffnung, dass sich die Umkehrbarkeit von T auf die von f überträgt. Der folgende Satz bestätigt diese Hoffnung.

4.1.2 Satz (lokaler Umkehrsatz)

Seien $a \in M$, M eine Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ **stetig differenzierbar**, *d. h. differenzierbar mit stetigen partiellen Ableitungen $D_\nu f_\mu$ $(\nu, \mu \in \{1, \ldots, n\})$, wobei die f_μ die Koordinatenfunktionen von f sind.*
Ist Rang $f'(a) = n$, *so gibt es eine offene Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ und eine offene Umgebung V von $b := f(a)$ mit folgenden Eigenschaften:*

(i) *$f|_U$ ist injektiv, und es gilt $f(U) = V$.*

(ii) *Ist $g : V \longrightarrow U$ die Umkehrfunktion von $f|_U$, so ist g stetig differenzierbar*[1] *auf V, und für jedes $y \in V$ ist $g'(y) = f'(x)^{-1}$, wenn $x := g(y)$ gesetzt wird.*

Dass die Umkehrbarkeit sich nur auf die Einschränkung von f auf eine (möglicherweise sehr kleine) Umgebung von a erstreckt, liegt in der Natur der Sache und kommt auch in den folgenden Beispielen zum Vorschein.

4.1.3 Beispiel (ebene Polarkoordinaten)
Es sei $M := \{\binom{r}{\varphi} \in \mathbb{R}^2 \mid r > 0\}$ und

$$f : M \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ \binom{r}{\varphi} \longrightarrow f(r,\varphi) := \binom{r\cos\varphi}{r\sin\varphi}.$$

Geometrisch bedeutet diese Zuordnung, dass der positiven Zahl r und dem Winkel φ derjenige Vektor $\binom{x}{y} = f(r,\varphi)$ zugeordnet wird, welcher die euklidische Norm

$$\left\|\binom{x}{y}\right\|_2 = \sqrt{r^2\cos^2\varphi + r^2\sin^2\varphi} = r$$

besitzt und aus dem Punkt $\binom{r}{0}$ durch Drehung um den Winkel φ hervorgeht (Drehung im Gegenuhrzeigersinn, wenn $\varphi \geq 0$, und im Uhrzeigersinn, wenn $\varphi < 0$ ist), vgl. Abb. 4.1–1; r und φ heißen **Polarkoordinaten** des Punktes $\binom{x}{y}$.

Für die Abbildung $f = {}^t(f_1, f_2)$ sind

$$\begin{aligned}
D_1 f_1 &: M \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \binom{r}{\varphi} \longrightarrow \cos\varphi,\\
D_2 f_1 &: M \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \binom{r}{\varphi} \longrightarrow -r\sin\varphi,\\
D_1 f_2 &: M \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \binom{r}{\varphi} \longrightarrow \sin\varphi,\\
D_2 f_2 &: M \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \binom{r}{\varphi} \longrightarrow r\cos\varphi
\end{aligned}$$

sämtlich stetig; f ist also stetig differenzierbar mit der Funktionalmatrix

$$f'(r,\varphi) = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi \\ \sin\varphi & r\cos\varphi \end{pmatrix};$$

[1] Ist $h : M \longrightarrow B$ mit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $B \subseteq \mathbb{R}^m$ eine Funktion, so denken wir uns bei Fragen der Stetigkeit oder Differenzierbarkeit die Menge B durch $\mathbb{R}^m$ ersetzt (unter Beibehaltung der durch h gegebenen Zuordnungsvorschrift) und können dann die entsprechenden Definitionen und Sätze verwenden.

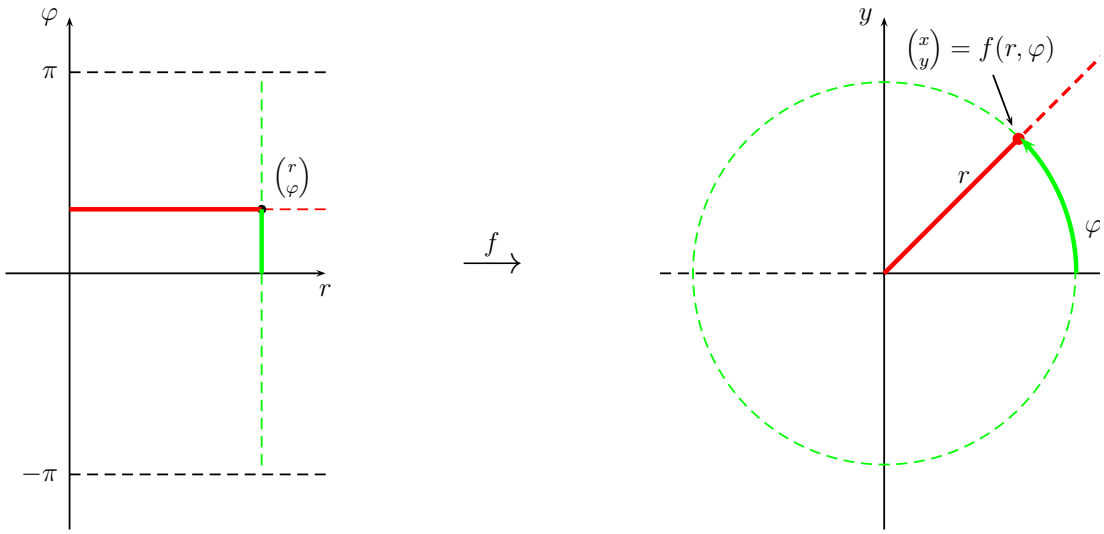


Abb. 4.1–1: Zuordnung von Norm und Winkel zu einem Punkt

deren Treppennormalform ist (rechnen Sie nach!)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

woraus Rang $f'(r,\varphi) = 2$ ablesbar ist. Die Voraussetzungen von Satz 4.1.2 sind damit für jedes $a := {}^t(r_0, \varphi_0) \in M$ erfüllt. Es gibt daher zu gegebenem $a \in M$ eine offene Umgebung U, $U \subseteq M$, und zu $b := {}^t(r_0 \cos\varphi_0, r_0 \sin\varphi_0)$ eine offene Umgebung V mit der Eigenschaft, dass $f|_U$ injektiv und $f(U) = V$ ist.

Der Veranschaulichung in Abb. 4.1–1 kann man entnehmen, dass im Fall $\varphi_0 \in]-\pi, \pi[$ die Mengen $U := \{\binom{r}{\varphi} \in \mathbb{R}^2 \mid r > 0, -\pi < \varphi < \pi\}$ und $V := f(U) = \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, \text{ falls } y = 0\}$ gewählt werden können. (V ist die (x,y)–Ebene, aus der der „negative Teil“ der x–Achse einschließlich $\binom{0}{0}$ herausgenommen ist.) Vergrößert man U (und zwar so, dass weiterhin $U \subseteq M$ gilt und U offen ist), geht die Injektivität von $f|_U$ verloren, da $f(r, \varphi + 2\pi) = f(r,\varphi)$ ist. Die Umkehrfunktion g von $f|_U$ lässt sich in diesem Beispiel formelmäßig angeben: Aus

$$\begin{pmatrix} r\cos\varphi \\ r\sin\varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in V$$

ergibt sich

$$x^2 + y^2 = r^2\cos^2\varphi + r^2\sin^2\varphi = r^2, \quad \text{also} \quad r = \sqrt{x^2+y^2} > 0,$$

sowie

$$\cos\varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \quad \sin\varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

Aus der ersten Gleichung folgt $\varphi = \arccos(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}})$ oder $\varphi = -\arccos(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}})$ (wegen $\cos t = \cos(-t)$). Ist nun $y \geq 0$, so folgt aus der zweiten Gleichung $\sin\varphi \geq 0$, und wegen $-\pi < \varphi < \pi$ muss $\varphi \geq 0$ sein. Analog erhält man für negative y, dass φ negativ ist. Wegen $\arccos t \geq 0$ folgt damit für $\binom{x}{y} \in V$

$$\varphi = \begin{cases} \arccos\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right), & \text{falls } y \geq 0, \\ -\arccos\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right), & \text{falls } y < 0. \end{cases}$$

Es ist also $g = {}^t(g_1, g_2) : V \longrightarrow U$ durch

$$\begin{aligned} g_1(x,y) &:= \sqrt{x^2+y^2}, \\ g_2(x,y) &:= \begin{cases} \arccos\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right), & \text{falls } y \geq 0, \\ -\arccos\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right), & \text{falls } y < 0, \end{cases} \end{aligned}$$

gegeben. Sie rechnen nach, dass für $\binom{x}{y} \in V$ mit $y > 0$

$$\begin{aligned} D_1 g_1(x,y) &= \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, & D_2 g_1(x,y) &= \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, \\ D_1 g_2(x,y) &= \frac{-y}{x^2+y^2}, & D_2 g_2(x,y) &= \frac{x}{x^2+y^2} \end{aligned}$$

und damit

$$g'(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} & \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ \frac{-y}{x^2+y^2} & \frac{x}{x^2+y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ \frac{-\sin\varphi}{r} & \frac{\cos\varphi}{r} \end{pmatrix}$$

gilt. Die letzte Gleichung eignet sich besonders, um die Beziehung $g'(x,y) = f'(r,\varphi)^{-1}$ für $\binom{x}{y} = f(r,\varphi)$ zu bestätigen, die ja aus der zweiten Aussage des Satzes 4.1.2 folgt: Denn es ist

$$\begin{aligned} g'(x,y)f'(r,\varphi) &= \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ \frac{-\sin\varphi}{r} & \frac{\cos\varphi}{r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi \\ \sin\varphi & r\cos\varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ f'(r,\varphi)g'(x,y) &= \begin{pmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi \\ \sin\varphi & r\cos\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ \frac{-\sin\varphi}{r} & \frac{\cos\varphi}{r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

4.1.4 Beispiel (räumliche Polarkoordinaten)

Es sei $M := \{{}^t(r,\varphi,\theta) \in \mathbb{R}^3 \mid r > 0\}$ und

$$f : M \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad \begin{pmatrix} r \\ \varphi \\ \theta \end{pmatrix} \longrightarrow f(r,\varphi,\theta) := \begin{pmatrix} r\cos\varphi\cos\theta \\ r\sin\varphi\cos\theta \\ r\sin\theta \end{pmatrix}.$$

Geometrisch bedeutet diese Zuordnung, dass der positiven Zahl r und den Winkeln φ und θ derjenige Punkt ${}^t(x,y,z) = f(r,\varphi,\theta)$ zugeordnet wird, der die euklidische Norm

$$\|{}^t(x,y,z)\|_2 = \sqrt{r^2\cos^2\varphi\cos^2\theta + r^2\sin^2\varphi\cos^2\theta + r^2\sin^2\theta} = r$$

besitzt (also auf der Kugeloberfläche $\{v \in \mathbb{R}^3 \mid \|v\|_2 = r\}$ liegt) und die „geografische Länge“ φ sowie die „geografische Breite“ θ hat, vgl. Abb. 4.1–2 (dabei muss man sich den „Nordpol“ auf der positiven z–Achse denken).

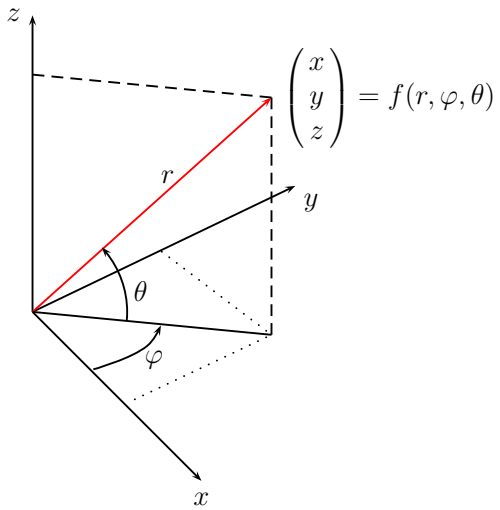


Abb. 4.1–2: Zuordnung von Norm, geografischer Breite und Länge zu einem Punkt in $\mathbb{R}^3$

Wie im vorangehenden Beispiel ergibt sich stetige Differenzierbarkeit von f; die Funktionalmatrix ist

$$f'(r,\varphi,\theta) = \begin{pmatrix} \cos\varphi\cos\theta & -r\sin\varphi\cos\theta & -r\cos\varphi\sin\theta \\ \sin\varphi\cos\theta & r\cos\varphi\cos\theta & -r\sin\varphi\sin\theta \\ \sin\theta & 0 & r\cos\theta \end{pmatrix},$$

und Sie rechnen die Treppennormalform wie folgt aus:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{falls } \cos\theta = 0,$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{falls } \cos\theta \neq 0.$$

Die Funktion f erfüllt somit die Voraussetzungen des lokalen Umkehrsatzes für jeden Punkt $a = {}^t(r_0, \varphi_0, \theta_0) \in M$, für den $\cos\theta_0 \neq 0$ ist. Injektivität erhält man z. B. auf

$$U := \left\{ {}^t(r, \varphi, \theta) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; r > 0,\ -\pi < \varphi < \pi,\ -\tfrac{\pi}{2} < \theta < \tfrac{\pi}{2} \right\}.$$

Für dieses U ergibt sich

$$V := f(U) = \mathbb{R}^3 \setminus \left\{ {}^t(x, 0, z) \;\middle|\; x \leq 0 \right\},$$

das ist der (x, y, z)–Raum, aus dem eine Halbebene herausgenommen ist, nämlich diejenige, die von der z–Achse begrenzt wird und den „negativen Teil“ der x–Achse enthält. Die Umkehrfunktion g zu $f|_U$ lässt sich auch in diesem Beispiel formelmäßig angeben. Führen Sie dies selbst durch, und berechnen Sie auch g' (vgl. Ü 4.1.2).

Wir ziehen aus dem lokalen Umkehrsatz noch eine einfache Folgerung.

4.1.5 Folgerung (offene Abbildung)
Ist M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ und ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ stetig differenzierbar mit $\operatorname{Rang} f'(x) = n$ *für jedes $x \in M$, so ist $f(Q)$ offen für jede offene Menge Q mit $Q \subseteq M$.*
Man sagt auch kurz: *f ist eine* **offene Abbildung**.

Beweis:
Sei Q eine offene Menge mit $Q \subseteq M$, und sei $a \in Q$. (Im Fall $Q = \emptyset$ ist die Aussage offensichtlich richtig.) Dann sind die Voraussetzungen des lokalen Umkehrsatzes 4.1.2 für Q (anstelle von M) und $f|_Q$ (anstelle von f) erfüllt (vgl. Ü 3.5.1). Die Aussage (i) liefert, dass noch eine ganze Umgebung V von $f(a)$ in $f(Q)$ enthalten und daher auch $f(Q)$ Umgebung von $f(a)$ ist. Da wir von einem beliebigen $a \in Q$ ausgegangen waren, folgt, dass die Bildmenge $f(Q)$ Umgebung jedes ihrer Punkte und daher offen ist. □

Der Rest dieses Abschnitts ist dem Beweis des lokalen Umkehrsatzes gewidmet.

Der Beweisgang, der Ihnen hier vorgestellt wird, ist insofern interessant, als er zugleich Hinweise auf die numerische Behandlung des Umkehrproblems gibt. Grundlage ist der folgende auf Banach zurückgehende „Fixpunktsatz“.

4.1.6 Satz (Banachscher Fixpunktsatz)
Seien $(X, \| \|)$ ein vollständiger normierter Raum (also ein Banachraum), $M \neq \emptyset$ eine abgeschlossene Teilmenge von X und $F : M \longrightarrow X$ eine **kontrahierende Selbstabbildung**, *d. h., es gelte $F(M) \subseteq M$, und es gebe eine reelle Konstante*

q mit $0 \le q < 1$ derart, dass

(4.1:1) $$\|F(x) - F(y)\| \le q\|x - y\| \quad \textit{für alle } x, y \in M$$

gilt.[2] *Dann existiert genau ein Punkt $x^* \in M$ mit $F(x^*) = x^*$.*[3]
Zusatz: x^* ist der Grenzwert jeder „Iterationsfolge“ (x_k), definiert durch

$$x_k := F(x_{k-1}) \quad \textit{für } k \in \mathbb{N},$$

wobei x_0 ein beliebiger Startpunkt in M ist.

Beweis:
(i) Die Kontraktionsbedingung (4.1:1) hat als Konsequenz, dass F höchstens einen Fixpunkt hat: Ist nämlich $F(x^*) = x^*$ und $F(\overline{x}) = \overline{x}$, so folgt aus (4.1:1)

$$\|x^* - \overline{x}\| = \|F(x^*) - F(\overline{x})\| \le q\|x^* - \overline{x}\|.$$

Wäre $\|x^* - \overline{x}\| > 0$, so würde $1 \le q$ folgen, was nicht zutrifft. Also ist $\|x^* - \overline{x}\| = 0$ und damit $x^* = \overline{x}$.

(ii) Wir wählen ein $x_0 \in M$ aus und bilden die zugehörige Iterationsfolge (x_k). (Dass diese tatsächlich gebildet werden kann, ergibt sich aus der Voraussetzung $F(M) \subseteq M$.) Wir zeigen, dass (x_k) eine Cauchyfolge ist: Es gilt

(4.1:2) $$\|x_\nu - x_{\nu-1}\| \le q^{\nu-1}\|x_1 - x_0\| \quad \text{für } \nu \in \mathbb{N}.$$

[Dies ist für $\nu = 1$ klar. Ist die Ungleichung für ein ν schon bewiesen, so folgt

$$\begin{aligned} \|x_{\nu+1} - x_\nu\| &= \|F(x_\nu) - F(x_{\nu-1})\| \\ &\le q\|x_\nu - x_{\nu-1}\| \le qq^{\nu-1}\|x_1 - x_0\| = q^\nu\|x_1 - x_0\|.] \end{aligned}$$

Weiter gilt für $k > n_0$

(4.1:3)
$$\begin{aligned} \|x_k - x_{n_0}\| &\le \|x_k - x_{k-1}\| + \|x_{k-1} - x_{k-2}\| + \ldots + \|x_{n_0+1} - x_{n_0}\| \\ &\le q^{k-1}\|x_1 - x_0\| + \ldots + q^{n_0}\|x_1 - x_0\| \quad \text{[wegen (4.1:2)]} \\ &= \left(q^{k-1} + \ldots + q^{n_0}\right)\|x_1 - x_0\| \\ &\le \sum_{\nu=n_0}^{\infty} q^\nu\|x_1 - x_0\| = \frac{q^{n_0}}{1-q}\|x_1 - x_0\|. \end{aligned}$$

[2] Die Kontraktionsbedingung (4.1:1) besagt, dass die Bilder $F(x)$ und $F(y)$ näher beieinander sind als x und y.

[3] Solch ein Punkt x^* heißt **Fixpunkt** von F, da er unter F fest bleibt.

Ist nun $\varepsilon > 0$ gegeben und wählt man die Zahl n_0 so groß, dass $\frac{q^{n_0}}{1-q}\|x_1 - x_0\| < \varepsilon$ wird (dies ist möglich, da wegen $|q| < 1$ die Folge (q^k) gegen 0 konvergiert), dann folgt aus (4.1:3)

$$\|x_k - x_{n_0}\| < \varepsilon \quad \text{für alle } k > n_0.$$

Also ist (x_k) eine Cauchyfolge in $(X, \| \|)$.

(iii) Da $(X, \| \|)$ vollständig ist, ist (x_k) konvergent. Wir zeigen, dass der Grenzwert $x^* := \lim\limits_{k\to\infty} x_k$ ein Fixpunkt (nach (i) *der* Fixpunkt) von F ist:
Zunächst ist zu bemerken, dass x^* in M liegt: Da alle x_k in M liegen und M abgeschlossen ist, muss auch der Grenzwert x^* notwendig in M liegen (vgl. Ü 2.1.5: Diese Aussage gilt auch in normierten Räumen; der Beweis kann wörtlich übernommen werden). Es macht also Sinn, $F(x^*)$ zu bilden.
Für alle $k \in \mathbb{N}$ gilt dann

$$\begin{aligned} \|F(x^*) - x^*\| &\leq \|F(x^*) - F(x_k)\| + \|F(x_k) - x^*\| \\ &\leq q\|x^* - x_k\| + \|x_{k+1} - x^*\| \longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty. \end{aligned}$$

Also folgt $\|F(x^*) - x^*\| = 0$, d. h. $F(x^*) = x^*$. □

Als erste Anwendung des Fixpunktsatzes zeigen wir, dass die Menge A_{nn} der invertierbaren (n,n)–Matrizen im Raum $(\mathbb{R}_{nn}, \| \|)$ aller (n,n)–Matrizen (versehen mit der Zeilensummennorm, vgl. 3.4.6(i)) offen ist.

4.1.7 Satz (invertierbare Matrizen)
Sei $A_{nn} := \{A \in \mathbb{R}_{nn} \mid A \text{ ist invertierbar}\}$.

(i) *Ist* $A \in A_{nn}$ *und ist* $B \in \mathbb{R}_{nn}$ *mit* $\|A - B\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$, *so gilt*

$$B \in A_{nn} \quad \text{und} \quad \|B^{-1}\| < \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\|\ \|A - B\|}\,.$$

(ii) *Die Abbildung*

$$\text{inv} : A_{nn} \longrightarrow \mathbb{R}_{nn},\ A \longrightarrow A^{-1}$$

ist stetig.

Beweis:
Wir bemerken vorab, dass $\|A^{-1}\| \neq 0$ gilt. [Da A invertierbar ist, gilt dies auch für A^{-1}; folglich ist A^{-1} nicht die Nullmatrix und somit $\|A^{-1}\| > 0$.]

(i) Wir haben zunächst die Invertierbarkeit von B nachzuweisen. Dazu geben wir ein $b \in \mathbb{R}^n$ vor und bemerken, dass jede Lösung x^* der Gleichung $Bx = b$ ein Fixpunkt der Funktion $F : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ ist, die durch

$$F(x) := x - A^{-1}\,(Bx - b) \quad (x \in \mathbb{R}^n)$$

gegeben ist, und umgekehrt. Von dieser Abbildung F lässt sich zeigen, dass sie kontrahierend ist: Für $x, y \in \mathbb{R}^n$ gilt

$$\begin{aligned}
\|F(x) - F(y)\|_\infty &= \|x - y - A^{-1}\,(Bx - b) + A^{-1}\,(By - b)\,\|_\infty \\
&= \|A^{-1}\,(Ax) - A^{-1}\,(Ay) - A^{-1}(Bx) + A^{-1}\,(By)\,\|_\infty \\
&= \|A^{-1}\,(Ax - Ay - Bx + By)\,\|_\infty \\
&\leq \|A^{-1}\|\ \|Ax - Ay - Bx + By\|_\infty \qquad \text{[nach 3.4.6(ii)]} \\
&= \|A^{-1}\|\ \|(A - B)(x - y)\|_\infty \\
&\leq \|A^{-1}\|\ \|A - B\|\ \|x - y\|_\infty \qquad \text{[nach 3.4.6(ii)]} \\
&= q\|x - y\|_\infty \quad \text{mit} \quad q := \|A^{-1}\|\ \|A - B\| < 1.
\end{aligned}$$

Da $(\mathbb{R}^n, \|\ \|_\infty)$ vollständig ist, besitzt F genau einen Fixpunkt, d. h., es gibt genau ein $x^* \in \mathbb{R}^n$ mit $F(x^*) = x^*$. Daher gibt es genau ein x^*, welches, wie zuvor bemerkt, Lösung von $Bx = b$ ist. Hieraus folgt $\operatorname{Rang} B = n$ und damit die Invertierbarkeit von B, also $B \in A_{nn}$. Setzt man nun in der oben erhaltenen Ungleichung

$$\|F(x) - F(y)\|_\infty \leq q\|x - y\|_\infty$$

speziell $x := B^{-1}z$ und $y := 0$ ein, ergibt sich

$$\|B^{-1}z - A^{-1}z\|_\infty \leq q\|B^{-1}z\|_\infty. \tag{4.1:4}$$

Mit

$$\begin{aligned}
\|B^{-1}z - A^{-1}z\|_\infty &\geq \|B^{-1}z\|_\infty - \|A^{-1}z\|_\infty \\
&\geq \|B^{-1}z\|_\infty - \|A^{-1}\|\ \|z\|_\infty \quad \text{[nach 3.4.6(ii)]}
\end{aligned}$$

folgt daraus der Reihe nach

$$\|B^{-1}z\|_\infty - \|A^{-1}\|\ \|z\|_\infty \leq q\|B^{-1}z\|_\infty,$$

$$\|B^{-1}z\|_\infty \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - q}\|z\|_\infty. \tag{4.1:5}$$

Ist $(\beta_{k1}\ \beta_{k2}\ \ldots\ \beta_{kn})$ die k–te Zeile von B^{-1}, so betrachten wir nun (für festes k) $z = {}^t(z_1, \ldots, z_n)$ mit $z_\nu :=$ Vorzeichen von $\beta_{k\nu}$ (also $z_\nu = 1$, falls $\beta_{k\nu} \geq 0$,

und $z_\nu = -1$, falls $\beta_{k\nu} < 0$). Dann gilt $\|z\|_\infty = 1$, und die k–te Komponente von $B^{-1}z$ ist $\sum\limits_{\nu=1}^{n} |\beta_{k\nu}|$. So erhalten wir

$$\sum_{\nu=1}^{n} |\beta_{k\nu}| \le \|B^{-1}z\|_\infty \le \frac{\|A^{-1}\|}{1-q},$$

und zwar für jedes $k = 1, 2, \ldots, n$. Da hier die rechte Schranke von k unabhängig ist, folgt

$$\max\left\{ \sum_{\nu=1}^{n} |\beta_{k\nu}| \;\middle|\; k = 1, \ldots, n \right\} \le \frac{\|A^{-1}\|}{1-q}, \quad \text{d. h.} \quad \|B^{-1}\| \le \frac{\|A^{-1}\|}{1-q}.$$

(ii) Geht man mit (4.1:5) in (4.1:4) hinein, erhält man

$$\|B^{-1}z - A^{-1}z\|_\infty \le q\frac{\|A^{-1}\|}{1-q}\|z\|_\infty.$$

Ähnlich wie aus (4.1:5) auf $\|B^{-1}\| \le \frac{\|A^{-1}\|}{1-q}$ geschlossen wurde, kann man hier auf

$$\|B^{-1} - A^{-1}\| \le q\frac{\|A^{-1}\|}{1-q} \tag{4.1:6}$$

schließen.
Nun bedeutet $B \longrightarrow A$ in $(\mathbb{R}_{nn}, \|\ \|)$, dass $\|A - B\| \longrightarrow 0$ und damit $q = \|A^{-1}\|\ \|A - B\| \longrightarrow 0$ geht. Daher folgt aus (4.1:6)

$$\lim_{B\to A} \operatorname{inv}(B) = \lim_{B\to A} B^{-1} = A^{-1} = \operatorname{inv}(A) \quad \text{in } (\mathbb{R}_{nn}, \|\ \|),$$

und das ist die Stetigkeit der Abbildung inv im Punkt A. □

Nach diesen Vorbereitungen, die auch für sich interessant sind, kommen wir zum eigentlichen Beweis des lokalen Umkehrsatzes. *Er kann von Ihnen ohne Nachteile für die weitere Bearbeitung des Kurses beim ersten Durchgang übergangen werden.*

Beweis von 4.1.2:
I. *Konstruktion von V:*
Wir setzen $A := f'(a)$ und bezeichnen wie üblich die zu A inverse Matrix mit A^{-1}. Dann ist $\|A^{-1}\| > 0$, und wir setzen $\varepsilon := \frac{1}{2\|A^{-1}\|}$. Aus der Stetigkeit der partiellen Ableitungen folgt (vgl. 3.4.7) die Stetigkeit von $f' : M \longrightarrow \mathbb{R}_{nn}$, insbesondere in a. Daher gibt es zu diesem ε ein $\delta > 0$ mit

$$\|f'(x) - A\| < \varepsilon \quad \text{für alle } x \in U_\delta^\infty(a) := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - a\|_\infty < \delta\}.$$

(Wir können uns δ als so klein gewählt denken, dass $U_\delta^\infty(a) \subseteq M$ gilt; beachten Sie, dass M offen ist und somit eine Umgebung von a enthält.) Nun wählen wir noch ein r mit $0 < r < \delta$. Dann ist $K_r^\infty(a) := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x-a\|_\infty \leq r\}$ nicht nur abgeschlossen in $\mathbb{R}^n$, sondern auch in $U_\delta^\infty(a)$ enthalten. Wir setzen

$$V := U_{r\varepsilon}^\infty(b) = \left\{ y \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; \|y-b\|_\infty < r\varepsilon \right\},$$

und dies ist offenbar eine offene Umgebung von b. Warum diese aufwendige Konstruktion durchgeführt wurde, werden Sie nun im zweiten Teil des Beweises sehen.

II. *Zu jedem $y \in V$ gibt es genau ein $x \in U_r^\infty(a)$ mit $f(x) = y$.*
Wir müssen also diese Gleichung auflösen und benutzen dazu (wie im Beweis von 4.1.7) den Banachschen Fixpunktsatz. Wir betrachten ein vorgegebenes $y \in V$ und dazu die Funktion[4]

$$F : K_r^\infty(a) \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ x \longrightarrow x - A^{-1}(f(x) - y).$$

II_1. Zunächst zeigen wir $F\left(K_r^\infty(a)\right) \subseteq K_r^\infty(a)$:
Sei $x \in K_r^\infty(a)$. Dann gilt

$$\begin{aligned} \|F(x)-a\|_\infty &= \|F(x)-F(a)+F(a)-a\|_\infty \\ &\leq \|F(x)-F(a)\|_\infty + \|A^{-1}\left(f(a)-y\right)\|_\infty. \end{aligned}$$

Den ersten Term schätzen wir mithilfe des Satzes vom endlichen Zuwachs 3.5.11 ab. F ist auf $K_r^\infty(a)$ stetig und im Innern von $K_r^\infty(a)$ differenzierbar mit

$$\begin{aligned} F'(z) &= E_n - A^{-1}f'(z) \qquad \text{[nach 3.5.4(1), (2), (4)]} \\ &= A^{-1}A - A^{-1}f'(z) \\ &= A^{-1}\left(A - f'(z)\right). \end{aligned}$$

Da die offene Verbindungsstrecke zwischen x und a ganz im Innern von $K_r^\infty(a)$ und damit in $U_\delta^\infty(a)$ liegt und für alle z aus dem Innern von $K_r^\infty(a)$

$$\begin{aligned} \|F'(z)\| &\leq \|A^{-1}\|\,\|A - f'(z)\| \qquad \text{[nach Ü 3.4.3]} \\ &< \|A^{-1}\|\varepsilon = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

[4]Eine Modifikation dieser Funktion, die auch in ähnlicher Form im Beweis von 4.1.7 verwendet wurde, werden Sie in der Numerischen Mathematik im Zusammenhang mit dem so genannten Newtonschen Verfahren zur Bestimmung von Nullstellen einer Funktion (hier: $f - \widehat{y}|_M$) noch genauer kennen lernen. Die Definition von F ist also keineswegs zufällig: Mit Iterationsfolgen, wie im Zusatz zum Banachschen Fixpunktsatz beschrieben, kann die Lösung x von $f(x) = y$ näherungsweise berechnet werden.

gilt, folgt aus dem Satz vom endlichen Zuwachs

$$\|F(x) - F(a)\|_\infty \leq \frac{1}{2}\|x - a\|_\infty.$$

Führt man dies in die Abschätzung für $\|F(x) - a\|_\infty$ ein, so erhalten wir für $x \in K_r^\infty(a)$

$$\begin{aligned} \|F(x) - a\|_\infty &\leq \frac{1}{2}\|x - a\|_\infty + \|A^{-1}\| \, \|f(a) - y\|_\infty \\ &< \frac{1}{2}r + \|A^{-1}\| r\varepsilon \qquad [\text{wegen } y \in V] \\ &= \frac{1}{2}r + \frac{1}{2}r = r. \end{aligned}$$

Also gilt $F(x) \in K_r^\infty(a)$ (sogar $F(x) \in U_r^\infty(a)$).

II_2. Nun zeigen wir, dass F kontrahierend ist:
Für $x, x' \in K_r^\infty(a)$ liegt die offene Verbindungsstrecke zwischen x und x' im Innern von $K_r^\infty(a)$. Damit folgt wie in II_1

$$\|F(x) - F(x')\|_\infty \leq \frac{1}{2}\|x - x'\|_\infty.$$

Also ist $F : K_r^\infty(a) \longrightarrow K_r^\infty(a)$ kontrahierend.

II_3. Da $K_r^\infty(a)$ abgeschlossen ist, sind alle Voraussetzungen des Banachschen Fixpunktsatzes 4.1.6 erfüllt:
Es gibt genau ein $x^* \in K_r^\infty(a)$ mit $F(x^*) = x^*$. Dies besagt aber, dass es genau ein $x^* \in K_r^\infty(a)$ mit $A^{-1}(f(x^*) - y) = 0$ gibt. Multiplikation mit A von links liefert $f(x^*) = y$. Unter Beweisteil II_1 wurde zum Schluss angemerkt, dass $F(x^*)$ sogar in $U_r^\infty(a)$ liegt. Also gibt es zu jedem $y \in V$ genau ein $x \in U_r^\infty(a)$ mit $f(x) = y$.

III. *Konstruktion von U und Abschluss des Beweises von 4.1.2(i):*
Wir setzen $U := \overset{-1}{f}(V) \cap U_r^\infty(a)$. Dann ist U offen in $\mathbb{R}^n$. Denn wegen der Stetigkeit von f gibt es nach Satz 2.4.7 zu der offenen Menge V eine in $\mathbb{R}^n$ offene Teilmenge Q von $\mathbb{R}^n$ mit $\overset{-1}{f}(V) = Q \cap M$. Also ist $U = Q \cap M \cap U_r^\infty(a)$. Da außer Q auch M und $U_r^\infty(a)$ offen in $\mathbb{R}^n$ sind, ist der (endliche) Durchschnitt U ebenfalls offen in $\mathbb{R}^n$. Nach II ist $f|_U$ injektiv, und es gilt $f(U) = V$.

IV. *Beweis von 4.1.2(ii):*
Wir benutzen die Definitionen und Bezeichnungen aus dem vorstehenden Beweis von 4.1.2(i). Es sei $y_0 \in V$ vorgegeben, $y_0 = f(x_0)$ mit $x_0 \in U \subseteq U_r^\infty(a)$, und es sei $A_0 := f'(x_0)$. Wegen $x_0 \in U_\delta^\infty(a)$ gilt

$$\|A_0 - A\| < \varepsilon = \frac{1}{2\|A^{-1}\|} < \frac{1}{\|A^{-1}\|}.$$

Nach 4.1.7 ist daher A_0 invertierbar, und es gilt $\|A_0^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1-q}$ mit $q := \|A^{-1}\|\,\|A_0 - A\| < \frac{1}{2}$, also $\|A_0^{-1}\| \leq 2\|A^{-1}\|$.

Wir zeigen nun, dass g in y_0 differenzierbar ist mit $g'(y_0) = A_0^{-1}$, d. h., dass für

$$r(y) := g(y) - [g(y_0) + A_0^{-1}(y - y_0)] \qquad (y \in V)$$

die Grenzwertbeziehung

$$\lim_{y \to y_0} \frac{r(y)}{\|y - y_0\|_\infty} = 0 \tag{4.1:7}$$

gilt. Ist $x := g(y)$ gesetzt, so erhalten wir

$$\begin{aligned} \|r(y)\|_\infty &= \|x - x_0 - A_0^{-1}\,(f(x) - f(x_0))\,\|_\infty \\ &= \|A_0^{-1}\,(A_0(x - x_0) - (f(x) - f(x_0)))\,\|_\infty \\ &\leq \|A_0^{-1}\|\,\|\widetilde{r}(x)\|_\infty \leq 2\|A^{-1}\|\,\|\widetilde{r}(x)\|_\infty \\ &\quad \text{mit } \widetilde{r}(x) := f(x) - f(x_0) - A_0(x - x_0), \end{aligned}$$

und weil f in x_0 differenzierbar ist, gilt $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{\widetilde{r}(x)}{\|x - x_0\|_\infty} = 0$.

Um (4.1:7) zu beweisen, haben wir noch $\|x - x_0\|_\infty$ durch $\|y - y_0\|_\infty$ abzuschätzen. Zunächst gilt

$$\begin{aligned} \|y - y_0\|_\infty &= \|f(x) - f(x_0)\|_\infty \\ &= \|A(x - x_0) - [(Ax - f(x)) - (Ax_0 - f(x_0))]\,\|_\infty \\ &\geq \|A(x - x_0)\|_\infty - \|(Ax - f(x)) - (Ax_0 - f(x_0))\|_\infty. \end{aligned}$$

Da die durch $h(x) := Ax - f(x)$ auf $U_\delta^\infty(a)$ definierte Abbildung differenzierbar ist und für alle $z \in U_\delta^\infty(a)$

$$\|h'(z)\| = \|A - f'(z)\| < \varepsilon$$

gilt und da die offene Verbindungsstrecke zwischen x und x_0 in $U_\delta^\infty(a)$ liegt, liefert der Satz vom endlichen Zuwachs 3.5.11

$$\|(Ax - f(x)) - (Ax_0 - f(x_0))\|_\infty = \|h(x) - h(x_0)\|_\infty \leq \varepsilon \|x - x_0\|_\infty.$$

Damit haben wir

$$\|y - y_0\|_\infty \geq \|A(x - x_0)\|_\infty - \varepsilon\|x - x_0\|_\infty.$$

Aus der Beziehung $\|x - x_0\|_\infty = \|A^{-1}(A(x - x_0))\|_\infty \leq \|A^{-1}\|\,\|A(x - x_0)\|_\infty$ folgt zudem $\|A(x - x_0)\|_\infty \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|}\|x - x_0\|_\infty$, sodass sich

$$\|y - y_0\|_\infty \geq \left(\frac{1}{\|A^{-1}\|} - \varepsilon\right)\|x - x_0\|_\infty = \varepsilon\|x - x_0\|_\infty$$

ergibt. Wir erhalten also

$$\|x - x_0\|_\infty \leq \frac{1}{\varepsilon}\|y - y_0\|_\infty \quad \text{für } x = g(y) \in U.$$

Das bedeutet einmal

$$g(y) = x \longrightarrow x_0 = g(y_0) \quad \text{für } y \longrightarrow y_0,$$

also die Stetigkeit von g in y_0. Außerdem folgt für $y \neq y_0$ (was $x \neq x_0$ impliziert)

$$\begin{aligned} \frac{\|r(y)\|_\infty}{\|y - y_0\|_\infty} &\leq 2\|A^{-1}\| \frac{\|\widetilde{r}(x)\|_\infty}{\|y - y_0\|_\infty} \\ &\leq 2\|A^{-1}\| \frac{1}{\varepsilon} \frac{\|\widetilde{r}(x)\|_\infty}{\|x - x_0\|_\infty} \longrightarrow 0 \quad \text{für } y \longrightarrow y_0, \end{aligned}$$

und hieraus ergibt sich sofort (4.1:7), also die Differenzierbarkeit von g in y_0 mit $g'(y_0) = A_0^{-1}$. Da y_0 beliebig in V war, ist g auf ganz V differenzierbar mit $g'(y) = f'(g(y))^{-1}$.

Die Stetigkeit von $g' : V \longrightarrow \mathbb{R}_{nn}$ folgt nun einfach aus

$$g' = \text{inv} \circ f' \circ g$$

und der Stetigkeit von g, von f' und (vgl. 4.1.7(ii)) von inv. □

Übungsaufgaben zu 4.1

Ü 4.1.1 Sei $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ durch

$$f(x,y,z) := \begin{pmatrix} 3x - y + z \\ 3x - y \\ x - z \end{pmatrix}$$

gegeben. Existiert die Umkehrfunktion f^{-1}? Wenn ja, berechnen Sie $f^{-1}(u,v,w)$ für jedes ${}^t(u,v,w) \in \mathbb{R}^3$.

Ü 4.1.2 Seien $U := \{{}^t(r,\varphi,\theta) \in \mathbb{R}^3 \mid r > 0,\ -\pi < \varphi < \pi,\ -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}\}$ und $V := f(U)$ für die Funktion f aus Beispiel 4.1.4. Berechnen Sie $g := f|_U^{-1}$ sowie $g'(x,y,z)$ für jedes ${}^t(x,y,z) \in V$ mit $y > 0$. Verifizieren Sie, dass $g'(x,y,z) = f'(g(x,y,z))^{-1}$ für jedes ${}^t(x,y,z) \in V$ mit $y > 0$ gilt.

Ü 4.1.3 Zeigen Sie, dass

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longrightarrow f(x,y) := \begin{pmatrix} x^2 - y^2 \\ 2xy \end{pmatrix}$$

stetig differenzierbar ist, und berechnen Sie $f'(x,y)$ für $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$.
Zeigen Sie, dass $\operatorname{Rang} f'(1,-1) = 2$ ist.
Es existiert also eine offene Umgebung U von $\binom{1}{-1}$ derart, dass $f|_U$ injektiv ist. Berechnen Sie $g'(f(1,-1))$ für $g := (f|_U)^{-1}$.

Ü 4.1.4 Zeigen Sie, dass

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longrightarrow f(x,y) := \begin{pmatrix} e^x \cos y \\ e^x \sin y \end{pmatrix}$$

stetig differenzierbar ist und $\operatorname{Rang} f'(x,y) = 2$ für alle $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$ erfüllt (nach dem lokalen Umkehrsatz 4.1.2 ist f daher „lokal injektiv“), dass aber f nicht injektiv ist.

4.2 Implizit definierte Funktionen

Der zentrale Satz im vorangehenden Abschnitt, der lokale Umkehrsatz 4.1.2, kann als Satz über die eindeutige Lösbarkeit eines (im Allgemeinen) nichtlinearen Gleichungssystems

$$\begin{aligned} f_1(x_1,\ldots,x_n) &= y_1 \\ &\vdots \\ f_n(x_1,\ldots,x_n) &= y_n \end{aligned}$$

aufgefasst werden, eines Gleichungssystems von n Gleichungen für die n „Unbekannten“ $x_1,\ldots,x_n$. Wir werden nun Gleichungssysteme betrachten, wo die Zahl der Unbekannten die der Gleichungen übersteigt, nämlich solche von der Form

$$\begin{aligned} F_1(z_1,\ldots,z_{m+n}) &= 0 \\ &\vdots \\ F_n(z_1,\ldots,z_{m+n}) &= 0, \end{aligned} \tag{4.2:1}$$

wobei die F_ν reellwertige Funktionen, definiert auf einer Teilmenge von $\mathbb{R}^{m+n}$, sind. Der einfachste Fall liegt vor, wenn es sich um lineare Gleichungen handelt, wenn also ein System

$$\begin{aligned} a_{11}z_1+\ldots+a_{1m}z_m+a_{1,m+1}z_{m+1}+\ldots+a_{1,m+n}z_{m+n} &= 0 \\ &\vdots \\ a_{n1}z_1+\ldots+a_{nm}z_m+a_{n,m+1}z_{m+1}+\ldots+a_{n,m+n}z_{m+n} &= 0 \end{aligned} \tag{4.2:2}$$

gegeben ist. Um dieses System zu lösen, kann man wie folgt vorgehen: Man bringt das System in die Form

$$\begin{aligned} a_{1,m+1}z_{m+1}+\ldots+a_{1,m+n}z_{m+n} &= -a_{11}z_1-\ldots-a_{1m}z_m \\ &\vdots \\ a_{n,m+1}z_{m+1}+\ldots+a_{n,m+n}z_{m+n} &= -a_{n1}z_1-\ldots-a_{nm}z_m. \end{aligned}$$

Diese Gleichungen lassen sich mithilfe der Matrizen

$$A_1 := \begin{pmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \ldots & a_{nm} \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad A_2 := \begin{pmatrix} a_{1,m+1} & \ldots & a_{1,m+n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,m+1} & \ldots & a_{n,m+n} \end{pmatrix}$$

in der Form

$$A_2 \begin{pmatrix} z_{m+1} \\ \vdots \\ z_{m+n} \end{pmatrix} = -b \quad \text{mit } b := A_1 \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_m \end{pmatrix} \tag{4.2:3}$$

schreiben. A_2 ist eine (n,n)–Matrix, und wir können daher mit 4.1.1 schließen: Ist $\operatorname{Rang} A_2 = n$, so existiert A_2^{-1}, und die Gleichung (4.2:3) hat die eindeutig bestimmte Lösung

$$\begin{pmatrix} z_{m+1} \\ \vdots \\ z_{m+n} \end{pmatrix} = A_2^{-1}(-b) = -(A_2^{-1}A_1) \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_m \end{pmatrix}.$$

Das bedeutet, dass man nach Vorgabe von $z_1, \ldots, z_m$ die übrigen Unbekannten $z_{m+1}, \ldots, z_{m+n}$ eindeutig (in Abhängigkeit von den vorgegebenen $z_1, \ldots, z_m$) bestimmen kann; die $z_{m+1}, \ldots, z_{m+n}$ sind dann Funktionen der Variablen $z_1, \ldots, z_m$ geworden, oder, anders ausgedrückt, wir haben die (lineare) Funktion

$$g = \begin{pmatrix} g_1 \\ \vdots \\ g_n \end{pmatrix} \colon \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n, \ \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_m \end{pmatrix} \longrightarrow -A_2^{-1}A_1 \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_m \end{pmatrix}$$

erhalten, welche die Eigenschaft besitzt, dass die Lösungen von (4.2:2) genau aus den Vektoren

$${}^t(z_1, \ldots, z_m, g_1(z_1, \ldots, z_m), \ldots, g_n(z_1, \ldots, z_m)) \in \mathbb{R}^{m+n}$$

mit ${}^t(z_1, \ldots, z_m) \in \mathbb{R}^m$ bestehen. Wir fassen zusammen:

4.2.1 Satz (implizite lineare Funktionen)
Sei $L : \mathbb{R}^{m+n} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ linear, und sei A die $(n, m+n)$–Matrix von L. Ist A_2 die Untermatrix von A, die aus den letzten n Spalten von A besteht, und ist $\operatorname{Rang} A_2 = n$, so lässt sich die Gleichung $L(z_1, \ldots, z_m, z_{m+1}, \ldots, z_{m+n}) = 0$ eindeutig „nach $z_{m+1}, \ldots, z_{m+n}$ auflösen“, d. h., es gibt genau eine Funktion $g = {}^t(g_1, \ldots, g_n) : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$, sodass

$$L(z_1, \ldots, z_m, g_1(z_1, \ldots, z_m), \ldots, g_n(z_1, \ldots, z_m)) = 0 \tag{4.2:4}$$

für alle ${}^t(z_1, \ldots, z_m) \in \mathbb{R}^m$ gilt. Durch (4.2:4) ist g „implizit definiert“.
Darüber hinaus gilt: g ist linear und (explizit) durch $g(x) = -(A_2^{-1}A_1)x$ für $x \in \mathbb{R}^m$ gegeben, wobei A_1 die Untermatrix von A bezeichnet, die aus den ersten m Spalten von A besteht.

Dies alles folgt aus den vorangehenden Überlegungen einfach deshalb, weil

$$L(z_1, \ldots, z_m, z_{m+1}, \ldots, z_{m+n}) = 0$$

nichts anderes als das System (4.2:2) darstellt.

Die Behauptung des Satzes ist im Übrigen absichtlich in zwei Aussagen aufgeteilt, um die Parallelität zu dem späteren allgemeineren Satz deutlich zu machen, bei dem L durch eine nicht notwendig lineare Funktion ersetzt wird. Die Folge wird sein, dass die Funktion g im Allgemeinen weder linear noch explizit (also formelmäßig) angebbar ist. Vor der Formulierung dieses allgemeineren Satzes sollen aber noch zwei Beispiele zu Satz 4.2.1 besprochen werden.

4.2.2 Beispiele

(1) Sei $L : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$L(z_1, z_2, z_3, z_4) := 8z_1 + 4z_2 - 2z_4$$

gegeben. Es liegt also der Fall $n = 1,\ m = 3$ vor, und die Matrix von L ist

$$A = (\,8 \quad 4 \quad 0 \quad -2\,).$$

Die Matrix A_2 ist einfach $A_2 = (-2)$, sodass Rang $A_2 = 1$ ist. Nach Satz 4.2.1 kann man die Gleichung $L(z_1, \ldots, z_4) = 0$ eindeutig nach z_4 auflösen, d. h., es gibt genau eine Funktion $g : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$L(z_1, z_2, z_3, g(z_1, z_2, z_3)) = 0 \quad \text{für alle } {}^t(z_1, z_2, z_3) \in \mathbb{R}^3.$$

Hier lässt sich $z_4 = g(z_1, z_2, z_3)$ sehr leicht aus $8z_1 + 4z_2 - 2z_4 = 0$ ausrechnen, und zwar zu

$$z_4 = g(z_1, z_2, z_3) = \frac{1}{2}(8z_1 + 4z_2).$$

(Dies stimmt natürlich mit der Formel

$$\begin{aligned} g(z_1, z_2, z_3) &= -(A_2^{-1}A_1)^t(z_1, z_2, z_3) \\ &= \frac{1}{2}(8 \quad 4 \quad 0)^t(z_1, z_2, z_3) = \frac{1}{2}(8z_1 + 4z_2) \end{aligned}$$

überein.)

(2) Sei $L : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch

$$L(x, y, z) := \begin{pmatrix} 4x & -2y & -z \\ 2x & -y & -z \end{pmatrix}$$

gegeben. Es liegt also der Fall $n = 2,\ m = 1$ vor, und die Matrix von L ist

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Die Untermatrix A_2 ist diesmal

$$A_2 = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \text{ mit der Treppennormalform } \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

aus der man Rang $A_2 = 2$ abliest. Nach Satz 4.2.1 kann man also $L(x, y, z) = 0$ nach y und z (in Abhängigkeit von x) auflösen, d. h., es gibt eine Funktion $g = {}^t(g_1, g_2) : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$L(x, g_1(x), g_2(x)) = 0 \quad \text{für } x \in \mathbb{R}.$$

Auch hier lässt sich $y = g_1(x)$ und $z = g_2(x)$ aus

$$\begin{array}{rrrcl} 4x & -2y & -z & = & 0 \\ 2x & -y & -z & = & 0 \end{array}$$

leicht ausrechnen. Man erhält

$$g_1(x) = 2x,\ g_2(x) = 0 \quad \text{für } x \in \mathbb{R}.$$

Die Funktion g ist also explizit durch

$$g(x) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} x \quad \text{für } x \in \mathbb{R}$$

gegeben.

Eine Bemerkung zum Satz 4.2.1 ist noch anzufügen. Dort ist die Auflösung von

$$L(z_1, \ldots, z_{m+n}) = 0$$

nach den n letzten „Unbekannten“ untersucht. Durch geeignetes Umnummerieren der Variablen erhält man einen ganz entsprechenden Satz, wenn man nach irgendwelchen n unter den $z_1, \ldots, z_{m+n}$ auflösen möchte. Hat die entsprechende Untermatrix von A den Rang n, so lässt sich die Auflösung durchführen. Z. B. kann man in Beispiel 4.2.2(2) die Gleichung $L(x, y, z) = 0$ nach x und z auflösen, denn die entsprechende Untermatrix

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \text{ hat die Treppennormalform } \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

was den Rang 2 ergibt. (Tatsächlich ergibt sich $x = \frac{1}{2}y$ und $z = 0$ aus

$$\begin{array}{rrrcl} 4x & -2y & -z & = & 0 \\ 2x & -y & -z & = & 0.) \end{array}$$

Dagegen lässt sich dieses Gleichungssystem für beliebig vorgegebenes z nicht nach x und y auflösen. (Tatsächlich folgt stets $z = 0$ aus den beiden Gleichungen, und die entsprechende Untermatrix

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \text{ hat die Treppennormalform } \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ also Rang} \neq 2.$$

In dem folgenden Satz bezeichnen wir, der besseren Übersicht wegen, die n Variablen unter den $z_1, \ldots, z_{m+n}$, nach denen aufgelöst werden soll, mit $y_1, \ldots, y_n$ und die übrigen mit $x_1, \ldots, x_m$, und wir nehmen wieder an, dass wir nach $z_{m+1}, \ldots, z_{m+n}$ auflösen wollen. (Das erleichtert die Formulierung.) Für $z = {}^t(z_1, \ldots, z_{m+n})$ können wir dann

$$z = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} := {}^t(x_1, \ldots, x_m, y_1, \ldots, y_n)$$

mit $x := {}^t(x_1, \ldots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ und $y := {}^t(y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ schreiben.

4.2.3 Satz (über implizite Funktionen)
Sei M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^{m+n}$, und sei

$$\begin{array}{rcl} F = {}^t(F_1, \ldots, F_n) : M & \longrightarrow & \mathbb{R}^n, \\ z = \binom{x}{y} & \longrightarrow & F(z) = F(x, y) = {}^t(F_1(z), \ldots, F_n(z)) \end{array}$$

stetig differenzierbar. Es gebe einen Punkt $c = \binom{a}{b} \in M$ mit $a \in \mathbb{R}^m$ und $b \in \mathbb{R}^n$, sodass

$$F(c) = 0 \quad \textit{und} \quad \operatorname{Rang} F'_y(c) = n$$

ist. Für $z \in M$ sei dabei $F'_y(z)$ die Untermatrix von $F'(z)$, die die partiellen Ableitungen nach den $y_1, \ldots, y_n$ enthält, also

$$F'_y(z) = \begin{pmatrix} D_{m+1}F_1(z) & \ldots & D_{m+n}F_1(z) \\ \vdots & & \vdots \\ D_{m+1}F_n(z) & \ldots & D_{m+n}F_n(z) \end{pmatrix}.$$

Dann lässt sich die Gleichung $F(x, y) = 0$ in einer geeigneten Umgebung von c eindeutig „nach y auflösen“, d. h. genauer: Es gibt eine offene Umgebung U von a (in $\mathbb{R}^m$) und eine offene Umgebung V von b (in $\mathbb{R}^n$) und eine stetig differenzierbare Funktion $g : U \longrightarrow V$ mit folgenden Eigenschaften:

(i) $U \times V := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^{m+n} \mid x \in U, y \in V\} \subseteq M$ *und* $F(x, g(x)) = 0$ *für jedes* $x \in U$.
Ist $\binom{x}{y} \in U \times V$ *mit* $F(x, y) = 0$, *so gilt* $y = g(x)$.

(ii) $g'(x) = -[F'_y(x, g(x))]^{-1} F'_x(x, g(x))$ *für jedes* $x \in U$; *dabei ist* $F'_x(z)$ *die Untermatrix von* $F'(z)$, *die die partiellen Ableitungen nach den* $x_1, \ldots, x_m$ *enthält, also*

$$F'_x(z) = \begin{pmatrix} D_1 F_1(z) & \ldots & D_m F_1(z) \\ \vdots & & \vdots \\ D_1 F_n(z) & \ldots & D_m F_n(z) \end{pmatrix}.$$

Insbesondere gilt

$$g'(a) = -[F'_y(c)]^{-1} F'_x(c).$$

Die Funktion g ist durch (i) „implizit definiert“ (daher die Bezeichnung des Satzes). Gewöhnlich kann g explizit gar nicht angegeben werden. Trotzdem ist 4.2.3 ein wichtiger Satz, denn oft genügt es zu wissen, *dass* g existiert, um weit reichende Schlüsse ziehen zu können. Z. B. gibt der Satz Aufschluss über die Lösbarkeit des Systems (4.2:1): Es gibt eine Umgebung U von a derart, dass sich das System für gegebenes ${}^t(z_1, \ldots, z_m) \in U$ nach den $z_{m+1}, \ldots, z_{m+n}$ auflösen lässt, und zwar gibt es in einer gewissen Umgebung V von b genau eine Lösung ${}^t(z_{m+1}, \ldots, z_{m+n})$. Abb. 4.2–1 erläutert die Situation im Fall $m = n = 1$.

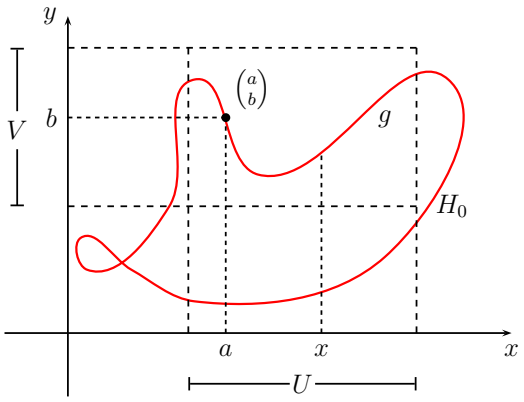


Abb. 4.2–1: Lokal eindeutige Auflösbarkeit von $F(x, y) = 0$ nach y: Zu jedem $x \in U$ gibt es genau ein $y =: g(x) \in V$ mit $F(x, y) = 0$

Hier ist $F : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion zweier Variabler, und die Menge

$$H_0 := \left\{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; F(x, y) = 0\right\}$$

kann als Höhenlinie gedeutet werden.

Für jedes vorgegebene x der in Abb. 4.2–1 eingezeichneten Umgebung U von a kann die Gleichung $F(x,y)=0$ nach y aufgelöst werden, und es gibt genau eine Lösung, die in der Umgebung V von b liegt. (Es gibt noch eine andere Lösung, aber die liegt nicht in V.)

Wir wollen den Satz über implizite Funktionen an einigen konkreten Beispielen erläutern.

4.2.4 Beispiele

(1) Sei $F:\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $\binom{x}{y} \longrightarrow F(x,y) := x^2+y^2-1$ gegeben. Dann ist $F'(x,y) = (2x \quad 2y)$, F also stetig differenzierbar und $F'_x(x,y) = (2x)$, $F'_y(x,y) = (2y)$ sowie

$$\operatorname{Rang} F'_y(x,y) = 1 \quad \text{für } y \neq 0.$$

Ist also $\binom{a}{b} \in \mathbb{R}^2$ ein Punkt mit $F(a,b)=0$ und $b \neq 0$, so sind die Voraussetzungen von Satz 4.2.3 erfüllt. Umgebungen U und V von a bzw. b lassen sich aufgrund von Abb. 4.2–2 leicht angeben, z. B. $U :=]-1,1[$ und $V :=]0,2[$ im Fall $b>0$ bzw. $V :=]-2,0[$ im Fall $b<0$.

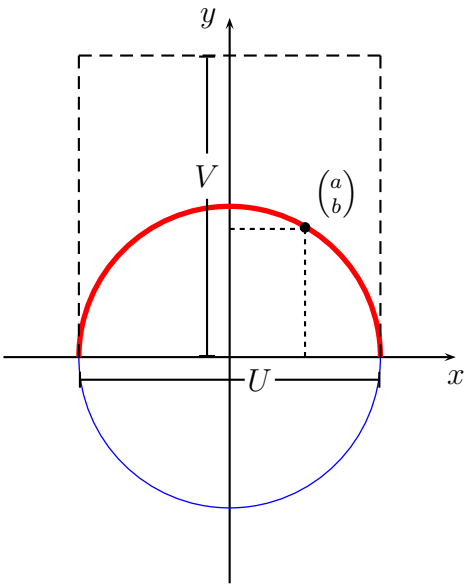


Abb. 4.2–2: Auflösung von $x^2+y^2-1=0$ nach y durch $g:]-1,1[\longrightarrow]0,2[$, $x \longrightarrow g(x) := \sqrt{1-x^2}$ im Fall $b>0$

Die Funktion g lässt sich in diesem Beispiel ausrechnen:

$$g:]-1,1[\longrightarrow]0,2[,\ x \longrightarrow g(x) := \sqrt{1-x^2} \quad \text{im Fall } b>0,$$
$$g:]-1,1[\longrightarrow]-2,0[,\ x \longrightarrow g(x) := -\sqrt{1-x^2} \quad \text{im Fall } b<0.$$

Für die Ableitung von g ergibt Satz 4.2.3

$$\begin{aligned} g'(x) &= -F'_y(x,g(x))^{-1}F'_x(x,g(x)) = -(2g(x))^{-1}2x \\ &= \begin{cases} \dfrac{-x}{\sqrt{1-x^2}} & \text{im Fall } b>0, \\ \dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}} & \text{im Fall } b<0, \end{cases} \end{aligned}$$

was man durch direktes Differenzieren bestätigen kann. Für $\binom{a}{b} := \binom{1}{0}$ bzw. $\binom{a}{b} := \binom{-1}{0}$ sind die Voraussetzungen von Satz 4.2.3 nicht erfüllt, und tatsächlich lassen sich keine Umgebungen von $\binom{1}{0}$ bzw. von $\binom{-1}{0}$ finden, in denen die Gleichung $F(x,y)=0$ eindeutig nach y aufgelöst werden könnte.

(2) Sei $f:\mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ z={}^t(z_1,z_2,z_3) \longrightarrow f(z)$ mit

$$f(z) := \begin{pmatrix} 7z_1+\ \sin z_2\ +3z_3-6 \\ z_1\ +(\exp z_2)-2z_3+4 \end{pmatrix}.$$

Es liegt also der Fall $n=2,\ m=1$ vor. Wir nehmen an, wir hätten einen Punkt $c={}^t(c_1,c_2,c_3)\in\mathbb{R}^3$ gefunden mit $f(c)=0$. (Z. B. ist $c := {}^t\left(\frac{-3}{17},0,\frac{41}{17}\right)$ ein solcher Punkt.) Wir wollen die Auflösung der Gleichung $f(z_1,z_2,z_3)=0$ in einer Umgebung von c nach zweien der drei z_1,z_2,z_3 untersuchen. Offenbar ist f stetig differenzierbar mit

$$f'(z_1,z_2,z_3) = \begin{pmatrix} 7 & \cos z_2 & 3 \\ 1 & \exp z_2 & -2 \end{pmatrix}.$$

(i) *Auflösung nach z_2 und z_3:*
Wir haben genau die Situation von Satz 4.2.3, es ist nur $x_1 := z_1,\ y_1 := z_2,\ y_2 := z_3$ zu setzen und $F:\mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ mit $F(x_1,y_1,y_2) := f(x_1,y_1,y_2)$ zu betrachten. Dann gilt

$$F'_y(x_1,y_1,y_2) = \begin{pmatrix} \cos y_1 & 3 \\ \exp y_1 & -2 \end{pmatrix},$$

mit Treppennormalform

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, & \text{falls } 3\exp y_1 + 2\cos y_1 \neq 0, \\ \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{\exp y_1} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, & \text{falls } 3\exp y_1 + 2\cos y_1 = 0, \end{cases}$$

also Rang $F'_y(x_1,y_1,y_2)=2$ im ersten Fall. Ist $c={}^t(c_1,c_2,c_3)$ so beschaffen, dass $-2\cos c_2 \neq 3\exp c_2$ gilt, so ist nach Satz 4.2.3 eine Auflösung nach y_1 und y_2 möglich. (Z. B. ist dies für $c_2 := 0$ der Fall.) Wir wollen gar nicht erst versuchen,

die „auflösende“ Funktion $g = {}^t(g_1, g_2) : U \longrightarrow V$ mit $F(x_1, g_1(x_1), g_2(x_1)) = f(z_1, g_1(z_1), g_2(z_1)) = 0$ anzugeben.

(ii) *Auflösung nach z_1 und z_3:*
Jetzt kommen wir auf die Situation von Satz 4.2.3, wenn wir $y_1 := z_1,\ y_2 := z_3$, $x_1 := z_2$ setzen und $F : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ mit $F(x_1, y_1, y_2) := f(y_1, x_1, y_2)$ betrachten. Es ist nun

$$F'_y(x_1, y_1, y_2) = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \text{ mit Treppennormalform } \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

also Rang $F'_y(x_1, y_1, y_2) = 2$. Die Voraussetzungen von 4.2.3 sind für jedes $c = {}^t(c_1, c_2, c_3) \in \mathbb{R}^3$ mit $F(c_2, c_1, c_3) = f(c_1, c_2, c_3) = 0$ erfüllt (z. B. auch für $c := {}^t\left(-\frac{3}{17}, 0, \frac{41}{17}\right)$). Die Funktion $g = {}^t(g_1, g_2) : U \longrightarrow V$ mit

$$F(x_1, g_1(x_1), g_2(x_1)) = f(g_1(z_2), z_2, g_2(z_2)) = 0$$

lässt sich (zufällig) ausrechnen: Aus

$$F(x_1, y_1, y_2) = \begin{pmatrix} 7y_1 + \sin x_1 + 3y_2 - 6 \\ y_1 + \exp x_1 - 2y_2 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ergibt sich nach kurzer Rechnung

$$\begin{aligned} y_1 &= g_1(z_2) = -\frac{2}{17}\sin z_2 - \frac{3}{17}\exp z_2, \\ y_2 &= g_2(z_2) = -\frac{1}{17}\sin z_2 + \frac{7}{17}\exp z_2 + 2 \end{aligned}$$

für jedes $z_2 \in \mathbb{R}$.

(iii) *Auflösung nach z_1 und z_2:*
Um auf die Situation von Satz 4.2.3 zu kommen, setzen wir jetzt $y_1 := z_1,\ y_2 := z_2$, $x_1 := z_3$ und betrachten $F : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ mit $F(x_1, y_1, y_2) := f(y_1, y_2, x_1)$. Es ist nun

$$F'_y(x_1, y_1, y_2) = \begin{pmatrix} 7 & \cos y_2 \\ 1 & \exp y_2 \end{pmatrix}$$

mit Treppennormalform

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, & \text{falls } 7\exp y_2 - \cos y_2 \neq 0, \\ \begin{pmatrix} 1 & \exp y_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, & \text{falls } 7\exp y_2 - \cos y_2 = 0. \end{cases}$$

Für jedes $c = {}^t(c_1, c_2, c_3) \in \mathbb{R}^3$ mit $F(c_3, c_1, c_2) = f(c_1, c_2, c_3) = 0$ und $7\exp c_2 \neq \cos c_2$ sind die Voraussetzungen von Satz 4.2.3 erfüllt (z. B. für $c := {}^t\left(-\frac{3}{17}, 0, \frac{41}{17}\right)$).

Es gibt dann offene Umgebungen U von c_3 in $\mathbb{R}^1$ und V von ${}^t(c_1, c_2)$ in $\mathbb{R}^2$ und eine stetig differenzierbare Funktion $g = {}^t(g_1, g_2) : U \longrightarrow V$ mit

$$F(x_1, g_1(x_1), g_2(x_1)) = f(g_1(z_3), g_2(z_3), z_3) = 0$$

für jedes $z_3 = x_1 \in U$.
Für den Fall $c := {}^t\left(-\frac{3}{17}, 0, \frac{41}{17}\right)$ wollen wir noch $g'\left(\frac{41}{17}\right)$ berechnen. Es ist

$$F'_x(x_1, y_1, y_2) = \begin{pmatrix} D_1F_1(x_1, y_1, y_2) \\ D_1F_2(x_1, y_1, y_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D_3f_1(y_1, y_2, x_1) \\ D_3f_2(y_1, y_2, x_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Nach Satz 4.2.3 gilt also

$$\begin{aligned} g'\left(\frac{41}{17}\right) &= -\left[F'_y\left(\frac{41}{17}, \frac{-3}{17}, 0\right)\right]^{-1} F'_x\left(\frac{41}{17}, \frac{-3}{17}, 0\right) \\ &= -\begin{pmatrix} 7 & \cos 0 \\ 1 & \exp 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} \\ &= -\begin{pmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{6} & \frac{7}{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{6} \\ \frac{17}{6} \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

denn für

$$A := \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{ist} \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{6} & \frac{7}{6} \end{pmatrix}.$$ [5]

Bei den Auflösbarkeitsfragen (ii) und (iii) im vorangehenden Beispiel haben wir erst durch Umbenennung der Variablen die Situation von Satz 4.2.3 hergestellt, wo ja nach den n letzten Variablen aufgelöst wird. Zum Schluss haben wir die Umbenennung wieder rückgängig gemacht. Bei etwas Übung wird man ohne diese umständliche Prozedur auskommen.

Der Rest dieses Abschnittes ist dem Beweis des Satzes über implizite Funktionen gewidmet. *Er kann von Ihnen ohne Nachteile für die weitere Bearbeitung des Kurses übergangen werden.* Wichtiger ist es, sich die Aussage des Satzes ganz deutlich zu machen.

Beweis von 4.2.3:
(i) *Konstruktion einer Hilfsfunktion:*
Als Hilfsmittel verwenden wir den lokalen Umkehrsatz 4.1.2, und zwar wollen wir ihn auf die Funktion

$$f : M \longrightarrow \mathbb{R}^{m+n},\ z = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longrightarrow f(z) = f(x, y) := \begin{pmatrix} x \\ F(x, y) \end{pmatrix}$$

[5] Führen Sie die Umwandlung der Matrix mit der Erweiterung durch die Einheitsmatrix durch, so geht $\left(\begin{array}{cc|cc} 7 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$ über in $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{6} & \frac{7}{6} \end{array}\right)$.

anwenden. Ist $f = {}^t(f_1, \ldots, f_{m+n})$, so gilt also

$$\begin{aligned} f_\mu(x,y) &= x_\mu \quad \text{für } \mu = 1, \ldots, m, \\ f_{m+\nu}(x,y) &= F_\nu(x,y) \quad \text{für } \nu = 1, \ldots, n. \end{aligned}$$

Die f_μ $(\mu = 1, \ldots, m)$ sind als Restriktionen von Polynomfunktionen differenzierbar und mit stetigen partiellen Ableitungen versehen; auch die $f_{m+\nu}$ $(\nu = 1, \ldots, n)$ sind stetig differenzierbar, da dies für die F_ν vorausgesetzt ist. Für die Ableitung erhält man (in suggestiver Schreibweise)

$$f'(x,y) = \begin{pmatrix} E_m & 0_{mn} \\ F'_x(x,y) & F'_y(x,y) \end{pmatrix},$$

wobei E_m die m–reihige Einheitsmatrix, 0_{mn} die (m,n)–Nullmatrix und $F'_x(x,y)$, $F'_y(x,y)$ die im Satz 4.2.3 beschriebenen Teile der Funktionalmatrix $F'(x,y)$ sind. Der Rang der Matrix $f'(c)$ ist offenbar die Summe Rang E_m + Rang $F'_y(c) = m + n$. Damit sind die Voraussetzungen des Umkehrsatzes (mit c anstelle von a und $m+n$ anstelle von n) erfüllt. Es gibt eine offene Umgebung $\widehat{U}$ von $c = \binom{a}{b}$ mit $\widehat{U} \subseteq M$ und eine offene Umgebung $\widehat{V}$ von $f(c) = \binom{a}{F(c)} = \binom{a}{0}$ derart, dass $f|_{\widehat{U}}$ injektiv mit $f(\widehat{U}) = \widehat{V}$ ist und eine stetig differenzierbare Umkehrfunktion $\widehat{g} = {}^t(\widehat{g}_1, \ldots, \widehat{g}_{m+n}) : \widehat{V} \longrightarrow \widehat{U}$ besitzt. Ferner ist $\widehat{g}'(f(z))$ für jedes $z \in \widehat{U}$ die inverse Matrix von $f'(z)$; insbesondere ist Rang $f'(z) = m+n$ und damit Rang $F'_y(z) = n$ für alle $z \in \widehat{U}$.

(ii) *Konstruktion der Umgebungen U und V:*
Da $\widehat{U}$ eine Umgebung von $c = \binom{a}{b}$ ist, gibt es ein $\varepsilon > 0$, sodass

$$U^\infty_\varepsilon(c) = \left\{ z \in \mathbb{R}^{m+n} \;\middle|\; \|z - c\|_\infty < \varepsilon \right\} \subseteq \widehat{U}$$

gilt. Solch ein ε wählen wir aus. Diese Menge hat gegenüber $\widehat{U}$ den Vorteil, dass sie die Gestalt

$$U^\infty_\varepsilon(c) = U^\infty_\varepsilon(a) \times U^\infty_\varepsilon(b) = \left\{ \tbinom{x}{y} \in \mathbb{R}^{m+n} \;\middle|\; x \in U^\infty_\varepsilon(a), y \in U^\infty_\varepsilon(b) \right\}$$

besitzt, wobei hier $U^\infty_\varepsilon(a)$ die ε–Umgebung von a in $(\mathbb{R}^m, \| \ \|_\infty)$ und $U^\infty_\varepsilon(b)$ die ε–Umgebung von b in $(\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty)$ ist. Nun definieren wir

$$\begin{aligned} U &:= U^\infty_\varepsilon(a) \cap \left\{ x \in \mathbb{R}^m \;\middle|\; \tbinom{x}{0} \in f(U^\infty_\varepsilon(c)) \right\}, \\ V &:= U^\infty_\varepsilon(b). \end{aligned}$$

Offenbar ist V eine offene Umgebung von b in $\mathbb{R}^n$. Aber auch U ist offen (in $\mathbb{R}^m$). Denn zunächst ist $f(U^\infty_\varepsilon(c))$ nach Folgerung 4.1.5 (offene Abbildung) offen

(beachten Sie, dass Rang $f'(z) = m+n$ für jedes $z \in \widehat{U}$ gilt). Ferner ist die Funktion $\varphi : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^{m+n}$, $x \longrightarrow \varphi(x) := \binom{x}{0}$ stetig (φ ist sogar linear), und daher ist das φ–Urbild $\overset{-1}{\varphi}(f(U_\varepsilon^\infty(c))) = \{x \in \mathbb{R}^m \mid \binom{x}{0} \in f(U_\varepsilon^\infty(c))\}$ der offenen Menge $f(U_\varepsilon^\infty(c))$ selbst offen (in $\mathbb{R}^m$). Es folgt, dass U als Durchschnitt zweier offener Mengen offen ist. Außerdem gilt $a \in U$, da a in $U_\varepsilon^\infty(a)$ und wegen $c = \binom{a}{b} \in U_\varepsilon^\infty(c)$ und $f(c) = \binom{a}{F(c)} = \binom{a}{0}$ auch in $\{x \in \mathbb{R}^m \mid \binom{x}{0} \in f(U_\varepsilon^\infty(c))\}$ liegt. Also ist U eine offene Umgebung von a. Ferner gilt $U \times V \subseteq U_\varepsilon^\infty(a) \times U_\varepsilon^\infty(b) = U_\varepsilon^\infty(c) \subseteq \widehat{U} \subseteq M$.

(iii) *Konstruktion der Funktion g:*
Ist $x \in U$ gegeben, so ist $\binom{x}{0} \in f(U_\varepsilon^\infty(c)) \subseteq \widehat{V}$. Es gibt daher genau einen Punkt $z \in U_\varepsilon^\infty(c)$ mit $f(z) = \binom{x}{0}$, nämlich $z = \widehat{g}(x,0)$.

Nach Definition von f gilt $f_\mu(z) = z_\mu$ für $\mu = 1, \ldots, m$. Also ist $z_\mu = x_\mu$ für $\mu = 1, \ldots, m$, und z muss die Form $z = \binom{x}{y}$ haben mit einem $y \in \mathbb{R}^n$, für das $F(x,y) = 0$ ist. Außerdem folgt aus $U_\varepsilon^\infty(c) = U_\varepsilon^\infty(a) \times U_\varepsilon^\infty(b)$ (vgl. Beweisteil (ii)), dass y in $U_\varepsilon^\infty(b) = V$ liegt. Daher können wir gar nicht anders, als

$$g : U \longrightarrow V \quad \text{durch } g(x) := {}^t(\widehat{g}_{m+1}(x,0), \ldots, \widehat{g}_{m+n}(x,0))$$

zu definieren. Dann ist $g(x)$ gerade das oben beschriebene $y \in V$, und für jedes $\binom{x}{y} \in U \times V$ gilt

$$\begin{aligned} F(x,y) = 0 &\iff f(x,y) = \tbinom{x}{0} \\ &\iff \widehat{g}(x,0) = \tbinom{x}{y} \quad [\text{wegen } \tbinom{x}{y} \in \widehat{U} \text{ und } \tbinom{x}{0} \in \widehat{V}] \\ &\iff y = g(x)\,. \end{aligned}$$

Da die $\widehat{g}_{m+\nu}$ stetig differenzierbar sind, gilt dies auch für $\widehat{g}_{m+\nu} \circ \varphi|_U$, wenn $\varphi : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^{m+n}$ wie im Beweisteil (ii) durch $\varphi(x) := {}^t(x,0)$ definiert ist.

(iv) *Beweis der Ableitungsregel:*
Wir betrachten $h : U \longrightarrow \mathbb{R}^{m+n}$, $x \longrightarrow \binom{x}{g(x)}$. Dann ist h differenzierbar; da F differenzierbar ist, liefert die Kettenregel (angewandt auf $F \circ h = \widehat{0}|_U : U \longrightarrow \mathbb{R}^n$)

$$F'(\widehat{x})h'(x) = 0_{nm} \quad \text{mit } \widehat{x} := h(x).$$

Nun ist $h'(x) = \binom{E_m}{g'(x)}$. Schreibt man sich die Matrizengleichung

$$F'(\widehat{x})h'(x) = \begin{pmatrix} F'_x(\widehat{x}) & F'_y(\widehat{x}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m \\ g'(x) \end{pmatrix} = 0_{nm}$$

ausführlich auf und führt die Multiplikation aus, so ergibt sich

$$F'_x(\widehat{x}) + F'_y(\widehat{x})g'(x) = 0_{nm}.$$

Wegen Rang $F'_y(\widehat{x}) = n$ für $\widehat{x} \in U \times V \subseteq \widehat{U}$ (vgl. Beweisteil (i)) existiert $[F'_y(h(x))]^{-1} = [F'_y(x, g(x))]^{-1}$ für jedes $x \in U$, und man erhält

$$[F'_y(x, g(x))]^{-1} F'_x(x, g(x)) + g'(x) = 0_{nm} \quad \text{für } x \in U.$$

Schließlich ist $g(a) = b$, denn es gilt $F(c) = F(a, b) = 0$. Also ist

$$g'(a) = -[F'_y(c)]^{-1} F'_x(c). \qquad \square$$

Übungsaufgaben zu 4.2

Ü 4.2.1 Zeigen Sie für ${}^t(x,y,z,w) \in \mathbb{R}^4$, dass das Gleichungssystem

$$\begin{aligned} 4x - 3y + 2z - 6w &= 0 \\ 8x - \ y + 4z - 3w &= 0 \end{aligned}$$

(i) nach z und w,

(ii) nach y und z,

(iii) nach x und y

auflösbar ist, und führen Sie jeweils die Auflösungen durch. Ist das System

(iv) nach x und z,

(v) nach y und w,

(vi) nach x und w

auflösbar?

Ü 4.2.2 Zeigen Sie, dass man das Gleichungssystem

$$\begin{aligned} -x^2 + y + \quad z &= 0 \\ x^2 - y + ze^x &= 1 \end{aligned}$$

nach y und z (in Abhängigkeit von x) auflösen kann, indem Sie

(i) $g = {}^t(g_1, g_2) : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ direkt aus $-x^2 + g_1(x) + g_2(x) = 0$ und $x^2 - g_1(x) + g_2(x) \exp x = 1$ berechnen,

(ii) die Voraussetzungen des Satzes über implizite Funktionen überprüfen. Berechnen Sie auch $g'(x)$ direkt aus dem Ergebnis von (i), und vergleichen Sie mit dem, was 4.2.3(ii) liefert.

Ü 4.2.3 Leiten Sie den lokalen Umkehrsatz 4.1.2 aus dem Satz über implizite Funktionen 4.2.3 her, indem Sie die Auflösbarkeit von

$$\begin{aligned} F_1(x_1,\ldots,x_n,y_1,\ldots,y_n) &:= f_1(y_1,\ldots,y_n) - x_1 &&= 0 \\ &\vdots && \vdots \\ F_n(x_1,\ldots,x_n,y_1,\ldots,y_n) &:= f_n(y_1,\ldots,y_n) - x_n &&= 0 \end{aligned}$$

nach den $y_1,\ldots,y_n$ untersuchen.

4.3 Rückblick und Ergänzungen: Ableitungen höherer Ordnung

In **MG** wurden Ableitungen höherer Ordnung rekursiv definiert:

4.3.1 Definition (Ableitung höherer Ordnung)
Sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ gegeben. Dann wird die **k–te Ableitung** *(oder* **Ableitung k–ter Ordnung***) von f, in Zeichen: $f^{(k)}$ (lies: f oben k), für $k \in \mathbb{N}_0$ wie folgt rekursiv definiert:*

(i) $f^{(0)} := f$.

(ii) *Existiert $f^{(k)} : M \longrightarrow \mathbb{R}$ und ist $f^{(k)}$ differenzierbar, so wird $f^{(k+1)} := \left(f^{(k)}\right)'$ gesetzt.*

Die Funktion f heißt **k–mal differenzierbar**, *wenn $f^{(k)}$ existiert. Sie heißt* **beliebig oft differenzierbar**, *wenn $f^{(k)}$ für jedes $k \in \mathbb{N}$ existiert.*

Statt $f^{(1)}$, $f^{(2)}$ bzw. $f^{(3)}$ wird meist f', f'' bzw. f''' geschrieben. Statt $f^{(k)}(x)$ benutzt man auch sehr häufig die auf Leibniz zurückgehende Bezeichnung

$$\frac{d^k f(x)}{dx^k} \quad \text{(lies: } d\,k\,f \text{ von } x \text{ nach } d\,x \text{ hoch } k\text{)},$$

im Fall $k = 1$ einfacher

$$\frac{df(x)}{dx} \quad \text{(lies: } d\,f \text{ von } x \text{ nach } d\,x\text{)},$$

insbesondere dann, wenn die Funktionswerte $f(x)$ im ganzen Definitionsbereich der Funktion f durch einen einheitlichen Formelausdruck gegeben sind. So hat z. B. $\frac{d^3(xe^x)}{dx^3}$ die Bedeutung von $f^{(3)}(x)$, wobei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ durch $f(x) := xe^x$ für jedes $x \in \mathbb{R}$ definiert ist. Gelegentlich kann diese Schreibweise zu Unklarheiten oder zu Umständlichkeiten führen, z. B. wenn neben $f^{(k)}(x)$ auch noch $f^{(k)}(a)$, $f^{(k)}(y)$ usw., also $f^{(k)}$ an den Stellen $x = a$, $x = y$ usw. betrachtet werden soll. Man hilft sich dann, indem man $\frac{d^k f(x)}{dx^k}|_{x=a}$, $\frac{d^k f(x)}{dx^k}|_{x=y}$ usw. schreibt. Sie werden bemerken, dass hier die Begriffe Funktion und Funktionswert ineinander zu fließen beginnen[6]. Dies ist noch deutlicher der Fall bei der Bezeichnung $\big(f(x)\big)^{(k)}$, die

[6] Mathematikgeschichtlich ist die saubere Trennung dieser Begriffe nicht sehr alt. Auch heute wird (noch) vielfach von der „Funktion $f(x)$“ gesprochen, meist weil es in der betreffenden Situation praktisch und unproblematisch ist und eine sorgfältigere Unterscheidung zu umständlichen Formulierungen führen würde.

ebenfalls anstelle von $f^{(k)}(x)$ im Schwange (und nicht selten sehr praktisch) ist. So schreibt man z. B. $(xe^x)'$, $(xe^x)''$, $(xe^x)^{(5)}$ für die erste, zweite bzw. fünfte Ableitung der bereits oben betrachteten Funktion f an der Stelle x.

Die rekursive Definition gestattet es, aus den Regeln über die (erste) Ableitung Regeln über höhere Ableitungen herzuleiten.

4.3.2 Satz (Operationen)
Seien $k \in \mathbb{N}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und seien $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ und $g : M \longrightarrow \mathbb{R}$ k–mal differenzierbar.

(i) *Dann sind $f+g$, $f-g$, αf, fg und (falls $g(x) \neq 0$ für $x \in M$) $\frac{f}{g}$ k–mal differenzierbar, und es gilt*

$$\begin{aligned}
(f+g)^{(k)} &= f^{(k)} + g^{(k)}, \\
(f-g)^{(k)} &= f^{(k)} - g^{(k)}, \\
(\alpha f)^{(k)} &= \alpha f^{(k)}, \\
(fg)^{(k)} &= \sum_{\nu=0}^{k} \binom{k}{\nu} f^{(\nu)} g^{(k-\nu)} \quad \textit{(}\textbf{Leibnizsche}[7] \textbf{ Formel}\textit{)}, \\
\left(\frac{f}{g}\right)^{(k)} &= \frac{f^{(k)} - \sum\limits_{\nu=0}^{k-1} \binom{k}{\nu} \left(\frac{f}{g}\right)^{(\nu)} g^{(k-\nu)}}{g}.
\end{aligned}$$

(ii) *Ist $\emptyset \neq \widetilde{M} \subseteq M$ und ist jeder Punkt von $\widetilde{M}$ Häufungspunkt von $\widetilde{M}$, so ist auch die Restriktion $f|_{\widetilde{M}}$ k–mal differenzierbar mit $(f|_{\widetilde{M}})^{(k)} = f^{(k)}|_{\widetilde{M}}$.*

(iii) *Ist ferner $f(M) \subseteq E \subseteq \mathbb{R}$ und ist $h : E \longrightarrow \mathbb{R}$ k–mal differenzierbar, so ist auch $h \circ f$ k–mal differenzierbar.*

Formeln für eine Kettenregel höherer Ordnung werden schnell unübersichtlich, sodass es nicht lohnt, welche zu entwickeln.

Da Polynomfunktionen differenzierbar und ihre Ableitungen selbst wieder Polynomfunktionen sind (vgl. 3.3.6), sind sie sogar beliebig oft differenzierbar:

4.3.3 Beispiel (Polynomfunktionen)
Polynomfunktionen sind beliebig oft differenzierbar. Ist $P : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$P(x) := \sum_{\nu=0}^{n} a_\nu \, x^\nu$$

[7] Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646–1716.

mit geeigneten $n \in \mathbb{N}_0$ und $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ gegeben, so gilt

$$P^{(k)}(x) = \begin{cases} k! \sum\limits_{\nu=k}^{n} \binom{\nu}{k} a_\nu \, x^{\nu-k}, & \text{falls } k \leq n, \\ 0, & \text{falls } k > n. \end{cases}$$

Insbesondere gilt

$$P^{(k)}(0) = \begin{cases} k! a_k, & \text{falls } k \leq n, \\ 0, & \text{falls } k > n; \end{cases}$$

die Koeffizienten a_k sind also durch P eindeutig bestimmt: Aus

$$P(x) = \sum_{\nu=0}^{n} a_\nu \, x^\nu \quad \text{und} \quad P(x) = \sum_{\mu=0}^{m} b_\mu \, x^\mu \quad (x \in \mathbb{R})$$

folgt, wenn $a_\nu := 0$ für $\nu > n$ und $b_\mu := 0$ für $\mu > m$ gesetzt wird,

$$a_\nu = b_\nu \quad \text{für jedes } \nu \in \mathbb{N}_0.$$

Daher ist auch der **Grad** von P, definiert durch

$$\operatorname{Grad} P := \begin{cases} \max\{\nu \in \mathbb{N}_0 \mid a_\nu \neq 0\}, & \text{falls } P \neq \widehat{0}, \\ -\infty, & \text{falls } P = \widehat{0}, \end{cases}$$

eindeutig bestimmt.

Diese Aussage 4.3.3 gilt allgemeiner auch für Potenzreihenfunktionen. Sie wissen aus **MG**, dass diese auf ihrem Konvergenzintervall differenzierbar sind und dass ihre Ableitung wieder eine Potenzreihenfunktion mit dem gleichen Konvergenzintervall ist, siehe auch 3.3.19. Wie dort bereits notiert, sind solche Funktionen beliebig oft differenzierbar.

4.3.4 Satz (Identitätssatz für Potenzreihenfunktionen)
Sei $\sum\limits_{\nu=0}^{\infty} a_\nu (x-a)^\nu$ *eine Potenzreihe mit Konvergenzradius* $R > 0$. *Dann ist die Potenzreihenfunktion*

$$f :]a-R, a+R[\longrightarrow \mathbb{R}, \; x \longrightarrow f(x) := \sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu (x-a)^\nu$$

beliebig oft differenzierbar, und für $k \in \mathbb{N}$ *ist die* k*–te Ableitung* $f^{(k)}$ *durch*

$$f^{(k)}(x) = k! \sum_{\nu=k}^{\infty} \binom{\nu}{k} a_\nu (x-a)^{\nu-k} \quad \textit{für } x \in]a-R, a+R[$$

gegeben. Insbesondere gilt

$$f^{(k)}(a) = k! \, a_k \quad \textit{für jedes } k \in \mathbb{N}_0;$$

die Koeffizienten a_ν sind also durch f eindeutig bestimmt: Aus den Beziehungen

$$f(x) = \sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu (x-a)^\nu \quad \textit{für } x \in]a-R, a+R[\textit{ mit } R>0,$$
$$f(x) = \sum_{\nu=0}^{\infty} b_\nu (x-a)^\nu \quad \textit{für } x \in]a-R', a+R'[\textit{ mit } R'>0$$

folgt

$$a_\nu = b_\nu \quad \textit{für jedes } \nu \in \mathbb{N}_0.$$

Als letztes Beispiel zur Definition 4.3.1 betrachten wir rationale Funktionen. Nach 3.3.7 sind diese differenzierbar, und die Ableitung ist ebenfalls eine rationale Funktion. Daraus ergibt sich die folgende Aussage (mittels vollständiger Induktion).

4.3.5 Beispiel (rationale Funktionen)
Jede rationale Funktion ist beliebig oft differenzierbar. Für jedes $k \in \mathbb{N}$ ist die k–te Ableitung eine rationale Funktion.

Die k–malige Differenzierbarkeit wurde in Definition 4.3.1 nicht als lokale Eigenschaft eingeführt. Um dies zu erreichen, definieren wir nun die k–malige Differenzierbarkeit in einem Punkt, und diese hängt nur vom Verhalten der Funktion in einer (beliebig kleinen) Umgebung des Punktes ab.

4.3.6 Definition (k–te Ableitung in einem Punkt)
Seien $k \in \mathbb{N}$, $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$. f heißt **k–mal differenzierbar in a**, *wenn es eine Umgebung U von a gibt mit folgenden Eigenschaften:*

(i) *$f|_{U\cap M}$ ist (gemäß Definition 4.3.1) $(k-1)$–mal differenzierbar.*

(ii) *$(f|_{U\cap M})^{(k-1)}$ ist (gemäß Definition 3.3.1) in a differenzierbar.*

Die Ableitung von $(f|_{U\cap M})^{(k-1)}$ an der Stelle a, also $\big((f|_{U\cap M})^{(k-1)}\big)'(a)$, heißt die **$k$–te Ableitung von f an der Stelle a** *und wird mit $f^{(k)}(a)$ bezeichnet.*
f heißt **beliebig oft differenzierbar in a**, *wenn f k–mal differenzierbar in a ist für jedes $k \in \mathbb{N}$.*
Gilt $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f **k–mal differenzierbar auf E** *bzw.* **beliebig oft differenzierbar auf E**, *wenn f in jedem Punkt von E k–mal differenzierbar bzw. in jedem Punkt von E beliebig oft differenzierbar ist.*

Es leuchtet sofort ein, dass eine Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$, die k–mal differenzierbar ist (gemäß Definition 4.3.1), in jedem Punkt von M k–mal differenzierbar ist. Die Bedingungen von Definition 4.3.6 sind in diesem Fall mit $U := \mathbb{R}$ erfüllt,

und es ist $(f|_{\mathbb{R}\cap M})^{(k-1)} = f^{(k-1)}$, sodass $f^{(k)}(a)$ tatsächlich die k–te Ableitung (gebildet im Sinne von Definition 4.3.1) an der Stelle a ist. Ferner ist eine Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$, die k–mal differenzierbar in jedem $a \in M$ ist, auch (gemäß Definition 4.3.1) k–mal differenzierbar.

4.3.7 Beispiel

Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ durch $f(x) := |x|^3$ gegeben. Dann gilt:

(i) f ist zweimal differenzierbar, und zwar ist

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x|x| \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}, \\ f''(x) &= 6|x| \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

(ii) f ist nicht dreimal differenzierbar.

(iii) f ist in jedem Punkt $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ beliebig oft differenzierbar, und zwar ist

$$f'''(x) = \begin{cases} 6, & \text{falls } x > 0, \\ -6, & \text{falls } x < 0, \end{cases}$$

und $f^{(k)}(x) = 0$ für $k > 3$ und $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Beweis:

(iii) Sei $U :=]0, \infty[$. Dann ist $f|_U(x) = x^3$ (für $x \in U$), d. h., $f|_U$ ist die Restriktion der Polynomfunktion id^3. Nach 4.3.2(ii) und 4.3.3 ist daher $f|_U$ beliebig oft differenzierbar mit

$$\begin{aligned} f'(x) &= (f|_U)'(x) = 3x^2 \quad \text{für } x > 0, \\ f''(x) &= (f|_U)''(x) = 6x \quad \text{für } x > 0, \\ f'''(x) &= (f|_U)'''(x) = 6 \quad \text{für } x > 0, \\ f^{(k)}(x) &= (f|_U)^{(k)}(x) = 0 \quad \text{für } k > 3 \text{ und } x > 0. \end{aligned}$$

Sei nun $V :=]-\infty, 0[$. Dann ist $f|_V(x) = -x^3$ (für $x \in V$), und aufgrund ähnlicher Überlegungen wie vorher folgt

$$\begin{aligned} f'(x) &= (f|_V)'(x) = -3x^2 \quad \text{für } x < 0, \\ f''(x) &= (f|_V)''(x) = -6x \quad \text{für } x < 0, \\ f'''(x) &= (f|_V)'''(x) = -6 \quad \text{für } x < 0, \\ f^{(k)}(x) &= (f|_V)^{(k)}(x) = 0 \quad \text{für } k > 3 \text{ und } x < 0. \end{aligned}$$

(i) Für $x \neq 0$ ist

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x|^3}{x} = x|x| \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow 0;$$

also ist f in 0 differenzierbar mit $f'(0) = 0$. Zusammen mit den unter (iii) bereits bewiesenen Ergebnissen ergibt sich, dass f differenzierbar ist mit

$$f'(x) = 3x|x| \quad \text{für } x \in \mathbb{R}.$$

(Denn: $3x^2 = 3x|x|$ für $x > 0$ und $-3x^2 = 3x|x|$ für $x < 0$.) Für $x \neq 0$ ist ferner

$$\frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \frac{3x|x| - 0}{x} = 3|x| \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow 0;$$

also ist f' in 0 differenzierbar mit $(f')'(0) = 0$. Mit den bereits unter (iii) bewiesenen Ergebnissen ergibt sich, dass f' differenzierbar ist mit

$$f''(x) = (f')'(x) = 6|x| \quad \text{für } x \in \mathbb{R}.$$

(Denn: $6x = 6|x|$ für $x > 0$ und $-6x = 6|x|$ für $x < 0$.) Damit ist $f''(x) = 6|x|$ gezeigt.

(ii) Da die Betragsfunktion $x \longrightarrow |x|$ in 0 nicht differenzierbar ist, ist f'' nicht differenzierbar, d. h., f ist nicht dreimal differenzierbar. □

Wir kommen nun zum Satz von Taylor[8], den Sie ebenfalls aus **MG** kennen. Er zeigt, dass k–malige Differenzierbarkeit in einem Punkt eine gute Approximierbarkeit durch eine Polynomfunktion vom Grade $\leq k$ bedeutet. Wir kennzeichnen zunächst die Polynomfunktion, auf die es ankommt.

4.3.8 Satz und Definition (Taylorpolynom)
Seien $k \in \mathbb{N}_0$ und $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ gegeben, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ k–mal differenzierbar[9] in a. Dann ist

$$T_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow T_k(x) := \sum_{\nu=0}^{k} \frac{f^{(\nu)}(a)}{\nu!}(x-a)^\nu$$

eine Polynomfunktion vom Grade $\leq k$, für welche

$$T_k^{(\nu)}(a) = \begin{cases} f^{(\nu)}(a) & \text{für } 0 \leq \nu \leq k, \\ 0 & \text{für } \nu > k \end{cases}$$

gilt.
T_k heißt das ***k*–te Taylorpolynom von *f* mit Entwicklungspunkt *a***.

[8] Brook Taylor, 1685–1731.

[9] Analog zu 4.3.1(i) wird die 0–te Ableitung in a durch $f^{(0)}(a) := f(a)$ definiert, und *jede* Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ heißt **0–mal differenzierbar in *a***.

Das k–te Taylorpolynom hat also im Entwicklungspunkt dieselben ersten k Ableitungen wie die gegebene Funktion. Es stellt eine gute Approximation an die Funktion dar. Über die Güte gibt der folgende Satz Auskunft.

4.3.9 Satz (von Taylor)
Seien $k \in \mathbb{N}_0$, I ein nichtleeres Intervall, $a \in I$, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ k–mal differenzierbar. Ist T_k das k–te Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a und ist die „k–te Restfunktion“ $R_k : I \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x) = T_k(x) + R_k(x) \qquad (x \in I)$$

definiert[10]*, so gilt:*

(i) $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{R_k(x)}{(x-a)^k} = 0$, *falls $k \geq 1$ ist.*

(ii) $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{R_k(x)}{(x-a)^{k+1}} = \dfrac{f^{(k+1)}(a)}{(k+1)!}$, *falls $f^{(k+1)}(a)$ existiert.*

(iii) *Ist f sogar $(k+1)$–mal differenzierbar, so gibt es zu jedem $x \in I \setminus \{a\}$ (mindestens) ein $\xi \in]\min\{x,a\}, \max\{x,a\}[$ mit*

$$R_k(x) = \frac{f^{(k+1)}(\xi)}{(k+1)!}(x-a)^{k+1}$$

*(**Restdarstellung von Lagrange**[11]). Die letzte Gleichung ist auch im Fall $x = a$ richtig, wenn man $\xi = a$ wählt.*

Da $(x-a)^k \longrightarrow 0$ für $x \longrightarrow a$ gilt (falls $k \geq 1$ ist), bedeutet (i), dass die Restfunktion $R_k(x)$ schneller gegen 0 geht (für $x \longrightarrow a$) als $(x-a)^k$.

Wir wollen noch kurz auf den Fall $k = 0$ im Taylorschen Satz eingehen:

Die Aussage (ii) bedeutet im Fall $k = 0$ wegen $R_0(x) = f(x) - f(a)$ gerade: Existiert $f'(a)$, so gilt $f'(a) = \lim\limits_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$. Dies dürfte Ihnen geläufig sein (3.3.1).

Die Aussage (iii) ist im Fall $k = 0$ genau der Inhalt des Mittelwertsatzes 3.3.10. Sie kann also als Verallgemeinerung des Mittelwertsatzes angesehen werden.

[10] Es gilt also $R_k(x) := f(x) - T_k(x)$ für jedes $x \in I$.
[11] Joseph–Louis Lagrange, 1736–1813.

Übungsaufgaben zu 4.3

Ü 4.3.1 Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x) := \begin{cases} \exp(-x^{-2}) & \text{für } x \neq 0, \\ 0 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

definiert.

(i) Zeigen Sie, dass f in jedem Punkt $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ beliebig oft differenzierbar ist, und berechnen Sie $f'(x),\ f''(x),\ f'''(x)$ für $x \neq 0$.

(ii) Zeigen Sie, dass für jedes $k \in \mathbb{N}$

$$f^{(k)}(x) = x^{-3k} P_k(x) f(x) \quad \text{für } x \neq 0$$

mit einer Polynomfunktion P_k gilt.

(iii) Zeigen Sie, dass f k–mal differenzierbar in 0 ist mit $f^{(k)}(0) = 0$ für jedes $k \in \mathbb{N}$.

Ü 4.3.2 Berechnen Sie das 4. Taylorpolynom der Funktion arctan

(i) mit Entwicklungspunkt 0,

(ii) mit Entwicklungspunkt 1.

Ü 4.3.3 Beweisen Sie für $0 < x < \frac{\pi}{2}$ die Ungleichungen

$$x - \frac{x^3}{3!} < \sin x < x,$$

$$1 - \frac{x^2}{2!} < \cos x < 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!},$$

indem Sie das 2. bzw. 3. Taylorpolynom von sin bzw. cos mit Entwicklungspunkt 0 berechnen und das jeweilige Restglied abschätzen.

4.4 Ableitungen höherer Ordnung

Um höhere Ableitungen einer Funktion $f \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$ mit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ zu definieren, könnte man (wie im Fall $n = m = 1$) rekursiv vorgehen. Ist f differenzierbar, so hätte man die Ableitung

$$f' : M \longrightarrow \mathbb{R}_{mn}$$

zu betrachten und hierfür einen Differenzierbarkeits– und einen Ableitungsbegriff zu erklären. Nach dem Muster von Abschnitt 3.5 würde man f' als differenzierbar in einem inneren Punkt $a \in M$ (und f in a als zweimal differenzierbar) bezeichnen, wenn es eine lineare Abbildung $L : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}_{mn}$ mit

$$\lim_{x \to a} \frac{f'(x) - [f'(a) + L(x-a)]}{\|x-a\|_\infty} = 0$$

gibt. (Dabei wäre der Grenzübergang natürlich in dem Raum $(\mathbb{R}_{mn}, \| \ \|)$ durchzuführen.) L könnte – bezüglich gewisser Standardbasen – als „Übermatrix“ (eine Matrix, deren Elemente sämtlich Matrizen sind) dargestellt werden, welche dann als Ableitung von f' im Punkt a anzusprechen wäre. Es würde sich herausstellen, dass die einzelnen Glieder dieser „Übermatrix“ gerade $D_i(D_k f_\mu)(a)$ wären, also partielle Ableitungen von partiellen Ableitungen. Wir wollen diesen Weg nicht genauer verfolgen, sondern direkt mit partiellen Ableitungen arbeiten. Das erleichtert es, Differenzierbarkeit höherer Ordnung einzuführen, kostet aber den Preis, dass eine totale Ableitung höherer Ordnung als solche gar nicht definiert wird. Allerdings wird die meist auch nicht benötigt.

Zunächst führen wir für reellwertige Funktionen mehrerer Veränderlicher partielle Ableitungen höherer Ordnung ein.

4.4.1 Definition (partielle Ableitungen der Ordnung k)
Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, a ein innerer Punkt von M, $f \in Abb(M, \mathbb{R})$, und $k \in \mathbb{N}$.

(i) *Im Fall $k = 1$ seien die* **partiellen Ableitungen der Ordnung 1 von f im Punkt a** *die in Definition 3.6.1 definierten Zahlen $D_1 f(a), \ldots, D_n f(a)$.*

(ii) *Die* **partielle Ableitung**

$$D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(a) \quad (\textit{mit } \nu_j \in \mathbb{N},\ 1 \le \nu_j \le n,\ 1 \le j \le k)$$

der Ordnung k von f im Punkt a *sei bereits definiert.*

Gibt es eine Umgebung U von a derart, dass $D_{\nu_1\dots\nu_k}f(x)$ für alle $x \in M \cap U$ existiert und die Funktion $D_{\nu_1\dots\nu_k}f : M \cap U \longrightarrow \mathbb{R}$ in a nach der ν_{k+1}–ten Koordinate $(1 \le \nu_{k+1} \le n)$ partiell differenzierbar ist, so wird

$$D_{\nu_1\dots\nu_k\nu_{k+1}}f(a) := D_{\nu_{k+1}}(D_{\nu_1\dots\nu_k}f)(a)$$

definiert. Andere übliche Bezeichnungen für $D_{\nu_1\dots\nu_k}f(a)$ sind z. B.

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{\nu_k}\dots\partial x_{\nu_1}}(a) \quad \textit{oder} \quad \left.\frac{\partial^k f}{\partial x_{\nu_k}\dots\partial x_{\nu_1}}\right|_{x=a} \quad \textit{oder} \quad f_{x_{\nu_1}\dots x_{\nu_k}}(a).$$

(iii) *f heißt* **k–mal partiell differenzierbar in a**, *wenn alle partiellen Ableitungen $D_{\nu_1\dots\nu_k}f(a)$ der Ordnung k von f im Punkt a existieren.*[12]

(iv) *f heißt* **k–mal partiell differenzierbar auf E** *(für eine nichtleere Teilmenge E von M) bzw.* **k–mal partiell differenzierbar**, *wenn f in jedem $x \in E$ bzw. jedem $x \in M$ k–mal partiell differenzierbar ist.*

4.4.2 Beispiele

(1) Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $x = {}^t(x_1, x_2) \longrightarrow \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = \|x\|_2$. Dann ist (für $x \neq 0$)

$$\begin{aligned}
D_1f(x) &= x_1\|x\|_2^{-1},\\
D_2f(x) &= x_2\|x\|_2^{-1},\\
D_{11}f(x) &= D_1(D_1f)(x) &&= x_2^2\|x\|_2^{-3},\\
D_{12}f(x) &= D_2(D_1f)(x) &&= -x_1x_2\|x\|_2^{-3},\\
D_{21}f(x) &= D_1(D_2f)(x) &&= -x_1x_2\|x\|_2^{-3},\\
D_{22}f(x) &= D_2(D_2f)(x) &&= x_1^2\|x\|_2^{-3},\\
D_{111}f(x) &= D_1(D_{11}f)(x) &&= -3x_2^2x_1\|x\|_2^{-5},\\
D_{112}f(x) &= D_2(D_{11}f)(x) &&= (2x_1^2x_2 - x_2^3)\|x\|_2^{-5},\\
D_{121}f(x) &= D_1(D_{12}f)(x) &&= (2x_1^2x_2 - x_2^3)\|x\|_2^{-5},\\
D_{122}f(x) &= D_2(D_{12}f)(x) &&= (2x_2^2x_1 - x_1^3)\|x\|_2^{-5},\\
D_{211}f(x) &= D_1(D_{21}f)(x) &&= (2x_1^2x_2 - x_2^3)\|x\|_2^{-5},\\
D_{212}f(x) &= D_2(D_{21}f)(x) &&= (2x_2^2x_1 - x_1^3)\|x\|_2^{-5},\\
D_{221}f(x) &= D_1(D_{22}f)(x) &&= (2x_2^2x_1 - x_1^3)\|x\|_2^{-5},\\
D_{222}f(x) &= D_2(D_{22}f)(x) &&= -3x_1^2x_2\|x\|_2^{-5} \quad \text{usw.}
\end{aligned}$$

[12] Das sind, wie man sich überlegen kann, insgesamt n^k partielle Ableitungen der Ordnung k.

(2) Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, ${}^t(x,y) \longrightarrow \alpha x^3 + \beta x^2 y + \gamma x y^2 + \delta y^3$ mit reellen Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Dann ist

$$\begin{aligned}
D_1 f(x,y) &= 3\alpha x^2 + 2\beta xy + \gamma y^2, \\
D_2 f(x,y) &= \beta x^2 + 2\gamma xy + 3\delta y^2, \\
D_{11} f(x,y) &= 6\alpha x + 2\beta y, \\
D_{12} f(x,y) &= 2\beta x + 2\gamma y = D_{21} f(x,y), \\
D_{22} f(x,y) &= 2\gamma x + 6\delta y, \\
D_{111} f(x,y) &= 6\alpha, \\
D_{112} f(x,y) &= 2\beta = D_{121} f(x,y) = D_{211} f(x,y), \\
D_{122} f(x,y) &= 2\gamma = D_{212} f(x,y) = D_{221} f(x,y), \\
D_{222} f(x,y) &= 6\delta.
\end{aligned}$$

Alle partiellen Ableitungen von höherer als 3. Ordnung sind null.

Es fällt auf, dass in beiden Beispielen stets $D_{12} f = D_{21} f$, $D_{112} f = D_{121} f = D_{211} f$, $D_{122} f = D_{212} f = D_{221} f$ gilt, dass es also auf die Reihenfolge der verschiedenen partiellen Differenziationen nicht ankommt. Dass dies kein Zufall ist, ersehen Sie aus dem folgenden Satz.

4.4.3 Satz (von Schwarz)

Seien $M \subseteq \mathbb{R}^n$, a ein innerer Punkt von M, $f \in Abb(M, \mathbb{R})$, $k \in \mathbb{N}$ mit $k \geq 2$ und U eine Umgebung von a mit $U \subseteq M$, auf der f $(k-1)$–mal partiell differenzierbar ist.

(i) *Ist $k = 2$, existiert für gegebene $\nu_1, \nu_2 \in \{1, \ldots, n\}$ die partielle Ableitung $D_{\nu_1 \nu_2} f(x)$ für jedes $x \in U$ und ist die Funktion $D_{\nu_1 \nu_2} f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig in a, so existiert $D_{\nu_2 \nu_1} f(a)$, und es gilt*

$$D_{\nu_2 \nu_1} f(a) = D_{\nu_1 \nu_2} f(a).$$

(ii) *Ist $k \geq 2$, sind alle partiellen Ableitungen der Ordnung $k-1$ auf U differenzierbar und sind alle partiellen Ableitungen der Ordnung k in a stetig, dann kommt es bei allen partiellen Ableitungen von f im Punkt a bis zur Ordnung k auf die Reihenfolge der partiellen Differenziationen nicht an.*

Beweis:

Man kann sich überlegen, dass es genügt, Teil (i) zu beweisen. Die Aussage in (ii) folgt dann durch vollständige Induktion. Sei also $k = 2$. Da bei der partiellen

Differenziation immer nur eines der x_ν als variabel betrachtet wird, genügt es, den Fall $n = 2$ zu beweisen. Wir beschränken uns also auf die Situation, dass $M \subseteq \mathbb{R}^2$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ partiell differenzierbar auf einer Umgebung U von $a = \binom{\alpha}{\beta}$ mit $U \subseteq M$ ist und dass $\nu_1 = 1,\ \nu_2 = 2$ gilt, dass also

$$D_{12}f : U \longrightarrow \mathbb{R},\ \binom{x}{y} \longrightarrow D_{12}f(x, y)$$

existiert und in $\binom{\alpha}{\beta}$ stetig ist. (Der Fall $\nu_1 = 2,\ \nu_2 = 1$ verläuft analog.) Sei zudem $r > 0$ so beschaffen, dass $U_r^\infty(a) = \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\binom{x}{y} - \binom{\alpha}{\beta}\|_\infty < r\} \subseteq U$ ist. Dann betrachten wir die so genannte „zweite Differenz“

$$\Delta^2(x, y) := (f(x, y) - f(x, \beta)) - (f(\alpha, y) - f(\alpha, \beta))\,.$$

Diese ist jedenfalls für $\binom{x}{y} \in U_r^\infty(a)$ definiert, vgl. Abb. 4.4–1.

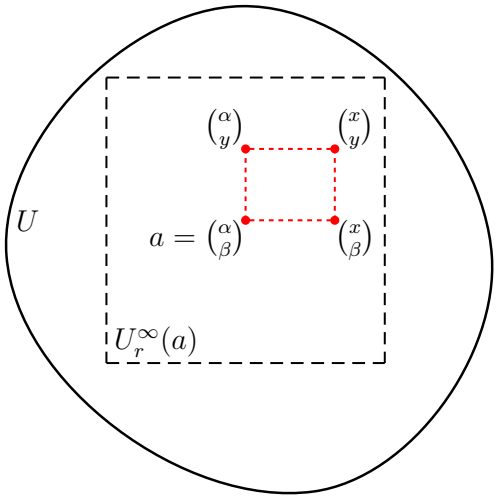


Abb. 4.4–1: Zum Beweis des Schwarzschen Satzes: Bei der Bildung der zweiten Differenz sind die Funktionswerte in den Eckpunkten des kleinen Quadrats beteiligt.

Nach dem Mittelwertsatz der Differenzialrechnung für Funktionen einer Veränderlichen (3.3.10), angewandt auf $g(x) := f(x, y) - f(x, \beta)$ bei festem y, ist

$$\begin{aligned} \Delta^2(x, y) &= g(x) - g(\alpha) = g'(\xi)(x - \alpha) \\ &= (D_1 f(\xi, y) - D_1 f(\xi, \beta))(x - \alpha) \end{aligned}$$

mit einem ξ zwischen x und α. Wiederum mit dem Mittelwertsatz, nun auf $h(y) := D_1 f(\xi, y)$ mit festem ξ angewandt, ergibt sich

$$\Delta^2(x, y) = (h(y) - h(\beta))(x - \alpha) = h'(\eta)(y - \beta)(x - \alpha)$$

$$\begin{aligned} &= D_2(D_1 f)(\xi,\eta)(y-\beta)(x-\alpha) \\ &= D_{12} f(\xi,\eta)(x-\alpha)(y-\beta) \end{aligned}$$

mit einem η zwischen y und β. Wegen der Stetigkeit von $D_{12}f$ in $\binom{\alpha}{\beta}$ folgt hieraus

$$\lim_{\binom{x}{y}\to\binom{\alpha}{\beta}} \frac{\Delta^2(x,y)}{(x-\alpha)(y-\beta)} = D_{12}f(\alpha,\beta).$$

Dies bedeutet: Zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es ein $\delta > 0$ mit $\delta < r$ und

$$\left| \frac{\Delta^2(x,y)}{(x-\alpha)(y-\beta)} - D_{12}f(\alpha,\beta) \right| < \varepsilon \tag{4.4:1}$$

für $\|\binom{x}{y} - \binom{\alpha}{\beta}\|_\infty < \delta$ und $x \neq \alpha$ sowie $y \neq \beta$.

Nun existiert (für festes x mit $|x-\alpha| < \delta$) der Grenzwert

$$\begin{aligned} \lim_{y\to\beta} \frac{\Delta^2(x,y)}{y-\beta} &= \lim_{y\to\beta} \frac{f(x,y)-f(x,\beta)}{y-\beta} - \lim_{y\to\beta} \frac{f(\alpha,y)-f(\alpha,\beta)}{y-\beta} \\ &= D_2 f(x,\beta) - D_2 f(\alpha,\beta), \end{aligned}$$

da f als partiell differenzierbar auf U vorausgesetzt ist. Aus (4.4:1) folgt daher (durch Grenzübergang $y \longrightarrow \beta$)

$$\left| \frac{1}{x-\alpha} \left(D_2 f(x,\beta) - D_2 f(\alpha,\beta)\right) - D_{12}f(\alpha,\beta) \right| \leq \varepsilon \quad \text{für } 0 < |x-\alpha| < \delta.$$

Das wiederum bedeutet

$$\lim_{x\to\alpha} \frac{1}{x-\alpha} \left(D_2 f(x,\beta) - D_2 f(\alpha,\beta)\right) = D_{12}f(\alpha,\beta).$$

Da andererseits nach Definition der partiellen Ableitung die linke Seite gerade $D_1(D_2 f)(\alpha,\beta)$, also $D_{21}f(\alpha,\beta)$, ist, folgt hieraus die Behauptung. □

Wie Sie wissen, z. B. aus Ü 3.6.1, folgt aus partieller Differenzierbarkeit noch nicht die totale Differenzierbarkeit (nicht einmal die Stetigkeit). Um einen vernünftigen (totalen) Differenzierbarkeitsbegriff höherer Ordnung zu bekommen, muss man daher über die partielle Differenzierbarkeit höherer Ordnung hinausgehen.

4.4.4 Definition (Differenzierbarkeit höherer Ordnung)
Seien $M \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in M$, $f = {}^t(f_1,\ldots,f_m) \in Abb(M,\mathbb{R}^m)$ und $k \in \mathbb{N}$.

(i) *f heißt* **einmal differenzierbar in a**, *wenn f (total) differenzierbar in a ist (im Sinne der Definition 3.5.1(i)).*

(ii) *Ist $k \geq 2$, so heißt f* **k–mal differenzierbar in a**, *wenn es eine Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ gibt, sodass die $f_1, \ldots, f_m$ alle $(k-1)$–mal partiell differenzierbar auf U sind und sämtliche partielle Ableitungen $D_{\nu_1 \ldots \nu_{k-1}} f_\mu : U \longrightarrow \mathbb{R}$ in a differenzierbar sind.*

(iii) *Ist E eine nichtleere Teilmenge von M, so heißt f* **k–mal differenzierbar auf E**, *wenn f in jedem Punkt von E k–mal differenzierbar ist.*

(iv) *f heißt* **k–mal stetig differenzierbar** *– in Zeichen: $f \in C^k(M)$ –, wenn f k–mal differenzierbar auf M ist und die sämtlichen partiellen Ableitungen $D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f_\mu : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig sind.*

Zunächst einige Anmerkungen zu den hier aufgeführten Sprechweisen.

(i) Dies ist eigentlich selbstverständlich und nur der Vollständigkeit halber mit aufgeführt.

(ii) Dies ist die entscheidende Definition. Sie ist rekursiv angelegt, die Rekursion bezieht sich – scheinbar – nur auf die partiellen Ableitungen. Doch ist Folgendes zu berücksichtigen: Da die $(k-1)$–ten partiellen Ableitungen (total) differenzierbar in a sind, sind sie auch stetig in a (und a ist ein innerer Punkt von U, also auch von M). Dies hat nach 3.6.4 zur Folge, dass die $(k-2)$–ten partiellen Ableitungen (im Fall $k = 2$ ist damit f selbst gemeint) in a differenzierbar sind, was nun gerade bedeutet, dass f in a $(k-1)$–mal differenzierbar ist. Aus k–maliger Differenzierbarkeit in a folgt also die $(k-1)$–malige Differenzierbarkeit (hieraus die $(k-2)$–malige Differenzierbarkeit usw.).

Ferner ist anzumerken, dass aus der k–maligen Differenzierbarkeit in a die k–malige partielle Differenzierbarkeit der f_μ in a folgt, denn nach Satz 3.6.3 ergibt sich aus der totalen Differenzierbarkeit von $D_{\nu_1 \ldots \nu_{k-1}} f_\mu : U \longrightarrow \mathbb{R}$ in a, dass die partiellen Ableitungen $D_\nu(D_{\nu_1 \ldots \nu_{k-1}} f_\mu)(a) = D_{\nu_1 \ldots \nu_{k-1}\nu} f(a)$ für $\nu = 1, \ldots, n$ existieren.

(iii) Diese Sprechweise kennen Sie bereits für die einmalige Differenzierbarkeit (vgl. 3.5.1(ii)), sie wird hier auf $k > 1$ ausgedehnt. Im Fall $E := M$ nennt man f auch einfach „k–mal differenzierbar“.

(iv) Diese Eigenschaft tritt häufig auf, was zur Einführung der Kurzbezeichnung $C^k(M)$ geführt hat (ergänzt durch $C(M)$ für die Menge der stetigen Funktionen auf M). Die k–malige stetige Differenzierbarkeit (auf M) ist etwas stärker als die k–malige Differenzierbarkeit auf M.

Die Stetigkeit der Funktionen $D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f_\mu : M \longrightarrow \mathbb{R}$ für $\nu_k = 1, \ldots, n$ impliziert nach Satz 3.6.4 die Differenzierbarkeit der Funktionen $D_{\nu_1 \ldots \nu_{k-1}} f_\mu$. Um zu zeigen,

dass f k–mal differenzierbar in a ist, wird man daher meist versuchen, eine (offene) Umgebung von a zu finden, auf der die f_μ k–mal partiell differenzierbar und die partiellen Ableitungen der Ordnung k stetig sind.

4.4.5 Beispiele

(1) Polynomfunktionen $P : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ sind beliebig oft stetig differenzierbar.
[Denn alle partiellen Ableitungen sind ebenfalls Polynomfunktionen (vgl. 3.6.5 und dessen Beweis) und als solche stetig.]

(2) Rationale Funktionen sind auf ihrem Definitionsbereich beliebig oft stetig differenzierbar.
[Denn alle partiellen Ableitungen sind ebenfalls rationale Funktionen auf dem gleichen Definitionsbereich (vgl. 3.6.5 und dessen Beweis) und als solche stetig.]

(3) Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x,y) := \begin{cases} \dfrac{xy^3}{x^2+y^2} & \text{für } \binom{x}{y} \neq \binom{0}{0}, \\ 0 & \text{für } \binom{x}{y} = \binom{0}{0} \end{cases}$$

definiert. Beachten Sie, dass $f|_{\mathbb{R}^2\setminus\{0\}}$ eine rationale Funktion ist. (f selbst aber nicht!) Daher (und weil $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ offen ist) hat f auf $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ stetige partielle Ableitungen beliebiger Ordnung und ist also dort auch beliebig oft differenzierbar. Für $\binom{x}{y} \neq \binom{0}{0}$ erhält man z. B. (rechnen Sie nach!)

$$\begin{aligned} D_1 f(x,y) &= (y^5 - x^2y^3)(x^2+y^2)^{-2}, \\ D_2 f(x,y) &= (3x^3y^2 + xy^4)(x^2+y^2)^{-2}, \\ D_{11} f(x,y) &= (2x^3y^3 - 6xy^5)(x^2+y^2)^{-3}, \\ D_{12} f(x,y) &= (-3x^4y^2 + 6x^2y^4 + y^6)(x^2+y^2)^{-3}, \\ D_{21} f(x,y) &= D_{12} f(x,y), \\ D_{22} f(x,y) &= (6x^5y - 2x^3y^3)(x^2+y^2)^{-3}. \end{aligned}$$

Auch im Punkt $\binom{0}{0}$ existieren die partiellen Ableitungen erster und zweiter Ordnung: Für $x \neq 0$ gilt

$$\frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = 0 \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow 0;$$

also ist $D_1 f(0,0) = 0$. Entsprechend ergibt sich $D_2 f(0,0) = 0$. Aus

$$\frac{D_1 f(x,0) - D_1 f(0,0)}{x} = 0 \quad \text{für } x \neq 0$$

und

$$\frac{D_1 f(0,y) - D_1 f(0,0)}{y} = \frac{\frac{y^5}{y^4}}{y} = 1 \quad \text{für } y \neq 0$$

folgt $D_{11}f(0,0) = 0$ bzw. $D_{12}f(0,0) = 1$, und aus

$$\frac{D_2f(x,0) - D_2f(0,0)}{x} = 0 \quad \text{für } x \neq 0$$

und

$$\frac{D_2f(0,y) - D_2f(0,0)}{y} = 0 \quad \text{für } y \neq 0$$

folgt $D_{21}f(0,0) = 0$ bzw. $D_{22}f(0,0) = 0$.

Sie bemerken, dass $D_{12}f(0,0) = 1 \neq 0 = D_{21}f(0,0)$ ist. Aus dem Satz 4.4.3 folgt daher, dass weder $D_{12}f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ noch $D_{21}f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ in $\binom{0}{0}$ stetig sein können. Folglich sind weder $D_{12}f$ noch $D_{21}f$ in $\binom{0}{0}$ differenzierbar, f ist also höchstens zweimal differenzierbar in $\binom{0}{0}$.

Wir zeigen, dass f in $\binom{0}{0}$ tatsächlich genau einmal differenzierbar ist. Dazu beweisen wir zunächst, dass $D_1f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ und $D_2f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ in $\binom{0}{0}$ stetig sind: Für $\binom{x}{y} \neq \binom{0}{0}$ ist (wegen $y^2 \leq x^2 + y^2$ und $x^2 \leq x^2 + y^2$)

$$\begin{aligned} |D_1f(x,y) - D_1f(0,0)| &\leq \frac{|y|^5 + |x|^2|y|^3}{(x^2+y^2)^2} \\ &= |y| \left(\frac{|y|^2}{x^2+y^2} \right)^2 + |y| \frac{|x|^2}{x^2+y^2} \frac{|y|^2}{x^2+y^2} \\ &\leq |y| + |y| \longrightarrow 0 \quad \text{für } \tbinom{x}{y} \longrightarrow \tbinom{0}{0}. \end{aligned}$$

Also gilt $D_1f(x,y) \longrightarrow D_1f(0,0)$ für $\binom{x}{y} \longrightarrow \binom{0}{0}$, und D_1f ist daher stetig in $\binom{0}{0}$. Ähnlich ergibt sich aus

$$\begin{aligned} |D_2f(x,y) - D_2f(0,0)| &\leq \frac{3|x|^3|y|^2 + |x|\ |y|^4}{(x^2+y^2)^2} \\ &\leq 3|x| + |x| \longrightarrow 0 \quad \text{für } \tbinom{x}{y} \longrightarrow \tbinom{0}{0} \end{aligned}$$

die Stetigkeit von D_2f in $\binom{0}{0}$. Mit Satz 3.6.4 folgt daraus die Differenzierbarkeit von f in $\binom{0}{0}$.

Wäre nun etwa D_2f in $\binom{0}{0}$ differenzierbar, dann müsste

$$\lim_{\binom{x}{y} \to \binom{0}{0}} \frac{D_2f(x,y) - D_{21}f(0,0)x - D_{22}f(0,0)y}{\|\binom{x}{y}\|} = 0$$

sein. Wählen wir die euklidische Norm auf $\mathbb{R}^2$, so hieße das

$$\frac{\frac{3x^3y^2+xy^4}{(x^2+y^2)^2} - 0 - 0}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{3x^3y^2 + xy^4}{\sqrt{(x^2+y^2)^5}} \longrightarrow 0 \quad \text{für } \tbinom{x}{y} \longrightarrow \tbinom{0}{0}.$$

Das müsste insbesondere gelten für $0 < y = x \longrightarrow 0$. Es ist dann aber

$$\frac{3x^3y^2 + xy^4}{\sqrt{(x^2+y^2)^5}} = \frac{3x^5 + x^5}{\sqrt{(x^2+x^2)^5}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \not\longrightarrow 0 \quad \text{für } y = x \longrightarrow 0.$$

Damit ist $D_2 f$ in $\binom{0}{0}$ nicht differenzierbar und folglich f in $\binom{0}{0}$ nicht zweimal differenzierbar.

Wir schließen diesen Abschnitt mit einer Erweiterung des Taylorschen Satzes 4.3.9 auf Funktionen mehrerer Veränderlicher. Wir beginnen mit der Verallgemeinerung des k–ten Taylorpolynoms.

4.4.6 Definition (Taylorpolynom)
Sei $k \in \mathbb{N}_0$, sei $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n) \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ ein innerer Punkt von M, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ k–mal partiell differenzierbar in a.[13] *Dann ist das* **k–te Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a** *die Funktion*

$$T_k : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow T_k(x) := \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{j!} t_j(x-a)$$

mit $t_j : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, definiert durch

$$t_j(u) := \begin{cases} f(a) & \text{für } j = 0, \\ \sum\limits_{\nu_1=1}^{n} \cdots \sum\limits_{\nu_j=1}^{n} D_{\nu_1 \ldots \nu_j} f(a)\, u_{\nu_1} \ldots u_{\nu_j} & \text{für } 1 \le j \le k \end{cases}$$
$$(u = {}^t(u_1, \ldots, u_n) \in \mathbb{R}^n).$$

Dabei bedeutet $\sum\limits_{\nu_1=1}^{n} \cdots \sum\limits_{\nu_j=1}^{n}$, dass über alle möglichen j–Tupel $(\nu_1, \ldots, \nu_j)$ mit $\nu_1, \ldots, \nu_j \in \{1, \ldots, n\}$ zu summieren ist. Sie sehen, dass t_j ein Polynom ist, als dessen Koeffizienten gerade die n^j partiellen Ableitungen der Ordnung j im Punkt a auftreten. (Von diesen werden, wie der Satz von Schwarz zeigt, viele gleich sein, sodass sich die Summe für t_j vereinfacht.)

Als Beispiele betrachten wir die in 4.4.2 bereits untersuchten Funktionen.

4.4.7 Beispiele
(1) Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R},\ x = {}^t(x_1, x_2) \longrightarrow \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = \|x\|_2$, und sei $a := \binom{3}{4}$. Dann ist $f(a) = 5$, und nach 4.4.2(1) gilt

$$D_1 f(a) = \tfrac{3}{5},\ D_2 f(a) = \tfrac{4}{5},$$
$$D_{11} f(a) = \tfrac{16}{125},\ D_{12} f(a) = D_{21} f(a) = -\tfrac{12}{125},\ D_{22} f(a) = \tfrac{9}{125},$$
$$D_{111} f(a) = -\tfrac{144}{3125},\ D_{112} f(a) = D_{121} f(a) = D_{211} f(a) = \tfrac{8}{3125},$$
$$D_{122} f(a) = D_{212} f(a) = D_{221} f(a) = \tfrac{69}{3125},\ D_{222} f(a) = -\tfrac{108}{3125}.$$

[13] Im Fall $k = 0$ sei dies definitionsgemäß für jedes $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ erfüllt.

Für die Taylorpolynome T_1, T_2, T_3 von f mit Entwicklungspunkt a ergibt sich daraus

$$\begin{aligned} T_1(x) &= 5 + \tfrac{3}{5}(x_1-3) + \tfrac{4}{5}(x_2-4), \\ T_2(x) &= T_1(x) + \tfrac{1}{2}\left[\tfrac{16}{125}(x_1-3)^2 - \tfrac{24}{125}(x_1-3)(x_2-4) + \tfrac{9}{125}(x_2-4)^2\right], \\ T_3(x) &= T_2(x) + \tfrac{1}{6}\left[-\tfrac{144}{3125}(x_1-3)^3 + \tfrac{24}{3125}(x_1-3)^2(x_2-4)\right. \\ &\quad \left. + \tfrac{207}{3125}(x_1-3)(x_2-4)^2 - \tfrac{108}{3125}(x_2-4)^3\right]. \end{aligned}$$

(2) Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R},\ {}^t(x,y) \longrightarrow \alpha x^3 + \beta x^2 y + \gamma x y^2 + \delta y^3$ mit reellen Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Für die Taylorschen Polynome von f mit Entwicklungspunkt $a := \binom{0}{1}$ ergibt sich nach den Rechnungen in 4.4.2(2)

$$\begin{aligned} T_1(x,y) &= \delta + \gamma x + 3\delta(y-1), \\ T_2(x,y) &= T_1(x,y) + \tfrac{1}{2}[2\beta x^2 + 4\gamma x(y-1) + 6\delta(y-1)^2], \\ T_3(x,y) &= T_2(x,y) + \tfrac{1}{6}[6\alpha x^3 + 6\beta x^2(y-1) + 6\gamma x(y-1)^2 + 6\delta(y-1)^3], \\ T_k(x,y) &= T_3(x,y) \quad \text{für alle } k \geq 4. \end{aligned}$$

Darüber, wie gut das Taylorsche Polynom T_k die Funktion f approximiert, gibt der Taylorsche Satz eine Auskunft, den Sie für den Fall einer Veränderlichen aus **MG** kennen und der in 4.3.9 formuliert ist.

4.4.8 Satz (von Taylor)

Seien $k \in \mathbb{N}$, $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$. Ferner seien $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n)$ und $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n)$ Punkte von M derart, dass die Verbindungsstrecke $[a,x] := \{a + t(x-a) \mid 0 \leq t \leq 1\}$ im Innern von M enthalten ist. Ist f k–mal differenzierbar auf $[a,x]$, so gibt es ein $\tau \in]0,1[$ derart, dass mit $z := a + \tau(x-a)$ die **Taylorsche Formel** *gilt:*

$$f(x) - T_{k-1}(x) = \frac{1}{k!} \sum_{\nu_1=1}^{n} \cdots \sum_{\nu_k=1}^{n} D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(z)(x_{\nu_1} - a_{\nu_1}) \ldots (x_{\nu_k} - a_{\nu_k}).$$

Dabei ist T_{k-1} das $(k-1)$–te Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a.

Beweis:

Wir setzen $u := x - a$ und betrachten, ähnlich wie im Beweis des Mittelwertsatzes 3.5.9, die Funktion

$$F := f \circ \varphi \quad \text{mit} \quad \varphi :]-\varepsilon, 1+\varepsilon[\longrightarrow \mathbb{R}^n,\ t \longrightarrow a + tu;$$

dabei ist $\varepsilon > 0$ so gewählt, dass $\varphi(]-\varepsilon, 1+\varepsilon[)$ im Innern von M liegt. Wir zeigen zunächst, dass F auf $[0,1]$ k–mal differenzierbar ist mit

$$(4.4{:}2) \qquad F^{(j)}(t) \;=\; \sum_{\nu_1=1}^{n} \dots \sum_{\nu_j=1}^{n} D_{\nu_1 \dots \nu_j} f(\varphi(t)) u_{\nu_1} \dots u_{\nu_j}$$
$$\text{für } t \in [0,1] \text{ und } j = 1, \dots, k.$$

Ist $j = 1$, so folgt dies einfach aus der Kettenregel, die

$$F'(t) \;=\; f'(\varphi(t))\varphi'(t) = f'(\varphi(t))u = \sum_{\nu=1}^{n} D_\nu f(\varphi(t)) u_\nu$$

liefert. (Beachten Sie, dass φ in jedem $t \in [0,1]$ differenzierbar ist und dass (wegen $\varphi(t) \in [a,x]$) für $t \in [0,1]$ f in $\varphi(t)$ differenzierbar ist.) Sei (4.4:2) bereits für ein $j < k$ bewiesen. Da nach Voraussetzung die partiellen Ableitungen $D_{\nu_1 \dots \nu_j} f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ in einer geeigneten Umgebung U von $\varphi(t)$ definiert und in $\varphi(t)$ differenzierbar sind, folgt durch erneute Anwendung der Kettenregel die Existenz von

$$\begin{aligned} \big((D_{\nu_1 \dots \nu_j} f) \circ \varphi\big)'(t) &= (D_{\nu_1 \dots \nu_j} f)'(\varphi(t))\varphi'(t) \\ &= \sum_{\nu=1}^{n} D_\nu D_{\nu_1 \dots \nu_j} f(\varphi(t)) u_\nu = \sum_{\nu=1}^{n} (D_{\nu_1 \dots \nu_j \nu} f)(\varphi(t)) u_\nu \end{aligned}$$

und damit aus (4.4:2) (als Induktionsannahme) die Existenz von

$$F^{(j+1)}(t) = \sum_{\nu_1=1}^{n} \dots \sum_{\nu_j=1}^{n} \sum_{\nu=1}^{n} D_{\nu_1 \dots \nu_j \nu} f(\varphi(t)) u_{\nu_1} \dots u_{\nu_j} u_\nu.$$

Also ist (4.4:2) für $j = 1, \dots, k$ bewiesen, und wir können den Taylorschen Satz für Funktionen einer Veränderlichen (mit dem Restglied von Lagrange) auf F anwenden. Danach ergibt sich

$$F(1) - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{(1-0)^j}{j!} F^{(j)}(0) \;=\; \frac{1}{k!} F^{(k)}(\tau)(1-0)^k \quad \text{mit einem } \tau \in \,]0,1[\,.$$

Es ist $F(1) = f(\varphi(1)) = f(x)$, $F^{(0)}(0) = F(0) = f(\varphi(0)) = f(a)$ sowie nach (4.4:2)

$$F^{(j)}(0) = \sum_{\nu_1=1}^{n} \dots \sum_{\nu_j=1}^{n} D_{\nu_1 \dots \nu_j} f(a) u_{\nu_1} \dots u_{\nu_j} \quad \text{mit } u_\nu = x_\nu - a_\nu$$

und

$$F^{(k)}(\tau) = \sum_{\nu_1=1}^{n} \dots \sum_{\nu_k=1}^{n} D_{\nu_1 \dots \nu_k} f(z) u_{\nu_1} \dots u_{\nu_k} \quad \text{mit } z := \varphi(\tau) = a + \tau(x-a).$$

Setzt man dies in die vorausgehende Gleichung ein, ergibt sich die Behauptung. □

Es sei darauf aufmerksam gemacht, dass die Aussage des Satzes 4.4.8 für $k = 1$ im Wesentlichen die des Mittelwertsatzes 3.5.9 ist. (Dort sind die Voraussetzungen geringfügig schwächer gewählt.) Bevor wir ausführlich auf ein Beispiel zum Taylorschen Satz eingehen, soll noch eine Folgerung gezogen werden.

4.4.9 Folgerung (Approximationsgeschwindigkeit)
Seien $k \in \mathbb{N}$ und $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$. Gibt es eine Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ derart, dass $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ k–mal stetig differenzierbar auf U ist, so gilt

$$\frac{f(x) - T_k(x)}{\|x - a\|^k} \longrightarrow 0 \quad \textit{für } x \longrightarrow a.$$

Dabei ist T_k das k–te Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a.

Beweis:
Ist $k = 1$, so gilt $T_1(x) = f(a) + \sum_{\nu=1}^{n} D_\nu f(a)(x_\nu - a_\nu)$ und

$$\frac{f(x) - T_1(x)}{\|x - a\|} = \frac{f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)}{\|x - a\|} \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow a$$

nach Definition der Differenzierbarkeit (3.5.1 in Verbindung mit 3.6.3).

Sei $k > 1$, und sei $\varepsilon > 0$ so beschaffen, dass $U_\varepsilon(a) \subseteq U$ gilt. Dann liegt die Verbindungsstrecke $[a, x]$ in $U_\varepsilon(a)$ für jedes $x \in U_\varepsilon(a)$. Daher lässt sich für jedes solche x der Taylorsche Satz anwenden:

$$f(x) - T_{k-1}(x) = \frac{1}{k!} \sum_{\nu_1=1}^{n} \dots \sum_{\nu_k=1}^{n} D_{\nu_1 \dots \nu_k} f(z)(x_{\nu_1} - a_{\nu_1}) \dots (x_{\nu_k} - a_{\nu_k})$$

mit einem $z \in [a, x]$, welches natürlich von x abhängen wird. Es folgt nach Definition 4.4.6 (für $x \in U_\varepsilon(a)$)

$$\begin{aligned} |f(x) - T_k(x)| &= \left| f(x) - T_{k-1}(x) - \frac{1}{k!} t_k(x - a) \right| \\ &= \left| \frac{1}{k!} \sum_{\nu_1=1}^{n} \dots \sum_{\nu_k=1}^{n} \left(D_{\nu_1 \dots \nu_k} f(z) - D_{\nu_1 \dots \nu_k} f(a) \right) (x_{\nu_1} - a_{\nu_1}) \dots (x_{\nu_k} - a_{\nu_k}) \right| \\ &\leq \frac{1}{k!} \sum_{\nu_1=1}^{n} \dots \sum_{\nu_k=1}^{n} |D_{\nu_1 \dots \nu_k} f(z) - D_{\nu_1 \dots \nu_k} f(a)| \ \|x - a\|_\infty^k, \end{aligned}$$

da $|x_\nu - a_\nu| \leq \|x-a\|_\infty$ für $\nu = 1, \ldots, n$ gilt. Wegen der Stetigkeit der n^k Ableitungen $D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f$ in a und wegen $z \longrightarrow a$ für $x \longrightarrow a$ folgt

$$|D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(z) - D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(a)| \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow a,$$

und zwar für jedes der n^k k–Tupel $(\nu_1, \ldots, \nu_k)$. Hieraus ergibt sich

$$\frac{f(x) - T_k(x)}{\|x-a\|_\infty^k} \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow a,$$

und das ist die Behauptung, da es bei der Konvergenz in $\mathbb{R}$ bzw. $\mathbb{R}^n$ nicht auf die Wahl der benutzten Norm ankommt. □

4.4.10 Beispiel

Sei $M := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid x > -1 - \sin y\}$, vgl. Abb. 4.4–2, und

$$f : M \longrightarrow \mathbb{R}, \ \binom{x}{y} \longrightarrow f(x,y) := \ln(1 + x + \sin y).$$

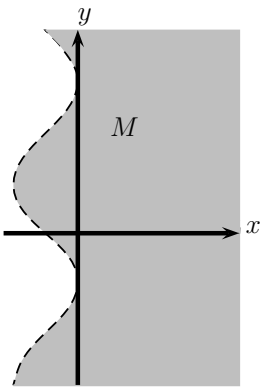


Abb. 4.4–2: Die Menge M

M ist offen (denn M ist das Urbild der in $\mathbb{R}$ offenen Menge $]0, \infty[$ unter der stetigen Funktion $h : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, ${}^t(x,y) \longrightarrow x + 1 + \sin y$, vgl. 2.4.7(ii)), und enthält den Punkt $\binom{0}{0}$. Man überlegt sich auch rasch, dass f beliebig oft stetig differenzierbar ist. Insbesondere gilt mit $A := 1 + x + \sin y$ (rechnen Sie nach!)

$$\begin{aligned}
D_1 f(x,y) &= \frac{1}{A}, \quad D_2 f(x,y) = \frac{\cos y}{A}, \\
D_{11} f(x,y) &= -\frac{1}{A^2}, \\
D_{12} f(x,y) &= D_{21} f(x,y) = \frac{-\cos y}{A^2}, \\
D_{22} f(x,y) &= \frac{-(1+x)\sin y - 1}{A^2},
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
D_{111}f(x,y) &= \frac{2}{A^3}\,,\\
D_{112}f(x,y) &= D_{121}f(x,y) = D_{211}f(x,y) = \frac{2\cos y}{A^3}\,,\\
D_{122}f(x,y) &= D_{212}f(x,y) = D_{221}f(x,y) = \frac{(1+x)\sin y + 1 + \cos^2 y}{A^3}\,,\\
D_{222}f(x,y) &= \frac{(2-(1+x)^2)\cos y + (1+x)\sin y\cos y}{A^3}\,.
\end{aligned}
$$

Für die Taylorpolynome T_1, T_2, T_3 von f mit Entwicklungspunkt $\binom{0}{0}$ ergibt sich daher

$$
\begin{aligned}
T_1(x,y) &= f(0,0) + D_1f(0,0)x + D_2f(0,0)y = x + y,\\
T_2(x,y) &= T_1(x,y) + \tfrac{1}{2!}[D_{11}f(0,0)x^2 + D_{12}f(0,0)xy\\
&\quad + D_{21}f(0,0)yx + D_{22}f(0,0)y^2]\\
&= x + y + \tfrac{1}{2}[-x^2 - xy - xy - y^2]\\
&= x + y - \tfrac{1}{2}(x+y)^2,\\
T_3(x,y) &= T_2(x,y) + \tfrac{1}{3!}[D_{111}f(0,0)x^3 + D_{112}f(0,0)x^2y\\
&\quad + D_{121}f(0,0)xyx + D_{211}f(0,0)yx^2 + D_{122}f(0,0)xy^2\\
&\quad + D_{212}f(0,0)yxy + D_{221}f(0,0)y^2x + D_{222}f(0,0)y^3\\
&= x + y - \tfrac{1}{2}(x+y)^2 + \tfrac{1}{6}[2x^3 + 3\cdot 2x^2y + 3\cdot 2xy^2 + y^3]\\
&= x + y - \tfrac{1}{2}(x+y)^2 + \tfrac{1}{3}(x+y)^3 - \tfrac{1}{6}y^3.
\end{aligned}
$$

Für den Fehler $R_2(x,y) := f(x,y) - T_2(x,y)$ erhalten wir für $x > 0$ aus der Taylorschen Formel

$$
\begin{aligned}
&R_2(x,y)\\
&= \tfrac{1}{3!}[D_{111}f(\tau x,\tau y)x^3 + 3D_{112}f(\tau x,\tau y)x^2y\\
&\quad + 3D_{122}f(\tau x,\tau y)xy^2 + D_{222}f(\tau x,\tau y)y^3\,]\\
&= \tfrac{1}{6}[2x^3 + (6\cos\tau y)x^2y + 3((1+\tau x)\sin\tau y + 1 + \cos^2\tau y)xy^2\\
&\quad + ((2-(1+\tau x)^2)\cos\tau y + (1+\tau x)\sin\tau y\cos\tau y)y^3\,](1+\tau x+\sin\tau y)^{-3}
\end{aligned}
$$

mit einem $\tau \in]0,1[$. Ist $\binom{x}{y}$ ein Punkt mit $0 < x < 1$ und $0 < y < \pi$, so kann man den Fehler wie folgt abschätzen, wenn man

$$|\cos\tau y| \le 1 \quad \text{und} \quad |\sin\tau y| \le 1$$

sowie

$$-2 \le 2 - (1+\tau x)^2 \le 2 - 1 = 1 \quad \text{und} \quad 1 + \tau x + \sin\tau y \ge 1$$

benutzt:

$$|R_2(x,y)| \leq \frac{1}{6}\,[2x^3 + 6x^2y + 12xy^2 + 4y^3].$$

Z. B. ergibt sich für $\binom{x}{y} := \frac{1}{10}\binom{1}{1}$

$$\begin{aligned} f\left(\tfrac{1}{10},\tfrac{1}{10}\right) &= T_2\left(\tfrac{1}{10},\tfrac{1}{10}\right) + R_2\left(\tfrac{1}{10},\tfrac{1}{10}\right) \\ &= \tfrac{1}{10} + \tfrac{1}{10} - \tfrac{1}{2}\left(\tfrac{1}{10} + \tfrac{1}{10}\right)^2 + R_2\left(\tfrac{1}{10},\tfrac{1}{10}\right) \\ &= 0,18 + R_2\left(\tfrac{1}{10},\tfrac{1}{10}\right) \end{aligned}$$

mit $|R_2\left(\frac{1}{10},\frac{1}{10}\right)| \leq \frac{24}{6}\cdot 10^{-3} = 0,004$. Es ist also

$$0,176 < f\left(\tfrac{1}{10},\tfrac{1}{10}\right) < 0,184.$$

Zusätzlich ist zu sehen, dass $R_2\left(\frac{1}{10},\frac{1}{10}\right) > 0$ ist, sodass sich

$$0,18 < f\left(\tfrac{1}{10},\tfrac{1}{10}\right) < 0,184,$$

d. h.

$$-0,002 < f\left(\tfrac{1}{10},\tfrac{1}{10}\right) - 0,182 < 0,002,$$

ergibt. Der wahre Wert ist $f\left(\frac{1}{10},\frac{1}{10}\right) = 0,18218\ldots$ Das dritte Taylorpolynom liefert übrigens

$$T_3\left(\tfrac{1}{10},\tfrac{1}{10}\right) = 0,1825.$$

Übungsaufgaben zu 4.4

Ü 4.4.1 Berechnen Sie alle partiellen Ableitungen vierter Ordnung von

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \|x\|_2$$

in den Punkten $x \neq 0$ (vgl. Beispiel 4.4.2(1)), und stellen Sie das vierte Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt $\binom{4}{3}$ auf.

Ü 4.4.2 Untersuchen Sie für die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x,y) := \begin{cases} \frac{x^2y^2}{x^2+y^2} & \text{für } \binom{x}{y} \neq \binom{0}{0}, \\ 0 & \text{für } \binom{x}{y} = \binom{0}{0}, \end{cases}$$

(i) ob die partiellen Ableitungen erster und zweiter Ordnung in $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$ existieren,

(ii) ob f einmal differenzierbar,

(iii) ob f einmal stetig differenzierbar,

(iv) ob f zweimal differenzierbar ist.

Ü 4.4.3 Berechnen Sie $D_{11}f(x,y,z) + D_{22}f(x,y,z) + D_{33}f(x,y,z)$ für $f : \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}$, wenn f durch

$$f(x,y,z) := Ae^{-ar} + Be^{ar}$$

mit $r := \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ und Konstanten $a, A, B \in \mathbb{R}$ definiert ist.

Ü 4.4.4 Zeigen Sie, dass im Fall des Beispiels 4.4.7(2) die Gleichung

$$f = T_k \quad \text{für jedes } k \geq 3$$

gilt.

4.5 Extrema

Im Abschnitt 2.5 wurde bewiesen, dass eine stetige Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ jedenfalls dann Maximum und Minimum annimmt, wenn M kompakt ist; jedoch gab es keinerlei Hinweis darauf, in welchen Punkten dies geschieht. Wie hier die Differenzialrechnung helfen kann, soll im Folgenden beschrieben werden. Wie schon gewohnt, wird dabei der Fall einer Veränderlichen ($M \subseteq \mathbb{R}$) als Wegweiser und technischer Helfer dienen, siehe **MG**. Das beginnt bereits bei der Definition lokaler Extrema.

4.5.1 Definition (lokales Extremum)
Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$. a heißt **Stelle eines lokalen Maximums** *(bzw.* **lokalen Minimums***) von f, und man sagt, f habe in a ein* **lokales Maximum** *(bzw. ein* **lokales Minimum***), wenn es eine Umgebung U von a gibt mit*

$$\begin{aligned} f(a) &\geq f(x) \quad \textit{für jedes } x \in U \cap M \\ (\textit{bzw.} \quad f(a) &\leq f(x) \quad \textit{für jedes } x \in U \cap M). \end{aligned}$$

Die beiden Begriffe „lokales Maximum“ und „lokales Minimum“, manchmal auch als **relatives Maximum** bzw. **relatives Minimum** bezeichnet, fasst man unter dem Oberbegriff **lokales Extremum** (oder **relatives Extremum**) zusammen. Gilt sogar

$$\begin{aligned} f(a) &\geq f(x) \quad \text{für jedes } x \in M \\ (\text{bzw.} \quad f(a) &\leq f(x) \quad \text{für jedes } x \in M) \end{aligned}$$

und will man diesen globalen Charakter betonen, so sagt man, die Funktion f nehme in a ihr **globales** oder **absolutes Maximum** (bzw. ihr **globales** oder **absolutes Minimum**) an.

Aus **MG** kennen Sie die Aussage:

4.5.2 Satz (lokales Extremum)
Seien $U \subseteq M \subseteq \mathbb{R}$, U eine Umgebung von a und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ auf U differenzierbar.

(i) *Hat f in a ein lokales Extremum, so gilt $f'(a) = 0$.*

(ii) *Ist $f'(a) = 0$, ist f in a zweimal differenzierbar und gilt $f''(a) < 0$, so hat f in a ein lokales Maximum.*

(iii) *Ist* $f'(a) = 0$, *ist* f *in* a *zweimal differenzierbar und gilt* $f''(a) > 0$, *so hat* f *in* a *ein lokales Minimum.*

Die erste Aussage gibt die anschauliche Tatsache wider, dass an einer Extremalstelle die Tangente horizontal verläuft. Beachten Sie, dass dies nur dann gefolgert werden kann, wenn a ein innerer Punkt von M ist, und tatsächlich kann (i) falsch werden, wenn dies nicht der Fall ist. Z. B. hat $f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := x$ in $x = 0$ und in $x = 1$ lokale (sogar globale) Extrema, aber es gilt $f'(0) = f'(1) = 1$.

Zur Illustration von Definition 4.5.1 im Fall $M \subseteq \mathbb{R}^2$ diene die folgende Abbildung.

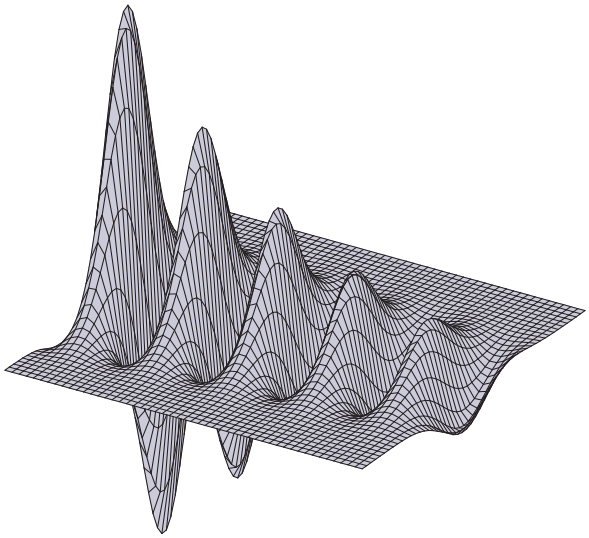


Abb. 4.5–1: Die Abbildung zeigt einige lokale Extrema der durch $f(x,y) := \sin(15x + y)\exp(x - y^2)$ gegebenen Funktion

Dass im Fall $n = 2$ die Tangentialebene an der Stelle eines lokalen Extremums horizontal ist, kommt im folgenden Kriterium zu Ausdruck.

4.5.3 Satz (notwendige Bedingung)
Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, *und* $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ *habe in* a *ein lokales Extremum.*
Ist f *in* a *differenzierbar (insbesondere ist also* a *ein innerer Punkt von* M*), so gilt* [14]

$$f'(a) = 0$$

oder, anders ausgedrückt, grad $f(a) = 0$, *d. h.*

$$D_1 f(a) = 0, \ldots, D_n f(a) = 0.$$

[14] Statt 0_{1n} schreiben wir einfach 0, wie es auch in der Literatur üblich ist. Da keine Missverständnisse zu befürchten sind, werden wir im Folgenden häufig für die Nullmatrix 0_{mn} kurz 0 schreiben.

Ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ in allen inneren Punkten von M differenzierbar, so kommen also als Stellen eines lokalen Extremums alle Punkte a aus dem Innern von M mit $f'(a) = 0$ infrage sowie die Stellen aus $M \setminus \overset{\circ}{M}$.

Beweis:
Wir betrachten den Fall des lokalen Maximums. Sei $\varepsilon > 0$ eine Zahl, sodass $U_\varepsilon^\infty(a) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - a\|_\infty < \varepsilon\} \subseteq M$ gilt. (Da a ein innerer Punkt von M ist, gibt es solch ein ε.) Überdies sei ε so klein gewählt, dass

$$f(a) \geq f(x) \quad \text{für jedes } x \in U_\varepsilon^\infty(a)$$

ist. (Diese Wahl ist möglich, da a Stelle eines lokalen Maximums ist.) Sei $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n)$. Wir betrachten nun für $k \in \{1, \ldots, n\}$ die Funktion[15]

$$\varphi_k :]-\varepsilon, \varepsilon[\longrightarrow \mathbb{R}^n,\ \xi \longrightarrow a + \xi e_k = {}^t(a_1, \ldots, a_{k-1}, a_k + \xi, a_{k+1}, \ldots, a_n).$$

Offenbar ist $\varphi_k(0) = a$ und

$$\varphi_k(\xi) \in U_\varepsilon^\infty(a) \quad \text{für jedes } \xi \in]-\varepsilon, \varepsilon[\,.$$

Für die Funktion $F_k := f \circ \varphi_k$ gilt daher

$$F_k(0) = f(a) \geq f\left(\varphi_k(\xi)\right) = F_k(\xi) \quad \text{für jedes } \xi \in]-\varepsilon, \varepsilon[\,.$$

Das bedeutet, dass F_k in 0 ein lokales Maximum besitzt. Ferner ist F_k nach der Kettenregel in 0 differenzierbar (da φ_k in 0 und f in $a = \varphi_k(0)$ differenzierbar ist), und aus der Theorie der reellen Funktionen einer Veränderlichen (vgl. 4.5.2) wissen Sie, dass notwendig $F_k'(0) = 0$ sein muss. Es gilt also

$$0 = F_k'(0) = f'(\varphi_k(0))\varphi_k'(0) = f'(a)e_k = D_k f(a),$$

denn es ist ja $f'(a) = \operatorname{grad} f(a) = (D_1 f(a) \ \ldots \ D_n f(a))$. Diese Überlegung, für jedes $k \in \{1, \ldots, n\}$ durchgeführt, liefert die Behauptung. □

4.5.4 Beispiel

Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $\binom{x}{y} \longrightarrow \sin(x + y)\exp(x - y^2)$. Da $M := \mathbb{R}^2$ offen und f differenzierbar auf M ist, erfüllen alle Punkte $\binom{x}{y}$, in denen f eventuell ein lokales Extremum haben könnte, die Gleichung

$$f'(x, y) = 0.$$

[15] Mit e_k ist wieder der k–te Standardbasisvektor ${}^t(0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0) \in \mathbb{R}^n$ (1 an der k–ten Koordinate) gemeint.

Nun ist

$$\begin{aligned} D_1 f(x,y) &= \cos(x+y)\exp(x-y^2) + \sin(x+y)\exp(x-y^2), \\ D_2 f(x,y) &= \cos(x+y)\exp(x-y^2) - 2y\sin(x+y)\exp(x-y^2). \end{aligned}$$

Daher ist die Bedingung $f'(x,y) = 0$ äquivalent mit den beiden Gleichungen

$$\cos(x+y) + \sin(x+y) = 0, \quad \cos(x+y) - 2y\sin(x+y) = 0. \tag{4.5:1}$$

Hieraus folgt

$$(2y+1)\sin(x+y) = 0, \quad (2y+1)\cos(x+y) = 0$$

und daraus $2y+1 = 0$, also $y = -\frac{1}{2}$. Setzt man dies in (4.5:1) ein, ergibt sich der Reihe nach

$$\begin{aligned} \cos\left(x - \frac{1}{2}\right) + \sin\left(x - \frac{1}{2}\right) &= 0, \\ \tan\left(x - \frac{1}{2}\right) &= -1, \\ x = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} + m\pi \quad &\text{mit } m \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Umgekehrt erfüllen die Punkte

$${}^t\left(\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} + m\pi\,,\ -\frac{1}{2}\right) \quad \text{mit } m \in \mathbb{Z}$$

die Gleichungen (4.5:1) und stellen also die sämtlichen Lösungen von $f'(x,y) = 0$ dar.

Um hinreichende Bedingungen für das Vorliegen eines lokalen Extremums von f in einem Punkt a zu gewinnen, konnte im Fall $n = 1$ (eine Veränderliche) die zweite Ableitung herangezogen werden. Ist $n > 1$, so tritt an ihre Stelle die (n,n)–Matrix der partiellen Ableitungen zweiter Ordnung

$$H := \begin{pmatrix} D_{11}f & \dots & D_{1n}f \\ \vdots & & \vdots \\ D_{n1}f & \dots & D_{nn}f \end{pmatrix},$$

die manchmal auch **Hessesche**[16] **Matrix** von f genannt wird. Für zweimal stetig differenzierbares f ist H „symmetrisch“ (d. h. ${}^tH = H$), weil dann nach dem Schwarzschen Satz $D_{ij}f = D_{ji}f$ gilt.
Die folgenden Bezeichnungen übernehmen wir aus der Linearen Algebra.

[16] Otto Hesse, 1811–1874.

4.5.5 Definition (quadratische Form)
Sei $A = (a_{ij})$ eine (n,n)–Matrix mit $a_{ij} = a_{ji}$ für alle $i,j \in \{1,\dots,n\}$ (solch eine Matrix nennt man **symmetrisch***). Dann heißt*

$$Q : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ x = {}^t(x_1,\dots,x_n) \longrightarrow x \cdot Ax = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j$$

die von A erzeugte **quadratische Form**.
Sowohl A als auch Q heißt **positiv** *(bzw.* **negativ***)* **definit**, *wenn*

$$Q(x) > 0 \quad \textit{(bzw. } Q(x) < 0) \quad \textit{für alle } x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \textit{ gilt,}$$

positiv *(bzw.* **negativ***)* **semidefinit**, *wenn*

$$Q(x) \geq 0 \quad \textit{(bzw. } Q(x) \leq 0) \quad \textit{für alle } x \in \mathbb{R}^n \textit{ gilt,}$$

indefinit, *wenn es*

$$x, y \in \mathbb{R}^n \quad \textit{mit } Q(x) > 0 \textit{ und } Q(y) < 0 \textit{ gibt.}$$

Wie man von einer symmetrischen Matrix feststellen kann, welche der Eigenschaften vorliegt, sei im Moment dahingestellt; wir wollen zunächst sehen, wie sie für die Frage der lokalen Extrema nutzbar gemacht werden können.

4.5.6 Satz (lokales Extremum)
Seien M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig differenzierbar. Ist a ein Punkt von M mit $f'(a) = 0$ und ist $H(a) := (D_{ij}f(a))$ die Hessesche Matrix von f an der Stelle a, so gilt:

(i) *f hat in a ein lokales Maximum, wenn $H(a)$ negativ definit ist.*

(ii) *f hat in a ein lokales Minimum, wenn $H(a)$ positiv definit ist.*

(iii) *f hat in a kein lokales Extremum, wenn $H(a)$ indefinit ist.*

(iv) *Ist $H(a)$ (nur) positiv semidefinit oder negativ semidefinit, so kann keine Aussage gemacht werden.*

Beweis:
Das zweite Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a hat die Gestalt (vgl. 4.4.6)

$$T_2(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2}Q(x-a)$$

mit $Q : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, definiert durch

$$Q(u) := \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} D_{ij}f(a)u_iu_j = u \cdot H(a)u \quad \text{für } u = {}^t(u_1, \ldots, u_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Q ist also gerade die von der Hesseschen Matrix $H(a)$ erzeugte quadratische Form. Nach Folgerung 4.4.9 (Approximationsgeschwindigkeit) gilt für

$$R_2(x) := f(x) - T_2(x) = f(x) - f(a) - \frac{1}{2}Q(x-a)$$

(hier haben wir $f'(a) = 0$ verwendet!) die Beziehung

$$\lim_{x\to a} \frac{R_2(x)}{\|x-a\|^2} = 0. \tag{4.5:2}$$

(i) Sei Q negativ definit. Da die Menge $S := \{u \in \mathbb{R}^n \mid \|u\| = 1\}$ kompakt und die Funktion $Q|_S : S \longrightarrow \mathbb{R}$, $u \longrightarrow Q(u)$ stetig ist, nimmt $Q|_S$ ihr Maximum an, d. h., es gibt ein $u_0 \in S$ mit $Q(u) \le Q(u_0)$ für alle $u \in S$. Wegen der negativen Definitheit von Q ist $\gamma := Q(u_0) < 0$. Hieraus folgt für $x \neq a$

$$Q(x-a) = \|x-a\|^2 Q\left(\frac{x-a}{\|x-a\|}\right) \le \|x-a\|^2\gamma \quad [\text{wegen } \tfrac{x-a}{\|x-a\|} \in S]$$

sowie

$$f(x) - f(a) = \frac{1}{2}Q(x-a) + R_2(x) \le \frac{1}{2}\gamma\|x-a\|^2 + R_2(x).$$

Nach (4.5:2) gibt es zu $\varepsilon := -\frac{1}{4}\gamma > 0$ ein $\delta > 0$, sodass

$$\left|\frac{R_2(x)}{\|x-a\|^2}\right| < \varepsilon \quad \text{für alle } x \in M \text{ mit } 0 < \|x-a\| < \delta$$

gilt. Hieraus folgt $R_2(x) < \varepsilon\|x-a\|^2$, also

$$f(x) - f(a) \le \frac{1}{2}\gamma\|x-a\|^2 + \varepsilon\|x-a\|^2 = \frac{1}{4}\gamma\|x-a\|^2 < 0$$

und damit

$$f(x) < f(a) \quad \text{für alle } x \in M \text{ mit } 0 < \|x-a\| < \delta.$$

Das bedeutet, dass f in a ein lokales Maximum hat. (Es handelt sich sogar um ein so genanntes strenges lokales Maximum, da in einer Umgebung von a die Gleichung $f(x) = f(a)$ nur für $x = a$ gilt.)

(ii) Ist Q positiv definit, kann man $-f$ statt f betrachten, und (i) liefert, dass $-f$ in a ein lokales Maximum und f selbst ein (strenges) lokales Minimum hat.

(iii) Ist Q indefinit, so gibt es Vektoren $u, v \in \mathbb{R}^n$ mit $Q(u) > 0$ und $Q(v) < 0$. Betrachtet man $x := a + tu$, so gilt $x \in M$ für $t \in]0, \eta[$ mit genügend kleinem $\eta > 0$ und

$$f(x) - f(a) = \frac{1}{2}Q(tu) + R_2(x) = \frac{1}{2}t^2Q(u) + R_2(x).$$

Aus

$$\frac{|R_2(x)|}{\|x-a\|^2} = \frac{|R_2(x)|}{\|tu\|^2} = \frac{|R_2(x)|}{\|u\|^2t^2} < \varepsilon := \frac{1}{4\|u\|^2}Q(u)$$

für alle genügend kleinen $t > 0$ (dann ist x genügend nahe bei a) folgt somit

$$f(a+tu) - f(a) \geq \frac{1}{2}t^2Q(u) - \varepsilon\|u\|^2t^2 = \frac{1}{4}Q(u)t^2 > 0$$

für alle genügend kleinen $t > 0$. Insbesondere gibt es in jeder Umgebung von a Punkte x mit

$$f(x) > f(a).$$

Mithilfe von v beweist man ganz entsprechend, dass es in jeder Umgebung von a Punkte x mit

$$f(x) < f(a)$$

gibt. f hat also kein lokales Extremum in a.

(iv) Dies ergibt sich aus den Beispielen 4.5.7(3) und (4). □

4.5.7 Beispiele

(1) Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $\binom{x}{y} \longrightarrow x^2 + y^2$. Dann ist f zweimal stetig differenzierbar mit

$$f'(x,y) = (2x \quad 2y) = 0 \iff \binom{x}{y} = \binom{0}{0},$$

und es ist

$$H(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

sowie für $u = {}^t(u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2$

$$Q(u) = u \cdot H(0,0)u = u \cdot \begin{pmatrix} 2u_1 \\ 2u_2 \end{pmatrix} = 2u_1^2 + 2u_2^2.$$

Offenbar gilt $Q(u) > 0$ für $u \neq 0$; Q ist also positiv definit, und f hat in $\binom{0}{0}$ ein (strenges) lokales Minimum. Vgl. Sie hierzu Abb. 2.2–3.

(2) Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $\binom{x}{y} \longrightarrow x^2 - y^2$. Dann ist f zweimal stetig differenzierbar mit

$$f'(x,y) = (2x \quad -2y) = 0 \iff \binom{x}{y} = \binom{0}{0},$$

und es ist

$$H(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix},\ Q(u) = 2u_1^2 - 2u_2^2.$$

Offenbar gilt $Q(1,0) > 0$ und $Q(0,1) < 0$; Q ist also indefinit, und f hat in $\binom{0}{0}$ kein lokales Extremum. Es liegt ein „Sattelpunkt“ vor; vgl. Sie hierzu Abb. 2.2–9 bis 2.2–11.

(3) Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $\binom{x}{y} \longrightarrow x^2 + y^4$. Dann ist f zweimal stetig differenzierbar mit

$$f'(x,y) = (2x \quad 4y^3) = 0 \iff \binom{x}{y} = \binom{0}{0},$$

und es ist

$$H(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\ Q(u) = 2u_1^2.$$

Offenbar ist $Q(u) \geq 0$ für alle $u \in \mathbb{R}^2$; Q ist also positiv semidefinit, aber wegen $Q(0,1) = 0$ nicht positiv definit. Aus der Definition von f sieht man jedoch unmittelbar

$$f(x,y) > f(0,0) = 0 \quad \text{für } \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\},$$

d. h., f hat ein (strenges) lokales Minimum in $\binom{0}{0}$.

(4) Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $\binom{x}{y} \longrightarrow x^2 + y^3$. Dann ist f zweimal stetig differenzierbar mit

$$f'(x,y) = (2x \quad 3y^2) = 0 \iff \binom{x}{y} = \binom{0}{0},$$

und es ist

$$H(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\ Q(u) = 2u_1^2.$$

Q ist positiv semidefinit, nicht positiv definit; aus der Definition von f sieht man, dass

$$f(0,y) > 0 \quad \text{für } y > 0 \quad \text{und} \quad f(0,y) < 0 \quad \text{für } y < 0$$

gilt. f nimmt also in jeder Umgebung von $\binom{0}{0}$ sowohl positive als auch negative Werte an und hat daher in $\binom{0}{0}$ kein lokales Extremum.

Um den Satz 4.5.6 anwenden zu können, muss man entscheiden können, ob eine symmetrische Matrix definit ist oder nicht. Im Fall einer $(2,2)$–Matrix ist das einfach. In diesem Fall hat die zugehörige quadratische Form die Gestalt

$$Q(x,y) = \alpha x^2 + 2\beta xy + \gamma y^2$$

mit reellen Koeffizienten α, β, γ (genauer: $\alpha := D_{11}f(a)$, $\beta := D_{12}f(a)$, $\gamma := D_{22}f(a)$). Ist $\alpha \neq 0$, so lässt sich Q schreiben als

$$Q(x,y) = \alpha \left(x + \frac{\beta}{\alpha} y \right)^2 + \frac{(\alpha\gamma - \beta^2)y^2}{\alpha},$$

ist $\gamma \neq 0$, so ergibt sich

$$Q(x,y) = \gamma\left(y + \frac{\beta}{\gamma}x\right)^2 + \frac{(\alpha\gamma - \beta^2)x^2}{\gamma},$$

und im Fall $\alpha = \gamma = 0$ hat man

$$Q(x,y) = 2\beta xy.$$

Spielt man die verschiedenen Möglichkeiten durch, so ergibt sich mit Satz 4.5.6 folgendes Bild.

4.5.8 Folgerung

Sei M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^2$, und die Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ sei zweimal stetig differenzierbar. Ist a ein Punkt von M mit $f'(a) = 0$ und ist $\Delta(a) := D_{11}f(a)D_{22}f(a) - (D_{12}f(a))^2$, so gilt:

(i) *Ist $\Delta(a) > 0$, so hat f in a ein (strenges)*

$$\begin{cases} \textit{lokales Maximum,} & \textit{falls } D_{11}f(a) < 0 \textit{ ist,} \\ \textit{lokales Minimum,} & \textit{falls } D_{11}f(a) > 0 \textit{ ist.} \end{cases}$$

(ii) *Ist $\Delta(a) < 0$, so hat f in a kein lokales Extremum (a heißt in diesem Fall* **Sattelpunkt***).*

(iii) *Ist $\Delta(a) = 0$, so ist keine Aussage möglich.*

Gehen Sie noch einmal 4.5.7 durch; dort finden Sie für jeden der vier Fälle ein typisches Beispiel.

In der Linearen Algebra lernt man, wie die Definitheitsfrage für eine symmetrische (n,n)–Matrix A mit den so genannten Eigenwerten von A zusammen hängt: *Sind alle Eigenwerte positiv (bzw. negativ), so ist A positiv (bzw. negativ) definit; gibt es positive und negative Eigenwerte, so ist A indefinit.* Wir gehen hier nicht weiter darauf ein.

Wir schließen diesen Abschnitt mit der Behandlung eines anderen Extremalproblems, bei dem für eine Funktion eine Extremalstelle gefunden werden soll, die noch gewissen Nebenbedingungen unterliegt. Im folgenden Satz ist in den Voraussetzungen davon die Rede, dass eine (m,n)–Matrix mit $m < n$ **Höchstrang** habe. Dies bedeutet, dass die Matrix den Rang m hat.

4.5.9 Satz (Extremum unter Nebenbedingungen)
Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}^n$, *und seien* $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ *und* $g = {}^t(g_1, \ldots, g_m) : M \longrightarrow \mathbb{R}^m$ *stetig differenzierbare Funktionen mit* $m < n$. *Sei*

$$M(g) := \Big\{ z \in M \;\Big|\; g(z) = 0 \Big\} \neq \emptyset,$$

und die Funktionalmatrix

$$g'(z) \text{ habe Höchstrang für jedes } z \in M(g).$$

Hat $f|_{M(g)}$ *in einem* $c \in M(g)$ *ein lokales Extremum*[17], *so gibt es reelle Zahlen* $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ *(so genannte* **Lagrangemultiplikatoren***) mit*

$$f'(c) = (\lambda_1 \ \ldots \ \lambda_m) g'(c),$$

d. h.

$$D_\nu f(c) = \sum_{\mu=1}^{m} \lambda_\mu D_\nu g_\mu(c) \quad \text{für } \nu = 1, \ldots, n.$$

Im Fall $n = 2,\ m = 1$ lässt sich diese Bedingung, die dann als

$$f'(c) = \lambda g'(c) \tag{4.5:3}$$

geschrieben werden kann, sehr gut anschaulich deuten: Ist $\lambda \neq 0$, so hat die Höhenlinie von f, die durch c geht, dieselbe Tangente wie die Höhenlinie von g, die durch c geht.
[Ist z. B. $D_2 g(c) \neq 0$, so lässt sich $g(x, y) = 0$ nach dem Satz über implizite Funktionen in einer Umgebung von c nach y eindeutig auflösen, und die auflösende Funktion (deren Graph ein Stück der Höhenlinie von g durch c ist) hat in c die Tangentensteigung $-\frac{D_1 g(c)}{D_2 g(c)}$. Aus (4.5:3) und $\lambda \neq 0$ folgt $D_2 f(c) = \lambda D_2 g(c) \neq 0$, und dieselbe Überlegung wie bei g führt darauf, dass die Tangentensteigung der Höhenlinie von f durch c gerade $-\frac{D_1 f(c)}{D_2 f(c)} = -\frac{\lambda D_1 g(c)}{\lambda D_2 g(c)} = -\frac{D_1 g(c)}{D_2 g(c)}$ ist.]
Wir illustrieren dies (und den Satz 4.5.9) an einem einfachen Beispiel.

4.5.10 Beispiel
Seien

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R},\ \tbinom{x}{y} \longrightarrow x^2 + y^2,$$
$$g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R},\ \tbinom{x}{y} \longrightarrow 2x - y - 5.$$

[17] Stattdessen sagt man auch, f habe unter den Nebenbedingungen $g_1(x) = 0, \ldots, g_m(x) = 0$ in c ein lokales Extremum.

Gesucht sind also lokale Extrema von f auf der Menge

$$M(g) := \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; 2x - y - 5 = 0 \right\}.$$

In Abb. 4.5–2 sind Höhenlinien von f, also Mengen

$$H_\gamma := \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x^2 + y^2 = \gamma \right\},$$

sowie die Menge $M(g)$ eingezeichnet.

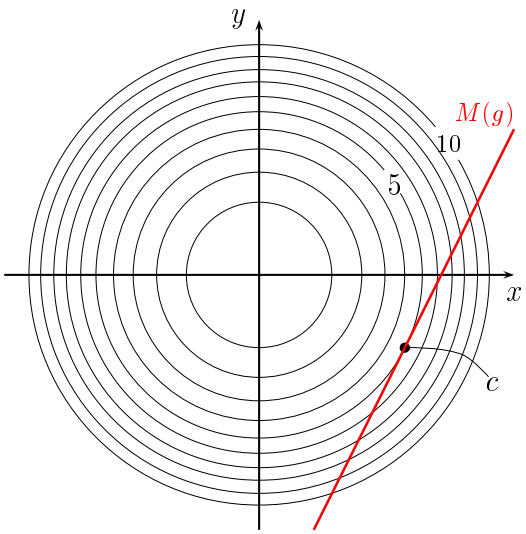


Abb. 4.5–2a: Höhenlinien in senkrechter Parallelprojektion

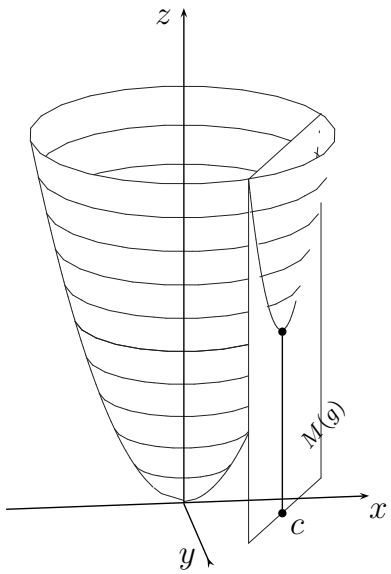


Abb. 4.5–2b: Höhenlinien in schräger Parallelprojektion

Man sieht, dass $M(g)$ alle Höhenlinien H_γ mit $\gamma > 5$ schneidet, die mit dem kleinsten γ im Punkt $c := \binom{2}{-1}$ tangiert. Rechnerisch liefert dies Satz 4.5.9 wie

folgt: Es ist $g'(x,y) = (2 \quad -1)$, also hat $g'(x,y)$ Höchstrang 1. Notwendig dafür, dass f unter der Nebenbedingung $g(x,y) = 0$ ein lokales Extremum in einem Punkt $c = {}^t(c_1, c_2)$ hat, ist daher die Existenz eines $\lambda_1 \in \mathbb{R}$ mit

$$f'(c) = \lambda_1 g'(c),$$

d. h. (wegen $f'(x,y) = (2x \quad 2y)$)

$$2c_1 = \lambda_1 2 \quad \text{und} \quad 2c_2 = \lambda_1(-1).$$

Außerdem soll natürlich $g(c) = 0$, d. h. $2c_1 - c_2 - 5 = 0$, sein. Wir erhalten drei Gleichungen mit den drei Unbekannten c_1, c_2 und λ_1. Dieses Gleichungssystem ist im vorliegenden Fall leicht zu lösen. Es ergibt sich (rechnen Sie nach!)

$$c_1 = 2,\ c_2 = -1,\ \lambda_1 = 2.$$

Die Funktion $f|_{M(g)}$ hat also höchstens im Punkt $c = \binom{2}{-1}$ ein lokales Extremum. Die Frage, ob in dem gefundenen Punkt tatsächlich ein lokales Extremum vorliegt, wird von Satz 4.5.9 nicht beantwortet und muss auf andere Weise entschieden werden.

Natürlich erhält man das mittels Satz 4.5.9 gewonnene Ergebnis auch, indem man die Gleichung $g(x,y) = 0$ z. B. nach y auflöst (in Abhängigkeit von x) und den erhaltenen Ausdruck in $f(x,y)$ einsetzt. Das führt zu

$$y = 2x - 5 \quad \text{und} \quad f(x, 2x-5) = x^2 + (2x-5)^2.$$

Notwendig dafür, dass $F : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x, 2x-5)$ in $c_1 \in \mathbb{R}$ ein lokales Extremum besitzt, ist $F'(c_1) = 0$, d. h. $2c_1 + 2(2c_1 - 5) \cdot 2 = 0$, also $c_1 = 2$. Aus $c_2 = 2c_1 - 5$ ergibt sich dann, dass nur $c = \binom{2}{-1}$ ein möglicher Punkt ist, wo f unter der Nebenbedingung $g(x,y) = 0$ ein lokales Extremum besitzt.

Ob tatsächlich ein lokales Extremum vorliegt, muss wiederum anders entschieden werden, z. B. durch Betrachtung von $F''(c_1) = 10$. Wegen $10 > 0$ kann man auf ein Minimum schließen.

Das Beispiel hat (hoffentlich) deutlich gemacht, worauf es bei der Anwendung von Satz 4.5.9 ankommt. Man hat $n + m$ Gleichungen

(4.5:4)
$$\begin{aligned} D_1 f(z) &= \lambda_1 D_1 g_1(z) + \ldots + \lambda_m D_1 g_m(z) \\ &\vdots \\ D_n f(z) &= \lambda_1 D_n g_1(z) + \ldots + \lambda_m D_n g_m(z) \\ g_1(z) &= 0 \\ &\vdots \\ g_m(z) &= 0 \end{aligned}$$

für $z = {}^t(z_1, \ldots, z_n)$ und $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ aufzulösen, und nur diese Lösungen $z = {}^t(z_1, \ldots, z_n)$ kommen als Extremalstellen für $f|_{M(g)}$ infrage.

Das Gleichungssystem (4.5:4) ergibt sich übrigens auch, wenn man die Hilfsfunktion $F : M \times \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$\begin{aligned} &F(z_1, \ldots, z_n, \lambda_1, \ldots, \lambda_m) \\ &\quad := \quad f(z_1, \ldots, z_n) - \lambda_1 g_1(z_1, \ldots, z_n) - \ldots - \lambda_m g_m(z_1, \ldots, z_n) \end{aligned}$$

auf lokale Extrema untersucht und die Bedingung

$$F'(z_1, \ldots, z_n, \lambda_1, \ldots, \lambda_m) = 0$$

aufstellt. Denn es ist

$$D_\nu F(z_1, \ldots, z_n, \lambda_1, \ldots, \lambda_m) = D_\nu f(z) - \lambda_1 D_\nu g_1(z) - \ldots - \lambda_m D_\nu g_m(z)$$

für $\nu = 1, \ldots, n$ und

$$D_{n+\mu} F(z_1, \ldots, z_n, \lambda_1, \ldots, \lambda_m) = -g_\mu(z) \quad \text{für } \mu = 1, \ldots, m.$$

Erstaunlicherweise ist es oft einfacher, das Gleichungssystem (4.5:4) zu lösen, als zunächst das kleinere System $g(z) = 0$, das nur aus m Gleichungen besteht, nach m Variablen (in Abhängigkeit von den übrigen $n - m$) aufzulösen, die erhaltenen Ausdrücke in $f(z)$ einzusetzen und dann die so entstehende Funktion von $n - m$ Veränderlichen auf ein lokales Extremum zu untersuchen. Der Beweis von Satz 4.5.9 geht tatsächlich diesen Weg, wobei die Auflösung von $g(z) = 0$ gar nicht explizit durchgeführt, sondern mithilfe des Satzes über implizite Funktionen lediglich als existent nachgewiesen und so benutzt wird.

Beweis von 4.5.9:
Sei $c \in M(g)$. Nach Voraussetzung hat also $g'(c)$ Höchstrang. Wir nehmen an, dass die Matrix, die aus den letzten m Spalten von $g'(c)$ gebildet wird, den Rang m hat, also invertierbar ist. (Notfalls benennen wir die Variablen entsprechend um.) Dann gibt es nach dem Satz über implizite Funktionen (angewandt auf g statt F und mit m anstelle von n und $n - m$ anstelle von m) eine offene Umgebung U von $a := {}^t(c_1, \ldots, c_{n-m})$ in $\mathbb{R}^{n-m}$ und eine offene Umgebung V von $b := {}^t(c_{n-m+1}, \ldots, c_n)$ in $\mathbb{R}^m$ mit $U \times V \subseteq M$ sowie eine stetig differenzierbare Funktion $h : U \longrightarrow V$, $x = {}^t(x_1, \ldots, x_{n-m}) \longrightarrow h(x) = {}^t(h_1(x), \ldots, h_m(x))$ mit

$$g(x, y) = 0 \text{ für } \binom{x}{y} \in U \times V \iff x \in U \text{ und } y = h(x),$$

d. h.

$$M(g) \cap (U \times V) = \left\{ \binom{x}{h(x)} \;\middle|\; x \in U \right\}.$$

Es folgt, dass $f|_{M(g)\cap(U\times V)}$ genau dann in c ein lokales Extremum besitzt, wenn

$$F : U \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x, h(x))$$

in a ein lokales Extremum hat. Nach Satz 4.5.3 (notwendige Bedingung) gilt also

$$F'(a) = 0.$$

Wegen $F = f \circ \varphi$ mit $\varphi : \mathbb{R}^{n-m} \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ x \longrightarrow \binom{x}{h(x)}$ lässt sich $F'(a)$ mit der Kettenregel ausrechnen:

$$\begin{aligned} 0 &= F'(a) = f'(\varphi(a))\varphi'(a) \\ &= f'(c)\varphi'(a) \quad [\text{wegen } \varphi(a) = {}^t(a,b) = c] \\ &= f'_x(c) + f'_y(c)h'(a), \end{aligned} \tag{4.5:5}$$

wenn

$$f'_x(c) := (\, D_1 f(c) \quad \dots \quad D_{n-m} f(c)\,)$$

und

$$f'_y(c) := (\, D_{n-m+1} f(c) \quad \dots \quad D_n f(c)\,)$$

gesetzt wird. (Das rechnen Sie einfach nach.) Nun wissen wir außerdem aus dem Satz über implizite Funktionen, dass

$$h'(a) = -A^{-1} g'_x(c)$$

gilt, wenn

$$g'_x(c) := \begin{pmatrix} D_1 g_1(c) & \dots & D_{n-m} g_1(c) \\ \vdots & & \vdots \\ D_1 g_m(c) & \dots & D_{n-m} g_m(c) \end{pmatrix},$$

$$A := g'_y(c) := \begin{pmatrix} D_{n-m+1} g_1(c) & \dots & D_n g_1(c) \\ \vdots & & \vdots \\ D_{n-m+1} g_m(c) & \dots & D_n g_m(c) \end{pmatrix}$$

gesetzt wird. Aus (4.5:5) erhält man damit

$$0 = f'_x(c) - f'_y(c)\left(A^{-1} g'_x(c)\right) = f'_x(c) - \left(f'_y(c)A^{-1}\right) g'_x(c).$$

Setzt man also die $(1,m)-$Matrix $f'_y(c)A^{-1} =: (\, \lambda_1 \quad \dots \quad \lambda_m\,)$, so ergibt sich

$$f'_x(c) = (\, \lambda_1 \quad \dots \quad \lambda_m\,)\, g'_x(c) \tag{4.5:6}$$

sowie (aus der Definitionsgleichung für $\lambda_1, \dots, \lambda_m$)

$$f'_y(c) = (\, \lambda_1 \quad \dots \quad \lambda_m\,)\, A. \tag{4.5:7}$$

Die beiden Gleichungen (4.5:6) und (4.5:7) zusammengefasst bedeuten wegen $A = g'_y(c)$ gerade

$$f'(c) = (\, \lambda_1 \quad \dots \quad \lambda_m\,)\, g'(c). \qquad \square$$

Übungsaufgaben zu 4.5

Ü 4.5.1 Führen Sie die unter 4.5.4 begonnene Untersuchung der Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R},\ \binom{x}{y} \longrightarrow \sin(x+y)\exp(x-y^2)$$

fort, indem Sie feststellen, ob in den kritischen Punkten ${}^t\left(\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} + m\pi, -\frac{1}{2}\right)$ mit $m \in \mathbb{Z}$ lokale Extrema von f vorliegen und gegebenenfalls welcher Art die lokalen Extrema sind.

Ü 4.5.2 Bestimmen Sie die Stellen lokaler Extrema der Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R},\ \binom{x}{y} \longrightarrow e^5 + \tfrac{1}{10}(x^2+y^2-35)e^{-x}$$

sowie die Stellen des (globalen) Maximums und des (globalen) Minimums von $f|_Q$, wobei $Q := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\binom{x}{y}\|_\infty \leq 6\}$ ist.

Ü 4.5.3 In welchem Dreieck ist das Produkt der Winkel am größten? (Es ist also nach dem Maximum von

$$f : \left\{ {}^t(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x>0,\ y>0,\ z>0 \right\} \longrightarrow \mathbb{R},\ {}^t(x,y,z) \longrightarrow xyz$$

unter der Nebenbedingung $g(x,y,z) := x+y+z-\pi = 0$ gefragt.) Gehen Sie dabei so vor, dass Sie

(i) $f(x,y,\pi-x-y)$ betrachten,

(ii) die Methode der Lagrangemultiplikatoren verwenden.

Ü 4.5.4 Die Produktivität P einer Firma hänge vom eingesetzten Kapital K und von der eingesetzten Arbeit A in der Weise ab, dass

$$P(K,A) := cK^\alpha A^{1-\alpha}$$

mit positiven Konstanten c und α $(\alpha < 1)$ ist. Der Preis für eingesetztes Kapital sei p, der für eingesetzte Arbeit sei q. Es stehe ein Budget B zur Verfügung (sodass $pK + qA \leq B$ gilt). Maximieren Sie P (unter dieser Nebenbedingung)!

DIESE SEITE BLEIBT FREI.

Lösungen zu Kurseinheit 4

Lösungen der Aufgaben zu 4.1

Ü 4.1.1 Sei $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ gegeben durch

$$f(x, y, z) := \begin{pmatrix} 3x - y + z \\ 3x - y \\ x - z \end{pmatrix}.$$

Wir zeigen, dass die Umkehrfunktion f^{-1} existiert, und berechnen $f^{-1}(u, v, w)$ für ${}^t(u, v, w) \in \mathbb{R}^3$. Sei dazu

$$A := \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Dann ist A die Matrix von f, und wir bringen A auf Treppennormalform, indem wir den Gaußalgorithmus auf die erweiterte Matrix

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

anwenden. Es ergibt sich

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right).$$

Also ist $\operatorname{Rang} A = 3$, und nach Satz 4.1.1 existiert die Umkehrfunktion $f^{-1} : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ mit

$$f^{-1}(u, v, w) = A^{-1} \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}, \text{ wobei } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 3 & -4 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

ist, wie man ebenfalls aus der erweiterten Treppennormalform abliest.

Ü 4.1.2 Sei $M := \{{}^t(r,\varphi,\theta) \in \mathbb{R}^3 \mid r > 0\}$, sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^3$ durch

$$f(r,\varphi,\theta) := \begin{pmatrix} r\cos\varphi\cos\theta \\ r\sin\varphi\cos\theta \\ r\sin\theta \end{pmatrix},$$

definiert, sei

$$U := \left\{ {}^t(r,\varphi,\theta) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; r > 0,\ -\pi < \varphi < \pi,\ -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \right\},$$

und sei $V := f(U)$. Wie wir in Beispiel 4.1.4 gesehen haben, ist f stetig differenzierbar mit

$$f'(r,\varphi,\theta) := \begin{pmatrix} \cos\varphi\cos\theta & -r\sin\varphi\cos\theta & -r\cos\varphi\sin\theta \\ \sin\varphi\cos\theta & r\cos\varphi\cos\theta & -r\sin\varphi\sin\theta \\ \sin\theta & 0 & r\cos\theta \end{pmatrix},$$

$f|_U$ ist injektiv, und es gilt

$$V = \mathbb{R}^3 \setminus \left\{ {}^t(x,0,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x \le 0 \right\}.$$

Wir geben die Umkehrfunktion $g := f|_U^{-1}$ formelmäßig an und verifizieren, dass $g'(x,y,z) = f'(g(x,y,z))^{-1}$ für jedes ${}^t(x,y,z) \in V$ mit $y > 0$ gilt. Aus

$$\text{(L4.1:1)} \qquad \begin{pmatrix} r\cos\varphi\cos\theta \\ r\sin\varphi\cos\theta \\ r\sin\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in V$$

erhalten wir

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= r^2\cos^2\varphi\cos^2\theta + r^2\sin^2\varphi\cos^2\theta + r^2\sin^2\theta \\ &= r^2\cos^2\theta + r^2\sin^2\theta = r^2, \end{aligned}$$

also (wegen $r > 0$)

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Ferner folgt aus (L4.1:1)

$$\sin\theta = \frac{z}{r}, \quad \text{d. h. } \theta = \arcsin\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

(da $\theta \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ ist). Wegen $\cos\theta > 0$ ergibt sich

$$\cos\theta = \sqrt{1-\sin^2\theta} = \sqrt{\frac{r^2-z^2}{r^2}} = \frac{1}{r}\sqrt{x^2+y^2}.$$

Mit (L4.1:1) erhalten wir daher

$$\cos\varphi = \frac{x}{r\cos\theta} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \tag{L4.1:2}$$

und

$$\sin\varphi = \frac{y}{r\cos\theta} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\,. \tag{L4.1:3}$$

Im Fall $y \geq 0$ gilt $\sin\varphi \geq 0$ nach (L4.1:3), also $\varphi \in [0,\pi[$ und somit nach (L4.1:2)

$$\varphi = \arccos\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\,;$$

im Fall $y < 0$ ist $\sin\varphi < 0$, also $\varphi \in\,]-\pi,0[$ und daher

$$\varphi = -\arccos\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\,.$$

Folglich ist $g = {}^t(g_1,g_2,g_3) : V \longrightarrow U$ durch

$$\begin{aligned}
g_1(x,y,z) &:= \sqrt{x^2+y^2+z^2},\\
g_2(x,y,z) &:= \begin{cases} \arccos\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\,, & \text{falls } y \geq 0,\\[2ex] -\arccos\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\,, & \text{falls } y < 0, \end{cases}\\
g_3(x,y,z) &:= \arcsin\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}
\end{aligned}$$

gegeben. Wir berechnen nun $g'(x,y,z)$ für ${}^t(x,y,z) \in V$ mit $y > 0$. Es gilt

$$\begin{aligned}
D_1g_1(x,y,z) &= \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{x}{r} = \cos\varphi\cos\theta,\\
D_2g_1(x,y,z) &= \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^3}} = \frac{y}{r} = \sin\varphi\cos\theta,\\
D_3g_1(x,y,z) &= \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{z}{r} = \sin\theta,\\
D_1g_2(x,y,z) &= -\frac{y}{x^2+y^2} = -\frac{\sin\varphi}{r\cos\theta}\,,\\
D_2g_2(x,y,z) &= \frac{x}{x^2+y^2} = \frac{\cos\varphi}{r\cos\theta}\,,\\
D_3g_2(x,y,z) &= 0,\\
D_1g_3(x,y,z) &= -\frac{xz}{(x^2+y^2+z^2)\sqrt{x^2+y^2}} = -\frac{\cos\varphi\sin\theta}{r}\,,\\
D_2g_3(x,y,z) &= -\frac{yz}{(x^2+y^2+z^2)\sqrt{x^2+y^2}} = -\frac{\sin\varphi\sin\theta}{r}\,,\\
D_3g_3(x,y,z) &= \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2+z^2} = \frac{\cos\theta}{r}\,,
\end{aligned}$$

also

$$g'(x,y,z) = \begin{pmatrix} \cos\varphi\cos\theta & \sin\varphi\cos\theta & \sin\theta \\ -\frac{\sin\varphi}{r\cos\theta} & \frac{\cos\varphi}{r\cos\theta} & 0 \\ -\frac{\cos\varphi\sin\theta}{r} & -\frac{\sin\varphi\sin\theta}{r} & \frac{\cos\theta}{r} \end{pmatrix}$$

für ${}^t(x,y,z) = f(r,\varphi,\theta) \in V$ mit $y > 0$. Ist

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} := g'(x,y,z)f'(g(x,y,z)),$$

so gilt

$$\begin{aligned}
a_{11} &= \cos^2\varphi\cos^2\theta + \sin^2\varphi\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1, \\
a_{21} &= -\frac{\sin\varphi\cos\varphi}{r} + \frac{\sin\varphi\cos\varphi}{r} + 0 = 0, \\
a_{31} &= -\frac{\cos^2\varphi\sin\theta\cos\theta}{r} - \frac{\sin^2\varphi\sin\theta\cos\theta}{r} + \frac{\sin\theta\cos\theta}{r} = 0, \\
a_{12} &= -r\sin\varphi\cos\varphi\cos^2\theta + r\sin\varphi\cos\varphi\cos^2\theta + 0 = 0, \\
a_{22} &= \sin^2\varphi + \cos^2\varphi + 0 = 1, \\
a_{32} &= \sin\varphi\cos\varphi\sin\theta\cos\theta - \sin\varphi\cos\varphi\sin\theta\cos\theta + 0 = 0, \\
a_{13} &= -r\cos^2\varphi\sin\theta\cos\theta - r\sin^2\varphi\sin\theta\cos\theta + r\sin\theta\cos\theta = 0, \\
a_{23} &= \frac{\sin\varphi\cos\varphi\sin\theta}{\cos\theta} - \frac{\sin\varphi\cos\varphi\sin\theta}{\cos\theta} + 0 = 0, \\
a_{33} &= \cos^2\varphi\sin^2\theta + \sin^2\varphi\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1,
\end{aligned}$$

d. h.

$$g'(x,y,z)f'(g(x,x,z)) = E_3.$$

Analog kann man $f'(g(x,y,z))g'(x,y,z) = E_3$ zeigen. Damit ist bestätigt, dass $g'(x,y,z)$ die inverse Matrix von $f'(g(x,y,z))$ ist, was ja bereits aus dem Umkehrsatz bekannt war.

Ü 4.1.3 Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch

$$f(x,y) := \begin{pmatrix} x^2 - y^2 \\ 2xy \end{pmatrix}$$

definiert. Wir zeigen, dass es eine offene Umgebung U von $\binom{1}{-1}$ gibt, sodass $f|_U$ injektiv ist, und berechnen $g'(f(1,-1))$ für $g := f|_U^{-1}$. Zunächst stellen wir fest, dass f differenzierbar ist mit

$$f'(x,y) = \begin{pmatrix} 2x & -2y \\ 2y & 2x \end{pmatrix}.$$

Da die partiellen Ableitungen stetig sind, ist f sogar stetig differenzierbar. Bilden wir die Treppennormalform der (um E_2) erweiterten Matrix $f'(1,-1)$, also von

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right),$$

so ergibt sich (rechnen Sie nach!)

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{array}\right).$$

Folglich ist Rang $f'(1,-1) = 2$, und nach dem lokalen Umkehrsatz 4.1.2 existieren eine offene Umgebung U von $\binom{1}{-1}$ und eine offene Umgebung V von $f(1,-1) = \binom{0}{-2}$ derart, dass $f|_U$ injektiv ist und $f(U) = V$ gilt; darüber hinaus ist die Umkehrfunktion $g = f|_U^{-1}$ stetig differenzierbar mit $g'(f(x,y)) = f'(x,y)^{-1}$ für alle $\binom{x}{y} \in U$. Insbesondere ist

$$g'(f(1,-1)) = f'(1,-1)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix},$$

wie ebenfalls aus der (erweiterten) Treppennormalform zu entnehmen ist.

Ü 4.1.4 Wir zeigen an einem Beispiel, dass die Aussage des Satzes 4.1.2, die eine lokale Umkehrbarkeit garantiert, nicht zu einer globalen Umkehrbarkeitsaussage erweitert werden kann, auch wenn Rang $f'(a) = n$ für jedes $a \in M$ vorausgesetzt wird. Sei dazu $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch

$$f(x,y) := \begin{pmatrix} e^x \cos y \\ e^x \sin y \end{pmatrix}$$

gegeben. Dann ist f differenzierbar mit

$$f'(x,y) = \begin{pmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{pmatrix},$$

also stetig differenzierbar, und für jedes $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$ ist Rang $f'(x,y) = 2$. Aber wegen

$$\begin{aligned} f(0,0) &= \begin{pmatrix} e^0 \cos 0 \\ e^0 \sin 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ f(0,2\pi) &= \begin{pmatrix} e^0 \cos 2\pi \\ e^0 \sin 2\pi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ist f nicht injektiv.

Lösungen der Aufgaben zu 4.2

Ü 4.2.1 Es sei das lineare Gleichungssystem

$$\begin{aligned} 4x - 3y + 2z - 6w &= 0 \\ 8x - y + 4z - 3w &= 0 \end{aligned} \tag{L4.2:1}$$

gegeben. Setzt man

$$A := \begin{pmatrix} 4 & -3 & 2 & -6 \\ 8 & -1 & 4 & -3 \end{pmatrix}$$

und definiert man $L : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch

$$L(x, y, z, w) := A\,{}^t(x, y, z, w),$$

so ist L linear, und das obige Gleichungssystem (L4.2:1) kann in der Form

$$L(x, y, z, w) = 0 \tag{L4.2:2}$$

geschrieben werden. Wir wollen die Auflösbarkeit dieser Gleichung nach verschiedenen Unbekannten untersuchen und verwenden dazu den Satz 4.2.1 (bzw. eine entsprechende Fassung gemäß der Bemerkung im Anschluss an die Beispiele 4.2.2).

(i) Auflösbarkeit nach z und w: Die Untermatrix

$$A_2 = \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$$

hat den Rang 2. Also lässt sich (L4.2:2) eindeutig nach z und w auflösen, d. h., es gibt genau eine Funktion $g = {}^t(g_1, g_2) : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$L(x, y, g_1(x, y), g_2(x, y)) = 0 \quad \text{für alle } \tbinom{x}{y} \in \mathbb{R}^2.$$

Die Funktionen $z = g_1(x, y)$ und $w = g_2(x, y)$ lassen sich aus (L4.2:1) leicht berechnen: Man erhält

$$\begin{aligned} g_1(x, y) &= z = -2x - \frac{1}{6}y, \\ g_2(x, y) &= w = -\frac{5}{9}y. \end{aligned}$$

(Natürlich kann man g_1 und g_2 auch so, wie es in Satz 4.2.1 angegeben ist, erhalten.)

(ii) Auflösbarkeit nach y und z: Die Untermatrix, auf die es ankommt, setzt sich aus der zweiten und dritten Spalte von A zusammen:

$$A_2 = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Auch diese Matrix hat den Rang 2; daher ist (L4.2:2) nach y und z auflösbar, und aus der Auflösung in (i) folgt sofort

$$\begin{aligned} g_1(x,w) &= y = -\frac{9}{5}w\,, \\ g_2(x,w) &= z = -2x - \frac{1}{6}y = -2x - \frac{1}{6}\left(-\frac{9}{5}\right)w = -2x + \frac{3}{10}w. \end{aligned}$$

(iii) Auflösbarkeit nach x und y: Jetzt ist die Untermatrix

$$A_2 = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 8 & -1 \end{pmatrix}$$

entscheidend. Wegen Rang $A_2 = 2$ kann nach x und y aufgelöst werden, und die Auflösung in (ii) liefert

$$\begin{aligned} g_1(z,w) &= x = -\frac{1}{2}\left(z - \frac{3}{10}w\right) = -\frac{1}{2}z + \frac{3}{20}w, \\ g_2(z,w) &= y = -\frac{9}{5}w. \end{aligned}$$

(iv) Auflösbarkeit nach x und z: Die entsprechende Untermatrix

$$A_2 = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 8 & 4 \end{pmatrix} \text{ hat die Treppennormalform } \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

und daher ist Rang $A_2 = 1$. Also liefert der Satz 4.2.1 keine Entscheidung. Aber für beliebig vorgegebene y und w ist eine Auflösung nach x und z nicht möglich, denn aus (L4.2:1) folgt immer, wie wir bereits in (i) gesehen haben, $w = -\frac{5}{9}y$.

(v) Auflösbarkeit nach y und w: Die entsprechende Untermatrix von A ist

$$A_2 = \begin{pmatrix} -3 & -6 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$$

und hat Rang $A_2 = 2$, sodass aufgelöst werden kann.

(vi) Auflösbarkeit nach x und w: Wegen

$$\text{Rang } \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 8 & -3 \end{pmatrix} = 2$$

kann aufgelöst werden.

Ü 4.2.2 Es sei das Gleichungssystem

$$\text{(L4.2:3)} \qquad \begin{aligned} -x^2 + y + z &= 0 \\ x^2 - y + ze^x &= 1 \end{aligned}$$

gegeben. Wir zeigen auf zwei Arten, dass das System nach y und z (in Abhängigkeit von x) auflösbar ist, und berechnen jeweils die Ableitung der Auflösung.

(i) Addiert man die fraglichen Gleichungen, so erhält man

$$z + ze^x = 1, \quad \text{also } z = \tfrac{1}{1+e^x}\,.$$

Dies in die erste Gleichung eingesetzt, liefert

$$y = x^2 - z = x^2 - \frac{1}{1+e^x}\,.$$

Da die so erhaltenen Gleichungen für z und y tatsächlich eine (von x abhängige) Lösung von (L4.2:3) sind, ist (L4.2:3) nach y und z auflösbar, und $g = {}^t(g_1, g_2) : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$g_1(x) := x^2 - \frac{1}{1+e^x}\,, \quad g_2(x) := \frac{1}{1+e^x}$$

ist die gesuchte Lösung. Die Funktion g ist differenzierbar mit

$$g_1'(x) = 2x + \frac{e^x}{(1+e^x)^2}\,, \quad g_2'(x) = \frac{-e^x}{(1+e^x)^2}\,,$$

also

$$g'(x) = \begin{pmatrix} 2x + \frac{e^x}{(1+e^x)^2} \\ -\frac{e^x}{(1+e^x)^2} \end{pmatrix} \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

(ii) Wir verwenden den Satz über implizite Funktionen 4.2.3: Es liegt der Fall $m = 1,\ n = 2$ vor. Sei $M := \mathbb{R}^3$, und sei $F = {}^t(F_1, F_2) := \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch

$$\begin{aligned} F_1(x,y,z) &:= -x^2 + y + z, \\ F_2(x,y,z) &:= x^2 - y + ze^x - 1 \end{aligned}$$

definiert. F ist differenzierbar mit

$$F'(x,y,z) = \begin{pmatrix} -2x & 1 & 1 \\ 2x + ze^x & -1 & e^x \end{pmatrix}.$$

Da die partiellen Ableitungen stetig sind, ist F stetig differenzierbar. Ferner hat die aus den beiden letzten (den zu y und z „gehörigen“) Spalten bestehende Untermatrix (für $\boldsymbol{y} := \binom{y}{z}$)

$$F_{\boldsymbol{y}}'(x,y,z) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & e^x \end{pmatrix} \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}$$

die (erweiterte) Treppennormalform

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & | & \frac{e^x}{1+e^x} & \frac{-1}{1+e^x} \\ 0 & 1 & | & \frac{1}{1+e^x} & \frac{1}{1+e^x} \end{pmatrix}.$$

Es ist also

$$\text{Rang } F'_{\boldsymbol{y}}(x,y,z) = 2 \quad \text{und} \quad (F'_{\boldsymbol{y}}(x,y,z))^{-1} = \frac{1}{1+e^x}\begin{pmatrix} e^x & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Sei nun ein beliebiges $x \in \mathbb{R}$ fest vorgegeben, und sei $a := x$ gesetzt. Wie wir in (i) gesehen haben, gibt es dann eindeutig bestimmte Zahlen b_1 und b_2 mit $F(a,b_1,b_2) = 0$, nämlich $b_1 = g_1(a)$ und $b_2 = g_2(a)$. Für $c := {}^t(a,b_1,b_2)$ ist also $F(c) = 0$ und Rang $F'_{\boldsymbol{y}}(c) = 2$. Damit sind die Voraussetzungen des Satzes über implizite Funktionen 4.2.3 erfüllt, und es gibt folglich eine offene Umgebung U von $a = x$ in $\mathbb{R}$ und eine offene Umgebung V von $b := {}^t(b_1,b_2)$ in $\mathbb{R}^2$ sowie eine stetig differenzierbare Funktion $g = {}^t(g_1,g_2) : U \longrightarrow V$ mit $F(u,g(u)) = 0$ für jedes $u \in U$, und dies sind alle Lösungen von $F(u,v,w) = 0$ in $U \times V$. (Daher stimmt g auf U mit dem g aus (i) überein.) Ferner ist

$$\begin{aligned} g'(a) &= -(F'_{\boldsymbol{y}}(a,b_1,b_2))^{-1} F'_x(a,b_1,b_2) \\ &= -\frac{1}{1+e^a}\begin{pmatrix} e^a & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -2a \\ 2a + b_2 e^a \end{pmatrix} \\ &= -\frac{1}{1+e^a}\begin{pmatrix} -2ae^a - 2a - b_2 e^a \\ b_2 e^a \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2a + b_2 \frac{e^a}{1+e^a} \\ -b_2 \frac{e^a}{1+e^a} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Da wir $a := x$ gesetzt haben, gilt

$$g'(x) = \begin{pmatrix} 2x + b_2 \frac{e^x}{1+e^x} \\ -b_2 \frac{e^x}{1+e^x} \end{pmatrix} \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}.$$

Den Wert von b_2 haben wir bereits in (i) berechnet; es ist $b_2 = g_2(x) = \frac{1}{1+e^x}$. Also gilt

$$g'(x) = \begin{pmatrix} 2x + \frac{e^x}{(1+e^x)^2} \\ -\frac{e^x}{(1+e^x)^2} \end{pmatrix} \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R},$$

was mit dem Ergebnis in (i) übereinstimmt.

Ü 4.2.3 Wir beweisen den lokalen Umkehrsatz 4.1.2 mithilfe des Satzes über implizite Funktionen 4.2.3.

Seien M eine Teilmenge von $\mathbb{R}^n$, $a \in M$, $f = {}^t(f_1,\ldots,f_n) : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ stetig

differenzierbar und Rang $f'(a) = n$. Sei ferner $F = {}^t(F_1, \ldots, F_n) : M \times M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ definiert durch

$$F(z) = F(x, y) := f(y) - x,$$

wobei $z = \binom{x}{y} = {}^t(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n)$ aus $M \times M \subseteq \mathbb{R}^{n+n}$ ist. Es gilt also

$$F_\mu(x, y) = f_\mu(y) - x_\mu \quad \text{für } \mu = 1, \ldots, n.$$

Die Menge $M \times M$ ist eine offene Teilmenge von $\mathbb{R}^{2n}$ (wie man leicht analog zu 2.4.3(4) zeigen kann). Jedes F_μ ist nach jeder Koordinate partiell differenzierbar mit

$$D_\nu F_\mu(x, y) = \begin{cases} -1 & \text{für } \nu = \mu, \\ 0 & \text{für } \nu \neq \mu \text{ und } \nu \leq n, \\ D_{\nu-n} f_\mu(y) & \text{für } n+1 \leq \nu \leq 2n. \end{cases}$$

Offensichtlich ist $D_\nu F_\mu$ für jedes $\nu \leq n$ stetig. Aber $D_\nu F_\mu$ ist auch für $\nu > n$ stetig, denn $D_{\nu-n} f_\mu : M \longrightarrow \mathbb{R}$ und $\varphi : \mathbb{R}^{2n} \longrightarrow \mathbb{R}^n$, $\binom{x}{y} \longrightarrow y$ sind stetig, und es gilt $D_\nu F_\mu = D_{\nu-n} f_\mu \circ \varphi|_{M \times M}$. Also ist $F : M \times M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ stetig differenzierbar mit

$$F'(x, y) = (-E_n \quad f'(y)) \quad \text{für } \tbinom{x}{y} \in M \times M.$$

Die in Satz 4.2.3 vorkommenden Untermatrizen sind daher

$$F'_x(x, y) = -E_n \quad \text{und} \quad F'_y(x, y) = f'(y).$$

Für $c := {}^t(f(a), a) \in M \times M$ gilt

$$F(c) = F(f(a), a) = f(a) - f(a) = 0$$

sowie

$$\text{Rang } F'_y(c) = \text{Rang } F'_y(f(a), a) = \text{Rang } f'(a) = n.$$

Damit sind die Voraussetzungen des Satzes über implizite Funktionen erfüllt, und folglich gibt es eine offene Umgebung V von $f(a)$, eine offene Umgebung $\widehat{U}$ von a und eine stetig differenzierbare Funktion $g : V \longrightarrow \widehat{U}$ mit $V \times \widehat{U} \subseteq M \times M$ (insbesondere ist $\widehat{U} \subseteq M$) und

$$\forall \tbinom{x}{y} \in V \times \widehat{U} : (F(x, y) = 0 \iff y = g(x)).$$

Also gilt $F(x, g(x)) = f(g(x)) - x = 0$, d. h. $f(g(x)) = x$, für alle $x \in V$. Dies bedeutet $f(g(V)) = V$. Wir setzen nun

$$U := \widehat{U} \cap \overset{-1}{f}(V) = \left\{ y \in \widehat{U} \;\middle|\; f(y) \in V \right\}.$$

Dann gilt $a \in U \subseteq M$. Da f stetig und V sowie M offen sind, ist $\overset{-1}{f}(V)$ nach 2.4.7 offen und damit auch U. Also ist U eine offene Umgebung von a. Ferner gilt $U = g(V)$ (denn es ist $U = \widehat{U} \cap \overset{-1}{f}(V) = \widehat{U} \cap \overset{-1}{f}(f(g(V))) \supseteq \widehat{U} \cap g(V) = g(V)$, und für $y \in U$, d. h. $y \in \widehat{U}$ mit $x := f(y) \in V$, ist $F(x,y) = 0$ und folglich $y = g(x) \in g(V)$), woraus sich $f(U) = f(g(V)) = V$ ergibt. Daher ist $g : V \longrightarrow g(V) = U$ injektiv, und $f|_U : U \longrightarrow V$ ist die Umkehrfunktion; diese ist auch injektiv, und ihre Umkehrfunktion ist $g : V \longrightarrow U$. Darüber hinaus liefert der Satz über implizite Funktionen

$$\begin{aligned} g'(y) &= -[F'_y(y, g(y))]^{-1} F'_x(y, g(y)) \\ &= -[f'(g(y))]^{-1}(-E_n) \quad \text{[siehe oben]} \\ &= [f'(g(y))]^{-1} \quad \text{für alle } y \in U. \end{aligned}$$

Lösungen der Aufgaben zu 4.3

Ü 4.3.1 Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x) := \begin{cases} \exp(-x^{-2}) & \text{für } x \neq 0, \\ 0 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

definiert.

(i) Wir zeigen zunächst, dass f in jedem Punkt $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ beliebig oft differenzierbar ist, und berechnen $f'(x)$, $f''(x)$ und $f'''(x)$ für $x \neq 0$.

Sei $x \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$ gegeben. Setzt man $U := \mathbb{R}\setminus\{0\}$, so ist $f|_U$ nach 4.3.2(iii) beliebig oft differenzierbar, denn $f|_U$ ist die Verkettung der beliebig oft differenzierbaren Exponentialfunktion mit einer rationalen Funktion, also Verkettung beliebig oft differenzierbarer Funktionen (vgl. 4.3.5, 4.3.2(ii)). Nach Definition 4.3.6 ist damit f in x beliebig oft differenzierbar. Ferner gilt für $x \neq 0$

$$\begin{aligned} \text{(L4.3:1)} \quad f'(x) &= -(-2)x^{-3}\exp(-x^{-2}) = 2x^{-3} f(x), \\ f''(x) &= 2(-3)x^{-4} f(x) + 2x^{-3} f'(x) \\ &= (-6x^{-4} + 4x^{-6}) f(x), \\ f'''(x) &= (-6(-4)x^{-5} + 4(-6)x^{-7}) f(x) + (-6x^{-4} + 4x^{-6}) f'(x) \\ &= (24x^{-5} - 24x^{-7} - 12x^{-7} + 8x^{-9}) f(x) \\ &= (24x^{-5} - 36x^{-7} + 8x^{-9}) f(x). \end{aligned}$$

(ii) Wir beweisen durch vollständige Induktion, dass für jedes $k \in \mathbb{N}$

$$f^{(k)}(x) = x^{-3k} P_k(x)\, f(x) \quad \text{für } x \neq 0$$

mit einem Polynom P_k gilt. Für $k = 1$ haben wir dies bereits in (i) getan (vgl. (L4.3:1)). Die Behauptung sei nun für ein $k \in \mathbb{N}$ als richtig vorausgesetzt. Für $x \neq 0$ gilt dann

$$\begin{aligned} f^{(k+1)}(x) &= (f^{(k)})'(x) \\ &= (-3k)x^{-3k-1} P_k(x)\, f(x) + x^{-3k} P_k'(x)\, f(x) + x^{-3k} P_k(x)\, f'(x) \\ &= x^{-3k-3}\left(-3kx^2 P_k(x) + x^3 P_k'(x) + 2P_k(x)\right) f(x) \quad \text{[nach (L4.3:1)]}. \end{aligned}$$

Setzt man also

$$P_{k+1}(x) := -3kx^2 P_k(x) + x^3 P_k'(x) + 2P_k(x) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R},$$

so ist P_{k+1} ein Polynom (vgl. 3.3.6), und die Behauptung gilt auch für $k+1$ anstelle von k.

(iii) Zum Schluss zeigen wir durch vollständige Induktion, dass f auch in 0 beliebig oft differenzierbar ist und dass $f^{(k)}(0) = 0$ für jedes $k \in \mathbb{N}$ gilt. Dazu stellen wir zunächst fest, dass

$$\lim_{x\to 0} x^{-m} \exp(-x^{-2}) = 0 \quad \text{für jedes } m \in \mathbb{N} \tag{L4.3:2}$$

gilt. [Denn wegen $\exp(x^{-2}) = 1 + \frac{1}{1!}x^{-2} + \ldots + \frac{1}{m!}(x^{-2})^m + \ldots$ für $x \neq 0$ (Exponentialreihe, siehe **MG**) gilt $\exp(x^{-2}) \geq \frac{1}{m!}(x^{-2})^m$ für $x \neq 0$ und jedes $m \in \mathbb{N}$ und daher

$$\frac{1}{|x|^m} \exp(-x^{-2}) \leq m!|x|^m \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow 0.]$$

Also ist f wegen

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = x^{-1} \exp(-x^{-2}) \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow 0$$

(vgl. (L4.3:2)) in 0 differenzierbar mit $f'(0) = 0$.

Ist für ein $k \in \mathbb{N}$ die Funktion f k–mal differenzierbar in 0 mit $f^{(k)}(0) = 0$, so folgt

$$\begin{aligned} \frac{f^{(k)}(x) - f^{(k)}(0)}{x - 0} &= x^{-3k-1} P_k(x) f(x) \quad \text{[nach (ii)]} \\ &\longrightarrow P_k(0) \cdot 0 = 0 \quad \text{für } x \longrightarrow 0 \quad \text{[nach (L4.3:2)]}, \end{aligned}$$

d. h., $f^{(k)}$ ist in 0 differenzierbar mit $(f^{(k)})'(0) = 0$. Also ist f in 0 auch $(k+1)$–mal differenzierbar mit $f^{(k+1)}(0) = 0$.

Anmerkung: Für die Funktion f ist also das k–te Taylorpolynom T_k mit Entwicklungspunkt 0 die konstante Nullfunktion, sodass $\lim_{k\to\infty} T_k(x) = 0 \neq f(x)$ (außer für $x = 0$) gilt. Im vorliegenden Fall konvergiert somit die Taylorreihe (vgl. **MG**) nicht punktweise gegen f.

Ü 4.3.2 Wir berechnen das 4. Taylorpolynom von arctan mit Entwicklungspunkt 0 bzw. 1. Da $f := \arctan$ differenzierbar ist mit

$$f'(x) = \frac{1}{1 + x^2} \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R},$$

ist arctan beliebig oft differenzierbar, denn $\arctan'$ ist als rationale Funktion beliebig oft differenzierbar (vgl. 4.3.5). Wir erhalten für jedes $x \in \mathbb{R}$ die Beziehungen

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{-2x}{(1+x^2)^2}\,, \\ f'''(x) &= \frac{-2(1+x^2)^2 + 2x \cdot 2(1+x^2)\cdot 2x}{(1+x^2)^4} = \frac{6x^2-2}{(1+x^2)^3}\,, \\ f^{(4)}(x) &= \frac{12x(1+x^2)^3 - (6x^2-2)\cdot 3(1+x^2)^2 \cdot 2x}{(1+x^2)^6} = \frac{24x(1-x^2)}{(1+x^2)^4}\,, \end{aligned}$$

also

$$f'(0) = 1,\ f''(0) = 0,\ f'''(0) = -2,\ f^{(4)}(0) = 0$$

und

$$f'(1) = \frac{1}{2}\,,\ f''(1) = -\frac{1}{2}\,,\ f'''(1) = \frac{1}{2}\,,\ f^{(4)}(1) = 0.$$

Wegen $f(0) = 0$ bzw. $f(1) = \frac{\pi}{4}$ ist damit durch

$$\begin{aligned} T_4(x) &= \sum_{k=0}^{4} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}\,(x-0)^k = 0 + \frac{1}{1!}x + 0 + \frac{-2}{3!}\,x^3 + 0 \\ &= x - \frac{1}{3}\,x^3 \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

das 4. Taylorpolynom von arctan mit Entwicklungspunkt 0 bzw. durch

$$\begin{aligned} T_4(x) &= \sum_{k=0}^{4} \frac{f^{(k)}(1)}{k!}(x-1)^k \\ &= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2\cdot 1!}(x-1) - \frac{1}{2\cdot 2!}(x-1)^2 + \frac{1}{2\cdot 3!}\,(x-1)^3 + 0 \\ &= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{4}(x-1)^2 + \frac{1}{12}(x-1)^3 \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

das 4. Taylorpolynom von arctan mit Entwicklungspunkt 1 gegeben.

Ü 4.3.3 Für $0 < x < \frac{\pi}{2}$ zeigen wir

(L4.3:3) $$x - \frac{x^3}{3!} < \sin x < x$$

und

(L4.3:4) $$1 - \frac{x^2}{2!} < \cos x < 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}$$

mithilfe des Satzes von Taylor.

Wegen $\sin' = \cos,\ \sin'' = -\sin,\ \sin''' = -\cos$ und $\sin 0 = 0,\ \sin' 0 = 1,\ \sin'' 0 = 0$ ist durch

$$T_2(x) = 0 + \frac{1}{1!}x + 0 = x \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}$$

das 2. Taylorpolynom von sin mit Entwicklungspunkt 0 gegeben. Für die 2. Restfunktion $R_2 = \sin - T_2$ gibt es zu jedem $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$ nach dem Satz von Taylor ein $\xi \in]0, x[$ mit

$$R_2(x) = \frac{\sin''' \xi}{3!}\, x^3 = (-\cos \xi)\, \frac{x^3}{3!}\,.$$

Wegen $\xi \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ gilt $0 < \cos \xi < 1$, also

$$-\frac{x^3}{3!} < R_2(x) < 0,$$

woraus wegen $R_2(x) = \sin x - T_2(x) = \sin x - x$ sofort (L4.3:3) folgt.

Um (L4.3:4) zu beweisen, stellen wir fest, dass wegen $\cos' = -\sin,\ \cos'' = -\cos,\ \cos''' = \sin,\ \cos^{(4)} = \cos$ und $\cos 0 = 1,\ \cos' 0 = 0,\ \cos'' 0 = -1,\ \cos''' 0 = 0$ das 3. Taylorpolynom von cos mit Entwicklungspunkt 0 durch

$$T_3(x) = 1 - \frac{1}{2!}\, x^2 \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}$$

gegeben ist. Nach dem Satz von Taylor gibt es zu jedem $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ ein $\xi \in]0, x[$ mit

$$R_3(x) = \cos x - T_3(x) = \frac{\cos^{(4)} \xi}{4!}\, x^4 = (\cos \xi)\, \frac{x^4}{4!}\,,$$

woraus

$$0 < R_3(x) < \frac{x^4}{4!}$$

und damit (L4.3:4) folgt.

Lösungen der Aufgaben zu 4.4

Ü 4.4.1 Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ durch $f(x) := \|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$ für $x = {}^t(x_1, x_2)$ definiert. In 4.4.2(1) wurden bereits die partiellen Ableitungen bis zur dritten Ordnung für $x \neq 0$ berechnet. Wir knüpfen daran an und berechnen die partiellen Ableitungen vierter Ordnung für $x \neq 0$ und stellen das vierte Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt $a := \binom{4}{3}$ auf. Für $x \neq 0$ gilt

$$\begin{aligned}
D_{1111}f(x) &= (12x_1^2x_2^2 - 3x_2^4)\|x\|_2^{-7},\\
D_{1112}f(x) &= (9x_1x_2^3 - 6x_1^3x_2)\|x\|_2^{-7},\\
D_{1122}f(x) &= (2x_1^4 - 11x_1^2x_2^2 + 2x_2^4)\|x\|_2^{-7},\\
D_{1222}f(x) &= (9x_1^3x_2 - 6x_1x_2^3)\|x\|_2^{-7},\\
D_{2222}f(x) &= (12x_1^2x_2^2 - 3x_1^4)\|x\|_2^{-7}.
\end{aligned}$$

Nach dem Satz 4.4.3 von Schwarz gilt ferner für jedes $x \neq 0$

$$\begin{aligned}
D_{1112}f(x) &= D_{1121}f(x) = D_{1211}f(x) = D_{2111}f(x),\\
D_{1122}f(x) &= D_{1221}f(x) = D_{2211}f(x) = D_{1212}f(x)\\
&= D_{2121}f(x) = D_{2112}f(x),\\
D_{1222}f(x) &= D_{2122}f(x) = D_{2212}f(x) = D_{2221}f(x).
\end{aligned}$$

Damit haben wir alle Ableitungen vierter Ordnung bestimmt. Für $a = \binom{4}{3}$ erhalten wir

$$\begin{aligned}
f(a) &= 5, \quad D_1f(a) = \tfrac{4}{5}, \quad D_2f(a) = \tfrac{3}{5},\\
D_{11}f(a) &= \tfrac{9}{125},\\
D_{12}f(a) &= D_{21}f(a) = -\tfrac{12}{125},\\
D_{22}f(a) &= \tfrac{16}{125},\\
D_{111}f(a) &= -\tfrac{108}{3125},\\
D_{112}f(a) &= D_{121}f(a) = D_{211}f(a) = \tfrac{69}{3125},\\
D_{122}f(a) &= D_{212}f(a) = D_{221}f(a) = \tfrac{8}{3125},\\
D_{222}f(a) &= -\tfrac{144}{3125},\\
D_{1111}f(a) &= \tfrac{1485}{78125} = \tfrac{297}{15625},\\
D_{1112}f(a) &= -\tfrac{180}{78125} = -\tfrac{36}{15625},
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_{1122}f(a) &= -\tfrac{910}{78125} = -\tfrac{182}{15625}, \\ D_{1222}f(a) &= \tfrac{1080}{78125} = \tfrac{216}{15625}, \\ D_{2222}f(a) &= \tfrac{960}{78125} = \tfrac{192}{15625} \end{aligned}$$

sowie mit dem Satz von Schwarz die übrigen partiellen Ableitungen vierter Ordnung an der Stelle a. Für die Taylorpolynome T_1, T_2, T_3, T_4 von f mit Entwicklungspunkt $a = \binom{4}{3}$ ergibt sich daraus

$$\begin{aligned} T_1(x) &= 5 + \frac{4}{5}(x_1-4) + \frac{3}{5}(x_2-3), \\ T_2(x) &= T_1(x) + \frac{1}{2\cdot 125}[9(x_1-4)^2 - 24(x_1-4)(x_2-3) + 16(x_2-3)^2], \\ T_3(x) &= T_2(x) + \frac{1}{6\cdot 3125}[-108(x_1-4)^3 + 207(x_1-4)^2(x_2-3) \\ &\quad +24(x_1-4)(x_2-3)^2 - 144(x_2-3)^3], \\ T_4(x) &= T_3(x) + \frac{1}{24\cdot 15625}[297(x_1-4)^4 - 144(x_1-4)^3(x_2-3) \\ &\quad -1092(x_1-4)^2(x_2-3)^2 + 864(x_1-4)(x_2-3)^3 + 192(x_2-3)^4]. \end{aligned}$$

Ü 4.4.2 Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x,y) := \begin{cases} \frac{x^2y^2}{x^2+y^2} & \text{für } \binom{x}{y} \neq \binom{0}{0}, \\ 0 & \text{für } \binom{x}{y} = \binom{0}{0} \end{cases}$$

definiert. Wir untersuchen f auf Differenzierbarkeit. Da $f|_{\mathbb{R}^2\setminus\{0\}}$ eine rationale Funktion ist und da $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ offen ist, hat f auf $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ stetige partielle Ableitungen beliebiger Ordnung und ist also auf $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ auch beliebig oft stetig differenzierbar. Für $\binom{x}{y} \neq \binom{0}{0}$ gilt

$$D_1 f(x,y) = \frac{2xy^4}{(x^2+y^2)^2}, \quad D_2 f(x,y) = \frac{2x^4y}{(x^2+y^2)^2}.$$

Auch im Nullpunkt existieren die partiellen Ableitungen erster und zweiter Ordnung, denn für $x \neq 0$ bzw. $y \neq 0$ gilt

$$\begin{aligned} \frac{f(x,0)-f(0,0)}{x} &= 0 \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow 0, \\ \frac{f(0,y)-f(0,0)}{y} &= 0 \longrightarrow 0 \quad \text{für } y \longrightarrow 0, \\ \frac{D_1f(x,0)-D_1f(0,0)}{x} &= 0 \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow 0, \\ \frac{D_1f(0,y)-D_1f(0,0)}{y} &= 0 \longrightarrow 0 \quad \text{für } y \longrightarrow 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{D_2f(x,0)-D_2f(0,0)}{x} &= 0 \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow 0,\\ \frac{D_2f(0,y)-D_2f(0,0)}{y} &= 0 \longrightarrow 0 \quad \text{für } y \longrightarrow 0,\end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned}D_1f(0,0) &= D_2f(0,0) = D_{11}f(0,0)\\ &= D_{12}f(0,0) = D_{21}f(0,0) = D_{22}f(0,0) = 0.\end{aligned}$$

Als Nächstes zeigen wir, dass $D_1f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ und $D_2f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ in $\binom{0}{0}$ stetig sind. Dies folgt sofort aus

$$\begin{aligned}|D_1f(x,y)-D_1f(0,0)| &= 2|x|\,\frac{y^2}{x^2+y^2}\,\frac{y^2}{x^2+y^2}\\ &\le 2|x| \longrightarrow 0 \quad \text{für } \tbinom{x}{y} \longrightarrow \tbinom{0}{0},\\ |D_2f(x,y)-D_2f(0,0)| &= 2|y|\,\frac{x^2}{x^2+y^2}\,\frac{x^2}{x^2+y^2}\\ &\le 2|y| \longrightarrow 0 \quad \text{für } \tbinom{x}{y} \longrightarrow \tbinom{0}{0}.\end{aligned}$$

Daher ist f nach 3.6.4 in $\binom{0}{0}$ (einmal) differenzierbar und sogar stetig differenzierbar. Aber f ist in $\binom{0}{0}$ nicht zweimal differenzierbar: Wäre D_1f in $\binom{0}{0}$ differenzierbar, so gälte

$$\lim_{\binom{x}{y}\to\binom{0}{0}} \frac{D_1f(x,y)-D_{11}f(0,0)x-D_{12}f(0,0)y}{\|\binom{x}{y}\|} = 0$$

(nach Definition 3.5.1 und nach Satz 3.6.3). Wenn wir die euklidische Norm $\|\ \|_2$ auf $\mathbb{R}^2$ wählen, so hieße das

$$\frac{\frac{2xy^4}{(x^2+y^2)^2}-0x-0y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{2xy^4}{(x^2+y^2)^{5/2}} \longrightarrow 0 \quad \text{für } \tbinom{x}{y} \longrightarrow \tbinom{0}{0}.$$

Für die Folge $\left(\binom{\frac{1}{k}}{\frac{1}{k}}\right)$ gälte also

$$2\frac{1}{k}\left(\frac{1}{k}\right)^4\left(\frac{2}{k^2}\right)^{-\frac{5}{2}} = 2^{-\frac{3}{2}} \longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty,$$

was jedoch nicht der Fall ist. Somit ist D_1f in $\binom{0}{0}$ nicht differenzierbar, und folglich ist f in $\binom{0}{0}$ nicht zweimal differenzierbar.

Ü 4.4.3 Wir berechnen $D_{11}f + D_{22}f + D_{33}f$ für die Funktion $f : \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x,y,z) := Ae^{-ar} + Be^{ar},$$

wobei $r := \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ ist und $a, A, B \in \mathbb{R}$ Konstanten sind. f ist offensichtlich zweimal partiell differenzierbar mit

$$\begin{aligned} D_1 f(x,y,z) &= Ae^{-ar}\left(-a\frac{2x}{2r}\right) + Be^{ar}a\frac{2x}{2r} = a\frac{x}{r}(-Ae^{-ar}+Be^{ar}), \\ D_{11}f(x,y,z) &= a\frac{r-\frac{x^2}{r}}{r^2}(-Ae^{-ar}+Be^{ar}) + a\frac{x}{r}\left(a\frac{x}{r}(Ae^{-ar}+Be^{ar})\right) \\ &= \frac{a}{r^3}\left(r^2-x^2\right)(-Ae^{-ar}+Be^{ar}) + a^2\frac{x^2}{r^2}(Ae^{-ar}+Be^{ar}) \end{aligned}$$

sowie

$$\begin{aligned} D_{22}f(x,y,z) &= \frac{a}{r^3}(r^2-y^2)(-Ae^{-ar}+Be^{ar}) + a^2\frac{y^2}{r^2}\left(Ae^{-ar}+Be^{ar}\right), \\ D_{33}f(x,y,z) &= \frac{a}{r^3}(r^2-z^2)(-Ae^{-ar}+Be^{ar}) + a^2\frac{z^2}{r^2}\left(Ae^{-ar}+Be^{ar}\right) \end{aligned}$$

für ${}^t(x,y,z) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. Daraus folgt

$$\begin{aligned} &D_{11}f(x,y,z) + D_{22}f(x,y,z) + D_{33}f(x,y,z) \\ &= \frac{a}{r^3}(3r^2-x^2-y^2-z^2)(-Ae^{-ar}+Be^{ar}) \\ &\quad + a^2\frac{x^2+y^2+z^2}{r^2}(Ae^{-ar}+Be^{ar}) \\ &= \frac{a}{r^3}2r^2(-Ae^{-ar}+Be^{ar}) + a^2(Ae^{-ar}+Be^{ar}) \\ &= \left(a^2-\frac{2a}{r}\right)Ae^{-ar} + \left(a^2+\frac{2a}{r}\right)Be^{ar} \end{aligned}$$

für ${}^t(x,y,z) \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Ü 4.4.4 Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ durch $f(x,y) := \alpha x^3 + \beta x^2 y + \gamma x y^2 + \delta y^3$ mit $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ gegeben. Wir zeigen, dass für die Taylorpolynome T_k von f mit Entwicklungspunkt $a := \binom{0}{1}$ die Beziehung

$$f = T_k \quad \text{für jedes } k \geq 3$$

gilt. Nach dem Satz von Taylor 4.4.8 gibt es zu $u = {}^t(u_1,u_2)$ ein $\tau \in]0,1[$ derart, dass für $z := a + \tau(u-a)$ die Beziehung

$$f(u) - T_{k-1}(u) = \frac{1}{k!}\sum_{\nu_1=1}^{2}\dots\sum_{\nu_k=1}^{2} D_{\nu_1\dots\nu_k}f(z)(u_{\nu_1}-a_{\nu_1})\dots(u_{\nu_k}-a_{\nu_k})$$

gilt. Für $k \geq 4$ ist nach Beispiel 4.4.2(2)

$$D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(z) = 0 \quad \text{für jedes } z \in \mathbb{R}^2.$$

Hieraus folgt

$$f(u) = T_{k-1}(u) \quad \text{für alle } u \in \mathbb{R}^2 \text{ und alle } k \geq 4.$$

Lösungen der Aufgaben zu 4.5

Ü 4.5.1 Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $\binom{x}{y} \longrightarrow \sin(x+y)\exp(x-y^2)$. In Beispiel 4.5.4 wurde festgestellt, dass f differenzierbar ist mit

$$\begin{aligned} D_1 f(x,y) &= (\cos(x+y) + \sin(x+y))\exp(x-y^2), \\ D_2 f(x,y) &= (\cos(x+y) - 2y\sin(x+y))\exp(x-y^2) \end{aligned}$$

für $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$ und dass f höchstens in den Punkten

$$a_m := \begin{pmatrix} \alpha_m \\ \beta_m \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} + m\pi \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad \text{mit } m \in \mathbb{Z}$$

lokale Extrema haben kann. Wir untersuchen nun mithilfe von 4.5.8, ob in diesen Punkten tatsächlich lokale Extrema von f vorliegen. $D_1 f$ und $D_2 f$ sind partiell differenzierbar mit

$$\begin{aligned} D_{11} f(x,y) &= 2\cos(x+y)\exp(x-y^2), \\ D_{12} f(x,y) &= [(1-2y)\cos(x+y) - (1+2y)\sin(x+y)]\exp(x-y^2) \\ &= D_{21} f(x,y) \quad \text{[Satz von Schwarz]}, \\ D_{22} f(x,y) &= [(4y^2-3)\sin(x+y) - 4y\cos(x+y)]\exp(x-y^2). \end{aligned}$$

Da die partiellen Ableitungen zweiter Ordnung stetig sind, ist f zweimal stetig differenzierbar. Ferner gilt $f'(a_m) = 0$ für jedes $m \in \mathbb{N}$ (siehe 4.5.4). Damit sind die Voraussetzungen von 4.5.8 erfüllt. Wir setzen

$$c_m := \exp(\alpha_m - \beta_m^2) \quad \text{für } m \in \mathbb{Z}.$$

Wegen

$$\begin{aligned} \cos(-\frac{\pi}{4} + m\pi) &= \frac{1}{2}\sqrt{2}(-1)^m, \\ \sin(-\frac{\pi}{4} + m\pi) &= \frac{1}{2}\sqrt{2}(-1)^{m+1} \end{aligned}$$

gilt dann

$$\begin{aligned} D_{11} f(a_m) &= \sqrt{2}(-1)^m c_m, \\ D_{12} f(a_m) &= \sqrt{2}(-1)^m c_m, \\ D_{22} f(a_m) &= [-\sqrt{2}(-1)^{m+1} + \sqrt{2}(-1)^m]c_m = 2\sqrt{2}(-1)^m c_m, \end{aligned}$$

also

$$\Delta(a_m) = D_{11}f(a_m)D_{22}f(a_m) - (D_{12}f(a_m))^2 = (4-2)c_m^2 = 2c_m^2 > 0$$

für jedes $m \in \mathbb{Z}$. Ferner ist

$$D_{11}f(a_m) = \sqrt{2}(-1)^m c_m \begin{cases} > 0, & \text{falls } m \text{ gerade ist,} \\ < 0, & \text{falls } m \text{ ungerade ist.} \end{cases}$$

Daher hat f in a_m ein (strenges) lokales Minimum, falls m gerade ist, und ein (strenges) lokales Maximum, falls m ungerade ist.

Ü 4.5.2 Wir bestimmen die Stellen lokaler Extrema der Funktion $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $\binom{x}{y} \longrightarrow e^5 + \frac{1}{10}(x^2+y^2-35)e^{-x}$ sowie die Stellen des absoluten Maximums und des absoluten Minimums von $f|_Q$ mit $Q := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\binom{x}{y}\|_\infty \leq 6\}$.

f ist partiell differenzierbar mit

$$\begin{aligned} D_1 f(x,y) &= \frac{1}{10}(2x - x^2 - y^2 + 35)e^{-x}, \\ D_2 f(x,y) &= \frac{1}{5}ye^{-x}. \end{aligned}$$

Da die partiellen Ableitungen stetig sind, ist f differenzierbar. Nach Satz 4.5.3 hat f also allenfalls in den Punkten $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$ mit $f'(x,y) = 0$ ein lokales Extremum. Diese Bedingung ist äquivalent mit den beiden Gleichungen

$$\frac{1}{10}(2x - x^2 - y^2 + 35)e^{-x} = 0 \quad \text{und} \quad \frac{1}{5}ye^{-x} = 0,$$

d. h. mit

$$2x - x^2 - y^2 + 35 = 0 \quad \text{und} \quad y = 0.$$

Letztere sind äquivalent zu

$$2x - x^2 + 35 = 0 \quad \text{und} \quad y = 0.$$

Wegen $2x - x^2 + 35 = -(x+5)(x-7)$ sind also

$$a_1 := \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad a_2 := \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \end{pmatrix}$$

sämtliche Lösungen von $f'(x,y) = 0$.

$D_1 f$ und $D_2 f$ sind wieder partiell differenzierbar mit

$$\begin{aligned} D_{11} f(x,y) &= \frac{1}{10}(-4x + x^2 + y^2 - 33)e^{-x}, \\ D_{12} f(x,y) &= -\frac{1}{5}ye^{-x}, \\ D_{22} f(x,y) &= \frac{1}{5}e^{-x}. \end{aligned}$$

Da diese partiellen Ableitungen stetig sind, ist f zweimal stetig differenzierbar. Wegen

$$\begin{aligned} D_{11}f(a_1) &= \frac{6}{5}e^5, & D_{11}f(a_2) &= -\frac{6}{5}e^{-7}, \\ D_{12}f(a_1) &= 0, & D_{12}f(a_2) &= 0, \\ D_{22}f(a_1) &= \frac{1}{5}e^5, & D_{22}f(a_2) &= \frac{1}{5}e^{-7} \end{aligned}$$

gilt für $\Delta := D_{11}fD_{22}f - (D_{12}f)^2$

$$\Delta(a_1) = \frac{6}{25}e^{10} > 0, \quad \Delta(a_2) = -\frac{6}{25}e^{-14} < 0.$$

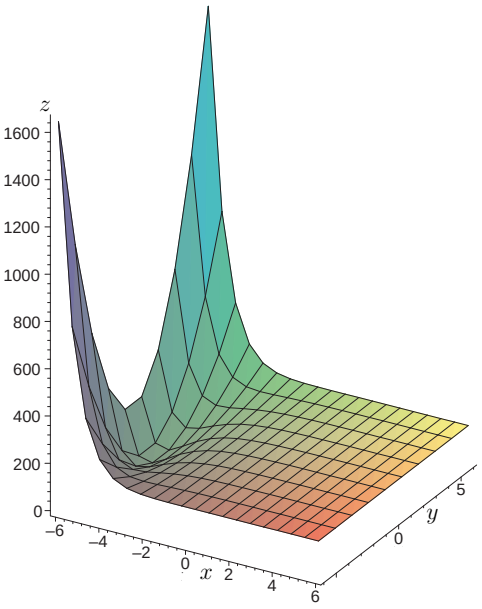
Nach 4.5.8 hat daher f in a_1 ein lokales Extremum, und zwar ein lokales Minimum, und in a_2 kein lokales Extremum (einen Sattelpunkt).

Da $f|_Q$ stetig und Q kompakt ist, nimmt $f|_Q$ Maximum und Minimum an; es gibt also $a_3, a_4 \in Q$ mit

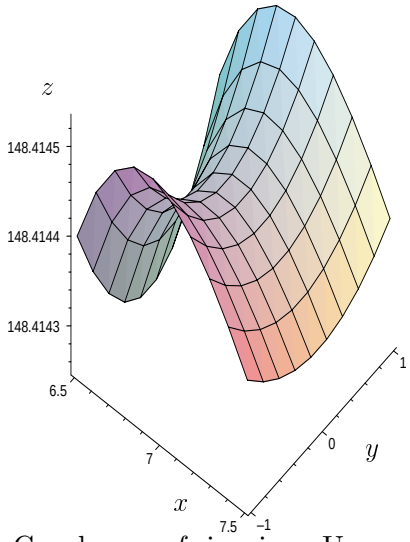
$$\max f(Q) = f(a_3) \quad \text{und} \quad \min f(Q) = f(a_4),$$

und zwar muss a_3 auf dem Rand von Q liegen (denn f besitzt kein lokales Maximum), während a_4 mit a_1 (d. h. der Stelle des lokalen Minimums) identisch ist oder auf dem Rand von Q liegt. Für $\binom{x}{y}$ aus dem Rand von Q, d. h. $\|\binom{x}{y}\|_\infty = \max\{|x|, |y|\} = 6$, gilt $36 \le x^2 + y^2 \le 72$, wobei $x^2 + y^2 = 72$ genau dann gilt, wenn $|x| = |y| = 6$ ist. Es folgt für $\binom{x}{y}$ aus dem Rand von Q

$$f(x, y) \le e^5 + \frac{37}{10}e^{-x} \le e^5 + \frac{37}{10}e^6,$$



Der Graph von $f|_Q$ mit dem globalen Minimum in $\binom{-5}{0}$



Der Graph von f in einer Umgebung von $a_2 = \binom{7}{0}$, wo ein Sattelpunkt vorliegt

wobei in der zweiten Ungleichung das Gleichheitszeichen genau dann gilt, wenn $x = -6$ ist, und

$$f(x,y) \geq e^5 + \frac{1}{10}e^{-x} \geq e^5 + \frac{1}{10}e^{-6} > 0 = f(-5,0).$$

Also nimmt $f|_Q$ genau in $\binom{-6}{-6}$ und in $\binom{-6}{6}$ das (globale) Maximum und in $a_1 = \binom{-5}{0}$ das (globale) Minimum an.

Ü 4.5.3 Um festzustellen, in welchem Dreieck das Produkt der Winkel am größten ist, betrachten wir

$$M := \left\{ {}^t(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x > 0,\ y > 0,\ z > 0 \right\}$$

und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x,y,z) := xyz$$

sowie $g : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$g(x,y,z) := x + y + z - \pi$$

und suchen die Stelle des Maximums von $f|_{M(g)}$ mit

$$M(g) := \left\{ {}^t(x,y,z) \in M \;\middle|\; g(x,y,z) = 0 \right\}.$$

(Wegen ${}^t(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}) \in M(g)$ ist $M(g) \neq \emptyset$.) Dabei gehen wir auf zwei Arten vor.

(i) Wir lösen $g(x,y,z) = 0$ nach z auf, d. h.

$$z = \pi - x - y,$$

und setzen dies in $f(x,y,z)$ ein. Wir betrachten also $F : N \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $N := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0,\ y > 0\}$ und

$$F(x,y) := f(x,y,\pi - x - y) = xy(\pi - x - y) = \pi xy - x^2y - xy^2.$$

F hat genau dann in $\binom{\alpha}{\beta} \in N$ ein lokales Maximum, wenn $f|_{M(g)}$ in ${}^t(\alpha, \beta, \pi - \alpha - \beta) \in M$ ein lokales Maximum hat. Die Menge N ist offen. Da F die Restriktion einer Polynomfunktion ist, ist F beliebig oft stetig differenzierbar mit

$$\begin{aligned}
D_1F(x,y) &= \pi y - 2xy - y^2, \\
D_2F(x,y) &= \pi x - x^2 - 2xy, \\
D_{11}F(x,y) &= -2y, \\
D_{12}F(x,y) &= \pi - 2x - 2y, \\
D_{22}F(x,y) &= -2x.
\end{aligned}$$

Nun gilt

$$D_1F(x,y)=0 \quad \text{und} \quad D_2F(x,y)=0$$

genau dann, wenn

$$2x=\frac{\pi y-y^2}{y}=\pi-y \quad \text{und} \quad 2y=\pi-x$$

ist (wegen $x\neq 0$ und $y\neq 0$), und dies ist äquivalent zu

$$x=\frac{\pi}{3} \quad \text{und} \quad y=\frac{\pi}{3}\,.$$

Sei $a:={}^t(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3})$. Wegen $D_{11}F(a)=-\frac{2\pi}{3}<0$ und

$$\begin{aligned}\Delta(a) &= D_{11}F(a)D_{22}F(a)-(D_{12}F(a))^2\\ &= \left(-\frac{2\pi}{3}\right)\left(-\frac{2\pi}{3}\right)-\left(-\frac{\pi}{3}\right)^2=\frac{\pi^2}{3}>0\end{aligned}$$

hat also F nach 4.5.3 und 4.5.8 genau ein lokales Extremum, und zwar in a ein lokales Maximum. Folglich hat $f|_{M(g)}$ in $b:={}^t\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right)$ ein lokales Maximum (und sonst kein weiteres lokales Extremum).

(ii) Um eine Stelle, in der ein lokales Extremum von f vorliegen könnte, zu finden, verwenden wir die Methode der Lagrangemultiplikatoren 4.5.9: Es liegt der Fall $n=3,\ m=1$ vor, sodass $m<n$ gilt. Die Menge M ist offen, und f sowie g sind stetig differenzierbar mit

$$\begin{aligned} D_1f(x,y,z) &= yz, & D_1g(x,y,z) &= 1,\\ D_2f(x,y,z) &= xz, & D_2g(x,y,z) &= 1,\\ D_3f(x,y,z) &= xy, & D_3g(x,y,z) &= 1.\end{aligned}$$

Also hat $g'(x,y,z)=(1\ 1\ 1)$ für jedes ${}^t(x,y,z)\in M$ Höchstrang. Wir nehmen an, $f|_{M(g)}$ habe in $c={}^t(\alpha,\beta,\gamma)\in M(g)$ ein lokales Extremum. Dann gibt es nach 4.5.9 ein $\lambda\in\mathbb{R}$ mit

$$f'(c)=\lambda g'(c),$$

d. h. $yz=\lambda$, $xz=\lambda$ und $xy=\lambda$. Aus den ersten beiden Gleichungen folgt $x=y$ (wegen $z\neq 0$) und aus den letzten beiden $y=z$ (wegen $x\neq 0$), also $x=y=z$. Ferner haben wir noch die Gleichung $g(x,y,z)=0$, d. h. $x+y+z=\pi$, zur Verfügung, sodass sich $x=y=z=\frac{\pi}{3}$ ergibt. Damit ist gezeigt, dass $f|_{M(g)}$ allenfalls im Punkt ${}^t\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right)$ ein lokales Extremum hat. (Dass hier tatsächlich ein lokales Maximum vorliegt, haben wir in (i) nachgewiesen.)

Ü 4.5.4 Wir maximieren die Produktivität P einer Firma unter einer Nebenbedingung. Dabei hänge P vom eingesetzten Kapital K und von der eingesetzten Arbeit A in der Weise ab, dass

$$P(K,A) := cK^{\alpha}A^{1-\alpha}$$

mit Konstanten $c > 0$ und $\alpha \in]0,1[$ ist. Der Preis für eingesetztes Kapital sei p, der für eingesetzte Arbeit q. Die Produktivität P wird von einem zur Verfügung stehenden Budget B in der Weise eingeschränkt, dass $pK + qA \leq B$ gilt. Um dieses Problem zu lösen, sei

$$\begin{aligned} M &:= \left\{ {}^t(K,A) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; K \geq 0,\ A \geq 0 \right\}, \\ N &:= \left\{ {}^t(K,A) \in M \;\middle|\; pK + qA \leq B \right\}, \\ P &: M \longrightarrow \mathbb{R},\ \tbinom{K}{A} \longrightarrow P(K,A) = cK^{\alpha}A^{1-\alpha}, \end{aligned}$$

und wir gehen davon aus, dass $p > 0,\ q > 0$ und $B > 0$ ist. Da P stetig und N kompakt ist, nimmt die Funktion $P|_N$ ihr Maximum und ihr Minimum an. Wegen $P(0,A) = 0 = P(K,0)$ und $P(K,A) > 0$ z. B. für ${}^t(K,A) := {}^t\left(\frac{B}{2p}, \frac{B}{2q}\right)$ wird dieses Maximum weder auf der K–Achse noch auf der A–Achse angenommen. Im Innern $\overset{\circ}{M}$ von M ist P differenzierbar mit

$$\begin{aligned} D_1P(K,A) &= c\alpha K^{\alpha-1}A^{1-\alpha}, \\ D_2P(K,A) &= c(1-\alpha)K^{\alpha}A^{-\alpha}. \end{aligned}$$

Da D_1P in $\overset{\circ}{M} = \{\tbinom{K}{A} \in \mathbb{R}^2 \mid K > 0,\ A > 0\}$ keine Nullstelle hat, besitzt P in $\overset{\circ}{M}$ kein lokales Extremum. Also müssen die Stellen des Maximums von $P|_N$ in der Menge

$$M(g) := \left\{ \tbinom{K}{A} \in \overset{\circ}{M} \;\middle|\; g(K,A) = 0 \right\}$$

liegen, wobei $g : \overset{\circ}{M} \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$g(K,A) := pK + qA - B$$

definiert ist. Ferner sieht man sofort, dass in $M(g)$ keine Stelle des Minimums von $P|_N$ liegt (denn es ist $\min P(M) = 0$, während $P(K,A) > 0$ für alle $\tbinom{K}{A} \in \overset{\circ}{M}$ gilt). Um die Stellen des Maximums von $P|_N$ zu bestimmen, verwenden wir die Methode der Lagrangemultiplikatoren 4.5.9: $P|_{\overset{\circ}{M}}$ und g sind stetig differenzierbar mit

$$g'(K,A) = (p \quad q).$$

Wegen $p \neq 0$ hat $g'(K,A)$ Höchstrang für alle $\tbinom{K}{A} \in \overset{\circ}{M}$. Ferner ist $M(g) \neq \emptyset$, da z. B. ${}^t\left(\frac{B}{2p}, \frac{B}{2q}\right) \in M(g)$ gilt. Wir nehmen an, dass $P|_{M(g)}$ in $\tbinom{K}{A} \in M(g)$ ein

lokales Extremum habe. Dann gibt es ein $\lambda \in \mathbb{R}$ mit $\left(P|_{M(g)}\right)'(K,A) = \lambda g'(K,A)$, d. h.

$$c\alpha K^{\alpha-1}A^{1-\alpha} = \lambda p \tag{L4.5:1}$$

und

$$c(1-\alpha)K^{\alpha}A^{-\alpha} = \lambda q. \tag{L4.5:2}$$

Ferner gilt

$$pK + qA = B. \tag{L4.5:3}$$

Aus (L4.5:1) und (L4.5:2) folgt

$$\frac{c\alpha K^{\alpha-1}A^{1-\alpha}}{p} = \frac{c(1-\alpha)K^{\alpha}A^{-\alpha}}{q},$$

also

$$A = \frac{1-\alpha}{\alpha}\,\frac{p}{q}K.$$

Dies, in (L4.5:3) eingesetzt, ergibt

$$pK + q\left(\frac{1-\alpha}{\alpha}\frac{p}{q}K\right) = B,$$

d. h.

$$K = \frac{B}{p + \frac{1-\alpha}{\alpha}p} = \frac{\alpha B}{p},$$

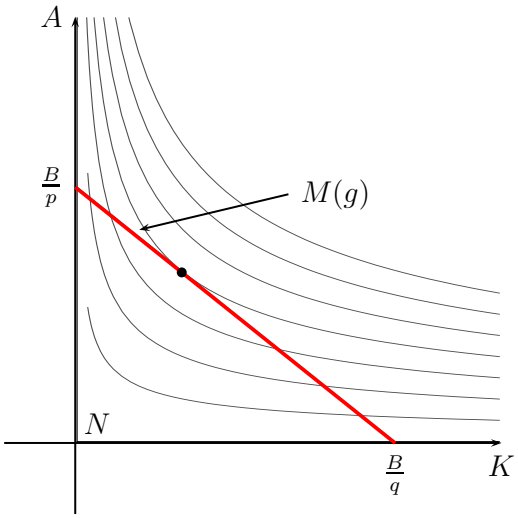
und damit folgt

$$A = \frac{(1-\alpha)B}{q}.$$

Nach 4.5.9 hat daher $P|_{M(g)}$ höchstens in dem Punkt ${}^t\left(\frac{\alpha B}{p}, \frac{(1-\alpha)B}{q}\right)$ ein lokales Extremum.

Berücksichtigen wir jetzt noch unsere oben angestellten Überlegungen, so erhalten wir, dass die Funktion $P|_N$ ihr Maximum in ${}^t\left(\frac{\alpha B}{p}, \frac{(1-\alpha)B}{q}\right)$ annimmt und in sonst keiner weiteren Stelle.

Die folgende Abbildung zeigt einige Höhenlinien von P. Das gesuchte Maximum ergibt sich als Schnittpunkt des Geradenstücks $M(g)$ mit derjenigen Höhenlinie, die genau einen gemeinsamen Punkt mit $M(g)$ hat.


A
$\frac{B}{p}$
$M(g)$
N
$\frac{B}{q}$
K

Glossar zu Kurseinheit 4

4.1 DER UMKEHRSATZ

4.1.1 **Umkehrsatz für $f \in Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$:** Sei $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ linear, und sei A die Matrix von f, bezogen auf die kanonische Basis von $\mathbb{R}^n$ (und folglich $f(x) = Ax$ für $x \in \mathbb{R}^n$). Dann gilt:

$$f \text{ ist injektiv} \iff f \text{ ist surjektiv} \iff \operatorname{Rang} A = n \iff A^{-1} \text{ existiert.}$$

Im Fall der Injektivität ist die Umkehrfunktion $f^{-1} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ linear und ihre Matrix, bezogen auf die kanonische Basis von $\mathbb{R}^n$, ist A^{-1} (und folglich $f^{-1}(y) = A^{-1}y$ für $y \in \mathbb{R}^n$).

4.1.2 **Lokaler Umkehrsatz:** Seien $a \in M$, M eine Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ **stetig differenzierbar**, d. h. differenzierbar mit stetigen partiellen Ableitungen $D_\nu f_\mu$ $(\nu, \mu \in \{1, \ldots, n\})$, wobei die f_μ die Koordinatenfunktionen von f sind.
Ist Rang $f'(a) = n$, so gibt es eine offene Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ und eine offene Umgebung V von $b := f(a)$ mit folgenden Eigenschaften:

(i) $f|_U$ ist injektiv, und es gilt $f(U) = V$.

(ii) Ist $g : V \longrightarrow U$ die Umkehrfunktion von $f|_U$, so ist g stetig differenzierbar auf V, und für jedes $y \in V$ ist $g'(y) = f'(x)^{-1}$, wenn $x := g(y)$ gesetzt wird.

Die Voraussetzungen des lokalen Umkehrsatzes sind für die Polarkoordinaten erfüllt:

4.1.3 **Ebene Polarkoordinaten:**

$$f : M \longrightarrow \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} r \\ \varphi \end{pmatrix} \longrightarrow f(r, \varphi) := \begin{pmatrix} r\cos\varphi \\ r\sin\varphi \end{pmatrix}$$

mit $M := \{\binom{r}{\varphi} \in \mathbb{R}^2 \mid r > 0\}$ für jedes $a = \binom{r}{\varphi} \in M$.

4.1.4 **Räumliche Polarkoordinaten:**

$$f : M \longrightarrow \mathbb{R}^3, \begin{pmatrix} r \\ \varphi \\ \theta \end{pmatrix} \longrightarrow f(r, \varphi, \theta) := \begin{pmatrix} r\cos\varphi\cos\theta \\ r\sin\varphi\cos\theta \\ r\sin\theta \end{pmatrix}$$

mit $M := \{{}^t(r, \varphi, \theta) \in \mathbb{R}^3 \mid r > 0\}$ für jedes $a = {}^t(r, \varphi, \theta)$ mit $\cos\theta \neq 0$.

4.1.5 **Offene Abbildung:** Ist M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ und ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ stetig differenzierbar mit Rang $f'(x) = n$ für jedes $x \in M$, so ist $f(Q)$ offen für jede offene Menge Q mit $Q \subseteq M$.
Man sagt auch kurz: f ist eine **offene Abbildung**.

4.1.6 **Banachscher Fixpunktsatz:** Seien $(X, \| \|)$ ein vollständiger normierter Raum (also ein Banachraum), $M \neq \emptyset$ eine abgeschlossene Teilmenge von X und $F : M \longrightarrow X$ eine **kontrahierende Selbstabbildung**, d. h., es gelte $F(M) \subseteq M$, und es gebe eine reelle Konstante q mit $0 \leq q < 1$ derart, dass

$$\|F(x) - F(y)\| \leq q\|x - y\| \quad \text{für alle } x, y \in M$$

gilt. Dann existiert genau ein Punkt $x^* \in M$ mit $F(x^*) = x^*$ („Fixpunkt“).
Zusatz: x^* ist der Grenzwert jeder „Iterationsfolge“ (x_k), definiert durch

$$x_k := F(x_{k-1}) \quad \text{für } k \in \mathbb{N},$$

wobei x_0 ein beliebiger Startpunkt in M ist.

4.1.7 **Invertierbare Matrizen:** Sei $A_{nn} := \{A \in \mathbb{R}_{nn} \mid A \text{ ist invertierbar}\}$, und $\mathbb{R}_{nn}$ sei mit der Zeilensummennorm $\| \|$ aus 3.4.6 versehen.

(i) Ist $A \in A_{nn}$ und ist $B \in \mathbb{R}_{nn}$ mit $\|A - B\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$, so gilt

$$B \in A_{nn} \quad \text{und} \quad \|B^{-1}\| < \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\| \, \|A - B\|}\,.$$

(ii) Die Abbildung

$$\text{inv} : A_{nn} \longrightarrow \mathbb{R}_{nn},\ A \longrightarrow A^{-1}$$

ist stetig.

4.2 IMPLIZIT DEFINIERTE FUNKTIONEN

4.2.1 **Implizite lineare Funktionen:** Sei $L : \mathbb{R}^{m+n} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ linear, und sei A die $(n, m+n)$–Matrix von L. Ist A_2 die Untermatrix von A, die aus den letzten n Spalten von A besteht, und ist $\operatorname{Rang} A_2 = n$, so lässt sich die Gleichung $L(z_1, \ldots, z_m, z_{m+1}, \ldots, z_{m+n}) = 0$ eindeutig „nach $z_{m+1}, \ldots, z_{m+n}$ auflösen“, d. h., es gibt genau eine Funktion $g = {}^t(g_1, \ldots, g_n) : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$, sodass

$$L(z_1, \ldots, z_m, g_1(z_1, \ldots, z_m), \ldots, g_n(z_1, \ldots, z_m)) = 0 \quad \text{für } {}^t(z_1, \ldots, z_m) \in \mathbb{R}^m$$

gilt. Durch die Gleichung ist g „implizit definiert“.
Darüber hinaus gilt: g ist linear und (explizit) durch $g(x) = -(A_2^{-1}A_1)x$ für $x \in \mathbb{R}^m$ gegeben, wobei A_1 die Untermatrix von A bezeichnet, die aus den ersten m Spalten von A besteht.

4.2.3 **Satz über implizite Funktionen:** Sei M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^{m+n}$ (für $z = {}^t(z_1, \ldots, z_m, z_{m+1}, \ldots, z_{m+n})$ sei $z = {}^t(x_1, \ldots, x_m, y_1, \ldots, y_n)$ geschrieben), und sei

$$\begin{aligned} F = {}^t(F_1, \ldots, F_n) : M &\longrightarrow \mathbb{R}^n, \\ z = \tbinom{x}{y} &\longrightarrow F(z) = F(x, y) = {}^t(F_1(z), \ldots, F_n(z)) \end{aligned}$$

stetig differenzierbar. Es gebe einen Punkt $c = \binom{a}{b} \in M$ mit $a \in \mathbb{R}^m$ und $b \in \mathbb{R}^n$, sodass

$$F(c) = 0 \quad \text{und} \quad \operatorname{Rang} F'_y(c) = n$$

ist. Für $z \in M$ sei dabei $F'_y(z)$ die Untermatrix von $F'(z)$, die die partiellen Ableitungen nach den $y_1, \ldots, y_n$ enthält, also

$$F'_y(z) = \begin{pmatrix} D_{m+1}F_1(z) & \ldots & D_{m+n}F_1(z) \\ \vdots & & \vdots \\ D_{m+1}F_n(z) & \ldots & D_{m+n}F_n(z) \end{pmatrix}.$$

Dann lässt sich die Gleichung $F(x, y) = 0$ in einer geeigneten Umgebung von c eindeutig „nach y auflösen“, d. h. genauer: Es gibt eine offene Umgebung U von a (in $\mathbb{R}^m$) und eine offene Umgebung V von b (in $\mathbb{R}^n$) und eine stetig differenzierbare Funktion $g : U \longrightarrow V$ mit folgenden Eigenschaften:

(i) $U \times V := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^{m+n} \mid x \in U, y \in V\} \subseteq M$ und $F(x, g(x)) = 0$ für jedes $x \in U$.
Ist $\binom{x}{y} \in U \times V$ mit $F(x, y) = 0$, so gilt $y = g(x)$.

(ii) $g'(x) = -[F'_y(x, g(x))]^{-1} F'_x(x, g(x))$ für jedes $x \in U$; dabei ist $F'_x(z)$ die Untermatrix von $F'(z)$, die die partiellen Ableitungen nach den $x_1, \ldots, x_m$

enthält, also

$$F'_x(z) = \begin{pmatrix} D_1F_1(z) & \dots & D_mF_1(z) \\ \vdots & & \vdots \\ D_1F_n(z) & \dots & D_mF_n(z) \end{pmatrix}.$$

Insbesondere gilt

$$g'(a) = -[F'_y(c)]^{-1}F'_x(c).$$

4.3 ABLEITUNGEN HÖHERER ORDNUNG (Rückblick und Ergänzungen)

4.3.1 **Ableitung höherer Ordnung:** Sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ gegeben. Dann wird die ***k*–te Ableitung** (oder **Ableitung *k*–ter Ordnung**) von f, in Zeichen $f^{(k)}$, für $k \in \mathbb{N}_0$ wie folgt rekursiv definiert:

(i) $f^{(0)} := f$.

(ii) Existiert $f^{(k)} : M \longrightarrow \mathbb{R}$ und ist $f^{(k)}$ differenzierbar, so wird $f^{(k+1)} := \left(f^{(k)}\right)'$ gesetzt.

Die Funktion f heißt ***k*–mal differenzierbar**, wenn $f^{(k)}$ existiert. Sie heißt **beliebig oft differenzierbar**, wenn $f^{(k)}$ für jedes $k \in \mathbb{N}$ existiert.

4.3.2 **Operationen:** Seien $k \in \mathbb{N}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und seien $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ und $g : M \longrightarrow \mathbb{R}$ k–mal differenzierbar.

(i) Dann sind $f+g$, $f-g$, αf, fg und (falls $g(x) \neq 0$ für $x \in M$) $\frac{f}{g}$ k–mal differenzierbar, und es gilt

$$\begin{aligned}
(f+g)^{(k)} &= f^{(k)} + g^{(k)}, \\
(f-g)^{(k)} &= f^{(k)} - g^{(k)}, \\
(\alpha f)^{(k)} &= \alpha f^{(k)}, \\
(fg)^{(k)} &= \sum_{\nu=0}^{k} \binom{k}{\nu} f^{(\nu)} g^{(k-\nu)} \quad \textbf{(Leibnizsche Formel)}, \\
\left(\frac{f}{g}\right)^{(k)} &= \frac{f^{(k)} - \sum\limits_{\nu=0}^{k-1} \binom{k}{\nu} \left(\frac{f}{g}\right)^{(\nu)} g^{(k-\nu)}}{g}.
\end{aligned}$$

(ii) Ist $\emptyset \neq \widetilde{M} \subseteq M$ und ist jeder Punkt von $\widetilde{M}$ Häufungspunkt von $\widetilde{M}$, so ist auch die Restriktion $f|_{\widetilde{M}}$ k–mal differenzierbar mit $(f|_{\widetilde{M}})^{(k)} = f^{(k)}|_{\widetilde{M}}$.

(iii) Ist ferner $f(M) \subseteq E \subseteq \mathbb{R}$ und ist $h : E \longrightarrow \mathbb{R}$ k–mal differenzierbar, so ist auch $h \circ f$ k–mal differenzierbar.

4.3.3 **Polynomfunktionen** sind beliebig oft differenzierbar. Für jedes $k \in \mathbb{N}$ ist die k–te Ableitung eine Polynomfunktion.

4.3.4 **Potenzreihen:** Sei $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius $R > 0$. Dann ist die Potenzreihenfunktion

$$f :]a-R, a+R[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu (x-a)^\nu$$

beliebig oft differenzierbar, und für $k \in \mathbb{N}$ ist die k–te Ableitung $f^{(k)}$ durch

$$f^{(k)}(x) = k! \sum_{\nu=k}^{\infty} \binom{\nu}{k} a_\nu (x-a)^{\nu-k} \quad \text{für } x \in]a-R, a+R[$$

gegeben. Insbesondere gilt $f^{(k)}(a) = k!\, a_k$ für jedes $k \in \mathbb{N}_0$, und aus den Beziehungen

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu (x-a)^\nu \quad \text{für } x \in]a-R, a+R[\text{ mit } R > 0, \\ f(x) &= \sum_{\nu=0}^{\infty} b_\nu (x-a)^\nu \quad \text{für } x \in]a-R', a+R'[\text{ mit } R' > 0 \end{aligned}$$

folgt (**Identitätssatz für Potenzreihen**)

$$a_\nu = b_\nu \quad \text{für jedes } \nu \in \mathbb{N}_0.$$

4.3.5 **Rationale Funktionen** sind beliebig oft differenzierbar. Für jedes $k \in \mathbb{N}$ ist die k–te Ableitung eine rationale Funktion.

4.3.6 ***k*–te Ableitung in einem Punkt:** Seien $k \in \mathbb{N}$, $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$. f heißt ***k*–mal differenzierbar in *a***, wenn es eine Umgebung U von a gibt mit folgenden Eigenschaften:

(i) $f|_{U\cap M}$ ist (gemäß Definition 4.3.1) $(k-1)$–mal differenzierbar.

(ii) $(f|_{U\cap M})^{(k-1)}$ ist (gemäß Definition 3.3.1) in a differenzierbar.

Die Ableitung von $(f|_{U\cap M})^{(k-1)}$ an der Stelle a, also $\big((f|_{U\cap M})^{(k-1)}\big)'(a)$, heißt die ***k*–te Ableitung von *f* an der Stelle *a*** und wird mit $f^{(k)}(a)$ bezeichnet.
f heißt **beliebig oft differenzierbar in *a***, wenn f k–mal differenzierbar in a ist für jedes $k \in \mathbb{N}$.
Gilt $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f ***k*–mal differenzierbar auf *E*** bzw. **beliebig oft differenzierbar auf *E***, wenn f in jedem Punkt von E k–mal differenzierbar bzw. in jedem Punkt von E beliebig oft differenzierbar ist.

4.3.8 **Taylorpolynom:** Seien $k \in \mathbb{N}_0$ und $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ gegeben, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ k–mal differenzierbar in a. Dann ist

$$T_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow T_k(x) := \sum_{\nu=0}^{k} \frac{f^{(\nu)}(a)}{\nu!}(x-a)^\nu$$

eine Polynomfunktion vom Grade $\leq k$, für welche

$$T_k^{(\nu)}(a) = \begin{cases} f^{(\nu)}(a) & \text{für } 0 \leq \nu \leq k, \\ 0 & \text{für } \nu > k \end{cases}$$

gilt. T_k heißt das **k–te Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a**.

4.3.9 **Satz von Taylor:** Seien $k \in \mathbb{N}_0$, I ein nichtleeres Intervall, $a \in I$, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ k–mal differenzierbar. Ist T_k das k–te Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a und ist die „k–te Restfunktion“ $R_k : I \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x) = T_k(x) + R_k(x) \qquad (x \in I)$$

definiert, so gilt:

(i) $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{R_k(x)}{(x-a)^k} = 0$, falls $k \geq 1$ ist.

(ii) $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{R_k(x)}{(x-a)^{k+1}} = \dfrac{f^{(k+1)}(a)}{(k+1)!}$, falls $f^{(k+1)}(a)$ existiert.

(iii) Ist f sogar $(k+1)$–mal differenzierbar, so gibt es zu jedem $x \in I \setminus \{a\}$ (mindestens) ein $\xi \in \,]\min\{x,a\}, \max\{x,a\}[$ mit

$$R_k(x) = \frac{f^{(k+1)}(\xi)}{(k+1)!}(x-a)^{k+1}$$

(**Restdarstellung von Lagrange**). Die letzte Gleichung ist auch im Fall $x = a$ richtig, wenn man $\xi = a$ wählt.

4.4 ABLEITUNGEN HÖHERER ORDNUNG

4.4.1 **Partielle Ableitungen der Ordnung k:**
Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, a ein innerer Punkt von M, $f \in Abb(M, \mathbb{R})$, und $k \in \mathbb{N}$.

(i) Im Fall $k = 1$ seien die **partiellen Ableitungen der Ordnung 1 von f im Punkt a** die in Definition 3.6.1 definierten Zahlen $D_1 f(a), \ldots, D_n f(a)$.

(ii) Die **partielle Ableitung** $D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(a)$ $(\nu_j \in \mathbb{N},\ 1 \leq \nu_j \leq n,\ 1 \leq j \leq k)$ **der Ordnung k von f im Punkt a** sei bereits definiert.

Gibt es eine Umgebung U von a derart, dass $D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(x)$ für alle $x \in M \cap U$ existiert und die Funktion $D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f : M \cap U \longrightarrow \mathbb{R}$ in a nach der ν_{k+1}–ten Koordinate $(1 \leq \nu_{k+1} \leq n)$ partiell differenzierbar ist, so wird

$$D_{\nu_1 \ldots \nu_k \nu_{k+1}} f(a) := D_{\nu_{k+1}}(D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f)(a)$$

definiert. Andere übliche Bezeichnungen für $D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(a)$ sind z. B.

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{\nu_k} \ldots \partial x_{\nu_1}}(a) \quad \text{oder} \quad \left.\frac{\partial^k f}{\partial x_{\nu_k} \ldots \partial x_{\nu_1}}\right|_{x=a} \quad \text{oder} \quad f_{x_{\nu_1} \ldots x_{\nu_k}}(a).$$

(iii) f heißt **k–mal partiell differenzierbar in a**, wenn alle partiellen Ableitungen $D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(a)$ der Ordnung k von f im Punkt a existieren.

(iv) f heißt **k–mal partiell differenzierbar auf E** (für eine nichtleere Teilmenge E von M) bzw. **k–mal partiell differenzierbar**, wenn f in jedem $x \in E$ bzw. jedem $x \in M$ k–mal partiell differenzierbar ist.

4.4.3 **Satz von Schwarz:** Seien $M \subseteq \mathbb{R}^n$, a ein innerer Punkt von M, $f \in Abb(M, \mathbb{R})$, $k \in \mathbb{N}$ mit $k \geq 2$ und U eine Umgebung von a mit $U \subseteq M$, auf der f $(k-1)$–mal partiell differenzierbar ist.

(i) Ist $k = 2$, existiert für gegebene $\nu_1, \nu_2 \in \{1, \ldots, n\}$ die partielle Ableitung $D_{\nu_1 \nu_2} f(x)$ für jedes $x \in U$ und ist die Funktion $D_{\nu_1 \nu_2} f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig in a, so existiert $D_{\nu_2 \nu_1} f(a)$, und es gilt

$$D_{\nu_2 \nu_1} f(a) = D_{\nu_1 \nu_2} f(a).$$

(ii) Ist $k \geq 2$, sind alle partiellen Ableitungen der Ordnung $k-1$ auf U differenzierbar und sind alle partiellen Ableitungen der Ordnung k in a stetig, dann kommt es bei allen partiellen Ableitungen von f im Punkt a bis zur Ordnung k auf die Reihenfolge der partiellen Differenziationen nicht an.

4.4.4 **Differenzierbarkeit höherer Ordnung:** Seien $M \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in M$ und $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$. Ferner sei $k \in \mathbb{N}$.

(i) f heißt **einmal differenzierbar in a**, wenn f (total) differenzierbar in a ist (im Sinne der Definition 3.5.1(i)).

(ii) Ist $k \geq 2$, so heißt f **k–mal differenzierbar in a**, wenn es eine Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ gibt, sodass die $f_1, \ldots, f_m$ alle $(k-1)$–mal partiell differenzierbar auf U sind und sämtliche partielle Ableitungen $D_{\nu_1 \ldots \nu_{k-1}} f_\mu : U \longrightarrow \mathbb{R}$ in a differenzierbar sind.

(iii) Ist $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f **k–mal differenzierbar auf E**, wenn f in jedem Punkt von E k–mal differenzierbar ist.

(iv) f heißt **k–mal stetig differenzierbar** – in Zeichen: $f \in C^k(M)$ –, wenn f k–mal differenzierbar auf M ist und die sämtlichen partiellen Ableitungen $D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f_\mu : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig sind.

4.4.6 **Taylorpolynom:** Sei $k \in \mathbb{N}_0$, sei $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n) \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ ein innerer Punkt von M, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ k–mal partiell differenzierbar in a. Dann ist das **k–te Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a** die Funktion

$$T_k : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow T_k(x) := \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{j!} t_j(x-a)$$

mit $t_j : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, definiert durch

$$t_j(u) := \begin{cases} f(a) & \text{für } j = 0, \\ \sum\limits_{\nu_1=1}^{n} \ldots \sum\limits_{\nu_j=1}^{n} D_{\nu_1 \ldots \nu_j} f(a)\, u_{\nu_1} \ldots u_{\nu_j} & \text{für } 1 \leq j \leq k \end{cases}$$
$$(u = {}^t(u_1, \ldots, u_n) \in \mathbb{R}^n).$$

4.4.8 **Satz von Taylor:** Seien $k \in \mathbb{N}$, $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$. Ferner seien $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n)$ und $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n)$ Punkte von M derart, dass die Verbindungsstrecke $[a, x] := \{a + t(x-a) \mid 0 \leq t \leq 1\}$ im Innern von M enthalten ist. Ist f k–mal differenzierbar auf $[a, x]$, so gibt es ein $\tau \in]0, 1[$ derart, dass mit $z := a + \tau(x-a)$ die **Taylorsche Formel** gilt:

$$f(x) - T_{k-1}(x) = \frac{1}{k!} \sum_{\nu_1=1}^{n} \ldots \sum_{\nu_k=1}^{n} D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(z)(x_{\nu_1} - a_{\nu_1}) \ldots (x_{\nu_k} - a_{\nu_k}).$$

Hier ist T_{k-1} das $(k-1)$–te Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a.

4.4.9 **Approximationsgeschwindigkeit:** Seien $k \in \mathbb{N}$ und $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$. Gibt es eine Umgebung U von a, $U \subseteq M$, derart, dass $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ k–mal stetig differenzierbar auf U ist, so gilt

$$\frac{f(x) - T_k(x)}{\|x-a\|^k} \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow a.$$

Dabei ist T_k das k–te Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a.

4.5 EXTREMA

4.5.1 **Lokales Extremum:** Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$. a heißt **Stelle eines lokalen Maximums** (bzw. **lokalen Minimums**) von f, und man sagt, f habe in a ein **lokales Maximum** (bzw. ein **lokales Minimum**), wenn es eine Umgebung U von a gibt mit

$$f(a) \geq f(x) \quad \text{für jedes } x \in U \cap M$$
$$(\text{bzw. } f(a) \leq f(x) \quad \text{für jedes } x \in U \cap M).$$

4.5.2 **Lokales Extremum, $n = 1$:** Seien $U \subseteq M \subseteq \mathbb{R}$, U eine Umgebung von a und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ auf U differenzierbar.

(i) Hat f in a ein lokales Extremum, so gilt $f'(a) = 0$.

(ii) Ist $f'(a) = 0$, ist f in a zweimal differenzierbar und $f''(a) < 0$, so hat f in a ein lokales Maximum.

(iii) Ist $f'(a) = 0$, ist f in a zweimal differenzierbar und $f''(a) > 0$, so hat f in a ein lokales Minimum.

4.5.3 **Notwendige Bedingung, $n \geq 1$:** Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ habe in a ein lokales Extremum.
Ist f in a differenzierbar (insbesondere ist also a ein innerer Punkt von M), so gilt

$$f'(a) = 0, \quad \text{d. h.} \quad \operatorname{grad} f(a) = 0,$$

also $D_1 f(a) = 0, \ldots, D_n f(a) = 0$.

4.5.5 **Quadratische Form:** Sei $A = (a_{ij})$ eine (n, n)–Matrix mit $a_{ij} = a_{ji}$ für alle $i, j \in \{1, \ldots, n\}$ (solch eine Matrix nennt man **symmetrisch**). Dann heißt

$$Q : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow x \cdot Ax = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j$$

die von A erzeugte **quadratische Form**.
Sowohl A als auch Q heißt **positiv** (bzw. **negativ**) **definit**, wenn

$$Q(x) > 0 \quad (\text{bzw. } Q(x) < 0) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \text{ gilt},$$

positiv (bzw. **negativ**) **semidefinit**, wenn

$$Q(x) \geq 0 \quad (\text{bzw. } Q(x) \leq 0) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n \text{ gilt},$$

indefinit, wenn es

$$x, y \in \mathbb{R}^n \quad \text{mit } Q(x) > 0 \text{ und } Q(y) < 0 \text{ gibt}.$$

4.5.6 **Lokales Extremum:** Seien M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig differenzierbar. Ist a ein Punkt von M mit $f'(a) = 0$ und ist $H(a) := (D_{ij}f(a))$ die „Hessesche Matrix“ von f an der Stelle a, so gilt:

(i) f hat in a ein lokales Maximum, wenn $H(a)$ negativ definit ist.

(ii) f hat in a ein lokales Minimum, wenn $H(a)$ positiv definit ist.

(iii) f hat in a kein lokales Extremum, wenn $H(a)$ indefinit ist.

(iv) Ist $H(a)$ (nur) positiv semidefinit oder negativ semidefinit, so kann keine Aussage gemacht werden.

4.5.8 **Spezialfall $n = 2$:** Seien M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^2$ und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig differenzierbar. Ist a ein Punkt von M mit $f'(a) = 0$ und ist $\Delta(a) := D_{11}f(a)D_{22}f(a) - (D_{12}f(a))^2$, so gilt:

(i) Ist $\Delta(a) > 0$, so hat f in a ein (strenges)

$$\begin{cases} \textit{lokales Maximum,} & \text{falls } D_{11}f(a) < 0 \text{ ist,} \\ \textit{lokales Minimum,} & \text{falls } D_{11}f(a) > 0 \text{ ist.} \end{cases}$$

(ii) Ist $\Delta(a) < 0$, so hat f in a kein lokales Extremum (a heißt in diesem Fall **Sattelpunkt**).

(iii) Ist $\Delta(a) = 0$, so ist keine Aussage möglich.

4.5.9 **Extremum mit Nebenbedingungen:** Sei M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^n$, und seien $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ und $g = {}^t(g_1, \ldots, g_m) : M \longrightarrow \mathbb{R}^m$ stetig differenzierbare Funktionen mit $m < n$. Sei

$$M(g) := \Big\{ z \in M \;\Big|\; g(z) = 0 \Big\} \neq \emptyset,$$

und die Funktionalmatrix

$$g'(z) \text{ habe Höchstrang, d. h. Rang } g'(z) = m, \text{ für jedes } z \in M(g).$$

Hat $f|_{M(g)}$ in einem $c \in M(g)$ ein lokales Extremum (d. h., f habe unter den Nebenbedingungen $g_1(x) = 0, \ldots, g_m(x) = 0$ in c ein lokales Extremum), so gibt es reelle Zahlen $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ (so genannte **Lagrangemultiplikatoren**) mit

$$f'(c) = (\lambda_1 \ \ldots \ \lambda_m)g'(c),$$

d. h.

$$D_\nu f(c) = \sum_{\mu=1}^{m} \lambda_\mu D_\nu g_\mu(c) \quad \text{für } \nu = 1, \ldots, n.$$

DIESE SEITE BLEIBT FREI.

Index

A_{nn}, 4–11
$C^k(M)$, 4–46
$D_{\nu_1 \ldots \nu_k}$, 4–41
$f^{(k)}$, 4–33, 4–36
inv, 4–11
T_k, 4–38, 4–49

Ableitung
  k–te in einem Punkt, 4–36
  k–ter Ordnung, 4–33
Approximationsgeschwindigkeit, 4–52
Auflösbarkeit, 4–23

Banachscher Fixpunktsatz, 4–9

definite Matrix, 4–61
differenzierbare Funktion
  k–mal, 4–33, 4–45
  k–mal in einem Punkt, 4–36
  k–mal partiell, 4–42
  k–mal stetig, 4–46
  beliebig oft, 4–33
  beliebig oft in einem Punkt, 4–36

Entwicklungspunkt, 4–38, 4–49
Extremum
  absolutes, 4–57
  globales, 4–57
  lokales, 4–57
  relatives, 4–57
  unter Nebenbedingungen, 4–66

Fixpunkt, 4–10
Fixpunktsatz, 4–9

Grad einer Polynomfunktion, 4–35

Hessesche Matrix, 4–60

Identitätssatz, 4–35
implizite Funktion, 4–23
  lineare, 4–20
indefinite Matrix, 4–61
Iterationsfolge, 4–10

kontrahierende Selbstabbildung, 4–9

Lagrangemultiplikatoren, 4–66
Leibnizsche
  Formel, 4–34
lokal injektive Funktion, 4–18
lokaler Umkehrsatz, 4–4

Matrix
  definite, 4–61
  Hessesche, 4–60
  indefinite, 4–61
  invertierbare, 4–11
  semidefinite, 4–61
  symmetrische, 4–61
Maximum, 4–57
  lokales, 4–57
Minimum, 4–57
  lokales, 4–57

offene
  Abbildung, 4–9

partiell differenzierbare Funktion

k–mal, 4–42
partielle
Ableitung
k–ter Ordnung, 4–41
Polarkoordinaten
ebene, 4–5
räumliche, 4–7

quadratische Form, 4–61

Rechenregeln für
Ableitungen k–ter Ordnung, 4–34
Restdarstellung von Lagrange, 4–39
Restfunktion, 4–39

Sattelpunkt, 4–65
Satz
über implizite Funktionen, 4–23
von Schwarz, 4–43
von Taylor, 4–39, 4–50
Selbstabbildung, 4–9
semidefinite Matrix, 4–61
stetig
differenzierbare Funktion, 4–4, 4–46
symmetrische Matrix, 4–61

Taylorpolynom, 4–38, 4–49
Taylorsche Formel, 4–50

Umkehrsatz
für lineare Abbildungen, 4–3
lokaler, 4–4

2000099
(04/25)

61211-04-S#1



Alle Rechte vorbehalten
© 2025 FernUniversität in Hagen
Fakultät für Mathematik und Informatik

W. Beekmann

61211
Analysis

Lektion 5:
Integration

Fakultät für
Mathematik und Informatik

FernUniversität in Hagen

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung und des Nachdrucks, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der FernUniversität reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir weisen darauf hin, dass die vorgenannten Verwertungsalternativen je nach Ausgestaltung der Nutzungsbedingungen bereits durch Einstellen in Cloud-Systeme verwirklicht sein können. Die FernUniversität bedient sich im Falle der Kenntnis von Urheberrechtsverletzungen sowohl zivil- als auch strafrechtlicher Instrumente, um ihre Rechte geltend zu machen.

Der Inhalt dieses Studienbriefs wird gedruckt auf Recyclingpapier (80 g/m^2, weiß), hergestellt aus 100 % Altpapier.

Inhaltsverzeichnis

Kurseinheit 5 **-13**

Studierhinweise ii

5 Integration **1**

5.0 Einführung 1

5.1 Rückblick und Ergänzungen: Das Riemannintegral auf Intervallen des $\mathbb{R}^1$ 3

5.2 Uneigentliche Integrale 18

5.3 Parameterintegrale 27

5.4 Fourierreihen 40

5.5 Der Weierstraßsche Approximationssatz 59

Lösungen 69

Lösungen der Aufgaben zu 5.1 69

Lösungen der Aufgaben zu 5.2 76

Lösungen der Aufgaben zu 5.3 83

Lösungen der Aufgaben zu 5.4 89

Lösungen der Aufgaben zu 5.5 94

Glossar und Index 97

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei!

Studierhinweise zu Kurseinheit 5

Zuerst werden die Kenntnisse über Integration aus dem Kurs **MG** wieder aufgefrischt. Stichworte, mit denen Sie konkrete Inhalte verbinden sollten, sind: (Riemannsche) Unter–/Obersummen, (Riemann–)Integrierbarkeit, unbestimmtes Integral und Stammfunktion, Hauptsatz der Differenzial– und Integralrechnung, partielle Integration, Integration durch Substitution. Sorgfältiger sollten Sie die Ergänzungen durcharbeiten, die den Mittelwertsatz der Integralrechnung und die Integrierbarkeit der Grenzfunktion einer Funktionenfolge zum Thema haben.

Im zweiten Abschnitt sollten Sie sich klar machen, wie mithilfe des Grenzwertbegriffs für Funktionen der Integralbegriff auf „uneigentliche Integrale“ ausgeweitet wird, sodass nun in gewissen Fällen auch unbeschränkten Funktionen oder Funktionen auf unbeschränkten Intervallen ein Integral zugeordnet werden kann. Die meisten der zuvor gelernten Rechenregeln bleiben erhalten.

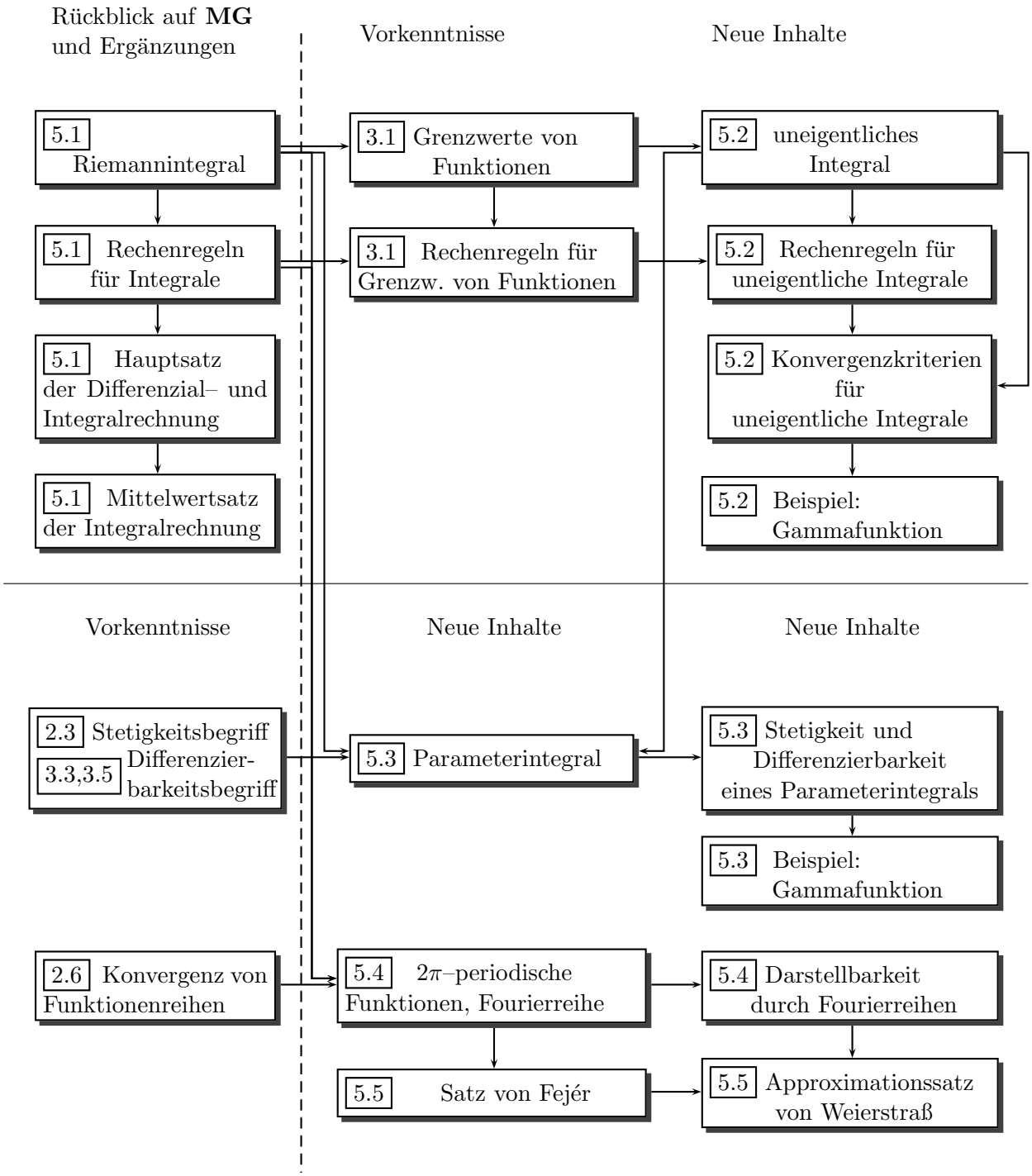
Enthält der Integrand außer der Integrationsvariablen noch eine weitere Variable, einen so genannten Parameter[1], so wird durch das Integral eine Funktion definiert. Studieren Sie im dritten Abschnitt, unter welchen Bedingungen an den „Kern“ dieses Parameterintegrals auf die Stetigkeit oder sogar die Differenzierbarkeit der Funktion geschlossen werden kann. Beachten Sie, dass im Fall eines uneigentlichen Parameterintegrals, ähnlich wie im Fall der Grenzfunktion einer Funktionenreihe, eine der Bedingungen auf gleichmäßige Konvergenz hinausläuft.

Der vierte Abschnitt befasst sich mit periodischen Funktionen und ihre Darstellung durch ihre so genannte Fourierreihe. Prägen Sie sich die typische Form einer solchen Reihe ein, und merken Sie sich die Eulerschen Gleichungen, die es gestatten, die Koeffizienten der Reihe mithilfe von Integralen zu berechnen. Nicht immer stimmt die Grenzfunktion der Fourierreihe mit der Funktion, aus der die Reihe gewonnen wurde, überein. Daher ist es wichtig, Bedingungen zu kennen, wann die Funktion durch ihre Fourierreihe dargestellt wird (Darstellungssatz).

Ziel des fünften Abschnitts ist ein mehr theoretisches Ergebnis, das im Approximationssatz von Weierstraß gipfelt: Jede auf einem kompakten Intervall stetige Funktion lässt sich als Grenzfunktion einer gleichmäßig konvergenten Folgen von Polynomfunktionen gewinnen. Es genügt, wenn Sie sich dieses Ergebnis merken.

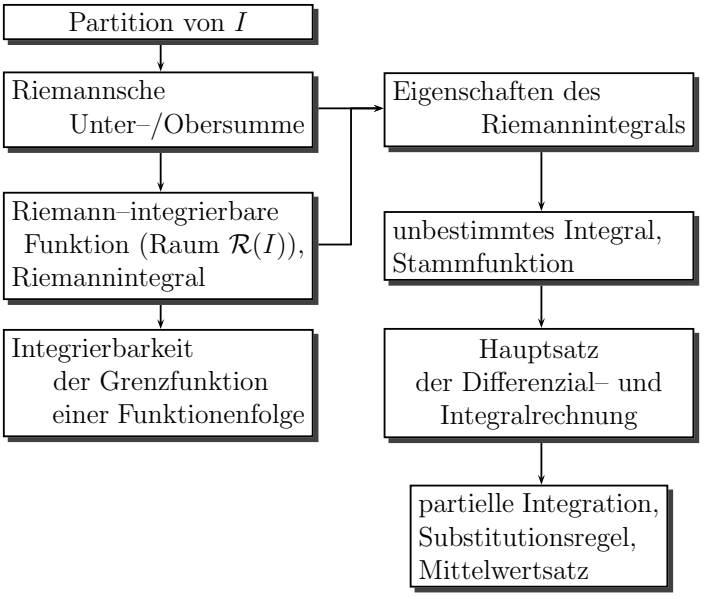
[1] Lies: Parámeter.

Struktur der Kurseinheit 5:



Zielelement 5.1

Lerninhalte: Rückblick und Ergänzungen:
Das Riemannintegral auf Intervallen des $\mathbb{R}^1$



Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie sich aus **MG** wieder vergegenwärtigt haben,

- wie das Riemannsche Integral einer Funktion $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ definiert ist und welche Regeln für das Rechnen mit ihm gelten,
- wie Differenzial– und Integralrechnung durch den „Hauptsatz“ miteinander verknüpft sind,
- wie der Hauptsatz und die daraus abgeleiteten Regeln der partiellen Integration und der Integration durch Substitution anzuwenden sind.

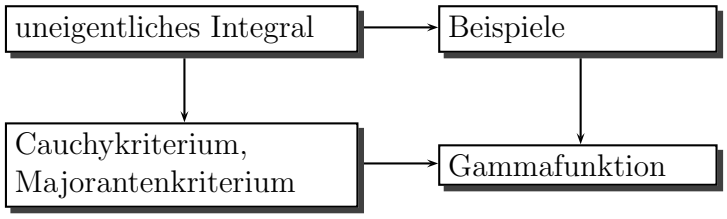
Außerdem sollten Sie in der Lage sein,

- den Mittelwertsatz der Integralrechnung zu formulieren und mit dem Mittelwertsatz der Differenzialrechnung in Verbindung zu bringen,
- den Satz über die Integrierbarkeit der Grenzfunktion einer gleichmäßig konvergenten Folge integrierbarer Funktionen zu formulieren.

Selbstkontrollelement 5.1
Können Sie mittels $\frac{2}{1-x^2} = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x}$ das Integral $\int\limits_a^b \frac{1}{1-x^2}\,dx$ für $-1 < a < b < 1$ berechnen?

Zielelement 5.2

Lerninhalte: Uneigentliche Integrale



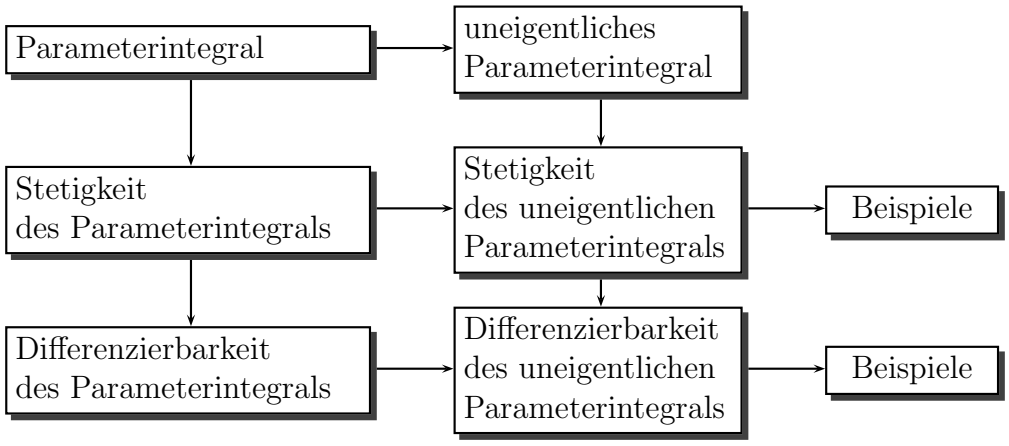
Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- den Begriff des uneigentlichen Integrals zu definieren und an Beispielen zu erläutern,
- die Gammafunktion zu definieren und ihre Funktionalgleichung anzugeben.

Selbstkontrollelement 5.2
„Sehen“ Sie, warum das Integral $\int_1^\infty t^\alpha \, dt$ für $\alpha < -1$ konvergiert, für $\alpha \geq -1$ dagegen nicht?

Zielelement 5.3

Lerninhalte: Parameterintegrale



Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein, für Funktionen, die als Parameterintegrale gegeben sind,

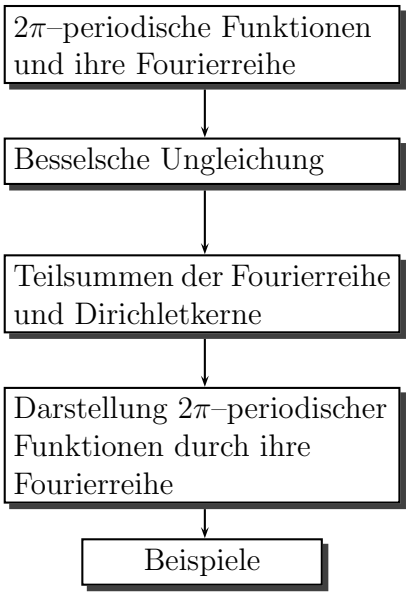
- Bedingungen für ihre Stetigkeit und für ihre Differenzierbarkeit anzugeben,
- die Gammafunktion zu definieren und ihre Funktionalgleichung anzugeben.

Selbstkontrollelement 5.3
Sei $F : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ durch $F(x) := \int_0^1 e^{-xt}\, dt$ gegeben. Berechnen Sie $F'(0)$

- durch Auswerten des Integrals für $F(x)$,
- mithilfe der Leibnizschen Regel.

Zielelement 5.4

Lerninhalte: Fourierreihen



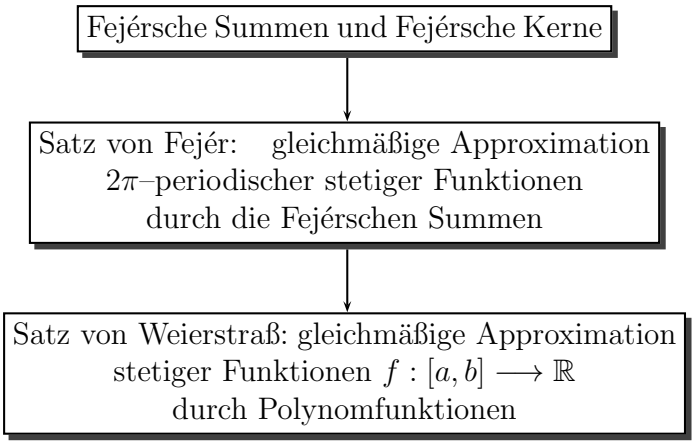
Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- die Fourierreihe einer 2π–periodischen Funktion f, die über $]-\pi, \pi]$ integrierbar ist, aufzustellen,
- ein hinreichendes Kriterium dafür anzugeben (und in Beispielen anzuwenden), dass die Funktion in einem Punkt durch ihre Fourierreihe dargestellt wird.

Selbstkontrollelement 5.4
Es sollte für Sie kein Problem sein zu begründen, dass die Fourierreihe jeder 2π–perodischen, differenzierbaren Funktion $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ gebildet werden kann und dass die Fourierreihe für jedes $x \in \mathbb{R}$ gegen $f(x)$ konvergiert.

Zielelement 5.5

Lerninhalte: Der Weierstraßsche Approximationssatz



Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- den Weierstraßschen Approximationssatz zu formulieren.

Selbstkontrollelement 5.5
Seien $a, b \in \mathbb{R},\ a < b$. Der Beweis der folgenden Aussage sollte Ihnen keine Mühe machen:

$$\forall\ f \in C([a,b])\ \forall\ \varepsilon > 0\ \exists\ P \in \mathcal{P}\ \forall\ x \in [a,b] : |f(x) - P(x)| < \varepsilon.$$

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei!

Kurseinheit 5

Integration

5.0 Einführung

5.1 Rückblick und Ergänzungen: Das Riemannintegral auf Intervallen des $\mathbb{R}^1$

5.2 Uneigentliche Integrale

5.3 Parameterintegrale

5.4 Fourierreihen

5.5 Der Weierstraßsche Approximationssatz

5.0 Einführung

Nachdem ausführlich über Stetigkeit und Differenzierbarkeit von Funktionen diskutiert wurde, folgt nun die Integralrechnung. In dieser Kurseinheit geht es ausschließlich um Integration von reellwertigen Funktionen, die auf Intervallen definiert sind, also im Prinzip um Dinge, die Sie bereits aus **MG** kennen. Wie bisher werden im ersten Abschnitt die wichtigsten Ergebnisse aus **MG** zusammengestellt und um einige wenige Fakten erweitert. Da ist einmal der „Mittelwertsatz der Integralrechnung“ (der sich über den Hauptsatz der Differenzial– und Integralrechnung sehr einfach aus dem „Mittelwertsatz der Differenzialrechnung“ folgern lässt, aber eine neue geometrische Interpretation zulässt) und der Satz über die Integrierbarkeit der Grenzfunktion einer gleichmäßig konvergenten Funktionenfolge, also ein Analogon zum Weierstraßschen Satz über die Stetigkeit der Grenzfunktion.

Im zweiten Kapitel werden „uneigentliche Integrale“ eingeführt. Das geschieht mit der Absicht, sich wenigstens in gewissem Umfang von der Einschränkung zu lösen, dass nur beschränkten Funktionen auf beschränkten Intervallen ein Integral zugeordnet wird. Einen sehr viel allgemeineren Zugang zur Integralrechnung bietet ein Kurs über Maß– und Integrationstheorie, den Sie im Rahmen Ihres Curriculums kennen lernen werden. Aber es ist nützlich, sich auch auf einer weniger anspruchsvollen Ebene mit einer Reihe von Aspekten, die vor allem das praktische Umgehen mit Integralen im Auge haben, zu beschäftigen.

So werden wir uns im dritten Abschnitt mit den „Parameterintegralen“ befassen, die in mancher Hinsicht Analogien zu den Funktionenreihen aufweisen. Sie spielen in weiten Bereichen der angewandten Mathematik, etwa bei der Behandlung physikalischer Probleme („Mathematische Physik“) eine wichtige Rolle. Hier untersuchen wir – tatsächlich in Analogie zu Funktionenreihen –, wann eine durch ein Parameterintegral definierte Funktion stetig oder sogar differenzierbar ist.

Im vierten Abschnitt wird ein besonderer Typ einer Funktionenreihe betrachtet, die Fourierreihe. Die Entwicklung einer 2π–periodischen Funktion, physikalisch: einer Schwingung, kann als Zerlegung der Schwingung in ihre Grund– und Oberschwingungen interpretiert werden. Es bestehen Zusammenhänge mit der Entwicklung von Funktionen in eine Potenzreihe. Während dort die Koeffizienten mittels Differenziationen berechnet werden, sind hier die Koeffizienten (im Wesentlichen die Amplituden der Grund– und Oberschwingungen) durch Integrale gegeben. Und hier (wie dort) ist nicht in jedem Fall die gegebene Funktion durch ihre Reihe dargestellt, sodass der schwierigere Teil der Theorie darin besteht, handliche Bedingungen zu finden, unter denen die Darstellung gesichert ist.

Selbst bei stetigen Funktionen ist die Darstellbarkeit keineswegs immer gegeben, d. h., die Folge der Teilsummen der Fourierreihe konvergiert auch im Fall der Stetigkeit nicht in jedem Punkt gegen den entsprechenden Funktionswert. Umso überraschender ist (fünfter Abschnitt), dass nach dem Satz von Fejér die Folge der arithmetischen Mittel dieser Teilsummen (im Fall der Stetigkeit) gegen die Funktion konvergiert, und zwar gleichmäßig. Daraus lässt sich dann der Approximationssatz von Weierstraß ableiten, dass nämlich eine auf einem kompakten Intervall stetige Funktion gleichmäßiger Grenzwert einer Folge von Polynomfunktionen ist, ein eher theoretisches Ergebnis, dass aber häufig Anwendung findet, um Überlegungen zu komplizierten Funktionen auf die einfachere Betrachtung von Polynomfunktionen zurückzuspielen.

5.1 Rückblick und Ergänzungen: Das Riemannintegral auf Intervallen des $\mathbb{R}^1$

In diesem Abschnitt sei I stets ein kompaktes Intervall mit mehr als einem Punkt, also $I = [a, b]$ mit $a < b$.

Im Kurs **MG** wurde eine kurze Einführung in das Riemannsche[1] Integral für reelle Funktionen $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ gegeben. Dabei war der Begriff einer Partition des Intervalls der Ausgangspunkt.

5.1.1 Definition (Partition)
Sind $I = [a, b]$ mit $a < b$, $r \in \mathbb{N}$ und $t_0, t_1, \ldots, t_r \in \mathbb{R}$ gegeben, so heißt

$$P = (t_0, t_1, \ldots, t_r) \text{ eine } \textbf{Partition} \text{ von } I, \text{ wenn } a = t_0 < t_1 < \ldots < t_r = b$$

gilt. Die Zahlen $t_0, t_1, \ldots, t_r$ heißen **Teilpunkte** *der Partition.*

Ist $P' = (t'_0, t'_1, \ldots, t'_s)$ eine zweite Partition von I, so heißt P' eine **Verfeinerung** *von P, wenn alle Teilpunkte von P auch Teilpunkte von P' sind.*

Man überlegt sich sehr leicht:

5.1.2 Bemerkung (gemeinsame Verfeinerung)
Zu je zwei Partitionen P und P' des Intervalls I gibt es eine **gemeinsame Verfeinerung**, *d. h. eine Partition P'', die sowohl eine Verfeinerung von P als auch von P' ist.*

Z. B. erhält man eine gemeinsame Verfeinerung P'', indem man alle Teilpunkte von P und P' zusammennimmt und der Größe nach ordnet.

5.1.3 Definition (Untersumme/Obersumme)
Seien $I = [a, b]$, $a < b$, $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ beschränkt, und sei $P = (t_0, t_1, \ldots, t_r)$ eine Partition von I. Setzt man

$$m_\rho := \inf\left\{f(t) \;\middle|\; t_{\rho-1} \le t \le t_\rho\right\} \quad \text{und} \quad M_\rho := \sup\left\{f(t) \;\middle|\; t_{\rho-1} \le t \le t_\rho\right\}$$

für $\rho = 1, \ldots, r$, dann heißt

$$U(f, P) := \sum_{\rho=1}^{r} m_\rho (t_\rho - t_{\rho-1}) \quad \text{bzw.} \quad O(f, P) := \sum_{\rho=1}^{r} M_\rho (t_\rho - t_{\rho-1})$$

[1] Bernhard Riemann, 1826–1866.

die **Riemannsche Untersumme** *bzw. die* **Riemannsche Obersumme** *oder einfach* **Untersumme** *bzw.* **Obersumme** *von f für die Partition P.*

Das Verhalten von Unter– bzw. Obersumme bei Verfeinerung der Partition ist in gewissem Sinne monoton:

5.1.4 Bemerkung (Unter–/Obersummen bei Verfeinerung der Partition)
Ist P' eine Verfeinerung der Partition P von I, so gilt

$$U(f,P) \leq U(f,P') \leq O(f,P') \leq O(f,P).$$

Nach diesen Vorbereitungen wurde in **MG** das Riemannintegral von f definiert.

5.1.5 Definition (Riemannintegral)
Sei $I = [a,b]$ mit $a < b$, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ beschränkt. Dann heißt f **Riemann–integrierbar** *oder einfach* **integrierbar** *(über I), wenn*

$$\sup\left\{U(f,P) \;\middle|\; P \text{ ist Partition von } I\right\} = \inf\left\{O(f,P) \;\middle|\; P \text{ ist Partition von } I\right\}$$

gilt. Gegebenenfalls wird diese Zahl, die zugleich Supremum aller Riemannschen Untersummen und Infimum aller Riemannschen Obersummen ist, das **Riemann-integral** *oder einfach* **Integral** *von f (über I) genannt und mit*

$$\int_I f \quad \textit{oder} \quad \int_a^b f(x)\,dx$$

bezeichnet[2]*. Dabei heißt f* **Integrand**, *und in der zweiten Form heißen*

- a **untere Integrationsgrenze**,
- b **obere Integrationsgrenze**,
- x **Integrationsvariable**.

Die Menge der über I Riemann–integrierbaren Funktionen bezeichnen wir mit $\mathcal{R}(I)$.

Die Integrationsvariable ist für den Wert des Integrals ebenso bedeutungslos, wie etwa der Summationsindex bei (konvergenten) Reihen für die Reihensumme bedeutungslos ist. Sie kann durch t, τ, u oder irgendein beliebiges Zeichen (das im jeweils betrachteten Zusammenhang noch keine Bedeutung hat) ersetzt werden.

[2]Lies: Integral von f über I bzw. Integral f von x dx von a bis b.

Im Fall einer nichtnegativen Funktion f bedeutet das Integral geometrisch die Fläche zwischen Funktionsgraph und x–Achse.

In **MG** wird gezeigt, dass jede auf $I = [a, b]$ mit $a < b$ stetige Funktion Riemann–integrierbar ist; es gilt also

$$C(I) \subseteq \mathcal{R}(I) \subseteq \mathcal{B}(I).$$

Der folgende Satz ergänzt dieses Ergebnis.

5.1.6 Satz (monotone Funktion)
Sei $I = [a, b]$, $a < b$. Jede monotone Funktion $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ ist integrierbar.

Beweis.
Wir betrachten zunächst eine monoton wachsende Funktion; dann gilt $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$ für $a \leq x \leq b$, und f ist beschränkt. Sei nun $t_\rho := a + \rho\,\frac{b-a}{r}$ für $\rho = 0, 1, \ldots, r$ gesetzt. Dann ist $P^* := (t_0, t_1, \ldots, t_r)$ eine Partition von I wegen $a = t_0 < t_1 < \ldots < t_r = b$. Ferner gilt, da f monoton wächst, $\inf\{f(t) \mid t_{\rho-1} \leq t \leq t_\rho\} = f(t_{\rho-1})$ und $\sup\{f(t) \mid t_{\rho-1} \leq t \leq t_\rho\} = f(t_\rho)$ und folglich

$$U(f, P^*) = \sum_{\rho=1}^{r} f(t_{\rho-1})(t_\rho - t_{\rho-1}) \quad \text{und} \quad O(f, P^*) = \sum_{\rho=1}^{r} f(t_\rho)(t_\rho - t_{\rho-1}).$$

Ist

$$u := \sup\left\{U(f, P) \;\middle|\; P \text{ ist Partition von } I\right\},$$
$$v := \inf\left\{O(f, P') \;\middle|\; P' \text{ ist Partition von } I\right\},$$

so gilt nach 5.1.4

$$U(f, P^*) \leq u \leq v \leq O(f, P^*)$$

und folglich

$$\begin{aligned} 0 \leq v - u &\leq O(f, P^*) - U(f, P^*) \\ &= \sum_{\rho=1}^{r} (f(t_\rho) - f(t_{\rho-1}))\tfrac{b-a}{r} \qquad [\text{wegen } t_\rho - t_{\rho-1} = \tfrac{b-a}{r}] \\ &= \tfrac{b-a}{r}[(f(t_1) - f(t_0)) + (f(t_2) - f(t_1)) + \ldots + f(t_r) - f(t_{r-1})] \\ &= \tfrac{b-a}{r}(f(t_r) - f(t_0)) = \tfrac{b-a}{r}(f(b) - f(a)) \longrightarrow 0 \quad \text{für } r \longrightarrow \infty, \end{aligned}$$

was $u = v$ und damit die Integrierbarkeit von f liefert.

Ist f monoton fallend, so ist $-f$ monoton wachsend, also nach dem bereits Gezeigten integrierbar. Nach **MG** ist dann auch $f = -(-f)$ integrierbar (vgl. auch 5.1.7(ii)). □

Die meisten der folgenden Eigenschaften des Integrals kennen Sie aus **MG**.

5.1.7 Satz (Eigenschaften des Integrals)
Sei $I = [a, b]$ mit $a < b$. Für $f, g \in \mathcal{R}(I)$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt dann:

(i) $f + g \in \mathcal{R}(I)$ *und* $f - g \in \mathcal{R}(I)$ *mit*
$$\int_I (f+g) = \int_I f + \int_I g \quad \text{bzw.} \quad \int_I (f-g) = \int_I f - \int_I g \qquad \textit{(Additivität)}$$

(ii) $\alpha f \in \mathcal{R}(I) \quad \textit{mit} \quad \int_I (\alpha f) = \alpha \int_I f$ *(Homogenität)*

(iii) $0 \le f(x)$ *für jedes* $x \in I \Longrightarrow 0 \le \int_I f$ *(Positivität)*
$f(x) \le g(x)$ *für jedes* $x \in I \Longrightarrow \int_I f \le \int_I g$ *(Monotonie)*

(iv) $|f| \in \mathcal{R}(I)$ *und* $|\int_I f| \le \int_I |f| \le (b-a)\|f\|_\infty$ *(Abschätzungen)*

(v) *Ferner gilt für $f \in Abb(I, \mathbb{R})$ und jede Partition $(t_0, \ldots, t_r)$ von I*

$$f \in \mathcal{R}(I) \iff f|_{I_\rho} \in \mathcal{R}(I_\rho) \quad \textit{für } \rho = 1, \ldots, r,$$

wobei $I_\rho := [t_{\rho-1}, t_\rho]$ gesetzt ist. Gegebenenfalls gilt

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_{t_0}^{t_1} f(x)\,dx + \ldots + \int_{t_{r-1}}^{t_r} f(x)\,dx$$

(Additivität bezüglich des Intervalls)[3].

(vi) $\max\{f, g\} \in \mathcal{R}(I)$ *und* $\min\{f, g\} \in \mathcal{R}(I)$, *wobei (für $x \in I$)*

$$\max\{f,g\}(x) := \max\{f(x), g(x)\} \quad \textit{und} \quad \min\{f,g\}(x) := \min\{f(x), g(x)\}$$

gesetzt ist.

(vii) *Ändert man f an endlich vielen Stellen ab, so wird dadurch die Integrierbarkeit nicht zerstört und der Integralwert nicht verändert.*

Die Eigenschaften (i), (ii) und (v) (jedenfalls für $r = 2$) wurden in **MG** bewiesen. Um Sie an das Vorgehen dabei zu erinnern, seien die Beweise der anderen Aussagen hier dargestellt.

Beweis:
(iii) Sei $P = (t_0, \ldots, t_r)$ eine Partition von I, und sei (wie in Definition 5.1.3)

[3] Da keine Missverständnisse zu befürchten sind, haben wir in dieser Formel auf die Restriktionen verzichtet. Das werden wir auch im Folgenden in ähnlichen Situationen tun.

$m_\rho = \inf\{f(x) \mid t_{\rho-1} \le x \le t_\rho\}$ für $\rho = 1, \dots, r$ gesetzt. Dann ist $m_\rho \ge 0$ wegen $f(x) \ge 0$ für jedes $x \in I$, und für die Riemannsche Untersumme von f für P gilt

$$U(f,P) = \sum_{\rho=1}^{r} m_\rho (t_\rho - t_{\rho-1}) \ge 0,$$

sodass auch $\int\limits_I f = \sup\{U(f,P) \mid P \text{ ist Partition von } I\} \ge 0$ ist.

Ist $f(x) \le g(x)$ für jedes $x \in I$, so betrachte man $h := g - f$. Dann ist $h \in \mathcal{R}(I)$, $h(x) \ge 0$ für jedes $x \in I$ und folglich $0 \le \int\limits_I h = \int\limits_I g - \int\limits_I f$, also $\int\limits_I f \le \int\limits_I g$.

(vi, Fall $\mathbf{g = \widehat{0}|_I}$) Wir betrachten (vi) für den Fall $g = \widehat{0}|_I$ und zeigen zunächst, dass mit f auch $f^+ := \max\{f, \widehat{0}|_I\}$ integrierbar ist: Sei $P = (t_0, t_1, \dots, t_r)$ eine Partition von I, und sei (für $\rho = 1, \dots, r$)

$$m_\rho := \inf\left\{f(x) \;\middle|\; t_{\rho-1} \le x \le t_\rho\right\}, \qquad M_\rho := \sup\left\{f(x) \;\middle|\; t_{\rho-1} \le x \le t_\rho\right\},$$
$$m_\rho^+ := \inf\left\{f^+(x) \;\middle|\; t_{\rho-1} \le x \le t_\rho\right\}, \qquad M_\rho^+ := \sup\left\{f^+(x) \;\middle|\; t_{\rho-1} \le x \le t_\rho\right\}$$

gesetzt. Dann gilt

$$\begin{aligned}
m_\rho^+ = m_\rho \quad \text{und} \quad M_\rho^+ = M_\rho, \quad \text{falls} \quad & f(x) \ge 0 \text{ für alle } x \in [t_{\rho-1}, t_\rho], \\
m_\rho^+ = 0 \quad \text{und} \quad M_\rho^+ = M_\rho, \quad \text{falls} \quad & f(x_1) \ge 0 \text{ für ein } x_1 \in [t_{\rho-1}, t_\rho] \\
& \text{und } f(x_2) < 0 \text{ für ein } x_2 \in [t_{\rho-1}, t_\rho], \\
m_\rho^+ = M_\rho^+ = 0, \quad \text{falls} \quad & f(x) < 0 \text{ für alle } x \in [t_{\rho-1}, t_\rho],
\end{aligned}$$

und folglich

$$\begin{aligned}
M_\rho^+ - m_\rho^+ &= M_\rho - m_\rho && \text{im ersten Fall,} \\
M_\rho^+ - m_\rho^+ &= M_\rho < M_\rho - m_\rho && \text{im zweiten Fall} && [\text{da } m_\rho < 0], \\
M_\rho^+ - m_\rho^+ &= 0 \le M_\rho - m_\rho && \text{im dritten Fall} && [\text{da } m_\rho \le M_\rho].
\end{aligned}$$

Es folgt

$$\begin{aligned}
0 \le O(f^+,P) - U(f^+,P) &= \sum_{\rho=1}^{r} (M_\rho^+ - m_\rho^+)(t_\rho - t_{\rho-1}) \\
&\le \sum_{\rho=1}^{r} (M_\rho - m_\rho)(t_\rho - t_{\rho-1}) = O(f,P) - U(f,P).
\end{aligned}$$

Ist die rechte Seite dieser Ungleichung kleiner als ε, so auch die linke; wenn also f über I integrierbar ist, so auch f^+.

Wegen $\min\{f, \widehat{0}|_I\} = f - f^+$ folgt nun mit (i), dass (vi) im Fall $g = \widehat{0}|_I$ insgesamt gültig ist.

(iv) Wegen $|f| = 2f^+ - f$ folgt aus dem soeben Bewiesenen mit (i) und (ii) nun auch $|f| \in \mathcal{R}(I)$, und aus $\pm f(x) \le |f(x)| \le \|f\|_\infty$ für jedes $x \in I$ kann man mit (ii) und (iii) wegen $\widehat{\|f\|_\infty}\Big|_I \in \mathcal{R}(I)$, vgl. **MG**, auf

$$\pm \int_I f = \int_I (\pm f) \le \int_I |f| \le \int_I \widehat{\|f\|_\infty}\Big|_I = \|f\|_\infty \int_I \widehat{1}\Big|_I = \|f\|_\infty (b-a)$$

schließen, womit (iv) bewiesen ist.

(vi, allgemeiner Fall) Dies folgt nun aus (iv) (in Verbindung mit (i) und (ii)), da $\max\{f,g\} = \frac{1}{2}(f+g+|f-g|)$ und $\min\{f,g\} = \frac{1}{2}(f+g-|f-g|)$ gilt, vgl. 1.1.15.

(vii) Sei $c \in [a,b]$. Dann betrachten wir die Funktion

$$\delta_c : I \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow \delta_c(x) := \begin{cases} 1 & \text{für } x = c, \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

und zeigen $\delta_c \in \mathcal{R}(I)$ und $\int_I \delta_c = 0$. (Für $0 \neq \alpha \in \mathbb{R}$ stimmt dann $f + \alpha\delta_c$ mit f außer an der Stelle c überein, und es ist $\int_I (f + \alpha\delta_c) = \int_I f$. – Die Behandlung von mehr als einer Abänderung ergibt sich dann ohne weiteres aus (i) und (ii).) Im Fall $c = a$ sei $0 < \varepsilon < b - a$ und P^* die Partition $P^* := (a, a+\varepsilon, b)$. Dann ist $O(\delta_c, P^*) = 1(a+\varepsilon-a) + 0(b-(a+\varepsilon)) = \varepsilon$ und $U(\delta_c, P^*) = 0$, also

$$\begin{aligned} 0 = U(\delta_c, P^*) &\le \sup\Big\{U(\delta_c, P) \;\Big|\; P \text{ ist Partition von } I\Big\} \\ &\le \inf\Big\{O(\delta_c, P) \;\Big|\; P \text{ ist Partition von } I\Big\} \le O(\delta_c, P^*) = \varepsilon. \end{aligned}$$

Da dies für jedes $\varepsilon > 0$ gilt, folgt

$$\begin{aligned} 0 &= \sup\Big\{U(\delta_c, P) \;\Big|\; P \text{ ist Partition von } I\Big\} \\ &= \inf\Big\{O(\delta_c, P) \;\Big|\; P \text{ ist Partition von } I\Big\}, \end{aligned}$$

und δ_c ist integrierbar mit $\int_I \delta_c = 0$.

Im Fall $c = b$ kann man entsprechend $P^* := (a, b-\varepsilon, b)$ betrachten, und im Fall $a < c < b$ leistet $P^* := (a, c-\varepsilon, c+\varepsilon, b)$ mit $0 < \varepsilon < \min\{c-a, b-c\}$ den gewünschten Dienst. □

Wir kommen nun zum Zusammenhang von Integral– und Differenzialrechnung, den Sie auch bereits in **MG** kennen gelernt haben. Dabei spielen die Begriffe „unbestimmtes Integral“ und „Stammfunktion“ die wesentliche Rolle.

5.1.8 Definition (unbestimmtes Integral, Stammfunktion)

(i) *Sei $I = [a, b]$, $a < b$, und sei $f \in \mathcal{R}(I)$. Für jedes $c \in I$ heißt die Funktion*

$$F : I \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow F(x) := \int_c^x f(t)\,dt$$

ein **unbestimmtes Integral** *von f. Dabei wird*

$$\int_c^c f(t)\,dt := 0 \quad \textit{und} \quad \int_c^x f(t)\,dt := -\int_x^c f(t)\,dt \quad \textit{im Fall } x < c$$

gesetzt.

(ii) *Seien $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ und $f, F \in Abb(M, \mathbb{R})$. F heißt* **Stammfunktion** *von f, wenn F differenzierbar ist und $F' = f$ erfüllt.*

Aus der Charakterisierung der konstanten Funktionen 3.3.12 ergibt sich:

Sind F und G Stammfunktionen von $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$, so ist $F - G$ konstant auf I.

[Denn es gilt $(F - G)' = F' - G' = f - f = \widehat{0}|_I$.]

Wichtige Eigenschaften des Integrals (vgl. 5.1.7) bleiben auch für den Fall richtig, dass die obere Integrationsgrenze kleiner ist als die untere:

5.1.9 Folgerung (Vertauschung der Integrationsgrenzen)

Sei $I = [a, b]$, $a < b$; für $f \in \mathcal{R}(I)$ werde (wie in Definition 5.1.8(i))

$$\int_c^c f(t)\,dt := 0 \quad \textit{für } a \leq c \leq b \quad \textit{und} \quad \int_a^b f(t)\,dt := -\int_b^a f(t)\,dt$$

gesetzt. Mit dieser Definition gilt dann für $f, g \in \mathcal{R}(I)$ und $\alpha \in \mathbb{R}$:

(i) $\int_b^a (f(x) \pm g(x))\,dx = \int_b^a f(x)\,dx \pm \int_b^a g(x)\,dx$

(ii) $\int_b^a (\alpha f(x))\,dx = \alpha \int_b^a f(x)\,dx$

(iii) $\left| \int_b^a f(x)\,dx \right| \leq (b - a)\|f\|_\infty$

(iv) $\int_{x_1}^{x_2} f(x)\,dx + \int_{x_2}^{x_3} f(x)\,dx = \int_{x_1}^{x_3} f(x)\,dx$ *für je drei beliebige $x_1, x_2, x_3 \in I$.*

Bitte führen Sie den einfachen Beweis zu Ihrer Übung selbst durch (Ü 5.1.2).

Wir fassen die beiden Hauptsätze der Differenzial– und Integralrechnung aus **MG** in einem Satz zusammen.

5.1.10 Satz (Hauptsatz der Differenzial– und Integralrechnung)
Sei $I = [a, b]$, $a < b$, und sei $f \in \mathcal{R}(I)$.

(i) *Sei F ein unbestimmtes Integral von f, wie in 5.1.8(i) beschrieben. Ist f in einem Punkt $x_0 \in I$ stetig, so ist F in x_0 differenzierbar mit $F'(x_0) = f(x_0)$. Ist also f stetig (auf I), so besitzt f eine Stammfunktion; jedes unbestimmte Integral von f ist eine solche.*

(ii) *Besitzt f eine Stammfunktion F, so gilt*

$$\int_a^b f(t)\,dt = F(b) - F(a).$$

Statt $F(b) - F(a)$ schreibt man oft $F(t)|_a^b$.

Die zweite Aussage des Hauptsatzes ergibt:
Ist G differenzierbar und G' integrierbar über I, so gilt

$$G(x) = G(c) + \int_c^x G'(t)\,dt \quad \text{für } c, x \in I.$$

Und in dieser Form zeigt sich die Integration als Umkehrung der Differenziation.

Mithilfe des Hauptsatzes lassen sich Integrale leicht auswerten, wenn man Stammfunktionen der zu integrierenden Funktionen kennt. Es ist daher nützlich, eine Liste von (stetigen) Funktionen f mit zugehöriger Stammfunktion zu haben. Aus Abschnitt 3.3 und aus **MG** können wir eine Liste zusammenstellen, die Sie am Ende dieses Abschnitts auf Seite 16 finden.

Aufgrund des Hauptsatzes 5.1.10 kann jede Differenziationsregel auch als Integrationsregel interpretiert werden. Als wichtigste ergeben sich so die Regeln über partielle Integration und über Integration mittels Substitution.

5.1.11 Satz (partielle Integration)
Sei I ein Intervall mit mehr als einem Punkt, und seien f und g differenzierbar auf I mit stetigen Ableitungen f' und g', also stetig differenzierbar. Dann gilt

$$\int_a^b f'(x)g(x)\,dx = f(x)g(x)|_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)\,dx \quad \textit{für alle } a, b \in I.$$

Dabei haben wir (vgl. 5.1.10(ii))

$$f(x)g(x)|_a^b \quad \text{anstelle von} \quad f(b)g(b) - f(a)g(a)$$

geschrieben. Von der zu integrierenden Funktion $f'g$ wird also nur ein Teil (nämlich f') integriert (daher die Bezeichnung „partielle“ (= teilweise) Integration), und das Integral von $f'g$ wird auf das Integral von fg' zurückgespielt, das manchmal leichter zu berechnen ist.

5.1.12 Satz (Substitutionsregel)

Seien I und J Intervalle mit mehr als einem Punkt, sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig, und sei $\varphi : J \longrightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar mit stetiger Ableitung φ', also stetig differenzierbar. Ist $\varphi(J) \subseteq I$, so gilt

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt \quad \textit{für alle } \alpha, \beta \in J.$$

Das links stehende Integral wird also mittels φ in das rechts stehende Integral umgeformt, und bei geschickter Wahl von φ ist das rechte leichter zu berechnen. Um diesen Prozess kurz zu charakterisieren, sagt man, das eine Integral werde

$$\textit{durch die Substitution } x = \varphi(t)$$

in das andere Integral übergeführt. Dabei wird x durch $\varphi(t)$ und formal[4]

$$dx \quad \textit{durch} \quad d\varphi(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt}dt = \varphi'(t)dt$$

ersetzt: eine Hilfe, sich die Regel zu merken.

Nicht selten kommt es auch vor, dass ein Integral der rechts stehenden Form gegeben ist und dann das links stehende einfacher zu berechnen ist.

Die Substitutionsregel findet man in der Literatur oft auch in der folgenden Form, die zwar etwas weniger allgemein ist, aber doch am häufigsten angewendet wird.

5.1.13 Satz (2. Form der Substitutionsregel)

Seien I und J Intervalle mit mehr als einem Punkt, und seien $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig und $\varphi : J \longrightarrow I$ stetig differenzierbar. Ist φ injektiv mit $\varphi(J) = I$ und bezeichnet φ^{-1} die Umkehrfunktion von φ, so gilt

$$\int_{a}^{b} f(x)\,dx = \int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt \quad \textit{für alle } a, b \in I.$$

[4] D. h., ohne nach einer genaueren Erklärung der auftretenden Ausdrücke oder nach einer Begründung für das Vorgehen zu fragen.

Der Satz folgt sofort aus 5.1.12: Man braucht nur $\alpha := \varphi^{-1}(a)$ und $\beta := \varphi^{-1}(b)$ (was $\varphi(\alpha) = a$ und $\varphi(\beta) = b$ bedeutet) zu setzen.

Es sei daran erinnert, dass die Injektivität von φ z. B. dann gegeben ist, wenn $\varphi'(t) > 0$ für alle $t \in \overset{\circ}{J}$ oder wenn $\varphi'(t) < 0$ für alle $t \in \overset{\circ}{J}$ gilt, vgl. 3.3.13.

Sie haben in **MG** zahlreiche Beispiele zu den Sätzen und Methoden der Integralrechnung gesehen. Um Sie erneut ins Training zu bringen, sind am Ende des Abschnitts einige Aufgaben zusammengestellt.

Auch der Mittelwertsatz der Differenzialrechnung lässt sich in der Integralrechnung wiederfinden.

5.1.14 Satz (Mittelwertsatz der Integralrechnung)
Sei $f \in C([a,b])$ mit $a < b$. Dann gibt es (mindestens) ein $\xi \in]a,b[$ mit

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx = f(\xi).$$

Schreibt man die Gleichung in der Form

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(\xi)(b-a),$$

so ergibt sich eine einfache geometrische Deutung: Die Fläche unter dem Graphen von f (das Integral) ist gleich der Fläche des Rechtecks mit den Seitenlängen $f(\xi)$ und $(b-a)$, vgl. Abb. 5.1–1.

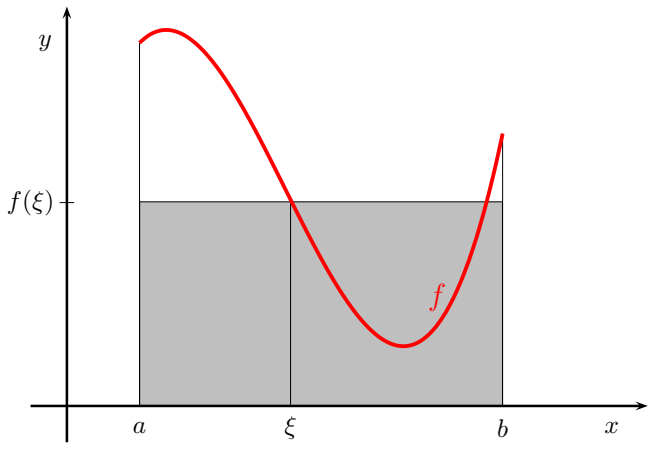


Abb. 5.1–1: Zum Mittelwertsatz der Integralrechnung

Beweis:
Da f stetig ist, besitzt f nach dem Hauptsatz eine Stammfunktion F, und es gilt $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$. Nach dem Mittelwertsatz der Differenzialrechnung 3.3.10 ist

$$\frac{F(b)-F(a)}{b-a} = F'(\xi) \quad \text{mit einem } \xi \in]a,b[\,.$$

Aus $F' = f$ folgt nun die Behauptung. □

Der Abschnitt soll nicht abgeschlossen werden, ohne dass etwas über die Integrierbarkeit der Grenzfunktion einer Folge integrierbarer Funktionen gesagt wird. Hier liegen die Verhältnisse wesentlich einfacher als bei der entsprechenden Frage, ob die Differenzierbarkeit einer Folge differenzierbarer Funktionen an die Grenzfunktion „vererbt“ wird. Wieder spielt die gleichmäßige Konvergenz die wesentliche Rolle.

5.1.15 Satz (Folgen integrierbarer Funktionen)
Sei $I = [a,b]$, $a < b$, und sei $(f_k)_{k\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathcal{R}(I)$, die gleichmäßig gegen $f \in Abb(I,\mathbb{R})$ konvergiert. Dann gilt

$$f \in \mathcal{R}(I) \quad \textit{und} \quad \int_I f = \lim_{k\to\infty} \int_I f_k.$$

Für Funktionenreihen lautet der Satz:

5.1.16 Satz (gliedweise Integration)
Sei $I = [a,b]$, $a < b$, und sei (f_k) eine Folge in $\mathcal{R}(I)$, sodass $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ gleichmäßig gegen $s \in Abb(I,\mathbb{R})$ konvergiert. Dann gilt

$$s \in \mathcal{R}(I) \quad \textit{und} \quad \int_I s = \sum_{k=1}^{\infty} \int_I f_k.$$

Schreibt man $s = \sum_{k=1}^{\infty} f_k$ (was über die Art der Konvergenz nichts aussagt), so hat die letzte Aussage in 5.1.16 die Form $\int_I \sum_{k=1}^{\infty} f_k = \sum_{k=1}^{\infty} \int_I f_k$ (Vertauschung von $\sum$ und $\int$!). Man darf „gliedweise“ integrieren.

Beweis von 5.1.15 und 5.1.16:
Da 5.1.16 durch Übergang zur Teilsummenfolge $(s_k)_{k\in\mathbb{N}}$ mit $s_k := \sum_{j=1}^{k} f_j$ sofort

aus 5.1.15 folgt (beachten Sie 5.1.7(i)!), genügt es, 5.1.15 zu beweisen: Um

$$f \in \mathcal{R}(\mathcal{I}) \quad \text{und} \quad \int\limits_I f = \lim_{k\to\infty} \int\limits_I f_k$$

nachzuweisen, gehen wir von einer Partition $P = (t_0, t_1, \ldots, t_r)$ von I aus. Und für $\rho = 1, 2, \ldots, r$ werden wir $I_\rho := [t_{\rho-1}, t_\rho]$ sowie

$$m_\rho := \inf\Big\{f(t) \;\Big|\; t \in I_\rho\Big\}, \qquad M_\rho := \sup\Big\{f(t) \;\Big|\; t \in I_\rho\Big\},$$
$$m_\rho^{(k)} := \inf\Big\{f_k(t) \;\Big|\; t \in I_\rho\Big\}, \qquad M_\rho^{(k)} := \sup\Big\{f_k(t) \;\Big|\; t \in I_\rho\Big\}.$$

setzen.

Nun sei $\varepsilon > 0$ beliebig vorgegeben. Wegen der gleichmäßigen Konvergenz von (f_k) gegen f gibt es ein $n_0 \in \mathbb{N}$, sodass

$$\|f_k - f\|_\infty = \sup\Big\{|f_k(x) - f(x)| \;\Big|\; x \in I\Big\} < \varepsilon \quad \text{für } k \geq n_0$$

gilt. Es folgt (für $k \geq n_0$)

$$f_k(x) - \varepsilon < f(x) < f_k(x) + \varepsilon \quad \text{für jedes } x \in I$$

und daher für jede Partition P

$$m_\rho^{(k)} - \varepsilon \leq m_\rho \quad \text{und} \quad M_\rho \leq M_\rho^{(k)} + \varepsilon.$$

Für die zugehörigen Riemannschen Untersummen erhalten wir daraus

$$\begin{aligned} U(f,P) &= \sum_{\rho=1}^{r} m_\rho(t_\rho - t_{\rho-1}) \\ &\geq \sum_{\rho=1}^{r} (m_\rho^{(k)} - \varepsilon)(t_\rho - t_{\rho-1}) \\ &= \sum_{\rho=1}^{r} m_\rho^{(k)}(t_\rho - t_{\rho-1}) - \varepsilon \sum_{\rho=1}^{r} (t_\rho - t_{\rho-1}) \\ &= U(f_k, P) - \varepsilon(b-a), \end{aligned}$$

also $U(f,P) \geq U(f_k,P) - \varepsilon(b-a)$ und somit

$$\begin{aligned} &\sup\Big\{U(f,P) \;\Big|\; P \text{ ist Partition von } I\Big\} \\ &\qquad \geq \sup\Big\{U(f_k,P) \;\Big|\; P \text{ ist Partition von } I\Big\} - \varepsilon(b-a) \\ &\qquad = \int\limits_I f_k \; - \varepsilon(b-a) \qquad \text{[wegen der Integrierbarkeit von } f_k\text{]}. \end{aligned} \tag{5.1:1}$$

Entsprechend ergibt sich für die Obersummen

$$\begin{aligned} &\inf\Big\{O(f,P) \;\Big|\; P \text{ ist Partition von } I\Big\} \\ &\qquad\qquad \leq \quad \inf\Big\{O(f_k,P) \;\Big|\; P \text{ ist Partition von } I\Big\} + \varepsilon(b-a) \\ &\qquad\qquad = \quad \int\limits_I f_k \; + \varepsilon(b-a). \end{aligned} \tag{5.1:2}$$

Somit erhalten wir aus (5.1:1) und (5.1:2)

$$\begin{aligned} 0 \quad &\leq \quad \inf\Big\{O(f,P) \;\Big|\; P \text{ ist Partition von } I\Big\} \\ &\qquad - \sup\Big\{U(f,P) \;\Big|\; P \text{ ist Partition von } I\Big\} \\ &\leq \quad \Big(\int\limits_I f_k \; + \varepsilon(b-a)\Big) - \Big(\int\limits_I f_k \; - \varepsilon(b-a)\Big) \\ &= \quad 2\,\varepsilon(b-a). \end{aligned}$$

Da ε beliebig vorgegeben war, folgt

$$\sup\Big\{U(f,P) \;\Big|\; P \text{ ist Partition von } I\Big\} = \inf\Big\{O(f,P) \;\Big|\; P \text{ ist Partition von } I\Big\},$$

d. h., f ist Riemann–integrierbar, und die linken Seiten in (5.1:1) und (5.1:2) sind gleich dem Integral $\int\limits_I f$. Diese Ungleichungen ergeben daher

$$\int\limits_I f_k \quad - \varepsilon(b-a) \leq \int\limits_I f \leq \int\limits_I f_k \quad + \varepsilon(b-a),$$

was

$$0 \leq \left| \int\limits_I f_k - \int\limits_I f \right| \leq \varepsilon(b-a)$$

nach sich zieht, und zwar für alle $k \geq n_0$. Nach dem ε–n_0–Kriterium 1.2.14 gilt also

$$\lim_{k\to\infty} \int\limits_I f_k = \int\limits_I f. \qquad \square$$

In 2.3.12(ii) hatten wir bereits erhalten, dass für eine gegen ein $f \in \mathcal{R}(I)$ gleichmäßig konvergente Folge (f_k) in $\mathcal{R}(I)$ die Folge der Integrale $(\int\limits_I f_k)$ gegen $\int\limits_I f$ konvergiert. Da mussten wir allerdings die Integrierbarkeit der Grenzfunktion f voraussetzen. Der Satz 5.1.15 ist also allgemeiner: Er liefert die Integrierbarkeit von f.

Tabelle 5.1–1: Einige elementare Funktionen mit Stammfunktionen

$f : I \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x)$ mit $f(x) :=$	Definitionsintervall(e) I	Stammfunktion $F : I \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $F(x) :=$
$x^n\ (n \in \mathbb{N}^0)$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{n+1}x^{n+1}$
$x^{-n}\ (n \in \mathbb{N}, n \geq 2)$	$]-\infty, 0[\,,\ ]0, \infty[$	$\frac{1}{-n+1}x^{-n+1}$
x^{-1}	$]0, \infty[$	$\ln x\ (= \ln \lvert x \rvert)$
x^{-1}	$]-\infty, 0[$	$\ln(-x)\ (= \ln \lvert x \rvert)$
$x^a\ (a \in \mathbb{R}, a \neq -1)$	$]0, \infty[$	$\frac{1}{a+1}x^{a+1}$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$	$\arctan x$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$]-1, 1[$	$\arcsin x$
$e^x\ (= \exp x)$	$\mathbb{R}$	e^x
$a^x\ (= e^{x \ln a})$ mit $a > 0\,,\ a \neq 1$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{\ln a}a^x$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$\sin x$
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$-\cos x$
$\frac{1}{\cos^2 x}(= 1 + \tan^2 x)$	$]\left(k - \frac{1}{2}\right)\pi, \left(k + \frac{1}{2}\right)\pi[\ (k \in \mathbb{Z})$	$\tan x$
$\frac{1}{\sin^2 x}(= 1 + \cot^2 x)$	$]k\pi, (k+1)\pi[\ (k \in \mathbb{Z})$	$-\cot x$
$\cosh x$	$\mathbb{R}$	$\sinh x$
$\sinh x$	$\mathbb{R}$	$\cosh x$
$\frac{1}{\cosh^2 x}\ (= 1 - \tanh^2 x)$	$\mathbb{R}$	$\tanh x$
$\frac{1}{\sinh^2 x}\ (= -1 + \coth^2 x)$	$]-\infty, 0[\,,\ ]0, \infty[$	$-\coth x$

In die Tabelle haben wir auch die so genannten **Hyperbelfunktionen** (*Cosinus hyperbolicus, Sinus hyperbolicus, Tangens hyperbolicus, Cotangens hyperbolicus*) aufgenommen. Sie sind durch

$$\cosh x := \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad \sinh x := \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$
$$\tanh x := \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}, \qquad \coth x := \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$

definiert, wobei im letzten Fall $x \neq 0$ vorausgesetzt werden muss.

Mithilfe der Differenziationsregeln aus Abschnitt 3.3 ließe sich die Liste beliebig verlängern. (Es gibt Sammlungen von Funktionen mit ihren Stammfunktionen, z. B. Gradstein–Ryshik, Nr. 12 des Literaturverzeichnisses, sowie leistungsfähige Computerprogramme, die (u. a.) Stammfunktionen berechnen können.)

Übungsaufgaben zu 5.1

Ü 5.1.1 Sei $I = [a, b],\ a < b$, und seien $f, g \in \mathcal{R}(I)$. Zeigen Sie $fg \in \mathcal{R}(I)$.
Hinweis: Betrachten Sie zunächst den Fall $g = f$, und benutzen Sie dann die Beziehung $4fg = (f + g)^2 - (f - g)^2$.

Ü 5.1.2 Beweisen Sie die Aussagen (i) bis (iv) von 5.1.9.

Ü 5.1.3 **(a)** Sei $I = [a, b],\ a < b$; ferner sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig und $f(x) \geq 0$ für alle $x \in I$. Zeigen Sie

$$\int_I f = 0 \implies f = \widehat{0}|_I.$$

Hinweis: Nehmen Sie $f(c) > 0$ für ein $c \in I$ an, und konstruieren Sie mithilfe des Satzes 2.1.12 (lokale Trennung) eine positive Riemannsche Untersumme.

(b) Zeigen Sie, dass durch $\|f\|_1 := \int_a^b |f(t)|\, dt$ $(f \in C(I)$ mit $I = [a, b],\ a < b)$ eine Norm auf $C(I)$ definiert ist (vgl. 1.4.3(3)).

Ü 5.1.4 Berechnen Sie mithilfe partieller Integration die folgenden Integrale:

(i) $\int_a^b xe^x\, dx \qquad (a, b \in \mathbb{R})$

(ii) $\int_a^b e^x \sin x\, dx \qquad (a, b \in \mathbb{R})$

(iii) $\int_a^b x^2 \ln |x|\, dx \qquad (a, b < 0 \text{ oder } a, b > 0)$

Ü 5.1.5 Berechnen Sie mithilfe geeigneter Substitutionen (für positive a und b) die folgenden Integrale:

(i) $\int_a^b e^{\sqrt{x}}\, dx$

(ii) $\int_a^b \frac{\ln x}{x}\, dx$

(iii) $\int_a^b \sqrt{\arctan x}\, \frac{1}{1+x^2}\, dx$

(iv) $\int_a^b \left((x + \alpha)^2 + \beta^2\right)^{-1} dx \qquad (\text{mit } \alpha, \beta \in \mathbb{R},\ \beta > 0)$

5.2 Uneigentliche Integrale

In diesem Abschnitt soll der Begriff des Riemannintegrals, den wir in Abschnitt 5.1 rekapituliert haben, in zwei Richtungen erweitert werden. Die erste Erweiterung geht dahin, den Integralbegriff so abzuwandeln, dass auch über unbeschränkte Intervalle integriert werden kann, jedenfalls bei manchen Funktionen. Die zweite Erweiterung hat das Ziel, in gewissem Umfang unbeschränkte Funktionen zuzulassen. Das bedeutet, da (Riemann–)integrierbare Funktionen notwendigerweise beschränkt sind, den Bereich der (eigentlich) integrierbaren Funktionen auszudehnen.

Solche Erweiterungen sind in vielfältiger Weise möglich. Wir gehen von folgender Definition aus, die versucht, „Schwierigkeiten“ an den Intervallenden in den Griff zu bekommen.

5.2.1 Definition (uneigentliches Integral)
Sei I ein Intervall mit den Endpunkten a und b, $a < b$ und $a, b \in \widehat{\mathbb{R}}$. (Die Fälle $a = -\infty$ oder $b = \infty$ sind also einbezogen.) Die Funktion $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ sei so beschaffen, dass

$$f|_{[\alpha,\beta]} \in \mathcal{R}([\alpha,\beta]) \quad \text{für alle } \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ mit } a < \alpha < \beta < b$$

gilt. Dann heißt f **uneigentlich integrierbar** *(über I), und*

$$\int_a^b f(x)\,dx := \lim_{\substack{\alpha \to a \\ a<\alpha<b}} \int_\alpha^\gamma f(x)\,dx + \lim_{\substack{\beta \to b \\ a<\beta<b}} \int_\gamma^\beta f(x)\,dx$$

heißt das **uneigentliche Integral** *von f (über I), falls diese beiden (einseitigen) Grenzwerte für irgendein $\gamma \in]a,b[$ existieren. In diesem Fall sagt man auch:*

$$\textit{Das Integral } \int_a^b f(x)dx \textbf{ existiert } \textit{oder } \textbf{konvergiert}.$$

Zunächst bemerken wir, dass es in der Definition des uneigentlichen Integrals von f nicht auf die Wahl von γ ankommt: Ist nämlich γ' ebenfalls in $]a,b[$, so gilt

$$\int_\alpha^{\gamma'} f(x)\,dx = \int_\alpha^\gamma f(x)\,dx + \int_\gamma^{\gamma'} f(x)\,dx \quad \text{[vgl. 5.1.9(iv)]}.$$

Also existiert der Grenzwert $A(\gamma') := \lim\limits_{\substack{\alpha\to a\\ a<\alpha<b}} \int\limits_{\alpha}^{\gamma'} f(x)\,dx$ genau dann in $\mathbb{R}$, wenn $A(\gamma) := \lim\limits_{\substack{\alpha\to a\\ a<\alpha<b}} \int\limits_{\alpha}^{\gamma} f(x)\,dx$ in $\mathbb{R}$ existiert, und die Grenzwerte stehen in der Beziehung

$$A(\gamma') = A(\gamma) + \int\limits_{\gamma}^{\gamma'} f(x)\,dx.$$

Entsprechend existiert der Grenzwert $B(\gamma') := \lim\limits_{\substack{\beta\to b\\ a<\beta<b}} \int\limits_{\gamma'}^{\beta} f(x)\,dx$ genau dann in $\mathbb{R}$, wenn $B(\gamma) := \lim\limits_{\substack{\beta\to b\\ a<\beta<b}} \int\limits_{\gamma}^{\beta} f(x)\,dx$ in $\mathbb{R}$ existiert, und es ist dann

$$B(\gamma') = B(\gamma) + \int\limits_{\gamma'}^{\gamma} f(x)\,dx.$$

Hieraus folgt (im Fall der Existenz) wegen

$$\int\limits_{\gamma'}^{\gamma} f(x)\,dx = -\int\limits_{\gamma}^{\gamma'} f(x)\,dx$$

die Beziehung $A(\gamma') + B(\gamma') = A(\gamma) + B(\gamma)$, also die Unabhängigkeit der Summe von γ.

Als zweites bemerken wir, dass die Bezeichnung des uneigentlichen Integrals von f durch das Symbol $\int\limits_a^b f(x)\,dx$, das ja bereits eine Bedeutung hat, nicht zu Zweideutigkeiten führt: Ist nämlich f integrierbar, so ist f auch uneigentlich integrierbar, und Integral und uneigentliches Integral stimmen überein. Dies ist der wesentliche Inhalt des folgenden Hilfssatzes.

5.2.2 Hilfssatz (Verträglichkeit)
Sei $I = [a,b]$ mit $a < b$ und $a, b \in \mathbb{R}$, sei $\gamma \in]a,b[$, und sei $f \in \mathcal{R}(I)$. Dann gilt (für das „alte“ Integral)

$$\lim_{\substack{\alpha\to a\\ a<\alpha<b}} \int\limits_{\alpha}^{\gamma} f(x)\,dx = \int\limits_{a}^{\gamma} f(x)\,dx \quad \textit{und} \quad \lim_{\substack{\beta\to b\\ a<\beta<b}} \int\limits_{\gamma}^{\beta} f(x)\,dx = \int\limits_{\gamma}^{b} f(x)\,dx$$

sowie

$$\int\limits_{a}^{b} f(x)\,dx = \int\limits_{a}^{\gamma} f(x)\,dx + \int\limits_{\gamma}^{b} f(x)\,dx.$$

Beweis:
Wir beweisen nur die erste Beziehung; die zweite lässt sich völlig analog beweisen, und die dritte ergibt sich aus 5.1.9.

Sei also $\gamma \in]a,b[$ beliebig vorgegeben. Wegen $f \in \mathcal{R}(I)$ ist f beschränkt, und es existieren die (eigentlichen) Integrale

$$\int_a^\gamma f(x)\,dx \quad \text{und} \quad \int_\alpha^\gamma f(x)\,dx$$

für jedes α mit $a < \alpha < b$ (vgl. 5.1.7(v) und 5.1.9(iv)), und es gilt

$$\begin{aligned} \left| \int_a^\gamma f(x)\,dx - \int_\alpha^\gamma f(x)\,dx \right| &= \left| \int_a^\alpha f(x)\,dx \right| \quad \text{[wegen 5.1.9(iv)]} \\ &\leq (\alpha - a)\|f\|_\infty \quad \text{[wegen 5.1.7(iv)]} \\ &\longrightarrow 0 \quad \text{für } \alpha \longrightarrow a. \end{aligned}$$

Das bedeutet aber gerade

$$\lim_{\substack{\alpha \to a \\ a<\alpha<b}} \int_\alpha^\gamma f(x)\,dx = \int_a^\gamma f(x)dx. \qquad \square$$

5.2.3 Folgerung (nur ein Intervallende kritisch)
Sei I ein Intervall mit den Endpunkten a und b, $a < b$ und $a, b \in \widehat{\mathbb{R}}$, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ gegeben.

(i) *Ist $b \in \mathbb{R}$ und gilt $f|_{[\alpha,b]} \in \mathcal{R}([\alpha,b])$ für jedes $\alpha \in]a,b[$, so ist f genau dann uneigentlich integrierbar, wenn der Grenzwert*

$$\lim_{\substack{\alpha \to a \\ a<\alpha<b}} \int_\alpha^b f(x)\,dx \quad \textit{existiert.}$$

In diesem Fall gilt

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\substack{\alpha \to a \\ a<\alpha<b}} \int_\alpha^b f(x)\,dx.$$

(ii) *Ist $a \in \mathbb{R}$ und gilt $f|_{[a,\beta]} \in \mathcal{R}([a,\beta])$ für jedes $\beta \in]a,b[$, so ist f genau dann uneigentlich integrierbar, wenn der Grenzwert*

$$\lim_{\substack{\beta \to b \\ a<\beta<b}} \int_a^\beta f(x)\,dx \quad \textit{existiert.}$$

In diesem Fall gilt

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\substack{\beta\to b\\ a<\beta<b}} \int_a^\beta f(x)\,dx.$$

5.2.4 Beispiele

(1) Sei $I := \mathbb{R} =]-\infty,\infty[$, und sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x) := \frac{1}{1+x^2}$$

definiert. Dann gilt $f|_{I'} \in \mathcal{R}(I')$ für jedes beschränkte Intervall $I' = [\alpha,\beta]$ mit $\alpha < \beta$, da f stetig ist. Wir wählen $\gamma := 0$ in 5.2.1 und erhalten

$$\int_\alpha^0 \frac{1}{1+x^2}\,dx = \arctan x\big|_\alpha^0 = 0 - \arctan\alpha = \arctan(-\alpha) \longrightarrow \frac{\pi}{2} \quad \text{für } \alpha \longrightarrow -\infty,$$

vgl. 3.1.12, sowie

$$\int_0^\beta \frac{1}{1+x^2}\,dx = \arctan\beta \longrightarrow \frac{\pi}{2} \quad \text{für } \beta \longrightarrow \infty.$$

Folglich ist f uneigentlich integrierbar über $\mathbb{R}$ mit

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \pi.$$

(2) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$ *ist konvergent mit* $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx = 2$.

Denn für jedes $\alpha \in]0,1[$ ist die Funktion $\frac{1}{\sqrt{\ }}|_{[\alpha,1]}$ stetig (und daher integrierbar); wegen

$$\int_\alpha^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx = 2\sqrt{x}\Big|_\alpha^1 = 2\sqrt{1} - 2\sqrt{\alpha} \longrightarrow 2 \quad \text{für } \alpha \longrightarrow 0$$

ist die Funktion $\frac{1}{\sqrt{\ }}\Big|_{]0,1]}$ nach 5.2.3(i) uneigentlich integrierbar mit

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx = 2.$$

(3) $\int_1^\infty \frac{1}{x}\,dx$ *ist nicht konvergent,*

da $\lim_{\beta\to\infty} \int_1^\beta \frac{1}{x}\,dx = \lim_{\beta\to\infty} \ln\beta = \infty$ gilt, vgl. 3.1.12.

Uns kommt es in diesem Abschnitt nicht darauf an, die Konvergenztheorie uneigentlicher Integrale auszubauen, was in vieler Hinsicht analog zur Konvergenztheorie unendlicher Reihen geschehen könnte. Ein wenig in dieser Richtung finden Sie in 5.2.6 und in den Übungsaufgaben zu 5.2. Hier genügt es uns, die Begriffsbildung kennen zu lernen und an Beispielen zu sehen, wie man damit umgeht. Unter diesem Aspekt betrachten wir eine wichtige Funktion, die durch ein uneigentliches Integral definiert ist. Sie zählt nicht mehr zu den elementaren Funktionen, die bisher ausschließlich in den Beispielen auftraten.

5.2.5 Beispiel (Gammafunktion)

Die Funktion

$$\Gamma :]0,\infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow \Gamma(x) := \int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}\,dt$$

heißt **Gammafunktion**. Sie hat folgende Eigenschaften:

(1) *Funktionalgleichung:* $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x) \quad (x > 0)$.

(2) *Spezielle Werte:* $\Gamma(n+1) = n! \quad (n \in \mathbb{N}_0)$,
insbesondere $\Gamma(1) = \Gamma(2) = 1$.

Beweis:

Wir haben vorab zu zeigen, dass das definierende Integral für jedes $x > 0$ konvergiert und somit $\Gamma(x)$ für jedes $x > 0$ erklärt ist. Das Integral $\int_\alpha^\beta t^{x-1}e^{-t}\,dt$ existiert wegen der Stetigkeit des Integranden für alle α, β mit $0 < \alpha < \beta < \infty$.

(i) Wir zeigen zunächst (mithilfe eines Majorantenkriteriums, das – ganz in Analogie zu den Reihen – für uneigentliche Integrale aufgestellt werden kann, vgl. Ü 5.2.4), dass

$$\int_1^\infty t^{x-1}e^{-t}\,dt \quad \text{für jedes } x > 0 \text{ konvergiert.}$$

Sei $x > 0$ gegeben. Dann wählen wir $k \in \mathbb{N}$ so groß, dass $k \geq x+1$ wird. Aus der Reihendarstellung der Exponentialfunktion ($e^t = \sum_{k=0}^\infty \frac{1}{k!}t^k$) ersieht man, dass

$$e^t > \frac{t^k}{k!} \quad \text{für jedes } t > 0 \tag{5.2:1}$$

gilt, sodass wir (aufgrund der Wahl von k)

$$t^{x-1}e^{-t} < t^{x-1}k!\,t^{-k} \leq k!\,t^{-2} \quad \text{für } t \geq 1$$

erhalten; dabei haben wir in der letzten Abschätzung die Ungleichung

$$t^{x-1-k} = t^{x+1-k}t^{-2} \leq t^{-2} \quad \text{für } t \geq 1$$

ausgenutzt, die wegen $x + 1 - k \leq 0$ gilt. Nun konvergiert aber das Integral $\int_1^\infty k!\, t^{-2}\, dt$ (und bildet also eine konvergente Majorante), da

$$\int_1^\beta k! t^{-2}\, dt = k!\, \frac{-1}{t}\Big|_1^\beta = k!\left(1 - \frac{1}{\beta}\right) \longrightarrow k! \quad \text{für } \beta \longrightarrow \infty$$

gilt. Nach dem Majorantenkriterium Ü 5.2.4 konvergiert daher auch das Integral

$$\int_1^\infty t^{x-1}e^{-t}\, dt.$$

(ii) Wir haben noch zu zeigen, dass $\int_0^1 t^{x-1}e^{-t}\, dt$ konvergiert. Für (festes) $x \geq 1$ entsteht hier kein Problem, da für solch ein x die Funktion $t \longrightarrow t^{x-1}e^{-t}$ auf $[0, 1]$ stetig ist (wenn wir 0^0 als 1 definieren). Die Existenz des (uneigentlichen) Integrals ist also nur im Fall $0 < x < 1$ fraglich.

Wir verwenden erneut das Majorantenkriterium Ü 5.2.4. Sei $x \in]0, 1[$ vorgegeben. Dann haben wir wegen $e^{-t} \leq 1$ für $t \geq 0$ die Abschätzung

$$t^{x-1}e^{-t} \leq t^{x-1} \quad \text{für } t \in]0, 1]\,.$$

Nun ist

$$\int_\alpha^1 t^{x-1}\, dt = \frac{1}{x}\, t^x\Big|_\alpha^1 = \frac{1}{x}(1 - \alpha^x) = \frac{1}{x}(1 - e^{x \ln \alpha}) \quad \text{für } 0 < \alpha < 1,$$

und da $\lim_{\alpha\to 0} \ln \alpha = -\infty$ und $\lim_{t\to-\infty} e^t = 0$ gilt, vgl. 3.1.12, folgt

$$\frac{1}{x}(1 - e^{x \ln \alpha}) \longrightarrow \frac{1}{x} \quad \text{für } \alpha \longrightarrow 0,\ \alpha > 0.$$

Daher konvergiert $\int_0^1 t^{x-1}\, dt$ und nach dem Majorantenkriterium auch $\int_0^1 t^{x-1}e^{-t}\, dt$. Aus (i) und (ii) folgt, dass $\Gamma(x)$ für jedes $x > 0$ (als uneigentliches Integral) definiert ist.

Wir kommen zum Beweis der Eigenschaften (1) und (2):

(1) Wir betrachten für $0 < \alpha < \beta < \infty$ das Integral

$$\int_\alpha^\beta t^x e^{-t}\,dt.$$

Partielle Integration (Integration der Exponentialfunktion) ergibt

$$\begin{aligned}\int_\alpha^\beta t^x e^{-t}\,dt &= -e^{-t}t^x\big|_\alpha^\beta + \int_\alpha^\beta x t^{x-1}e^{-t}\,dt \\ &= \alpha^x e^{-\alpha} - \beta^x e^{-\beta} + x\int_\alpha^\beta t^{x-1}e^{-t}\,dt. \qquad (5.2{:}2)\end{aligned}$$

Nun gilt

$$\lim_{\substack{\alpha\to 0\\ \alpha>0}} \alpha^x e^{-\alpha} = 0\cdot 1 = 0 \quad \text{und} \quad \lim_{\substack{\beta\to\infty\\ \beta>0}} \beta^x e^{-\beta} = 0.$$

(Letzteres folgt aus (5.2:1), wenn man dort ein $k > x$ betrachtet: $\beta^x e^{-\beta} = \beta^{x-k}\beta^k e^{-\beta} < k!\beta^{x-k} \longrightarrow 0$ für $\beta \longrightarrow \infty$.) Führt man also in der Gleichung (5.2:2) die Grenzübergänge $\alpha \longrightarrow 0$ $(\alpha > 0)$ und $\beta \longrightarrow \infty$ durch, so ergibt sich

$$\int_0^\infty t^x e^{-t}\,dt = x\int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}\,dt.$$

(Nach (i) und (ii) ist für $x > 0$ die Konvergenz dieser Integrale gesichert.) Die letzte Gleichung bedeutet aber

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x).$$

(2) Die Beziehung $\Gamma(n+1) = n!$ folgt aus (1) durch vollständige Induktion, wenn wir noch

$$\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-t}\,dt = 1$$

nachweisen. Dies folgt aber einfach aus

$$\int_0^\beta e^{-t}\,dt = -e^{-t}\big|_0^\beta = -e^{-\beta} + 1 \longrightarrow 1 \quad \text{für } \beta \longrightarrow \infty. \qquad \square$$

Der Beweis von (1) gibt einen Hinweis darauf, wie der Satz über partielle Integration 5.1.11 auf uneigentliche Integrale zu übertragen ist, siehe hierzu Ü 5.2.2. Statt

des Majorantenkriteriums hätte man im Beweisteil (ii) auch das Cauchykriterium 3.1.7 auf

$$f :]0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ \alpha \longrightarrow f(\alpha) := \int\limits_{\alpha}^{1} t^{x-1}e^{-t}\,dt$$

anwenden können, um die Existenz von $\lim\limits_{\alpha\to 0} f(\alpha)$ zu beweisen. Wir formulieren das Kriterium hier noch einmal (und beziehen den Fall $a = -\infty$ mit ein).

5.2.6 Satz (Cauchykriterium)
Seien $\gamma \in \mathbb{R}$, $a \in \widehat{\mathbb{R}}$ mit $a < \gamma$. Sei $f :]a,\gamma] \longrightarrow \mathbb{R}$ derart, dass $f|_{[\alpha,\gamma]} \in \mathcal{R}([\alpha,\gamma])$ für jedes $\alpha \in]a,\gamma[$ ist. Dann gilt:

$$\int\limits_{a}^{\gamma} f(x)\,dx \ \textit{konvergiert (d. h.,}\ \lim_{\substack{\alpha\to a\\ a<\alpha<\gamma}} \int\limits_{\alpha}^{\gamma} f(x)\,dx \ \textit{existiert in } \mathbb{R}\textit{)}$$

genau dann, wenn

$$\forall\,\varepsilon > 0\ \exists\,\alpha_0 \in]a,\gamma[\ \ \forall\,\alpha,\alpha' \in]a,\alpha_0[: \left|\int\limits_{\alpha'}^{\alpha} f(x)\,dx\right| < \varepsilon.$$

Natürlich gilt ein analoges Kriterium, das sich auf das rechte Intervallende bezieht.

Beweis:
Ist $a \in \mathbb{R}$, so ergibt sich die Aussage aus dem Cauchykriterium 3.1.7, angewendet auf die Funktion

$$F :]a,\gamma] \longrightarrow \mathbb{R},\ \alpha \longrightarrow F(\alpha) := \int\limits_{\alpha}^{\gamma} f(x)\,dx.$$

Den Fall $a = -\infty$ kann man auf den Fall $a = 0$ zurückspielen, indem man

$$F :]-\varepsilon,0[\longrightarrow \mathbb{R},\ \alpha \longrightarrow F(\alpha) := \int\limits_{\frac{1}{\alpha}}^{\gamma} f(x)\,dx$$

mit geeignetem $\varepsilon > 0$ betrachtet und den Grenzübergang $\alpha \longrightarrow 0$ $(-\varepsilon < \alpha < 0)$ untersucht. □

Übungsaufgaben zu 5.2

Ü 5.2.1 Zeigen Sie, dass die Eigenschaften des Integrals (i) bis (iii) von 5.1.7 auch für uneigentliche Integrale gelten.

Ü 5.2.2 Sei I ein Intervall mit den Endpunkten a und b, $a < b$ und $a, b \in \widehat{\mathbb{R}}$, und seien f und g differenzierbar auf I mit stetigen Ableitungen f' und g'. Ist $f'g$ uneigentlich integrierbar über I und existieren die Grenzwerte

$$(fg)(a+) := \lim_{\substack{\alpha \to a \\ a<\alpha<b}} f(\alpha)g(\alpha) \quad \text{und} \quad (fg)(b-) := \lim_{\substack{\beta \to b \\ a<\beta<b}} f(\beta)g(\beta),$$

so ist auch fg' uneigentlich integrierbar über I, und es gilt

$$\int_a^b f'(x)g(x)\,dx = (fg)(b-) - (fg)(a+) - \int_a^b f(x)g'(x)\,dx.$$

Ü 5.2.3 Zeigen Sie, dass das uneigentliche Integral $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1-x}}\,dx$ konvergiert, und bestimmen Sie seinen Wert.

Ü 5.2.4 Beweisen Sie das folgende *Majorantenkriterium für uneigentliche Integrale*:
Seien $a, b \in \widehat{\mathbb{R}}$ mit $a < b$, und seien $f, g :]a, b[\longrightarrow \mathbb{R}$ Funktionen mit $f|_{[\alpha,\beta]}$, $g|_{[\alpha,\beta]} \in \mathcal{R}([\alpha, \beta])$ für alle α, β mit $a < \alpha < \beta < b$. Gilt $|f(x)| \leq g(x)$ für jedes $x \in]a, b[$ und konvergiert $\int_a^b g(x)\,dx$, so konvergieren auch $\int_a^b |f(x)|\,dx$ und $\int_a^b f(x)\,dx$, und es gilt

$$\left| \int_a^b f(x)\,dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx.$$

Ü 5.2.5 **(a)** Beweisen Sie das folgende *Integralkriterium für die Konvergenz einer Reihe*:
Sei $f : [1, \infty[\longrightarrow [0, \infty[$ monoton fallend. Dann gilt $f|_{[1,\beta]} \in \mathcal{R}([1, \beta])$ für alle $\beta \in]1, \infty[$, und die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ konvergiert genau dann, wenn das uneigentliche Integral $\int_1^\infty f(x)\,dx$ konvergiert.

(b) Sei $\alpha > 0$. Folgern Sie, dass $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ genau dann konvergiert, wenn $\alpha > 1$ ist.

5.3 Parameterintegrale

Wir betrachten nun Funktionen, die durch Integrale definiert sind, so genannte **Parameterintegrale**. Dabei gehen wir von einer Funktion

$$K : M \times I \longrightarrow \mathbb{R},\ (x,t) \longrightarrow K(x,t)$$

aus, wobei M eine nichtleere Menge und $I = [\alpha, \beta]$ mit $\alpha < \beta$ ein Intervall in $\mathbb{R}$ ist. Ist nun für jedes feste $x \in M$ die Funktion

$$K(x,\cdot) : I \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow K(x,t)$$

über I integrierbar (eventuell im uneigentlichen Sinn), so ist durch

$$F(x) := \int_\alpha^\beta K(x,t)\,dt \qquad (x \in M)$$

eine Funktion $F : M \longrightarrow \mathbb{R}$ definiert. Unser erstes Ziel ist, die Stetigkeit von F zu untersuchen. Wir begnügen uns mit zwei einfachen Sätzen, die jedoch bereits das Typische deutlich werden lassen.

5.3.1 Satz (Parameterintegral)
Seien $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}^n,\ G := M \times [\alpha,\beta] = \left\{ \binom{x}{t} \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x \in M,\ t \in [\alpha,\beta] \right\}$[5] *mit* $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ *und* $\alpha < \beta$. *Ferner sei*

$$K : G \longrightarrow \mathbb{R},\ \tbinom{x}{t} \longrightarrow K(x,t)$$

eine auf G *stetige Funktion. Dann ist durch*

$$F(x) := \int_\alpha^\beta K(x,t)\,dt$$

eine Funktion $F : M \longrightarrow \mathbb{R}$ *gegeben, und diese ist stetig auf* M.

Beweis:
(i) Wir zeigen zunächst, dass für festes $x \in M$ die Funktion $K(x,\cdot) : [\alpha,\beta] \longrightarrow \mathbb{R}$,

[5] Für $x = {}^t(x_1,\ldots,x_n) \in \mathbb{R}^n$ und $t \in \mathbb{R}$ identifizieren wir hier (x,t) mit $\binom{x}{t}$ und Letzteres mit ${}^t(x_1,\ldots,x_n,t)$.

$t \longrightarrow K(x,t)$ stetig ist. (Dann ist sie auch integrierbar, und $F(x)$ ist definiert.) Dazu betrachten wir (für festes x) die „Einbettung“

$$\mathrm{inj} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^{n+1},\ t \longrightarrow \mathrm{inj}(t) := \binom{x}{t}.$$

Diese ist stetig, denn alle Koordinatenfunktionen sind stetig (es sind konstante Funktionen oder die identische Abbildung). Damit sind auch $\mathrm{inj}|_{[\alpha,\beta]}$ und

$$K(x,\cdot) = K \circ \mathrm{inj}|_{[\alpha,\beta]}$$

als Restriktion einer stetigen Funktion bzw. als Verkettung stetiger Funktionen stetig.

(ii) Sei $a \in M$ gegeben. Um die Stetigkeit von F in a nachzuweisen, ist die Differenz

$$F(x) - F(a) = \int_\alpha^\beta (K(x,t) - K(a,t))\, dt$$

abzuschätzen. Sei $\varepsilon > 0$ vorgegeben. Dann gibt es, da K insbesondere im Punkt $\binom{a}{t} \in G$ stetig ist, zu $\varepsilon' := \frac{\varepsilon}{2(\beta-\alpha)}$ ein $\delta = \delta(t) > 0$, sodass für alle $\binom{x}{t'} \in G$

$$\left\| \binom{x}{t'} - \binom{a}{t} \right\|_\infty < \delta(t) \implies |K(x,t') - K(a,t)| < \varepsilon' \tag{5.3:1}$$

gilt. Zu jedem $t \in [\alpha,\beta]$ wählen wir ein solches $\delta(t) > 0$ und können nun mit dem Satz 2.1.28 von Heine–Borel schließen, dass es endlich viele Werte t, also etwa $t_1, \ldots, t_k \in [\alpha,\beta]$, derart gibt, dass

$$[\alpha,\beta] \subseteq \bigcup_{i=1}^k U_{\delta(t_i)}(t_i)$$

gilt, d. h., zu jedem $t \in [\alpha,\beta]$ gibt es ein t_i mit $|t - t_i| < \delta(t_i)$. Setzt man $\delta_0 := \min\{\delta(t_1), \ldots, \delta(t_k)\}$, so ist $\delta_0 > 0$, und für $\|x - a\|_\infty < \delta_0$ gilt

$$\left\| \binom{a}{t_i} - \binom{a}{t} \right\|_\infty = |t_i - t| < \delta(t_i) \tag{5.3:2}$$

sowie

$$\begin{aligned} \left\| \binom{x}{t} - \binom{a}{t_i} \right\|_\infty &= \max\{\|x-a\|_\infty, |t-t_i|\} \\ &< \max\{\delta_0, \delta(t_i)\} = \delta(t_i)\,. \end{aligned} \tag{5.3:3}$$

Hieraus folgt

$$\begin{aligned} |K(x,t) - K(a,t)| &\leq |K(x,t) - K(a,t_i)| + |K(a,t_i) - K(a,t)| \\ &< \varepsilon' + \varepsilon' \quad \text{[wegen (5.3:1), (5.3:2) und (5.3:3)]} \\ &= \frac{\varepsilon}{\beta - \alpha}\,. \end{aligned}$$

Es folgt also für alle $x \in M$ mit $\|x-a\|_\infty < \delta_0$

$$|F(x)-F(a)| < \int_\alpha^\beta \frac{\varepsilon}{\beta-\alpha}\,dt = \varepsilon.$$

Nach dem ε–δ–Kriterium ist daher F stetig in a, und da $a \in M$ beliebig vorgegeben war, ist F stetig auf M. □

Als einfache Anwendung von Satz 5.3.1 ergibt sich, dass die Funktion $F : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$F(x) := \int_0^1 e^{-x^2(1+t)}(1+t)^{-1}\,dt$$

stetig ist. Denn ist $G := \mathbb{R} \times [0,1]$, so ist

$$K : G \longrightarrow \mathbb{R},\ \binom{x}{t} \longrightarrow K(x,t) := e^{-x^2(1+t)}(1+t)^{-1}$$

stetig auf G. [Die Funktionen $P : G \longrightarrow \mathbb{R}$, $\binom{x}{t} \longrightarrow P(x,t) := -x^2(1+t)$ und $Q : G \longrightarrow \mathbb{R}$, $\binom{x}{t} \longrightarrow Q(x,t) := 1+t$ sind als Restriktionen von Polynomfunktionen stetig, die Exponentialfunktion ist stetig, und $K = \frac{1}{Q}(\exp \circ P)$ ist stetig, da $Q(x,t) \neq 0$ ist für alle $\binom{x}{t} \in G$.]

Der folgende Satz erweitert den vorangehenden auf uneigentliche Integrale. Hier kommt nun eine Art gleichmäßige Konvergenz des Integrals ins Spiel.

5.3.2 Satz (uneigentliches Parameterintegral)
Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $\alpha \in \mathbb{R}$. Auf $G := M \times [\alpha,\infty[= \{\binom{x}{t} \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x \in M,\ t \in [\alpha,\infty[\}$ sei

$$K : G \longrightarrow \mathbb{R},\ \binom{x}{t} \longrightarrow K(x,t)$$

eine stetige Funktion derart, dass

$$F(x) := \int_\alpha^\infty K(x,t)\,dt \quad \textit{für jedes } x \in M \textit{ konvergiert.}$$

Gibt es eine Folge (T_k) in $]\alpha,\infty[$ mit $T_k \longrightarrow \infty$ für $k \longrightarrow \infty$ und eine Umgebung U von a, sodass die durch

$$F_k(x) := \int_\alpha^{T_k} K(x,t)\,dt \quad \textit{für } x \in M$$

definierte Funktionenfolge (F_k) gleichmäßig auf $U \cap M$ konvergiert, so ist $F : M \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longrightarrow F(x)$ stetig in a.

Beweis:
Die Funktionen $F_k : M \longrightarrow \mathbb{R}$ sind nach Satz 5.3.1 stetig auf M. Die Folge (F_k) konvergiert punktweise gegen F. Außerdem konvergiert die Folge $(F_k|_{U\cap M})$ gleichmäßig, sodass deren Grenzfunktion $F|_{U\cap M}$ nach Satz 2.6.5 stetig ist. Nach 2.3.4(ii) ist dann F in a stetig. □

5.3.3 Beispiel

Ein typisches Beispiel ist die Gammafunktion, die durch

$$\Gamma(x) := \int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}\,dt \quad \text{für } x > 0$$

definiert ist. (Dass dieses Integral für jedes $x > 0$ konvergiert, ist Ihnen aus 5.2.5 bekannt.) Wir zeigen, dass Γ in jedem $a \in]0,\infty[$ stetig ist: Zunächst sei ein $a > 1$ betrachtet. Wir setzen $M :=]1,\infty[\,,\ G := \left\{ \binom{x}{t} \in \mathbb{R}^2 \mid x > 1,\ t \geq 0 \right\},$

$$K(x,t) := \begin{cases} t^{x-1}e^{-t} & \text{für } t > 0, \\ 0 & \text{für } t = 0 \end{cases} \quad \text{und} \quad \tbinom{x}{t} \in G$$

und

$$F_k(x) := \int_0^k K(x,t)\,dt \quad \text{für } x > 1.$$

Dann ist $K : G \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig (warum?), und für jedes $x > 1$ gilt $F_k(x) \longrightarrow \Gamma(x)$ für $k \longrightarrow \infty$. Auf $U :=]1, a+1[$ (dies ist eine Umgebung von a) ist nun die Konvergenz gleichmäßig. Denn aus

$$t^{x-1} \leq t^a \quad \text{für } t \geq 1 \text{ und } x \leq a+1$$

folgt die Abschätzung

$$|F_k(x) - \Gamma(x)| = \int_k^\infty t^{x-1}e^{-t}\,dt \leq \int_k^\infty t^a e^{-t}\,dt = |F_k(a+1) - \Gamma(a+1)|$$

für alle $x \in U$. Ist also ein $\varepsilon > 0$ vorgegeben, so gibt es dazu wegen $|F_k(a+1) - \Gamma(a+1)| \longrightarrow 0$ für $k \longrightarrow \infty$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$ (abhängig von ε) mit

$$|F_k(a+1) - \Gamma(a+1)| < \varepsilon \quad \text{für alle } k \geq n_0.$$

Aus der vorangegangenen Abschätzung folgt dann

$$|F_k(x) - \Gamma(x)| < \varepsilon \quad \text{für alle } x \in U \text{ und alle } k \geq n_0.$$

Da hier n_0 nur von ε und nicht von x abhängt, konvergiert $(F_k|_U)$ gleichmäßig gegen $\Gamma|_U$. Nach Satz 5.3.2 ist daher Γ stetig in a. Somit haben wir die Stetigkeit von Γ auf $]1,\infty[$ bewiesen. Aus der Funktionalgleichung $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$, also $\Gamma(x) = \frac{1}{x}\Gamma(x+1)$, folgt dann auch die Stetigkeit in jedem $a \in]0,1]$.

Es sei noch angemerkt, dass nahe liegende Modifikationen von 5.3.2 zu analogen Sätzen führen, in denen $G = M \times I$ mit $I =]\alpha,\infty[$ oder sonst einem nicht kompakten Intervall I ist.

Wir interessieren uns nun für die Differenzierbarkeit der Parameterintegrale

$$\int_\alpha^\beta K(x,t)\,dt \quad \text{oder} \quad \int_\alpha^\infty K(x,t)\,dt.$$

Es geht also um die Frage, unter welchen Bedingungen die Differenziation (bezüglich x) mit der Integration (bezüglich t) vertauscht werden darf.

5.3.4 Satz (Leibnizsche Regel)
Sei M eine nichtleere, offene Teilmenge von $\mathbb{R}^n$, und für $\alpha,\beta \in \mathbb{R}$ mit $\alpha < \beta$ sei $G := M \times [\alpha,\beta] = \{\binom{x}{t} \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x \in M,\ t \in [\alpha,\beta]\}$. Ferner sei

$$K : G \longrightarrow \mathbb{R},\ \tbinom{x}{t} \longrightarrow K(x,t)$$

eine auf G stetige Funktion. Wenn die partiellen Ableitungen von K nach den Koordinaten $x_1,\dots,x_n$, also die Funktionen

$$D_1K : G \longrightarrow \mathbb{R},\ \dots,\ D_nK : G \longrightarrow \mathbb{R},$$

existieren und stetig sind, dann ist durch

$$F(x) := \int_\alpha^\beta K(x,t)\,dt$$

eine stetig differenzierbare Funktion $F : M \longrightarrow \mathbb{R}$ gegeben, und deren partielle Ableitungen $D_\nu F : M \longrightarrow \mathbb{R}$ $(\nu = 1,\dots,n)$ erfüllen

$$D_\nu F(x) = \int_\alpha^\beta D_\nu K(x,t)\,dt \quad \textit{für } x \in M.$$

Beweis:
Aufgrund der Stetigkeitseigenschaft von K und von $D_\nu K$ (für $\nu = 1,\dots,n$) sind

nach Satz 5.3.1 durch

$$F(x) := \int_\alpha^\beta K(x,t)\,dt \quad \text{und} \quad H_\nu(x) := \int_\alpha^\beta D_\nu K(x,t)\,dt$$

stetige Funktionen $F : M \longrightarrow \mathbb{R}$ bzw. $H_\nu : M \longrightarrow \mathbb{R}$ definiert.

(i) Wir zeigen zunächst, dass $D_\nu F(a)$ für jedes $a \in M$ existiert und mit $H_\nu(a)$ übereinstimmt. Dazu sei $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n) \in M$ und $\nu \in \{1, \ldots, n\}$ gegeben, und es sei $\delta > 0$ so (klein) gewählt, dass

$${}^t(a_1, \ldots, a_{\nu-1}, \xi, a_{\nu+1}, \ldots, a_n) \in M \quad \text{für jedes } \xi \in I_\nu :=]a_\nu - \delta, a_\nu + \delta[$$

gilt. (Solch ein δ existiert, da a innerer Punkt von M ist.)

Wir haben die Differenzierbarkeit von

$$F_\nu :]a_\nu - \delta, a_\nu + \delta[\longrightarrow \mathbb{R},\ \xi \longrightarrow F_\nu(\xi) := F(a_1, \ldots, a_{\nu-1}, \xi, a_{\nu+1}, \ldots, a_n)$$

an der Stelle a_ν zu untersuchen: Für $\xi \in I_\nu$ ist

$$r_\nu(\xi) := F_\nu(\xi) - F_\nu(a_\nu) - H_\nu(a)(\xi - a_\nu) = \int_\alpha^\beta g_\nu(\xi, t)\,dt$$

mit

$$g_\nu(\xi,t) := K(a_1, \ldots, a_{\nu-1}, \xi, a_{\nu+1}, \ldots, a_n, t) - K(a,t) - D_\nu K(a,t)(\xi - a_\nu).$$

Wir betrachten nun die Funktion

$$R_\nu : I_\nu \times [\alpha,\beta] \longrightarrow \mathbb{R},\ \binom{\xi}{t} \longrightarrow R_\nu(\xi,t) := \begin{cases} \frac{g_\nu(\xi,t)}{\xi - a_\nu}, & \text{falls } \xi \neq a_\nu, \\ 0, & \text{falls } \xi = a_\nu. \end{cases}$$

Wegen der Stetigkeit von K ist R_ν jedenfalls in den Punkten $\binom{\xi}{t} \in I_\nu \times [\alpha,\beta]$ stetig, für die $\xi \neq a_\nu$ ist. Aber auch in jedem Punkt $\binom{a_\nu}{\tau}$ mit $\tau \in [\alpha,\beta]$ ist R_ν stetig. Denn nach dem Mittelwertsatz der Differenzialrechnung gilt für $\xi \in I_\nu$

$$\begin{aligned} &K(a_1, \ldots, a_{\nu-1}, \xi, a_{\nu+1}, \ldots, a_n, t) - K(a_1, \ldots, a_{\nu-1}, a_\nu, a_{\nu+1}, \ldots, a_n, t) \\ &\qquad = D_\nu K(a_1, \ldots, a_{\nu-1}, \widetilde{\xi}, a_{\nu+1}, \ldots, a_n, t)(\xi - a_\nu) \end{aligned}$$

mit einem $\widetilde{\xi}$ zwischen ξ und a_ν. Da $D_\nu K$ als stetig (insbesondere in $\binom{a_\nu}{\tau} \in G$) vorausgesetzt ist und da mit ξ auch $\widetilde{\xi}$ gegen a_ν geht, folgt

$$\begin{aligned} R_\nu(\xi,t) &= D_\nu K(a_1, \ldots, a_{\nu-1}, \widetilde{\xi}, a_{\nu+1}, \ldots, a_n, t) - D_\nu K(a,t) \\ &\longrightarrow D_\nu K(a_1, \ldots, a_{\nu-1}, a_\nu, a_{\nu+1}, \ldots, a_n, \tau) - D_\nu K(a,\tau) \\ &= 0 = R_\nu(a_\nu, \tau) \quad \text{für } \binom{\xi}{t} \longrightarrow \binom{a_\nu}{\tau}. \end{aligned}$$

Also ist R_ν auch in $\binom{a_\nu}{\tau}$ und daher auf ganz $I_\nu \times [\alpha, \beta]$ stetig. Damit kann aber Satz 5.3.1 angewandt werden (mit R_ν anstelle von K). Es ergibt sich, dass durch

$$\int_\alpha^\beta R_\nu(\xi, t)\, dt$$

eine auf I_ν stetige Funktion definiert wird. Insbesondere ist diese Funktion in $a_\nu \in I_\nu$ stetig, d. h.

$$\lim_{\xi \to a_\nu} \int_\alpha^\beta R_\nu(\xi, t)\, dt = \int_\alpha^\beta R_\nu(a_\nu, t)\, dt = \int_\alpha^\beta 0\, dt = 0.$$

Dies bedeutet (gehen Sie auf die Definition von R_ν zurück!)

$$\lim_{\xi \to a_\nu} \frac{r_\nu(\xi)}{\xi - a_\nu} = 0,$$

d. h., F_ν ist in a_ν differenzierbar mit $F_\nu'(a_\nu) = H_\nu(a)$. Und dies heißt: $D_\nu F(a)$ existiert und ist gleich $H_\nu(a)$.

(ii) Wir haben also einerseits, dass die partiellen Ableitungen $D_\nu F(x)$ für jedes $x \in M$ existieren und $D_\nu F(x) = H_\nu(x)$ erfüllen. Andererseits wissen wir, dass die H_ν stetig auf M sind. Nach Satz 3.6.4 ist daher F auf M differenzierbar. Und damit ist alles bewiesen. □

Bevor wir ein Anwendungsbeispiel behandeln, formulieren wir noch den entsprechenden Satz für uneigentliche Parameterintegrale, deren Stetigkeit in Satz 5.3.2 untersucht wurde. Hier kommt wieder eine zusätzliche Forderung nach gleichmäßiger Konvergenz ins Spiel.

5.3.5 Satz (Leibnizsche Regel)
Sei M eine nichtleere, offene Teilmenge von $\mathbb{R}^n$, und für $\alpha \in \mathbb{R}$ sei $G := M \times [\alpha, \infty[= \{\binom{x}{t} \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x \in M,\ t \in [\alpha, \infty[\}$. Ferner sei

$$K : G \longrightarrow \mathbb{R},\ \binom{x}{t} \longrightarrow K(x, t)$$

eine auf G stetige Funktion derart, dass

$$F(x) := \int_\alpha^\infty K(x, t)\, dt \quad \textit{für jedes } x \in M \textit{ konvergiert.}$$

Wenn die partiellen Ableitungen von K nach den Koordinaten $x_1, \ldots, x_n$, also die Funktionen

$$D_1 K : G \longrightarrow \mathbb{R}, \ldots, D_n K : G \longrightarrow \mathbb{R},$$

existieren und stetig sind und die Integrale

$$\int_\alpha^\infty D_1K(x,t)\,dt, \ldots, \int_\alpha^\infty D_nK(x,t)\,dt \quad \textit{für } x \in M \textit{ konvergieren,}$$

wenn ferner eine Folge (T_k) *in* $]\alpha,\infty[$ *existiert mit* $T_k \longrightarrow \infty$ *für* $k \longrightarrow \infty$, *sodass die durch*

$$H_{k1}(x) := \int_\alpha^{T_k} D_1K(x,t)\,dt, \ldots, H_{kn}(x) := \int_\alpha^{T_k} D_nK(x,t)\,dt$$

für $x \in M$ *definierten Folgen* $(H_{k1})_{k\in\mathbb{N}}, \ldots, (H_{kn})_{k\in\mathbb{N}}$ *gleichmäßig auf* M *konvergieren, dann besitzt* $F : M \longrightarrow \mathbb{R}$ *stetige partielle Ableitungen* $D_1F : M \longrightarrow \mathbb{R}, \ldots, D_nF : M \longrightarrow \mathbb{R}$ *(sodass* F *nach 3.6.4 insbesondere differenzierbar ist), und es gilt*

$$D_1F(x) = \int_\alpha^\infty D_1K(x,t)\,dt, \ldots, D_nF(x) = \int_\alpha^\infty D_nK(x,t)\,dt \quad \textit{für } x \in M.$$

Beweis:
Für $k = 1, 2, \ldots$ betrachten wir $G_k := M \times [\alpha, T_k]$ und $K_k := K|_{G_k}$. Dann sind alle Voraussetzungen von Satz 5.3.4 (mit G_k anstelle von G und K_k anstelle von K) erfüllt. Durch

$$F_k(x) := \int_\alpha^{T_k} K_k(x,t)\,dt = \int_\alpha^{T_k} K(x,t)\,dt$$

ist also eine differenzierbare Funktion $F_k : M \longrightarrow \mathbb{R}$ gegeben, deren partielle Ableitungen stetig sind und

$$D_\nu F_k(x) = \int_\alpha^{T_k} D_\nu K(x,t)\,dt = H_{k\nu}(x) \quad \text{für } x \in M$$

erfüllen. Wir zeigen, dass die Voraussetzungen des Satzes 3.6.9 für jedes $a \in M$ (für (F_k) anstelle von (f_k)) gegeben sind: Wegen der Konvergenz von $\int_\alpha^\infty K(x,t)\,dt$ für jedes $x \in M$ konvergiert auch (F_k) punktweise, und zwar gegen F. M selbst (als offene Menge) ist eine Umgebung von a, auf der die partiellen Ableitungen $D_\nu F_k(x)$ für alle $x \in M$ und alle $\nu \in \{1, \ldots, n\}$ existieren und stetig sind (wie wir vorher mithilfe von 5.3.4 gefolgert hatten). Außerdem konvergieren die Folgen

$(D_\nu F_k(x))_{k\in\mathbb{N}}$ gleichmäßig für $x \in M$ aufgrund der Voraussetzungen über die $H_{k\nu}$. Also ist 3.6.9 anwendbar und liefert, dass F in a differenzierbar ist mit

$$D_\nu F(a) = \lim_{k\to\infty} D_\nu F_k(a) = \lim_{k\to\infty} \int_\alpha^{T_k} D_\nu K(a,t)\,dt = \int_\alpha^\infty D_\nu K(a,t)\,dt.$$

Das letzte Gleichheitszeichen ergibt sich daraus, dass das Integral $\int_\alpha^\infty D_\nu K(a,t)\,dt$ als konvergent vorausgesetzt ist.

Da die Argumentation für jedes $a \in M$ so durchgeführt werden kann, ist F auf ganz M differenzierbar. Aus der Stetigkeit der Funktionen $H_{k\nu}$ und der gleichmäßigen Konvergenz von $(H_{k\nu})_{k\in\mathbb{N}}$ gegen $D_\nu F$ folgt zudem mit Satz 2.6.5 die Stetigkeit von $D_\nu F$ für jedes $\nu \in \{1,\dots,n\}$. Damit ist alles bewiesen. □

Zur Demonstration der beiden Leibnizschen Regeln greifen wir die zuvor schon betrachteten Beispiele noch einmal auf.

5.3.6 Beispiel

Sei $F : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$F(x) := \int_0^1 e^{-x^2(1+t)}(1+t)^{-1}\,dt$$

gegeben. Dann ist F differenzierbar mit

$$F'(x) = \begin{cases} \frac{2}{x}(e^{-2x^2} - e^{-x^2}) & \text{für } x \neq 0, \\ 0 & \text{für } x = 0, \end{cases}$$

wie wir jetzt zeigen wollen.

Im Anschluss an 5.3.1 haben wir die Stetigkeit von F bewiesen, indem wir die Stetigkeit von

$$K : \mathbb{R}\times[0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ \binom{x}{t} \longrightarrow K(x,t) := e^{-x^2(1+t)}(1+t)^{-1}$$

gezeigt haben. Nun ist aber auch die partielle Ableitung nach x offensichtlich für jedes $\binom{x}{t} \in \mathbb{R}\times[0,1]$ vorhanden,

$$D_1K(x,t) = \frac{-2x(1+t)e^{-x^2(1+t)}}{1+t} = -2xe^{-x^2(1+t)},$$

und die dadurch definierte Funktion $D_1K : \mathbb{R} \times [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ ist stetig. Nach Satz 5.3.4 ist daher F differenzierbar, und es gilt

$$\begin{aligned} D_1F(x) &= F'(x) = \int_0^1 \Big(-2xe^{-x^2(1+t)} \Big)\, dt \\ &= \begin{cases} \frac{2}{x} e^{-x^2(1+t)} \Big|_0^1 & \text{für } x \neq 0, \\ 0 & \text{für } x = 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{2}{x}(e^{-2x^2} - e^{-x^2}) & \text{für } x \neq 0, \\ 0 & \text{für } x = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Natürlich kann man das Integral $\int_\alpha^\beta D_1K(x,t)\, dt$ nur in seltenen Fällen so einfach ausrechnen. In Ü 5.3.3 finden Sie einen weiteren dieser Fälle.

5.3.7 Beispiel (Gammafunktion)

Die Funktion $\Gamma :]0,\infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow \Gamma(x) := \int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}\, dt$ ist differenzierbar mit $\Gamma'(x) = \int_0^\infty t^{x-1}(\ln t)e^{-t}\, dt$.

Beweis:
Sei $M :=]1, r[$ mit einem $r > 1$, $G := M \times [0,\infty[$ und

$$K(x,t) := \begin{cases} t^{x-1}e^{-t} & \text{für } t > 0, \\ 0 & \text{für } t = 0 \end{cases} \quad \text{und} \quad \binom{x}{t} \in G.$$

Dann ist K stetig (vgl. auch 5.3.3), und das Integral

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty K(x,t)\, dt \ \text{ konvergiert für } x \in M.$$

Die partielle Ableitung von K nach x existiert,

$$D_1K(x,t) = \begin{cases} t^{x-1}(\ln t)e^{-t} & \text{für } t > 0, \\ 0 & \text{für } t = 0 \end{cases} \quad \text{und} \quad \binom{x}{t} \in G,$$

und ist stetig.

[Für Punkte $\binom{x}{t} \in G$ mit $t > 0$ ist das nicht schwer einzusehen. Für Punkte $\binom{\xi}{0} \in G$, also $1 < \xi < r$, folgt die Stetigkeit aus der für $x > 1$ und $0 < t < 1$ gültigen Abschätzung

$$|t^{x-1}(\ln t)e^{-t}| = |\ln t| e^{(x-1)\ln t} e^{-t}$$

$$\begin{aligned} &\leq |\ln t| e^{-(x-1)|\ln t|} \quad [\text{wegen } 0 < t < 1] \\ &\leq \frac{2|\ln t|}{((x-1)|\ln t|)^2} \quad [\text{wegen } e^u > \tfrac{u^2}{2!} \text{ für } u > 0 \text{ und } x > 1] \\ &\leq \frac{2}{(x-1)^2} \frac{1}{|\ln t|}. \end{aligned}$$

Für $\binom{x}{t} \longrightarrow \binom{\xi}{0}$ in G geht die rechte Seite der Ungleichung gegen $\frac{2}{(\xi-1)^2} \cdot 0$ wegen $\frac{1}{|\ln t|} \longrightarrow 0$ für $t \longrightarrow 0$, da $\lim\limits_{t\to 0} \ln t = -\infty$ gilt, vgl. 3.1.12. Das heißt

$$\lim_{\binom{x}{t}\to\binom{\xi}{0}} D_1 K(x,t) = 0 = D_1 K(\xi, 0),$$

und $D_1 K$ ist stetig in $\binom{\xi}{0}$.]

Ferner konvergiert das Integral

$$\int_1^\infty D_1 K(x,t)\, dt = \int_1^\infty t^{x-1} (\ln t) e^{-t} dt \quad \text{für } x \in M.$$

(Überlegen Sie sich dies mithilfe der Abschätzung $\ln t \leq t$ und dem Majorantenkriterium für uneigentliche Integrale, vgl. Ü 5.2.4.) Wegen der Stetigkeit von $D_1 K$ in $\binom{x}{0} \in G$ existiert auch das Integral $\int\limits_0^1 D_1 K(x,t)\, dt$, sodass $\int\limits_0^\infty D_1 K(x,t)\, dt$ für jedes $x \in M$ konvergiert.

Schließlich lässt sich – ähnlich wie in 5.3.3 – zeigen, dass die Folge $(H_k)_{k\in\mathbb{N}}$ mit

$$H_k(x) := \int_0^k D_1 K(x,t)\, dt = \int_0^k t^{x-1} (\ln t) e^{-t}\, dt$$

gleichmäßig auf M konvergiert.

Damit sind die Voraussetzungen von Satz 5.3.5 nachgewiesen, und der Satz liefert die behauptete Differenzierbarkeitsaussage für $x \in]1, r[$ – und da $r > 1$ beliebig war, für alle $x > 1$.

Sei jetzt $x \in]0, 1]$. Die Differenzierbarkeit in x folgt dann aus der Beziehung $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$, also $\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x}$, und für die Ableitung ergibt sich

$$\begin{aligned} \Gamma'(x) &= \frac{\Gamma'(x+1)}{x} - \frac{\Gamma(x+1)}{x^2} = \frac{\Gamma'(x+1)}{x} - \frac{\Gamma(x)}{x} \\ &= \frac{1}{x} \int_0^\infty t^x (\ln t) e^{-t}\, dt - \frac{1}{x} \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t}\, dt, \end{aligned}$$

wenn wir das erzielte Ergebnis für $\Gamma'(x+1)$ mit $x + 1 > 1$ einsetzen. Partielle Integration liefert

$$\int_\varepsilon^T t^{-1} t^x e^{-t}\, dt = (\ln t) t^x e^{-t} \Big|_{t=\varepsilon}^{t=T} - \int_\varepsilon^T (\ln t)(x t^{x-1} - t^x) e^{-t}\, dt.$$

Nun zeigen wir, dass f, definiert durch $f(t) := (\ln t)t^x e^{-t} = (\ln t)e^{x \ln t} e^{-t}$ für $t > 0$, sowohl in 0 als auch in ∞ den Grenzwert 0 hat:

Nach 3.1.12 gilt $\ln t \longrightarrow -\infty$ für $t \longrightarrow 0$, also wegen $x > 0$ auch $x \ln t \longrightarrow -\infty$ für $t \longrightarrow 0$. Nach 3.1.12 gilt weiter $te^t \longrightarrow 0$ für $t \longrightarrow -\infty$. Nach der Kettenregel für uneigentliche Grenzwerte (vgl. die Ausführungen nach 3.1.10) folgt also $x(\ln t)e^{x \ln t} \longrightarrow 0$ für $t \longrightarrow 0$ und hieraus wegen $x > 0$ die Beziehung $(\ln t)e^{x \ln t} \longrightarrow 0$ für $t \longrightarrow 0$. Ferner gilt $e^{-t} \longrightarrow 1$, also $f(t) \longrightarrow 0 \cdot 1 = 0$ für $t \longrightarrow 0$.

Nun zum Grenzwert in ∞. Hier empfiehlt es sich, sich an das Vorgehen im Beweis zu 5.2.5 zu erinnern: Nach der Formel (5.2:1) gilt $t^k < k!e^t$. Für $k = 3$ und $t > 1$ erhalten wir damit wegen $x \leq 1$, also $x - 2 \leq -1$, und der Monotonie der Exponentialfunktion $0 < f(t) = (\ln t)t^{x-3}t^3e^{-t} < 3!(\ln t)t^{x-3} = 3!\frac{\ln t}{t}e^{(x-2)\ln t} \leq 3!\frac{\ln t}{t}e^{-\ln t} = 3!\frac{\ln t}{t}\frac{1}{t} \longrightarrow 3! \cdot 0 \cdot 0 = 0$ für $t \longrightarrow \infty$, da nach 3.1.12 die Beziehung $\frac{\ln t}{t} \longrightarrow 0$ für $t \longrightarrow \infty$ gilt. Also folgt $f(t) \longrightarrow 0$ für $t \longrightarrow \infty$.

Damit erhalten wir

$$\int_\varepsilon^T t^{-1}t^x e^{-t}\,dt \quad \longrightarrow \quad 0 - 0 - \int_0^\infty (\ln t)(xt^{x-1} - t^x)e^{-t}\,dt$$
$$\text{für } T \longrightarrow \infty \text{ und } \varepsilon \longrightarrow 0,\ \varepsilon > 0$$

und folglich

$$\Gamma'(x) = \int_0^\infty (\ln t)t^{x-1}e^{-t}\,dt \quad \text{auch für } 0 < x \leq 1. \qquad \square$$

An den beiden Beispielen sehen Sie, dass es recht aufwendig sein kann, die Anwendbarkeit der Leibnizschen Regeln nachzuweisen.

Übungsaufgaben zu 5.3

Ü 5.3.1 Zeigen Sie, dass durch

$$F(x) := \int_1^\infty \frac{1-\cos(xt)}{t} e^{-\gamma t} dt \quad (\text{mit } \gamma > 0)$$

eine stetige Funktion $F : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ definiert wird.

Ü 5.3.2 Zeigen Sie, dass durch

$$F(x) := \int_0^1 \ln(x^2 + t^2)\, dt$$

eine differenzierbare Funktion $F : \mathbb{R} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}$ gegeben ist, und berechnen Sie ihre Ableitung,

(i) indem Sie das Integral mithilfe partieller Integration berechnen,

(ii) indem Sie die Leibnizsche Regel anwenden. (Vergessen Sie nicht nachzuprüfen, ob die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit erfüllt sind.)

Ü 5.3.3 Zeigen Sie, dass (für festes $\beta > 0$) durch

$$F(x) := \int_0^\beta e^{-xt} \frac{\sin t}{t}\, dt$$

(mit $\frac{1}{t}\sin t := 1$ für $t = 0$) eine differenzierbare Funktion $F : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ definiert ist, und berechnen Sie $F'(x)$.

Ü 5.3.4 Zeigen Sie, dass durch

$$F(x) := \int_0^\infty e^{-xt} \frac{\sin t}{t}\, dt$$

(mit $\frac{1}{t}\sin t := 1$ für $t = 0$) eine differenzierbare Funktion $F :]0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ gegeben ist, und berechnen Sie $F'(x)$. Zeigen Sie ferner, dass $F(x) = -\arctan x + c$ mit einer Konstanten c gilt, und berechnen Sie c durch Betrachtung von $\lim\limits_{x\to\infty} F(x)$.

5.4 Fourierreihen

Fourierreihen[6] sind – wie Potenzreihen – ein wichtiges Hilfsmittel zur Darstellung von Funktionen. Dabei geht es um periodische Funktionen, durch welche periodische Vorgänge wie etwa Schwingungen beschrieben werden können. In der Mathematik bilden die Fourierreihen den Ausgangspunkt eines weit ausgebauten Zweiges, der meist mit „harmonische Analyse“ gekennzeichnet wird. Wir behandeln hier erste Grundzüge. Sie werden sehen, dass die Integration dabei eine besondere Rolle spielt und dieser Abschnitt also zu Recht seinen Platz in einem Kapitel über Integralrechnung findet.

Im Kurs **MG** haben Sie bereits den Begriff der periodischen Funktion kennen gelernt: Ist $p \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, so heißt eine Funktion $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ **periodisch mit der Periode** $\boldsymbol{p}$ oder kurz $\boldsymbol{p}$**–periodisch**, wenn

$$f(x+p) \;=\; f(x) \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}$$

gilt. Zum Beispiel sind die Funktionen cos und sin periodisch mit der Periode 2π. Bei allgemeinen Überlegungen spielt die Größe der Periode keine besondere Rolle. Ist nämlich f p–periodisch und ω irgendeine von 0 verschiedene Zahl, so hat

$$\overline{f} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\; x \longrightarrow \overline{f}(x) := f\left(\tfrac{p}{\omega}\, x\right)$$

die Periode ω, denn für jedes $x \in \mathbb{R}$ gilt dann

$$\overline{f}(x+\omega) \;=\; f\left(\tfrac{p}{\omega}(x+\omega)\right) \;=\; f\left(\tfrac{p}{\omega}\, x + p\right) \;=\; f\left(\tfrac{p}{\omega}\, x\right) \;=\; \overline{f}(x).$$

Durch eine lineare Maßstabsänderung der Variablen x lässt sich somit jede Periode erzielen, falls überhaupt eine Periode ($\neq 0$) vorliegt. Aufgrund der Wichtigkeit von Kosinus und Sinus ist es zweckmäßig (und keine wesentliche Einschränkung), stets $p = 2\pi$ anzunehmen, also 2π–periodische Funktionen zu betrachten. Die wichtigsten 2π–periodischen Funktionen, die im Folgenden dauernd verwendet werden, wollen wir für den Gebrauch in diesem Abschnitt mit einer festen Bezeichnung belegen.

[6] Jean Baptiste Joseph Fourier, 1768–1830.

5.4.1 Bezeichnung

In diesem Abschnitt seien $C_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ *und* $S_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ $(k \in \mathbb{N}_0)$ *die Funktionen, die durch*

$$C_k(x) := \cos(kx) \quad (x \in \mathbb{R}),$$
$$S_k(x) := \sin(kx) \quad (x \in \mathbb{R})$$

gegeben sind.

Sie überlegen sich sofort, dass alle diese Funktionen tatsächlich 2π–periodisch sind.
Wir interessieren uns nun für Reihen der Form

$$\frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)), \tag{5.4:1}$$

worin die a_k und b_k sowie das x reelle Zahlen sind[7]. Es handelt sich also um Funktionenreihen der Form

$$\frac{1}{2}a_0 C_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k C_k + b_k S_k),$$

welche **trigonometrische Reihen** genannt werden. Wenn die Reihe (5.4:1) auf einem halboffenen Intervall der Länge 2π konvergiert, z. B. für alle $x \in]-\pi, \pi]$, so konvergiert sie wegen der 2π–Periodizität der Reihenglieder sogar für alle $x \in \mathbb{R}$ und definiert eine Funktion

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k C_k(x) + b_k S_k(x)),$$

welche ihrerseits 2π–periodisch ist.
Die Untersuchung solcher Funktionen, die also durch eine überall konvergente trigonometrische Reihe gegeben sind, wird im Folgenden wenig Raum einnehmen. (Die Sätze 2.6.7, 2.6.8, 3.3.18, 5.1.16 wären hier anzuwenden.) Interessanter ist die umgekehrte Fragestellung: Unter welchen Umständen ist eine gegebene 2π–periodische Funktion die Summenfunktion einer trigonometrischen Reihe? Interpretiert man die periodische Funktion als Schwingung, so bedeutet dies die Frage nach der Zerlegung der Schwingung in Grund– und Oberschwingungen. Bevor wir dieser Frage nachgehen, stellen wir einige technische Hilfsmittel zusammen, die ein übersichtliches Vorgehen ermöglichen. Die folgende Definition ist sinnvoll, da das Produkt zweier Riemann–integrierbarer Funktionen Riemann–integrierbar ist (Ü 5.1.1).

[7] Dass man $\frac{1}{2}a_0$ anstelle von $a_0 \cos(0x) + b_0 \sin(0x)$ $(= a_0)$ schreibt, hat – wie Sie sehen werden – einen inneren Grund und den (äußeren) Vorteil, dass sich einige später auftretende Formeln vereinheitlichen.

5.4.2 Definition und Satz (Skalarprodukt)

Sei $f \in Abb(]-\pi,\pi], \mathbb{R})$. Dann heißt f **integrierbar***, kurz: $f \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$, wenn f nach willkürlicher Festsetzung von $f(-\pi)$ über $[-\pi,\pi]$ integrierbar ist. (Meist wird $f(-\pi) := f(\pi)$ zu denken sein, jedenfalls dann, wenn $f|_{]-\pi,\pi]}$ 2π–periodisch fortgesetzt werden soll.) Analoges gilt für andere halboffene und offene Intervalle.*

Für $f, g \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$ setzen wir

$$\langle f, g\rangle := \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)\,dx$$

und nennen $\langle f, g\rangle$ das **Skalarprodukt** *von f und g. Die Funktionen f und g heißen* **orthogonal** *(oder* **senkrecht zueinander***), wenn $\langle f, g\rangle = 0$ ist.*

Dieses Skalarprodukt hat die folgenden Eigenschaften:
Für alle $f, g, h \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$ und alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gilt

(i) $\langle \alpha f + \beta h, g\rangle = \alpha\langle f, g\rangle + \beta\langle h, g\rangle$ *und*
$\langle f, \alpha g + \beta h\rangle = \alpha\langle f, g\rangle + \beta\langle f, h\rangle$ *(Bilinearität),*

(ii) $\langle f, g\rangle = \langle g, f\rangle$ *(Kommutativität),*

(iii) $0 \le \langle f, f\rangle$ *(positive Semidefinitheit)*
und
$|\langle f, g\rangle| \le \sqrt{\langle f, f\rangle}\sqrt{\langle g, g\rangle}$ *(Cauchy–Schwarzsche Ungleichung).*

Ein Blick auf 1.4.6 und Ü 1.4.3 zeigt, dass alle Eigenschaften des auf $\mathbb{R}^n$ definierten Skalarproduktes auch hier gelten außer der Definitheit 1.4.6(iii), denn die Aussage „$0 = \langle f, f\rangle \Longrightarrow f = \widehat{0}$“ gilt nicht, wenn lediglich $f \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$ vorausgesetzt wird. Für stetiges f ist sie jedoch richtig, vgl. Ü 5.1.3.

Beweis von 5.4.2:
(i) Dies folgt aus der Additivität und Homogenität des Integrals (vgl. 5.1.7).

(ii) Dies ist unmittelbar klar.

(iii) Wir können ganz ähnlich wie bei der Lösung von Aufgabe Ü 1.4.3 vorgehen: $0 \le \langle f, f\rangle$ für jedes $f \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$ folgt aus 5.1.7(iii) wegen $f^2(x) \ge 0$. Insbesondere gilt (für $f, g \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$ und $\alpha \in \mathbb{R}$)

$$0 \le \langle f - \alpha g, f - \alpha g\rangle.$$

Rechnet man dies nach den Regeln (ii) aus, ergibt sich

$$0 \le \langle f, f\rangle - 2\alpha\langle f, g\rangle + \alpha^2\langle g, g\rangle.$$

Ist nun $\langle g,g\rangle \neq 0$, d. h. $\langle g,g\rangle > 0$, so folgt durch Multiplikation mit $\langle g,g\rangle$

$$0 \leq \langle f,f\rangle\langle g,g\rangle - 2\alpha\langle f,g\rangle\langle g,g\rangle + \alpha^2\langle g,g\rangle^2,$$

und die Wahl $\alpha := \frac{\langle f,g\rangle}{\langle g,g\rangle}$ liefert $0 \leq \langle f,f\rangle\,\langle g,g\rangle - \langle f,g\rangle^2$, woraus die Behauptung im Fall $\langle g,g\rangle \neq 0$ folgt.
Entsprechend ergibt sich die Behauptung im Fall $\langle f,f\rangle \neq 0$. Ist aber $\langle f,f\rangle = \langle g,g\rangle = 0$, so folgt aus

$$0 \leq \langle f+g, f+g\rangle \;=\; \langle f,f\rangle + 2\langle f,g\rangle + \langle g,g\rangle \;=\; 2\langle f,g\rangle$$

und

$$0 \leq \langle f-g, f-g\rangle \;=\; \langle f,f\rangle - 2\langle f,g\rangle + \langle g,g\rangle \;=\; -2\langle f,g\rangle,$$

dass $0 \leq \langle f,g\rangle \leq 0$, also $\langle f,g\rangle = 0$ gilt. Damit ist die Behauptung auch in diesem Fall bewiesen. □

Wir zeigen nun, dass je zwei verschiedene der Funktionen C_k und S_k orthogonal sind.

5.4.3 Satz (Orthogonalitätsrelationen)
Für $k,\ell \in \mathbb{N}_0$ gelten die Beziehungen

$$\begin{aligned}
\langle C_k, C_\ell\rangle &= \begin{cases} 2, & \textit{falls } k=\ell=0,\\ 1, & \textit{falls } k=\ell\geq 1,\\ 0, & \textit{falls } k\neq\ell, \end{cases}\\
\langle S_k, S_\ell\rangle &= \begin{cases} 1, & \textit{falls } k=\ell\geq 1,\\ 0, & \textit{falls } k\neq\ell \textit{ oder } k=\ell=0, \end{cases}\\
\langle C_k, S_\ell\rangle &= 0.
\end{aligned}$$

Beweis:
Aus dem Additionstheorem $\cos(x-y) = \cos(x)\cos(y) + \sin(x)\sin(y)$ des Kosinus ergibt sich für $k,\ell \geq 0$

$$\begin{aligned}
\langle C_k, C_\ell\rangle + \langle S_k, S_\ell\rangle &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \cos((k-\ell)x)\,dx\\
&= \begin{cases} \frac{1}{\pi}x\Big|_{-\pi}^{\pi} = 2, & \text{falls } k=\ell,\\ \frac{1}{\pi(k-\ell)}\sin((k-\ell)x)\Big|_{-\pi}^{\pi} = 0, & \text{falls } k\neq\ell, \end{cases}\\
\langle C_k, C_\ell\rangle - \langle S_k, S_\ell\rangle &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \cos((k+\ell)x)\,dx\\
&= \begin{cases} 2, & \text{falls } k+\ell=0, \text{ d. h. } k=\ell=0,\\ 0, & \text{falls } k+\ell\neq 0. \end{cases}
\end{aligned}$$

Addiert man die beiden Gleichungen, erhält man

$$2\langle C_k, C_\ell\rangle \;=\; \begin{cases} 4, & \text{falls } k=\ell=0,\\ 2, & \text{falls } k=\ell\geq 1,\\ 0, & \text{falls } k\neq\ell. \end{cases}$$

Subtrahiert man, ergibt sich

$$2\langle S_k, S_\ell\rangle \;=\; \begin{cases} 2, & \text{falls } k=\ell\geq 1,\\ 0, & \text{falls } k\neq\ell \text{ oder } k=\ell=0. \end{cases}$$

Damit sind die ersten beiden Relationen bewiesen. Die letzte erhält man ganz ähnlich aus

$$\langle C_k, S_\ell\rangle + \langle C_\ell, S_k\rangle \;=\; \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \sin((k+\ell)x)\,dx \;=\; 0$$

und

$$\langle C_k, S_\ell\rangle - \langle C_\ell, S_k\rangle \;=\; \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \sin((k-\ell)x)\,dx \;=\; 0. \qquad \square$$

Unsere erste Aussage über trigonometrische Reihen kann als ein Identitätssatz interpretiert werden, ähnlich wie Sie ihn für Potenzreihen kennen gelernt haben (vgl. 4.3.4), der ja besagt, dass für eine Funktion $f :]-r+a, a+r[\longrightarrow \mathbb{R}$, die durch eine Potenzreihe mit Konvergenzradius $r > 0$ dargestellt wird, also in der Form

$$f(x) \;=\; \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x-a)^k \quad \text{für } |x-a| < r,$$

die Koeffizienten a_k eindeutig bestimmt sind (und zwar gilt $a_k = \frac{1}{k!} f^{(k)}(a)$).

5.4.4 Satz (Euler[8]–Fouriersche Formeln)
Seien $(a_0, a_1, \ldots)$ und $(b_1, b_2, \ldots)$ reelle Folgen. Die trigonometrische Reihe

$$\frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$$

konvergiere gleichmäßig für $x \in]-\pi, \pi]$[9] gegen die Funktion $f :]-\pi, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}$. Dann gilt

$$a_k = \langle f, C_k\rangle \;=\; \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(kx)\,dx \quad \textit{für } k \in \mathbb{N}_0,$$

$$b_k = \langle f, S_k\rangle \;=\; \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(kx)\,dx \quad \textit{für } k \in \mathbb{N}.$$

[8] Leonhard Euler, 1707–1783.

[9] Wegen der 2π–Periodizität konvergiert sie dann sogar gleichmäßig für $x \in \mathbb{R}$.

Beweis:
Wir setzen $A_0 := \frac{1}{2}\, a_0 C_0$, $A_k := a_k C_k + b_k S_k$ für $k \in \mathbb{N}$, also (für $x \in \mathbb{R}$)

$$A_k(x) := \begin{cases} \frac{1}{2}\, a_0, & \text{falls } k = 0, \\ a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx), & \text{falls } k \geq 1. \end{cases}$$

Die A_k sind demnach stetig auf $\mathbb{R}$ und damit integrierbar über $]-\pi, \pi]$. (Nach dem Weierstraßschen Satz 2.6.7 gilt dies übrigens auch für die Summenfunktion der gleichmäßig konvergenten Reihe.) Nach dem Satz 5.1.16 über die gliedweise Integration folgt aus der gleichmäßigen Konvergenz zudem

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(\ell x)\, dx &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\sum_{k=0}^{\infty} A_k(x) \right) \cos(\ell x)\, dx \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} A_k(x) \cos(\ell x)\, dx, \end{aligned}$$

d. h.

$$\langle f, C_\ell \rangle = \sum_{k=0}^{\infty} \langle A_k, C_\ell \rangle \quad \text{für } \ell \in \mathbb{N}_0.$$

Nun ist nach den Rechenregeln in 5.4.2

$$\langle A_0, C_\ell \rangle \;=\; \frac{1}{2} a_0 \langle C_0, C_\ell \rangle \;=\; \begin{cases} a_0, & \text{falls } \ell = 0, \\ 0, & \text{falls } \ell > 0, \end{cases} \qquad \text{[wegen 5.4.3]}$$

und für $k \geq 1$ und $\ell \in \mathbb{N}_0$

$$\langle A_k, C_\ell \rangle \;=\; a_k \langle C_k, C_\ell \rangle + b_k \langle S_k, C_\ell \rangle \;=\; \begin{cases} a_k, & \text{falls } k = \ell, \\ 0, & \text{falls } k \neq \ell, \end{cases}$$

sodass $\sum\limits_{k=0}^{\infty} \langle A_k, C_\ell \rangle = a_\ell$ gilt.
Ganz entsprechend erhält man

$$\langle f, S_\ell \rangle \;=\; \sum_{k=0}^{\infty} \langle A_k, S_\ell \rangle \;=\; b_\ell \quad \text{für } \ell \in \mathbb{N},$$

da die Orthogonalitätsrelationen

$$\langle A_0, S_\ell \rangle \;=\; \frac{1}{2} a_0 \langle C_0, S_\ell \rangle \;=\; 0 \quad \text{bzw.} \quad \langle A_k, S_\ell \rangle \;=\; a_k \langle C_k, S_\ell \rangle + b_k \langle S_k, S_\ell \rangle$$

für $k \geq 1$ liefern. □

Übrigens ergibt sich aus Satz 5.4.4

$$\frac{1}{2} a_0 \;=\; \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\, dx;$$

das ist der *Integralmittelwert* von f, den wir auch schon beim Mittelwertsatz der Integralrechnung (5.1.14) betrachtet haben.

Die Integrale

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(kx)\,dx \quad \text{und} \quad \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(kx)\,dx,$$

die sich im Fall der gleichmäßig konvergenten trigonometrischen Reihe als Werte der Koeffizienten a_k bzw. b_k ergeben, lassen sich auch für beliebige Funktionen $f \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$ sinnvoll bilden, da das Produkt mit den Riemann–integrierbaren Funktionen C_k bzw. S_k ja Riemann–integrierbar ist. Ähnlich, wie man für eine Funktion f, die in einem Punkt a beliebig oft differenzierbar ist, die Taylorreihe bilden kann (ohne zunächst nach Konvergenz zu fragen), kann man für eine über $]-\pi,\pi]$ Riemann–integrierbare Funktion die so genannte *Fourierreihe* bilden gemäß der folgenden Definition.

5.4.5 Definition (Fourierreihe)
Sei $f \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$. Setzt man

$$a_k := \langle f, C_k\rangle \text{ für } k \in \mathbb{N}_0 \quad \text{und} \quad b_k := \langle f, S_k\rangle \text{ für } k \in \mathbb{N},$$

so heißt die damit gebildete trigonometrische Reihe

$$\frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k\cos(kx) + b_k\sin(kx))$$

die **Fourierreihe** *von f; die a_k und b_k heißen die* **Fourierkoeffizienten** *von f.*

5.4.6 Beispiel
Sei $f :]-\pi,\pi] \longrightarrow \mathbb{R}$ durch $f(x) := |x|$ definiert. Dann ist $f \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$, da f, wenn man $f(-\pi) := \pi$ setzt, auf $[-\pi,\pi]$ stetig ist, und für die Fourierkoeffizienten erhält man

$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|x|\cos(kx)\,dx = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}(-x)\cos(kx)\,dx + \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}x\cos(kx)\,dx.$$

Substituiert man im ersten Integral $x = -t$, erhält man

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{-1}{\pi}\int_{\pi}^{0} t\cos(-kt)dt + \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}x\cos(kx)\,dx \\ &= \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}x\cos(kx)\,dx \qquad [\text{wegen } \cos(-kt) = \cos(kt)]. \end{aligned}$$

Entsprechend ergibt sich

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{-1}{\pi}\int_{\pi}^{0} t\sin(-kt)\,dx + \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} x\sin(kx)\,dx \\ &= 0 \qquad [\text{wegen } \sin(-kt) = -\sin(kt)]. \end{aligned}$$

Die Ausrechnung des Integrals für a_k ergibt

$$a_0 = \frac{2}{\pi}\,\frac{1}{2}\,x^2\Big|_0^{\pi} = \pi$$

und (partielle Integration!)

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{2}{\pi}\,\frac{x\sin(kx)}{k}\,\Big|_0^{\pi} - \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin(kx)}{k}\,dx = 0 - \frac{2}{\pi}\frac{(-\cos(kx))}{k^2}\,\Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{2}{\pi}\,\frac{(-1)^k-1}{k^2} = \begin{cases} 0, & \text{falls } k = 2\ell \text{ mit } \ell \in \mathbb{N}, \\ \frac{-4}{\pi\,k^2}, & \text{falls } k = 2\ell-1 \text{ mit } \ell \in \mathbb{N}. \end{cases} \end{aligned}$$

Die Fourierreihe von f lautet also

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{\ell=1}^{\infty}\frac{\cos((2\ell-1)x)}{(2\ell-1)^2}\,.$$

Allerdings ist nicht jede trigonometrische Reihe die Fourierreihe einer Funktion $f \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$. Das ist eine Konsequenz aus dem folgenden Satz, der eine Abschätzung der Fourierkoeffizienten ergibt.

5.4.7 Satz (Besselsche[10] Ungleichung)
Sei $f \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$, und seien $(a_0, a_1, \ldots)$, $(b_1, b_2, \ldots)$ die Folgen der Fourierkoeffizienten von f. Dann gilt (für jedes $n \in \mathbb{N}$)

$$\frac{1}{2}\,a_0^2 + \sum_{k=1}^{n}\left(a_k^2 + b_k^2\right) \le \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\,dx.$$

Folglich konvergiert die Reihe

$$\frac{1}{2}\,a_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k^2 + b_k^2\right) \text{ gegen einen Wert } \le \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\,dx\,^{11},$$

und es gilt

$$\lim_{k\to\infty} a_k = \lim_{k\to\infty} b_k = 0.$$

[10] Friedrich Wilhelm Bessel, 1784–1846.

[11] Tatsächlich steht hier das Gleichheitszeichen, wie man mit einigem zusätzlichen Aufwand zeigen kann.

Beweis:
Wir setzen – wie im Beweis von 5.4.4 –

$$A_k := \begin{cases} \frac{1}{2}a_0 C_0 & \text{für } k = 0, \\ a_k C_k + b_k S_k & \text{für } k \geq 1 \end{cases}$$

und zeigen mithilfe vollständiger Induktion

$$\text{(5.4:2)} \qquad \langle f - \sum_{k=0}^{n} A_k,\ f - \sum_{k=0}^{n} A_k \rangle \ = \ \langle f, f \rangle - \frac{1}{2}a_0^2 - \sum_{k=1}^{n} \left(a_k^2 + b_k^2\right)$$

für jedes $n \in \mathbb{N}_0$ (wobei die letzte Summe $= 0$ zu setzen ist, wenn $n = 0$ ist):
Für $n = 0$ haben wir

$$\begin{aligned} \langle f - A_0, f - A_0 \rangle &= \langle f, f \rangle - 2\langle f, A_0 \rangle + \langle A_0, A_0 \rangle \\ &= \langle f, f \rangle - a_0 \langle f, C_0 \rangle + \left(\frac{1}{2}a_0\right)^2 \langle C_0, C_0 \rangle \\ &= \langle f, f \rangle - a_0^2 + \left(\frac{1}{2}a_0\right)^2 \cdot 2 \qquad \text{[nach 5.4.5 und 5.4.3]} \\ &= \langle f, f \rangle - \frac{1}{2}a_0^2. \end{aligned}$$

Nun sei die Aussage für ein $n \in \mathbb{N}_0$ richtig. Dann gilt

$$\begin{aligned} \langle f - \sum_{k=0}^{n+1} A_k, f - \sum_{k=0}^{n+1} A_k \rangle &= \langle f - \sum_{k=0}^{n} A_k - A_{n+1}, f - \sum_{k=0}^{n} A_k - A_{n+1} \rangle \\ = \ \langle f - \sum_{k=0}^{n} A_k, f - \sum_{k=0}^{n} A_k \rangle &- 2\langle f - \sum_{k=0}^{n} A_k, A_{n+1} \rangle + \langle A_{n+1}, A_{n+1} \rangle. \end{aligned}$$

Für den ersten Summanden erhalten wir nach Induktionsvoraussetzung

$$\langle f - \sum_{k=0}^{n} A_k, f - \sum_{k=0}^{n} A_k \rangle \ = \ \langle f, f \rangle - \frac{1}{2}\, a_0^2 - \sum_{k=1}^{n} \left(a_k^2 + b_k^2\right).$$

Zur Bestimmung der beiden anderen Summanden berechnen wir

$$\begin{aligned} \langle A_0, A_{n+1} \rangle &= \langle \frac{1}{2}\, a_0 C_0, a_{n+1} C_{n+1} + b_{n+1} S_{n+1} \rangle \\ &= \frac{1}{2} a_0 a_{n+1} \langle C_0, C_{n+1} \rangle + \frac{1}{2} a_0 b_{n+1} \langle C_0, S_{n+1} \rangle \\ &= 0 \qquad \text{[nach 5.4.3]} \end{aligned}$$

sowie für $k \geq 1$

$$\begin{aligned} \langle A_k, A_{n+1} \rangle &= \langle a_k C_k + b_k S_k, a_{n+1} C_{n+1} + b_{n+1} S_{n+1} \rangle \\ &= a_k a_{n+1} \langle C_k, C_{n+1} \rangle + a_k b_{n+1} \langle C_k, S_{n+1} \rangle \\ &\quad + b_k a_{n+1} \langle S_k, C_{n+1} \rangle + b_k b_{n+1} \langle S_k, S_{n+1} \rangle \\ &= a_k a_{n+1} \langle C_k, C_{n+1} \rangle + b_k b_{n+1} \langle S_k, S_{n+1} \rangle \\ &= \begin{cases} a_{n+1}^2 + b_{n+1}^2, & \text{falls } k = n+1, \\ 0, & \text{falls } k \neq n+1. \end{cases} \end{aligned}$$

(Dabei haben wir wieder kräftig von den Orthogonalitätsrelationen 5.4.3 Gebrauch gemacht.) Damit ergibt sich

$$\begin{aligned}
&-2\langle f-\sum_{k=0}^{n} A_k, A_{n+1}\rangle + \langle A_{n+1}, A_{n+1}\rangle \\
&= -2\langle f, A_{n+1}\rangle + 2\langle\sum_{k=0}^{n} A_k, A_{n+1}\rangle + \langle A_{n+1}, A_{n+1}\rangle \\
&= -2\langle f, a_{n+1}C_{n+1} + b_{n+1}S_{n+1}\rangle + 2\sum_{k=0}^{n}\langle A_k, A_{n+1}\rangle + \langle A_{n+1}, A_{n+1}\rangle \\
&= -2a_{n+1}\langle f, C_{n+1}\rangle - 2b_{n+1}\langle f, S_{n+1}\rangle + 0 + \left(a_{n+1}^2 + b_{n+1}^2\right) \\
&= -2a_{n+1}^2 - 2b_{n+1}^2 + a_{n+1}^2 + b_{n+1}^2 = -a_{n+1}^2 - b_{n+1}^2 \qquad \text{[nach 5.4.5].}
\end{aligned}$$

Hieraus folgt nun (5.4:2); und wegen

$$0 \le \langle f - \sum_{k=0}^{n} A_k, f - \sum_{k=0}^{n} A_k\rangle$$

ergibt sich aus (5.4:2) die behauptete Besselsche Ungleichung. Die restlichen Aussagen folgen unmittelbar aus dieser Ungleichung, wenn man bedenkt, dass monoton wachsende, nach oben beschränkte Folgen konvergent sind (1.2.16) und dass die Glieder einer konvergenten Reihe eine Nullfolge bilden. □

Nach Satz 5.4.7 gibt es beispielsweise keine Funktion $f \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$, sodass die Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}\sin(kx)$ die Fourierreihe von f ist. Denn hier ist $a_k = 0$ für $k \in \mathbb{N}_0$, $b_k = \frac{1}{\sqrt{k}}$ für $k \in \mathbb{N}$, sodass $\frac{1}{2}a_0^2 + \sum\limits_{k=1}^{\infty}(a_k^2 + b_k^2) = \sum\limits_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}$ divergiert.

Mithilfe des Begriffs „Fourierreihe“ lässt sich Satz 5.4.4 auch so aussprechen:

Ist eine Funktion $f :]-\pi,\pi] \longrightarrow \mathbb{R}$ die Summenfunktion einer gleichmäßig konvergenten trigonometrischen Reihe, so ist diese Reihe die Fourierreihe von f.

Es handelt sich somit um einen Fall, in dem die Fourierreihe einer Funktion $f \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$ gegen f konvergiert, ein Fall, in dem – wie man sagt – die Funktion f durch ihre Fourierreihe „dargestellt“ wird. Im Allgemeinen tritt dieser Fall jedoch nicht ein, selbst wenn f stetig ist[12]. Wir streben nun an, Bedingungen dafür aufzustellen, dass die Fourierreihe von f für ein gegebenes $x \in]-\pi,\pi]$ gegen $f(x)$ konvergiert. Dazu benötigen wir zunächst eine geeignete Darstellung der Teilsummen der Fourierreihe von f.

[12] Ein erstes Beispiel hierfür hat Paul du Bois–Reymond (1831–1889) im Jahre 1873 angegeben.

5.4.8 Hilfssatz (Teilsummen und Dirichletkern[13])
Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ 2π–periodisch mit $f|_{]-\pi,\pi]} \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$, und sei

$$s_n(x) := \frac{1}{2}\,a_0 + \sum_{k=1}^{n}(a_k\cos(kx) + b_k\sin(kx)) \qquad (n \in \mathbb{N}_0,\ x \in \mathbb{R})^{14}$$

die n–te Teilsumme der Fourierreihe von f. Dann gilt

(i) $$s_n(x) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)D_n(x-t)\,dt \qquad (n \in \mathbb{N}_0,\ x \in \mathbb{R})$$

mit

$$D_n(u) := \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n}\cos(ku) = \begin{cases} \dfrac{\sin((2n+1)\frac{u}{2})}{2\sin\frac{u}{2}} & \text{für } u \neq 0,\ \pm 2\pi,\ \pm 4\pi, \ldots, \\ \dfrac{2n+1}{2} & \text{für } u = 0,\ \pm 2\pi,\ \pm 4\pi, \ldots \end{cases}$$

Ferner gilt (für $n \in \mathbb{N}_0$, $x \in \mathbb{R}$)

(ii) $$s_n(x) - f(x) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(\tfrac{f(x+u)+f(x-u)}{2} - f(x)\right)D_n(u)\,du.$$

Die Funktion $D_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ heißt der n–te **Dirichletkern**. *(Vgl. Abb. 5.4–1.)*

Beweis:
(i) Nach Definition 5.4.5 sind die Fourierkoeffizienten von f durch

$$a_k = \langle f, C_k\rangle \quad \text{und} \quad b_k = \langle f, S_k\rangle$$

gegeben. Für fest gegebenes $x \in \mathbb{R}$ und festes $k \in \mathbb{N}$ sind $\cos(kx)$ und $\sin(kx)$ Konstanten, sodass aufgrund der Bilinearität des Skalarproduktes

$$\begin{aligned} a_k\cos(kx) + b_k\sin(kx) &= \langle f, C_k\rangle\cos(kx) + \langle f, S_k\rangle\sin(kx) \\ &= \langle f, C_k\cos(kx) + S_k\sin(kx)\rangle \\ &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\left(\cos(kt)\cos(kx) + \sin(kt)\sin(kx)\right)\,dt \\ &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos(k(x-t))\,dt \end{aligned}$$

[13] Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet, 1805–1859.

[14] Im Fall $n = 0$ ist hier und im Folgenden $\sum_{k=1}^{n} \ldots := 0$ zu setzen.

gilt. Dabei haben wir im letzten Schritt vom Additionstheorem des Kosinus Gebrauch gemacht. Wegen

$$\frac{1}{2}a_0 \;=\; \frac{1}{2}\,\langle f, C_0\rangle \;=\; \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\frac{1}{2}\,dt$$

folgt somit

$$s_n(x) \;=\; \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\left(\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos(k(x-t))\right)dt.$$

Wir müssen also

$$\text{(5.4:3)}\qquad \frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos(ku) = \begin{cases} \dfrac{\sin((2n+1)\frac{u}{2})}{2\sin\frac{u}{2}} & \text{für } u\neq 0,\ \pm 2\pi,\ldots,\\[2ex] \dfrac{2n+1}{2} & \text{für } u = 0,\ \pm 2\pi,\ldots \end{cases}$$

beweisen: Für $u = 2m\pi$ mit einem $m\in\mathbb{Z}$ ist $\cos(ku)=\cos 0 = 1$, also

$$\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos(ku) \;=\; \frac{1}{2}+n.$$

Die Additionstheoreme $\sin(x\pm y)=\sin x\cos y\pm\cos x\sin y$ des Sinus, angewendet auf $x=ku$ und $y=\frac{u}{2}$, liefern

$$\sin((2k+1)\frac{u}{2})-\sin((2k-1)\frac{u}{2}) \;=\; 2\sin\frac{u}{2}\cos(ku)$$

und somit

$$\sum_{k=1}^{n}\Big(\sin((2k+1)\frac{u}{2})-\sin((2k-1)\frac{u}{2})\Big) = 2\sin\frac{u}{2}\sum_{k=1}^{n}\cos(ku).$$

Die linke Seite lässt sich ausrechnen, sie ist eine „Teleskopsumme“ der Form

$$\begin{aligned}(\alpha_3-\alpha_1)+(\alpha_5-\alpha_3)+\ldots+(\alpha_{2n-1}-\alpha_{2n-3})+(\alpha_{2n+1}-\alpha_{2n-1})\\ = \;\; -\alpha_1+\alpha_{2n+1}.\end{aligned}$$

(Je zwei der α_i heben sich gegenseitig auf, bis auf $-\alpha_1$ und $+\alpha_{2n+1}$.) Wir erhalten also

$$-\sin\frac{u}{2}+\sin((2n+1)\frac{u}{2}) \;=\; 2\sin\frac{u}{2}\sum_{k=1}^{n}\cos(ku),$$

d. h.

$$\sin((2n+1)\frac{u}{2}) \;=\; 2\sin\frac{u}{2}\left(\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos(ku)\right).$$

Wegen $\sin\frac{u}{2} \neq 0$ für $u \neq 2m\pi$ mit $m \in \mathbb{Z}$ folgt aus der letzten Gleichung die Beziehung (5.4:3).

(ii) Sei $n \in \mathbb{N}_0$ gegeben. Um (ii) zu beweisen, formen wir (i) mithilfe der Substitution $t = u + x$ (mit festem $x \in \mathbb{R}$) um (vgl. 5.1.12):

$$s_n(x) \;=\; \frac{1}{\pi} \int\limits_{-\pi-x}^{\pi-x} f(x+u) D_n(-u)\, du \;=\; \frac{1}{\pi} \int\limits_{-\pi-x}^{\pi-x} f(x+u) D_n(u)\, du.$$

Wegen der 2π–Periodizität des Integranden ist es gleichgültig, über welches Intervall der Länge 2π integriert wird. [15] Man erhält daher

$$s_n(x) \;=\; \frac{1}{\pi} \int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x+u) D_n(u)\, du. \tag{5.4:4}$$

Dieses Integral formen wir noch mithilfe der Substitution $u = -v$ um und erhalten

$$s_n(x) \;=\; \frac{-1}{\pi} \int\limits_{\pi}^{-\pi} f(x-v) D_n(-v)\, dv \;=\; \frac{1}{\pi} \int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x-v) D_n(v)\, dv,$$

sodass sich (wir schreiben wieder u statt v)

$$s_n(x) \;=\; \frac{1}{\pi} \int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x-u) D_n(u)\, du \tag{5.4:5}$$

ergibt. Addition von (5.4:4) und (5.4:5) und Division durch 2 liefert

$$s_n(x) \;=\; \frac{1}{\pi} \int\limits_{-\pi}^{\pi} \frac{f(x+u) + f(x-u)}{2} D_n(u)\, du. \tag{5.4:6}$$

Diese Gleichung betrachten wir speziell für $f := C_0 = \widehat{1}$. Deren Fourierkoeffizienten berechnen sich zu

$$a_k = \langle f, C_k \rangle \;=\; \langle C_0, C_k \rangle = \begin{cases} 2 & \text{für } k = 0, \\ 0 & \text{für } k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

und

$$b_k = \langle f, S_k \rangle \;=\; \langle C_0, S_k \rangle = 0 \quad \text{für } k \in \mathbb{N},$$

[15] Denn nach 5.1.9 gilt $\int\limits_{-\pi-x}^{\pi-x} g(u)\, du = \int\limits_{-\pi-x}^{-\pi} g(u)\, du + \int\limits_{-\pi}^{\pi} g(u)\, du + \int\limits_{\pi}^{\pi-x} g(u)\, du$, und mit der Substitution $u = v + 2\pi$ (vgl. 5.1.12) gilt für das letzte Integral $\int\limits_{\pi}^{\pi-x} g(u)\, du = \int\limits_{-\pi}^{-\pi-x} g(v+2\pi)\, dv = \int\limits_{-\pi}^{-\pi-x} g(v)\, dv = -\int\limits_{-\pi-x}^{-\pi} g(v)\, dv$.

wie man aus den Orthogonalitätsrelationen 5.4.3 abliest. Die Teilsummen der Fourierreihe der Funktion C_0 sind also $s_n(x) = 1$ für jedes $n \in \mathbb{N}_0$ und jedes $x \in \mathbb{R}$, d. h., (5.4:6) nimmt für $f = C_0$ die Form

$$1 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(u)\, du$$

an. Nun sei f wieder beliebig. Multiplikation mit $f(x)$ für fest gegebenes $x \in \mathbb{R}$ liefert dann

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) D_n(u)\, du,$$

und Subtraktion dieses Ausdrucks in (5.4:6) ergibt schließlich

$$s_n(x) - f(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{f(x+u) + f(x-u)}{2} - f(x) \right) D_n(u)\, du,$$

was zu zeigen war. □

In Abb. 5.4–1 sind einige der Funktionen D_k skizziert. Man erkennt, dass für wach-

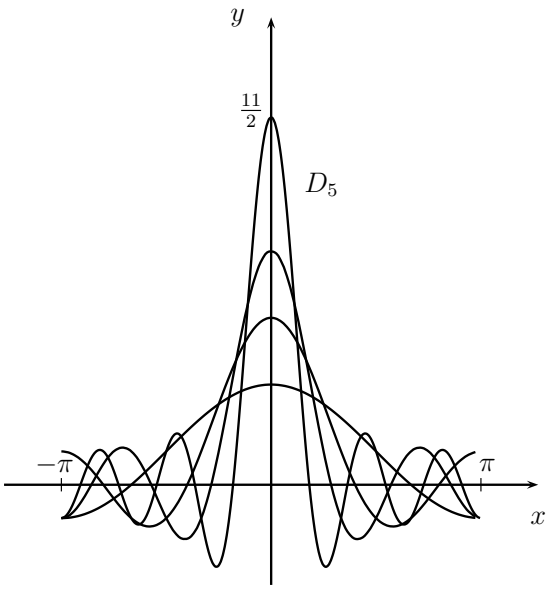


Abb. 5.4–1: Dirichletkerne D_1, D_2, D_3 und D_5

sendes n der Maximalwert in 0 immer höher wird bei gleichzeitigem Zurückgehen der Funktionswerte außerhalb einer Umgebung von 0. Für das Integral (i) in 5.4.8 bedeutet dies, dass der Hauptbeitrag zum Integral von den Funktionswerten des Integranden in der Nähe von $t := x$ herrührt, also – wenn f in der Nähe von x

nicht zu stark variiert – im Wesentlichen vom Funktionswert $f(x)$. Das Nicht–zu–starke–Variieren von f in der Nähe von x lässt sich in sehr unterschiedlicher Weise ausdrücken. Um nicht zu großen technischen Aufwand zu betreiben, begnügen wir uns in dem folgenden Darstellungssatz mit einer zwar nicht allzu weitreichenden, dafür aber leicht nachprüfbaren Bedingung.

5.4.9 Satz (Darstellungssatz)
Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ 2π–periodisch mit $f|_{]-\pi,\pi]} \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$, und sei $x_0 \in \mathbb{R}$ ein Punkt, in dem f „rechts– und linksseitig differenzierbar“ ist, d. h., $f|_{[x_0,\infty[}$ und $f|_{]-\infty,x_0]}$ seien in x_0 differenzierbar. (Insbesondere ist f dann in x_0 stetig.)
Dann konvergiert die Fourierreihe von f für $x = x_0$ gegen $f(x_0)$.

[Natürlich ist f in x_0 rechtsseitig und linksseitig differenzierbar, wenn f in x_0 differenzierbar ist.]

Beweis:
Sei $s_n(x_0)$ die n–te Teilsumme der Fourierreihe von f für $x = x_0$, und sei $\varphi(u) := \frac{1}{2}\,(f(x_0+u)+f(x_0-u)) - f(x_0)$ gesetzt. Dann gilt nach Hilfssatz 5.4.8

$$s_n(x_0) - f(x_0) \;=\; \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} \varphi(u) D_n(u)\,du \;=\; \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} g(u)\sin((n+\frac{1}{2})u)\,du,$$

wenn man

$$g(u) \;:=\; \begin{cases} \frac{\varphi(u)}{2\sin\frac{u}{2}} & \text{für } u \in]-\pi,\pi] \setminus \{0\} \\ 0 & \text{für } u = 0 \end{cases}$$

setzt.
Wir überlegen nun, dass g in $\mathcal{R}(]-\pi,\pi])$ liegt und folglich auch die Funktionen

$$g_1 :]-\pi,\pi] \longrightarrow \mathbb{R},\; u \longrightarrow g_1(u) \;:=\; g(u)\cos\frac{u}{2}$$

und

$$g_2 :]-\pi,\pi] \longrightarrow \mathbb{R},\; u \longrightarrow g_2(u) \;:=\; g(u)\sin\frac{u}{2}\,.$$

Wenn dies gezeigt ist, ergibt sich nach dem Additionstheorem des Sinus

$$\begin{aligned} s_n(x_0) - f(x_0) \;&=\; \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} g_1(u)\sin(nu)\,du + \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} g_2(u)\cos(nu)\,du \\ &=\; \langle g_1, S_n\rangle + \langle g_2, C_n\rangle, \end{aligned}$$

d. h., $s_n(x_0) - f(x_0)$ ist die Summe von zwei Fourierkoeffizienten (zur Funktion g_1 bzw. zur Funktion g_2). Nach 5.4.7 gilt daher

$$\lim_{n\to\infty}\,(s_n(x_0) - f(x_0)) \;=\; 0, \quad \text{d. h.} \quad \lim_{n\to\infty} s_n(x_0) \;=\; f(x_0),$$

was zu zeigen ist. Wir haben also noch g zu untersuchen: Für $u > 0$ gilt

$$\frac{\varphi(u)}{u} = \frac{1}{2}\,\frac{f(x_0+u)-f(x_0)}{u} - \frac{1}{2}\,\frac{f(x_0-u)-f(x_0)}{-u}\,.$$

Wegen der vorausgesetzten einseitigen Differenzierbarkeit von f in x_0 existiert daher der Grenzwert

$$\lim_{\substack{u\to 0\\ u>0}} \frac{\varphi(u)}{u} = \frac{1}{2}\left(f|_{[x_0,\infty[}\right)'(x_0) - \frac{1}{2}\left(f|_{]-\infty,x_0]}\right)'(x_0) =: a.$$

Wegen

$$\lim_{u\to 0} \frac{u}{2\sin\frac{u}{2}} = 1$$

(was Sie mit der Regel von de l'Hospital rasch nachprüfen können) gilt auch

$$\lim_{\substack{u\to 0\\ u>0}} g(u) = a. \tag{5.4:7}$$

Wir beweisen nun, dass $g|_{[0,\pi]}$ integrierbar ist, indem wir eine Folge (g_k) in $\mathcal{R}([0,\pi])$ konstruieren, die gleichmäßig gegen $g|_{[0,\pi]}$ konvergiert, und zwar definieren wir $g_k : [0,\pi] \longrightarrow \mathbb{R}$ für $k \in \mathbb{N}$ durch

$$g_k(u) := \begin{cases} 0 & \text{für } u = 0,\\ a & \text{für } 0 < u < \frac{1}{k},\\ g(u) & \text{für } \frac{1}{k} \le u \le \pi. \end{cases}$$

Da φ über $[\frac{1}{k},\pi]$ integrierbar ist und $h : [\frac{1}{k},\pi] \longrightarrow \mathbb{R},\ u \longrightarrow h(u) := \frac{1}{2\sin(u/2)}$ als stetige Funktion auf einem kompakten Intervall ebenfalls in $\mathcal{R}([\frac{1}{k},\pi])$ liegt, ist das Produkt, also $g_k|_{[\frac{1}{k},\pi]}$, integrierbar. Da $g_k|_{]0,\frac{1}{k}[}$ eine konstante Funktion ist, ist auch $g_k|_{[0,\frac{1}{k}]}$integrierbar (vgl. 5.4.2). Nach 5.1.7(v) erhalten wir daher $g_k \in \mathcal{R}([0,\pi])$. Ferner gilt

$$g_k(u) - g|_{[0,\pi]}(u) = \begin{cases} 0 & \text{für } u = 0 \text{ oder für } \frac{1}{k} \le u \le \pi,\\ a - g(u) & \text{für } 0 < u < \frac{1}{k}. \end{cases}$$

Ist $\varepsilon > 0$ vorgegeben, so gibt es aufgrund von (5.4:7) zu $\frac{\varepsilon}{2}$ ein $\delta > 0$ mit $|g(u)-a| < \frac{\varepsilon}{2}$ für alle $u \in]0,\delta[$. Für jedes $k \in \mathbb{N}$ mit $\frac{1}{k} < \delta$ ist daher

$$|g(u) - a| < \tfrac{\varepsilon}{2} \quad \text{für alle } u \in \left]0, \tfrac{1}{k}\right[,$$

woraus

$$\|g_k - g|_{[0,\pi]}\|_\infty \le \tfrac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N} \text{ mit } k > \tfrac{1}{\delta}$$

folgt. Also konvergiert (g_k) gleichmäßig gegen $g|_{[0,\pi]}$, und nach 5.1.15 ist $g|_{[0,\pi]}$ in $\mathcal{R}([0,\pi])$.

Entsprechend kann man auch $g|_{]-\pi,0]} \in \mathcal{R}(]-\pi,0])$ beweisen und erhält insgesamt $g \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$. □

Die folgenden Beispiele zeigen, dass sich die aufgewendete Mühe gelohnt hat. Zunächst greifen wir Beispiel 5.4.6 wieder auf.

5.4.10 Beispiel

Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ durch $f(x) := |x|$ für $x \in]-\pi,\pi]$ definiert und im Übrigen 2π–periodisch (Abb. 5.4–2). Dann gilt

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos((2k-1)x)}{(2k-1)^2} \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

Insbesondere liefert $x = 0$ die Beziehung

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \ldots = \frac{\pi^2}{8}.$$

Die Fourierreihe von f hatten wir in 5.4.6 berechnet. Da die Funktion zudem in allen Punkten x mit $x \neq m\pi$ $(m \in \mathbb{Z})$ differenzierbar ist und in $x_m := m\pi$ $(m \in \mathbb{Z})$ eine rechtsseitige und eine linksseitige Ableitung hat, ist sie nach 5.4.9 Grenzfunktion ihrer Fourierreihe.

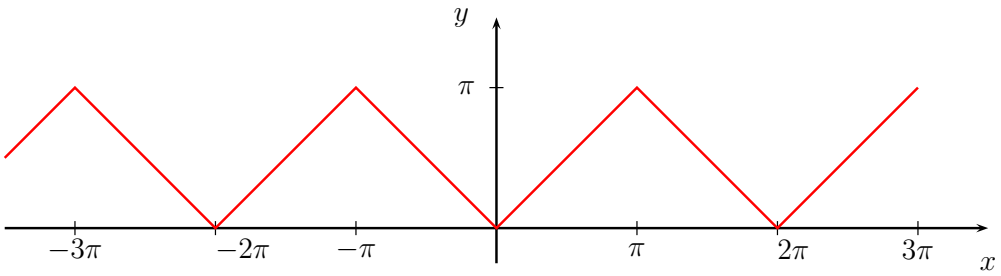


Abb. 5.4–2: f ist 2π–periodisch und $f(x) = |x|$ für $|x| \leq \pi$

5.4.11 Beispiel (Sägezahnfunktion)

Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ durch $f(x) := x$ für $-\pi < x < \pi$ und $f(\pi) := 0$ definiert und im Übrigen 2π–periodisch (Abb. 5.4–3). Dann gilt

$$f(x) \;=\; 2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{k}\sin(kx) \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R},$$

insbesondere

$$\frac{\sin x}{1} - \frac{\sin(2x)}{2} + \frac{\sin(3x)}{3} - + \ldots = \frac{x}{2} \quad \text{für } |x| \leq \pi.$$

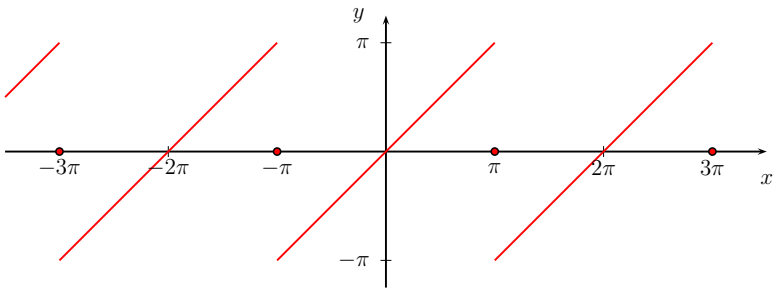


Abb. 5.4–3: Sägezahnfunktion

Denn die Fourierkoeffizienten sind

$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x\cos(kx)\,dx = 0 \quad \text{für } k \in \mathbb{N}_0,$$

$$b_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x\sin(kx)\,dx = \frac{2}{k}(-1)^{k-1} \quad \text{für } k \in \mathbb{N}.$$

(Rechnen Sie mithilfe partieller Integration nach!) Die Fourierreihe von f ist also

$$2\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\frac{1}{k}\sin(kx).$$

In allen Punkten $x \neq (2\ell+1)\pi$ ($\ell \in \mathbb{Z}$) ist f differenzierbar; die Reihe konvergiert also in diesen Punkten gegen $f(x)$. Die Reihe konvergiert aber offensichtlich auch für $x_\ell := (2\ell+1)\pi$ ($\ell \in \mathbb{Z}$) gegen $f(x_\ell)$, da $f(x_\ell) = 0$ und $\sin(kx_\ell) = 0$ ist.

Übrigens liefert $x = \frac{\pi}{2}$ die besonders bemerkenswerte (meist nach Leibniz[16] benannte) Beziehung

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - + \ldots = \frac{\pi}{4},$$

welche gerade die Gleichung $\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{1}{2k+1}x^{2k+1} = \arctan x$ für $x = 1$ ist. Die Potenzreihenentwicklung des Arkustangens (vgl. Seite 38 der Kurseinheit 3) gilt also nicht nur für $|x| < 1$, sondern auch noch für $x = 1$, was mit den Mitteln von Abschnitt 3.3 nicht zu beweisen war.

[16]Leibniz soll dem Resultat die Worte „numero deus impare gaudet“ (Gott freut sich der ungeraden Zahlen) hinzugefügt haben.

Übungsaufgaben zu 5.4

Ü 5.4.1 Sei $f \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$. Zeigen Sie:

(i) Ist f **gerade**, d. h. $f(-x) = f(x)$ für $x \in]-\pi,\pi[$, so gilt für die Fourierkoeffizienten von f

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\cos(kx)\,dx \quad \text{für } k \in \mathbb{N}_0, \\ b_k &= 0 \quad \text{für } k \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

(ii) Ist f **ungerade**, d. h. $f(-x) = -f(x)$ für $x \in]-\pi,\pi[$, so gilt

$$\begin{aligned} a_k &= 0 \quad \text{für } k \in \mathbb{N}_0, \\ b_k &= \frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\sin(kx)\,dx \quad \text{für } k \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Ü 5.4.2 Stellen Sie die Fourierreihe von

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \begin{cases} \frac{|x|}{x} & \text{für } x \in]-\pi,\pi] \setminus \{0\}, \\ 0 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$
(und im Übrigen 2π–periodisch)

auf, und bestimmen Sie alle $x \in \mathbb{R}$, für welche die Reihe gegen $f(x)$ konvergiert. Was erhalten Sie für $x = \frac{\pi}{2}$?

Ü 5.4.3 Stellen Sie die Fourierreihe von

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := x^2 \quad \text{für } x \in]-\pi,\pi]$$
(und im Übrigen 2π–periodisch)

auf, und zeigen Sie, dass die Funktion durch die Reihe dargestellt wird. Benutzen Sie die Darstellung von $f(0)$ bzw. $f(\pi)$, um

$$1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - + \ldots = \frac{\pi^2}{12}$$

bzw.

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \ldots = \frac{\pi^2}{6}$$

zu beweisen.

5.5 Der Weierstraßsche Approximationssatz

Dieser Abschnitt hat vor allem theoretisches Interesse; es genügt für den ersten Durchgang, dass Sie die beiden Hauptergebnisse, den Satz von Fejér 5.5.3 und den Approximationssatz von Weierstraß 5.5.4 zur Kenntnis nehmen und das Durcharbeiten der Beweise auf einen späteren Zeitpunkt in Ihrem Studium verschieben.

Wie schon im vorangehenden Abschnitt angemerkt, gibt es stetige, 2π–periodische Funktionen, die nicht in jedem Punkt durch ihre Fourierreihe dargestellt werden, d. h., die Teilsummen[17]

$$s_n(x) \;=\; \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$$

der Fourierreihe konvergieren für gewisse x nicht gegen $f(x)$. Erstes Ziel dieses Abschnitts ist es zu zeigen, dass aber die arithmetischen Mittel

$$\sigma_n(x) \;:=\; \frac{s_0(x) + s_1(x) + \ldots + s_n(x)}{n+1}$$

für jedes $x \in \mathbb{R}$ gegen $f(x)$ konvergieren, und zwar gleichmäßig.

5.5.1 Hilfssatz (Fejérsche[18] Summen)
Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ 2π–periodisch mit $f|_{]-\pi,\pi]} \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$, und sei

$$s_n(x) \;:=\; \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$$

die n–te Teilsumme der Fourierreihe von f. Die durch

$$\sigma_n(x) \;:=\; \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} s_k(x) \qquad (n \in \mathbb{N}_0,\; x \in \mathbb{R})$$

definierten Funktionen $\sigma_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ heißen die **Fejérschen Summen** *von f. Für sie gilt*

$$\sigma_n(x) \;=\; \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) F_n(x-t)\, dt$$

mit

[17] Dabei ist wieder $s_0(x) := \frac{1}{2} a_0$ für $x \in \mathbb{R}$ gesetzt.
[18] Leopold Fejér, 1880–1959.

$$F_n(u) := \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} D_k(u) = \begin{cases} \dfrac{1}{2(n+1)}\left(\dfrac{\sin(\frac{n+1}{2}u)}{\sin\frac{u}{2}}\right)^2 & \text{für } u \neq 2m\pi,\ m \in \mathbb{Z}, \\ \dfrac{1}{2}(n+1) & \text{für } u = 2m\pi,\ m \in \mathbb{Z}, \end{cases}$$

wobei D_k der k–te Dirichletkern ist.

Beweis:
Nach 5.4.8 ist

$$\begin{aligned} \sigma_n(x) &= \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)D_k(x-t)\,dt \\ &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} D_k(x-t)\,dt. \end{aligned}$$

Wir haben also zu zeigen, dass

$$\sum_{k=0}^{n} D_k(u) = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin(\frac{n+1}{2}u)}{\sin\frac{u}{2}}\right)^2 \quad \text{für } u \neq 2m\pi,\ m \in \mathbb{Z},$$

gilt. Das tun wir mit vollständiger Induktion:
Für $n = 0$ ist die Aussage wegen $D_0(u) = \frac{1}{2}$ für $u \in \mathbb{R}$ offenbar richtig. Ist die Aussage für ein $n \in \mathbb{N}_0$ richtig, so folgt durch Addition von $D_{n+1}(u) = \frac{\sin(\frac{2n+3}{2}u)}{2\sin\frac{u}{2}}$ (für $u \neq 2m\pi,\ m \in \mathbb{Z}$) auf beiden Seiten

$$\sum_{k=0}^{n+1} D_k(u) = \frac{1}{2\sin^2\frac{u}{2}}\left(\sin^2(\tfrac{n+1}{2}u) + \sin\tfrac{u}{2}\sin(\tfrac{2n+3}{2}u)\right).$$

Das Additionstheorem des Kosinus liefert

$$\cos((n+\tfrac{3}{2})u \pm \tfrac{u}{2}) = \cos((n+\tfrac{3}{2})u)\cos\tfrac{u}{2} \mp \sin((n+\tfrac{3}{2})u)\sin\tfrac{u}{2},$$

und somit ist

$$\cos((n+\tfrac{3}{2})u - \tfrac{u}{2}) - \cos((n+\tfrac{3}{2})u + \tfrac{u}{2}) = 2\sin((n+\tfrac{3}{2})u)\sin\tfrac{u}{2},$$

d. h.

$$\begin{aligned} \sin\tfrac{u}{2}\sin((n+\tfrac{3}{2})u) &= \tfrac{1}{2}[\cos((n+1)u) - \cos((n+2)u)] \\ &= \tfrac{1}{2}[1-\cos((n+2)u)] - \tfrac{1}{2}[1-\cos((n+1)u)]. \end{aligned}$$

Daraus ergibt sich wegen $\cos(2\alpha) = \cos(\alpha+\alpha) = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$, also

$$\tfrac{1}{2}(1-\cos(2\alpha)) = \sin^2\alpha,$$

(betrachten Sie $\alpha = \frac{n+2}{2}u$ bzw. $\alpha = \frac{n+1}{2}u$)

$$\sin\tfrac{u}{2}\sin(\tfrac{2n+3}{2}u) \;=\; \sin^2(\tfrac{n+2}{2}u) - \sin^2(\tfrac{n+1}{2}u).$$

Hieraus folgt nun sofort

$$\sum_{k=0}^{n+1} D_k(u) \;=\; \frac{\sin^2(\frac{n+2}{2}u)}{2\sin^2\frac{u}{2}}\,,$$

und der Induktionsschluss ist komplett.
Aus $D_k(2m\pi) = \frac{1}{2} + k$ für $m \in \mathbb{Z}$ folgt ferner

$$\begin{aligned}\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} D_k(2m\pi) &= \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{1}{2}+k\right) = \frac{1}{n+1}\left(\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{2} + \sum_{k=0}^{n} k\right)\\ &= \frac{1}{n+1}\left(\frac{n+1}{2} + \frac{n(n+1)}{2}\right) = \frac{1}{2}(n+1).\end{aligned}$$

Damit ist 5.5.1 bewiesen. □

Die Funktionen F_n, **Fejérkerne** genannt, haben ganz ähnliche Eigenschaften wie die Dirichletkerne, jedoch sind sie nichtnegativ. Die für den Konvergenzsatz benötigten Eigenschaften sind im folgenden Hilfssatz zusammengestellt.

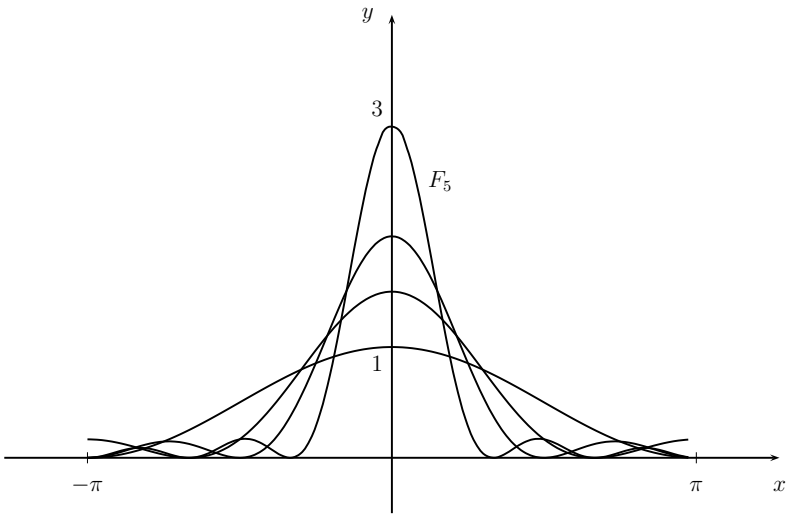


Abb. 5.5–1: Fejérkerne F_1, F_2, F_3, F_5

5.5.2 Hilfssatz (Fejérkerne)
Die Fejérkerne F_n ($n \in \mathbb{N}_0$) aus 5.5.1 haben folgende Eigenschaften:

(i) *F_n ist 2π–periodisch und stetig.*

(ii) *F_n ist gerade, d. h. $F_n(-u) = F_n(u)$ für jedes $u \in \mathbb{R}$.*

(iii) $0 \le F_n(u) \le \dfrac{1}{2}(n+1)$ *für jedes* $u \in \mathbb{R}$.

(iv) $0 \le F_n(u) \le \dfrac{1}{2(n+1)} \left(\dfrac{\pi}{u}\right)^2$ *für* $0 < |u| \le \pi$.

(v) $\dfrac{1}{\pi} \displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} F_n(u)\, du = 1.$

Beweis:

(i), (ii) Dies folgt sofort aus $F_n = \frac{1}{n+1} \sum\limits_{k=0}^{n} D_k$ und den entsprechenden Eigenschaften der D_k.

(iii) Offensichtlich ist $0 \le F_n(u)$. Aus

$$|D_k(u)| \le \frac{1}{2} + \sum_{\nu=1}^{k} |\cos(\nu u)| \le \frac{1}{2} + k$$

für $k \in \mathbb{N}_0$ folgt

$$\sum_{k=0}^{n} |D_k(u)| \le \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{1}{2} + k\right) \;=\; \frac{1}{2}\,(n+1)^2,$$

wie wir am Ende des Beweises von 5.5.1 schon nachgerechnet haben. Damit erhalten wir $F_n(u) \le \frac{1}{2}(n+1)$.

(iv) Diese Abschätzung folgt aus der in 5.5.1 gewonnenen Darstellung von F_n, wenn man $|\sin t| \le 1$ für $t \in \mathbb{R}$ und

$$\sin \frac{u}{2} \ge \frac{u}{\pi} \quad \text{für } 0 \le u \le \pi \tag{5.5:1}$$

berücksichtigt. (Dabei folgt (5.5:1) aus der Tatsache, dass $(\sin x - \frac{2}{\pi}x)' = \cos x - \frac{2}{\pi} = 0$ für genau ein $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ ist. Wegen $(\sin x - \frac{2}{\pi}x)'' = -\sin x < 0$ für dieses x liegt dort ein Maximum vor, sodass das Minimum am Rand, also in $x = 0$ oder in $x = \frac{\pi}{2}$, angenommen wird. An beiden Stellen hat $\sin x - \frac{2}{\pi}x$ den Wert 0.)

(v) Im Beweis von 5.4.8 haben wir

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_k(u)\, du \;=\; 1 \quad \text{für } k \in \mathbb{N}_0$$

gezeigt. Hieraus folgt

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(u)\, du \;&=\; \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} D_k(u)\, du \;=\; \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_k(u)\, du \\ &=\; \frac{1}{n+1}(n+1) \;=\; 1. \end{aligned}$$

□

Wir kommen nun zu dem angekündigten Approximationssatz.

5.5.3 Satz (von Fejér)
Die Funktion $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ sei 2π–periodisch und stetig. Dann konvergiert die Folge der Fejérschen Summen von f gleichmäßig gegen f.

Beweis:
Für die n–te Fejérsche Summe σ_n gilt

$$\sigma_n(x) \;=\; \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(t)F_n(x-t)\,dt \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Die Substitution $t = x + u$ (für festes $x \in \mathbb{R}$) liefert

$$\begin{aligned}
\sigma_n(x) &= \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi-x}^{\pi-x} f(x+u)F_n(-u)\,du \\
&= \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi-x}^{\pi-x} f(x+u)F_n(u)\,du \qquad \text{[wegen 5.5.2(ii)]} \\
&= \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x+u)F_n(u)\,du,
\end{aligned}$$

da der Integrand 2π–periodisch ist und es somit nicht darauf ankommt, über welches Intervall der Länge 2π integriert wird. Aus der Gleichung 5.5.2(v) erhält man (für festes $x \in \mathbb{R}$)

$$f(x) \;=\; \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} f(x)F_n(u)\,du$$

und damit schließlich

$$\sigma_n(x) - f(x) \;=\; \frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi} \left(f(x+u) - f(x)\right) F_n(u)\,du.$$

Wir betrachten nun $x \in [-\pi, \pi]$. Da die Funktion f auf dem kompakten Intervall $[-2\pi, 2\pi]$ stetig ist, ist sie dort gleichmäßig stetig und beschränkt. Wir nutzen zunächst das Erstere aus.
Sei $\varepsilon > 0$ vorgegeben. Dann gibt es zu $\varepsilon' := \frac{\varepsilon}{3}$ ein $\delta > 0$ (wegen der gleichmäßigen Stetigkeit unabhängig von $x \in [-\pi, \pi]$) mit

$$x \in [-\pi, \pi],\ |u| < \delta \;\;\Longrightarrow\;\; |f(x+u) - f(x)| < \varepsilon';$$

dabei können wir $\delta \le \pi$ annehmen. Folglich gilt

$$(5.5:2)\quad \left|\frac{1}{\pi}\int_{-\delta}^{\delta}(f(x+u)-f(x))\,F_n(u)\,du\right| \le \frac{1}{\pi}\int_{-\delta}^{\delta}|f(x+u)-f(x)|F_n(u)\,du$$
$$\le\ \varepsilon'\,\frac{1}{\pi}\int_{-\delta}^{\delta}F_n(u)\,du \le \varepsilon'\,\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F_n(u)\,du\ =\ \varepsilon'.$$

(Dabei haben wir $0 \le F_n(u)$ und 5.5.2(v) verwendet.) Nun nutzen wir die Beschränktheit von f aus. Sei $K := \|f\|_\infty$. Damit können wir abschätzen

$$\begin{aligned}
&\left|\frac{1}{\pi}\int_{\delta}^{\pi}(f(x+u)-f(x))\,F_n(u)\,du\right| \\
&\le\ \frac{1}{\pi}\int_{\delta}^{\pi}(|f(x+u)|+|f(x)|)\,F_n(u)\,du \\
&\le\ \frac{2K}{\pi}\int_{\delta}^{\pi}F_n(u)\,du \\
&\le\ \frac{2K}{\pi}\frac{\pi^2}{2(n+1)}\int_{\delta}^{\pi}u^{-2}\,du \qquad \text{[wegen 5.5.2(iv)]} \\
&=\ \frac{K\pi}{n+1}\left(\frac{1}{\delta}-\frac{1}{\pi}\right) \le \frac{K\pi}{\delta(n+1)}\,.
\end{aligned}$$

Wählt man nun ein $n_0 \in \mathbb{N}$ so, dass $\frac{K\pi}{\delta(n_0+1)} < \varepsilon'$ wird, dann erhält man

$$(5.5:3)\qquad \left|\frac{1}{\pi}\int_{\delta}^{\pi}(f(x+u)-f(x))\,F_n(u)\,du\right| < \varepsilon' \quad \text{für alle } n \ge n_0$$

(und für alle $x \in [-\pi,\pi]$). Ganz ähnlich erhält man

$$(5.5:4)\qquad \left|\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{-\delta}(f(x+u)-f(x))\,F_n(u)\,du\right| < \varepsilon' \quad \text{für alle } n \ge n_0$$

und alle $x \in [-\pi,\pi]$. Aus (5.5:2), (5.5:3) und (5.5:4) folgt daher

$$|\sigma_n(x)-f(x)| \le \varepsilon'+\varepsilon'+\varepsilon' = \varepsilon \quad \text{für alle } n \ge n_0$$

und alle $x \in [-\pi,\pi]$ und wegen der 2π–Periodizität dann auch für alle $x \in \mathbb{R}$. Das bedeutet

$$\|\sigma_n - f\|_\infty \le \varepsilon \quad \text{für alle } n \ge n_0,$$

d. h. $\|\sigma_n - f\|_\infty \longrightarrow 0$ für $n \longrightarrow \infty$, was wir zeigen wollten. □

Der Satz von Fejér hat vor allem deswegen Bedeutung, weil er zeigt, dass jede stetige, 2π–periodische Funktion durch „trigonometrische Polynomfunktionen" beliebig gut (im Sinne der Supremumnorm) approximiert werden kann. Ein entsprechender Satz gilt für Approximierbarkeit stetiger (nichtperiodischer) Funktionen auf einem kompakten Intervall durch gewöhnliche Polynomfunktionen. Dieser Satz geht auf Weierstraß zurück. Wir gewinnen ihn hier als Folgerung aus dem Satz von Fejér.

5.5.4 Satz (Weierstraßscher Approximationssatz)
Sei $I = [a, b]$ mit $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, ein gegebenes (kompaktes) Intervall, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann gibt es eine Folge (P_n) von Polynomfunktionen, die auf I gleichmäßig gegen f konvergiert, also

$$\|P_n|_I - f\|_\infty \longrightarrow 0 \quad \textit{für } n \longrightarrow \infty$$

erfüllt.

Beweis:
Es sei $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow g(x) := f\left(a + (b-a)|\cos x|\right)$. Dann ist g 2π–periodisch und stetig. Die Fejérschen Summen σ_n von g konvergieren daher nach dem Fejérschen Satz 5.5.3 gleichmäßig gegen g.
Wir betrachten die σ_n genauer: Da g eine gerade Funktion ist, d. h. $g(-x) = g(x)$ für $x \in \mathbb{R}$ gilt, sind die Fourierkoeffizienten $b_k = \langle g, S_k \rangle = 0$ (vgl. Ü 5.4.1); die Teilsummen der Fourierreihe und somit auch die σ_n haben daher die Gestalt

$$\sigma_n(x) \;=\; \sum_{k=0}^{n} \alpha_k \cos(kx)$$

mit gewissen Konstanten α_k. Nun kann man zeigen (vgl. Ü 5.5.2), dass

$$\cos(kx) \;=\; T_k(\cos x) \qquad (k \in \mathbb{N}_0,\ x \in [0, \pi])$$

gilt, wobei T_k eine Polynomfunktion k–ten Grades ist, also

$$T_k(\cos x) \;=\; \sum_{\nu=0}^{k} t_{k\nu} \cos^\nu x$$

mit Konstanten $t_{k\nu}$. Setzt man dies in den Ausdruck für σ_n ein, erhält man

$$\sigma_n(x) \;=\; \widetilde{\sigma}_n(\cos x) \qquad (x \in [0, \pi])$$

mit einer Polynomfunktion $\widetilde{\sigma}_n$ (die höchstens den Grad n hat). Nun braucht man nur noch die Variablentransformation, mit der man g aus f gewonnen hat, rückgängig zu machen, d. h. $P_n(t) := \widetilde{\sigma}_n\left(\frac{t-a}{b-a}\right)$ zu betrachten. Sie überlegen sich rasch, dass hierdurch eine Polynomfunktion P_n (höchstens n–ten Grades) definiert ist, welche folgende Eigenschaft hat:
Für $t \in I = [a,b]$ ist $\frac{t-a}{b-a} \in [0,1]$, also $\frac{t-a}{b-a} = \cos x = |\cos x|$ für $x := \arccos\frac{t-a}{b-a}$; dieses liegt in $[0,\pi]$, und folglich gilt

$$\begin{aligned} P_n(t) - f(t) &= \widetilde{\sigma}_n\left(\frac{t-a}{b-a}\right) - f(t) \\ &= \widetilde{\sigma}_n(\cos x) - f\left(a + (b-a)|\cos x|\right) \\ &= \sigma_n(x) - g(x). \end{aligned}$$

Hieraus folgt

$$\|P_n|_I - f\|_\infty \leq \|\sigma_n - g\|_\infty.$$

Wegen $\|\sigma_n - g\|_\infty \longrightarrow 0$ für $n \longrightarrow \infty$ (Satz von Fejér) ergibt sich also $\|P_n|_I - f\|_\infty \longrightarrow 0$ für $n \longrightarrow \infty$.
Damit ist der Satz von Weierstraß bewiesen (falls noch die einfache Aussage Ü 5.5.2 über den Kosinus einbezogen wird). □

Übungsaufgaben zu 5.5

Ü 5.5.1 Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ 2π–periodisch mit $f|_{]-\pi,\pi]} \in \mathcal{R}(\,]-\pi,\pi])$, und seien $(a_0, a_1, \ldots)$, $(b_1, b_2, \ldots)$ die Folgen der Fourierkoeffizienten von f.
Zeigen Sie für die Fejérschen Summen

$$\sigma_n(x) \;=\; \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{k}{n+1}\right) (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)).$$

Ü 5.5.2 Für $n \in \mathbb{N}_0$ sei $T_n : [-1,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$T_n(x) \;:=\; \cos(n \arccos x)$$

definiert. Zeigen Sie, dass T_n eine Polynomfunktion (eingeschränkt auf $[-1,1]$) vom Grade n ist.
Hinweis: Beweisen Sie $T_0(x) = 1$, $T_1(x) = x$ und $T_{n+2}(x) = 2\,xT_{n+1}(x) - T_n(x)$ für $n \in \mathbb{N}_0,\ x \in [-1,1]$.

T_n heißt das **Tschebyscheffpolynom**[19] vom Grad n.

[19] Pafnuti Lwowitsch Tschebyscheff, 1821–1894.

DIESE SEITE BLEIBT FREI.

Lösungen zu Kurseinheit 5

Lösungen der Aufgaben zu 5.1

Ü 5.1.1 Seien $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ und $g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ integrierbar über $I = [a, b]$, $a < b$. Wir zeigen, dass dann auch $fg \in \mathcal{R}(I)$ ist.

Wir beginnen mit einem speziellen Fall: $g = f$ und $f(x) \geq 0$ für jedes $x \in I$.

Für eine Partition $P = (t_0, t_1, \ldots, t_r)$ von I setzen wir

$$\begin{aligned} m_\rho &= \inf\left\{f(x) \;\middle|\; t_{\rho-1} \leq x \leq t_\rho\right\}, \\ M_\rho &= \sup\left\{f(x) \;\middle|\; t_{\rho-1} \leq x \leq t_\rho\right\}, \\ m_\rho^{(2)} &= \inf\left\{f^2(x) \;\middle|\; t_{\rho-1} \leq x \leq t_\rho\right\}, \\ M_\rho^{(2)} &= \sup\left\{f^2(x) \;\middle|\; t_{\rho-1} \leq x \leq t_\rho\right\}. \end{aligned}$$

Wegen $f(x) \geq 0$ gilt $f(x) \leq f(y) \iff f^2(x) \leq f^2(y)$ für $x, y \in I$, und daher ist $m_\rho^{(2)} = (m_\rho)^2$ und $M_\rho^{(2)} = (M_\rho)^2$.

Sei nun $\varepsilon > 0$ vorgegeben. Da f integrierbar ist, gibt es zu $\varepsilon' := \frac{\varepsilon}{2\|f\|_\infty + 1}$ eine Partition P von I mit $O(f, P) - U(f, P) < \varepsilon'$. Für diese Partition gilt

$$\begin{aligned} O(f^2, P) - U(f^2, P) &= \sum_{\rho=1}^{r} \left((M_\rho)^2 - (m_\rho)^2\right)(t_\rho - t_{\rho-1}) \\ &= \sum_{\rho=1}^{r} (M_\rho - m_\rho)(M_\rho + m_\rho)(t_\rho - t_{\rho-1}) \\ &\leq \sum_{\rho=1}^{r} (M_\rho - m_\rho) 2\|f\|_\infty (t_\rho - t_{\rho-1}) \\ &= 2\|f\|_\infty \sum_{\rho=1}^{r} (M_\rho - m_\rho)(t_\rho - t_{\rho-1}) \\ &\leq 2\|f\|_\infty \varepsilon' \\ &< (2\|f\|_\infty + 1)\varepsilon' = \varepsilon. \end{aligned}$$

Somit ist f^2 integrierbar über I.

Ist die Voraussetzung $f(x) \geq 0$ nicht für alle $x \in I$ erfüllt, so betrachten wir $\widehat{f} := f + \widehat{c}|_I$ mit einer Konstanten $c > 0$ derart, dass $\widehat{f}(x) \geq 0$ für jedes $x \in I$

gilt. Z. B. leistet $c := \|f\|_\infty$ diesen Dienst. Da die konstante Funktion $\widehat{c}|_I$ über I integrierbar ist, gilt $\widehat{f} \in \mathcal{R}(I)$ nach 5.1.7(i) und nach dem soeben Bewiesen auch $\widehat{f}^{\,2} \in \mathcal{R}(I)$. Mit $\widehat{f}^{\,2} = f^2 + 2cf + \widehat{c}|_I^2$ folgt $f^2 = \widehat{f}^{\,2} - 2cf - \widehat{c}|_I^2 \in \mathcal{R}(I)$ aufgrund von 5.1.7 (i) und (ii).

Sind schließlich f und g in $\mathcal{R}(I)$, so auch $f+g$ und $f-g$ und damit nach dem bereits Bewiesenen auch $(f+g)^2$ und $(f-g)^2$. Mit 5.1.7(i) und (ii) folgt nun $\frac{1}{4}[(f+g)^2 - (f-g)^2] = fg \in \mathcal{R}(I)$.

Ü 5.1.2 Wir beweisen die Aussagen (i) bis (iv) von 5.1.9. Sei $I = [a,b]$, $a < b$, und seien $f, g \in \mathcal{R}(I)$ und $\alpha \in \mathbb{R}$.

(i) Nach 5.1.7(i) gilt

$$\begin{aligned}\int_b^a (f(x) \pm g(x))\, dx &= -\int_a^b (f(x) \pm g(x))\, dx \\ &= -\left(\int_a^b f(x)\, dx \pm \int_a^b g(x)\, dx\right) \\ &= \int_b^a f(x)\, dx \pm \int_b^a g(x)\, dx.\end{aligned}$$

(ii) Mit 5.1.7(ii) folgt

$$\int_b^a (\alpha f(x))\, dx = -\int_a^b (\alpha f(x))\, dx = -\alpha \int_a^b f(x)\, dx = \alpha \int_b^a f(x)\, dx.$$

(iii) Nach 5.1.7(iv) erhalten wir

$$\left|\int_b^a f(x)\, dx\right| = \left|-\int_a^b f(x)\, dx\right| = \left|\int_a^b f(x)\, dx\right| \le (b-a)\|f\|_\infty.$$

(iv) Für $x_1, x_2, x_3 \in I$ zeigen wir

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x)\, dx + \int_{x_2}^{x_3} f(x)\, dx = \int_{x_1}^{x_3} f(x)\, dx.$$

Dazu unterscheiden wir die sechs Fälle

$$\begin{aligned}&x_1 \le x_2 \le x_3, \quad x_1 \le x_3 \le x_2, \quad x_2 \le x_1 \le x_3,\\ &x_2 \le x_3 \le x_1, \quad x_3 \le x_1 \le x_2, \quad x_3 \le x_2 \le x_1\end{aligned}$$

und wenden 5.1.7(v) an. Betrachten wir etwa den Fall $x_2 \le x_1 \le x_3$, so ergibt sich

$$\begin{aligned}
&\int_{x_1}^{x_2} f(x)\,dx + \int_{x_2}^{x_3} f(x)\,dx \\
&\quad = -\int_{x_2}^{x_1} f(x)\,dx + \int_{x_2}^{x_3} f(x)\,dx \\
&\quad = -\left(\int_{x_2}^{x_1} f(x)\,dx + \int_{x_1}^{x_3} f(x)\,dx\right) + \int_{x_1}^{x_3} f(x)\,dx + \int_{x_2}^{x_3} f(x)\,dx \\
&\quad = -\int_{x_2}^{x_3} f(x)\,dx + \int_{x_1}^{x_3} f(x)\,dx + \int_{x_2}^{x_3} f(x)\,dx \\
&\quad = \int_{x_1}^{x_3} f(x)\,dx.
\end{aligned}$$

Die restlichen Fälle lassen sich ganz analog abhandeln.

Ü 5.1.3 **(a)** Sei $I = [a, b]$, $a < b$, sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig, und sei $f(x) \geq 0$ für alle $x \in I$. Um zu zeigen, dass $f = \widehat{0}|_I$ ist, falls $\int_I f = 0$ ist, nehmen wir an, dass es ein $c \in I$ mit $f(c) > 0$ gibt, und betrachten

$$g : I \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow g(x) := \frac{f(c)}{2}\,.$$

Da f und g stetig sind und $f(c) > g(c)$ gilt, gibt es nach dem Satz über die lokale Trennung 2.1.12 eine Umgebung U von c mit

$$f(x) > g(x) \quad \text{für jedes } x \in U \cap I.$$

Es existiert also ein $\varepsilon > 0$ mit $U_\varepsilon(c) =]c - \varepsilon, c + \varepsilon[\subseteq U$, sodass insbesondere

$$f(x) > g(x) = \frac{f(c)}{2} > 0 \quad \text{für jedes } x \in U_\varepsilon(c) \cap I$$

gilt. Setzen wir $t_1 := c - \varepsilon$ und $t_2 := c + \varepsilon$, so wird durch

$$P := \begin{cases} (a, t_1, c, t_2, b) & \text{im Fall } a < t_1 \text{ und } t_2 < b, \\ (a, c, t_2, b) & \text{im Fall } t_1 \leq a \text{ und } t_2 < b, \\ (a, t_1, c, b) & \text{im Fall } a < t_1 \text{ und } t_2 \geq b, \\ (a, c, b) & \text{im Fall } t_1 \leq a \text{ und } t_2 \geq b \end{cases}$$

eine Partition P von I definiert. (Sollte $c = a$ oder $c = b$ sein, so ist der Teilpunkt c in P wegzulassen.) Für die zugehörige Riemannsche Untersumme von f haben wir dann

$$U(f,P) \geq \begin{cases} \frac{f(c)}{2}(c-t_1)+\frac{f(c)}{2}(t_2-c) & \text{im ersten Fall,} \\ \frac{f(c)}{2}(c-a)+\frac{f(c)}{2}(t_2-c) & \text{im zweiten Fall,} \\ \frac{f(c)}{2}(c-t_1)+\frac{f(c)}{2}(b-c) & \text{im dritten Fall,} \\ \frac{f(c)}{2}(c-a)+\frac{f(c)}{2}(b-c) & \text{im vierten Fall.} \end{cases}$$

Also ist jedenfalls $U(f,P) > 0$ und damit $\int\limits_I f > 0$. Dies steht aber im Widerspruch zu $\int\limits_I f = 0$. Folglich ist die Behauptung bewiesen.

(b) Wir zeigen, dass durch $\|f\|_1 := \int\limits_a^b |f(t)|\,dt$ ($f \in C(I)$ mit $I = [a,b]$, $a < b$) eine Norm auf $C(I)$ definiert ist.
Ist $f \in C(I)$, so ist f integrierbar und damit auch $|f|$ (vgl. 5.1.7(iv)), und es gilt $\|f\|_1 \geq 0$ (vgl. 5.1.7(iii)) sowie $\|\widehat{0}|_I\|_1 = 0$; ist $\|f\|_1 = 0$, so folgt $f = \widehat{0}|_I$ aus Teilaufgabe (a), da mit f auch $|f|$ stetig ist. Damit ist die Definitheit nachgewiesen. Die positive Homogenität ergibt sich sofort aus 5.1.7(ii) und die Dreiecksungleichung aus 5.1.7(i) und (iii), denn danach gilt für $f, g \in C(I)$ und $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\|\alpha f\|_1 = \int\limits_a^b |\alpha f(t)|\,dt = \int\limits_a^b |\alpha|\,|f(t)|\,dt = |\alpha| \int\limits_a^b |f(t)|\,dt = |\alpha|\,\|f\|_1$$

sowie

$$\begin{aligned} \|f+g\|_1 &= \int\limits_a^b |f(t)+g(t)|\,dt \leq \int\limits_a^b (|f(t)|+|g(t)|)\,dt \\ &= \int\limits_a^b |f(t)|\,dt + \int\limits_a^b |g(t)|\,dt = \|f\|_1 + \|g\|_1. \end{aligned}$$

Ü 5.1.4 Wir berechnen mithilfe partieller Integration die folgenden Integrale:

(i) $\int\limits_a^b xe^x\,dx$ mit $a, b \in \mathbb{R}$,

(ii) $\int\limits_a^b e^x \sin x\,dx$ mit $a, b \in \mathbb{R}$,

(iii) $\int\limits_a^b x^2 \ln|x|\,dx$ mit $a, b < 0$ oder $a, b > 0$.

(i) Setzen wir $f(x) := e^x$ und $g(x) := x$ für $x \in \mathbb{R}$, so sind f und g differenzierbar mit stetigen Ableitungen f' und g', und nach 5.1.11 gilt

$$\begin{aligned}\int_a^b xe^x\,dx &= \int_a^b f'(x)g(x)\,dx = f(x)g(x)\big|_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)\,dx \\ &= x\,e^x\big|_a^b - \int_a^b e^x\,dx = b\,e^b - a\,e^a - e^x\big|_a^b = (b-1)e^b - (a-1)e^a.\end{aligned}$$

(ii) Wir setzen $f(x) := e^x$ und $g(x) := \sin x$ für $x \in \mathbb{R}$. Da f und g differenzierbar sind und stetige Ableitungen f' und g' besitzen, folgt

$$\begin{aligned}\int_a^b e^x \sin x\,dx &= \int_a^b f'(x)g(x)\,dx = f(x)g(x)\big|_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)\,dx \\ &= e^x \sin x\big|_a^b - \int_a^b e^x \cos x\,dx.\end{aligned}$$

Erneute partielle Integration mit $f(x) := e^x$ und $g(x) := \cos x$ (die Voraussetzungen von 5.1.11 sind wieder erfüllt) liefert

$$\int_a^b e^x \cos x\,dx = e^x \cos x\big|_a^b - \int_a^b e^x(-\sin x)\,dx.$$

Beide Gleichungen zusammen ergeben

$$\int_a^b e^x \sin x\,dx = e^b \sin b - e^a \sin a - e^b \cos b + e^a \cos a - \int_a^b e^x \sin x\,dx$$

und somit

$$\int_a^b e^x \sin x\,dx = \frac{1}{2}\left(e^b(\sin b - \cos b) - e^a(\sin a - \cos a)\right).$$

(iii) Für

$$x \in I := \begin{cases}]-\infty, 0[\,, & \text{falls } a, b < 0, \\ ]0, \infty[\,, & \text{falls } a, b > 0, \end{cases}$$

setzen wir $f(x) := \frac{x^3}{3}$ und $g(x) := \ln|x|$. Da f und g differenzierbar sind und stetige Ableitungen haben, erhalten wir

$$\int_a^b x^2 \ln|x|\,dx = \int_a^b f'(x)g(x)\,dx = f(x)g(x)\big|_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)\,dx$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{b^3}{3}\ln|b| - \frac{a^3}{3}\ln|a| - \frac{1}{3}\int_a^b x^3 \cdot \frac{1}{x}\,dx \\
&= \frac{b^3}{3}\ln|b| - \frac{a^3}{3}\ln|a| - \frac{1}{3}\,\frac{x^3}{3}\Big|_a^b \\
&= \frac{b^3}{3}\ln|b| - \frac{a^3}{3}\ln|a| - \frac{1}{9}(b^3 - a^3).
\end{aligned}
$$

Ü 5.1.5 Seien $a, b > 0$. Mithilfe geeigneter Substitutionen berechnen wir die folgenden Integrale:

(i) $\int_a^b e^{\sqrt{x}}\,dx$,

(ii) $\int_a^b \frac{\ln x}{x}\,dx$,

(iii) $\int_a^b \sqrt{\arctan x}\,\frac{1}{1+x^2}\,dx$,

(iv) $\int_a^b \left((x+\alpha)^2 + \beta^2\right)^{-1} dx \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R},\ \beta > 0)$.

(i) Setzen wir $f(x) := e^{\sqrt{x}}$ für $x \in I :=]0, \infty[$ und $\varphi(t) := t^2$ für $t \in J :=]0, \infty[$, so ist f stetig und φ differenzierbar mit stetiger Ableitung φ'. Da ferner $\varphi(J) \subseteq I$ sowie $\varphi(\sqrt{a}) = a$ und $\varphi(\sqrt{b}) = b$ gilt, folgt nach 5.1.12

$$
\begin{aligned}
\int_a^b e^{\sqrt{x}}\,dx &= \int_{\varphi(\sqrt{a})}^{\varphi(\sqrt{b})} f(x)\,dx = \int_{\sqrt{a}}^{\sqrt{b}} f\left(\varphi(t)\right)\varphi'(t)\,dt \\
&= \int_{\sqrt{a}}^{\sqrt{b}} e^{\sqrt{t^2}} \cdot 2t\,dt = 2\int_{\sqrt{a}}^{\sqrt{b}} te^t\,dt \\
&= 2(t-1)e^t\Big|_{\sqrt{a}}^{\sqrt{b}} \quad \text{[vgl. Ü 5.1.4(i)]} \\
&= 2\left((\sqrt{b}-1)e^{\sqrt{b}} - (\sqrt{a}-1)e^{\sqrt{a}}\right).
\end{aligned}
$$

(ii) Für $f(x) := \frac{\ln x}{x}$ mit $x \in I :=]0, \infty[$ und $\varphi(t) := e^t$ mit $t \in J := \mathbb{R}$ sind die Voraussetzungen von 5.1.12 erfüllt, und folglich gilt wegen $\varphi(\ln a) = a$ und $\varphi(\ln b) = b$

$$
\int_a^b \frac{\ln x}{x}\,dx = \int_a^b f(x)\,dx = \int_{\ln a}^{\ln b} f\left(\varphi(t)\right)\varphi'(t)\,dt
$$

$$= \int_{\ln a}^{\ln b} \frac{\ln e^t}{e^t} e^t \, dt = \int_{\ln a}^{\ln b} t \, dt = \frac{1}{2} t^2 \Big|_{\ln a}^{\ln b} = \frac{1}{2}(\ln^2 b - \ln^2 a).$$

(iii) Hier wollen wir die Substitutionsregel 5.1.12 einmal „anders herum“ anwenden, d. h., wir substituieren $x = \arctan t$: Dazu setzen wir $f(x) := \sqrt{x}$ für $x \in I :=]0, \infty[$ und $\varphi(t) := \arctan t$ für $t \in J :=]0, \infty[$. Dann sind die Voraussetzungen von 5.1.12 erfüllt, und wegen $\varphi'(t) = \frac{1}{1+t^2}$ gilt

$$\int_a^b \sqrt{\arctan t} \, \frac{1}{1+t^2} \, dt = \int_a^b f(\varphi(t)) \, \varphi'(t) \, dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) \, dx$$

$$= \int_{\arctan a}^{\arctan b} x^{\frac{1}{2}} \, dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_{\arctan a}^{\arctan b} = \frac{2}{3} \left(\sqrt{(\arctan b)^3} - \sqrt{(\arctan a)^3} \right).$$

(iv) Wir setzen $f(x) := ((x+\alpha)^2 + \beta^2)^{-1}$ für $x \in \mathbb{R}$ und $\varphi(t) := \beta t - \alpha$ für $t \in J := \mathbb{R}$. Dann sind die Voraussetzungen von 5.1.12 erfüllt, und mit $\alpha' := \frac{a+\alpha}{\beta}$ und $\beta' := \frac{b+\alpha}{\beta}$ gilt

$$\int_a^b \left((x+\alpha)^2 + \beta^2 \right)^{-1} dx = \int_{\varphi(\alpha')}^{\varphi(\beta')} f(x) \, dx = \int_{\alpha'}^{\beta'} f(\varphi(t)) \, \varphi'(t) \, dt$$

$$= \int_{\alpha'}^{\beta'} \frac{1}{\beta^2 t^2 + \beta^2} \beta \, dt = \frac{1}{\beta} \int_{\alpha'}^{\beta'} \frac{1}{1+t^2} \, dt \qquad [\text{wegen } \beta > 0]$$

$$= \frac{1}{\beta} \arctan \Big|_{\alpha'}^{\beta'} = \frac{1}{\beta} \left(\arctan \frac{b+\alpha}{\beta} - \arctan \frac{a+\alpha}{\beta} \right).$$

Lösungen der Aufgaben zu 5.2

Ü 5.2.1 Wir zeigen, dass die Aussagen (i) bis (iii) von 5.1.7 auch für uneigentliche Integrale gelten; genauer: Sei I ein Intervall mit den Endpunkten a und b, $a < b$ und $a, b \in \widehat{\mathbb{R}}$. Weiterhin seien f und g uneigentlich integrierbar über I, und es sei $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

(i) $f+g$ und $f-g$ sind uneigentlich integrierbar mit
$$\int_a^b (f+g)(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx,$$
$$\int_a^b (f-g)(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b g(x)\,dx.$$

(ii) αf ist uneigentlich integrierbar mit
$$\int_a^b (\alpha f)(x)\,dx = \alpha \int_a^b f(x)\,dx.$$

(iii) $0 \le f(x)$ für jedes $x \in I \implies 0 \le \int_a^b f(x)\,dx$,

$f(x) \le g(x)$ für jedes $x \in I \implies \int_a^b f(x)\,dx \le \int_a^b g(x)\,dx$.

(i) Zunächst ist nachzuweisen, dass mit f und g auch $f \pm g$ uneigentlich integrierbar ist. Nach Voraussetzung gilt

$$f|_{[\alpha,\beta]},\ g|_{[\alpha,\beta]} \in \mathcal{R}([\alpha,\beta]) \quad \text{für alle } \alpha, \beta \text{ mit } a < \alpha < \beta < b$$

und somit (vgl. 5.1.7(i))

$$(f \pm g)|_{[\alpha,\beta]} \in \mathcal{R}([\alpha,\beta]) \quad \text{für alle } \alpha, \beta \text{ mit } a < \alpha < \beta < b.$$

Weiterhin existieren die Grenzwerte

$$\lim_{\substack{\alpha \to a \\ a<\alpha<b}} \int_\alpha^\gamma f(x)\,dx, \qquad \lim_{\substack{\beta \to b \\ a<\beta<b}} \int_\gamma^\beta f(x)\,dx,$$

$$\lim_{\substack{\alpha \to a \\ a<\alpha<b}} \int_\alpha^{\gamma'} g(x)\,dx, \qquad \lim_{\substack{\beta \to b \\ a<\beta<b}} \int_{\gamma'}^\beta g(x)\,dx$$

für geeignet gewählte $\gamma, \gamma' \in]a,b[$. Gemäß der Bemerkung nach 5.2.1 dürfen wir $\gamma = \gamma'$ annehmen. Damit folgt nach 5.1.7(i) und 3.1.6(i) die Existenz der Grenzwerte

$$\lim_{\substack{\alpha\to a\\ a<\alpha<b}} \int_\alpha^\gamma (f \pm g)(x)\,dx \quad \text{und} \quad \lim_{\substack{\beta\to b\\ a<\beta<b}} \int_\gamma^\beta (f \pm g)(x)\,dx,$$

also die uneigentliche Integrierbarkeit von $f \pm g$, und die Gleichungen (i).

(ii) Diese Aussage beweist man entsprechend unter Zuhilfenahme von 5.1.7(ii) und 3.1.6(ii).

(iii) Gilt $f(x) \le g(x)$ für jedes $x \in I$, so folgt mit 5.1.7(iii) die Abschätzung

$$\int_\alpha^\beta f(x)\,dx \le \int_\alpha^\beta g(x)\,dx \quad \text{für alle } \alpha, \beta \in]a,b[\text{ mit } \alpha < \beta.$$

Das hat nach 3.1.6(vi) die Beziehungen

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{\alpha\to a\\ a<\alpha<b}} \int_\alpha^\gamma f(x)\,dx &\le \lim_{\substack{\alpha\to a\\ a<\alpha<b}} \int_\alpha^\gamma g(x)\,dx, \\ \lim_{\substack{\beta\to b\\ a<\beta<b}} \int_\gamma^\beta f(x)\,dx &\le \lim_{\substack{\beta\to b\\ a<\beta<b}} \int_\gamma^\beta g(x)\,dx \end{aligned}$$

für jedes $\gamma \in]a,b[$ zur Folge. (Beachten Sie, dass diese Grenzwerte nach Voraussetzung existieren.) Damit ergibt sich

$$\int_a^b f(x)\,dx \le \int_a^b g(x)\,dx.$$

Die erste Aussage in (iii) ist ein Spezialfall dieser Aussage.

Ü 5.2.2 Sei I ein Intervall mit den Endpunkten a und b, $a < b$ und $a, b \in \widehat{\mathbb{R}}$, seien f, g differenzierbar auf I mit stetigen Ableitungen f', g', und sei $f'g$ uneigentlich integrierbar über I. Wir zeigen, dass aus der Existenz von

$$(fg)(a+) := \lim_{\substack{\alpha\to a\\ a<\alpha<b}} f(\alpha)g(\alpha) \quad \text{und} \quad (fg)(b-) := \lim_{\substack{\beta\to b\\ a<\beta<b}} f(\beta)g(\beta)$$

die uneigentliche Integrierbarkeit von fg' folgt sowie die Beziehung

$$\int_a^b f'(x)g(x)\,dx = (fg)(b-) - (fg)(a+) - \int_a^b f(x)g'(x)\,dx.$$

Nach Voraussetzung gilt $f'g|_{[\alpha,\beta]} \in \mathcal{R}[\alpha,\beta]$ für alle α, β mit $a < \alpha < \beta < b$. Weiterhin folgt aus der Differenzierbarkeit von f und g die Differenzierbarkeit der Restriktionen $f|_{[\alpha,\beta]}$ und $g|_{[\alpha,\beta]}$ sowie aus der Stetigkeit von f' und g' die Stetigkeit von $f'|_{[\alpha,\beta]}$ und $g'|_{[\alpha,\beta]}$ für alle α, β mit $a < \alpha < \beta < b$. Mit dem Satz über die partielle Integration 5.1.11 erhalten wir daher

$$\text{(L5.2:1)} \qquad \int_\alpha^\beta f'(x)g(x)\,dx = f(\beta)g(\beta) - f(\alpha)g(\alpha) - \int_\alpha^\beta f(x)g'(x)\,dx$$

für alle α, β mit $a < \alpha < \beta < b$. Insbesondere ist $fg'|_{[\alpha,\beta]}$ für alle solche α und β integrierbar. Wählen wir nun ein $\gamma \in]a, b[$ derart, dass

$$\text{(L5.2:2)} \quad \int_a^b f'(x)g(x)\,dx = \lim_{\substack{\alpha\to a\\ a<\alpha<b}} \int_\alpha^\gamma f'(x)g(x)\,dx + \lim_{\substack{\beta\to b\\ a<\beta<b}} \int_\gamma^\beta f'(x)g(x)\,dx$$

gilt (wobei die Existenz der beiden Grenzwerte nach Definition 5.2.1 gesichert ist), so folgt zusammen mit der Existenz von

$$(fg)(b-) = \lim_{\substack{\beta\to b\\ a<\beta<b}} f(\beta)g(\beta) \quad \text{und} \quad (fg)(a+) = \lim_{\substack{\alpha\to a\\ a<\alpha<b}} f(\alpha)g(\alpha)$$

aufgrund von (L5.2:1) die Existenz der Grenzwerte

$$\lim_{\substack{\alpha\to a\\ a<\alpha<b}} \int_\alpha^\gamma f(x)g'(x)\,dx \quad \text{und} \quad \lim_{\substack{\beta\to b\\ a<\beta<b}} \int_\gamma^\beta f(x)g'(x)\,dx,$$

also die uneigentliche Integrierbarkeit von fg', und daher zusammen mit (L5.2:1) und (L5.2:2) die Beziehung

$$\begin{aligned}
\int_a^b f'(x)g(x)\,dx &= \lim_{\substack{\alpha\to a\\ a<\alpha<b}} \left(f(\gamma)g(\gamma) - f(\alpha)g(\alpha) - \int_\alpha^\gamma f(x)g'(x)\,dx \right) \\
&\quad + \lim_{\substack{\beta\to b\\ a<\beta<b}} \left(f(\beta)g(\beta) - f(\gamma)g(\gamma) - \int_\gamma^\beta f(x)g'(x)\,dx \right) \\
&= (fg)(b-) - (fg)(a+) - \int_a^b f(x)g'(x)\,dx.
\end{aligned}$$

Ü 5.2.3 Wir zeigen, dass das uneigentliche Integral

$$\int_0^1 f(x)\,dx \quad \text{mit} \quad f(x) := \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1-x}} \quad \text{für } x \in]0,1[$$

konvergiert. Da die Funktion f auf dem offenen Intervall $]0,1[$ stetig ist, gilt $f \in \mathcal{R}([\alpha,\beta])$ für alle $\alpha,\beta \in]0,1[$ mit $\alpha < \beta$. Wählen wir ein beliebiges $\gamma \in]0,1[$, so ergibt sich für alle $\alpha \in]0,\gamma[$ die Beziehung

$$\begin{aligned}
\int_\alpha^\gamma \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1-x}}\,dx &= \int_\alpha^\gamma \frac{1}{\sqrt{x-x^2}}\,dx = \int_\alpha^\gamma \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4}-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}}\,dx \\
&= 2\int_\alpha^\gamma \frac{1}{\sqrt{1-(2x-1)^2}}\,dx \\
&= \arcsin(2x-1)\Big|_\alpha^\gamma \\
&= \arcsin(2\gamma-1) - \arcsin(2\alpha-1)
\end{aligned}$$

und entsprechend für $\beta \in]\gamma,1[$

$$\int_\gamma^\beta \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1-x}}\,dx = \arcsin(2\beta-1) - \arcsin(2\gamma-1).$$

Da arcsin als Umkehrfunktion der auf $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ stetigen und streng monotonen Funktion sin stetig ist, gilt

$$\begin{aligned}
\lim_{\alpha\to 0} \arcsin(2\alpha-1) &= \arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}, \\
\lim_{\beta\to 1} \arcsin(2\beta-1) &= \arcsin 1 = \frac{\pi}{2},
\end{aligned}$$

und wir erhalten die uneigentliche Integrierbarkeit von f sowie den Wert des Integrals

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \arcsin(2\gamma-1) - (-\frac{\pi}{2}) + \frac{\pi}{2} - \arcsin(2\gamma-1) = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

Ü 5.2.4 Seien $a,b \in \widehat{\mathbb{R}}$, $a < b$, und seien $f,g :]a,b[\longrightarrow \mathbb{R}$ Funktionen mit $f|_{[\alpha,\beta]} \in \mathcal{R}([\alpha,\beta])$ für alle $\alpha,\beta \in \mathbb{R}$ mit $a < \alpha < \beta < b$, und g sei uneigentlich integrierbar. Um nachzuweisen, dass aus der Abschätzung

$$|f(x)| \le g(x) \quad \text{für jedes } x \in]a,b[$$

die uneigentliche Integrierbarkeit von f folgt, wenden wir das Cauchykriterium 5.2.6 (und dessen Analogon für das rechte Intervallende) an und geben dazu $\varepsilon > 0$ beliebig vor. Da g uneigentlich integrierbar ist, existiert für $\gamma \in]a, b[$

$$\lim_{\substack{\alpha \to a \\ a<\alpha<b}} \int_\alpha^\gamma g(x)\,dx \quad \text{und} \quad \lim_{\substack{\beta \to b \\ a<\beta<b}} \int_\gamma^\beta g(x)\,dx,$$

und somit gibt es ein $\alpha_0 \in]a, \gamma[$ und ein $\beta_0 \in]\gamma, b[$ mit

$$\begin{aligned} \left| \int_{\alpha'}^{\alpha} g(x)\,dx \right| &< \varepsilon \quad \text{für alle } \alpha, \alpha' \in]a, \alpha_0[\,, \\ \left| \int_{\beta'}^{\beta} g(x)\,dx \right| &< \varepsilon \quad \text{für alle } \beta, \beta' \in]\beta_0, b[\,. \end{aligned}$$

Da nach 5.1.7(iv) der Betrag jeder integrierbaren Funktion integrierbar ist, erhalten wir mit 5.1.7(iv) und (iii) die Abschätzung

$$\left| \int_{\alpha'}^{\alpha} f(x)\,dx \right| \le \int_{\alpha'}^{\alpha} |f(x)|\,dx \le \int_{\alpha'}^{\alpha} g(x)\,dx < \varepsilon$$

für alle $\alpha, \alpha' \in]a, \alpha_0[$ mit $\alpha' \le \alpha$ sowie die Abschätzung

$$\left| \int_{\beta'}^{\beta} f(x)\,dx \right| \le \int_{\beta'}^{\beta} |f(x)|\,dx \le \int_{\beta'}^{\beta} g(x)\,dx < \varepsilon$$

für alle $\beta, \beta' \in]\beta_0, b[$ mit $\beta' \le \beta$, womit nach 5.2.6 die Existenz von

$$\lim_{\substack{\alpha \to a \\ a<\alpha<b}} \int_\alpha^\gamma |f(x)|\,dx,\ \lim_{\substack{\alpha \to a \\ a<\alpha<b}} \int_\alpha^\gamma f(x)\,dx,\ \lim_{\substack{\beta \to b \\ a<\beta<b}} \int_\gamma^\beta |f(x)|\,dx \quad \text{und} \quad \lim_{\substack{\beta \to b \\ a<\beta<b}} \int_\gamma^\beta f(x)\,dx$$

nachgewiesen ist. Folglich sind $|f|$ und f uneigentlich integrierbar, und nach 3.1.6(vi) (bzw. der Bemerkung nach 3.1.9) gilt

$$\left| \int_a^b f(x)\,dx \right| \le \int_a^b |f(x)|\,dx \le \int_a^b g(x)\,dx.$$

Ü 5.2.5 **(a)** Sei $f : [1,\infty[\longrightarrow [0,\infty[$ monoton fallend. Wir zeigen, dass $f|_{[1,\beta]} \in \mathcal{R}([1,\beta])$ für alle $\beta \in]1,\infty[$ gilt und dass $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f(k)$ genau dann konvergiert, wenn $\int\limits_1^{\infty} f(x)\,dx$ konvergiert.

Da $f|_{[1,\beta]}$ für $\beta > 1$ monoton fallend ist, gilt $f|_{[1,\beta]} \in \mathcal{R}([1,\beta])$ nach 5.1.6.

Sei $k \in \mathbb{N}$ gegeben. Wegen der Monotonie von f gilt

$$f(k) \geq f(x) \geq f(k+1) \quad \text{für alle } x \in [k,k+1],$$

sodass die Monotonie des Integrals (vgl. 5.1.7(iii))

$$f(k) = \int_k^{k+1} f(k)\,dx \geq \int_k^{k+1} f(x)\,dx \geq \int_k^{k+1} f(k+1)\,dx = f(k+1)$$

liefert. Hieraus folgt für jedes $j \in \mathbb{N}$ wegen der Additivität des Integrals bezüglich des Intervalls (vgl. 5.1.7(v))

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{j} f(k) &\geq \sum_{k=1}^{j} \int_k^{k+1} f(x)\,dx = \int_1^{j+1} f(x)\,dx \\ &\geq \sum_{k=1}^{j} f(k+1) = \sum_{k=2}^{j+1} f(k). \end{aligned} \tag{L5.2:3}$$

Konvergiert $\int\limits_1^{\infty} f(x)\,dx$, d. h., existiert $\lim\limits_{\beta\to\infty} \int\limits_1^{\beta} f(x)\,dx$ in $\mathbb{R}$, so ist insbesondere die Folge $\Big(\int\limits_1^{j+1} f(x)\,dx\Big)_{j\in\mathbb{N}}$ konvergent und daher $\Big(\sum\limits_{k=2}^{j+1} f(k)\Big)_{j\in\mathbb{N}}$ wegen (L5.2:3) nach oben beschränkt. Da diese Folge auch monoton wachsend ist, ist sie konvergent. Somit konvergiert auch die Reihe $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f(k)$.

Um die Umkehrung zu zeigen, sei $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f(k)$ konvergent. Wäre $\int\limits_1^{\infty} f(x)\,dx$ nicht konvergent, so gäbe es eine Folge (β_k) in $]1,\infty[$ mit $\beta_k \longrightarrow \infty$ für $k \longrightarrow \infty$ derart, dass die Folge $(b_k) := \Big(\int\limits_1^{\beta_k} f(x)\,dx\Big)_{k\in\mathbb{N}}$ divergiert; dabei können wir (β_k) so wählen, dass (β_k) monoton wachsend ist. Die Folge (b_k) wäre wegen

$$b_{k+1} = \int_1^{\beta_k} f(x)\,dx + \int_{\beta_k}^{\beta_{k+1}} f(x)\,dx \geq \int_1^{\beta_k} f(x)\,dx = b_k \qquad (k \in \mathbb{N})$$

monoton wachsend, wegen (vgl. (L5.2:3))

$$b_j = \int_1^{\beta_j} f(x)\,dx \leq \int_1^{[\beta_j]+1} f(x)\,dx \leq \sum_{k=1}^{[\beta_j]} f(k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} f(k) < \infty \qquad (j \in \mathbb{N})$$

nach oben beschränkt (dabei sei [ ] die Gaußsche Klammer, definiert durch $[x] :=$ größte ganze Zahl $\leq x$) und folglich konvergent. Wir erhalten also einen Widerspruch, und somit muss $\int_1^\infty f(x)\,dx$ konvergieren.

(b) Sei $\alpha > 0$. Wir zeigen, dass $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ für $\alpha > 1$ konvergiert und für $\alpha \leq 1$ divergiert.

Im Fall $\alpha = 1$ liegt die harmonische Reihe vor, von der Sie aus **MG** bereits wissen, dass sie divergiert. Sei also $\alpha \neq 1$, und sei $f_\alpha : [1, \infty[\longrightarrow [0, \infty[$ durch

$$f_\alpha(x) := \frac{1}{x^\alpha} = x^{-\alpha}$$

gegeben. Für jedes $\beta > 1$ gilt dann

$$\int_1^\beta f_\alpha(x)\,dx = \frac{1}{1-\alpha}\, x^{1-\alpha}\Big|_1^\beta = \frac{1}{1-\alpha}\left(\beta^{1-\alpha} - 1\right).$$

Für $\alpha > 1$ ist $1 - \alpha < 0$, sodass (wegen $\lim_{x\to\infty} \ln x = \infty$ und $\lim_{t\to-\infty} \exp t = 0$, vgl. 3.1.12),

$$\beta^{1-\alpha} = e^{(1-\alpha)\ln\beta} \longrightarrow 0 \quad \text{für } \beta \longrightarrow \infty$$

gilt, und für $\alpha < 1$ ist $1 - \alpha > 0$, sodass (hier wird $\lim_{t\to\infty} \exp t = \infty$ benutzt)

$$\beta^{1-\alpha} = e^{(1-\alpha)\ln\beta} \longrightarrow \infty \quad \text{für } \beta \longrightarrow \infty$$

gilt. Damit konvergiert das uneigentliche Integral $\int_1^\infty f_\alpha(x)\,dx$ für $\alpha > 1$, während es für $\alpha < 1$ nicht konvergiert. Aus (a) folgt nun sofort die Behauptung.

(Um die Divergenz der harmonischen Reihe zu beweisen, können Sie natürlich die gleiche Beweismethode verwenden, indem Sie die monoton fallende Funktion $f_1 : [1, \infty[\longrightarrow [0, \infty[\,,\ x \longrightarrow f_1(x) := \frac{1}{x}$ betrachten.)

Lösungen der Aufgaben zu 5.3

Ü 5.3.1 Mithilfe von Satz 5.3.2 zeigen wir, dass durch

$$F(x) := \int_1^\infty \frac{1-\cos(xt)}{t} e^{-\gamma t}\, dt,$$

wobei $\gamma > 0$ sei, eine stetige Funktion $F : [0,\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ definiert wird.
Sei $G := [0,\infty[\times [1,\infty[$, und sei $K : G \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$K(x,t) := \frac{1-\cos(xt)}{t} e^{-\gamma t}$$

definiert. Da sich K aus den stetigen Funktionen Kosinus und Exponentialfunktion sowie aus Restriktionen von Polynomfunktionen in $Abb(\mathbb{R}^2,\mathbb{R})$ zusammensetzt, ist K stetig. Wegen

$$\text{(L5.3:1)} \quad |K(x,t)| \le \frac{1+|\cos(xt)|}{t} e^{-\gamma t} \le \frac{2}{t} e^{-\gamma t} \le 2e^{-\gamma t} \quad \text{für } x \ge 0 \text{ und } t \ge 1$$

und wegen

$$\int_1^\beta e^{-\gamma t}\, dt = -\frac{1}{\gamma} e^{-\gamma\beta} + \frac{1}{\gamma} e^{-\gamma} \longrightarrow \frac{1}{\gamma} e^{-\gamma} \quad \text{für } \beta \longrightarrow \infty$$

(nach 3.1.12 ist $\lim\limits_{t\to-\infty} \exp t = 0$) konvergiert das uneigentliche Integral $\int\limits_1^\infty K(x,t)\, dt$ für jedes $x \ge 0$ nach dem Majorantenkriterium für uneigentliche Integrale (siehe Ü 5.2.4). Setzt man

$$F_k(x) := \int_1^{k+1} K(x,t) dt \quad \text{für } x \ge 0,$$

so gilt für jedes $x \ge 0$ wegen $K(x,t) \ge 0$ die Beziehung

$$\begin{aligned} |F_k(x) - F(x)| \;=\; F(x) - F_k(x) \;&=\; \int_{k+1}^\infty K(x,t)\, dt \le 2 \int_{k+1}^\infty e^{-\gamma t}\, dt \quad \text{[vgl. (L5.3:1)]} \\ &=\; \frac{2}{\gamma} e^{-\gamma(k+1)} \longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty, \end{aligned}$$

woraus die gleichmäßige Konvergenz von (F_k) gegen F (auf $[0,\infty[$) folgt. Damit ist nach 5.3.2 die Behauptung bewiesen.

Ü 5.3.2 Wir zeigen auf zwei Arten, dass durch

$$F(x) := \int_0^1 \ln(x^2+t^2)\,dt$$

eine differenzierbare Funktion $F : \mathbb{R}\setminus\{0\} \longrightarrow \mathbb{R}$ gegeben ist, und bestimmen jeweils ihre Ableitung.

(i) Beweis mithilfe partieller Integration: Es sei ein $x \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$ gegeben. Weil $f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow f(t) := 1$ und $g : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow g(t) := \ln(x^2+t^2)$ stetig differenzierbar sind, ergibt partielle Integration

$$\begin{aligned}\int_0^1 g(t)\,dt &= \int_0^1 1\cdot\ln(x^2+t^2)\,dt = t\ln(x^2+t^2)\Big|_{t=0}^{t=1} - \int_0^1 t\frac{2t}{x^2+t^2}\,dt\\ &= \ln(x^2+1) - 2\int_0^1 \frac{t^2}{x^2+t^2}\,dt.\end{aligned}$$

Wegen

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{t^2}{x^2+t^2}\,dt &= \int_0^1 \frac{x^2+t^2}{x^2+t^2}\,dt - \int_0^1 \frac{x^2}{x^2+t^2}\,dt = 1 - \int_0^1 \frac{1}{1+\left(\frac{t}{x}\right)^2}\,dt\\ &= 1 - x\arctan\frac{t}{x}\Big|_{t=0}^{t=1} = 1 - x\arctan\frac{1}{x}\end{aligned}$$

gilt also

$$F(x) = \ln(x^2+1) - 2 + 2x\arctan\frac{1}{x} \quad \text{für } x \in \mathbb{R}\setminus\{0\}.$$

Da sich F aus differenzierbaren Funktionen zusammensetzt, ist F differenzierbar, und für jedes $x \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$ gilt

$$\begin{aligned}F'(x) &= \frac{2x}{x^2+1} + 2\arctan\frac{1}{x} + 2x\frac{1}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}\frac{-1}{x^2}\\ &= \frac{2x}{x^2+1} + 2\arctan\frac{1}{x} - \frac{2x}{x^2+1} = 2\arctan\frac{1}{x}\,.\end{aligned}$$

(ii) Beweis mithilfe der Leibnizschen Regel 5.3.4: Seien $M := \mathbb{R}\setminus\{0\}$, $G := M\times[0,1]$, und sei $K : G \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$K(x,t) := \ln(x^2+t^2)$$

definiert. Dann ist M eine nichtleere, offene Teilmenge von $\mathbb{R}$, und K ist stetig auf G (als Verkettung des Logarithmus mit einer auf M eingeschränkten Polynomfunktion). Ferner ist K nach x partiell differenzierbar mit

$$D_1K(x,t) = \frac{2x}{x^2+t^2}\,.$$

Da $D_1K : G \longrightarrow \mathbb{R}$ als Restriktion einer rationalen Funktion stetig ist, sind alle Voraussetzungen von 5.3.4 erfüllt. Also ist $F : \mathbb{R} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion, und für jedes $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ gilt

$$\begin{aligned} F'(x) &= D_1 f(x) = \int_0^1 D_1K(x,t)\,dt \\ &= \int_0^1 \frac{2x}{x^2+t^2}\,dt = \frac{2}{x}\int_0^1 \frac{1}{1+\left(\frac{t}{x}\right)^2}\,dt \\ &= \frac{2}{x}x \arctan\frac{t}{x}\Big|_{t=0}^{t=1} = 2\arctan\frac{1}{x}\,. \end{aligned}$$

Ü 5.3.3 Sei $\beta > 0$ gegeben. Wir zeigen, dass durch

$$F(x) := \int_0^\beta e^{-xt}\frac{\sin t}{t}\,dt \tag{L5.3:2}$$

eine differenzierbare Funktion $F : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ definiert ist. Sei $G := \mathbb{R} \times [0,\beta]$, und sei $K : G \longrightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$K(x,t) := \begin{cases} e^{-xt}\,\frac{\sin t}{t} & \text{für } t \in\,]0,\beta], \\ 1 & \text{für } t = 0. \end{cases}$$

Offensichtlich ist K in jedem Punkt $\binom{x}{t} \in G$ mit $t > 0$ stetig. Für Punkte $\binom{\xi}{0} \in G$ folgt die Stetigkeit aus

$$\lim_{\binom{x}{t}\to\binom{\xi}{0}} e^{-xt} = e^{\xi\cdot 0} = 1 \quad \text{und} \quad \lim_{t\to 0}\frac{\sin t}{t} = 1$$

(Letzteres ergibt sich leicht mithilfe der Regel von de l'Hospital). Also ist K stetig auf G. Ferner ist K nach x partiell differenzierbar mit

$$D_1K(x,t) \;=\; \begin{cases} -te^{-xt}\,\frac{\sin t}{t} & \text{für } t \in\,]0,\beta]\,, \\ 0 & \text{für } t = 0 \end{cases} \;=\; -e^{-xt}\sin t \quad \text{für } \tbinom{x}{t} \in G.$$

Da D_1K auf G stetig ist, ist nach der Leibnizschen Regel 5.3.4 durch (L5.3:2) eine differenzierbare Funktion $F : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ gegeben, und für jedes $x \in \mathbb{R}$ gilt

$$F'(x) = D_1F(x) = \int_0^\beta D_1K(x,t)\,dt = -\int_0^\beta e^{-xt}\sin t\,dt.$$

Für $x = 0$ gilt

$$F'(0) = -\int_0^\beta \sin t\, dt = \cos t|_0^\beta = \cos\beta - 1, \tag{L5.3:3}$$

und für $x \neq 0$ erhalten wir

$$\begin{aligned} F'(x) &= -\int_0^\beta e^{-xt} \sin t\, dt \\ &= \frac{1}{x} e^{-xt} \sin t \Big|_{t=0}^{t=\beta} - \frac{1}{x} \int_0^\beta e^{-xt} \cos t\, dt \\ &\quad \text{[partielle Integration mit } f(t) := \tfrac{1}{x} e^{-xt} \text{ und } g(t) := \sin t\text{]} \\ &= \frac{1}{x} e^{-x\beta} \sin\beta + \frac{1}{x^2} e^{-xt} \cos t \Big|_{t=0}^{t=\beta} + \frac{1}{x^2} \int_0^\beta e^{-xt} \sin t\, dt \\ &\quad \text{[partielle Integration mit } f(t) := \tfrac{e^{-xt}}{x^2} \text{ und } g(t) := \cos t\text{]}, \end{aligned}$$

woraus

$$\left(-\frac{1}{x^2} - 1\right) \int_0^\beta e^{-xt} \sin t\, dt = \frac{1}{x} e^{-x\beta} \sin\beta + \frac{1}{x^2} e^{-x\beta} \cos\beta - \frac{1}{x^2}\,,$$

also

$$F'(x) = -\int_0^\beta e^{-xt} \sin t\, dt = \frac{e^{-x\beta}}{1+x^2}(x \sin\beta + \cos\beta) - \frac{1}{1+x^2}$$

folgt. (Beachten Sie, dass diese Gleichung im Fall $x = 0$ mit (L5.3:3) übereinstimmt.)

Ü 5.3.4 Wir zeigen, dass durch

$$F(x) := \int_0^\infty e^{-xt} \frac{\sin t}{t}\, dt$$

eine differenzierbare Funktion $F :]0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ gegeben ist, und berechnen $F'(x)$. Ferner beweisen wir für jedes $x \in]0, \infty[$ die Gleichung

$$F(x) = -\arctan x + \frac{\pi}{2}\,.$$

Sei $M :=]r, \infty[$ mit einem $r > 0$, sei $G := M \times [0, \infty[$, und sei

$$K : G \longrightarrow \mathbb{R},\ \binom{x}{t} \longrightarrow K(x,t) := \begin{cases} e^{-xt} \frac{\sin t}{t} & \text{für } t \in]0, \infty[\,, \\ 1 & \text{für } t = 0. \end{cases}$$

Wie wir in der Lösung zu Ü 5.3.3 gesehen haben, ist K in jedem $\binom{x}{t} \in G$ stetig sowie partiell differenzierbar nach x mit

$$D_1K(x,t) = -e^{-xt}\sin t,$$

und D_1K ist auf G stetig. Wegen $|\sin t| \le t$ für $t \ge 0$ gilt

$$|K(x,t)| \le e^{-xt} \quad \text{für alle } \binom{x}{t} \in G,$$

und wegen

$$\text{(L5.3:4)} \qquad \int_0^\beta e^{-xt}\,dt = -\frac{1}{x}e^{-xt}\Big|_{t=0}^{t=\beta} = -\frac{1}{x}e^{-x\beta} + \frac{1}{x}$$

$$\longrightarrow \frac{1}{x} \quad \text{für } \beta \longrightarrow \infty$$

[da $x > 0$ und $\lim\limits_{t\to-\infty} e^t = 0$, vgl. 3.1.12, ist]

konvergiert also das Integral $F(x) = \int\limits_0^\infty K(x,t)\,dt$ für jedes $x \in M$ nach dem Majorantenkriterium für uneigentliche Integrale (vgl. Ü 5.2.4). Ferner konvergiert $\int\limits_0^\infty D_1K(x,t)\,dt$ für jedes $x \in M$ wegen

$$|D_1K(x,t)| \le e^{-xt} \quad \text{für alle } \binom{x}{t} \in G$$

und wegen (L5.3:4). Weiter gilt für $k \in \mathbb{N}$ und $x \in M$

$$\left|\int_0^k D_1K(x,t)\,dt - \int_0^\infty D_1K(x,t)\,dt\right| = \left|\int_k^\infty D_1K(x,t)\,dt\right|$$

$$\le \int_k^\infty e^{-xt}\,dt = \frac{1}{x}e^{-xk} \quad \text{[vgl. (L5.3:4)]}$$

$$\le \frac{1}{r}e^{-rk} \quad \text{[wegen } x \in M =]r,\infty[\,]$$

$$\longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty,$$

d. h., $\Big(\int\limits_0^k D_1K(x,t)\,dt\Big)_{k\in\mathbb{N}}$ konvergiert gleichmäßig auf M. Somit sind alle Voraussetzungen der Leibnizschen Regel 5.3.5 erfüllt, und folglich ist F in jedem $x \in]r,\infty[$ differenzierbar mit

$$F'(x) = D_1F(x) = \int_0^\infty D_1K(x,t)\,dt = -\int_0^\infty e^{-xt}\sin t\,dt.$$

Da $r > 0$ beliebig war, gilt dies sogar für jedes $x > 0$. Darüber hinaus gilt nach der Lösung zu Ü 5.3.3 für jedes $\beta > 0$

$$-\int_0^\beta e^{-xt} \sin t \, dt = \frac{e^{-x\beta}}{1+x^2}(x \sin \beta + \cos \beta) - \frac{1}{1+x^2},$$

woraus für $\beta \longrightarrow \infty$ (da $\lim_{t \to -\infty} \exp t = 0$ und die Funktionen sin und cos beschränkt sind)

$$F'(x) = -\int_0^\infty e^{-xt} \sin t \, dt = -\frac{1}{1+x^2} \quad \text{für jedes } x > 0$$

folgt. Wegen $\arctan' x = (1+x^2)^{-1}$ erhalten wir sodann

$$F(x) = -\arctan x + c \quad \text{für jedes } x > 0 \tag{L5.3:5}$$

mit einer Konstanten c. Nach (L5.3:4) ist

$$|F(x)| = \left| \int_0^\infty K(x,t) \, dt \right| \leq \frac{1}{x} \quad \text{für jedes } x > 0,$$

und daher gilt

$$\lim_{x \to \infty} F(x) = 0.$$

Wegen $\lim_{x \to \infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$ (vgl. 3.1.12), ergibt sich also aus (L5.3:5)

$$0 = -\frac{\pi}{2} + c, \quad \text{d. h.} \quad c = \frac{\pi}{2}.$$

Damit ist

$$F(x) = -\arctan x + \frac{\pi}{2} \quad \text{für } x > 0$$

gezeigt.

Lösungen der Aufgaben zu 5.4

Ü 5.4.1 Sei $f \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$.

(i) Ist f gerade, d. h. $f(-x) = f(x)$ für $x \in]-\pi,\pi[$, so gilt

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\cos(kx)\,dx \qquad (k \in \mathbb{N}_0), \\ b_k &= 0 \qquad (k \in \mathbb{N}) \end{aligned}$$

für die Fourierkoeffizienten von f, denn für $k \in \mathbb{N}_0$ ergibt sich

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^\pi f(x)\cos(kx)\,dx \qquad \text{[nach Definition 5.4.5]} \\ &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^0 f(x)\cos(kx)\,dx + \frac{1}{\pi}\int_0^\pi f(x)\cos(kx)\,dx \\ &= \frac{-1}{\pi}\int_\pi^0 f(-t)\cos(k(-t))\,dt + \frac{1}{\pi}\int_0^\pi f(x)\cos(kx)\,dx \\ &= \frac{1}{\pi}\int_0^\pi f(t)\cos(kt) + \frac{1}{\pi}\int_0^\pi f(x)\cos(kx)\,dx \qquad \text{[f und cos sind gerade]} \\ &= \frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\cos(kx)\,dx \end{aligned}$$

und analog für $k \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^\pi f(x)\sin(kx)\,dx \\ &= \frac{1}{\pi}\int_0^\pi f(-t)\sin(k(-t))\,dt + \frac{1}{\pi}\int_0^\pi f(x)\sin(kx)\,dx \\ &= -\frac{1}{\pi}\int_0^\pi f(t)\sin(kt)\,dt + \frac{1}{\pi}\int_0^\pi f(x)\sin(kx)\,dx \\ &= 0. \end{aligned}$$

(ii) Ist f ungerade, d. h. $f(-x) = -f(x)$ für $x \in]-\pi, \pi[$, so gilt

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{\pi}\int_0^\pi f(-t)\cos(k(-t))\,dt + \frac{1}{\pi}\int_0^\pi f(x)\cos(kx)\,dx \qquad \text{[siehe (i)]} \\ &= -\frac{1}{\pi}\int_0^\pi f(t)\cos(kt)\,dt + \frac{1}{\pi}\int_0^\pi f(x)\cos(kx)\,dx \;=\; 0 \qquad (k \in \mathbb{N}_0) \end{aligned}$$

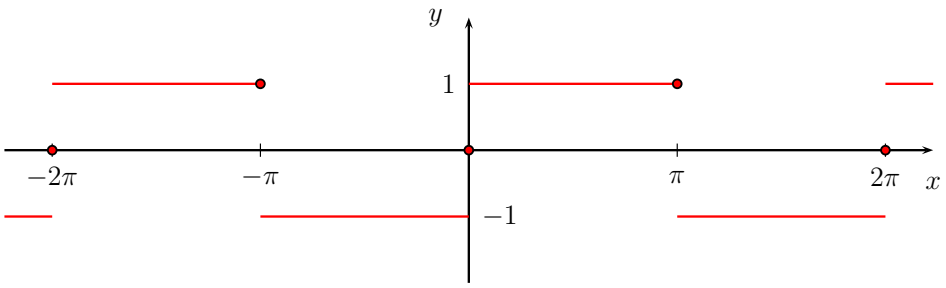
und

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{\pi}\int_0^\pi f(-t)\sin(k(-t))\,dt + \frac{1}{\pi}\int_0^\pi f(x)\sin(kx)\,dx \qquad \text{[siehe (i)]} \\ &= \frac{(-1)^2}{\pi}\int_0^\pi f(t)\sin(kt)\,dt + \frac{1}{\pi}\int_0^\pi f(x)\sin(kx)\,dx \\ &= \frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\sin(kx)\,dx \qquad (k \in \mathbb{N}). \end{aligned}$$

Ü 5.4.2 Die Funktion $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ sei durch

$$f(x) := \begin{cases} \frac{|x|}{x} & \text{für } x \in]-\pi, \pi] \setminus \{0\}, \\ 0 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

und im Übrigen 2π–periodisch definiert.



Wir stellen die Fourierreihe von f auf und bestimmen alle $x \in \mathbb{R}$, für welche die Reihe gegen $f(x)$ konvergiert.
Da $f|_{]-\pi,0[}$ und $f|_{]0,\pi]}$ konstant sind, gilt $f|_{]-\pi,\pi]} \in \mathcal{R}(]-\pi, \pi])$, vgl. 5.1.7(v), (vii).
Wegen $f(-x) = -f(x)$ für jedes $x \in]-\pi, \pi[$ erhalten wir nach Ü 5.4.1(ii)

$$a_k \;=\; 0 \quad \text{für jedes } k \in \mathbb{N}_0$$

und für jedes $k \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\sin(kx)\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \sin(kx)\,dx \\ &= \frac{2}{\pi}\frac{-\cos(kx)}{k}\Big|_0^\pi = \frac{2}{\pi k}(1-(-1)^k) \\ &= \begin{cases} 0, & \text{falls } k = 2\ell \text{ mit } \ell \in \mathbb{N}, \\ \frac{4}{\pi k}, & \text{falls } k = 2\ell - 1 \text{ mit } \ell \in \mathbb{N}. \end{cases} \end{aligned}$$

Die Fourierreihe von f ist also

$$\frac{4}{\pi}\sum_{\ell=1}^{\infty}\frac{\sin((2\ell-1)x)}{2\ell-1}\,.$$

Da f in allen Punkten $x \neq m\pi$ $(m \in \mathbb{Z})$ differenzierbar ist, konvergiert nach Satz 5.4.9 die Fourierreihe in diesen Punkten gegen $f(x)$. Die Reihe konvergiert aber auch für $x_m := m\pi$ $(m \in \mathbb{Z})$, und zwar gegen 0 (wegen $\sin((2\ell-1)x_m) = 0$ für $\ell \in \mathbb{N}$, $m \in \mathbb{Z}$). Da

$$f(2j\pi) = 0 \quad \text{und} \quad f\left((2j-1)\pi\right) = 1 \quad (j \in \mathbb{Z})$$

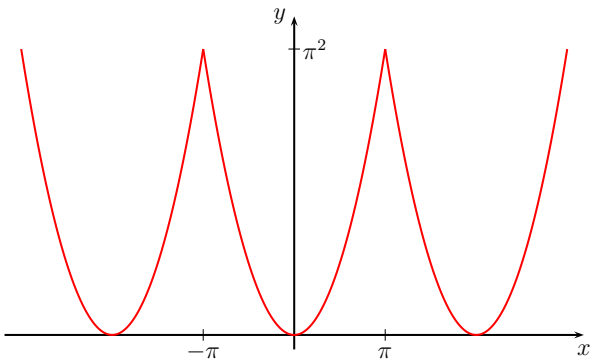
gilt, konvergiert also die Fourierreihe von f genau für diejenigen $x \in \mathbb{R}$ mit $x \neq (2j-1)\pi$ $(j \in \mathbb{Z})$ gegen $f(x)$.

Beispiel $x = \frac{\pi}{2}$: Es ist $\sin\frac{(2\ell-1)\pi}{2} = (-1)^{\ell-1}$ für $\ell \in \mathbb{N}$ und somit $1 = f(\frac{\pi}{2}) = \frac{4}{\pi}\sum_{\ell=1}^{\infty}\frac{(-1)^{\ell-1}}{2\ell-1}$, was also auf dasselbe Ergebnis wie am Ende von Abschnitt 5.4 führt.

Ü 5.4.3 Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x) := x^2 \quad \text{für } x \in \,]-\pi, \pi]$$

und im Übrigen 2π–periodisch definiert.



Wir stellen die Fourierreihe von f auf und zeigen, dass f durch die Reihe dargestellt wird.
Offensichtlich gilt $f|_{]-\pi,\pi]} \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$, und f ist in jedem $x \neq (2m-1)\pi$ mit $m \in \mathbb{Z}$ differenzierbar. Da f ferner in jedem $x_m := (2m-1)\pi$ mit $m \in \mathbb{Z}$ rechts– und linksseitig differenzierbar ist, konvergiert nach Satz 5.4.9 die Fourierreihe von f für jedes $x \in \mathbb{R}$ gegen $f(x)$. Für die Fourierkoeffizienten von f ergibt sich nach Ü 5.4.1(i)

$$b_k = 0 \quad \text{für jedes } k \in \mathbb{N}$$

sowie

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x^2 \, dx = \frac{2}{\pi} \frac{x^3}{3} \Big|_0^\pi = \frac{2}{3} \pi^2$$

und

$$a_k = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x^2 \cos(kx) \, dx \quad \text{für jedes } k \in \mathbb{N}.$$

Zweimalige partielle Integration liefert

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi x^2 \cos(kx) \, dx &= \frac{x^2 \sin(kx)}{k} \Big|_0^\pi - \frac{2}{k} \int_0^\pi x \sin(kx) \, dx \\
&= -\frac{2}{k} \left(\frac{-x \cos(kx)}{k} \Big|_0^\pi + \frac{1}{k} \int_0^\pi \cos(kx) \, dx \right) \\
&= -\frac{2}{k^2} \left(-\pi(-1)^k + \frac{1}{k} \sin(kx) \Big|_0^\pi \right) \\
&= \frac{2\pi}{k^2} (-1)^k,
\end{aligned}$$

also

$$a_k = \frac{4(-1)^k}{k^2} \quad \text{für jedes } k \in \mathbb{N}.$$

Damit gilt

$$f(x) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{k=1}^\infty \frac{(-1)^k}{k^2} \cos(kx) \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}.$$

Insbesondere ergibt $x := 0$ die Beziehung

$$0 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{k=1}^\infty \frac{(-1)^k}{k^2},$$

d. h.

$$\sum_{k=1}^\infty \frac{(-1)^{k-1}}{k^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

Für $x := \pi$ erhalten wir

$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2} (-1)^k,$$

also

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}\,.$$

(Dieses schöne Ergebnis wurde erstmals 1736 von Leonhard Euler gefunden.)

Lösungen der Aufgaben zu 5.5

Ü 5.5.1 Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ 2π–periodisch mit $f|_{]-\pi,\pi]} \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$, und seien $(a_0, a_1, \ldots)$, $(b_1, b_2, \ldots)$ die Folgen der Fourierkoeffizienten von f. Wir zeigen, dass für die Fejérschen Summen

$$\sigma_n(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{k}{n+1}\right)(a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$$

$(n \in \mathbb{N}_0,\ x \in \mathbb{R})$ gilt (beachten Sie für $n = 0$ die Fußnote zu 5.4.8). Dazu setzen wir wie im Beweis zu 5.4.7

$$A_k := \begin{cases} \frac{1}{2}a_0 C_0 & \text{für } k = 0, \\ a_k C_k + b_k S_k & \text{für } k \geq 1 \end{cases}$$

und erhalten mit $s_k := \sum\limits_{j=0}^{k} A_j$ $(k \in \mathbb{N}_0)$ die Beziehungen

$$\begin{aligned} \sigma_n &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} s_k = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} \sum_{j=0}^{k} A_j \\ &= \frac{1}{n+1} \Big(A_0 + (A_0 + A_1) + (A_0 + A_1 + A_2) + \ldots + (A_0 + A_1 + \ldots + A_n)\Big) \\ &= \frac{1}{n+1} \Big((n+1)A_0 + nA_1 + (n-1)A_2 + \ldots + 1A_n\Big) \\ &= \frac{1}{n+1} \sum_{j=0}^{n} (n+1-j)A_j \\ &= \sum_{j=0}^{n} \left(1 - \frac{j}{n+1}\right) A_j, \end{aligned}$$

was zu zeigen war.

Ü 5.5.2 Für $n \in \mathbb{N}_0$ sei $T_n : [-1, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$T_n(x) := \cos(n \arccos x)$$

definiert. Um nachzuweisen, dass T_n eine Polynomfunktion vom Grad n (eingeschränkt auf $[-1, 1]$) ist, zeigen wir zunächst

(L5.5:1) $$T_0(x) = 1,\ T_1(x) = x \quad (x \in [-1, 1])$$

und

(L5.5:2) $\quad T_{n+2}(x) = 2xT_{n+1}(x) - T_n(x) \quad (n \in \mathbb{N}_0,\ x \in [-1,1]).$

Wegen $\cos 0 = 1$ und $\cos(\arccos x) = x$ für $x \in [-1,1]$ ist (L5.5:1) richtig. Seien also $n \in \mathbb{N}_0$ und $x \in [-1,1]$ gegeben. Mit der Abkürzung $y := \arccos x$ gilt dann

$$\begin{aligned}
T_{n+2}(x) + T_n(x) &= \cos\left((n+2)y\right) + \cos(ny) \\
&= \cos\left((n+1)y + y\right) + \cos\left((n+1)y - y\right) \\
&= \cos\left((n+1)y\right)\cos y - \sin\left((n+1)y\right)\sin y \\
&\quad + \cos\left((n+1)y\right)\cos(-y) - \sin\left((n+1)y\right)\sin(-y) \\
&\qquad\qquad \text{[Additionstheorem des Kosinus]} \\
&= 2\cos\left((n+1)y\right)\cos y \quad \text{[cos ist gerade, sin ungerade]} \\
&= 2\,T_{n+1}(x)\cos(\arccos x) \\
&= 2xT_{n+1}(x).
\end{aligned}$$

Damit ist auch (L5.5:2) gezeigt.

Nach (L5.5:1) sind T_0 und T_1 Polynomfunktionen vom Grad 0 bzw. 1 (eingeschränkt auf $[-1,1]$). Ist $n \in \mathbb{N}_0$ gegeben und sind T_k für $k = 0, 1, \ldots, n+1$ Polynomfunktionen vom Grad k (eingeschränkt auf $[-1,1]$), so ist, wie sofort aus (L5.5:2) folgt, T_{n+2} eine Polynomfunktion vom Grad $n+2$. Nach dem Satz von der vollständigen Induktion ist damit die Behauptung bewiesen.

DIESE SEITE BLEIBT FREI.

Glossar zu Kurseinheit 5

5.1 DAS RIEMANNINTEGRAL AUF INTERVALLEN DES $\mathbb{R}^1$ (Rückblick und Ergänzungen)

Im Folgenden seien $I = [a, b]$ mit $a < b$ ein *kompaktes* Intervall und $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ eine *beschränkte* Funktion auf I.

5.1.1 **Partition:** Sind $r \in \mathbb{N}$ und $t_0, t_1, \ldots, t_r \in \mathbb{R}$ gegeben, so heißt

$$P = (t_0, t_1, \ldots, t_r) \text{ eine } \textbf{Partition} \text{ von } I, \text{ wenn } a = t_0 < t_1 < \ldots < t_r = b$$

gilt. Die Zahlen $t_0, t_1, \ldots, t_r$ heißen **Teilpunkte** der Partition.

Ist $P' = (t'_0, t'_1, \ldots, t'_s)$ eine zweite Partition von I, so heißt P' eine **Verfeinerung** von P, wenn alle Teilpunkte von P auch Teilpunkte von P' sind.

5.1.2 **Gemeinsame Verfeinerung:** Zu je zwei Partitionen P und P' des Intervalls I gibt es eine **gemeinsame Verfeinerung**, d. h. eine Partition P'', die sowohl eine Verfeinerung von P als auch von P' ist.

5.1.3 **Untersumme/Obersumme:** Sei $P = (t_0, t_1, \ldots t_r)$ eine Partition von I. Setzt man

$$m_\rho := \inf\Big\{f(t) \;\Big|\; t_{\rho-1} \le t \le t_\rho\Big\} \quad \text{und} \quad M_\rho := \sup\Big\{f(t) \;\Big|\; t_{\rho-1} \le t \le t_\rho\Big\}$$

für $\rho = 1, \ldots, r$, dann heißt

$$U(f, P) := \sum_{\rho=1}^{r} m_\rho(t_\rho - t_{\rho-1}) \quad \text{bzw.} \quad O(f, P) := \sum_{\rho=1}^{r} M_\rho(t_\rho - t_{\rho-1})$$

die **Riemannsche Untersumme** bzw. die **Riemannsche Obersumme** oder einfach **Untersumme** bzw. **Obersumme** von f für die Partition P.

5.1.4 **Unter–/Obersummen bei Verfeinerung der Partition:** Ist P' eine Verfeinerung der Partition P von I, so gilt

$$U(f, P) \le U(f, P') \le O(f, P') \le O(f, P).$$

5.1.5 **Riemannintegral:** $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ heißt **Riemann–integrierbar** oder einfach **integrierbar** (über I), wenn

$$\sup\Big\{U(f, P) \;\Big|\; P \text{ ist Partition von } I\Big\} = \inf\Big\{O(f, P) \;\Big|\; P \text{ ist Partition von } I\Big\}$$

gilt. Gegebenenfalls wird diese Zahl, die zugleich Supremum aller Riemannschen Untersummen und Infimum aller Riemannschen Obersummen ist, das **Riemannintegral** oder einfach **Integral** von f (über I) genannt und mit

$$\int_I f \quad \text{oder} \quad \int_a^b f(x)\,dx$$

bezeichnet. Dabei heißt f **Integrand**, und in der zweiten Form heißen

a **untere Integrationsgrenze**,
b **obere Integrationsgrenze**,
x **Integrationsvariable**.

Es bezeichne $\mathcal{R}(I)$ die Menge der über I Riemann–integrierbaren Funktionen. Dann gilt

$$C(I) \subseteq \mathcal{R}(I) \subseteq \mathcal{B}(I)$$

5.1.6 sowie: Jede monotone Funktion $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ ist integrierbar.

5.1.7 **Eigenschaften des Integrals:** Für $f, g \in \mathcal{R}(I)$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt:

(i) $f + g \in \mathcal{R}(I)$ und $f - g \in \mathcal{R}(I)$ mit

$$\int_I (f+g) = \int_I f + \int_I g \quad \text{bzw.} \quad \int_I (f-g) = \int_I f - \int_I g \qquad \text{(Additivität)}$$

(ii) $\alpha f \in \mathcal{R}(I)$ mit $\int_I (\alpha f) = \alpha \int_I f$ (Homogenität)

(iii) $0 \le f(x)$ für jedes $x \in I \implies 0 \le \int_I f$ (Positivität)

$f(x) \le g(x)$ für jedes $x \in I \implies \int_I f \le \int_I g$ (Monotonie)

(iv) $|f| \in \mathcal{R}(I)$ und $|\int_I f| \le \int_I |f| \le (b-a)\|f\|_\infty$ (Abschätzungen)

(v) Ferner gilt für $f \in Abb(I, \mathbb{R})$ und jede Partition $(t_0, \ldots, t_r)$ von I

$$f \in \mathcal{R}(I) \iff f|_{I_\rho} \in \mathcal{R}(I_\rho) \quad \text{für } \rho = 1, \ldots, r,$$

wobei $I_\rho := [t_{\rho-1}, t_\rho]$ gesetzt ist. Gegebenenfalls gilt

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_{t_0}^{t_1} f(x)\,dx + \ldots + \int_{t_{r-1}}^{t_r} f(x)\,dx$$

(Additivität bezüglich des Intervalls).

(vi) $\max\{f, g\} \in \mathcal{R}(I)$ und $\min\{f, g\} \in \mathcal{R}(I)$, wobei (für $x \in I$)

$$\max\{f,g\}(x) := \max\{f(x), g(x)\} \quad \text{und} \quad \min\{f,g\}(x) := \min\{f(x), g(x)\}$$

gesetzt ist.

(vii) Ändert man f an endlich vielen Stellen ab, so wird dadurch die Integrierbarkeit nicht zerstört und der Integralwert nicht verändert.

5.1.8 **Unbestimmtes Integral, Stammfunktion:**

(i) Sei $f \in \mathcal{R}(I)$. Für jedes $c \in I$ heißt die Funktion

$$F : I \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow F(x) := \int_c^x f(t)\,dt$$

ein **unbestimmtes Integral** von f. Dabei wird

$$\int_c^c f(t)\,dt := 0 \quad \text{und} \quad \int_c^x f(t)\,dt := -\int_x^c f(t)\,dt \quad \text{im Fall } x < c$$

gesetzt.

(ii) Jede Funktion $F : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ heißt eine **Stammfunktion** von $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$, wenn F differenzierbar ist und $F' = f$ erfüllt.

Sind F und G Stammfunktionen von $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$, so ist $F - G$ konstant auf I.

5.1.9 **Vertauschung der Integrationsgrenzen:** Für $f \in \mathcal{R}(I)$ werde, vgl. 5.1.8(i),

$$\int_c^c f(t)\,dt := 0 \quad \text{für } a \le c \le b \quad \text{und} \quad \int_a^b f(t)\,dt := -\int_b^a f(t)\,dt$$

gesetzt. Mit dieser Definition gilt dann für $f, g \in \mathcal{R}(I)$ und $\alpha \in \mathbb{R}$:

(i) $\int_b^a (f(x) \pm g(x))\ dx = \int_b^a f(x)\,dx \pm \int_b^a g(x)\,dx$

(ii) $\int_b^a (\alpha f(x))\ dx = \alpha \int_b^a f(x)\,dx$

(iii) $\left| \int_b^a f(x)\,dx \right| \le (b-a)\|f\|_\infty$

(iv) $\int_{x_1}^{x_2} f(x)\,dx + \int_{x_2}^{x_3} f(x)\,dx = \int_{x_1}^{x_3} f(x)\,dx$

für je drei beliebige $x_1, x_2, x_3 \in I$.

5.1.10 **Hauptsatz der Differenzial– und Integralrechnung:** Sei $f \in \mathcal{R}(I)$.

(i) Sei F ein unbestimmtes Integral von f, vgl. 5.1.8(i). Ist f in einem Punkt $x_0 \in I$ stetig, so ist F in x_0 differenzierbar mit $F'(x_0) = f(x_0)$.
Ist also f stetig (auf I), so ist jedes unbestimmte Integral von f ist eine Stammfunktion von f.

(ii) Besitzt f eine Stammfunktion F, so gilt

$$\int_a^b f(t)\,dt = F(b) - F(a).$$

Statt $F(b) - F(a)$ schreibt man oft $F(t)|_a^b$.

5.1.11 **Partielle Integration:** Sei I ein Intervall mit mehr als einem Punkt, und seien f und g stetig differenzierbar. Dann gilt

$$\int_a^b f'(x)g(x)\,dx = f(x)g(x)|_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)\,dx \quad \text{für alle } a, b \in I.$$

5.1.12 **Substitutionsregel:** Seien I und J Intervalle mit mehr als einem Punkt, sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig, und sei $\varphi : J \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig differenzierbar. Ist $\varphi(J) \subseteq I$, so gilt

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt \quad \text{für alle } \alpha, \beta \in J.$$

5.1.13 **2. Form der Substitutionsregel:** Seien I und J Intervalle mit mehr als einem Punkt, und seien $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig und $\varphi : J \longrightarrow I$ stetig differenzierbar. Ist φ injektiv mit $\varphi(J) = I$ und bezeichnet φ^{-1} die Umkehrfunktion von φ, so gilt

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt \quad \text{für alle } a, b \in I.$$

5.1.14 **Mittelwertsatz der Integralrechnung:** Sei $f \in C([a, b])$ mit $a < b$. Dann gibt es (mindestens) ein $\xi \in]a, b[$ mit

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx = f(\xi).$$

5.1.15 **Folgen integrierbarer Funktionen:** Sei $I = [a, b]$, $a < b$, und sei $(f_k)_{k\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathcal{R}(I)$, die gleichmäßig gegen $f \in Abb(I, \mathbb{R})$ konvergiert. Dann gilt

$$f \in \mathcal{R}(I) \quad \text{und} \quad \int_I f = \lim_{k\to\infty} \int_I f_k.$$

5.1.16 **Gliedweise Integration:** Sei $I = [a, b]$, $a < b$, und sei (f_k) eine Folge in $\mathcal{R}(I)$, sodass $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ gleichmäßig gegen $s \in Abb(I, \mathbb{R})$ konvergiert. Dann gilt

$$s \in \mathcal{R}(I) \quad \text{und} \quad \int_I s = \sum_{k=1}^{\infty} \int_I f_k.$$

Tabelle 5.1–1: Einige elementare Funktionen mit Stammfunktionen

$f : I \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x)$ mit $f(x) :=$	Definitionsintervall(e) I	Stammfunktion $F : I \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $F(x) :=$
$x^n\ (n \in \mathbb{N}^0)$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{n+1}x^{n+1}$
$x^{-n}\ (n \in \mathbb{N}\,, n \geq 2)$	$]-\infty, 0[\,,\ ]0, \infty[$	$\frac{1}{-n+1}x^{-n+1}$
x^{-1}	$]0, \infty[$	$\ln x\ (= \ln \lvert x \rvert)$
x^{-1}	$]-\infty, 0[$	$\ln(-x)\ (= \ln \lvert x \rvert)$
$x^a\ (a \in \mathbb{R}\,, a \neq -1)$	$]0, \infty[$	$\frac{1}{a+1}x^{a+1}$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$	$\arctan x$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$]-1, 1[$	$\arcsin x$
$e^x\ (= \exp x)$	$\mathbb{R}$	e^x
$a^x\ (= e^{x \ln a})$ mit $a > 0\,,\ a \neq 1$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{\ln a}a^x$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$\sin x$
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$-\cos x$
$\frac{1}{\cos^2 x}(= 1 + \tan^2 x)$	$](k - \frac{1}{2})\pi, (k + \frac{1}{2})\pi[\ (k \in \mathbb{Z})$	$\tan x$
$\frac{1}{\sin^2 x}(= 1 + \cot^2 x)$	$]k\pi, (k+1)\pi[\ (k \in \mathbb{Z})$	$-\cot x$
$\cosh x$	$\mathbb{R}$	$\sinh x$
$\sinh x$	$\mathbb{R}$	$\cosh x$
$\frac{1}{\cosh^2 x}\ (= 1 - \tanh^2 x)$	$\mathbb{R}$	$\tanh x$
$\frac{1}{\sinh^2 x}\ (= -1 + \coth^2 x)$	$]-\infty, 0[\,,\ ]0, \infty[$	$-\coth x$

5.2 UNEIGENTLICHE INTEGRALE

5.2.1 **Uneigentliches Integral:** Sei I ein Intervall mit den Endpunkten a und b, $a < b$ und $a, b \in \widehat{\mathbb{R}}$. (Die Fälle $a = -\infty$ oder $b = \infty$ sind also einbezogen.) Die Funktion $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ sei so beschaffen, dass

$$f|_{[\alpha,\beta]} \in \mathcal{R}([\alpha, \beta]) \quad \text{für alle } \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ mit } a < \alpha < \beta < b$$

gilt. Dann heißt f **uneigentlich integrierbar** (über I), und

$$\int_a^b f(x)\,dx := \lim_{\substack{\alpha \to a \\ a<\alpha<b}} \int_\alpha^\gamma f(x)\,dx + \lim_{\substack{\beta \to b \\ a<\beta<b}} \int_\gamma^\beta f(x)\,dx$$

heißt das **uneigentliche Integral** von f (über I), falls diese beiden (einseitigen) Grenzwerte für irgendein $\gamma \in]a, b[$ existieren. In diesem Fall sagt man auch:

$$\text{Das Integral } \int_a^b f(x)\,dx \textbf{ existiert} \text{ oder } \textbf{konvergiert}.$$

5.2.2 **Bemerkung:** In der Definition des uneigentlichen Integrals von f kommt es auf die Wahl von γ nicht an, und sollte $f \in \mathcal{R}(I)$ sein, so ist f auch uneigentlich integrierbar über I, und das uneigentliche Integral stimmt mit dem „gewöhnlichen“ Integral überein (Verträglichkeit).

5.2.3 **Nur ein Intervallende kritisch:** Sei I ein Intervall mit den Endpunkten a und b, $a < b$ und $a, b \in \widehat{\mathbb{R}}$, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ gegeben.

(i) Ist $b \in \mathbb{R}$ und gilt $f|_{[\alpha,b]} \in \mathcal{R}([\alpha, b])$ für jedes $\alpha \in]a, b[$, so ist f genau dann uneigentlich integrierbar, wenn der Grenzwert

$$\lim_{\substack{\alpha \to a \\ a<\alpha<b}} \int_\alpha^b f(x)\,dx \quad \text{existiert.}$$

In diesem Fall gilt

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\substack{\alpha \to a \\ a<\alpha<b}} \int_\alpha^b f(x)\,dx.$$

(ii) Ist $a \in \mathbb{R}$ und gilt $f|_{[a,\beta]} \in \mathcal{R}([a, \beta])$ für jedes $\beta \in (a, b)$, so ist f genau dann uneigentlich integrierbar, wenn der Grenzwert

$$\lim_{\substack{\beta \to b \\ a<\beta<b}} \int_a^\beta f(x)\,dx \quad \text{existiert.}$$

In diesem Fall gilt

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\substack{\beta\to b\\ a<\beta<b}} \int_a^\beta f(x)\,dx.$$

5.2.5 **Gammafunktion:** Diese ist definiert durch

$$\Gamma :]0,\infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow \Gamma(x) := \int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}\,dt.$$

Eigenschaften:

(1) Funktionalgleichung: $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x) \quad (x>0)$

(2) Spezielle Werte: $\Gamma(n+1) = n! \quad (n\in\mathbb{N}_0)$,
insbesondere $\Gamma(1) = \Gamma(2) = 1$.

5.2.6 **Cauchykriterium:** Seien $\gamma\in\mathbb{R}$, $a\in\widehat{\mathbb{R}}$ mit $a<\gamma$. Sei $f :]a,\gamma] \longrightarrow \mathbb{R}$ derart, dass $f|_{[\alpha,\gamma]} \in \mathcal{R}([\alpha,\gamma])$ für jedes $\alpha\in]a,\gamma[$ ist. Dann gilt:

$$\int_a^\gamma f(x)\,dx \quad \text{konvergiert (d. h., } \lim_{\substack{\alpha\to a\\ a<\alpha<\gamma}} \int_\alpha^\gamma f(x)\,dx \quad \text{existiert in } \mathbb{R})$$

genau dann, wenn

$$\forall\,\varepsilon>0\ \exists\,\alpha_0\in]a,\gamma[\ \ \forall\,\alpha,\alpha'\in]a,\alpha_0[: \left|\int_{\alpha'}^{\alpha} f(x)\,dx\right| < \varepsilon.$$

Es gilt ein analoges Kriterium, das sich auf das rechte Intervallende bezieht.

Ü 5.2.4 **Majorantenkriterium für uneigentliche Integrale:**
Seien $a,b\in\widehat{\mathbb{R}}$, $a<b$, und seien $f,g :]a,b[\longrightarrow \mathbb{R}$ Funktionen mit $f|_{[\alpha,\beta]}$, $g|_{[\alpha,\beta]} \in \mathcal{R}([\alpha,\beta])$ für alle α,β mit $a<\alpha<\beta<b$. Gilt $|f(x)| \le g(x)$ für jedes $x\in]a,b[$ und konvergiert $\int_a^b g(x)\,dx$, so konvergieren auch $\int_a^b |f(x)|\,dx$ und $\int_a^b f(x)\,dx$, und es gilt

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \le \int_a^b |f(x)|\,dx \le \int_a^b g(x)\,dx.$$

5.3 PARAMETERINTEGRALE

5.3.1 **Parameterintegral:** Seien $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha < \beta$. Auf der Menge $G := M \times [\alpha, \beta] = \left\{ \binom{x}{t} = {}^t(x_1, \ldots, x_n, t) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x \in M,\ t \in [\alpha, \beta] \right\}$ sei

$$K : G \longrightarrow \mathbb{R},\ \binom{x}{t} \longrightarrow K(x,t)$$

eine stetige Funktion. Dann ist durch

$$F(x) := \int_\alpha^\beta K(x,t)\,dt$$

eine Funktion $F : M \longrightarrow \mathbb{R}$ gegeben, und diese ist stetig auf M.

5.3.2 **Uneigentliches Parameterintegral:** Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $\alpha \in \mathbb{R}$. Auf der Menge $G := M \times [\alpha, \infty[= \{ \binom{x}{t} \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x \in M,\ t \in [\alpha, \infty[\}$ sei

$$K : G \longrightarrow \mathbb{R},\ \binom{x}{t} \longrightarrow K(x,t)$$

eine stetige Funktion derart, dass

$$F(x) := \int_\alpha^\infty K(x,t)\,dt \quad \text{für jedes } x \in M \text{ konvergiert.}$$

Gibt es eine Folge (T_k) in $]\alpha, \infty[$ mit $T_k \longrightarrow \infty$ für $k \longrightarrow \infty$ und eine Umgebung U von a, sodass die durch

$$F_k(x) := \int_\alpha^{T_k} K(x,t)\,dt \quad \text{für } x \in M$$

definierte Funktionenfolge (F_k) gleichmäßig auf $U \cap M$ konvergiert, so ist die Funktion $F : M \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow F(x)$ stetig in a.

5.3.3 **Die Gammafunktion** (vgl. 5.2.5), definiert durch

$$\Gamma(x) := \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t}\,dt \quad \text{für } x > 0,$$

ist stetig auf $]0, \infty[$.

5.3.4 **Leibnizsche Regel:** Seien M eine nichtleere, offene Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ mit $\alpha < \beta$. Auf $G := M \times [\alpha, \beta] = \{ \binom{x}{t} \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x \in M,\ t \in [\alpha, \beta] \}$ sei

$$K : G \longrightarrow \mathbb{R},\ \binom{x}{t} \longrightarrow K(x,t)$$

eine stetige Funktion. Wenn die partiellen Ableitungen von K nach den Koordinaten $x_1, \ldots, x_n$, also die Funktionen

$$D_1K : G \longrightarrow \mathbb{R}, \ldots, D_nK : G \longrightarrow \mathbb{R},$$

existieren und stetig sind, dann ist durch

$$F(x) := \int_\alpha^\beta K(x,t)\,dt$$

eine stetig differenzierbare Funktion $F : M \longrightarrow \mathbb{R}$ gegeben, und deren partielle Ableitungen $D_\nu F : M \longrightarrow \mathbb{R}$ $(\nu = 1, \ldots, n)$ erfüllen

$$D_\nu F(x) = \int_\alpha^\beta D_\nu K(x,t)\,dt \quad \text{für } x \in M$$

(Differenziation „unter dem Integralzeichen“).

5.3.5 **Leibnizsche Regel:** Seien M eine nichtleere, offene Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ und $\alpha \in \mathbb{R}$. Auf $G := M \times [\alpha, \infty[= \{\binom{x}{t} \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x \in M,\ t \in [\alpha, \infty[\}$ sei

$$K : G \longrightarrow \mathbb{R},\ \binom{x}{t} \longrightarrow K(x,t)$$

eine stetige Funktion derart, dass

$$F(x) := \int_\alpha^\infty K(x,t)\,dt \quad \text{für jedes } x \in M \text{ konvergiert.}$$

Wenn die partiellen Ableitungen von K nach den Koordinaten $x_1, \ldots, x_n$, also die Funktionen

$$D_1K : G \longrightarrow \mathbb{R}, \ldots, D_nK : G \longrightarrow \mathbb{R},$$

existieren und stetig sind und die Integrale

$$\int_\alpha^\infty D_1K(x,t)\,dt, \ldots, \int_\alpha^\infty D_nK(x,t)\,dt \quad \text{für } x \in M \text{ konvergieren,}$$

wenn ferner eine Folge (T_k) in $]\alpha, \infty[$ existiert mit $T_k \longrightarrow \infty$ für $k \longrightarrow \infty$, sodass die durch

$$H_{k1}(x) := \int_\alpha^{T_k} D_1K(x,t)\,dt,\ \ldots,\ H_{kn}(x) := \int_\alpha^{T_k} D_nK(x,t)\,dt$$

für $x \in M$ definierten Folgen $(H_{k1})_{k\in\mathbb{N}}, \ldots, (H_{kn})_{k\in\mathbb{N}}$ gleichmäßig auf M konvergieren, dann besitzt $F : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetige partielle Ableitungen $D_1F : M \longrightarrow \mathbb{R}, \ldots, D_nF : M \longrightarrow \mathbb{R}$ (sodass F nach 3.6.4 insbesondere differenzierbar ist), und es gilt

$$D_1F(x) = \int_\alpha^\infty D_1K(x,t)\,dt, \ldots, D_nF(x) = \int_\alpha^\infty D_nK(x,t)\,dt \quad \text{für } x \in M.$$

5.3.7 **Die Gammafunktion** $\Gamma :]0,\infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow \Gamma(x) := \int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}\,dt$ ist differenzierbar mit $\Gamma'(x) = \int_0^\infty t^{x-1}(\ln t)e^{-t}\,dt$.

5.4 FOURIERREIHEN

5.4.1 **Bezeichnung:** In diesem Abschnitt seien $C_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ und $S_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ ($k \in \mathbb{N}_0$) die Funktionen, die durch

$$\begin{aligned} C_k(x) &:= \cos(kx) \quad (x \in \mathbb{R}), \\ S_k(x) &:= \sin(kx) \quad (x \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

gegeben sind.
Funktionenreihen der Form $\frac{1}{2}a_0C_0 + \sum\limits_{k=1}^{\infty}(a_kC_k + b_kS_k)$ mit $a_0, a_1, \ldots, b_1, \ldots \in \mathbb{R}$ heißen **trigonometrische Reihen**.

5.4.2 **Skalarprodukt:** Sei $f \in Abb(]-\pi, \pi], \mathbb{R})$. Dann heißt f **integrierbar**, kurz: $f \in \mathcal{R}(]-\pi, \pi])$, wenn f nach willkürlicher Festsetzung von $f(-\pi)$ über $[-\pi, \pi]$ integrierbar ist. (Meist wird $f(-\pi) := f(\pi)$ zu denken sein, jedenfalls dann, wenn $f|_{]-\pi,\pi]}$ 2π–periodisch fortgesetzt werden soll.) Analoges gilt für andere halboffene und offene Intervalle.
Für $f, g \in \mathcal{R}(]-\pi, \pi])$ setzen wir

$$\langle f, g\rangle := \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)\,dx$$

und nennen $\langle f, g\rangle$ das **Skalarprodukt** von f und g.
Die Funktionen f und g heißen **orthogonal** (oder **senkrecht zueinander**), wenn $\langle f, g\rangle = 0$ ist.

Dieses Skalarprodukt hat folgende Eigenschaften: Für alle $f, g \in \mathcal{R}(]-\pi, \pi])$ und alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gilt

(i) $\langle \alpha f_1 + \beta f_2, g\rangle = \alpha\langle f_1, g\rangle + \beta\langle f_2, g\rangle$ und
$\langle f, \alpha g_1 + \beta g_2\rangle = \alpha\langle f, g_1\rangle + \beta\langle f, g_2\rangle$ (Bilinearität),

(ii) $\langle f, g\rangle = \langle g, f\rangle$ (Kommutativität),

(iii) $0 \leq \langle f, f\rangle$ (positive Semidefinitheit)
und
$|\langle f, g\rangle| \leq \sqrt{\langle f, f\rangle}\sqrt{\langle g, g\rangle}$ (Cauchy–Schwarzsche Ungleichung).

5.4.3 **Orthogonalitätsrelationen:** Für $k, \ell \in \mathbb{N}_0$ gelten die Beziehungen

$$\langle C_k, C_\ell\rangle = \begin{cases} 2, & \text{falls } k = \ell = 0, \\ 1, & \text{falls } k = \ell \geq 1, \\ 0, & \text{falls } k \neq \ell, \end{cases}$$

$$\begin{aligned}\langle S_k, S_\ell\rangle &= \begin{cases} 1, & \text{falls } k = \ell \geq 1, \\ 0, & \text{falls } k \neq \ell \text{ oder } k = \ell = 0, \end{cases} \\ \langle C_k, S_\ell\rangle &= 0.\end{aligned}$$

5.4.4 **Euler–Fouriersche Formeln:** Seien $(a_0, a_1, \ldots)$ und $(b_1, b_2, \ldots)$ reelle Folgen. Die trigonometrische Reihe

$$\frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$$

konvergiere gleichmäßig für $x \in]-\pi, \pi]$ gegen die Funktion $f :]-\pi, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}$. Dann gilt

$$\begin{aligned}a_k = \langle f, C_k\rangle &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(kx)\,dx \quad \text{für } k \in \mathbb{N}_0, \\ b_k = \langle f, S_k\rangle &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(kx)\,dx \quad \text{für } k \in \mathbb{N}.\end{aligned}$$

5.4.5 **Fourierreihe:** Sei $f \in \mathcal{R}(]-\pi, \pi])$. Setzt man

$$a_k := \langle f, C_k\rangle \text{ für } k \in \mathbb{N}_0 \quad \text{und} \quad b_k := \langle f, S_k\rangle \text{ für } k \in \mathbb{N},$$

so heißt die damit gebildete trigonometrische Reihe

$$\frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$$

die **Fourierreihe** von f; die a_k und b_k heißen die **Fourierkoeffizienten** von f.

5.4.7 **Besselsche Ungleichung:** Für $f \in \mathcal{R}(]-\pi, \pi])$ seien $(a_0, a_1, \ldots)$ und $(b_1, b_2, \ldots)$ die Folgen der Fourierkoeffizienten von f. Dann gilt (für jedes $n \in \mathbb{N}$)

$$\frac{1}{2}\,a_0^2 + \sum_{k=1}^{n}\left(a_k^2 + b_k^2\right) \leq \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\,dx.$$

Folglich konvergiert die Reihe

$$\frac{1}{2}\,a_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k^2 + b_k^2\right) \text{ gegen einen Wert } \leq \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\,dx,$$

und es gilt

$$\lim_{k\to\infty} a_k = \lim_{k\to\infty} b_k = 0.$$

5.4.8 **Teilsummen und Dirichletkern:** Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ 2π–periodisch, und sei $f|_{]-\pi,\pi]} \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$. Ist

$$s_n(x) := \frac{1}{2}\,a_0 + \sum_{k=1}^{n}(a_k\cos(kx) + b_k\sin(kx)) \qquad (n \in \mathbb{N}_0,\ x \in \mathbb{R})$$

die n–te Teilsumme der Fourierreihe von f, so gilt

(i) $$s_n(x) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)D_n(x-t)\,dt \qquad (n \in \mathbb{N}_0,\ x \in \mathbb{R})$$

mit

$$D_n(u) := \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n}\cos(ku) = \begin{cases} \dfrac{\sin((2n+1)\frac{u}{2})}{2\sin\frac{u}{2}} & \text{für } u \neq 0,\ \pm 2\pi,\ \pm 4\pi, \ldots, \\ \dfrac{2n+1}{2} & \text{für } u = 0,\ \pm 2\pi,\ \pm 4\pi, \ldots \end{cases}$$

Ferner gilt (für $n \in \mathbb{N}_0$, $x \in \mathbb{R}$)

(ii) $$s_n(x) - f(x) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{f(x+u)+f(x-u)}{2} - f(x)\right)D_n(u)\,du.$$

Die Funktion $D_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ heißt der n–te **Dirichletkern**.

5.4.9 **Darstellungssatz:** Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ 2π–periodisch mit $f|_{]-\pi,\pi]} \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$, und sei $x_0 \in \mathbb{R}$ ein Punkt, in dem f „rechts– und linksseitig differenzierbar“ ist, d. h., $f|_{[x_0,\infty[}$ und $f|_{]-\infty,x_0]}$ seien in x_0 differenzierbar. (Insbesondere ist f dann in x_0 stetig.)
Dann konvergiert die Fourierreihe von f für $x = x_0$ gegen $f(x_0)$.

5.5 DER WEIERSTRASSSCHE APPROXIMATIONSSATZ

5.5.1 **Fejérsche Summen:** Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ 2π–periodisch mit $f|_{]-\pi,\pi]} \in \mathcal{R}(]-\pi,\pi])$, und sei

$$s_n(x) := \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n}(a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$$

die n–te Teilsumme der Fourierreihe von f. Die durch

$$\sigma_n(x) := \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} s_k(x) \qquad (n \in \mathbb{N}_0,\ x \in \mathbb{R})$$

definierten Funktionen $\sigma_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ heißen die **Fejérschen Summen** von f. Für sie gilt

$$\sigma_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) F_n(x-t)\, dt$$

mit

$$F_n(u) := \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} D_k(u) = \begin{cases} \dfrac{1}{2(n+1)} \left(\dfrac{\sin(\frac{n+1}{2}u)}{\sin \frac{u}{2}} \right)^2 & \text{für } u \neq 2m\pi,\ m \in \mathbb{Z}, \\ \dfrac{1}{2}(n+1) & \text{für } u = 2m\pi,\ m \in \mathbb{Z}, \end{cases}$$

wobei D_k der k–te Dirichletkern ist.

5.5.2 Die sog. **Fejérkerne** F_n $(n \in \mathbb{N}_0)$ aus 5.5.1 haben folgende Eigenschaften:

(i) F_n ist 2π–periodisch und stetig.

(ii) F_n ist gerade, d. h. $F_n(-u) = F_n(u)$ für jedes $u \in \mathbb{R}$.

(iii) $0 \leq F_n(u) \leq \frac{1}{2}(n+1)$ für jedes $u \in \mathbb{R}$.

(iv) $0 \leq F_n(u) \leq \dfrac{1}{2(n+1)} \left(\dfrac{\pi}{u}\right)^2$ für $0 < |u| \leq \pi$.

(v) $\dfrac{1}{\pi} \displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} F_n(u)\, du = 1.$

5.5.3 **Satz von Fejér:** Die Funktion $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ sei 2π–periodisch und stetig. Dann konvergiert die Folge der Fejérschen Summen von f gleichmäßig gegen f.

5.5.4 **Weierstraßscher Approximationssatz:** Sei $I = [a,b]$ mit $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, ein gegebenes (kompaktes) Intervall, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann gibt es eine Folge (P_n) von Polynomfunktionen, die auf I gleichmäßig gegen f konvergiert, also

$$\|P_n|_I - f\|_\infty \longrightarrow 0 \quad \text{für } n \longrightarrow \infty$$

erfüllt.

Index

$\langle\ ,\ \rangle$, 5–42
C_k, 5–41
cosh, 5–16
coth, 5–16
Γ, 5–22
$\int$, 5–4, 5–18
$\mathcal{R}(I)$, 5–4
$\mathcal{R}(]-\pi,\pi])$, 5–42
σ_n, 5–59
sinh, 5–16
S_k, 5–41
tanh, 5–16

Abschätzung
    des Integrals, 5–6
Additivität des Integrals, 5–6

Besselsche Ungleichung, 5–47
Bilinearität, 5–42

Cauchy–Schwarzsche Ungleichung
        , 5–42
Cauchykriterium
    (uneigentliche Integrale), 5–25
Cosinus hyperbolicus, 5–16
Cotangens hyperbolicus, 5–16

Darstellungssatz (Fourierreihe), 5–54
Dirichletkern, 5–50

Euler–Fouriersche Formeln, 5–44

Fejérkern, 5–61
Fejérsche Summe, 5–59
Fourierkoeffizienten, 5–46
Fourierreihe, 5–46
    Teilsumme, 5–50

Gammafunktion, 5–22, 5–30, 5–36
gemeinsame Verfeinerung, 5–3
gerade Funktion, 5–58
gliedweise
    Integration, 5–13
Grenzfunktion
    (Integrierbarkeit), 5–13

harmonische Analyse, 5–40
Hauptsatz der Differenzial–
        und Integralrechnung, 5–10
Homogenität des Integrals, 5–6
Hyperbelfunktionen, 5–16

Integral, 5–4
    unbestimmtes, 5–9
    uneigentliches, 5–18
Integralkriterium, 5–26
Integrand, 5–4
Integration
    durch Substitution, 5–11
    partielle, 5–10, 5–26
Integrationsgrenzen, 5–4
    Vertauschung, 5–9
Integrationsvariable, 5–4
integrierbare Funktion, 5–4
    uneigentlich, 5–18

Kommutativität, 5–42
konvergentes Integral, 5–18

Leibnizsche
Regel, 5–31, 5–33

Majorantenkriterium für
uneigentliche Integrale, 5–26
Mittelwertsatz der
Integralrechnung, 5–12
Monotonie des Integrals, 5–6

Obersumme, 5–4
orthogonal, 5–42
Orthogonalitätsrelationen, 5–43

Parameterintegral, 5–27
(Differenzierbarkeit), 5–31
(Stetigkeit), 5–27
uneigentliches, 5–29
(Differenzierbarkeit), 5–33
(Stetigkeit), 5–29
partielle
Integration, 5–10, 5–26
Partition, 5–3
Teilpunkte, 5–3
Verfeinerung, 5–3
Periode, 5–40
periodische Funktion, 5–40
positive
Semidefinitheit, 5–42
Positivität des Integrals, 5–6

Rechenregeln für
Integrale, 5–6, 5–9
Riemann–integrierbare Funktion, 5–4
Riemannintegral, 5–4
Riemannsche
Obersumme, 5–4
Untersumme, 5–4

Sägezahnfunktion, 5–56
Satz
von Fejér, 5–63
senkrecht zueinander, 5–42
Sinus hyperbolicus, 5–16
Skalarprodukt, 5–42
Stammfunktion, 5–9
Substitutionsregel, 5–11
zweite Form, 5–11
Summenfunktion
(Integrierbarkeit), 5–13

Tabelle
(Stammfunktionen), 5–16
Tangens hyperbolicus, 5–16
Teilpunkte, 5–3
trigonometrische
Polynomfunktion, 5–65
Reihe, 5–41
Tschebyscheffpolynom, 5–67

unbestimmtes Integral, 5–9
uneigentlich integrierbare Funktion
, 5–18
uneigentliches
Integral, 5–18
Parameterintegral, 5–29
ungerade Funktion, 5–58
Untersumme, 5–4

Verfeinerung, 5–3
gemeinsame, 5–3

Weierstraßscher Approximationssatz
, 5–65

2000102
(04/25)

61211-05-S#1



Alle Rechte vorbehalten
© 2025 FernUniversität in Hagen
Fakultät für Mathematik und Informatik

W. Beekmann

61211
Analysis

Lektion 6:
Kurven

Fakultät für
Mathematik und Informatik

FernUniversität in Hagen

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung und des Nachdrucks, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der FernUniversität reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir weisen darauf hin, dass die vorgenannten Verwertungsalternativen je nach Ausgestaltung der Nutzungsbedingungen bereits durch Einstellen in Cloud-Systeme verwirklicht sein können. Die FernUniversität bedient sich im Falle der Kenntnis von Urheberrechtsverletzungen sowohl zivil- als auch strafrechtlicher Instrumente, um ihre Rechte geltend zu machen.

Der Inhalt dieses Studienbriefs wird gedruckt auf Recyclingpapier (80 g/m^2, weiß), hergestellt aus 100 % Altpapier.

Inhaltsverzeichnis

Kurseinheit 6 **-11**

Studierhinweise ii

6 Kurven **1**

6.0 Einführung 1

6.1 Der Kurvenbegriff 3

6.2 Länge einer Kurve 15

6.3 Kurvenintegrale 32

6.4 Stammfunktionen 43

6.5 Flächen– und Volumenberechnungen 52

Lösungen 61

Lösungen der Aufgaben zu 6.1 61

Lösungen der Aufgaben zu 6.2 65

Lösungen der Aufgaben zu 6.3 70

Lösungen der Aufgaben zu 6.4 75

Lösungen der Aufgaben zu 6.5 79

Glossar 85

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei!

Studierhinweise zu Kurseinheit 6

In dieser Kurseinheit stehen zunächst der Kurvenbegriff und die Berechnung der Länge von Kurven im Mittelpunkt. Dieser Kurvenbegriff ist nicht einfach, und Sie sollten sich das Vorgehen sehr gut verdeutlichen, da es in mancher Hinsicht typisch ist: Äquivalente Objekte werden zu einem neuen Objekt zusammengefasst. Zum Glück steht der hohen Abstraktionsstufe des Kurvenbegriffs die angenehme Möglichkeit gegenüber, sich Kurven im Raum sehr schön veranschaulichen zu können.

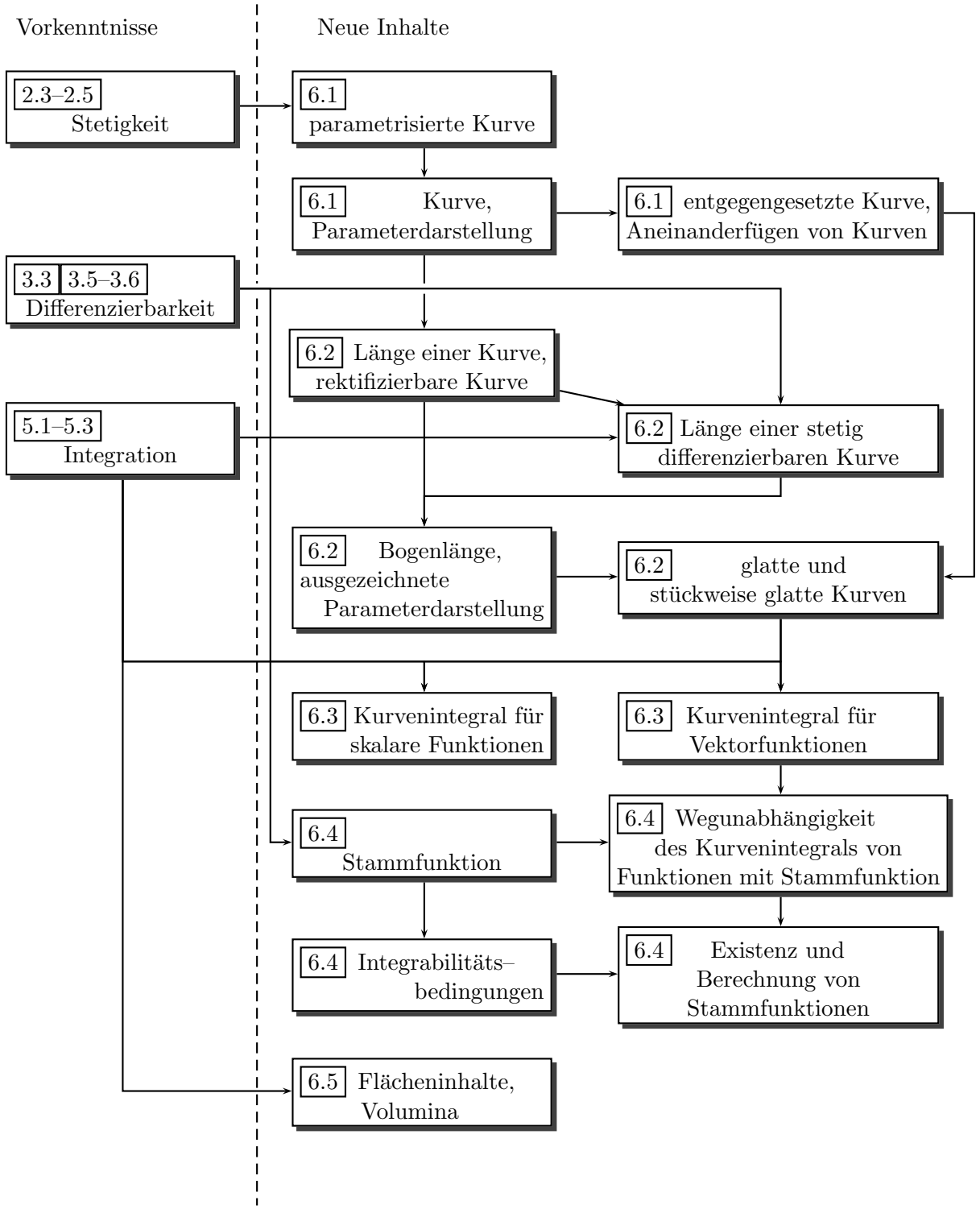
Die Länge einer Kurve und ihre Definition ist ebenfalls eine sehr anschauliche Sache (wenn auch die analytische Ausführung manchmal aufwendig – und ermüdend – ist; Sie sollten nicht versuchen, sich die technischen Dinge zu merken, und es genügt, die oft technischen Beweise zunächst zu überfliegen). Für die Längenberechnung wird man meist Satz 6.2.5 heranziehen.

In Abschnitt 6.3 werden, aufbauend auf dem Kurvenbegriff, Integrale längs Kurven definiert, einmal für skalare Funktionen, zum anderen (und das ist der wichtigere Fall) für Funktionen mit Werten in $\mathbb{R}^n$. Die definierenden Formeln in 6.3.1 bzw. in 6.3.4 müssen Sie kennen, um Berechnungen durchführen zu können; die Beispiele werden Ihnen helfen, den Umgang mit Kurvenintegralen zu lernen.

Kurvenintegrale spielen in den Anwendungsgebieten (z. B. in der Physik) eine große Rolle. Auch „innermathematisch“ sind sie bedeutungsvoll, da sie direkt mit der Konstruktion von „Stammfunktionen“ (physikalisch: „Potenzialen“) zusammenhängen. Die beiden wichtigsten Sätze sind 6.4.4 und 6.4.6; sie verallgemeinern den Hauptsatz der Differenzial– und Integralrechnung 5.1.10.

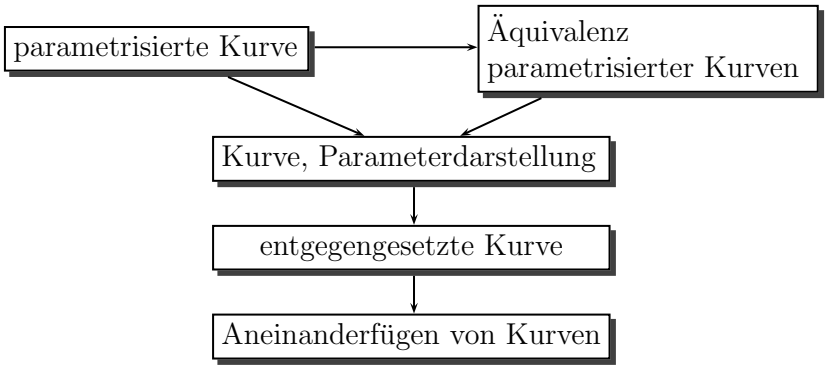
Der letzte Abschnitt 6.5 ist geometrischen Anwendungen der Integralrechnung gewidmet, nämlich der Inhaltsberechnung von einfachen Flächen (im $\mathbb{R}^2$) und Körpern (im $\mathbb{R}^3$). Die Flächenberechnung kennen Sie sicherlich bereits aus der Schule, sodass Sie begrifflich nichts Neues zu erwarten haben. Bei der Volumenberechnung von dreisimensionalen Körpern sollten Sie sich das Vorgehen der „scheibenweisen“ Integration merken. Hauptsächlich aber dient der Abschnitt dazu, noch einmal Integrationstechniken zu üben.

Struktur der Kurseinheit 6:



Zielelement 6.1

Lerninhalte: Der Kurvenbegriff



Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- den Kurvenbegriff aus dem Begriff der parametrisierten Kurve und dem Äquivalenzbegriff für parametrisierte Kurven zu entwickeln,
- für Kurven W und $\widetilde{W}$ die entgegengesetzte Kurve $-W$ sowie die zusammengesetzte Kurve $W + \widetilde{W}$ zu erklären.

Selbstkontrollelement 6.1
Die beiden Kurven $W := [\varphi]$ und $\widetilde{W} := [\widetilde{\varphi}]$ mit

$$\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$$

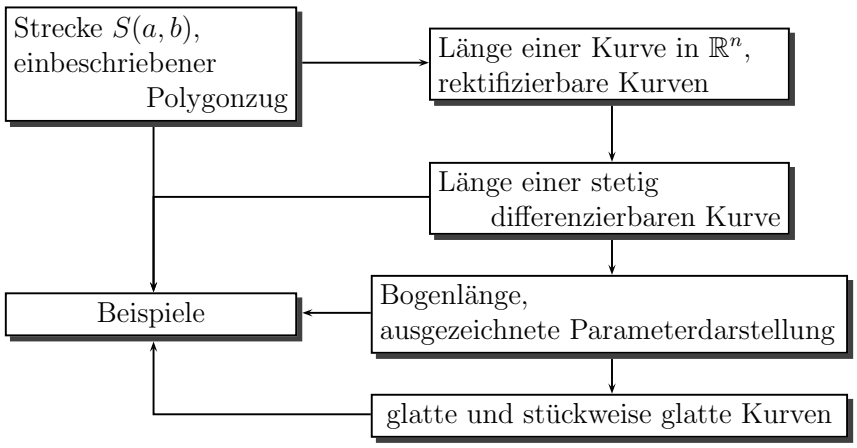
bzw.

$$\widetilde{\varphi} : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \widetilde{\varphi}(t) := \begin{pmatrix} \cos(2t) \\ \sin(2t) \end{pmatrix}$$

haben die gleiche Spur, gleichen Anfangs– und Endpunkt sowie gleichen Durchlaufungssinn. Gilt also $W = \widetilde{W}$?

Zielelement 6.2

Lerninhalte: Länge einer Kurve



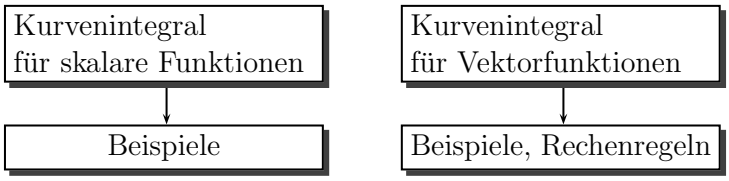
Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- die Länge einer Kurve mithilfe des Begriffs des einbeschriebenen Polygonzuges zu definieren,
- die Länge einer stetig differenzierbaren Kurve mithilfe eines Integrals zu berechnen,
- die Bogenlänge (bezüglich einer Parameterdarstellung) einer glatten Kurve sowie die ausgezeichnete Parameterdarstellung zu definieren und an Beispielen zu erläutern.

Selbstkontrollelement 6.2
Der Graph einer stetigen Funktion $f : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $\alpha < \beta$ kann als Spur der durch $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow \varphi(t) := \binom{t}{f(t)}$ erzeugten Kurve aufgefasst werden. Können Sie die Länge dieser Kurve durch ein Integral darstellen, wenn f stetig differenzierbar ist?

Zielelement 6.3

Lerninhalte: Kurvenintegrale



Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- Kurvenintegrale für skalare und für vektorwertige Funktionen zu definieren und an Beispielen zu erläutern.

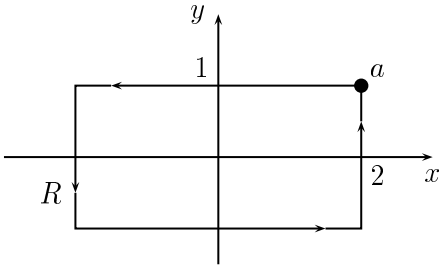
Selbstkontrollelement 6.3
Können Sie

$$\int_R (xdx + ydy)$$

für die „Rechteckskurve“ R (das ist der Rand des Rechtecks

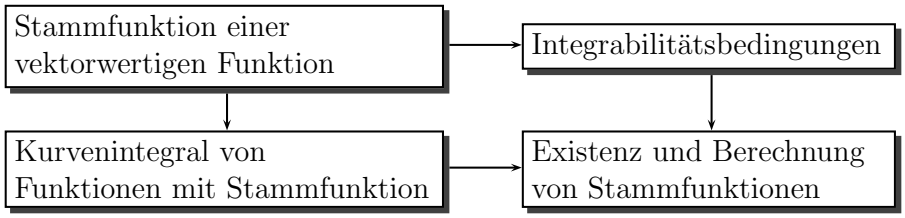
$$\left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; |x| = 2,\ |y| \le 1 \right\} \cup \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; |y| = 1,\ |x| \le 2 \right\},$$

einmal im Gegenuhrzeigersinn durchlaufen, beginnend und endend in $a := \binom{2}{1}$, berechnen?



Zielelement 6.4

Lerninhalte: Stammfunktionen



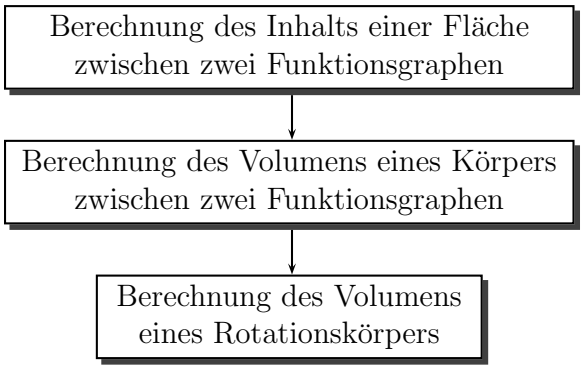
Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- den Begriff der Stammfunktion einer vektorwertigen Funktion zu formulieren und an Beispielen zu erläutern,
- die Bedeutung einer Stammfunktion für die Berechnung von Kurvenintegralen zu erläutern,
- hinreichende Bedingungen für die Existenz von Stammfunktionen sowie ein Berechnungsverfahren anzugeben.

Selbstkontrollelement 6.4
Können Sie mit den Ergebnissen dieses Abschnitts erläutern, warum das Integral im Selbstkontrollelement 6.3 den Wert 0 haben muss?

Zielelement 6.5

Lerninhalte: Flächen– und Volumenberechnungen



Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie erklären können,

- wie der Flächeninhalt zwischen den Graphen zweier stetiger Funktionen zu berechnen ist,
- wie das Volumen eines dreidimensionalen Körpers zwischen den Graphen zweier stetiger Funktionen zu berechnen ist, insbesondere das eines Rotationskörpers.

Selbstkontrollelement 6.5
Sei Q ein Rechteck $\{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid a \le x \le b,\ c \le y \le d\}$ mit $a < b,\ c \le d$, und sei $f : Q \longrightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion mit $f(x,y) \ge 0$ für $\binom{x}{y} \in Q$. Können Sie das „iterierte Integral“ $\int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,dy \right) dx$ als Volumen eines dreidimensionalen Körpers interpretieren?

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei!

Kurseinheit 6

Kurven

6.0 Einführung

6.1 Der Kurvenbegriff

6.2 Länge einer Kurve

6.3 Kurvenintegrale

6.4 Stammfunktionen

6.5 Flächen– und Volumenberechnungen

6.0 Einführung

Diese Kurseinheit ist ihrem Wesen nach eine Fortsetzung des Kapitels über Integration. Allerdings wird keine allgemeine Ausweitung der Theorie vorgenommen, sondern es werden lediglich die Intervalle, über die dort integriert wurde, durch Kurven im $\mathbb{R}^n$ ersetzt.

Dazu wird zunächst der Begriff der Kurve geklärt. Anschaulich ist eine Kurve ein Weg, den ein Punkt bei einer Bewegung durch den Raum zurücklegt. Beginnt die Bewegung zum Zeitpunkt $t = \alpha$ und endet sie zur Zeit $t = \beta$ $(> \alpha)$, so lässt sich die Bewegung einfach durch eine stetige Abbildung $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ beschreiben. Zum Zeitpunkt t befindet sich der Punkt an der Stelle $\varphi(t)$, die durchlaufene Kurve wird mithilfe des „Parameters“ t (der Zeit) charakterisiert. Allerdings hat die Kurve mit dem Parameter eigentlich wenig zu tun, ähnlich wie eine Straße an sich nichts damit zu tun hat, in welcher Weise sie von einem Auto durchfahren wird. Es stellt sich daher die Frage, wie eine „Kurve als solche“ zu definieren

ist. Die Antwort besteht darin, bestimmte stetige Abbildungen zu einer Menge zusammenzufassen (sozusagen alle Arten, die Straße zu durchfahren) und diese Menge als Kurve zu bezeichnen.

Der Abschnitt 6.2 behandelt das Problem, einer Kurve – wenn möglich – eine Länge zuzuordnen. Die Idee ist, sie mit Polygonzügen (aneinander gesetzten Geradenstücken) zu approximieren. Eine schöne Formel für die Kurvenlänge ergibt sich in dem Fall einer stetig differenzierbaren Kurve.

Dann werden Funktionen betrachtet, die längs einer Kurve definiert sind, zunächst reellwertige Funktionen, dann Funktionen mit Werten in $\mathbb{R}^n$. In beiden Fällen wird ein Kurvenintegral längs der Kurve definiert, und in beiden Fällen steht ein sinnfälliges Konzept dahinter, das aus Bedürfnissen der Anwendung resultiert.

Der vierte Abschnitt greift die Frage auf, unter welchen Umständen zu einer gegebenen stetigen Funktion $f = {}^t(f_1, \ldots, f_n) : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ eine „Stammfunktion“ existiert, also eine Funktion F, für die

$$f = {}^t F' \quad (= {}^t\mathrm{grad}\, F)$$

gilt. Im Fall $n = 1$ (wenn M ein kompaktes Intervall mit mehr als einem Punkt ist) ist die Frage bereits beantwortet: Der Hauptsatz der Differenzial– und Integralrechnung liefert, dass durch

$$F(x) := \int_a^x f(t)\, dt \qquad (a, x \in M)$$

eine Stammfunktion gegeben ist. Im Fall $n > 1$ wird unter bestimmten Voraussetzungen an f (insbesondere auch an M) mithilfe des Kurvenintegrals von f auf ganz analoge Weise eine Stammfunktion konstruiert. Umgekehrt kann die Kenntnis einer Stammfunktion F (falls sie existiert) zur Berechnung von Kurvenintegralen herangezogen werden. Ganz wie im Fall $n = 1$ hat man dann

$$\int_a^b f(x)\, dx = F(b) - F(a).$$

Im letzten Abschnitt schließlich wird die Integralrechnung, wie sie in Kurseinheit 5 entwickelt wurde, herangezogen, um den Inhalt ebener Flächen bzw. räumlicher Körper zu berechnen. Letzteres beruht auf einer eher intuitiven Basis. Für einen streng mathematischen Ausbau der Integrationstheorie muss auf den Kurs **Maß– und Integrationstheorie** verwiesen werden.

6.1 Der Kurvenbegriff

Unter einer Kurve oder einem Weg wird man sich anschaulich die Bahn eines physikalischen Massenpunktes (etwa eines Satelliten oder eines Gasmoleküls) vorstellen. Es leuchtet ein, dass dieselbe Bahn von unterschiedlichen Objekten in unterschiedlicher Weise durchlaufen werden kann. In diesem Abschnitt soll herausgearbeitet werden, was eine „Bahn an sich“, losgelöst von irgendwelchen Hilfsobjekten, eben eine „Kurve“, bedeuten soll. Dazu präzisieren wir zunächst die angedeutete physikalische Vorstellung und beschreiben dann den Abstraktionsprozess, der zum Begriff der Kurve führt.

6.1.1 Definition (parametrisierte Kurve)
Eine **parametrisierte Kurve** *(auch* **parametrisierter Weg** *oder* **parametrisierter Bogen***)* **in** $\mathbb{R}^n$ *ist eine stetige Abbildung* $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$, *wobei* I *ein nichtleeres Intervall in* $\mathbb{R}$ *ist. Das Bild* $\varphi(I)$ *heißt die* **Spur** *von* φ *und wird mit* $\mathrm{Spur}\,(\varphi)$ *bezeichnet.*

Beispiele sind etwa

$$\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \begin{pmatrix} r\cos t \\ r\sin t \end{pmatrix} \quad \text{mit } r > 0,$$

$$\psi : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}^3,\ t \longrightarrow \psi(t) := \begin{pmatrix} r\cos t \\ r\sin t \\ \frac{ht}{2\pi} \end{pmatrix} \quad \text{mit } r > 0,\ h > 0,$$

die schon in Kurseinheit 2 erwähnt wurden und in Abb. 2.2–12 bzw. 2.2–13 dargestellt sind. Die Spuren sind eine Kreislinie (mit Radius r) bzw. eine Schraubenlinie. Sie überlegen sich, dass

$$\widetilde{\varphi} : [0, 2\pi r] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ \tau \longrightarrow \widetilde{\varphi}(\tau) := \begin{pmatrix} r\cos\frac{\tau}{r} \\ -r\sin\frac{\tau}{r} \end{pmatrix}$$

bzw.

$$\widetilde{\psi} : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}^3,\ \tau \longrightarrow \widetilde{\psi}(\tau) := \begin{pmatrix} r\cos(2\pi\tau) \\ r\sin(2\pi\tau) \\ h\tau \end{pmatrix}$$

dieselbe Spur wie φ bzw. ψ haben; allerdings:
Durchläuft t das Intervall $[0, 2\pi]$ von links nach rechts, so durchläuft der zugehörige Bildpunkt $\varphi(t)$ den Kreis im Gegenuhrzeigersinn, bei $\binom{r}{0}$ beginnend und endend, während der Punkt $\widetilde{\varphi}(\tau)$ den Kreisdurchlauf zwar auch im Punkt

$\binom{r}{0}$ beginnt und beendet, aber im Uhrzeigersinn durchführt, wenn τ das Intervall $[0, 2\pi r]$ von links nach rechts durchläuft. Vergleicht man ψ und $\widetilde{\psi}$, so stellt man fest: $\psi(t)$ und $\widetilde{\psi}(\tau)$ durchlaufen die Schraubenlinie, vom selben Punkt aus startend, in derselben „Richtung“, lediglich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten; zum „Zeitpunkt“ $t = 2\pi$ ist $\psi(t)$ im Punkt ${}^t(r, 0, h)$, während $\widetilde{\psi}(\tau)$ dort schon zum Zeitpunkt $\tau = 1$ angekommen ist. Man wird daher $\widetilde{\psi}$ als nicht wesentlich verschieden von ψ ansehen, dagegen φ und $\widetilde{\varphi}$ doch eher als unterschiedlich empfinden. Mathematisch wird dieses Gefühl in folgender Definition präzisiert.

6.1.2 Definition und Satz (Äquivalenz)

Eine parametrisierte Kurve $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ in $\mathbb{R}^n$ heißt **äquivalent** *zu einer parametrisierten Kurve $\psi : J \longrightarrow \mathbb{R}^n$ in $\mathbb{R}^n$, in Zeichen: $\varphi \sim \psi$, wenn es eine streng monoton wachsende, stetige Funktion $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f(I) = J$ und $\varphi = \psi \circ f$ gibt (vgl. Abb. 6.1–1).*

Die Relation $\sim$ hat die Eigenschaften einer so genannten „Äquivalenzrelation“; es gilt nämlich für alle parametrisierten Kurven φ, ψ, χ in $\mathbb{R}^n$

(i) $\varphi \sim \varphi$ *(Reflexivität),*

(ii) $\varphi \sim \psi \implies \psi \sim \varphi$ *(Symmetrie),*

(iii) $\varphi \sim \psi,\ \psi \sim \chi \implies \varphi \sim \chi$ *(Transitivität).*

Ist φ eine parametrisierte Kurve in $\mathbb{R}^n$, so heiße

$$[\varphi] := \Big\{ \psi \ \Big|\ \psi \text{ ist parametrisierte Kurve mit } \psi \sim \varphi \Big\}$$

die von φ erzeugte **Äquivalenzklasse**.

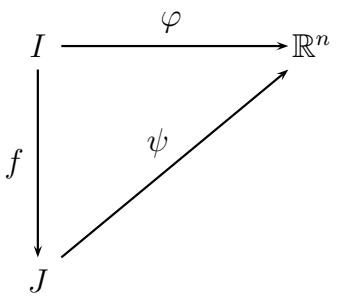


Abb. 6.1–1: Zur Äquivalenz von φ und ψ

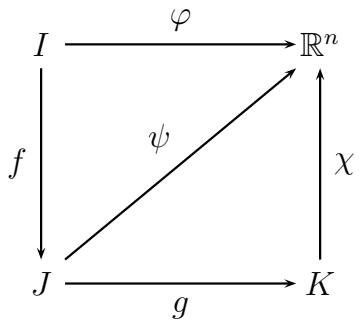


Abb. 6.1–2: Zur Transitivität der Äquivalenzrelation

Beweis:

Seien $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$, $\psi : J \longrightarrow \mathbb{R}^n$ und $\chi : K \longrightarrow \mathbb{R}^n$ parametrisierte Kurven in $\mathbb{R}^n$ (insbesondere sind I, J, K nichtleere Intervalle in $\mathbb{R}$).

(i) Betrachtet man $f : I \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow f(t) := t$, so ist f streng monoton wachsend und stetig; außerdem gilt $f(I) = I$ und $\varphi = \varphi \circ f$. Somit ist φ äquivalent zu φ, entsprechend der getroffenen Definition.

(ii) Nach der Voraussetzung $\varphi \sim \psi$ gibt es ein streng monoton wachsendes, stetiges $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f(I) = J$ und $\varphi = \psi \circ f$. Wegen der strengen Monotonie ist f injektiv, und die Umkehrfunktion $f^{-1} : J \longrightarrow I$ ist ebenfalls streng monoton wachsend und stetig, vgl. 2.1.16. Es gilt auch $f^{-1}(J) = I$; und ist $\tau \in J$ mit $\tau = f(t)$, so gilt $t = f^{-1}(\tau)$ und $\psi(\tau) = \psi\,(f(t)) = \varphi(t) = \varphi\,(f^{-1}(\tau)) = (\varphi \circ f^{-1})(\tau)$, d. h. $\psi = \varphi \circ f^{-1}$. Hieraus folgt $\psi \sim \varphi$.

(iii) Aufgrund der Voraussetzungen $\varphi \sim \psi$ und $\psi \sim \chi$ gibt es ein f, wie oben unter (ii) beschrieben, sowie ein streng monoton wachsendes, stetiges $g : J \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $g(J) = K$ und $\psi = \chi \circ g$ (vgl. Abb. 6.1–2). Setzt man $h := g \circ f : I \longrightarrow \mathbb{R}$, so ist h streng monoton wachsend (wie Sie sich rasch überlegen), $h(I) = g\,(f(I)) = g(J) = K$ und

$$\varphi = \psi \circ f = (\chi \circ g) \circ f = \chi \circ (g \circ f) = \chi \circ h.$$

Dies bedeutet $\varphi \sim \chi$. □

Im Sinn der Äquivalenzdefinition 6.1.2 sind die zuvor betrachteten parametrisierten Schraubenlinien

$$\psi : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}^3,\ t \longrightarrow \psi(t) = \begin{pmatrix} r\cos t \\ r\sin t \\ \frac{ht}{2\pi} \end{pmatrix} \quad \text{und}$$

$$\widetilde{\psi} : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}^3,\ \tau \longrightarrow \widetilde{\psi}(\tau) = \begin{pmatrix} r\cos(2\pi\tau) \\ r\sin(2\pi\tau) \\ h\tau \end{pmatrix}$$

äquivalent, denn definiert man $f : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ durch $f(t) := \frac{t}{2\pi}$, so ist f eine streng monoton wachsende, stetige Funktion (sie ist sogar differenzierbar mit $f'(t) > 0$ für jedes $t \in [0, \infty[$), und es gilt $f([0, \infty[) = [0, \infty[$ sowie $\psi = \widetilde{\psi} \circ f$.

Dagegen sind die zuvor betrachteten parametrisierten Kreislinien

$$\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) = \begin{pmatrix} r\cos t \\ r\sin t \end{pmatrix} \quad \text{und}$$

$$\widetilde{\varphi} : [0, 2\pi r] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ \tau \longrightarrow \widetilde{\varphi}(\tau) = \begin{pmatrix} r\cos\frac{\tau}{r} \\ -r\sin\frac{\tau}{r} \end{pmatrix}$$

nicht äquivalent: Sonst gäbe es eine streng monoton wachsende, stetige Funktion $f : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f([0, 2\pi]) = [0, 2\pi r]$ und $\varphi = \widetilde{\varphi} \circ f$, also mit

$$r\cos t = r\cos\tfrac{f(t)}{r} \quad \text{und} \quad r\sin t = -r\sin\tfrac{f(t)}{r} \quad \text{für alle } t \in [0, 2\pi].$$

Speziell für $t := \pi$ gälte (nach Kürzen mit r) $\cos\frac{f(\pi)}{r} = \cos\pi = -1$, also wegen der Periodizität des Kosinus $f(\pi) = r(\pi + 2k\pi)$ mit $k \in \mathbb{Z}$, und wegen $f(\pi) \in [0, 2\pi r]$ müsste $k = 0$ sein; und für $t := \frac{\pi}{2}$ gälte $\sin\frac{f(\frac{\pi}{2})}{r} = -\sin\frac{\pi}{2} = -1$, also wegen der Periodizität des Sinus $f(\frac{\pi}{2}) = r(\frac{3\pi}{2} + 2k\pi)$ mit $k \in \mathbb{Z}$, und wegen $f(\frac{\pi}{2}) \in [0, 2\pi r]$ müsste wieder $k = 0$ sein. Es gälte also $\frac{\pi}{2} < \pi$, aber $f(\frac{\pi}{2}) = r\frac{3\pi}{2} > r\pi = f(\pi)$, was nicht sein kann, da f streng monoton wächst.

Es sieht demnach so aus, als hätten äquivalente parametrisierte Kurven nicht nur die Spur, sondern auch den Durchlaufungssinn gemeinsam. Dass dies wirklich so ist, steckt im folgenden Hilfssatz, der dann die Definition einer Kurve „als solcher“ ermöglichen wird.

6.1.3 Hilfssatz (äquivalente parametrisierte Kurven)
Seien $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ und $\psi : J \longrightarrow \mathbb{R}^n$ äquivalente parametrisierte Kurven in $\mathbb{R}^n$. Dann gilt:

(o) $[\varphi] = [\psi]$.

(i) $\mathrm{Spur}(\varphi) = \mathrm{Spur}(\psi)$.

(ii) *Zu $t_1, t_2 \in I$ mit $t_1 < t_2$ gibt es $\tau_1, \tau_2 \in J$ mit $\tau_1 < \tau_2$, sodass $\varphi(t_1) = \psi(\tau_1)$ und $\varphi(t_2) = \psi(\tau_2)$ ist.*

(iii) *Enthält I seinen linken (bzw. rechten) Endpunkt t^*, so enthält auch J seinen linken (bzw. rechten) Endpunkt τ^*, und es gilt $\varphi(t^*) = \psi(\tau^*)$.*

Die Aussagen (ii) und (iii) lassen sich wie folgt interpretieren: Durchläuft t das Intervall I (bzw. τ das Intervall J) von links nach rechts, so durchläuft $\varphi(t)$ (bzw. $\psi(\tau)$) die Spur $\varphi(I) = \psi(J)$ in einer bestimmten Weise; erreicht dabei $\varphi(t)$ den Punkt $P_1 := \varphi(t_1)$ vor dem Punkt $P_2 := \varphi(t_2)$, so erreicht auch $\psi(\tau)$ den Punkt P_1 vor dem Punkt P_2, und startet (oder endet) der Durchlauf von $\varphi(t)$ beim Punkt $P^* := \varphi(t^*)$, so startet (bzw. endet) der Durchlauf von $\psi(\tau)$ ebenfalls beim Punkt P^*, vgl. Abb. 6.1–3.

Beweis:
(o) Ist $\chi \in [\varphi]$, d. h. $\varphi \sim \chi$, so folgt mit 6.1.2(iii) wegen $\psi \sim \varphi$ auch $\psi \sim \chi$, d. h. $\chi \in [\psi]$. Also gilt $[\varphi] \subseteq [\psi]$. Ganz entsprechend kann man $[\psi] \subseteq [\varphi]$ beweisen, sodass sich $[\varphi] = [\psi]$ ergibt.

(i) Sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ streng monoton wachsend und stetig und erfülle $f(I) = J$ sowie $\varphi = \psi \circ f$. Dann folgt $\psi(J) = \psi\,(f(I)) = (\psi \circ f)(I) = \varphi(I)$, was $\mathrm{Spur}\,(\psi) = \mathrm{Spur}\,(\varphi)$ bedeutet.

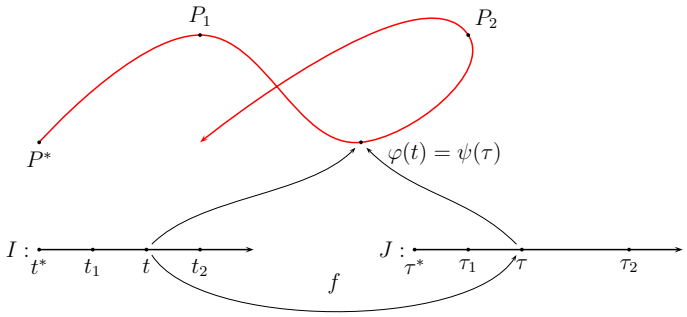


Abb. 6.1–3: Zur Äquivalenz zweier parametrisierter Kurven

(ii) Seien $t_1, t_2 \in I$ mit $t_1 < t_2$ gegeben und f wie im Beweis zu (i). Sei $\tau_1 := f(t_1)$ und $\tau_2 := f(t_2)$ gesetzt. Wegen der strengen Monotonie von f folgt dann $\tau_1 < \tau_2$ aus $t_1 < t_2$. Ferner gilt

$$\psi(\tau_i) = \psi\left(f(t_i)\right) = (\psi \circ f)(t_i) = \varphi(t_i) \quad \text{für } i = 1, 2.$$

(iii) Sei f wie im Beweis zu (i). Enthält I etwa seinen linken Endpunkt t^*, so gilt $\tau^* := f(t^*) \leq f(t)$ für alle $t \in I$ wegen der Monotonie von f. Für alle $\tau \in J$ folgt dann $\tau^* = f(t^*) \leq \tau$ wegen $f(I) = J$. Also ist $\tau^* \in J$ linker Endpunkt von J mit $\psi(\tau^*) = \psi\left(f(t^*)\right) = \varphi(t^*)$. □

Eine Kurve „als solche“ möchte man als ein Gebilde erklären, das alle Eigenschaften besitzt, die einer ganzen Klasse $[\varphi]$ äquivalenter parametrisierter Kurven gemeinsam sind. Der mathematische Trick, um das zu tun, besteht nun einfach darin, die Klassen selbst als das Gebilde zu nehmen. Das geht, weil zwei verschiedene Äquivalenzklassen sogar disjunkt sind: Aus $[\varphi] \neq [\psi]$ folgt $[\varphi] \cap [\psi] = \emptyset$.

[Denn wäre $\chi \in [\varphi] \cap [\psi]$, so wäre $\varphi \sim \chi$ und damit auch $\varphi \sim \psi$, was nach 6.1.3(o) die Gleichheit $[\varphi] = [\psi]$ zur Folge hätte.]

6.1.4 Definition (Kurve)

(i) *Eine* **Kurve** *(auch* **Weg** *oder* **Bogen***) W in $\mathbb{R}^n$ ist eine Äquivalenzklasse $[\varphi]$ von parametrisierten Kurven in $\mathbb{R}^n$. Jede parametrisierte Kurve in W heißt auch eine* **Parameterdarstellung** *von W.*

(ii) *Die Spur einer Parameterdarstellung von W (die nach 6.1.3(i) mit der Spur aller anderen Parameterdarstellungen von W übereinstimmt) heißt die* **Spur** *von W, in Zeichen: $|W|$.*

(iii) *Enthält das Definitionsintervall einer Parameterdarstellung seinen linken (bzw. rechten) Endpunkt (nach 6.1.3(iii) gilt dies dann für alle Parameterdarstellungen von W), so heißt der entsprechende Punkt der Spur von W (der dann nach 6.1.3(iii) für alle Parameterdarstellungen von W der gleiche ist) der* **Anfangspunkt** *(bzw. der* **Endpunkt***) von W.*

Einige Anmerkungen zu dieser Definition seien angeschlossen.

Zunächst zeigt 6.1.4(i), dass jede parametrisierte Kurve φ eine Kurve erzeugt, nämlich $[\varphi]$. Gewöhnlich wird eine Kurve auch so angegeben, da es ja nicht möglich ist, alle zu φ äquivalenten parametrisierten Kurven wirklich hinzuschreiben. In φ stecken dann natürlich alle Eigenschaften der Kurve $[\varphi]$. Allerdings kann man eine Eigenschaft von φ nur dann als Eigenschaft von $[\varphi]$ ansprechen, wenn sie sozusagen auch in allen anderen Parameterdarstellungen von $[\varphi]$ steckt. In 6.1.4(ii) und (iii) haben Sie Beispiele davon gesehen: Je zwei Parameterdarstellungen einer Kurve sind definitionsgemäß äquivalente parametrisierte Kurven und haben nach 6.1.3(i) dieselbe Spur; daher kann diese Spur als Attribut der Kurve angesehen werden. Entsprechendes gilt für Anfangs– und Endpunkt (sofern vorhanden) und den Durchlaufungssinn (vgl. 6.1.4(iii) und 6.1.3(ii)).

Wir werden Kurven meist so darstellen, dass wir die Spur skizzieren und dabei Anfangs– und Endpunkt (sofern vorhanden) sowie den Durchlaufungssinn markieren (vgl. Abb. 6.1–4 bis 6.1–9).

6.1.5 Beispiele

(1) Ellipse: Seien a, b positiv, und sei $\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch $\varphi(t) := \binom{a\cos t}{b\sin t}$ gegeben. Dann ist $W := [\varphi]$ eine Ellipse mit Anfangs– und Endpunkt $\binom{a}{0}$, die

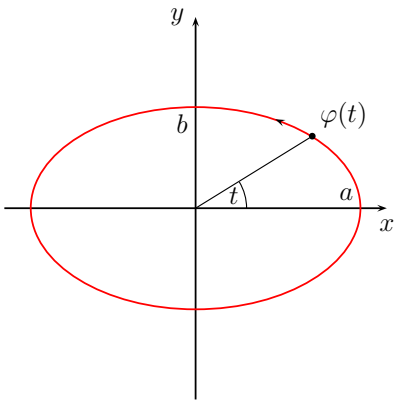


Abb. 6.1–4: Ellipse

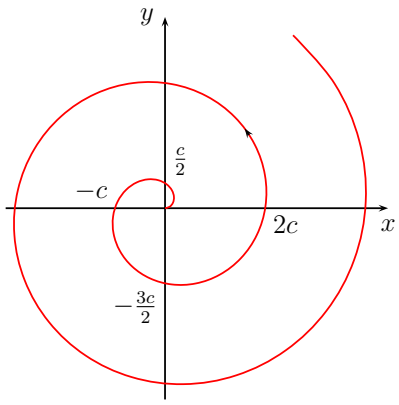


Abb. 6.1–5: Archimedische Spirale

im Gegenuhrzeigersinn durchlaufen wird (Abb. 6.1–4). Die Spur von W ist die Menge $|W| = \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1\}$.

(2) Archimedische[1] **Spirale:** Sei $c > 0$ und $\varphi : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch $\varphi(t) := \frac{ct}{\pi} \binom{\cos t}{\sin t}$ definiert. Dann ist $W := [\varphi]$ eine so genannte Archimedische Spirale. Ausgehend vom Anfangspunkt $\binom{0}{0}$ windet sich die Spirale um den Nullpunkt, wobei der Abstand des Punktes $\varphi(t)$ vom Nullpunkt, also $\|\varphi(t)\|_2 = \frac{ct}{\pi}$, proportional zum Winkel t wächst (Abb. 6.1–5).

(3) Astroide: Sei $r > 0$, und sei $\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $t \longrightarrow \varphi(t) := \binom{r \cos^3 t}{r \sin^3 t}$. Die Kurve $W := [\varphi]$ heißt Astroide. Obwohl φ in $\frac{\pi}{2}$ beliebig oft differenzierbar ist, hat die Spur von W in dem Punkt $\varphi(\frac{\pi}{2})$ eine „Spitze“, vgl. Abb. 6.1–6.

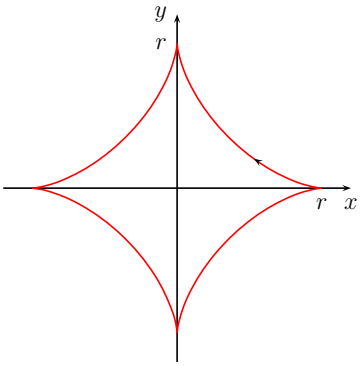


Abb.: 6.1–6: Astroide

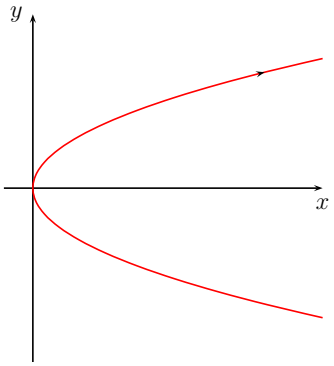


Abb. 6.1–7: Parabel

(4) Parabel: Sei $p > 0$, und sei $\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $t \longrightarrow \varphi(t) := \binom{2pt^2}{2pt}$. Dann ist $W := [\varphi]$ die in Abb. 6.1–7 dargestellte Parabel.

(5) Beispiele für Kurven in $\mathbb{R}^3$ sind die **zylindrische** und die **konische Schraubenlinie** (Abb. 6.1–8 bzw. Abb. 6.1–9). Hier ist $\varphi : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}^3$ gegeben durch

$$\varphi(t) := \begin{pmatrix} r \cos t \\ r \sin t \\ \frac{ht}{2\pi} \end{pmatrix} \quad \text{bzw.} \quad \varphi(t) := \begin{pmatrix} rt \cos t \\ rt \sin t \\ \frac{ht}{2\pi} \end{pmatrix} \quad (r > 0,\ h > 0).$$

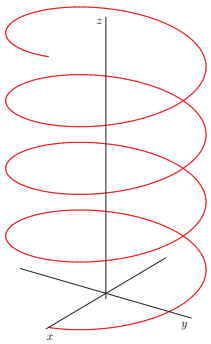


Abb. 6.1–8: Zylindrische Schraube

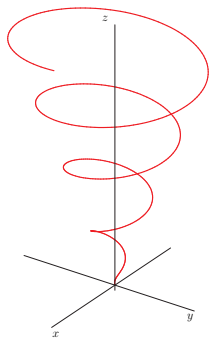


Abb. 6.1–9: Konische Schraube

[1] Archimedes, 287(?)–212 v. Chr.

Wir führen zwei Operationen ein, um aus gegebenen Kurven neue zu konstruieren: die Umkehrung des Durchlaufungssinns und das Aneinandersetzen zweier Kurven.

6.1.6 Satz und Definition (entgegengesetzte Kurve)
Sei W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$, und sei $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parameterdarstellung von W. Dann ist $-I := \{t \in \mathbb{R} \mid -t \in I\}$ ein Intervall und $\varphi^- : -I \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ t \longrightarrow \varphi^-(t) := \varphi(-t)$ eine parametrisierte Kurve. Damit wird

$$-W := [\varphi^-], \quad \textit{die zu } W \textbf{ entgegengesetzte Kurve},$$

definiert. Diese hat die gleiche Spur wie W, aber den entgegengesetzten Durchlaufungssinn. (Hat W einen Anfangspunkt [bzw. Endpunkt], so hat $-W$ diesen als Endpunkt [bzw. Anfangspunkt].)

Beweis:
Dass $-I$ ein nichtleeres Intervall ist, leuchtet sofort ein; außerdem ist mit φ auch φ^- (als Verkettung von φ mit der stetigen Funktion $h : -I \longrightarrow I,\ t \longrightarrow h(t) := -t$) stetig und somit eine parametrisierte Kurve. Gehen wir von einer anderen Parameterdarstellung $\psi : J \longrightarrow \mathbb{R}^n$ von W aus, so kommen wir ganz analog zu der parametrisierten Kurve $\psi^- : -J \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ \tau \longrightarrow \psi^-(\tau) := \psi(-\tau)$. Die Definition von $-W$ ist sinnvoll, wenn $[\varphi^-] = [\psi^-]$ ist. Wir haben dies also nachzuprüfen:
Als Parameterdarstellungen derselben Kurve W sind φ und ψ äquivalent, d. h., es gibt eine streng monoton wachsende, stetige Funktion $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f(I) = J$ und $\varphi = \psi \circ f$. Definiert man $f^- : -I \longrightarrow \mathbb{R}$ durch $f^-(t) := -f(-t)$, so gilt offenbar $f^-(-I) = -J$ sowie

$$\varphi^-(t) = \varphi(-t) = \psi\left(f(-t)\right) = \psi^-\left(-f(-t)\right) = (\psi^- \circ f^-)(t)$$

für jedes $t \in -I$, d. h. $\varphi^- = \psi^- \circ f^-$. Außerdem ist f^- streng monoton wachsend [sind $t_1, t_2 \in -I$ mit $t_1 < t_2$, so folgt $-t_2 < -t_1$ und daher $f(-t_2) < f(-t_1)$, was wiederum $-f(-t_1) < -f(-t_2)$, d. h. $f^-(t_1) < f^-(t_2)$, zur Folge hat] und stetig. Daher gilt $\varphi^- \sim \psi^-$ und folglich $[\varphi^-] = [\psi^-]$. Die Konstruktion von $-W$ hängt also nicht davon ab, welche Parameterdarstellung aus W herangezogen wird.

Dass $|-W| = |W|$ gilt, folgt sofort aus der Definition von $\varphi^- : \varphi^-(-I) = \varphi(I)$.

Hat W einen Anfangspunkt a, so bedeutet dies, dass I seinen linken Endpunkt α enthält und dass $a = \varphi(\alpha)$ ist. Dann ist $-\alpha$ der rechte Endpunkt von $-I$ und in $-I$ enthalten, und dies bedeutet, dass $-W$ einen Endpunkt $\varphi^-(-\alpha)$ hat. Dieser ist wegen $\varphi^-(-\alpha) = \varphi(\alpha)$ aber gerade a. Entsprechend verläuft die Überlegung für den eventuell vorhandenen Endpunkt von W. □

Als Beispiel betrachten wir noch einmal die Kreislinie $W := [\varphi]$ mit $\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \binom{r\cos t}{r\sin t}$ für $r > 0$. Hier ist $-I = [-2\pi, 0]$ und $\varphi^- : [-2\pi, 0] \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch

$$\varphi^-(t) = \varphi(-t) = \begin{pmatrix} r\cos(-t) \\ r\sin(-t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\cos t \\ -r\sin t \end{pmatrix}$$

gegeben. Die zu W entgegengesetzte Kurve ist also $-W = [\varphi^-]$, die im Uhrzeigersinn durchlaufene Kreislinie mit Anfangs– und Endpunkt $\binom{r}{0}$. Übrigens ist

$$\widetilde{\varphi} : [0, 2\pi r] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ \tau \longrightarrow \widetilde{\varphi}(\tau) := \begin{pmatrix} r\cos\frac{\tau}{r} \\ -r\sin\frac{\tau}{r} \end{pmatrix}$$

ebenfalls eine Parameterdarstellung von $-W$, denn es ist $\widetilde{\varphi} = \varphi^- \circ f$ mit dem streng monoton wachsenden, stetigen $f : [0, 2\pi r] \longrightarrow [-2\pi, 0],\ \tau \longrightarrow f(\tau) := \frac{\tau - 2\pi r}{r}$, d. h., $\widetilde{\varphi}$ ist äquivalent zu φ^-.

Das Aneinanderfügen von Kurven ist ein sehr anschaulicher Prozess (die Einzelkurven werden einfach nacheinander durchlaufen), aber „technisch“ etwas schwierig zu fassen.

6.1.7 Definition (Aneinanderfügen von Kurven)
Seien W_1 und W_2 Kurven in $\mathbb{R}^n$. W_1 besitze einen Endpunkt b, W_2 einen Anfangspunkt a. Ist $b = a$, so wird die aus W_1 und W_2 **zusammengesetzte Kurve** *$W_1 + W_2$ in folgender Weise definiert:*
Sind $\varphi_1 : I_1 \longrightarrow \mathbb{R}^n$ und $\varphi_2 : I_2 \longrightarrow \mathbb{R}^n$ Parameterdarstellungen von W_1 bzw. W_2, ist β_1 der rechte Endpunkt von I_1 und α_2 der linke Endpunkt von I_2, sodass also $\varphi_1(\beta_1) = b = a = \varphi_2(\alpha_2)$ gilt, so werde $\psi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ durch

$$\begin{aligned} I &:= I_1 \cup \left\{ \tau + \beta_1 - \alpha_2 \;\middle|\; \tau \in I_2 \right\}, \\ \psi(t) &:= \begin{cases} \varphi_1(t) & \text{für } t \le \beta_1,\ t \in I, \\ \varphi_2(\alpha_2 + t - \beta_1) & \text{für } t > \beta_1,\ t \in I \end{cases} \end{aligned}$$

definiert und $W_1 + W_2 := [\psi]$ gesetzt.

Technisch gesehen wird das Intervall I_2 (mit dem linken Endpunkt α_2) rechts an das Intervall I_1 (mit dem rechten Endpunkt β_1) angehängt und zu einem einzigen Intervall zusammengefasst, siehe Abb. 6.1–10.

Und Sie überlegen sich sehr rasch, dass ψ stetig ist, also wirklich eine Kurve definiert. Anschaulich ist $W_1 + W_2$ diejenige Kurve, die entsteht, wenn erst W_1 und dann W_2 hintereinander durchlaufen werden. (Genau genommen müssen wir uns noch überlegen, dass die Konstruktion zur gleichen Kurve führt, wenn man von anderen Parameterdarstellungen von W_1 und W_2 ausgeht: Geht man von

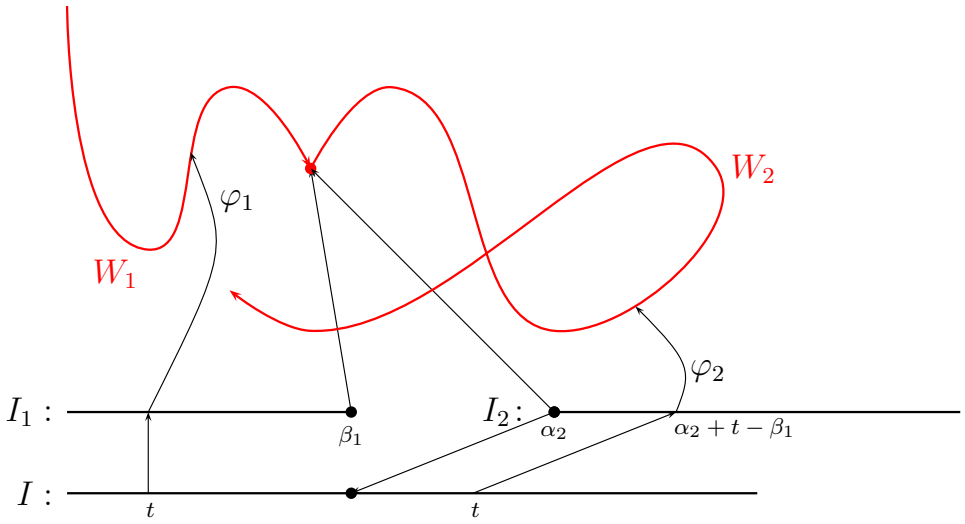


Abb. 6.1–10: Zur „Addition“ von Kurven

$\widetilde{\varphi}_1 \sim \varphi_1$ und $\widetilde{\varphi}_2 \sim \varphi_2$ aus, führt der in 6.1.7 beschriebene Prozess zu einem $\widetilde{\psi} \sim \psi$? Die Prüfung dieser Frage ist sehr technisch und sei hier übergangen.)

Aufgrund der Definition 6.1.7 lässt sich sofort entscheiden, ob $W_1 + W_2$ gebildet werden kann, denn Anfangs– und Endpunkt einer Kurve lassen sich aus jeder Parameterdarstellung der Kurve entnehmen. – Im Übrigen sollte jetzt auch klar sein, wie mehrere (endlich viele) Kurven zu einer einzigen Kurve zusammengesetzt werden (falls die jeweiligen Endpunkte und Anfangspunkte zusammenfallen).

6.1.8 Beispiele

(1) Seien $W_1 := [\varphi_1]$ mit $\varphi_1 : [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi_1(t) := \binom{\cos t}{\sin t}$ und $W_2 := [\varphi_2]$ mit $\varphi_2 : [1, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi_2(t) := \binom{-t}{0}$, vgl. Abb. 6.1–11.

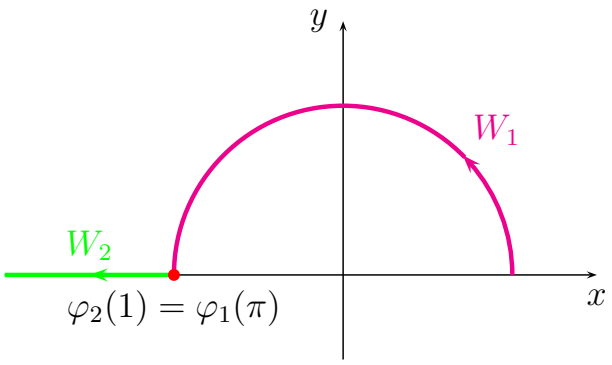


Abb. 6.1–11: $W_1 + W_2$

Dann hat W_1 den Endpunkt $\varphi_1(\pi) = \binom{-1}{0}$ und W_2 den Anfangspunkt $\varphi_2(1) =$

$\binom{-1}{0}$. Es kann also $W_1 + W_2$ gebildet werden. – Nach dem Muster von 6.1.7 bildet mit $I := [0, \infty[$ die Abbildung

$$\psi : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \psi(t) := \begin{cases} \binom{\cos t}{\sin t} & \text{für } t \in [0, \pi], \\ \binom{-t+\pi-1}{0} & \text{für } t \in]\pi, \infty[\end{cases}$$

eine Parameterdarstellung von $W_1 + W_2$.

(2) Seien W_1 und W_2 wie im vorangehenden Beispiel erklärt, und sei $W_3 := [\varphi_3]$ durch

$$\varphi_3 : [-\pi, 0] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi_3(t) := \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$$

erzeugt. Dann sind die Bildungen $W_1 + W_3$ und $W_3 + W_1$ möglich; sie sind verschieden, obwohl sie dieselbe Spur haben, vgl. Ü 6.1.3. Dagegen ist $W_3 + W_2$ nicht definiert, da der Endpunkt von W_3, das ist $\varphi_3(0) = \binom{1}{0}$, vom Anfangspunkt $\binom{-1}{0}$ von W_2 verschieden ist. Aber man kann $(-W_2) + W_3$ bilden, vgl. Abb. 6.1–12.

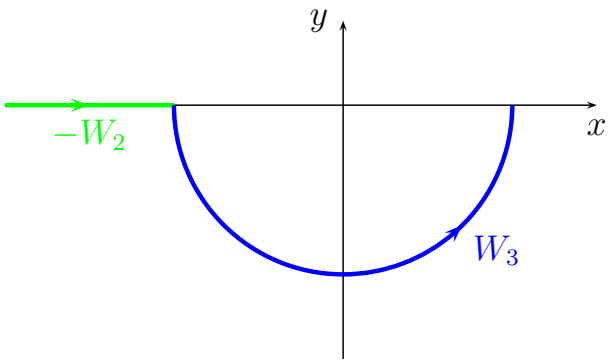


Abb. 6.1–12: $(-W_2) + W_3$

Nach 6.1.6 ist $-W_2 = [\varphi_2^-]$ mit

$$\varphi_2^- :]-\infty, -1] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi_2^-(t) := \varphi_2(-t) = \binom{t}{0}.$$

Somit ist $\varphi_2^-(-1) = \binom{-1}{0}$ der Endpunkt von $-W_2$; er stimmt mit dem Anfangspunkt von W_3 überein. Daher ist $(-W_2) + W_3$ erklärt. Eine Parameterdarstellung erhält man, indem man zunächst $I :=]-\infty, \pi - 1]$ bildet und dann $\psi :]-\infty, \pi - 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch

$$\psi(t) := \begin{cases} \varphi_2^-(t) = \binom{t}{0} & \text{für } t \in]-\infty, -1], \\ \varphi_3(t + 1 - \pi) & \text{für } t \in]-1, \pi - 1] \end{cases}$$

definiert, wobei

$$\varphi_3(t + 1 - \pi) = \begin{pmatrix} \cos(t + 1 - \pi) \\ \sin(t + 1 - \pi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\cos(t + 1) \\ -\sin(t + 1) \end{pmatrix} \quad \text{für } t \in]-1, \pi - 1]$$

ist.

Übungsaufgaben zu 6.1

Ü 6.1.1 Eine Kurve W in $\mathbb{R}^n$ heißt **Jordankurve**[2] oder **einfache Kurve**, wenn es eine Parameterdarstellung $\varphi \in W$ gibt, die injektiv ist. Zeigen Sie:

(i) Jede Parameterdarstellung einer Jordankurve ist injektiv.

(ii) Ist W eine Jordankurve, so auch $-W$.

Ü 6.1.2 Skizzieren Sie die folgenden parametrisierten Kurven

$$\varphi_1 : [-1,1] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi_1(t) := \begin{pmatrix} t \\ t \end{pmatrix},$$
$$\varphi_2 : [0,\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi_2(t) := \begin{pmatrix} \cos t \\ \cos t \end{pmatrix},$$
$$\varphi_3 : [0,\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi_3(t) := \begin{pmatrix} 2\sin t - 1 \\ 2\sin t - 1 \end{pmatrix}.$$

Zeigen Sie für die Kurven $W_i := [\varphi_i]$ $(i = 1,2,3)$:

(i) $W_1 \neq W_2,\ W_2 \neq W_3,\ W_1 \neq W_3$.

(ii) $W_2 = -W_1,\ W_1 + W_2 = W_3$.

Ü 6.1.3 Es seien W_1 und W_3 die in den Beispielen 6.1.8 betrachteten Kurven. Geben Sie Parameterdarstellungen für $W_1 + W_3$ und $W_3 + W_1$ an. Warum sind $W_1 + W_3$ und $W_3 + W_1$ verschieden?

Ü 6.1.4 Seien W_1, W_2, W_3 Kurven in $\mathbb{R}^n$ derart, dass $W_1 + W_2$ und $W_2 + W_3$ gebildet werden können.
Zeigen Sie: Auch $(W_1 + W_2) + W_3$ und $W_1 + (W_2 + W_3)$ können gebildet werden, und es gilt

$$(W_1 + W_2) + W_3 = W_1 + (W_2 + W_3).$$

(Man kann daher auf die Klammern verzichten.)

[2] Camille Jordan, 1838–1922.

6.2 Länge einer Kurve

In diesem Abschnitt geht es um die Länge einer Kurve in $\mathbb{R}^n$. Diese Größe lässt sich für geradlinige Kurven sehr leicht definieren; das sind Kurven des Typs $W = [\varphi]$ mit

$$\varphi : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ t \longrightarrow \varphi(t) := a + t(b-a),$$

wobei a und b gegebene Punkte von $\mathbb{R}^n$ sind. W ist also einfach die **gerichtete Strecke** $S(a,b)$, die a mit b verbindet, vgl. Abb. 6.2–1.

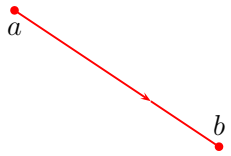


Abb. 6.2–1: Gerichtete Strecke $S(a,b) = [\varphi]$ mit $\varphi(t) = a + t(b-a),\ 0 \le t \le 1$

Es ist nahe liegend, die Länge dieser Strecke als den euklidischen (den „wahren“) Abstand $\|b-a\|_2$ zu definieren. Hängt man mehrere gerichtete Strecken aneinander, ergibt sich ein **gerichteter Polygonzug** (Abb. 6.2–2)

$$S(a_0,a_1) + \ldots + S(a_{r-1},a_r)\ ^3,$$

und man wird als seine Länge die Summe $\sum_{\rho=1}^{r} \|a_\rho - a_{\rho-1}\|_2$ nehmen.

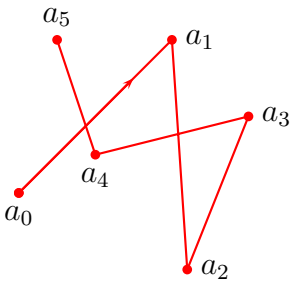


Abb. 6.2–2: Gerichteter Polygonzug $S(a_0,a_1) + \ldots + S(a_4,a_5)$

Die Idee ist nun, die Länge einer Kurve als die obere Grenze der Längen aller „einbeschriebenen Polygonzüge“ zu definieren, wie Abb. 6.2–3 es nahe legt.

[3] Genauer wäre hier eine induktive Definition zu geben; zur fehlenden Klammerung vgl. Ü 6.1.4.

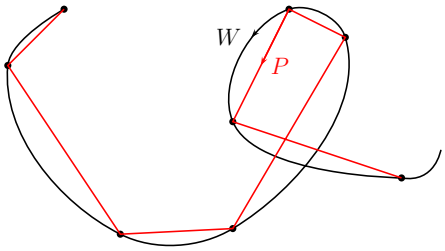


Abb. 6.2–3: Die Länge des Polygonzugs als Näherung für die Länge von W

6.2.1 Definition (einbeschriebener Polygonzug)
Sei W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parameterdarstellung von W, wobei das Intervall I mehr als einen Punkt enthält. Sind $a_0, a_1, \ldots, a_r$ $(r \in \mathbb{N})$ aufeinander folgende Kurvenpunkte, d. h. $a_\rho = \varphi(t_\rho)$ mit $t_\rho \in I$ für $\rho = 0, 1, \ldots, r$ und $t_0 < t_1 < \ldots < t_r$, so heißt

$$P := P(a_0, a_1, \ldots, a_r) := S(a_0, a_1) + \ldots + S(a_{r-1}, a_r)$$

ein **der Kurve W einbeschriebener (gerichteter) Polygonzug**.
Seine **Länge** *wird definert durch*

$$L(P) := L(P(a_0, a_1, \ldots, a_r)) := \sum_{\rho=1}^{r} \|a_\rho - a_{\rho-1}\|_2.$$

Beachten Sie, dass beim einbeschriebenen Polygonzug die Reihenfolge der „Polygoneckpunkte“ $a_0, a_1, \ldots, a_r$ wichtig ist; sie müssen im Sinne des Durchlaufungssinnes der Kurve aufeinander folgen. Es hängt auch nicht von der Parameterdarstellung ab, ob $P(a_0, a_1, \ldots, a_r)$ ein der Kurve W einbeschriebener Polygonzug ist. [Denn ist $\psi : J \longrightarrow \mathbb{R}^n$ ebenfalls eine Parameterdarstellung von W, so gilt $\psi \sim \varphi$, und daher gibt es eine streng monoton wachsende, stetige Funktion $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f(I) = J$ und $\varphi = \psi \circ f$. (Insbesondere enthält mit I auch J mehr als einen Punkt.) Setzt man $\tau_\rho := f(t_\rho)$ für $\rho = 0, 1, \ldots, r$, so gilt $\tau_\rho \in J$, $\psi(\tau_\rho) = \varphi(t_\rho) = a_\rho$ und (da f streng monoton wachsend ist) $\tau_0 < \tau_1 < \ldots < \tau_r$. Man kann also genauso gut ψ heranziehen, um zu testen, ob $P(a_0, a_1, \ldots, a_r)$ ein der Kurve W einbeschriebener Polygonzug ist. Insbesondere hängt seine Länge nicht von der zum Test herangezogenen Parameterdarstellung ab.]

6.2.2 Definition (Länge einer Kurve)
Sei W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parameterdarstellung von W. Enthält I mehr als einen Punkt, dann sei

$$L(W) := \sup \Big\{ L(P) \;\Big|\; P \text{ ist einbeschriebener Polygonzug von } W \Big\};$$

ist I einpunktig, so sei $L(W) := 0$. $L(W)$ heißt die **Länge** *von W.*
W heißt **rektifizierbar**, *wenn $L(W) < \infty$ ist.*

Von den folgenden drei Beispielen ist das erste (fast) trivial.

6.2.3 Beispiele

(1) Besteht die Spur von W nur aus einem Punkt und hat W eine Parameterdarstellung $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$, wobei I mehr als einen Punkt enthält, so gilt

$$L(P) = 0 \quad \text{für jeden der Kurve einbeschriebenen Polygonzug } P$$

und folglich $L(W) = 0$.

(2) Hat $W = [\varphi]$ eine dehnungsbeschränkte Parameterdarstellung $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $\alpha < \beta$, d. h. (vgl. 2.3.9(ii)), gibt es ein $C > 0$ mit $\|\varphi(\tau) - \varphi(\widetilde{\tau})\|_2 \leq C|\tau - \widetilde{\tau}|$ für $\tau, \widetilde{\tau} \in [\alpha, \beta]$, so gilt für einen der Kurve einbeschriebenen Polygonzug $P = P(a_0, a_1, \ldots, a_r)$ mit $a_\rho = \varphi(t_\rho)$

$$L(P) = \sum_{\rho=1}^{r} \|\varphi(t_\rho) - \varphi(t_{\rho-1})\|_2 \leq C \sum_{\rho=1}^{r} (t_\rho - t_{\rho-1}) = C(t_r - t_0) \leq C(\beta - \alpha).$$

Da die Schranke $C(\beta - \alpha)$ von P nicht abhängt, folgt $L(W) \leq C(\beta - \alpha) < \infty$. Eine solche Kurve ist also rektifizierbar.

(3) Eine nicht rektifizierbare Kurve: Sei $\varphi : [-1, 0] \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $t \longrightarrow \varphi(t) = \binom{t}{q(t)}$ durch

$$q(t) := \begin{cases} t \sin \dfrac{\pi}{2t} & \text{für } -1 \leq t < 0, \\ 0 & \text{für } t = 0 \end{cases}$$

gegeben. q ist als Kompositionen stetiger Funktionen auf $[-1, 0[$ und wegen $|t \sin\left(\frac{\pi}{2t}\right)| \leq |t| \longrightarrow 0$ für $t \longrightarrow 0$ auch in 0 stetig. Daher ist φ stetig und $W = [\varphi]$ eine Kurve in $\mathbb{R}^2$. (Ihre Spur ist der Graph von q, siehe Abb. 6.2–4.) Wir betrachten

$$t_\rho := \frac{-1}{2\rho + 1}, \text{ also } a_\rho = \binom{t_\rho}{q(t_\rho)} = \binom{t_\rho}{-t_\rho(-1)^\rho} = t_\rho \binom{1}{(-1)^{\rho+1}}$$

für $\rho = 0, 1, \ldots, r$. [Die Gleichung $q(t_\rho) = t_\rho \sin(-\pi\rho - \frac{\pi}{2}) = -t_\rho(-1)^\rho$ rechnen Sie leicht nach.] Wegen $t_0 = -1 < t_1 = -\frac{1}{3} < \ldots < t_{r-1} = -\frac{1}{2r-1} < t_r = \frac{-1}{2r+1}$ ist $P := P(a_0, a_1, \ldots, a_r)$ ein einbeschriebener Polygonzug. Für diesen gilt

$$\begin{aligned} L(P) &= \sum_{\rho=1}^{r} \|a_\rho - a_{\rho-1}\|_2 = \sum_{\rho=1}^{r} \left\| t_\rho \binom{1}{(-1)^{\rho+1}} - t_{\rho-1} \binom{1}{(-1)^\rho} \right\|_2 \\ &= \sum_{\rho=1}^{r} \left\| \binom{t_\rho - t_{\rho-1}}{(-1)^{\rho+1}(t_\rho + t_{\rho-1})} \right\|_2 = \sum_{\rho=1}^{r} \sqrt{(t_\rho - t_{\rho-1})^2 + (t_\rho + t_{\rho-1})^2} \end{aligned}$$

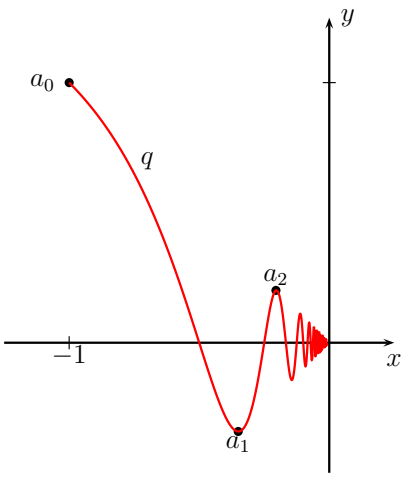


Abb. 6.2–4: $q(t) = t \sin \frac{\pi}{2t}$

$$= \sum_{\rho=1}^{r} \sqrt{2t_\rho^2 + 2t_{\rho-1}^2} \;>\; \sum_{\rho=1}^{r} \sqrt{\frac{2}{(2\rho+2)^2} + \frac{2}{(2\rho+2)^2}}$$
$$= \sum_{\rho=1}^{r} \frac{2}{2\rho+2} \;=\; \sum_{\rho=1}^{r} \frac{1}{\rho+1}\,.$$

Da die Teilsummen der harmonischen Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ bestimmt gegen ∞ divergieren, folgt $\lim_{r\to\infty} L(P) = \infty$ und somit $L(W) = \infty$.

6.2.4 Satz (Eigenschaften der Kurvenlänge)
Seien W, W_0, W_1 und W_2 Kurven in $\mathbb{R}^n$. W_0 sei eine **Teilkurve** *von W (d. h., es gebe eine Parameterdarstellung $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ von W und ein nichtleeres Teilintervall $I_0 \subseteq I$ mit $W_0 = [\varphi|_{I_0}]$), und es sei $W_1 + W_2$ definiert. Dann gilt*

(i) $L(-W) = L(W)$,

(ii) $L(W_0) \le L(W)$,

(iii) $L(W_1 + W_2) = L(W_1) + L(W_2)$.

Insbesondere ist W_0 rektifizierbar, wenn W es ist, und $W_1 + W_2$ ist genau dann rektifizierbar, wenn W_1 und W_2 es sind.

Diese Aussagen sind von der Anschauung her absolut einleuchtend; um das Umgehen mit der Definition einer Kurve zu trainieren, sei der Beweis ausgeführt.

Beweis:
(i) $P(a_0, a_1, \ldots, a_r)$ ist genau dann ein Polygonzug, welcher der Kurve W einbeschrieben ist, wenn $P(a_r, a_{r-1}, \ldots, a_0)$ ein Polygonzug ist, welcher der Kurve

$-W$ einbeschrieben ist (wie man sich leicht klar macht). Die Länge der beiden Polygonzüge ist gleich wegen

$$\begin{aligned} L(P(a_0, a_1, \ldots, a_r)) &= \sum_{\rho=1}^{r} \|a_\rho - a_{\rho-1}\|_2 \\ &= \sum_{\rho=1}^{r} \|a_{r-\rho+1} - a_{r-\rho}\|_2 \\ &= L(P(a_r, a_{r-1}, \ldots, a_0)). \end{aligned}$$

Geht man zu den Suprema über, so folgt $L(W) = L(-W)$.

(ii) Sei $P(a_0, a_1, \ldots, a_r)$ ein Polygonzug, der der Kurve W_0 einbeschrieben ist. Dann ist dies offenbar auch ein Polygonzug, welcher der Kurve W einbeschrieben ist. Also gilt

$$\begin{aligned} &L(W_0) \\ &= \sup\Big\{L(P) \;\Big|\; P \text{ ist ein der Kurve } W_0 \text{ einbeschriebener Polygonzug}\Big\} \\ &\leq \sup\Big\{L(P) \;\Big|\; P \text{ ist ein der Kurve } W \text{ einbeschriebener Polygonzug}\Big\} \\ &= L(W). \end{aligned}$$

(iii) Sei a^* der Endpunkt von W_1 und zugleich der Anfangspunkt von W_2. Sei zunächst $P = P(a_0, a_1, \ldots, a_r)$ ein der Kurve $W_3 := W_1 + W_2$ einbeschriebener Polygonzug gegeben. Ist $a^* = a_0$, so ist P zugleich ein Polygonzug, der der Kurve W_2 einbeschrieben ist, und wir haben $L(P) \leq L(W_2)$, also erst recht

$$L(P) \leq L(W_1) + L(W_2). \tag{6.2:1}$$

Ganz entsprechend ergibt sich die Ungleichung (6.2:1) im Fall $a^* = a_r$. Sei also im Folgenden $a^* \neq a_0$ und $a^* \neq a_r$. Wir können nun annehmen, dass a^* mit einem der $a_1, \ldots, a_{r-1}$ übereinstimmt. (Andernfalls wird a^* an der passenden Stelle als Eckpunkt des Polygonzuges eingefügt; die Länge des Polygonzuges vergrößert sich dabei allenfalls, vgl. Ü 6.2.1.) Sei also $a^* = a_k$; dann ist $P_1 := P(a_0, \ldots, a_k)$ ein der Kurve W_1 einbeschriebener Polygonzug und $P_2 := P(a_k, \ldots, a_r)$ ein der Kurve W_2 einbeschriebener Polygonzug, und es gilt

$$\begin{aligned} L(P) &= \sum_{\rho=1}^{r} \|a_\rho - a_{\rho-1}\|_2 = \sum_{\rho=1}^{k} \|a_\rho - a_{\rho-1}\|_2 + \sum_{\rho=k+1}^{r} \|a_\rho - a_{\rho-1}\|_2 \\ &= L(P_1) + L(P_2) \leq L(W_1) + L(W_2). \end{aligned}$$

Also ergibt sich auch jetzt die Ungleichung (6.2:1). Gehen wir zum Supremum über, so folgt $L(W_3) \leq L(W_1) + L(W_2)$.

Um die umgekehrte Ungleichung zu beweisen, gehen wir aus von einem Polygonzug $P_1 = P(a_0, \ldots, a_r)$, welcher der Kurve W_1 einbeschrieben ist, und einem Polygonzug $P_2 = P(b_0, \ldots, b_s)$, welcher der Kurve W_2 einbeschrieben ist. Wir nehmen an, dass $a_r = a^*$ und $b_0 = a^*$ gilt. (Andernfalls fügen wir den Endpunkt von W_1 zu P_1 bzw. den Anfangspunkt von W_2 zu P_2 hinzu.) Aus P_1 und P_2 bilden wir nun in nahe liegender Weise einen Polygonzug, der der Kurve W einbeschrieben ist, nämlich $P := P(a_0, \ldots, a_r, b_1, \ldots, b_s)$. Für die Längen ergibt sich dann $L(P_1) + L(P_2) = L(P) \leq L(W_3)$ und damit

$$L(P_1) + L(P_2) \leq L(W_3).$$

Die Schranke rechts hängt von P_1 und P_2 nicht ab; also bleibt sie erhalten, wenn man zu den Suprema übergeht, d. h.

$$\begin{aligned} & L(W_1) + L(W_2) \\ &= \sup\Big\{L(P_1) \;\Big|\; P_1 \text{ ist Polygonzug, der } W_1 \text{ einbeschrieben ist}\Big\} \\ &\quad + \sup\Big\{L(P_2) \;\Big|\; P_2 \text{ ist Polygonzug, der } W_2 \text{ einbeschrieben ist}\Big\} \\ &\leq L(W_3). \end{aligned}$$

Insgesamt haben wir somit $L(W_1) + L(W_2) = L(W_3)$ nachgewiesen. □

6.2.5 Satz (stetig differenzierbare Kurve)
Sei W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangs– und Endpunkt. Es gebe eine Parameterdarstellung $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $\alpha < \beta$, die auf $]\alpha, \beta[$ eine stetige Ableitung besitzt. W ist genau dann rektifizierbar, wenn $\int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\, dt$ (evtl. als uneigentliches Integral) existiert[4], und gegebenenfalls ist

$$L(W) = \int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\, dt.$$

Beweis:
I. Sei zunächst $\dot\varphi$ (und damit die Funktion $t \longrightarrow \|\dot\varphi(t)\|_2$) auf dem ganzen Intervall $[\alpha, \beta]$ vorhanden und stetig, sodass $\int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\, dt$ im eigentlichen Sinn existiert. Dann ist $\dot\varphi$ sogar gleichmäßig stetig, vgl. 2.5.9. Somit gibt es zu vorgegebenem $\varepsilon > 0$ ein $\delta = \delta(\varepsilon)$ mit der Eigenschaft

(6.2:2) $\qquad \forall\, s, t \in [\alpha, \beta] : (|s - t| < \delta(\varepsilon) \implies \|\dot\varphi(s) - \dot\varphi(t)\|_\infty < \varepsilon).$

[4]Wie bei der Betrachtung von parametrisierten Kurven allgemein üblich, schreiben wir $\dot\varphi$ anstelle von φ'. Beachten Sie, dass $\dot\varphi(t)$ eine $(n, 1)$–Matrix und damit ein Element von $\mathbb{R}^n$ ist.

Wir denken uns ein solches ε vorgegeben und dazu $\delta(\varepsilon)$ gewählt.

Nun sei $P = P(a_0, a_1, \ldots, a_r)$ ein der Kurve W einbeschriebener Polygonzug, der folgende Eigenschaften hat: Für $\rho = 0, \ldots, r$ sei

$$a_\rho = \varphi(t_\rho) \quad \text{mit} \quad \alpha = t_0 < t_1 < \ldots < t_r = \beta \quad \text{und} \quad t_\rho - t_{\rho-1} < \delta(\varepsilon) \text{ für } \rho \neq 0.$$

(Z. B. $t_\rho := \alpha + \rho\,\frac{\beta-\alpha}{r}$ mit genügend großem r.) Die Länge des Polygonzuges P ist dann

$$L(P) = \sum_{\rho=1}^{r} \|a_\rho - a_{\rho-1}\|_2 = \sum_{\rho=1}^{r} \|\varphi(t_\rho) - \varphi(t_{\rho-1})\|_2,$$

während das Integral als Summe der Integrale über die Teilintervalle $[t_{\rho-1}, t_\rho]$ geschrieben werden kann:

$$\int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\, dt = \sum_{\rho=1}^{r} \int_{t_{\rho-1}}^{t_\rho} \|\dot\varphi(t)\|_2\, dt.$$

Wir vergleichen die ρ–ten Summanden $\|\varphi(t_\rho) - \varphi(t_{\rho-1})\|_2$ und $\int_{t_{\rho-1}}^{t_\rho} \|\dot\varphi(t)\|_2\, dt$ miteinander: Für das Integral liefert der Mittelwertsatz der Integralrechnung 5.1.14

$$\int_{t_{\rho-1}}^{t_\rho} \|\dot\varphi(t)\|_2\, dt = \|\dot\varphi(\tau_\rho)\|_2 (t_\rho - t_{\rho-1}) \quad \text{mit einem } \tau_\rho \in]t_{\rho-1}, t_\rho[\,.$$

Leider haben wir keinen Mittelwertsatz der Differenzialrechnung für Funktionen mit Werten in $\mathbb{R}^n$ mit $n \geq 2$ zur Verfügung; man kann 3.3.10 nur auf jede Koordinatenfunktion einzeln anwenden. Es sei also $\varphi = {}^t(\varphi_1, \ldots, \varphi_n)$. Dann liefert der Mittelwertsatz der Differenzialrechnung 3.3.10 für jedes $\nu = 1, \ldots, n$

$$\varphi_\nu(t_\rho) - \varphi_\nu(t_{\rho-1}) = \dot\varphi_\nu(\tau_{\nu\rho})(t_\rho - t_{\rho-1}) \quad \text{mit einem } \tau_{\nu\rho} \in]t_{\rho-1}, t_\rho[\,,$$

sodass sich (wenn $p_\rho := {}^t(\dot\varphi_1(\tau_{1\rho}), \ldots, \dot\varphi_n(\tau_{n\rho}))$ gesetzt wird)

$$\|\varphi(t_\rho) - \varphi(t_{\rho-1})\|_2 = \|p_\rho\|_2 (t_\rho - t_{\rho-1})$$

ergibt. Wir erhalten also

$$\|\varphi(t_\rho) - \varphi(t_{\rho-1})\|_2 - \int_{t_{\rho-1}}^{t_\rho} \|\dot\varphi(t)\|_2\, dt = \Big(\|p_\rho\|_2 - \|\dot\varphi(\tau_\rho)\|_2\Big)(t_\rho - t_{\rho-1}), \tag{6.2:3}$$

und es ist $\|p_\rho\|_2 - \|\dot\varphi(\tau_\rho)\|_2$ abzuschätzen. Zunächst folgt mit der zweiten Dreiecksungleichung für die Norm $\|\ \|_2$, siehe Ü 1.4.1,

$$\Big|\|p_\rho\|_2 - \|\dot\varphi(\tau_\rho)\|_2\Big| \leq \|p_\rho - \dot\varphi(\tau_\rho)\|_2$$

und dann (wegen $\|^t(x_1,\ldots,x_n)\|_2 = \sqrt{x_1^2+\ldots+x_n^2} \le \sqrt{n\max\{x_1^2,\ldots,x_n^2\}} = \sqrt{n}\ \max\{|x_1|,\ldots,|x_n|\} = \sqrt{n}\ \|x\|_\infty$)

$$\|p_\rho - \dot\varphi(\tau_\rho)\|_2 \le \sqrt{n}\|p_\rho - \dot\varphi(\tau_\rho)\|_\infty = \sqrt{n}|\dot\varphi_k(\tau_{k\rho}) - \dot\varphi_k(\tau_\rho)|,$$

wenn es gerade die k–te Komponente von $p_\rho - \dot\varphi(\tau_\rho)$ ist, die den maximalen Betrag liefert. Nun ist $\dot\varphi_k(\tau_{k\rho}) - \dot\varphi_k(\tau_\rho)$ zugleich die k–te Komponente des Vektors $\dot\varphi(\tau_{k\rho}) - \dot\varphi(\tau_\rho)$ und folglich

$$|\dot\varphi_k(\tau_{k\rho}) - \dot\varphi_k(\tau_\rho)| \le \|\dot\varphi(\tau_{k\rho}) - \dot\varphi(\tau_\rho)\|_\infty,$$

sodass wir insgesamt

$$\Big|\|p_\rho\|_2 - \|\dot\varphi(\tau_\rho)\|_2\Big| \le \sqrt{n}\,\|\dot\varphi(\tau_{k\rho}) - \dot\varphi(\tau_\rho)\|_\infty$$

erhalten. Da $\tau_{k\rho}$ und τ_ρ beide im Intervall $]t_{\rho-1}, t_\rho[$ liegen, ist offenbar $|\tau_{k\rho} - \tau_\rho| < t_\rho - t_{\rho-1} < \delta(\varepsilon)$, und mit (6.2:2) folgt

$$\Big|\|p_\rho\|_2 - \|\dot\varphi(\tau_\rho)\|_2\Big| < \sqrt{n}\,\varepsilon$$

und mit (6.2:3)

$$\Big|\|\varphi(t_\rho) - \varphi_(t_{\rho-1})\|_2 - \int\limits_{t_{\rho-1}}^{t_\rho} \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt\Big| \quad < \sqrt{n}\,\varepsilon\,(t_\rho - t_{\rho-1}).$$

Hieraus folgt nun

$$\begin{aligned}
\Big|L(P) - \int\limits_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt\Big| &= \Big|\sum_{\rho=1}^r \Big(\|\varphi(t_\rho) - \varphi(t_{\rho-1})\|_2 - \int\limits_{t_{\rho-1}}^{t_\rho} \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt\Big)\Big| \\
&\le \sum_{\rho=1}^r \Big|\|\varphi(t_\rho) - \varphi_(t_{\rho-1})\|_2 - \int\limits_{t_{\rho-1}}^{t_\rho} \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt\Big| \\
&< \sum_{\rho=1}^r \sqrt{n}\,\varepsilon\,(t_\rho - t_{\rho-1}) = \sqrt{n}\,\varepsilon\,(\beta-\alpha),
\end{aligned}$$

d. h. $\int\limits_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt - \sqrt{n}\,\varepsilon\,(\beta-\alpha) < L(P) < \int\limits_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt + \sqrt{n}\,\varepsilon\,(\beta-\alpha)$.

Da die Schranken links und rechts nicht mehr von P abhängen, folgt (durch Übergang zum Supremum über alle der Kurve W einbeschriebenen Polygonzüge)

$$\int\limits_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt - \sqrt{n}\,\varepsilon\,(\beta-\alpha) < L(P) \le L(W) \le \int\limits_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt + \sqrt{n}\,\varepsilon\,(\beta-\alpha)$$

für jedes $\varepsilon > 0$ und daher

$$\int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|\,dt \le L(W) \le \int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|\,dt,$$

also $L(W) = \int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt$, und W ist rektifizierbar.

II. Nun sei $\dot\varphi(t)$ nicht notwendigerweise für $t = \alpha$ und $t = \beta$ vorhanden. Wir betrachten kompakte Teilintervalle $[\widetilde\alpha, \widetilde\beta]$ mit $\alpha < \widetilde\alpha < \widetilde\beta < \beta$ und dazu die Teilkurve $W_{\widetilde\alpha}^{\widetilde\beta} := [\varphi|_{[\widetilde\alpha,\widetilde\beta]}]$. Dann gilt nach 6.2.4(ii) und Beweisteil (I)

$$L(W) \ge L(W_{\widetilde\alpha}^{\widetilde\beta}) = \int_{\widetilde\alpha}^{\widetilde\beta} \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt.$$

Da der Integrand des Integrals nichtnegativ ist, wächst das Integral, wenn das Integrationsintervall vergrößert wird, d. h., wenn $\widetilde\beta$ wächst oder wenn $\widetilde\alpha$ fällt. Da $L(W)$ von $\widetilde\alpha$ und $\widetilde\beta$ nicht abhängt, folgt (mit einem $\gamma \in]\alpha, \beta[$)

$$(6.2{:}4)\quad L(W) \ge \lim_{\substack{\widetilde\alpha\to\alpha\\ \alpha<\widetilde\alpha<\gamma}} \int_{\widetilde\alpha}^{\gamma} \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt + \lim_{\substack{\widetilde\beta\to\beta\\ \beta>\widetilde\beta>\gamma}} \int_{\gamma}^{\widetilde\beta} \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt = \int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt.$$

Wegen des monotonen Verhaltens ist hier nur ein Grenzwert in $\mathbb{R}$ oder der uneigentliche Grenzwert ∞ möglich. In letzterem Fall folgt also sofort $L(W) = \infty$.

Dass umgekehrt das Integral den uneigentlichen Grenzwert ∞ hat, wenn $L(W) = \infty$ gilt, kann man wie folgt einsehen: In diesem Fall gibt es zu jedem $C > 0$ einen einbeschriebenen Polygonzug $P = P(a_0, a_1, \dots, a_r)$ mit $L(P) > C$. Wir können annehmen, dass $r \ge 3$, $t_0 = \alpha$ und $t_r = \beta$ ist. (P soll also die Endpunkte der Kurve selbst als Endpunkte enthalten und mindestens zwei weitere Eckpunkte. Andernfalls nehmen wir entsprechend Punkte zum Polygonzug hinzu; dadurch wird seine Länge allenfalls verlängert, vgl. Ü 6.2.1, und ist ebenfalls $> C$.) Ist solch ein Polygonzug gegeben, so ist $P' := P(a_1, \dots, a_{r-1})$ ein Polygonzug, welcher der Teilkurve $W' = [\varphi|_{[t_1,t_{r-1}]}]$ einbeschrieben ist, und wir haben

$$\begin{aligned} C &< L(P) = L(P') + \|\varphi(t_1) - \varphi(\alpha)\|_2 + \|\varphi(\beta) - \varphi(t_{r-1})\|_2,\\ &\le L(W_{t_1}^{t_{r-1}}) + \|\varphi(t_1)\|_2 + \|\varphi(\alpha)\|_2 + \|\varphi(t_{r-1})\|_2 + \|\varphi(\beta)\|_2\\ &\le \int_{t_1}^{t_{r-1}} \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt + 4K \quad \text{[gemäß Beweisteil (I)]}, \end{aligned}$$

wobei $K := \sup\{\|\varphi(t)\|_2 \mid \alpha \le t \le \beta\} < \infty$ ist. (Wegen der Stetigkeit von φ auf dem kompakten Intervall $[\alpha, \beta]$ ist dieses Supremum endlich.) Folglich gilt

$$\int_{t_1}^{t_{r-1}} \|\dot\varphi(t)\|_2 \, dt \ge C - 4K,$$

und da C beliebig groß angenommen werden kann, ist das uneigentliche Integral $\int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2 \, dt$ nicht konvergent. Damit ist die Aussage „W ist genau dann rektifizierbar, wenn $\int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2 \, dt$ konvergiert“ bewiesen.

Sei nun $L(W) < \infty$. Dann gibt es (aufgrund der Definition von $L(W)$ als Supremum) zu gegebenem $\varepsilon > 0$ einen Polygonzug $P = P(a_0, a_1, \ldots, a_r)$, welcher der Kurve W einbeschrieben ist, mit $L(W) < L(P) + \varepsilon$. Wir können wieder annehmen, dass $r \ge 3$, $t_0 = \alpha$ und $t_r = \beta$ ist. (Sonst nehmen wir entsprechend Punkte zum Polygonzug hinzu, dessen Länge sich dadurch allenfalls vergrößert, die Ungleichung also erhalten bleibt.) Dann gilt wie zuvor mit $P' := P(a_1, \ldots, a_{r-1})$

$$\begin{aligned} L(W) &< L(P) + \varepsilon = L(P') + \|\varphi(t_1) - \varphi(\alpha)\|_2 + \|\varphi(\beta) - \varphi(t_{r-1})\|_2 + \varepsilon \\ &\le L(W_{t_1}^{t_{r-1}}) + \|\varphi(t_1) - \varphi(\alpha)\|_2 + \|\varphi(\beta) - \varphi(t_{r-1})\|_2 + \varepsilon \\ &= \int_{t_1}^{t_{r-1}} \|\dot\varphi(t)\|_2 \, dt + \|\varphi(t_1) - \varphi(\alpha)\|_2 + \|\varphi(\beta) - \varphi(t_{r-1})\|_2 + \varepsilon. \end{aligned}$$

Verfeinert man P derart, dass t_1 gegen α und t_{r-1} gegen β geht, so streben die Summanden $\|\varphi(t_1) - \varphi(\alpha)\|_2$ und $\|\varphi(\beta) - \varphi(t_{r-1})\|_2$ gegen 0 und $\int_{t_1}^{t_{r-1}} \|\dot\varphi(t)\|_2 \, dt$ gegen $\int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2 \, dt$, und man erhält

$$L(W) \le \int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2 \, dt + \varepsilon.$$

Da ε beliebig vorgegeben war, ergibt sich $L(W) \le \int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2 \, dt$. Zusammen mit (6.2:4) folgt Gleichheit. □

6.2.6 Beispiel (Kreislinie)

Seien $r > 0$ und $W := [\varphi]$ mit $\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $t \longrightarrow \varphi(t) := \binom{r\cos t}{r\sin t}$. W ist eine Kurve mit Anfangs– und Endpunkt, φ ist auf $]0, 2\pi[$ differenzierbar mit

$$\dot\varphi(t) = \begin{pmatrix} -r\sin t \\ r\cos t \end{pmatrix} \quad \text{für } 0 < t < 2\pi,$$

$\dot{\varphi}$ ist stetig auf $]0, 2\pi[$, und es ist

$$\|\dot{\varphi}(t)\|_2 = \sqrt{r^2\cos^2 t + r^2\sin^2 t} = r \quad \text{für } 0 < t < 2\pi.$$

Als konstante Funktion ist $\| \ \|_2 \circ \dot{\varphi}$ integrierbar. Also ist W nach 6.2.5 rektifizierbar, und die Länge der Kreislinie ist

$$L(W) = \int_0^{2\pi} r\,dt = rt|_0^{2\pi} = 2\pi r.$$

Besonders einfach ist die Berechnung der Länge der Kreislinie mithilfe der folgenden Parameterdarstellung

$$\Phi : [0, 2\pi r] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ \tau \longrightarrow \Phi(\tau) := \begin{pmatrix} r\cos\frac{\tau}{r} \\ r\sin\frac{\tau}{r} \end{pmatrix}.$$

Hier ist

$$\|\dot{\Phi}(\tau)\|_2 = \sqrt{\left(-\sin\frac{\tau}{r}\right)^2 + \left(\cos\frac{\tau}{r}\right)^2} = 1 \quad \text{für } 0 < \tau < 2\pi r$$

und folglich

$$L(W) = \int_0^{2\pi r} 1\,d\tau = \tau|_0^{2\pi r} = 2\pi r.$$

6.2.7 Beispiele

(1) Die *zylindrische Schraubenlinie* (Abb. 6.1–8): Seien $r > 0,\ h \geq 0$ und $T > 0$. Sei $W := [\varphi]$ mit

$$\varphi : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^3,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \begin{pmatrix} r\cos t \\ r\sin t \\ \frac{ht}{2\pi} \end{pmatrix}.$$

W hat Anfangs– und Endpunkt, und φ ist stetig differenzierbar auf $]0, T[$ mit

$$\begin{aligned} \|\dot{\varphi}(t)\|_2 &= \sqrt{(-r\sin t)^2 + (r\cos t)^2 + \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2} \\ &= \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{(2\pi r)^2 + h^2} \quad \text{für } 0 < t < T. \end{aligned}$$

Als konstante Funktion ist $\| \ \|_2 \circ \dot{\varphi}$ integrierbar. Also ist W rektifizierbar mit

$$L(W) = \int_0^T \frac{1}{2\pi}\sqrt{(2\pi r)^2 + h^2}\,dt = \frac{T}{2\pi}\sqrt{(2\pi r)^2 + h^2};$$

insbesondere ist die Länge einer Schraubenwindung, die sich für $T := 2\pi$ ergibt, gerade $\sqrt{(2\pi r)^2 + h^2}$. (Für $h = 0$ geht dies in $2\pi r$, die Länge der Kreislinie, über).

(2) Die *konische Schraubenlinie* (Abb. 6.1–9): Seien $r > 0$, $h \geq 0$ und $T > 0$. Es sei $W := [\varphi]$ mit

$$\varphi : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^3,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \begin{pmatrix} rt\cos t \\ rt\sin t \\ \frac{ht}{2\pi} \end{pmatrix}.$$

W hat Anfangs– und Endpunkt, und φ ist stetig differenzierbar auf $]0,T[$ mit

$$\begin{aligned} \|\dot\varphi(t)\|_2 &= \sqrt{(r\cos t - rt\sin t)^2 + (r\sin t + rt\cos t)^2 + \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2} \\ &= r\sqrt{t^2 + 1 + \left(\frac{h}{2\pi r}\right)^2} \quad \text{für } 0 < t < T. \end{aligned}$$

$\| \ \|_2 \circ \dot\varphi$ ist stetig und sowohl nach 0 als auch nach T stetig fortsetzbar, also integrierbar über $[0,T]$. Folglich ist W rektifizierbar, und das Integral

$$L(W) = r\int_0^T \sqrt{t^2+\gamma^2}\,dt \quad \text{mit } \gamma := \sqrt{1 + \left(\tfrac{h}{2\pi r}\right)^2}$$

lässt sich z. B. mithilfe der Substitution $t = \gamma\sinh u$ bzw. $u = \operatorname{arsinh}\frac{t}{\gamma}$ berechnen;[5] wenn man dann $1 + \sinh^2 t = \cosh^2 t$ (vgl. die Anmerkung zu Ü 6.2.3) anwendet und anschließend mit partieller Integration weitermacht, erhält man

$$L(W) = \frac{rT}{2}\sqrt{T^2+\gamma^2} + \frac{r}{2}\gamma^2 \operatorname{arsinh}\frac{T}{\gamma}.$$

(Für $h = 0$ ergibt sich die Länge eines Stückes der Archimedischen Spirale, das durch die Parameterdarstellung $\varphi : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \frac{c}{\pi}\binom{t\cos t}{t\sin t}$ gegeben ist, zu

$$L(W) = \frac{cT}{2\pi}\sqrt{T^2+1} + \frac{c}{2\pi}\operatorname{arsinh} T,$$

denn für $h = 0$ ist $\gamma = 1$.)

Um die geometrische Bedeutung des Integranden $\|\dot\varphi\|_2$ in der Formel von Satz 6.2.5 zu beleuchten, betrachten wie die Länge von Teilkurven von W.

[5] Die Funktion $\sinh : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ („Sinus hyperbolicus“) ist durch $\sinh x := \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ gegeben; ihre Umkehrfunktion wird mit arsinh („Area sinus hyperbolicus“) bezeichnet. Vgl. Sie auch die Anmerkung zu Ü 6.2.3.

6.2.8 Definition und Satz (Bogenlänge)

Sei W eine rektifizierbare Kurve in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangs– und Endpunkt. Es gebe eine Parameterdarstellung $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $\alpha < \beta$, die auf $]\alpha, \beta[$ eine stetige Ableitung besitzt. Es sei $W_{\varphi(t)} := [\varphi|_{[\alpha,t]}]$[6] für $t \in [\alpha, \beta]$. Dann heißt die Funktion

$$s_\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow [0, L(W)],\ t \longrightarrow s_\varphi(t) := L(W_{\varphi(t)})$$

die **Bogenlänge** *von W bezüglich φ.*

(i) *s_φ ist stetig und auf $]\alpha, \beta[$ differenzierbar mit $\dot{s}_\varphi(t) = \|\dot{\varphi}(t)\|_2$.*

(ii) *Ist $\dot{\varphi}(t) \neq 0$ für alle $t \in]\alpha, \beta[$, so existiert die Umkehrfunktion $s_\varphi^{-1} : [0, L(W)] \longrightarrow [\alpha, \beta]$, und $\Phi := \varphi \circ s_\varphi^{-1}$ ist eine Parameterdarstellung von W.*

(iii) *Die Parameterdarstellung Φ (sofern vorhanden) hängt nicht von φ ab, genauer: Ist $\widetilde{\varphi} : [\widetilde{\alpha}, \widetilde{\beta}] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ ebenfalls eine Parameterdarstellung von W, die auf $]\widetilde{\alpha}, \widetilde{\beta}[$ eine stetige Ableitung $\dot{\widetilde{\varphi}}$ mit $\dot{\widetilde{\varphi}}(t) \neq 0$ für jedes $t \in]\widetilde{\alpha}, \widetilde{\beta}[$ besitzt, so gilt*

$$\widetilde{\varphi} \circ s_{\widetilde{\varphi}}^{-1} = \Phi = \varphi \circ s_\varphi^{-1}.$$

(iv) *Die Parameterdarstellung Φ (sofern vorhanden) heißt die* **ausgezeichnete Parameterdarstellung** *von W. Sie ist auf $]0, L(W)[$ stetig differenzierbar mit $\|\dot{\Phi}(t)\|_2 = 1$ für $t \in]0, L(W)[$.*

Beweis:

Die Bogenlänge s_φ ist wohldefiniert, da die Teilkurven $W_{\varphi(t)}$ nach 6.2.4(ii) ebenfalls rektifizierbar sind. Nach 6.2.5 gilt

$$s_\varphi(t) = \int_\alpha^t \|\dot{\varphi}(\tau)\|_2 \, d\tau \quad \text{für } t \in]\alpha, \beta] \,.$$

Hieraus folgt $\dot{s}_\varphi(t) = \|\dot{\varphi}(t)\|_2$ für $t \in]\alpha, \beta[$, da die Funktion $\| \ \|_2 \circ \dot{\varphi}$ in allen diesen Punkten stetig ist. Auch die Stetigkeit von s_φ in $t = \alpha$ und in $t = \beta$ ist wegen $s_\varphi(\alpha) = 0$ (vgl. Definition 6.2.2) bzw. wegen Satz 6.2.5 sofort einzusehen. Ist $\dot{\varphi}(t) \neq 0$ für $t \in]\alpha, \beta[$, so gilt $\dot{s}_\varphi(t) = \|\dot{\varphi}(t)\|_2 > 0$ auf $]\alpha, \beta[$, und daher ist s_φ streng monoton wachsend; also existiert s_φ^{-1} und ist ebenfalls stetig und streng monoton wachsend, sodass $\Phi := \varphi \circ s_\varphi^{-1}$ zu φ äquivalent und somit eine Parameterdarstellung von W ist. Nach der Kettenregel gilt (wenn $\tau = s_\varphi(t)$ ist)

$$\dot{\Phi}(\tau) = \dot{\varphi}\left(s_\varphi^{-1}(\tau)\right) (\dot{s_\varphi^{-1}})(\tau) = \frac{\dot{\varphi}(t)}{\dot{s}_\varphi(t)} = \frac{\dot{\varphi}(t)}{\|\dot{\varphi}(t)\|_2} \,.$$

[6] $W_{\varphi(t)}$ ist einfach das „Anfangsstück“ von W bis zum Punkt $\varphi(t)$.

Daher ist $\|\dot{\Phi}(\tau)\|_2 = 1$ für $\tau \in]0, L(W)[$.

Um schließlich (iii) zu beweisen, benutzen wir, dass es eine stetige, streng monoton wachsende Funktion $f : [\widetilde{\alpha}, \widetilde{\beta}] \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f([\widetilde{\alpha}, \widetilde{\beta}]) = [\alpha, \beta]$ und $\widetilde{\varphi} = \varphi \circ f$ gibt. Dann gilt

$$s_{\widetilde{\varphi}}(\tau) = L\left(W_{\widetilde{\varphi}(\tau)}\right) = L\left(W_{\varphi(f(\tau))}\right) = s_\varphi\left(f(\tau)\right),$$

also $s_{\widetilde{\varphi}} = s_\varphi \circ f$ und damit $s_{\widetilde{\varphi}}^{-1} = f^{-1} \circ s_\varphi^{-1}$. Hieraus folgt schließlich

$$\widetilde{\varphi} \circ s_{\widetilde{\varphi}}^{-1} = \widetilde{\varphi} \circ (f^{-1} \circ s_\varphi^{-1}) = (\widetilde{\varphi} \circ f^{-1}) \circ s_\varphi^{-1} = \varphi \circ s_\varphi^{-1}. \qquad \square$$

Interpretiert man $\varphi(t)$ als den Ort eines Massenpunktes zum Zeitpunkt t, so ist $\dot{s}_\varphi(t)$ die momentane Änderung des zurückgelegten Weges; somit kann $\|\dot{\varphi}(t)\|_2$ als die momentane Geschwindigkeit des Massenpunktes angesehen werden. Im Fall $\|\dot{\varphi}(t)\|_2 > 0$ ist dann die Geschwindigkeitsrichtung durch $\frac{\dot{\varphi}(t)}{\|\dot{\varphi}(t)\|_2}$ gegeben. Der Vergleich mit Aussage (iv) des Satzes 6.2.8 zeigt eine Interpretation der ausgezeichneten Parameterdarstellung: $\Phi(t)$ ist der Ort eines Massenpunktes zur Zeit t, der die Kurve mit konstanter Geschwindigkeit 1 durchläuft.

Zur Berechnung der ausgezeichneten Parameterdarstellung ist es im Allgemeinen erforderlich, eine Umkehrfunktion (nämlich s_φ^{-1}) zu berechnen, was nur in besonderen Fällen explizit möglich ist. Wir betrachten hierzu einige Beispiele.

6.2.9 Beispiele

(1) Sei W die *Kreislinie*, die wie in Beispiel 6.2.6 durch $\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $t \longrightarrow \varphi(t) := \binom{r\cos t}{r\sin t}$ mit $r > 0$ gegeben sei. Dann ist (siehe dort)

$$s_\varphi(t) = \int_0^t \|\dot{\varphi}(\tau)\|_2 \, d\tau = \int_0^t r \, d\tau = rt \quad \text{für } 0 \le t \le 2\pi.$$

Die Umkehrfunktion $s_\varphi^{-1} : [0, 2\pi r] \longrightarrow [0, 2\pi]$ erhält man durch Auflösen der Gleichung $s_\varphi(t) = \tau$. Es ist demnach

$$t = s_\varphi^{-1}(\tau) = \frac{\tau}{r}$$

und

$$\Phi(\tau) = (\varphi \circ s_\varphi^{-1})(\tau) = \begin{pmatrix} r\cos\frac{\tau}{r} \\ r\sin\frac{\tau}{r} \end{pmatrix} \quad \text{für } \tau \in [0, 2\pi r].$$

Hierdurch ist also die ausgezeichnete Parameterdarstellung gegeben; im Hinblick auf die Aussage (iv) in 6.2.8 ist es daher kein Wunder, dass sich im Beispiel 6.2.6 bereits $\|\dot{\Phi}(\tau)\|_2 = 1$ ergeben hat.

(2) Für die *zylindrische Schraubenlinie* ergibt sich für die Bogenlänge bezüglich der in Beispiel 6.2.7(1) betrachteten Parameterdarstellung

$$s_\varphi(t) = \frac{t}{2\pi}\sqrt{(2\pi r)^2 + h^2} \quad \text{für } 0 \le t \le T;$$

die ausgezeichnete Parameterdarstellung Φ ist daher durch

$$\Phi(\tau) = \begin{pmatrix} r\cos(\omega\tau) \\ r\sin(\omega\tau) \\ h\frac{\omega\tau}{2\pi} \end{pmatrix} \quad \text{mit } \omega := \frac{2\pi}{\sqrt{(2\pi r)^2+h^2}}$$

gegeben.

(3) Für die *konische Schraubenlinie* ergibt sich für die Parameterdarstellung φ aus Beispiel 6.2.7(2)

$$s_\varphi(t) = \frac{rt}{2}\sqrt{t^2+\gamma^2} + \frac{r}{2}\gamma^2 \operatorname{arsinh}\frac{t}{\gamma}\,.$$

Die Auflösung der Gleichung $s_\varphi(t) = \tau$ nach t ist bereits nicht mehr elementar möglich und ebenso wenig die Angabe der ausgezeichneten Parameterdarstellung.

Obwohl die ausgezeichnete Parameterdarstellung nur in besonderen Fällen explizit angegeben werden kann, ist es oft sehr hilfreich zu wissen, *dass* es sie gibt[7]. Unter den Voraussetzungen von 6.2.8(ii) ist dies gesichert, und man fasst diese Voraussetzungen daher unter einer einfachen Bezeichnung zusammen (wobei die Rektifizierbarkeit von W durch die gemäß 6.2.5 äquivalente Bedingung der Existenz von $\int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt$ ersetzt wird).

6.2.10 Definition (glatte und stückweise glatte Kurven)
Eine Kurve W in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangs– und Endpunkt heißt **glatt**, *wenn sie eine Parameterdarstellung $\varphi : [\alpha,\beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $\alpha < \beta$ und einer auf $]\alpha,\beta[$ stetigen Ableitung derart besitzt, dass $\dot\varphi(t) \neq 0$ für alle $t \in]\alpha,\beta[$ ist und $\int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt$ existiert*[8]*. Eine solche Parameterdarstellung heißt ebenfalls* **glatt**.
Eine Kurve W in $\mathbb{R}^n$ heißt **stückweise glatt**, *wenn es endlich viele glatte Kurven $W_1,\ldots,W_k$ mit $W = W_1 + \ldots + W_k$ gibt.*

[7] Eine ausführliche Darstellung der Kurventheorie, wo von dieser Kenntnis ausgiebig Gebrauch gemacht wird, finden Sie in einem Kurs über „Differenzialgeometrie“.

[8] Oft wird diese letzte Forderung durch eine stärkere ersetzt, z. B. durch die Forderung, dass $\dot\varphi$ in die Punkte $t = \alpha$ und $t = \beta$ stetig fortgesetzt werden kann.

6.2.11 Beispiel

Wir betrachten die *Astroide* W aus Beispiel 6.1.5(3), die durch die Restriktion auf $[0, 2\pi]$ der Parameterdarstellung

$$\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \begin{pmatrix} r\cos^3 t \\ r\sin^3 t \end{pmatrix} \quad \text{mit } r > 0$$

gegeben ist, also $W = [\varphi|_{[0,2\pi]}]$. W hat Anfangs– und Endpunkt, und φ ist stetig differenzierbar mit

$$\dot{\varphi}(t) = \begin{pmatrix} -3r\,\cos^2 t\,\sin t \\ 3r\,\sin^2 t\,\cos t \end{pmatrix} \quad \text{für } t \in \mathbb{R},$$

und es gilt

$$\begin{aligned} \|\dot{\varphi}(t)\|_2 &= \sqrt{9r^2\,\cos^4 t\,\sin^2 t + 9r^2\,\sin^4 t\,\cos^2 t} \\ &= 3r\,\sqrt{\cos^2 t\,\sin^2 t} \\ &= \frac{3r}{2}\,\sqrt{(\sin(2t))^2} = \frac{3r}{2}\,|\sin(2t)| \quad \text{für } t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Wegen $\sin(2t) = 0$ für $t = \frac{\pi}{2},\ \pi$ und $\frac{3\pi}{2}$ ist $\varphi|_{[0,2\pi]}$ nicht glatt. (In Abb. 6.1–6 sind die Punkte $\varphi(0) = \varphi(2\pi) = \binom{r}{0},\ \varphi(\frac{\pi}{2}) = \binom{0}{r},\ \varphi(\pi) = \binom{-r}{0}$ und $\varphi(\frac{3\pi}{2}) = \binom{0}{-r}$ gerade die Spitzen in der Spur der Kurve.) Setzt man aber $W_1 := [\varphi|_{[0,\frac{\pi}{2}]}],\ W_2 := [\varphi|_{[\frac{\pi}{2},\pi]}],\ W_3 := [\varphi|_{[\pi,\frac{3\pi}{2}]}]$ und $W_4 := [\varphi|_{[\frac{3\pi}{2},2\pi]}]$, so sind diese Teilkurven glatt, und es ist $W = W_1 + W_2 + W_3 + W_4$. Also ist W stückweise glatt.

Sie können sich überlegen, dass stückweise glatte Kurven ganz ähnliche Eigenschaften wie glatte Kurven haben.

Übungsaufgaben zu 6.2

Ü 6.2.1 Sei $P = P(a_0, \ldots, a_k, a_{k+1}, \ldots, a_r)$ ein Polygonzug. Durch Hinzunehmen eines Punktes a^* entstehe der Polygonzug $P^* := P(a_0, \ldots, a_k, a^*, a_{k+1}, \ldots, a_r)$. Zeigen Sie für die Längen: $L(P) \leq L(P^*)$.

Ü 6.2.2 Für $\alpha \in \mathbb{R}$ sei $W_\alpha := [\varphi_\alpha]$, wobei $\varphi_\alpha : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch

$$\varphi_\alpha(t) := \begin{cases} \begin{pmatrix} t^\alpha \cos\frac{\pi}{t} \\ t^\alpha \sin\frac{\pi}{t} \end{pmatrix} & \text{für } 0 < t \leq 1, \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \text{für } t = 0 \end{cases}$$

gegeben ist. Ist W_α eine Kurve? Wenn ja, ist W_α rektifizierbar?

Ü 6.2.3 Sei $A > 0$ eine Konstante und W das Stück der so genannten **Kettenlinie**, das durch die Parameterdarstellung $\varphi : [-A, A] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \binom{t}{\cosh t}$ erzeugt wird. Berechnen Sie die Bogenlänge s_φ von W bezüglich φ, und geben Sie die ausgezeichnete Parameterdarstellung Φ von W an. Verifizieren Sie $\|\dot{\Phi}(t)\|_2 = 1$ für $t \in]0, L(W)[$.

Anmerkung: Die Funktion $\cosh : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ („Cosinus hyperbolicus“) ist durch $\cosh x := \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ definiert. Die Funktion $\sinh : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ („Sinus hyperbolicus“) ist durch $\sinh x := \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ definiert. Man prüft leicht nach, dass $\cosh' = \sinh$ und $\sinh' = \cosh$ und dass ferner $\cosh(-x) = \cosh x$, $\sinh(-x) = -\sinh x$ sowie $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ für jedes $x \in \mathbb{R}$ gilt. Wegen $\cosh x > 0$ für jedes $x \in \mathbb{R}$ ist sinh streng monoton wachsend, besitzt also eine Umkehrfunktion $\operatorname{arsinh} \colon \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ („Area sinus hyperbolicus“) mit der Ableitung (siehe 3.3.8)

$$\operatorname{arsinh}' y = \frac{1}{\sinh' x} = \frac{1}{\cosh x} = \frac{1}{\sqrt{1 + \sinh^2 x}} \quad \text{für } \sinh x = y,$$

also $\operatorname{arsinh}' y = \frac{1}{\sqrt{1+y^2}}$.

Ü 6.2.4 Berechnen Sie die Bogenlänge s_φ der Astroide bezüglich der Parameterdarstellung

$$\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \begin{pmatrix} r\cos^3 t \\ r\sin^3 t \end{pmatrix} \quad \text{mit } r > 0,$$

insbesondere die Länge der Astroide $L([\varphi]) = s_\varphi(2\pi)$.

6.3 Kurvenintegrale

Wir betrachten in diesem Abschnitt zunächst reellwertige Funktionen, die auf der Spur einer rektifizierbaren Kurve W (in $\mathbb{R}^n$) gegeben sind, also $f : |W| \longrightarrow \mathbb{R}$. Im Fall einer Kurve in $\mathbb{R}^2$ lässt sich der Graph von f sehr gut als „Funktionszaun“ veranschaulichen (Abb. 6.3–1).

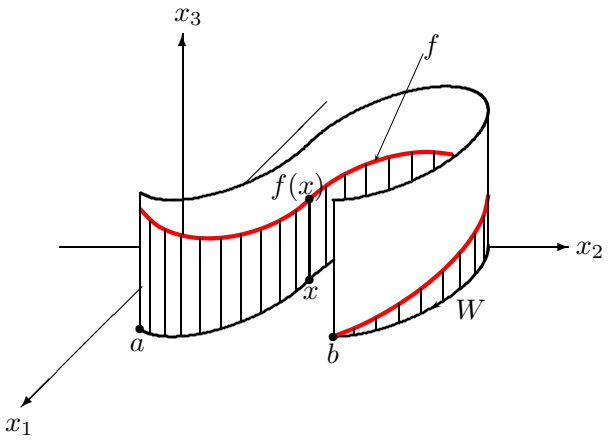


Abb. 6.3–1: $f : |W| \longrightarrow \mathbb{R}$, dargestellt durch einen „Funktionszaun“
(Zur besseren Veranschaulichung ist hier stets $f(x) \geq 0$ angenommen)

Will man die Fläche unter dem Graphen von f berechnen, muss man die Kurve „geradeziehen“ und damit die Fläche in eine Ebene bringen. Mithilfe einer Parameterdarstellung $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ von W können wir dies wie folgt bewerkstelligen: Der Punkt $x = \varphi(t)$ wird in den Punkt $s = s_\varphi(t) = L([\varphi|_{[\alpha,t]}])$ einer s–Achse abgebildet und darüber der Funktionswert $f(x)$ aufgetragen. Das führt zu Abb. 6.3–2. Sie bemerken, dass der Anfangspunkt a in $s = 0$ und der Endpunkt b in den Punkt $s = L(W)$ der s–Achse übergegangen sind.

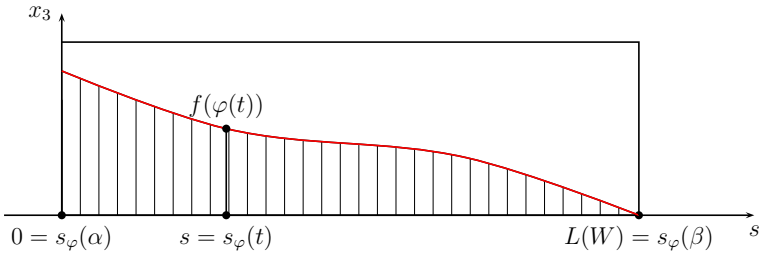


Abb. 6.3–2: Die Funktion f, dargestellt in Abhängigkeit von der Bogenlänge

Ist W eine glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$, so ist W rektifizierbar (vgl. 6.2.5), und die ausgezeichnete Parameterdarstellung Φ existiert (vgl. 6.2.8); ist φ zufällig diese ausgezeichnete Parameterdarstellung, $\varphi = \Phi$, so gilt $\|\dot{\Phi}(t)\|_2 = 1$ (vgl. 6.2.8(iv)) und $s_\Phi(t) = t$ (vgl. 6.2.5). Damit ist die Fläche (falls $f \circ \Phi$ integrierbar ist) einfach

$$\int_0^{L(W)} f\left(\Phi(s)\right) ds$$

(vgl. auch 6.5.1). Sollte φ nicht die ausgezeichnete Parameterdarstellung sein, sondern eine beliebige glatte Parameterdarstellung, so gilt $\Phi(s) = (\varphi \circ s_\varphi^{-1})(s)$. Substituiert man $s_\varphi^{-1}(s) = t$ bzw. $s = s_\varphi(t)$, so ergibt das Integral (vgl. 6.2.8(i))

$$\int_0^{L(W)} f\left(\Phi(s)\right) ds = \int_\alpha^\beta f\left(\varphi(t)\right) \dot{s}_\varphi(t)\, dt = \int_\alpha^\beta f\left(\varphi(t)\right) \|\dot{\varphi}(t)\|_2\, dt.$$

Da wir hier nur glatte oder stückweise glatte Kurven betrachten wollen, werden wir damit auf folgende Definition geführt.

6.3.1 Definition (Kurvenintegral für skalare Funktionen[9])

(i) *Seien W eine glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine glatte Parameterdarstellung von W. Ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ eine stetige Funktion, so heißt*

$$\int_W f\, ds := \int_\alpha^\beta f\left(\varphi(t)\right) \|\dot{\varphi}(t)\|_2\, dt$$

das **Kurvenintegral** *von f längs W.*

(ii) *Ist W eine stückweise glatte Kurve, also $W = W_1 + \ldots + W_k$ mit glatten Kurven $W_1, \ldots, W_k$, und ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ eine stetige Funktion, so heißt*

$$\int_W f\, ds := \sum_{\mu=1}^{k} \int_{W_\mu} f\, ds$$

das **Kurvenintegral** *von f längs W.*

Mithilfe des Majorantenkriteriums für uneigentliche Integrale Ü 5.2.4 kann man leicht schließen, dass das rechts stehende Integral in (i) konvergiert, da $f \circ \varphi$ auf

[9] Unser Standardvektorraum ist der $\mathbb{R}^n$. Dabei sind die Vektoren die Elemente des $\mathbb{R}^n$, die Skalare sind die Elemente von $\mathbb{R}$. Wir nennen daher Funktionen mit Zielbereich $\mathbb{R}$ *skalare Funktionen* und solche mit Zielbereich $\mathbb{R}^n$ *Vektorfunktionen*.

$[\alpha, \beta]$ stetig und somit beschränkt ist. Für den Fall einer glatten Kurve hatten wir uns schon überlegt, dass dieses Integral mit dem (gewöhnlichen) Integral

$$\int_0^{L(W)} f\left(\Phi(s)\right) ds$$

übereinstimmt, wobei Φ die ausgezeichnete Parameterdarstellung bezeichnet. Dabei war es gleichgültig, von welcher glatten Parameterdarstellung man ausgeht (vgl. 6.2.8(iii)).

Was die Definition (ii) anbelangt, so müsste man sich eigentlich noch genauere Gedanken darüber machen, ob sie überhaupt sinnvoll ist: Es könnte ja auch

$$W = \widetilde{W}_1 + \ldots + \widetilde{W}_r$$

mit ebenfalls glatten Kurven $\widetilde{W}_\rho$ $(\rho = 1, \ldots, r)$ gelten, die aber möglicherweise von den W_μ verschieden sind. Dass dann wirklich

$$\sum_{\mu=1}^{k} \int_{W_\mu} f\, ds = \sum_{\rho=1}^{r} \int_{\widetilde{W}_\rho} f\, ds$$

ist, kann man nachprüfen; wir wollen hier darauf verzichten.

6.3.2 Hilfssatz (stückweise glatte Parameterdarstellung)
Sei W eine stückweise glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$, also $W = W_1 + \ldots + W_k$ mit glatten Kurven $W_1, \ldots, W_k$. Dann gibt es eine Parameterdarstellung $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ und eine Partition $(t_0, \ldots, t_k)$ von $[\alpha, \beta]$ derart, dass (für $\mu = 1, \ldots, k$) $\varphi|_{[t_{\mu-1}, t_\mu]}$ eine glatte Parameterdarstellung von W_μ ist. Eine solche Parameterdarstellung von W heißt **stückweise glatt**.

Beweis:
Der Beweis ergibt sich aus dem in Definition 6.1.7 beschriebenen Prozess (Aneinanderfügen von Kurven): Geht man von glatten Parameterdarstellungen φ_1 und φ_2 aus, so ist die dort konstruierte Parameterdarstellung φ von $W_1 + W_2$ stückweise glatt. Ein Induktionsschluss vollendet dann den Beweis. □

Die im Hilfssatz 6.3.2 beschriebene Situation wird durch Abb. 6.3–3 dargestellt.

Mit solch einer stückweise glatten Parameterdarstellung φ von W, wie sie in Hilfssatz 6.3.2 beschrieben ist, gilt dann nach Definition 6.3.1

$$\int_W f\, ds = \sum_{\mu=1}^{k} \int_{W_\mu} f\, ds = \sum_{\mu=1}^{k} \int_{t_{\mu-1}}^{t_\mu} f\left(\varphi(t)\right) \|\dot{\varphi}(t)\|_2\, dt = \int_\alpha^\beta f\left(\varphi(t)\right) \|\dot{\varphi}(t)\|_2\, dt.$$

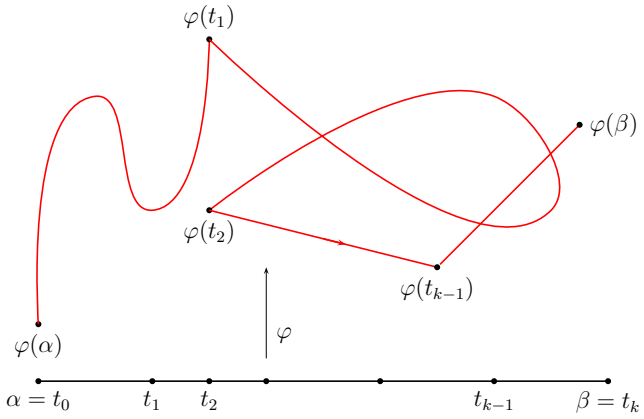


Abb. 6.3–3: Stückweise glatte Parameterdarstellung einer stückweise glatten Kurve

Das letzte Gleichheitszeichen gilt jedenfalls dann, wenn $\dot{\varphi}$ auf $]\alpha, \beta[$ definiert (also auch in $t_1, \ldots, t_{k-1}$) und beschränkt ist. Ansonsten wird das letzte Integral durch die vorangehende Summe (uneigentlicher) Integrale definiert. Es kann selbst als uneigentliches Integral angesehen werden, bei dem nicht nur an den Intervallenden, sondern auch im Innern kritische Stellen auftreten.

6.3.3 Beispiele

(1) Seien $n = 1$ und W eine Kurve, die durch

$$\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow \varphi(t) := t \qquad (\alpha < \beta)$$

erzeugt wird. (Dann ist $|W| = \varphi([\alpha, \beta]) = [\alpha, \beta]$.) Ist $f : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig, so gilt, da φ offenbar glatt ist (es ist hier $\| \ \|_2 = |\ |$),

$$\int\limits_W f\, ds = \int\limits_\alpha^\beta f(t)\, dt.$$

Es handelt sich also um das gewöhnliche Integral.

(2) Sei W die gerichtete Strecke $S(a, b)$ mit $a, b \in \mathbb{R}^n$, $a \neq b$, die durch

$$\varphi : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ t \longrightarrow a + t(b - a)$$

erzeugt wird. Dann ist φ glatt, und für jede stetige Funktion f gilt

$$\int\limits_W f\, ds = \int\limits_0^1 f\left(a + t(b-a)\right) \|b - a\|_2\, dt = \|b - a\|_2 \int\limits_0^1 f\left(a + t(b-a)\right)\, dt.$$

Im Fall $n = 2$, $a := \binom{1}{0}$, $b := \binom{0}{1}$ (vgl. Abb. 6.3–4), $f(x, y) := xy^2$ für $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$ ergibt sich (wegen $a + t(b - a) = \binom{1-t}{t}$)

$$\int\limits_W f\, ds = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} \int\limits_0^1 (1-t)t^2\, dt = \sqrt{2}\left(\frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{4}t^4\right)\Big|_0^1 = \frac{\sqrt{2}}{12}\,.$$

(3) Sei $\widetilde{W} := W_1 + W_2$, wobei W_1 die gerichtete Strecke $S(a,c)$ und $W_2 := S(c,b)$ in $\mathbb{R}^2$ mit $a := \binom{1}{0}$, $b := \binom{0}{1}$, $c := \binom{1}{1}$ sei. f sei durch $f(x,y) := xy^2$ für $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$ gegeben. Dann ist $\varphi : [0,2] \longrightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$\varphi(t) := \begin{cases} \varphi_1(t) & \text{für } 0 \le t \le 1, \\ \varphi_2(t) & \text{für } 1 \le t \le 2 \end{cases} := \begin{cases} \binom{1}{t} & \text{für } 0 \le t \le 1, \\ \binom{2-t}{1} & \text{für } 1 \le t \le 2 \end{cases}$$

eine stückweise glatte Parameterdarstellung von $\widetilde{W}$.

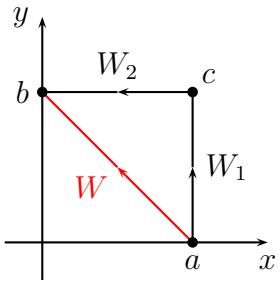


Abb. 6.3–4: $W = S(a,b)$,
$W_1 + W_2 = S(a,c) + S(c,b)$

Für das Kurvenintegral von f längs $\widetilde{W}$ ergibt sich

$$\begin{aligned} \int\limits_{\widetilde{W}} f\,ds = \int\limits_{W_1} f\,ds + \int\limits_{W_2} f\,ds &= \int\limits_0^1 f(\varphi_1(t))\|\dot\varphi_1(t)\|_2\,dt + \int\limits_1^2 f(\varphi_2(t))\|\dot\varphi_2(t)\|_2\,dt \\ &= \int\limits_0^1 t^2\sqrt{0^2+1^2}\,dt + \int\limits_1^2 (2-t)\sqrt{(-1)^2+0^2}\,dt \\ &= \frac{1}{3}t^3\Big|_0^1 - \frac{1}{2}(2-t)^2\Big|_1^2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}\,. \end{aligned}$$

(4) Seien W eine glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : [\alpha,\beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine glatte Parameterdarstellung von W. Sei $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longrightarrow f(x) := h$ die konstante Funktion mit dem Wert $h > 0$. Dann ist

$$\int\limits_W f\,ds = \int\limits_\alpha^\beta h\|\dot\varphi(t)\|_2\,dt = h\int\limits_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt = h\,L(W),$$

wie sich aus Satz 6.2.5 ergibt. Dieses Ergebnis beleuchtet noch einmal das Vorgehen, das sich in Abb. 6.3–1 und 6.3–2 widerspiegelt: Der „Funktionszaun“ hat jetzt die konstante Höhe h und wird in Abb. 6.3–2 zu einem Rechteck mit den Seitenlängen $L(W)$ und h „glatt gezogen“.

Auf ein anderes Kurvenintegral wird man durch die folgende Situation geführt: Ein Massenpunkt bewege sich längs einer glatten Kurve $W = [\varphi]$ unter dem Einfluss eines „Kraftfelds“ $f : |W| \longrightarrow \mathbb{R}^n$. Wir können uns dies so vorstellen, dass in jedem Punkt x der Kurvenspur $|W|$ der „Kraftvektor“ $f(x)$ angeheftet ist, vgl. Abb. 6.3–5. Der Massenpunkt bewege sich so, dass er sich zur Zeit t im Punkt

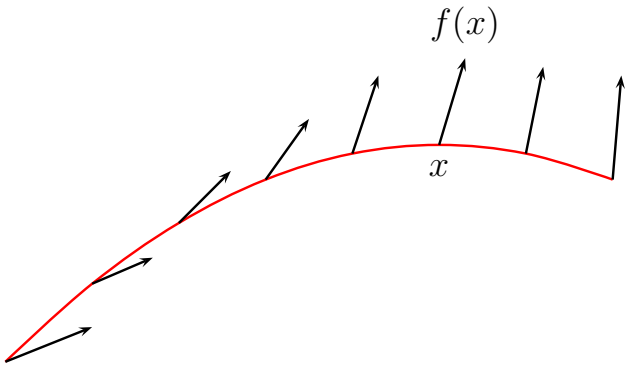


Abb. 6.3–5: Kraftfeld f längs einer Kurve

$\varphi(t) \in |W|$ befindet (und $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine glatte Parameterdarstellung von W ist). Die Arbeit, die das Kraftfeld f leistet, um den Massenpunkt längs W vom Anfangspunkt $\varphi(\alpha)$ zum Endpunkt $\varphi(\beta)$ zu transportieren, beträgt dann

$$A = \int_\alpha^\beta f\left(\varphi(t)\right) \cdot \dot{\varphi}(t)\, dt.$$

Wir verzichten hier darauf, den physikalischen Hintergrund zu erläutern. Es sei lediglich so viel angedeutet, dass nur derjenige Anteil der Kraft $f\left(\varphi(t)\right)$ zur Bewegung beiträgt, der die Richtung (oder Gegenrichtung) der Bewegung hat, und

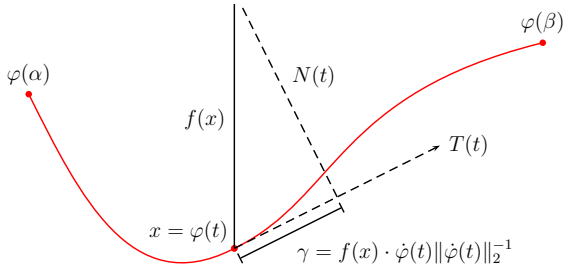


Abb. 6.3–6: Stellt man $f(x)$ in der Form $f(x) = \gamma T(t) + N(t)$ mit $\gamma \in \mathbb{R}$, $T(t) := \dot{\varphi}(t)\|\dot{\varphi}(t)\|_2^{-1}$ (= Richtungsvektor der Richtung der Bewegung) und einem zu $T(t)$ senkrechten Vektor $N(t)$ dar, so ergibt sich $\gamma = f(x) \cdot T(t)$

dieser Anteil ist durch das Skalarprodukt $f\left(\varphi(t)\right) \cdot \dot{\varphi}(t)\|\dot{\varphi}(t)\|_2^{-1}$ gegeben, vgl. Abb. 6.3–6.

Das oben angegebene Integral für die Arbeit hängt nicht von der Parameterdarstellung φ (d. h. nicht von der Art, wie schnell sich der Massenpunkt längs W bewegt) ab; denn substituiert man $s = s_\varphi(t)$ bzw. $t = s_\varphi^{-1}(s)$, so ergibt sich mit $\varphi(t) = \varphi\left(s_\varphi^{-1}(s)\right) = \Phi(s)$ (Φ ist die ausgezeichnete Parameterdarstellung) und mit der Beziehung $\dot\varphi\left(s_\varphi^{-1}(s)\right)(\dot{s_\varphi^{-1}})(s) = \dot\Phi(s)$ sofort

$$A = \int\limits_{s_\varphi(\alpha)}^{s_\varphi(\beta)} f\left(\Phi(s)\right) \cdot \dot\Phi(s)\, ds = \int\limits_0^{L(W)} f\left(\Phi(s)\right) \cdot \dot\Phi(s)\, ds,$$

gleichgültig, von welcher (glatten) Parameterdarstellung φ von W man gestartet ist. Daher benutzt man das Arbeitsintegral, um ein Kurvenintegral für Vektorfunktionen zu definieren.

6.3.4 Definition (Kurvenintegral für Vektorfunktionen)

(i) *Seien W eine glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine glatte Parameterdarstellung von W. Ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ eine stetige Funktion, so heißt*

$$\int\limits_W f \cdot dx := \int\limits_\alpha^\beta f\left(\varphi(t)\right) \cdot \dot\varphi(t)\, dt$$

das **Kurvenintegral** *von f längs W. Es wird auch mit*

$$\int\limits_W (f_1\, dx_1 + \ldots + f_n\, dx_n)$$

oder mit

$$\int\limits_W (f_1(x_1, \ldots, x_n)\, dx_1 + \ldots + f_n(x_1, \ldots, x_n)\, dx_n)$$

bezeichnet, wenn $x_1, \ldots, x_n$ die Koordinaten von x und $f_1, \ldots, f_n$ die Koordinatenfunktionen von f sind.

(ii) *Ist W eine stückweise glatte Kurve, also $W = W_1 + \ldots + W_k$ mit glatten Kurven $W_1, \ldots, W_k$, und ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ eine stetige Funktion, so heißt*

$$\int\limits_W f \cdot dx := \sum_{\mu=1}^k \int\limits_{W_\mu} f \cdot dx$$

das **Kurvenintegral** *von f längs W. Die anderen unter (i) genannten Bezeichnungen sind hier ebenfalls gebräuchlich.*

Dass das rechts stehende Integral in (i) existiert, kann man sich mithilfe der Cauchy–Schwarzschen Ungleichung 1.1.8 und dem Majorantenkriterium für uneigentliche Integrale (vgl. Ü 5.2.4) überlegen: 1.1.8 liefert

(6.3:1) $$|f(\varphi(t)) \cdot \dot\varphi(t)| \le \|f(\varphi(t))\|_2 \|\dot\varphi(t)\|_2 \quad \text{für jedes } t \in]\alpha,\beta[\,.$$

Nun sind f und φ nach Voraussetzung stetig, sodass auch $f \circ \varphi$ und $p : [\alpha,\beta] \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow p(t) := \|(f\circ\varphi)(t)\|_2$ stetig sind (denn die Norm $\|\ \|_2 : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ ist ebenfalls stetig). Also ist p auf dem kompakten Intervall $[\alpha,\beta]$ beschränkt, etwa $|p(t)| \le C$ für jedes $t \in [\alpha,\beta]$. Somit folgt aus (6.3:1)

$$|f(\varphi(t)) \cdot \dot\varphi(t)| \le C\|\dot\varphi(t)\|_2 \quad \text{für } t \in]\alpha,\beta[$$

Da φ als glatte Parameterdarstellung vorausgesetzt ist, konvergiert das Integral $\int_\alpha^\beta \|\dot\varphi(t)\|_2\,dt$ und daher nach Ü 5.2.4 auch $\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\cdot\dot\varphi(t)\,dt$. (Dass die übrigen in Ü 5.2.4 genannten Voraussetzungen erfüllt sind, sehen Sie unmittelbar ein.)

Wie beim Kurvenintegral für skalare Funktionen längs stückweise glatter Kurven müsste überlegt werden, dass die Definition in (ii) sinnvoll ist. Übrigens sind die Bezeichnungen des Kurvenintegrals so gewählt, dass $f\cdot dx$ formal als Skalarprodukt des Vektors $f = {}^t(f_1,\dots,f_n)$ mit dem „Vektor“ $dx = {}^t(dx_1,\dots,dx_n)$ betrachtet werden kann.

6.3.5 Beispiele

(1) Seien $W = S(a,b)$ mit $a = \binom{1}{0}$, $b = \binom{0}{1}$ und $W_1 + W_2$ die Kurven in $\mathbb{R}^2$ wie in Beispiel 6.3.3(2) und (3), vgl. Abb. 6.3–4. Ferner sei f durch $f(x,y) := {}^t(-y^2, 2y(1-x))$ für $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$ gegeben. Mit der Parameterdarstellung

$$\varphi : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \tbinom{1-t}{t}$$

von $S(a,b)$ ergibt sich dann, da φ glatt und f stetig ist,

$$\int_W f\cdot d\binom{x}{y} = \int_0^1 \begin{pmatrix} -t^2 \\ 2t\,(1-(1-t)) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} dt = \int_0^1 (t^2+2t^2)\,dt = 1.$$

Mit der Parameterdarstellung φ aus 6.3.3(3) für $W_1 + W_2$ erhält man

$$\begin{aligned} \int_{W_1+W_2} f\cdot d\binom{x}{y} &= \int_0^1 \begin{pmatrix} -t^2 \\ 2t(1-1) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} dt + \int_1^2 \begin{pmatrix} -1 \\ 2\,(1-(2-t)) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} dt \\ &= \int_0^1 0\,dt + \int_1^2 1\,dt = 1. \end{aligned}$$

(2) Sei $W := [\varphi]$ mit $\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) = \binom{\varphi_1(t)}{\varphi_2(t)} := \binom{r\cos t}{r\sin t}$ $(r > 0)$ die im Gegenuhrzeigersinn durchlaufene Kreislinie (des Kreises um den Nullpunkt mit Radius r), und sei f durch $f(x, y) := {}^t(-y(x^2 + y^2)^{-1}, x(x^2 + y^2)^{-1})$ für $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\binom{0}{0}\}$ gegeben. Dann ist

$$f(\varphi_1(t), \varphi_2(t)) = \begin{pmatrix} \dfrac{-r\sin t}{r^2\cos^2 t + r^2\sin^2 t} \\ \dfrac{r\cos t}{r^2\cos^2 t + r^2\sin^2 t} \end{pmatrix} = \frac{1}{r}\begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix} \quad \text{für } t \in [0, 2\pi],$$

und da φ glatt und f stetig ist, folgt

$$\begin{aligned} \int\limits_W f \cdot d\binom{x}{y} &= \int\limits_0^{2\pi} \frac{1}{r}\begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -r\sin t \\ r\cos t \end{pmatrix} dt \\ &= \int\limits_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t)\, dt = 2\pi. \end{aligned}$$

(3) Sei W das Stück einer zylindrischen Schraubenlinie (Abb. 6.1–8), gegeben durch die Parameterdarstellung

$$\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^3,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \begin{pmatrix} r\cos t \\ r\sin t \\ \frac{ht}{2\pi} \end{pmatrix} \quad \text{mit } r > 0,\ h > 0.$$

Die Funktion f sei durch $f(x, y, z) := {}^t(-yz, xz, xy)$ für ${}^t(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ definiert. Dann ist φ glatt, f ist stetig, und es gilt

$$\begin{aligned} &\int\limits_W (-yz\, dx + xz\, dy + xy\, dz) \\ &= \int\limits_0^{2\pi} \left(-\frac{rh}{2\pi} t\sin t(-r\sin t) + \frac{rh}{2\pi} t\cos t(r\cos t) + (r^2\cos t\sin t)\frac{h}{2\pi}\right) dt \\ &= \frac{hr^2}{2\pi} \int\limits_0^{2\pi} (t\sin^2 t + t\cos^2 t + \cos t\sin t)\, dt \\ &= \frac{hr^2}{2\pi} \int\limits_0^{2\pi} (t + \cos t\sin t)\, dt \\ &= \frac{hr^2}{2\pi} \left(\frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}\sin^2 t\right)\Big|_0^{2\pi} = hr^2\pi. \end{aligned}$$

Mit Kurvenintegralen kann man ähnlich wie mit gewöhnlichen Integralen rechnen.

6.3.6 Satz (Rechenregeln)
Seien W, $\widetilde{W}$ stückweise glatte Kurven in $\mathbb{R}^n$, seien $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ und $g : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $|W|, |\widetilde{W}| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ stetige Funktionen, und sei $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

(i) $\displaystyle\int_W (f+g)\cdot dx = \int_W f\cdot dx + \int_W g\cdot dx,$

$\displaystyle\int_W (\alpha f)\cdot dx = \alpha \int_W f\cdot dx$ *(Linearität).*

(ii) $\displaystyle\int_{W+\widetilde{W}} f\cdot dx = \int_W f\cdot dx + \int_{\widetilde{W}} f\cdot dx,$

falls $W+\widetilde{W}$ definiert ist *(Additivität bezüglich der Kurve).*

(iii) $\displaystyle\int_{-W} f\cdot dx = -\int_W f\cdot dx$

(iv) $\displaystyle\left|\int_W f\cdot dx\right| \le \max\Big\{\|f(x)\|_2 \;\Big|\; x\in|W|\Big\}\, L(W),$

wobei $L(W)$ die Länge von W ist *(Abschätzung).*

Die Aussagen folgen fast unmittelbar aus der Definition 6.3.4 und den geläufigen Eigenschaften des gewöhnlichen (Riemannschen) Integrals. Führen Sie die nötigen Überlegungen selbst durch (Ü 6.3.3).

Die gleichen Eigenschaften mit Ausnahme von (iii) hat auch das Kurvenintegral für skalare Funktionen gemäß Definition 6.3.1. Man muss daher im Fall $n = 1$ sorgfältig unterscheiden; andererseits ist der Begriff des Kurvenintegrals in diesem Fall nicht so interessant.

Die Additivität (Eigenschaft (ii)) lässt sich natürlich sofort auf endlich viele Summanden ausdehnen. Man wird sie sich gerne zunutze machen, um sich das Konstruieren einer Parameterdarstellung für $W+\widetilde{W}$ (gemäß Definition 6.1.7) zu ersparen.

Übungsaufgaben zu 6.3

Ü 6.3.1 Es sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ durch $f(x,y) := x^2y$ definiert. Berechnen Sie $\int\limits_W f\,ds$ für folgende Kurven $W = W_1, W_2, W_3$:

(i) $W_1 := [\varphi]$ mit $\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \binom{3\cos t}{3\sin t}$,

(ii) $W_2 := [\psi]$ mit $\psi : [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \psi(t) := \binom{3\cos t}{0}$,

(iii) $W_3 := [\chi]$ mit $\chi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2$, definiert durch

$$\chi(t) := \begin{cases} \psi(t), & \text{falls } 0 \le t \le \pi, \\ \varphi(t), & \text{falls } \pi \le t \le 2\pi. \end{cases}$$

(Skizzieren Sie die Kurven!)

Ü 6.3.2 Sei $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{\binom{0}{1}\} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch

$$f(x,y) := \frac{1}{x^2 + y^2 - 2y + 1}\begin{pmatrix} y-1 \\ x \end{pmatrix}$$

definiert. Berechnen Sie $\int\limits_{W_2} f \cdot d\binom{x}{y}$ für die Kurve W_2 aus Ü 6.3.1.

Ü 6.3.3 Beweisen Sie die Rechenregeln aus Satz 6.3.6.

Ü 6.3.4 Welche Arbeit hat das durch $f(x,y,z) := {}^t(2x - y, 2z, y - z)$ gegebene Kraftfeld f zu leisten, um einen Massenpunkt von $a := {}^t(0,0,0)$ nach $b := {}^t(1,1,1)$ zu bewegen

(i) längs der gerichteten Strecke $S(a,b)$,

(ii) längs der Kurve $W := [\varphi]$ mit

$$\varphi : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^3,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \begin{pmatrix} \sin\frac{\pi t}{2} \\ \sin\frac{\pi t}{2} \\ t \end{pmatrix},$$

(iii) längs $W := S(a,c) + S(c,d) + S(d,b)$ mit $c := {}^t(1,0,0)$, $d := {}^t(1,1,0)$?

6.4 Stammfunktionen

Die Berechnung von gewöhnlichen Integralen $\int_\alpha^\beta f(x)\,dx$ mit stetigem Integranden $f : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}$ wird wesentlich erleichtert, wenn man eine Stammfunktion kennt, also eine differenzierbare Funktion $F : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $F' = f$. Nach dem Hauptsatz der Differenzial– und Integralrechnung ist dann

$$\int_\alpha^\beta f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta F'(x)\,dx = F(\beta) - F(\alpha).$$

Sie werden in diesem Abschnitt ein Analogon für Kurvenintegrale kennen lernen. Zunächst erweitern wir den Begriff der Stammfunktion.

6.4.1 Definition (Stammfunktion)
Sei G ein **Gebiet** *in $\mathbb{R}^n$, d. h. eine nichtleere, zusammenhängende, offene Teilmenge von $\mathbb{R}^n$, und seien $f : G \longrightarrow \mathbb{R}^n$ und $F : G \longrightarrow \mathbb{R}$ gegebene Funktionen. Ist F differenzierbar mit*

$$^tF'(x) = f(x) \quad \textit{für jedes } x \in G,$$

so heißt F eine **Stammfunktion** *von f.*

Von den physikalischen Anwendungen her wird $U := -F$ auch oft ein **Potenzial** (oder **Potenzialfeld**) zum **Vektorfeld** f genannt und f das vom Potenzial U erzeugte **Gradientenfeld** (weil dann $f = {}^tF' = -{}^t\mathrm{grad}\, U$ ist).

Da G zusammenhängend ist, folgt sofort aus dem Satz 3.5.10 über die Charakterisierung konstanter Funktionen, dass sich je zwei Stammfunktionen nur um eine additive konstante Funktion unterscheiden:
Ist F Stammfunktion von f, so ist $\widetilde{F}$ genau dann eine Stammfunktion von f, wenn $\widetilde{F} = F + \widehat{\alpha}|_G$ mit einem $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt.
Genau um diese einfache Beziehung zwischen je zwei Stammfunktionen zu erreichen, wurde der Definitionsbereich G als zusammenhängend vorausgesetzt. Übrigens besitzt nicht jedes $f : G \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine Stammfunktion, oder anders ausgedrückt, nicht jedes Vektorfeld $f : G \longrightarrow \mathbb{R}^n$ ist ein Gradientenfeld, selbst dann nicht, wenn f mehrmals differenzierbar ist; denn nicht jedes f erfüllt die folgenden (notwendigen) so genannten *Integrabilitätsbedingungen*.

6.4.2 Satz (Integrabilitätsbedingungen)
Sei G ein Gebiet in $\mathbb{R}^n$, und sei $f = {}^t(f_1, \ldots, f_n) \in Abb(G, \mathbb{R}^n)$ stetig differenzierbar. Besitzt f eine Stammfunktion, so gelten die Bedingungen

$$D_i f_j = D_j f_i \quad \textit{für alle } i, j \in \{1, \ldots, n\}.$$

Beweis:
Sei $F : G \longrightarrow \mathbb{R}$ eine Stammfunktion von f. Dann ist F zweimal stetig differenzierbar mit

$$D_i F = f_i \quad \text{für } i = 1, \ldots, n$$

und

$$D_{ij} F = D_j f_i \quad \text{für } i, j = 1, \ldots, n.$$

Nach dem Schwarzschen Vertauschbarkeitssatz ist $D_{ij}F = D_{ji}F = D_i(D_j F) = D_i f_j$, und daraus folgt die Behauptung. □

6.4.3 Beispiele
(1) $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ \binom{x}{y} \longrightarrow f(x,y) := {}^t(-y^2, 2y(1-x))$, vgl. 6.3.5(1), ist ein Gradientenfeld, denn für die differenzierbare Funktion

$$F : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R},\ \binom{x}{y} \longrightarrow F(x,y) := y^2(1-x)$$

gilt $D_1F(x,y) = -y^2$ und $D_2F(x,y) = 2y(1-x)$, also

$${}^t F'(x,y) = {}^t\mathrm{grad}\, F(x,y) = f(x,y).$$

(2) $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{\binom{0}{0}\} \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ \binom{x}{y} \longrightarrow f(x,y) := {}^t\left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}\right)$, vgl. 6.3.5(2), erfüllt zwar die Integrabilitätsbedingungen, da f stetig differenzierbar ist und

$$D_1 f_2(x,y) = \frac{y^2 - x^2}{(x^2+y^2)^2} = D_2 f_1(x,y) \quad \text{für } \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \setminus \left\{\binom{0}{0}\right\}$$

gilt, besitzt aber, wie wir aus dem nächsten Satz folgern werden, dennoch keine Stammfunktion. (Die Bedingungen in Satz 6.4.2 sind also wirklich nur notwendig und nicht hinreichend für die Existenz einer Stammfunktion.)

(3) Die stetig differenzierbare Funktion $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3,\ {}^t(x,y,z) \longrightarrow f(x,y) := {}^t(-yz, xz, xy)$ hat keine Stammfunktion, denn es ist

$$\begin{array}{rclcrcl} D_1 f_2(x,y,z) & = & z & \text{und} & D_2 f_1(x,y,z) & = & -z, \\ D_1 f_3(x,y,z) & = & y & \text{und} & D_3 f_1(x,y,z) & = & -y, \\ D_2 f_3(x,y,z) & = & x & \text{und} & D_3 f_2(x,y,z) & = & x, \end{array}$$

also z. B. $D_1 f_2 \neq D_2 f_1$.

Das Analogon zum Hauptsatz der Differenzial– und Integralrechnung (für Funktionen einer Veränderlichen) lässt sich nun wie folgt formulieren.

6.4.4 Satz (Wegunabhängigkeit)
Seien G ein Gebiet in $\mathbb{R}^n$ und $f : G \longrightarrow \mathbb{R}^n$ stetig. Ferner sei W eine stückweise glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangspunkt a und Endpunkt b, die ganz in G verläuft (d. h. $|W| \subseteq G$). Besitzt f eine Stammfunktion $F : G \longrightarrow \mathbb{R}$, so gilt

$$\int\limits_W f \cdot dx = F(b) - F(a).$$

Der Wert des Integrals hängt also nur vom Anfangspunkt und vom Endpunkt der Kurve ab, aber nicht vom sonstigen Verlauf (sie muss nur innerhalb von G verbleiben).

Beweis:
Sei $W = W_1 + \ldots + W_r$ mit glatten Wegen $W_1, \ldots, W_r$, und sei $\varphi_\rho : [\alpha_\rho, \beta_\rho] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine glatte Parameterdarstellung von W_ρ. Dann gilt

$$\int\limits_{W_\rho} f \cdot dx = \int\limits_{\alpha_\rho}^{\beta_\rho} f\left(\varphi_\rho(t)\right) \cdot \dot{\varphi}_\rho(t)\, dt = \int\limits_{\alpha_\rho}^{\beta_\rho} (F \circ \varphi_\rho)'(t)\, dt,$$

denn nach der Kettenregel ist

$$(F \circ \varphi_\rho)'(t) = F'\left(\varphi_\rho(t)\right) \dot{\varphi}_\rho(t) = f\left(\varphi_\rho(t)\right) \cdot \dot{\varphi}_\rho(t).$$

Also ergibt sich aus dem Hauptsatz der Differenzial– und Integralrechnung

$$\begin{aligned} \int\limits_{W_\rho} f \cdot dx &= (F \circ \varphi_\rho)(\beta_\rho) - (F \circ \varphi_\rho)(\alpha_\rho) \\ &= F\left(\varphi_\rho(\beta_\rho)\right) - F\left(\varphi_\rho(\alpha_\rho)\right) \\ &= F(b_\rho) - F(a_\rho), \end{aligned}$$

wobei $b_\rho := \varphi_\rho(\beta_\rho)$ der Endpunkt und $a_\rho := \varphi_\rho(\alpha_\rho)$ der Anfangspunkt von W_ρ ist. Aus der Additivität bezüglich der Kurve 6.3.6(ii) folgt nun

$$\begin{aligned} \int\limits_W f \cdot dx &= \int\limits_{W_1} f \cdot dx + \ldots + \int\limits_{W_r} f \cdot dx \\ &= (F(b_1) - F(a_1)) + \ldots + (F(b_r) - F(a_r)) \\ &= -F(a_1) + F(b_r) = F(b) - F(a), \end{aligned}$$

denn es ist $b_\rho = a_{\rho+1}$ (der Endpunkt von W_ρ ist der Anfangspunkt von $W_{\rho+1}$) für $\rho = 1, \ldots, r-1$ sowie $a_1 = a$ und $b_r = b$. □

Ist in Satz 6.4.4 zufällig $b = a$ (man spricht dann von einer **geschlossenen Kurve**, da der Endpunkt mit dem Anfangspunkt übereinstimmt), so ergibt sich

$$\int_W f \cdot dx = 0.$$

Aus dieser Beobachtung können wir folgern, dass die Funktion f aus Beispiel 6.4.3(2) keine Stammfunktion besitzt. Hätte sie nämlich eine Stammfunktion, so müsste das Kurvenintegral über die (geschlossene) Kreislinie $W := [\varphi]$ mit $\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \binom{r\cos t}{r\sin t}$ für $r > 0$ den Wert 0 ergeben. In Beispiel 6.3.5(2) haben wir aber den Wert 2π errechnet.

6.4.5 Beispiel

Sei $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ durch $f(x, y, z) := {}^t(0, 0, -\gamma)$ mit der „Gravitationskonstanten“ $\gamma > 0$ gegeben. (Auf einen Massenpunkt wirkt in jedem Punkt ${}^t(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ die nach unten gerichtete konstante Kraft $f(x, y, z)$.) Das durch f gegebene „Gravitationsfeld“ ist ein Gradientenfeld. Eine Stammfunktion ist

$$F : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R},\ {}^t(x, y, z) \longrightarrow F(x, y, z) := -\gamma z.$$

Bewegt man in diesem Feld einen Massenpunkt auf irgendeiner stückweise glatten Kurve vom Punkt $a = {}^t(a_1, a_2, a_3)$ zum Punkt $b = {}^t(b_1, b_2, b_3)$, so ist die (gegen das Feld!) geleistete Arbeit

$$A = -\int_W f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = -\left(F(b) - F(a)\right) = \gamma(b_3 - a_3).$$

Im Fall $b_3 > a_3$ ist die aufgewendete Energie, um den Massenpunkt von a nach b zu bringen, gleich dem Zuwachs an potenzieller Energie (welche $U(x, y, z) = -F(x, y, z) = \gamma z$ und damit proportional zur Höhe ist).

Die Kenntnis von Stammfunktionen ist also sehr hilfreich bei der Berechnung von Kurvenintegralen, und es stellt sich die Frage, wie man feststellen kann, ob sie existieren, und wie man sie gegebenenfalls berechnen kann. Wie aus dem Beispiel 6.4.3(2) zu entnehmen war, genügt das Erfülltsein der Integrabilitätsbedingungen nicht, um auf die Existenz einer Stammfunktion schließen zu können. Es muss noch eine Bedingung an das Gebiet hinzukommen.

6.4.6 Satz (Stammfunktion)

Sei G ein Gebiet in $\mathbb{R}^n$, und $f = {}^t(f_1, \ldots, f_n) : G \longrightarrow \mathbb{R}^n$ sei stetig differenzierbar und erfülle die Integrabilitätsbedingungen

$$D_i f_j = D_j f_i \quad \text{für } 1 \leq i < j \leq n.^{10}$$

Ist G **sternförmig**, *d. h., gibt es einen Punkt $a \in G$ derart, dass für jedes $u \in G$ die Spur der Strecke $S(a,u)$ in G enthalten ist, so besitzt f eine Stammfunktion F, z. B.*

$$F(u) := \int\limits_{W_{au}} f \cdot dx \quad \text{für } u \in G,$$

wobei W_{au} irgendeine stückweise glatte Kurve mit Anfangspunkt a und Endpunkt u ist, die ganz in G verläuft.

Man kann etwa für W_{au} im Fall $u \neq a$ die gerichtete Strecke $S(a,u)$ wählen. Oft gibt es aber auch Kurven W_{au}, die aus achsenparallelen Stücken bestehen und eine besonders einfache Auswertung des Integrals für $F(u)$ erlauben. Ein sternförmiges Gebiet hat die typische Form wie in Abb. 6.4–1.

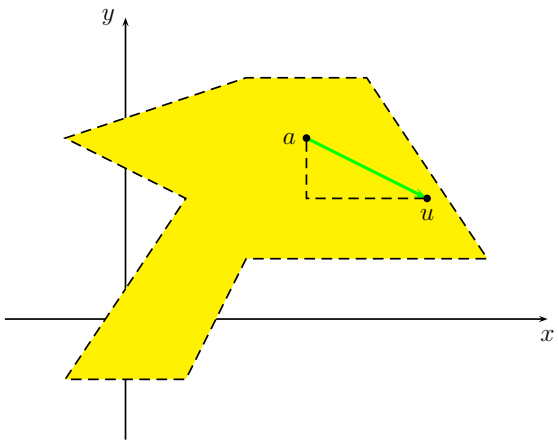


Abb. 6.4–1: Ein sternförmiges Gebiet in $\mathbb{R}^2$. Die Verbindungsstrecken von a zu allen Punkten des Gebietes liegen in G. Das eingezeichnete u kann auch auf einer achsenparallelen Kurve erreicht werden

Beweis:
Für $u = {}^t(u_1, \ldots, u_n) \in G$ setzen wir

$$F(u) := \begin{cases} \displaystyle\int\limits_{S(a,u)} f \cdot dx & \text{für } u \in G \setminus \{a\}, \\ 0 & \text{für } u = a. \end{cases}$$

[10] Dann gelten die Bedingungen auch für alle anderen Paare i, j.

Im Fall $u \neq a$ gilt also, da $\varphi : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ t \longrightarrow \varphi(t) := a + t(u-a)$ eine glatte Parameterdarstellung von $S(a,u)$ ist,

$$\begin{aligned} F(u) &= \int_0^1 f(\varphi(t)) \cdot \dot{\varphi}(t)\, dt = \int_0^1 f(a + t(u-a)) \cdot (u-a)\, dt \\ &= \int_0^1 K(u,t)\, dt \end{aligned}$$

mit

$$\begin{aligned} K(u,t) &:= f(a + t(u-a)) \cdot (u-a) \\ &= \sum_{i=1}^{n} f_i(a + t(u-a))\,(u_i - a_i) \quad \text{für } \binom{u}{t} \in G \times [0,1]. \end{aligned}$$

Die Beziehung $F(u) = \int_0^1 K(u,t)dt$ ist auch im Fall $u = a$ richtig.

K ist auf $G \times [0,1]$ stetig, und die partiellen Ableitungen nach den Koordinaten $u_1, \ldots, u_n$, also die Funktionen

$$D_\nu K : G \times [0,1] \longrightarrow \mathbb{R} \qquad (\nu = 1, \ldots, n),$$

existieren und sind stetig, da f und damit die $f_1, \ldots, f_n$ stetig differenzierbar sind. Daher sind die Voraussetzungen der Leibnizschen Regel 5.3.4 erfüllt. Sie liefert, dass F stetig differenzierbar ist und dass die partiellen Ableitungen $D_\nu F$ durch „Differenzieren unter dem Integral“ erhalten werden, d. h., für festes $\nu \in \{1, \ldots, n\}$ und $u \in G$ ist

$$D_\nu F(u) = \int_0^1 D_\nu K(u,t)\, dt.$$

Dieses Integral rechnen wir nun aus. Mit Produkt– und Kettenregel ergibt sich

$$D_\nu K(u,t) = \sum_{i=1}^{n} [D_\nu f_i(a + t(u-a))\, t(u_i - a_i) + f_i(a + t(u-a))\, \delta_{\nu i}]$$

mit $\delta_{\nu i} := 0$ für $\nu \neq i$ und $\delta_{\nu\nu} := 1$, also

$$D_\nu K(u,t) = f_\nu(a + t(u-a)) + t \sum_{i=1}^{n} D_\nu f_i(a + t(u-a))\,(u_i - a_i).$$

Nun benutzen wir die Integrabilitätsbedingungen und erhalten

$$D_\nu K(u,t) = f_\nu(a + t(u-a)) + t \sum_{i=1}^{n} D_i f_\nu(a + t(u-a))\,(u_i - a_i).$$

Interessanterweise ist die rechts stehende Summe gerade $(f_\nu \circ \varphi)'(t)$, denn nach der Kettenregel ist

$$\begin{aligned}(f_\nu \circ \varphi)'(t) &= f'_\nu(\varphi(t))\,\varphi'(t) = \sum_{i=1}^{n} D_i f_\nu(\varphi(t))\,\varphi'_i(t) \\ &= \sum_{i=1}^{n} D_i f_\nu(\varphi(t))\,(u_i - a_i).\end{aligned}$$

Wir erhalten also

$$D_\nu K(u,t) = (f_\nu \circ \varphi)(t) + t(f_\nu \circ \varphi)'(t) = h'_\nu(t),$$

wenn $h_\nu(t) := t(f_\nu \circ \varphi)(t)$ gesetzt wird. Damit ergibt sich

$$\begin{aligned}D_\nu F(u) &= \int_0^1 D_\nu K(u,t)\,dt = \int_0^1 h'_\nu(t)\,dt \\ &= h_\nu(t)|_0^1 = 1 \cdot f_\nu(\varphi(1)) - 0 \cdot f_\nu(\varphi(0)) = f_\nu(u).\end{aligned}$$

Dies zeigt, dass das oben definierte F eine Stammfunktion von f ist, und Satz 6.4.4 liefert, dass

$$F(u) = \int_{W_{au}} f \cdot dx$$

für jede beliebige stückweise glatte Kurve W_{au} von a nach u gilt, die ganz in G verläuft. □

6.4.7 Beispiele

(1) In Beispiel 6.4.3(2) hatten wir $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{\binom{0}{0}\} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$f(x,y) := \begin{pmatrix} \frac{-y}{x^2+y^2} \\ \frac{x}{x^2+y^2} \end{pmatrix} \quad \text{für } \binom{x}{y} \neq \binom{0}{0}$$

betrachtet und aus Satz 6.4.4 gefolgert, dass f keine Stammfunktion besitzt, obwohl f die Integrabilitätsbedingungen erfüllt. Satz 6.4.6 erläutert dieses Phänomen: $\mathbb{R}^2 \setminus \{\binom{0}{0}\}$ ist nicht sternförmig, vgl. Abb. 6.4–2.

(2) Seien $G := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\}$ und $f : G \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch $f(x,y)$ wie im vorangehenden Beispiel definiert. Wir betrachten also die Funktion aus 6.4.7(1), eingeschränkt auf die rechte Halbebene G. Diese ist offenbar sternförmig: Z. B. ist für $a := \binom{1}{0}$ die Strecke $S(a,u)$ in G enthalten, und zwar für jedes $u \in G$, vgl. Abb. 6.4–3. Da die Integrabilitätsbedingungen erfüllt sind, hat f eine Stammfunktion.

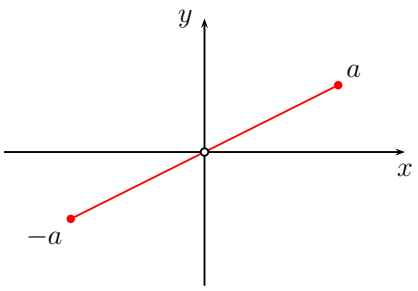


Abb. 6.4–2: $G := \mathbb{R}^2 \setminus \{\binom{0}{0}\}$ ist nicht sternförmig; für $a \neq \binom{0}{0}$ ist die Strecke $S(a,-a)$ nicht in G enthalten

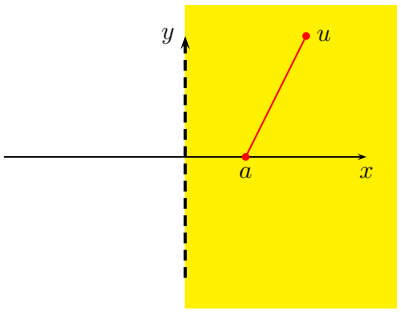


Abb. 6.4–3: $G := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \,|\, x > 0\}$, die „rechte Halbebene“, ist sternförmig bezüglich $a = \binom{1}{0}$

Wir berechnen eine solche Stammfunktion mittels

$$F(u) := \begin{cases} \int\limits_{W_{au}} f \cdot d\binom{x}{y} & \text{für } u = {}^t(u_1,u_2) \in G \setminus \{a\}, \\ 0 & \text{für } u = a, \end{cases}$$

wobei wir (im Fall $u \neq a$) eine achsenparallele Kurve W_{au} von $a = \binom{1}{0}$ nach u wählen, nämlich

$$W_{au} := S(a,v) + S(v,u) \quad \text{mit } v := {}^t(u_1,0).$$

$W_1 := S(a,v)$ hat $\varphi : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \binom{1+t(u_1-1)}{0}$ als glatte Parameterdarstellung, falls $u_1 \neq 1$ ist. Es ist also

$$\int\limits_{W_1} f \cdot d\binom{x}{y} = \int\limits_0^1 f\,(1+t(u_1-1),0) \cdot \begin{pmatrix} u_1-1 \\ 0 \end{pmatrix} dt = \int\limits_0^1 0\,dt = 0.$$

$W_2 := S(v,u)$ hat $\varphi : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \binom{u_1}{t\,u_2}$ als glatte Parameterdarstellung, falls $u_2 \neq 0$ ist. Es ist

$$\begin{aligned} \int\limits_{W_2} f \cdot d\binom{x}{y} &= \int\limits_0^1 f(u_1,tu_2) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ u_2 \end{pmatrix} dt = \int\limits_0^1 \frac{u_1u_2}{u_1^2+t^2u_2^2}\,dt \\ &= \arctan\frac{tu_2}{u_1}\Big|_0^1 = \arctan\frac{u_2}{u_1}\,. \end{aligned}$$

(Beachten Sie, dass $u_1 \neq 0$ für $u \in G$ ist.) Ist $u_1 = 1$ bzw. $u_2 = 0$, so ist W_1 bzw. W_2 eine Kurve mit einpunktiger Spur, und es genügt, $W_{au} := S(v,u)$ bzw. $W_{au} := S(a,v)$ zu betrachten. Wir erhalten also

$$F(u_1,u_2) = \arctan\frac{u_2}{u_1}\,.$$

Die Rechnung wird schwieriger, wenn man $W_{au} := S(a,u)$ als Kurve von a nach u wählt.

Übungsaufgaben zu 6.4

Ü 6.4.1 Sei $h :]0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion, und sei $H :]0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar mit $H'(\rho) = \rho h(\rho)$ für $\rho > 0$. Zeigen Sie, dass $H \circ r$ mit

$$r : \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R},\ {}^t(x, y, z) \longrightarrow r(x, y, z) := \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

eine Stammfunktion des Vektorfeldes

$$f : \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}^3,\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \longrightarrow f(x, y, z) := h\left(r(x, y, z)\right) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

ist. Bestimmen Sie Stammfunktionen zu f im Fall $h(\rho) := \rho^{-k}$ $(k \geq 2)$.

Ü 6.4.2 Prüfen Sie, ob die folgenden Vektorfelder $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ bzw. $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ Gradientenfelder sind, und bestimmen Sie gegebenenfalls eine Stammfunktion.

(i) $f(x, y) := \begin{pmatrix} 6x^2y \\ 2x^3 \end{pmatrix}$ **(ii)**[11] $f(x, y) := \begin{pmatrix} \sin x \, \cosh y \\ \cos x \, \sinh y \end{pmatrix}$

(iii) $f(x, y, z) := \begin{pmatrix} x + z \\ -y - z \\ x - y \end{pmatrix}$ **(iv)** $f(x, y, z) := \begin{pmatrix} xy^2 \\ \exp z \\ xy \end{pmatrix}$

Ü 6.4.3 Berechnen Sie für die Vektorfelder f in Ü 6.4.2(iii) und (iv) die Kurvenintegrale $\int\limits_W f \cdot d \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ für folgende Kurven W:

(i) $W := S(a, b)$, $a := {}^t(0, 0, 0)$, $b := {}^t(1, 1, 1)$.

(ii) $W := S(a, c) + S(c, d) + S(d, b)$, a und b wie in (i), $c := {}^t(1, 0, 0)$, $d := {}^t(1, 1, 0)$.

[11] Zu den Funktionen cosh und sinh siehe die Anmerkung zu Aufgabe Ü 6.2.3.

6.5 Flächen– und Volumenberechnungen

Bereits in **MG** wurde das Integral $\int\limits_I f$ als Inhalt der Fläche zwischen x–Achse und Graph von f gedeutet, jedenfalls wenn $f(x) \geq 0$ für jedes $x \in I$ ist (Abb. 6.5–1), allerdings in einer suggestiven Form, ohne zu erklären, was Flächeninhalt überhaupt bedeutet. Die Art, wie das Integral definiert wurde, legt es nahe, den Spieß umzudrehen und den Flächeninhalt durch das Integral zu definieren. Damit ist ein Problem angerissen, mit dem sich der Kurs **Maß– und Integrationstheorie** sehr ausführlich beschäftigt.

6.5.1 Definition (Fläche unter dem Graphen)
Sei $I = [\alpha, \beta]$, $\alpha < \beta$, *und sei* $f \in \mathcal{R}(I)$ *mit* $f(x) \geq 0$ *für jedes* $x \in I$ *gegeben. Dann heißt*

$$F := \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x \in I \text{ und } 0 \leq y \leq f(x) \right\}$$

die **Fläche unter dem Graphen** *von* f *und*

$$\lambda_2(F) := \int\limits_I f$$

der **Flächeninhalt** *von* F.

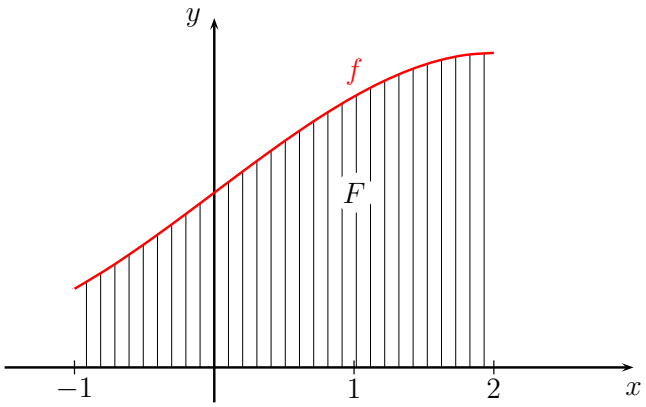


Abb. 6.5–1: $\lambda_2(F) = \int\limits_{-1}^{2} f(x)\,dx$

Für $f : [-1, 2] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := -\frac{1}{4}x^3 + 3x + 5$ ist beispielsweise $f(x) \geq 0$ für $x \in [-1, 2]$ und

$$\lambda_2(F) = \int\limits_{-1}^{2} \left(-\frac{1}{4}x^3 + 3x + 5 \right) dx = \ldots = -\frac{15}{16} + \frac{9}{2} + 15 = 18,5625.$$

Durch Definition 6.5.1 haben nur „wenige“ Teilmengen in $\mathbb{R}^2$ einen Flächeninhalt zuerkannt bekommen. Es folgt eine Erweiterung, wobei auch uneigentliche Integrale mit einbezogen werden.

6.5.2 Definition (Fläche zwischen zwei Graphen)
Sei I ein Intervall mit mehr als einem Punkt, und seien $f, g \in Abb(I, \mathbb{R})$ mit $g(x) \leq f(x)$ für alle $x \in I$. Dann heißt

$$F := \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x \in I \text{ und } g(x) \leq y \leq f(x) \right\}$$

die **Fläche zwischen den Graphen** *von f und g.*
Als deren **Flächeninhalt** *wird*

$$\lambda_2(F) := \int_I (f - g)$$

definiert, falls das Integral (evtl. im uneigentlichen Sinn) existiert. (Existiert das Integral nicht, wird der Fläche F kein Inhalt zugeordnet.)

Ist $I = [\alpha, \beta]$, $\alpha < \beta$, $g = \widehat{0}|_I$ und ist $f \in \mathcal{R}(I)$, so reduziert sich Definition 6.5.2 auf Definition 6.5.1.

6.5.3 Beispiele
(1) *Die Fläche der Kreisscheibe* $K_r := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq r^2\}$ mit $r > 0$ lässt sich als Fläche zwischen den Graphen von

$$f : [-r, r] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \sqrt{r^2 - x^2}$$

und

$$g : [-r, r] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow g(x) := -\sqrt{r^2 - x^2}$$

auffassen. Es gilt daher

$$\lambda_2(K_r) \;=\; \int_{-r}^{r} \left(\sqrt{r^2 - x^2} - \left(-\sqrt{r^2 - x^2} \right) \right) dx \;=\; 2 \int_{-r}^{r} \sqrt{r^2 - x^2}\, dx.$$

Mit der Substitution $x = r \sin t$ erhält man

$$\lambda_2(K_r) = 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{r^2 - r^2 \sin^2 t}\, r \cos t\, dt = 2r^2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t\, dt$$

(da $\cos t \geq 0$ für $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$) und wegen[12] $\cos^2 t = \frac{1}{2}(1 + \cos(2t))$ folgt

$$\lambda_2(K_r) = r^2 \left[t + \frac{\sin(2t)}{2} \right] \Bigg|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = r^2 \pi.$$

[12] Dies ergibt sich aus dem Additionstheorem $\cos(t+t) = \cos^2 t - \sin^2 t = \cos^2 t - (1 - \cos^2 t) = 2\cos^2 t - 1$.

(2) Die Menge $F := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [0,1] \text{ und } x^2 \leq y \leq x\}$ ist die Fläche zwischen den Graphen (Abb. 6.5–2) von

$$f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := x \quad \text{und} \quad g : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow g(x) := x^2.$$

Man erhält

$$\lambda_2(F) = \int_0^1 (x - x^2)\,dx = \left(\frac{1}{2}\,x^2 - \frac{1}{3}\,x^3\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}\,.$$

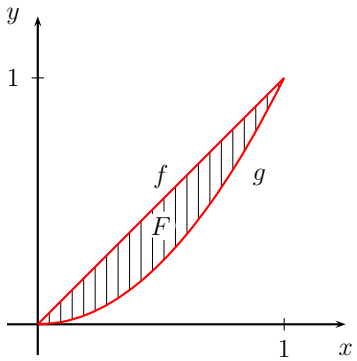


Abb. 6.5–2

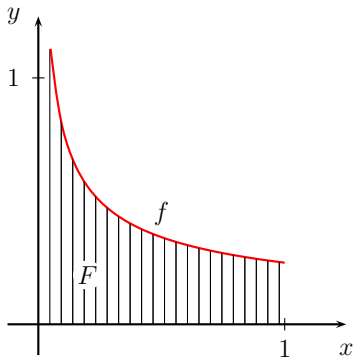


Abb. 6.5–3

Flächeninhalt von F: $\lambda_2(F) = \int_0^1 (f(x) - g(x))\,dx$

(3) Die Menge $F := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid x \in]0,1] \text{ und } 0 \leq y \leq \frac{1}{4\sqrt{x}}\}$ erhält ebenfalls einen Flächeninhalt (obwohl die Funktion $f :]0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \frac{1}{4\sqrt{x}}$ nicht beschränkt ist, vgl. Abb. 6.5–3), nämlich

$$\lambda_2(f) = \lim_{\substack{\varepsilon \to 0 \\ 0<\varepsilon<1}} \int_\varepsilon^1 \frac{1}{4\sqrt{x}}\,dx = \lim_{\substack{\varepsilon \to 0 \\ 0<\varepsilon<1}} \left(\frac{1}{2}\sqrt{x}\right)\Big|_\varepsilon^1 = \lim_{\substack{\varepsilon \to 0 \\ 0<\varepsilon<1}} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{\varepsilon}\right) = \frac{1}{2}\,.$$

Wir wollen im Folgenden noch andeuten, wie die Integration reeller Funktionen über Intervalle des $\mathbb{R}^1$ zu einer Integration über mehrdimensionale Bereiche herangezogen werden kann. Das soll nicht heißen, dass hier der gesamte Aufbau des Integralbegriffes, wie er in Abschnitt 5.1 rekapituliert wurde, in seiner Verallgemeinerung dargestellt werden soll (das bleibt dem Kurs **Maß– und Integrationstheorie** vorbehalten), sondern wir wollen durch Analogiebildung lediglich die Möglichkeit der Integration von reellen Funktionen zweier Veränderlicher andeuten.

Die folgende Interpretation der Flächendefinition 6.5.1 lässt die Analogie deutlich werden: Zu jedem $x \in I$ wird die Gerade G_x betrachtet, die senkrecht auf der x–Achse steht und durch den Punkt $(x, 0)$ geht (Abb. 6.5–4); G_x schneidet aus der Fläche F ein Geradenstück $F_x := G_x \cap F$ heraus, das die Länge $\lambda_1(F_x) = f(x)$ hat, und um $\lambda_2(F)$ zu bekommen, haben wir über die Längen $\lambda_1(F_x)$ zu integrieren:

$$\lambda_2(F) = \int_a^b \lambda_1(F_x)dx = \int_a^b f(x)\,dx.$$

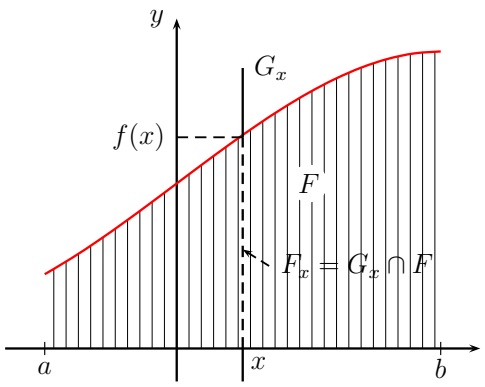


Abb. 6.5–4:
Die Fläche F als Integral über die Länge der Schnitte F_x

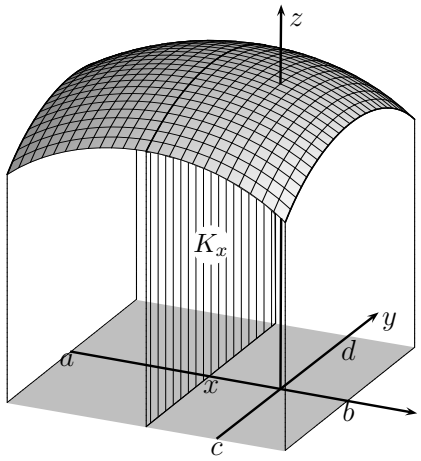


Abb. 6.5–5: Das Volumen unter dem Graph von f als Integral über die Fläche der Schnitte K_x

In einer Dimension höher müssen wir den räumlichen Bereich („Körper“) K unter dem Graph von f mit Ebenen E_x schneiden, die senkrecht auf der x–Achse stehen und durch den Punkt ${}^t(x, 0, 0)$ gehen. Der Schnitt $K_x := E_x \cap K$ ist eine Fläche (Abb. 6.5–5), für die der Flächeninhalt $\lambda_2(K_x)$ erklärt ist (z. B. wenn die Funktion f stetig ist), und das **Volumen** des Körpers ergibt sich als Integral

$$\lambda_3(K) := \int_a^b \lambda_2(K_x)\,dx,$$

wenn K von den Schnitten K_a und K_b begrenzt wird.

Ein Blick auf Definition 6.5.2 legt nahe, wie man zum Volumen eines Körpers zwischen den Graphen zweier Funktionen $f, g : M \longrightarrow \mathbb{R}$ übergehen kann, wenn $M \subseteq \mathbb{R}^2$ und $g(x, y) \leq f(x, y)$ für $\binom{x}{y} \in M$ ist. Je nach der Gestalt von M können dabei bereits komplizierte Situationen entstehen. Wir wollen hier nur ein übersichtliches Ergebnis formulieren.

6.5.4 Definition (Körper zwischen zwei Graphen)
Sei K eine Teilmenge von $\mathbb{R}^3$ mit folgenden Eigenschaften:

(i) *Die Menge der $x \in \mathbb{R}$, für welche der „Schnitt“*

$$K_x := \left\{ \begin{pmatrix} t \\ y \\ z \end{pmatrix} \in K \;\middle|\; t = x \right\} \neq \emptyset$$

ist, ist ein Intervall $I = [a, b]$ mit $a < b$.

(ii) *Für jedes $x \in I$ ist $K_x = \{x\} \times F(x)$, wobei $F(x)$ die Fläche zwischen den Graphen zweier Funktionen $f(x, \cdot) : [\alpha(x), \beta(x)] \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow f(x, t)$ und $g(x, \cdot) : [\alpha(x), \beta(x)] \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow g(x, t)$ mit $\alpha(x) \leq \beta(x)$, $g(x, t) \leq f(x, t)$ für alle $t \in [\alpha(x), \beta(x)]$ und existierendem Flächeninhalt $\lambda_2(F(x)) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} (f(x, t) - g(x, t))\, dt$ ist.*

Dann gilt für das Volumen von K

$$\lambda_3(K) = \int_a^b \lambda_2(F(x))\, dx = \int_a^b \Big(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} (f(x, t) - g(x, t))\, dt \Big) dx,$$

falls das Integral (evtl. im uneigentlichen Sinn) existiert.

Der Fall $g(x, t) = 0$ ist die in Abb. 6.5–5 skizzierte Situation. Ist dort z. B. $f(x, t) := 3 - x^2 - t^2$ (und $x^2 + t^2 \leq 3$ für $a \leq x \leq b, c \leq t \leq d$), so ergibt sich zunächst

$$\lambda_2(F(x)) = \int_c^d f(x, t)\, dt = \Big[3t - x^2\, t - \frac{1}{3} t^3 \Big] \Big|_c^d = 3(d - c) - x^2(d - c) - \frac{d^3 - c^3}{3}$$

und dann

$$\begin{aligned} \lambda_3(K) = \int_a^b \lambda_2(F(x))\, dx &= \left[3(d - c)x - \frac{d - c}{3} x^3 - \frac{d^3 - c^3}{3}\, x \right] \Big|_a^b \\ &= 3(d - c)(b - a) - \frac{(d - c)(b^3 - a^3) + (d^3 - c^3)(b - a)}{3} \\ &= (b - a)(d - c) \left(3 - \frac{a^2 + ab + b^2 + c^2 + cd + d^2}{3} \right). \end{aligned}$$

6.5.5 Beispiel (Rotationskörper)

Wir betrachten in 6.5.4 den Fall, dass K durch Rotation der Fläche unter dem Graphen einer Funktion $f \in Abb(I, \mathbb{R})$, $f \geq \widehat{0}|_I$, entsteht (Abb. 6.5–6).

In diesem Fall ist $F(x)$ eine Kreisscheibe vom Radius $f(x)$, für deren Flächeninhalt sich nach Beispiel 6.5.3(1)

$$\lambda_2\left(F(x)\right) \;=\; \pi\left(f(x)\right)^2 \qquad (x \in I)$$

ergibt. Damit erhält man: *Das Volumen des Rotationskörpers ist*

$$\lambda_3(K) \;=\; \pi \int_a^b \left(f(x)\right)^2 \, dx,$$

falls dieses Integral existiert.

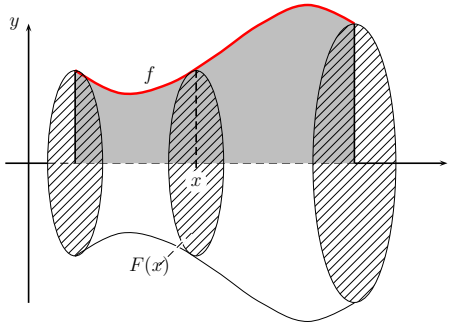


Abb. 6.5–6: Rotationskörper

Insbesondere ergibt sich

(1) im Fall $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R},\; x \longrightarrow f(x) := r$ mit einer gegebenen Konstanten $r > 0$:
Das *Volumen des Kreiszylinders* mit Radius r und Höhe $h := b - a$ ist

$$\pi \int_a^b r^2 \, dx \;=\; \pi r^2 x\Big|_a^b \;=\; \pi r^2 (b-a) \;=\; \pi r^2 h;$$

(2) im Fall $f : [-r,r] \longrightarrow \mathbb{R},\; x \longrightarrow f(x) := \sqrt{r^2 - x^2}$ mit einer gegebenen Konstanten $r > 0$:
Das *Volumen der Kugel* vom Radius $r > 0$ ist

$$\pi \int_{-r}^{r} \left(\sqrt{r^2 - x^2}\right)^2 dx = \pi \int_{-r}^{r} \left(r^2 - x^2\right) dx = \pi \left(r^2 x - \frac{x^3}{3}\right)\Big|_{-r}^{r}$$
$$= \;\pi \left[\left(r^2 r - \frac{r^3}{3}\right) - \left(r^2(-r) - \frac{(-r)^3}{3}\right)\right] = \frac{4}{3}\,\pi r^3;$$

(3) im Fall $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := r + \frac{R-r}{b-a}(x-a)$ mit gegebenen Konstanten $R > r \geq 0$ (vgl. Abb. 6.5–7):

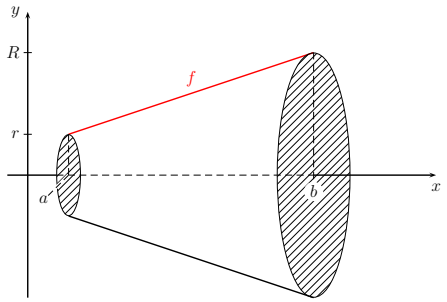


Abb. 6.5–7: Volumen des Kegelstumpfes

Das *Volumen des Kegelstumpfes* von der Höhe $h := b-a$, dessen Begrenzungskreisscheiben die Radien r bzw. $R\,(> r \geq 0)$ haben, ist

$$\begin{aligned}\pi \int_a^b \left(r + \frac{R-r}{b-a}(x-a)\right)^2 dx &= \frac{\pi}{3}\,\frac{b-a}{R-r}\left(r + \frac{R-r}{b-a}(x-a)\right)^3\Bigg|_a^b \\ &= \frac{\pi}{3}\,\frac{b-a}{R-r}\left[\left(r + \frac{R-r}{b-a}(b-a)\right)^3 - r^3\right] \\ &= \frac{\pi}{3}\,\frac{b-a}{R-r}\,(R^3 - r^3) = \frac{\pi}{3}\,(R^2 + Rr + r^2)h;\end{aligned}$$

(4) im Fall $f : [1,\infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \frac{1}{x}$ (vgl. Abb. 6.5–8):

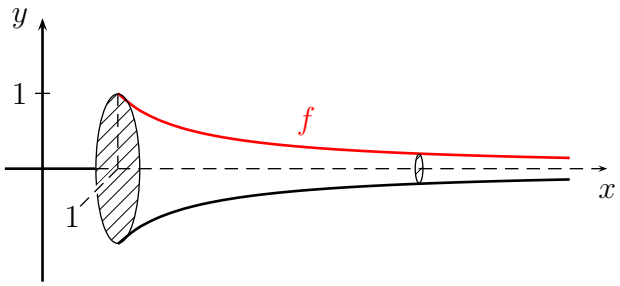


Abb. 6.5–8: Volumen eines unendlich langen Rotationskörpers

$$\begin{aligned}\lambda_3(K) &= \pi \int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,dx = \pi \lim_{\substack{\beta\to\infty \\ \beta>1}} \int_1^\beta \frac{1}{x^2}\,dx \\ &= \pi \lim_{\substack{\beta\to\infty \\ \beta>1}} \left(\frac{-1}{x}\Bigg|_1^\beta\right) = \pi \lim_{\substack{\beta\to\infty \\ \beta>1}} \left(-\frac{1}{\beta} + 1\right) = \pi.\end{aligned}$$

Übungsaufgaben zu 6.5

Ü 6.5.1 Berechnen Sie den Flächeninhalt der Fläche unter den Graphen von

(i) $f : [a, r] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \sqrt{r^2 - x^2} \quad (-r \leq a < r,\ r > 0),$

(ii) $f : [0, r] \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) := \begin{cases} mx & \text{für } x \in [0, \frac{r}{\sqrt{1+m^2}}], \\ \sqrt{r^2 - x^2} & \text{für } x \in]\frac{r}{\sqrt{1+m^2}}, r] \end{cases} \qquad (m > 0,\ r > 0).$$

Ü 6.5.2 Berechnen Sie den Flächeninhalt der Fläche zwischen den Graphen von f und g in den folgenden Fällen:

(i) $f : [0, 2] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \sqrt{x}, \quad g : [0, 2] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow g(x) := x^2;$

(ii) $f : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \cosh x, \quad g : [0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow g(x) := \sinh x.$

Zu den Funktionen cosh und sinh siehe die Anmerkung zu Aufgabe Ü 6.2.3.

Ü 6.5.3 Berechnen Sie den Flächeninhalt der *Ellipsenfläche*

$$F_{a,b} := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \ \middle|\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\} \qquad (a, b > 0).$$

Berechnen Sie ferner das Volumen des *Rotationsellipsoids*, das durch Rotation der Ellipse $\left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \right\}$ um die x–Achse entsteht.

DIESE SEITE BLEIBT FREI.

Lösungen zu Kurseinheit 6

Lösungen der Aufgaben zu 6.1

Ü 6.1.1 **(i)** Sei W eine Jordankurve in $\mathbb{R}^n$, d. h., W besitzt eine injektive Parameterdarstellung $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$. Wir zeigen, dass jede Parameterdarstellung von W injektiv ist und dass mit W auch $-W$ eine Jordankurve ist.

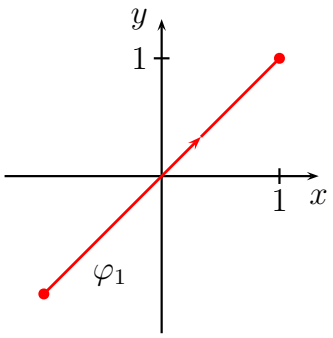
Sei $\psi : J \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parameterdarstellung von W. Da ψ und φ äquivalent sind, gibt es eine streng monoton wachsende, stetige Funktion $f : J \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f(J) = \mathbb{R}$ und $\psi = \varphi \circ f$. Wegen der strengen Monotonie ist f injektiv. Ist also $\psi(t) = \psi(s)$, d. h. $\varphi(f(t)) = \varphi(f(s))$ für $t, s \in J$, so folgt wegen der Injektivität von φ zunächst $f(t) = f(s)$ und hieraus $t = s$, da auch f injektiv ist. Also ist ψ injektiv. Damit ist gezeigt, dass der Begriff „Jordankurve“ wohldefiniert ist.

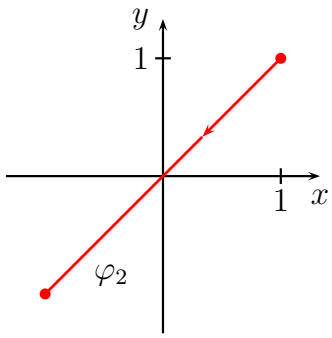
(ii) Nun sei $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ irgendeine Parameterdarstellung der Jordankurve W; φ ist also injektiv. Die entgegengesetzte Kurve $-W$ wird dann von der parametrisierten Kurve

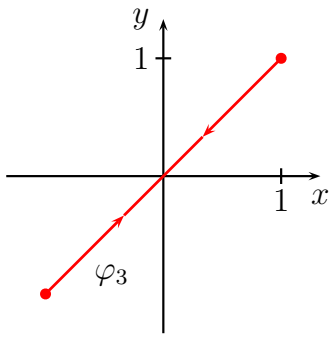
$$\varphi^- : -I \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ t \longrightarrow \varphi^-(t) = \varphi(-t)$$

mit $-I = \{t \in \mathbb{R} \mid -t \in I\}$ erzeugt. Ist also $\varphi^-(t) = \varphi^-(s)$, d. h. $\varphi(-t) = \varphi(-s)$ für $t, s \in -I$, so folgt $-t = -s$ wegen der Injektivität von φ, d. h. $t = s$. Also ist φ^- injektiv und daher $-W$ eine Jordankurve.

Ü 6.1.2 Wir skizzieren die parametrisierten Kurven $\varphi_1 : [-1, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi_1(t) := \binom{t}{t}$, $\varphi_2 : [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi_2(t) := \binom{\cos t}{\cos t}$ und $\varphi_3 : [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi_3(t) := \binom{2 \sin t - 1}{2 \sin t - 1}$:







Die Strecke wird zweimal durchlaufen

Sei $W_i := [\varphi_i]$ für $i = 1, 2, 3$.

(i) Es gilt $W_1 \neq W_2$, $W_2 \neq W_3$, $W_1 \neq W_3$, denn der Anfangspunkt von W_1 ist $\varphi_1(-1) = \binom{-1}{-1}$, der Anfangspunkt von W_2 ist $\varphi_2(0) = \binom{1}{1}$, der Anfangs– und der Endpunkt von W_3 ist $\varphi_3(0) = \binom{-1}{-1} = \varphi_3(\pi)$, und der Endpunkt von φ_1 ist $\varphi_1(1) = \binom{1}{1}$.

(ii) Wir zeigen $W_2 = -W_1$ und $W_1 + W_2 = W_3$. Die entgegengesetzte Kurve $-W_1$ wird von

$$\varphi_1^- : [-1, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi_1^-(t) = \varphi_1(-t) = \begin{pmatrix} -t \\ -t \end{pmatrix}$$

erzeugt. Sei

$$f : [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow f(t) := -\cos t.$$

Es gilt $f([0, \pi]) = [-1, 1]$, und f ist streng monoton wachsend sowie stetig. Da ferner

$$\varphi_1^-\left(f(t)\right) = \varphi_1^-(-\cos t) = \varphi_1(\cos t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \cos t \end{pmatrix} = \varphi_2(t)$$

für jedes $t \in [0, \pi]$, d. h. $\varphi_1^- \circ f = \varphi_2$, gilt, ist φ_2 äquivalent zu φ_1^-. Somit ist $[\varphi_2] = [\varphi_1^-]$ (vgl. 6.1.3(o)), d. h. $W_2 = -W_1$, nachgewiesen.

Da der Endpunkt von W_1 mit dem Anfangspunkt von W_2 übereinstimmt, kann $W_1 + W_2$ gebildet werden, und es ist $W_1 + W_2 = W_1 + (-W_1)$. Nach Definition 6.1.7 ist $W_1 + (-W_1) = [\psi]$ mit $\psi : I \longrightarrow \mathbb{R}^2$ und $I = [-1, 3]$ sowie

$$\psi(t) = \begin{cases} \varphi_1(t) = \binom{t}{t} & \text{für } t \in [-1, 1], \\ \varphi_1^-(t-2) = \binom{-t+2}{-t+2} & \text{für } t \in \,]1, 3]\,. \end{cases}$$

Wir zeigen nun, dass φ_3 zu ψ äquivalent ist; dann gilt $W_1 + W_2 = W_1 + (-W_1) = W_3$. Sei $f : [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(t) := \begin{cases} 2\sin t - 1 & \text{für } t \in [0, \frac{\pi}{2}], \\ -2\sin t + 3 & \text{für } t \in [\frac{\pi}{2}, \pi] \end{cases}$$

gegeben; wegen

$$2\sin\frac{\pi}{2} - 1 = 1 = -2\sin\frac{\pi}{2} + 3 \tag{L6.1:1}$$

ist f wohldefiniert. Da sowohl $f|_{[0,\frac{\pi}{2}]}$ als auch $f|_{[\frac{\pi}{2},\pi]}$ streng monoton wachsend und stetig ist, folgt wegen (L6.1:1), dass auch f streng monoton wachsend und stetig ist. Ferner gilt $f([0, \frac{\pi}{2}]) = [-1, 1]$ und $f([\frac{\pi}{2}, \pi]) = [1, 3]$, also $f([0, \pi]) = [-1, 3]$, sowie für $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$

$$\psi\left(f(t)\right) = \begin{pmatrix} f(t) \\ f(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\sin t - 1 \\ 2\sin t - 1 \end{pmatrix} = \varphi_3(t)$$

und für $t \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$

$$\psi\left(f(t)\right) = \begin{pmatrix} -f(t)+2 \\ -f(t)+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(-2\sin t + 3) + 2 \\ -(-2\sin t + 3) + 2 \end{pmatrix} = \varphi_3(t).$$

Dies bedeutet $\psi \circ f = \varphi_3$. Damit ist alles gezeigt.

Ü 6.1.3 Seien W_1 und W_3 die in 6.1.8 betrachteten Kurven. Es ist also $W_1 = [\varphi_1]$ bzw. $W_3 = [\varphi_3]$ mit

$$\varphi_1 : [0,\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi_1(t) := \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$$

bzw.

$$\varphi_3 : [-\pi, 0] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi_3(t) := \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}.$$

Wegen $\varphi_1(\pi) = \binom{-1}{0} = \varphi_3(-\pi)$ und $\varphi_3(0) = \binom{1}{0} = \varphi_1(0)$ sind die Bildungen $W_1 + W_3$ und $W_3 + W_1$ möglich. Wir geben für $W_1 + W_3$ und $W_3 + W_1$ Parameterdarstellungen an und zeigen, dass $W_1 + W_3 \neq W_3 + W_1$ gilt.

Nach 6.1.7 ist $W_1 + W_3 = [\psi]$ mit $\psi : I \longrightarrow \mathbb{R}^2$, wobei $I = [0,\pi] \cup [\pi, 2\pi] = [0, 2\pi]$ und

$$\begin{aligned} \psi(t) &= \begin{cases} \varphi_1(t) = \binom{\cos t}{\sin t} & \text{für } t \in [0,\pi], \\ \varphi_3(t-2\pi) = \binom{\cos(t-2\pi)}{\sin(t-2\pi)} = \binom{\cos t}{\sin t} & \text{für } t \in\,]\pi, 2\pi] \end{cases} \\ &= \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} \quad \text{für } t \in [0, 2\pi] \end{aligned}$$

ist. Ferner ist nach 6.1.7 die Kurve $W_3 + W_1 = [\chi]$ mit $\chi : [-\pi, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2$, definiert durch

$$\begin{aligned} \chi(t) &= \begin{cases} \varphi_3(t) & \text{für } t \in [-\pi, 0], \\ \varphi_1(t) & \text{für } t \in\,]0, \pi] \end{cases} \\ &= \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} \quad \text{für } t \in [-\pi, \pi]. \end{aligned}$$

Der Anfangspunkt von $W_1 + W_3$ ist $\psi(0) = \binom{1}{0}$, und der Anfangspunkt von $W_3 + W_1$ ist $\chi(-\pi) = \binom{-1}{0}$. Da die beiden Punkte verschieden sind, gilt $W_1 + W_3 \neq W_3 + W_1$ (vgl. 6.1.3(iii)).

Ü 6.1.4 Seien W_1, W_2, W_3 Kurven in $\mathbb{R}^n$ derart, dass $W_1 + W_2$ und $W_2 + W_3$ gebildet werden können. Wir überlegen uns, dass $(W_1 + W_2) + W_3$ und $W_1 + (W_2 + W_3)$ erklärt sind und dass beide Kurven gleich sind.

Sei a der Endpunkt von W_1 und somit auch der Anfangspunkt von W_2, und sei b der Endpunkt von W_2, der nach Voraussetzung mit dem Anfangspunkt von W_3 übereinstimmt. Da b der Endpunkt von $W_1 + W_2$ (dies folgt sofort aus Definition 6.1.7) und der Anfangspunkt von W_3 ist, ist $(W_1 + W_2) + W_3$ erklärt. Ferner kann $W_1 + (W_2 + W_3)$ gebildet werden, da a der Endpunkt von W_1 und der Anfangspunkt von $W_2 + W_3$ ist (dies folgt wieder unmittelbar aus 6.1.7).

Nach 6.1.7 können wir Parameterdarstellungen $\varphi_i : I_i \longrightarrow \mathbb{R}^n$ von W_i $(i = 1, 2, 3)$ derart wählen, dass der rechte Endpunkt α von I_1 mit dem linken Endpunkt von I_2 und der rechte Endpunkt β von I_2 mit dem linken Endpunkt von I_3 übereinstimmt. Also ist $I := I_1 \cup I_2 \cup I_3$ ein Intervall. Sei $\psi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ durch

$$\psi(t) := \begin{cases} \varphi_1(t) & \text{für } t \in I_1, \\ \varphi_2(t) & \text{für } t \in I_2, \\ \varphi_3(t) & \text{für } t \in I_3 \end{cases}$$

definiert. Wegen $\varphi_1(\alpha) = a = \varphi_2(\alpha)$ und $\varphi_2(\beta) = b = \varphi_3(\beta)$ ist ψ wohldefiniert und stetig ($\psi|_{I_i} = \varphi_i$ ist für $i = 1, 2, 3$ stetig) und daher eine parametrisierte Kurve. Nach Definition 6.1.7 ist $\psi|_{I_1 \cup I_2}$ eine Parameterdarstellung von $W_1 + W_2$ und $\psi|_{I_2 \cup I_3}$ eine Parameterdarstellung von $W_2 + W_3$. Wegen $I = (I_1 \cup I_2) \cup I_3 = I_1 \cup (I_2 \cup I_3)$ ist ψ (wieder nach Definition 6.1.7) sowohl eine Parameterdarstellung von $(W_1 + W_2) + W_3$ als auch von $W_1 + (W_2 + W_3)$. Damit ist gezeigt, dass $(W_1 + W_2) + W_3 = W_1 + (W_2 + W_3)$ gilt.

Lösungen der Aufgaben zu 6.2

Ü 6.2.1 Sei $P = P(a_0, \ldots, a_k, a_{k+1}, \ldots, a_r)$ ein Polygonzug. Durch Hinzunehmen eines Punktes a^* entstehe der Polygonzug $P^* := P(a_0, \ldots, a_k, a^*, a_{k+1}, \ldots, a_r)$. Wir zeigen $L(P) \leq L(P^*)$:

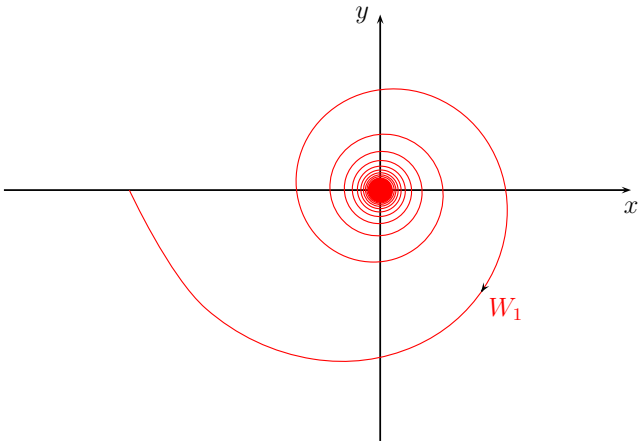
Es ist $L(P) = \|a_1 - a_0\|_2 + \ldots + \|a_{k+1} - a_k\|_2 + \ldots + \|a_r - a_{r-1}\|_2$. Wenn zwischen a_k und a_{k+1} der Punkt a^* eingeschoben wird, so bedeutet dies, dass der Summand $\|a_{k+1} - a_k\|_2$ durch $\|a^* - a_k\|_2 + \|a_{k+1} - a^*\|_2$ ersetzt wird. Nach der Dreiecksungleichung für die Norm $\| \ \|_2$ ist aber gerade

$$\|a_{k+1} - a_k\|_2 = \|(a_{k+1} - a^*) + (a^* - a_k)\|_2 \leq \|a_{k+1} - a^*\|_2 + \|a^* - a_k\|_2.$$

Ü 6.2.2 Für $\alpha \in \mathbb{R}$ sei $\varphi_\alpha : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch

$$\varphi_\alpha(t) := \begin{cases} \begin{pmatrix} t^\alpha \cos \frac{\pi}{t} \\ t^\alpha \sin \frac{\pi}{t} \end{pmatrix} & \text{für } 0 < t \leq 1, \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \text{für } t = 0 \end{cases}$$

definiert. Wir zeigen, dass φ_α für $\alpha > 0$ stetig ist und damit eine Kurve $W_\alpha = [\varphi_\alpha]$ definiert, aber für $\alpha \leq 0$ in 0 nicht stetig ist.



Die Koordinatenfunktionen von φ_α sind als Kompositionen stetiger Funktionen auf $]0, 1]$ stetig. Im Fall $\alpha > 0$ sind sie wegen

$$\left| t^\alpha \cos \frac{\pi}{t} \right| \leq t^\alpha \longrightarrow 0 \quad \text{für } t \longrightarrow 0,$$
$$\left| t^\alpha \sin \frac{\pi}{t} \right| \leq t^\alpha \longrightarrow 0 \quad \text{für } t \longrightarrow 0$$

auch in $t = 0$ stetig. Also ist $\varphi_\alpha : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^2$ stetig und $W_\alpha := [\varphi_\alpha]$ folglich eine Kurve. Im Fall $\alpha \leq 0$ gilt für $t_k := \frac{1}{k}$ einerseits $t_k \longrightarrow 0$ für $k \longrightarrow \infty$, andererseits $x_k := t_k^\alpha \cos \frac{\pi}{t_k} = t_k^\alpha \cos(k\pi) = k^{-\alpha}(-1)^k$. Für ungerades k ist folglich $x_k \leq -1$, für gerades k ist $x_k \geq 1$. Daher ist die Folge (x_k) und damit auch die Bildfolge $(\varphi_\alpha(t_k))$ divergent. Also ist φ_α im Fall $\alpha \leq 0$ in 0 nicht stetig und nicht Parameterdarstellung einer Kurve.

Wir untersuchen nun die Rektifizierbarkeit von W_α im Fall $\alpha > 0$. Da W_α eine Kurve mit Anfangs– und Endpunkt ist und da $\varphi_\alpha|_{]0,1[}$ stetig differenzierbar ist, können wir Satz 6.2.5 anwenden. Wegen

$$\dot\varphi_\alpha(t) = \begin{pmatrix} \alpha\, t^{\alpha-1} \cos\frac{\pi}{t} + t^\alpha \frac{\pi}{t^2} \sin\frac{\pi}{t} \\ \alpha\, t^{\alpha-1} \sin\frac{\pi}{t} - t^\alpha \frac{\pi}{t^2} \cos\frac{\pi}{t} \end{pmatrix} \quad \text{für } 0 < t < 1$$

gilt

$$\begin{aligned} \|\dot\varphi_\alpha(t)\|_2 &= \sqrt{\alpha^2 t^{2\alpha-2}(\cos^2\tfrac{\pi}{t} + \sin^2\tfrac{\pi}{t}) + t^{2\alpha-4}\pi^2(\cos^2\tfrac{\pi}{t} + \sin^2\tfrac{\pi}{t})} \\ &= \sqrt{\alpha^2 t^{2\alpha-2} + \pi^2 t^{2\alpha-4}} = t^{\alpha-2}\sqrt{\alpha^2 t^2 + \pi^2}. \end{aligned}$$

Wir können daher abschätzen (für $0 < t < 1$)

$$\|\dot\varphi_\alpha(t)\|_2 \begin{cases} \geq \frac{\pi}{t} & \text{im Fall } \alpha \leq 1, \\ \leq t^{\alpha-2}\sqrt{\alpha^2+\pi^2} & \text{im Fall } \alpha > 1 \end{cases}$$

und erhalten damit im Fall $\alpha \leq 1$

$$\begin{aligned} \int_\varepsilon^1 \|\dot\varphi_\alpha(t)\|_2\, dt &\geq \pi \int_\varepsilon^1 \frac{1}{t}\, dt \geq \int_\varepsilon^1 \frac{1}{t}\, dt = \ln t|_\varepsilon^1 \\ &= -\ln\varepsilon \longrightarrow \infty \quad \text{für } \varepsilon \longrightarrow 0,\ \varepsilon > 0 \end{aligned}$$

bzw. im Fall $\alpha > 1$

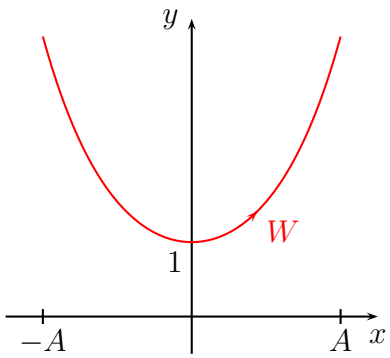
$$\begin{aligned} \int_\varepsilon^1 \|\dot\varphi_\alpha(t)\|_2\, dt &\leq \sqrt{\alpha^2+\pi^2} \int_\varepsilon^1 t^{\alpha-2}\, dt = \frac{\sqrt{\alpha^2+\pi^2}}{\alpha-1} t^{\alpha-1}\Big|_\varepsilon^1 \\ &= \frac{\sqrt{\alpha^2+\pi^2}}{\alpha-1}(1-\varepsilon^{\alpha-1}) \longrightarrow \frac{\sqrt{\alpha^2+\pi^2}}{\alpha-1} \quad \text{für } \varepsilon \longrightarrow 0,\ \varepsilon > 0. \end{aligned}$$

Nach dem Majorantenkriterium für uneigentlichen Integrale, vgl. Ü 5.2.4, konvergiert also das Integral $\int_0^1 \|\dot\varphi_\alpha(t)\|_2\, dt$ im Fall $\alpha > 1$, und W_α ist nach 6.2.5 rektifizierbar. Im Fall $0 < \alpha \leq 1$ ist dagegen das Integral nicht konvergent und W_α nach 6.2.5 nicht rektifizierbar.

Ü 6.2.3 Sei $A > 0$, und sei $W := [\varphi]$ mit

$$\varphi : [-A, A] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \begin{pmatrix} t \\ \cosh t \end{pmatrix}.$$

Wir berechnen die Bogenlänge s_φ von W bezüglich φ und geben die ausgezeichnete Parameterdarstellung Φ von W an; ferner verifizieren wir $\|\dot{\Phi}(t)\|_2 = 1$ für $t \in]0, L(W)[$.



Da φ stetig ist, ist W eine Kurve. W besitzt Anfangs– und Endpunkt. φ ist auf $]-A, A[$ stetig differenzierbar mit

$$\dot{\varphi}(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ \sinh t \end{pmatrix}.$$

Wegen

$$\|\dot{\varphi}(t)\|_2 = \sqrt{1 + \sinh^2 t} = \cosh t \quad \text{für } t \in]-A, A[$$

existiert das Integral $\int_{-A}^{A} \|\dot{\varphi}(t)\|_2\, dt$ (cosh ist auf ganz $\mathbb{R}$ stetig), und folglich ist W nach 6.2.5 rektifizierbar. Nun gilt für $W_{\varphi(t)} = [\varphi|_{[-A,t]}]$

$$L(W_{\varphi(t)}) = \int_{-A}^{t} \|\dot{\varphi}(\tau)\|_2\, d\tau = \int_{-A}^{t} \cosh\tau\, d\tau = \sinh\tau|_{-A}^{t} = \sinh t + \sinh A,$$

insbesondere

$$L(W) = L(W_{\varphi(A)}) = 2\sinh A.$$

Also ist $s_\varphi : [-A, A] \longrightarrow [0, 2\sinh A]$ durch

$$s_\varphi(t) = \sinh t + \sinh A$$

gegeben (vgl. 6.2.8). Hieraus folgt

$$s_\varphi^{-1}(\tau) = \operatorname{arsinh}(\tau - \sinh A) \quad \text{für } \tau \in [0, 2\sinh A]$$

und damit

$$\begin{aligned}\Phi(\tau) &= (\varphi \circ s_\varphi^{-1})(\tau) = \begin{pmatrix} \operatorname{arsinh}(\tau - \sinh A) \\ \cosh(\operatorname{arsinh}(\tau - \sinh A)) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \operatorname{arsinh}(\tau - \sinh A) \\ \sqrt{1 + (\tau - \sinh A)^2} \end{pmatrix} \quad \text{für } \tau \in [0, 2\sinh A].\end{aligned}$$

Φ ist auf $]0, 2\sinh A[$ differenzierbar, und für die Koordinatenfunktionen Φ_1 und Φ_2 von Φ gilt

$$\begin{aligned}\dot\Phi_1(\tau) &= \frac{1}{\sqrt{1 + (\tau - \sinh A)^2}}, \\ \dot\Phi_2(\tau) &= \frac{1}{2\sqrt{1 + (\tau - \sinh A)^2}} 2(\tau - \sinh A),\end{aligned}$$

womit

$$\begin{aligned}\|\dot\Phi(\tau)\|_2^2 &= \Big(\dot\Phi_1(\tau)\Big)^2 + \Big(\dot\Phi_2(\tau)\Big)^2 \\ &= \frac{1}{1 + (\tau - \sinh A)^2} + \frac{(\tau - \sinh A)^2}{1 + (\tau - \sinh A)^2} \qquad = 1,\end{aligned}$$

d. h. $\|\dot\Phi(\tau)\|_2 = 1$, für $\tau \in]0, 2\sinh A[$ folgt, was uns bereits aus 6.2.8(iv) bekannt ist.

Ü 6.2.4 Wir berechnen die Bogenlänge s_φ der Astroide bezüglich der Parameterdarstellung

$$\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \begin{pmatrix} r\cos^3 t \\ r\sin^3 t \end{pmatrix} \quad \text{mit } r > 0.$$

Nach Beispiel 6.2.11 gilt

$$\|\dot\varphi(t)\|_2 = \frac{3r}{2} |\sin(2t)| \quad \text{für } 0 < t < 2\pi,$$

also nach 6.2.5, da $\dot\varphi$ stetig und nach 0 sowie nach 2π stetig fortsetzbar ist,

$$s_\varphi(t) = \frac{3r}{2} \int_0^t |\sin(2\tau)|\, d\tau \quad \text{für } 0 \le t \le 2\pi.$$

Damit folgt für $0 \le t \le \frac{\pi}{2}$

$$s_\varphi(t) = \frac{3r}{2} \int_0^t \sin(2\tau)\, d\tau = \frac{3r}{4}(1 - \cos(2t)),$$

für $\frac{\pi}{2} \le t \le \pi$

$$\begin{aligned} s_\varphi(t) &= s_\varphi\left(\tfrac{\pi}{2}\right) + \frac{3r}{2}\int_{\frac{\pi}{2}}^{t} (-\sin(2\tau))\,d\tau \\ &= \frac{3r}{4}(1-\cos\pi) + \frac{3r}{4}(\cos(2t)-\cos\pi) = \frac{3r}{4}(3+\cos(2t)), \end{aligned}$$

für $\pi \le t \le \frac{3\pi}{2}$

$$\begin{aligned} s_\varphi(t) &= s_\varphi(\pi) + \frac{3r}{2}\int_{\pi}^{t} \sin(2\tau)\,d\tau \\ &= \frac{3r}{4}(3+\cos(2\pi)) - \frac{3r}{4}(\cos(2t)-\cos(2\pi)) = \frac{3r}{4}(5-\cos(2t)), \end{aligned}$$

und für $\frac{3\pi}{2} \le t \le 2\pi$

$$\begin{aligned} s_\varphi(t) &= s_\varphi(\tfrac{3\pi}{2}) + \frac{3r}{2}\int_{\frac{3\pi}{2}}^{t} (-\sin(2\tau))\,d\tau \\ &= \frac{3r}{4}(5-\cos(3\pi)) + \frac{3r}{4}(\cos(2t)-\cos(3\pi)) = \frac{3r}{4}(7+\cos(2t)). \end{aligned}$$

Insbesondere ergibt sich für die Länge der Astroide

$$L([\varphi]) = s_\varphi(2\pi) = 6r.$$

Lösungen der Aufgaben zu 6.3

Ü 6.3.1 Seien $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x, y) := x^2 y$$

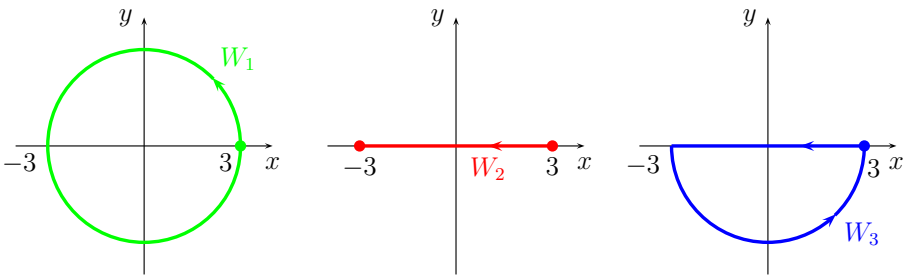
und $W_1 := [\varphi]$, $W_2 := [\psi]$, $W_3 := [\chi]$ durch

$$\varphi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \varphi(t) := \begin{pmatrix} 3\cos t \\ 3\sin t \end{pmatrix},$$

$$\psi : [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \psi(t) := \begin{pmatrix} 3\cos t \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\chi : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ t \longrightarrow \chi(t) := \begin{cases} \psi(t) & \text{für } 0 \le t \le \pi, \\ \varphi(t) & \text{für } \pi \le t \le 2\pi \end{cases}$$

definiert. Dann ist f stetig, und φ sowie ψ sind glatte Parameterdarstellungen, während χ stückweise glatt ist.



Wir berechnen $\int\limits_{W_i} f\, ds$ für $i = 1, 2, 3$. Es gilt

$$\begin{aligned} \int\limits_{W_1} f\, ds &= \int\limits_0^{2\pi} f\left(\varphi(t)\right) \|\dot{\varphi}(t)\|_2\, dt \\ &= \int\limits_0^{2\pi} 9\cos^2 t\; 3\sin t \sqrt{(-3\sin t)^2 + (3\cos t)^2}\, dt \\ &= 81 \int\limits_0^{2\pi} \cos^2 t \sin t\, dt = 81 \left(-\frac{1}{3}\cos^3 t \right) \Big|_0^{2\pi} = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int\limits_{W_2} f\,ds &= \int\limits_0^{\pi} f\left(\psi(t)\right) \|\dot\psi(t)\|_2\,dt \\
&= \int\limits_0^{\pi} 9(\cos^2 t)\ 0\ \|\dot\psi(t)\|_2\,dt = 0, \\
\int\limits_{W_3} f\,ds &= \int\limits_0^{2\pi} f\left(\chi(t)\right) \|\dot\chi(t)\|_2\,dt \\
&= \int\limits_0^{\pi} 9(\cos^2 t)\ 0\ \|\dot\psi(t)\|_2\,dt + 81 \int\limits_{\pi}^{2\pi} \cos^2 t \sin t\,dt \\
&= 81\left(-\frac{1}{3}\cos^3 t\right)\Big|_{\pi}^{2\pi} = -54.
\end{aligned}$$

Ü 6.3.2 Für $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{\binom{0}{1}\} \longrightarrow \mathbb{R}^2$, definiert durch

$$f(x,y) := \frac{1}{x^2+y^2-2y+1}\begin{pmatrix} y-1 \\ x \end{pmatrix},$$

berechnen wir $\int\limits_{W_2} f \cdot d\binom{x}{y}$, wobei W_2 die Kurve aus Ü 6.3.1 ist. f ist stetig (da die Koordinatenfunktionen von f als rationale Funktionen stetig sind). Wegen

$$f\left(\psi(t)\right)\cdot\dot\psi(t) = \frac{1}{9\cos^2 t+1}\begin{pmatrix} -1 \\ 3\cos t \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} -3\sin t \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{3\sin t}{1+9\cos^2 t}$$

erhalten wir

$$\begin{aligned}
\int\limits_{W_2} f\cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \int\limits_0^{\pi} f\left(\psi(t)\right)\cdot\dot\psi(t)\,dt \\
&= \int\limits_0^{\pi} \frac{3\sin t}{1+9\cos^2 t}\,dt = -\arctan(3\cos t)\Big|_0^{\pi} \\
&= -\arctan(-3) + \arctan 3 = 2\arctan 3.
\end{aligned}$$

Ü 6.3.3 Wir verifizieren die Rechenregeln 6.3.6.

(i) Die Linearität des Kurvenintegrals gemäß Definition 6.3.4 folgt sofort aus der Linearität (d. h. der Additivität und der Homogenität) des Riemannintegrals.

(ii) Sind W und $\widetilde{W}$ stückweise glatte Kurven in $\mathbb{R}^n$ und ist $W+\widetilde{W}$ definiert, so ist $W+\widetilde{W}$ wieder stückweise glatt, und es gibt $\alpha<\beta<\gamma$ sowie eine (stückweise

glatte) Parameterdarstellung $\psi : [\alpha, \gamma] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ von $W + \widetilde{W}$ derart, dass $\psi|_{[\alpha,\beta]}$ eine Parameterdarstellung von W und $\psi|_{[\beta,\gamma]}$ eine Parameterdarstellung von $\widetilde{W}$ ist. Daher ergibt sich die Addivität des Kurvenintegrals gemäß 6.3.4 sofort aus der Additivität des Integrals bezüglich des Intervalls.

(iii) Ist W eine stückweise glatte Kurve und $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine stückweise glatte Parameterdarstellung von W, so ist offenbar

$$\varphi^- : [-\beta, -\alpha] \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ t \longrightarrow \varphi^-(t) = \varphi(-t)$$

eine stückweise glatte Parameterdarstellung von $-W$. Für stetiges $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ gilt dann (beachten Sie $|-W| = |W|$)

$$\begin{aligned}
\int\limits_{-W} f \cdot dx &= \int\limits_{-\beta}^{-\alpha} f\left(\varphi^-(t)\right) \cdot (\varphi^-)^{\cdot}(t)\, dt \\
&= \int\limits_{-\beta}^{-\alpha} f\left(\varphi(-t)\right) \cdot \left(-\dot{\varphi}(-t)\right)\, dt \\
&= \int\limits_{\beta}^{\alpha} f\left(\varphi(\tau)\right) \cdot \dot{\varphi}(\tau)\, d\tau \quad \text{[Substitution } \tau := -t\text{]} \\
&= -\int\limits_{\alpha}^{\beta} f\left(\varphi(\tau)\right) \cdot \dot{\varphi}(\tau)\, d\tau = -\int\limits_{W} f \cdot dx.
\end{aligned}$$

(iv) Sei W eine stückweise glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine stückweise glatte Parameterdarstellung von W. Da $[\alpha, \beta]$ kompakt und φ stetig ist, ist $|W| = \varphi([\alpha, \beta])$ kompakt. Für stetiges $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ existiert also

$$\mu := \max\left\{ \|f(x)\|_2 \;\middle|\; x \in |W| \right\}.$$

Wir erhalten damit

$$\begin{aligned}
\left| \int\limits_{W} f \cdot dx \right| &= \left| \int\limits_{\alpha}^{\beta} f\left(\varphi(t)\right) \cdot \dot{\varphi}(t)\, dt \right| \leq \int\limits_{\alpha}^{\beta} \left| f\left(\varphi(t)\right) \cdot \dot{\varphi}(t) \right| dt \\
&\leq \int\limits_{\alpha}^{\beta} \|f\left(\varphi(t)\right)\|_2 \|\dot{\varphi}(t)\|_2\, dt \quad \text{[Cauchy–Schwarzsche Ungleichung 1.1.8]} \\
&\leq \mu \int\limits_{\alpha}^{\beta} \|\dot{\varphi}(t)\|_2\, dt = \mu\, L(W) \qquad \text{[vgl. 6.2.5].}
\end{aligned}$$

Ü 6.3.4 Sei $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ durch

$$f(x,y,z) := {}^t(2x-y, 2z, y-z)$$

gegeben. Wir berechnen, welche Arbeit das Kraftfeld f zu leisten hat, um einen Massenpunkt von $a := {}^t(0,0,0)$ nach $b := {}^t(1,1,1)$ längs verschiedener Kurven W zu bewegen, d. h. (vgl. die Darlegungen vor 6.3.4), wir berechnen (für die stetige Funktion f)

$$A = \int\limits_W f \cdot d \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

(i) Für $W := S(a,b)$ ist $\varphi : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^3,\ t \longrightarrow \varphi_1(t) := {}^t(t,t,t)$ eine glatte Parameterdarstellung, und es gilt

$$f(\varphi(t)) \cdot \dot{\varphi}(t) = \begin{pmatrix} 2t-t \\ 2t \\ t-t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = t + 2t + 0 = 3t,$$

also

$$A = \int\limits_{S(a,b)} f \cdot d \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \int\limits_0^1 f(\varphi(t)) \cdot \dot{\varphi}(t)\, dt = 3 \int\limits_0^1 t\, dt = \frac{3}{2}.$$

(ii) Für $W := [\varphi]$ mit $\varphi : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^3$, definiert durch

$$\varphi(t) := \begin{pmatrix} \sin\frac{\pi t}{2} \\ \sin\frac{\pi t}{2} \\ t \end{pmatrix},$$

ist φ eine glatte Parameterdarstellung, und es gilt

$$\begin{aligned} f(\varphi(t)) \cdot \dot{\varphi}(t) &= \begin{pmatrix} \sin\frac{\pi t}{2} \\ 2t \\ \sin\frac{\pi t}{2} - t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\pi}{2}\cos\frac{\pi t}{2} \\ \frac{\pi}{2}\cos\frac{\pi t}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi t}{2}\cos\frac{\pi t}{2} + \pi t\cos\frac{\pi t}{2} + \sin\frac{\pi t}{2} - t. \end{aligned}$$

Wir erhalten daher

$$\begin{aligned} A &= \int\limits_W f \cdot d \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \\ &= \frac{\pi}{2}\int\limits_0^1 \sin\frac{\pi t}{2}\cos\frac{\pi t}{2}\, dt + \pi \int\limits_0^1 t\cos\frac{\pi t}{2}\, dt + \int\limits_0^1 \sin\frac{\pi t}{2}\, dt - \int\limits_0^1 t\, dt \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}\sin^2\frac{\pi t}{2}\Big|_0^1 + \left(2t\sin\frac{\pi t}{2} + \frac{4}{\pi}\cos\frac{\pi t}{2}\right)\Big|_0^1 - \frac{2}{\pi}\cos\frac{\pi t}{2}\Big|_0^1 - \frac{1}{2}t^2\Big|_0^1$$
$$= \frac{1}{2} + \left(2 - \frac{4}{\pi}\right) + \frac{2}{\pi} - \frac{1}{2} = 2 - \frac{2}{\pi}\,.$$

(iii) Für $W := S(a,c) + S(c,d) + S(d,b)$ und $c := {}^t(1,0,0)$, $d := {}^t(1,1,0)$ gilt

$$A = \int\limits_{S(a,c)} f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \int\limits_{S(c,d)} f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \int\limits_{S(d,b)} f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

(vgl. 6.3.6(ii)). Da $S(a,c)$ von $\varphi : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^3,\ t \longrightarrow \varphi(t) := {}^t(t,0,0)$ erzeugt wird und φ glatt ist, ergibt sich

$$\int\limits_{S(a,c)} f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \int\limits_0^1 \begin{pmatrix} 2t \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} dt = 2\int\limits_0^1 t\,dt = 1.$$

$S(c,d)$ wird von $\varphi : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^3,\ t \longrightarrow \varphi(t) := {}^t(1,t,0)$ erzeugt, sodass (da φ glatt ist)

$$\int\limits_{S(c,d)} f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \int\limits_0^1 \begin{pmatrix} 2-t \\ 0 \\ t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} dt = \int\limits_0^1 0\,dt = 0$$

folgt. Schließlich wird $S(d,b)$ von $\varphi : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^3,\ t \longrightarrow \varphi(t) := {}^t(1,1,t)$ erzeugt, und es gilt (da φ glatt ist)

$$\int\limits_{S(d,b)} f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \int\limits_0^1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \\ 1-t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} dt = \int\limits_0^1 (1-t)\,dt = \frac{1}{2}\,.$$

Damit erhalten wir

$$A = \int\limits_W f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 1 + 0 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}\,.$$

Lösungen der Aufgaben zu 6.4

Ü 6.4.1 Seien

$$\begin{aligned}
&h :]0,\infty[\longrightarrow \mathbb{R} \text{ stetig,}\\
&H :]0,\infty[\longrightarrow \mathbb{R} \text{ differenzierbar mit } H'(\rho) = \rho h(\rho),\\
&r : \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R},\ {}^t(x,y,z) \longrightarrow r(x,y,z) := \sqrt{x^2+y^2+z^2},\\
&f : \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R},\ {}^t(x,y,z) \longrightarrow f(x,y,z) := h\left(r(x,y,z)\right) \begin{pmatrix} x\\ y\\ z\end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Wir zeigen zunächst, dass $H \circ r$ eine Stammfunktion von f ist. Die Funktion r ist differenzierbar mit

$$\begin{aligned}
D_1 r(x,y,z) &= \frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{x}{r(x,y,z)},\\
D_2 r(x,y,z) &= \frac{y}{r(x,y,z)},\quad D_3 r(x,y,z) = \frac{z}{r(x,y,z)}
\end{aligned}$$

für ${}^t(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$. Also ist auch $H \circ r$ differenzierbar, und für ${}^t(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ gilt

$$\begin{aligned}
(H\circ r)'(x,y,z) &= H'\left(r(x,y,z)\right) r'(x,y,z)\\
&= r(x,y,z) h\left(r(x,y,z)\right) \frac{1}{r(x,y,z)} (x \quad y \quad z)\\
&= h\left(r(x,y,z)\right)(x \quad y \quad z) = {}^t f(x,y,z).
\end{aligned}$$

Damit ist $H \circ r$ als Stammfunktion von f nachgewiesen, denn $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ ist ein Gebiet in $\mathbb{R}^3$.

Sei nun speziell $h(\rho) := \rho^{-k}$ $(k \geq 2)$. Um in diesem Fall eine Stammfunktion von f zu finden, genügt es nach dem bereits Gezeigten, eine Stammfunktion von $H' :]0,\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$H'(\rho) = \rho\, h(\rho) = \rho^{1-k}$$

anzugeben. Das ist einfach (vgl. z. B. Tabelle 5.1–1):

$$H(\rho) := \begin{cases} \frac{1}{2-k}\rho^{2-k} & \text{für } k > 2,\\ \ln\rho & \text{für } k = 2 \end{cases} \qquad (\rho > 0).$$

Folglich ist $H \circ r$ (mit diesem H) eine Stammfunktion von f in dem hier betrachteten Spezialfall.

Ü 6.4.2 Wir prüfen, ob die folgenden Vektorfelder Gradientenfelder sind, und bestimmen gegebenenfalls eine Stammfunktion.

(i) Das Vektorfeld $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$f(x,y) := \begin{pmatrix} f_1(x,y) \\ f_2(x,y) \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} 6x^2y \\ 2x^3 \end{pmatrix}$$

besitzt nach Satz 6.4.6 eine Stammfunktion (ist also ein Gradientenfeld), denn $\mathbb{R}^2$ ist ein sternförmiges Gebiet, und f ist stetig differenzierbar mit

$$D_1 f_2(x,y) = 6x^2 = D_2 f_1(x,y) \quad \text{für alle } \tbinom{x}{y} \in \mathbb{R}^2.$$

Eine Stammfunktion kann so, wie in 6.4.6 angegeben, bestimmt werden. In diesem Fall kann man eine Stammfunktion aber auch leicht erraten: Durch

$$F(x,y) := 2x^3y \quad \text{für } \tbinom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$$

ist eine solche gegeben, wie man sofort durch Ableiten nachprüft.

(ii) Die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$f(x,y) := \begin{pmatrix} f_1(x,y) \\ f_2(x,y) \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} \sin x \cosh y \\ \cos x \sinh y \end{pmatrix}$$

ist stetig differenzierbar mit

$$\begin{aligned} D_1 f_2(x,y) &= -\sin x \sinh y, \\ D_2 f_1(x,y) &= \sin x \sinh y. \end{aligned}$$

Wegen $D_1 f_2 \neq D_2 f_1$ erfüllt f nicht die Integrabilitätsbedingungen und besitzt daher auch keine Stammfunktion (vgl. 6.4.2), d. h., f ist kein Gradientenfeld.

(iii) $\mathbb{R}^3$ ist ein sternförmiges Gebiet, und

$$f = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix} : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3\,, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} x+z \\ -y-z \\ x-y \end{pmatrix}$$

ist stetig differenzierbar mit

$$\begin{aligned} D_1 f_2(x,y,z) &= 0 = D_2 f_1(x,y,z), \\ D_1 f_3(x,y,z) &= 1 = D_3 f_1(x,y,z), \\ D_2 f_3(x,y,z) &= -1 = D_3 f_2(x,y,z) \end{aligned}$$

für alle ${}^t(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$, besitzt also nach 6.4.6 eine Stammfunktion. Eine solche lässt sich hier wie folgt erraten: Man sucht eine Stammfunktion der ersten Koordinatenfunktion von f bezüglich der Variablen x, eine Stammfunktion der zweiten Koordinatenfunktion bezüglich der Variablen y, addiert die beiden Ausdrücke und erhält dann z. B.

$$F(x,y,z) := \frac{1}{2}x^2 + zx - \frac{1}{2}y^2 - zy = \frac{1}{2}(x^2 - y^2) + z(x-y).$$

Die hierdurch definierte Funktion $F : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$ ist differenzierbar und erfüllt ${}^tF'(x,y,z) = f(x,y,z)$, wie man leicht nachprüft. F ist also eine Stammfunktion von f.

(iv) Das stetig differenzierbare Vektorfeld $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ mit

$$f(x,y,z) = \begin{pmatrix} f_1(x,y,z) \\ f_2(x,y,z) \\ f_3(x,y,z) \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} xy^2 \\ \exp z \\ xy \end{pmatrix}$$

ist nach Satz 6.4.2 kein Gradientenfeld, da

$$D_1 f_2 = \widehat{0} \quad \text{und} \quad D_2 f_1(x,y,z) = 2xy,$$

also $D_1 f_2 \neq D_2 f_1$, gilt.

Ü 6.4.3 Für die Vektorfelder f aus Ü 6.4.2(iii) und (iv) berechnen wir $\int\limits_W f \cdot d \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ für zwei Kurven W.

(i) Sei $W := S(a,b)$ mit $a := {}^t(0,0,0)$ und $b := {}^t(1,1,1)$. Da für das Vektorfeld f aus Ü 6.4.2(iii) durch

$$F(x,y,z) := \frac{1}{2}(x^2 - y^2) + z(x-y) \qquad \left({}^t(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\right)$$

eine Stammfunktion F gegeben ist (vgl. Sie die Lösung zu Ü 6.4.2(iii)) und da W glatt ist, gilt nach dem Satz 6.4.4 über die Wegunabhängigkeit

$$\int\limits_W f \cdot d \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = F(b) - F(a) = 0 - 0 = 0.$$

Eine glatte Parameterdarstellung von W ist durch $\varphi(t) := {}^t(t,t,t)$ für $t \in [0,1]$ gegeben. Damit erhalten wir für das Vektorfeld f aus Ü 6.4.2(iv)

$$\int\limits_W f \cdot d \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \int\limits_0^1 f\left(\varphi(t)\right) \cdot \dot{\varphi}(t)\, dt = \int\limits_0^1 \begin{pmatrix} t^3 \\ \exp t \\ t^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} dt$$

$$= \int_0^1 (t^3 + \exp t + t^2)\, dt = \left(\frac{1}{4}t^4 + \exp t + \frac{1}{3}t^3\right)\Big|_0^1$$
$$= \frac{1}{4} + e + \frac{1}{3} - 0 - 1 - 0 = e - \frac{5}{12}\,.$$

(ii) Sei $W := S(a,c)+S(c,d)+S(d,b)$ mit a und b wie in (i) und mit $c := {}^t(1,0,0)$ sowie $d := {}^t(1,1,0)$. Da W stückweise glatt ist, erhalten wir für das Vektorfeld f aus Ü 6.4.2(iii) wie in (i) mit 6.4.4

$$\int_W f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = F(b) - F(a) = 0.$$

Eine glatte Parameterdarstellung

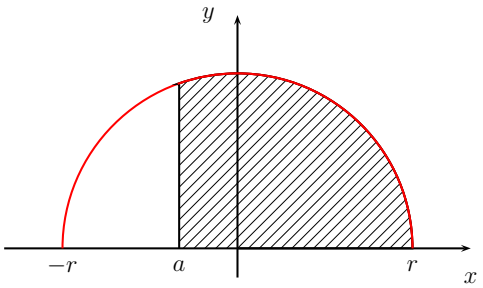
$$\begin{array}{llll} \text{von} & S(a,c) & \text{ist} & t \longrightarrow {}^t(t,0,0), \\ \text{von} & S(c,d) & \text{ist} & t \longrightarrow {}^t(1,t,0), \\ \text{von} & S(d,b) & \text{ist} & t \longrightarrow {}^t(1,1,t), \end{array}$$

jeweils für $t \in [0,1]$. Damit ergibt sich für das Vektorfeld f aus Ü 6.4.2(iv) nach den Regeln 6.3.6

$$\int_W f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \int_{S(a,c)} f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \int_{S(c,d)} f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \int_{S(d,b)} f \cdot d\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$
$$= \int_0^1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} dt + \int_0^1 \begin{pmatrix} t^2 \\ 1 \\ t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} dt$$
$$+ \int_0^1 \begin{pmatrix} 1 \\ \exp t \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} dt$$
$$= \int_0^1 0\, dt + \int_0^1 1\, dt + \int_0^1 1\, dt = 2.$$

Lösungen der Aufgaben zu 6.5

Ü 6.5.1 **(i)** Wir berechnen den Flächeninhalt der Fläche F unter dem Graphen von $f : [a, r] \longrightarrow \mathbb{R},\ f(x) := \sqrt{r^2 - x^2}$, wobei $r > 0$ und $a \in [-r, r[$ sei.



$$
\begin{aligned}
\lambda_2(F) &= \int_a^r \sqrt{r^2 - x^2}\, dx \\
&= \int_{\arcsin \frac{a}{r}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{r^2 - r^2 \sin^2 t}\, (r \cos t)\, dt && \text{[Substitution } x = r \sin t\text{]} \\
&= r^2 \int_{\arcsin \frac{a}{r}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t\, dt && \text{[da } r > 0 \text{ und } \cos t \geq 0 \text{ für } -\tfrac{\pi}{2} \leq t \leq \tfrac{\pi}{2}\text{]} \\
&= r^2 \int_{\arcsin \frac{a}{r}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos(2t)}{2}\, dt && \text{[vgl. die Fußnote zu Beispiel 6.5.3(1)]} \\
&= \frac{1}{2} r^2 \left[t + \frac{\sin(2t)}{2} \right] \Big|_{\arcsin \frac{a}{r}}^{\frac{\pi}{2}} \\
&= \frac{1}{2} r^2 \left[t + \sin t \cos t \right] \Big|_{\arcsin \frac{a}{r}}^{\frac{\pi}{2}} && \text{[wegen } \sin(2t) = \sin(t + t) = 2 \sin t \cos t\text{]} \\
&= \frac{1}{2} r^2 \left[t + \sin t \sqrt{1 - \sin^2 t} \right] \Big|_{\arcsin \frac{a}{r}}^{\frac{\pi}{2}} \\
&= \frac{1}{2} r^2 \left[\frac{\pi}{2} - \arcsin \frac{a}{r} - \frac{a}{r} \sqrt{1 - (\frac{a}{r})^2} \right] && \text{[wegen } \sin(\arcsin u) = u\text{]} \\
&= \frac{1}{2} r^2 \arccos \frac{a}{r} - \frac{a}{2} \sqrt{r^2 - a^2} && \text{[wegen } \arcsin u + \arccos u = \tfrac{\pi}{2}\text{].}
\end{aligned}
$$

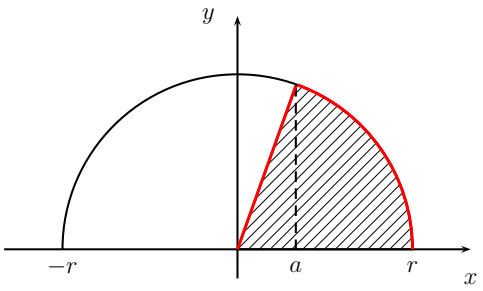
Insbesondere ergibt sich für die Fläche des Halbkreises (d. h. wenn $a = -r$ ist): $\lambda_2(F) = \frac{1}{2}r^2 \arccos(-1) = \frac{\pi}{2}r^2$.

(ii) Um den Flächeninhalt der Fläche F unter dem Graphen von $f : [0, r] \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) := \begin{cases} mx & \text{für } x \in [0, \frac{r}{\sqrt{1+m^2}}], \\ \sqrt{r^2 - x^2} & \text{für } x \in]\frac{r}{\sqrt{1+m^2}}, r] \end{cases}$$

$(r > 0, m > 0)$ zu berechnen, setzen wir $a := \frac{r}{\sqrt{1+m^2}}$ und erhalten nach (i)

$$\int_a^r \sqrt{r^2 - x^2}\, dx = \frac{r^2}{2} \arccos \frac{a}{r} - \frac{a}{2}\sqrt{r^2 - a^2}.$$



Ferner gilt

$$\int_0^a mx\, dx = \frac{m}{2}x^2\Big|_0^a = \frac{m}{2}\, a^2.$$

Damit folgt

$$\begin{aligned} \lambda_2(F) &= \int_0^a mx\, dx + \int_a^r \sqrt{r^2 - x^2} dx = \frac{m}{2}a^2 + \frac{r^2}{2} \arccos \frac{a}{r} - \frac{a}{2}\sqrt{r^2 - a^2} \\ &= \frac{r^2}{2} \arccos \frac{1}{\sqrt{1+m^2}}\,. \end{aligned}$$

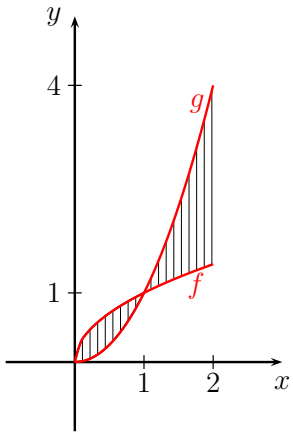
Ü 6.5.2 **(i)** Wir berechnen den Flächeninhalt der Fläche F zwischen den Graphen von

$$f : [0, 2] \longrightarrow \mathbb{R}\,,\ f(x) := \sqrt{x} \quad \text{und} \quad g : [0, 2] \longrightarrow \mathbb{R}\,,\ g(x) := x^2.$$

Wegen

$$\begin{aligned} g(x) &= x^2 \le x \le \sqrt{x} = f(x) \quad \text{für } x \in [0, 1], \\ f(x) &= \sqrt{x} \le x \le x^2 = g(x) \quad \text{für } x \in [1, 2] \end{aligned}$$

erhalten wir



$$\begin{aligned}
\lambda_2(F) &= \int_0^1 (f(x)-g(x))dx + \int_1^2 (g(x)-f(x))dx \\
&= \int_0^1 (\sqrt{x}-x^2)dx + \int_1^2 (x^2-\sqrt{x})dx \\
&= \left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3}x^3\right)\Big|_0^1 + \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\right)\Big|_1^2 \\
&= \frac{2}{3} - \frac{1}{3} + \frac{8}{3} - \frac{2}{3}\cdot 2^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \frac{10}{3} - \frac{2}{3}\sqrt{2^3} = \frac{2}{3}(5-2\sqrt{2})\,.
\end{aligned}$$

(ii) Nun berechnen wir den Flächeninhalt der Fläche F zwischen den Graphen von

$$f : [0,\infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \cosh x$$

und

$$g : [0,\infty[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow g(x) := \sinh x.$$

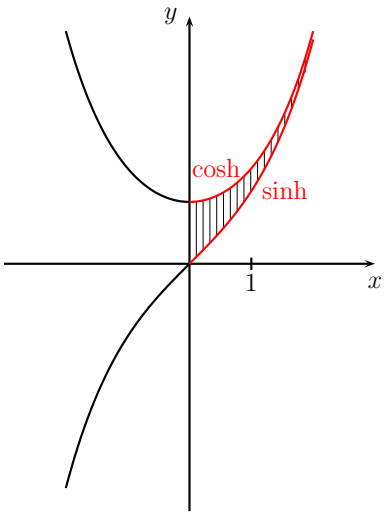
Wegen

$$g(x) = \sinh x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) \le \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = \cosh x = f(x)$$

für jedes $x \in [0,\infty[$ erhalten wir für jedes $\beta > 0$

$$\begin{aligned}
\int_0^\beta (f(x)-g(x))dx &= \int_0^\beta (\cosh x - \sinh x)dx \\
&= (\sinh x - \cosh x)\Big|_0^\beta = \sinh\beta - \cosh\beta + 1 \\
&\quad [\text{wegen } \sinh 0 = \tfrac{1}{2}(e^0 - e^0) = 0,\ \cosh 0 = \tfrac{1}{2}(e^0 + e^0) = 1] \\
&= 1 + \frac{1}{2}(e^\beta - e^{-\beta}) - \frac{1}{2}(e^\beta + e^{-\beta}) = 1 - e^{-\beta} \\
&\longrightarrow 1 - 0 = 1 \quad \text{für } \beta \longrightarrow \infty.
\end{aligned}$$

Damit ist $\lambda_2(F) = 1$.



Ü 6.5.3 Wir berechnen zunächst den Flächeninhalt der Ellipsenfläche

$$F_{a,b} := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\} \qquad (a, b > 0).$$

Dabei gehen wir analog zu 6.5.3(1) vor. $F_{a,b}$ lässt sich als Fläche zwischen den Graphen von

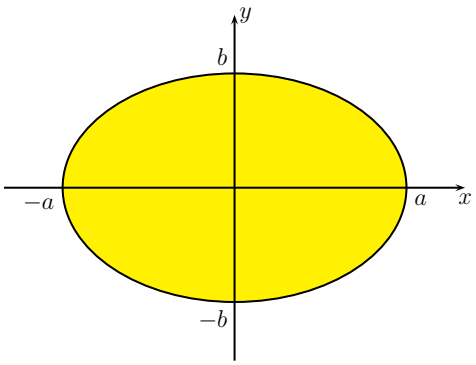
$$f : [-a, a] \longrightarrow \mathbb{R},\ f(x) := \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$$

und

$$g : [-a, a] \longrightarrow \mathbb{R},\ g(x) := -\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$$

auffassen (diese Funktionen erhält man, wenn man die Gleichung $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ nach y auflöst). Somit gilt

$$\begin{aligned}
\lambda_2(F_{a,b}) &= \int_{-a}^{a} \left(\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2} - \left(-\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2} \right) \right) dx \\
&= 2\frac{b}{a} \int_{-a}^{a} \sqrt{a^2 - x^2}\, dx \\
&= \frac{b}{a} a^2 \pi \qquad \text{[nach 6.5.3(1) mit } r := a\text{]} \\
&= ab\pi.
\end{aligned}$$



Um noch das Volumen des Rotationsellipsoids $K_{a,b}$, das durch Rotation der Ellipse $\{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\}$ um die x–Achse, d. h. durch Rotation der Fläche unter dem Graphen von

$$f : [-a, a] \longrightarrow \mathbb{R},\ f(x) := \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2},$$

entsteht, zu berechnen, gehen wir analog zu 6.5.5(2) vor und erhalten

$$\begin{aligned}
\lambda_3(K_{a,b}) &= \pi \int_{-a}^{a} (f(x))^2\, dx \\
&= \pi\, \frac{b^2}{a^2} \int_{-a}^{a} (a^2 - x^2) dx \\
&= \frac{4}{3}\,\pi\, \frac{b^2}{a^2} a^3 \qquad \text{[vgl. 6.5.5(2) mit } r := a\text{]} \\
&= \frac{4}{3}\,\pi a b^2.
\end{aligned}$$

DIESE SEITE BLEIBT FREI.

Glossar zu Kurseinheit 6

6.1 DER KURVENBEGRIFF

6.1.1 Eine **parametrisierte Kurve** (auch **parametrisierter Weg** oder **parametrisierter Bogen**) **in** $\mathbb{R}^n$ ist eine stetige Abbildung $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$, wobei I ein nichtleeres Intervall in $\mathbb{R}$ ist. Das Bild $\varphi(I)$ heißt die **Spur** von φ und wird mit $\mathrm{Spur}\,(\varphi)$ bezeichnet.

6.1.2 **Äquivalenz:** Eine parametrisierte Kurve $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ in $\mathbb{R}^n$ heißt **äquivalent** zu einer parametrisierten Kurve $\psi : J \longrightarrow \mathbb{R}^n$ in $\mathbb{R}^n$, in Zeichen: $\varphi \sim \psi$, wenn es eine streng monoton wachsende, stetige Funktion $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f(I) = J$ und $\varphi = \psi \circ f$ gibt. $\sim$ ist eine **Äquivalenzrelation**, denn für parametrisierte Kurven φ, ψ, χ in $\mathbb{R}^n$ gilt

(i) $\varphi \sim \varphi$ (Reflexivität),

(ii) $\varphi \sim \psi \Longrightarrow \psi \sim \varphi$ (Symmetrie),

(iii) $\varphi \sim \psi\,,\ \psi \sim \chi \Longrightarrow \varphi \sim \chi$ (Transitivität).

Die Menge $[\varphi] := \{\psi \mid \psi$ ist parametrisierte Kurve mit $\varphi \sim \psi\}$ heißt die von φ erzeugte **Äquivalenzklasse**.

6.1.3 **Äquivalente parametrisierte Kurven:** Seien $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ und $\psi : J \longrightarrow \mathbb{R}^n$ äquivalente parametrisierte Kurven in $\mathbb{R}^n$. Dann gilt:

(o) $[\varphi] = [\psi]$.

(i) $\mathrm{Spur}(\varphi) = \mathrm{Spur}(\psi)$.

(ii) Zu $t_1, t_2 \in I$ mit $t_1 < t_2$ gibt es $\tau_1, \tau_2 \in J$ mit $\tau_1 < \tau_2$, sodass $\varphi(t_1) = \psi(\tau_1)$ und $\varphi(t_2) = \psi(\tau_2)$ ist.

(iii) Enthält I seinen linken (bzw. rechten) Endpunkt t^*, so enthält auch J seinen linken (bzw. rechten) Endpunkt τ^*, und es gilt $\varphi(t^*) = \psi(\tau^*)$.

6.1.4 **Kurve:**

(i) Eine **Kurve** (auch **Weg** oder **Bogen**) W in $\mathbb{R}^n$ ist eine Äquivalenzklasse $[\varphi]$ von parametrisierten Kurven in $\mathbb{R}^n$. Jede parametrisierte Kurve in W heißt auch eine **Parameterdarstellung** von W.

(ii) Die Spur einer Parameterdarstellung von W heißt die **Spur** von W, in Zeichen: $|W|$.

(iii) Enthält das Definitionsintervall einer Parameterdarstellung seinen linken (bzw. rechten) Endpunkt, so heißt der entsprechende Punkt der Spur von W der **Anfangspunkt** (bzw. der **Endpunkt**) von W.

6.1.6 **Entgegengesetzte Kurve:** Seien W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parameterdarstellung von W. Dann ist $-I := \{t \in \mathbb{R} \mid -t \in I\}$ ein Intervall und $\varphi^- : -I \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ t \longrightarrow \varphi^-(t) := \varphi(-t)$ eine parametrisierte Kurve. Damit wird

$$-W := [\varphi^-], \quad \text{die zu } W \textbf{ entgegengesetzte Kurve},$$

definiert. Diese hat die gleiche Spur wie W, aber den entgegengesetzten Durchlaufungssinn. (Hat W einen Anfangspunkt [bzw. Endpunkt], so hat $-W$ diesen als Endpunkt [bzw. Anfangspunkt].)

6.1.7 **Aneinanderfügen von Kurven:** Seien W_1 und W_2 Kurven in $\mathbb{R}^n$. W_1 besitze einen Endpunkt b, W_2 einen Anfangspunkt a. Ist $b = a$, so wird die aus W_1 und W_2 **zusammengesetzte Kurve** $W_1 + W_2$ in folgender Weise definiert:
Sind $\varphi_1 : I_1 \longrightarrow \mathbb{R}^n$ und $\varphi_2 : I_2 \longrightarrow \mathbb{R}^n$ Parameterdarstellungen von W_1 bzw. W_2, ist β_1 der rechte Endpunkt von I_1 und α_2 der linke Endpunkt von I_2, sodass also $\varphi_1(\beta_1) = b = a = \varphi_2(\alpha_2)$ gilt, so werde $\psi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ durch

$$\begin{aligned} I &:= I_1 \cup \left\{\tau + \beta_1 - \alpha_2 \;\middle|\; \tau \in I_2\right\}, \\ \psi(t) &:= \begin{cases} \varphi_1(t) & \text{für } t \leq \beta_1,\ t \in I, \\ \varphi_2(\alpha_2 + t - \beta_1) & \text{für } t > \beta_1,\ t \in I \end{cases} \end{aligned}$$

definiert und $W_1 + W_2 := [\psi]$ gesetzt.

Ü 6.1.4 **Addition von Kurven:** Seien W_1, W_2, W_3 Kurven in $\mathbb{R}^n$ derart, dass $W_1 + W_2$ und $W_2 + W_3$ gebildet werden können. Dann können auch $(W_1 + W_2) + W_3$ und $W_1 + (W_2 + W_3)$ gebildet werden, und es gilt

$$(W_1 + W_2) + W_3 = W_1 + (W_2 + W_3).$$

(Man kann daher auf die Klammern verzichten.)

6.2 LÄNGE EINER KURVE

Die **gerichtete Strecke**, die $a \in \mathbb{R}^n$ mit $b \in \mathbb{R}^n$ verbindet, ist die Kurve

$$S(a,b) = [\varphi] \quad \text{mit } \varphi(t) := a + t(b-a),\ 0 \le t \le 1;$$

ihre **Länge** wird als

$$L(S(a,b)) := \|b-a\|_2$$

definiert.

6.2.1 **Einbeschriebener Polygonzug:** Seien W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parameterdarstellung von W. Sind $a_0, a_1, \ldots, a_r$ aufeinander folgende Kurvenpunkte, also $a_\rho = \varphi(t_\rho)$ mit $t_\rho \in I$ für $\rho = 0, \ldots, r$ und $t_0 < t_1 < \ldots < t_r$, so heißt

$$P := P(a_0, a_1, \ldots, a_r) := S(a_0, a_1) + \ldots + S(a_{r-1}, a_r)$$

ein **der Kurve W einbeschriebener (gerichteter) Polygonzug**. Seine Länge wird definiert als

$$L(P) := L(P(a_0, a_1, \ldots, a_r)) := \sum_{\rho=1}^{r} \|a_\rho - a_{\rho-1}\|_2.$$

6.2.2 **Länge einer Kurve:** Seien W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parameterdarstellung von W. Enthält I mehr als einen Punkt, dann sei

$$L(W) := \sup \Big\{ L(P) \ \Big|\ P \text{ ist einbeschriebener Polygonzug von } W \Big\};$$

ist I einpunktig, so sei $L(W) := 0$. $L(W)$ heißt die **Länge** von W.
W heißt **rektifizierbar**, wenn $L(W) < \infty$ ist.

6.2.4 **Eigenschaften der Kurvenlänge:** Seien W, W_0, W_1 und W_2 Kurven in $\mathbb{R}^n$. W_0 sei eine **Teilkurve** von W (d. h., es gebe eine Parameterdarstellung $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ von W und ein nichtleeres Teilintervall $I_0 \subseteq I$ mit $W_0 = [\varphi|_{I_0}]$), und es sei $W_1 + W_2$ definiert. Dann gilt

(i) $L(-W) = L(W)$,

(ii) $L(W_0) \le L(W)$,

(iii) $L(W_1 + W_2) = L(W_1) + L(W_2)$.

Insbesondere ist W_0 rektifizierbar, wenn W es ist, und $W_1 + W_2$ ist genau dann rektifizierbar, wenn W_1 und W_2 es sind.

6.2.5 **Stetig differenzierbare Kurve:** Sei W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangs– und Endpunkt. Es gebe eine Parameterdarstellung $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $\alpha < \beta$, die auf $]\alpha, \beta[$ eine stetige Ableitung besitzt. W ist genau dann rektifizierbar, wenn $\int_\alpha^\beta \|\dot{\varphi}(t)\|_2 \, dt$ (evtl. als uneigentliches Integral) existiert, und gegebenenfalls ist

$$L(W) = \int_\alpha^\beta \|\dot{\varphi}(t)\|_2 \, dt.$$

6.2.8 **Bogenlänge:** Sei W eine rektifizierbare Kurve in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangs– und Endpunkt. Es gebe eine Parameterdarstellung $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $\alpha < \beta$, die auf $]\alpha, \beta[$ eine stetige Ableitung besitzt. Es sei $W_{\varphi(t)} := [\varphi|_{[\alpha,t]}]$ für $t \in [\alpha, \beta]$. Dann heißt die Funktion

$$s_\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow [0, L(W)], \; t \longrightarrow s_\varphi(t) := L(W_{\varphi(t)})$$

die **Bogenlänge** von W bezüglich φ.

(i) s_φ ist stetig und auf $]\alpha, \beta[$ differenzierbar mit $\dot{s}_\varphi(t) = \|\dot{\varphi}(t)\|_2$.

(ii) Ist $\dot{\varphi}(t) \neq 0$ für alle $t \in]\alpha, \beta[$, so existiert die Umkehrfunktion $s_\varphi^{-1} : [0, L(W)] \longrightarrow [\alpha, \beta]$, und $\Phi := \varphi \circ s_\varphi^{-1}$ ist eine Parameterdarstellung von W.

(iii) Die Parameterdarstellung Φ (sofern vorhanden) hängt nicht von φ ab, genauer: Ist $\widetilde{\varphi} : [\widetilde{\alpha}, \widetilde{\beta}] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ ebenfalls eine Parameterdarstellung von W, die auf $]\widetilde{\alpha}, \widetilde{\beta}[$ eine stetige Ableitung $\dot{\widetilde{\varphi}}$ mit $\dot{\widetilde{\varphi}}(t) \neq 0$ für jedes $t \in]\widetilde{\alpha}, \widetilde{\beta}[$ besitzt, so gilt

$$\widetilde{\varphi} \circ s_{\widetilde{\varphi}}^{-1} = \Phi = \varphi \circ s_\varphi^{-1}.$$

(iv) Die Parameterdarstellung Φ (sofern vorhanden) heißt die **ausgezeichnete Parameterdarstellung** von W. Sie ist auf $]0, L(W)[$ differenzierbar mit $\|\dot{\Phi}(t)\|_2 = 1$ für $t \in]0, L(W)[$.

6.2.10 **Glatte und stückweise glatte Kurven:** Eine Kurve W in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangs– und Endpunkt heißt **glatt**, wenn sie eine Parameterdarstellung $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $\alpha < \beta$ und einer auf $]\alpha, \beta[$ stetigen Ableitung derart besitzt, dass $\dot{\varphi}(t) \neq 0$ für alle $t \in]\alpha, \beta[$ ist und $\int_\alpha^\beta \|\dot{\varphi}(t)\|_2 \, dt$ existiert. Eine solche Parameterdarstellung heißt **glatt**.

Eine Kurve W in $\mathbb{R}^n$ heißt **stückweise glatt**, wenn es endlich viele glatte Kurven $W_1, \ldots, W_k$ mit $W = W_1 + \ldots + W_k$ gibt.

6.3 KURVENINTEGRALE

6.3.1 Kurvenintegral für skalare Funktionen:

(i) Seien W eine glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine glatte Parameterdarstellung von W. Ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ eine stetige Funktion, so heißt

$$\int\limits_W f\, ds := \int\limits_\alpha^\beta f\left(\varphi(t)\right) \|\dot{\varphi}(t)\|_2\, dt$$

das **Kurvenintegral** von f längs W.

(ii) Ist W eine stückweise glatte Kurve, also $W = W_1 + \ldots + W_k$ mit glatten Kurven $W_1, \ldots, W_k$, und ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ eine stetige Funktion, so heißt

$$\int\limits_W f\, ds := \sum_{\mu=1}^{k} \int\limits_{W_\mu} f\, ds$$

das **Kurvenintegral** von f längs W.

6.3.4 Kurvenintegral für Vektorfunktionen:

(i) Seien W eine glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : [\alpha, \beta] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine glatte Parameterdarstellung von W. Ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ eine stetige Funktion, so heißt

$$\int\limits_W f \cdot dx := \int\limits_\alpha^\beta f\left(\varphi(t)\right) \cdot \dot{\varphi}(t)\, dt$$

das **Kurvenintegral** von f längs W. Es wird auch mit

$$\int\limits_W (f_1 dx_1 + \ldots + f_n dx_n)$$

oder mit

$$\int\limits_W \left(f_1(x_1, \ldots, x_n)\, dx_1 + \ldots + f_n(x_1, \ldots, x_n)\, dx_n\right)$$

bezeichnet, wenn $x_1, \ldots, x_n$ die Koordinaten von x und $f_1, \ldots, f_n$ die Koordinatenfunktionen von f sind.

(ii) Ist W eine stückweise glatte Kurve, also $W = W_1 + \ldots + W_k$ mit glatten Kurven $W_1, \ldots, W_k$, und ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ eine stetige Funktion, so heißt

$$\int\limits_W f \cdot dx := \sum_{\mu=1}^{k} \int\limits_{W_\mu} f \cdot dx$$

das **Kurvenintegral** von f längs W. Die anderen unter (i) genannten Bezeichnungen sind hier ebenfalls gebräuchlich.

6.3.6 **Rechenregeln:** Seien W, $\widetilde{W}$ stückweise glatte Kurven in $\mathbb{R}^n$, seien $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ und $g : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $|W|, |\widetilde{W}| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ stetige Funktionen, und sei $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

(i) $\displaystyle\int_W (f+g)\cdot dx = \int_W f\cdot dx + \int_W g\cdot dx,$

$\displaystyle\int_W (\alpha f)\cdot dx = \alpha \int_W f\cdot dx$ (Linearität).

(ii) $\displaystyle\int_{W+\widetilde{W}} f\cdot dx = \int_W f\cdot dx + \int_{\widetilde{W}} f\cdot dx,$

falls $W+\widetilde{W}$ definiert ist (Additivität bezüglich der Kurve).

(iii) $\displaystyle\int_{-W} f\cdot dx = -\int_W f\cdot dx$

(iv) $\displaystyle\left|\int_W f\cdot dx\right| \leq \max\left\{\|f(x)\|_2 \;\middle|\; x\in|W|\right\} L(W),$

wobei $L(W)$ die Länge von W ist (Abschätzung).

6.4 STAMMFUNKTIONEN

6.4.1 **Stammfunktion:** Sei G ein **Gebiet** in $\mathbb{R}^n$, d. h. eine nichtleere, zusammenhängende, offene Teilmenge von $\mathbb{R}^n$, und seien $f : G \longrightarrow \mathbb{R}^n$ und $F : G \longrightarrow \mathbb{R}$ gegebene Funktionen. Ist F differenzierbar mit

$$^tF'(x) = f(x) \quad \text{für jedes } x \in G,$$

so heißt F eine **Stammfunktion** von f.

Ist F Stammfunktion von f, so ist $\widetilde{F}$ genau dann eine Stammfunktion von f, wenn $\widetilde{F} = F + \widehat{\alpha}|_G$ mit einem $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt.

(In der Physik wird $U := -F$ oft ein **Potenzial** zum **Vektorfeld** f genannt und f das vom Potenzial U erzeugte **Gradientenfeld**.)

6.4.2 **Integrabilitätsbedingungen:** Sei G ein Gebiet in $\mathbb{R}^n$, und sei $f \in Abb(G, \mathbb{R}^n)$ stetig differenzierbar. Besitzt $f = {}^t(f_1, \ldots, f_n)$ eine Stammfunktion, so gelten die Bedingungen

$$D_i f_j = D_j f_i \quad \text{für alle } i, j \in \{1, \ldots, n\}.$$

6.4.4 **Wegunabhängigkeit:** Seien G ein Gebiet in $\mathbb{R}^n$ und $f : G \longrightarrow \mathbb{R}^n$ stetig. Ferner sei W eine stückweise glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangspunkt a und Endpunkt b, die ganz in G verläuft (d. h. $|W| \subseteq G$). Besitzt f eine Stammfunktion $F : G \longrightarrow \mathbb{R}$, so gilt

$$\int_W f \cdot dx = F(b) - F(a).$$

Ist $b = a$ (man spricht dann von einer **geschlossenen Kurve**), so ergibt sich

$$\int_W f \cdot dx = 0.$$

6.4.6 **Existenz einer Stammfunktion:** Sei $f = {}^t(f_1, \ldots, f_n) : G \longrightarrow \mathbb{R}^n$ stetig differenzierbar auf einem Gebiet $G \subseteq \mathbb{R}^n$ und erfülle dort die Integrabilitätsbedingungen

$$D_i f_j = D_j f_i \quad \text{für } i, j \in \{1, \ldots, n\}.$$

Ist G **sternförmig**, d. h., gibt es einen Punkt $a \in G$ derart, dass für jedes $u \in G$ die Spur der Strecke $S(a, u)$ in G enthalten ist, so besitzt f eine Stammfunktion F, z. B.

$$F(u) := \int_{S(a,u)} f \cdot dx \quad \text{für } u \in G.$$

6.5 FLÄCHEN– UND VOLUMENBERECHNUNGEN

6.5.1 **Fläche unter dem Graphen:** Sei $I = [\alpha, \beta]$, $\alpha < \beta$, und sei $f \in \mathcal{R}(I)$ mit $f(x) \geq 0$ für jedes $x \in I$ gegeben. Dann heißt

$$F := \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x \in I \text{ und } 0 \leq y \leq f(x) \right\}$$

die **Fläche unter dem Graphen** von f und

$$\lambda_2(F) := \int\limits_I f$$

der **Flächeninhalt** von F.

6.5.2 **Flächen zwischen zwei Graphen:** Sei I ein nichtleeres Intervall, und seien $f, g \in Abb(I, \mathbb{R})$ mit $g(x) \leq f(x)$ für alle $x \in I$. Dann heißt

$$F := \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x \in I \text{ und } g(x) \leq y \leq f(x) \right\}$$

die **Fläche zwischen den Graphen** von f und g.
Als deren Flächeninhalt wird

$$\lambda_2(F) := \int\limits_I (f - g)$$

definiert, falls das Integral (evtl. im uneigentlichen Sinn) existiert. (Existiert das Integral nicht, wird der Fläche F kein Inhalt zugeordnet.)

6.5.4 **Körper zwischen zwei Graphen:** Sei K eine Teilmenge von $\mathbb{R}^3$ mit folgenden Eigenschaften:

(i) Die Menge der $x \in \mathbb{R}$, für welche der „Schnitt“

$$K_x := \left\{ \begin{pmatrix} t \\ y \\ z \end{pmatrix} \in K \;\middle|\; t = x \right\} \neq \emptyset$$

ist, ist ein Intervall $I = [a, b]$ mit $a < b$.

(ii) Für jedes $x \in I$ ist $K_x = \{x\} \times F(x)$, wobei $F(x)$ die Fläche zwischen den Graphen zweier Funktionen $f(x, \cdot) : [\alpha(x), \beta(x)] \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow f(x, t)$ und $g(x, \cdot) : [\alpha(x), \beta(x)] \longrightarrow \mathbb{R},\ t \longrightarrow g(x, t)$ mit $\alpha(x) \leq \beta(x)$, $g(x, t) \leq f(x, t)$ für alle $t \in [\alpha(x), \beta(x)]$ und existierendem Flächeninhalt $\lambda_2(F(x)) = \int\limits_{\alpha(x)}^{\beta(x)} (f(x, t) - g(x, t))\, dt$ ist.

Dann gilt für das Volumen von K

$$\lambda_3(K) \;=\; \int\limits_a^b \lambda_2\left(F(x)\right) dx\,, = \int\limits_a^b \Big(\int\limits_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \left(f(x,t) - g(x,t)\right) dt \Big) dx,$$

falls das Integral (evtl. im uneigentlichen Sinn) existiert.

6.5.5 **Rotationskörper:** Sei K durch Rotation der Fläche unter dem Graphen einer Funktion $f \in Abb(I, \mathbb{R})$, $f \geq \widehat{0}|_I$, entstanden. Dann ist das Volumen des Rotationskörpers

$$\lambda_3(K) \;=\; \pi \int\limits_a^b \left(f(x)\right)^2 \, dx,$$

falls dieses Integral existiert.

DIESE SEITE BLEIBT FREI.

Index

arsinh, 6–26, 6–31
cosh, 6–31
$L(W)$, 6–16
$P(a_0, \ldots, a_r)$, 6–16
$S(a, b)$, 6–15
sinh, 6–26, 6–31

Aneinanderfügen von Kurven, 6–11
Anfangspunkt, 6–8
äquivalente parametrisierte Kurven
, 6–4
Äquivalenzklasse, 6–4
Äquivalenzrelation, 6–4
Archimedische Spirale, 6–9
Area sinus hyperbolicus, 6–26, 6–31
Astroide, 6–9
ausgezeichnete Parameterdarstellung
, 6–27

Bogen, 6–7
Bogenlänge, 6–27

Cosinus hyperbolicus, 6–31

einbeschriebener Polygonzug, 6–16
einfache Kurve, 6–14
Ellipse, 6–8
Ellipsenfläche, 6–59
Endpunkt, 6–8
entgegengesetzte Kurve, 6–10

Fläche
    unter einem Graphen, 6–52
    zwischen zwei Graphen, 6–53
Flächeninhalt, 6–52

Gebiet, 6–43
gerichtete Strecke, 6–15
gerichteter Polygonzug, 6–15
geschlossene Kurve, 6–46
glatte
    Kurve, 6–29
    Parameterdarstellung, 6–29
Gradientenfeld, 6–43

Integrabilitätsbedingungen, 6–44

Jordankurve, 6–14

Kegelstumpf, 6–58
Kettenlinie, 6–31
Körper
    zwischen zwei Graphen, 6–56
Kraftfeld, 6–37
Kreislinie, 6–24
Kreisscheibe, 6–53
Kreiszylinder, 6–57
Kugel, 6–57
Kurve, 6–7
    einfache, 6–14
    entgegengesetzte, 6–10
    geschlossene, 6–46
    glatte, 6–29
    parametrisierte, 6–3
    rektifizierbare, 6–17
    stückweise glatte, 6–29
    zusammengesetzte, 6–11
Kurvenintegral für

skalare Funktionen, 6–33
Vektorfunktionen, 6–38

Länge einer
Kurve, 6–17
stetig differenzierbaren Kurve , 6–20

Parabel, 6–9
Parameterdarstellung, 6–7
ausgezeichnete, 6–27
glatte, 6–29
stückweise glatte, 6–34
parametrisierte Kurve, 6–3
parametrisierter
Bogen, 6–3
Weg, 6–3
Polygonzug
einbeschriebener, 6–16
gerichteter, 6–15
Potenzial, 6–43
Potenzialfeld, 6–43

Rechenregeln für
Kurvenintegrale, 6–41
Reflexivität, 6–4
rektifizierbare Kurve, 6–17
Rotationsellipsoid, 6–59
Rotationskörper, 6–57

Schraubenlinie, 6–3
konische, 6–9
zylindrische, 6–9
Sinus hyperbolicus, 6–26, 6–31
skalare
Funktion, 6–33
Spur, 6–3, 6–7
stückweise glatte Kurve, 6–29
Stammfunktion, 6–43
sternförmiges Gebiet, 6–47
Symmetrie, 6–4

Teilkurve, 6–18
Transitivität, 6–4

Vektorfeld, 6–43
Vektorfunktion, 6–33
Volumen, 6–55

Weg, 6–7
Wegunabhängigkeit, 6–45

zusammengesetzte Kurve, 6–11

2000105
(04/25)

61211-06-S#1

Alle Rechte vorbehalten
© 2025 FernUniversität in Hagen
Fakultät für Mathematik und Informatik